

eul_wid: uzu-aa

Σιμπλίκιος ὁ Κίλιξ · Simplicius of Cilicia

On Aristotle's Four Books-the Heavens, Commentary

Περὶ τῶν Τεσσάρων Βιβλίων τοῦ Ἀριστοτέλους Περὶ

Period: Ὀψιμαρχαία [Late Antique](#)
Dialect: Κοινὴ φιλοσοφικὴ [Philosophical Koine](#)
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)
Affiliation: [Neoplatonist](#)

in Cael 7 1 ⁽¹⁷⁷⁾ ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Τὸν σκοπὸν τῆς Περὶ οὐρανοῦ Ἀριστοτέλους πραγματείας ὁ Ἀλέξανδρος περὶ κόσμου φησὶν· οὐρανὸν γὰρ τριχῶς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις λέγεσθαι τήν τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν καὶ ὅλον τὸ θεῖον καὶ κυκλοφορικὸν σῶμα, ὅπερ καὶ ἔσχατον οὐρανὸν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μετὰ προσθήκης καλεῖ, καὶ ἔτι μέντοι τὸν κόσμον, ὥσπερ καὶ Πλάτων ὠνόμασεν “ὁ δὴ πᾶς οὐρανός,” λέγων, “ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο τί ποτε κατονομαζόμενος ἂν δέχοιτο.” καὶ τὸν Θεόφραστον δὲ μαρτύρεται ἐν τῷ περὶ οὐρανοῦ μὴ περὶ τοῦ θείου σώματος λέγοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐν γενέσει καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἀρχῶν. περὶ κόσμου οὖν φησιν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τοῦ τε οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς. ἐπήγαγε δὲ αὐτὸν εἰς ταύτην τὴν ὑπόνοιαν τὰ τε περὶ τοῦ ὅλου κόσμου ἐν τῷ πρώτῳ προβληθέντα βιβλίῳ, πότερον εἷς ὁ κόσμος ἢ πολλοὶ καὶ πότερον πεπερασμένος ἢ ἄπειρος καὶ ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος ἢ οὐ, καὶ τὸ ἐν τοῖς δύο τοῖς πρώτοις ταύτης τῆς πραγματείας βιβλίοις περὶ τοῦ κυρίως οὐρανοῦ εἰπόντα ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ποιήσασθαι τὸν λόγον ὡς ἀκόλουθον τῷ περὶ τοῦ πρώτου σώματος. διὸ καὶ τοῦ τρίτου πάλιν ἀρχόμενος, ὅτι περὶ σωμάτων ἔστιν ἡ φυσικὴ πραγματεία, διδάσκει, καὶ συμπεραινόμενος τὰ προειρημένα τάδε γέγραφε “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν”, δύο λέγων τὰς δύο συζυγίας τήν τε τοῦ κούφου, ἐν ᾧ πῦρ καὶ ἀήρ, καὶ τήν τοῦ βαρέος, ἐν ᾧ ὕδωρ καὶ γῆ. ὁ δὲ θεῖος Ἰάμβλιχος τὸν σκοπὸν περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ θείου σώματος ἐν τούτοις ποιησάμενον περιλαβεῖν φησι καὶ τὴν περὶ τοῦ κόσμου ὅλου θεωρίαν, ὡς ἂν περιεχομένην ἐν αὐτῇ κατ’ οὐσίαν καὶ δουλεύουσιν αὐτῇ πρὸς ἀπεργασίαν τῆς γενέσεως, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐν τοῖς στοιχείοις ἐνυπαρχουσῶν δυνάμεων, ἐπειδὴ ταῦτα πάντα ἀπ’ οὐρανοῦ ἥρτηται καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν περιόντων. ^[5]

in Cael 7 2 Συριανὸς δὲ ὁ μέγας καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν ἀκολουθοῦντες αὐτῷ περὶ τοῦ κυρίως οὐρανοῦ τουτέστι τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος τὴν πραγματείαν εἶναί φασιν εἰς τὴν ἐπιγραφὴν, ὡς ἔοικεν, ἀποβλέποντες καὶ οὐκ ἀποδεχόμενοι τὸν Ἀλέξανδρον περὶ κόσμου καὶ τῶν ἀπλῶν τοῦ κόσμου σωμάτων λέγοντα τὸν σκοπόν. καὶ γὰρ ὅσα, φασί, περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐνταῦθα λέγεται, οὐ προηγουμένως, ἀλλ’ εἰς τὴν περὶ τῶν οὐρανίων θεωρίαν σωμάτων

συντελεῖ· τοῦ γὰρ δεῖξαι χάριν, ὅτι οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ οὐράνιον σῶμα, ἀλλ' ἀπλοῦν, οὔτε ἐν τῶν τεσσάρων, ἀλλὰ ἕτερόν τι παρὰ ταῦτα μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον ὥσπερ ἐκεῖνα, τὸν πρόσθεν πάντα λόγον διῆλθε τὰ μὲν κοῦφα λέγων ἐκείνων, τὰ δὲ βαρέα, καὶ εἰς δύο τὰ τέσσαρα συνείλε τό τε κοῦφον καὶ τὸ βαρὺ. ἕκαστος δὲ τῶν εἰρημένων τῇ διαιρέσει τῶν Ἀριστοτέλους φυσικῶν συγγραμμάτων, ὡς οἶμαι, παρακολουθοῦντες τὸν καθ' ἑαυτὸν σκοπὸν ἀποδίδωσι. τούτων γὰρ τὰ μὲν ἐστὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τῶν κοινῇ πᾶσιν ὑπαρχουσῶν τοῖς φυσικοῖς πράγμασιν οἷον ὕλης καὶ εἴδους καὶ κινήσεως καὶ τόπου καὶ χρόνου καὶ περὶ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῶν παρυφισταμένων αὐτῇ ποιητικῶν αἰτίων καὶ ἔτι τῶν δοκούντων μὲν ὑπάρχειν τοῖς φυσικοῖς, μὴ ὑπαρχόντων δέ, ὡς περὶ κενοῦ καὶ ἀπείρου, περὶ ὧν τὰ βιβλία τῆς ἐπιγραφομένης Φυσικῆς ἀκροάσεως διδάσκει. μετὰ δὲ τὰς ἀρχὰς τῶν φυσικῶν σωμάτων ὄντων ἔδει λοιπὸν περὶ αὐτῶν τῶν σωμάτων διδάσκειν. τῶν δὲ σωμάτων, ὡς μὲν Ἀλέξανδρος εἶποι ἄν, τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα, καὶ τῶν ἀπλῶν τὸ μὲν αἰδίον καὶ κυκλοφορικόν, τὰ δὲ ἐν γενέσει καὶ εὐθύπορα, καὶ περὶ πάντων τούτων τὸν ταύτης εἶναι τῆς πραγματείας σκοπὸν φησι καὶ περὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κόσμου· ὡς δὲ οἱ ἕτεροί φασι, τῶν φυσικῶν σωμάτων τὸ μὲν ἐστὶν αἰδίον, περὶ οὗ ἡ παροῦσα πραγματεία, τὰ δὲ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, περὶ ὧν μέλλων διδάσκειν κοινῶς πρῶτον περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐποίησατο τὸν λόγον καὶ τότε τῶν γενητῶν καὶ φθαρτῶν τὰ μὲν ἐν τοῖς μετεώροις διὰ τῶν Μετεωρολογικῶν παραδέδωκεν, τῶν δὲ ἐν γῇ συνθέτων τὰ μὲν ἐστὶν ἔμψυχα, τὰ δὲ ἄψυχα· καὶ περὶ μὲν τῶν ἄψυχων τὰ περὶ μετάλλων γεγραμμένα διδάσκει, τῶν δὲ ἐμψύχων τὰ μὲν ἐστὶν αἰσθητικά καὶ κατὰ τόπον κινούμενα ὡς τὰ ζῶα, τὰ δὲ ἀναίσθητα καὶ κατερριζωμένα ὡς τὰ φυτὰ· καὶ δὴ καὶ περὶ φυτῶν αὐτῶ γέγραπται καὶ περὶ ζώων, τὰ μὲν κοινῶς ὡς τὰ περὶ γενέσεως αὐτῶν καὶ περὶ μορίων· διαφορᾶς καὶ χρείας καὶ περὶ κινήσεως καὶ ἐνεργείας, ἐν οἷς τὰ τε Περί πορείας ζώων καὶ Περί μνήμης καὶ ἐγρηγόρσεως, τὰ δὲ ἰδίως καθ' ἕκαστον εἶδος τῶν ζώων ἢ Περί ζώων ἱστορία παραδίδωσι. ^[5]

in Cael 7 3 τοιαύτης οὖν οὔσης τῆς διαιρέσεως δῆλον, ὅτι μετὰ τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν ταύτην ἀναληπτέον τὴν πραγματείαν κατὰ πάντας τοὺς ἐξηγητὰς τῶν Ἀριστοτέλους, ἀλλ' ἢ ὡς περὶ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τῶν ἀπλῶν ἢ ὡς περὶ τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφορικοῦ σώματος. μήποτε δὲ χρή φάναι πρὸς μὲν τὸν Ἀλέξανδρον λέγοντα σαφῶς περὶ τοῦ κόσμου παντὸς καὶ περὶ πάντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων τὸν λόγον ἐν τούτοις ποιεῖσθαι τὸν Ἀριστοτέλην πρῶτον μὲν, ὅτι ἔνα χρή τὸν σκοπὸν εἶναι πάσης πραγματείας εἰς ἐν βλέποντα καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὰ κατὰ μέρος αὐτῆς συνυφαίνοντα· ἔπειτα ὅτι οὐ φαίνεται περὶ τοῦ κόσμου διδάσκων ἐν τούτοις, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ τὰς τε ἀρχὰς τῶν φυσικῶν, ὕλην τε καὶ εἶδος καὶ κίνησιν καὶ χρόνον, καὶ τὴν κοινήν σύστασιν τοῦ κόσμου παραδέδωκε καὶ ἰδίᾳ περὶ τῶν οὐρανίων καὶ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐδίδαξε καὶ τούτων τὰ τε μετέωρα πολυπραγμονεῖ καὶ τὰ ἐν γῇ μέταλλα καὶ φυτὰ καὶ ζῶα καὶ μέχρι τῆς ἀνθρώπου συστάσεως καὶ τῶν μορίων αὐτοῦ· ἐνταῦθα δὲ ἐλάχιστα περὶ τοῦ κόσμου παντὸς εἴρηται καὶ ταῦτα, ὅσα κοινὰ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἦν αὐτῷ, ὅτι αἰδῖος καὶ πεπερασμένος τῷ μεγέθει καὶ εἷς, καὶ ταῦτα διὰ τὸν οὐρανὸν ἔχων, ὅτι αἰδῖος οὗτος καὶ πεπερασμένος καὶ εἷς, ἀλλ' εἰ βούλοιτό τις τὴν περὶ κόσμου θεωρίαν τοῦ Ἀριστοτέλους ὁρᾶν, ἐν πάσαις αὐτὸν ἅμα ταῖς φυσικαῖς ἑαυτοῦ πραγματείαις τὸν περὶ κόσμου λόγον ἀποδεδωκέναι ῥητέον. ἀμέλει καὶ Νικόλαος ὁ Περιπατητικός, εἴ τι μέμνημαι, Περί τοῦ παντὸς ἐπιγράψας περὶ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καθ' εἶδη ποιεῖται τὸν λόγον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης καὶ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πραγματείας περὶ τῶν ἐν αὐτῇ λεγομένων συνηρημένως ἐκθέμενος καὶ ἐν τῷ τῶν Μετεωρολογικῶν προοιμίῳ οὐδετέρωθι περὶ κόσμου φησὶν εἰρηκέναι οὐδὲ οὕτως περὶ οὐρανοῦ ὡς περὶ κόσμου, καὶ ἐστὶ τι τοῦ οὐρανοῦ καὶ παρ'

αὐτῷ σημαινόμενον [τὸ] τὸν ὅλον κόσμον δηλοῦν· παραθήσομαι δὲ μετ’ ὀλίγον οἰκειοτέρως τὰς περὶ τούτων ῥήσεις. ^[30]

in Cael 7 ⁴ πρὸς δὲ τοὺς ἐτέρους ἐξηγητὰς ῥητέον, ὅτι οὐ δοκεῖ πάρεργος ὁ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν τούτοις λόγος οὔτε διὰ τὴν περὶ τῶν οὐρανίων ἀπλῶς θεωρίαν παραλαμβάνεσθαι, ἀλλὰ προηγουμένως περὶ αὐτῶν διδάσκει. καὶ γὰρ ἵνα παραλίπω τὸ ἥμισυ σχεδὸν τῆς ὅλης εἶναι πραγματείας τὸν περὶ ἐκείνων λόγον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν περὶ τῶν οὐρανίων διδασκαλίαν, ἦν ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις τῆς πραγματείας παραδέδωκεν, ἀρχόμενος τοῦ τρίτου τῷ ἐπὶ τοῦ πρώτου πάλιν προοιμίῳ χρῆται τὴν συνέχειαν τοῦ συγγράμματος φυλάττων καὶ δεικνύς, ὅτι ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ σώματά ἐστιν, ὡς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἔχόντων καὶ τῶν δύο τῶν τελευταίων βιβλίων, καὶ ἐφεξῆς ἐπήγαγε τάδε “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἶπεῖν”, δύο λέγων τὴν τε τοῦ κούφου συστοιχίαν καὶ τὴν τοῦ βαρέος. ἐν δὲ τῷ τῶν μετεώρων προοιμίῳ τάδε γέγραφε “περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης φυσικῆς κινήσεως, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἄστρον καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον”. ἐν δὲ τούτοις μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγον κατὰ ταύτην δηλονότι τὴν πραγματείαν οὔτε περὶ κόσμου φησὶν εἰρηκέναι, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος οἶεται, οὔτε περὶ τοῦ θεοῦ καὶ αἰδίου μόνου σώματος, ὡς οἱ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν προηγουμένως, πόσα τε καὶ ποῖα. δοκεῖ οὖν μοι σαφῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τούτοις περί τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων στοιχείων τὸν λόγον ποιῆσθαι. ἵνα δὲ μὴ διεσπασμένος ὁ σκοπὸς ἀλλὰ πρὸς ἓν τι βλέπων ἀποδειχθῇ, ῥητέον, ὅτι μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγον, αἵτινες ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων εἰσὶ, περὶ τῶν ἀπλῶν ἐνταῦθα λέγει σωμάτων, ἅπερ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν συνίσταται προσεχῶς καὶ μέρη τοῦ παντός ἐστιν. ὧν πρῶτον μὲν τὸ οὐράνιον ἐστὶ σῶμα, ἀφ’ οὗ ὡς τιμιωτέρου τὴν πραγματείαν ἐπέγραψε μετ’ ἐκεῖνο δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα στοιχεῖα τῶν συνθέτων σωμάτων γινόμενα. περὶ πάντων δὲ ὡς περὶ πρώτων καὶ ἀπλῶν ποιεῖται τὸν λόγον, διὸ καὶ στοιχεῖα πάντα κέκληκεν, οὐ τὰ ὑπὸ σελήνην μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν, ὅταν λέγῃ “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων”, καθ’ ὅσον καὶ αὐτὸς ἀπλοῦν ἐστὶ σῶμα, ἐπεὶ οὐκ ἂν κυρίως λέγοιτο στοιχεῖον ὁ οὐρανός· οὐδὲ γὰρ συντίθεται τι ἐξ αὐτοῦ, στοιχεῖον δὲ ἐστὶν, ἐξ οὗ πρώτου συντέθεται τι καὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται. ^[35]

in Cael 7 ⁵ καὶ εἴ γε μὴ καὶ περὶ κόσμου τὸν σκοπὸν εἶπεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἀπλῶν σωμάτων, οὐκ ἂν διηνέχθην πρὸς αὐτόν· εἰ δὲ καὶ περὶ κόσμου λέγοι καθ’ ὅσον περὶ τῶν ἀπλῶν πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἢ ὡς ἐν τῷ οὐρανῷ τοῦ ὅλου κόσμου περιεχομένου, ὡς Ἰάμβλιχος φησιν, ἀλλὰ μὴ περὶ τε τοῦ κόσμου παντός καὶ περὶ πάντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ὡς αὐτὸς ἔγραψεν, οὐδὲν διαφέρομαι, ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τοὺς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λέγοντας εἶναι τὸν σκοπόν, εἰ καὶ οὗτοι κατὰ τὸν Ἰαμβλίου νοῦν, καθ’ ὅσον ἀπ’ οὐρανοῦ καὶ τῶν κατ’ οὐρανὸν περιπολούντων ἥρηται καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα στοιχεῖα. ἀλλ’ ὅ γε Ἀλέξανδρος τὴν μετ’ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς ῥῆσιν ἐξηγούμενος, ἥς ἡ ἀρχὴ “περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντός φύσεως”, σαφῶς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ προηγούμενον αὐτῷ λέγει τὸν περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λόγον, τὸ δὲ δεύτερον τοὺς ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ λόγους ἔχειν, ὥσπερ τὸ τρίτον καὶ τὸ τέταρτον τοὺς περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων. ὅτι δὲ περὶ τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων ἐστὶν ἡ πραγματεία ἐπομένη τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει τῇ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένη, δηλοῖ τὸ καὶ τῶν πρώτων δυοῖν βιβλίων ἀρχόμενον, ἐν οἷς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λέγει σώματος, καὶ τῶν τελευταίων τοῦτο ποιήσασθαι προοίμιον, ὅτι ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη περὶ σώματά ἐστι καὶ τὰ τούτων πάθη καὶ τὰς κινήσεις, ὡς πρώτως περὶ τῶν πρώτων σωμάτων τὸν λόγον ποιούμενος.

διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ συνεχοῦς τὴν ἀρχὴν εὐθύς τῆς διδασκαλίας ἐν τούτοις ποιεῖται, ὅπερ γένος τοῦ σώματος ἐστίν, καὶ περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως, καθ' ὃ σῶμα, τὴν τελειοτάτην διδασκαλίαν εὐθύς ἐν ἀρχῇ παραδίδωσι. τὰ δὲ περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λεγόμενα, ὅτι ἐν τούτοις ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος, ὅτι εἷς καὶ πεπερασμένος καὶ σφαιρικός καὶ οὐδὲν ἔξωθεν ἑαυτοῦ ἀπολιπὼν οὔτε σῶμα οὔτε κενόν, ταῦτα τῷ οὐρανῷ πρώτως ὑπάρχοντα καὶ διὰ τὸν οὐρανὸν τῷ ὅλῳ κόσμῳ εἰκότως ἐν τοῖς περὶ οὐρανοῦ λόγοις προηγουμένως μὲν αὐτῷ λέγεται τῷ οὐρανῷ ὑπάρχειν, ἔστι δ' ὅτε μνήμης τυγχάνει τινὸς ὡς καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ ὑπάρχοντα. καὶ οὐ χρὴ διὰ τοῦτο περὶ κόσμου νομίζειν εἶναι τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ὧν πρώτιστον ὁ οὐρανὸς ἐστὶ τῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν τῷ ὅλῳ κόσμῳ μεταδιδούς. Ὁ μὲν οὖν σκοπὸς οὗτος ἂν εἴη τῆς προκειμένης πραγματείας ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου ἐν αὐτῇ καὶ οὐ τὰ λοιπὰ ἐξήρηται τὴν ἐπιγραφὴν λαχούσης. τὴν δὲ τάξιν τῆς ἀναγνώσεως αὐτῆς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ τούτου ἐξηγηταὶ μετὰ τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν εἰκότως ὀρίζουσιν· εἴτε γὰρ περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ὁ σκοπὸς ἐστίν, εἴτε περὶ τοῦ αἰδίου καὶ θείου σώματος ἀπλοῦ ὄντος, προηγεῖσθαι μὲν τῶν ἄλλων ὠφελεν, ἐν οἷς περὶ τῶν συνθέτων καὶ γινομένων καὶ φθειρομένων ὁ λόγος, ἔπεσθαι δὲ τῇ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν διδασκαλίᾳ. ^[35]

in Cael 7 ⁶ διαίρεται δὲ ἡ πραγματεία εἰς τε τὰ περὶ τοῦ θείου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ἅπερ ἐν τοῖς δύο βιβλίοις παραδίδεται τοῖς πρώτοις, καὶ εἰς τὰ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, περὶ ὧν τὰ δύο γέγραπται τὰ λοιπὰ. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων, ὅτι πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστι, τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὰ εὐθυπορούμενα τέσσαρα. καὶ ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε ἔν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν οὔτε ἐκ τῶν τεσσάρων συγκείμενον, ἀλλὰ πέμπτη τις οὐσία τῶν τεσσάρων ἐξηρημένη καὶ ὑπερέχουσα. δείκνυσι δὲ καί, ὅτι ἀγέννητός ἐστὶν αὕτη καὶ ἄφθαρτος, ἐκ τοῦ τὰς μὲν γενέσεις καὶ τὰς φθορὰς ἐξ ἐναντίων εἶναι καὶ εἰς ἐναντία, τῷ δὲ κυκλοφορητικῷ σώματι μηδὲν εἶναι ἐναντίον, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις ἐναντίας εἶναι, τῇ δὲ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν. εἴτα ἐφεξῆς, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶ τῷ μεγέθει ὁ οὐρανός, καὶ καθόλου, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι σῶμα καὶ μάλιστα κινούμενον, δείκνυσιν, καὶ ὅτι εἷς καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἄπειροι κατὰ τὸ πλήθος εἰσιν οὐανοί· οἷς ἔπεται τὸ καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἀγέννητόν τε καὶ ἄφθαρτον καὶ πεπερασμένον εἶναι τῷ μεγέθει καὶ ἓνα κατ' ἀριθμὸν ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ αἰσθητοῦ σώματος συνεστηκότα μηδενὸς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μήτε σώματος ὑπολειπομένου μήτε κενοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου λόγον ἀναλαβὼν δείκνυσιν, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτός ἐστιν ὁ οὐρανός καὶ δι' αὐτὸν ὁ κόσμος καὶ οὔτε γενητὸς μὲν, ἄφθαρτος δέ, ὡς τινες οἴονται, οὔτε ἀγέννητος καὶ φθαρτός. καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ καθολικώτερον ἀνάγων τὸν λόγον δείκνυσιν, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τό τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν καὶ αὐτὸ πάλιν τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον. p. 268a1 Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη ἕως τοῦ τὰ δὲ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων εἰς ἰ. Τὸ προοίμιον τὸν τε σκοπὸν τῆς πραγματείας διδάσκει καὶ τὴν τάξιν αὐτῆς, ὅτι πρὸς τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν συνεχῆς· ἐπειδὴ γὰρ ἐκείνη περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἦν, ἔδει μετ' ἐκείνην περὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν λέγειν, ταῦτα δ' ἔστι τὰ σώματα προσεχῶς, καὶ συλλογίζεται οὕτως· ἢ περὶ φύσεως ἐπιστήμη περὶ τὰ φύσει συνεστῶτά ἐστι· τὰ δὲ φύσει συνεστῶτα ἢ σώματά ἐστιν, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ λίθοι καὶ ξύλα, ἢ ἔχοντα σώματα, ὡς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, ἢ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων σώματά ἐστιν, ὥσπερ ὕλη καὶ εἶδος καὶ κίνησις καὶ τὰ τοιαῦτα· ἀρχὴ δὲ καὶ ψυχὴ τῶν ἐχόντων σώματά ἐστιν, ὥσπερ τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν. ^[35]

in Cael 7 ⁷ μετὰ οὖν τὸν περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν λόγον περὶ σωμάτων χρὴ καὶ τῶν ἐχόντων σώματα διδάσκειν, καὶ δηλόν, ὅτι ἐν τούτοις πλείονα τὰ σώματά ἐστι καὶ πλείων ἢ περὶ ταῦτα θεωρία· καὶ γὰρ τὰ ἔχοντα σώματα καὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων ἀπὸ τῶν σωμάτων μάλιστα τοῖς φυσικοῖς γινώσκονται. ὥστε ἢ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ πλείστη περὶ σώματά ἐστι καὶ τὰ πάθη

τῶν σωμάτων, τουτέστι τὰς παθητικὰς ποιότητας, καθ' ἃς πάσχουσιν τε καὶ ποιοῦσι, καὶ ἔτι μέντοι τὰς κινήσεις αὐτῶν· διάφορα γὰρ ἐστὶν εἴδη τῶν κινήσεων, τὸ μὲν κατὰ τόπον, τὸ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν, τὸ δὲ κατ' αὐξήσιν καὶ μείωσιν· λεγέσθω δὲ νῦν κινήσεις καὶ ἡ γένεσίς τε καὶ ἡ φθορά. ἔοικε δὲ ἀπὸ τῶν παθῶν ἐπὶ τὰς κινήσεις ὡς ἐπὶ καθολικώτερον ἀναβεβηκέναι· κινήσεις γὰρ τινες καὶ τὰ πάθη, εἰ μὴ ἄρα κινήσεις τὰς ἐνεργείας εἶπεν ἀντιδιαϊρῶν αὐτὰς πρὸς τὰ πάθη. ὅτι δὲ διὰ μέσων τῶν φύσει συνεστώτων συνήγαγε τὸν συλλογισμόν, δηλοῖ ὁ γὰρ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος ἐν τῷ τῶν γὰρ φύσει συνεστώτων τὰ μὲν ἐστὶ σώματα καὶ τὰ ἐξῆς. τὸ δὲ σχεδὸν ἡ πλείστη περὶ σώματα ἢ ὅτι καὶ περὶ τὰ ἔχοντα σώματα, ὅπερ ὕστερον προσέθηκεν, ἢ, εἰ καὶ ταῦτα τοῖς σώμασι συναριθμοῖτο, ὅτι καὶ περὶ τὰς ἀρχάς, ὅπερ καὶ αὐτὸς ἐπήγαγεν. εἰ δὲ καὶ πάντα ταῦτα συνειληφθαί τις λέγει τοῖς σώμασιν, ἀλλ' ὁ περὶ τόπου καὶ χρόνου καὶ κενοῦ λόγος ἔξω ἂν εἴη τῶν τοιούτων, ἔτι δὲ καὶ ὁ περὶ τῶν μὴ φυσικῶν μὲν, φυσικὰς δὲ ἀπορίας ἐχόντων, περὶ ὧν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐν τοῖς πρὸς Παρμενίδην καὶ Μέλισσον ἔλεγε λόγοις. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ περὶ φύσεως μὲν, οὐ φυσικὰς δὲ ἀπορίας συμβαίνει λέγειν αὐτοῖς, καὶ ὁ περὶ τούτων οὖν λόγος ἔξω πως τῶν σωμάτων ἐστίν. εἴη δὲ ἂν καὶ διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν προσκείμενον τὸ σχεδόν, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως καὶ τὸ φαίνεται προσέθηκε. τὸ δὲ περὶ σώματα καὶ μεγέθη ἐκ παραλλήλου κεῖται τὸ αὐτὸ σημαίνοντα, εἰ μὴ ἄρα ἐνδεικτικόν ἐστὶ τοῦ πᾶν σώμα μέγεθος ἔχειν καὶ μὴ εἶναι ἄτομα ἢ ἀμερῇ σώματα, ὡς τινες ἔλεγον· ἢ ὅτι οὐ περὶ σωμάτων μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ μήκους καὶ πλάτους ὁ φυσικὸς, καθ' ὅσον πέρατα σωμάτων ἐστί, διαλέγεται. μήποτε δέ, ὅτι περὶ χρόνου καὶ τόπου· καθ' ὅσον γὰρ συνεχῇ καὶ διαιρετά, μέγεθος μὲν ἔχει καὶ ταῦτα, οὐ μέντοι σώματά ἐστιν. ^[30]

in Cael 7 8 ὅλως δέ, εἰ περὶ συνεχοῦς τοῦ φυσικοῦ λέγει, οὐ πᾶν δὲ συνεχὲς σῶμα, ὡς αὐτὸς μετ' ὀλίγον ἐρεῖ, καλῶς ἄμφω προήγαγεν τό τε σῶμα καὶ τὸ μέγεθος, ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος καὶ σημεῖον τοῦ ἐκ παραλλήλου ταῦτα κεῖσθαι προστίθῃσι τὸ μὴ εἶναι ἄλλο τι φύσει συνεστώς μέγεθος παρὰ τὸ σῶμα. καίτοι καὶ ὁ χρόνος, οἶμαι, καὶ ὁ τόπος καὶ ἡ κίνησις ἢ τε γραμμὴ καὶ τὸ ἐπίπεδον συνεχῇ ὄντα καὶ ἀεὶ διαιρετά μεγέθη μὲν ἐστὶ φυσικά, σώματα δὲ οὐκ ἔστι. p. 268a6 Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστὶν ἕως τοῦ τὸ δὲ πάντη τοιοῦτο ν. Μετὰ τὸ δεῖξαι περὶ σώματα τὸν φυσικὸν ἔχοντα καὶ δηλονότι περὶ τὰ ἀπλᾶ πρώτως· ταῦτα γὰρ ἐστὶ καὶ φυσικὰ πρώτως ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὴν κινήσεως ἔχοντα φυσικῆς· βουλόμενος ὀρίσασθαι τὸ σῶμα πρῶτον ὀρίζεται τὸ συνεχές, ὅφ' ὃ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἄλλα μεγέθη, ὅτι συνεχές ἐστὶ πᾶν τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετὰ, κἂν τε ἐφ' ἐν ἧ διαιρετὸν κἂν τε ἐπὶ δύο καὶ τρία· καὶ γὰρ καὶ γραμμὴ καὶ ἐπιφάνεια συνεχῇ καὶ οὐπω σώματα, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐφ' ἐν καὶ συνεχές καὶ διαιρετόν, τὸ δὲ ἐπὶ δύο, τὸ δὲ σῶμα πάντη. πάντη δὲ διαιρετὸν καὶ πάντη συνεχές καὶ διαστατόν τὸ σῶμα δείκνυσιν ἐκ τοῦ τριχῇ διαστατόν καὶ τριχῇ διαιρετὸν εἶναι· τὰ γὰρ τρία πάντα ἐστὶ καὶ τὸ τρις πάντ η. ὅτι δὲ τριχῇ διαστατόν ὃν τὸ σῶμα πάντη διαστατόν ἐστι, δείκνυσιν ἐκ τοῦ μὴ εἶναι μέγεθος πλείονας ἔχον τῶν τριῶν διαστάσεων· τὸ οὖν τὰς τρεῖς ἔχον πάντη διαστατόν ἐστι. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς τριαδικῆς ιδιότητος πιστοῦται· τὰ γὰρ τρία πάντα ἐστί τε καὶ λέγεται καὶ τὸ τρις πάντ η. καὶ ὅτι ὀρθῶς λέγομεν, ἔδειξαν οἱ Πυθαγόρειοι συντόμως οὕτως· τὸ πᾶν ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· τὸ τοιοῦτον τῷ τῆς τριάδος ἀριθμῷ ὥρισταί. καὶ μήποτε καὶ τὸ τέλειον διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσον καὶ τέλος λέγομεν ὅτι πᾶν ἐστὶ· τὸ γὰρ μὴ πᾶν ἐλλείπει τι πρὸς τὸ πᾶν εἶναι καὶ ἀτελές ἐστίν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, οὐκ ἀναγκαιώς, φαίη ἂν τις, ὁ Ἀλέξανδρος διὰ τοῦ τέλειον εἶναι τὸ πᾶν συνελογίσατο τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσον καὶ τέλος· τάχα γὰρ διὰ τοῦ παντὸς καὶ τῷ τελείῳ τοῦτο ὑπάρχει, τάχα δὲ ἀντιστρέφει μὲν ταῦτα ἀλλήλοις τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον καὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον καὶ μέσον καὶ τέλος, τέλειον δὲ ἀπὸ τοῦ ἔχειν τέλος λέγεται. τὸ δὲ ἔχον τέλος δηλονότι καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον. καλῶς οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ἀπὸ τοῦ τελείου συνελογίσατο· καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς ἐξῆς ἀπὸ τοῦ τελείου τὸ πᾶν συνελογίσατο. ὅτι δὲ τὰ τρία πάντα καὶ

τέλεια, δείκνυσιν καὶ ἐκ τῆς ἱερᾶς ἀγιστείας τῷ ἀριθμῷ τούτῳ χρωμένης, ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς χρήσεως τῶν ὀνομάτων τὸ αὐτὸ ἐπιστώσατο τὸ τὰ τρία πάντα εἶναι καὶ τὸ τρεῖς πάντ η. ^[35]

in Cael 7 ⁹ ἔκ τῶν εἰρημένων δὲ δείκνυσιν πάλιν, ὅτι τὸ σῶμα μόνον τῶν μεγεθῶν πάντῃ διέστηκεν, ὡς εἴρηται πρότερον, καὶ τέλειόν ἐστι μόνον, προσλαβὼν, ὅτι τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον τῷ εἶδει τὰ αὐτὰ ἐστὶ, κἂν κατὰ τὸ ὑποκείμενόν ποτε διαφέρῃ, διότι τὰ μὲν πάντα κατὰ διωρισμένου ποσοῦ κατηγορεῖται, ὡς φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ δὲ πᾶν κατὰ συνεχοῦς, ἄμφω δὲ κατὰ τοῦ τελείου. συλλογίζεται δὲ οὕτως· τὸ σῶμα μόνον τῶν μεγεθῶν τριχῇ διέστηκε καὶ τρισὶν ὥριστα· τὸ τοιοῦτον τέλειον καὶ πάντῃ διέστηκεν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι παρὰ τὸ σύννηθες ὁ Ἀριστοτέλης ταῖς Πυθαγορικαῖς ἐνδείξεσιν εἰς ἀπόδειξιν ἐχρήσατο. ἴσως δὲ ἀπορήσοι ἂν τις, πῶς τὸ τριχῇ διεστῶς πάντῃ διεστῶς ἐστίν, ἐπειδὴ τέλειος ἀριθμὸς ὁ τρία· ὡς μὲν γὰρ ἀριθμὸς ἔστω τέλειος ἀρχὴν ἔχων καὶ μέσα καὶ τέλος· πῶς δὲ διὰ τοῦτο τὸ τοῖς τρισὶν ὥρισμένον πᾶν καὶ τέλειον, εἴπερ ἐνίστε καὶ ἄλλων δέοιτο; ἄρα γὰρ ὁ τρεῖς δακτύλους ἔχων ἄνθρωπος, ἐπειδὴ τρεῖς ἔχει, πάντας ἔχει τοὺς δακτύλους, ἢ τὰ τρία στοιχεῖα τῶν σωμάτων ἢ τοῦ λόγου πάντα τὰ στοιχεῖα ἐστίν; ἢ εἰ μὲν τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διαστάσεις, τὸ τριχῇ διεστῶς πάντῃ διέστηκεν, ὡς μὴ εἶναι ἄλλην διάστασιν; μήποτε οὖν ἐκ τοῦ μὴ εἶναι ἄλλην διάστασιν ἀποδείξας τὸ πάντῃ διεστάναι τοῖς ἀπὸ τῶν τριῶν ἐπιχειρήμασι κατὰ τὸ ἐνδοξον συνεχρήσατο. ὁ δὲ θαυμαστὸς Πτολεμαῖος ἐν τῷ Περὶ διαστάσεως μονοβίβλῳ καλῶς ἀπέδειξεν, ὅτι οὐκ εἰσὶ πλείονες τῶν τριῶν διαστάσεις, ἐκ τοῦ δεῖν μὲν τὰς διαστάσεις ὥρισμένας εἶναι, τὰς δὲ ὥρισμένας διαστάσεις κατ' εὐθείας λαμβάνεσθαι καθέτους, τρεῖς δὲ μόνας πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις εὐθείας δυνατόν εἶναι λαβεῖν, δύο μὲν καθ' ἃς τὸ ἐπίπεδον ὀρίζεται, τρίτην δὲ τὴν τὸ βάθος μετροῦσαν· ὥστε εἴ τις εἴῃ μετὰ τὴν τριχῇ διάστασιν ἄλλη, ἄμετρος ἂν εἴη παντελῶς καὶ ἀόριστος. τὸ οὖν μὴ εἶναι εἰς ἄλλο μέγεθος μετάστασιν ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἔδοξε λαμβάνειν, ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἀπέδειξεν. p. 268a28 Ὅσα μὲν οὖν διαιρετὰ τῶν μεγεθῶν ἕως τοῦ πάντῃ γὰρ ἐστὶ ν. Ὅρισάμενος συνεχῇ εἶναι τὰ διαιρετὰ εἰς αἰεὶ διαιρετὰ καὶ τὸ σῶμα πάντῃ διαιρετὸν εἰπὼν, ἐφιστάνει, ὅτι, κἂν ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἀπεδείχθη τὸ τὰ συνεχῇ διαιρετὰ εἶναι ἐκ τοῦ μὴ ἐξ ἡμερῶν συγκεῖσθαι τὰ μεγέθη, ἀλλὰ νῦν οὕτω δέδεικται, δειχθήσεται δέ. ^[30]

in Cael 7 ¹ ὅτι μέντοι τὰ διαιρετὰ συνεχῇ, πρόδηλον· εἰ γὰρ τὰ μὴ συνεχῇ διηρημένα ἤδη καὶ οὐ διαιρετὰ ἐστὶ, τὰ διαιρετὰ δηλονότι συνεχῇ ἐστίν· ὥστε τὸ ὅτι τὸ σῶμα διαιρετὸν ὃν συνεχές ἐστίν οὐ σαλεύεται. ἀλλ' οὐδὲ τὸ πάντῃ διαιρετὸν αὐτὸ εἶναι· τοῦτο γὰρ ἐδείκνυτο οὐκ ἐκ τοῦ συνεχές εἶναι, ἀλλ' ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς ἄλλο γένος μετάβασιν· εἰ γὰρ ἦν, οὐκ ἂν ἦν τέλειον· ἢ γὰρ ἔκβασιν κατὰ τὴν ἔλλειψιν. p. 268b5 Τῶν μὲν οὖν ἐν μορίου εἶδει ἕως τοῦ καὶ μὴ τῇ μέ ν , τῇ δὲ μ ή . Εἰπὼν τὸ σῶμα, καθὸ σῶμα, τέλειον εἶναι τῶν διαστατῶν, διότι πάσας ἔχει τὰς διαστάσεις, ἐπειδὴ καὶ ὁ πᾶς καὶ ὅλος κόσμος τελειός ἐστιν, ἵνα μὴ νομίση τις τὸ αὐτὸ ἀμφοῖν εἶδος λέγεσθαι τῆς τελειότητος καὶ παντότητας, εἰκότως ταῦτα διορίζεται λέγων, ὅτι τῶν σωμάτων τὰ μὲν μέρη ἐστὶ καὶ κεκράτηται τῷ εἶδει τῷ τοῦ μέρους, οἷον οὐρανός, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ, τὸ δὲ ἐστὶν ὅλον, οὗ ταῦτα μέρη· καὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν σωμάτων τῶν ὡς μερῶν τὸ πᾶν καὶ τέλειον κατηγορεῖται κατὰ τὸν λόγον καὶ τὸν ὅρισμόν τὸν τοῦ σώματος, διότι σῶμά ἐστι τὸ τριχῇ καὶ πάντῃ διαστατόν, διότι δὲ μερικόν ἐστὶ καὶ οὐ πάντα περιείληφεν, ἀλλὰ πολλὰ ἔχει ἔξω αὐτοῦ καὶ πολλῶν διώριστα ἀπτόμενον αὐτῶν, διὸ καὶ πολλὰ ἕκαστόν ἐστι κατὰ τὰς τῶν πολλῶν ἐπαφὰς μεμερισμένον, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι πᾶν καὶ τέλειον τῇ ὑποστάσει· καὶ γὰρ ἔχει κατὰ τοῦτο ἐπ' ἄλλο μετάβασιν καὶ διὰ τοῦτο ἀτελές ἐστὶ· τὸ δὲ πᾶν καὶ ὅλον, οὗ ταῦτα μόρια, οὐ μόνον κατὰ τὸν τοῦ σώματος ὅρισμόν τέλειόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πάντα περιέχειν καὶ μηδὲν εἶναι αὐτοῦ ἐκτὸς μηδὲ διωρίσθαι πρὸς τι τῇ ἀφῇ· ὥστε τοῦτο παντοίως τέλειον. p. 268b11 Περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ἕως τοῦ ἀρχὴν ποιησάμενοι τήνδ ε . Εἰπὼν, πῶς

τέλειον ἐκάτερον σῶμα τό τε μέρος καὶ τὸ ὅλον, καὶ ὅτι τὸ ὅλον τῷ μηδὲν ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἔχειν, ἦσθετο τὴν περὶ τούτου ἀπόδειξιν ἀπαιτούμενος καὶ πότερον ὡς ἄπειρον οὐδὲν ἔχει ἑαυτοῦ ἔξω ἢ ὡς πεπερασμένον. ἴσως δὲ καὶ ἀκόλουθον ἐδόκει μετὰ τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἀπλῶς σώματος περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως εἰπεῖν καὶ τότε περὶ τῶν μερῶν. [30]

in Cael 7 1 ἄλλ' ἐπειδὴ τὸν περὶ τοῦ παντὸς λόγον, ὡς οἶμαι, τῷ περὶ τοῦ οὐρανοῦ συλλαμβάνει· τὸν γὰρ οὐρανὸν δείξας πεπερασμένον ἔχει πεπερασμένον τὸ πᾶν· διὰ τοῦτο τὸν περὶ τοῦ παντὸς ἀναβάλλεται λόγον περὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ πρῶτον, τίνα τέ ἐστὶ καὶ πόσα, προτιθέμενος εἰπεῖν. τὸ δὲ εἶτε ἄπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος καλῶς εἶπεν, ἐπειδὴ κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν καὶ τὸν χρόνον ἄπειρός ἐστιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ προηγούμενον αὐτῷ φησι τὸν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου λόγον, ἐπάγεσθαι δὲ τὸν περὶ τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ὃν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διαπεραίνεται, καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν τοῖς δύο τοῖς τελευταίοις παραδίδωσιν. ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὸν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου λόγον, ὅτι οὐκ ἄπειρος, ὅτι σφαιροειδής, ὅτι ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος, συντελεῖν ἔμελλε τὰ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος λεγόμενα, πρῶτον τοῦτο δείκνυσιν, ὅτι ἔστι τι τοιοῦτον σῶμα, καὶ τότε τὰ περὶ τοῦ παντὸς διδάσκει. προσεκτέον δὲ τοῖς περὶ τοῦ παντὸς λεγομένοις, ὅτι οὐκ ἄπειρον, ὅτι σφαιροειδές, ὅτι ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον, εἰ προηγουμένως περὶ τοῦ παντὸς εἴρηται κόσμου, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸν οὐρανὸν ἔχειν λέγεται ταῦτα τὸ πᾶν. καὶ γὰρ ἀρχόμενος τοῦ δευτέρου βιβλίου καὶ συμπεραινόμενος, ὅτι οὔτε γέγονε οὔτε φθείρεται ὁ πᾶς οὐρανός, ὅτι, καὶ περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λέγει, κατὰ τὸν οὐρανὸν ἔχειν ταῦτα τὸν κόσμον φησίν, ἐδήλωσεν αὐτός, ἐξ ὧν μετ' ὀλίγα τῆς ἀρχῆς ἔγραψεν ὧδε· “διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι ἑαυτὸν τοὺς ἀρχαίους καὶ μάλιστα πατρίους ἡμῶν ἀληθεῖς εἶναι λόγους, ὡς ἔστιν ἀθάνατόν τι καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μὲν κίνησιν, ἐχόντων δὲ τοιαύτην ὥστε μηδὲν εἶναι πέρας αὐτῆς” καὶ τὰ ἐξῆς, ἵνα μὴ πολλὰ παραγράφω. κατ' εἶδος δὲ μόρια τοῦ παντός φησι τὰ κατ' εἶδος ἀλλήλων διαφέροντα, οὐρανόν, πῦρ, ἀέρα, ὕδωρ, γῆν· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ προσεχῆ τοῦ παντὸς μέρη. ἐπεὶ καὶ τὰ τῆς γῆς καὶ ἐκάστου τῶν ἄλλων ὁμοιομερῆ ὄντα μέρη καὶ τοῦ παντός ἐστιν, ἀλλ' οὐ προσεχῶς, ἀλλὰ τῶν μερῶν μέρη· καὶ ταῦτά ἐστὶ τὰ κυρίως οὐ μέρη, ἀλλὰ μόρια. τὰ οὖν προσεχῆ μέρη τοῦ παντὸς ταῦτά ἐστὶ τὰ κατ' εἶδος διαφέροντα. p. 268b14 Πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα ἕως τοῦ αἵτιον δ' ἐ, ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς. Ἀρχόμενος τοῦ περὶ τοῦ οὐρανοῦ σώματος λόγου καὶ βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι αἰδιόν ἐστι, πρῶτον κατασκευάζει, ὅτι ἕτερον παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα. [30]

in Cael 7 12 τὴν δὲ τούτου κατασκευὴν ἐκ τῶν κινήσεων ποιεῖται τῶν φυσικῶν. εἰ γὰρ τοῖς φυσικοῖς τὸ εἶναι φυσικοῖς ἐστὶν ἐν τῷ φύσιν ἔχειν, ἡ δὲ φύσις ἀρχὴ κινήσεως, ἡ ἀπὸ τῆς φυσικῆς κινήσεως ἀπόδειξις ἅμα μὲν ἐκ τῶν ἐναργεστέρων ἐστὶν ὡς ἀπὸ ἐνεργειῶν· προφανέστεραι γὰρ τῶν οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι· ἅμα δὲ ἐκ τῶν κυριωτέρων ὡς ἐξ αἰτίων. πρὸς δὲ τὴν κατασκευὴν τὴν ἀπὸ τῶν κινήσεων ἔξ τινα προλαμβάνει τάδε, ὅτι δύο εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ ἐπ' εὐθείας, ὅτι ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος, καὶ ὅτι τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἡ κίνησις, καὶ ὅτι μία ἐνὸς κίνησις κατὰ φύσιν, καὶ ὅτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον, καὶ ὅτι ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινεῖται, ὡς ἡ αἴσθησις ὑπαγορεύει. τούτων δὲ τῶν ὑποθέσεων καὶ Πλωτῖνος ἐν τῷ Περὶ κόσμου ἐμνημόνευσε· βουλευθεὶς γὰρ κατὰ Πλάτωνα ἀποδείξαι τὴν τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητά φησιν· “Ἀριστοτέλει μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτοῦ τὰς ὑποθέσεις τοῦ πέμπτου παραδέξαιτο σώματος”, ταύτας λέγων, ὅτι τούτων οὕτως ἐχουσῶν ἔπεται ἡ αἰδιότης ἢ κατ' ἀριθμόν. καὶ Πλάτων δὲ ἄλλην ἔοικεν οὐσίαν ἀποδιδόναι τῷ οὐρανῷ· εἰ γὰρ εἰδοποιᾷ τὰ πέντε σχήματα τῶν πέντε σωμάτων νομίζει καὶ τῷ δωδεκάεδρῳ διεζωγραφῆσθαι κατὰ τὸν οὐρανὸν ὠρισμένον τὸ πᾶν φησιν ἄλλῳ ὄντι παρὰ τὴν πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον καὶ τὸν κύβον, δηλόν, ὅτι καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλο τὴν οὐσίαν ἐστί. καὶ ὅτι καὶ Πλάτων πέντε εἶναι

τὰ ἀπλᾶ σώματα νομίζει κατὰ τὰ πέντε σχήματα, ἀρκεῖ Ξενοκράτης ὁ γνησιώτατος αὐτοῦ τῶν ἀκροατῶν ἐν τῷ Περὶ τοῦ Πλάτωνος βίου τάδε γράφων· “τὰ μὲν οὖν ζῶα οὕτω διηρεῖτο εἰς ιδέας τε καὶ μέρη πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως εἰς τὰ πέντε στοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζώων, ἃ δὴ πέντε σχήματα καὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα”. ὥστε καὶ τὸ δωδεκάεδρον ἀπλοῦ σώματος ἦν σχῆμα κατ’ αὐτὸν τοῦ οὐρανοῦ, ὃν αἰθέρα καλεῖ. εἰ δὲ ἐκ πυρὸς τὸν οὐρανὸν φησιν, ὡς ἐκ φωτὸς λέγει· καὶ τὸ φῶς γὰρ πυρὸς εἰδὸς φησι· τὰ δὲ ἄστρα ἐκ τῶν τεσσάρων, οὐ τῶν ἐν γενέσει, ἀλλὰ τοῦ μὲν πυρὸς κατὰ τὸ φωτεινόν, τῆς δὲ γῆς κατὰ τὸ ἀντιτυποῦν τῇ αἰσθήσει, καὶ τῶν μεταξὺ κατὰ τὰ μέσα. εἰ οὖν καὶ Ἀριστοτέλης ὁμολογεῖ τὸ ὁρατὸν αὐτῶν καὶ ἀπτόν, οὐδ’ ἂν αὐτὸς ἀπαξιῶσαι ἐκ τούτων τῶν ἀκροτήτων συνεστάναι τὰ οὐράνια, ἐν αἷς καὶ ἡ τελειότης ἐστὶ τῶν στοιχείων· βούλεται γὰρ αὐτὸν πανταχοῦ τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ εὐθυφορουμένων καὶ ἀτελῶν τεσσάρων ἐξηρησθαι. ^[30]

in Cael 7 ¹⁶ ὁμοίως δὲ καὶ ἀπλοῦν αὐτόν φησι, τὴν ἀπὸ τούτων σύνθεσιν αὐτὸν ἀποφάσκειν εἰκός· ὅτι γὰρ ἔμψυχον αὐτόν καὶ ζῶον λέγει, μαθησόμεθα, καὶ ὅτι τὰ ζῶα σύνθετα ἔχειν σώματα βούλεται. ὅτι δὲ οὐ μόνον κινητὰ τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλὰ κατὰ τόπον μάλιστα κινητὰ, δῆλον ἐκ τοῦ πρώτης μὲν εἶναι τῶν κινήσεων τὴν κατὰ τόπον κατὰ πάντας τοὺς τρόπους τοῦ πρώτου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, τὴν δὲ φύσιν ἀρχὴν οὕσαν κινήσεως τῆς πρώτης μάλιστα τῶν φυσικῶν κινήσεων ἀρχὴν εἶναι καὶ αἰτίαν. διαιρῶν δὲ τὰς φυσικὰς κινήσεις τὰς μὲν ἀπλᾶς φησι, τὰς δὲ οὐχ ἀπλᾶς. δείξας δὲ, ὅτι εἰσὶν ἀπλᾶί, ἔξει προχείρων, ὅτι ἀπλῶν εἰσι σωμάτων, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλᾶί αἱ κινήσεις. καὶ ὅτι μὲν ἀπλᾶί ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ ἐπ’ εὐθείας, πρόδηλον· οὐδετέρα γὰρ αὐτῶν ἐκ διαφόρων σύγκειται. ὅτι δὲ μόναι αὗται ἀπλᾶί, τοῦτο δείκνυσιν διὰ τῆς τῶν γραμμῶν παραθέσεως· πᾶσα γὰρ κίνησις ἐπὶ τινος γίνεται γραμμικοῦ διαστήματος· εἰ οὖν αἱ ἀπλᾶί γραμμαὶ δύο μόναι, καὶ αἱ ἀπλᾶί κινήσεις δύο. οὐχ ὡς ποιητικὰ δὲ τῶν κινήσεων αἷτια παρέθετο τὰ μεγέθη, ἀλλ’ ὡς ὑλικά· καὶ τὸν τῶν, ὧν οὐκ ἄνευ, λόγον ἔχοντα, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος· καὶ γὰρ κινήσεως μὲν οὕσης ἀδύνατον μὴ εἶναι μέγεθος, μεγέθους δὲ ὄντος οὐκ ἀνάγκη κίνησιν εἶναι, ὅπερ τῇ ὕλῃ προσήκει. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, μήποτε καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ὑποκειμένου μεγέθους αἷτιον γίνεται ποτε τῷ σχήματι τῆς κινήσεως καὶ τὸ σχῆμα τῆς κινήσεως αἷτιον τῷ σχήματι τοῦ ὑποκειμένου μεγέθους. Ὁ δὲ Ξέναρχος πρὸς πολλὰ τῶν ἐνταῦθα λεγομένων ἀντειπὼν ἐν τοῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν αὐτῷ γεγραμμένοις ἀντεῖπε καὶ πρὸς τὸ αἷτιον δ’ ἐ, ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνοι, ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἢ περιφερὴς· “ἀπλῇ γὰρ ἐστὶ, φησί, γραμμὴ καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου ἔλιξ, διότι πᾶν μόριον αὐτῆς παντὶ ἴσῳ ἐφαρμόζει· εἰ δὲ ἔστι μέγεθος ἀπλοῦν παρὰ τὰ δύο, εἴη ἂν καὶ κινήσις ἀπλῇ παρὰ τὰς δύο καὶ σῶμα ἀπλοῦν ἄλλο παρὰ τὰ πέντε τὸ τὴν κίνησιν ἐκείνην κινούμενον.” πρὸς δὲ τὸν Ξέναρχον ὁ Ἀλέξανδρος ὑπαντᾷ διχῶς, ποτὲ μὲν κατὰ ἀντιπαράστασιν· συγχωρῶν γὰρ ἀπλῆν εἶναι τὴν κυλινδρικήν ἔλικα λέγει, ὅτι οὐχ ὡς ποιητικὰ αἷτια τῶν κινήσεων τὰ μεγέθη παρέθετο ὁ Ἀριστοτέλης· οὐ γάρ, εἰ τὸ ἀπλοῦν σῶμα ἀπλῆν κίνησιν κινεῖται κατὰ ἀπλῆς γραμμῆς, ἥδη καὶ κατὰ πάσης ἀπλῆς γραμμῆς ἀπλοῦν σῶμα φυσικὸν ἀπλῆν κινεῖται κίνησιν, ὅπερ ὁ Ξέναρχος ἀξιοῖ· οὐ γὰρ τοῦτο τίθησιν Ἀριστοτέλης. ^[30]

in Cael 7 ¹⁴ μήποτε δὲ βριαυτέρως ἐστὶν ἢ ὑπάντησις τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς εἰπόντος, ὅτι αἷτιόν ἐστιν τὸ καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον εἶναι τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφέρειαν· καὶ γὰρ ὡς ὑλικά αἷτια φησι καὶ κατ’ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἀνάγκη καὶ ἄλλου μεγέθους ὄντος ἀπλοῦ εἶναι καὶ ἄλλην ἀπλῆν κίνησιν, ἀλλὰ τό γε μόνον ταῦτα ἀπλᾶ εἶναι μεγέθη σαφῶς εἰρημένον ἀνατρέπεται, εἴπερ ἔστι καὶ ἄλλο. καλλίων οὖν ἢ κατὰ ἔνστασιν ὑπάντησις τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ὅτι οὐδὲ ἀπλῇ γραμμῇ ἐστὶν ἢ ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου ἔλιξ, εἴπερ ἐκ δύο κινήσεων ἀνομοίων γεννᾶται κυκλικῆς τε καὶ ἐπ’ εὐθείας· εὐθείας γὰρ κύκλῳ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου περιεγομένης καὶ σημείου τινὸς ἐπὶ τῆς εὐθείας ὁμαλῶς κινουμένου γεννᾶται ἢ κυλινδρική

ἔλιξ, ὥς καὶ αὐτὸς ὁ Ξέναρχος ὁμολογεῖ γράφων οὕτως· “ἔστω τι τετράγωνον καὶ τοῦτο περιαγέσθω κύκλῳ μενούσης μιᾶς πλευρᾶς, ἥτις ἄξων τοῦ κυλίνδρου· ἐπὶ δὲ τῆς ταύτης παραλλήλου τῆς καὶ περιστρεφομένης φερέσθω τι σημεῖον, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τοῦτο τὸ σημεῖον ταύτην διεξίτω τὴν γραμμὴν καὶ τὸ παραλληλόγραμμον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθιστάσθω πάλιν, ὅθεν ἦρξατο φέρεσθαι· ποιεῖ γὰρ οὕτως τὸ μὲν παραλληλόγραμμον κύλινδρον, τὸ δὲ φερόμενον σημεῖον ἐπὶ τῆς εὐθείας ἔλικά καὶ ταύτην, ὥς φησιν, ἀπλῆν, διότι ὁμοιομερής”. ἀλλὰ κἄν ὁμοιομερής ἐστίν, οὐκ ἔστιν ἀπλῆ· ἡ μὲν γὰρ ἀπλῆ γραμμὴ πάντως καὶ ὁμοιομερής, ἡ δὲ ὁμοιομερής οὐ πάντως ἀπλῆ, ἐὰν μὴ καὶ μονοειδὴς ᾖ, καί, εἰ ἀπὸ κινήσεως γίνοιτο, μονοειδὴς ὑπάρχη καὶ αὕτη, μᾶλλον δὲ μία. καὶ γὰρ ἡ τῆς ἡλιακῆς κινήσεως ἔλιξ ὑπὸ δύο κυκλικῶν γινομένη τῆς τε τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τῆς <τῆς> ἀπλανοῦς, ἐπειδὴ περὶ διαφόρους πόλους ἐκατέρα γίνεται, καὶ ἡ ἔλιξ μικτὴν ἔσχε φύσιν. ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ τὴν πρὸς τὸ τοῦ παντὸς μέσον σχέσιν τὸ ἀπλαῖ εἶναι ἔχουσιν· ἡ μὲν γὰρ περὶ τὸ μέσον, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ πρὸς τὸ μέσον· ἡ δὲ ἔλιξ οὐ τοιαύτη. p. 268b20 Κύκλῳ μὲν οὖν ἐστὶν ἕως τοῦ καὶ ἡ κινήσεις αὐτοῦ ὅ . Εἰπὼν δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς κινήσεις τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν κύκλῳ ὀρίζεται ἐκατέραν κύκλῳ μὲν λέγων τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ὅπερ διὰ τοῦ ἄρθρου ἐνεδείξατο, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος, περὶ τὸ μέσον εἰπὼν· ὥστε ἡ τῶν τροχῶν μὴ περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς γινομένη οὐκ ἔστιν ἀπλῆ κύκλῳ· ἔχει γὰρ πως καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐκάστου μέρους ποτὲ μὲν ἄνω γινομένου, ποτὲ δὲ κάτω. [30]

in Cael 7 15 εὐθείας δὲ κινήσεις ἀπλᾶς φησι τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ κάτω καὶ τί τούτων ἐκάτερον, σαφηνίζων ἄνω μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου φησί, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον. καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ μέσον ἐπὶ τε τῆς κύκλῳ καὶ τῶν ἐπ’ εὐθείας ἐλάμβανεν, ἐδήλωσεν εἰπὼν· ὥστε ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλῆν φορὰν καὶ τὰ ἐξῆς, ἐβουλήθη δὲ κατὰ μίαν τὴν πρὸς τὸ μέσον σχέσιν πάσας παραδοῦναι· καὶ ἡ εἰς δεξιὰ δὲ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἡ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν, ὅταν ὦσιν ἀπλαῖ, ἐπὶ τὸ ἄνω γίνονται ἢ ἐπὶ τὸ μέσον· αἱ γὰρ τῶν ζῶων οὐκέτι ἀπλαῖ κατὰ κάμψιν καὶ ἔκτασιν τῶν κώλων γίνονται· ὥστε καὶ αἱ εἰς τὰ πλάγια ἄνω τε καὶ κάτω οὔσαι ἐπ’ εὐθείας. οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος, μήποτε δὲ ἡ εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν οὐκ ἔστιν ἀπλῶν κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῶν ζῶων τῶν τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ἐχόντων· γῆ δὲ ἢ πῦρ ἢ τι τῶν ἄλλων οὐ κινεῖται τὴν τοιαύτην κίνησιν, εἰ μὴ βίᾳ, ῥιπτούμενα ἢ ὠθούμενα ἢ ὑπὸ ἄλλων ἀντικοπτόμενα. προλαβὼν δὲ ἐκ τῆς ἐναργείας δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμάς τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφερῆ, καὶ ὅτι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ τὰς ἀπλᾶς γίνονται γραμμάς, συνελογίσαστο δυνάμει οὕτως· αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ ἀπλᾶς γίνονται γραμμάς· αἱ κατὰ ἀπλᾶς γινόμεναι γραμμάς κατὰ εὐθεῖαν γίνονται καὶ κατὰ κύκλον· καὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. εἴτα πάλιν, οἶμαι, ὥς ἐναργὲς ἔλαβεν, ὅτι ἐν σφαίρᾳ ὠρισμένη μάλιστα εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν· ὥστε καὶ αἱ κατ’ εὐθεῖαν ἐν σφαίρᾳ ὠρισμέναι κινήσεις δύο ἢ μὲν ἄνω ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου, ἡ δὲ κάτω ἢ ἐπὶ τὸ μέσον· τρεῖς ἄρα αἱ ἀπλαῖ κινήσεις πρὸς τὸ μέσον ἔχουσαι τὰς σχέσεις ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, ἡ δὲ περὶ τὸ μέσον. ἡ δὲ κατὰ λόγον ῥηθεῖσα ἀκολουθία τοῦ τρεῖς εἶναι τὰς κινήσεις πρὸς τὸ τριχῇ διαστατὸν εἶναι τὸ σῶμα παρὰ τὴν Ἀριστοτέλους ἀκρίβειαν δοκεῖ μοι, εἰ μὴ τις δείξει λόγος κοινωνίαν τινὰ τῶν κινήσεων πρὸς τὰς διαστάσεις. p. [30]

in Cael 7 16 268b26 Ἐπεὶ δὲ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦ ν . Κατασκευάσας τὴν πρώτην ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τρεῖς εἰσιν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον καὶ ἡ περὶ τὸ μέσον, μέτεισιν ἐπὶ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην δεικνύς, ὅτι τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ ἡ κίνησις καὶ ἡ ἀπλῆ κίνησις ἀπλοῦ σώματος. δείκνυσσι δὲ αὐτὰ διελὼν ὥσπερ πρότερον τὰς κινήσεις εἰς τὰς ἀπλᾶς καὶ τὰς μικτὰς οὕτως νῦν τὰ σώματα εἰς τε τὰ ἀπλᾶ καὶ τὰ σύνθετα. καὶ ὀρισάμενος τὰ ἀπλᾶ σώματα ἀποδίδωσιν οἰκείως τὰς μὲν ἀπλᾶς κινήσεις τοῖς

ἀπλοῖς σώμασιν, τὰς δὲ μικτὰς τοῖς συνθέτοις· καὶ γὰρ πᾶσα κίνησις σώματός ἐστί τιнос ἢ κατὰ τόπον. ἀπλᾷ δὲ σώματά φησιν, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει τῆς κατὰ τὴν φύσιν μόνης· ἀρχὴν μὲν γὰρ κινήσεως ἔχει καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά, ἀλλ' οὐ τῆς κατὰ τὴν φύσιν, καθὼς τοιαῦτα, ἀλλὰ τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν, διὸ καὶ ἄλλοτε ἄλλως κινεῖται· τὰ γὰρ σύνθετα οὐκ ἔμεινεν ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν μόνων μερῶν, ἀλλὰ καὶ ὀργανικὰ προσεκτέσθαι ὡς ψυχὴν προσλαμβάνοντα τὴν ὡς ὀργάνῳ χρωμένῃ τῷ σώματι. ἡ δὲ φύσις ἀπλῆς κινήσεως ἀρχή, διὸ καὶ τὰ φύσιν ἔχοντα μόνην ἀπλὴν ἔχει τὴν κίνησιν. τίνα δὲ ταῦτα λέγων ἐπήνεγκεν οἶον πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῆ τούτοις, εἶδη γῆς λέγων ἀμμώδη καὶ λιθώδη καὶ βῶλον καὶ λευκὴν ἢ μέλαιναν καὶ τὰ τοιαῦτα· πυρὸς δὲ εἶδη ἄνθραξ, φλόξ, φῶς, ὡς φησιν ὁ Πλάτων. καλῶς δὲ καὶ οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο· “εἰπὼν γάρ, φησὶν, οἶον πῦρ καὶ γῆν ἐπήνεγκε τὸ καὶ τὰ τούτων εἶδη ἀντὶ τοῦ καθόλου πᾶν πῦρ, οὐ τότε τὸ πῦρ μόνον, καὶ καθόλου πᾶσαν γῆν, οὐ τήνδε τινὰ μόνην, ἀλλὰ τὸ πυρὸς καὶ γῆς εἶδος, καθὼς πῦρ ἐστὶ καὶ γῆ.” συγγενῆ δὲ πυρὸς μὲν ἀήρ, γῆς δὲ ὕδωρ, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀπλοῦν, ὡς δειχθήσεται τὸ πέμπτον σῶμα· φυσικὸν γὰρ καὶ τοῦτο. “εἰ δὲ τοῖς σώμασι τοῖς φυσικοῖς, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ εἶναι ἔστιν ἐν τῷ κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπλᾷ ἐστὶ, τὰ δὲ ἐκ τούτων σύνθετα, ἀκολουθήσει τὸ τῶν μὲν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλᾶς τὰς κινήσεις εἶναι, τῶν δὲ συνθέτων συνθέτους”. μήποτε δὲ ἀκριβέστερον ὁ Ἀριστοτέλης ἀπλᾷ σώματα εἶπεν, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, ὡς τῶν συνθέτων, καθὼς σύνθετα, οὐ κατὰ τὴν φύσιν ἐχόντων τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, διὸ καὶ μόρια ὀργανικὰ προσεκτέσθαι. ἔστι δὲ ἡ ἀπλὴ κίνησις καὶ μία· ἡ γὰρ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματός ἐστι· τὸ δὲ ἀπλοῦν σῶμα, εἴπερ ἐστὶν ἀπλοῦν, μιᾶς κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ ἔχει· εἰ γὰρ πολλῶν ἔξει κινήσεων ἀρχὴν, κἂν ἀπλῶν, οὐκέτι ἀπλοῦν ἔσται, ἀλλ' ἐκ τοσούτων σωμάτων, ὅσων κινήσεων ἀρχὰς ἔχει· καὶ ταύτη γὰρ τὸ σύνθετον τοῦ ἀπλοῦ διαφέρει τῷ πολλῶν ἀπλῶν κινήσεων ἀρχὰς ἐν ἑαυτῷ ἔχειν. ^[5]

in Cael 7 ¹⁶ ἡ δὲ μία κίνησις οὐ πάντως ἀπλῇ· ἡ μὲν γὰρ τῶν ζῶων κίνησις οὐδὲ μία, οἶμαι, κυρίως ἐστὶ κατὰ ἔκτασιν καὶ κάμψιν τῶν κώλων γινομένη, ἡ δὲ λοξὴ κίνησις, οἷα τῶν διαττόντων ἐστὶ, μία μὲν, οὐχ ἀπλῇ δέ· ἀπὸ γὰρ τῆς ἄνω καὶ κάτω συνέστηκε· καὶ ἡ κατὰ ἔλικα ἀπὸ εὐθείας καὶ περιφεροῦς. μικτὰς δὲ πῶς εἶπε τὰς κινήσεις εἰρησθαι ὁ Ἀλέξανδρος, “διότι, φησὶ, μὴ οὕτως ἡ κίνησις μέμικται ὡς τὰ σώματα· τὰ μὲν γὰρ σώματα ὑφέστηκέ τε καὶ ἅμα ἔστιν ἀλλήλοις τὰ ἀπλᾷ ἐν τῇ μίξει, ἐπὶ δὲ τῆς κινήσεως οὐχ ὑπομένει ἢ προτέρα τὴν δευτέραν, ὡς δύνασθαι λέγειν ἡμᾶς τήνδε τῇδε μεμῖχθαι”. μήποτε δὲ ἐπὶ μὲν τῶν μικτῶν ὡς παρὰ μέρος, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς ἐκτάσεως καὶ κάμψεως τῶν κώλων, ἀληθὲς τὸ μὴ ὑπομένειν τὴν προτέραν κίνησιν, ἐπὶ μέντοι τῶν λοξῶν κινήσεων, ἐφ' ὧν μέμικται τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κατὰ μίαν ἰδέαν, οὐκέτι, οἶμαι, ἀληθές, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ ἔλικα· ἀλλὰ τὸ πῶς κατὰ τὸ κινήσει προσήκον μᾶλλον ἀποδεκτέον. τῶν δὲ συνθέτων σωμάτων ἡ φυσικὴ κίνησις κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν γίνεται· καὶ γὰρ σῶμα ἀνθρώπινον, εἴ τις ρίψει, κάτω φέρεται διὰ τὸ ἐπικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὸ γεῶδες. προσέθηκε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης, οἶμαι, τὸ κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν εἰς τὰ τέσσαρα ταῦτα τὰ παρ' ἡμῖν καλούμενα στοιχεῖα ἀποβλέψας, ἅπερ οὐκ ἔστιν κυρίως ἀπλᾷ, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν κινεῖται τὰς ἀπλᾶς κινήσεις· οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τὰ ἀπλᾷ ἐν τόποις ἀφωρισμένα, εἴπερ πρὸς σύνθεσιν πεποιήται τοῦ παντός. μήποτε δὲ καὶ ὁ οὐρανὸς μὲν σύνθετός ἐστιν ἐκ τῶν ἀκροτήτων τῶν τεσσάρων στοιχείων, εἴπερ ὁρατὸς καὶ ἀπτὸς ἐστὶν, ἀλλ' ἐπικρατούσης ἐν αὐτῷ τῆς τοῦ πυρὸς ἀκρότητος, ἀπλοῦς δὲ καὶ αὐτὸς λέγεται ὥσπερ καὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα ἀπλᾷ πρὸς σύγκρισιν τῶν συνθέτων. πᾶν δὲ τὸ ἀπλὴν κίνησιν κινούμενον σῶμα ἢ ἀπλοῦν ἐστὶν ἢ κατὰ τι τῶν ἐν αὐτῷ ἀπλῶν ἐπικρατοῦν κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, κἂν σύνθετον ἢ τὸ κύκλῳ κινούμενον, κατὰ τι τῶν ἐν αὐτῷ ἀπλῶν ἐπικρατοῦν τὴν ἀπλὴν ταύτην κίνησιν κινεῖται· τὸ γὰρ σύνθετον ἀπλὴν κίνησιν κινεῖται οὐ καθὼς σύνθετον. p. ^[30]

269a2 Εἴπερ οὖν ἐστὶν ἀπλὴ κίνησις ἕως τοῦ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ν . Δείξας τὴν κύκλω κίνησιν ἀπλῆν ἐκ τοῦ καὶ τὸ μέγεθος, ἐφ’ οὗ γίνεται, ἀπλοῦν εἶναι, δείξας δὲ καί, ὅτι ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ ἡ κίνησις, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως· ἐπεὶ ἡ κύκλω κίνησις ἀπλῆ, ἡ δὲ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ ἡ κίνησις, ἀναγκαῖον εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦ ν , ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλω κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ν . ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· δέδεικται γάρ· τὸ ἄρα λῆγον. ὡς δὲ φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, “εἰκότως οὐχ ὑποθετικῶς προήγαγεν, εἰ ἀπλῆ ἡ κύκλω κίνησις καὶ τὰ ἐξῆς, ἀλλὰ παρασυναπτικῶς ἐχρήσατο τῷ εἴπερ, ἐπειδὴ προαπέδειξεν πάντα τὰ λήμματα.” μήποτε δὲ τὸ εἴπερ ὑποθετικὸν ἔτι ἐστὶν οὐκ ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπειδήπερ· τὸ γὰρ περ τῷ εἰ ὑποθετικῶς προστιθέμενον οὐκ ἀμείβει τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὥσπερ οὐδὲ τῷ ἐπειδὴ παρασυναπτικῶς ὑποθετικῶς δὲ αὐτὸ διὰ φιλόσοφον ἴσως εὐλάβειαν προήγαγεν. δῆλον δέ, ὅτι τὰ ὑποθετικά τῶν λημμάτων ἀποδειχθέντων καὶ κατηγορικῶς προάγεσθαι δύναται ὥσπερ καὶ τοῦτο· ἡ κύκλω κίνησις ἀπλῆ· ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος ἐστίν· ἡ ἄρα κύκλω κίνησις ἀπλοῦ σώματος ἐστίν· ἔστιν ἄρα ἀπλοῦν σῶμα τὸ τὴν κύκλω κίνησιν κινούμενον κατὰ φύσιν. p. 269a7 Βία μὲν γὰρ ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἡ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν ν . Δείξας εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλω κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ τὸ τὴν κύκλω κίνησιν κινούμενον οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν. καὶ ὅτι μὲν οὐ κατὰ φύσιν, ἔδειξεν οὕτως· εἰ μία ἐκάστου τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἡ κατὰ φύσιν κίνησις· τῶν γὰρ ἀπλῶν ἀπλῆ, ἡ δὲ ἀπλῆ καὶ μία· δῆλον, ὅτι καὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐκάστου ἀπλοῦ ὄντος ἀπλῆ καὶ μία ἡ κίνησις ἡ κατὰ φύσιν. εἰ οὖν ἐπ’ εὐθείας ἐστὶν αὐτοῖς ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, δῆλον, ὅτι ἡ κύκλω οὐκ ἂν αὐτοῖς εἴη κατὰ φύσιν, ἀλλ’, εἰ ἄρα ἔστι, βίαιος αὐτοῖς ἐστὶ· βία μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου κίνησιν καὶ ἐτέρου εἶναι τὴν αὐτήν, ἢ βία ἐνδέχεται τὴν ἄλλου κίνησιν κινεῖσθαι τι καὶ οὐχ ἑνὸς μόνου, ἀλλὰ καὶ ἐτέρου· τὸ γὰρ πῦρ ἐνδέχεται βία καὶ κάτω κινεῖσθαι καὶ κύκλω· κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον τὴν ἄλλου κινεῖσθαι, εἴπερ ἐκάστου μία ἡ κατὰ φύσιν. [30]

ὥσπερ δὲ ἔδειξε πρότερον, ὅτι, κἂν σύνθετον εἴη τι τὸ κινούμενον τὴν κύκλω κίνησιν, ἐπειδὴ ἀπλῆ ἐστὶν αὕτη, κατὰ τι ἀπλοῦν τῶν ἐν αὐτῷ ἐπικρατοῦν αὐτὴν κινεῖται, οὕτως νῦν ἔδειξεν, ὅτι, κἂν βία τι κινῆται τὴν κύκλω κίνησιν, ἐπειδὴ ἀπλῆ ἐστὶν αὕτη, πάντως ἔστι τι τὸ κατὰ φύσιν αὐτὴν κινούμενον. p. 269a9 Ἔτι 1 , εἰ ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία ἕως τοῦ εἰ δὲ ἡ κατὰ φύσιν, ὅδωρ ἢ γ ἢ . Ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὡς, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν τεσσάρων ἡ κύκλω κίνησις, ὑπάρχειν δὲ ὅμως ὑποτεθῆ, ἀνάγκη παρὰ φύσιν αὐτῷ εἶναι. ἐὰν οὖν δειχθῇ, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν αὐτῷ ὑπάρχει, δεδειγμένου, ὅτι μὴ κατὰ φύσιν, συνάγεται τὸ μηδαμῶς ὑπάρχειν. ὅτι μὲν οὖν, εἰ μὴ κατὰ φύσιν, παρὰ φύσιν, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τῷ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν εἶναι ἐναντίον· μὴ παρόντος οὖν τοῦ κατὰ φύσιν ἀνάγκη τὸ παρὰ φύσιν ὑπάρχειν, καὶ τοῦτο εἶναι, οὐκ ἄλλο τι, ἐναντίον, εἴπερ ἐν ἐνὶ ἐναντίον· οὐ γὰρ ἄδικος ἡ φύσις ἐνὶ πολλὰ ἀντιτάττουσα. τοῦ οὖν κατὰ φύσιν μὴ παρόντος παρὸν αὐτό ἐστι τὸ ἐναντίον καὶ παρὰ φύσιν, εἴπερ τῷ κατὰ φύσιν ἐναντίον τὸ παρὰ φύσιν καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον. θαυμαστῶς δὲ αἵτιον εἶπεν τοῦ, εἰ μὴ εἴη κατὰ φύσιν ἡ κύκλω, παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἀπλῆν αὐτὴν εἶναι· εἰ μὲν γὰρ μὴ ἦν ἀπλῆ, ἐδύνατο μήτε ἐναντία εἶναι μήτε παρὰ φύσιν, ἀλλὰ μόνον οὐ κατὰ φύσιν· τὸ μέντοι ἀπλῆν κινούμενον κίνησιν, εἰ κινεῖται, ἀνάγκη ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἢ τὴν παρὰ φύσιν κίνησιν κινεῖσθαι· ἢ τινὰ τῶν μεταξύ, ἥτις οὐκ ἔστιν ἀπλῆ, ἡ δὲ κύκλω ἀπλῆ. ὅτι δὲ οὐδὲ παρὰ φύσιν τῶν τεσσάρων τι στοιχείων ἐστὶ τὸ κύκλω περιφερόμενον, δείκνυσιν πάλιν προσχρῶμενος τῷ ἐν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι. εἰ γὰρ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἡ ἄνω κίνησις, τῇ δὲ ἄνω ἐναντία ἡ κάτω καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, οὐκ ἂν εἴη οὐδὲ παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις τοῦ πυρός, διὰ τὰ αὐτὰ δὲ οὐδὲ τῶν τριῶν τινός. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινός ἀπλοῦ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλω κίνησις, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν εἶναί τινα κατὰ

φύσιν ἐκείνου κίνησιν ἀπλοῦ ὄντος ἀπλῆν· ἀπλαῖ δὲ ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω μόναι· ὧν εἴ τινα ἐκινεῖτο, ἔν τι τῶν τεσσάρων ἦν τοῦτο καὶ οὐκ ἄλλο. ^[30]

in Cael 7 ²⁸ δύο δὲ οὐσῶν ἐπ' εὐθείας κινήσεων ἀπλῶν τῆς τε ἄνω καὶ τῆς κάτω οὐ δύο μόνα γέγονεν εὐθυποροῦντα στοιχεῖα, ἀλλὰ τέσσαρα. τὴν δὲ αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ τοῦ βαρέος καὶ κούφου λόγοις ἐρεῖ, ὅτι βαρὺ μὲν ἀπλῶς ἡ γῆ, κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πῦρ, ὅτι τὸ μὲν πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ἀήρ δὲ καὶ ὕδωρ ἀμφοτέρων κεκοινωνήκασιν· βαρέα γὰρ καὶ κοῦφα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· διὸ δύο τὰ κυρίως ἀπλᾶ στοιχεῖα, πῦρ καὶ γῆ. ἰστέον δέ, ὅτι καὶ Πτολεμαῖος ἐν τῷ Περὶ τῶν στοιχείων βιβλίῳ καὶ ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς καὶ Πλωτίνος ὁ μέγας καὶ Ξεναρχος δὲ ἐν ταῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν ἀπορίαις τὴν μὲν ἐπ' εὐθείας κίνησιν τῶν στοιχείων γινομένων ἔτι καὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν ὄντων τόπῳ, ἀλλὰ μήπω τὸν κατὰ φύσιν ἀπειληφότων εἶναι φασί. τοῦτ' δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἔοικε συγχωρεῖν καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας λέγων “τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἔστι φέρεσθαι” καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, ὡς λεχθήσεται. τῷ γὰρ ὄντι, εἰ τῶν οἰκείων τόπων καὶ τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενα κινεῖται ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου τόπου καὶ τῆς παρὰ φύσιν διαθέσεως, δηλον, ὅτι οὐ κατὰ φύσιν ἔχοντα τελέως κινεῖται, ἀλλ', ὡς φασιν οἱ εἰρημένοι πρότερον ἄνδρες, Πτολεμαῖος, Ξεναρχος, Πλωτίνος, κατὰ φύσιν ἔχοντα καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα τὰ στοιχεῖα ἢ μένει ἢ κύκλῳ κινεῖται· μένει μὲν ἡ γῆ δηλονότι καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ λιμνάζον, κύκλῳ δὲ κινεῖται τό τε πῦρ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς τῷ οὐρανῷ συμπεριπολοῦντα κατὰ τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Μετεωρολογικοῖς τὸ ὑπέκκαυμα κύκλῳ κινεῖσθαι φησι τεκμαιρόμενος ἀπὸ τε τῶν κομητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν αὐτῷ συνισταμένων φασμάτων ἀνατελλόντων τε καὶ δυνόντων μετὰ τῶν ἄστρον, πῶς ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτον μὲν πως ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν τῶν ὑπὸ σελήνην κινήσεως τὴν πρὸς αὐτὰ ὑπεροχὴν καὶ ἐξαίρεσιν τοῦ οὐρανίου σώματος ἐπιχειρεῖ δεικνύναι; ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἄπορον μετ' ὀλίγον ὡς τοῦ Ξενάρχου προβαλλομένου διαλύσομαι· νῦν δὲ ἀπορητέον, πῶς οὔτε πῦρ οὔτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων κύκλῳ φέρεσθαι φησιν οὔτε κατὰ φύσιν, εἰ μία ἐκάστου ἢ κατὰ φύσιν κινήσεις, ἐπ' εὐθείας δὲ ἡ τούτων, οὔτε παρὰ φύσιν, εἰ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ἐναντίον δὲ τῷ ἄνω τὸ κάτω, ἀλλ' οὐχὶ τὸ κύκλῳ. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε οὐ τοῦτο λέγει ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μηδὲν τῶν τεσσάρων στοιχείων κύκλῳ κινεῖσθαι ἀπλῶς, ἀλλὰ μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν· ἀποδείξας γὰρ εἶναι τι τὸ κύκλῳ κινούμενον κατὰ φύσιν μήτε πῦρ ὃν μήτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων στοιχείων· εἰ γὰρ πῦρ ὑποτεθείη, οὔτε κατὰ φύσιν ἂν ἔχοι ταύτην τὴν κίνησιν· ἡ γὰρ τοῦ πυρὸς ἐπ' εὐθείας, μία δὲ ἐκάστου ἢ κατὰ φύσιν· οὔτε μέντοι παρὰ φύσιν· ἡ γὰρ παρὰ φύσιν κινήσεις τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ κάτω, ἐν δὲ ἐνὶ ἐναντίον· καὶ ὅτι μὲν οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ στοιχείων τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν ταύτην κινούμενον, οὕτως ἔδειξεν, ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινός ἐστι σώματος ἢ κύκλῳ κινήσεις αὕτη παρὰ φύσιν αὐτὴν κινουμένου ἀπλῆν οὔσαν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν καὶ κατὰ φύσιν ἔχειν τινὰ κίνησιν ἐκεῖνο ἀπλῆν καὶ δηλονότι ἐπ' εὐθείας· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλη παρὰ τὴν κύκλῳ ἀπλῆ κίνησις ὥστε πάλιν τῶν τεσσάρων ἂν εἴη τι στοιχείων, ὅπερ ἀδύνατον. ^[10]

in Cael 7 ²¹ ταῦτα μὲν οὖν ἔχεται τινὰ λόγον· ἀλλ' εἴπερ κύκλῳ κινεῖται τὸ πῦρ καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην, πρότερον κατὰ φύσιν ἐκείνην κινεῖται τὴν κίνησιν ἢ παρὰ φύσιν; εἰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν, οὐκέτι μία ἐνὸς ἢ κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν, οὐκέτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον· τῷ γὰρ πυρὶ παρὰ φύσιν ἢ ἐπὶ τὸ κάτω. μήποτε οὖν ἡ κύκλῳ κινήσεις τῷ πυρὶ οὔτε κατὰ φύσιν ἐστὶν ὡς ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεται· οὐδὲ γὰρ ταῖς πλανωμέναις κατὰ φύσιν οὕτως ἢ ἀπ' ἀνατολῶν κινήσεις· ἀλλ' οὔτε παρὰ φύσιν ὡς ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν· ἡ γὰρ τοιαύτη βλαβερὰ καὶ οὐ μόνιμος· ἀλλ' ἑτέρα μὲν παρὰ τὴν κατὰ φύσιν, ὡς κρείττονος δὲ οὐσά τινος κρατοῦντος. καὶ τάχα διὰ τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ εἶπεν, ὅτι παρὰ φύσιν ἐνδέχεται τὴν

ἄλλου καὶ ἐτέρου εἶναι, ἀλλὰ βία· ἔστιν γὰρ βία ἐπωφελής, ἥτις οὐ παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν ἂν λέγοιτο. Ἄλλ' ἐρωτήσοι <ἄν> τις ἡμᾶς εἰκότως, εἰ τὴν κύκλῳ κίνησιν τὴν ὀρωμένην ἀλλοτρίαν καὶ ὑπὲρ φύσιν ἢ τοῦ πυρὸς ὁλότης κινεῖται, ἄρα ἔχει τινὰ αἰδίαν κίνησιν κατὰ φύσιν ἢ ὥσπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς ἡρεμεῖ καὶ τὰ ἄνω στοιχεῖα τὸν οἰκεῖον τόπον ἀπειληφότα; λέγω τοίνυν, ὅτι ἡ ῥοπή καὶ τοῦ πυρὸς ὅλου πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔστιν ὥσπερ τῆς γῆς πρὸς τὸ κέντρον, τελειότερον δὲ ἐν τοῖς ἐφεξῆς ῥηθήσεται, ἔνθα λέγει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς ταῦτό φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόνιον. Ὁ Ξέναρχος δὲ δευτέραν ἀπορίαν ἐν τοῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν ἠπορημένοις μετὰ τὴν περὶ τῶν ἀπλῶν γραμμῶν ἀπορεῖ πρὸς τὸ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆν εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν. “οὐδενὶ γάρ, φησί, τῶν τεσσάρων στοιχείων ἥδη ὄντι κατὰ φύσιν ἔστιν ἢ ἐπ' εὐθείας κίνησις, ἀλλὰ γινομένῳ μόνον· τὸ δὲ γινόμενον οὐκ ἔστιν ἀπλῶς, ἀλλὰ τοῦ τε εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι μεταξύ, καθάπερ καὶ τὸ κινούμενον· καὶ γὰρ τοῦτο ἔστιν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἐπιλαμβανομένου τόπου καὶ τοῦ προκατεχομένου, καὶ ἔστι συγγενὴς ἡ γένεσις τῇ κινήσει μεταβολή τις οὕσα καὶ αὕτη. [35]

in Cael 7 22 καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἄνω φέρεσθαι λεγόμενον πῦρ οὐ φαμεν εἶναι κυρίως πῦρ, ἀλλὰ γινόμενον, ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον καὶ ἐπιπολάσαν τοῖς ἄλλοις καὶ ἡρεμῆσαν τότε γενέσθαι κυρίως· εἰδοποιεῖσθαι γὰρ αὐτό, καθ' ὅσον ἔστι κοῦφον, τῇ θέσει ταύτῃ· καὶ ἡ γῆ τότε κυρίως ἔστι γῆ, ὅταν ὑποστῇ τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν μέσον ἐπισχῇ τόπον· καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, τὸ μὲν ὕδωρ, ὅταν ἐπιπολάζῃ μὲν τῇ γῇ, ὑφίσταται δὲ τῷ ἀέρι, ὁ δὲ ἀήρ, ὅταν ἐπιπολάζῃ μὲν τῷ ὕδατι, ὑφίσταται δὲ τῷ πυρί. τὸ οὖν τοῦ ἀπλοῦ σώματος, φησὶν, ἀπλῆν εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν ψευδὸς ἔστιν· δέδεικται γάρ, ὡς οὐ τῷ ὄντι, ἀλλὰ τῷ γινομένῳ συμβεβηκὸς ἔστιν ἡ κίνησις· εἰ δὲ ἄρα χρή καὶ τοῖς ἥδη οὖσιν ἀποδιδόναι τινὰ κίνησιν καὶ ταύτην ἀπλῆν, τὴν ἐγκύκλιον ἀποδιδόναι χρή, εἴπερ δύο μόναι αὐταὶ ἀπλαῖ ἢ τε κύκλῳ καὶ ἡ ἐπ' εὐθείας, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας γινομένων ἔστιν, ἀλλ' οὐκ ὄντων τῶν τεσσάρων· οὐκ ἂν οὖν ἀτόπως ἀποδοίῃ τις τῷ πυρὶ τὴν ἐγκύκλιον, τοῖς δὲ ἄλλοις τρισὶ τὴν ἡρεμίαν”. Ταύτην τὴν ἀπορίαν λύων ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι μὲν οὐ πάντῃ τελείοις οὖσιν ὑπάρχει ἡ ἐπ' εὐθείας, ὁμολογήσαντος τοῦτο τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως, καὶ ἐνταῦθα ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς σαφῶς λέγων, ὅτι οὐδὲ οἶόν τε ἦν τούτοις κινεῖσθαι, εἰ μὴ ἦν τι ἐν αὐτοῖς δυνάμει· ἡ γὰρ κίνησις τοῦ δυνάμει ἔστιν ἐντελέχεια· καὶ ὅτι τέλεια πάντῃ τότε ἔστιν, ὅταν ἦ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν αὐτοῖς τόποις· ἐνδεῖν δὲ φησι τῷ ἄνω κινουμένῳ οὐκ εἰς τὸ πυρὶ εἶναι, ἀλλ' εἰς τὸ ὄντι αὐτῷ πυρὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἶναι τόπῳ, ἐφ' ὃν φέρεται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως· ὅτι γάρ, φησί, καὶ τοῖς ἥδη κατὰ τὸ εἶδος τελείοις αἱ προειρημέναι κινήσεις κατὰ φύσιν εἰσὶν, δηλὸν ἐκ τοῦ, ἐάν τις ἐκ τοῦ κάτω, ἐν ᾧ ἥδη ἡ γῆ οὕσα ἐνεργεῖα ἔστι γῆ, μετεωρίσας ἀφῇ γῆν, εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι αὐτὴν ὁμοίως· οὐ γὰρ ἀφαιρεθεῖσα τοῦ οἰκείου τόπου παύεται τοῦ εἶναι, ὃ ἔστιν. ἔτι δέ, φησὶν, εἰ βαρεῖα ἡ γῆ, τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, κατὰ φύσιν δὲ τούτοις αἱ τοιαῦται κινήσεις, οὐ σαλεύεται ὁ λόγος, εἰ μὴ ἄρα κοῦφον ὀρίζοιτό τις οὐ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, καὶ βαρὺ οὐ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ὑφίζηκός. καὶ γὰρ καὶ ὁ τοῦ Πλάτωνος Τίμαιος ἀπέδειξε τὸ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τι μᾶλλον ὑπάρχον, ἀλλ' οὐ καθ' αὐτό· εἰ γὰρ ὁμολογεῖ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ εἶδος τὸ αὐτοῦ φέρεσθαι, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος τὸ πάντῃ τέλειον ἐν τοῖς οἰκείοις ἔχειν τόποις, ἐκείνων μάλιστα χρή τοὺς ὁρισμοὺς ἀποδιδόναι, ἀλλ' ὁ ἐκ τῶν κινήσεων ἐπιχειρεῖν βουλόμενος οὐ δεῖται τούτων τῶν ὁρισμῶν. [5]

in Cael 7 23 μήποτε οὖν οἶδε μὲν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν ἀτελῶν καὶ ἐνδεῶν οὖσαν τῶν στοιχείων καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ φθίρεσθαι ὄντων, βουλόμενος δὲ τούτων χωρίσαι τὰ οὐράνια ἀπὸ τῆς κινήσεως ἐπεχείρησεν ἐκείνοις μὲν δεικνὺς ὑπάρχουσιν κίνησιν τὴν γενέσει καὶ φθορᾷ πρέπουσαν, τῷ δὲ οὐρανίῳ τὴν αἰδιότητος δεκτικὴν. Ἀπορεῖ δὲ πάλιν ὁ Ξέναρχος οὐκ ἀνάγκην εἶναι λέγων, εἰ τοῖς ἀπλοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἀπλᾶς ἀποδέδωκε τὰς οἰκείας καὶ

συγγενεῖς κινήσεις ἢ φύσις, ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἀπλαῖς κινήσεσιν ἀπλᾶ ἀποδεδωκέναι τὰ φυσικὰ σώματα· οὐδὲ γὰρ σύνθετον ταῖς συνθέτοις ἀπέδωκεν· ἦν γὰρ ἂν ἄπειρον αὐτῶν τὸ πλῆθος· ἄπειροι γὰρ εἰσιν αἱ σύνθετοι κινήσεις. πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, οἶμαι, ρητέον, ὅτι ταῖς συνθέτοις κινήσεσιν σύνθετα ἀποδέδοται τὰ φυσικὰ σώματα οὐ τῷ ἄπειρα εἶναι· οὐδὲ γὰρ αἱ σύνθετοι κινήσεις ἄπειροι τοῖς εἶδεσιν, εἰ μὴ τῷ πάλιν καὶ πάλιν ὥσπερ τὰ σώματα· κἂν γὰρ ἕκαστον σύνθετον σῶμα πολλὰς κινῆται συνθέτους κινήσεις, ἀλλ' οὐκ ἀπείρους τῷ εἶδει, ἀλλ', εἰ ἄρα, τῷ ἀριθμῷ κατὰ τὸ ἐπ' ἄπειρον· ὅπερ οὐκ ἀναγκάζει ἄπειρα εἶναι τῷ ἀριθμῷ τὰ κινούμενα, εἰ μὴ ἄρα καὶ αὐτὰ τῷ ἐπ' ἄπειρον. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος εἶτε ταύτην ἄλλως ἐκδεξάμενος τοῦ Ξενάρχου τὴν ἔνστασιν εἶτε ἄλλης μνημονεύων πρὸς τοιαύτην ὑπαντᾶν μοι δοκεῖ· εἰ τὸ σύνθετον γεγονός ἐν ἐστὶ, τοῦ δὲ ἐνὸς μία ἢ κίνησις, ἢ αὐτὴ ἔσται τοῦ τε ἀπλοῦ καὶ τοῦ συνθέτου κίνησις· μία γὰρ καὶ ἡ τοῦ ἀπλοῦ. λύει τοίνυν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων· κἂν μία ἢ τοῦ συνθέτου, ἀλλ' οὐχ ἀπλῇ· ἢ μὲν γὰρ ἀπλῇ καὶ μία, ἢ δὲ μία οὐ πάντως ἀπλῇ· οὐδὲ γὰρ τὸ σῶμα διὰ τὸ ἐν ἤδη καὶ ἀπλοῦν· ὥστε καὶ τοῦ συνθέτου μία μὲν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῇ· εἰ δὲ καὶ ἀπλῇ, ἀλλ' οὐχ ὡς συνθέτου, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν· ἐν γὰρ τῷ συνθέτῳ πλείους αἱ τῆς κινήσεως ἀρχαί, διὸ καὶ σύνθετον. ἔστιν δὲ καὶ ταῦτα τοῦ Ξενάρχου· “φέρει δὲ καὶ δύο μὲν εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὴν τε περιφερῆ καὶ τὴν εὐθείαν, τῶν δὲ τεττάρων, γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος καὶ πυρός, ἕκαστον, ἐπειδὴν ἦ, κυρίως κατὰ φύσιν ἔχειν κίνησιν τὴν κατὰ τῆς εὐθείας· ἀλλὰ τί δὴ κωλύει καὶ τούτων ὑποκειμένων κατὰ φύσιν εἶναι καὶ τὴν ἐν κύκλῳ τινὸς ἢ τινων ἢ καὶ πάντων αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο προσυπεθέμεθα, μίαν εἶναι τὴν ἐκάστου κατὰ φύσιν· ἔστι δὲ οὐδὲ δυνατόν προσυποθέσθαι· ψεῦδος γὰρ ἐστὶ προφανῶς. [30]

in Cael 7 24

ἑκάτερον γὰρ τῶν ἐν μέσῳ δύο τὰς κατὰ φύσιν ἔχει κινήσεις· τό τε γὰρ ὕδωρ ἐκ μὲν γῆς ἄνω φέρεται κατὰ φύσιν, ἐκ δὲ πυρός καὶ ἀέρος εἰς τοῦναντίον, ὃ τε ἀπὸ κάτω μὲν ἐκ τοῦ πυρός, ἄνω δὲ ἐκ τοῦ ὕδατος.” ἀλλ' ὅτι μὲν προϋπεθέμεθα, μίαν εἶναι τῶν ἀπλῶν κατὰ φύσιν κίνησιν, δῆλον, τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος “βία μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου καὶ ἐτέρου· κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον, εἴπερ μία ἐκάστου κίνησις ἢ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν”. ὅτι δὲ τὰ μέσα στοιχεῖα οὐχὶ δύο κινήσεων ἀρχὰς ἔχει καθ' αὐτά, ἐντεῦθεν δῆλον· κοῦφος μὲν ἐστὶν ὁ ἀήρ, ἔλαττον δὲ ἢ τὸ πῦρ, καὶ τὸ ὕδωρ βαρὺ, ἔλαττον δὲ ἢ περὶ ἢ γῆ· ἢ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω τῷ ἀέρι καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω τῷ ὕδατι βία καὶ οὐ κατὰ φύσιν ὑπάρχουσι, τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἥττον οὐκ ἀμείβει τὰ εἶδη. εἰ δέ τις βούλοιο μίξει τοῦ ἐναντίου τὸ μὲν ἥττον εἶναι κοῦφον, τὸ δὲ ἥττον βαρὺ, ἐρεῖ ταῦτα μὴ εἶναι κυρίως ἀπλᾶ, ὅπερ καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ, ἀλλὰ κινεῖσθαι μὲν ὡς ἐπίπαν κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπαμφοτερίζειν. τὸ γὰρ ἀπλοῦν σῶμα τοῦ μὴ ἀπλοῦ τούτῳ χωρίζεται τῷ μιᾶς φύσεως ἀρχὴν ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως ὁ Ἀριστοτέλης ὡς περὶ δυεῖν διαλέγεται τῶν ἀπλῶν τὰ πολλὰ. ταύτας μὲν οὖν τὰς ἐνστάσεις τοῦ Ξενάρχου ἐν τούτοις τίθησιν τε καὶ διαλύει ὁ Ἀλέξανδρος. λέγει δὲ καὶ ἄλλην ὁ Ξενάρχος τοιαύτην· “τὴν κύκλῳ κίνησιν ἀδύνατον ἀπλοῦ σώματος εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐν μὲν τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν ὁμοιομερέσιν οὖσιν ἰσοταχῇ πάντα τὰ μέρη ἐστὶν· ἐν δὲ τῷ κύκλῳ τὰ πρὸς τῷ κέντρῳ αἰὲν βραδύτερα τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ ἐστίν, εἴπερ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐλάττονα κινεῖσθαι διάστασιν· ἀλλὰ καὶ ἐν σφαίρᾳ οἱ περὶ τοὺς πόλους κύκλοι βραδύτερον κινεῖσθαι τῶν πόρρωθεν καὶ τάχιστα πάντων ὁ μέγιστος τῶν παραλλήλων”. ρητέον δὲ καὶ πρὸς ταύτην, οἶμαι, τὴν ἀπορίαν, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τὴν κύκλῳ κίνησιν ἀπλῇν εἶπεν τὴν κατὰ γραμμὴν κυκλικὴν γινομένην μίαν ἐνός· ὁ δὲ ἀπορῶν λόγος πολλοὺς ἐν σφαίρᾳ κύκλους ἀνισοταχεῖς λαβὼν καὶ πάλιν ἐν ἐπιπέδῳ κύκλῳ τοὺς μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ, τοὺς δὲ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὡς μίαν τὴν ἐκ πάντων κίνησιν σύνθετον πειρᾶται δεικνύειν καὶ οὐχ ἀπλῇν· ἐπεὶ, ὅτι γε ἢ καθ' ἕκαστον κύκλον τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ κινήσεις ἀπλῇ ἐστὶ καὶ ἢ καθ' ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κυκλικῷ ἐπιπέδῳ, οὐκ ἀνήρηκεν· καὶ γὰρ ὁμοίως ἀπλῇ ἢ τε κατὰ τὸν αἰὲν φανερόν κύκλον γινομένη κίνησις καὶ ἢ κατὰ τὸν

ἰσημερινόν, κἂν ἢ μὲν βραδυτάτη ἐστίν, ἢ δὲ ταχίστη, καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τῶν κύκλων τούτων γραφομένων κύκλων ἐκάστου ὁμοίως ἀπλῇ ἢ κίνησις καὶ ἀπλοῦ σώματός ἐστι τοῦ κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος· οὐδὲ γὰρ εἶπεν Ἀριστοτέλης, ὅτι αἱ πολλαὶ κυκλικαὶ κινήσεις ἀπλῇ μία κίνησις ἐστὶν ἢ ἀπλοῦ σώματος, ἀλλ' ὅτι ἡ ἀπλῇ κίνησις, ἣτις καὶ μία, πάντως ἐστὶν ἀπλοῦ σώματος, καὶ τοῦ ἀπλοῦ καὶ ἐνὸς σώματος ἀπλῇ καὶ μία ἡ κίνησις· ὥστε καὶ τῷ ὅλῳ οὐρανῷ ὡς ἐνὶ ἀδιαιρέτῳ ἐφαρμόττειν τὸν λόγον, κἂν εἰς μέρη τις αὐτὸν διέλῃ, καὶ ἐκάστῳ ἐφαρμόττειν μόνον ὡς περὶ μιᾶς κινήσεως καθ' ἓνα κύκλον γινομένης ληπτέον τὴν ὑπόθεσιν. ^[10]

in Cael 7 25⁵ τελευταῖον δὲ ἐν τούτοις μέμφεται Ξέναρχος, ὅτι περὶ φυσικῶν διδάσκοντες μαθηματικὰς τὰς ἀποδείξεις ποιούμεθα γραμμῶν εἶδеси προσκεχρημένοι, ὅταν τὰς αἰτίας τῶν ἀπλῶν κινήσεων τῶν ἀπλῶν γραμμῶν ἀπαρτῶμεν. ἀλλ', εἰ μὲν μαθηματικῶς ἐχρώμεθα ταῖς γραμμαῖς, τῷ ὄντι παρηλλάττομεν <ἄν> τοῦ σκοποῦ· εἰ δέ, πάσης κινήσεως κατὰ διάστασιν γραμμικὴν γινομένης, τῆς μὲν ἀπλῆς κατὰ ἀπλῆν, τῆς δὲ συνθέτου κατὰ σύνθετον, εἰς δεῖγμα τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς παρεθέμεθα τὰ τῶν διαστάσεων εἶδη, πῶς μαθηματικῶς τὰ φυσικὰ δεικνύναι λεγόμεθα; εἰ γὰρ ταῖς γραμμαῖς καὶ ὁ φυσικὸς χρῆται καὶ ὁ μαθηματικὸς ὡς καὶ ἐπιφανείαις καὶ σώμασιν, οὐ τὸ γραμμαῖς ἀπλῶς χρήσασθαι μαθηματικόν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ μαθηματικῶς χρήσασθαι. Ταῦτα μὲν ὁ Ξέναρχος ἀντείρηκεν πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους παραληφθείσας ὑποθέσεις. τῶν δέ τις ἐφ' ἡμῶν δόξης, ὡς ἔοικεν, θηρατῆς τῶν τε Ξενάρχου τινὰς ἐνστάσεις ὑποβαλόμενος καὶ ἄλλας τοιαύτας ἀθροίσας κατήγορος ἀνέδου τοῦ Ἀριστοτέλους σκοπὸν μὲν τὸν ὅλον ἐνστησάμενος, ὡς φησι, φθαρτὸν ἀποδείξει τὸν κόσμον ὡς ἔπαθλόν τι μέγα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ληψόμενος, εἰ φθαρτῶν μόνων αὐτὸν ἀποδείξει δημιουργόν, μηδενὸς δὲ ἀφθάρτου. διὰ ταύτην δὲ τὴν προθυμίαν τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀντιλέγειν προτίθεται διὰ πολυστίχων βιβλίων οὐ μόνον τῷ πλήθει καταπλήττειν ἐλπίσας τοὺς ἀνοήτους, ἀλλὰ καὶ ἀποτρέπων, οἶμαι, τοὺς πλείστους καὶ μάλιστα τοὺς καθαριωτέρους τῆς τῶν διωλυγίων φληνάφων ἐντεύξεως· ὥστε ἀνεπίκριτα μείναντα τὰ γραφέντα ἐκ τοῦ πρὸς Ἀριστοτέλην μόνον ἀντειπεῖν τοσαύτας σελίδας δόξαν σοφίας παρασχέσθαι τῷ γράφοντι. ἐγὼ δὲ οἶδα τὰ τοιαῦτα τῶν τολμημάτων, ὥσπερ τοὺς Ἀδώνιδος καλουμένους κήπους, ἀνθεῖν παρὰ τοῖς ἀνοήτοις δόξαντα, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποσβεσθέντα. καί μοι τὴν Ἀριστοτέλους Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν σαφηνίσαι προθεμένῳ κατὰ τὸ δυνατόν ἔδοξε μὴ παριδεῖν τὰς τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις ἐνοχλούσας τῶν μὲν πεπαιδευμένων οὐδένα, τῶν δὲ ἀπαιδευτῶν τοὺς τε αἰεὶ ξένοις χαίροντας καὶ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ταῖς εὐκλείαις βαρυνομένους καὶ ἔτι μέντοι τοὺς θεοσεβεῖν οἰομένους, ἐὰν τὸν οὐρανὸν πρὸς ὑπηρεσίαν, ὡς φασί, τῶν ἀνθρώπων γεγονότα μὴδὲν ἐξαίρετον ἔχειν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην νομίζουσιν καὶ φθαρτὸν καὶ αὐτὸν ὁμοίως τούτοις ὑπολαμβάνουσιν. ^[5]

in Cael 7 26⁷ οὗτοι γὰρ συνηγορεῖν αὐτῶν τῇ περὶ θεοῦ δόξῃ τὰς ἐνστάσεις ταύτας οἰόμενοι διὰ μεγάλης ἄγουσι τιμῆς οὐδὲν μὲν οὐδὲ τούτων εἰδότες οὐδὲ τῶν Ἀριστοτέλους ἔτι μᾶλλον, πρὸς ἃ τολμῶσιν αὐτὰς ἐνίστασθαι, ἀλλήλοις δὲ θρυλλοῦντες καὶ πρὸς ἡμᾶς νεανιευόμενοι, ὅτι τὰ τῶν φιλοσόφων ἀνατέτραπται δόγματα. τούτων οὖν εἵνεκα καὶ τῶν εὐκολωτέραν ἐχόντων τὴν ἀκοὴν καὶ τοῦ τῆν Ἀριστοτέλους Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας καὶ τὴν θεοσεβῆ περὶ τοῦ παντὸς ἔννοιαν ἐπὶ τῆς παλαιᾶς εὐκλείας μένειν ἀνέλεγκτον ἔδοξέ μοι καὶ ταύτας προθεῖναι τὰς ἐνστάσεις καὶ διαλῦσαι κατὰ τὴν ἐμὴν δύναμιν· οἰκειότερον γὰρ ἐφάνη τὸ τοῖς ὑπομνήμασι τῆς πραγματείας συντετάχθαι καὶ τὰς ἐνστάσεις καὶ τὰς λύσεις αὐτῶν. εἰ δέ που φανείην πρὸς τὸν ἄνδρα τοῦτον τραχύτερον ἀπορρίπτων λόγον, μὴ νεμεσῆσῃ τις· οὐ γὰρ ἔστι μοί τις πρὸς τὸν ἄνδρα φιλονεικία, ὃν οὐδὲ θεασάμενος οἶδα πώποτε· ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐμμελῇ δίκῃν ἄξιον ἐπιτιθέναι τούτῳ τῷ παρὰ Ἀριστοτέλους μὲν καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ μαθόντι, εἴπερ τι ἄρα περὶ τούτων μεμάθηκεν· οὐ γὰρ ἀπὸ Μενάνδρου καὶ Ἡρωδιανοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἤλθεν ἡμῖν

ἀκριβέστερον Ἀριστοτέλους τὰ περὶ τῆς φύσεως τῶν ὄντων πεπαιδευμένος· καὶ ὅμως οὐκ αἰδουμένῳ περὶ Ἀριστοτέλους γράφειν, ὃν αὐτῆς ἀφίδρυμα τῆς δεινότητος, μᾶλλον δὲ πατέρα καλῶν τις οὐκ ἂν ἀμάρτοι, καὶ ὅτι δεινὸς συσκιᾶσαι τῇ ἀχλύϊ τῶν παραλογισμῶν τὴν ἀλήθειαν, καὶ ὅτι τῷ ποικίλῳ τῆς συμπλοκῆς ὁ δεινὸς Ἀριστοτέλης συνεσκίασε τὴν ἀλήθειαν, πολλαχοῦ δὲ καὶ ὡς σοφώτερος αὐτοῦ καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ βρενθύεται. ἔπειτα ἔδοξέ μοι καλῶς ἔχειν τοῖς ὑπὸ τῆς τούτου θρασυτήτος εἰς καταφρόνησιν τῶν Ἀριστοτέλους ὑπαγομένοις καὶ ταύτῃ βοηθεῖν τῷ κατάπτυστον αὐτοῦ δεικνύναι τὴν κενόδοξον ἀπαιδευσίαν. πρῶτην τοίνυν ἔνστασιν ὁ ἀνὴρ οὗτος πρὸς τὰς προληφθείσας τοῦ Ἀριστοτέλους ὑποθέσεις τέθεικεν ἀπὸ τῶν Ξενάρχου παρεφθαρμένην τοιαύτην· εἰ αἱ διάφοροι κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνονται φύσεων, ἀποκληρωτικὸν ἂν εἴη τὸ μὴ καὶ τῶν αὐτῶν κινήσεων μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν· ἐπεὶ οὖν γῆ καὶ ὕδωρ ἐπὶ τὸ κέντρον ἄμφω κινεῖται, τῆς αὐτῆς ἂν εἴη φύσεως καὶ τοῦ αὐτοῦ εἶδους· ὁμοίως δὲ καὶ πῦρ καὶ ἀήρ ἄμφω πρὸς τὸ ἄνω φερόμενα· ὥστε καὶ συλλογισμὸν αὐτῷ γίνεσθαι τοιοῦτον· γῆ καὶ ὕδωρ ἀπλᾶ ὄντα σώματα καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἄμφω φερόμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἂν κινεῖτο φύσεως κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην· τὰ δὲ ὑπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως κινούμενα ὁμοφυῆ καὶ ὁμοειδῆ ἔστιν· ἡ ἄρα γῆ καὶ τὸ ὕδωρ κατὰ ταῦτα τοῦ αὐτοῦ ἔστιν εἶδους, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον εἶναι φησιν, εἴπερ τὸ μὲν ξηρόν ἐστι, τὸ δὲ ὑγρόν. [35]

in Cael 7 27¹ ἐν δὲ τούτοις ἄξιον ἐπιστῆσαι πρῶτον μὲν, τίς χρεῖα τοῦ βάρους τῆς ἀποκληρώσεως αὐτοῦ σαφῶς εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν μίαν καὶ ἀπλὴν κίνησιν ἑνὸς καὶ ἀπλοῦ τὴν φύσιν εἶναι σώματος, ᾧ ἀκολουθεῖ τὸ τὰς διαφορὰς κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνεσθαι φύσεων· οὗτος δὲ τοῦτο λαβὼν ὡς ὁμολογούμενον ἀποκληρωτικὸν εἶπεν τὸ μὴ καὶ τῶν αὐτῶν κινήσεων τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν, ὅπερ ὡς ἄτοπον ἐπάγει. τοσαύτη τίς ἐστὶν αὐτῷ λόγων ἀκολουθίας συναίσθησις. ἰστέον δέ, ὅτι ἔπειτα, κἂν τῷ γένει μία ἢ ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεις καὶ πάλιν ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀλλὰ τῷ εἶδει διάφοροι ἢ τε τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος· ἢ μὲν γὰρ γῆ πρὸς τὸ κέντρον ἵεται καὶ τούτῳ βούλεται περιφύεσθαι καὶ πᾶσιν ὑφίστασθαι τοῖς ἄλλοις στοιχείοις, τὸ δὲ ὕδωρ οὐ πρὸς τὸ κέντρον ἔχει τὴν ὁρμήν, ἀλλ' ἐπιπολάζειν ἐθέλει τῇ γῇ καὶ ἐπὶ ταύτης ὀχεῖσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ ἔχει πρὸς ἄλληλα. οὐ γὰρ δύο μόνον πέρατα τῆς ἐπ' εὐθείας κινήσεως ἔστιν, ὡς οὗτος οἶεται, τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἀλλ' ἐκάτερον τούτων εἰς δύο διαιρεῖται· διὸ καὶ τέσσαρα τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα γέγονεν τῆς μὲν κάτω εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὴν γῆς ἐπιφάνειαν διαιρουμένης, τῆς δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κοῖλον τοῦ οὐρανοῦ περατουμένην καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κοῖλον τοῦ ὑπεκκαύματος ὥστε κατὰ γε ταῦτα οὐ τὴν αὐτὴν κίνησιν τὸ ὕδωρ κινεῖται καὶ ἡ γῆ οὐδὲ ὁ ἀήρ καὶ τὸ πῦρ. εἰ δὲ καθ' ὅσον ἐπὶ τὸ κάτω ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τὴν αὐτὴν λέγοι τις κινεῖσθαι, καὶ φύσιν ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοιεν. εἰ γὰρ τὴν φύσιν νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἀρχὴν κινήσεως οὐ τῆς τυχούσης ἀλλὰ τῆς κατὰ τόπον λαμβάνει, ὡς δηλοῖ λέγων “πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μεγέθη καθ' αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναι φαμεν ἐν αὐτοῖς· πᾶσα δὲ κίνησις, ὅση κατὰ τόπον, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτή”, δηλόν, ὅτι καὶ τὰ τὴν αὐτὴν κατὰ τόπον κίνησιν ἔχοντα καὶ φύσιν ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοι κατὰ τὸ νῦν λεγόμενον· ἀλλ' οὐχὶ τὰ ξηρὰ ὁμοίως ἢ ὑγρά· ὅσον γὰρ ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαφοραῖς καὶ λίθος ἂν εἴη λίθου διάφορος τὴν φύσιν καὶ βῶλος βώλου καὶ ὕδωρ ὕδατος. εἰ δὲ καὶ πάντα ἠκολούθησε τῷ τὰς διαφορὰς κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνεσθαι φύσεων, τοῦτο δὲ ἀληθὲς παντὸς μᾶλλον, πῶς ἄτοπα τὰ ἀκολουθήσαντα συμβαίνει; ἀληθεῖ γὰρ οὐχ ἔπεται ψεῦδος, ὡς μεμαθήκαμεν. [35]

in Cael 7 28¹ ἀλλ' οὗτος ὡς ὁμολογούμενον λαβὼν, καὶ ὅτι διάφορα τὴν φύσιν ἐστὶν ὕδωρ καὶ γῆ τὸ μὲν ὑγρόν ὄν, ἢ δὲ ξηρά, καίτοι μὴ κατὰ ταῦτα νῦν τῆς φύσεως λαμβανομένης, καὶ ὅτι τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖν τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, καίτοι μὴδὲ τοῦτο κατὰ τὸ αὐτὸ ἔχοντα, δεύτερον ἐπάγει συλλογισμόν, ᾧ καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς κατακέχρηται, τοιοῦτον· εἰ τὰ διαφόρου φύσεως ὄντα ὥσπερ

γῇ καὶ ὕδωρ τὴν αὐτὴν ἐνδέχεται κινεῖσθαι κίνησιν, σὺν ἀντιθέσει, φησὶν, ἀντιστρέφων ἐρεῖς τὰ διάφορα καὶ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῇ εἶναι, ὥστε, κἂν ὁ μὲν οὐρανὸς κύκλῳ κινῆται, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην κατ' εὐθείαν, οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῇ εἶναι τὸν οὐρανὸν τοῖς ὑπὸ σελήνην καὶ ὁμοίως ἐκείνοις φθαρτόν· εἰς τοῦτο γὰρ αὐτῷ πανταχοῦ σπουδάζει τὸ γράμμα. καὶ ἐστὶ μὲν ἐκ τῶν εἰρημένων ἥδη πρόδηλος ἡ ἀτοπία τοῦ λόγου, εἰ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστὶ τῆς κατὰ τόπον, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ. ἐπειδὴ δὲ πολὺς ἐστὶν τῇ σὺν ἀντιθέσει χρώμενος ἀντιστροφῇ, οὐδὲν ἴσως κωλύει δεῖξαι μηδὲ τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς ἐπιστάμενον αὐτόν. τὸν γὰρ λόγον ἐρωτήσας οὕτως “εἰ τὰ διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι, τὰ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν οὐδὲν κωλύει”, ὅπερ ταυτόν ἐστὶ τῷ ἐνδέχεται, “ἀδιάφορα τὴν φύσιν εἶναι” πρῶτον μὲν τὸ ἀρνητικὸν μόριον οὐ προσέθηκε τῷ τρόπῳ ἐν τῇ λήψει τῆς ἀντικειμένης ἀποφάσεως τῇ ἐπομένῃ καταφάσει κατὰ τὸν διαλεκτικὸν νόμον. εἰπὼν γὰρ “τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι” καὶ τὴν ἀντικειμένην ταύτῃ τῇ καταφάσει βουλόμενος ἀπόφασιν λαβεῖν οὐκ εἶπεν “ἂ μὴ ἐνδέχεται τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖσθαι”, ὥσπερ ἐχρῆν εἰπεῖν τῷ τρόπῳ προστιθέντα τὸ ἀρνητικὸν μόριον, ἀλλὰ “τὰ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν ἐνδέχεται ἀδιάφορα τὴν φύσιν εἶναι”. πῶς οὖν δυνατόν τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν γινώσκειν τὸν ἀγνοοῦντα τὴν ἀντικειμένην ἀπόφασιν τῇ ἐπομένῃ τῷ ἡγουμένῳ καταφάσει; καὶ τί λέγω τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν; πῶς συλλογισμὸν ὁποιοῦν δυνατόν γινώσκειν τὸν ἀγνοοῦντα, πῶς ἐκ τῶν καταφάσεων γίνονται αἱ ἀποφάσεις; καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἡγνόησεν, ὅτι ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, ἐφ' ἧς οὐδὲν μᾶλλον ἔπεται τὸ τιθέμενον ἔπεσθαι ἢ τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ, οὐκ ἔχει τὸ ἀναγκαῖον ἢ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφή. τοιοῦτον γοῦν τὸ ἐπόμενον ὁ τοιοῦτος ἔλαβεν, ὡς τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ μᾶλλον ἔπεσθαι τῷ ἡγουμένῳ ἢ περ αὐτὸ τὸ ληφθέν· τοῖς γὰρ διαφόροις τὴν φύσιν μᾶλλον ἔπεται τὸ μὴ τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν ἀλλὰ διάφορον ἢ περ τὸ τὴν αὐτὴν. ^[30]

in Cael 7 ²⁹ τοῦτου δὲ οὕτως ἔχοντος οὐκέτι τῷ ἀντικειμένῳ τοῦ ἐπομένου ἀναγκαίως ἔπεται τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου, ὅπερ ἢ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφή ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸ τὸ ἡγούμενον· τῷ γὰρ μὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν κίνησιν μᾶλλον ἔπεται τὸ διάφορα τὴν φύσιν εἶναι ἢ περ τὸ τὰ αὐτά. τάχα δὲ οὐκ ἄτοπον ὀλίγα διὰ τοὺς ὀψιμαθεστέρους προσθεῖναι. ἰστέον οὖν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων, εἰ μὲν οὕτω ληφθῇ τὸ ἐπόμενον ὡς παντὶ τῷ ἡγουμένῳ καὶ ὑπάρχειν δυνάμενον καὶ μὴ ὑπάρχειν, ὡς εἰ λέγοιμεν· εἰ ἄνθρωπός ἐστι, γραμματικὸν αὐτὸν εἶναι ἐνδέχεται· τότε ὀρθῶς ληφθείσης τῆς ἀντικειμένης ἀποφάσεως τῇ ἐπομένῃ καταφάσει οὕτως· εἰ μὴ ἐνδέχεται γραμματικὸν εἶναι· ἔπεται τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγουμένῳ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος· εἰ μέντοι τὸ ἐπόμενον οὕτως ἐνδεχομένως ἔπεσθαι ληφθῇ ὡς τινι μὲν τοῦ ἡγουμένου ἐπόμενον· καὶ ταῦτα γὰρ ἐνδεχομένως λέγεται ἔπεσθαι, ὡς εἰ λέγοις· εἰ ζῶν, ἐνδέχεται τὴν ἄνω γένυν κινεῖν· τοιοῦτον γὰρ ζῶν ὁ κροκόδειλος· τότε οὐκέτι σώζεται ἡ ἀντιστροφή, κἂν ὀρθῶς τις λάβῃ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ· τῷ γὰρ μὴ ἐνδέχεσθαι τὴν ἄνω γένυν κινεῖν, ὅπερ ἀντίκειται τῷ ἐνδέχεσθαι τὴν ἄνω γένυν κινεῖν, οὐχ ἔπεται τὸ μὴ εἶναι ζῶν· τὰ γὰρ πλείονα τῶν ζώων οὐ τὴν ἄνω γένυν, ἀλλὰ τὴν κάτω γένυν κινεῖ. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τούτου ληφθὲν ἐνδεχόμενον. κἂν γὰρ ἀληθὲς ὑποτεθῇ τὸ τὰ διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο τοῖς διαφόροις τὴν φύσιν, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, ἐλαχίστοις τισίν, τοῖς δὲ πλείοσιν τὸ ἐναντίον ὑπάρχει. διὸ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν μᾶλλον ὑπάρχει τῷ ἡγουμένῳ ἢ τῷ ἀντικειμένῳ αὐτοῦ· μᾶλλον γὰρ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν ἔπεται τοῖς διαφόροις τὴν φύσιν ἢ περ τοῖς τούτων ἀντικειμένοις τοῖς ἀδιαφόροις. οὕτως δέ, ἐὰν εἴπω· εἰ ἄρτιόν ἐστιν, ἐνδέχεται μὴ μέχρι μονάδος διαιρεῖσθαι· ὡς ἐπὶ τῶν ἀρτιοπερίσσω καλουμένων ἀριθμῶν ἔχει καὶ τῶν περισσάρτιων, εἴτα λάβω τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι μὴ μέχρι μονάδος

διαιρεθῆναι καὶ συναγάγω τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγούμενῳ τὸ μὴ ἄρτιον εἶναι, οὐκ ἀληθεύσω· τὸν γὰρ ἀρτιάκις ἄρτιον ἄρτιον ὄντα μάλιστα οὐκ ἐνδέχεται μὴ μέχρι μονάδος διαιρεθῆναι. ἀλλὰ καί, εἰ τὰ διάφορα κατ' εἶδος ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἐνδέχεται εἶναι οἷον ἄνθρωπον καὶ ἵππον ὑπὸ τὸ ζῶον, τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι ταῦτα ἀδιάφορα τῷ εἶδει ἐστὶν ἢ, ὡς οὗτος ἀμεθόδως προήγαγε, τὰ μὴ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ὄντα ἐνδέχεται τῷ εἶδει τὰ αὐτὰ εἶναι κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει τούτου ἀντιστροφὴν, ὥστε ἄνθρωπον καὶ συκὴν ἕτερα ἔχοντα τὰ γένη ζῶον καὶ φυτὸν ὁμοειδῆ κατ' αὐτὸν εἶναι· οὗ τί ἂν εἴη ἀδυνατώτερον; τὰ γὰρ ὁμοειδῆ καὶ ὁμογενῆ πρότερον ἀνάγκη εἶναι, εἴπερ ἐκ γένους καὶ διαφορῶν τὸ εἶδος. ^[5]

in Cael 7 30 καὶ οὕτως μὲν, κἂν ἀληθῶς ληφθῇ τὸ ἐπόμενον, ἐνδεχομένως δέ, οὐ σώζεται τὸ ἀναγκαῖον τῆς σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῆς. οὗτος δὲ καὶ τὸ ἡγούμενον ψευδῶς ἔλαβεν τὴν φύσιν κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα λαβών, ἀλλ' οὐχὶ κατὰ τὴν κατὰ τόπον κίνησιν, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης ἠξίωσε, καὶ τὸ ἐπόμενον ψευδές· οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν κινεῖται κίνησιν γῆ καὶ ὕδωρ, εἴπερ ἡ μὲν ἐπὶ τὸ κέντρον, τὸ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν. ἀλλὰ καὶ τὸ συνημμένον ψευδῶς ἔλαβεν· εἰ γὰρ διάφορα τὴν φύσιν, ἐστὶ δὲ ἡ φύσις ἀρχὴ καὶ αἰτία κινήσεως, καὶ μάλιστα τῆς κατὰ τόπον, ἀνάγκη διαφόρους αὐτὰ κινεῖσθαι κινήσεις καὶ οὐχὶ τὴν αὐτήν, ὡς οὗτος οἶεται· εἰ γὰρ διάφορος ἡ ἀρχὴ καὶ αἰτία τῆς κινήσεως, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ κίνησις διάφορος ἔσται. ἀλλὰ δὴ καὶ τὴν ἀντιστροφὴν ἴδωμεν, ἣν οὗτος δεύτερον συνημμένον ἐκάλεσεν οὐδὲ τὰ συνήθη τοῖς συλλογισμοῖς τούτοις ὀνόματα γινώσκων, ὅτι οὐχὶ δεύτερον συνημμένον τὴν ἀντιστροφὴν καλοῦσιν, ἀλλὰ τὴν μὲν τοῦ ἀντικειμένου τῷ ἐπομένῳ λῆψιν πρόληψιν ὀνομάζουσιν, τὴν δὲ τοῦ ἀντικειμένου τῷ ἡγούμενῳ ἐπιφοράν. καὶ ἡ ἀντιστροφή οὖν εἰκότως ἡμάρτηται ἢ λέγουσα· τὰ διάφορα καὶ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν ἐνδέχεται ὁμοφυῆ εἶναι· οὐ μόνον ὅτι ἀποφατικῶς προενεχθεῖσα τὸ ἀρνητικὸν μόριον οὐχὶ τῷ τρόπῳ προσέθηκε τῷ ἐνδέχεται, καὶ ὅτι ὅλως ἐπὶ τοιαύτης ἐνδεχομένης ὕλης πρόεισιν, ἀλλ' ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ τὰ διάφορον ἔχοντα τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως, εἴπερ ἡ φύσις κινήσεως ἀρχή. ἄρα οὖν οὐ καταγέλαστος οὗτός ἐστιν ὁ ἀνὴρ τῇ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῇ καταχρώμενος τοσοῦτον αὐτὴν ἀγνοῶν; ἐφεξῆς δὲ συγχωρήσας μήτε βάρος μήτε κουφότητα τὸν οὐρανὸν ἔχειν πειράται δεικνύναι, ὅτι οὐδὲν κωλύει αὐτὸν θερμότητα καὶ ψύξιν ἔχειν. γράφει δὲ οὕτως· ἀνάγκη γὰρ καὶ ἐμὲ ληρεῖν· “οὐδὲ γάρ, εἰ τὰ κοῦφα τῶν σωμάτων πάντως καὶ θερμὰ τυγχάνει, ὁμοίως καί, εἰ τὰ βαρέα πάντως ἐστὶ ψυχρά, ἔψεται ἐξ ἀνάγκης τὰ μήτε κοῦφα μήτε βαρέα ταῦτα ψύξεως καὶ θερμότητος ἐξηρῆσθαι· οὐ γὰρ ὑγιῆς ἢ ἐκ τοῦ ἡγούμενου ἀντιστροφή. ἰδοὺ γάρ· εἴ τις μὲν ἄνθρωπος, πάντως καὶ ζῶόν ἐστιν, οὐ μὴν, εἴ τις οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ἀληθὲς τοῦτον μὴδὲ ζῶον εἶναι”. ἔδει δὲ ἐννοεῖν, ὅτι, εἰ τὰ κοῦφα θερμὰ ἐστίν, ἔτι μᾶλλον τὰ θερμὰ κοῦφα ἔσται· λεπτομερῆ γὰρ τὰ θερμὰ, τῇ δὲ λεπτομερείᾳ ἢ κουφότητι ἀκολουθεῖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ψυχρά τῷ τῆς ψύξεως λόγῳ πυκνοῦνται βαρέα. ^[35]

in Cael 7 31 εἰ οὖν ἐξισάζει ταῦτα, οὐδὲν κωλύει καὶ ἀπὸ τοῦ ἡγούμενου ποιεῖσθαι τὴν ἀντιστροφὴν· εἰ γὰρ ἄνθρωπος γελαστικόν, καὶ εἰ μὴ γελαστικὸν οὐδὲ ἄνθρωπος, ἀληθὲς εἰπεῖν καὶ εἰ μὴ ἄνθρωπος οὐ γελαστικόν, διὰ τὸ ἐξισάζειν ἄμφω. ὥστε καὶ ἐνταῦθα φαίνεται τὰ ἴδια τῆς σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῆς ἀγνοῶν, καὶ ὁ οὐρανὸς μάτην ὑπ' αὐτοῦ ψυχρὸς ἢ θερμὸς εἶναι κατακρίνεται. καὶ ἄλλο δὲ τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν κινήσεων λόγοις ἐπάγει τοιοῦτον· “ὥπερ ἐπὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων, εἰ καὶ τῷ γένει μία ἐστὶν ἢ κατ' εὐθεῖαν κινήσεις, ἀλλ' οὖν, ἐπειδὴ κατ' εἶδος διάφορός ἐστιν ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον, διὰ τοῦτο διάφορα τῷ εἶδει γέγονε πῦρ καὶ γῆ, οὕτως, ἐπειδὴ διάφορος ἢ ἀπὸ ἀνατολῶν κινήσεις τῇ ἀπὸ δυσμῶν κατ' εἶδος, ἐξήλλακται τὰ κινούμενα. καὶ αἱ πλανώμεναι δέ, εἴπερ τῷ τάχει διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ φύσιν ὥπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, κἂν τὴν αὐτὴν ἔχωσι ῥοπὴν τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, διαφέρουσι κατ' εἶδος διὰ τὸ θάττον καὶ βραδύτερον”. οὐ πέντε οὖν μόνα φησὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα, ἀλλ' ἰσάριθμα ταῖς σφαίραις

καὶ τοῖς τέτταρσι στοιχείοις, καὶ μοι δοκεῖ μηδὲ ἐνταῦθα οὗτος ὁ ἀνὴρ εἰς τὸν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποβλέψαι σκοπόν. οὐδὲ γὰρ ἀντεῖποι ἂν Ἀριστοτέλης, ὅτι ἔστι τις κατ' εἶδος διαφορὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν, ὥσπερ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων. τοιγαροῦν αὐτὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν τὸ πλῆθος τῶν ἀκινήτων αἰτίων συνελογίσαστο, κατ' εἶδος δηλονότι διαφερόντων· οὐ γὰρ δὴ κατὰ τὴν ὕλην· ἀλλ' ὥσπερ τοῖς ὑπὸ σελήνην πᾶσιν τὸ κατ' εὐθείαν κινεῖσθαι αἴτιον καὶ τεκμήριον νομίζει τῆς γενέσεως καὶ φθορᾶς, οὕτως τοῖς οὐρανίοις τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν ἐπιτηδεῖως δέχεσθαι τὴν αἰδιότητα· κἂν ἀπ' ἀνατολῶν οὖν κἂν ἀπὸ δυσμῶν, κἂν θᾶττον κἂν βραδύτερον, ἐγκύκλιος ἢ κίνησις καὶ διὰ τοῦτο αἰεὶ ἐν τέλει καὶ ἀνέκλειπτος καὶ αἰδῖος, ὡς δέδεικται· πάλιν δέ, κἂν ἀπὸ τοῦ μέσου κἂν ἐπὶ τὸ μέσον, κἂν θᾶττον κἂν βραδύτερον, ἢ ἐπ' εὐθείας καὶ περατουμένη καὶ διὰ τοῦτο γενεσιουργός. τοῦ δὲ τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην διελεῖν εἰς τέσσαρα, τὸ δὲ οὐράνιον ἄσχιτον ἑᾶσαι τέως αἴτιον, οἶμαι, τὸ τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, περὶ ὧν τὸ πολὺ τῆς φυσιολογίας, τὰς ἀρχὰς ἐθέλειν διακρίναι, ἀφ' ὧν καὶ τὰς αἰτίας τῶν ἐν αὐτοῖς συμβαινόντων ἀπολογιεῖται· ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τῇ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην διαφορᾷ ἤρκει ἢ ἐπ' εὐθείας κίνησις ὡς μία πρὸς μίαν τὴν κύκλῳ διορισθεῖσα. τοιγαροῦν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὰ πολλὰ οὐχ ὡς περὶ τεσσάρων, ἀλλ' ὡς περὶ δυεῖν τῶν ὑπὸ σελήνην διαλέγεται, ἐν μέντοι τῷ ἐξῆς βιβλίῳ καὶ τὸ ἀπλανὲς ἀπὸ τοῦ πλανωμένου διορίζει.

[35]

in Cael 7 32² οὗτος δὲ ἐν τῷ ἑβδόμῳ αὐτοῦ κεφαλαίῳ “εἰ καλῶς, φησὶν, ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι κυρίως ταύτην εἶναι λέγει κύκλῳ κίνησιν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς γινομένην κέντρον, ὅσαι δὲ μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς γίνονται κέντρον, οὔτε κυρίως κύκλῳ οὔτε ἀπλαῖ, καὶ οἱ ἀστέρες δὲ τὴν ἰδίαν παρὰ τὰς σφαῖρας κινούμενοι κίνησιν, καθὰ τοῖς ἀστρονόμοις δοκεῖ, περὶ τὰ ἴδια κινοῦνται κέντρα οὐκ ὄντες ὁμόκεντροι τῷ παντί, οὔτε αὐτοὶ οἱ ἀστέρες οὔτε οἱ τούτων ἐπίκυκλοι οὔτε αἱ καλούμεναι ἑκκεντροὶ σφαῖραι δηλονότι οὔτε κυρίως κυκλικὴν ποιοῦνται κίνησιν οὔτε ἀπλῆν ἐνθεωρουμένης καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω· κἂν γὰρ παρὰ τὰς Ἀριστοτέλους, φησὶν, ὑποθέσεις ἐστὶ ταῦτα, ἀλλ' ἐναργῶς φαίνονται περίγειοι καὶ ἀπόγειοι γινόμενοι οἱ ἀστέρες”. λέγω τοίνυν, ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὁ Ἀριστοτέλης τοσοῦτον μόνον λέγει, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις περὶ τὸ μέσον ἐστὶ· τοῦτο γὰρ πάσῃ κυκλικῇ κινήσει προσήκει· εἰ δὲ ἐν ἄλλοις τὰ κυκλοφορούμενα σώματα περὶ τὸ τοῦ παντὸς κέντρον κινεῖσθαι φησιν, ἰστέον, ὅτι κατὰ τὰς τῶν πρεσβυτέρων ἀστρονόμων ὑποθέσεις ποιεῖται τὸν λόγον. οἱ γὰρ περὶ Εὐδόξου καὶ Κάλλιππου καὶ μέχρι τοῦ Ἀριστοτέλους τὰς ἀνελιττούσας σφαῖρας ὑποθέμενοι ὁμοκέντρος τῷ παντί δι' ἐκείνων ἐπειρῶντο σώζειν τὰ φαινόμενα περὶ μὲν τὸ τοῦ παντὸς κέντρον πάσας λέγοντες κινεῖσθαι τὰς σφαῖρας, τῶν δὲ ἀπογείων καὶ περιγείων καὶ τῶν δοκούντων προποδισμῶν καὶ ὑποποδισμῶν καὶ τῶν ἐν ταῖς κινήσει φαινομένων ἀνωμαλιῶν τὰς αἰτίας οὐκ ἰσχύοντες κατ' ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόναι. διὰ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Ἰππαρχον καὶ εἴ τις πρὸ τούτου καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Πτολεμαῖος τὰς ἐκκέντρος σφαῖρας καὶ τοὺς ἐπίκυκλους ὑπέθεντο διὰ τούτων τὸ μὲν περὶ τὸ τοῦ παντὸς κέντρον πάντα κινεῖσθαι τὰ οὐράνια παριδόντες, τῶν δὲ εἰρημένων πρότερον τὰς αἰτίας τὰς ὑπ' ἐκείνων παραλειφθείσας οὗτοι κατὰ ταύτας τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόντες. ὁ οὖν Ἀριστοτέλης ἐνταῦθα μὲν οὐδὲν λέγει περὶ τούτων, ἐν οἷς δὲ λέγει, ταῖς τῶν προτέρων ὑποθέσεσιν ἀκολουθῶν φαίνεται. δῆλον δέ, ὅτι τὸ περὶ τὰς ὑποθέσεις ταύτας διαφέρεισθαι οὐκ ἔστιν ἔγκλημα· τὸ γὰρ προκείμενόν ἐστι, τίνας ὑποτεθέντος σωθεῖν ἂν τὰ φαινόμενα; οὐδὲν οὖν θαυμαστόν, εἰ ἄλλοι ἐξ ἄλλων ὑποθέσεων ἐπειράθησαν διασῶσαι τὰ φαινόμενα. οἱ δὲ ἀστέρες εἰ κινοῦνται περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ τοῦ παντὸς ὑπὸ τῶν σφαιρῶν περιαγόμενοι κινοῦνται. παρὰ τίνι δὲ τῶν ἀστρονόμων ἤρυν οὗτος, ὅτι οἱ ἀστέρες περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κινοῦνται; ἢ παρὰ τῶν ἐν τοῖς Κανόσι τοῦ Πτολεμαίου παρακούσας, ὅτι ἄλλοι μὲν εἰσιν ἀριθμοὶ τοῦ κέντρου τοῦ

ἐπικύκλου, ἄλλοι δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος, ἐνόμισε τούτους τῆς περὶ τὸ οἰκεῖον κέντρον τοῦ ἀστέρος κινήσεως εἶναι, οὐκ ἐπιστήσας, ὅτι οἱ μὲν ἀριθμοὶ οὗτοι ὡς μεταβαίνοντός εἰσι τοῦ ἀστέρος, ἡ δὲ περὶ τὸ κέντρον κίνησις οὐ γίνεται μεταβαίνοντος αὐτοῦ, ἀλλ' οἱ μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοὶ τὴν κίνησιν δηλοῦσιν τοῦ ὁμοκέντρου ἢ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἐπίκυκλος, οἱ δὲ τοῦ ἀστέρος τὴν κίνησιν τοῦ ἐπικύκλου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἀστήρ; αὐτοῦ μέντοι τοῦ ἀστέρος τὴν περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον κίνησιν ἀδύνατον καταλαβεῖν ἐν πόσῳ χρόνῳ ἀποκαθίσταται· οὐδὲ γὰρ μεταβαίνει τόπον ἐκ τόπου κατὰ ταύτην τὴν κίνησιν. ^[10]

in Cael 7 3³⁵ διὸ τῶν μὲν ἀστρονόμων οὐδεὶς ἐπεχείρησε τὴν τοῦ ἀστέρος περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον ἀποκατάστασιν, ἐν πόσῳ χρόνῳ γίνεται, συλλογίσασθαι· οὐδὲ γὰρ καταληπτὸν ἦν· ὁ μέντοι Πλάτων καὶ ταύτην οἶδε τῶν ἀστέρων τὴν κίνησιν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τί περὶ τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως δοξάζει, ἐν τῷ δευτέρῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἐρεῖ. "Ἐτι δὲ οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων, φησὶν, ὁ Ἀριστοτέλης τὴν τῶν στοιχείων καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ πεποίηται παρεξέτασιν, πῇ μὲν τὸ ὅλον λαβὼν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κινούμενον, πῇ δὲ τὸ μῦριον τῶν οἰκείων τόπων ἐκστὰν καὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν γενόμενον. λέγω οὖν καὶ ἐνταῦθα συντόμως, ὅτι ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους σκοπὸς ἐτέρας φύσεως ἐπιδείξει τὰ οὐράνια παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐκ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς. ἐπειδὴ οὖν τούτων μὲν τὰ μέρη κινεῖται καὶ ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν καὶ γενεσιουργὸν κίνησιν τὴν ἐπ' εὐθείας, ὁ δὲ οὐρανὸς ὅλος πρὸς αἰδιότητα συγγενῇ τὴν ἐγκύκλιον, εἰκότως ἀπὸ τούτων τὰ μὲν εἶναι γενητὰ καὶ φθαρτὰ συνελογίσαστο, τὸ δὲ αἰδίδιον. οὐκ ἀτόπως δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ὑπέθετο καὶ τὴν ὅλην γῆν ἔξω τοῦ μέσου, ἵνα δείξῃ τὴν τῆς ὅλης ῥοπὴν εἰς τὸ κέντρον συννεύουσιν· καὶ γὰρ πρόδηλον, ὅτι, ὅπερ ἂν τις αὐτῆς λάβῃ μέρος, τοιοῦτόν ἐστιν· οὐκ ἀνάγκη οὖν τὸν διαφορὰν οὐσίας ἀπὸ κινήσεως συλλογισζόμενον τὰ κινούμενα κατὰ φύσιν παραλαβεῖν· ἀλλὰ κἂν τὸ μὲν μέρος ἦ, τὸ δὲ ὅλον, καὶ τὸ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ ἐν τῷ κατὰ φύσιν αἰεὶ ταῦτα γὰρ καὶ ἐναργέστερον δείκνυσιν τὴν διαφορὰν, ὅτι τῶν μὲν πέφυκε χωρίζεσθαι τὰ μέρη, τοῦ δὲ οὐ πέφυκε, καὶ τὰ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν γίνεσθαι, τὰ δὲ αἰεὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἶναι· κἂν αἱ ὁλότητες οὖν τῶν στοιχείων ἢ μένουσιν ἢ κύκλῳ κινουῦνται, ἀλλ' ἀρκεῖ καὶ ἀπὸ τῶν μερῶν αὐτῶν τὴν κατὰ φύσιν διαφορὰν λαβεῖν, καὶ μάλιστα ὅταν πάντα τὰ μέρη ὁμοίαν ἀλλήλοις ἔχοντα τὴν φύσιν φαίνεται, ὡς τὰ τῆς γῆς πρὸς τὸ μέσον ἰέμενα καὶ τὰ τοῦ ὕδατος ἐπιπολάζοντα τῇ γῇ. ^[35]

in Cael 7 3³⁴ εἰ δὲ αἱ ὁλότητες τῶν στοιχείων αἱ μὴ ἐπ' εὐθείας κινούμεναι αἰδίδιοι εἰσιν, τὰ δὲ μέρη αὐτῶν τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐπ' εὐθείας κινεῖται, εἰκότως ἢ πρὸς τὰ μέρη μάλιστα διαφορὰ τὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐξηρημένον ἐδήλωσε. φθαρτὸν δὲ εἶναι καὶ τὸν οὐρανὸν βουλόμενος οὗτος ὁμοφυῇ τοῖς στοιχείοις αὐτὸν σπουδάζει δεικνύειν καὶ ἀπὸ τοῦ τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν· κύκλῳ γάρ, φησὶ, κινεῖται καὶ τὸ ὑπέκκαυμα καὶ ὁ ἀήρ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ταύτην ἔχοντα τὴν κίνησιν ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανός· ἡ γὰρ κατὰ φύσιν, φησὶν, ἡ βία καὶ παρὰ φύσιν· κάλλιον δὲ τὸ μηδὲ ὅλως εἶναι τοῦ αἰεὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι· ἔσται δέ, φησὶ, καὶ τὸ ὅλον παρὰ φύσιν ὄντων τῶν μερῶν αὐτοῦ παρὰ φύσιν. ταῦτα θοίνην ἑαυτῷ ποιούμενος ἐνδιατρίβει καὶ ἐπ' αὐτῆς λέξεως πολλάκις τὰ αὐτὰ φλυαρῶν. εἴρηται δὲ πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν πρότερον καὶ μᾶλλον, οἶμαι, διηρθρωμένως, λεγέσθω δὲ καὶ νῦν, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις τοῦ πυρὸς οὐκ ἔστιν ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεται, ὥσπερ οὐδὲ τῶν πλανωμένων ἢ ἀπ' ἀνατολῶν ἰδία, οὐ μέντοι διὰ τοῦτο παρὰ φύσιν οὕτως ὡς βλαβερά, ἀλλ' ὡς ὑπὲρ φύσιν, καθ' ὅσον ὑπὸ τοῦ κρείττονος κρατεῖται, πεφυκὸς μὲν τὴν τοῦ κρείττονος κινεῖσθαι, ὥσπερ καὶ ἡ ψυχὴ ἐνθουσιᾶν πέφυκεν, οὐ μέντοι ἰδίαν ταύτην κινουμένη τὴν τοῦ θεοῦ κίνησιν. πῶς δὲ ἰδίαν νομίζει τὴν τοῦ πυρὸς κυκλικὴν κίνησιν ἀποκαθισταμένου τῇ ἀπλανεῖ καὶ ταῖς ὑπ' αὐτῆς κινουμέναις σφαίραις; ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοῦτον ἐνίσταται τὸν λόγον, ὡς "βία μὲν τὴν ἄλλου κίνησιν ἐνδέχεται καὶ ἐτέρου εἶναι, κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον." τῇ γὰρ γῇ καὶ τῷ ὕδατι κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ

παντὸς κίνησις. οὐ καλῶς δὲ οἶται τῷ ὕδατι ταύτην εἶναι τὴν ῥοπὴν, ἀλλὰ τὸ τῇ γῇ ἐπιπολάζειν· κἂν ἕως οὖν τοῦ κέντρου πρόεισιν ὑφαιρουμένης τῆς γῆς, διὰ τὸ καταλαβεῖν που γῆν, ἣ ἐπινήζεται, πρόεισιν, κἂν ἀφέλῃ τις τοῦ κέντρου τὴν γῆν, καὶ τὸ κέντρον, οἶμαι, παρελεύσεται τὸ ὕδωρ ἐπιζητοῦν γῆν· δηλοῖ δὲ τὸ γῆς ὑποκειμένης κατὰ φύσιν ἡρεμεῖν καὶ μηκέτι δεῖσθαι ἐπὶ τὸ κάτω χωρεῖν, εἰ μὴ ὅσον ὑποσπωμένης τῆς γῆς ῥεῖν ἐπὶ τὸ κοιλότερον ἀνάγκη ῥευστὸν ὄν. εἰ δέ, ὡς οὗτος οἶται, ἐκατέρω κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κίνησις, οὐκέτι τὴν ἐτέρου, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ἐκάτερον κατὰ φύσιν κινεῖται. προσθεῖς δὲ λέξιν τὴν λέγουσαν “ἔτι εἰ ἢ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν” καὶ τὰ ἐξῆς, δι’ ὧν δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἡ κυκλοφορία οὐ μόνον κατὰ φύσιν οὐκ ἔστι τινὸς τῶν στοιχείων, ἀλλ’ οὐδὲ παρὰ φύσιν, πολλὰ ληρῶν, ὡς οἶμαι, δεικνύναι πειράται, ὅτι οὐκ ἔστιν παρὰ φύσιν ἡ κύκλω φορὰ τῷ πυρί, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ αὐτὸ εἰπόντος, πλὴν ὅτι ἐκεῖνος οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν φησίν, οὗτος δὲ βούλεται μὲν αὐτὸ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν, δείκνυσι δὲ τέως, ὅτι οὐ παρὰ φύσιν, τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποδείξει προσχρῶμενος. ^[5]

in Cael 7 ³⁵ εἰ γὰρ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ἐναντία δὲ τῇ κατὰ φύσιν τοῦ πυρὸς κινήσει ἢ ἐπὶ τὸ κάτω κίνησις, οὐκ ἂν εἴη καὶ ἡ κύκλω αὐτῇ ἐναντία· ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν· τὸ γὰρ παρὰ φύσιν ἐναντίον· κατὰ φύσιν ἄρα τῷ πυρὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ὄντι ἡ κύκλω κίνησις. καίτοι ἐχρῆν τῇ Ἀριστοτέλους ἀποδείξει προσχρῶμενον εἰς ζήτησιν ἀνακινήθῃναι μᾶλλον, τί δήποτε Ἀριστοτέλης τὸ δοκοῦν ἀπεμφαίνειν εἵλετο λέγειν τὸ μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν αὐτὸ κύκλω κινεῖσθαι, καίτοι κινούμενον κύκλω. ἀλλὰ πῶς, ὅπερ εἶπον, τὴν μὴ οὔσαν ἰδίαν κατὰ φύσιν ἄν τις λέγοι; κάλλιον οὖν, εἴπερ ἔστιν ὅλως ἀπλῆ, ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν λέγειν, ἵνα καὶ μία ἐνὸς ἦ ἡ κατὰ φύσιν· ὅπερ καὶ αὐτὸ παραχαράττει δύο λέγων τοῦ πυρὸς κατὰ φύσιν κινήσεις, τὴν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν μερῶν αὐτοῦ τῆς ὁλότητος ἀποσπασθέντων, τὴν δὲ κύκλω τῆς ὁλότητος, ὥστε καὶ ὁ οὐρανὸς κύκλω κινούμενος οὐδὲν κωλύεται πῦρ εἶναι, οὐδὲ παρὰ φύσιν αὐτῷ ἔσται ἡ κίνησις. καὶ δηλόν, ὅτι ἐν πᾶσιν τούτοις ἔσφηλεν αὐτὸν τὸ τὴν κύκλω κίνησιν οὐρανίαν οὔσαν μὴ ὑπὲρ φύσιν νομίζειν ὑπάρχειν τῷ πυρί, ἀλλὰ κατὰ φύσιν. τὸ δὲ εἶναί τινα καὶ ἐπ’ εὐθείας ἐν αὐτῷ κίνησιν ἰδίαν τοῦ πυρὸς ἀναβαινόντων καὶ καταβαινόντων μορίων αὐτοῦ τινων καὶ μανουμένων καὶ πυκνουμένων, ἀληθῶς εἴρηκεν ὁ Ἀλέξανδρος μικτὴν εἶναι τὴν κίνησιν δεικνὺς καὶ οὐκέτι ἀπλῆν, καὶ οὕτως συνάγων, ὅτι οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἐστὶ τῷ πυρὶ ἡ κυκλοφορία· καὶ διὰ τοῦτο οὔτε δύο τοῦ αὐτοῦ κινήσεις εἶναι κατὰ φύσιν οὔτε δύο ἐνὶ ἐναντία, ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ κυκλικὴ τίς ἐστὶν ἐν τῷ πυρὶ κίνησις καὶ ἐπ’ εὐθείας, ὡς εἴρηται, τὴν μὲν κυκλικὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ὑπὲρ φύσιν αὐτῷ ῥητέον ἐνδίδοσθαι, τὴν δὲ ἐπ’ εὐθείας τῶν αὐτοῦ μερῶν εἶναι. οὗτος δὲ ἐπιμένει δεικνύναι φιλονεικῶν ἰδίαν οὔσαν τῆς τοῦ ὑπεκκαύματος ὁλότητος τὴν ἐγκύκλιον ἀπλῆν κίνησιν ὁ μὴδὲ τὰ οὐράνια πρότερον συγχωρῶν τοιαύτην ἔχειν τὴν κίνησιν· αἴτιον δὲ τὸ νομίζειν ἐκ τούτου συνάγειν, ὅτι, κἂν ἐγκύκλιον καὶ ἀπλῆν κίνησιν ὁ οὐρανὸς κινῆται, οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῇ τοῖς ὑπὸ σελήνην ὄντα φθαρτὸν ὁμοίως ἐκείνοις εἶναι καὶ αὐτόν. καὶ ἥρκει μὲν πρὸς τὸν ἀσεβῆ τε ἅμα καὶ ἀλόγιστον σκοπὸν τοῦτον τὸ δεδειχέναι πρότερον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἰδίᾳ τοῦ ὑπεκκαύματος ἡ κύκλω κίνησις, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς οὐρανίας ἐνδίδεται περιφορᾷ ὑπὲρ φύσιν, ὡς δηλοῖ τὰ ἐκεῖ συνιστάμενα φάσματα συνανατέλλοντά τε καὶ συνδύνοντα τοῖς ἄστροις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἥρκει δὲ καὶ τὸ ἐφιστάνειν, ὅτι, κἂν πύριος ὁ οὐρανὸς ἦν ἐγκύκλιον ἀπλῆν ἔχων τὴν κίνησιν, αἰδῖος ἂν ἦν οὐ κατὰ τὴν ὁλότητα μόνην ἐκεῖνος ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη, εἴπερ μὴδὲν τούτων ἀποσπᾶται τῆς οἰκείας ὁλότητος καὶ πάλιν αὐτῇ προσφύεται· ὥστε, κἂν κατὰ μὴθὲν ἄλλο, κατὰ γε τοῦτο ἐτέρας ἂν εἴη φύσεως παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα, δι’ ἣν οὐ κατὰ τὸ ὅλον μόνον, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη ἀγέννητός τέ ἐστιν ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτος. ^[5]

ἐπειδὴ δὲ πολλὰ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον εἶπεν δεικνύντα μὴ ἀπλῆν, ἀλλὰ μικτὴν οὖσαν τὴν τοῦ ὑπεκκαύματος κίνησιν, ὀλίγα τούτων βασανιστέον. λέγει τοίνυν, κἂν τὰ μὲν ἄνεισιν τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ κάτεισιν, καὶ τὰ μὲν πυκνοῦται, τὰ δὲ μανοῦται, καὶ δηλον, ὅτι τὸ μὲν θάττον κινεῖται μέρος, τὸ δὲ βραδύτερον, οὐδὲν ἦττον ἀπλῆ ἢ κύκλῳ κίνησις ἐστὶν τοῦ ὅλου· ἐνδέχεται γάρ, φησί, καὶ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἄνω φερομένου καὶ ὕδατος ἐπὶ τὸ κάτω τῶν μορίων αὐτῶν τινὰ τὰ μὲν τῇδε, τὰ δὲ ἐκεῖσε ὑπὸ τινος ἐξακοντίζεσθαι πνεύματος, ἀλλ' ὅμως τὸ ὅλον ἀπλῆν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται. καίτοι τίς ἂν εἴποι κυρίως ἀπλῆν τότε τὴν τοῦ πυρὸς ἐκείνου καὶ τοῦ ὕδατος κίνησιν ἐξ ἀνομοίων συγκειμένου μερῶν τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ μὲν ἄνω, τοῦ δὲ κάτω ἔλκοντος, ὅτε καὶ λοξὴν εἰκὸς ἐπὶ τῶν εὐθυπορουμένων τὴν κίνησιν γίνεσθαι; καὶ τῆς τοῦ ἑωσφόρου δέ, φησί, περιανομένης σφαίρας αὐτὸς ὁ ἑωσφόρος ἐν τῷ ἰδίῳ κινούμενος ἐπικύκλω ποτὲ μὲν περιγιότερος, ποτὲ δὲ ἀπογειότερος γίνεται, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πλανωμένων ὡσαύτως· ἀλλ' οὖν ὁ ὅλος οὐρανὸς μίαν καὶ ἀπλῆν κινεῖται κίνησιν. καὶ χρὴ μὲν ἐφιστάνειν, ὅτι νῦν ταῦτα ὁμολογεῖ, ὅτε νομίζει δύνασθαι ἐξ αὐτῶν ἄλλα ἀνατρέπειν, ἐφιστάνειν δὲ καί, ὅτι ὑπὸ ἀπειρίας τῶν ἀστρονομικῶν ὑποθέσεων ταῦτα φθέγγεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδε τῶν ὁπωσοῦν πεπαιδευμένων, ὅτι τοῦτον ἔχουσι τὸν σκοπὸν αἱ τῶν ἀστρονόμων ὑποθέσεις τὸ ἐγκυκλίου καὶ ὁμαλῆς φυλαττομένης πάσης τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως δι' αὐτῶν τὰς τε προσθαφαιρέσεις τῶν κινήσεων καὶ ἀναβάσεις καὶ καταβάσεις καὶ προποδισμοὺς καὶ ὑποποδισμοὺς καὶ φάσεις καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περὶ αὐτοὺς ἀποδειξαι τίνᾳ τρόπῳ γίνονται. καὶ γὰρ ἐκάστου τῶν ἐκεῖ ἡ κίνησις ἀπλῆ τε καὶ ὁμαλὴ· κἂν συμπεριάγωνται οὖν τοῖς ὀλικωτέροις τὰ μερικώτερα, οὔτε ἡ τῶν ὀλικωτέρων κίνησις σύνθετος γίνεται, ἀλλ' ἀπλῆ μένει καὶ τοῖς μερικωτέροις ἑαυτῆς μεταδιδούσα, οὔτε τὰ μερικώτερα τὴν ἑαυτῶν κίνησιν σύνθετον ἴσχει, ἀλλ' ἐκείνης μενούσης ἀπλῆς ἄλλην θειοτέραν καὶ ἀπλουστέραν ἀπὸ τῶν ὀλικωτέρων προσλαμβάνουσιν. ^[35]

in Cael 7 35 ἀλλ' οὐδὲ εἴ τι, φησί, μόνιον τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὑπεκκαύματος μανοῦται ἢ πυκνοῦται, τοῦτο ποιεῖ μὴ ἀπλῆν εἶναι τὴν τοῦ ὅλου κίνησιν· ὅλως γὰρ ἡ μάνωσις καὶ ἡ πύκνωσις ἀλλοιώσεις εἰσὶν καὶ οὐ κατὰ τόπον κινήσεις· καὶ γάρ, εἰ βῶλον συμβῇ φερομένην ἐπὶ τὸ μέσον θερμαίνεσθαι ἢ ψύχεσθαι, οὐ γίνεται τοῦτο αἷτιον τοῦ μὴ ἀπλῆν εἶναι τὴν κίνησιν. ὅρα, ὅπως ἀσύνετα τὰ λεγόμενα μὴ ἐννοῦντος, ὅτι τὸ μὲν μανούμενον κουφότερον γίνεται, τὸ δὲ πυκνούμενον βαρύτερον, καὶ οὕτως ἀνισοταχεῖς αἱ τῶν μορίων γίνονται κινήσεις καὶ κατὰ τόπον. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ὕδωρ, ὅταν καταφερόμενον γένηται κρύσταλλος, ἀπλῆν ἴσχει τὴν ἐπὶ τὸ κάτω φοράν, ὡς οἶεται οὗτος· ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου πάλιν παραθέμενος ῥῆσιν λέγουσαν “ἅμα γὰρ αὐτὸ ἐπιφερόμενον ἀνάγκη καὶ κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν κινεῖσθαι ἢ ἄνω, εἴ τι τῶν κούφων εἴη, ἢ κάτω, εἴ τι τῶν βαρέων· γίνεσθαι οὖν αὐτοῦ τὴν κίνησιν μικτὴν ἔκ τε τῆς εὐθείας καὶ τῆς κύκλῳ” διασπᾷ κακοσχόλως αὐτὴν ὡς περὶ τοῦ ὅλου τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἀκούων καὶ πειρᾶται δεικνύναι, ὅτι οὔτε ἄνω δύναται κινεῖσθαι τὸ ὑπέκκαυμα ἀπτόμενον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας οὔτε κάτω κατὰ φύσιν. δηλον δέ, ὅτι τοῦ ὅλου ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ κύκλῳ κινουμένου μέρη φησὶν αὐτοῦ τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω κινεῖσθαι, ὡς δηλοῖ ἡ ὑπ' αὐτοῦ πρότερον ἐκτεθεῖσα τοῦ Ἀλεξάνδρου ῥῆσις· “οὔτε γὰρ ἀπλῶς”, φησί, “κινεῖται κύκλῳ τήνδε τὴν κίνησιν τό τε πῦρ καὶ ὁ ἀήρ, οὔτε ἐπ' εὐθείας, ἀλλὰ μικτὴν· καὶ γὰρ εἰς ὕψος τινὰ αὐτῶν πρόεισιν καὶ ταπεινότερα γίνεται ἐν τῇ τοιαύτῃ περιαγωγῇ, ἔτι τε μανοῦται ἢ πυκνοῦται”· ὥστε τινὰ αὐτῶν εἶπεν καὶ οὐχ ὅλα μανοῦσθαι ἢ πυκνοῦσθαι, ἅπερ διαφορὰν κινήσεως τοπικῆς ποιοῦντα οὐ συγχωρεῖ μένειν ἀπλῆν τὴν κίνησιν τὴν κατὰ τόπον. ἐπειδὴ δὲ πολλαχοῦ παράγει τό, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κυκλοφορία τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ ἀέρι, παρὰ φύσιν οὖσαν μὴ ἂν ἐπὶ πολὺ διαμένειν· καὶ γὰρ τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν, ὅτι τάχιστα φθείρεται τὰ παρὰ φύσιν· μνημονεύειν χρή, καὶ ὅτι οὐ πάντῃ ἀπλῆ ἐστὶν ἡ ἐκείνων κίνησις, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἔδειξε, διὰ τὸ παραπεπλέχθαι τὴν ἐπ'

εὐθείας κίνησιν τῶν ἀναβαινόντων καὶ καταβαινόντων, καὶ ὅτι τὸ κυκλικὸν ἔχει ὑπὲρ φύσιν, ὅπερ σώζει μᾶλλον τὰ μετέχοντα. κἂν Πτολεμαῖος οὖν κἂν Πλωτῖνος κἂν Πρόκλος κἂν Ἀριστοτέλης αὐτὸς κινεῖσθαι τὸ ὑπέκκαυμα λέγῃ, οὐκ ἰδίαν αὐτοῦ ταύτην τὴν κίνησιν ἐρεῖ διὰ τὴν μετὰ τῆς ἀπλανοῦς συναποκατάστασιν, ἀλλὰ πεφυκέναι μὲν πρὸς αὐτήν, ὡς μὴ βίᾳ ἔλκεσθαι, ἄλλω δὲ συγκινεῖσθαι, ὡς καὶ τὸ πλανώμενον τῇ ἀπλανεῖ· καὶ τούτου γὰρ οὐκ ἰδίᾳ ἡ κίνησις αὕτη, οὐ μὴν βίαιος, ἀλλ' ὑπερφυῆς. ^[35]

in Cael 7 37 Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῶνδε τῶν λόγων καὶ ὑπὸ τούτου πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην ἀντειρημένα τε καί, ὡς οἶμαι, διαλελυμένα· ἐπανιτέον δὲ πάλιν ἐπὶ τὰ ἐξῆς. p. 269a18 Ἀλλὰ μὴν καὶ πρώτην γε ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην φοράν. Δείξας, ὅτι ἔστιν ἀπλὴ κίνησις κατὰ φύσιν ἢ κύκλῳ ἄλλη παρὰ τὴν ἐπ' εὐθείας, καὶ ὅτι ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος, συνήγαγεν ἐκ τούτων, ὅτι ἔστι τι ἀπλοῦν σῶμα ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰ εὐθυπορούμενα, ᾧ κατὰ φύσιν ἔστιν ἢ κύκλῳ κίνησις. δείξας δὲ καί, ὅτι [οὐδὲ κατὰ φύσιν] οὐδὲ παρὰ φύσιν οἶόν τέ τι τῶν τεσσάρων στοιχείων κινήσῃ τὴν κύκλῳ κίνησιν, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι καὶ πρότερον τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων τὸ κυκλοφορούμενόν ἐστι καὶ θειότερον. δείκνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι τὴν κύκλῳ κίνησιν πρώτην κατὰ φύσιν τῶν ἄλλων κινήσεων, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τὴν κυκλικὴν γραμμὴν προτέραν τῇ φύσει τῆς εὐθείας, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τελείαν αὐτήν, ἀτελὴ δὲ τὴν εὐθεῖαν, ὥσπερ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπλῆν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατεσκεύασε τὸ εἶναι τι ἀπλοῦν σῶμα τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ φύσιν κινούμενον, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπλῆν εἶναι τὴν κυκλικὴν γραμμὴν τὸ ἀπλῆν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν. συγκατασκευάζεται δὲ τῷ πρώτῳ τὸ ἀπλοῦν· τὰ γὰρ πρῶτα πάντως ἀπλᾶ, διότι προηγεῖται τῇ φύσει τῶν συνθέτων τὰ ἀπλᾶ. ἔδειξε δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις προτέρα τῶν ἐπ' εὐθείας ἔστιν· ἔδειξε δὲ ἐκεῖ διὰ τοῦ τελείαν τε καὶ ἀπλῆν καὶ κυρίως συνεχῆ εἶναι, καὶ ἐνταῦθα δὲ διὰ τοῦ τελείου γίνεται ἡ ἀπόδειξις· ὅτι γὰρ τὸ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς, πρόδηλον, εἴπερ ἐκ τῶν τελείων τὰ ἀτελῆ· ὅτι δὲ τελεία ἢ κύκλῳ κίνησις, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τὸν κύκλον τέλειον εἶναι, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ πεπερασμένον τε εἶναι καὶ τέλος ἔχοντα, ὅπερ τοῖς τελείοις προσήκει, καὶ μέντοι ἐκ τοῦ προσθήκην μὴ ἐπιδέχεσθαι μένοντος τοῦ εἶδους· ἢ γὰρ προσθήκη κατὰ τὸ ἐλλεῖπον γίνεται. ἔδειξε δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ κύκλου ταῦτα, ἀλλὰ δι' ὧν τὴν εὐθεῖαν ἔδειξεν ἀτελῆ, διὰ τούτων μὴ παρόντων τῷ κύκλῳ ἀλλὰ τῶν ἀντικειμένων τὸν κύκλον ἔδειξε τέλειον· ὅτι δὲ πᾶσα εὐθεῖα ἀτελής, δείκνυσι διελὼν πρῶτον εἰς τὴν ἄπειρον καὶ πεπερασμένην· πᾶσα γὰρ ἢ ἄπειρος ἔστιν ἢ πεπερασμένη, οὐχ ὅτι ἔστιν ἄπειρος κατ' αὐτὸν εὐθεῖα πεπερασμένου τοῦ παντὸς ὄντος, ἀλλ' ὅτι τινὲς ὥθήθησαν εἶναι· κἂν μὴ ἔστι δέ, καὶ τὴν ὑπὸ τῆς φαντασίας ἀεὶ προσαυζομένην περιέλαβεν ἡ διαίρεσις πᾶσαν ἀντιλογίαν ἀναιροῦσα. ^[5]

in Cael 7 39 εἰ οὖν ἢ μὲν ἄπειρος μὴ ἔχουσα τέλος ἢ ὅρον, ἀλλ' ἀόριστος οὖσα, οὐκ ἂν εἴη τελεία· τέλειον γὰρ τὸ τετελεσμένον ἤδη καὶ ὠρισμένον καὶ μηδὲν ἐλλεῖπον τῶν ἑαυτοῦ· ἢ δὲ πεπερασμένη ἔχει τι ἐκτὸς ὥστε προσαύξεσθαι, τὸ δὲ αὐξόμενον οὐπω πάντα τὰ ἑαυτοῦ ἀπειληφὸς ἀτελὲς ἂν εἴη. ὁ μέντοι κύκλος καὶ πεπερασμένος ἐστὶ καὶ ἔχων τέλος καὶ οὐδὲν ἐκτὸς ἔχει, οὐδὲ αὐξῆσαι δυνατόν αὐτὸν μένοντος τοῦ εἶδους. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸν κύκλον τέλειον δείκνυσιν ἐκ τοῦ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχειν, εἴ γε ἀρχὴ μὲν αὐτοῦ, φησί, τὸ κέντρον, πέρας δὲ ἡ ἐξωτάτω γραμμὴ, μέσον δὲ τὸ μεταξὺ τούτων ἐπίπεδον. ἐπιστῆσαι δὲ ἀξιῷ, μήποτε ὁ Ἀριστοτέλης κύκλον νῦν τὸν γραμμικὸν ἔλαβε, καθ' ὃν ἡ κίνησις ἐπιτελεῖται, ἀλλ' οὐχὶ τὸν ἐπίπεδον· διὸ οὐδὲ ἠξίωσεν οὕτως ἀποδείξαι ὡς ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ' ἐκ τοῦ πεπερασμένον ὄντα προσθήκην μὴ ἐπιδέχεσθαι· ἔχοι δὲ ἂν καὶ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, πλὴν ὅτι πανταχοῦ τούτων ἕκαστον· ὅπερ γὰρ ἂν αὐτοῦ λάβῃς, τοῦτο καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος εἶναι δύναται· καὶ εἴη ἂν τοῦτο, οἶμαι, τεκμήριον τοῦ παντέλειον εἶναι τὸν κύκλον, εἴπερ κατὰ πᾶν ἑαυτοῦ τὸ τέλειον ἐμφαίνει. ἀλλὰ πῶς πάσης πεπερασμένης γραμμῆς ἔστι τι ἐκτός; τῆς γὰρ τοῦ παντὸς διαμέτρου καὶ

πεπερασμένης ούσης τί ἂν εἴη ἐκτός, εἴπερ μηδὲν ἐκτὸς τοῦ κόσμου; πῶς δὲ οὐκ ἄτοπον πᾶσαν εὐθεΐαν ἀτελῆ εἶναι, εἴπερ εἶδος τι τὸ τῆς εὐθείας ἐστὶν ὀφείλον καὶ αὐτὸ τελειότητος μετέχειν καθάπερ τὰ ἄλλα εἶδη, ὥστε, κἂν εἰσὶν ἀτελεῖς εὐθεΐαι, ἀλλ' εἶναι πάντως καὶ τελείαν τινά; ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὡς τῷ λόγῳ δυναμένων ἡμῶν αὔξειν πᾶσαν τὴν ληφθεῖσαν οὕτως ἀκούει, οὐχὶ τῆς εὐθείας αὐξομένης, ἀλλὰ τῆς τηλικῆσδε εὐθείας· ὥστε τὸ μὲν εἶδος τῆς εὐθείας καθὼς εὐθεΐα τέλειον πανταχοῦ καὶ ἐν μικρᾷ καὶ ἐν μεγάλῃ, τὸ δὲ μέγεθος τέλειον ἐν τῇ τὸ ὅλον μέτρον ἀπολαβούσῃ τῆς εὐθείας τῆς κοσμικῆς· τὸ δὲ τέλειον αὐτῆς καὶ κατὰ τὸ εἶδος ὡς πρὸς τὸ κυκλικὸν εἶδος καὶ τὴν τούτου τελειότητα ἐλλείπει τῷ μὴ συννεύειν εἰς ἑαυτό, ἀλλ' ἐκκεχύσθαι ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ πρὸς ἀμετρίαν καὶ ἀπειρίαν, τοῖς δὲ δημιουργικοῖς μέτροις ὀρισθῆναι τὸ ποσὸν αὐτῆς. τοῦτο οὖν ἐνδείκνυται τὸ πάσης πεπερασμένης γραμμῆς εἶναι τι ἐκτὸς τὸ ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ καὶ τῇ ἀορίστῳ χύσει ἔχειν τι ἀεὶ ἐλλιπὲς καὶ προστεθῆναι δυνάμενον.

[35]

in Cael 7 40 προσλαβὼν οὖν, ὅτι ἡ τελειότερα κίνησις προτέρα· τὸ γὰρ τέλειον, φησί, πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς καὶ ἀποδείξας, ὅτι ὁ κύκλος πρότερος φύσει τῆς εὐθείας, διότι τελειότερος, ὡς δὲ αἱ γραμμαῖ, ἐφ' ὧν αἱ κινήσεις, οὕτως ἔχουσιν καὶ αἱ κινήσεις, ἔχει συνηγμένον, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας ταύτῃ τῇ προτάσει προσλαβὼν ἄλλην ἐναργῆ τὴν λέγουσαν· ἡ προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος· πάλιν ἔχει συνηγμένον, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος τῶν ἐπ' εὐθείας, ὅπερ ὡς σαφὲς παρήκε συμπέρασμα τὰς δύο προτάσεις συνεχεῖς ἐκθέμενος. εἴτα βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ πρότερον τοῦτο τῇ φύσει σῶμα, οὐ ἐστὶν ἡ κύκλω κίνησις, καὶ ἔστι καὶ ἀπλοῦν ἐστὶ καὶ ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, δείκνυσιν αὐτό, οἶμαι, οὕτως· εἰ δύο αἱ ἀπλᾶί κινήσεις εἰσὶν ἀπλῶν οὔσαι σωμάτων ἢ τε ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ κύκλω, ἢ δὲ ἐπ' εὐθείας τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων ἐστὶ τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω φερομένων, ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλω κίνησιν τῶν ἀπλῶν τινος εἶναι σωμάτων ἄλλου παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην· ἢ τε γὰρ κίνησις κινουμένου πάντως ἐστὶ σώματος καὶ ἡ ἀπλῆ ἀπλοῦ· κἂν γὰρ μικτόν ποτε σῶμα ἀπλῆν κινῆται κίνησιν, ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ τέλους ἐκπεσὼν πρὸς τὸ μέσον φέρεται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κατὰ τὸ τῶν ἀπλῶν ἐν τῇ μίξει ἐπικρατοῦν, τουτέστι κατὰ τὸ γεῶδες, φέρεται ταύτην τὴν φοράν. Ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος τὸ καὶ ἀπλοῦν εἶναι τὸ πρῶτον τοῦτο τῇ φύσει σῶμα δείκνυσθαί φησι κατὰ τὴν τοῦ ἦττον καὶ μᾶλλον ἐπιχείρησιν οὕτως, ὡς συντόμως εἰπεῖν· εἰ, ὧν εὐλογον ἦττον κινήσεων τὰ κινητὰ σώματα ἀπλᾶ εἶναι, ταῦτα ἀπλᾶ ἐστὶ, καὶ ἥς εὐλογώτερον τῆς κύκλω ἀπλοῦν εἶναι τὸ κινητόν, τοῦτο μᾶλλον ἂν εἴη ἀπλοῦν. μήποτε δὲ οὐκ ἔστι προφανὲς τὸ τὴν κύκλω κινούμενον ἀπλῶς εὐλογώτερον ἀπλοῦν εἶναι, ἀλλ', εἰ ἄρα, τὸ τὴν προτέραν τῇ φύσει· πρότερα γὰρ τὰ ἀπλᾶ τῶν συνθέτων. τάχα οὖν οὕτως μᾶλλον ἐρωτητέον· εἰ, ὧν ὑστέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστι τῶν ἐπ' εὐθείας· τοῦτο γὰρ δέδεικται· ἦττον εὐλογόν ἐστὶν ἀπλῆν εἶναι τὴν οὐσίαν, τούτων ἀπλῆ ἐστὶ, καὶ ὧν προτέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστιν τῶν ἐγκυκλίων, μᾶλλον εὐλογόν ἐστὶν ἀπλῆν εἶναι τὴν οὐσίαν, τούτων μᾶλλον ἂν εἴη ἀπλῆ. Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τὴν τῶν Ἀριστοτέλους σαφήνειαν εἰρήσθω· ἀποροῦσι δέ τινες, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, πρὸς τὸν εἰρημένον λόγον, ὅτι τὸ τελειότερον πρότερον τῇ φύσει καὶ τὸ πρότερον ἀπλούστερον· εἰ γὰρ τελειότερος ὁ κόσμος ἐκάστου τῶν ἐξ ὧν ἔστι, τὸ δὲ τελειότερον πρότερον, τὸ δὲ πρῶτον καὶ ἀπλοῦν, ἔσται ὁ κόσμος καὶ πρότερος τῶν ἐξ ὧν ἔστι καὶ ἀπλούστερος ἐκείνων· οὐ προϋπάρχει δὲ ὁ κόσμος τῶν αὐτοῦ μερῶν, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, οὐ μὴν οὐδὲ ἀπλούστερος δοκεῖ ὁ ἐξ ἐκείνων συγκεείμενος. [5]

in Cael 7 41 ἐνδουὶς δὴ τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος πειράται λύειν τὴν ἀπορίαν τῷ τὸν μὲν κόσμον τελειότερον ὡς περιεκτικώτερον λέγεσθαι, τὴν δὲ κύκλω κίνησιν τῆς ἐπ' εὐθείας καὶ τὸν κύκλον τῆς εὐθείας οὐχ ὡς περιέχοντα, ἀλλ' ὡς κατὰ τὸ εἶδος ἐπὶ τούτων οὖν τῶν κεχωρισμένων ἀληθές, φησί, τὸ τελειότερον καὶ πρότερον καὶ ἀπλούστερον εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν ὅλων καὶ τῶν μερῶν

οὐκέτι. τελειότερον μὲν γάρ, φησί, καὶ τὸ ὅλον τῶν αὐτοῦ μερῶν καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ οὐσίᾳ πρῶτον, ἀλλ' οὐκέτι καὶ τῷ χρόνῳ· τὸ γὰρ πρὸς τῷ ἀπλοῦν εἶναι καὶ τέλειον τοῦτο καὶ τῷ χρόνῳ πρῶτον. ὅτι δὲ ἡ κύκλῳ κίνησις προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας οὐ τῇ οὐσίᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ, ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. μήποτε δὲ οὐ κατὰ χρόνον εἴληπται τὸ πρότερον ν· οὐ γὰρ ἦν χρόνος, ὅτε κυκλικὴ μὲν κίνησις ἦν, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας οὐκ ἦν, κἂν αἰτία αἰεὶ ταύτης ἐκείνη, οὐδὲ ἔτι μᾶλλον, ὅτε κύκλος μὲν ἦν, εὐθεῖα δὲ οὐκ ἦν· ἀλλὰ κατὰ φύσιν. σαφῶς γοῦν εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ γὰρ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς καὶ πάλιν ὥστε, εἴπερ ἡ μὲν προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος, καὶ ὁ κόσμος οὖν τελειότερος ὢν τῶν μερῶν πρότερος αὐτῶν ἐστὶ τῇ φύσει, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, οἶμαι δέ, καὶ ἀπλούστερος· εἰ γὰρ πρότερος τῇ φύσει, μᾶλλον ἠνωμένος, τὸ δὲ μᾶλλον ἠνωμένον τῷ ἐνὶ συγγενέστερον, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀπλούστερον. ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὴν ὁλότητα τοῦ κόσμου τὴν ἠνωμένην βλέποντες, καθ' ἣν ἐν ζῳὸν ἐστὶν εἰκὼν τοῦ νοητοῦ ζώου, ἀλλ' εἰς τὸ πλῆθος αὐτοῦ τὸ διακεκριμένον, καὶ τοῦτο κόσμον λέγοντες ἀπλούστερον τοῦ ὅλου τὸ μέρος νομίζομεν καὶ πρότερα τὰ μέρη· καίτοι τό γε ὅλον ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ ἐνώσεως ἐν ἑαυτῷ προάγει τὴν οἰκείαν διάκρισιν. συναποδείξας δέ, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις οὐ μόνον τελειότερου ἐστὶ καὶ πρῶτου, ἀλλὰ καὶ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῇ οὔσα, ἵνα καθολικώτερος ὁ λόγος ᾖ, κἂν ἀπλοῦν κἂν μικτὸν εἴη τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον, ἐπάγει τῶν γὰρ μικτῶν τὴν φορὰν ἔφαμεν εἶναι κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει τῶν ἀπλῶν, ὥσει ἔλεγε· καὶ τῶν μικτῶν γὰρ τὴν φορὰν καὶ τὰ ἐξῆς. ^[30]

in Cael 7 42^a· κἂν σύνθετος οὖν ὢν ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινῆται, πάντως ἔστι τι ἐν αὐτῷ ἀπλοῦν, οὗ κατὰ τὴν ἐπικράτειαν κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν. Ἀπορεῖ δὲ καὶ ἐνταῦθα τὰς αὐτὰς πάλιν ἀπορίας ὁ Ξεναρχος πρῶτον μὲν, ὅτι μαθηματικοῖς ἐχρήσατο τοῖς λήμμασιν ὁ λόγος τῇ τε εὐθείᾳ καὶ τῷ κύκλῳ· δεύτερον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπλοῦν σῶμα φυσικὸν κατὰ τῆς περιφεροῦς κινούμενον διὰ τὴν ἀνισοταξίαν κίνησιν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ καὶ τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ καὶ τῶν ἐν μέσῳ τούτων κινουμένων· τρίτον, ὅτι, κἂν ἔστι τὸ κύκλῳ κινούμενον, ἀλλ' οὐκ ἄλλο πρὸς τοῖς τέτταρσιν, εἴπερ καὶ ἐκείνων τὰ μὲν μένει, τὰ δὲ κύκλῳ κινεῖται, ὅταν ἡ τέλεια, ὅπερ μάλιστα τῷ πυρὶ ὑπάρχει· τὴν γὰρ ἐπ' εὐθείας, ὡς καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ, ἀτελῇ οὔσαν ἀτελῇ ἔτι ὄντα κινεῖται. ταύτας τὰς ἐνστάσεις ὡς ἤδη προταθείσας τε καὶ διαλυθείσας οὐδὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἠξίωσεν ἐκθέσθαι, καὶ ἐγὼ δὲ πειράσομαι λοιπὸν τὰς τοιαύτας παρατρέχειν. Ὁ δὲ νεαρὸς ἡμῖν οὗτος κόραξ, μᾶλλον δὲ κολιός “ἄκραντα γαρυόμενος Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον” κατὰ τὸν μεγαλορρήμονα Πίνδαρον καὶ πρὸς τὰ ἐνταῦθα τῷ Ἀριστοτέλει ῥηθέντα παρεκδυόμενος πρῶτην μὲν ἔνστασιν ἐπάγει τὴν τοῦ Ξενάρχου τρίτην ὑποβαλλόμενος· κἂν γὰρ πρῶτον, φησί, τὸ κύκλῳ κινούμενον, οὐκ ἤδη ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα, εἴπερ καὶ ἐκείνοις τελείοις οὖσιν ὑπάρχει τὸ μένειν ἢ κύκλῳ κινεῖσθαι. εἴρηται δὲ πρότερον πολλάκις, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ ὑπεκκαύματος ἴδιος ἡ κύκλῳ κίνησις, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν κινεῖται τὴν ἑαυτοῦ τῷ οὐρανῷ συμφερόμενον· ὥστε τοῦ οὐρανοῦ κυρίως ἐστί. καὶ εἴπερ πρῶτόν ἐστι τῇ φύσει τὸ κύκλῳ κατὰ φύσιν κινούμενον, ὁ οὐρανὸς ἂν εἴη πρῶτος ἄλλος ὢν παρὰ τὸ ὑπέκκαυμα, ὃ φαμεν εἶναι πῦρ. εἴτα συγχωρήσας τέως τέλειον εἶναι τὸν κύκλον ὡς ἀρχὴν ἔχοντα καὶ μέσον καὶ τέλος, τίς ἀνάγκη, φησί, καὶ τὴν ἐπ' αὐτοῦ γινομένην κίνησιν τελείαν εἶναι; εἰ γὰρ ὅτι ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, ὡς Ἀλέξανδρος ἀλλ' οὐκ Ἀριστοτέλης εἶπεν, καὶ ἡ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐθείας ἔχει τοῦτο. καίτοι εἰ τέλειον μὲν εἶναι τὸν κύκλον τέως συνεχώρησεν, ἀτελῇ δὲ δηλονότι τὴν εὐθεῖαν, ὡς Ἀριστοτέλης ὑπέθετο, πῶς ἂν ἔχοι τέλος ἢ εὐθεῖα ἀτελῆς οὔσα, εἴπερ τέλος ἀκούειν χρὴ τὸ ποιοῦν τέλειον τὸ ἔχον καὶ μηδεμιᾶς προσθήκης δεόμενον, ἀλλ' οὐχὶ τὸ περαῖνον μόνον, ὅπερ καὶ τοῖς προσθήκην δεχομένοις ὑπάρχει; ὥστε ὁ τὸν κύκλον τέλειον καὶ τὴν εὐθεῖαν ἀτελῇ ὑποθέμενος, ὅπερ οὗτος τέως ἐποίησεν, οὐκ ἔχει χώραν τελείαν λέγειν τὴν

ἐπ' εὐθείας κίνησιν, εἴπερ μὴ ἔχει τέλος ἢ εὐθεΐα, εἰ δὲ μὴ ἔχει τέλος, οὐδὲ μέσον τὸ ὡς πρὸς τὸ τέλος. ^[5]

in Cael 7 ⁴⁰ ἔτι, φησὶν, ἐπειδὴ περ αἰδίων τὴν ἐγκύκλιον ὑποτίθενται κίνησιν μήτε ἀρχὴν μήτε πέρας ἔχουσιν, δῆλον, ὅτι αὕτη μὲν ἀτελής ἂν εἴη ὡς ἄπειρος, τελεία δὲ ἢ κατ' εὐθείαν τὴν πεπερασμένην· καὶ γὰρ τὴν ἄπειρον εὐθεΐαν, φησὶν, ἀτελῆ λέγουσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, καίτοι προσαύξησιν μὴ ἐπιδεχομένην. τοῦτο ἠπόρηται μὲν, οἶμαι, μετρίως, ὑφ' οὗτινος οὖν ἠπόρηται· ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ὁ κύκλος διὰ τοῦτο τέλειος τελείως, ὅτι πᾶν μέρος ἑαυτοῦ καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ κύκλου κίνησις κἂν ἄπειρος ὡς ἐπ' ἄπειρον ἰοῦσα, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐνεστηκὸς ἔχουσα τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ἀλλ' αἰεὶ πεπερασμένον εἶδος ἔχει καὶ αὕτη· πᾶν γὰρ τὸ λαμβανόμενον αὐτῆς καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος ἐστὶ περιόδου τινός, ὥστε αἰεὶ τελείαν οὖσαν ἐπ' ἄπειρον προάγειν τὴν τελειότητα· ὅλως γάρ, εἴ ποτε ἀτελής ἐλήφθη, οὐκ ἐδύνατο ἐπ' ἄπειρον προελθεῖν· οὔτε γὰρ ἀτελής οὖσα δύναμιν ἔχειν ἄπειρον ἐδύνατο οὔτε ποτὲ τελειωθείσα καὶ ἀρχὴν καὶ ἀκμὴν ἐν μέρει χρόνου λαβοῦσα μὴ καὶ παρακμάζειν ἐν χρόνῳ τινί. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔστι, φησί, καθ' ὕπαρξιν εὐθεΐα ἄπειρος, δῆλον, ὅτι καὶ πᾶσα κίνησις ἐπ' εὐθείας ἔξει καὶ ἀρχὴν καὶ πέρας καὶ τὰ τούτων μεταξύ· οὐκοῦν καὶ τελεία, ὅσον ἐπὶ τῷ τοῦ τελείου ὄρῳ. τοῦτο ἄλιν τῆς αὐτῆς συγγενείας τοῖς ἄλλοις τοῖς τοῦδε τοῦ ἀνδρός ἐστὶν ἀπορήμασιν, τὸ πέρας τῆς εὐθείας ὡς τέλος λαβόν, καίτοι τέλος ἐκεῖνο καὶ οὗτος λεγόμενον οἶδεν τὸ προσθήκην ἄλλην μὴ δεχόμενον ὡς ἐλλειποῦς ὄντος τοῦ προτέρου, ὅπερ τῷ κύκλῳ μὲν καὶ τῇ κύκλῳ κινήσει ὑπάρχει, τῇ δὲ εὐθείᾳ οὐχ ὑπάρχει. κἂν γὰρ ἕκαστον κίνημα τοῦ κύκλου οὐ πέρας μόνον ἀλλὰ καὶ ἀρχὴ κινήσεως ἐστὶν ἄλλης, οὐχ ὡς ἐλλειπούσης τι τῆς προτέρας τελειότητι ἐστὶν, ἀλλ' ὡς τῆς αὐτῆς τελείας οὐσης τῷ εἶδει ἄλιν καὶ ἄλιν γινομένης· ἢ δὲ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐθείας κίνησις, ὅταν εὐθεΐα προστεθῇ, καὶ αὕτη προστίθεται ἐνὸς εἶδους τοῦ μετὰ τῆς προσθήκης γινομένου. ^[30]

in Cael 7 ⁴¹ ἀλλ' εἰ τῆς τοῦ παντός διαμέτρου φυσικὴν εὐθεΐαν οὐκ ἔστι μείζονα λαβεῖν, πῶς οὐκ ἔστιν αὕτη τελεία κατὰ τὸ κυρίως τέλος, ἥτις τὸ ἑαυτῆς εἶδος ἀπειληφυῖα προσθήκην οὐκ ἐπιδέχεται; ἢ καὶ πρὸς ταύτην εἴρηται μοι τὴν ἀπορίαν, ὅτε τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπειρώμην σαφηνίσαι διάνοιαν οὐκ ἀρκεσθεῖς τῇ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιβολῇ λέγοντος ὡς τῷ λόγῳ δυναμένων ἡμῶν αὔξειν πᾶσαν τὴν ληφθεῖσαν οὕτως δεῖν ἀκούειν, ἀλλ' ἀξιῶν τὸν Ἀριστοτέλην πρὸς αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ τε κύκλου καὶ τῆς εὐθείας ἀποβλέπειν, τὸ μὲν τῇ ἑαυτοῦ φύσει συννεῦον, τὸ δὲ εἰς ἀοριστίαν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ ἐκχεόμενον, κἂν ὥρισεν αὐτὸ καὶ ἐμέτρησεν ὁ δημιουργικὸς λόγος συνεργοῦντος, οἶμαι, καὶ τοῦ κυκλικοῦ σχήματος· συννεύσαντος γὰρ πρὸς ἑαυτὸ τούτου, καὶ αἰεὶ εὐθεΐαι αἰεὶ ἐν αὐτῷ πρὸς ἀπειρίαν ὅσον ἐφ' ἑαυταῖς ὠρμημέναι πέρας τὸ προσῆκον ἀπέλαβον. ἔτι δέ, φησὶν, ἢ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ μετρητικὸς αὐτῆς χρόνος, εἰ μὲν τελεία ἐστὶν, ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρα οὐδὲ ἀνέκλειπτα, ὡς Ἀριστοτέλης οἶεται· εἰ δὲ ἀνέκλειπτα, οὐκ ἔστι τελεία· οὐ γὰρ ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος. ἄλιν δὲ τὰς αὐτὰς ἄνω καὶ κάτω στρέφοντος ἀπορίας τούτου ἀνάγκη καὶ ἐμὲ τὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι ὡς ὁ κύκλος οὕτως καὶ ἐκάστη κινήσεως περίοδος καὶ ὁ μετρητικὸς αὐτῆς χρόνος διόλου καὶ ἀρχὴν ἔχουσι καὶ μέσον καὶ τέλος· ὡς γὰρ πᾶν σημεῖον ἐν τῷ κύκλῳ καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος ἐστίν, οὕτως καὶ πᾶν ἐν τῇ κινήσει κίνημα καὶ πᾶν νῦν ἐν τῷ χρόνῳ, τὸ δὲ ἀνέκλειπτον τῷ ἄλιν ἔχουσι καὶ ἄλιν. τὸ εἶδος οὖν ἐστὶν τὸ καὶ ἀρχὴν ἔχον πανταχοῦ καὶ μέσον καὶ τέλος καὶ προσθήκην μὴ δεχόμενον, ἀλλ' οὐ τὸ ἀνέκλειπτον· τοῦτο γὰρ ἄλιν ἔχει τελειότητα τὴν ἀπειροδυναμίαν καὶ ἴσως ταύτην ὑπερφυῶς, εἴπερ ἀληθὲς φανῇ τὸ πᾶν πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν τῷ αὐτοῦ λόγῳ. εἴτε οὖν ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἀκολουθίας ἀρχόμενός τις λέγοι, ὡς ἔχει τὸ μέγεθος, οὕτως ἔχειν καὶ τὴν κίνησιν καὶ τὸν χρόνον, εἴτε ἀπὸ τοῦ χρόνου κατὰ τὸ ἀνάπαλιν, δῆλον, ὅτι κατὰ τὸ εἶδος ληπτέον τὸ τέλειον καὶ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχον τοῦ

τε κυκλικοῦ μεγέθους καὶ τῆς ἀποκαταστατικῆς κινήσεως καὶ τοῦ ταύτην μετροῦντος χρόνου· πάντων γὰρ τὸ εἶδος ἀρχὴν τε καὶ μέσα καὶ τέλος ἔχει καὶ πανταχοῦ ταῦτα τὰ τρία φαινόμενα, καὶ οὐδεμίαν προσθήκην ὡς ἔχοντά τι ἑλλιπὲς ὑποδέχεται. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁵ ἀλλ' οὐδὲ διάλληλος ἡ δεῖξις ἐστίν, ὡς οἶεται. “εἰ γὰρ ἐκ τοῦ εἶναι, φησί, τὸν κύκλον τέλειον ἠξίωσε καὶ τὴν ἐπ’ αὐτοῦ κίνησιν τελείαν εἶναι, ἐπὶ φυσικοῦ δὲ κύκλου ἡ κίνησις, οὗτος δὲ ἐστίν τὸ οὐράνιον σῶμα, πάλιν δὲ ἐκ τοῦ τελείαν εἶναι τὴν κύκλω κίνησιν, ὅτι καὶ τὸ κινούμενον αὐτὴν τέλειον ἐστίν, εἴληφεν, τουτέστιν ὁ οὐρανός, διάλληλος ἄρα καὶ οὐκ ἀποδεικτικὸς ὁ λόγος.” ἐν τούτοις αὐτὴν αὐτοῦ παρεθέμην τὴν λέξιν πρὸς ἐπίστασιν τοῖς δυναμένοις καὶ ἐξ ὀλίγων τὴν ἔξιν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιγινώσκειν. πρῶτον μὲν οὖν οἶεται τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἐπὶ κύκλου γίνεσθαι τινος καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ σώματος οὐκ ἐννοῶν, ὅτι τῆς κινήσεως ἐστὶ τὸ κυκλικόν, δυνατόν δὲ καὶ τὸ μὴ κυκλικὸν κύκλω κινεῖσθαι· καὶ γὰρ κύβον δυνατόν περὶ ἄξονα κύκλω κινεῖσθαι καίτοι κύκλον ἐν ἑαυτῷ μὴ ἔχοντα· καὶ ὅτι ὁ οὐρανὸς αὐτὸς κινεῖται κύκλω καὶ οἱ ἐν αὐτῷ κύκλοι. πῶς οὖν δυνατόν τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ κινούμενον σῶμα καὶ τὸ ἐφ’ οὗ ἡ κίνησις; ἀλλ’ οὐδὲ τῷ σφαιρικῷ τοῦ οὐρανοῦ τέως ὁ Ἀριστοτέλης συνεχρήσατο· τοῦτο γὰρ ὕστερον ἀποδείκνυσιν· ἀλλὰ τῇ κυκλικῇ κινήσει, ἣν ἡ τῶν ἄστρων ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ περιφορὰ κατὰ ἴσιν τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπόστασιν δείκνυσιν· ὥστε οὐχ ὡς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ σώματος ὡς ἀπὸ κύκλου τελείαν ἔδειξε τὴν κυκλικὴν κίνησιν, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ εἶδους αὐτοῦ τῆς κινήσεως διάστασιν γὰρ ἔχουσά τινα καὶ σχῆμα ἔχει, ποτὲ μὲν εὐθύ, ποτὲ δὲ περιφερές· καὶ τοῦτον τὸν κύκλον ὡς τέλειον λαβὼν διὰ τὸ πανταχοῦ τοῦ κύκλου εἶδος ἀπ’ αὐτοῦ τὴν κατ’ αὐτὸν ἐσχηματισμένην κίνησιν τελείαν ἀπέδειξε καὶ ἀπὸ ταύτης ὡς ἀπὸ προφανεστέρας προφανέστεραι γὰρ τῶν οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι· τὴν οὐσίαν τοῦ οὐρανοῦ σώματος ἦτοι τοῦ κυκλοφορητικοῦ ἀπλῶς τελείαν εἶναι συνελογίσατο· ὥστε οὐδὲ διάλληλος ἡ δεῖξις, ὡς οὗτος ὁ χρηστὸς οἶεται. ἀλλ’ εἰ καὶ τέλειον, φησὶν, ἐστὶ τὸ οὐράνιον διὰ τὸ σφαιρικὸν εἶναι, οὐδὲν ταύτῃ γε τῶν λοιπῶν διοίσει στοιχείων, ὧν τὰς ὁλότητας σφαιρικὰς εἶναι βούλεται καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης. πάλιν οὖν ἀναγκάζομαι τὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι οὐπω μὲν σφαιρικὸς ὁ οὐρανὸς ἀποδέδεικται οὐδὲ ὡς σφαιρικὸν τέως τέλειον εἶναι φησιν, ἀλλ’ ὡς κύκλω κινούμενον, ταύτην τὴν κίνησιν ὡς τελείαν τοῖς τελείοις προσήκειν βουλούμενος. κἂν σφαιρικὰ οὖν ἐστὶ καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα, ἀλλὰ πρῶτον μὲν οὐκ τοῦ σφαιρικοῦ δέδεικται νῦν, ὅτι ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐστὶ τὸ οὐράνιον, ἔπειτα οὐδὲ ἀκριβὲς ἐν τούτοις τὸ σφαιρικόν, ἀλλὰ καὶ αὐτό, ὃ ἔχει, παρὰ τῆς οὐρανόθεν ἔχει συσφίγγεως ὑπερφυῶς τάχα καὶ τοῦτο δεχόμενα. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁶ πάλιν δὲ ὥσπερ μεταμελούμενος, ὅτι συνεχώρησε τελειότερον εἶναι τὸν κύκλον τῆς εὐθείας, πειρᾶται τούναντίον ἐπιδεικνύναι. εἰ γὰρ ἐπίπεδος, φησὶν, ὁ κύκλος λαμβάνοιτο, ὡς τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, οὐκ ἔχει τὸ κέντρον ἐνέργειά, ἵνα μὴ διηρημένος ὢν κατ’ αὐτὸ μηκέτι ἐστὶ συνεχῆς· ὥστε οὐκ ἔχει ἀρχὴν· τῆς δὲ πεπερασμένης γραμμῆς εἴτε φυσικῆς εἴτε μαθηματικῆς τὰ ἔσχατα ἐνέργειά ἐστίν· ὅσῳ οὖν, φησί, τὸ ἐνέργειά τοῦ δυνάμει τελειότερον, τοσοῦτον ἡ εὐθεῖα τοῦ κύκλου τελειότερα ἔσται. ἀλλ’ εἰ μὲν εἰς γυμνασίαν ταῦτα προὔτεινε τοῖς νέοις, τάχα ἂν εἶχεν τινα λόγον οὐκ ἄχαριν· ἐπειδὴ δὲ ὡς δόγματα προφέρει ταῦτα κατὰ τῆς τοῦ οὐρανοῦ μακαριότητος οὕτως ὄντα σαθρά, ἐλεεινὸς αὐτός τε ἂν εἴη δικαίως καὶ τῶν ἐντυγχανόντων οἱ ἀπατῶμενοι. πῶς γὰρ τὸ κέντρον τοῦ παντός δυνάμει φησὶν εἶναι, περὶ δὲ πᾶς ὁ οὐρανὸς κινεῖται τὴν αἰδίον κίνησιν; καὶ δηλονότι καὶ τοὺς πόλους δυνάμει νομίζει μόνον εἶναι τοῦ οὐρανοῦ. ἡ δὲ αἰτία, δι’ ἣν εἴλετο ταῦτα λέγειν, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ διελέγχει τὴν ἄνοιαν. οὐ γάρ ἐστὶν ἐνέργεια, φησί, τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ἵνα μὴ τὸ συνεχές αὐτοῦ διακόπτηται. καίτοι εἴπερ κατὰ τὸν ἀποδοθέντα τοῦ συνεχοῦς ὀρισμὸν συνεχῆ ἐστίν, ὧν τὰ ἔσχατα ἓν, τὸ δὲ κέντρον ἐν ὃν κοινόν ἐστὶ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ πρὸς τὴν περιφέρειαν φερομένων εὐθειῶν, πῶς ἂν

ἐνεργεία τοῦτο ὃν διαλύει τὴν συνέχειαν; εἰ δὲ γραμμικός, φησὶν, ὁ κύκλος, πρῶτον μὲν μαθηματικός ἔσται καὶ οὐ φυσικός, ἔπειτα οὐ μόνον τὸ κέντρον τοῦ τοιούτου κύκλου οὐκ ἔστιν λαβεῖν ἐνεργεία, ἀλλ' οὐδὲ τὸ μεταξὺ τῆς περιφερείας καὶ τοῦ κέντρου. καίτοι τίς γραμμικὸν ἀκούων κύκλον μεταξὺ τι τῆς περιφερείας ἔτι καὶ τοῦ κέντρου ζητεῖ; ἀλλ' ἐπὶ τοῦ γραμμικοῦ, ὅπερ εἶπον, ἐφ' οὗ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ποιεῖται· γραμμικός γάρ ἐστιν ὁ τῆς κατὰ τὴν κίνησιν διαστάσεως πᾶν μέρος καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος, διὸ καὶ ὅλος δι' ὅλου τέλειός ἐστιν ὁ κύκλος. εἴτα ἐνίσταται καὶ πρὸς τὸ τὴν πεπερασμένην εὐθείαν προσαύξειν δυνατόν εἶναι τὴν διάμετρον τοῦ κόσμου παράγων καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν τὴν λέγουσαν τῷ γε λόγῳ μηδὲν κωλύειν πᾶσαν πεπερασμένην εὐθείαν αὔξειν ἐπινοίαις καὶ αὐτὸς ἀμυνόμενος κεναῖς. εἶπον δέ, ὅτι πρὸς τὴν φύσιν τῆς εὐθείας ἀπεῖδεν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ συννευούσης πρὸς ἑαυτήν, ὥσπερ ὁ κύκλος, ἀλλ' ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ πρὸς ἀοριστίαν ἐκχεομένης ὥσπερ καὶ ὁ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς λόγος. ^[35]

in Cael 7 ⁴⁷ καὶ τῷ κύκλῳ γάρ, φησὶν, εἶπερ σῶμα εἴη, καὶ ἔτι τῇ σφαίρᾳ ἐξ ἴσου πανταχόθεν σῶμα περιχεόμενον ἔξωθεν καὶ προσκρινόμενον μείζονα ποιεῖ. καὶ ὅρα, ὅτι οὐδὲ τὸν ὀρισμὸν οὗτος οἶδεν τοῦ κύκλου, εἶπερ σῶμα αὐτὸν ὑποτίθεται. καίτοι οὐδὲ ἐπίπεδον αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδρος ὑποθέμενος συμφώνως, οἶμαι, τῷ Ἀριστοτέλει τὴν ἐξήγησιν ἐποίησατο. πῶς δὲ ἂν προστίθεσθαι τῷ κύκλῳ ἢ τῇ σφαίρᾳ λέγοιτο τὸ ἔξωθεν περιχεόμενον οὐκ ἀφανιζομένης τῆς προτέρας ἐπιφανείας; ὥσπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας, ὅταν αὐτὴν προσανξήσωμεν, τὸ πρῶτον αὐτῆς πέρας ἀφανίζοντες ἀντὶ διπλήχους τριπλήχῃ μίαν ποιοῦμεν εὐθείαν, ἐπὶ δὲ τοῦ κύκλου κύκλον περὶ κύκλον καὶ σφαῖραν περὶ σφαῖραν περιβάλλομεν. ἀλλὰ πολλά, φησί, κυκλικά καὶ σφαιρικά ἐν ζώων σώμασιν ὑπὸ τῆς τροφῆς τῆς εἰσιούσης προσαύζεται, ὡς τὸ τῆς ἀνθρώπου κεφαλῆς καὶ ὁ τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος ἐν ὀφθαλμῷ κύκλος. οἱ δὲ ταῦτα ἀποροῦντες οὕτω τῆς Ἀριστοτέλους ἐννοίας περὶ τούτων ἐφίκοντο. τὴν γὰρ πεπερασμένην εὐθείαν ἀτελῇ φησιν, ὅτι ἐστὶν τι ἐκτὸς αὐτῆς, εἰς ὃ προσαύζεται αὐτὴ μένουσα καὶ μόνον τὸν διορισμὸν ἀπολέσασα· ὁ δὲ ὑπὸ τροφῆς αὐξόμενος κύκλος ἢ σφαῖρα ἔνδοθεν αὔζεται, οὐ προσθήκης ἔξωθεν αὐτῷ γινομένης ὥσπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας· διὸ καὶ λέγεται εἶναι τι ἐκτὸς ἀλλ' ὅλου τοῦ εἶδους ἐπιδιδόντος· διὸ οὐ λέγεται τούτῳ προστίθεσθαι τὸ προσίόν· οὐ γὰρ ὑπομένει τὸ δεχόμενον τὴν προσθήκην ὡς ἡ εὐθεῖα. κἂν αὐξηθῇ οὖν ἡ τοῦ παντὸς διάμετρος, οὐχ ὁμοίως αὐτῇ προσαύζεται ἡ σφαιρική ἐπιφάνεια, ἀλλὰ τῆς μὲν εὐθείας μένει τὸ πρότερον μέρος τὴν προσθήκην δεχόμενον, διὸ καὶ ἀτελὲς ἐκεῖνο δοκεῖ, τῆς δὲ σφαιρικῆς ἐπιφανείας ἡ τοῦ κύκλου οὐδὲν μένει τῶν προτέρων· ἄλλη γὰρ ἡ περιαγωγή γίνεται τῆς περιφερείας ὥστε οὐχ ὁμοίως ἐπὶ τε τοῦ κύκλου καὶ τῆς εὐθείας τὴν αὔξησιν ἐπινοητέον, ἀλλ' ὅπου μὲν κατὰ πρόσθεσιν, ἡ δὲ πρόσθεσις κατὰ τὸ ἐλλείπον, ὅπου δὲ ἐκ τελείου τελείου πάλιν γινομένου καὶ ὠρισμένου. μεμφόμενος δὲ καὶ τὸν ἀποδοθέντα τοῦ τελείου ὅρον εἰς πολλὴν ἐκπίπτειν ψυχρότητα φησι τὸν πειρώμενον χειρα ἢ γλῶτταν ἢ γῆν ἢ πῦρ ἢ τι τῶν ἄλλων μορίων εἰς ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ ἔσχατον διαιρεῖν. καίτοι κἂν μὴ βούλοιτό τις τοῦτο τέλειον εἶναι τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ ἔσχατα, ἀλλὰ πᾶν γε σῶμα, ὃ μηδὲν ἐλλείπει, πάντως ἐκ τούτων συμπληρῶται. καὶ γὰρ χειρὸς πρῶτον μὲν ἂν εἴη μέρος, καθ' ὃ τῷ ὅλῳ συμπεφυκεν, ἔσχατον δὲ τὸ πρὸς τοῖς δακτύλοις, μέσος δὲ ὁ ἀγκών, καὶ γλῶττης ὁμοίως· καὶ σφαῖραι δὲ τὴν ἀρχὴν κατὰ τι μὲν ἐν τοῖς κέντροις, κατὰ τι δὲ ἐν ταῖς περιφερείαις ἔχουσιν, τὰ δὲ ὁμοιομερῆ, ἂν ᾗ τέλεια, ἔχει πάντως καὶ τὰ ἄλλα. ^[5]

in Cael 7 ⁴⁸ καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος τρεῖς ἔχοντος διαστάσεις οὐκ ἀπορήσομεν, ὡς οὗτος οἶεται, ποία μὲν ἀρχῆς ἔχει λόγον, ποία δὲ μεσότητος, ποία δὲ τελευτῆς· δηλὸν γάρ, ὅτι ἀρχὴ μὲν ἡ κατὰ γραμμὴν καὶ μῆκος, μέση δὲ ἡ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, τελευτῇ δὲ ἡ κατὰ τὸ βάθος. εἰ δὲ ὁ κύβος ἀπορεῖν ποιεῖ διὰ τὸ τὰς τρεῖς διαστάσεις ἴσας ἔχειν, ποία μὲν ἀρχή, ποία δὲ μέση, ποία δὲ

τελευτή, πάλιν ἐρῶ, ὅτι τὴν ὡς μῆκος ὀριζομένην ἀρχὴν ληψόμεθα, κἂν ἀδιάφορον ὀθενοῦν λαβεῖν· καὶ ἐπὶ τῆς σφαίρας τὸ μὲν μῆκος ὁ μέγιστος ὀρίζει τῶν ἐν αὐτῇ κύκλων, τὸ δὲ πλάτος ἢ ὅλη ἐπιφάνεια, τὸ δὲ βάθος ἢ καθήκουσα μέχρι τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας διάστασις. οἷον δὲ ἄλλο σοφὸν προσενενόησεν ὁ γεννάδας, εἰ “ὁ γραμμικός, φησί, κύκλος, καθ’ ὅσον μὲν ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος, τέλειός ἐστι, καθ’ ὅσον δὲ οὐ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, ἀτελής ἐστίν, ὥστε κατὰ τι μὲν τέλειος, κατὰ τι δὲ ἀτελής· εἰ οὖν ἡ κυκλικὴ κίνησις ἐπὶ τῆς κυκλικῆς γίνεται γραμμῆς καὶ οὐχὶ κατὰ τῶν τριῶν διαστάσεων, ἀτελής καὶ αὕτη. εἰ οὖν ἐκ τοῦ τελείου εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν ἐβούλετο, φησὶν, ἀποδείξαι, ὅτι καὶ προτέρα τῆς εὐθείας, ἔδει καθόλου τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν ὀρίσασθαι καὶ δεῖξαι παντὶ μὲν κύκλῳ τὸν ὀρισμὸν ἐφαρμόζοντα, οὐδεμιᾷ δὲ εὐθείᾳ”. συγγινωσκέτω δὲ πᾶς ὁ μετ’ ἐπιστάσεως ἐντυγχάνων, εἰ τηλικαύτας αὐτοῦ ῥήσεις καὶ ἐπ’ αὐτῆς αἰροῦμαι παραγράφειν τῆς λέξεως· εὐλαβεῖα γὰρ τοῦτο ποιῶ τοῦ μηδὲ πιστευθῆναι ἐνίοτε τὸ τὰ τοιαῦτα τοῦτον ἐννοοῦντα τῷ Ἀριστοτέλει τολμᾶν ἀντιγράφειν· λέγει δὲ δηλονότι, ἐπειδὴ μὴ τὴν τοῦ σώματος ἔχει τελειότητα ὁ γραμμικός κύκλος (δῆλον δέ, ὅτι οὐδὲ τὴν τοῦ ἀνθρωπίου σώματος οὐ γὰρ ἔχει κεφαλὴν καὶ στέρνον καὶ πόδας· οὐδὲ τὴν τοῦ δικανικοῦ λόγου· προοίμια γὰρ αὐτῷ καὶ ἐπίλογοι καὶ τὰ τούτων μέσα οὐκ ἔνεστιν), οὐκ ἔστιν κυρίως τέλειος, ἐπειδὴ μὴ πάντων εἰδῶν ὁμοῦ συλλαβὼν ἔχει τὰς τελειότητας καθ’ ἓν εἶδος αὐτὸς ἀφωρισμένος. τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ οὐδὲ ὅλος ἐστίν· οὐ γὰρ ἔχει τὴν τοῦ ἵππου ὁλότητα ὁ κύκλος. τὸν μέντοι κοινὸν χαρακτήρα τῆς τελειότητος τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσα καὶ τέλος καὶ ὁ κύκλος ἔχει κατὰ τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, ὥσπερ τὸ σῶμα κατὰ τὸ οἰκεῖον. καὶ θαυμαστόν, ὅτι καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκούσας λέγοντος “τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τοῦ παντός, τὸ δὲ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ τὴν ἰδέαν διαφέρουσιν ἀλλήλων” καὶ αὐτὸς δὲ οὕτως μέχρι νῦν χρώμενος τῷ τοῦ τελείου ὀνόματι καὶ παρὰ πόδας πρὸς τοιαύτην ἔννοιαν ἀντιλέγων, ὅταν λέγῃ “διὰ τί δὲ ὅλως τὸ ἀρχὴν ἔχον καὶ πέρας καὶ τὸ τούτων μεταξὺ τέλειόν ἐστιν” ὅμως ἔτι ἀπαιτεῖ τὸν Ἀριστοτέλην καθόλου τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν ὀρίσασθαι.

[5]

in Cael 7⁴⁹ εἰ μὴ ἄρα καθόλου μὴ τὸ κοινὸν λέγει, ἀλλὰ τὸ ἐκ πάντων τῶν κατὰ μέρος κατὰ τὰς διαφορὰς αὐτῶν συναγόμενον· ὅπερ ἀδύνατον ἦν. ἐρωτᾷ δέ· διὰ τί ὅλως τὸ ἀρχὴν ἔχον καὶ πέρας καὶ τὸ τούτων μεταξὺ τέλειόν ἐστι καὶ μὴ μᾶλλον τὸ μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε πέρας οἷον ἡ ἄπειρος γραμμὴ· οὐδὲ γὰρ κατ’ ἐπίνοιαν προσθήκην ἢ αὐξήσιν αὕτη δέχεται. καὶ θαυμαστόν, ὅτι καὶ γραμματικοῦ τὰ συγγράμματα ἐπιγράφων οὐδέποτε τοῦ τελείου τὴν ἐτυμολογίαν ἐζήτησε παρὰ τὸ τέλος πάντως λεγομένου· τὸ γὰρ ἔχον τέλος τῶν οἰκείων πληρωμάτων πάντως καὶ μέσον ἔχει καὶ ἀρχὴν, οὐ μέντοι τὸ ἀρχὴν μόνην ἔχον ἢ ἀρχὴν καὶ μέσον, μὴ ὡς μέσον δέ, ἤδη πάντως καὶ τὸ τέλος ἀπείληφε· καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἀριστοτέλης τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον μηδὲν διαφέρειν κατὰ τὴν ἰδέαν φησὶν. εἰ δὲ καὶ τέλος τὸ τελικώτατον ἀγαθὸν λέγοιμεν, τέλειον ἂν εἴη τὸ πάντων τῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν πεπληρωμένον πρώτων τε καὶ μέσων καὶ ἐσχάτων, κἂν μέγεθος εἴη τοῦτο, τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ μερῶν. ἢ δὲ ἄπειρος εὐθεῖα πρῶτον μὲν οὐδὲ ἔστιν, ὥστε πάνυ κυρίως ὁ γραμματικὸς μόνον τῶν μεγεθῶν τὸ μὴ ὂν τέλειον καλεῖσθαι νομοθετεῖ· ἔπειτα κἂν ὑφέστηκεν, ἀόριστον ἔχει καὶ ἀπερίληπτον τὴν τε ὑπόστασιν αὐτοῦ καὶ τὴν περὶ τῆς ὑποστάσεως ἔννοιαν. τὸ δὲ τέλειον ὠρίσθαι βούλεται καὶ τοῖς ἑαυτοῦ πληρώμασιν περιγεγράφθαι. τούτοις μὲν οὖν καὶ ταύτην τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν λέξιν, ὅστις ποτὲ ἐστίν οὗτος, διὰ μακρᾶς φλυαρίας ἐνοχλεῖν ἐπενόησεν. ἀλλ’ ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p. 269a30 Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν, ὅτι πέφυκε τις οὐσία σώματος ἕως τοῦ καὶ προτέρα τούτων πάντων ν. Κοινὸν συμπέρασμα τοῖς εἰρημένοις ἐπάγει. τεθέντων γὰρ ἐκείνων φανερόν γέγονεν ἐξ αὐτῶν, ὅτι ἔστιν ἄλλο τι σῶμα ἀπλοῦν τὸ ἐγκύκλιον παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα θειότερόν τε αὐτῶν καὶ πρότερον τῇ φύσει. εἰ γὰρ δέδεικται, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις ἀπλῇ καὶ προτέρα τῇ φύσει τῆς ἐπ’

εὐθείας ἐστίν, ἡ δὲ ἀπλῆ καὶ προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας ἀπλοῦ καὶ προτέρου τῇ φύσει τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων ἐστὶ σώματος, τὸ δὲ ἀπλοῦν καὶ πρότερον τῇ φύσει καὶ θεϊότερόν ἐστι, δηλόν, ὅτι ἐκ τῶν κειμένων συνήχθη τὸ συμπέρασμα τοῦτο. ^[30]

in Cael 7 50
p. 269a32 Κἂν εἴ τις ἔτι λάβοι πᾶσαν εἶναι κίνησιν ἕως τοῦ ἐτέρου τινὸς εἶναι κατὰ φύσιν. Οὐ μόνον ἐκ τῶν ἤδη ῥηθέντων συνάγεται τὸ ἄλλο εἶναι παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν νῦν προστίθησιν ἐπιχειρημάτων, ὧν πρῶτόν ἐστιν, οἶμαι, τοιοῦτον κατὰ τὸν Ἀλέξανδρον· πᾶσα κίνησις φυσικὴ ἀπλῆ ἢ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ κινουμένῳ αὐτὴν ἀπλῶ σώματι ἢ παρὰ φύσιν· ἡ δὲ παρὰ φύσιν οὐσά τινα ἄλλα κατὰ φύσιν ἐστί· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι φυσικὴν κίνησιν τὸ τὴν ἄλλου κατὰ φύσιν οὔσαν κινεῖσθαι αὐτὸ μὴ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν· πᾶσα γὰρ κίνησις φυσικὴ κατὰ φύσιν κινουμένου τινός ἐστιν. εἰ οὖν ἡ κύκλω κίνησις φυσικὴ, ἡ δὲ φυσικὴ, εἰ παρὰ φύσιν ἐστίν, τινὶ ἄλλῳ κατὰ φύσιν ἐστί, δηλόν, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις κἂν τεθῇ παρὰ φύσιν οὔσα τοῖς τέτρασι στοιχείοις, οὐδὲν ἦττον ἔσται παρὰ ταῦτα σῶμα, ὧ κατὰ φύσιν ἔσται τὸ κύκλω κινεῖσθαι. ἀπορεῖ δὲ πρὸς τοῦτο ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους λέγοντος, ὅτι τὸ ἐφεξῆς σῶμα τῷ κυκλοφορητικῷ ἀεὶ ὑπ' ἐκείνου περιφέρεται κύκλω, καὶ τοῦ Ξενάρχου δὲ ἐνισταμένου· “ἐρωτητέον οὖν, πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἐκείνῳ ἡ κύκλω κίνησις ἢ κατὰ φύσιν· καὶ εἰ λέγοι τις παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτῷ κατὰ φύσιν ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω. ἐπειδὴ οὖν παρὰ φύσιν ἐκείνῳ ἢ ἐπὶ τὸ κάτω, δύο ἐνὶ ἐναντία ἔσται· ὥστε κυκλοφορητικὸν κατὰ φύσιν ὃ τε ἄηρ καὶ τὸ πῦρ”. ἀπορεῖ δὲ πρῶτον ὡς ἐπὶ ξυλίνης ἢ πλινθίνης σφαίρας· ἐὰν γὰρ τις αὐτὴν κινῶν κύκλω ἐρωτήσῃ, πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλω κίνησις αὐτῇ, δειχθήσεται, ὅτι οὐ παρὰ φύσιν· ἔσται γὰρ τις αὐτῇ κατὰ φύσιν ἢ ἡ ἄνω ἢ ἡ κάτω· οὐ γὰρ εἰσιν ἄλλαι παρὰ ταύτας ἀπλαῖ· ὁποτέραν δὲ ἂν εἴπῃ τις, ἡ ἐτέρα ἐναντία ἔσται. ἔστι δὲ καὶ ἡ κύκλω παρὰ φύσιν ἐναντία· δύο ἄρα ἐνὶ ἐναντία. ἵνα οὖν μὴ τοῦτο συμβῇ, κατὰ φύσιν ἀνάγκη λέγειν καὶ τῇ τοιαύτῃ σφαίρᾳ τὴν κύκλω κίνησιν. ^[30]

in Cael 7 51
οὐκ ἀναγκαίως δέ, οἶμαι, σφαῖραν ὑπέθετο· οὐδὲ γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης τέως ὡς ἐπὶ σφαιρικοῦ τοῦ οὐρανοῦ ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλ' ἀπὸ τῆς κύκλω κινήσεως ἐπιχειρεῖ κύκλω δὲ δύναται κινεῖσθαι καὶ κύβος καὶ ὅλως τὰ μὴ κυκλικά τῶν σωμάτων. λύει δὲ τὴν ἀπορίαν Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι οὔτε τὸ συμπεριγόμενον τῷ οὐρανῷ σῶμα κυκλοφορητικῶς κινεῖται· οὐδὲ γὰρ ἐστὶν ἀπλῆ ἡ κίνησις αὐτοῦ· περιφερομένου γὰρ αὐτοῦ ἀνάγκη, εἴ τι μὲν κοῦφον ἐν αὐτῷ, ἄνω φέρεσθαι, εἴ τι δὲ βαρὺ, κάτω· μικτὴ οὖν ἡ κίνησις. ἀλλ' οὐδὲ ἡ λιθίνη σφαῖρα ἢ ξυλίνη κύκλω κινεῖται, φησίν, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω, εἴπερ ἄνω μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ παντός, κάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐτοιμότερον ἦν, οἶμαι, λύειν, λέγοντα μὴ φυσικὴν εἶναι τὴν τοιαύτην κίνησιν μηδὲ ἀπλοῦ, ἀλλὰ τεχνητὴν καὶ συνθέτου, καὶ διὰ τοῦτο μήτε ταύτῃ κατὰ φύσιν μήτε ἄλλῳ τινί, ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν, εἴπερ μηδὲ ἄλλῳ κατὰ φύσιν. πρὸς δὲ τὴν περὶ τοῦ ὑπεκκαύματος λύσιν ἐπαπορητέον τὸ πλανώμενον αὐτῷ παραφέροντα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο συμπεριφέρεται ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς, καὶ δηλόν, ὅτι οὐδὲν ἐστὶν ἐν τούτῳ κοῦφον ἢ βαρὺ οὐδὲ ἀναβαῖνον ἢ καταβαῖνον. καὶ κατὰ φύσιν μὲν οὐκ ἂν εἴῃ τούτῳ, εἴπερ ἄλλην ἔχει κατὰ φύσιν τὴν ἀπὸ δυσμῶν, μία δὲ ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἀπλῶν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις· παρὰ φύσιν δὲ οὐδὲ Ἀριστοτέλης συγχωρήσει μετ' ὀλίγα λέγων καλῶς, ὅτι θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογον τὸ συνεχῇ καὶ αἰδιδόν οὔσαν κίνησιν παρὰ φύσιν εἶναι· τάχιστα γὰρ φθείρεται τὰ παρὰ φύσιν. ἀλλ' εἴρηται πρότερον, ὅτι καὶ τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ πλανωμένῳ ἢ τοιαύτῃ κίνησις οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν ἐστί, καὶ οὕτως παρὰ φύσιν, ὡς κατὰ τὴν ἄλλου φύσιν τοῦ κρείττονος ζωτικὴν ἐνδιδόντος τὴν κίνησιν κατὰ ζωῆς ὑπέρτερα μέτρα. τὸ δὲ τοιοῦτον παρὰ φύσιν οὐκ ἔστιν ἐναντίον· οὔτε γὰρ κατὰ ἐναντίας ποιότητος ὑπάρχει, ὡς ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω, οὔτε μάχεται ἀλλήλοις· σώζεται γὰρ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ φύσιν τὸ κατὰ φύσιν. ἀλλ'

αὐτὸν τὸν Ἀριστοτέλους λόγον ἐπισκεπτέον, πῶς εἶπε τὴν κύκλῳ κίνησιν ὑπάρχειν παρὰ φύσιν τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις, ὧν τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ καὶ ὠνόμασεν· οὐδὲ γὰρ παρὰ φύσιν ὑπάρχει τῇ γῇ ἢ τῷ ὕδατι ἢ τῷ κάτω τοῦ ἀέρος ἢ κύκλῳ κίνησις. καίτοι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος “ἔστι δέ, φησίν, ἡ κύκλῳ τοῖς τέσσαρσι σώμασιν παρὰ φύσιν, καὶ τὸ ἐπιχείρημα δὲ οὕτως εἰληφθαι δοκεῖ τὴν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἐτέρῳ κατὰ φύσιν λέγον καὶ τὰ παραδείγματα τῆς ἄνω καὶ κάτω καὶ πυρὸς καὶ γῆς, καὶ ὅτι τῶν δύο κινήσεων τούτων ἡ μὲν τῷ πυρὶ, ἡ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν ἐστὶ”.^[5]

in Cael 7 52 μῆποτε οὖν τὸ ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν, ἐτέρῳ κατὰ φύσιν οὐχ οὕτως εἴρηται ὡς τῆς γῆς ἢ καὶ τῶν ἄλλων ὑπὸ σελήνην στοιχείων παρὰ φύσιν μὲν, κύκλῳ δὲ κινουμένων, ἀλλ’ ὡς ἀπόφασιν τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν ἔλαβεν, ὡς εἰ ἔλεγεν· ‘ἐπειδὴ τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις οὐ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις φυσικὴ οὕσα καὶ ἀπλῇ, εἴτε ὡς μὴδὲ ὅλως κινούμενοις αὐτὴν (καὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις οὐ κατὰ φύσιν ἀληθὲς εἰπεῖν) εἴτε ὡς κινούμενοις μὲν αὐτὴν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν ἀλλὰ τὴν ἄλλου, ἀνάγκη ἐτέρου τινὸς αὐτὴν εἶναι κατὰ φύσιν· κινουμένου γὰρ ἡ κίνησις’. οὕτως γὰρ καὶ προφαινομένην ἔνστασιν λύσομεν τὴν λέγουσαν, πῶς ἀνωτέρω μῆτε κατὰ φύσιν μῆτε παρὰ φύσιν εἰπὼν ὑπάρχειν τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν ἐνταῦθα παρὰ φύσιν αὐτοῖς εἶναι φησιν, εἴπερ ἐκεῖ μὲν παρὰ φύσιν εἰληπται τὸ στερητικῶς τῷ κατὰ φύσιν ἀντικείμενον, διὸ καὶ δύο ἐνὶ ἐναντία συνήχθη, ἐνταῦθα δὲ ἡ ἀπόφασις. p. 269b2 Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν ἐστὶν ἡ κύκλῳ τινὶ φορά κατὰ φύσιν ἕως τοῦ τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν. Ἐκ διαιρέσεως πάλιν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐστὶ τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν κινούμενον. λέγει δὲ οὕτως δυνάμει ἡ κύκλῳ κίνησις, ἐπειδὴ φυσικὴ τίς ἐστὶ καὶ ἀπλῇ κίνησις, πάντως ὑπάρχει τινὶ φυσικῷ καὶ ἀπλῷ σώματι ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, ἐκ περιουσίας τῷ διαιρετικῷ χρώμενος, ἐπεὶ πρόδηλον, ὅτι φυσικὴ οὕσα πάντως κατὰ φύσιν ὑπάρχει τινί, διὰ δὲ τὸ τῆς διαιρέσεως ἄφυκτον καὶ ἅμα πολυειδῶς κατασκευάζων τὸ πρόβλημα καὶ τοῦτο προστίθῃ τὸ ἐπιχείρημα λέγων· εἰ μὲν κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ φορά ἀπλῇ οὕσα καὶ πρώτη, ὅπερ δέδεικται, πᾶσα δὲ κίνησις κινουμένου πάντως ἐστὶ σώματος, εἴη ἂν τι σῶμα τῶν ἀπλῶν σωμάτων καὶ πρώτων, ὃ πέφυκε ταύτην κινεῖσθαι τὴν κίνησιν, ἄλλο παρὰ τὰ εὐθυπορούμενα· ὡς γὰρ ἐκεῖνα τὴν ἐπ’ εὐθείας, οὕτως τοῦτο τὴν κύκλῳ κινεῖται.^[30]

in Cael 7 53 εἰ δὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἡ κύκλῳ φορά, ὥπερ ὑπάρχει· ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, εἰ παρὰ φύσιν φέρεται τὰ φερόμενα κύκλῳ τὴν κύκλῳ φορὰν· θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογόν ἐστὶ τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν οὕσαν παρὰ φύσιν μόνην εἶναι συνεχῇ καὶ αἰδίον, ὅπερ ἐν τῷ ὀγδόῳ δέδεικται τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ἀλλὰ θαυμαστὸν μὲν τοῦτο, ὅτι πολὺ τὴν συνήθη φύσιν τῶν πραγμάτων ἐκβέβηκε· ταῦτα γὰρ θαυμαστά· παντελῶς δὲ ἄλογον, εἰ τὸ παρὰ φύσιν συνεχοῦς καὶ αἰδίου κινήσεώς ἐστιν αἴτιον· φαίνεται γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν· κάμνει γὰρ ἐκάστη φύσις μὴ κατὰ τὸ ἑαυτῆς εἶδος ἐνεργοῦσα. τὰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν κινούμενα ἀπὸ δυνάμεως αὐτοφυῶς ἐνεργούσης κινεῖται τῷ εἶναι συνυπαρχούσης, διὸ καὶ ἀπόνως ἐνεργεῖ, τὰ δὲ παρὰ φύσιν πάσχει μᾶλλον ἢπερ ἐνεργεῖ οὐχ ὑπὸ τῆς φυσικῆς δυνάμεως κινούμενα, ἀλλ’ ἔξωθεν ὠθούμενα βίᾳ· διὰ τοῦτο γὰρ τὰ μὲν φυσικὰ σώματα ἀναπαύσεως οὐ δεῖται, ὅτι κατὰ τὴν φύσιν τὴν ἑαυτῶν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ τῶν ζώων σώματα δεῖται πάντως ἀναπαύεσθαι, ὅτι μὴ τῶν σωμάτων αὐτῶν εἰσιν κατὰ φύσιν αἱ ζωικαὶ κινήσεις, ἀλλ’ ὑπὸ τῶν χρωμένων ὡς ὀργάνοις αὐτοῖς ψυχῶν ὡς ἑτεροκίνητα κινεῖται. p. 269b10 Ὡς τ’ εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον. Ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τοῖς ἐπάνω δεδειγμένοις ἀκολουθεῖν τοῦτο τὸ ῥητόν φησι. τοῖς γὰρ λέγουσι κύκλῳ κινεῖσθαι τὸ πῦρ ἀκολουθεῖ τὸ παρὰ φύσιν αὐτῷ ταύτην εἶναι τὴν κίνησιν οὐδὲν ἥττον ἢ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, εἴπερ κατὰ φύσιν μὲν αὐτῷ ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω, μία δὲ ἐνὸς κατὰ φύσιν. μῆποτε δὲ οὐ τοῦτο τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις·

τοῦτο γὰρ εἴρηται πολλάκις· ἀλλὰ δείξας, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις, εἴπερ συνεχῆς καὶ αἰδίος, ἐφεξῆς δείκνυσιν τῷ προαποδειχθέντι χρώμενος τῷ μὴ εἶναι παρὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι τὴν κύκλω κίνησιν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστι πῦρ· δείκνυσι δὲ οὕτως· εἰ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πῦρ ἐστίν, ἀκολουθεῖ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν κυκλοφορίαν αὐτῷ οὐδὲν ἦττον ἢ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω κίνησιν· ἀλλὰ μὴν ἡ κύκλω κίνησις οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ, εἴπερ συνεχῆς καὶ αἰδίος· οὐδὲ τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα πῦρ ἐστίν. ^[30]

in Cael 7 58 δυνατόν δὲ καὶ ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς συλλογίσασθαι οὕτως· τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις· τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλω κίνησις· τὸ ἄρα κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστι πῦρ. εἰ δὲ οὕτως ἀκούσομεν τοῦ ῥηθέντος, οὐδὲ ἐνδεῖν τι τῇ λέξει φήσομεν, καθάπερ ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, ὅς καὶ τοῦτο προστίθῃσιν, ὅτι καὶ οἱ λέγοντες αὐτὸ λεπυνόμενον καὶ ἀτροφοῦν κύκλω κινεῖσθαι περὶ τὴν τροφήν διὰ τὴν ἐπ’ εὐθείας εἰς ὕψος ἀνάτασιν τῆς τροφῆς μηκέτι πρὸς αὐτὸ ἀφικνουμένης καὶ οὗτοι ὁμολογοῦσιν αὐτὸ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς τροφῆς ἀγόμενον βίᾳ· ἡ δὲ βίαιος κίνησις παρὰ φύσιν, ἡ δὲ παρὰ φύσιν ὑστέρα τῆς κατὰ φύσιν, ὥστε οὐ πρώτη ἡ κύκλω κίνησις, εἴπερ πῦρ εἴη τὸ κύκλω κινούμενον. ἐνταῦθα δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πολλοῖς ἐπιχειρήμασι καὶ πυκνοῖς χρήται δεικνύς, ὅτι οὐκ ἔστι τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις “οὐ γὰρ εὐλογον, φησί, μόνον τῶν φυσικῶν σωμάτων δύο λέγουσιν κινεῖσθαι κινήσεις κατὰ φύσιν”. καίτοι οὐ τὸ πῦρ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς λέγουσιν κινεῖσθαι κύκλω. “ἄτοπον δέ, φησί, καὶ τὸ ἀπλοῦν ὁπάρχον τὸ πῦρ δύο κινήσεων ἀρχὰς ἔχειν κατὰ φύσιν· ὅτι γὰρ καὶ τὴν εἰς τὸ ἄνω φυλάσσει, δῆλον· ἂν γοῦν κατασπασθῇ, πάλιν οὕτω κινήσεται”. μήποτε δέ, ἂν κατασπασθῇ, ἀτελὲς γενόμενον τὴν ἐπ’ εὐθείας ἀντὶ τῆς κύκλω μεταλαμβάνει, ἄνω δὲ γενόμενον καὶ τελειωθὲν ἀποβάλλει μὲν τὴν ἀτελεῖ προσήκουσαν τὴν ἐπ’ εὐθείας, ὥσπερ καὶ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἀποβάλλει, μεταλαμβάνει δὲ τὴν τῷ τελείῳ προσήκουσαν, ὅτι τῷ τελειοτάτῳ γέγονε συγγενές· οὐκ ἀπὸ τοῦ τόπου δὲ προσλαμβάνει τὴν κύκλω κίνησιν, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ γειτνιῶντος αὐτῷ τότε κυκλοφορητικοῦ σώματος, οὐδὲ ἀλλάσσει τὸ εἶδος ἀπλῶς τὴν κύκλω κίνησιν μεταλαβόν, εἴπερ ἡ μὲν ἐπ’ εὐθείας γινομένου πυρὸς ἦν, ἡ δὲ κύκλω τελειωθέντος. οὐδὲ γὰρ τὴν γῆν τὸ εἶδος ἀλλάσσειν φαμέν, ὅταν κατενεχθεῖσα ἡρεμῇ, ἀλλὰ τὴν μὲν ἐπ’ εὐθείας αὐτῇ κίνησιν ἀτελεῖ οὔση δίδομεν, τὴν δὲ μονὴν τελειωθείσῃ. ὁ μέντοι τὸ πῦρ καθὼ πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖσθαι λέγων καὶ τὴν γῆν καθὼ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ μὴ διορίζων αὐτῶν τὰς ἀτελείας καὶ τὰς τελειότητας καὶ τὰς ἑκατέρω τούτων προσηκούσας κινήσεις ἢ μονάς, λέγοι ἂν τὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου κατὰ τι καλῶς λέγοντος. p. ^[30]

in Cael 7 56 269b13 Διόπερ ἐξ ἀπάντων ἂν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειε ν. Ἡ πίστις διττὴ ἐστίν, ἡ μὲν χωρὶς ἀποδείξεως ἀλόγως γινομένη, οἷαν τινὲς ἴσχουσι καὶ ἐπὶ τοῖς ἀτοπωτάτοις, ἡ δὲ μετὰ ἀπόδειξιν καὶ συλλογισμόν ἀποδεικτικόν, ἥτις καὶ ἀσφαλὴς ἐστὶ καὶ ἀνέλεγκτος καὶ τῇ ἀληθείᾳ τῶν ὄντων συμπεφυκυῖα. ἐπειδὴ οὖν ἀποδεικτικῶς εἴρηται τὰ εἰρημένα, εἰκότως εἶπεν συλλογιζόμενος πιστεύσειε ν. πλεονάζει δὲ ἡ τοιαύτη πίστις τῆς ἐπιστημονικῆς εἰδήσεως τῇ συμπαθείᾳ τῇ ζωτικῇ· διὸ καὶ φιλοσόφος καὶ οἰκείως ἐχρήσατο νῦν τῷ πιστεύσειεν, ὅτι τῇ περὶ τῶν θειοτέρων γνώσει βεβαίᾳ καὶ συμπάθεια ζωτικῇ συνανακινεῖται. δύναται δὲ τὸ πιστεύσειεν εἰπεῖν, καὶ διότι ἐξ ὑποθέσεων συνελογίσθη, καὶ δῆλον, ὅτι, ὡς ἔχουσιν αἱ ὑποθέσεις ἐναργείας, οὕτως ἔξει καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν πίστεως. κάλλιον δέ, οἶμαι, λέγειν, ὅτι ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἀνάγκαις προσεῖναι παραινεῖ πανταχοῦ μέν, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν θείων λόγοις τὴν ἀπὸ τῆς πίστεως συμπάθειαν, οὐ μόνον βεβαίωσιν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως ἐμποιούσαν, ὅταν μετὰ τὴν ἀπόδειξιν ἐπιγένηται, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὰ γνωστὰ ἔνωσιν, ἥτις ἐστὶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπίνης μακαριότητος. προηγῖται μὲν γὰρ ὁ ἀναγωγὸς ἔρως ἔφεσιν τοῦ θείου κάλλους ἐνεγείρων ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἔπεται δὲ ἡ ἀληθὴς ἐκείνου τοῖς ἀξίοις ἔκφανσις, ἐπὶ

δὲ τούτοις ἡ πίστις βέβαιον ἵδρυσιν ἐν ἐκείνῳ καὶ ἔνωσιν τὴν πρὸς αὐτὸ χορηγεῖ. ὅτι δέ, ὅσω πλέον τῷ τόπῳ κεχώριται τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ τὰ οὐράνια, τοσούτῳ καὶ ἔτι μᾶλλον τῇ τιμιότητι τῆς οὐσίας ὑπερανέχει, πρόδηλον ἂν εἴη· καὶ γὰρ ταῦτα μὲν εἰς τὸ ἔσχατον τοῦ παντὸς ἀπεώσθη, ὁ δὲ οὐρανὸς τὴν ἀκρότητα τοῦ σωματοειδοῦς ἐκκληρώσατο. Ἐν δὲ τούτοις τοῖς ἐκκειμένοις ἤδη ρητοῖς ὁ Ξέναρχος ἐνίσταται καὶ πρὸς ἄλλα μὲν, περὶ ὧν ἤδη εἴρηται, καὶ μέντοι πρὸς τὸ ἐν ἐνὶ λέγεσθαι ἐναντίον. ῥάδιον γάρ, φησί, βιασαμένοις κινῆσαι τὸ πῦρ καθ' ὅτι οὖν γραμμῆς εἶδος εἴτε ἀπλοῦν εἴτε καὶ ποικίλον. “λέγομεν δέ, φησί, καὶ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἡθῶν λόγοις, ἐκάστη τῶν ἀρετῶν δύο εἶναι τὰ ἐναντία, ὡς φρονήσει μὲν πανουργίαν καὶ εὐθήειαν, ἀνδρείᾳ δὲ θρασύτητά τε καὶ δειλίαν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως”. ῥητέον δὲ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον, ὅτι καὶ τὰς παρὰ φύσιν κινήσεις ἰδίας ἐκάστων εἶναι χρή· φύσει γὰρ καὶ αὐται, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἐπιτεχνήσεως. ^[30]

in Cael 7 56 καὶ τὰ ποικίλα δὲ τῶν γραμμῶν εἶδη οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον· ἀπλαῖ γάρ εἰσιν αἱ τῶν ἀπλῶν κινήσεων γραμμαί. ἔτι δὲ τὰς παρὰ φύσιν τοιαύτας εἶναι χρή ὡς ἄλλοις εἶναι κατὰ φύσιν. πρὸς δὲ τὸ δεύτερον, ὅτι συμμετρίας οὔσης ἐκάστης τῶν ἀρετῶν τὰ παρ' ἐκάτερα αὐτῆς δύο ὡς ἀσυμμετρία μία πρὸς συμμετρίαν ἀντίκειται· καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐστὶν ὑπερβολή, τὸ δὲ ἔλλειψις, ἀμφοῖν δὲ κοινὸν ἡ ἀσυμμετρία. τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς προελθὼν συνεῖδεν, ὅτι τῇ μὲν εὐθείᾳ ἡ πανουργία ἀντίκειται καὶ τῇ θρασύτητι ἡ δειλία, τῇ δὲ φρονήσει οὔτε πανουργία οὔτε εὐθήεια, ἀλλὰ τὸ ἀμφοῖν κοινόν, καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τὸ κοινὸν θρασύτητος καὶ δειλίας, ὥσπερ τῷ μὲν ὑπερβάλλοντι τὸ ἐλλεῖπον ἀντίκειται, τὸ δὲ κοινὸν ἀμφοῖν ἡ ἀνισότης τῇ ἰσότητι. “ἀλλ' εἰ ταῦτα ἀληθῆ, φησὶν, οὐκ ἀνάγκη τὸν οὐρανὸν πέμπτου τινὸς εἶναι σώματος διὰ τὸ μὴ δύο ἐνὶ ἀντικειῖσθαι τὴν κύκλῳ τοῦ πυρὸς καὶ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω τῇ ἐπὶ τὸ ἄνω· ἀντίκειται γὰρ ὡς μὲν ὑπερβολή καὶ ἔλλειψις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ κάτω, ὡς δὲ ἀνισότης πρὸς ἰσότητα ἡ ἀμφοῖν κοινή, τουτέστιν ἡ ἐπ' εὐθείας, πρὸς τὴν κύκλῳ”. ταῦτα δὲ εἴρηται μὲν γλαφυρῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγομένην ἐναντίωσιν. οὐ γὰρ τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω ὡς δύο τῇ κύκλῳ ἀντέθηκεν, ἀλλὰ τὴν κύκλῳ καὶ τὴν κάτω τῇ ἄνω. ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν πῦρ εἶναι τὸ φερόμενον κύκλῳ, εἴπερ τούτου τοῦ ἐνταῦθα πυρὸς ἔχουσα τὴν ἔννοιαν λέγει τοῦ κατὰ φύσιν ἄνω κινουμένου, οὐκ ἀτόπως εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι οὐδὲν ἦττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἡ κύκλῳ κίνησις τῆς κάτω οὕτως δὲ καὶ πρότερον ἀντετίθει. δύο οὖν τὰ παρὰ φύσιν ἐνὸς τοῦ κατὰ φύσιν ληφθέντα εἰκότως δύο ἐνὶ ἐναντία συνήγαγεν. Ὁ δὲ Γραμματικὸς ἐνταῦθα τὴν ἑαυτοῦ μετὰ προπετείας δυσσυνεσίαν ἀγνωμοσύνην ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Ἀριστοτέλους οὐκ ἡσχύνθη καλεῖν καὶ ἐναντίωσιν, εἴπερ φησὶν· “ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματι δεῖξαι βουλόμενος, ὡς οὐκ ἔστιν ἐν τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ κύκλῳ κινούμενον, ἔλεγε μήτε κατὰ φύσιν εἶναι μήτε παρὰ φύσιν τοῖς τέτρασι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν, διότι ἡ παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἐπ' εὐθείας ἐστὶ καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ἐνταῦθα δὲ πάλιν βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι ἀνάγκη τὴν κύκλῳ κίνησιν ἐτέρῳ τινὶ παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα κατὰ φύσιν εἶναι, ἔλαβεν ὁμολογούμενον, ὅτι τοῖς τέτρασι ἡ κύκλῳ κίνησις παρὰ φύσιν ὑπάρχει, φυσικὴν δὲ αὐτὴν οὔσαν καὶ ἀπλὴν κίνησιν ἔδει τινὶ πάντως κατὰ φύσιν ὑπάρχειν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἡ κύκλῳ κίνησις ὑπάρχει, ἐπειδὴ καὶ ἐπ' εὐθείας ἐστὶ τις αὐτοῖς παρὰ φύσιν ἡ ἀντικειμένη τῇ κατὰ φύσιν, δύο ἄρα ἐνὶ ἐναντία ἔσται καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν. ^[35]

in Cael 7 57 ἡ οὖν ἐν ἐκείνοις, φησί, ψευδῶς εἴληφεν, ὡς οὐκ ἐνδέχεται τι τῶν τεσσάρων στοιχείων εἶναι τὸν οὐρανὸν παρὰ φύσιν κύκλῳ κινούμενον, ἢ νῦν κακῶς ὑπέθετο παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς τέτρασι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν· ὅπερ γὰρ ἐκείνη τῇ ὑποθέσει συμβαίνειν ἔλεγεν ἄτοπον τὸ δύο ἐνὶ ἐναντία, τὸ αὐτὸ καὶ τῇ νῦν τεθείσῃ συμβαῖνον ἐδείχθη”. ἐν δὲ τούτοις, εἰ καὶ συντομώτερον, ἀλλ' οὖν σχεδὸν αὐταῖς αὐτοῦ ταῖς λέξεσιν ἐκκειμένοις πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι χρή τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ, εἴπερ ἐν ἐκατέρῳ τῶν λόγων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συνήχθη· ἐκεῖ μὲν

γὰρ ὁμολογουμένως εἰς ἄτοπον ὁ λόγος ἀπήχθη τὸ μὴ σώζεσθαι τὸ “ἐν ἐνὶ ἐναντίον” εἶναι, ἐνταῦθα δὲ συνήχθη τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἐπειδὴ τοῖς ὑπὸ σελήνην παρὰ φύσιν ἐστίν, ἄλλω τινὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν. ὅτι δὲ οὐχ ὡς ἀγνώμων οὐδὲ ὡς ἐναντιολόγος πρότερον μὲν μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ὑπάρχειν εἶπε τοῖς στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν ὁ Ἀριστοτέλης, νῦν δὲ παρὰ φύσιν, ἔδει μὲν, οἶμαι, καὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου δυσωπηθέντα τοῦ μὴ ἂν οὕτω παρὰ πόδας τὰ ἐναντία φάναι τὸν Ἀριστοτέλην καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ εἰρημένου μᾶλλον ζητεῖν. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ χεῖρον ἀποκλίνει σεμνύνειν ἑαυτὸν ὑπολαμβάνων, τὰ πρὸ ὀλίγου κατὰ τὴν τῶν χωρίων ἐκείνων ἐξηγήσιν ῥηθέντα πάλιν ἀνάγκη λέγειν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ‘παρὰ φύσιν’ τὸ ἐναντίον ἔλαβεν· διὸ καὶ συνήγαγεν δύο ἐνὶ ἐναντία, ὡς καὶ τούτου παρὰ φύσιν ὄντος τῷ πυρὶ καὶ τοῦ ἐπὶ τὸ κάτω ἐνταῦθα δὲ ‘παρὰ φύσιν’ ἔλαβε τὸ ‘μὴ κατὰ φύσιν’ ἀποφατικόν, ὅπερ δύναται μὲν καὶ τῷ στερητικῷ τῷ ‘παρὰ φύσιν’ ἐφαρμοττεῖν, δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μηδὲ ὅλως ὑπάρχοντος ἀληθεύεσθαι, δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ‘ὑπὲρ φύσιν’ ἀκουσθῆναι· καὶ τοῦτο εἰκότως, διότι τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων τὰ μὲν οὐδὲ ὅλως κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὡς γῆ καὶ ὕδωρ καὶ τὸ λιμνάζον τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ κινεῖται μὲν, ἀλλ’ ἄλλου κίνησιν, διὸ παρὰ φύσιν τὴν ἑαυτῶν ὡς ὑπὲρ φύσιν· διὸ οὐδὲ συνήγαγεν ἐνταῦθα τὸ ‘δύο ἐνὶ ἐναντία’, ἀλλ’ ‘ἐπειδὴ τούτοις, φησί, παρὰ φύσιν ἢ κύκλῳ κίνησις, ἐτέρου τινός ἐστι κατὰ φύσιν’. πῶς δὲ ὅλως, εἰ ὡς στερητικῶς ὑπάρχον εἴληπτο νῦν τὸ ‘παρὰ φύσιν’, “ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν” ἔλεγε πυρὸς καὶ γῆς μνημονεύσας προσεχῶς, ἦν οὐδὲ ὅλως κινεῖσθαι κύκλῳ βούλεται; “εἰ δὲ οὐκ ἐνδέχεσθαι οἶεται, φησί, τῶν στοιχείων τι οὐδὲ παρὰ φύσιν κύκλῳ κινεῖσθαι, ὅμως δὲ οὐδὲν ἦττον παρὰ φύσιν αὐτοῖς φησι τὴν κύκλῳ κίνησιν, καὶ οὕτως πάλιν δύο ἐνὶ ἔσται ἐναντία”. [30]

in Cael 7 58 ποῖα δύο, βέλτιστε, εἴπερ ἢ κύκλῳ μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν στοιχείων; “ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει, φησί, καὶ ἡμᾶς ἀντιστρέψαντας τὸν λόγον τὰς ἐπ’ εὐθείας κινήσεις παρὰ φύσιν εἶναι λέγειν τῷ κατ’ αὐτὸν πέμπτῳ καὶ κυκλοφορουμένῳ σώματι, κἂν μηδέποτε αὐτὰς παρὰ φύσιν κινεῖται· ἀπλαῖ γὰρ καὶ αὐταῖ· οὐκοῦν πάλιν μιᾷ τῇ κύκλῳ αὐτοῦ κατὰ φύσιν κινήσει δύο αἱ ἐπ’ εὐθείας παρὰ φύσιν αὐτοῦ κινήσεις ἐναντία ἔσονται”. ἀλλ’ εἰ μηδέποτε αὐταῖ μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχουσι τῷ πέμπτῳ σώματι, ὥστε ἐναντίας εἶναι τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ, ἀλλ’ ὡς ἀπόφασις εἰρήσεται τὸ ‘παρὰ φύσιν’ ἀντὶ τοῦ ‘οὐ κατὰ φύσιν’, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ‘μηδὲ παρὰ φύσιν’ ἐπαληθεύει, οὐδὲν ἄτοπον οὕτως παρὰ φύσιν λέγειν· οὐδὲ γὰρ δύο ἐνὶ ἐναντία ἔσται. ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς ἐναντιολόγου λύττης πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀποβλέπειν ἀδυνατῶν καὶ τὸ ἐφεξῆς συνῆψε νομίζων τὸν Ἀριστοτέλην τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντίαν τίθεσθαι τὴν ἐπ’ εὐθείας, καίτοι μετ’ ὀλίγα μακροῦς, ὡς φησι, κατατείνοντα λόγους, ἐν οἷς πειρᾶται δεικνύναι, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. “φυσικαὶ γάρ, φησί, καὶ ἀπλαῖ κινήσεις αἱ κατ’ εὐθείαν, καὶ οὐκ εἰσὶ κατὰ φύσιν τῷ πέμπτῳ σώματι· οὐκοῦν παρὰ φύσιν αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης ἔσονται· τὸ δὲ παρὰ φύσιν ἐναντίον τῷ κατὰ φύσιν· αἱ ἄρα κατ’ εὐθείαν, φησί, κινήσεις ἀπλαῖ οὔσαι ἐναντία εἰσὶ τῇ κύκλῳ.” κἀνταῦθα πάλιν τὰς ‘μὴ κατὰ φύσιν’ κατὰ ἀπόφασιν ὡς ἐναντίας ‘παρὰ φύσιν’ ἔλαβεν, ὅπερ ἐν ταύταις φαίνεται πάσαις πεπονηδὺς ταῖς ἐναντιολογίαις, μὴ νοήσας, πῶς εἶπεν Ἀριστοτέλης παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὅτι τοῖς μὲν ὡς οὐδὲ ὅλως κινουμένοις αὐτὴν ὡς γῆ καὶ ὕδατι καὶ τῷ λιμνάζοντι τοῦ ἀέρος, τοῖς δὲ ὡς ὑπὲρ φύσιν τῷ οὐρανῷ συμπεριφερομένοις ὡς τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ εὐαγεῖ τοῦ ἀέρος ὥστε οὐκ ἐμποδίσαι ταῦτα τοῖς ἐφεξῆς δεικνυμένοις περὶ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν. τὸ δὲ λέγειν, ὅτι ἢ ἐπ’ εὐθείας κινήσεις τοῖς τῶν στοιχείων μορίοις κατὰ φύσιν ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν εἶδος ἐπανάγουσα, ὅπερ ἔξει διὰ τοῦ τὸν οἰκεῖον τόπον καὶ τὴν οἰκείαν ὁλότητα ἀπολαβεῖν, καὶ πρὸς Ἀριστοτέλους εἴρηται συντόμως, ὡς καὶ οὗτος παρέθετο, καὶ πρὸς ἄλλων φιλοσόφων πολλῶν· τὸ μέντοι τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ ἄνω τοῦ ἀέρος κατὰ φύσιν

εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν ὡς ἰδίαν ζητεῖν ἄξιον, εἴπερ τῷ ἀπλανεῖ οὐρανῷ συμπεριφέρονται.

[35]

in Cael 7 59 καὶ κάλλιον, οἶμαι, ὑπερφυῆ ταύτην λέγειν τὴν κίνησιν ὡς πεφυκότων δηλονότι μετέχειν αὐτῆς· καὶ εἴ τις οὕτως λέγει ‘κατὰ φύσιν’, οὔτε ἀτόπως ἔρεϊ, ὡς οἶμαι, οὔτε τῷ Ἀριστοτέλει ἐναντιώσεται τὴν διαφορὰν τοῦ οὐρανίου σώματος πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπὸ τῶν μερῶν μάλιστα τῶν ὑπὸ σελήνην εὐρίσκοντι τῶν οὐρανίων μερῶν μηδὲν τοιοῦτο πεπονθότων. μέγα δέ τι κατορθοῦν οἴεται δεικνύς, ὅτι καὶ ἄλλοι πρὸς τὴν πέμπτην ἀντεῖπον οὐσίαν, οὐκ ἐφιστάνων, ὅτι ἐκείνων οὐδεὶς τὴν αἰδιότητα τοῦ κόσμου σαλεύεσθαι νομίζων ἀντέγραψεν, ἀλλὰ τὰ ἐπιχειρήματα γυμνάζοντες καινοπρεπὲς ἔχοντά τι πρὸς τὰς τῶν πρότερον φιλοσοφῶντων διδασκαλίας. καὶ οἱ μὲν διήμαρτον τῆς Ἀριστοτέλους ἐννοίας, ὥσπερ οὗτος ὁ δριμακός, οἱ δὲ κρατήσαντες αὐτῆς πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπήντησαν, ὅσοι μὴ ἀπλοῦν ὄντα δεικνύναι τὸν οὐρανὸν ἐπιχειροῦσιν, οἱ δέ τι καὶ προσεξηῦρον σοφόν, οὐδεὶς μέντοι κακοσχόλως οὕτως εἰς μόνον ἀπέβλεψεν τὸ ἀντιτετάχθαι δοκεῖν τοῖς αἰδίου τὸν κόσμον ἀποδεικνῦσι διὰ τὰς κρατούσας εὐτελεῖς ἐννοίας περὶ τοῦ τὸν κόσμον δημιουργήσαντος. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον ἐν πᾶσι τοῖς παρὰ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εἰρημένους, ὅτι ὁμοφυῆ ταῖς τῶν τεσσάρων στοιχείων ὁλότησιν ἐσπούδασε δεῖξαι τὸν οὐρανὸν πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν μαχόμενος· ὥστε οὕτω φθαρτὸς οὐδὲ ἐκ τούτων ὁ οὐρανὸς ἀποδέδεικται, εἴπερ καὶ τῶν στοιχείων αἱ ὁλότητες αἰδίοι δύνανται εἶναι, κἂν τὰ μέρη γιγνόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ κατ’ εὐθείαν ἔχῃσι κινούμενα· εἰ δὲ τοῦ οὐρανοῦ τὰ μέρη μὴ φαίνεται ταῦτα πάσχοντα, δηλονότι, ὅτι ὅσον ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τούτου λεγομένοις οὐδὲν κωλύει μὴ μόνον καθ’ ὅλον, ἀλλὰ καὶ κατὰ μέρη αἰδίου εἶναι τὸν οὐρανόν. p. 269b18 Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ὑπόκειται ι , τὰ δὲ ἀποδέδεικται τῶν εἰρημένων ν , φανερό ν , ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει πᾶν σῶμα α . Ἐπειδὴ πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς, ἀνάγκη τινὰ προϋποκεῖσθαι τῶν ἀποδείξεων, τὰ μὲν ὡς ἀφ’ ἑαυτῶν τὸ πιστὸν ἔχοντα, τὰ δὲ ὡς προαποδεδειγμένα ἢ ὡς δειχθησόμενα. κἀνταῦθα τοίνυν προϋπετέθη τινὰ τῶν λημμάτων, τινὰ δὲ καὶ ἀπεδείχθη· προϋπετέθη μὲν τὸ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὴν τε εὐθείαν καὶ τὸν κύκλον, τὸ ἄνω μὲν εἶναι κίνησιν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον, κύκλῳ δὲ τὴν περὶ τὸ μέσον, καὶ τὸ ἐν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι, καὶ τὸ μίαν ἐκάστου κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν τῶν ἀπλῶν. [30]

in Cael 7 60 ἀποδέδεικται δὲ τῶν μὲν λημμάτων, ὅτι δύο αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ κατ’ εὐθείαν, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν ἀπλαῖ αἱ κινήσεις, καὶ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἀπλῶν εἰσι σωμάτων· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, οἶμαι, δέδεικται ἐκ τῆς τῶν κινήσεων καὶ τῆς τῶν σωμάτων διαιρέσεως καὶ τῆς οἰκείας ἐφαρμογῆς. ἀποδέδεικται δὲ ἔκ τε τῶν ὑποτεθέντων καὶ ἐκ τῶν ἀποδειχθέντων λημμάτων, ὅτι παρὰ τὰ τέσσαρα τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματά ἐστιν ἄλλο τι ἐμπτον, ᾧ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις, καὶ τοῦτο τελειότερόν τε καὶ πρότερον καὶ τιμιώτερόν ἐστι τὴν φύσιν τῶν ἄλλων σωμάτων. τούτοις δὴ τοῖς ὑποκειμένοις καὶ ἀποδεδειγμένοις ἔπεσθαί φησι τὸ μήτε βάρος μήτε κουφότητα πᾶν ἔχειν σῶμα· εἰ γὰρ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀρισμοῦ τῶν εὐθυπορουμένων ἴδια φανῇ, ἐδείχθη δὲ τὸ κύκλῳ κινούμενον ἄλλο παρὰ τὰ εὐθυπορούμενα καὶ οὕτως ἄλλο, ὡς μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν αὐτῷ δύνασθαι προσήκειν τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν, ἔπεται δηλονότι τὸ μὴ πᾶν σῶμα βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρον δεικνυσθαι τὸ οὐράνιον τῶν ὑπὸ σελήνην κατὰ τὸ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα. τοῦτο δὲ αὐτῷ συντελέσει πρὸς δεῖξιν τοῦ ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀμείωτον καὶ ἀναλλοίωτον δειχθῆναι τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ μὲν γὰρ εἶχε βάρος ἢ κουφότητα, ἦν ἂν τις τῇ κινήσει αὐτοῦ ἐναντία κίνησις· εἰ δὲ τοῦτο, ἦν ἂν τι αὐτῷ ἐναντίον τὸ κινούμενον κατὰ φύσιν τὴν ἐναντίαν αὐτῷ κίνησιν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἐγένετο ἂν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ

ἐφθείρετο εἰς τὸ ἐναντίον. εἰ δὲ μὴ ἔχει μήτε βάρος μήτε κουφότητα μήτε ἐπ' εὐθείας ὅλως κινεῖται, καθ' ἣν ἐστὶν ἐναντίωσις, ἀλλὰ κύκλῳ μόνον, δειχθῇ δὲ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ οὔσα κίνησις ἐναντία, δηλὸν, ὅτι οὐχ ἔξει τι ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ κύκλῳ κινούμενον, ὥστε οὔτε γίνεται ἔκ τινος οὔτε φθείρεται εἰς τι. ἀναγκαίως οὖν τὸ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα προέλαβεν ταὐτὸν ὃν τῷ μήτε ἄνω μήτε κάτω κινεῖσθαι, ὅπερ ταὐτὸν τῷ μὴ κινεῖσθαι κίνησιν ἐναντίωσιν ἔχουσιν, ἵνα δείξας, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει, ἣν κινεῖται, οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἀκολουθοῦν ἔχη τὸ μηδὲ αὐτῷ εἶναι τι ἐναντίον, ᾧ ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ μήτε γίνεσθαι μήτε φθείρεσθαι, τούτῳ δὲ τὰ λοιπά. p. ^[30]

in Cael 7 ⁶¹ 269b20 Δεῖ δὲ ὑποθέσθαι ἰ, τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ κοῦφο ν. Ὅτι μὲν οὐ προηγούμενος ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ περὶ τοῦ κοῦφου καὶ βαρέος λόγος ἐστὶν αὐτῷ, ὥσπερ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ, ἐνθα περὶ τούτων προηγουμένως διαλέγεται, ἀλλὰ νῦν αὐτοῦ δεῖται πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀγένητόν τε καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα, αὐτὸς σαφῶς διὰ τῆς λέξεως ἐδήλωσε. προαναφωνήσας δὲ τὸ συμπέρασμα τῶν δειχθησομένων τρόπον τινὰ ἐν τῷ εἰπεῖν “φανερὸν, ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει πᾶν σῶμα” (τὸ γὰρ συμπέρασμά ἐστιν αὐτό, ὅτι ‘τὸ κύκλῳ φερόμενον ἀδύνατον βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα’) ὀρίζει, τί τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφον καὶ τί τὸ βαρύτατον καὶ τί τὸ κουφότατον. ἐπειδὴ γὰρ τῶν κάτω φερομένων τὸ μὲν μέχρι τοῦ κέντρου πρόεισιν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, μέχρι τοῦ κατωτάτω, ὥσπερ ἡ γῆ, τὸ δὲ μέχρι τῆς γῆς, καὶ τῶν ἄνω τὸ μὲν μέχρι τοῦ ἀνωτάτω, τουτέστι τῆς σεληνιακῆς σφαίρας, τὸ πῦρ, τὸ δὲ μέχρι πυρός, εἰκότως τὸ μὲν ἐστὶ βαρὺ, τὸ δὲ βαρύτατον, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, τὸ δὲ κουφότατον. εἰ οὖν βαρὺ τὸ κάτω φερόμενον καὶ κοῦφον τὸ ἄνω, καὶ ἔστιν ὁρισμὸς ταῦτα τοῦ βαρέος καὶ κοῦφου, δηλὸν, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ἀναγκαίως, ὥστε τὸ φερόμενον ἄνω ἢ κάτω ἢ βαρύτητα ἔχειν ἢ κουφότητα. ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦ ἄνω ἐστὶ τὸ μὴ τελέως ἄνω, ἀλλὰ τι καὶ κάτω ἔχον, ὥσπερ ὁ ὑπὸ τὸ πῦρ τόπος, καὶ τοῦ κάτω τὸ μὴ τελέως κάτω, τὰ ἐπὶ τούτους ἰόντα τοὺς τόπους ἄμφω δικαίως ἔχει καὶ βάρος καὶ κουφότητα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· οὐ γὰρ δυνατόν τοῦ αὐτοῦ κουφότερον ἅμα καὶ βαρύτερον εἶναι· ἀλλὰ πρὸς τι τούτοις ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. ὁ γὰρ ἀῆρ πρὸς τὸ ὕδωρ κοῦφος, οὐ μέντοι πρὸς τὸ πῦρ, καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν, οὐ μέντοι πρὸς τὸν ἀέρα· πρὸς γὰρ τοῦτον βαρὺ. διὸ ταῦτα μὲν οὐ κυρίως κοῦφα οὐδὲ κυρίως βαρέα οὐδὲ κυρίως ἀπλᾶ. κοῦφον δὲ κυρίως καὶ ἀπλοῦν τὸ πῦρ, καὶ βαρὺ κυρίως καὶ ἀπλοῦν ἡ γῆ, τὸ μὲν πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις, τὸ δὲ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω· ὥστε εἰ μὴ πάντῃ ἀπλᾶ τὰ μέσα, οὐ κυρίως ἂν αὐτοῖς ὁ περὶ τῶν ἀπλῶν ἐφαρμόζοι λόγος, οὐδὲ καλῶς ἀπὸ τούτων ἐπεχείρουν τινὲς τὰς περὶ τῶν ἀπλῶν εἰρημένους ἀποδείξεις διασαλεύειν. ^[25]

in Cael 7 ⁶² p. 269b29 Τὸ δὲ κύκλῳ σῶμα φερόμενον ἕως τοῦ τὴν ἐτέραν εἶναι κατὰ φύσιν ν. Τοῖς ἀποδοθεῖσιν ὁρισμοῖς τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κοῦφου προσχρώμενος, μᾶλλον δὲ ταῖς τῶν ὁρισμῶν ἀντιστροφαῖς, δείκνυσιν, ὅτι τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα ἀδύνατον βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα· εἰ γὰρ ἔχει, ἢ κατὰ φύσιν ἔχει ἢ παρὰ φύσιν, οὐδέτερον δὲ αὐτῶν δυνατόν ἀποδειχθήσεται· δυσὶν τῶν ἡξιωμένων προσχρώμενος τῷ τε μίαν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν τὴν κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν καὶ τῷ τῶν ἐναντίων ᾧ ἡ ἐτέρα παρὰ φύσιν, τὴν ἐτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. δείκνυσι δὲ οὕτως, ὥς Ἀλέξανδρος καὶ Θεμιστιός φασι· τὸ κύκλῳ κινούμενον οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινεῖται κατὰ φύσιν· τὸ μήτε ἄνω μήτε κάτω κινούμενον κατὰ φύσιν οὔτε κοῦφον οὔτε βαρὺ ἐστὶν. οὐκ ἔστι δὲ ἀποφατικὴ ἡ ἐλάττων· ἦν γὰρ ἂν ἀσυλλόγιστον τὸ ἐρωτώμενον ἐκ δύο ἀποφατικῶν· ἀλλ' ἀόριστον ἔχει τὸ κατηγορούμενον, ὥς εἰ λέγοι τις τὸ κύκλῳ κινούμενόν ἐστιν οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινούμενον κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. μήποτε δὲ τούτου σωζομένου τοῦ ἀόριστον εἶναι τὸ κατηγορούμενον οὕτω μᾶλλον συνελογίσαστο· τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον ἐνδέχεται κινήσθαι, ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ τὸ κύκλῳ

φερόμενον σῶμα τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον ἐνδέχεσθαι κινηθῆναι· τὸ τοιοῦτον οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχειν δυνατόν· καὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ μήτε ἐπὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου κινούμενον οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχει, δῆλον ἐκ τῆς τῶν ὀρισμῶν ἀντιστροφῆς· εἰ γὰρ βαρὺ ἐστὶν τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, δῆλον, ὅτι τὸ μήτε ἐπὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον οὔτε βαρὺ οὔτε κοῦφόν ἐστιν. τὴν δὲ ἐλάττωνα πρότασιν δείκνυσι δυνάμει οὕτως· τὸ κύκλῳ φερόμενον ἀπλοῦν ὃν καὶ ἀπλὴν κίνησιν κινούμενον μίαν ἔχει κατὰ φύσιν τὴν κύκλῳ φοράν· τὸ τοιοῦτον οὐκ ἔχει κατὰ φύσιν τὴν ἐπ' εὐθείας φοράν. μᾶλλον δὲ κατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποθετικῶν τρόπων συνελογίστατο οὕτως· εἰ τῷ κύκλῳ φερομένῳ κατὰ φύσιν ὑπάρχει ἡ ἐπ' εὐθείας φορά, ἔσται τὸ αὐτὸ τινὶ τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔστιν, ὥς δέδεικται πολλάκις· οὐδὲ ἄρα κατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ κύκλῳ φερομένῳ ἡ ἐπ' εὐθείας φορά. ^[30]

in Cael 7 6⁶⁶ ὅτι δὲ τὸ συνημμένον ἀληθὲς τὸ εἰ κατὰ φύσιν αὐτῷ ἦν εἶναι αὐτὸ τὸ αὐτὸ τινὶ τῶν οὕτω φερομένων, ὑπέμνησε διὰ τοῦ μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν· ὅτι δὲ οὐδὲ παρὰ φύσιν, δείκνυσιν, οἶμαι, κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον οὕτως· εἰ τῷ κύκλῳ φερομένῳ ἡ ἐπ' εὐθείας ὁποιοῦν παρὰ φύσιν ἐστίν, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ κατὰ φύσιν ἔσται. καὶ τούτου πάλιν τοῦ συνημμένου τὴν αἰτίαν προσέθηκε διὰ τοῦ ἔθεμεν γὰρ ρ, τῶν ἐναντίων ᾧ ἡ ἑτέρα παρὰ φύσιν, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. καὶ αὐτὸς μὲν μέχρι τοῦδε τὸν συλλογισμόν προήγαγε τὰ λοιπὰ παρὲς ὥς ἐκ τῶν προειρημένων σαφῆ· πρὸς δὲ τὸ τέλειον ἐνὸς ἄλλου χρειαῖ συνημμένου τοιοῦτου· εἰ ἡ ἀντικειμένη ὁποιοῦν εἴτε ἡ ἄνω εἴτε ἡ κάτω κατὰ φύσιν ἐστίν, ἔσται τὸ αὐτὸ τῶν οὕτω τινὶ φερομένων, τουτέστιν τῶν ὑπὸ σελήνην τινί· ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον ἐδείχθη· οὐδὲ ἄρα τῷ κυκλοφορητικῷ ἡ ἐπ' εὐθείας ὁποιοῦν παρὰ φύσιν ἐστίν. εἰ οὖν μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν, δῆλον δέ, ὅτι οὐδὲ ὑπὲρ φύσιν χείρων γε οὔσα, οὐδαμῶς οὔτε ἄνω οὔτε κάτω οἰσθήσεται· ὥστε οὔτε κοῦφον οὔτε βαρὺ ἔσται, εἴπερ τὸ μὲν ἄνω κοῦφον, τὸ δὲ κάτω βαρὺ. ὁ μὲντοι Θεμιστίος οὐχ οὕτως συλλογίζεσθαι νομίζει, ἀλλ' ὅτι, εἰ μὲν τὴν κάτω παρὰ φύσιν κινηθεῖν, ἔσται αὐτῷ κατὰ φύσιν ἡ ἐναντία ταύτῃ ἡ ἄνω· ἦν δὲ καὶ ἡ κύκλῳ κατὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ· δύο ἄρα ἐνὶ ἐναντία· κἂν τὴν ἄνω παρὰ φύσιν κινηθεῖν, πάλιν ἡ κάτω κατὰ φύσιν, καὶ τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἀκολουθήσει τὸ δύο ἐνὶ ἐναντία εἶναι. καὶ ἔχει καὶ οὕτως λόγον. p. 270a3 Ἐπεὶ δὲ εἰς ταῦτόν φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον ν. Δείξας, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι οὐ μόνον τὸ ὅλον οὕτως ἔχει, ἀλλὰ καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ· καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τὴν αὐτὴν τῷ ὅλῳ κίνησιν κινούμενα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ πρῶτον μὲν, ὥς οἶμαι, οὕτως λαβὼν, ὅτι εἰς ταῦτόν φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μέρος κατὰ φύσιν, συλλογίζεται οὕτως· εἰ τὸ ὅλον οὔτε ἄνω οὔτε κάτω φέρεται, καὶ τὸ μέρος οὕτως ἔξει· εἰ δὲ τοῦτο, οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔξει· ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· τὸ ἄρα λήγον. ὅτι δὲ τὸ προληφθὲν ἀξίωμα ἀληθὲς τὸ εἰς ταῦτό φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν, ἔδειξεν ἐκ τοῦ οἶον πᾶσαν γῆν καὶ μικρὰν βῶλον. ^[30]

in Cael 7 6⁶⁷ εἰ γὰρ τὸ ὅλον πάντα τὰ μόρια ἐστὶ, πάντα δὲ τὰ μόρια τὴν αὐτὴν ἔχει ῥοπήν, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ὅλον. ἔπειτα καὶ οὕτως τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, οἶμαι, κοινῶς ἐπὶ τοῦ ὅλου καὶ τῶν μορίων, ὅτι ἀδύνατον τὴν κατὰ τόπον κίνησιν κινηθῆναι ἢ ἄνω ἀνελκόμενον ἢ κάτω κατασπώμενον. δείκνυσι δὲ διὰ τῆς προσεχῶς ἐπὶ τοῦ ὅλου ῥηθείσης ἀποδείξεως συντόμως αὐτῆς ὑπομνήσας. οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν, φησὶν, ἐνδέχεται κινηθῆναι κίνησιν αὐτῷ ἄλλην παρὰ τὴν κύκλῳ (μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν κινήσεις ἡ κατὰ φύσιν) οὔτε παρὰ φύσιν τινὰ τῶν ἐπ' εὐθείας ἦν γὰρ ἂν αὐτῷ ἡ ἀντικειμένη κατὰ φύσιν, καὶ οὐκέτι μία ἐκάστου κατὰ φύσιν, ἀλλὰ δύο τὰ κατὰ φύσιν ἐνὶ τῷ παρὰ φύσιν ἐναντία. δῆλον δέ, ὅτι καὶ αὕτη ἡ ἀπόδειξις ἐκείνου δεῖται προωμολογημένου, εἰ μέλλοι καὶ ἐπὶ τοῦ μέρους ἀληθεύειν, τοῦ εἰς ταῦτόν φέρεσθαι τὸ ὅλον

καὶ τὸ μέρος κατὰ φύσιν. τοῦτο δὲ ὅλον τὸ ἐπιχείρημα τὸ περὶ τῶν μερῶν καὶ καθ' αὐτὸ μὲν ἦν ἀναγκαῖον τοῖς εἰρημένοις ἤδη προσκείμενον ὁμοφυῇ τὰ μέρη τῷ ὅλῳ δεικνύον, ὅτι καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων αἱ ὁλότητες οὐκ ἔχουσι τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ὡς δοκοῦσιν, ἀλλὰ τὰ μέρη τὰ ἀποσπασθέντα. διὸ καὶ τοῦτο προὔλαβεν εὐθύς τὸ εἰς ταῦτόν φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν. καὶ μέντοι καὶ πρὸς ἐνστάσεις ὑπαντᾷ τήν τε λέγουσαν μὴ ἀπὸ τῶν ὁμοίων γενέσθαι τὴν παρεξέτασιν τοῦ τε οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, ἀλλὰ τῶν μὲν τὰ μέρη ληφθῆναι τὰ παρὰ φύσιν ἐκτὸς τῶν οἰκείων τόπων διακείμενα, τοῦ δὲ τὸ ὅλον· καὶ ἔτι μέντοι πρὸς τοὺς οἰομένους καὶ τὸν οὐρανὸν ὁμοίως ἔχειν τοῖς ὑπὸ σελήνην τῇ μὲν ὁλότητι καὶ αὐτὸν αἰδίων ὄντα, τοῖς δὲ μέρεσι γενητὸν καὶ φθαρτόν. εἰ γὰρ ἐπὶ μὲν τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων καὶ ἀποσπώμενα φαίνεται τὰ μέρη τῆς οἰκείας ὁλότητος καὶ παρὰ φύσιν διατιθέμενα καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας ἔχοντα ῥοπήν, τῶν δὲ οὐρανίων οὐδὲν ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ κατὰ τὴν παραδιδομένην ἀλλήλοις μνήμην φαίνεται μεταβεβληκὸς οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μόριον αὐτοῦ, δηλόν, ὅτι δικαίως ἄλλης εἶναι φύσεως ὁ οὐρανὸς λέγεται παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ ἔοικεν ἢ πίστις ἐξ αἰσθήσεως εἶναι τῆς ἐξ αἰδίου παραδοθείσης. ἀλλὰ πῶς, ὅτι τὴν αὐτὴν φορὰν φέρεται τῷ ὅλῳ τὸ μέρος, ἐπιστώσατο ἀπὸ τοῦ εἰς ταῦτο φέρεσθαι τὴν πᾶσαν γῆν καὶ μικρὰν βῶλον; ἢ γὰρ πᾶσα γῆ οὐδεμίαν φέρεται φορὰν ἰδρυμένη περὶ τὸ μέσον. ^[30]

in Cael 7 66 ἢ τὴν πᾶσαν γῆν εἶπεν τὴν κατὰ πάντα τὰ μόρια θεωρουμένην, ὡς εἶπον, ἀλλ' οὐ κατὰ τὴν ὁλότητα· διὸ καὶ 'πᾶσαν', ἀλλ' οὐχ 'ὅλην' εἶπεν, ὡς εἰ λέγοι τις τὴν πᾶσαν γῆν γενητὴν εἶναι καὶ φθαρτήν, ὅτι πάντα τὰ μέρη τοιαῦτα καὶ οὐδὲν αὐτῶν αἰδίων ἐστίν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν ὁλότητα ἀληθὲς εἰπεῖν. ἔπειτα δὲ καὶ ἡ ὅλη γῆ καθ' ὅλην, κἂν μὴ κινῆται τοπικῶς, ἀλλὰ τὴν ὅλην σύννευσιν καὶ ῥοπήν πρὸς τὸ κέντρον ἔχει· διὸ καὶ σφαιροῦται περὶ αὐτὸ ἡ ὅλη ἐκάστου τῶν μορίων πλησιάζειν τῷ κέντρῳ φιλονεικούντος, ὅταν μὴ ὑπ' ἄλλου μορίου προληφθῇ· ἢ γὰρ ἔφεσις καὶ τοῦ ὅλου καὶ τῶν μορίων πρὸς τὸ μέσον ἐστὶ καὶ πρὸς ἐκεῖνο σώζεσθαι βούλεται καὶ συνέχεσθαι σκεδαστὴν ἀφ' ἑαυτῶν φύσει τὴν σύστασιν ἔχοντα, ὥσπερ καὶ τοῦ πυρὸς τό τε ὅλον καὶ τὰ μέρη τοῦ θείου σώματος ὡς συγγενοῦς ἐφιέμενα πρὸς ἐκεῖνο σπεύδει πανταχόθεν· διὸ καὶ σφαιροῦται ὑπ' αὐτὸ καὶ τοῦτο πάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν πλησιάζειν αὐτῷ βουλομένων καὶ τῆς ζωτικῆς αὐτοῦ κινήσεως ἀπολαύειν. τῶν δὲ μέσων ἐκάτερον τὸ πλησιάζον κατὰ τὴν αὐτοῦ ῥοπήν ἐφετὸν ἔχει, τὸ μὲν ὕδωρ τὴν γῆν, ἅτε ἐπ' αὐτῆς ἐδραζόμενον ῥευστὸν ὑπάρχον τῇ ἑαυτοῦ φύσει· διὸ καὶ τοῦτο τὴν γῆν περιρρέον σφαιροῦται περὶ αὐτὴν καὶ συνέχεται διὰ τῆς γῆς μέσης καὶ αὐτὸ τῆς κεντρικῆς ἀπολαῦον συνοχῆς ὁ δὲ ἀῆρ ἐπὶ τὸ πῦρ ἵεται τῆς ἑαυτοῦ θολώδους παχύτητος ἀπαλλαγῆναι καὶ ἐξαίθερωθῆναι βουλόμενος ὃ τε ὅλος καὶ τὰ μέρη. ὁ δὲ οὐρανός, ἅτε πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων θειότερος καὶ ὑπέρτερος ὢν, οὐδὲν ἄλλο ἐφετὸν ἔχει οὐδὲ ἵεται πρὸς ἄλλο, ἀλλ' εἰς ἑαυτὸν συννεύων καὶ ἑαυτοῦ ἐφιέμενος καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ οὐκέτι τὴν ἐνδεῇ καὶ ἀτελεῇ καὶ τῷ δυνάμει πολλῶν συνοῦσαν καὶ πρὸς τι τῶν ἐκτὸς ἰεμένην τὴν κατ' εὐθεῖαν κινεῖται κίνησιν, ἀλλὰ τὴν αἰετλείαν καὶ ἐνεργητικὴν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ ἔχουσιν τὴν κυκλικήν. καὶ εἰ λέγω τι ταῦτα λέγων, καλῶς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι εἰς ταῦτόν φέρεται τὸ πᾶν καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν, καὶ ὅτι τῶν μὲν τὸ ἐφετὸν ἔξω ἑαυτῶν ἐχόντων καὶ τὰ ὅλα καὶ τὰ μέρη ἐκείνου ἐφιέμενα εὐθύπορον ἔχει ῥοπήν, διὸ καὶ ῥοπήν ὅλως, ὅτι ἔξω τὸ ἐφετὸν καὶ τοπικὸν τὸ ἔξω. καὶ εἴ γε καθ' ὑπόθεσιν ὁ οὐρανὸς ἐξήρθη μετεωρότερος, ἀφ' ἧς ἔχει νῦν χώρας, καὶ τὸ πῦρ ἂν ἐπηκολούθει· οὔτε γὰρ τόπου μοι δοκεῖ τοσοῦτον ἐφίεσθαι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οὔτε ὁλότητος ὡς τῆς τοῦ κρείττονος ἐπαφῆς, ἧς οὐδὲν ἦττον τὸ ὅλον ἐφίεται ἢ περ τὰ μέρη. ^[30]

in Cael 7 66 Ταῦτα μὲν οὖν εἰ ἀληθῶς εἴρηται, πολλῶν ἐνοχλήσεων οἱ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπαλλάσσονται λόγοι. καὶ οἶδα μὲν, ὅτι περὶ τοῦ βαρέος καὶ κούφου ἄλλως μὲν ὑπὸ Πλάτωνος, ἄλλως δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθέντων ἔδει τι κατὰ τοῦτον τὸν τόπον εἰπεῖν, ἀλλ' ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ λέγω,

φυλάττω ταῖς ἀντιλογίαις αὐτά. ἐπειδὴ δέ, κἂν εἰς τὸ μέγα πέλαγος ἐμπέσῃ τις κἂν εἰς κολυμβήθραν, μᾶλλον δὲ κἂν εἰς βορβορώδες τελμάτιον, νήχεσθαι ἀνάγκη, φέρε, πάλιν ἐκτραπέντες τὰ τοῦ Τελχίνος ἴδωμεν ῥήματα. λέγει τοίνυν, ὥς, εἰ προσχρησάμενος τῷ μηδὲν εἶναι τῶν τεσσάρων τὸ οὐράνιον ἀπέδειξε τὸ μήτε βαρὺ μήτε κοῦφον αὐτὸ εἶναι, τὰ δὲ ἐκείνου κατασκευαστικά ἐπιχειρήματα λέλυται, δηλον, ὅτι καὶ τὸ δι' ἐκείνων κατασκευαζόμενον τὸ μήτε βαρὺ αὐτὸ μήτε κοῦφον εἶναι συναπελέγχεται. οὕτως εὐκόλως ὁ χρηστὸς οὗτος ταῖς ἑαυτοῦ φαντασίαις πεπίστευκεν. καίτοι τὸ ἄλλο κατ' οὐσίαν εἶναι τὸ οὐράνιον, ὅπερ μέχρι νῦν προέβη δεικνὺς ὁ Ἀριστοτέλης, τίς ἂν ἀμφισβητήσειεν ἄνθρωπος ὢν; ἐφεξῆς δέ “εἰ ὀρθῶς, φησὶν, ὠρίσατο τὸ κουφότατον εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις, ἐπιπολάζει δὲ πᾶσιν ὁ οὐρανός, πάντων ἂν εἴη κουφότατος”, οὔτε τῷ ‘τοῖς ἄνω φερομένοις’ ἐπιστήσας οὔτε τῷ ‘ἐπιπολάζειν’ τί σημαίνει, ἀλλὰ ταῦτόν νομίσας τῷ ἐπικεῖσθαι σημαίνειν. εἰπὼν δὲ κοῦφον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, τουτέστι τὸ ἀνώφορον, κουφότατον εἶναί φησι τὸ ἀνωφορώτατον, ὅπερ κάτωθεν ἀναβαῖνον πᾶσιν ἐπινήχεται· ἐπιπολάζει γὰρ καὶ τὸ ἔλαιον τῷ ὕδατι παραχωροῦν αὐτῷ τοῦ κάτω τόπου. εἰ δὲ τὸ ἐπιπολάζον ἄλλο παρὰ τὰ ἄνω φερόμενα ἔλαβεν πάντα, δηλον, ὅτι καὶ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις ἄλλο λήψεται παρὰ τὰ κάτω φερόμενα, καὶ ἔσται τι ἄλλο σῶμα κατωτέρω τῆς γῆς. ἀλλ’ οὔτε ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀποδόσεως οὗτος ἴσχυσε χειραγωγηθῆναι οὔτε ὑπὸ τῶν τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου ὀρισμῶν. εἰ γὰρ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον καὶ κοῦφον τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω, δηλον, ὅτι βαρύτατον μὲν ἂν εἴη τὸ κατωτάτω πάντων τῶν κάτω φερομένων γινόμενον, ὅπερ κυριώτερον αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἡρμήνευσεν βαρύτατον εἰπὼν τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις καὶ κουφότατον κατὰ τὴν ὁμοίαν ἀπόδοσιν. οὗτος δὲ τὸν Πλάτωνα νῦν ἀποδέχεσθαι δοκεῖ ἐκ πυρὸς τὸν οὐρανὸν λέγοντα οὐκ εἰδώς, τί λέγει ὁ Πλάτων πῦρ, καὶ ὅτι οὐ τοῦτο, ὅπερ Ἀριστοτέλης ἄνω φέρεσθαι φησι καὶ διὰ τοῦτο κοῦφον εἶναι καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζειν τοῖς ἄνω φερομένοις καὶ διὰ τοῦτο κουφότατον, ἐκεῖνο δὲ τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον φῶς εἶναι μόνον ὁ Πλάτων βούλεται πυρὸς ἓν εἶδος καὶ τὸ φῶς ἀφοριζόμενος. ^[5]

in Cael 7 ⁶⁷ πάλιν δὲ πολὺν κατατείνει λόγον δεικνύναι πειρώμενος, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες οὐ κινοῦνται ἐπ’ εὐθείας. καὶ μάλιστα μὲν ἐχρῆν ἐννοῆσαι, ὅτι τὸ ἐφίεμενον ῥέπει πάντως πρὸς τὸ ἐφετόν, καί, εἰ σώματα εἴη ἅμφω, κἂν ἐφάπτηται ἀλλήλων, τὴν ῥοπὴν ἔχοντα μένει, καθ’ ἣν οὐ παράκειται μόνον, ἀλλ’ ἐχόμενα τῶν ἐφετῶν καὶ ὥς δύναται εἰς αὐτὰ χωροῦντα παράκειται· ὥστε καὶ ἡ τοῦ ὑπεκκαύματος ὁλότης τῆς τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως ἐφιεμένη καὶ μᾶλλον ἢ τὸ μέρος αὐτῆς αἰεὶ μένει τὴν πρὸς αὐτὸ ῥοπὴν διασώζουσα, ὥστε καὶ ἀκολουθησάμενη ἂν, εἴ τις τὸν οὐρανὸν ἐκίνησε καθ’ ὑπόθεσιν. ἔδει μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, καὶ τοῦτο μάλιστα ἐννοεῖν· εἰ δὲ ὑπερβαίνει τὸν ἄνδρα τοῦτον ὑπὸ τοῦ σκοποῦ τῆς συγγραφῆς ἐκτυφλούμενον, ἀλλ’ ἐκεῖνό γε πρόδηλον ἦν, ὅτι, κἂν αἱ ὁλότητες τῶν στοιχείων οὐκ ἔχωσι ῥοπὴν καὶ ταύτη, ὥς οἶεται, οὐδὲν αὐτῶν ὁ οὐρανὸς διενήνοχεν, ἀλλὰ τὰ γε μέρη τῶν στοιχείων εὐθυπορεῖται τῶν τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν τοιοῦτον πασχόντων, καὶ ταύτη γοῦν τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἀφορίζεσθαι. ἀλλ’ ἐπειδὴ πρὸς ἀντιλογίαν οὗτος ὁ λόγος ἀποταθείς ἀλήθειαν μὲν οὐκέτι γνωρίζειν οὔτε οἶδεν οὔτε βούλεται, περινοστεῖ δὲ συλλέγων, εἴ ποῦ τις ἄλλος ἔδοξε τοῖς αὐτοῖς ἀντιλέγειν, καὶ μηδὲ τούτων τὸν σκοπὸν ἀνιχνεύων, ὅτι μόνον ἀντείρηκε τις τῶν ἐπιφανῶν, προάγων νεανιεύεται, φέρε, καὶ τῶν συνηγόνων αὐτοῦ τοὺς λόγους ἐπισκοπήσωμεν. ὁ τοίνυν θειότατος Πλάτων ζῶντα πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ θεασάμενος καὶ ἔφρεσιν τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἔχοντα καὶ διὰ τοῦτο καὶ ῥοπὴν ἐπὶ τὰς οἰκείας ὁλότητας ἦτοι τὰ χρήσιμα τῶν πλησιαζόντων αὐτοῖς αὐτοφυῆ [σωμάτων] καὶ οὐ κατὰ προαίρεσιν γινομένην ὁμοίως οἶδε καὶ τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὰ οἰκεία ἐφετὰ φερόμενα καὶ διὰ τοῦτο βαρεῖν ἕκαστον πρὸς τὸ ἑαυτοῦ φησι· βαρεῖν γάρ, ὅπου ῥέπει, φαμέν· ἐπεὶ δὲ ἀτελῆ ὄντα φυσικῶς ἐπ’ αὐτὰ καὶ οὐ κατὰ προαίρεσιν φέρεται, ἀλλ’ ὁμοίως τῇ

γῆ καὶ τὰ ἄλλα οἷον πίπτοντα, διὰ τοῦτο τὸν τόπον, εἰς ὃν τὰ τοιαῦτα φέρεται, κάτω φησὶ γράφων οὕτως· “τόδε γὰρ ἔν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς ἢ μὲν πρὸς τὸ συγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὕσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω”. [30]

in Cael 7 68 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν οὐ νομίζει φύσει τὴν τοῦ βαρέος εἶναι καὶ κούφου διαφοράν, εἴπερ πάντα κατὰ φύσιν βαρέα δοκεῖ, καὶ μέντοι ὅτι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐπὶ σφαιροειδοῦς ὄντος τοῦ παντός οὐ προσίεται μέσον καὶ περίξ καὶ αὐτὸς καλῶν· τὸ δὲ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω δοκεῖ καὶ τὸ κούφον τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω. ἐπειδὴ δὲ τῶν Πλάτωνος οὐ συνιεῖς οὗτος τὸν Θεμίστιον παρεστήσατο βοηθὸν ῥῆσιν αὐτοῦ μακρὰν ἀπὸ τῆς τοῦ τετάρτου βιβλίου τῶν περὶ οὐρανοῦ παραφράσεως παραθέμενος, ὡς καὶ αὐτοῦ μετὰ τοῦ Πλάτωνος ἐνισταμένου τῷ εἶναι τι κούφον ἢ βαρὺ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ, τοῦτο μὲν οὐ νομίζω λέγειν αὐτόθεν τὸν Πλάτωνα, ἀλλ’ ὅτι τὸ βαρὺ καὶ κούφον οὐκ ἔστι φύσει· οὐδὲ γὰρ τὸ κάτω καὶ ἄνω σφαιροειδοῦς τοῦ παντός ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἡμετέραν κεφαλὴν καὶ πρὸς τοὺς πόδας κρίνομεν τοὺς ἡμετέρους. καὶ διὰ τοῦτο τὴν εἰκόνα παρέθετο τοῦ τὴν μὲν κεφαλὴν ἐν τῷ ἀέρι ἔχοντος, τοὺς δὲ πόδας ἐπὶ τῆς τοῦ πυρὸς σφαίρας, καὶ ζυγὸν εἰς τὸν ἀέρα ἀνέλκοντος καὶ δύο πυρὰ τιθέντος ἐπὶ τῶν πλαστίγγων, τὸ μὲν μείζον, τὸ δὲ ἔλαττον· “αἴρων γάρ, φησί, τὸν ζυγὸν ὁ οὕτως ἐστὼς καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δῆλον, ὡς τοῦλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζόμενοι, τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον ἥττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. ταῦτόν δὲ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβῶτες γεώδη γένη διιστάμενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἔλκομεν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βία καὶ παρὰ φύσιν ἀμφοτέρω τοῦ συγγενοῦς ἀντεχόμενα· τὸ δὲ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μείζονος βιαζομένοις εἰς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ξυνέπεται· κούφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, τὸ δὲ ἐναντίον τούτοις πάθος βαρὺ καὶ κάτω”. ταῦτά ἐστι τὰ τοῦ Πλάτωνος ῥήματα πρὸ ὀλίγων εἰπόντος, ὅτι “τοῦ παντός οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ὁμοίως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι, τὸ δὲ μέσον τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὲ κόσμου ταύτη πεφυκότος, τί τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιθέμενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· ὁ δὲ περίξ οὔτε δὴ μέσος οὐτ’ ἔχων διάφορον ἑαυτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρὺ. [5]

in Cael 7 69 τοῦ δὲ ὁμοίως πάντῃ πεφυκότος ποῖά τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία καὶ πῇ καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν;” οὕτως ὁ Πλάτων τὸ ἄνω καὶ κάτω μὴ κυρίως ἐπὶ τοῦ παντός λέγεσθαι νομίζων διὰ τοῦτο καὶ τὸ κούφον ἐπ’ αὐτοῦ καὶ τὸ βαρὺ παρητήσατο. καὶ ὁ Θεμίστιος, καίτοι γε ἐν τοῖς πλείστοις τὸν Περίπατον προισχόμενος, ἐν τούτῳ τοῖς Πλάτωνος ἀρέσκεσθαι δοκεῖ μᾶλλον. ἐχρῆν δέ, οἶμαι, καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν καὶ πρὸς τὰ ῥήματα ἀποβλέποντα ἐννοεῖν, ὡς οὐ περὶ πραγμάτων, ἀλλὰ περὶ ὀνομάτων ἐστὶν ἐν τούτοις ἢ τῶν φιλοσόφων διαφορά, τοῦ μὲν Πλάτωνος διὰ τὸ ἀκριβὲς ἀπορραπίσαντος τὴν τῶν ὀνομάτων συνήθειαν, τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους τῇ συνηθείᾳ χρωμένου τῶν ὀνομάτων, ὡς μηδὲν παρὰ τοῦτο βλαπτομένης τῆς ἀληθείας. καὶ γὰρ ὁ μὲν Πλάτων τὴν φύσιν τοῦ βαρέος καὶ κούφου διαρθρῶσαι προέθετο, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης οὐ τοῦτον εἶχε νῦν τὸν σκοπὸν, ἀλλ’ ὅτι τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου, ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ’ ὅλον ἑαυτὸν καὶ κατὰ μέρη τῆς τοιαύτης ὑπερανέχει ῥοπῆς. ἐπεὶ δὲ τὸ μέσον κάτω καὶ τὸ ἔσχατον ἄνω σύνηθες ἦν καλεῖν καὶ βαρὺ τὸ κάτω ῥέπον καὶ κούφον τὸ ἄνω, διὰ τοῦτο τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου βαρύτητα κατὰ τὸ σύνηθες ὠρίσατο καὶ κουφότητα. ὅτι γὰρ τὴν ῥοπήν ταύτην καὶ ὁ Πλάτων

οἶδεν, ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὥς ἢ μὲν πρὸς τὸ συγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὕσα βαρὺ μὲν τὸ τοιοῦτον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν φέρεται τὸ τοιοῦτον, κάτω”. ὅτι δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τῇ κρατούσῃ συνηθείᾳ συγχωρῶν ἐχρήσατο τοῖς ὀνόμασι, δηλοῖ μὲν καὶ ἐνταῦθα λέγων “βαρὺ μὲν οὖν ἔστω”, ἀλλ’ οὐχὶ ‘ἐστίν’. εἰ οὖν μὴ αὐτὸς θέμενος τὸ ὄνομα τὸ ‘ἔστω’ εἶπεν, δῆλον, ὅτι συγχωρῶν τοῖς θεμένοις εἶπεν. ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ πρῶτον διορίσαι περὶ αὐτῶν φησι δεῖν καὶ θέσθαι καθὰ δὴ πᾶσιν φαίνεται καὶ συγχωρεῖται, βαρὺ μὲν εἶναι ἀπλῶς τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον, κοῦφον δὲ ἔμπαλιν τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. πῶς δὲ ἂν ἦν τούτου σαφέστερον δηλοῦν τὸ κατὰ τὴν συνήθειαν χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν; πλὴν καὶ οὕτως ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνηθείας ἀποκεχώρηκε πρὸς τὸν Πλάτωνα τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον εὐθὺς ὀρισάμενος οὐκ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω ῥέπον, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου. ^[30]

in Cael 7 ⁷ ἀλλὰ καὶ ὁ Θεμιστίος, ὃν οὗτος εἰς μαρτυρίαν παρήγαγεν, κἂν ἀθετῇ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντων τόποις, ἀλλὰ τὴν γε ῥοπὴν ὑπάρχειν φησὶ τοῖς στοιχείοις ἐν ἄλλοτρίοις τόποις οὕσι λέγων “εὐλογώτερον δὲ ἂν ἦν καὶ σύμφωνον τοῖς περὶ αὐτὰ φαινομένοις τὸ ἐν τοῖς ἄλλοτρίοις τόποις μᾶλλον τὰς ῥοπὰς ἀποδιδόναι τοῖς στοιχείοις”. ὅπερ δηλονότι καὶ οὗτος ὁμολογεῖ τῷ οὐρανῷ μὴ ὑπάρχειν. τί οὖν τούτῳ συνετέλεσε πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν ἢ διωλύγιος τῶν Θεμιστίου παράθεσις ἀνδρὸς συμφώνως τῷ Ἀριστοτέλει τὸν οὐρανὸν καὶ καθ’ ὅλον καὶ κατὰ μέρη πάσης ῥοπῆς ἐξηρῆσθαι νομίζοντος; οὐ γάρ, εἰ μὴ ἔχουσι ῥοπὴν αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες, εἴπερ μὴ ἔχουσιν, ἤδη διὰ τοῦτο ὁμοφυῆς αὐτοῖς ὁ οὐρανὸς ἐστίν, ὅς γε οὐ μόνον καθ’ ὅλον ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη ἐστὶν ἄρρεπῆς, ὁπότε, κἂν ὁμοφυῆς ταῖς τῶν στοιχείων ὁλότησιν ὁ οὐρανὸς ἐδείχθη, οὐκ ἤδη διὰ τοῦτο φθαρτὸς ἦν ὁ οὐρανός, ὥς οὗτος ἐπιθυμεῖ, κατὰ τὴν ὁλότητα, ἀλλ’, εἴπερ ἄρα, τοῖς μέρεσιν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα. τίς οὖν χρεῖα τῶν πολλῶν τούτων λόγων σκοπὸν μὲν ἐχόντων ἀσεβῆ πρὸς τὸ θεῖον, συστήσασθαι δὲ αὐτὸν ἐκ τῶν μὴ τὸν αὐτὸν ἐχόντων σκοπὸν ἀνοήτως φιλονεικούντων; Πρὸς δὲ τὸν Ξέναρχον λέγοντα μὴ ὑγιῶς ἀποδεδόσθαι κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, διότι κάτω ὃν τὸ πῦρ οὕτω ἐπιπολάζει, ὥστε οὐδὲ κοῦφον οὕτω ἐστὶ, μὴ ὃν δὲ κοῦφον, οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεται, ῥητέον, οἶμαι, προχεῖρως, ὅτι τὸ πεφυκὸς πᾶσιν ἐπιπολάζειν εἴρηται, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἄνω καὶ κάτω φερομένων προσέθηκεν εἰπὼν “βαρὺ μὲν οὖν ἔστω τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου”. εἰ δὲ τοὺς δύο τοῦ κούφου ὁρισμοὺς εἰς ταῦτο συναγάγωμεν τὸν τε λέγοντα κοῦφον εἶναι, ὃ αἰετὶ ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, καὶ τὸν λέγοντα τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, ἔσται εἷς τέλειος ὁ λέγων κοῦφον εἶναι, ὃ αἰετὶ ἄνω φερόμενον πᾶσιν ἐπιπολάζει. μήποτε δὲ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ὃν τὸ κουφότατον πᾶσι τοῖς πλησιάζουσιν αὐτῷ ἐπιπολάζει. τὸ γὰρ ὑπὸ γῆν, εἰ τύχοι, πῦρ, κἂν ἔχῃ ὑπὲρ ἑαυτὸ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐνίοτε καὶ ὕδωρ, ἀλλ’ ἀνώφορον ὑπάρχον ὑπερτρέχει αἰετὶ τὰ πλησιάζοντα ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ πᾶσιν ἐκείνοις ἐπιπολάζει. “Ἀλλ’ ἐπεὶ τόπου διαφοραί, φησὶν ὁ Γραμματικός, καὶ ἐναντιώσεις κατὰ Ἀριστοτέλην δύο μόναι εἰσὶν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, πᾶν ἄρα σῶμα ἐν τόπῳ ὑπάρχον ἢ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἐστὶν ἢ ἐν τῷ κάτω ἐπεὶ οὖν καὶ αἱ τοῦ οὐρανοῦ σφαῖραι πλὴν τῆς ἀπλανοῦς ἐν τόπῳ εἰσὶ τῷ πέρατι τῆς περιεχούσης σφαίρας, ἢ μὲν Σεληνιακή, ὥς φησι, τῷ τῆς Ἀφροδισιακῆς, αὕτη δὲ τῷ τῆς Ἑρμαϊκῆς καὶ ἐφεξῆς, ἀνάγκη ἄνω αὐτὰς εἶναι· οὐ γὰρ δὴ κάτω ὥστε κουφότητος μεθέξουσιν. ^[5]

in Cael 7 ⁷ ὅρα, πόσον ἐν ὀλίγοις φαίνεται τὸ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἀνεπίστατόν τε ἅμα καὶ ἀπαίδευτον, καὶ μάλιστα εἰ καὶ ‘γραμματικός’ ἐστίν, ὥς ἐπιγράφει· πρῶτον μὲν, ὅτι ταῦτον ἐνόμισε τὸ ἄνω καὶ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω, ὥστε τοῦ Ἀριστοτέλους κοῦφον εἰπόντος οὐχὶ τὸ ἄνω ὃν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον καὶ τὸ τοῖς ἄνω φερομένοις ἐπιπολάζον οὗτος τὸν οὐρανὸν ἄνω ὄντα κοῦφον ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐξ ἀνάγκης ὁμολογεῖσθαι νομίζει. καίτοι καὶ τὸ ἄνω φερόμενον ὥς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν φέρεσθαι λέγεται τό γε κυρίως καὶ προσεχῶς· τῆς γὰρ τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως τὸ πῦρ ὀρεγόμενον φέρεται. ἔτι δὲ τὸ δύο μόνας τοπικὰς ἐναντιώσεις κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην νομίζειν

τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ δύο ἐναντιώσεις καλεῖν τὴν τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω μίαν οὔσαν ἀντίθεσιν. τὸ δὲ θαυμαστόν, ὅτι ὁ μέχρι νῦν ἀγνοῶν, ὅτι ὑπὲρ τὴν σελήνην ἢ τοῦ Ἑρμοῦ προσεχῶς ἐστὶ σφαῖρα καὶ ὑπὲρ ἐκείνην ἢ τῆς Ἀφροδίτης, ἀντιλέγειν τῷ Ἀριστοτέλει τολμᾷ. ἀλλ' ἐπειδὴ πολλοὺς κατατείνει λόγους οἰόμενος καὶ τὸν Θεμίστιον αὐτῷ συμμαρτυρεῖν, ὅτι ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα τὰ στοιχεῖα οὔτε βάρους μετέχει οὔτε κουφότητος, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐν τῷ παρὰ φύσιν θέσεως αὐτοῖς προσγίνεται, καὶ συνάγειν οἰόμενος ἐκ τούτου, ὅτι ἢ τοῦ πυρὸς ὁλότης, εἴποι δ' ἂν καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων, οὔτε βάρους οὔτε κουφότητος μετέχει καθάπερ ὁ οὐρανός, ὥστε ὁμοφυῇ ἂν εἴη· ἀλλ' οὐδὲ διὰ τὸ τὴν γῆν ἐξ ὑποθέσεως ἀφαιρεθεῖσαν τοῦ οἰκείου τόπου καὶ ἀφεθεῖσαν ἐπὶ τὸν αὐτὸν φέρεσθαι διὰ τοῦτο, φησί, χρή νομίζειν, ὅτι καὶ ἡ ὅλη γῆ βάρος ἔχει· καὶ γὰρ καὶ τὸν ὅλον κόσμον εἴ τις ἐκ τῆς ὁμοίας ὑποθέσεως μεταστήσειεν, ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ πάλιν ἀφεθεῖς οἰσθήσεται τόπον· καίτοι οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχειν τὸν ὅλον κόσμον δυνατὸν ἐν ἑαυτῷ πάντα περιειληφότα· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως οὐδὲν κωλύει κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν τῶν ἐν αὐτῷ κινεῖσθαι, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔχει τις εἰπεῖν, πότερον ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται τοῦ ἄνω καὶ κάτω ἐν αὐτῷ ὄντος· ταῦτα οὖν καὶ τοιαῦτα λέγοντος αὐτοῦ πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι τὸ ἐπὶ τοῦ κόσμου ἄτοπον τῇ ἀτοπία τῆς ὑποθέσεως ἠκολούθησε. τὸ γὰρ ἔχον καὶ περιέχον ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ κάτω καὶ ἄνω διαφορὰν πῶς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω φέρεσθαι δύναται; ἢ μὴ ἔχον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔξω ἑαυτοῦ πῶς ἂν βαρὺ ἢ κοῦφον εἴη; καὶ οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι οὐκ ἐχρῆν ἀδύνατον ὑποθέσθαι· οἶδα γάρ, ὅτι καὶ ὁ τὴν γῆν ἐξιστῶν τοῦ οἰκείου τόπου ἀδύνατον ὑπόθεσιν ὑποτίθεται, ἀλλ' οὐ διὰ τὸ ἀδύνατον τῆς ὑποθέσεως ἀκολουθεῖ τι ἄτοπον· οὐ γὰρ ἄτοπον τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φέρεσθαι τὸν ἐπὶ τὸ μέσον, ὥσπερ οὐδὲ τὸν κόσμον ἄτοπον ἐκστάντα τοῦ τόπου τοῦ οἰκείου πάλιν ἐπ' αὐτὸν φέρεσθαι· τὸ μέντοι ἐπὶ τὸ μέσον ἢ τὸ ἔσχατον καὶ ἢ κάτω ἢ ἄνω ἀδύνατον, ἐπειδὴ ταῦτα ἐντὸς ἑαυτοῦ περιέχει.

[10]

in Cael 7 72 ταῦτα λέγω πρὸς τὸν εὐφραδῆ Θεμίστιον· ἀπ' ἐκείνου γὰρ ταύτην οὔτως ἐπορίσατο τὴν συνηγορίαν ἐπὶ χείρονι χρώμενος αὐτῇ σκοπῷ· ὅς φησιν, ὅτι, κἂν μὴ τὸν κόσμον τις ὑποτίθεσθαι συγχωρῇ μεθιστάμενον, ἀλλ' ἀστέρα τῆς οἰκείας ἔδρας ἐπὶ τὰ ἐντὸς ἀποπίπτοντα τί κωλύει ὑποθέσθαι; οὔτος δὲ οὖν εἰ νοοῖτο πάλιν ἐπὶ τὴν κατὰ φύσιν χώραν ἐπανερχόμενος, δῆλον, ὡς ἐπ' εὐθείας κινήσεται· ἀλλ' ὅμως οὐδὲν τῶν οὐρανίων οὔτε βάρους μετέχειν οὔτε κουφότητος ὁ Ἀριστοτέλης βούλεται. ρητέον δὲ πρὸς τοῦτο, ὅτι, εἰ ἀποπεσὼν φυσικῶς ἐπὶ τὸ ἄνω ἐνεχθῇ, κουφότητος ἂν μετέχοι· καὶ τί ἄτοπον; εἰ δὲ μὴ μόνον τὰ μέρη τῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ αἱ ὁλότητες ἐφίενται τοῦ τῶν συγγενῶν καὶ κρειττόνων πλησιασμοῦ καὶ τῆς ἀπ' αὐτῶν ἀπολαύσεως, ἡ μὲν γῆ τοῦ κέντρου καὶ τῆς ὑπ' αὐτοῦ συνοχῆς, τὸ δὲ πῦρ τῆς οὐρανίας καθαρότητος, τῶν δὲ μέσων ὁ μὲν ἀήρ τῆς πυρίας λεπτότητος, τὸ δὲ ὕδωρ τῆς ἐν τῇ γῇ ἔδρας, δῆλον, ὅτι ἐπ' ἐκεῖνα ἔχουσι τὰς ῥοπὰς καὶ αἱ ὁλότητες· διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν εἰς ταῦτο φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μῦριον κατὰ φύσιν· ὁ δὲ οὐρανὸς οὐκ ἔχει τι κρεῖττον ἑαυτοῦ οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ τὰ μέρη, ἐφ' ὃ οἰσθήσεται, ὥστε οὐ τὰ αὐτὰ ἀξιωτέον ἐπὶ τε τῆς τῶν στοιχείων ὁλότητος καὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τὸ βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον ἔχει τινὰς διαφορὰς τὰς κατὰ τὴν διάφορον ῥοπήν, κἂν αἱ ἐπὶ πάντων ῥοπαὶ βαρύτητες εἶναι δοκῶσιν, ὡς ὁ Πλάτων φησίν. ὅπερ δὲ πολλάκις εἶπον ἀναγκαζόμενος τὰ αὐτὰ λέγειν, οὐδὲν ὄφελος, οἶμαι, τούτῳ πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν ὑπαντᾶ ἐκ τοῦ δεῖξαι καὶ τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας μῆτε βάρος ἐχούσας μῆτε κουφότητα καὶ ταύτῃ τῷ οὐρανῷ ὁμοίας· οὐ γὰρ διὰ τοῦτο φθαρτὸς ὁ οὐρανός, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, διὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν ὁμοιότητα καὶ αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες τὸ αἰδίον ἔχουσιν. [30]

in Cael 7 73 ἐπειδὴ δὲ πρόχειρός ἐστιν ἔνστασις πρὸς τοὺς ὁμοφυῇ τὸν οὐρανὸν τοῖς ὑπὸ σελήνην λέγοντας στοιχείοις ἢ ἀπὸ τῶν μερῶν διαφορά, εἴπερ τῶν μὲν στοιχείων τὰ μέρη καὶ ἀποσπώμενα τοῦ

ὅλου καὶ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται, τοῦ δὲ οὐρανοῦ ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι
 χρόνῳ κατὰ τὴν παραδεδομένην ἀλήθειαν οὐδὲν φαίνεται μόνιον οὔτε ἀποσπασθὲν οὔτε
 μεταβεβληκός, ταύτην λύων, ὡς οἶεται, τὴν ἔνστασιν ὁ Γραμματικὸς δυσπαθέστερα καὶ ἐν τοῖς
 ζώοις τὰ κυριώτερα καὶ ἀρχικώτερα τῶν μορίων εἶναι φησιν ὥσπερ τὴν καρδίαν καὶ ὅμως ἐκ
 τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐστί· καὶ τὸν οὐρανὸν δὴ κυριώτερον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων
 ὁμολογῶν μάλιστα τῶν ἄλλων ἀπαθέστερον εἶναι φησι, καὶ διὰ τοῦτο δηλονότι οὔτε τὰ μόρια
 αὐτοῦ ταῦτὸν τοῖς τῶν στοιχείων μορίοις πέπονθε. κἀνταῦθα τοίνυν πολλά μοι δοκεῖ τῆς
 ἀληθείας ἀγνοεῖν οὗτος, πρῶτον μὲν, ὅτι οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὅτι τὰ κυριώτερα δυσπαθέστερα·
 τρίχες γὰρ καὶ ὄνυχες τὰ ἀκυρότατα πάντων εἰσι δυσπαθέστατα, καὶ τὰ ὅσα δὲ ἐγκεφάλου καὶ
 καρδίας ἐστὶν δυσπαθέστερα· ἔπειτα δὲ ἡ καρδία, κἀν φλεγμαίνειν οὐχ ὑπομένη
 προφθειρομένου πολλάκις τοῦ ζώου, ἀλλ' ὑπὸ πυρετοῦ πάντως πρώτως πάσχουσα οὕτως
 αὐτὸν τῷ ἄλλῳ σώματι διαδίδωσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν προνοίας πλείονος τὰ κυριώτερα μόρια τοῦ
 ζώου τυχεῖν ἀληθές, αἰσθητικοῦ δὲ ὄντος τοῦ ζώου, τῆς αἰσθήσεως παθητικῆς οὔσης τὰ
 δυσπαθέστερα τῶν μορίων δυσαισθητότερα καὶ ἀκυρότερα μᾶλλον ἐστίν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν,
 ἐπειδὴ κἀν τούτοις ὥήθη τι πλεον εἰδέναι πλεον, οἶμαι, καὶ τῶν ιδιωτῶν αὐτὰ ἀγνοῶν,
 ἀρκοῦντως εἰρήσθω. θαυμαστὸν δέ, ὅπως οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι τὸ ἀρχὴν ἀπὸ χρόνου γενέσεως
 ἔχον καὶ τελευτὴν ἀδύνατον τὸ αὐτὸ μένειν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἴτε ἄψυχον εἴη εἴτε
 ἔμψυχον, εἴτε ζῶον εἴτε φυτόν, ἀλλ' ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ ἀτελεστέρου πρόεισιν ἐπὶ τὸ
 τελειότερον ἄχρι τῆς ἀκμῆς, ἀπὸ δὲ ἐκείνης κατ' ὀλίγον μαραινόμενον ἐπὶ φθορὰν ὁδεύει. εἰ
 τοίνυν ὁ οὐρανὸς οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μόρια φαίνεται τι παραλλάξας ποτέ, ἀλλὰ τὴν
 ἑαυτοῦ τελειότητα ἔχων οὐ πρότερον μόνον, ἀλλὰ καὶ νῦν, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὡς οὗτος
 δηλονότι πεπίστευκεν, πῶς οἶόν τε αὐτὸν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἐν ἀκμῇ τῇ οἰκείᾳ φθαρῆναι,
 ὅτε μήτε ζῶον μήτε φυτὸν μήτε ἄλλο τι τῶν εὐτελεστάτων ἐν τῷ κόσμῳ φθαρτῶν ἀκμάζον ἔτι
 χωρὶς τινος βίας ἀπόλλυται; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔστω μὴ ὁρᾶν τὸν ὑπὸ φιλονεικοῦ προλήψεως τὰ
 ὅμματα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἐκτυφλώσαντα· ἡ γραμματικὸς δὲ εἶναι λέγων, πῶς ἀπαθέστερον
 ἄλλου τινὸς λέγων τὸν οὐρανὸν φθαρτὸν ὅμως εἶναι ὑπολαμβάνει; εἰ γὰρ τὸ ἀπαθὲς οὐκ ἂν
 φθαρείη, πῶς τὸ ἀπαθέστερον φθείρεται; τὸ γὰρ συγκριτικὸν ἐπίτασιν ἔχει τῆς ιδιότητος·
 λευκότερον γὰρ τὸ μᾶλλον λευκόν, καὶ εἰ οὐδὲ τὸ λευκὸν ἂν εἴη μέλαν, οὐδὲ πολὺ μᾶλλον τὸ
 λευκότερον· ὁμοίως δὲ οὔτε τὸ ἀπαθὲς ἂν εἴη παθητὸν οὔτε πολὺ μᾶλλον τὸ ἀπαθέστερον. ^[10]

in Cael 7 74 ἀλλὰ τούτων μὲν ἄλλως, εἰ δὲ τῶν μὲν στοιχείων τὰ μόρια φαίνεται σαφῶς γινόμενά τε καὶ
 φθειρόμενα καὶ πολυειδῶς μεταβάλλοντα, τοῦ δὲ οὐρανοῦ μηδὲν μηδέποτε μόνιον ἐφάνη
 παραλλάξαν τῆς ἑαυτοῦ τελειότητος, ὡς δηλοῦσιν καὶ αἱ κινήσεις πάντων αἱ αὐταὶ
 φυλαττόμεναι, τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσοι καὶ σεφθεῖη τὴν κατ' οὐσίαν ὑπεροχὴν αὐτοῦ πρὸς τὰ
 ὑπὸ σελήνην; παρατίθεται δὲ καὶ τὸν Ἀριστοτέλην ἐν τῷ τετάρτῳ τῆςδε λέγοντα τῆς
 πραγματείας, ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ κοῦφον καὶ ἡ γῆ πανταχοῦ βαρεῖα, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν μὲν
 τοῖς ἄλλοις βαρὺ, ἐν γῇ δὲ κοῦφον, ὁ δὲ ἀήρ ἐν ὕδατι μὲν καὶ γῇ κοῦφος, ἔξω δὲ τούτων βαρὺς,
 ὡς δηλοῖ τὸ πλεον ἔλκειν τὸν πεφουσημένον ἀσκὸν τοῦ κενοῦ. καὶ ἐκ τούτων συνάγει, ὅτι
 βαρύτης καὶ κουφότης οὐ καθ' αὐτὰ τοῖς στοιχείοις ὑπάρχει· “οὐ γὰρ ἂν, φησί, τὰ αὐτὰ κατὰ τὰς
 αὐτὰς δυνάμεις μηδὲν ἔξωθεν προσλαμβάνοντα ἐκ μόνης τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως ἀλλαχοῦ
 μὲν κοῦφα, ἀλλαχοῦ δὲ βαρεῖα ἐτύγχανε, καὶ πρὸς ἄλλο μὲν κοῦφα, πρὸς ἄλλο δὲ βαρεῖα. τὸ
 γοῦν λευκὸν καὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ θερμόν, ὅπως ἂν ἔχοι πρὸς ἕτερα, τῆς ἑαυτῶν οὐκ ἐξίσταται
 τάξεως.” ταῦτα καὶ ἐπ' αὐτῆς λέξεως τούτου λέγοντος θαυμάζω, πῶς οὐκ ἐννοεῖ, ὅτι καὶ ἐν
 τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης κουφότατον μὲν καὶ κοῦφον μόνως τὸ πῦρ εἶναι λέγει, βαρὺ δὲ μόνως
 τὴν γῆν, τὰ δὲ μέσα ἀμφοῖν μετέχειν πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο· καὶ οὐ δήπου τοῦτο ποιεῖ μὴ μετέχειν
 τὸ πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο καὶ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο τῶν ἑαυτοῦ ἐνεργεῖν· καὶ γὰρ τὸ φαινὸν πρὸς μὲν

τοὺς εὐδιάκριτον ἔχοντας τὸ ὄμμα ὡς λευκὸν ἐνεργεῖ, πρὸς δὲ τοὺς εὐσύγκριτον ὡς μέλαν διὰ τὸ ἀμφοτέρων μετέχειν. ^[30]

in Cael 7 ⁷⁵ τί δὲ ὅλως τῷ δεικνύντι λόγῳ κουφότητος ἢ βαρύτητος μὴ μετέχειν τὰ οὐράνια παραποδίζει τὸ ἐπαμφοτερίζον τῶν μέσων στοιχείων; εἴτε γὰρ φύσει εἴτε σχέσει εἴτε καθ' αὐτὸ εἴτε πρὸς ἄλλο τὸ βαρὺ καὶ κοῦφόν ἐστιν, ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην εἶναι δέδεικται διὰ τὸ ταῦτα εὐθυπορεῖσθαι. καίτοι γε ἐκ τῶν εἰρημένων οὐδὲν κωλύει τὸ μὲν πῦρ καθ' αὐτὸ κοῦφον εἶναι· ἀπλῶς γὰρ κοῦφον· τὴν δὲ γῆν καθ' αὐτὸ βαρεῖαν· ἀπλῶς γὰρ βαρεῖα. καὶ ἐξισταμένοις τῶν οἰκείων τόπων ὑπάρχει ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξίστασθαι καὶ τὸ ἐξιστάμενα βαρέα γίνεσθαι ἢ κοῦφα ἴδια τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστί, καὶ ἰκανὴ ἦν καὶ ἡ κατὰ ταῦτα διαφορὰ δεικνύναι τὰ οὐράνια ἄλλης ὄντα φύσεως. εἰς ἄλλο δὲ τι πάλιν τῶν τοῦ ἀνδρὸς ἐμπεπτωκὸς λίαν ἀνόητον, ὡς οἶμαι, διὰ τὸ μὴ ἀπιστεῖν τοὺς ἐντευζομένους, εἴ τις ἄρα καὶ τῶν γράφειν ἐπιχειρούντων οὕτως ἀσυνέτους καὶ ἀνακολούθους ἔσχεν ἐννοίας, αὐτὰ μοι παραγράφειν ἀνάγκη τὰ τούτου ληρήματα. λέγει δὲ οὕτως ἐν τῷ τρισκαίδεκάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ δευτέρου αὐτοῦ βιβλίου· “ἀλλὰ δὴ συγκεχωρήσθω μὴ μόνον ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις τόποις τὰ στοιχεῖα βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἰδίῳ ὄντα ταῖς τοιαύταις εἰδοποιεῖσθαι δυνάμεσιν· οὐδὲ γὰρ οὕτως, οἶμαι, δεῖξαί τις λόγος δυνήσεται, ὡς μόνον τὸ οὐράνιον σῶμα τούτων ἀπήλλακται τῶν δυνάμεων, ἐπειδὴ τὸ μῆτε βάρους αὐτὸ μῆτε κουφότητος μετέχειν ἐκ τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας ὁ Ἀριστοτέλης συνήγαγεν· εἰς γὰρ ἀποδείξιν τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον εἶναι τῆς τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφεν· ἐκ δὲ τοῦ μὴ κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας τὸ μῆτε βάρους μετέχειν μῆτε κουφότητος. εἴ τις ἄρα δείξειε λόγος, ὡς, εἰ καὶ βάρους μετεῖχεν ὁ οὐρανὸς ἢ κουφότητος ἢ καὶ σύνθετος ἐκ βαρέων σωμάτων καὶ κούφων ὑπῆρχεν, οὐδὲν ἦττον καὶ οὕτως ἀδύνατον ἦν αὐτῷ τὸ κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας, δηλὸν που πάντως, ὡς οὐδὲ διὰ τὸ μὴ ἐπ' εὐθείας κινεῖσθαι ἤδη καὶ βάρους αὐτὸν καὶ κουφότητος ἀπηλλάχθαι ἀνάγκη. ἀρχὴ δὲ ἔστω τῆς ἀποδείξεως, φησὶν, ἥδε.” εἴτα λαβὼν, ὅτι στερρὸν καὶ ἀντίτυπον σῶμά ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ οὐ δυνάμενον ὑπείκειν, ὥσπερ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, οὐδ', ἂν ἀποσπασθῇ τι μόνον αὐτοῦ, συνεχὲς ἔτι μένει ἀντιπεριστάμενον ὥσπερ ταῦτα, καὶ αἴτιον τοῦ στερροῦ τὸ σφαιρικὸν εἶπὼν σχῆμα “οὐκοῦν, φησὶν, εἰ μὲν κοῦφος ὁ οὐρανός, δι' αὐτὸ γε τοῦτο ἐπ' εὐθείας οὐκ ἂν κινήθῃ τὸν ἑαυτοῦ τρόπον ἐπέχων τὸν ἐξωτάτω, ὡς οὐδὲ ἡ ὅλη γῆ κατωτέρω φέρεσθαι δύναται τὸν φυσικὸν ἔχουσα· εἰ δὲ βαρὺς, ἔξω μὲν πάλιν αὐτὸν ἐπ' εὐθείας κινεῖσθαι ἀδύνατον· οὐδὲ γὰρ ἔστι τι κενὸν ἔξω· καὶ ἄλλως τοῖς βαρέσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἢ κατὰ φύσιν κίνησις· ἐπὶ τὸ μέσον δὲ οὐκ ἂν φέροιτο διὰ τε τὸ μηδὲν εἶναι μεταξὺ κενὸν μηδέ, εἴπερ ἦν, χωρητικὸν εἶναι τὸν ἐλάττονα τρόπον τοῦ μείζονος σώματος καὶ διὰ τὸ πανταχόθεν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ μορίων ἐν τῷ σφαιρικῷ συνεχέσθαι σχήματι ἀδιαίρετον ἢ δυσδιαίρετον ὄντα. ^[5]

in Cael 7 ⁷⁶ τῶν μὲν γὰρ ὑγρῶν καὶ εὐδαιρέτων καὶ ῥαδίως ὑπεικόντων τοῖς ἀντιβαίνουσιν εἴ τι τοῦ ὅλου μόνον ὑπεξέλθοι, ἀντιπεριστάμενα ἀλλήλοις τὰ λοιπὰ μόρια συνεχὲς πάλιν τὸ ὅλον ἐργάζεται, οἷα ἐστὶ τὰ λοιπὰ παρὰ τὴν γῆν στοιχεῖα· τῶν δὲ ἀντιτύπων καὶ δυσδιαίρετων εἴ τι μόνον ἀποπέσοι, φθείρει τὸ τοῦ ὅλου σχῆμα· ἔνθεν, ἕως ἂν ἐν τῷ κατὰ φύσιν δέοι μένειν τὸν οὐρανὸν σχήματι καὶ τὸν ὅλον ὑφεστάναι κόσμον, ἀδύνατόν τι τῶν τοῦ οὐρανοῦ μορίων τῆς τοῦ ὅλου συνεχείας ἐκπεσεῖν· ὥστε οὐδὲ ζητήσομεν, διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων στοιχείων ἐκπίπτει μόρια, τοῦ δὲ οὐρανοῦ οὐκέτι. ἐκείνων μὲν γὰρ εἰ καὶ ἀποσπασθῇ τινὰ μόρια, οὐδὲν ἦττον ἡ συνέχεια καὶ τὸ φυσικὸν σώζεται σχῆμα διὰ τὴν τῶν λοιπῶν μορίων ἀντιπερίστασιν, καὶ οὐδεμία τῷ παντὶ διὰ τοῦτο βλάβη προσγίνεται, ἐπὶ δὲ τοῦ οὐρανοῦ ἀδύνατον ἦν τοῦτο συμβαίνειν· ἕως οὖν αὐτόν τε καὶ τὸ πᾶν σώζεσθαι δέοι, ἀνάγκη μηδὲν αὐτοῦ μόνον ἀποπίπτειν. τὸ δὲ οὕτως ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἐπιγενέσθαι μὲν τι αὐτῷ εἶδος ἕτερον τῶν ἀπλῶν ἀποδείκνυσιν, οὐ μὴν καὶ τῆς τῶν στοιχείων εἶναι φύσεως ἀλλότριον· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ

πηγνύμενον γένοιτο ἂν κρύσταλλος ἢ χιών, οὐ μὴν πέμπτης διὰ τοῦτο τῶν σωμάτων φύσεως ταῦτα εἶναι νομίζεται.” συμπεραινόμενος δὲ τὰ εἰρημένα “οὐκοῦν, φησίν, εἰ καὶ βάρους αὐτὸν μετέχειν ὑποθέμενοι καὶ κουφότητος ἀδύνατον ἡύρομεν αὐτῷ τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν, οὐκ ἄρα, οὐδὲ εἰ μὴ κινεῖται ἐπ’ εὐθείας, ἤδη καὶ κουφότητος καὶ βάρους ἐστὶν ἐλεύθερος.” ὅρα τοῖνυν ἐν τούτοις πρῶτον μὲν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁμολογῶν βαρὺ εἶναι τὸ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν κινούμενον καὶ κοῦφον δηλονότι τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἀποδεικνύς ἀδύνατον εἶναι ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ὅμως βαρὺν αὐτὸν ἢ κοῦφον ὑποτίθεται καὶ οἶεται ἐκ τούτου δεικνύναι, ὅτι, κἂν μὴ ἐπ’ εὐθείας κινῆται, οὐδὲν κωλύει βάρος αὐτὸν ἔχειν ἢ κουφότητα, πῶς τοῦτο συνάγων, εἴπερ τὸ βαρὺ ἐπ’ εὐθείας καὶ τὸ μὴ ἐπ’ εὐθείας οὐ βαρὺ; οὐδὲ γὰρ τὸ ὑποθέσθαι βαρὺν ἢ κοῦφον μηδαμῶς ἐπ’ εὐθείας κινούμενον ἀποδείξαι ἐστὶ τό, κἂν μὴ κινῆται ἐπ’ εὐθείας, βαρὺν εἶναι ἢ κοῦφον· ἀλλ’ ὁ οὕτως λέγων ὡς οὗτος ὁμοίον τί μοι δοκεῖ λέγειν τῷ λέγοντι, ὅτι, ἐὰν ἀποδείξω, ὅτι ἄνθρωπος οὐκ ἔχει πτερὰ, ὑποθῶμαι δὲ αὐτὸν πέτεσθαι, δεδειχῶς ἔσομαι, ὅτι, κἂν μὴ ἔχη πτερὰ, οὐχὶ διὰ τοῦτο κωλύεται πέτεσθαι. [5]

in Cael 7 77 καίτοι διὰ τοῦτο οὐ πέτεται, ὡσπερ διὰ τὸ μὴ ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι οὔτε βαρὺς οὔτε κοῦφός ἐστιν ὁ οὐρανός, ὥστε ἀνακόλουθος ἡ τοιαύτη ἀκολουθία. ἐν δὲ τοῖς κατὰ μέρος πῶς ἀποφαίνεται μὴ δυνατὸν εἶναι δεῖξαι βάρους καὶ κουφότητος ἀπηλλάχθαι τὸν οὐρανόν, εἴπερ ἐναργές ἐστὶ τὸ κύκλῳ αὐτὸν ἀλλὰ μὴ ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι; πῶς δὲ λέγει, ὅτι εἰς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον εἶναι τῆς τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφε; τούναντίον γὰρ ἀπὸ τοῦ κύκλῳ κινεῖσθαι τὸ ἕτερον εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀπέδειξεν ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ κύκλῳ κινεῖσθαι τι σῶμα. λέγει γοῦν· “εἴπερ οὖν ἔστιν ἀπλὴ κίνησις, ἀπλὴ δὲ ἡ κύκλῳ κίνησις, ἀναγκαῖον εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν”. καὶ πανταχοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ κατ’ εὐθείαν ἀλλὰ κύκλῳ κινεῖσθαι τὸ εἶναί τινα οὐσίαν ἄλλην παρὰ τὰς ἐνταῦθα συμπεραίνεται. καὶ ὅτι μὲν οὔτε ἄνω οὔτε κάτω οὐδὲ ὅλως ἔξω τοῦ οἰκείου τόπου κινεῖται ὁ οὐρανός, κἂν μὴ στερρὸς ἢ ἀντίτυπος ᾦν, πρόδηλον, καὶ ὅτι κύκλῳ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν, ἀλλ’ οὐκ ἐπ’ εὐθείας, καὶ ὅτι οὐδὲν ἔξω ἑαυτοῦ κρεῖττον ἔχει, πρὸς ὃ κινήσεται, διὸ καὶ κύκλῳ κινεῖται. θαυμαστήν δὲ αἰτίαν ἀπὸ τῆς τοῦ οὐρανοῦ στερρότητος ἀποδίδωσιν τοῦ μὴ ἀποσπᾶσθαι τι τοῦ οὐρανοῦ μόριον, κἂν ὁμοφυῆς ᾦ τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις. “οὐ γὰρ συνεφύετο, φησίν, ἀποσπώμενα διὰ τὸ ἀντίτυπον καὶ δυσδιαίρετον καὶ ἔμεινεν ἂν ἀτελής.” καίτοι καὶ τὴν γῆν ἀντίτυπον νομίζει· πῶς οὖν ταύτης ἀποσπᾶται μόρια; καὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς δὲ κακῶς τὴν ἀντιπερίστασιν ἡττιάσατο τοῦ μὴ ἀτελὲς μένειν, ἐάν τι τῶν μορίων ὑπεξέλθῃ. ἡ γὰρ ἀντιπερίστασις συνεχὲς μὲν δύναται ποιεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων, οὐ μέντοι ὅλον, ἂν μὴ ἀντεισαχθῇ τι τῷ ἐξελθόντι. ὅλως δέ, εἰ τῶν μὲν ὑπὸ σελήνην ἀποσπᾶται μέρη, τοῦ δὲ οὐρανοῦ διὰ τὴν στερρότητα καὶ τὴν ἰσχὺν τὴν ἀπὸ τοῦ σφαιρικοῦ σώματος ἐνδιδομένην οὐ πέφυκεν ἀποσπᾶσθαι, τίς οὐκ ἂν ἄλλης αὐτὸν φύσεως εἴποι καὶ οὐσίας; πῶς δὲ κἂν πολυχρονιώτερον οὐκ ἀνάγκη τὸν οὐρανὸν εἶναι οὕτως ἰσχυρότερον ὄντα φύσει; ἰδοὺ γάρ, τὰ ὅσῃ τῶν ζώων, κἂν φθαρτὰ καὶ αὐτὰ ἐστὶν, ἀλλ’ ὅμως στερροτέραν ἔχοντα τὴν σύστασιν πολὺ χρονιώτερα σαρκῶν ἐστὶ καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων καὶ τῶν ἄλλων ἐν τῷ σώματι μορίων. [5]

in Cael 7 78 ὅρα οὖν αὐτῷ φθείρειν τὸν κόσμον ἐπιθυμοῦντι τὸν οὐρανὸν ἀπολιπεῖν ἐπὶ τινα χρόνον διαρκοῦντα μετὰ τὴν τοῦ ὑπὸ σελήνην φθοράν. καίτοι ὡς κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οὐρανὸν καὶ γῆν νομίζει γεγενῆσθαι, κατὰ τὴν αὐτὴν ταῦτα καὶ φθαρῆναι ἀκόλουθον. πῶς οὖν, εἰ ταῦτα, βέλτιστε, τοῖς σοῖς ἀκολουθεῖ λόγοις, παραγγέλλεις μηκέτι ζητεῖν, διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων στοιχείων ἐκπίπτει μόρια, τοῦ δὲ οὐρανοῦ οὐκέτι, καίτοι ὁμοίως ὄντος φθαρτοῦ καὶ παθητοῦ τοῖς ἄλλοις καὶ ἰσοχρονίαν τὴν σύστασιν ἔχοντος; ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ἄχρι τοῦ τέλους τοῦ δευτέρου βιβλίου οὐδὲν μὲν πρὸς τὰ προκείμενα φαίνεται λέγων οὐδὲ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τάχα

σκοπόν, ἐναντιολογία δὲ μόνον περιβαλεῖν τὸν Ἀριστοτέλην σπουδάζει, καὶ οὕτως εἰς ἀντιλογίαν μόνην ἀπέβλεψεν ὁ ἀνὴρ οὗτος ὥστε καὶ ἄνω ποταμῶν ἀναστέλλεσθαι, τὸ λεγόμενον, καὶ πρὸ τοῦ τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν, ἅπερ ἐναντία λέγειν ἑαυτῷ νομίζει, προπηδᾶν ἐπ’ αὐτόν. ἀλλὰ τὸ μὲν διὰ πολλῶν δεικνύει λόγων συμφώνων, ὡς λέγει, τῷ Πλάτῳ τὸ καὶ φυσικὴν εἶναι τὴν κυκλοφορίαν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὑπὸ ψυχῆς ἐνδεδόσθαι, διότι ζῶν ὁ οὐρανός ἐστιν, εἰ καὶ διὰ μακροτέρων τῆς χρείας, ἀλλ’ ἀληθῶς εἰρησθαι νομίζω. μέμφεται δὲ τῷ Ἀριστοτέλει ἐν δευτέρῳ τῆσδε τῆς πραγματείας ἀναιροῦντι, ὡς οἶεται, τὸ ὑπὸ ψυχῆς εἶναι τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν, ὡς ἔδοξε Πλάτῳ, καὶ λέγειν παρὰ φύσιν αὐτὴν οὕτως ἔσεσθαι καὶ ἀναπαύλης δεῖσθαι καὶ ἀντερείσεως, ὡς τὰ λοιπὰ ζῶα. καίτοι, φησί, καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης περὶ αὐτοῦ λέγων “ὁ δὲ οὐρανὸς ἔμψυχος,” φησί, “καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν,” καὶ περὶ τῶν ἀστέρων δὲ μὴ ὡς περὶ σωμάτων μόνον καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἔχοντων, ἀψύχων δὲ πάμπαν, διανοεῖσθαι, δεῖν δὲ ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς. “καίτοι εἰ ψυχὴν ἔχει καὶ ἀρχὴν κινήσεως, ποίαν, φησί, κίνησιν ἄλλην ὑπ’ ἐκείνης κινήθησεται ἢ τὴν τοπικὴν, εἴπερ οὔτε γίνεται οὔτε φθείρεται οὔτε αὖξεται οὔτε μειοῦται οὔτε ἀλλοιοῦται; εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδῳ, φησί, τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αὐτὸς ἔδειξεν, ὅτι τὸ οὐράνιον σῶμα πεπερασμένον ἐστὶ, τὸ δὲ πεπερασμένον πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ἅπειρος δὲ ἡ κυκλοφορία, ἀνάγκη ἄρα αὐτὴν ὑπὸ ἀπειροδυνάμου αἰτίου δίδοσθαι· ἡ δὲ φύσις ἐν ὑποκειμένῳ οὔσα τῷ πεπερασμένῳ πεπερασμένη καὶ αὕτη ἐστὶν· ἄλλο ἄρα τι καὶ κατ’ αὐτὸν τὸ κινεῖν τὸν οὐρανὸν τὴν κύκλῳ κίνησιν. ^[5]

in Cael 7 ⁷⁹ πῶς οὖν ἐκ μόνης φύσεως ἐνταῦθα δοκεῖ λέγειν αὐτήν;” ταῦτα οὖν ἐν τούτοις αἰτιώμενος αὐτὸς μὲν οὐκ ἀδύνατον εἶναι φησι τὴν αὐτὴν κίνησιν καὶ ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἅμα καὶ ὡς ὑπὸ φύσεως γίνεσθαι. ὡς εἴ τις, φησὶν, ἐπινοήσῃ τῶν πτηνῶν τι ζῶον ἐπ’ εὐθείας ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον τὴν πτήσιν ποιούμενον· συντρέχει γὰρ τῇ φυσικῇ ῥοπῇ τοῦ σώματος ἢ τῆς ψυχῆς ὁρμῇ· τὸν δὲ Ἀριστοτέλην νομίζει μὴ οὕτως ἔχειν ἐνταῦθα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν τοῦτο λέγουσαν ἀποσκευαζόμενος. χρὴ οὖν ἀκοῦσαι τῆς Ἀριστοτέλους λέξεως, εἰς ἣν ἀποτείνόμενος ταῦτα πάντα γέγραphen ἔχουσιν οὕτως “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπὸ ψυχῆς εὐλογον ἀναγκαζούσης μένειν αἰδίδιον· οὐδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν. ἀνάγκη γὰρ καὶ τὴν κίνησιν μετὰ βίας οὔσαν, εἴπερ κινεῖ φέρεσθαι πεφυκότος τοῦ πρώτου σώματος ἄλλως καὶ κινεῖ συνεχῶς, ἄσכולον εἶναι καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφορος.” τίς οὐκ ἂν ἀκούσας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ φυσικὴν τὴν κύκλῳ κίνησιν καὶ ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν λέγοντος ἐννοήσῃ, ὅτι διὰ τούτων πρὸς ἐκείνους ἀποτείνεται τοὺς ψυχικὴν μόνον λέγοντας τὴν κύκλῳ κίνησιν τὸ κατὰ φύσιν μὴ προσλογιζομένους; ἐπεὶ ὁ γε Πλάτων καὶ ἐν Τιμαίῳ πρώτην αὐτῷ κατὰ τὴν φύσιν τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἀποδίδωσιν καὶ τότε τὴν μετὰ τῆς ψυχῆς. λέγει δὲ περὶ μὲν τῆς κατὰ φύσιν οὕτως “χειρῶν δέ, αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ τινα ἀμύνασθαι χρεῖα τις ἦν, μάτην οὐκ ᾧετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν οὐδὲ ποδῶν οὐδὲ ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὔσαν· διὸ δὴ κατὰ ταῦτα ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσθαι στρεφόμενον, τὰς δὲ ἕξ ἀπάσας ἀφεῖλεν καὶ ἀπλανὲς ἀπειργάσατο ἐκείνων. ^[30]

in Cael 7 ⁸⁰ περὶ δὲ τῆς ψυχικῆς τάδε γέγραφε μετ’ ἐκείνα οὐ προσεχῶς “ἐπειδὴ κατὰ νοῦν τῷ ξυνιστάντι πᾶσα ἢ τῆς ψυχῆς ξύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκτῆνατο καὶ μέσον μέση ξυναγαγὼν προσήρμοττεν. ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλακεῖσα κύκλῳ τε αὐτὸν ἔξωθεν περικαλύψασα αὐτὴ ἐν αὐτῇ στρεφομένη θείαν ἀρχὴν ἥρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου”. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τὸ ὑπὸ “ψυχῆς ἀναγκαζούσης” κινούμενόν φησιν μήτε αὐτὸ “μένειν αἰδίδιον”, εἰ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ δηλονότι φύσιν ἀναγκάζοιτο

ἄλλως αὐτὸ πεφυκός, μήτε “ἄλυπον καὶ μακαρίαν” συγχωρεῖν εἶναι τὴν τοῦ κινουῦντος ζωὴν. καὶ ἄρκεῖ πάντα τὰ ὑπὸ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εἰρημένα διαλυῖσαι τὸ ‘ἀναγκαζούσης’ προσκείμενον. εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ τῇ νοερᾷ ψυχῇ ἡ κύκλω κίνησις, εἰκότως αἰδιόν ἐστι καὶ μακάριον καὶ τὸ κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον. θαυμαστῶς δὲ οὗτος καὶ τῶν τοῦ Πλάτωνος ἐστὶ διακορῆς ὥσπερ τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους. τοῦ γὰρ Πλάτωνος καὶ πρὸ τοῦ τὴν ψυχὴν τῷ οὐρανῷ προσθεῖναι τὴν ἐγκύκλιον αὐτῷ κίνησιν ἀποδόντος οὗτος ὅμως ὡς ψυχικῆς μόνως ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένης ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνος λέγων, ὅτι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν τῷ σώματι, ἐπειδὴ οὐκ ἔχει τινὰ ἄλλην κατὰ φύσιν, ὥσπερ οὐδὲ τῷ παντὶ κόσμῳ οὐδεμία τοπικὴ κίνησις ἐστὶ παρὰ φύσιν, ἐπεὶ μηδὲ κατὰ φύσιν ἐν τόπῳ κινεῖται. ταῦτα οὖν καὶ πρὸς αὐτὸν ῥητέον περὶ τοῦ ὑπεκκαύματος ὅλου ἐρωτῶντα, εἰ κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῷ ἢ παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις. μὴ γὰρ ἔχον τινὰ κατὰ φύσιν, εἴπερ μὴ ἔχει ταύτην, οὔτε κατὰ φύσιν αὐτῷ ῥητέον οὔτε παρὰ φύσιν ἀλλ’ ὑπὲρ φύσιν, ὡς εἴρηται. ἐπειδὴ δὲ σκοπὸν ἔχων, ὡς καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ, τοῖς περὶ τῆς αἰδιότητος τοῦ οὐρανοῦ λεγομένοις ἀντιτάττεσθαι, οὐκ ἠρκέσθη τοῖς ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ γεγραμμένοις ἀντιγράφειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἐν τοῖς Μετεώροις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον, ὅτι οὐκ ἔστι πύριος ὁ οὐρανός, καὶ πρὸς τοῦτο ἀντιλέγων τὸ τρίτον αὐτοῦ βιβλίον ἐδαπάνησεν, οὐδὲν κωλύει καὶ τούτων ὑποδείξαι τὸ σαθρόν, καὶ μάλιστα ὅτι συμβήσεται ἡμᾶς μαθεῖν, ποῖον πῦρ εἶναι τὸν οὐρανὸν ὁ Ἀριστοτέλης ἀποφάσκει, ποῖον δὲ ὁ Πλάτων ἐνδείκνυται τὸ τοῦ οὐρανοῦ πύριον, ποῖον δὲ οὗτος λέγων ὡς τῷ Πλάτωνι σύμφωνον οὐκ αἰσθάνεται. ^[25]

in Cael 7 ⁸¹ τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους εἰπόντος ἐν πρώτῳ τῶν Μετεώρων, ὅτι, εἴπερ ἐκ πυρὸς ἦν ὁ οὐρανὸς ὅλος μετὰ τῶν ἄστρων, πάλοι φρουδὸν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων στοιχείων, οὗτος πρῶτον μὲν τὴν ὁμοίαν ἀπορίαν καὶ τὸ ὑπέκκαυμα παρέχεσθαι φησι μεῖζον τῶν ὑπ’ αὐτοῦ περιεχομένων ὑπάρχον· ἀλλ’ οὐκ ἔστι, φησί, καυστικὸν οὔτε τὸ τοῦ ὑπεκκαύματος οὔτε τὸ οὐράνιον πῦρ, ἀλλὰ τὸ καυστικὸν τὸ παρ’ ἡμῖν ἐστὶν ὑπερβολὴ πυρὸς ὃν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην. ἐν δὲ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι πᾶς ὁ λόγος αὐτῷ σπουδάζει πάλιν ὁμοφυῆς δεῖξαι τὸ οὐράνιον σῶμα τοῖς ὑπὸ σελήνην, ὥστε καὶ φθαρτὸν ὁμοίως αὐτοῖς ἀποδειχθῆναι. εἰ οὖν τὰ ὑπὸ σελήνην δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πάσχειν ὑπ’ ἀλλήλων καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε, δηλον, ὅτι καὶ τὸ οὐράνιον, εἴτε πῦρ εἴτε ἄλλο τι τῶν ὁμοφυῶν ἦν, πάσχειν ὑπὸ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀνάγκη καὶ δρᾶν εἰς αὐτὰ καὶ ἰσοσθενὲς πρὸς αὐτὰ ὑπάρχειν. τοσαύτης οὖν οὔσης κατὰ μέγεθος τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχῆς, ὅσην δείκνυσιν ἀστρονομία σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὰ ὑπὲρ τὸν ἥλιον δεικνῦσα, ἐὰν καὶ τὸ ὑπέκκαυμα τῷ οὐρανῷ προσθῶμεν εἰς τὴν τοῦ πυρὸς ὁλότητα, πῶς δυνατόν ἰσοσθενεῖν τι πρὸς αὐτὸ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων; πῶς δὲ οὐκ ἂν ῥαδίως ὑπ’ αὐτοῦ κρατηθέντα τὰ ἄλλα φρουδὰ παντάπασιν ἦν, οὐχὶ καιόμενα (τοῦτο γὰρ οὐδὲ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν ἐν τούτοις), ἀλλὰ μεταβαλλόμενα εἰς ἐκεῖνο, ὁποῖόν ποτε ἂν ἦν; καὶ μάτην πολλοὺς ἐν τούτοις ἐδαπάνησε λόγους δεικνύς, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ποιότητες οὐ πρὸς ἀναλογίαν ἐπαύξονται τοῦ ὅγκου τῶν σωμάτων, ἐν οἷς ἔχουσι τὸ εἶναι· οὐδὲ γὰρ τὸ μυριοπλάσιον, εἰ τύχοι, ὕδωρ μυριοπλάσιονα τὴν ψῦξιν ἔχει, ἀλλ’ ὁμοίως ψυχρὸς ὁ ἀπὸ θαλάττης κύαθος τῇ ὅλῃ θαλάττῃ. οὐκ ἐπέστησε γάρ, ὅτι, κἂν μὴ ἐπιτείνηται τὸ εἶδος ὡς μᾶλλον γενέσθαι ψυχρόν, ἀλλὰ συμπλεονάζεται τῷ ποσῷ τοῦ ὅγκου, διὸ καὶ δραστικώτερον τὸ πλεόν τοῦ ἐλάττονος, καὶ μᾶλλον ὁ ἐν μεγάλῳ οἰκῇματι ψυχρὸς ἀὴρ ψύχει τοῦ ἐν ἐλάττονι, κἂν ἡ αὐτὴ ποιότης τῆς ψύξεως ᾖ, καὶ ἦττον πάσχει τὸ μεῖζον ἢπερ τὸ ἔλαττον, ὅπερ καὶ οὗτος ὠμολόγησε. κἂν γὰρ ἡ ἔξωθεν ἐπεισιούσα ποιότης καὶ ἐν ἐλάττονι ποτε μεγέθει σφοδροτέρα ποτὲ ἐστίν, ἀλλ’ ἢ γε κατὰ φύσιν ἀνάλογον ἔχει πρὸς τὸ μέγεθος οὐ μᾶλλον γινομένη οὐδὲ σφοδροτέρα, ἀλλὰ τῷ μεγέθει, ἐν ᾧ ἐστὶ, συναυξομένη· διὸ καὶ

δυσπαθέστερά ἐστι τὰ μείζονα μεγέθη κατὰ ποιότητα, διότι πλείων ἢ ποιότης ἐν τοῖς μείζουσιν· οὐ γὰρ κατὰ τὸν ὄγκον πάσχει ἀλλοιούμενα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ποιότητα. ^[30]

in Cael 7 82 Εἰ οὖν ἐγγὺς ἀπειροπλάσιον τὸ οὐράνιον μετὰ τοῦ ὑπεκκαύματός ἐστι τῷ μεγέθει καὶ ἡ δύναμις τοσαυταπλασίων τῆς δυνάμεως, πῶς οὐ “πάλαι φροῦδον ἕκαστον ἦν τῶν ἄλλων στοιχείων” κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην ὑπ’ ἐκείνων μεταβληθέν; καὶ οὐ μάτην τὸ “ἕκαστον” εἶπεν, ἀλλ’ ἵνα τὴν ὑπερβολὴν αὐξήσῃ τῆς ὑπεροχῆς. οὗτος δὲ ἠρκέσθη τῷ μὴ καυστικὸν ἐκεῖνο τὸ πῦρ εἶναι οὐκέτι τὸ ὁμοφυὲς καὶ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν αὐτῶν λογισάμενος. οἷα δὲ καὶ ταῦτα προσθέθεικεν οὗτος ὁ δυστυχῶς τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων ἀκηκοώς· ἀλλ’ ἐπειδὴ καὶ ἀπιστεῖν νομίζω τινάς, εἴ τις τῶν γράφειν ἐπιχειρούντων οὕτως ἀνάγωγος ἦν ὡς ταῦτα ἀγνοεῖν, ἀνάγκη μοι πάλιν αὐτὰ τὰ ὑπ’ αὐτοῦ λεγόμενα παραγράφειν· “ὅτι γὰρ καὶ ἡ πολλὴ τῶν οὐρανίων διάστασις καὶ μάλιστα τῶν ἄστρον, ἅπερ καὶ μᾶλλον τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας εἶναι τοῖς ἀρχαιοτέροις ἔδοξεν, ἀσθενεστέραν ποιεῖ τὴν ἐξ ἐκείνων ἐγγινομένην τοῖς τῇδε θερμότητα, σαφῶς ὁ ἥλιος δείκνυσιν ἐκεῖνα μάλιστα θερμαίνων, οἷς ἂν πλησιαίτερος γένηται. τί οὖν ἡ ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ θερμότης, εἰ θερμῆς ἔτυχε φύσεως, εἰς τὰ περὶ γῆν τοσοῦτον διεστῶτα κατὰ ποιότητα δράσειεν; οὔτε γὰρ ἡ ἐξωτάτῳ εἰς τὰς ἐφεξῆς σφαίρας ὁμοίας οὔσας οὔτε ἐκεῖναι εἰς τὸ ὑπέκκαυμα κατὰ ποιότητα ποιεῖν ἐδύναντο· οὐ γὰρ πέφυκεν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον· ἔμενεν οὖν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως τὸ ὑπέκκαυμα μηδὲν ὑπὸ τῆς ἐν ταῖς σφαίραις ὑπομένου θερμότητος, οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὑπέκκαυμα πλέον τι ἢ περὶ νῦν εἰς τὰ ἐντὸς ἔδρασεν ἂν, κἂν εἰ πύρια ἦν τὰ περὶξ ἅπαντα, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ μηδὲ φλόγα καυστικὴν, ὅπερ πολλάκις εἶπομεν, ἐκεῖνο τὸ πῦρ ὑποτίθενται”. ἐν τούτοις δῆλός ἐστιν οὗτος νομίζων, ὅτι ὁ ἥλιος διὰ τὸ πλησιάζειν ἡμῖν μᾶλλον ἐν τῷ θέρει διὰ τοῦτο μᾶλλον ἡμᾶς τότε θερμαίνει, καὶ δῆλον, ὅτι καὶ μεσημβριάζοντα μᾶλλον ἡμῖν αὐτὸν νομίζει πλησιάζειν ἢ περὶ ἀνατέλλοντα ἢ δύνοντα· θερμαίνει γὰρ ἡμᾶς μᾶλλον μεσημβριάζων· καὶ ἀγνοεῖ τοῦτο, ὅτι καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἡ γῆ σχεδόν τι σημείου λόγον ἐπέχει, ὥστε καὶ ἐλαχίστην εἶναι τὴν παράλλαξιν διὰ τοῦτο τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς αὐτοῦ πρὸς τὴν ὑφ’ ἡμῶν ὀρωμένην. ^[30]

in Cael 7 83 πῶς οὖν τοσοῦτω πλησιαίτερον ἡμῶν ἢ πορρώτερον γίνεται ὥστε διὰ τοῦτο τοσαύτην γίνεσθαι τοῦ θέρους πρὸς τὸν χειμῶνα κατὰ θερμασίαν διαφορὰν; ἀγνοεῖ δὲ καί, ὅτι, ὥπερ καθ’ ἐκάστην ἡμέραν καίτοι ἴσον ἡμῶν ἀφεςτηκώς ὁ ἥλιος κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ θέσιν θερμαίνει μᾶλλον ἡμᾶς ἐν ταῖς μεσημβρίαις διὰ τὴν τῶν ἀκτίνων εἰς ἑαυτὰς μᾶλλον ἀνάκλασιν, οὕτως δὲ καὶ ἐν τῷ θέρει πλησιάζων οὐχ ἡμῖν μᾶλλον, ἀλλὰ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν σημείῳ, καὶ ἐν τῷ χειμῶνι πάλιν ἀφιστάμενος αὐτοῦ τὴν κατὰ θερμότητα καὶ ψῦξιν διαφορὰν τῶν ὥρων ἀπεργάζεται. ἀκούεις δέ, ὅτι καὶ θερμὸν εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα νομίζων καὶ ὁμοίᾳ θερμότητι τοῦ ὑπὸ σελήνην πυρὸς ἀδρανὲς αὐτὸ μόνον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων εἶναι φησι· μήτε γὰρ τὴν ἀπλανῆ δρᾶν εἰς τὰς ὑφ’ ἑαυτὴν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρας μήτε τὸν ὅλον οὐρανὸν εἰς τὸ ὑπέκκαυμα. “οὐ γὰρ πέφυκε, φησὶν, ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπέκκαυμα εἰς τὰς ὑφ’ ἑαυτοῦ δρᾶ· καὶ δῆλον, ὅτι, κἂν ζωτικὴ τίς ἐστὶν ἡ τοῦ οὐρανοῦ θερμότης, ὡς οὗτος βούλεται, οὐ μεταδώσει τοῖς ὑπὸ σελήνην αὐτῆς.” πῶς δὲ τὸν μὲν ἀπλανῆ οὐρανὸν θερμὸν ὑποθέμενος ἀδρανῆ φησιν αὐτὸν παντελῶς, τὸν δὲ ἥλιον θερμαίνειν ἡμᾶς; καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον εἰς τὰς οὐρανίας οὐδὲν δράσει σφαίρας· “οὐ γὰρ πέφυκεν, ὡς φησιν, ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον” ἀλλ’ οὐδὲ εἰς τὸ ὑπέκκαυμα, ὥστε οὐδὲ εἰς τὰ τῇδε. ἀλλ’ ἄρα οὐ ποιεῖ μὲν τι κατὰ τὰς ἑαυτοῦ ποιότητος εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην ὁ οὐρανός, πάσχει δὲ ὑπ’ αὐτῶν, ἢ μήτε ποιῶν μήτε πάσχων τὰς αὐτὰς ἔχειν ποιότητος καὶ ὁμοφυῆς αὐτοῖς ὑπὸ τούτου λέγεται τοῦ χρηστοῦ; δῆλον δέ, ὅτι κατὰ τοὺς εἰρημένους ὑπ’ αὐτοῦ λόγους οὐδὲ τὸ ὑπέκκαυμα δράσει τι εἰς τὸν ἀέρα πλὴν κατὰ τὸ ἔσχατον ἑαυτοῦ μέρος τὸ πλησιάζον τῷ ἀέρι καὶ ὁ ἄηρ πάλιν κατὰ τὰ ἔσχατα. πῶς δὲ ὁ τὸν οὐρανὸν πρότερον στερρότερον καὶ ἰσχυρότερον

καὶ κυριώτερον ὁμολογῶν νῦν πάντων ἀπέφηνεν ἀδρανέστερον; εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου αἰτίαν εἶναι τοῦ σώζεσθαι καὶ συμμένειν τὰ στοιχεῖα καὶ μὴ φθείρεσθαι ὑπ' ἀλλήλων τὴν τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἰσότητα, πολὺ δὲ ἂν ὑπερβάλλοι ὁ ἀήρ, εἰ μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διήκοι, καὶ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγων οὗτος “καὶ ὀλίγον, φησὶν, ἐνδέχεται ἀέρα πάνυ κατεψύχθαι ἢ τεθερμάνθαι καὶ πολὺν ἡρεμαιότερον.” καὶ δῆλον, ὅτι τὰς μὲν ἐπεισάκτους ποιότητας οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν ὀλίγῳ σφοδροτέρας εἶναι, ὡς εἴρηται, καὶ ἐν πολλῷ ἡρεμαιοτέρας, τὰς μέντοι κατὰ φύσιν τῷ ἀέρι προσούσας ἀνάγκη τῷ μεγέθει αὐτοῦ συμπαρατετάσθαι καὶ τὰς δυνάμεις τὰς φυσικὰς κατὰ ταύτας λαμβάνειν, ἀλλ' οὐχὶ κατὰ τὰς ἐπεισάκτους, καὶ τὴν ἰσότητα τῶν δυνάμεων τούτων ἀκούειν χρή. ^[35]

in Cael 7 84

εἰ τοίνυν ἀήρ ἦν ἀπλῶς τὸ ὑπὲρ τὴν γῆν ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ πᾶν, πῶς ἂν ἦν σύστοιχον τοῖς ἄλλοις στοιχείοις; ἢ πῶς ἰσοδύναμα τὰ ἄλλα ἦν αὐτῷ τοσαύτην ὑπεροχὴν ἔχοντι κατὰ τὸ μέγεθος; κἂν γὰρ μὴ ἰσομεγέθη τὰ στοιχεῖα ἔστιν, ἀλλ' ἔχειν τινὰ χρή πρὸς ἄλληλα λόγον εὐάριστον, εἰ δὲ ὁ οὐρανὸς ὅλος καὶ τὸ ὑπέκκαυμα πῦρ ἦν, τίς ἂν εἴη τῶν ἄλλων πρὸς ταῦτα λόγος κατὰ μέγεθος ἢ τῆς γῆς πρὸς τὸ ἀπὸ γῆς ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ χύμα τοῦ ἀέρος; ἐπεὶ δέ, οὐκ οἶδα ὅπως, τὰ Πλάτωνος ἀρέσκειν τούτῳ δοκεῖ μῆτε διδασκάλων ἐν αὐτοῖς, ὡς φασι, τυχόντα μῆτε αὐτὸν φιλομαθῶς ἐζητηκότα τὸν τοῦ Πλάτωνος νοῦν καὶ διὰ τοῦτο νομίζοντα ποτὲ μὲν ταῖς αὐτοῦ φαντασίαις συνάδειν τὰ Πλάτωνος, ποτὲ δὲ τοῖς Ἀριστοτέλους ἐναντιοῦσθαι, ἴδωμεν, τίνα καὶ νῦν τῶν Πλάτωνος παρατίθεται. “Πλάτων, φησὶν, οὐκ ἐκ πυρὸς μόνου τὰ οὐράνια σώματα ὑπέθετο, ἀλλὰ πλείστου μάλιστα μετέχειν τοῦ τοιοῦτου πυρὸς, ὃ καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τὴν μῖξιν εὐκραεστέραν ποιεῖ, πάσης μὲν, φησὶν, ἀπὸ πάντων τῶν στοιχείων τῆς λεπτομεροῦς καὶ καθαρωτάτης οὐσίας καὶ εἶδους πρὸς τὰ λοιπὰ λόγον ἐπεχούσης εἰς τὸ τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀποκριθείσης σύγκριμα, τῆς δὲ ὑλικωτέρας αὐτῶν καὶ ἵνα οὕτως εἴπω τρυγώδους μοίρας ὑποστάσης ἐνταῦθα, καὶ τὰ ἄστρα δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἐκ τοιοῦτου πυρὸς εἶναι Πλάτων βούλεται.” εἰ τοίνυν ἀπὸ τῆς λεπτομεροῦς καὶ καθαρωτάτης τῶν στοιχείων οὐσίας ὁ οὐρανὸς συνέστη καὶ εἶδους λόγον ἐχούσης ὡς πρὸς ὕλην καὶ τρύγα τὴν τῶν ἐνταῦθα στοιχείων οὐσίαν, πῶς ὁμοφυῇ τοῖς ἐνταῦθα τὰ οὐράνια νομίζει καὶ ὁμοίως φθαρτά, τάχα δὲ καὶ ἔτι μᾶλλον, εἴπερ τούτων ἡ ὁλότης ἀφθαρτος δείκνυται; εἰ γὰρ ἡ ἄλλου φθορὰ στοιχείου μεταβολὴ ἔστιν εἰς ἄλλο καὶ γένεσις ἄλλου, πῶς δυνατόν φθαρῆναι τὸ τοιοῦτον μηχανήμα; ἀλλ' ἡ μὲν τοῦ οὐρανοῦ καταφρόνησις δικαία τις ἔστω τιμωρία τοῖς εἰς θεὸν ἡσεβηκόσιν. ὁ δὲ γε Πλάτων πάντα μὲν τὸν κόσμον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνεστάναι φησὶ τὸ μὲν ὁρατὸν ἐκ τοῦ πυρὸς ἔχοντα, τὸ δὲ ἀπτόν ἐκ τῆς γῆς, τῶν δὲ μέσων στοιχείων εἰς ἐναρμόνιον σύνδεσιν τῶν ἄκρων γεγεννημένων, ἀλλὰ τὸν μὲν οὐρανὸν ἐκ τοῦ καθαρωτάτου τῶν στοιχείων καὶ εἶδους λόγον ἐχόντων συστήναί φησι τὸ ἄκρον τῆς σωματικῆς ἐπέχοντα φύσεως· διὸ καὶ αἰδιός ἐστιν καὶ θεῖος, ὅτι τὰ πάντων ἀκρότατα αἰδία καὶ θεῖα ἅτε τοῖς θεοῖς ἀνειμένα τοῖς πάντων ἀκροτάτοις τοιγαροῦν καὶ οἱ πρῶτοι νοῖ θεῖοι καὶ αἱ πρῶται ψυχαί· οὕτως οὖν καὶ σώματα τὰ πρῶτα, καὶ κίνησιν διὰ τοῦτο τῆς κατὰ τόπον πρώτης οὔσης πρώτην ἐν αὐτῇ τὴν κυκλοφορίαν ἐκκληρώσατο καὶ τοῖς ἄλλοις ταύτης γέγονεν αἴτιος. ^[5]

in Cael 7 85

ἐκ πλείστου δὲ πυρὸς τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων λέγει, διότι τριῶν ὄντων εἰδῶν τοῦ πυρὸς κατ' αὐτὸν ἄνθρακός τε καὶ φλογὸς καὶ φωτὸς ἐκ τοῦ καθαρωτάτου καὶ φωτεινοτάτου μάλιστα συνέστηκε φωτός. ὡς γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην καλουμένων στοιχείων ἕκαστον συνέστηκε μὲν ἐκ τῶν τεσσάρων τῶν ἀπλῶν καὶ ἀληθῶς στοιχείων, οὐσίωται δὲ καὶ χαρακτηρίζεται καὶ καλεῖται κατὰ τὴν τοῦ ἐνὸς ἐπικράτειαν, οὕτως καὶ ὁ οὐρανὸς ἐκ τῶν ἀκροτήτων συνεστὼς τῶν τεσσάρων στοιχείων κατὰ τὸ κρεῖττον τῶν ἄκρων οὐσίωται φωτεινότατος καὶ ὁλοαμπής ἀποτελεσθεὶς, διὸ καὶ Ὀλυμπος ἀνευφημεῖται. ὅτι γὰρ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην καλουμένων στοιχείων τά τε ὅλα καὶ τὰ μέρη οὐκ ἔστι κυρίως ἀπλᾶ, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τῆς αἰσθήσεως. ἢ γὰρ

γῇ συνέχεται μὲν καὶ οὐ κατατέθραυσται διὰ τὸ ἐν αὐτῇ ὕδωρ, κέχρωσται δὲ καὶ ἀνεζωπύρηται διὰ τὸ πῦρ, πλήρης δὲ ἐστὶν αἰὲ τῷ κενῷ χώραν οὐ διδοῦσα, καὶ ἀπορρέη, διὰ τὴν τοῦ ἀέρος παρείσδυσιν, δι' ὃν καὶ ἔστηκεν ὀρθή καὶ ἀνέχεται μὴ πεπτωκυῖα· οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔστιν ἰδεῖν. δηλὸν δὲ καὶ ἐκ τῆς στοιχειώδους φύσεώς ἐστὶ τὸ λεγόμενον. τὰ γὰρ στοιχεῖα, καθὼς στοιχεῖά ἐστιν, ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ λόγου εἴκοσι τέσσαρα στοιχεῖα, καθ' αὐτὰ μὲν οὐδαμοῦ ἐστὶ, δι' ἀλλήλων δὲ αἰὲ κεχωρηκότα τὸ σύνθετον ἀποδίδωσι. καὶ γὰρ ὥσπερ τὰ μέρη τοῦ λόγου ἐστὶ καὶ καθ' αὐτὰ εἶναι οὐ δύναται μέρη ὄντα, οὕτως καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνθέτου ἐστὶ καὶ δι' ἀλλήλων αἰὲ κεχώρηκε καὶ οὐδέποτε καθ' αὐτὰ ὑφέστηκεν, ἀλλήλοις δὲ πρῶτον συνανακραθέντα καὶ κατ' ἐπικράτειαν ἐνὸς εἰδοποιηθέντα οὕτως ὡς ἀπὸ ἀπλῶν τῶν κατ' ἐπικράτειαν κατὰ δευτέραν σύνθεσιν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ τούτων συνιστῶσιν μέρη τὴν ἀρχέγονον ἐν τοῖς ἑαυτῶν αἰτίοις ἔνωσιν τῇ πρὸς ἄλληλα αἰὲ συμφύσει διασώζειν φιλονεικοῦντα. ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐναντίως δοκεῖ τῷ Πλάτῳ διατάττεσθαι περὶ τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος οὐσίαν μήτε σύνθετον αὐτὸ συγχωρῶν εἶναι, μήτε δὲ ἀπλοῦν, ὡς πῦρ ἢ ἄλλο τι τῶν τεσσάρων καλουμένων στοιχείων; ἢ τάχα τῶν ἀσεβῶν τούτων ἀνθρωπίσκων προεμαντεύσατο τὴν γιγαντικὴν κατὰ τῶν οὐρανίων ἀπόνοιαν καὶ διὰ τοῦτο παντελῶς αὐτὸν ἐξηρημένον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ θείαν ἔχοντα πρὸς αὐτὰ τὴν ὑπεροχὴν ἐννοεῖσθαι βουλούμενος καὶ τῶν ὀνομάτων ἀπέσχετο τῶν εἰς ὁμοιότητα καθέλκειν αὐτὸν ἐπιχειρούντων; διὸ καὶ τῶν συνθέτων αὐτὸν τῶν ἐνταῦθα καὶ τῶν ἀπλῶν ὑπερήδρασεν· ἐπεὶ ὅτι γε κατὰ τὰς ἐννοίας αὐτὰς οὐ διηνέχθη πρὸς τὸν Πλάτωνα μαθεῖν ἔστιν ἐννοοῦντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁρατὸν εἶναι καὶ ἀπτόν πάνυ ἂν ῥαδίως τὸν οὐρανὸν ὁμολογήσειε. ^[10]

in Cael 7 86

τὸ μὲν γὰρ ὁρατὸν καὶ ἡμῖν πρόδηλον ἀξιουμένοις ὁρᾶν, ὅτι δὲ καὶ ἐφάπτονται ἀλλήλων τὰ οὐράνια σώματα, πρόδηλον. εἰ οὖν τὸ μὲν ὁρατὸν ὑπάρχει διὰ τὰ χρώματα, τὰ δὲ χρώματα φωτεινοῦ τινός ἐστιν ἀπαυγάσματα, τὸ δὲ ἀπτόν διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντιτυπίαν, πῶς οὐκ ἂν συγχωρήσοι καὶ Ἀριστοτέλης καὶ πῦρ εἶναι ἐκεῖ καὶ γῆν καὶ δηλονότι καὶ τὰ μέσα τούτων ἄκρων ὄντων καὶ δεομένων πάντως μεσότητος; ἀλλ' οὐτι γε ταύτην τὴν γῆν οὐδὲ τὸ πῦρ τοῦτο, ὧν τὰ μέρη καὶ ἀποσπᾶται παρὰ φύσιν διατιθέμενα καὶ κατ' εὐθείαν κινεῖσθαι ἐφύκε διὰ τὸ ἑαυτῶν ἀτελές. τοιγαροῦν τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχὴν ἀπὸ τῆς κατὰ τὰς κινήσεις ταύτας τὰς ἀτελεῖς διαφορᾶς ἔλαβεν, ἵνα καὶ γῆς ταύτης καὶ πυρὸς τούτου χωρίση τὰ οὐράνια, ὧν καὶ τὰ ὅλα μένη κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τὰ γε μέρη καὶ παρὰ φύσιν ποτὲ διατίθεται. ὡς ἀτελῶν τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων καὶ ὡς τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς ἑαυτῶν κρεῖττοσιν ἐπιπιπτόντων τὴν κατ' εὐθείαν λέγει κίνησιν, καὶ ἐν τοῖς τελευταίοις ταύτης τῆς πραγματείας καὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως δηλοῖ. εἰκότως οὖν οὐδὲ ἐκ πολλοῦ πυρὸς αὐτὸν εἶναι συγχωρεῖ τοῦτο τὸ πῦρ ἀποφάσκων τὸ μεταβάλλον εἰς ἑαυτὸ τὰ ἄλλα, διό 'εἵπερ ἐκ πυρὸς ἐκεῖνα συνειστήκει, φησί, πάσαι φρουδοὶ ἂν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων.' ἐπεὶ, ὅτι καὶ αὐτὸς κατ' ἐπικράτειαν ἐνὸς τῶν ἀπλῶν οἶεται καὶ τὰ ἐνταῦθα καλούμενα στοιχεῖα εἰδοποιεῖσθαι, οἶμαι δὲ καὶ τὸν οὐρανόν, δηλόν ἐστιν, ἐξ ὧν πολλαχοῦ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις, περὶ ὧν ὁ λόγος αὐτῷ, οὐ τὰ ἀπλᾶ μόνον τῶν σωμάτων κινεῖσθαι φησιν, ἀλλὰ καὶ τὰ σύνθετα κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει. πῶς οὖν αὐτὸν ἐναντία τῷ Πλάτῳ λέγειν ἐν τούτοις φαμέν τὸν μὴ περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντία λέγοντα; καὶ ἵνα τὴν ἐμὴν ἔννοιαν εἴπω, δοκεῖ μοι καὶ τούτοις ταῦτον πεπονθέναι πάθος ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἰδεῶν πέπονθεν· καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνων τὸ μὲν αἰτίας εἶναι πάντων ἐν τῷ θεῷ καὶ διακεκριμένας ταύτας σαφῶς φαίνεται δεδοκώς, εἵπερ διττὴν εἶναι φησι τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐνταῦθα, τὴν δὲ ἐν τῷ δημιουργῷ καὶ ταύτην ἀπ' ἐκείνης, ὡς διττὴν τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐν τῷ στρατηγῷ, τὴν δὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ τὴν ἐτέραν ἐκ τῆς ἐτέρας· ὅπου δὲ τάξις, ἐκεῖ πάντως καὶ διάκρισις ἐστὶ. ^[5]

in Cael 7 87

τὸ μέντοι τὰς αἰτίας τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι τῶν τῆδε καλεῖν παρητήσατο, ἄνθρωπον ἢ ἵππον ἢ τι ἄλλο τῶν ἐνταῦθα, διὰ τὸ ῥαδίως τοῖς ὀνόμασιν συνεκτρέχειν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων τὰς φαντασίας. οὕτως δὲ κἀνταῦθα τὸ μὲν ἐκ φωτεινῆς καὶ ἀπτῆς οὐσίας συνεστηκέναι καὶ αὐτὸς ἂν εἴποι καὶ ἐπικρατεῖν τὸ φωτεινόν, οὐ μέντοι ἐκ τῶν ἐνταῦθα τοιούτων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀκροτήτων, ὡς δηλοῖ θεῖον αὐτὸ καὶ πρῶτον λέγων, ἐν οἷς φησιν· “εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον, ὥσπερ οὖν ἔστι, καὶ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἴρηται καλῶς.” καὶ διὰ τοῦτο καὶ πέμπτην οὐσίαν ὀνομάζειν αὐτὸ συνεῖδεν, ἵνα τὰς περὶ αὐτοῦ ἐννοίας ὡς παντελῶς ἐξηρημένου τῶν ἐνταῦθα προβάλλωμεν. ὅτι δὲ οὐδὲ τοῦτο τῆς Πλάτωνος ἀπάδει παραδόσεως, ὑπέμνησα καὶ πρότερον ἐκ τοῦ καὶ τὸν Πλάτωνα ἄλλοις μὲν σχήμασι τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα διαζωγραφῆσαι τὸν δημιουργὸν εἶπεῖν, ἄλλω δὲ τὸ οὐράνιον σῶμα. καὶ μέντοι καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ Ξενοκράτους περὶ τούτων ἱστορηθέντων, ὧν οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον καὶ νῦν ὑπομνήσαι, ἐν τοῖς Περὶ τοῦ Πλάτωνος βίου γεγραμμένοις ὧδε· “τὰ μὲν οὖν ζῶα πάλιν οὕτως διηρεῖτο εἰς ιδέας τε καὶ μέρη πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως εἰς τὰ πάντων στοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζώων, ἃ δὴ πέντε σχήματα καὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα.” καὶ ταῦτα μὲν ἀρκείτω περὶ τῶν Πλάτωνί τε καὶ Ἀριστοτέλει δοκούντων ἐν τοῖς προκειμένοις, εἴ τι ἄρα τῶν ἐκείνοις ἀρεσκόντων τοῖς θεοῖς ἀνδράσι δέδωκεν ὁ θεὸς ἐννοεῖν. Πρὸς δὲ τοῦτον πάλιν θερμότητάς τε καὶ ψυχρότητας, ξηρότητάς τε καὶ ὑγρότητας καὶ μαλακότητάς τε καὶ σκληρότητας καὶ τὰς ἄλλας ἀπτάς καὶ παθητικὰς ποιότητας ἐν τῷ οὐρανῷ τιθέναι φιλονεικοῦντα ῥητέον, ὡς, εἰ μὲν ποιεῖν εἰς τὰ τῆδε καὶ πάσχειν ὑπὸ τῶνδε πεφύκασιν αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦται ποιότητες, πῶς οὐδεμία μέχρι νῦν ἀλλοίωσις ἀπὸ τῶν τῆδε φαίνεται γενομένη περὶ αὐτόν; κἀν γὰρ δυσπαθέστερός ἐστι τῶν τῆδε, ἀλλ' ἐσχάτων ἤδη τῶν ἡμερῶν οὐσῶν, ὡς φασι, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ὅσον οὐδέπω προσδοκωμένης ἔδει τι πάντως μέχρι νῦν ἀλλοῖον φανῆναι περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν. ^[5]

in Cael 7 88 εἰ δὲ πάσχει μὲν ὑπ' αὐτοῦ τὰ τῆδε, δρᾶν δὲ εἰς αὐτόν οὐδὲν ἐφύκε, πῶς ὁμοφυῇ τολμῶμεν τούτοις ἐκεῖνον λέγειν καὶ πρὸς τοῦτο καὶ τὸν Πλάτωνα ἐπαγόμεθα μάρτυρα ὡς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν λέγοντα; πῶς δὲ ἐκ τοῦ θερμαίνειν τὰ τῆδε τὸν ἥλιον θερμὸν αὐτὸν εἶναι κατὰ ποιότητα νομίζει πολλοῦ μετέχοντα πυρός, ὅπερ καὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος τεκμαίρεται; ἰδοὺ γάρ, καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων πολλοῦ πυρὸς μετέχειν λεγομένων καὶ πύριον, ὡς φησιν, ἔχόντων χρῶμα ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ ψύχειν καὶ συγκρίνειν τὰ τῆδε πεπίστευται, καὶ δηλόν, ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ψυχρὸς ἂν εἴη καὶ αὐτὸς καὶ οὐ πύριος, ἀλλ' ὑδάτινος μᾶλλον. ἀλλ' οὔτε ὁ ἥλιος ὡς πῦρ ὦν τοῦτο τὸ συνεγνωσμένον θερμαίνει, οὔτε ὁ Κρόνιος ἀστήρ ὡς ὑδάτινος ψύχει, ἀλλὰ κοινῶς μὲν πάντες ταῖς ἑαυτῶν ἀσωμάτοις δυνάμεσι τρέπουσι τὰ τῆδε σώματα πρὸς τὰς ἑαυτῶν ιδιότητας, ὥσπερ καὶ τῆς ψυχῆς αἰδουμένης ἢ συννοούσης τι ἢ ἀσώματος αὕτη ἐνέργεια ποτὲ μὲν ἐρυθραίνεσθαι ποτὲ δὲ συνοφρουοῦσθαι τὸ σῶμα ποιεῖ. ὁ μέντοι ἥλιος καὶ ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ τῇ τῶν ἀκτίνων παρατρίψει θερμὸν τὸν ἀέρα ποιεῖ καὶ δι' αὐτοῦ τὰ ἄλλα θερμαίνει· δηλόν δὲ ἐκ τοῦ μᾶλλον θερμαίνειν εἰς ἑαυτὰς τῶν ἀκτίνων ἀνακλωμένων. οὐ χρὴ τοίνυν τὰ θερμαινόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου νομίζειν κατὰ μετάληψιν τῆς ἐν ἡλίῳ θερμότητος ὁμοίας θερμαίνεσθαι, ὥσπερ τὰ ὑπὸ πυρὸς θερμαινόμενα κατὰ μετάληψιν τῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἀπορρεόντων θερμαίνεται· ἐπεὶ οὕτω γε καὶ ἀπορρεῖν τὸν ἥλιον ἀνάγκη ὥσπερ τὸ παρ' ἡμῖν πῦρ καὶ μὴ μόνον θερμαίνειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ψύχεσθαι, εἴπερ καὶ ἡ ἐν ἡμῖν θερμότης ψύχεται ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ἀπομερισθεῖσα. οὐκ ὀκνῶν δὲ λοιπὸν ἀνέδην οὗτος, μᾶλλον δὲ μανιωδῶς, κατὰ τοῦ οὐρανοῦ βλασφημεῖν καὶ δηλονότι κατὰ τοῦ τὸν οὐρανὸν ὑποστήσαντος καὶ ὑφιστάντος θεοῦ μὴ ἀλλοτρίας εἶναι φύσεως τῶν παρ' ἡμῖν στοιχείων τὰ οὐράνια σαφῶς βοᾷ· “οὐδὲ γὰρ ἔστι, φησί, σχεδὸν τῶν ἐν ἐκείνοις ἐνθεωρουμένων, ὃ μὴ καὶ τοῖς παρ' ἡμῖν ὑπάρχει σώμασι· καὶ τό τε διαφανὲς παράγει ἐν οὐρανῷ καὶ ἀέρι καὶ ὕδατι καὶ

ύάλω καὶ λίθοις τισὶν ὁμοίως φαινόμενον· οὐδὲ γὰρ τὸ “ὁμοίως” προσθεῖναι παρητήσατο· καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄστροις διάφορα χρώματα οὐκέτι ὅμοια μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς παρ’ ἡμῖν καλεῖ· “καὶ τὸ λαμπρόν, φησί, καλούμενον χρώμα καὶ τὸ φῶς καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ φωτὶ παρεπόμενα πάθη πολλοῖς καὶ τῶν παρ’ ἡμῖν ὑπάρχει σωματῶν πυρὶ τε καὶ πυγολαμπίσι καὶ κεφαλαῖς τινῶν ἢ λεπίσιν ἰχθύων καὶ τοιοῦτοις ἄλλοις. [5]

in Cael 7 89 ἄρα τοῦτον σωφρονεῖν δυνατόν τὸ τῶν οὐρανίων φῶς καὶ τὴν ἐκείνων λαμπρότητα πυγολαμπίσι καὶ λεπίσιν ἰχθύων ὑπάρχειν λέγοντα; “καὶ τὸ σφαιρικὸν δὲ σχῆμα, φησὶν, οὐ τοῖς οὐρανίοις σώμασι μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ὑπάρχει στοιχείοις καὶ ἔτι τῶν συνθέτων τισί, καὶ τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν καὶ τῷ πυρὶ ὑπάρχειν καὶ τισὶ τοῦ ἀέρος”· οὕτως ἀναιδῶς ἢ ἀνεπιστάτως ἀπέκρυψεν τὸ τὴν κυκλικήν, ἣν λέγει, κίνησιν τὸ ὑπέκκαυμα ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ κινεῖσθαι, ὡς δηλοῦσιν οἱ κομῆται καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐκεῖ φάσματα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα. εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐπάγει λοιπόν, ὅτι ὁρατὸς ὢν πάντως καὶ ἀπτὸς ἐστίν, ἀπτὸς δὲ ὢν τὰς ἀπτάς ἔχει ποιότητος, σκληρότητα, μαλακότητα, λειότητα, τραχύτητα, ξηρότητα, ὑγρότητα καὶ τὰ τοῦτοις παραπλήσια καὶ τὰ πάντων τούτων περιεκτικὰ τὴν τε θερμότητα καὶ τὴν ψύξιν. καὶ ὅτι μὲν ἀπτὸς, δῆλον καὶ ἐξ ὧν ἐγὼ πρότερον εἶπον· ὡς δὲ καὶ ἡμῖν ἀπτῶν τυγχανόντων τῶν οὐρανίων οὕτως φαίνεται διατεινόμενος, ὅς γε καὶ τὴν τοῦ ἡλίου θερμότητα πολλάκις παράγει, ἐπὶ τέλει δὲ καὶ τὸ τριχῇ διαστατὸν τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν παρ’ ἡμῖν τὸ αὐτὸ φησὶν εἶναι· οὐδὲν γὰρ τριχῇ διαστατὸν οὐδενὸς τριχῇ διαστατοῦ, ἢ τοιοῦτόν ἐστι, διοίσει, ἐπεὶ μηδὲ σῶμα σώματος, ἢ σῶμά ἐστι. καὶ δῆλον, ὅτι ὁ λόγος οὗτος οὐ μόνον τὸν οὐρανὸν ὁμοφυῇ τοῖς ἐνταῦθα ποιήσῃ, ἀλλὰ καὶ εἴ τι νοητόν ἐστι καὶ τὸν θεὸν αὐτόν. ἔστω δὲ μὴ ἐμός, ἀλλ’ ἐκείνου καὶ οὗτος ὁ λόγος κατὰ τὸ ἀκόλουθον, εἴπερ καὶ ἐκεῖνα καὶ ταῦτα ὑφεστάναι δοκεῖ καὶ κοινὸν τὸ ὑφεστάναι. οὐκ ἄρα μάτην Ἀριστοτέλης καὶ τὸ καθόλου τοῦτο διέβαλε τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν ἡμῖν, καθ’ ὃ καὶ οὗτος τὰς τε ἄλλας ιδιότητας καὶ τὴν τοῦ τριχῇ διαστατοῦ παρέλαβε, καὶ μέντοι καὶ τὴν ταυτότητα τῶν ὀνομάτων τὴν ἐν τοῖς πρώτοις καὶ ὑστέροις ἐπωφελῶς παρητήσατο. [30]

in Cael 7 90 εἰ γὰρ τοσοῦτον τὸ τοῦ οὐρανοῦ φῶς καὶ τὸ λαμπρόν τῶν παρ’ ἡμῖν διαφέροντα μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐκεῖ τε καὶ παρ’ ἡμῖν ἐκαλεῖτο, οὐκ ἂν οὗτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν τὸ τοῦ οὐρανοῦ φῶς καὶ ταῖς πυγολαμπίσι καὶ ταῖς λεπίσι τῶν ἰχθύων ἐνυπάρχειν. καὶ εἰ μὲν κατὰ τὴν ὡς ἀφ’ ἐνὸς πρόοδον ἀπὸ τῶν πρώτων τοῖς τε μέσοις καὶ τοῖς ἐσχάτοις ἐνδιδομένην ἐθεάσατο τὴν διαφορουμένην κοινότητα, οὐκ ἂν ἐτόλμησεν ὁμοφυῇ λέγειν τὰ ἔσχατα τοῖς πρώτοις οὐδὲ ἀγανακτεῖν πρὸς τοὺς ἐξηρημένην τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν οὐσίαν τῶν οὐρανίων ἀποδεικνύοντας· ἀλλὰ φῶς ἀκούσας ἐκεῖνο καὶ τοῦτο καὶ διαφανῆ καὶ λαμπρὰ διὰ τὴν ἀπαίδευτον ἑαυτοῦ προπέτειαν καὶ ὁμοφυῇ ταῦτα ἐνόμισεν ἐκείνοις. καὶ τί μέμψομαι τὴν ἀπαιδευσίαν, ὅτε δοκεῖ μοι καὶ τὴν αἴσθησιν οὗτος, ὅστις ποτὲ ἐστὶ, διεφθαρμένην ἔχειν, ὃς ὅμοιον καὶ ταῦτόν ὑπολαμβάνει τὸ οὐράνιον φῶς τῷ τῶν πυγολαμπίδων; ὑπὸ δὲ κενοδόξου φιλονεικίας ἔλαθεν ἑαυτὸν καὶ τῷ Δαυίδ ἐκείνῳ, ὃν πάντως τιμᾷ, τάναντία διαταττόμενος· ὅτι γὰρ οὐ τῆς αὐτῆς τοῖς ὑπὸ σελήνην φύσεως ἐνόμισε τὰ οὐράνια, δηλοῖ τὸν οὐρανὸν διηγεῖσθαι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λέγων καὶ τὴν ποίησιν τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὸ στερέωμα ἀναγγέλλειν, ἀλλ’ οὐχὶ τὰς πυγολαμπίδας καὶ τὰς τῶν ἰχθύων λεπίδας. ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπεῖν εὐκαιρον, ὅτι “ἐνὸς ἀτόπου δοθέντος τὰ ἄλλα συμβαίνει.” ὁ γὰρ τὸν θεὸν ὁμοφυῇ πρὸς ἑαυτὸν νομίζων πῶς ἂν ὥκνησε κατὰ τῶν καλλίστων καὶ ἀρίστων τοῦ θεοῦ δημιουργημάτων νεανιεύσασθαι; συμπεραινόμενος δὲ τοῦτον τὸν λόγον ἀγανακτεῖν ἔοικε πρὸς τοὺς ἄλλοτρίαν, φησί, καὶ ξένην τῶν στοιχείων φύσιν καὶ ἀκοινωνήτον πρὸς αὐτὰ τοῖς οὐρανίοις σώμασιν ἐπεισάγοντας καὶ ταῦτα πάντων τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ διαβεβοημένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν ὑπολαμβάνόντων. ἀλλ’ ὅτι μὲν καὶ οἱ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων

εἰπόντες, εἰ παρακούειν οὕτως τινὰς ἀσεβῶς ὑπελάμβανον ὡς ὁμοφυῇ διὰ τοῦτο τὰ οὐράνια τοῖς ὑπὸ σελήνην νομίσαι, οὐκ ἂν οὕτως προήγαγον τὸν λόγον, πρόδηλον. ὅτι δὲ καὶ οἱ πέμπτην λέγοντες οὐσίαν οὐκ ἄλλοτρίαν οὐδὲ ξένην οὐδὲ ἀκοινώνητον ἔλεγον πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην, ἀλλ' ἐξηρημένην μὲν ἐκείνων οὐσία καὶ δυνάμει, αἰτίαν δὲ αὐτῶν προσεχῇ τῆς τε γενέσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως, σχήματός τε καὶ κινήσεως, τῆς τε ποιήσεως αὐτῶν καὶ τῆς πείσεως, ἔλεγον ὁμοίως τοῖς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων αὐτὸν λέγουσι, πρόδηλον· οὐδὲ γὰρ ὁ θεός, ἐπειδὴ τῶν ὑπ' αὐτοῦ παραγομένων ὑπερανέχει, ἄλλότριος ἂν καὶ ξένος καὶ ἀκοινώνητος πρὸς αὐτὰ λέγοιτο. ^[30]

in Cael 7 91 ἔν δὲ τῷ τέλει τῶν τοιούτων λόγων καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην σύνθετον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμά φησιν ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς λέγοντα, ὅτι πᾶν ἔμψυχον σῶμα σύνθετον ἐκ τῶν στοιχείων ἐστί, ἐνταῦθα δέ, ὅτι ἔμψυχος ὁ οὐρανός ἐστι, σαφῶς εἶπεν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ. ἄρα οὖν ἔτι λόγου τινὸς ἄλλου δεόμεθα δεικνύντος, ὅτι καὶ Ἀριστοτέλης τὰ μὲν αὐτὰ τῷ Πλάτῳ δοξάζει περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ σώματος συστάσεως, ἀσφαλεστέρους δὲ προήγαγε τοὺς λόγους· τοῦ γὰρ οὐρανοῦ τὴν ἐξηρημένην πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην φύσιν ἀνυμνῆσαι βουλόμενος ἔφυγε τὴν τῶν ὀνομάτων ταυτότητα καὶ ἀπλοῦν μὲν αὐτὸν εἶπεν, ὡς τὰ κατ' ἐπικράτειαν τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ λέγεται, ἄλλης δὲ εἶναι παρὰ ταῦτα φύσεως ἔδειξεν ἐκ τῶν ἀκροτήτων συνεστηκότα· καὶ τὴν διαφορὰν τῆς οὐσίας ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς ἔδειξεν τῆς μὲν κατ' εὐθείαν ἐμφαινούσης τὴν ἐν τοῖς μέρεσι γένεσιν καὶ φθορὰν καὶ πρὸς τὸ κατὰ φύσιν τε καὶ παρὰ φύσιν μετάστασιν, τῆς δὲ κυκλικῆς τὸ αἰεὶ τέλειον τοῦ τε ὅλου καὶ τῶν μερῶν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν εἶναι βουλόμενος οὗτος παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἑαυτοῦ συστασιώτας ὁμῶς περὶ αὐτὸν ἀσεβῆς οὐδὲν ἦττον φαίνεται τῶν παρ' αὐτοῖς ἀλογιστοτάτων. ἀλλ' ἐπανιτέον λοιπὸν πρὸς τὸ ἐξῆς τῶν Ἀριστοτέλους προβλημάτων. p. 270a12 Ὁμοίως δὲ εὔλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον. Δείξας, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστί τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα τελειότερον καὶ πρότερον αὐτῶν καὶ μήτε βάρος ἔχον μήτε κουφότητα, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι ἀγέννητόν ἐστι τοῦτο καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀναλλοίωτον, ὥστε κατὰ μηδεμίαν ἄλλην μεταβολὴν μεταβάλλειν πλὴν τῆς κατὰ τόπον καὶ ταύτης κατὰ τὴν κύκλῳ. ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς φθάσαι τὴν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐξαίρεσιν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς ἐλάμβανεν, οὕτως καὶ νῦν τὸ ἀγέννητον τοῦ οὐρανοῦ τὸ πρὸς τὸ γεννητὸν τῶν ὑπὸ σελήνην λεγόμενον καὶ τὸ ἀναυξὲς καὶ τὸ ἀναλλοίωτον ἀπὸ τοῦ εἶδους τῆς κυκλικῆς κινήσεως λαμβάνει. ^[25]

in Cael 7 92 καὶ πρῶτον, ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιζόμενος, ὡς οἶμαι, οὕτως· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον· τὸ γινόμενον καὶ τὸ φθειρόμενον ἔχει ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθείρεται· καὶ συμπέρασμα, τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα οὔτε γίνεται οὔτε φθείρεται. τούτων δὲ τῶν δυεῖν προτάσεων τὴν μὲν ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον δείκνυσι νῦν, τῆς δὲ μείζονος τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· ἐκείνους γὰρ 'πρώτους λόγους' εἶπεν ὡς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένους. ὅτι δὲ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον, δείκνυσι πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν οὕτως· τὸ κύκλῳ φερόμενον οὐκ ἔχει κίνησιν ἐναντίαν τῇ κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ κινήσει· τὸ ἔχον ἐναντίον καὶ τὴν κίνησιν, ἣν τὸ ἐναντίον κατὰ φύσιν κινεῖται, ἐναντίαν ἔχει τῆς κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ κινήσεως, ὅπερ τέθεικε διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων, φυσικῶν δηλονότι, καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία ἰ καὶ τὸ συμπέρασμα τὸ κύκλῳ φερόμενον οὐκ ἔχει ἐναντίον. ἐνταῦθα δὲ πάλιν τὴν μὲν μείζονα πρότασιν ὡς ἐναργῇ παρέλαβεν· τῶν γὰρ ἐναντίων φυσικῶν εἰδῶν καὶ αἱ φύσεις ἐναντίαι, ὥστε καὶ αἱ κινήσεις· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἡ φύσις. τὴν δὲ ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τῇ κινήσει τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, τουτέστι τῇ κύκλῳ φορᾷ, μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν πλείονα μεταξὺ εἰπὼν ὕστερον

ἀποδείκνυσιν. ἀλλ' ἐπειδὴ δεῖν τούτων ὁ λόγος ἤρτηται πᾶς ἐνὸς μὲν τοῦ εἰ μέλλει τι γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, ὑποκείμενόν τε εἶναι τι πάντως δεῖ καὶ ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθίρεται, ἑτέρου δέ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ τούτου μὲν τὴν ἀπόδειξιν πολυειδῶς ὀλίγον ὕστερον μετελεύσεται, τὸ δὲ πρότερον ὡς ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δεδειγμένον ἀναποδείκτως νῦν ἔλαβε, χρή τῶν ἐκεῖ λεγομένων ὑπομνήσαι, πρότερον δὲ διελόμενον τὰ τοῦ γινομένου σημαινόμενα, ἐπὶ τίνος νῦν ποιεῖται τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ποῖον γινόμενον ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ, διασαφῆσαι, ἵνα καὶ μάθωμεν, πῶς ὁ μὲν Πλάτων γενητὸν λέγει τὸ πᾶν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἀγένητον, οὐκ ἐναντιούμενοι πρὸς ἀλλήλους. Γενητὸν τοίνυν κοινῶς λέγεται τὸ τὴν ἑαυτοῦ ὑπόστασιν ἀπὸ τινος αἰτίου δεχόμενον· καὶ γὰρ καὶ τὸ ποιοῦμενον ὑπὸ τινος ποιοῦντος ποιεῖται καὶ τὸ γεννώμενον ὑπὸ τινος γεννῶντος γεννᾶται, καὶ ἀδύνατον, ὥς φησι Πλάτων, χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν. ^[30]

in Cael 7 ⁹³ καὶ δῆλον, ὅτι κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον ἀγένητον μόνον ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν πάντων αἴτιον, ὃ καὶ ἐν καὶ ἀπλούστατόν ἐστιν, εἴπερ πάντα μετέχει τοῦ ἐνὸς καὶ τὸ μὴ μετέχον οὐδὲν ἐστι. τὸ δὲ ἐν οὐδὲ μετέχει τοῦ πλήθους, ὥστε τὸ γινόμενον πᾶν πεπληθυσμένον ἐστὶ· τὸ γὰρ πλῆθος προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ἐνὸς ὑφίσταται, εἴπερ καὶ μετέχειν ἀνάγκη τὸ πλῆθος τοῦ ἐνός, ἵνα μὴ ἀπειράκις ἅπειρον ᾗ· τὸ δὲ ἐν ἀνέμφατον τοῦ πλήθους ἐστίν, εἴπερ κυρίως ἐν. τὸ δὲ γε πρῶτον ἀπὸ τοῦ ἐνὸς προελθὸν πλῆθος ἅτε προσεχῶς αὐτοῦ μετέχον ἡνωμένον τέ ἐστι καὶ ἐν τῷ ἐνὶ μένον, καὶ καθ' ὅσον μὲν ὅπως οὖν προῆλθεν ἀπὸ τοῦ ἐνός, τὸ ὅπως οὖν γενητὸν ἔχει, καὶ διὰ τοῦτο θεογονίας ἡμῖν οἱ θεοὶ ἄνδρες παραδεδώκασι θεῶν μὲν πλῆθος τὸ ἐν τῷ ἐνὶ μένον καί, ὡς ἂν εἴποι τις, κατὰ πολλαπλασιασμόν ἐκείνου προϊόν, γένεσιν δὲ ὑμνοῦντες αὐτοῦ, καθ' ὅσον ἀπὸ τοῦ ἐνὸς ὑφέστηκεν, ὥστε καὶ ἀριθμῶν γένεσιν τὸν ἀπὸ τῆς μονάδος θεωροῦμεν προποδισμόν· καθ' ὅσον μέντοι ἐν τῷ ἐνὶ μένον ἡνωμένον κατὰ ἄκραν ἔνωσιν ἐστὶν οὕτω διακρίσεως ἀναφανείσης, ἐν ᾗ πρῶτως τὸ μὴ ὄν ἀναφύεται, πρῶτως ὄν ἐστὶν ἐκεῖνο καὶ ἀρχὴ καὶ αὐτὸ τῶν ὄντων ἐστὶ καὶ οὐκ ἀπ' ἀρχῆς μόνον· ἀρχὴ δὲ ἀγένητον, ὡς ὁ ἐν Φαίδρῳ Σωκράτης δείκνυσι· καὶ γὰρ αὐθυπόστατον ὅπως οὖν τοῦτο πρῶτόν ἐστι καὶ κυρίως ὄν. τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς ἐν τοῦ ὄντος αἴτιον ὑπάρχον καὶ τὸ αὐθυπόστατον ὑπερέδραμεν διπλόην ἐμφαίνόν τινα τοῦ τε ὑφιστάνοντος καὶ τοῦ ὑφισταμένου· τὸ δὲ πρῶτον πλῆθος τῷ ἐνὶ κεκρατημένον τὸ μὲν ὑφιστάνειν ἔχει διὰ τὸ ἐν, τὸ δὲ ὑφιστάνεσθαι διὰ τὸ πλῆθος, καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν ἀπλῶς οὐκ ἔστι τοῦτο, διότι ὑπὲρ αὐτὸ τὸ ἐν ἐστὶ τὸ πάντων τῶν ὄντων αἴτιον. τὸ δὲ πρῶτιστον καὶ κυριώτατον ὄν ἐστὶν ὅλον ἅμα ὑφεστηκὸς κατὰ τε τὸ εἶναι καὶ κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν, διὸ καὶ ὁ αἰὼν ἐνταῦθα τὸ αἰεὶ τῷ εἶναι παρεχόμενος· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ οὗτος ἐν τῷ ἐνὶ μένει, τὸ αἰεὶ τοῦτο τὸ αἰώνιον συνηρημένον ἐστὶ· πλῆθος γὰρ ἡνωμένον ὑπάρχον, μᾶλλον δὲ ἐν πεπληθυσμένον, οὔτε διάστασιν κατὰ τὴν οὐσίαν οὔτε παράτασιν κατὰ τὸ εἶναι κυρίως ἐμφαίνει· διὸ καὶ ὄντως ὄν ἐστὶν, ὅπερ ἐστὶ. ^[30]

in Cael 7 ⁹⁴ μετὰ δὲ τοῦτο προσεχῶς ὑφίσταται τὸ τούτου προσεχῶς ὑφιστάμενον, ὅπερ κινηθὲν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἄλλο μὲν ἐγένετο παρ' αὐτὸ καὶ κατὰ ταύτην οὐσιώθη τὴν κίνησιν, καὶ ὥστερ αὐθυπόστατον ἐκεῖνο, οὕτως τοῦτο γέγονεν αὐτοκίνητον· καθ' ὅσον μὲν γὰρ ἐκινήθη τοῦ ὄντος, διὰ κινήσεως ὑπέστη, καθ' ὅσον δὲ προσεχές ἐστι τῷ ὄντι οὕτω διαστὰν ἀφ' ἑαυτοῦ, αὐτοκίνητον γέγονεν, ὡς ἦν τὸ πρὸ αὐτοῦ αὐθυπόστατον, ταῦτόν ἔχον τὸ κινεῖν καὶ κινούμενον διὰ τὸ κεκορέσθαι ἔτι τοῦ ἐνός καὶ ὑπ' αὐτοῦ κρατεῖσθαι, ἀπὸ δὲ τούτου πρόεισι τι πεπληθυσμένον, μετέχον μὲν πῃ καὶ αὐτὸ τοῦ ἐνός, οὐ μέντοι ἐν τῷ ἐνὶ μένον οὐδὲ ὑπ' αὐτοῦ κρατούμενον, διόπερ μεμερισμένον ὄν οὐδὲ αὐθυπόστατον ἔτι τοῦτό ἐστιν οὐδὲ αὐτοκίνητον, διότι τὴν ὑποστατικὴν τὴν κατὰ τὸ ἐν αἰτίαν οὐκ ἐν ἑαυτῷ ἔχει ὥστερ τὸ ἡνωμένον καὶ τὸ μετ' αὐτό. εὐθύς δὲ τοῦτο καὶ διάστασιν ὑπέμεινε τῆς τε οὐσίας καὶ τῆς κατὰ τὸ εἶναι παρατάσεως, ἅτε τοῦ ἐνός ἀποφοιτῆσαν, καὶ διαστὰν πάντη σῶμα γέγονε καὶ τὰ σώματος συγγενῇ, καὶ

χρόνος αὐτῷ συμπροῆλθεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τὴν παράτασιν τοῦ εἶναι μετρῶν καὶ τὸ αἰεὶ τὸ χρονικὸν παρεχόμενος, οὐκέτι δὲ ἅμα ὅλον ἐνταῦθα οὔτε κατ' οὐσίαν οὔτε κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν ἢ, ὡς ἂν εἴποι τις, κατὰ τὸν βίον· διὸ οὐδὲ κυρίως ὃν τοῦτο πολλοῦ τοῦ μὴ ὄντος μετεσχηκός· οὔτε γὰρ τοδὶ τὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ μέρος ἐστὶν ὅπερ τοδί, οὔτε τὸ εἶναι ταυτόν ἐστίν, ἀλλ' ἄλλοτε ἄλλο τοῦ χρόνου ῥέοντος ὥστε οὐδὲ τὴν ἀπὸ τοῦ αἰτίου γένεσιν ἅμα ὅλην ὑποδέχεται· ἦν γὰρ ἂν ὃν καὶ τοῦτο· ἀλλὰ κατὰ μέρος ὡς δυνατόν· ἐκστὰν δὲ ὅλως τοῦ ἐνὸς τὸ ἐν τούτῳ πλῆθος καὶ ἐπείσάκτως αὐτοῦ μετέχον σύνθετον ἀντὶ ἡνωμένου γέγονε, διὸ καὶ τελέως ἐτέρωθεν τὴν ὑπόστασιν ἔχει. τὸ μὲν γὰρ ἡνωμένον πλῆθος ἐν ἑαυτῷ τὸ ἐν ἔχον, ἐπειδὴ τὸ ἐν ἐστὶ τὸ πάντων ὑποστατικὸν καὶ κυρίως ὑποστατικόν, κὰν ὑπῆλθε τοῦ μόνως ὑφιστάνοντος, ἀλλ' ὅμως ἐν ἑαυτῷ τὸ ὑφιστάνον ἔχον ἀνυπόστατον γέγονεν· τὸ δὲ σύνθετον πλῆθος ἐπείσακτον ἔχει τὸ τῆς συνθέσεως ἐν, καὶ γίνεται τοῦτο εὐθὺς τὸ ἐν εἶδος ὡς ἐν ὕλῃ τῇ τοῦ τοιοῦτου πλήθους ἀοριστία καὶ διαστάσει γινόμενον, ὥσπερ τὸ αὐτοκίνητον μέσῳ ἀμφοῖν ἔχει. τὸ οὖν ὡς εἶδους ἐν ὕλῃ τοῦ ἐνὸς μετέχον διὰ τὴν σύνθεσιν καὶ μὴ ἅμα ὅλον ὑφιστάτος μήτε κατ' οὐσίαν μήτε κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν καὶ μηδαμῶς τοῦ εἶναι ἑαυτῷ αἴτιον διὰ τὸν μερισμόν, δι' ὃν οὐκέτι ἐν ἑαυτῷ τὸ ἐν ἔχει· τὸ γὰρ μεριστὸν μέρει μέρος ὑφιστάνον οὐκέτι ὅλον οὐδὲ κυρίως ἐστὶν ἀνυπόστατον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ μέρει μέρος κινεῖν κυρίως αὐτοκίνητον· ἀμερὲς γὰρ ἀνάγκη καὶ ἀδιάστατον εἶναι καὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττον τὸ κυρίως ἀνυπόστατόν τε καὶ αὐτοκίνητον, τὸ δὲ μεριστὸν καὶ διεστῶς ἔξωθεν μόνως ἔχει τὸ εἶναι· καὶ διὰ τοῦτο οὖν καὶ ὅτι σύνθετον καὶ ὅτι μὴ ὅλον ἅμα ἐστίν, ὅπερ ἐστίν, ἀλλ' ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει, τοῦτο κυρίως ἤδη γενητόν ἐστιν ὡς πρὸς τὸ κυρίως ὃν ἀντιδιηρημένον, ὃ καὶ τὸ εἶναι παρ' ἑαυτοῦ ἔχει καὶ ἅμα ὅλον ἐστὶ τοῦτο, ὅπερ ἐστὶ. ^[5]

in Cael 7 95 τὸ δὲ τοιοῦτον γενητόν καὶ μεταβολὴν εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὄντος ἔχει καὶ κίνησιν, ὅτι μὴ ἔμεινεν ἐν τῷ κυρίως ὄντι· διὸ μὴ μένον ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει τελέως ἔμεινεν γὰρ ἂν ἐν τῷ ἐνὶ καθάπερ τὸ ὄντως ὃν μεταβάλλει καὶ κινεῖται αἰεὶ ἀπὸ τῆς προτέρας ἔξεως· διὸ καὶ ὁ χρόνος αὐτῷ συμπαραθέει μετρῶν αὐτοῦ καὶ εὐθετίζων ταύτην τὴν ἔκστασιν, ὥσπερ ἄλλο τι τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ μεμερισμένην διάστασιν εὐθετίζει καὶ τὴν σωματικὴν φύσιν, εἴτε ὁ τόπος εἴτε ἄλλο τι ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. τοῦτο μὲν οὖν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας τὸ κυρίως γενητόν ἐστιν. αὐτοῦ δὲ τούτου τὸ μὲν προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντος ὑφιστάμενον ἄτε ἀκινήτου τούτου ὄντος καὶ αἰεὶ τὴν αὐτὴν ἔχοντος κατάστασιν καὶ κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ δύναμιν καὶ κατ' ἐνέργειαν δεῖ καὶ αὐτὸ μένειν αἰεὶ γινόμενον τοῦ μὲν κυρίως ὄντος εἰς τὸ γινόμενον ὑπελθόντος, τοῦ δὲ αἰεὶ τοῦ αἰωνίου εἰς τὸ χρονικὸν αἰεὶ· τὴν γὰρ τοῦ ὄντος τελειότητα καὶ παντότητα τὴν ἅμα ὅλην ὑφιστάσαν τοῦτο κατὰ μέρος ὡς δυνατόν ὑποδέχεται τὴν ἄπειρον ἐκείνου δύναμιν τῷ ἐπ' ἄπειρον τούτῳ μιμούμενον. τοιοῦτος ἡμῖν ὁ πολυτίμητος οὐρανὸς ἀνεφάνη πρῶτος ἐν τῇ σωματικῇ φύσει μετὰ τὴν νοητὴν διακόσμησιν ὑποστὰς εἰκὼν καλλίστη πρὸς τὸ τῶν παραδειγμάτων ἄριστον· ἀπὸ γὰρ ἐνώσεως καὶ ταυτότητος εἰς ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸ ὃν τὸ γενητόν ὑπελθὼν εἰκὼν γέγονεν ἄτε τῷ εἰοικέναι λοιπόν, ἀλλ' οὐχὶ τῷ εἶναι πρὸς τὸ ὃν συναπτόμενον. κινήσεις δὲ ἀκινήτως ὁ οὐρανὸς καὶ μεταβαλὼν ἀμεταβλήτως μόνας ἐκεῖνας ἔσχε τὰς μεταβολάς, ὅσαι τῷ μονίμῳ συνυπάρχειν ἡδύναντο. διὸ κίνησιν μὲν τὴν κατὰ τὸν τρόπον ἔσχε τὴν μενούσης τῆς οὐσίας καὶ τῆς κατ' οὐσίαν διαθέσεως δυναμένην ἐπιτελεῖσθαι· αὕτη γὰρ τῶν μεταβολῶν ὡς ἥκιστα τῆς οὐσίας καὶ τῆς διαθέσεως ἄπτεται· καὶ τῆς κατὰ τὸν τρόπον δὲ ἐκείνην ἔλαχε, καθ' ἣν καίτοι κατὰ τὸν τρόπον κινούμενος οὐκ ἐξίσταται τοῦ τόπου, ἀλλ' ἐν τῷ αὐτῷ μένει κινούμενος, τῶν κατ' εὐθεῖαν κινουμένων οὐδὲ τὸ βραχύτατον ἐν τῷ αὐτῷ μενόντων τόπῳ ὥστε τὴν κύκλῳ κίνησιν μονὴν μᾶλλον εἶναι ἢ κίνησιν, εἴπερ τὰ κατ' αὐτὴν κινούμενα θαυμαστὸν δὴ τινα τρόπον τῷ μὲν ὅλῳ μένει, τοῖς μέρεσι δὲ περιδινεῖται. ^[30]

in Cael 7 96

αἰδῖος δὲ ὢν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου προσεχῶς ὑπόστασιν τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν καὶ ἀπὸ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν μεταβολῆς ὑπερανέχει, ὢν τὴν μὲν γένεσιν, τὴν δὲ φθορὰν καλεῖν ἔθος. εἰ γὰρ ἐγίνετό ποτε μὴ πρότερον ὄν, ἀνάγκη καὶ τὸ αἷτιον αὐτοῦ ποιεῖν τί ποτε μὴ πρότερον πεποιηκὸς καὶ μηκέτι ἀκίνητον μηδὲ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον φυλάττεσθαι, καὶ εἰ ἐφθείρετο, αὐτό τε ἐξειστήκει ἂν τῆς πρὸς τὸ ἀκίνητον αἷτιον ὁμοιότητος, καὶ τὸ αἷτιον τὸ προσεχὲς οὐκέτι αἷτιον ἦν οὐδὲ τῷ εἶναι ποιοῦν τὰ προσεχῶς ὑπ' αὐτοῦ ὑφιστάμενα. ἡ δὲ αὕξησις καὶ μείωσις γένεσις τις οὕσα καὶ αὐτὴ καὶ φθορὰ παντελῶς ἀλλοτρία τοῦ προσεχῶς ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου παραγομένου γεννητοῦ καθέστηκεν· ἡ δὲ ἀλλοίωσις κατὰ τινα τρόπον, ὃν ἴσως προϊόντες εἰσόμεθα, δυνατὴ πως ἐπὶ αὐτοῦ θεωρεῖσθαι. τοιοῦτον οὖν ὑποστὰν τὸ πρῶτιστον καὶ τελειότατον τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως γόνιμον καὶ αὐτὸ ὑπάρχον, οὐ μέντοι παντελῶς ἀμετάβλητον· κἂν γὰρ πολλῶν καὶ μακαρίων μετέσχευ ἀπὸ τοῦ γεννήσαντος ἀγαθῶν, ὡς ἐν τῷ Πολιτικῷ φησιν ὁ Πλάτων, ἀλλ' οὖν κεκοινώνηκέν γε καὶ σώματος, τουτέστι διέστη καὶ ἐμερίσθη καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἔκστασιν ὑπέμεινε· διὸ μεταβολῆς ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν. μεταβάλλον δ' οὖν κατὰ τε τὴν τοπικὴν κίνησιν καὶ τοὺς σχηματισμοὺς καὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλῃ ἔξει καθιστάμενον κατὰ τὴν ἄλλην καὶ ἄλλην ἀπὸ τῶν αἰτίων μέθεξιν τῆς ἐπιβαλλούσης αὐτῷ ἀγαθότητος παράγει τὰ ὑφ' ἑαυτὸν οὐκέτι ἀκινήτως, ὥσπερ αὐτὸς παρήχθη, ἀλλὰ κινουμένως αὐτὰ ὑφίστανων. ἐνταῦθα τοίνυν καὶ ἡ κατ' οὐσίαν ἐξεφάνη μεταβολὴ πρῶτως, καὶ γένεσις καὶ φθορὰ τῆς οὐσίας τὴν ἀρχὴν ἔσχον· ἀλλ' οὔτε ἐκ τοῦ πάντη μὴ ὄντος ἡ γένεσις οὔτε εἰς τὸ πάντη μὴ ὄν ἡ φθορά, διότι καὶ τὰ αἷτια ἀπ' ἄλλης ἔξεως εἰς ἄλλην μεταβάλλοντα τὰς διαφορὰς τῶν ἐνταῦθα παραγομένων ὑφίστησιν. τάχα δὲ σαφέστερον ὧδε ῥητέον. τὸ μὲν νοητὸν πλῆθος καὶ κατὰ τὴν διάκρισιν τὴν ἑαυτοῦ τὴν ὡς ἐν νοητῷ θεωρουμένην ἡνωμένον ἐστὶν ἅτε παντὸς τοῦ ὄντως ὄντος ἐν τῷ ἐνὶ μένοντος· διὸ καὶ οὐ μόνον τὰ διάφορα εἶδη ἅμα συνυφέστηκεν ἐν ἐκείνῃ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία, καὶ μετέχει ἀλλήλων καὶ ἡνῶται πρὸς ἄλληλα, ὡς μηκέτι ἐπέισακτον εἶναι τὴν μέθεξιν μηδὲ τὸ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἔτι χώραν ἔχειν ἐκεῖ, διὸ καὶ γενέσεως τῆς κυρίως ἐξήρηται ἐκεῖνα. ^[5]

in Cael 7 ⁹⁷ ἐν δὲ τοῖς πρώτοις τῶν κυρίως γινομένων διαστάσεως ἀναφανείσης καὶ μερισμοῦ καὶ μεταβολῆς, ἀλλὰ σωζομένης εἰλικρινοῦς τῆς πρὸς τὸ ἀμέριστον ὁμοιώσεως, διακέκριται μὲν ἀλλήλων τὰ συμπληροῦντα τὴν οὐσίαν ἐκείνην καὶ μέρη καὶ εἶδη, δρᾶ δὲ εἰς ἄλληλα καὶ πάσχει ὑπ' ἀλλήλων ἅτε διαστάντα ἀπ' ἀλλήλων, μενούσης δὲ ὅμως τῆς οὐσίας καὶ δρᾶ τὰ δρῶντα καὶ πάσχει τὰ πάσχοντα τελειωτικῆς οὔσης τῆς εἰς ἄλληλα ἐνεργείας· τῇ γὰρ ἀλλήλων μετοχῇ τὴν ἐν τῷ ὄντως ὄντι ἔνωσησιν ἀπεικονίζεται τὰ ἐν τῷ γινομένῳ εἶδη· ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τῷ προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ὄντος ὑφισταμένῳ τελεσιουργῶς τοῦτο δρᾶ, τὰ δὲ ἀπὸ τούτων ὑφιστάμενα λοιπὸν ἀπὸ τοῦ αἰεὶ τοῦ χρονικοῦ πρὸς τὸ ποτὲ τὸ ἐν μέρει χρόνου ὑπελθόντα, διότι κατὰ τὰς ἄλλοτε ἄλλας γινομένας διαθέσεις τῶν οὐρανίων ὑφίσταται, ὡς ταδὶ μὲν ἐν τοῖσδε τοῖς ζωδίοις τοῦ ἡλίου τυγχάνοντος, ταδὶ δὲ ἐν τοῖσδε. πολλῆς οὖν γενομένης τῆς ἐν τῷ ἐσχάτῳ πλήθει διαστάσεως καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην οὐσιῶν ἐκ τῶν οὕτως διεστηκότων συντιθεμένης οὔτε πάντα μετέχει πάντων οὔτε πάντα ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ὅσα μὲν διάφορα ὄντα ἐν ἐνὶ εἶδει συνδεδράμηκε, ταῦτα δύναται συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀστασιάστως ἀλλήλων μετέχοντα, τὰ δὲ ἐναντία τὴν πᾶσαν ἐνταῦθα διάστασιν ὑπομείναντα συνάγεται μὲν εἰς τοῦτο πάντως καὶ μάλιστα τὰ γενικώτερα, οἷον θερμότητες, ψύξεις, ξηρότητες, ὑγρότητες, καὶ τὰ συνεδρεύοντα τούτοις ἐκάστη τῶν αἰσθήσεων ἀντιληπτὰ, οἷον λευκότητες, μελανία, ὀξύτητες, βαρύτητες, γλυκύτητες, πικρότητες, τραχύτητες, λειότητες, καὶ αἰ κατὰ τὰς ὁσμὰς ἀντιθέσεις, συνάγονται δὲ οὐ καθ' αὐτά, ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς σωμάτων, ἐν οἷς ὑφεστήκασιν· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ πρῶτα στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα συνίσταται τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτά. ἀλλ' ὅταν μὲν ἑναρμονίου καὶ συμμέτρου τινὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων τύχη συναγωγῆς πρὸς τόδε

τι ἢ τόδε τῶν συνθέτων εἰδῶν ἐπιτηδειότητα ἐχούσης, ἐλλάμπει τότε τὸ εἶδος ἐκεῖνο καὶ αὐτό τε συνέχει τὴν τῶν ἐναντίων συνδρομήν, καὶ ὑπ' αὐτῆς ἐκεῖνο συνέχεται· ὅταν δὲ τὰ ἐναντία, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ, διὰ τὸ φύσει δύσμικτον ἐπιμένη μαχόμενα κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας, τότε ἀνάγκη ποτὲ τὸ ἕτερον ἐπικρατοῦν ἐκ τῆς τοῦ ἀντικειμένου μειώσεως αὔξεσθαι, καὶ φθείρεται μὲν τότε τὸ σύνθετον εἶδος ἐκεῖνο τὸ τῇ τοιαύτῃ συμμετρίας τῶν στοιχείων πεφυκὸς ἐπιγίνεσθαι, οἷον τὸ τοῦ βοός ἢ τοῦ ἵππου, ἄλλου δὲ εἶδους συμμετρίας τοῖς στοιχείοις ἐγγενομένου κατὰ τὴν πλεονεξίαν τε καὶ μειονεξίαν τῶν στοιχείων καὶ ἄλλης ἐπιτηδειότητος μέλιτται μὲν ἀπὸ βοός, σφήκες δὲ ἐξ ἵππου γίνονται καὶ σκώληκες ἀπὸ διαφορῶν ζώων καὶ φυτῶν διάφοροι. ^[5]

in Cael 7 ⁹⁶ ἔστι δὲ ὅτε πολλῆς τινος πλεονεξίας τῶν στοιχείων ἐν τοῖς συνθέτοις γενομένης ἢ καμόντα λοιπὸν καὶ γηράσαντα ἀνεπιτήδεια γίνεται πρὸς συνθέτου εἶδους ὑποδοχὴν καὶ διαλυθέντα τότε εἰς τὰς ἑαυτῶν ὁλότητας χωρεῖ καὶ ἐκνεασθέντα ἐκεῖ καὶ ἀνηβήσαντα τότε πάλιν ἔρχεται πρὸς σύνθεσιν· δηλοῖ δὲ μάλιστα τὸ ὕδωρ ταῦτα τότε μάλιστα πρὸς γένεσιν καὶ τροφήν ἐπιτήδειον ὑπάρχον, ὅταν καθαρὸν γένηται καὶ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ὁλότητος ἀπομερίζεται, ὡς ἀπὸ πηγῶν ὁράται. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ ἡ γένεσις ἐνταῦθα καὶ ἡ φθορὰ μεταβολὴ τίς ἐστιν ὑπὸ τε τοῦ ἐναντίου γινομένη καὶ ἐκ τῆς ἐναντίας ἕξεως εἰς τὴν ἐναντίαν μεθισταμένη, ἐπὶ μὲν τῶν στοιχείων τοῦ ὕδατος, εἰ τύχοι, ὑπὸ τοῦ πυρός εἰς τὴν ἐναντίαν ἑαυτῷ σύστασιν τὴν πύριον μεταβαλλομένου, καὶ οὕτως γίνεται τὸ πῦρ ἐξ ἐναντίου μὲν ἑαυτῷ τοῦ ὕδατος κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας, ὑπὸ ἐναντίου δὲ τῷ ὕδατι τοῦ πυρός· δεῖ γὰρ τὸ μὲν φθειρόμενον ἐναντίον εἶναι τῷ φθείροντι, τὸ δὲ γινόμενον ταῦτόν τῳ ποιοῦντι. ἡ γὰρ τῶν στοιχείων ποιήσεις εἰς ἑαυτὰ μεταβολὴ τῶν ποιούντων ἐκ τῶν πασχόντων ἐστὶν ἐπιτηδείως ἐχόντων δηλονότι τῶν ὑποκειμένων πρὸς ἐκάτερον, καὶ ἡ φθορὰ πάλιν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου γίνεται τοῦ ἐναντίου· φθείρεται γὰρ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρός εἰς τὸ πῦρ· ὥστε καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ ἄλλου γένεσις ἄλλου φθορά, τῶν μὲν ποιοτήτων ἀπολλυμένων εἰς τὸ μὴ ὄν· ὅταν γὰρ ἐξ ὕδατος γίνηται τὸ πῦρ, ἡ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ ποιότης οἴχεται τῆς σωματικῆς οὐσίας τὰς τοῦ πυρός μεταλαμβανούσης ποιότητας. καὶ τοῦτο μὲν, ὅταν ἐξ οὐσίας τινὸς τοῦ ὕδατος εἰς οὐσίαν ἄλλην τοῦ πυρός ἡ μεταβολὴ γίνηται· ὅταν δὲ ἀμυδροτέρα τις δρᾷσις καὶ πεῖσις εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων κατὰ ποιότητας γίνηται, ὥστε διάθεσιν ἀλλήλοις ἀφ' ἑαυτῶν ἐμποιεῖν καὶ θερμαίνεσθαι μὲν τὸ ὕδωρ μένον ὕδωρ, ψύχεσθαι δὲ ἢ ὑγραίνεσθαι τὸ πῦρ μένον πῦρ, τότε ἀλλοίωσις λέγεται καὶ πάθος τὸ συμβαῖνον, ὅτι μὴ ἄλλη τις οὐσία ἐξ ἄλλης, ἀλλ' ἄλλοια γέγονε μόνον. ^[30]

in Cael 7 ⁹⁹ καὶ δῆλον, ὅτι καὶ οὐχ ἡ τυχούσα γίνεται ὑπὸ τοῦ τυχόντος διάθεσις, ἀλλ' ἡ ἐναντία ἐκ τῆς ἐναντίας· οὐ γὰρ ψύχεται ὑπὸ ξηρότητος τὸ ψυχόμενον, ἀλλ' ὑπὸ ψυχρότητος· τὸ γὰρ πάσχον ὑπὸ ποιοῦντος πάσχον καὶ ποιοῦντος κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν καὶ αὐτῷ τῳ εἶναι· οὕτω γὰρ ποιεῖ τὰ κατὰ φύσιν ποιοῦντα· τοιοῦτον πάσχει πάθος, οἷον ἦν τὸ ποιοῦν, ἥτοι καθὸ ἐποίει τὸ ποιοῦν, καὶ τὸ ποιοῦν δὲ φυσικῶς καὶ καθ' αὐτὸ τοιοῦτο πάθος ἐμποιεῖ, ὅποια ἦν ἡ ποιότης αὐτοῦ, καθ' ἣν ποιεῖ· τὸ γὰρ ποιοῦν φυσικῶς εἰς ἑαυτὸ μεταβάλλειν βούλεται τὸ πάσχον, μεταβάλλεται δὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον καὶ ἡ ἐν τῷ ψυχομένῳ θερμότης εἰς τὴν ἐν τῷ ψύχοντι ψυχρότητα. ἀλλ' ὅταν μὲν, ὡς εἶπον, ἀλλοίωσις ἢ τὸ γινόμενον, ἀτελῶς ταῦτα γίνεται, καὶ ψύχεται μὲν τὸ πρότερον ὑπάρχον θερμόν, οὐχ οὕτως δὲ ὡς τελείως ψυχθὲν μεταβαλεῖν εἰς τὴν τοῦ ψύχοντος φύσιν, ὅπερ ἐπὶ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων συμβαίνει. πάντως δὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον δρᾷ καὶ ἐκεῖνο φθείρει μεταβαλεῖν εἰς ἑαυτὸ βουλούμενον τὸ πάσχον· οἷον εἰ τὸ πῦρ εἰς τὸν ἀέρα ποιεῖ μεταβάλλειν αὐτὸν εἰς ἑαυτὸ βουλούμενον καὶ ἐκφλογοῦν, ἐπειδὴ θερμὸς καὶ ὁ ἀὴρ ὑπόκειται, οὐ τὴν θερμότητα τοῦ ἀέρος βούλεται μεταβάλλειν τὸ πῦρ· αὕτη γὰρ δύναται καὶ ἐν τῷ πυρὶ εἶναι· ἀλλὰ τὴν ὑγρότητα, διότι ταύτην τῳ πυρὶ συνυπάρχειν ἀδύνατον, καὶ

φθείρει ταύτην οὐ τῇ θερμότητι καθ' αὐτό, ἀλλὰ τῇ ξηρότητι, καὶ ἡ θερμότης κατὰ συμβεβηκὸς τῇ ξηρότητι συνεργεῖ. ὥστε καὶ συλλογίσαιο ἂν οὕτως· τὰ φυσικῶς δρῶντα τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ βουλόμενα δρᾶ· τὰ διὰ τὸ πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ δρῶντα μεταβάλλει τὰ πάσχοντα εἰς ἑαυτά· τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἑαυτὰ τὰ πάσχοντα τὰ ἐν τοῖς πάσχουσι μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἑαυτοῖς φθείρουσιν· τὰ μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐναντία ἐστί, τὰ δὲ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων φθείρεται· τὰ γὰρ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐν τῷ κοινῷ ὑποκειμένῳ οὐ φθείρει ἄλληλα· φθαρέντων οὖν τῶν ἐν τῷ πάσχοντι ἐναντίων ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ποιοῦντι ἐναντίων τὸ ὑποκείμενον προσλαβὼν τὰς τοῦ ποιοῦντος ποιότητας ἢ ποσότητας, ἀνθ' ὧν πρότερον ἔσχεν ἐναντίων αὐταῖς, μεταβάλλεται εἰς τὴν τοῦ ποιοῦντος φύσιν· καὶ γίνεται τὸ πρότερον ὃν ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς πῦρ διὰ μέσου ἀέρος τῆς θερμότητος πρῶτον ὡς δραστικωτέρας τὴν ψύξιν ἐκβαλούσης ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἴτα καὶ τῆς ξηρότητος τὴν ὑγρότητα· καὶ μεγέθη δὲ καὶ σχήματα, ὅσα μὴ δύναται συνυπάρχειν, ἀμείβεται εἰς τὰ ἐναντία, καὶ οὕτως ἡ σωματικὴ διάστασις τοῦ ὕδατος, ἢ εἴ τι ἄλλο ἐστὶν ἐν αὐτῷ ὑλικώτερον, τὰς ἐναντίας, ὧν εἶχε, ποιότητας εἰσδεξάμενον μετέβαλεν εἰς πῦρ ἀπὸ ὕδατος μενόντων τῶν πρὸς τὸ πῦρ κοινῶν, ἅπερ καὶ συνυπάρχειν ἑκατέραις ἐδύνατο ποιότησιν, εἴτε ἡ σωματικὴ φύσις ἐστὶν αὐτῆς μετὰ τινων ἐνίοτε κοινῶν εἴτε ἡ πρώτη ὕλη· μεταβολῆς γὰρ γινομένης ἀνάγκη τι μένον εἶναι, περὶ δὲ γίνεται ἡ μεταβολή· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ κυρίως μεταβαλλόμενον κατὰ τὰς ἐξιούσας ποιότητας. ^[15]

in Cael 7 102^a αὐτῶν μὲν οὖν τῶν ποιότητων αἱ μὲν φθείρονται, αἱ δὲ γίνονται, τὸ δὲ ὑποκείμενον κατ' αὐτὰς μεταβάλλει, καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τῆς γενέσεως οὕτως ἔχει καὶ τῆς ἀλλοιώσεως· εἴρηται γὰρ καὶ περὶ ταύτης, ὅτι, ὅταν μὴ τελέα γένηται τοῦ πάσχοντος κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας μεταβολή, ἀλλὰ παράχρως μόνον τῶν ἐτέρων ἀπὸ τῶν ἐτέρων, ὡς τοῦ θερμαινομένου ὕδατος, τότε ἄλλο μὲν οὐ γίνεται τὸ πάσχον, ἀλλοῖον δὲ μόνον· οὐ μόνον οὖν ἐπὶ τούτων, ὡς εἶπον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως καὶ μειώσεως τῆς φυσικῆς. τὸ γὰρ αὐξανόμενον φυσικῶς, οἷον τὸ τρεφόμενον, μεταβαλὼν τῆς τροφῆς τὰς ἐναντίας πρὸς ἑαυτὸ διαθέσεις καὶ ἐξομοίωσαν αὐτὴν οὕτως ἑαυτῷ προσφύει καὶ αὐξεται· καὶ κἂν ἔχη τι ψυχικὸν ἢ θρεπτικὴ δύναμις, ἀλλὰ κατὰ τὰς φυσικὰς μεταβολὰς οὕτως ἐπιτελεῖται. ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα μεταβάλλει τόπον ἐκ τόπου τοῦ κινουμένου μένοντος, ὥστε πᾶσα ἡ ὑπὸ σελήνην τροπὴ μεταβολή ἐστὶ μένοντος κατὰ τι τοῦ μεταβαλλομένου· διὸ οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ' ἐξ ὄντος γίνεται τὰ κατὰ χρόνον γινόμενα. ὥσπερ γὰρ τοῦ χρόνου, καθ' ὃν ταῦτα γίνεται, προϋπάρχει τις ἄλλος χρόνος, μεθ' ὃν οὗτός ἐστιν, οὕτως καὶ τοῦ γινομένου προϋπάρχει τι ἄλλο, μεθ' ὃ καὶ ἐξ οὗ γέγονε τὸ γενόμενον. εἰκότως οὖν καὶ Ἀριστοτέλης τὴν μεταβολὴν ὡς γένος ἔθετο πάσης τῆς ὑπὸ σελήνην τροπῆς ἐν τοῖς Φυσικοῖς· εἰκότως δὲ καὶ αἰδιός ἐστιν αὕτη ἡ μεταβολή, οὐ μόνον ὅτι ὑπὸ αἰδίου τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ μεταβολῆς τῆς κατὰ τὴν τοπικὴν κίνησιν καὶ τοὺς διαφόρους σχηματισμοὺς ὑφίσταται, ἀλλ' ὅτι καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλοι πάντως ἐστὶ γένεσις· εἰκότως δὲ τὰ ἐνταῦθα ἀπλᾶ σώματα ταῖς μὲν ὁλότησι ταῖς ἑαυτῶν αἰδία μένει, κατὰ μέρη δὲ τὴν γένεσιν ὑπομένει καὶ τὴν φθοράν. ^[5]

in Cael 7 101^a εἰ γὰρ καὶ ἡ τῶν συνεστώτων μεταβολή κατὰ ταῦτα γίνεται πρῶτως, καὶ διαλυόμενα φέρεται εἰς τοὺς οἰκείους τόπους φυσικῶς καὶ τὰς οἰκείας ὁλότητας, μένουσιν ἐκεῖναι μέρη ἑαυτῶν πέμπουσαι καὶ πάλιν μέρη δεχόμεναι, καὶ τοῦτο αἰεὶ διὰ τὴν αἰδιότητα τῆς μεταβολῆς· εἰκότως δὲ μεταβολῆς οὕσης τῆς γενέσεως τά τε γινόμενα καὶ τὰ φθειρόμενα καὶ τὰ αὐξόμενα καὶ μειούμενα καὶ τὰ ἀλλοιούμενα καὶ τὰ κατὰ τόπον τρεπόμενα καὶ ὅλως τὸ τὴν μεταβολὴν ὑπομένον ἐξ ἐναντίας ἔξεως εἰς τὴν ἐναντίαν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ αἰτίου μεταβάλλεται· διόπερ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ὁ Ἀριστοτέλης τὰς ἀρχὰς τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ φυσικῶν ζητῶν τὰ ἐναντία φησὶ καὶ τὸ τοῖς ἐναντίοις ὑποκείμενον. καὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν κατὰ ποιότητας γινόμενα ἢ φθειρόμενα, οἷον κατὰ θερμότητα ἢ ξηρότητα, ἐναντίας ἔχοντα

ποιότητας ἐξ ἐκείνων μεταβάλλει, τὰ δὲ κατ' οὐσίαν μεταβάλλοντα, οἷον τὸ πῦρ καθὸ πῦρ ἢ ἄνθρωπος καθὸ ἄνθρωπος, καὶ αὐτὰ μὲν μεταβάλλει κατὰ τὴν τῶν ποιότητων εἰς ἀλλήλας μεταβολήν, καθὸ δὲ πῦρ ἢ καθὸ ἄνθρωπος οὐσίαι εἰσίν, τῇ δὲ οὐσίᾳ οὐκ ἔστιν ἐναντίον εἶδος· ἐκ τίνος οὖν, οὐχ ὡς θερμὸν ἢ ψυχρόν, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπος γίνεται; δηλον, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἀνθρώπου μὲν, πεφυκότος δὲ γίνεσθαι ἀνθρώπου. τοιοῦτον δὲ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον, οὐ καθὸ σπέρμα ἀπλῶς οὐδὲ καθὸ καταμήνιον, ἀλλὰ καθὸ μὴ ὄν ἄνθρωπος πέφυκεν ἄνθρωπος γίνεσθαι. οὔτε γὰρ ἄνθρωπος ὄν γένοιτο ἂν ἄνθρωπος· τὸ γὰρ ὄν οὐ γίνεται, ὅπερ ἐστίν· οὔτε μὴ ὄν ἄνθρωπος μηδὲ πεφυκὸς γίνεσθαι γένοιτο ἂν ἄνθρωπος. τί ποτε οὖν τοῦτο καλοῦμεν κοινῶ ὀνόματι, καθὸ μὴ ὄν τι πέφυκε γίνεσθαι τοῦτο; στέρησιν ἔθος καλεῖν αὐτὸ καὶ ἐστερηῆσθαι τὸ μὴ ἔχον μὲν ἐκεῖνο τὸ εἶδος, οὗ λέγεται ἐστερηῆσθαι, πεφυκὸς δὲ ἔχειν αὐτό. οὕτως τὸ νεογενὲς σκυλάκιον ἐστέρηται ὀφθαλμῶν, ὅτι πέφυκεν ἔχειν, τὸ μέντοι τελέως ἐκτυφλωθὲν κατ' ἄλλην στέρησιν καὶ οὐ κατὰ ταύτην στερηθῆναι λέγεται τῶν ὀφθαλμῶν· οὐ γὰρ ἀνακάμπει αὕτη, ἡ δὲ γενεσιουργὸς στέρησις, ἀφ' ἧς εἰς τὸ εἶδος μεταβάλλει τὰ λεγόμενα γίνεσθαι, ἀνακάμπει εἰς τὸ εἶδος. ^[30]

in Cael 7 ¹¹² ἐπειδὴ οὖν, καὶ ὅταν ἀπὸ θερμοῦ τι γίνηται ψυχρόν, ἀπὸ τοῦ μὴ ψυχροῦ πεφυκότος δὲ γίνεσθαι ψυχροῦ γίνεται καὶ διὰ τοῦτο ἐκ θερμοῦ· τὸ γὰρ ξηρὸν οὐ πέφυκε μεταβάλλειν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ εἰς αὐτό, διότι συνυπάρχειν αὐτῷ δύναται· εἰ οὖν τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἐναντίου εἶδους γίνεσθαι τὸ γινόμενον τοῦ τῷ ὑποκειμένῳ τέως συνόντος [τὸ ἐναντίον] οἷον ἐκ ψυχροῦ γίνεσθαι θερμόν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς γινομένοις· οὐ γὰρ δι' ἁπλῶς καὶ ταῖς οὐσίαις· οὐ γὰρ ἔστιν οὐσία ἐναντίον· τὸ δὲ ἐκ μὴ τοιούτου πεφυκότος δὲ πᾶσιν ὑπάρχει καὶ τοῖς ἐξ ἐναντίων εἰδῶν μεταβάλλουσιν, εἰκότως κοινὰς τῆς γενέσεως ἀρχὰς εἶδος καὶ στέρησιν καὶ τὸ ὑποκείμενον εἶπεν Ἀριστοτέλης. ἐναντία δὲ καλεῖ καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, οὐ κατὰ τὸ κύριον τοῦ ἐναντίου σημαινόμενον· εἶδη γὰρ ἐστὶν ἄμφω τὰ ἐναντία· ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀντίθεσιν ἀντίκειται γὰρ καὶ ταῦτα ἀλλήλοις. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐμήκυνα διαρθρῶσαι τὴν περὶ αὐτὰ βουλούμενος ἔννοιαν ἐμαυτοῦ μὲν μάλιστα, εἰκὸς δὲ καὶ τῶν ἐντευζομένων ἐπιμελῶς. οὗ δὲ ἔνεκεν ὁ λόγος ἅπας οὗτος ὠρμήθη, πῶς τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου τέ τινος καὶ ὑποκειμένου γίνεται καὶ τὸ φθειρόμενον ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπὸ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται, τοῦτο, οἶμαι, δηλον γέγονεν ἐκ τῶν εἰρημένων ἀναποδείκτως νῦν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθὲν διὰ τὸ ἐν τοῖς πρώτοις, ὡς φησι, δεδεῖχθαι λόγοις. μεμνησθαι δὲ χρή, ὅτι, κἂν πρώτως ἡ οὐσία μὴ ἐξ ἐναντίου γίνηται κυρίως μηδὲ εἰς ἐναντίον φθείρηται διὰ τὸ μὴ εἶναι οὐσίαν οὐσίᾳ ἐναντίαν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως, ἔπειτα διὰ τῆς τῶν ἐναντίων ἐκ τῶν ἐναντίων γενέσεως καὶ αὕτη τὸ γίνεσθαι ἴσχει καὶ αὖ πάλιν διὰ τῆς τῶν ἐναντίων εἰς τὸ ἐναντίον φθορᾶς τὸ φθείρεσθαι. ὅταν γὰρ αἱ ἐν τῷ σπέρματι τε καὶ τῷ καταμήνιῳ ποιότητές τε καὶ ποσότητες, εἰς ἃς πεφύκασιν ἐναντίας ἑαυταῖς οὕσας τὰς τοῦ ἀνθρώπου, μεταβάλλωσιν, τότε τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου παραγίνεται· καὶ πάλιν, ὅταν πλεονεκτησάντων τινῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐναντίων ἡσσωθέντων εἰς ἀναρμοστίαν ὑπενεχθῇ τὸ ὑποκείμενον, τότε φθείρεται, ἄλλως δὲ οὐ. Ἄλλ' ἐπειδὴ τούτων ἄλλης, ἴδωμεν ἐφεξῆς, κατὰ ποῖον μὲν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον ὁ Ἀριστοτέλης ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ τὸ γενητὸν ἀγέννητον αὐτὸν ἀποδείξει σπουδάζων, κατὰ ποῖον δὲ ὁ Πλάτων καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ὅλον κόσμον γενητὸν εἶναί φησιν. ^[30]

in Cael 7 ¹¹³ ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ὅτι γένεσιν ταύτην μόνην καλεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι κατὰ χρόνον μεταβολήν, ἣν πάντως φθορὰ διαδέχεται, δηλον μὲν, ἐξ ὧν οὐκ ἀγέννητον μόνον ἀλλὰ καὶ ἄφθαρτον ἀποδείξει τὸν οὐρανόν, ἔτι δὲ μάλλον, ὅταν ἀποδείξῃ σαφῶς, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως φθείρεται καὶ τὸ φθειρόμενον γίνεται· δηλον γάρ, ὅτι γένεσιν καὶ φθορὰν ταύτας λαμβάνει τὰς ἐν μέρει χρόνου γινομένας καὶ τοῖς ὑπὸ σελήνην ὑπαρχούσας, διόπερ ἄλλην τινὰ

πέμπτην οὐσίαν παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀποδείξας τὴν τοῦ οὐρανοῦ σώματος προτέραν τούτων τῇ φύσει καὶ τελειότεραν, ὥσπερ βάρος καὶ κουφότητα καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν τούτων ἴδια ὄντα τῶν ὑπὸ σελήνην ἀποφάσκει αὐτῆς, οὕτως καὶ τὸ γενητὸν αὐτῶν καὶ τὸ φθαρτὸν. καὶ τοῦτο μὲν ἀναμφίλεκτον, οἶμαι, καὶ ἐκ τοῦ μεταβολὴν τινὰ τὴν γένεσιν λέγειν καὶ τὴν φθορὰν ὡς ἄλλου μετ' ἄλλο γινομένου τε καὶ φθειρομένου, καὶ ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς λέγοντας γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ τὸν κόσμον ἀντιλέγοντα δεικνύναι, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως καὶ φθείρεται. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ πᾶσι πρόδηλα βουλόμενον αἰεὶ λαμβάνειν τὸν Ἀριστοτέλην τοῦτο λέγειν γενητὸν τὸ πάσης γενέσεως μετέχον καὶ ἐναργῶς ὁρώμενον ἐν μέρει χρόνου γινόμενόν τε καὶ φθειρόμενον. ὁ δὲ γε Πλάτων οἶδε μὲν καὶ ταύτην τὴν γένεσιν τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν ἀντικειμένην τῇ φθορᾷ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων γράφων οὕτως· “γίνεται δὴ πάντων γένεσις, ἡνίκ' ἂν τί πάθος ᾗ; δῆλον, ὡς ὁπότεν ἀρχὴ λαβοῦσα αὕξην εἰς τὴν δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν πλησίον καὶ μέχρι τριῶν ἐλθοῦσα αἴσθησιν σχῇ τοῖς αἰσθανομένοις· μεταβαῖνον μὲν οὖν οὕτω καὶ μετακινούμενον γίνεται ἅπαν. ἔστι δὲ ὄντως ὄν, ὁπότεν μὲν. μεταβάλλον δὲ εἰς ἄλλην ἔξιν διέφθαρται παντελῶς.” οἶδεν δὲ καὶ τὴν ἐτέραν, καθ' ἣν τὸ εἰς διάστασιν σωματικὴν ὑπελθὼν οὐ δυνάμενον ἔτι ἑαυτὸ παράγειν, ἀλλ' ἐξ ἄλλου τινὸς αἰτίου μόνως ὑφιστάμενον γενητὸν λέγεται πρὸς τὸ ὄντως ὄν ἀντιδιηρημένον ὡς πρὸς αἴτιον ἑαυτοῦ προσεχές. ἀνάγκη γὰρ τὸ γινόμενον καὶ τὸ τὴν ὑπόστασιν ἐτέρωθεν ἔχον ἀπὸ τοῦ ὄντος καὶ αὐθυποστάτου ὑφίστασθαι ἢ ἐπ' ἄπειρον ἰέναι γενητὸν αἰεὶ τιθέντας πρὸ γενητοῦ. ^[30]

in Cael 7 104 τοῦτο δὴ τὸ γενητὸν μετὰ τοῦτο τὸ ὄν ὀρισάμενος ἐν Τιμαίῳ κατ' αὐτὸ γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον φησί. καὶ ὁ μὲν ἀμφοῖν ὀρισμὸς ἀπὸ τῶν γνωστικῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων γενόμενος ὥδ' ἔχει· “τί τὸ ὄν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὄν δὲ οὐδέποτε; τὸ μὲν δὴ νοήσει μετὰ λόγου περιληπτὸν αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ὄν· τὸ δὲ αὖ δόξῃ μετ' αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστὸν γινόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν.” κατὰ τοῦτο δὲ τὸ γενητὸν καὶ τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντα θεοῦ προσεχῶς γενητὸν εἶναί φησιν ὁ Πλάτων γράφων οὕτως περὶ τοῦ κόσμου· “πότερον ἦν αἰεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν; γέγονεν. ὁρατὸς γὰρ ἀπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων.” τὸ δὲ τοιοῦτον πᾶν γενόμενον καὶ γενητὸν ἐφάνη. τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ἀμερὲς εἶναι χρὴ καὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ διαστὰν καὶ μερισθὲν οὐ δυνάμενον ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ ὄν αὐθυπόστατον ὑφ' ἑτέρου πάντως ἔχει τὸ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο γενητὸν λέγεται. ἐπειδὴ δὲ τινες τὸ ἐν τῷ ὀρισμῷ τοῦ γενητοῦ “ἀπολλύμενον” ἀταλαιπώρως ἀκούσαντες φθορὰν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ οὐρανοῦ δηλονότι καταγινώσκουσιν τὸν Πλάτωνα νομίζουσιν, ἀναγκαῖον εἰπεῖν, τί ποτε τοῦτο τὸ “ἀπολλύμενον” σημαίνει. εὐθὺς μὲν οὖν τῷ γινομένῳ καὶ ἀπολλυμένῳ προστεθὲν τὸ “ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν” ἐναργῶς, οἶμαι, τοῖς μὴ προειλημμένοις ἐνδείκνυται, ὅτι τοῦ μὲν ποτὲ ἐξήρηται αἰδίων ὑπάρχον· τὸ γὰρ “οὐδέποτε” ἐπὶ τῶν αἰδίων λέγεται κυρίως. αἰεὶ δὲ ὑφ' ἑστώς διὰ τὸ προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος καὶ τοῦ ἀκινήτου παρῆχθαι διὰ τοῦτο πάλιν τὸ μὴ αὐθυπόστατον καὶ τὸ μὴ ὄντως ὄν μηδὲ ὅλον ἅμα καὶ πᾶν εἶναι, ὅπερ ἐστὶ, μεταβολὴν ἔχει τινὰ ἄλλοτε ἄλλην δεχόμενον ἑαυτοῦ τελειότητα, αἰεὶ μέντοι δεχόμενον διὰ τὸ ποιοῦν προσεχῶς αἴτιον ἀκίνητον ὑπάρχον καὶ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιτηδειότητα προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντος. καὶ ὅτι τὴν μεταβολὴν οὐχ ὡς ἐν μέρει χρόνου γινομένῳ καὶ φθειρομένῳ νομίζει προσήκειν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ διὰ τὴν σωματικὴν φύσιν, δι' ἣν ἅμα πᾶσαν οὐκ ἔχει τὴν ἑαυτοῦ μακαριότητα, ὥσπερ τὸ ὄντως ὄν, ἐκ τῶν ἐν τῷ Πολιτικῷ γεγραμμένων, οἶμαι, καταμαθεῖν ῥάδιον. ἔχει δὲ οὕτω πως, ὡς μνημονεύω· “ὄν δὲ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάκαμεν πολλῶν μὲν καὶ μακαρίων ὑπὸ τοῦ γεννήσαντος μετέσχεν· ἀτὰρ κεκοινώνηκέν γε καὶ σώματος, ὅθεν μεταβολῆς ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν. ^[30]

in Cael 7 105

” καίτοι εἴπερ ἐφθείρετο, εἰ μὲν εἰς ἄλλον κόσμον, εἶχεν ἂν χώραν τὸ τῆς μεταβολῆς ὄνομα· εἰ δὲ εἰς τὸ μὴ ὄν, οὐκ ἂν μεταβάλλειν ἐλέγετο· μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβαῖνον ἀπ’ ἄλλου εἰς ἄλλο. πῶς δὲ ἂν “ἀμοίρῳ παντάπασιν” εἶπεν, εἰ μὴ τι καὶ ἀμετάβλητον εἶχεν; ἀλλὰ καὶ ὅτι μήτε ἐν μέρει χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον μήτε ἐν μέρει χρόνου φθείρεσθαι νομίζει Πλάτων, ἐκ τῶν ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένων δῆλον· πρῶτον μὲν, ὅτι τὸν χρόνον μετὰ τοῦ οὐρανοῦ γεγονέναι φησὶ σαφῶς λέγων· “χρόνος δ’ οὖν μετ’ οὐρανοῦ γέγονεν”. ἀδύνατον οὖν χρόνον εἶναι πρὸ οὐρανοῦ· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν ἀπὸ χρόνου τινὸς ὁ οὐρανὸς ἦρξαιτο γίνεσθαι· προϋπῆρχε γὰρ ἂν αὐτοῦ χρόνος, καὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἐκείνου, καθ’ ὃν ἐγίνετο ὁ κόσμος, πάντως ἦν τις προηγούμενος παρεληλυθώς. ἀλλ’ οὐδὲ ἐν μέρει χρόνου φθείρεσθαι δυνατόν· πάλιν γὰρ μετ’ ἐκεῖνον τὸν ἐνεστῶτα, καθ’ ὃν φθείρεται, ἔσται τις μέλλων. εἰ δὲ ἐπήγαγεν “ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἂν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίνηται”, δι’ αὐτοῦ τούτου τὸ ἄλυτον ἐνεδείξατο. εἰ γὰρ ἀνάγκη τῷ χρόνῳ συλλύεσθαι τὸν κόσμον, εἴπερ λύοιτο, ὁ δὲ χρόνος ἄλυτος, εἴπερ τό ποτε λυόμενον ἔχει μεθ’ ἑαυτὸ χρόνον· τὸ γὰρ ποτὲ μέρος χρόνου· δῆλον, ὅτι καὶ ὁ κόσμος ἄλυτος. τοιγαροῦν καὶ ἐπήγαγε τοῖς εἰρημένοις ταῦτα· “καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵνα ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ᾗ· τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνα ἔστιν, ὁ δὲ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὦν καὶ ἐσόμενος.” πῶς οὖν τὸ τοιοῦτον ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον ἂν εἴη, οἷον πρὸ ἔξ, εἰ τύχοι, χιλιάδων ἐτῶν, ἢ ἐν χρόνῳ τινὶ φθειρόμενον, ὃ πάντα τὸν χρόνον ἐστὶ γεγονὸς καὶ ὢν καὶ ἐσόμενος; ἀλλ’ ἀδυνατοῦντες οὗτοι τὸ τοῦ χρόνου αἶδιον διορίζειν ἀπὸ τοῦ αἰωνίου ἀεὶ τὸν χρόνον ἐν μέρει χρόνου γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι λέγοντες οὐκ αἰσχύνονται καὶ τὸν Πλάτωνα καλοῦσι μάρτυρα τὸν λέγοντα· “ἵνα τόδε ὡς ὁμοιότατον ᾗ τῷ τελείῳ καὶ νοητῷ ζῶνι πρὸς τὴν τῆς διαιωνίας μίμησιν φύσεως”. καίτοι πῶς ἂν ᾗ ὁμοιότατον τῷ αἰωνίῳ τὸ ἐν μέρει χρόνου ὑφ’ ἐστῆτος καὶ ὀλιγίστῳ, ὡς οὗτοί φασι καὶ μάλιστα, εἰ πρὸς τὸ αἶδιον παραβάλλοιτο; καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅτε σαφῶς ὁ Πλάτων εἶπεν, ὅτι διὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν φύσιν σωματικὴν οὖσαν καὶ διαστατὴν τὰ τε οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην, ἢ τε γῆ (περὶ ταύτης γὰρ σαφῶς λέγει) καὶ τῶν ἄλλων δηλονότι στοιχείων αἱ ὁλότητες, μεταβολῆς μετέχοντά τινος οὐκ ἐστὶ πάμπαν ἀθάνατα, διὰ δὲ τὴν ἀγαθότητα τοῦ προσεχῶς αὐτὰ δημιουργοῦντος τὴν αἰὲ τὰ οἰκεῖα ἀγαθὰ αὐτοῖς ἐπινάουσιν ἄλυστά τέ ἐστι καὶ οὐ μὴ τεύζονται θανάτου μοίρας. ^[30]

in Cael 7 126
 ἄμεινον δέ, οἶμαι, τῶν Πλάτωνος αὐτῶν ἀκούειν ῥημάτων, μᾶλλον δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὄλων, οὗ τὰς νοήσεις ἡμῖν καὶ ποιήσεις προφητεύων ὁ Πλάτων ἐξεφώνησε λέγων· “ἐπειδὴ οὖν πάντες, ὅσοι τε περιπολοῦσιν ἀφανῶς, καὶ ὅσοι φαίνονται, καθ’ ὅσον ἂν ἐθέλωσιν, θεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ τόδε τὸ πᾶν γεννήσας τάδε· θεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἄλυστα ἐμοῦ γε ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεθὲν πᾶν λυτόν, τό γε μὴν καλῶς ἀρμολύσας καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλεις κακοῦ· διὸ καὶ ἐπέπερ γεγέννησθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἄλυστοι τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας τῆς ἐμῆς βουλήσεως μερίζονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου τυχόντες ἐκείνων, οἷς, ὅτε ἐγίνεσθε, ξυνεδεῖσθε. νῦν οὖν, ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάθετε. θνητὰ ἐστὶ λοιπὰ τρία ἀγέννητα. τούτων δὲ μὴ γενομένων οὐρανὸς ἀτελής ἔσται· τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν αὐτῷ γένη ζῶων οὐχ ἔξει, ἔδει δέ, εἰ μέλλοι τέλειος ἱκανῶς εἶναι· δι’ ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα θεοῖς ἰσάζοιτο ἂν. ἵνα οὖν θνητὰ τε ᾗ, τό τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν ᾗ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῶων δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. καὶ καθ’ ὅσον μὲν αὐτῶν ἀθανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει θεῖον λεγόμενον ἡγεμονοῦν τε ἐν αὐτοῖς τῶν αἰὲ δίκη καὶ ὑμῖν ἐθελόντων ἔπεσθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος ἐγὼ παραδώσω· τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς ἀθανάτων θνητὸν προσυφαίνοντες ἀπεργάζεσθε ζῶα καὶ γεννᾶτε τροφάς τε διδόντες αὖξτε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε.” τί ἂν εἴη τούτων ἐναργέστερον εἰς παράστασιν

τοῦ τὸν Πλάτωνα τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ τοῦ ὅλου δημιουργοῦ προσεχῶς ὑποστάντα ἄλυτά τε καὶ ἀθάνατα νομίζειν διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα, κἄν αὐτὰ διὰ τὸ ἐπέισακτον ἔχειν τὴν ἔνωσιν, ἣν ‘δεσμὸν’ ἐκάλεσεν, ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς, τουτέστιν ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ διακρίσει τε καὶ διαστάσει τῇ ἀπὸ τοῦ ὄντος, λυτὰ ἂν ἦν; τί δὲ ἦν σαφέστερον τοῦ “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἔσθ’ ἐπὶ τὸ πάμπαν”, τουτέστι κατὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἀμετάβλητοι, ὥσπερ ἐγώ, “οὐ μὴν λυθήσεσθ’ οὐδὲ τεύξεσθ’ ἐπὶ τὸν θάνατον μοίρας;” καὶ τίς οὕτως ἀναιδής ἐστὶν ἢ ἀνόητος, ὡς μετὰ ταύτην τὴν φωνὴν τὸν Πλάτωνα νομίζειν φθαρτὸν ἡγεῖσθαι τὸν οὐρανόν; οὐδὲν δὲ ἦττον, ὅταν λέγῃ θνητὰ ἔτι τρία γένη περιλείπεσθαι, ὡς αὐτῶν δηλονότι μὴ ὄντων θνητῶν, καὶ κελεύῃ τοῖς αἰδίοις διὰ τῆς φυσικῆς ἑαυτῶν τροπῆς καὶ κινήσεως τὸ θνητὸν ἅπαν τῷ αἰδίῳ τῷ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ προσυφαίνεσθαι· ἄλλως γὰρ οὐκ ἦν θνητὰ γενέσθαι, εἰ μὴ μεταβαλλόμενον τὸ ὑφιστάμενον ἦν· διὸ καὶ οὕτως εἶπεν· “ἵνα οὖν θνητὰ τε ἦ τὸ τε πᾶν τότε ὄντως ἅπαν ἦ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζώων δημιουργίαν.” [10]

in Cael 7 197 πῶς οὖν τὰ οὐράνια θνητὰ ὑπὸ τοῦ ἀκινήτως καὶ αἰωνίως ἐνεργοῦντος δημιουργοῦ παραγόμενα; τὸ δὲ “ἀπεργάζεσθε ζῶα καὶ γεννᾶτε τροφάς τε διδόντες αὖξτε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε” οἰκείως, οἶμαι, καὶ πρὸς τοὺς στοιχειοκράτορας λέγεται θεοὺς τοὺς τῶν ὅλων στοιχείων ἐπιβεβηκότας, καθ’ ὅσον ἔχουσιν τι καὶ αὐτοὶ αἰδίων· ἀπὸ γὰρ τούτων προσεχῶς τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων καὶ γεννῶνται καὶ τρέφονται καὶ αὖξονται τὰ μερικὰ ζῶα καὶ φθίνοντα πάλιν εἰς τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητα ἀναλύονται. ἀλλ’ ὅτι μὲν τοσαῦτα λέγειν πέρα τοῦ μέτρου δοκεῖ πρὸς τὴν τῶν Ἀριστοτέλους ἐξήγησιν, οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοῶ, λύειν δὲ τὰς ἐνστάσεις προθέμενος τῶν πρὸς τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον τοῦ οὐρανοῦ μαχομένων καὶ τὸν Πλάτωνα κατὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ὡς αὐτοῖς συνηγοροῦντα παραφερόντων οὐκ ἀπεικώτως, οἶμαι, τὰ τῷ Πλάτῳ δοκοῦντα περὶ τούτων ἀνέγραψα. Ἀλλ’ ἐπὶ τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπανιτέον· ὁμοίως δὲ εὐλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἀγένητον καὶ ἄφθαρτο ν. εἴρηται πρότερον, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα δεῖξας καὶ πρότερον τῇ φύσει καὶ τελειότερον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τῆς κατ’ εὐθείαν τοπικῆς κινήσεως ἐξηρημένον προτίθεται καὶ τὰς ἄλλας αὐτοῦ πάσας μεταβολὰς ἐξελεῖν τὴν τε γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν καὶ τὴν αὖξιν καὶ μείωσιν καὶ τὴν ταύταις σύστοιχον ἀλλοίωσιν, ἵνα μόνην ἔχοι τὴν κατὰ τὸν τρόπον κίνησιν τὴν ἥκιστα τῆς οὐσίας ἀπτομένην καὶ ταύτης τὴν κύκλῳ τὴν τοῖς αἰδίοις προσήκουσαν. [30]

in Cael 7 196 εἴρηται δὲ καί, ὅτι πρῶτον τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον συλλογίζεται, καὶ ἡ τῶν συλλογισμῶν ἀνάλυσις ἔκκειται. καὶ ὅτι τὰς μὲν ἄλλας ἀπέδειξε προτάσεις ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης τὴν μὲν λέγουσαν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων καὶ αἰ φθορὰ ἐναντία. εἰ γὰρ ἐναντία κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ ἐναντίας ἀρχὰς κινήσεων ἔχοντα, δηλον, ὅτι τῶν ἐναντίων ἐναντία εἰσὶν αἱ κινήσεις. εἰ οὖν τῇ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος κίνησις κατὰ φύσιν, τουτέστι τῇ κύκλῳ (περὶ γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ὁ λόγος), οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις κατὰ φύσιν, δηλον, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συνάγει τὸν συλλογισμόν οὕτως· οὐ φυσικοῦ σώματος τῇ κίνησις μὴ ἔστι κίνησις ἐναντία, οὐδ’ ἂν αὐτῷ τι εἴη ἐναντίον· τῇ δὲ τοῦ κύκλῳ κινουμένου σώματος κατὰ φύσιν κίνησις οὐδεμία κίνησις ἐναντία· οὐδὲ ἄρα τῷ κατὰ φύσιν κινουμένῳ ταύτην τὴν κίνησιν. δύο τοίνυν προτάσεις τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ ἀναποδείκτως ἔλαβε τὴν τε λέγουσαν, ὅτι τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται ὑποκειμένου τινός, καὶ τὴν λέγουσαν, ὅτι τῇ κύκλῳ κίνησις οὐκ ἔστιν ἐναντία. ἀλλὰ ταύτην μὲν ὡς αἰτήσας νῦν ὕστερον διὰ πολλῶν ἀποδείκνυσιν, διὸ καὶ ἀνεβάλετο παρεμβαλεῖν αὐτῇ τὴν ἀπόδειξιν· τῆς δὲ ἐτέρας τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὰ ρηθέντα κατὰ τὸ πρῶτον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὧν καὶ ἐγὼ κατὰ τὸ δυνατόν διὰ πλειόνων τὴν διάρθρωσιν ἐποίησάμην. τούτων δὲ κειμένων συνάγεται, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα μὴ ἔχον, μήτε ἐξ οὗ γένηται μήτε εἰς ὃ

φθαρή, ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἔσται. ἐπισημαίνεται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, ὅτι, εἴπερ ἐναντία μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ τὰς ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις, ἐναντία τῷ πυρὶ μᾶλλον ἔσται ἢ γῇ ἢ περὶ τὸ ὕδωρ κατὰ φύσιν· καίτοι τὸ μὲν ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ὑπάρχον κατ' ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίκειται τῷ πυρὶ θερμῷ καὶ ξηρῷ ὑπάρχοντι, ἢ δὲ γῇ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ οὕσα καθ' ἓν μόνον τὸ ψυχρὸν. καὶ τοῦτο δὲ ἐπισημαίνεται, ὅτι εἰπὼν ὁρθῶς τὴν φύσιν τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων ἐνδείξατο, ὅτι κατὰ φύσιν ἔχειν χρὴ τὸ ἀγένητον τὰ οὐράνια, καὶ μὴ ὥς τινες φθαρόν μὲν αὐτὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ποιοῦσιν, αἰτήματα δὲ αἰτοῦνται τινα ἄφθαρτον αὐτὸ ποιεῖν ἐθέλοντες. καὶ ἔοικεν εἰς τὸν Πλάτωνα ἀπορριπτεῖν εἰπόντα “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθε γε διὰ τὴν ἐμὴν βούλησιν”, ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ λέγοντα. ἐνδείκνυται δὲ ὁ Πλάτων, ὅτι, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ διαστατῇ καὶ σωματικῇ καὶ τοῦ ὄντως ὄντος ἐξελεύσῃ τῶν οὐρανίων φύσει καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυναμένη πᾶσαν ἔχειν ἅμα τὴν αἰδιότητα, οὐκ ἔστιν ἀθάνατα πάμπαν, διὰ δὲ τὴν προσεχῇ ἀπὸ τῆς ἀκινήτου αἰτίας ὑπόστασιν ἀμετάβλητον αὐτῶν τὴν μεταβολὴν ποιοῦσαν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς διαστάσεως λύσιν τῷ κρείττονι δεσμῷ τῆς ἐνώσεως προλαμβάνουσιν ἅλута μένει. ^[5]

in Cael 7 ¹⁰⁹ καὶ τό γε ‘μὴ πάμπαν ἀθανάτουσ’ πρόσκειται δηλοῦν, ὡς οἶμαι, ὅτι οὐχὶ καὶ ἄφ' ἑαυτῶν καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας ἔχουσι τὴν ἀθανασίαν, ὥσπερ τὰ αὐθυπόστατα, ἀλλ' ἀπὸ τῆς αἰτίας μόνον, ἄφ' ἧς μόνης παράγονται. ἐπισημαίνομαι δὲ καὶ ἐγώ, ὅτι τῶν ἐναντίων ἐξηρησθαι βούλεται τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον οὐχ ἁπλῶς τῶν κατὰ ιδιότητα ἐναντίων ἀλλὰ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων καὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις μὴ δυναμένων, οἷα τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστὶν ἐναντία· ἐπεὶ πρόδηλον, ὅτι κινήσεως ἅμα καὶ στάσεως μετέχει τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιδινούμενον καὶ ταυτότητος καὶ ἐτερότητος ἐνός τε καὶ πλήθους, ἀλλὰ συνυπαρχόντων ἀλλήλοις καὶ συνιστώντων ἄλληλα, οὐ μέντοι φθειρόντων, ὡς τὰ ὑπὸ σελήνην, οὐδὲ μεταβαλλόντων εἰς ἄλληλα. p. 270a22 Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται ὑπὸ συγγενοῦς. Κἂν ἐξ ὑποθέσεως λαβὼν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις κατὰ φύσιν, συνήγαγε τὸ ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον τὸ οὐράνιον σῶμα, ἀλλὰ μέλλων ἀποδεικνύναι τὸ ὑποτεθὲν ὡς ἀποδεδειγμένῳ χρηταί τῷ ἐξ αὐτοῦ συναγομένῳ τῷ ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον καὶ τούτῳ προσχρώμενος, ὅτι καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀμείων, δείκνυσιν λαβὼν, ὅτι ἡ αὐξησις γένεσις τίς ἐστι, καί, ὥσπερ οὐ γίνεται τι μὴ ἔχον ἑαυτῷ ἐναντίον, ἐξ οὗ γενήσεται, οὕτως οὐδὲ αὖξεται οὐδὲ μειοῦται· καὶ γὰρ καὶ ἡ μείωσις φθορά τίς ἐστιν. ὥστε πάλιν συλλογίζεσθαι οὕτως· τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναντίου αὖξεται, ἐξ οὗ καὶ γίνεται· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται. ὅτι δὲ ἡ αὐξησις γένεσις τίς ἐστιν καὶ τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναντίου αὖξεται, δηλον· τὸ γὰρ προστιθέμενον τῷ αὐξομένῳ ὅμοιον αὐτῷ γενόμενον οὕτως προστίθεται καὶ τρέφει καὶ αὖξει τὸ ὅ προστίθεται· τὸ δὲ ὅμοιον γινόμενον τῷ ὅ προστίθεται ἐξ ἀνομοίου αὐτῷ καὶ ἐναντίου γίνεται ὅμοιον. τῷ οὖν μὴ ἔχοντι ἐναντίον οὐ δυνατόν ὅμοιον τι γενέσθαι, διότι τὸ γινόμενον πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνεται· τὸ δὲ αὐτὸ ἐναντίον τοῖς ὁμοίοις ἐστίν, ὥστε τὸ τῷ προστιθεμένῳ ἐναντίον καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτῷ ὅ προστίθεται ἐναντίον ἐστίν. ^[30]

in Cael 7 ¹¹⁰ ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἔτι ἀκριβέστερόν τι ἐνδείξατο διὰ τοῦ τούτῳ δὲ οὐκ ἔστιν ἐξ οὗ γέγονε ν. ἐξ οὗ γὰρ γίνεται τι, ἐκ τούτου τρέφεται καὶ αὖξεται ἢ προσεχῶς ἢ πόρρωθεν. καὶ γὰρ ἐκ σπέρματος γίνεται καὶ καταμηνίου τὸ ζῶον· ἀλλὰ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμηνίον ἐκ τούτων γίνεται, ἐξ ὧν τρέφεται καὶ αὖξεται τὸ ζῶον· καὶ τρέφεται οὖν καὶ αὖξεται ἐξ ὧν γίνεται· τὸ οὖν μὴ ἔχον, ἐξ οὗ γίνεται, οὐδὲ ἐξ οὗ τρέφεται καὶ αὖξεται ἔξει· οὐδὲ γὰρ τὸ προστιθέμενον ἔτι ἔσται, εἴπερ ἐξ αὐτοῦ καὶ τοῦτο γίνεται, ἐξ οὗ καὶ ἐκεῖνο, ὅ προστίθεται. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, εἰ ὅμοιον τι, φησί, γίνεται τῷ κυκλοφορητικῷ, ὃ προστιθέμενον αὖξει, ἔσται καὶ αὐτὸ κυκλοφορητικόν· ἐπὶ ταῦτό γὰρ κίνησις τοῖς μορίοις καὶ τῷ ὅλῳ· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ὅλον ἂν εἶη

γενητόν· ἀλλὰ μὴν ἐδείχθη ἀγένητον. ἀναλυομένου δὲ τοῦ προστιθεμένου εἰς τὴν ὕλην εἶπεν τοῦ ὧ προστίθεται, τουτέστιν εἰς σάρκα καὶ ὅστ᾽ αὐτὰ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁμοιομερῆ μόρια· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ τρεφόμενα προσεχῶς· ἅπερ ὕλης ἔχει λόγον πρὸς τὰ ὀργανικὰ μόρια καὶ τὸ ὅλον ζῶον. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ, ὅτι οὐδὲ μειοῦται, δειχθήσεται. τὸ γὰρ μειούμενον ἀπρόντος τινὸς τῶν ἐν αὐτῷ μέρους μειοῦται· τὸ δὲ ἀπὸν ἀνόμοιον γενόμενον καὶ εἰς τούναντίον αὐτῷ μεταβαλὼν ὥστε μηκέτι συνυπάρχειν ἅπεισιν· ὥστε τὸ μειούμενον ἐναντίον ἔχειν ἀνάγκη, ἐξ οὗ καὶ αὖξεται καὶ γίνεται· τὸ δὲ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὔτε αὖξεται οὔτε γίνεται οὔτε ἔχει ἐναντίον. ὅλως δέ, ὃ μὴ πέφυκεν αὖξεσθαι, εἰ μειοῦται, φθείρεται· δέδεικται δὲ καὶ ἄφθαρτον τὸ οὐράνιον. διὰ τί δὲ ἄρα ὁ Ἀριστοτέλης οὐχ, ὥσπερ ἡμεῖς, τὴν αὖξιν διὰ τῆς τροφῆς συνελογίσατο, ἀλλ' αὐτόθεν τὸ αὖξον συγγενὲς εἶπεν ὀφείλειν εἶναι τῷ αὖξομένῳ; ἢ διὰ τὸ πανταχοῦ ἀκριβές; καὶ γὰρ αὖξεσθαι μὲν, ὡς ἔοικε, φυσικῶς καὶ τὰ ἀπλᾶ νομίζει σώματα τῇ τῶν ὁμοίων προσθέσει, ὡς δηλοῖ μετ' ὀλίγα λέγων, ὅτι ὀρῶμεν καὶ τὰ στοιχεῖα αὖξιν ἔχοντα καὶ φθίσιν, τρέφεσθαι δὲ τὰ ὀργανικὰ οὐ φυσικῶς, ἀλλ' ὑπὸ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς. δηλὸν δέ, ὅτι, κἂν οὕτως ἔχη, οὐδὲν ἢ ἀπόδειξις ἢ εἰρημένη παραποδίζεται· ἐξ οὗ γὰρ γίνεται τι, ἐκ τούτου καὶ αὖξεται συγγενοῦς γινομένου καὶ προστιθεμένου. p. [30]

in Cael 7 112a25 Εἰ δέ ἐστι καὶ ἀναύξητον καὶ ἄφθαρτον, τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἀναλλοίωτον εἶναι. Ὡσπερ τὸ ἀναύξητον διὰ τοῦ ἀγενήτου ἔδειξεν· “οὐ γὰρ ἔστι, φησί, τοῦτω ἐξ οὗ γέγονεν”· οὕτως τὸ ἀναλλοίωτον διὰ τοῦ ἀναυξήτου δείκνυσιν καὶ τοῦ ἀμειώτου, ὅπερ, οἶμαι, ἄφθαρτον ἐκάλεσε νῦν, συλλογιζόμενος οὕτως· τὸ ἀλλοιούμενον κατὰ ποιότητα μεταβάλλει· τὸ κατὰ ποιότητα μεταβάλλον κατὰ πάθος μεταβάλλει· τριχῶς γὰρ λεγομένων τῶν σωματικῶν ποιῶν, ἢ κατὰ πάθος μόνον αἰσθητόν, ὡς ὅταν θερμαίνεται τις ἐπιπολαίως, ἢ κατὰ διάθεσιν, ὅταν διατεθῇ κατὰ τὴν θερμότητα ὡς καὶ λέγεσθαι θερμός, ἢ κατὰ ἔξιν, ὅταν μόνιμος ἢ διάθεσις γένηται, πανταχοῦ τὸ πάθος θεωρεῖται, διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πάθη μεταβολῶν γίνεσθαι φησι. κἂν γὰρ ἄλλο εἶδος ἐστὶν ἔξις καὶ διάθεσις, ἀλλὰ καὶ αὗται μετὰ πάθους ἐπιτελοῦνται· πάσχοντος γὰρ γίνονται τινος· ὥστε τὰ ἀλλοιούμενα κατὰ πάθος μεταβάλλει. τὰ δὲ κατὰ πάθος μεταβάλλοντα φυσικὰ σώματα πάντα ὀρῶμεν αὖξιν ἔχοντα καὶ μείωσιν· τὰ τε γὰρ τῶν ζώων σώματα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα καὶ ἀπλῶς, ὅσα κατὰ πάθος μεταβάλλει. εἰ οὖν τὰ μὲν ἀλλοιούμενα σωματικῶς αὖξεται καὶ μειοῦται, ὃ μήτε αὖξεται μήτε μειοῦται, τοῦτο οὐκ ἀλλοιοῦται· οὐδὲ γὰρ κατὰ πάθος μεταβάλλει. καὶ κατηγορικῶς δὲ οὕτως· τὰ κατὰ πάθος ἀλλοιούμενα αὖξεται καὶ μειοῦται· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ αὖξεται οὐδὲ μειοῦται· τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα οὐκ ἀλλοιοῦται κατὰ πάθος. καὶ μᾶλλον οὕτως μοι δοκεῖ συνάγειν ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀναλλοίωτον οὕτως συνάγει ὡς κατὰ πάθος μὴ ἀλλοιούμενον. ‘σημειωτέον δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἡ λέξις οὐχ ὡς ἀναγκαία, ἀλλὰ κατὰ τὸ εὐλογον εἴρηται. οὔτε γάρ, εἰ ἐν τοῖς πάσχειν πεφυκόσιν αἱ ἔξεις μετὰ πάθους, ἤδη καὶ ἐν τοῖς ἀπαθέσιν ἀναγκαῖον, οὔτε, εἰ τὰ ἀλλοιούμενα αὖξόμενα καὶ μειούμενα ὀρῶμεν ἐν τοῖς παρ’ ἡμῖν, εὐλογον καὶ καθόλου, εἴ τι ἀλλοιοῦται, τοῦτο αὖξεσθαι. εἰ μὲν γάρ, ἢ ἀλλοιοῦται, ταύτῃ αὖξεται καὶ μειοῦται, ἀνάγκην ὁ λόγος ἔχει, εἰ δὲ μή, οὐ. ἀλλὰ καὶ ἐν Κατηγορίαις, φησὶν, αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὖξεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ κατὰ πάθος κινούμενα οὔτε μειοῦσθαι. ὦν μὲν γάρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τῇ οὐσίᾳ τῇ κατὰ τὸ εἶδος ἔστι τι ἐναντίον καὶ τοῖς πάθεσιν, ταῦτα διὰ μὲν τὴν κατ’ οὐσίαν ἐναντίωσιν ἔσται ὁμοῦ μὲν γενητὰ καὶ φθαρτά, ὁμοῦ δὲ αὖξητὰ τε καὶ μειωτά, διὰ δὲ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοιωτά· ὅσα δὲ μηδεμίαν ἔχοντα κατ’ οὐσίαν ἐναντιότητα ἐν ποιότησιν ἐστὶν ἐχούσαις ἐναντίωσιν, ταῦτα ἀγένητα ὄντα καὶ ἀναυξῇ οὐδὲν κωλύσει ἀλλοιοῦσθαι τε καὶ οὕτως πάσχειν. [5]

in Cael 7 112a σημειωτέον δέ, φησί, καί, ὅτι οὐ διὰ τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι αὐτῶν τῇ συμβεβηκυῖα ποιότητι ἀναλλοίωτα αὐτὰ δείκνυσιν· καίτοι ἐχρήσατο ἂν αὐτῷ, εἰ οὕτως ᾤετο, ὥσπερ καὶ ἀγένητα

ἐδείκνυ τῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον. καὶ τοῖς λέγουσι, φησὶν, ἄποιον Ἀριστοτέλῃν τὸ πέμπτον σῶμα λέγειν καὶ ἐντεῦθεν δεικτέον, ὅτι μὴ ἴσασιν, ἃ λέγουσιν· εἰ γὰρ ἄποιον ἔλεγεν αὐτὸ εἶναι, ῥᾶστον ἦν αὐτῷ ἐντεῦθεν δεῖξαι, ὅτι ἀναλλοίωτον· ὁ γὰρ μὴ τὴν ἀρχὴν ἔχει ποιότητα, οὐδ' ἂν κατὰ ποιότητα μεταβάλλοι. ἐπεσημνάμην δέ, φησί, τοῦτο ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι, κἂν συμβαίνει τὸ μετὰ τὸν ἥλιον σῶμα κυκλοφορητικὸν θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου περιφορᾶς διαπέμπειν τῷ ὑπ' αὐτὸ σώματι τὴν ἀπὸ τῆς ἐκείνου κινήσεως γινομένην θερμότητα, οὐδὲν ἄτοπον ἐπιφέρεται τῇ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος οὐσίᾳ· οὐ γὰρ πάντως τὸ ἀλλοιούμενον φθαρτόν, ἀλλ' ὅσα κατ' οὐσίαν οἶα τε μεταβάλλειν· τοιαῦτα δέ, ὧν τῇ οὐσίᾳ καὶ τῷ εἶδει ἔστι τι ἐναντίον. ὥς γὰρ αὐτὸς λέγει, ἀπαθὲς ἐκεῖνο πάσης θνητῆς δυσχερείας, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς ἀπαθὲς· οὐ γάρ, εἰ τῷ συμβεβηκότι τινὶ ἐναντίον τι εἶη, ἥδη καὶ αὐτῷ ἀνάγκη ἐναντίον τι εἶναι. τὰ γοῦν ἄστρα χρῶμα μὲν ἔχει, εἰ δὲ πᾶν χρῶμα ἢ λευκὸν ἢ μέλαν ἢ μικτόν, εἶη ἂν ἢ ἐναντίον τι αὐτῷ τῷ χρώματι ἢ ἐξ ἐναντίων τὸ χρῶμα αὐτῶν συγκείμενον, ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο φθαρτὰ τὰ ἄστρα, ὅτι μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν τὸ χρῶμα· ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος αὐτῇ σχεδὸν τῇ λέξει πρῶτον μὲν ἐφιστάνειν ἀξιῶ, εἰ ὁ Ἀριστοτέλης οὕτω σαθρῶς ἐν τῇ τοιαύτῃ πραγματείᾳ συνελογίζετο καὶ παραλόγως, κἂν κατὰ τὸ εὐλογον οὗτος εἰληφθαί φησιν αἰδούμενος. ἔπειτα ῥητέον, οἶμαι, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης οὐ πᾶσαν ἀλλοίωσιν ἀποφάσκει τῶν οὐρανίων· οὐ γὰρ δὴ καὶ τὴν τελεσιουργὸν εἰς ἄλληλα μετάδοσιν τε καὶ μετάληψιν, ἀλλὰ τὴν κατὰ πάθος, ἣτις πολλάκις μὲν, εἰ καὶ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ καὶ αἰτία γίνεται αὐξήσεώς τε καὶ μειώσεως· τὰ γὰρ ξηραίνόμενα καὶ πάσχοντα τὸ τῆς ξηρότητος πάθος καὶ μάλιστα κατὰ διάθεσιν ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον κατὰ ἔξιν μειοῦται, καὶ τὰ ὑγραίνόμενα τῇ προστιθεμένῃ ὑγρότητι αὖξεται, οὕτως δὲ καὶ τὰ μὲν πυκνούμενα μειοῦται, τὰ δὲ μανούμενα αὖξεται. πλὴν κἂν μὴ ὥς αἴτια θεωρεῖται, ἀλλὰ συνεδρεύει πάντως τοῖς ἀλλοιωτικοῖς πάθεσιν ἢ αὖξησις καὶ ἢ μείωσις, οὐ μέντοι πάση ἀλλοιώσει· δηλὸν γάρ, οἶμαι, ὅτι καὶ τὰ οὐράνια σώματα δρᾷ εἰς ἄλληλα καὶ μεταδίδωσιν ἀλλήλοις τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἄλλοτε ἄλλων κατὰ τοὺς διαφοροὺς σχηματισμούς. ^[35]

in Cael 7 1¹³ ὥς γὰρ ἡ σελήνη φαίνεται ἄλλοτε κατ' ἄλλο τι τῶν ἑαυτῆς μερῶν δεχομένη τὸ ἡλιακὸν φῶς κατὰ τὰς διαφοροὺς πρὸς αὐτὸν στάσεις, οὕτω καὶ πάντα εἰς ἄλληλα δρᾷ, κἂν ἀφανεῖς ἡμῖν αἱ τοιαῦταί εἰσιν ἀλλοιώσεις. δηλὸν γάρ, οἶμαι, τοῦτο καὶ ἐκ τῶν εἰς τὰ τῆδε ἀποτελεσμάτων· ἄλλοτε γὰρ ἄλλων αἴτια γίνεται ἐκεῖνα κατὰ τοὺς διαφοροὺς αὐτῶν σχηματισμοὺς καὶ τὰς διαφοροὺς συγκράσεις, καὶ οὔτε ἐπὶ τῆς σελήνης αὖξησις ἢ μείωσις φαίνεται γινομένη μετὰ τῆς τοιαύτης ἀλλοιώσεως καίτοι οὕτως ἐναργοῦς οὔσης οὔτε ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων, πλὴν ὅταν ἀπόγειοι ἢ περίγειοι γίνωνται· τότε γὰρ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν διάφορον οὔσαν διάφορον ἡμῖν ἔχοντες φαίνονται μέγεθος. οὐδὲ γὰρ εἰσιν αἱ μεταδόσεις αὗται παθητικά, ἀλλὰ τελεσιουργοί· συνυπάρχειν γὰρ ἐκεῖ δύναται καὶ τὰ ἐναντία· ἐνταῦθα μέντοι διὰ τὴν ἀπ' ἀλλήλων διάστασιν μὴ πεφυκότα συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀφανίζει ἄλληλα καὶ διὰ τοῦτο παθητικῶς δρᾷ. ὁ μὲν γὰρ σίδηρος ὑπὸ πυρὸς θερμανθεὶς καὶ παθητικῶς ἀλλοιωθεὶς οὐκέτι ψύχειν δύναται καίτοι ψυχρὸς κατὰ φύσιν ὑπάρχων, διότι κατὰ τὸ πάθος ἐνεργεῖ· ἢ μέντοι σελήνη, κἂν ἀλλοιοῦταί πως ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ διαπέμπει τὸ φῶς εἰς ἡμᾶς τὸ ἡλιακόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς οἰκείας ιδιότητος· οὐ γὰρ μετέβαλέ τι τῆς οὐσίας αὐτῆς ἢ ἀλλοίωσις, ἀλλ' ἐτελείωσε μόνον τὰς ὑπαρχούσας δυνάμεις. καλῶς γὰρ λέγει καὶ Μέλισσος, ὅτι “τὸ τριχὶ μιῇ μυρίοις ἔτεσιν ἑτεροῖον γινόμενον (κατὰ τὴν οὐσίαν δηλονότι) ὀλεῖται ἂν ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ” ὥστε, εἰ καὶ ἀλλοιοῦσθαι λέγει τις τὰ οὐράνια ὑπ' ἀλλήλων, μὴ κατὰ πάθος γίνεσθαι λεγέτω τὴν ἀλλοίωσιν ταύτην, ἀλλὰ τελεσιουργόν, ὥς καὶ ψυχὴ ἂν ἀλλοιοῦσθαι λέγοιτο ἐνθεάζουσα. τὸ γὰρ πάθος κατὰ μεταβολὴν οὐσιώδους γίνεται τινος· διὸ καὶ ἄλλο εἶδος ἀλλοιώσεώς ἐστι τὸ κατὰ πάθος παρὰ τὸ κατὰ δύναμιν. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς, οἶμαι, ὁ Ἀριστοτέλης οὐχ ἀπλῶς πᾶσαν ἀλλοίωσιν, ἀλλὰ τὴν παθητικὴν ἀποφάσκει τῶν οὐρανίων, ἢ

πάντως καὶ αὐξήσεις καὶ μείωσεις καὶ γένεσις καὶ φθορὰ συνυπάρχει, καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀλλοιώσεις, ἃς ἔμελλεν ἀποφάσκειν, εἰς τὸ πάθος μετέβαλεν εἰπών· τοῦ δὲ ποιοῦ αἱ μὲν ἔξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πάθη γίνονται μεταβολῶν· ἡ δὲ κατὰ πάθος αὐτόθεν ἔχει τὸ πάθος. ^[30]

in Cael 7 ¹¹⁴ καὶ προελθὼν δέ, ὅτι οὕτως ἀναλλοίωτον ὡς ἀπαθὲς εἶπεν, ἐδήλωσε διὰ τοῦ “καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθὲς ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων”. ὥστε τῷ Ἀλεξάνδρῳ τὸ μὲν ἀλλοίωσιν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἀπολιπεῖν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην συγχωρητέον, ὡς καὶ ποιότητος ὑπαρχούσης ἐκεῖ, οὐ μέντοι παθητικὴν τὴν ἀλλοίωσιν συγχωρητέον κατ’ αὐτόν· οὐ γὰρ ἂν ἐσπούδασε διὰ τοῦ ἀπαθοῦς ἀποδείξαι τὸ ἀναλλοίωτον. καὶ χρή τοῦτο τῇ ἀποδείξει προσεννοοῦντα τὸ ἀναγκαῖον αὐτῆς ὁρᾶν· τὰ γὰρ μεταβλητικῶς πάσχοντα τῶν κατὰ φύσιν σωμάτων καὶ αὐξεται καὶ μειοῦται καὶ γίνεται καὶ φθείρεται, οὐ μέντοι τῷ ἀλλοιοῦσθαι αὐξεται ἢ μειοῦται, ἀλλ’ ἔστι μὲν ἐν τοῖς ἐπικήροις ἄμφω, λόγον δὲ ἔχοντα οἰκεῖον· διόπερ ἐν Κατηγορίαις ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὐξεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ κατὰ πάθος κινούμενα οὔτε μειοῦσθαι· οὐ γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ πάθους αὐξεται ἢ μειοῦται, κἂν ὑπάρχη πάντως τὸ αὐξεσθαι καὶ μειοῦσθαι τοῖς πάσχουσιν μεταβολικὴν ἔχουσι φύσιν. πῶς δὲ τὰ κατ’ οὐσίαν ἔχοντα ἐναντιότητα ταῦτά φησιν αὐξεσθαι καὶ μειοῦσθαι ὁ Ἀλέξανδρος καὶ γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, εἴπερ τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον πλην τῆς στερήσεως αὐτῆς, ἥτις τὸ δραστήριον οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὸ ἐπιτήδειον μόνον ὑποτίθησιν, καὶ ἐκ ταύτης τὸ γινόμενον οὐχ ὡς ποιούσης, ἀλλ’ ὡς μετὰ ταύτην καὶ ὡς ἐξ ἐπιτηδείου πρὸς αὐτό; εἰ οὖν οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἐναντίου ἢ γένεσις, ἢ δὲ ἐναντίωσις ἐν ταῖς ποιότησι θεωρεῖται, δηλὸν, ὅτι κατὰ τὰ πάθη τῶν ποιότητων καὶ αἱ γενέσεις καὶ αἱ φθοραὶ συμβαίνουσιν καὶ αἱ αὐξήσεις καὶ μείωσεις. τῶν γὰρ στοιχείων κατὰ τὰς ποιότητας εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων ταῦτα συμβαίνει, μεταβάλλει δὲ δρῶντα εἰς ἄλληλα καὶ πάσχοντα ὑπ’ ἀλλήλων· ὥστε τρόπον τινὰ κατὰ συμβεβηκὸς εἶναι τὴν κατ’ οὐσίαν μεταβολὴν τῇ κατὰ τὰς ποιότητας ἀκολουθοῦσαν, διότι μεταβάλλειν μὲν κυρίως καὶ προσεχῶς ἀνάγκη ὑπ’ ἐναντίου, τῇ δὲ οὐσίᾳ ἐναντίον οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ ταῖς συμπληρούσαις τὴν οὐσίαν ποιότησι· καὶ ταύτη κατ’ οὐσίαν ἢ μεταβολή, ὅτι τῶν κατ’ οὐσίαν ὑπαρχόντων ἐστί. καλῶς οὖν καὶ ἀκριβῶς ὁ Ἀριστοτέλης τὰ παθητικῶς ἀλλοιούμενα ταῦτα καὶ κατ’ οὐσίαν πάσχειν φησίν· ἐπιτεινόμενον γὰρ τὸ πάθος μεταβολὴν πάντως ποιεῖ τῶν τὴν οὐσίαν συνιστώντων στοιχείων· καλῶς δὲ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοίωσιν τῶν οὐρανίων ἀπέφησεν ἀρκεσθεῖς τοῖς προαποδεδειγμένοις. εἰ γὰρ τὰ παθητικῶς ἀλλοιούμενα καὶ κατ’ οὐσίαν πάσχει γινόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ αὐξόμενα καὶ μειούμενα, δηλὸν, ὅτι τὰ τούτων ἐξηρημένα καὶ τῆς παθητικῆς ἀλλοιώσεως ὑπερανέχει· ὥστε καὶ τὸ θερμαίνεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὰς μετ’ αὐτὸν σφαίρας καὶ διαπέμπειν εἰς τὰ τῇδε τὴν θερμότητα λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου προσεκτικῶς ἀκουστέον παθητικὴν μὲν τινα θέρμην οὐδαμῶς ἐκεῖ συγχωροῦντα συμβαίνειν· πάντως γὰρ ἂν ἠκολούθει καὶ κατ’ οὐσίαν μεταβολή· τελεσιουργὸν δὲ καὶ ζωοποιόν τινα καὶ συνυπάρχουσαν ταῖς κατὰ φύσιν ἔξεσιν ἐκείνων τὴν ὑπὸ τοῦ ἡλίου μετάδοσιν ῥητέον, ἀλλ’ οὐ μεταβλητικὴν αὐτῶν, ὥσπερ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοίωσιν· καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα παθητικῶς ὁ ἄῃρ τὴν ζωογόνον τοῦ ἡλίου δεχόμενος θερμότητα παθητικῶς τὰ τῇδε θερμαίνει· οὐ γὰρ μόνον τὰς ἡλιακὰς ἀπορροίας, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐρανίων παθητικῶς ὑποδέχεται τὰ τῇδε. ^[5]

in Cael 7 ¹²⁵ εἰ δὲ ἀπαθὲς τὸ οὐράνιον πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστί, δηλὸν, ὅτι καὶ πᾶν πάθος τοῖς θνητοῖς ὑπάρχον ἀναινεται· ὥστε καὶ τὴν θερμότητα ταύτην τὴν παθητικὴν, ἥτις ἐπιτεινόμενη καὶ τὴν οὐσίαν διαλύει, μὴ προσήκειν αὐτῷ μήτε τὸ εἶδος ὅλως τὸ τοιοῦτον γενεσιουργὸν ὑπάρχον. ὥστε, εἰ μὲν τοῦτο μόνον πάθος λέγεται, τὸ γενεσιουργὸν πᾶν πάθος ὡς τοιοῦτον ὃν ἀποφάσκεται τοῦ οὐρανοῦ· εἰ δὲ ἔστι τι καὶ τελεσιουργὸν πάθος λεγόμενον, ὃ καὶ τῷ οὐρανῷ

προσθήκει, ἄλλος ἂν εἴη περὶ ἐκείνου λόγος. κἂν ἐναντία δὲ χρώματα ἢ ἄλλας ποιότητας ἐν τοῖς οὐρανίοις ὑπόθηται τις, οὐκ ἂν εἴη φθαρτὰ ἐκεῖνα διὰ τὸ συνυπάρχειν ὁμοιοητικῶς ἐκεῖ τὰ ἐναντία, ὡς εἴρηται πολλάκις, μὴ στασιάζοντα· διόπερ οὐδὲ παθητικὴν ἔχει τὴν εἰς ἄλληλα δρᾶσιν καὶ πεῖσιν, ὅτι μὴδὲ μεταβάλλειν ἄλληλα βούλεται. p. 270b1 Διότι μὲν οὖν αἰδίδιον καὶ οὔτε αὔξησιν ἔχον οὔτε φθίσιν ἕως τοῦ φανερόν· ἐκ τῶν εἰρημένων ἐστὶν. Ὑπομιμνήσκει τῶν προσεχῶς ἀποδειχθέντων περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ὅτι αἰδίδιον, εἴπερ μήτε γένεσιν ἔχει μήτε φθοράν, καὶ ὅτι οὔτε αὔξησιν οὔτε μείωσιν ἔχει τοιοῦτον δὲ ὃν καὶ ἀγήρατόν ἐστι καὶ μέντοι καὶ ἀναλλοιώτον καὶ οὕτως ἀναλλοιώτον ὡς ἀπαθές. ἐμοὶ γὰρ οὐ μάτην ἔδοξε τελευταῖον προσθεῖναι τὸ ἀπαθές, ἀλλ' ὡς πάντων τούτων κατὰ πάθη συμβαινόντων. τὸ δὲ εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει λέγοι μὲν ἂν καὶ τὰς πρώτας ὑποθέσεις, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχθησαν, περὶ ὧν καὶ Πλωτῖνος εἶπεν “Ἀριστοτέλει μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποθέσεις τοῦ πέμπτου παραδέξαίτο σώματος”, ἐντεῦθεν, οἶμαι, λαβὼν αὐτό· λέγοι δὲ ἂν ὑποθέσεις καὶ τὰ λήμματα πάντα, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχθησαν. μήποτε δὲ οἰκειότερον ἀκούειν ὑποθέσιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ ὅτι τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ εἰς ἐναντία φθείρεται· ταύτας γὰρ ὡς ὑποθέσεις λαβὼν ἐξ αὐτῶν πάντα συνεπεράνατο τὴν μὲν νῦν μέλλων ἀποδεικνύναι, τὴν δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἀποδεδειγμένην. ^[35]

in Cael 7 ¹¹⁶ p. 270b4 Ὁμοίως δὲ ὁ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν ἕως τοῦ ἀδύνατον γὰρ ἄλλως. Δύο ταῦτα πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας πίστιν ἡμῖν συμβάλλεται ὁ τε ἀποδεικτικὸς λόγος καὶ ἡ κοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις ἥτοι ἡ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐνάργεια· καὶ συμφωνούντων μὲν αὐτῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων ἐξ αἰσθήσεως ἐχόντων τὴν ἀπόδειξιν ἀναμφίλεκτος ἡ πίστις γίνεται, διαφωνούντων δὲ ἀπορία τις περιλείπεται. εἰκότως οὖν μετὰ τὰς ἀποδείξεις καὶ τὴν ἀπὸ τῶν φαινομένων παράγει πίστιν, ἢ τισιν καὶ τοῖς γε πλείστοις καὶ ἀρκεῖ πρὸς τὸ οὕτως ἡγεῖσθαι. τρεῖς δὲ τὰς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπάγεται μαρτυρίας, μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ὑπολήψεως, δευτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως καὶ μνήμης τῆς περὶ αὐτῶν, καὶ τρίτην ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αἰθέρα καλούντων αὐτόν. τὸ δὲ πρῶτον εἰς δύο διαιρεῖ ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τε τὸ πάντας ἀνθρώπους ἡγεῖσθαι θεοὺς εἶναι καὶ εἰς τὸ τὸ θεῖον ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ὑπολαμβάνειν. “εἶναι δέ, φησὶν, ἀμφοτέρω ὁ λόγος ἔδειξε, καὶ ὅτι ἔστι τὸ θεῖον· ὁ γὰρ ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτος καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀπαθὲς δείξας τι σῶμα λόγος καὶ πρότερον τῶν ἄλλων ἀπάντων καὶ τελειότερον οὗτος εἶναι θεοὺς κατεσκεύασεν τε καὶ ἀποδέδειχεν. ἀλλὰ καὶ ὁ τοῦτο δείξας, φησὶν, εἶναι τὸ κύκλῳ καὶ περὶ τὸ μέσον τοῦ παντός κινούμενον, ὅτι ἐν τῷ ἄνω τοῦτο ἐστὶ, κατεσκεύασε.” ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. μήποτε δὲ νῦν τὴν περὶ τοῦ εἶναι θεοὺς ὑπόληψιν μαρτύρεται πάντων ἀνθρώπων, ὅτι πάντες ἀνθρωποι, ὅσοι νομίζουσιν εἶναι θεοὺς, διὰ τε τοὺς Ἰππῶνας καὶ Διαγόρας καὶ εἴ ποὺ τινες ἐν ἀγνώστοις ἡμῖν τόποις εἰσὶ τοῦτο δυστυχοῦντες· οἱ δ' οὖν νομίζοντες πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόασιν. ἀλλ' οὐκ ἐκ τοῦ σῶμα τοιοῦτον εἶναι θεοὺς εἶναι κατεσκεύασεν ὁ Ἀριστοτέλης, εἰ μὴ ἄρα ὡς θεῶν ὄντα ὀχήματα· ἐπεὶ, ὅτι εἰσὶ θεοὶ αἰώνιοι νοεοὶ, ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἔδειξε καὶ ἐν τοῖς Μετὰ τὰ φυσικά. καὶ τὸ ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον ἐπὶ τοῦ τόπου καὶ τοῦ οὐρανίου σώματος ἀκούει ὁ Ἀλέξανδρος ὡς τούτου ὄντος τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ ἀδύνατον γὰρ ἄλλως οὕτως ἀκούει, ὅτι ἀδύνατον τὸν ἄνω τόπον θεῖον εἶναι μὴ ὄντος ἐκεῖ θεοῦ. ^[30]

in Cael 7 ¹¹⁷ καὶ τοῦτο μὲν ἀληθές· ἀθανάτῳ δὲ τῷ θεῷ ἀθάνατον τὸ οὐράνιον σῶμα συνηρηθῆναι φησι καὶ οὐ τὸν τόπον· καὶ ἀδύνατον ἄλλως, τουτέστι μὴ τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρηθῆναι. τὸ δὲ πάντας καὶ οὐχ Ἑλλήνας μόνους ἀλλὰ καὶ βαρβάρους φυσικὴν τινα δείκνυσιν ἐν ταῖς ψυχαῖς τὴν τοιαύτην ὑπόληψιν. p. 270b10 Εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον, ὥσπερ ἔστιν ἕως τοῦ εἴρηται καλῶ

ς . Κάνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος τὸν συλλογισμόν οὕτως προάγει· εἰ ἔστι τι θεῖον, τουτέστιν εἰ εἰσὶν θεοί, καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν εἰρημένα περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος εἴρηται καλῶς· ἀλλὰ μὴν εἰσὶν θεοὶ αἰδιοὶ τε καὶ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ καὶ πάντα, ὅσα εἰρήκαμεν· καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν ἄρα εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας εἴρηται καλῶς. μήποτε δὲ οὐχὶ 'εἰ εἰσὶν θεοὶ' εἶπεν, ἀλλ' εἰ ἔστι τι θεῖον σῶμα, τοῦτό ἐστι τὸ κυκλοφορητικόν, καὶ καλῶς εἴρηται περὶ αὐτοῦ τὰ εἰρημένα. τὸ δὲ εἶπερ οὖν καλῶς ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι παρασυναπτικῶς ἔοικε, διὰ τὸ ἐναργές. εἰ γάρ εἰσιν ἐγκόσμιοι θεοί, ὅπερ ὡς δεδειγμένον καὶ ἐναργές ἀφῆκεν, ἔστι τι θεῖον σῶμα τὸ ἐξημμένον αὐτῶν· εἶπερ οὖν ἔστι τι θεῖον σῶμα, καλῶς εἴρηται τὰ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ὡς τούτου ὄντος τοῦ θείου, ὡς ἐδήλωσεν καὶ ἡ κοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις. p. 270b11 Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἱκανῶς. Δευτέραν ταύτην τὴν πίστιν τοῖς ἀποδεδειγμένοις προστίθηναι περὶ τοῦ ἀγέννητόν τε καὶ ἀφθαρτον καὶ ἀπαθὲς εἶναι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα· ἔστι δὲ ἡ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς τε ἡμετέρας καὶ τῆς παραδεδομένης ἡμῖν ἄνωθεν, ἀφ' οὗ μνημαὶ τῶν τοιούτων παρεδόθησαν. ἤκουσα δὲ ἐγὼ τοὺς μὲν Αἰγυπτίους ἀστρώας τηρήσεις οὐκ ἐλαττόνων ἐξήκοντα τριῶν μυριάδων ἐτῶν ἀναγράφους ἐσχηκέναι, Βαβυλωνίους δὲ ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα καὶ τεσσάρων μυριάδων. ἀπὸ δὴ τοσούτων χρόνων, ἀφ' ὧν ἱστορίαι παρεδόθησαν οὐδὲν ἱστόρηται τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν ἀλλοίως ἔχον πρὸς τὰ νῦν οὔτε περὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀστέρων οὔτε περὶ μέγεθος αὐτῶν ἢ χρῶμα οὔτε περὶ τὰς κινήσεις τὰς ἀποκαταστατικάς. τὸ δὲ ἐν τοσούτοις ἔτεσι μηδὲν παραλλάξαν, ἀλλ' ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἑαυτοῦ τυγχάνον ἀεὶ πῶς δυνατόν ἀκμάζον φθαρῆναι; ἤδη γὰρ ἐσχάτας εἶναι τῷ κόσμῳ ταύτας τὰς ἡμέρας οὗτοί φασι. [30]

in Cael 7 118 καίτοι, οἶμαι, καὶ τὸ μίαν ὥραν ἐν ταυτότητι μένον ἀπαραλλάκτῳ δῆλόν ἐστι γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐξηρημένον· τὸ γὰρ γενόμενον πᾶν ἐν ἀρχῇ τινος χρόνου ἐξ ἀτελοῦς ἀρξάμενον εἰς τελειότητα τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν ἀκμὴν προκόπτον ὀρώμεν, καὶ οὕτως ἀπὸ τῆς ἀκμῆς εἰς παρακμὴν ὑποφερόμενον φθείρεται· τὸ δὲ πάντα τὸν συνεγνωσμένον ἀνθρώποις χρόνον ἐν ταυτότητι μεῖναν δῆλόν ἐστι γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀπηλλαγμένον καὶ μήτε γινόμενον μήτε φθειρόμενον. ἔσχατον δὲ οὐρανὸν τὸ κυκλοφορητικὸν εἶπε σῶμα ἀντιδιαστέλλων αὐτὸ πρὸς ὅλον τὸν κόσμον οὐρανὸν καὶ αὐτὸν καλούμενον. ὅρα δέ, ὅτι, οἷς ἂν ἄλλος ὡς ἐναργεστάταις ἀποδείξεσιν ἐχρήσατο, τούτοις αὐτὸς ὡς πίστεσιν χρῆται μετὰ τὰς ἀποδείξεις. p. 270b16 Ἔοικε δὲ καὶ τοῦνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων παραδεδοσθαι ἕως τοῦ ὀνομάζει γὰρ αἰθέρα ἀντὶ πυρὸς. Τρίτην πίστιν πρὸς τὴν αἰδιότητα προσάγει τὴν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ μέχρι νῦν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων παραδοθέντος. δύο δὲ ἡμῖν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος ἐκφαίνει περὶ αὐτοῦ τῶν θεμένων ἐννοίας· αἰθέρα γὰρ αὐτὸν προσηγόρευσαν καὶ ὡς ἀκρότατον καὶ πάντων ὑπεριδρυμένον τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, ὧν ἕκαστον ἰδίῳ τινὶ κεκλήκασιν ὀνόματι, ἐξαιρέτως τὸν οὐρανὸν τῷ τοῦ αἰθέρος τιμήσαντες τὸ ἄκρον καὶ ὑπερανέχον δηλοῦντι καὶ τῶν ὑφ' ἑαυτὸν λεπτότατόν τε καὶ καθαρώτατον. ἐμφαίνει δὲ τοῦνομα καὶ τὸ ἀεὶ θεῖν τὴν αἰδίου αὐτοκίνησιν ἐνδεικνύμενον καὶ τὴν αἰδιότητα τῆς ὑποστάσεως συνεμφαίνον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι μὴ μόνους τούτους τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀπὸ τῶν θεμένων τὸ ὄνομα μέχρι νῦν ταύτην ἐσχηκότας τὴν δόξαν πλεονάκεις φησὶν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀφικνεῖσθαι τὰς αὐτὰς δόξας, κἂν γένηται ποτε μεταξὺ διαλείμματα. δῆλον δέ, ὅτι τὰς ἀληθεῖς πολλάκις ἀφικνεῖσθαι δόξας τὰς αὐτὰς οἰητέον· μένουσα γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων φύσις καὶ τοὺς πρὸς ὀλίγον ἀποπλανηθέντας ἐπανάγει πάλιν πρὸς ἑαυτήν, αἱ δὲ ψευδεῖς δόξαι ἀόριστοί τε οὔσαι καὶ ἀορίστως κινουμένων ψυχῶν γινόμεναι οὐκ οἶμαι ὅτι πάντως ἀνακυκλοῦνται αἱ αὐταί. [30]

in Cael 7 119 αἰττιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὃ ἐστὶ τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ χρώμενον. εἰ γὰρ ἦν αὕτη τοῦ ὀνόματος ἡ κατὰ φύσιν ἔννοια, καὶ παρ' ἡμῖν ἂν τὸ πῦρ αἰθὴρ ἑκαλεῖτο· τίς οὖν ἡ χρειαῖς δυσὶν ὀνόμασιν εἰς

ένος σημασίαν ἀποχρησάμενον τὸ ἕτερον τῶν σημαιομένων ἐπισκιάσαι; Ἄλλ' ἐπειδὴ πάλιν οὗτος ὁ Γραμματικὸν ἑαυτὸν ἐπιγράφων ἐναργῆ σκοπὸν προβαλλόμενος τοὺς ὁμοίους ἑαυτῷ πεῖσαι φθαρτὸν τὸν κόσμον ὑπολαμβάνειν καὶ γενητὸν ἀπὸ τινος χρόνου διὰ τοῦτο δυσχεραίνει πρὸς τοὺς τὸν οὐρανὸν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἀποδεικνύοντας καὶ πρὸς τὰ εἰρημένα παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις πολὺν ἀνακινεῖ βόρβορον λόγων, φέρε, τὸν μέγιστον Ἡρακλέα παρακαλέσαντες συνεργὸν ἐπὶ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τῆς ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καταβαίνωμεν. προθεῖς τοίνυν ἐν ἀρχῇ τὴν Ἀριστοτέλους τοῦ ἀγενήτου καὶ τοῦ γενητοῦ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου τῶν σημαιομένων διαίρεσιν ζητεῖ, κατὰ ποῖον τῶν σημαιομένων ἀγένητον νῦν Ἀριστοτέλης τὸν οὐρανὸν ἀποδείκνυσι, καὶ γράφει ταυτί, ὅτι 'οὐδὲ οὕτως ἀγένητος ἂν εἴη ὁ οὐρανὸς ἢ ὁ κόσμος ὥς τοῦ γίνεσθαι αὐτὸν ἀδυνάτου τυγχάνοντος· ἔστι γὰρ δηλονότι καὶ τὸ τέλειον τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἀπέιληφεν. οὐκοῦν μία καὶ μόνη λοιπὸν ὑπόθεσις λείπεται, εἰ οὐδὲ οὕτως γενητὸς εἶναι δύναται ὥς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχων, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται. ἐπεὶ οὖν τὴν τοιαύτην τοῦ κόσμου γένεσιν ἀνελεῖν ὁ Ἀριστοτέλης βουλόμενος ἀξιώματι κέχρηται τῷ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι, ζητητέον, εἰ πᾶν τὸ κατὰ χρόνον γινόμενον ἐξ ἐναντίου πάντως ἔχει τὴν γένεσιν.' ἐν δὴ τούτοις τὸ μὲν οὕτως ἀγένητον ὥς ἀδύνατον γενέσθαι, ὅπερ ἐστὶ τρίτον σημαινόμενον, ἀποφάσκει. "ἔστι γάρ, φησί, καὶ τὸ τέλειον ἀπέιληφε." καίτοι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης πάντως οἶδεν, ὅτι ἔστιν, ἀλλ' οὕτως ἔστιν ὥς οὐ γενόμενος οὐδὲ ὅτε μὲν ὦν ὅτε δὲ μὴ ὦν. μία οὖν, φησὶν, ὑπόθεσις λείπεται τοῦ ἀγενήτου, εἰ οὐδὲ οὕτως ἀγένητος ὥς ἡ ἀφή καὶ ἡ ἀστραπή καὶ ὅλως τὰ ἐξαίφνης ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ "ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοντα, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται." ποῖον οὖν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπαριθμηθέντων τριῶν τοῦ ἀγενήτου σημαιομένων ἐστὶ τὸ νῦν ζητούμενον; εἰ γὰρ μήτε τὸ ὥς ἐξαίφνης μήτε τὸ ὥς ἐνδεχόμενον μὲν γενέσθαι μήπω δὲ γενόμενον μήτε τὸ ὥς ἀδύνατον γενέσθαι (σαφῶς γὰρ οὗτος λέγει, ὅτι οὐδὲ ὥς τοῦ γίνεσθαι αὐτὸν ἀδυνάτου τυγχάνοντος μάτην, ὥς λέγει, προέθετο ζητεῖν), κατὰ ποῖον τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον τῶν ὑπ' αὐτοῦ διαιρεθέντων ἀγένητον τὸν κόσμον φησὶν ὁ Ἀριστοτέλης; καὶ ὅρα, ποίαν ὑπόθεσιν λείπεσθαί φησιν, εἰ οὐδὲ οὕτως γενητὸν ὥς τὸ ἐξαίφνης, τουτέστιν εἰ οὕτως ἀγένητον· τὰ γὰρ ἐξαίφνης ἐν τοῖς ἀγενήτοις τέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης· καὶ δῆλον, ὅτι οὕτως ἀγένητον εἶναι φησι τὸν οὐρανὸν ὥς τὰ ἀδύνατα γενέσθαι, ἀλλ' οὐχ ὥς τὰ ἀδύνατα ὅπωςδὴποτε ὑποστῆναι, ὥς ἐνόμισεν οὗτος, <ὥς τὸ> τὰ δύο καὶ δύο ἀδύνατον εἶναι τρία γενέσθαι· οὐ γάρ, ὅτι διὰ γενέσεως οὐ δύναται τοῦτο ὑποστῆναι, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ἀδύνατον γενέσθαι, ἀλλ' ὅτι ὅλως τῶν ὄντων οὐκ ἔστιν. ^[10]

in Cael 7 170
 ἀρα οὖν ὁποῖος <ἂν> ἀνὴρ οὗτος εἴη φρενήρης μηδὲ τὰ τοιαῦτα διακρίνειν δυνάμενος καὶ τολμῶν ἀντιλέγειν πρὸς Ἀριστοτέλην, μηδὲ τὸ προτεθὲν ὑπ' αὐτοῦ δυνηθεὶς ἰδεῖν τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον καὶ μαχόμενος πρὸς αὐτό; ὁρᾷς γοῦν, ὅτι τὴν τοιαύτην τοῦ κόσμου γένεσιν ἀναιρεῖν νομίζει τὸν Ἀριστοτέλην τὴν ὥς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχουσαν, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἐξαίφνης ἔστιν ἰδεῖν, καὶ τό γε τοιοῦτον τὸ ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχων, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆλθεν, οὐ μόνον ὥς ἀγένητον ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον ἀπηριθμήσατο, ἀλλὰ καὶ ὥς γενητὸν κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ γενητοῦ, ὅτε ἔλεγεν, "εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν ὄν ὅτε δὲ μὴ ὄν". κἂν οὗτος οὖν ἀγνοῇ, πρὸς τί τὴν ἀντιλογίαν ποιεῖται, ἰστέον, ὅτι ἀγένητον τὸν οὐρανὸν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἄφθαρτόν φησιν ὥς ἀίδιον ὄντα, ὅπερ ἐσήμανεν διὰ τοῦ τρίτου σημαιομένου τοῦ ἀγενήτου, ἐν οἷς ἔλεγεν "ἓνα δέ, εἴ τι ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι, ὥστε ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ," καὶ οὕτως ἀδύνατον, ὥς μὴ ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν, ὅτι γένοιτο ἂν τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ μὴ πρότερον μὲν μὴ ὄν ὕστερον δὲ ὄν καὶ πάλιν αὖθις μὴ ὄν, ἀλλ' αἰεὶ ὄν. γενητὸν γὰρ ἀφορισάμενος κατὰ πρῶτον τρόπον, εἴ τι μὴ πρότερον ὄν ὕστερον ἔστιν ἢ δύναται ὅλως

γενέσθαι εἴτε διὰ παρατάσεως μεταβάλλον εἰς τὸ εἶναι ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἴτε ἐξαίφνης τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου μέρη χρόνου δηλοῦντος, καὶ φθαρτὸν αὖ πάλιν τὸ τοῦτῳ ἑοικός, ὃ πρότερον ὄν ὑστέρον ἢ οὐκ ἔστιν ἢ δύναται μὴ εἶναι, εἴτε διὰ παρατάσεως εἴτε ἐξαίφνης εἰς τὸ μὴ εἶναι μεταβάλλοι, ἀγένητον λέγει τὸν οὐρανὸν καὶ ἄφθαρτον ὡς τῆς τοιαύτης ὑπερέχοντα γενέσεως καὶ φθορᾶς. ^[30]

in Cael 7 ¹²¹ καὶ πρὸς τὴν τοῦτου ἀπόδειξιν δυσὶν χρήται προτάσεσιν, ὡς εἴρηται πρότερον, τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται, καὶ τῇ λεγούσῃ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. πρὸς τὰς δύο οὖν ταύτας ἀντειπεῖν οὗτος προθέμενος πρὸς πρώτην ἀντιλέγει τὴν προτέραν· καὶ ὅσα μὲν εἰπεῖν ἴσχυον πρὸς τὴν νόησιν τῆς Ἀριστοτέλους περὶ τούτων ἐννοίας, εἴρηται πρότερον· ἐξ ἐκείνων δὲ ῥαδίως, οἶμαι, καὶ τὰς τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις διαλύειν ἔστι. λέγει τοίνυν, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης καὶ ὁ τοῦτου ἐξηγητὴς Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν κυρίως ἐναντίων ἀληθεύειν βούλονται τὸ τὰ ἐναντία ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι, ἕτεροι δὲ τινες ὡς ἐπὶ στερήσεως καὶ εἰδους ὑγιαίνειν φασι τὴν ὑπόθεσιν. καὶ ὅτι μὲν οὐδὲ ἐν τοῦτῳ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα γινώσκει, δηλοῖ λέγων αὐτὸς Ἀριστοτέλης, ὅτι μουσικὸν γίνεται οὐκ ἐκ μουσικοῦ, πλὴν οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ' ἐξ ἀμούσου, καὶ τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι καὶ τὸ ἀναρμόστον ἐξ ἡρμοσμένου, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν ἀντικειμένην διαφέρει δὲ οὐθὲν ἐφ' ἀρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως ἢ συνθέσεως. πῶς οὖν οὗτος τὸν Ἀριστοτέλην φησὶν ἐπὶ τῶν κυρίως ἐναντίων τὸν περὶ τῆς γενέσεως λόγον ποιεῖσθαι καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς βιβλίῳ, ἀφ' οὗ ταῦτα παρεθέμην ἐγώ; ὅτι μέντοι καὶ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων, δηλον, καὶ οὐκ ἔδει περὶ τοῦτου μακρολογεῖν οὐδὲ ἀνοητότερα τῶν πρόσθεν ἐπεισάγειν, καίτοι μηδὲν αὐτῶν δεόμενον. προθέμενος γὰρ δεῖξαι, ὅτι τὸν οὐρανὸν Ἀριστοτέλης φησὶ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον κατὰ τὸ κυρίως ἐναντίον, τοῦτο δεικνύει πειρᾶται ἐκ τοῦ στερήσιν ἔχειν ἀντικειμένην τὸν οὐρανόν. οὐκ ἂν οὖν εἶπεν, φησὶν, ὁ Ἀριστοτέλης μὴ ἔχειν τι τὸν οὐρανὸν ἐναντίον, εἰ ἐναντίον τὴν στερήσιν ἔλεγεν. ^[25]

in Cael 7 ¹²² ἀνάγκη δὲ πάλιν αὐτοῦ παραγράψαι τὴν ῥῆσιν διὰ τοὺς ἀπιστήσοντας, εἴ τις ὅλως οὕτως ἀνόητα γέγραφεν· “εἰ γὰρ καὶ συγχωρηθεῖη, φησί, τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει μὴ εἶναι κίνησις ἐναντία, στερήσιν γοῦν τῆς τοιαύτης κινήσεως εἶναι οὐκ ἀδύνατον· παντὶ γὰρ πράγματι φυσικῶ ἐν ὑποκειμένῳ τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι τις ἀντικειμένη στερήσις· φυσικὸν δὲ τι πρᾶγμα καὶ ἡ κίνησις· ἡ γὰρ πρὸ τῆς κινήσεως καὶ μετὰ τὴν παῦλαν τῆς κινήσεως ἀκίνησία στερήσις τυγχάνει τῆς τοιαύτης κινήσεως. εἰ οὖν τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει στερήσιν μὲν εἶναι ἀντικειμένην οὐκ ἀδύνατον, οὐκ ἄρα τὰ κατ' εἶδος καὶ στερήσιν ἀλλὰ τὰ ὡς ἐναντία παρέλαβεν.” ἐν δὲ τούτοις πρῶτον μὲν πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι οὐκ ἂν Ἀριστοτέλης στερήσιν εἶναι τῆς οὐρανίας κινήσεως συνεχώρησεν, ὅς γε νομίζει δεδειχέναι ἐν ὁγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι αἰδιὸς ἔστιν ἡ κύκλῳ; εἰ δὲ ἦν, ὡς οὗτός φησι, καὶ πρὸ τῆς κινήσεως ταύτης καὶ μετὰ τὴν κίνησιν ἀκίνησία, πῶς αἰδιὸς ἡ κίνησις ἦν; δεύτερον δέ, πῶς οὐχὶ τὸ ζητούμενον ὡς ὁμολογούμενον παρέλαβεν; ζητουμένου γὰρ νῦν, εἰ αἰδιὸς ἔστιν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις ἢ ἀπ' ἀρχῆς τινος χρονικῆς γενόμενος καὶ τέλος ἔξει κατὰ τινὰ χρόνον τοῦ εἶναι, οὗτος ὡς ὁμολογούμενον καὶ Ἀριστοτέλει λαμβάνει, ὅτι καὶ πρὸ τῆς κινήσεως ἦν στερήσις αὐτῆς καὶ μετὰ τὴν κίνησιν, ἡ ἀγνοῶν, ὃ τι ποτὲ σημαίνει τὸ τῆς στερήσεως ὄνομα, ἦ, εἶπερ οἶδεν, ὅτι ἀπουσίαν εἰδους ἐν τῷ πεφυκότη ἔχειν αὐτὸ δηλοῖ, θαυμαστῶς πως ἢ κακουργῶν ἢ ἀνοηταίων ὁ περὶ τῆς αἰδιότητος ζητῶν ὁμολογούμενον λαμβάνει τὸ καὶ προϋπάρχουσιν καὶ ἐπομένην ἔχειν στερήσιν. οὐ γὰρ δὴ, οἶμαι, καὶ τοῦτο ἀγνοεῖ, ὅτι τὴν στερήσιν ἀπουσίαν οὔσαν τοῦ εἰδους ἀδύνατον συνυπάρχειν αὐτῷ καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς εἰπόντος ἐν Φυσικοῖς· “οὐ γὰρ ταύτῳ ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἀμούσῳ εἶναι· καὶ τὸ μὲν ὑπομένει, τὸ δὲ οὐχ ὑπομένει· τὸ μὲν

γὰρ μὴ ἀντικείμενον ὑπομένει· ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ μουσικόν· τὸ δὲ ἄμουςον οὐχ ὑπομένει.” πῶς οὖν ἡ Ἀριστοτέλης αἰδίων νομίζων στέρησιν ἔχειν ὑπελάμβανεν, ἢ οὗτος περὶ τοῦ αἰδίου ζητῶν ὁμολογούμενον ἔλαβε τὸ στέρησιν ἔχειν; καὶ εἶπερ τοῦτο ἐνόμιζεν ἀληθές, ἄλλης ἔτι ἀποδείξεως ἐδεήθη πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ σπουδαζόμενον αὐτῷ, ὅτι παραπλησίως αὐτῷ καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ὅλος κόσμος γεγόνασί τε ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρονικῆς καὶ ἐν μέρει χρόνου φθαρῆσονται. τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν παροραμάτων αὐτοῦ μηκύνει ἐπὶ πλέον ἀναγκάζομαι, οὐχ ὅτι πολλῶν δεῖται λόγων εἰς διάλυσιν· καὶ τυφλῷ γάρ, τὸ λεγόμενον, ἐστὶ δῆλα· ἀλλ’ ἵνα μάθωσιν οἱ διὰ τὰ μεγέθη τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ πρὸ τοῦ ἀναγνῶναι τεθναυμακότες αὐτόν, οἷα ἀγνοῶν οὗτος εἰς οἶους ἀγῶνας παραποδύεται. ^[30]

in Cael 7 ¹²³ τοιγαροῦν μετ’ ὀλίγα “τὸ γὰρ λευκόν” φησί “καὶ τὸ μέλαν καὶ ὅλως, ὧν ἀντικειμένων ἐστὶ τι μεταξύ, ἐναντία που ταῦτα πάντως ἐστίν· εἶδους γὰρ καὶ στέρησεως οὐδὲν μεταξύ· ἐν τῇ ὕλῃ γὰρ τούτων ἐκάτερον, καὶ οὐ μεταξύ τούτων ἡ ὕλη.” τί γάρ; τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν οὐκ ἐν τῇ ὕλῃ; τί δέ; μεταξύ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἡ ὕλη ἐστὶ; πῶς δέ, εἰ ὁδὸς ἐστὶ καὶ παράτασις τις ἀπὸ τῆς στέρησεως εἰς τὸ εἶδος καὶ ἀπὸ τοῦ εἶδους εἰς τὴν στέρησιν, οὐκ ἔσται τι μεταξύ καὶ τούτων, κἂν μὴ ὠνόμασται; πολλὰ δ’ οὖν τοιαῦτα εἰπὼν προτίθεται δεῖξαι τέως, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀληθές τὸ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων εἶναι τὴν γένεσιν, καὶ μετὰ τοῦτο, ὅτι οὐδὲ ὥς ἐκ στέρησεως. καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων, διὰ πλειόνων οἶεται δεικνύναι, ὧν πρῶτόν ἐστι τοῦτο· “εἰ μὴ μόνον, φησί, τὰ συμβεβηκότα, ἀλλὰ καὶ οὐσίαι γίνονται αἱ ἄτομοι, τῇ δὲ οὐσίᾳ μηδὲν ἐστὶν ἐναντίον, ὥς ἐν Κατηγορίαις αὐτὸς Ἀριστοτέλης διδάσκει, πῶς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται; δεύτερον, φησὶν, εἰ καὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν ἐστὶ γένεσις καὶ μὴ πᾶν εἶδος ψυχῆς ἀγέννητον ὑπάρχει καὶ ἄφθαρτον, λεγέτω τις ἡμῖν, ἐκ τίνος ἐναντίου ἢ τοῦ ἵππου ψυχὴ καὶ ἢ τοῦ βοῦς καὶ ἢ ἐκάστου τῶν λοιπῶν ἀλόγων ζῶων γεγένηται, ἢ εἰς τί πάλιν ἐναντίον φθειρόμενα ἀναλύονται. ἔτι δέ, φησὶν, ἐναργέστερον τὸ τοῦ λόγου ψεῦδος φανήσεται τὰ εἶδη τῆς ψυχῆς ἐπισκοπούντων. τί γὰρ ἐναντίον τῷ θυμικῷ; τί δὲ τῷ γεννητικῷ καὶ θρεπτικῷ καὶ αὐξητικῷ καὶ ὀρεκτικῷ; τρίτον δέ, οὐκ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν μόνων, φησὶν, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ αὐτῶν τῶν συμβεβηκότων οὐκ ἀληθῶς ἢ ὑπόθεσις Ἀριστοτέλους ἔχουσα φαίνεται· γίνεται γὰρ τρίγωνον καὶ κύκλος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν σχημάτων, καὶ δῆλον, ὥς οὐδὲν τούτων ἐξ ἐναντίου γίνεται, εἶπερ μὴ ἐστὶ σχήματι σχῆμα ἐναντίον, ὥς καὶ αὐτῷ δοκεῖ. ἔτι δέ, φησί, τέταρτον, καὶ ἐκ δεξιοῦ ἀριστερόν γίνεται· ταῦτα δὲ πρὸς τι καὶ οὐκ ἐναντία. καὶ ἀπλῶς, φησὶν, ἐν ὅσαις τῶν κατηγοριῶν μὴ ἔστιν ἐναντία, δῆλον, ὅτι τὰ ἐν ταύταις ἄτομα οὐκ ἐξ ἐναντίων ἔχει τὴν γένεσιν, πέμπτον καὶ τοῦτο προστιθείς. ἔκτον δέ, οὐδὲ ἐπ’ αὐτῆς τῆς ποιότητος, ἐν ᾗ μάλιστα τὰ ἐναντία, καθόλου ἐστὶν ἀληθές, ὥς φησιν, οἷον θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ· οὐδὲ γὰρ ταῦτα πάντως ἐκ τῶν ἐναντίων ἀνάγκη γίνεσθαι. εἰ γὰρ ὁ ἀήρ, φησὶν, οὔτε χρῶμα ἔχει οὔτε χυμόν, ὥς δηλοῖ τὸ μήτε ὀρατὸν αὐτόν μήτε γευστὸν εἶναι, μεταβάλλει δὲ εἰς ὕδωρ, ὅπερ καὶ χρῶμα ἔχει καὶ χυμόν, ἀπὸ ποίων ἐναντίων τῶν ἐν τῷ ἀέρι χρώματός τε καὶ χυμοῦ γίνεται τὸ ἐν τῷ ὕδατι χρῶμα καὶ ὁ ἐν τῷ ὕδατι χυμός; κἂν εἰς γῆν δέ, φησὶν, ὁ ἀήρ μεταβάλλει, κἂν εἰς πῦρ, τὰ αὐτὰ ῥητέον. ^[35]

in Cael 7 ¹²⁴ ἀλλὰ καὶ κατὰ σῆψιν, φησὶν, ἀέρος γίνεται ζῶα ποικίλα χρώματα ἔχοντα καὶ χυμῶν διαφοράς· ἐκ ποίων οὖν ἐν τῷ ἀέρι ἐναντίων τοῦ ἀέρος μὴ ἔχοντος; τὸ δὲ ἐκ τῆς οἰκείας στέρησεως, τουτέστιν ἐκ τοῦ ἐν τῷ ἀέρι ἀχρωμάτου, γίνεσθαι συγχωρεῖ. ἐπὶ δὲ τοῦ πυρὸς περὶ τοῦ χρώματος αὐτοῦ ζητῶν, τουτέστι τοῦ φωτός, ἢ ἔστι τι, φησὶν, ἐναντίον τῷ φωτὶ ἢ οὐκ ἔστιν· εἰ μὲν οὖν μὴ ἔστιν, οὐδ’ ἂν ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν ἔχοι· εἰ δὲ ἔστι, τί ἂν ἄλλο εἴη πλὴν τοῦ σκότου; ὁ δὲ σκότος στέρησις τοῦ φωτός, ὥς φησιν ἐν ἄλλοις δεδειχέναι, ἀλλ’ οὐκ ἐναντίον. εἰ δέ τις, φησί, καὶ συγχωρήσει ἐναντίον εἶναι τῷ φωτὶ τὸν σκότον, καὶ οὕτως οὐδὲν ἦττον εἰ μὴ καὶ μᾶλλον ὁ Ἀριστοτέλους ἀπελέγχεται λόγος. ὅταν γάρ, φησὶν, ἀπὸ τοῦ μεθ’ ἡμέραν

πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβομένου πῦρ γίνηται, οὐχ ὡς ἐκ πεφωτισμένου δηλονότι γίνεται, ἀλλ' ὡς ἐξ ἀέρος· τοιγαροῦν καὶ ἐκ τοῦ νυκτερινοῦ γίνεται. τὸ ἄρα ἐν τῷ γεγεννημένῳ φῶς οὐκ ἐξ ἐναντίου γεγέννηται.” ταῦτα τοίνυν ὡς ἀνατρεπτικά τοῦ Ἀριστοτελικοῦ λόγου διὰ πολλῶν στίχων τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς προαγαγόντος ὀλίγα τῶν ἤδη προειρημένων δέομαι πάλιν εἰπεῖν, ἐξ ὧν, οἶμαι, καὶ ταῦτα καὶ τὰ ῥηθησόμενα ὑπ' αὐτοῦ διαλυθήσεται. ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἐκ τῶν κυρίως καλουμένων ἐναντίων πᾶσαν γένεσιν ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι βούλεται, ἀλλ' ἐκ τῶν κατὰ εἶδος μάλιστα καὶ στέρησιν ἀντικειμένων ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως εἰρημένων, εἰς ἃ καὶ τὸν ἐνταῦθα λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἀνέπεμψεν, ἔξεστι μαθεῖν τινά μου παραγράφοντος τῶν ἐκεῖ γεγραμμένων· “ληπτέον δὴ πρῶτον, ὅτι πάντων τῶν ὄντων οὐθὲν οὔτε ποιεῖν πέφυκεν οὔτε πάσχειν τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος οὐδὲ γίνεται ὅτιοῦν ἐξ ὅτουοῦν, ἂν μὴ τις λαμβάνῃ κατὰ συμβεβηκός. πῶς γὰρ ἂν γένοιτο λευκὸν ἐκ μουσικοῦ, πλὴν εἰ συμβεβηκὸς εἴη τῷ λευκῷ ἢ τῷ μέλανι τὸ μουσικόν; ἀλλὰ λευκὸν μὲν γίνεται οὐκ ἐκ λευκοῦ καὶ τούτου οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ' ἐκ μέλανος ἢ τῶν μεταξύ, καὶ μουσικὸν οὐκ ἐκ μουσικοῦ, πλὴν οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ' ἐξ ἀμούσου ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστι μεταξύ. [30]

in Cael 7 12² οὐδὲ δὴ φθείρεται εἰς τὸ τυχὸν πρῶτον, οἷον τὸ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ μουσικόν, πλὴν εἴ ποτε κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ λευκόν, καὶ εἰς μὴ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ' εἰς τὸ μέλαν ἢ τὸ μεταξύ· ὡς δὲ αὐτῶς καὶ μουσικὸν εἰς τὸ μὴ μουσικόν, καὶ τοῦτο οὐκ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ' εἰς τὸ ἄμουσον, ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστι μεταξύ. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ ἀπλᾶ τῶν ὄντων ἀλλὰ σύνθετα κατὰ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ τὰς ἀντικειμένας διαθέσεις ὠνομάσθαι λανθάνει τοῦτο συμβαῖνον· ἀνάγκη γὰρ πᾶν τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι καὶ τὸ ἀνάρμοστον ἐξ ἡρμοσμένου, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοσίαν καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχούσαν ἀλλὰ τὴν ἀντικειμένην. διαφέρει δὲ οὐθὲν ἐφ' ἀρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως ἢ συνθέσεως· φανερόν γάρ, ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος. ἀλλὰ μὴν καὶ οἰκία καὶ ἀνδριάς καὶ ὅτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως· ἢ τε γὰρ οἰκία γίνεται ἐκ τοῦ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ διηρηθῆναι ταδὶ ὡδὶ καὶ ὁ ἀνδριάς καὶ τῶν ἐσχηματισμένων τι ἐξ ἀσχημοσύνης, καὶ ἕκαστον τούτων τὰ μὲν τάξις, τὰ δὲ σύνθεσις τίς ἐστιν. εἰ τοίνυν τοῦτό ἐστιν ἀληθές, ἅπαν ἂν γένοιτο τὸ γινόμενον καὶ φθείροιτο τὸ φθειρόμενον ἢ ἐξ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία καὶ τὰ τούτων μεταξύ· τὰ δὲ μεταξύ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐστίν, ὥστε πάντα ἂν εἴη τὰ φύσει γινόμενα ἢ ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων.” καὶ ἥρκει μὲν, οἶμαι, καὶ ταῦτα δεῖξαι, ὅτι μᾶλλον τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἥπερ τὰ κυρίως ἐναντία καλούμενα ἀρχὰς τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων ὁ Ἀριστοτέλης τίθησι καὶ τῶν παραδειγμάτων τὰ πλεῖστα ἐξ ἐκείνων φέρων, πολλὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς λεγομένοις τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλοῖ. βραχὺ δὲ προσκείσθω καὶ τὸν ἀναιδέστατον, οἶμαι, καταιδεῖν· “πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν καὶ πῶς, εἴρηται· δηλον, ὅτι δεῖ ὑποκεῖσθαι τι τοῖς ἐναντίοις καὶ τὰ ἐναντία εἶναι. τρόπον δὲ τινα ἄλλον οὐκ ἀναγκαῖον· ἱκανὸν γὰρ ἔσται τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ποιεῖν τῇ ἀπουσίᾳ καὶ παρουσίᾳ τὴν μεταβολήν.” δηλον, ὅτι ἡ ἀπουσία τοῦ εἶδους ἢ στέρησις ἐστίν, ἣν μετὰ βραχὺ καὶ ἐπ' ὀνόματος εἶπεν ἀντιθεῖς αὐτὴν τῷ εἶδει. εἰπὼν γάρ, ὅτι μία ἀρχὴ τὸ ὑποκείμενον, ἐπάγει “μία δὲ ὁ λόγος (τουτέστι τὸ εἶδος), ἔτι δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ ἢ στέρησις”. [30]

in Cael 7 12⁶ ὅτι μὲν οὖν εἰς τὴν ἀντίθεσιν τὴν κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ὡς πανταχοῦ ὑπάρχουσιν πάσας ἀπεκορύφωσε τὰς ἐναντιώσεις ἢ ἀντιθέσεις, καὶ ἐκ τούτων δηλον καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς χωρίοις ἐκείνοις εἰρημένων, ἅπερ μακρὸν ἦν παραγράφειν. ὅτι δὲ τούτου οὕτως ἔχοντος πρῶτον μὲν ἀγνοῶν οὗτος ἀνὴρ φανεῖται παντελῶς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα, ὅς γε καὶ ἀποδεικνύναι νομίζει, ὅτι κατὰ τὴν τῶν κυρίως ἐναντίων ἀντίθεσιν μόνην τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιτελεῖσθαι φησιν, ἔπειτα πᾶσαι αἱ ἐνστάσεις αὐτοῦ, ἃς κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν ἐποιήσατο, καὶ ὡς παρὰ θύρας γενόμεναι μάτην

γεγόνασιν καὶ τῆς Ἀριστοτέλους ἀποδείξεως οὐ καθάπτονται. μαρτυρεῖ γὰρ καὶ οὗτος, εἰ καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεως εἰς μαρτυρίαν ἀγνοῶν, περὶ τίνων ὁ λόγος ἐστί, μαρτυρεῖ δὲ ὅμως, ὅτι ἐκ τῆς στερήσεως ἢ γένεσις, ὡς καὶ Ἀριστοτέλει δοκεῖ “τὸ γὰρ ἐξ ἀέρος γενόμενον πῦρ, καθό, φησί, κέχρωσται, οὐκ ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν εἴληφεν, ἀλλ’ ἐκ μόνης τῆς οἰκείας στερήσεως”. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀρκεῖ τὰ τούτου σαθρὰ δεικνύναι, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ χρή τὸ δόγμα βεβαιωθῆναι, πῶς ἐξ ἐναντίων ἢ γένεσις καὶ τίνα ταῦτα τὰ ἐναντία ἐστί, καὶ μέντοι καὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς τούτου καθ’ ἐκάστην διαλῦσαι, ὀλίγων ἡμᾶς τῶν πρόσθεν ὑπομνήσας οὕτως τραπήσομαι πρὸς τὴν διάλυσιν· τοσοῦτον δὲ προρρητέον, ὅτι ἄλλο ἐστί τὸ γινόμενον καὶ ἄλλο τὸ ὃ γίνεται, ἅμφω δὲ ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται· πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστί τὸ τε ποιοῦν καὶ τὸ γινόμενον, ὥστε καὶ τὸ ποιοῦν γινόμενον ποιεῖν καὶ τὸ γινόμενον πᾶν καὶ ὃ γίνεται ὑπὸ ποιοῦντος γίνεσθαι· ἀδύνατον γάρ, ὡς καὶ Πλάτων φησί, χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν καὶ αἰτίου ἄλλου δηλονότι παρ’ ἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ὅλον ἅμα εἶναι χρή ὑφιστάνον τε καὶ ὑφιστανόμενον, τὸ δὲ γινόμενον ὅλον ἅμα οὐκ ἔστιν· οὐ γὰρ ἂν ἐγίνετο. ἔστι δὲ γινόμενον μέν, εἰς δὲ ἢ τοῦ ποιοῦντος ἐνέργεια ἐναπερίδεται, τοῦτο δὲ ἐστί τὸ ὑποκείμενον, οἷον ὁ γλυφόμενος εἰς Ἑρμῆν λίθος· τὸ δὲ ὃ γίνεται τὸ εἶδος τὸ ἀποτελούμενον ἐκ τῆς ἐνεργείας καὶ ἢ μορφῆ. καὶ ὅρα, ὅτι ὁ γλυφόμενος ὑπὸ τοῦ γλύφοντος ἑρμογλύφου ὁ λίθος ἐστί, διότι οὗτός ἐστιν ὁ γινόμενος, τὸ δὲ ὃ γίνεται ἢ μορφῆ. πᾶν δὲ τὸ ὑπὸ ποιοῦντος γινόμενον κατὰ τὸ εἶδος διατίθεται, καθ’ ὃ τὸ ποιοῦν ἐνεργεῖ, οἷον ὁ λίθος κατὰ τὸ ἐν τῷ ἑρμογλύφῳ τοῦ Ἑρμοῦ εἶδος καὶ τὰ ξύλα κατὰ τὸ ἐν τῷ ναυπηγῷ τῆς νεῶς καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον κατὰ τὸ ἐν τῇ φύσει εἶδος τοῦ ζώου. ^[30]

in Cael 7 ¹²⁵ πᾶν δὲ τὸ κατὰ τίνα διάθεσιν διατιθέμενον μὴ ἔχον αὐτὴν πρότερον διατίθεται κατ’ αὐτήν· οὐ γὰρ ἂν λέγοιτο διατίθεσθαι· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπιτήδειον ὄν εἰς τὸ διατεθῆναι· ἀπουσίαν ἄρα τοῦ εἶδους ἐκείνου ἔχει πεφυκὸς ἐγγίνεσθαι· ἢ δὲ ἀπουσία τοῦ πεφυκὸς στέρησις ἐστί· στέρησιν ἄρα ἔχει τοῦ εἶδους, ὃ μέλλει δέχεσθαι, καὶ ἀνάγκη τὴν στέρησιν ἐκστῆναι, εἰ μέλλει παρέσεσθαι τὸ εἶδος· οὐ γὰρ δυνατόν τὴν ἀπουσίαν ἅμα καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ εἶδους συνυπάρχειν. καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς οὐσιώδους γενέσεως ἀρξάμενον ἐπὶ πᾶσαν χωρεῖ γένεσιν· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι τὸ λευκαινόμενον πρότερον μὴ ὄν λευκόν, ἀλλ’ ἀπουσίαν ἔχον λευκότητος καὶ ἐπιτήδειον πρὸς αὐτὴν ὄν, λευκαίνεται ὑπὸ τοῦ λευκαίνοντος αἰτίου. ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων κυρίως λεγομένων τὸ πεφυκὸς πρὸς τὴν ἀντίθεσιν, εἰ μὴ τὸ ἕτερον ἔχει τῶν ἐναντίων, πάντως θάτερον ἔχει ἢ τὸ μεταξύ· τὸ γὰρ λευκαινόμενον ἀπουσίαν λευκότητος ἔχον ἢ μέλαν ἐστὶν ἢ τι τῶν μεταξὺ ἐξ ἁμφοῖν κεκραμένον καὶ πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων τὸν τοῦ ἀντικειμένου λόγον ἔχον· τοιοῦτον γὰρ τὸ φαῖον πρὸς τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ χλιαρὸν πρὸς τὸ θερμὸν καὶ ψυχρόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ πρὸς τι ἀντικειμένων τὸ δεξιὸν γινόμενον ἢ ἐξ ἀριστεροῦ γίνεται δεξιόν, τουτέστι πρότερον ἀριστερόν ὄν, ἢ ἔκ τινος τῶν μεταξύ. καὶ κατάφασις δὲ εἰ γίνοιτο, ἐξ ἀποφάσεως γίνεται καὶ ἀπόφασις ἐκ καταφάσεως· ἔστι γὰρ ταῦτα ἅμεσα. κοινὴ δὲ πανταχοῦ ἢ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἀντίθεσις· καὶ γὰρ τὸ ἐκ μέλανος λευκὸν καὶ ἐξ ἀριστεροῦ δεξιὸν γινόμενον ἐκ τοῦ μὴ τοιοῦτου γίνεται καὶ ἐξ ἀπουσίας τοῦ πεφυκὸς, ὥστε ἀνάγκη πᾶν τὸ γινόμενον ἀποβάλλον τὴν προτέραν διάθεσιν μεταλαμβάνειν ἐκεῖνο τὸ εἶδος, καθ’ ὃ λέγεται γίνεσθαι. καὶ τοῦτο εἰκότως ἐξίστασθαι γὰρ ἀνάγκη τὰ μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν τῷ ἐγγινομένῳ εἶδει, οὐ δύναται δὲ συνυπάρχειν τὰ ἀντικείμενα καθ’ ἐκάστην τῶν ἀντιθέσεων. πάντως δὲ πρὸ τοῦ ἐγγενέσθαι τὸ εἶδος, καθ’ ὃ λέγεται γίνεσθαι τὸ γινόμενον, τὰ ἀντικείμενα ἐκείνῳ ἐνυπῆρχεν τῷ γινομένῳ, τουτέστι τῷ ὑποκειμένῳ, κοινῶς μὲν πᾶσιν ἢ στέρησις τοῦ ἐγγινομένου εἶδους, εἴτε οὐσιώδης ἐστὶν εἴτε συμβεβηκός, ἐπὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν ὡς συμβεβηκότων πρὸς τῇ στερήσει καὶ τὰ ἀντικείμενα τοῖς εἶδεσιν ἐκείνοις κατὰ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις. εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, καὶ συλλογισαίμην ἂν ἐκ τῶν εἰρημένων οὕτως πᾶν τὸ γινόμενον ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται· τὸ ὑπὸ

ποιοῦντος γινόμενον κατὰ τὸ εἶδος διατίθεται, καθ' ὃ τὸ ποιοῦν ἐνεργεῖ· τὸ κατὰ τι εἶδος διατιθέμενον ἀπουσίαν αὐτοῦ πρότερον ἔχον καὶ ἐπιτηδειότητα πρὸς αὐτό, τουτέστι στέρησιν αὐτοῦ ἔχον πρότερον, οὕτως κατ' αὐτὸ διατίθεται· τὸ στέρησιν ἔχον τοῦ εἶδους, ὃ μέλλει γίνεσθαι, ἢ αὐτὴν μόνην, ὡς ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἢ καὶ ἄλλα πρὸς τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἀντίθετα, ὡς ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων, ἀποβαλὼν πρῶτον τὴν στέρησιν ἢ καὶ τὰ ἀντίθετα ὡς μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν τῷ εἶδει, ὃ λέγεται γίνεσθαι, τότε διατίθεται κατ' ἐκεῖνο τὸ εἶδος· τὸ ἀποβαλὼν τὰ ἀντικείμενα καὶ τότε γινόμενον, ὅπερ λέγεται, ἐκ τῶν ἀντικειμένων εἰς τὸ ἀντικείμενον εἶδος μεταβάλλει· τὸ γινόμενον ἄρα πᾶν ἐκ τοῦ ἀντικειμένου γίνεται, ὃ γίνεται, ὅπερ ἔδει δεῖξαι, ὡς οἱ γεωμέτραι φασίν, καὶ ἡ γένεσις ἐκ τῶν ἀντικειμένων καὶ ἡ φθορὰ εἰς τὰ ἀντικείμενα· τοῦ γὰρ εἶδους ἀποστάντος τὰ ἀντικείμενα αὐτῷ μεταλαμβάνει τὸ ὑποκείμενον, τὴν μὲν στέρησιν ἐπὶ πάντων, ἐπὶ δὲ τινων πρὸς ταύτη καὶ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις. ^[15]

in Cael 7 ¹²⁸ ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἀλλ' ἐκ τῶν ἐναντίων εἶπεν γίνεσθαι τὸ γινόμενον· ἢ ὅτι ἐναντία τὰ ἀντικείμενα πάντα κέκληκε κατὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις αὐτὰ χαρακτηρίσας, ὅπερ ὡς ἀντικειμένοις ὑπάρχει; διὸ ποτὲ μὲν ἐναντία, ποτὲ δὲ ἀντικείμενα καλεῖ τὰ ἐξ ὧν ἡ γένεσις ἢ γὰρ τὸ ὑποκείμενόν φησιν ἢ τὸ ἀντικείμενον. λέγω δὲ ὑποκεῖσθαι μὲν τὸν ἄνθρωπον, ἀντικεῖσθαι δὲ τὸ ἄμουςον. καὶ πολλάκις καὶ τὰ ἀντικείμενα ἐναντία καλεῖ καὶ τὰ ἐναντία ἀντικείμενα κατὰ τὸ μὴ ὑπομένειν αὐτὰ χαρακτηρίζων. λέγει οὖν, ὅτι “τὸ μὲν μὴ ἀντικείμενον ὑπομένει· ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ μουσικόν· τὸ δὲ ἄμουςον οὐχ ὑπομένει”. ἐν μέντοι ταῖς Κατηγορίαις αὐτὸ τοῦτο προθέμενος τὰς τῶν ἀντικειμένων διαφορὰς παραδοῦναι τὰ ἐναντία τῶν ἄλλων ἀφώρισε κατὰ τὸ εἶδη ἄμφω εἶναι τὰ ἀντικείμενα, ὥσπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἔχοντα τὸν κοινὸν τῶν ἀντικειμένων λόγον διὰ τὸ μὴ συνυπάρχειν καὶ τὸν τῶν ἐναντίων διὰ τὸ εἶδη ἄμφω εἶναι ἄλλη τινὶ διαφορᾷ τῇ τῶν πρὸς τι, καθ' ἣν ἐπλεόνασε ταῦτα, ἐνέδησε, καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἰδίας πάλιν ἠξίωσεν ἀντιθέσεως διαφέροντα τῶν ἄλλων κατὰ τὸ μὴ εἶναι ἄμφω εἶδη, καὶ τὴν κατάφασιν καὶ ἀπόφασιν, καθ' ὅσον ἐν ἀναιροῦσά ἢ ἀπόφασιν τὰ ἄλλα οὐ κωλύεται εἰσάγειν. ^[30]

in Cael 7 ¹²⁹ Ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων καὶ πᾶσαι μὲν ἀθρόως αἱ ἐνστάσεις αὐτοῦ διαλέλυνται ὡς παρὰ θύρας ὑπαντῶσαι, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἐκάστην συντόμως ἐπελθεῖν. εἰ γὰρ μὴ μόνον ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων ἡ γένεσις, ὡς δέδεικται, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς στερήσεως γίνεται τὸ εἶδος, καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ πάντων τῶν γινομένων κοινός, οὐδὲν κωλύει δηλονότι καὶ τὴν οὐσίαν γίνεσθαι, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οἰκίαν γίνεσθαι καὶ ζῶον λέγων καὶ φυτὸν καὶ οὐσίαν γίνεσθαί φησι. καὶ οὐκ ἐκ συλλογισμοῦ τοῦτο συνάγω, ἀλλ' ἄκουσον αὐτοῦ σαφῶς λέγοντος· “ὅτι δὲ καὶ αἱ οὐσίαι καὶ ὅσα ἄλλα ἀπλῶς ὄντα ἐξ ὑποκειμένου τινὸς γίνεται, ἐπισκοποῦντι γένοιτο ἂν φανερόν· ἀεὶ γὰρ ἔστι τι, ὃ ὑπόκειται, ἐξ οὗ γίνεται τὸ γινόμενον, οἷον τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα ἐκ τοῦ σπέρματος” καὶ τοῦ ἀντικειμένου, δηλονότι ἀσχημοσύνης ἢ ἀμορφίας ἢ ἀταξίας. καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ χωρίῳ “ἀλλὰ μὴν” φησί “καὶ οἰκία καὶ ἀνδριάς καὶ ὅτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως· ἢ τε γὰρ οἰκία γίνεται ἐκ τοῦ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ διηρηθῆσθαι ταδὶ ὡδί, καὶ ὁ ἀνδριάς καὶ τῶν ἐσχηματισμένων τι ἐξ ἀσχημοσύνης· καὶ ἕκαστον τούτων τὰ μὲν τάξεις, τὰ δὲ σύνθεσις τίς ἐστίν”. εἰ δὲ καὶ ἄλλοι ψυχὰι γίνονται καὶ φθείρονται, ὡς οὗτος φησιν, εἰδὸς εἰσι δηλονότι τῶν ἐμψύχων σωμάτων, ἅτινα ἐξ ἀψύχων γίνεται ἔμψυχα ὥσπερ ἐξ ἀμόρφων μεμορφωμένα καὶ πάλιν ἐξ ἐμψύχων ἄψυχα τῆς ψυχῆς φθειρομένης, εἴπερ φθείροιτο. καὶ δήλον, ὅτι καὶ τὰ εἶδη τῆς ψυχῆς ὁμοίως γίνεται· πάντων γὰρ τῶν τοιούτων κοινὴ ἢ ἀπὸ τῆς στερήσεως γένεσις, καὶ οὐδὲν ἄτοπον ἀκολουθήσει. καὶ πρὸς τὸ τρίτον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐπιχειροῦν ἄρκεῖ μὲν καὶ τὸ ἐξ ἀσχημοσύνης, ἣν πολλαχοῦ ὁ Ἀριστοτέλης ὠνόμασε· καὶ γὰρ ἐξ ἄλλου γίνεται σχήματος, ὡς πρὸς τὸ μέλλον ἐπιγίνεσθαι ἀσχημάτιστόν ἐστι τὸ ὑποκείμενον ἢ μᾶλλον ἀγώνιον, εἰ κύκλος ὦν εἰς γεγωνιωμένον σχῆμα μεταβάλλει. πλὴν ὅτι καὶ ἐν τῷ σχήματι οἶδεν Ἀριστοτέλης

ἀντίθεσιν, ἄκουσον τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς περὶ Δημοκρίτου ῥηθέντων· “καὶ Δημοκρίτος στερεὸν καὶ κενόν, ὦν τὸ μὲν ὄν, τὸ δὲ ὡς οὐκ ὄν φησιν· ἔτι θέσει, σχήματι, τάξει.

[30]

in Cael 7 130

ταῦτα δὲ γένη ἐναντίων· θέσεως ἄνω, κάτω, πρόσθεν, ὀπίσθεν· σχήματος γωνία, τὸ εὐθύ, περιφερές.” ἐχρῆν οὖν, εἴπερ ἄρα, ζητεῖν, εἴ τι φιλομαθὲς εἶχε, πῶς ἐν Κατηγορίαις εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, καίτοι μὴ δυναμένων συνυπάρχειν ἀλλήλοις τοῦ τε γεγωνιωμένου καὶ τοῦ περιφεροῦς ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ. ἀλλὰ καὶ ἐκ δεξιῶ ἀριστερὸν γίνηται, τοῦτο μὲν καὶ ἐξ ἐναντίου· τὰ γὰρ πρὸς τι εἶδη ὄντα ἄμφω καὶ ἐναντία ἐστί, διαφέρει δὲ τῶν ἄλλων ἐναντίων τῷ καὶ πρὸς ἕτερον λέγεσθαι, καὶ κατὰ ταύτην τὴν διαφορὰν ἐχαρακτηρίσθη· πλήν τό γε ἐξ ἀντικειμένου καὶ τούτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει· ἡ γὰρ κατ’ εἶδος καὶ στέρησιν ἀντίθεσις πάσαις ὑπάρχει ταῖς κατηγορίαις, καὶ ὅσαι τὰ κυρίως ἐναντία μὴ ἔχουσιν· ὥστε καὶ τὸ τέταρτον αὐτοῦ καὶ πέμπτον τῶν ἐγκλημάτων διαλέλυνται. ὁμοίως δὲ διαλυθήσεται καὶ τὸ ἕκτον, ἐφ’ ᾧ δηλὸς ἐστὶ βρενθυόμενος. καὶ γὰρ ὁ ἀὴρ οὗτος ὁ σύνθετος πυρὸς μετέχων καὶ ἐπιφάνειαν ἔχων πάντως ἔχει τι χρῶμα ὥσπερ καὶ ἡ ὕαλος, διαφανὲς δὲ πάντων μάλιστα τῶν σωμάτων ὑπάρχων καὶ διαπορθμεύων τὴν ὄψιν, ἀλλὰ μὴ ἀντερείδων πρὸς αὐτήν, ἀόρατος εἶναι καὶ ἀχρώματος δοκεῖ. ἔπειτα ταῖς πρώταις ποιότησι, καθ’ ἃς οὐσιοῦται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, οὐ πάσαις πᾶσαι οὐδὲ κατὰ πᾶσαν κρᾶσιν κεκραμέναις αἱ ἄλλαι ποιότητες συνυφίστανται· θερμότητι λέγω καὶ ψυχρότητι καὶ ξηρότητι καὶ ὑγρότητι οὐ πάσας τὰς ἄλλας ποιότητας τὰς κατὰ χρῶμα ἢ ψόφον ἢ χυμὸν ἢ ἄτμον ἢ ἀντιτυπίαν ἐκάστη ἐκείνων ἢ ταῖς ὁπωσοῦν πρὸς ἀλλήλας μεμιγμέναις συνυπάρχειν· ἀλλὰ θερμότητι μὲν καὶ ξηρότητι ταῖς τὸ πῦρ συνιστώσαις τὸ χρῶμα ἐπανθεῖ, διὸ καὶ πύρια πάντα τὰ χρώματά ἐστι, θερμότητι δὲ καὶ ὑγρότητι ταῖς τὸν ἀέρα εἰδοποιούσαις ψόφος ἐπιγίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὅταν οὖν ἐξ ἀέρος ὕδωρ ἢ πῦρ γίνηται, αἱ μὲν ἀρχικαὶ ποιότητες εἰς τὰς ἐναντίας ἑαυταῖς μεταβάλλουσιν, αἱ δὲ οἰκεῖται τοῖς στοιχείοις, οἷον χρῶμα ἢ χυμὸς, ἐκ τῶν οἰκείων στερήσεων ἀναφύονται. καὶ γὰρ ἀχρώματος καὶ ἄχυμος καθ’ αὐτὸν ὁ ἀὴρ, ἀλλ’ ἐπιτήδειος εἰς πῦρ καὶ ὕδωρ μεταβάλλειν, οἷς τὰ χρώματα καὶ οἱ χυμοὶ συνεκφαίνονται· οὕτως δὲ καὶ τὸ φῶς εἴτε χρῶμα ὃν πυρὸς, ὡς οὗτός φησιν, εἴτε πυρὸς εἶδος, ὡς ὁ τῆς ἀληθείας ἐξηγητὴς λέγει Πλάτων, ἐκ τοῦ ἀφωτίστου καὶ ὑπὸ τούτου γίνεσθαι συγχωρεῖται. [30]

in Cael 7 131

τὸ δὲ ἀφώτιστον τί ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ἐσκοτισμένον, εἴπερ ἀπουσία φωτὸς ὁ σκότος ἐστίν, ὡς καὶ τούτῳ δοκεῖ καὶ ἀποδεδειχέναι φησὶν αὐτὸ οὐκ οἶδα ὅπου, ὥστε καί, ὅταν ἐκ τοῦ μεθ’ ἡμέραν πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβέντος ἐξάπτηται πῦρ, πεφωτισμένον ἐκ τοῦ ἐσκοτισμένου δηλονότι κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν γέγονεν ἀέρος, ἀλλ’ οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδὲ ἀπὸ πέτρης οὐδὲ ἀπὸ τοῦ πάντη μὴ ὄντος, ὡς οὗτος νομίζει, μεταβολὴν γεγενῆσθαι δυνατόν· ἡ γὰρ μεταβολὴ μετὰβασίς ἐστὶν ἀπ’ ἄλλου εἰς ἄλλο. ὅταν δὲ κατὰ σῆψιν φησὶν ἀέρος γίνεσθαι ζῶα ποικίλα χρώματα ἔχοντα καὶ χυμῶν διαφορὰς καὶ ζητεῖ, ἐκ ποίων ἐναντίων ἐγένετο ταῦτα τοῦ ἀέρος μὴ ἔχοντος, πόσου ἂν ἄξιός εἴη μὴδὲ ταῦτα συνιδεῖν δυνατός ὢν, ὅτι ἀὴρ ἀπλοῦς καὶ καθαρὸς οὔτε σῆπεσθαι δύναται καθ’ ἑαυτὸν οὔτε ζῶα τοιαῦτα μόνος ἀπογεννᾶν; ἀλλ’ ὅταν ἐκ τῶν περὶ γῆν ἀναθυμιάσεων συμπεφυρμένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων πλησθῇ, τότε ἐκ τούτων καὶ σηπεδῶν ἐν ἐκείνῳ συνίσταται τῷ τόπῳ καὶ ζῶων τοιούτων γένεσις. ταῦτα μὲν οὖν ἀρκείτω πρὸς τὴν τῶν ἐνστάσεων αὐτοῦ διάλυσιν. τάχα δὲ οὐδὲ ἐδεῖτο τῶν ἐμῶν λόγων σαφῶς αὐτὸς ἐπ’ αὐτῆς λέξεως ὁμολογήσας, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλους λόγος ὁ λέγων τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι ἐπὶ εἶδους καὶ στερήσεως τῆς γενικωτάτης ἀντιθέσεως ἀληθεύσει, οὐκέτι δὲ πάντως ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἐναντιώσεων. τὸ δὲ ἐφεξῆς τούτῳ ῥηθὲν κακοσχόλως τὸν Θεμίστιον πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην συνέκρουσε. καὶ αὐτὸς γάρ, φησὶν, ὁ Θεμίστιος, δι’ ὧν εἰς τὰ κατ’ εἶδος καὶ στέρησιν ἀντικείμενα τὴν τῶν ἐναντίων προσηγορίαν μετεῖληφεν, ἡρέμα πως, ὡς οὐκ ἀληθὴς

ἡ Ἀριστοτέλους ὑπόθεσις, ἡμᾶς ἐδίδαξε. καίτοι γε ὁ Θεμιστίσιος εἰδὼς τὰ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ῥηθέντα, εἰς ἃ καὶ τοῦτον ἀνέπεμψε τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης, εἰκότως εἶπεν, ὅτι καθόλου λαμβάνει ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐξ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον τὴν γενικωτάτην λαμβάνων ἐναντίωσιν εἶδους καὶ στερήσεως. ἀλλ' οὗτος ἐγίνωσκε τοῖς ἀπὸ τριόδου γράφων, διὸ μὴδὲ ἀναγνούς, οἶμαι, ἢ, εἰ ἀνέγνω, μὴ συνείδῃ τὰ ἐν Φυσικοῖς περὶ γενέσεως ῥηθέντα πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων ὄνομα φλυαρίαν ἐξέπτυσσε τοσαύτην τὸ πλῆθος ἀρκεῖν νομίσας αὐτοῦ τοῖς ἀκροαταῖς εἰς κατάπληξιν. ἀλλ' ἐπειδὴ κενოდόξως ἀλλ' οὐ φιλομαθῶς “συγκεχωρήσθω” φησὶν “ἐναντία καλεῖν ἐνταῦθα τὸν Ἀριστοτέλην τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, καὶ πᾶν τὸ γινόμενον ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως γίνεσθαι, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ φθειρόμενον ἐκ τοῦ εἶδους ἀνακάμπτειν ἐπὶ τὴν στέρησιν” καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐκ τούτων νομίζει δεικνύναι, ὅτι καὶ ὁ οὐρανὸς γενητὸς καὶ φθαρτὸς κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην φανήσεται, ἴδωμεν αὐτοῦ τὰς θαυμασίας ἐπιβολὰς καὶ ταύτας, ἐκ ποίων ἐναργῶν ἀξιωματῶν συνάγει τὰ σπουδαζόμενα. [30]

in Cael 7 1⁸² παντί, φησιν, εἶδει φυσικῶ ἐν ὑποκειμένῳ καὶ ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι πάντως ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς καὶ γέγονεν καὶ εἰς ἣν φθειρόμενον ἀναλύεται· καὶ ὁ οὐρανὸς δὲ καὶ ὁ πᾶς κόσμος φυσικῶ εἶδει εἰδοπεποιήται, ὥστε ἔξουσιν καὶ οὗτοι στέρησιν, ἐξ ἧς γεγόνασιν καὶ εἰς ἣν φθείρονται· ὥς γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐξ οὐκ ἀνθρώπου γίνεται καὶ ἡ οἰκία ἐξ οὐκ οἰκίας, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τῶν φυσικῶν τε καὶ τεχνητῶν εἰδῶν ἕκαστον ἐξ οὐ τοιοῦδε λαμβάνει τὴν γένεσιν, καὶ ὁ οὐρανὸς ἄρα φυσικὸν καὶ αὐτὸς εἶδος ὑπάρχων ἐξ οὐκ οὐρανοῦ γέγονεν καὶ ὁ κόσμος ἐξ οὐ κόσμου. οὗτος δὲ ὁ λόγος εἶναι μὲν ἴσως, φησί, πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑποκείμενόν τι καὶ ὕλην ἀξιοῖ, ἐν ᾗ ἡ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ κόσμου στέρησις ὑπῆρχεν, ἐξ οὗ μεταβεβληκότος γεγονέναι τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν κόσμον, οὐ μὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἀναγκάσει, ὅπερ ὁ φιλόσοφος δεῖξαι προῦθετο, τούναντίον δὲ μᾶλλον γενητὸν τε καὶ τοῦ εἶναι ἀρχὴν ἔχοντα.” ταῦτα καὶ αὐτῇ λέξει τούτου λέγοντος ἐρωτᾷν αὐτὸν ἄξιον, ἐπειδὴ ὡς Ἀριστοτέλει δοκοῦντα λέγει, ποῦ τὸν Ἀριστοτέλην δεικνύσι λέγοντα, ὅτι παντὶ φυσικῶ εἶδει πάντως ἐστὶν ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς γίνεται καὶ εἰς ἣν φθίρεται. ὅτι μὲν γὰρ φυσικὸν σῶμα λέγει τὸν οὐρανὸν καὶ φυσικὴν κίνησιν τὴν κύκλῳ κινούμενον, πρόδηλον· “πάντα γὰρ τὰ φυσικά, φησί, σώματα καὶ μεγέθη καθ’ αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν ἐν αὐτοῖς· πᾶσα δὲ κίνησις, ὅση κατὰ τόπον, ἣν καλοῦμεν φορὰν, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτή”. καὶ οὐ δέομαι τούτου τὴν πίστιν μηκύνειν ὁμολογοῦντος καὶ τοῦδε· ὅτι μέντοι καὶ φυσικὸν ὄντα οὐ βούλεται στέρησιν ἔχειν αὐτὸν ἀντικειμένην, ἐξ ἧς γίνεται καὶ εἰς ἣν φθίρεται, αὐτοῦ λέγοντος ἄκουσον, ὅτι ἡ φύσις αὐτὸν ἐξείλετο τῶν ἐναντίων· “ὀρθῶς γάρ, φησὶν, ἔοικεν ἡ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἐξελεῖσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ἡ γένεσις καὶ ἡ φθορά”. ὅτι δὲ ταῖς Ἀριστοτέλους θέσεσιν ἀκολουθεῖν νομίζει τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν, δηλοῖ τῷ εἰπεῖν, ὅτι “οὗτος ὁ λόγος εἶναι μὲν πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑποκείμενόν τι καὶ ὕλην ἀξιοῖ, οὐ μὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἀναγκάσει, τούναντίον δὲ μᾶλλον γενητὸν καὶ φθαρτὸν”. [30]

in Cael 7 1⁸³ ἄρα οὖν οὕτως ἐπιπόλαιος ἦν Ἀριστοτέλης, ὡς στέρησιν ἀντικεῖσθαι τῷ οὐρανῷ νομίζων αἰδίδιον ὅμως αὐτὸν ἀποδεικνύναι πειραῖσθαι καὶ ἐκ τούτου ἀποδεικνύναι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν τι ἀντικείμενον; καὶ τί λέγω ταῦτα, ὅτε τὴν κυκλοφορίαν αἰδίδιον ἀποδείξας αὐτοῦ οὗτος ὅμως νομίζει τῆς κύκλῳ κινήσεως στέρησιν αὐτὸν ὑποτίθεσθαι; εἰ δέ τις οὐχ ὡς κατὰ Ἀριστοτέλην λέγοντος ἀκούει, ἀλλ' αὐτοῦ συλλογισμὸν προφέροντος τοιόνδε· ὁ οὐρανὸς φυσικὸς· τὸ φυσικὸν ἀντικειμένην ἔχει στέρησιν· ἀναγκαζέτω δεῖξαι τὸν ταῦτα λέγοντα, ὅτι πᾶν φυσικὸν εἶδος ἐν ὑποκειμένῳ τῇ ὕλῃ ὃν πάντως ἔχει στέρησιν ἀντικειμένην. τὸ μὲν γὰρ γινόμενον καὶ φθειρόμενον δηλονότι ἔχει· πόθεν δέ, ὅτι πᾶν φυσικὸν τοιοῦτον; οὐχὶ δὲ καὶ σαφῶς ὁ

Ἀριστοτέλης καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἀρχὰς εἶπεν οὐ πάντων τῶν φυσικῶν, ἀλλὰ τῶν γένεσιν ἔχόντων, γράφων οὕτως “πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν φυσικῶν” καὶ δι’ ὅλου τοῦ λόγου τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων καὶ ὅλως τῶν μεταβαλλόντων ταύτας ἀρχὰς τιθεῖς; καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ δὲ βιβλίῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας “καὶ ἡμῖν” φησί “τὰς πρώτας αἰτίας ζητητέον καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ πάσης τῆς φυσικῆς μεταβολῆς, ὅπως εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρχὰς ἀνάγειν πειρώμεθα τῶν γινομένων ἕκαστον”. ἀλλὰ καὶ τὴν πανουργίαν ἢ τὴν ἄνοιαν ὅρα τοῦ λόγου· ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις ἀπορῶ, πότερον ἄνοιαν ἢ πανουργίαν αἰτιατέον, καὶ τάχα ἀμφοτέρω μάλλον. δύο γοῦν προσαγαγὼν προτάσεις τὴν λέγουσαν, ὅτι φυσικῶ εἶδει ὁ οὐρανὸς εἰδοπεποιήται καὶ ἐνύλῳ, καὶ τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ φυσικῶ εἰδοπεποιημένον εἶδει στέρησιν ἀντικειμένην ἔχει, ταύτην μὲν ψευδῶς εἰλημμένην ὡς σαφῇ παρήκεν, τὴν δὲ ἐτέραν τὴν λέγουσαν, ὅτι φυσικὸν καὶ ἔνυλον εἶδος ὁ οὐρανὸς ἐστὶ, καίτοι μὴ πάνυ ἀμφισβητουμένην διὰ πολλῶν πειρᾶται κατασκευάζειν ὑπὸ περιττῆς φρονήσεως ἀμφίβολα ποιῶν τὰ ὁμολογούμενα. οὐδὲν δὲ ἴσως κωλύει καὶ τὰ ἐν τούτοις αὐτοῦ λεγόμενα ἐπιδεῖν. “πάνυ γελοῖον, φησί, τὸ ἄνυλον λέγειν τὸν οὐρανόν· οὐδὲ γὰρ νοητὸς ἐστὶν, ἀλλ’ αἰσθητός”. δῆλον δέ, ὅτι οἱ ἄνυλον λέγοντες αὐτὸν οὐχ ὡς νοητὸν ὄντα λέγουσιν ἄνυλον, ἀλλ’ ὡς ὕλης ταύτης τῆς ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ καὶ δεχομένης τὰ εἶδη καὶ ἀποβαλλούσης ὑπερανέχοντα. ^[30]

in Cael 7 134 λέγει γοῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Η τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ ταῦτα· “περὶ μὲν οὖν τὰς φυσικὰς οὐσίας καὶ γενητὰς ἀνάγκη οὕτως μετιέναι, εἴ τις μέτεισιν ὀρθῶς· καὶ γὰρ αἰτία τε ταῦτα καὶ τοσαῦτα, καὶ δεῖ τὰ αἰτία γνωρίζειν· ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν μὲν αἰδίων δὲ οὐσιῶν ἄλλος λόγος. ἴσως γὰρ ἓν οὐκ ἔχει ὕλην ἢ οὐ τοιαύτην, ἀλλὰ μόνον κατὰ τόπον κινήτην.” ἐπειδὴ γὰρ πανταχοῦ τὴν ὕλην ἀπὸ τῆς μεταβολῆς ἐθεάσατο, ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ μόνην οἶδε τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν, εἰκότως καὶ ὕλην μόνην αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἀπολέλοιπεν. ἔοικε δὲ οὗτος ὕλην τὸ σῶμα νομίζων, ὃ δεύτερον ὑποκείμενον οἱ Περιπατητικοὶ καλοῦσι, πολλοὺς δαπανᾶν λόγους δεικνύναι σπουδάζων, ὅτι ἔχει σῶμα ὁ οὐρανὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὕλην. καίτοι τίς ἂν ἀμφιβάλοι σῶμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν; οὐ μέντοι, εἰ τὸ σῶμα τοῦτό ἐστὶν αὐτοῦ ἢ ὕλη, ἀνάγκη καὶ στέρησιν ἔχειν ἀντικειμένην, ὡς οὗτος οἶεται, καὶ γενητὸν εἶναι καὶ φθαρτόν· ἐκείνη γὰρ τῇ ὕλῃ σύνεστιν ἢ στέρησις τῇ τοῖς γενητοῖς καὶ φθαρτοῖς ὑποκειμένη. περιττὸν οὖν ἴσως πρὸς τούτους αὐτοῦ τοὺς λόγους ἀντιλέγειν, πλὴν ὅτι φαίνεται νομίζων, ἐπειδὴ τριχῇ διαστατὰ καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστί, μηδὲν διαφέρειν ἀλλήλων, πολὺ ταῖς κοινότησι τῶν ὀνομάτων ἀποχρώμενος. τίς γὰρ ἂν εἴποι τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα τοῖς τῆδε; πῶς δὲ τάδε γράφων “τί οὖν θαυμαστόν, ὥσπερ ταῖς μυρίαῖς τῶν ὑπὸ σελήνην ιδέαις μία καὶ ἡ αὐτὴ ὑποκεῖσθαι ὕλῃ ὁμολογεῖται ἐπιτηδείως πρὸς πάντα τὰ εἶδη ἔχουσα, ὡς ἡ εἰς ἄλληλα πάντων μεταβολὴ δείκνυσιν, οὕτω δὴ καὶ τὰς τῶν οὐρανίων ιδέας τὴν αὐτὴν ὕλην πεφυκέναι δέχεσθαι” οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι, εἴπερ ἡ αὐτὴ ὕλη τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστί καὶ τῶν αὐτῶν εἰδῶν ἐστὶ δεκτικὴ, καὶ μεταβάλλειν ἔδει πάντως εἰς ἄλληλα; καίτοι, κἂν πάντα τολμηρῶς φθέγγεται καὶ ἀπερὶσκέπτως, οὐκ οἶμαι τοῦτο ἂν εἰπεῖν αὐτόν, ὅτι τὰ οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εἰς ἄλληλα μεταβάλλοι· εἰ δὲ λέγοι τὰ ἄνω κάτω φανταζόμενος, μεθύειν εἰκότως ἂν παρὰ τῶν νηφόντων νομίζοιτο. καὶ γὰρ καὶ ἤδη πολλάκις ἐχρῆν μεταβεβληκέναι, εἴπερ ἡ αὐτὴ οὕσα ὕλη ὁμοίως εἶχεν ἐκατέρωθι πρὸς τὸ μηδὲ ἐπ’ ὀλίγον στέγειν τὰ ἐγγινόμενα αὐτῇ εἶδη. τὸ δὲ νομίζειν τὸ ἐν τοῖς οὐρανίοις τριχῇ διαστατὸν μηδὲν τοῦ παρ’ ἡμῖν διαφέρειν, διότι τριχῇ διαστατὸν ἐκάτερον, πόσης ἐστὶ παχύτητος λογισμοῦ; οὕτως γὰρ οὐδὲ ἡ οὐσία τῆς οὐσίας καθὼ οὐσία οὐδὲ τὸ φῶς τὸ ἡλιακὸν τοῦ ἐνταῦθα καθὼ φῶς. ^[30]

in Cael 7 135 ἀλλ’ ἐπιλήσμων, ὡς ἔοικεν, εἰμὶ καὶ βραδὺς ἐπιλαθόμενος, ὅτι γυμνῇ κεφαλῇ πρότερον ἔλεγεν οὗτος ταῦτόν εἶναι τὸ τοῦ ἡλίου φῶς τῷ τῆς πυγολαμπίδος. πῶς οὖν αὐτῷ ταῦτα ὡς ἄτοπα

παρατίθημι; ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνό γε οὐκ οἶδα ὅπως ἔξει τὸ καὶ τὴν ἀτιμοτάτην τῶν ἐνταῦθα οὐσιῶν καθὼ οὐσία λέγειν τῆς τοῦ δημιουργοῦ μηδὲν διαφέρειν ἢ τό γε ὃν τοῦτο τοῦ ἐκεῖ ὄντος. ἢ τάχα καὶ πρὸς τοῦτο ἀπερυθρίασει ὁ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα εἰς μίαν Μύκωνον συγκυκῶν; ἐπειδὴ δὲ σπουδάζει δεικνύναι καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην τὸν οὐρανὸν ἔνυλον ἐντεῦθεν αὐτὸν γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀποδειχθήσεσθαι προσδοκῶν, ἀκουσάτω τῶν ὑπ’ ἐμοῦ πρὸ ὀλίγου παρατεθέντων, ἐν οἷς εἶπεν, ὅτι οὐ τοιαύτην ὕλην ἔχει ὁ οὐρανός, οἷαν τὰ ἐν γενέσει, ἀλλὰ μόνον κινητὴν κατὰ τόπον. προγινώσκων δέ, ὡς ἔοικεν, Ἀριστοτέλης τὰς τῶν οὕτως ἐπιπολαίων ἀνθρώπων παρακοὰς μετ’ ὀλίγα τῶν πρότερον ὑπ’ ἐμοῦ παρατεθέντων τάδε γέγραφεν· “οὐδὲ παντὸς ὕλης ἐστίν, ἀλλ’ ὅσων γένεσις ἐστὶ καὶ μεταβολὴ εἰς ἄλληλα· ὅσα δὲ ἄνευ τοῦ μεταβάλλειν ἐστὶν ἢ μή, οὐκ ἔστι τούτων ὕλη”. καὶ λέγει οὖν ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ τὸν οὐρανὸν ἔνυλον εἶναι, ὡς καθ’ ἕκαστα αὐτὸν καὶ αἰσθητὸν λέγει, οὐ μέντοι ὡς τὴν τοῖς γενητοῖς καὶ φθαρτοῖς ὑποκειμένην ὕλην ἔχοντα, ἀλλὰ μόνον τὴν κατὰ τόπον κινητὴν· σαφῶς γὰρ τοῦτο διώρισεν. “ἀλλ’ εἰ διαφέρει, φησιν, ἡ οὐρανία ὕλη τῆς ὑπὸ σελήνην, σύνθετοι ἔσσονται αἱ ὕλαι ἕκ τε τῆς κοινῆς αὐτῶν φύσεως καὶ τῶν ἐν ταύτῃ διαφορῶν”. τοῦτο δὲ εἶπε κατ’ εἶδος μόνον γίνεσθαι νομίζων τὰς διαφοράς, τὴν δὲ κατὰ ὕφεις, καθ’ ἣν ὡς ἀφ’ ἑνὸς διαφέρει τὰ προϊόντα, οὐκ ἐννοεῖ· καίτοι κατὰ ταύτην πάσης ιδιότητος αὐτῆς καθ’ αὐτὴν ἢ πρόοδος ἐπιτελεῖται. ἐπειδὴ δὲ δυσχεραίνων φαίνεται πρὸς τὴν ἀσώματον ὕλην καὶ ἀποδεδειχέναι φησὶν ἐν τῷ ἐνδεκάτῳ λόγῳ τῶν ἐλέγχων τῶν πρὸς τὰ Πρόκλου, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τὴν μυθευομένην ἀσώματον καὶ ἀνείδεον ὕλην εἶναι, ἀλλ’ εἰς ἔσχατον τὸ τριχῇ διαστατὸν ἀναλύεται τὰ σώματα, τοῖς μὲν ἐκεῖ κεκομπασμένοις αὐτῷ οὔτε ἐνέτυχον οὔτε ἡδέως ἂν ἐντύχοιμι πλατέσι φληνάφοις, ὁπότε καὶ νῦν οὐκ οἶδα ὅπως τὰ Περὶ οὐρανοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφηνίσαι προθέμενος εἰς τὴν Αὐγέου κόπρον ἐμπέπτωκα. ^[30]

in Cael 7 104 λέγω δὲ ὅμως καὶ πρὸς τὴν αὐθάδη περὶ τῆς ὕλης ἀπόφασιν, ὡς, εἰ τὸ τριχῇ διάστατόν ἐστιν ἡ πρώτη ὕλη, καθὼ μὲν ὕλη, οὐδὲν αὐτῇ τῶν φυσικῶν εἰδῶν ὑπάρχει κατ’ οὐσίαν οὔτε σχῆμα οὔτε μέγεθος οὔτε ἀριθμὸς οὔτε χρῶμα, καθὼ δὲ τριχῇ διάστατόν ἐστι, καὶ πεπερασμένον δηλονότι· οὐ γὰρ ἄπειρον· καὶ μέγεθος ὠρισμένον ἔχει καὶ σχῆμα καὶ χρῶμα κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ εἶδесιν καὶ ἀριθμοῖς διακεκόσμηται. πῶς οὖν δυνατόν τάναντία συναληθεύειν ἐπὶ τῆς ὕλης, λεγέτω καὶ μὴ δεκάδας λόγων ἐπιγράφων τοὺς ἀνοήτους καταπληττέτω. καὶ ἦν μὲν πρὸς τοῦτο τὸ δόγμα πολλὰς ἤδη παρασχὼν εὐθύνας πολλὰ λέγειν ἐπιχειρήματα παλαιὰ τε καὶ νέα, ἀρκεῖ δὲ καὶ τούτῳ καὶ τὸ εἰρημένον, εἶπερ συστρέφοιτο ζητεῖν μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς ἀπορωτέροις τῶν λόγων ἀλήθειαν ἢ περὶ ἀπερισκέπτως τὸ ἐπιὸν ἀποφαίνεσθαι. ἀλλὰ μέχρι τούτων, ὥς φησι, τοὺς ἀγέννητον εἶναι τὸν κόσμον κατασκευάζοντας τοῦ Ἀριστοτέλους λόγους ἤλεγξεν, ὡς ἤλεγξε, τοιαῦτα ληρήσας ὁμολογεῖ δέ, ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ ἐκ προϋπάρχοντος αὐτὸν τοῦ ὑποκειμένου γίνεσθαι οὐ διήλεγξε. βούλεται οὖν δεῖξαι, ὅτι ἐκ μὴ ὄντος ὁ κόσμος ὑπέστη· τάχα δὲ καὶ τούτου τὴν δεῖξιν εἰς τὰ πρὸς Πρόκλον ἀνέπεμψεν, πλὴν τὸν ἐνιστάμενον προφέρει λόγον καὶ διαλύειν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ λέγων· “εἰ γὰρ γίνοιτό τι, φασίν, ἐκ τοῦ πάντη μὴ ὄντος, συμβήσεται τὸ μὴ ὄν εἶναι· εἰς γὰρ τὸ ὄν μεταβέβληκεν. ἀλλ’ εἰ μὲν τις οὕτως, φησίν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος λέγει τὰ γινόμενα γίνεσθαι, ὥσπερ ἐκ ξύλων ναῦν, τουτέστιν αὐτοῦ τοῦ μὴ ὄντος ὑποκειμένου τῷ γινομένῳ καὶ εἰς αὐτὸ μεταβάλλοντος, συμβήσεται τῇ ἀληθείᾳ τὸ μὴ ὄν εἶναι. ἀλλ’ οὐχ οὕτως οἶμαι, φησί, φρενῶν ἀτυχησαί τινα, ὡς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὕτω τὴν γένεσιν ὑποτίθεσθαι, ἀλλ’ ὅτι, καθὼ γίνεται τῶν γινομένων ἕκαστον οὐδαμῶς ὄν πρότερον, εἰς τὸ εἶναι παρήχθη”. ἐν δὴ τούτοις ἢ ἐγὼ παντάπασιν ἀγνοῶ τὰ ὑπὸ τούτου λεγόμενα, ἢ οὗτος φαίνεται τῶν ἀρχαίων λόγων ἀσυνέτως ἀκηκοώς· οὔτε γὰρ τὸ ἐκ μὴ ὄντος γίνεσθαι εἰς τοῦτο τις ἀπῆγε τὸ ἄτοπον τὸ τὸ μὴ ὄν εἶναι, ἀλλ’ εἰς τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δύνασθαι γενέσθαι διὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἀδράνειαν. τὸ γὰρ γινόμενον καὶ ὡς ἐξ ὑποκειμένου νομίζοντες γίνεσθαι καὶ ὑπὸ

ποιητικοῦ αἰτίου εἰκότως ἔλεγον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μηδὲν γίνεσθαι μήτε ὡς ἐκ στοιχείου μήτε ὡς ἐκ ποιητικοῦ αἰτίου. καὶ γὰρ Παρμενίδης ὁ πρῶτος, ὢν ἀκοῇ ἴσμεν, τοῦτον τὸν λόγον ἐρωτῶν ἐν τοῖς ἔπεσι περὶ τοῦ ἀγένητον εἶναι τὸ ὃν τάδε γέγραφε· τίνα γὰρ γένναν διζήσεται αὐτοῦ; πῇ πόθεν αὐξηθέν; οὔτ' ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσω φάσθαι ζ' οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητὸν ἐστὶν ὅπως οὐκ ἔστι. ^[5]

in Cael 7 137 καὶ Ἀριστοτέλης δὲ οὕτως ἐκτίθεται τὴν ἀπορίαν· “καὶ φασιν οὔτε γίνεσθαι τι τῶν ὄντων οὔτε φθείρεσθαι διὰ τὸ ἀναγκαῖον μὲν εἶναι γίνεσθαι τὸ γινόμενον ἢ ἐξ ὄντος ἢ ἐκ μὴ ὄντος, ἐκ δὲ τούτων ἀμφοτέρων ἀδύνατον εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ ὃν γίνεσθαι· εἶναι γὰρ ἤδη· ἔκ τε μὴ ὄντος οὐθὲν ἂν γενέσθαι· ὑποκεῖσθαι γάρ τι δεῖ”. τίς οὖν ἐστὶν ὁ εἰς τοῦτο ἀπάγων τὸ ἄτοπον εἰς τὸ τὸ μὴ ὃν μεταβληκέναι εἰς τὸ ὃν; ὅλως δέ, εἰ, καθὸ γίνεται τῶν γινομένων ἕκαστον, ὡς αὐτὸς φησιν, οὐδαμῶς ὃν πρότερον εἰς τὸ εἶναι παρήχθη, τί κωλύει, κἂν μὴ καθὸ γίνεται ἔστι, γίνεται δὲ κατὰ τὴν μορφήν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὑποκείμενον εἶναι, ὡς ὁ λίθινος Ἑρμῆς κατὰ μὲν τὴν μορφήν οὐκ ἔστιν πρὸ τοῦ γενέσθαι, κατὰ δὲ τὸν λίθον ἔστι; πειρᾶται δὲ διὰ πολλῶν δεικνύναι, ὅτι τὰ ἀμέσως ὑπὸ Θεοῦ γινόμενα οὐκ ἐξ ὑποκειμένου τινὸς γίνεται προϋπάρχοντος, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὑποκειμένου τὸ εἶδος. καὶ εἴθε γε ἐνόει, τί σημαίνει τὸ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ γίνεσθαι· οὐ γὰρ ἂν, οἶμαι, ταύταις ταῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ βλασφημίαις περιεπεπτώκει. καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς οὔτε ἐκ ταῦτομάτου οὔτε ὑπ' ἄλλης τινὸς αἰτίας τὸ ὑποκείμενον τῷ δημιουργῷ παρασκευασθῆναί φαμεν, ἀλλ' ἅμα τῷ εἶδει καὶ τὸ ὑποκείμενον, εἴ τί ποτε ἔστι, τοῦ οὐρανοῦ τὸν δημιουργὸν θεὸν ἀμέσως παραγαγεῖν λέγομεν, οὐ μέντοι διὰ γενέσεως οὐδὲ ὡς πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον γενέσθαι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ὑπ' αὐτοῦ παραγόμενον αὐτῷ τῷ εἶναι τὸν θεὸν καὶ οὐ τῷ ἄλλοτε ἄλλοιᾳ προαιρεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν ἀεὶ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ τῆς τοῦ εἶναι διαιωνίου διαμονῆς ἐξηρτῆσθαι, ὥσπερ οὗτοι τὸν Υἱὸν λέγειν εἰώθασιν. οὐ γὰρ δυνατόν θεὸν γόνιμον καὶ δημιουργὸν ἄπρακτον καὶ ἀργὸν εἶναί ποτε, ὥσπερ οὐδὲ ἥλιον μὴ φωτίζοντα οὐδὲ πῦρ μὴ θερμαῖνον, καὶ οὕτω γενεαὶ καὶ φθορὰ κατὰ ταύτην ἀνεφάνη τὴν ὑπόστασιν. ^[25]

in Cael 7 138 ἔνθα δὲ τὸ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστιν, εἰ μηδεμίαν ἔχει προηγουμένην ἐπιτηδειότητα, τί δήποτε τότε προῆλθεν ἀλλὰ μὴ ἄλλοτε; ἢ ὥσπερ χρόνον ἔχει προηγούμενον τοῦ χρόνου τῆς εἰς τὸ εἶναι ἐκφάνσεως, καὶ συνεχῆς ἐστὶν οὗτος ἐκείνῳ καὶ τέτακται μετ' ἐκείνον; κἂν εἴπη τις· διὰ τί ἡ σήμερον ἡμέρα νῦν ἐξεφάνη; ἔτοιμον εἶπεῖν, ὅτι ταύτην ἔλαχεν ἐν τῷ ὅλῳ χρόνῳ τὴν τάξιν τῶν μὲν προηγουμένων αὐτῆς, τῶν δὲ ἐπομένων. οὕτως καὶ τὸ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ γινόμενον ἔχει προηγούμενα καὶ ἐπόμενα, ἐξ ὧν τε γίνεται καὶ εἰς ἃ μεταβάλλεται· καὶ γὰρ ἡ κίνησις τῶν οὐρανίων, ὑφ' ἧς προσεχῶς ἐπιτελεῖται, καὶ προηγούμενην ἔχει τινὰ καὶ ἐπομένην αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον ἀλλὰ νῦν γίνεται καὶ νῦν φθείρεται τὰ τοιαῦτα· ὡς, εἴ γε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστατο καὶ εἰς τὸ μὴ ὃν ἐφθείρετο, οὐκ ἂν τις, οἶμαι, τὴν αἰτίαν εἶχεν ἀποδοῦναι τοῦ νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον. τὸ μέντοι ἀεὶ ὑφεστός, ἅτε μὴ κατὰ μεταβολὴν ὑφιστάμενον, οὐκ ἀπαιτεῖ τὸ διὰ τί νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον, ἀλλ' ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ παραχθὲν κατὰ τὴν ἀκίνητον αὐτοῦ καὶ αἰώνιον καὶ ἅμα πᾶσαν ὑφεστῶσαν ἀγαθότητα αἰδίων μὲν ὑπέστη διὰ τὸ ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου παράγεσθαι προσεχῶς τῷ εἶναι ποιοῦντος, ὑφειμένην δὲ πρὸς τὸ ἑαυτοῦ αἴτιον τὴν ὑπόστασιν ἔλαχε διέστη τε περὶ αὐτὸ κατὰ τὸ τελειότατον τῶν σχημάτων τὸ σφαιρικὸν καὶ κίνησιν ἐκινήθη τὴν κυκλοφορητικὴν ἅτε ἀνέκλειπτον οὔσαν μόνην τῶν φυσικῶν κινήσεων. ἔδει γὰρ τὸ πρῶτον διαστὰν ἀπὸ τοῦ ἀδιαστάτου καὶ πρῶτον κινηθὲν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου καὶ κατὰ σχῆμα διαστήναι τὸ τελεώτατον καὶ κατὰ κίνησιν κινηθῆναι τὴν ἀνέκλειπτον καὶ τῇ αἰδίῳ συνυπάρχειν οὐσίᾳ δυναμένην. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔδει μέχρι τῶν αἰδίων στήναι τὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν μέρει χρόνου τὸ εἶναι λαχόντα πρὸς τοῖς ἐσχάτοις ὑποστήναι τοῦ παντός, ἵνα τὸ πᾶν ὄντως πᾶν ᾖ, δι'

αὐτοῦ δὲ τοῦ δημιουργοῦ ἀμέσως γινόμενα καὶ ταῦτα αἰδία ἂν ἦν διὰ τὴν ἀκίνητον ἐκείνου ἐνέργειαν, τούτου χάριν διὰ τῆς ἐνδοθείσης ὑπ’ αὐτοῦ τοῖς οὐρανίοις αἰδίου κινήσεως καὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλων ἐν ἐκείνοις σχηματισμῶν τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα διακοσμεῖ, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ λέγων· “ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ’ ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον εἶναι τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὡμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα. ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ σελήνην καὶ γένεσις ἐστὶ καὶ φθορὰ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀξιούμενα· ἐνταῦθα γὰρ κατὰ μεταβολὴν ἢ τροπὴν, καὶ ἐξ ὑποκειμένου καὶ ἐκ τῶν ἀντικειμένων γίνεται τὰ γινόμενα, καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις ἐστίν, ὡς μὴδὲ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ παντὸς οὐσίαν ὄλην ἀπολέσθαι τινὰ, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἀλλοίωσιν μόνον εἶναι καὶ τὴν ἐνταῦθα μεταβολὴν οὐσίας μὴ ἀπολλυμένης”. [5]

in Cael 7 139 οὐ χρὴ τοίνυν τὰ ἐπὶ τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην γενέσεως εἰς τὸν οὐρανὸν μεταφέρειν, ὃν παντελῶς ἐξηρημένον καὶ τῆς ὅλης φύσεως τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν ἀποδειξαι προέθετο, διὸ καὶ ἄυλον αὐτὸν εἶπεν εἶναι τὰς παρακοὰς φυλαττόμενος, καίτοι σαφῶς εἰπών, ὅτι ὡς κινήτος κατὰ τόπον ἔχει ἂν τι καὶ αὐτὸς ὑποκείμενον τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ, οὐ μέντοι τῇ κατ’ οὐσίαν ὡς τὰ ὑπὸ σελήνην. ταῦτα τοίνυν, εἰ βούλεται, πρὸς τὰ ὑφ’ ἑαυτοῦ ῥηθέντα παραβαλὼν οὗτος ἐπισκοπεῖτω, τίνα μᾶλλον τῇ τε τοῦ θεοῦ μεγαλειότητι καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδειν δοκεῖ, καὶ τῶν Ἀριστοτέλους κανόνων ὡς ἐπὶ τῶν ὑπὸ σελήνην εἰλημμένων ἀκουέτω, ἅπερ μόνον γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι φησὶν ἐκεῖνος, καίτοι καὶ τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ παράγεσθαι νομίζων, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ, ἀλλὰ τὰ ὀνόματα συγχέων, τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ γίνεσθαι λέγων, εὐθύς τὰ προσήκοντα τῇ γενέσει τῶν ὑπὸ σελήνην ἐπὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ μεταφέρει γένεσιν τὸ ἐξ ὑποκειμένου καὶ ἐκ στερήσεως γίνεσθαι· καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπερ εἶπον, ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς ὑπὸ σελήνην γενέσεως ἀξιούντος, τὸν δὲ οὐρανὸν ἐξηρηθῆναι παντελῶς τῆς τοιαύτης γενέσεως τῆς ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἀποδεικνύντος. ἀλλ’ ἀρκεῖτω ταῦτα· καὶ γὰρ εἴρηται καὶ πρότερον περὶ αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲ τοὺς βιαιοτέρους, ὡς οἶεται, τῶν Ἀριστοτέλους λόγων περὶ τῆς τοῦ κόσμου ἀγενησίας καταγωνισάμενος οὗτος ἐφεξῆς καὶ τὴν ἀπὸ τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων δόξης καὶ τῆς αἰσθήσεως πίστιν προτίθεται σαλεύειν, ἴδωμεν αὐτοῦ καὶ τὴν πρὸς ἐκείνους τοὺς λόγους παρασκευὴν. εἰπόντος τοίνυν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι πάντες ἄνθρωποι τὸν ἄνω τῷ θεῷ τόπον ἀποδιδόασιν καὶ Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον, μετ’ ὀλίγον δὲ τὰς τῶν προτέρων δόξας ἱστοροῦντος περὶ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως καὶ λέγοντος, ὅτι “γενόμενον ἅπαντες εἶναι φασι, ἀλλ’ οἱ μὲν αἰδίων, οἱ δὲ φθαρτόν, οἱ δὲ ἐναλλάξ ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δὲ ἄλλως ἔχειν φθειρόμενον, καὶ τοῦτο αἰεὶ διατελεῖν οὕτως, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντίνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος”, θοίνην οὗτος ἑαυτῷ παρεσκευάσθαι νενόμικεν τὸ ταῖς μαρτυρίαις χρώμενον αὐτὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων μετ’ ὀλίγα τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ κλεινοὺς παράγειν τάναντία μαρτυροῦντας περὶ τοῦ οὐρανοῦ. [30]

in Cael 7 140 καίτοι γε, εἰ ἐπὶ τοῦ ἔν εἶναι τὸ ὃν τὴν τε κοινήν πρόληψιν ἐμαρτύρατο πολλὰ τὰ ὄντα νομίζουσιν καὶ τὴν Παρμενίδου καὶ Μελίσσου δόξαν εὐθύνειν προέθετο, παντὸς ἂν, οἶμαι, καὶ τῶν ὀψιμαθῶν ἦν λέγειν, ὅτι τὴν κοινήν πρόληψιν ἀληθῆ νομίζων πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ὑπήντησεν ὑπὲρ τοῦ μὴ τοὺς ἐπιπολασιότερος τῇ δόξῃ προσέχοντας τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ βάθος αὐτῶν ἐλεῖν μὴ δυναμένους πρὸς τὰ οὕτως ἐναργῆ τῶν δογμάτων ταράττεσθαι. ἄρα οὖν ἠγνόησεν Ἀριστοτέλης, ὅτι γενητὸν τὸν κόσμον οὐκ ἀπὸ μέρους χρόνου τινὸς ὁ Πλάτων εἶπεν, ὅς γε μετ’ οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χρόνον φησὶ καὶ σαφῶς τὴν αἰτίαν προσέθηκε, δι’ ἣν γεγονέναι φησὶν αὐτόν; οὐ γὰρ ὅτι πρὸ τοσῶνδε ἐτῶν εἰς τὸ εἶναι παρῆλθεν, ἀλλ’ ὅτι ὁρατὸς ἀπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, ὅπερ τὸ μὴδὲν αὐθυπόστατον ἔχειν ἐνδείκνυται, ἀλλ’ ἐτέρωθεν μόνον τὴν ὑπόστασιν ἔχον εἰκότως γενητὸν λέγεσθαι· τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον

ἀμέριστον εἶναι χρή καὶ ὅλον ὅλω ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ σῶμα διέστηκε καὶ μεμέρισται καὶ διὰ τοῦτο παρ' ἄλλου μόνως ἔχον τὸ εἶναι γενητὸν λέγεται, οὐ κατὰ τὸ Ἀριστοτέλους τῆς γενέσεως σημαινόμενον τὸ μεταβολὴν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο δηλοῦν. καὶ ὅτι ἄλλο τοῦτο τῆς γενέσεως σημαινόμενον, κἂν τοῖς Πλάτωνος οὗτος οὐκ ἦν ἱκανὸς παρακολουθεῖν, ἀλλὰ κἂν τοῖς Ἀριστοτέλους, οἷς παρέθετο, παρακολουθεῖν ἔδει κατὰ τὸν Πλάτωνα λέγοντος τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μὲν, οὐ μὴν ἀλλ' ἔσεσθαι γε τὸν αἰὲ χρόνον. τίς γὰρ ἀκούσας ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους λέγοντος ὑπενόησεν ἂν αὐτὸν νομίζειν τὸν Πλάτωνα κατ' ἐκείνο τὸ γενητὸν γεγονέναι λέγειν, ὅπερ αὐτὸς ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ; ὁμοίως δὲ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὸν τε ὑπὸ τῆς Φιλίας ἐνούμενον νοητὸν κόσμον παραδιδούς αἰνιγματωδῶς, ὡς ἔθος ἦν τοῖς Πυθαγορείοις, καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Νείκου ἀπ' ἐκείνου διακρινόμενον αἰσθητὸν οὔτε γινόμενα ταῦτα οὔτε φθειρόμενα ἐν χρόνῳ φησίν, ἀλλὰ τὸν μὲν νοητὸν κόσμον κατὰ τὸ ὄν ἐστάναι, τὸν δὲ αἰσθητὸν κατὰ τὸ γινόμενον καὶ τοῦτον τῇ διαδοχῇ φησιν αἰδίως ἀνακυκλεῖσθαι. καὶ ἵνα μὴ δοκῶ τισιν κενὰς μακαρίας ἀναπλάττειν, ὀλίγα τῶν Ἐμπεδοκλέους ἐπὼν παραθήσομαι· ἄλλοτε μὲν Φιλότῃτι συνερχόμεν' εἰς ἕν ἅπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχα πάντα φορούμενα Νείκεος ἔχθει, ἡδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλεόν' ἐκτελέθουσι, τῇ μὲν γίγνονταί τε καὶ οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰῶν· ἢ δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, ταύτῃ δ' αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον. ^[5]

in Cael 7 1²¹ ὥστε τὰ ἀπὸ τοῦ νοητοῦ κόσμου διὰ τοῦ Νείκου διακριθέντα ἀντὶ τοῦ αἰωνίως εἶναι γίνονται μὲν καὶ “οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰῶν”, αἰδίως δὲ ἀνακυκλοῦνται. καὶ οὐκ ἂν ταῦτα σαφῶς οὕτως ὡς αἰνίγμασιν λεγόμενα ἡγνόησεν ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπαντῶν καὶ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγει. εἰ δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἀντιλέγοντες ἀλλήλοις, ὡς οὗτός φησιν, ἐν τούτῳ ὅμως ὁμογνωμονοῦσιν πάντες τῷ τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόναι, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν εἴη βέβαιον τὸ δόγμα κατὰ κοινὰς ἐννοίας ἐνεσπαρμένον ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς, “ἀλλ' οὐδὲ εἰ τὸν ἄνω, φησί, τόπον τῷ θεῷ πάντες ἀποδιδόασι, τεκμήριον τοῦτο ἐστὶ τοῦ ἄφθαρτον τὸν οὐρανὸν ὑπολαμβάνειν· καὶ γὰρ πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς νεῶς θεῶν εἶναι πλήρη νομίζοντες ἀνατείνουσι πρὸς αὐτὰ τὰς χεῖρας, καὶ οὐδεὶς ἄναρχα ἢ ἄφθαρτα νομίζει ταῦτα, ἀλλ' ὡς τόπον ἄλλον ἄλλου μᾶλλον οἰκειότερον τῷ θεῷ νομίζοντες.” ταῦτα λέγων οὗτος πάλιν καὶ τῇ διαφορᾷ τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ τῆδε μὴ ἐφιστάνων, ἀλλ' εἰς τὴν αὐτὴν αὐτὰ τάξιν τιθεῖς, δῆλος μὲν ἐστὶ τὰ τῆς ψυχῆς ὅμματα βεβλαμμένος· ῥητέον δὲ ὅμως καὶ πρὸς ταῦτα, ὅτι καὶ τοὺς ἐπὶ γῆς νεῶς καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἀγάλματα οἱ ἄνθρωποι πρὸς μίμησιν τῶν οὐρανίων ἀπετυπώσαντο καὶ συμμετροτέρας ἑαυτοῖς καὶ προσεχεστέρας ὑποδοχὰς τῶν θείων ἐλλάμψεων ἐν τούτοις ἐμηχανήσαντο. καὶ τί λέγω τὴν ἱερὰν θρησκείαν τὴν μετὰ τοῦ κόσμου τὴν ὑπόστασιν ἔχουσαν; ἀλλὰ καὶ ὁ παρ' Ἰουδαίοις προφήτης Δαυὶδ περὶ τοῦ Θεοῦ λέγων “ἐν τῷ ἡλίῳ” φησὶν “ἔθετο τὸ σκῆνωμα αὐτοῦ”. καὶ ὅτι οὐχ ὡς πρὸς χρόνον τινὰ αὐτὸν εἰσοικισθῆναι νομίζει, δηλοῖ λέγων “ὁ θεμελιώσας τὴν γῆν πρὸς τὸ μὴ κλιθῆναι εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων”. ^[25]

in Cael 7 1²⁸ δῆλον δέ, ὅτι, κἂν ‘τῷ αἰῶνι’ χρήται πολλάκις ἀντὶ τοῦ πολλοῦ χρόνου, ἀλλὰ “τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων” ὡς ἀνέκλειπτον παραλαμβάνει· εἰ δὲ ἡ γῆ τοιαύτη, δῆλον. ὅτι καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ἥλιος. ἔπειτα εἰ τοὺς μὲν ναοὺς κατὰ χρόνον ἐρημουμένους τοῦ θεοῦ φωτὸς ὁρῶσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλους ἵενται, τὸν δὲ οὐρανόν, ἐξ οὗ γένος ἀνθρώπων ἔστι, τῷ θεῷ πάντες ἀνιεροῦσιν, ἀκόλουθον τοὺς μὴ διεφθαρμένους ὑπὸ ματαίων προλήψεων αἰδίων ταύτην νομίζειν τὴν οἰκειότητα. “ἀλλὰ μὴν, φησὶν, οὐδὲ τὸ ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ μὴ φαίνεσθαι τὸν οὐρανὸν καθ' ὅλον ἢ κατὰ μέρη μεταβεβληκότα ἀπόδειξιν οἶεσθαι δεῖ τοῦ παντελῶς ἄφθαρτον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀγέννητον. καὶ γὰρ τῶν ζώων, φησὶν, ἄλλα ἐστὶν ἄλλων μακροβιώτερα, καὶ μόρια τῆς γῆς, οἷον ὄρη, καὶ λίθοι, ὡς οἱ ἀδάμαντες, σχεδὸν τῷ παντὶ χρόνῳ συμπαρατείνονται, καὶ οὐκ ἔστι μνήμη, φησί, τοῦ τὸν Ὀλυμπον τὸ ὄρος ἢ ἀρχὴν τοῦ

εἶναι λαβεῖν ἢ αὐξήσιν ἢ μείωσιν· καὶ ἐν τοῖς θνητοῖς δὲ ζώοις, ἕως ἂν σώζεσθαι δέῃ, ἀνάγκη τὰ κυριώτατα τῶν μερῶν αὐτῶν διαμένειν ἐπὶ τῆς οἰκείας φύσεως, ὥστε καὶ ἕως ἂν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον εἶναι βούλεται, ἀνάγκη τὰ κυριώτατα αὐτοῦ τῶν μερῶν διασώζεσθαι. ὁ δὲ οὐρανός, φησί, καὶ καθ' ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον εἶναι τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὡμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα· οὐκοῦν ἀνάγκη, ἕως ἂν τὸν κόσμον σώζεσθαι δέῃ, κατὰ μηδὲν τὸν οὐρανὸν τῆς οἰκείας ἐξίστασθαι φύσεως μήτε καθ' ὅλον μήτε κατὰ μέρη. εἰ δὲ καλῶς, φησί, τῷ Ἀριστοτέλει δέδεικται, ὅτι πᾶν σῶμα πεπερασμένης ἐστὶ δυνάμεως, σῶμα δὲ καὶ ὁ οὐρανός, δηλον, ὅτι καὶ φθορᾶς ἐστὶ δεκτικὸς τὸν τῆς φθορᾶς ἔχων λόγον, κἂν μηδὲν τέως τῶν εἰς φθορὰν ἀγόντων πάσχων φαίνεται.” ταῦτα μακρότερα παρεθέμην ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸν ἔλεγχον ὥς οἱ τὸν ἄτοπον Εὐρυκλέα περιφέροντες κατὰ τὴν παροιμίαν· ἵνα γὰρ συντόμως εἴπω πρὸς ἅπαντα, τί τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων οὐχὶ καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ ἀκμὴν καὶ παρακμὴν τῆς οἰκείας ὑποστάσεως καὶ δυνάμεως; καὶ γὰρ αἱ κορώναι καὶ οἱ κόρακες καὶ ὁ Ὀλυμπος τὸ ὄρος καθ' ἡμέραν μὲν καὶ καθ' ὥραν μεταβολὴν ἔχουσί τινα, ἐν δὲ χρόνῳ τινὶ καὶ αἰσθητὴν ταύτην· πάντως γὰρ ἀπορρήγνυνται μέρη τοῦ Ὀλύμπου τινὰ καὶ μετασχηματίζεται, καὶ ἀκμάζει τὰ ζῶα καὶ παρακμάζει καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς κυριώτερα μόρια· μίαν γοῦν ὥραν ἐν ταυτότητι τελέως μένον τι διὰ τί μὴ καὶ τὴν ἐξῆς καὶ τὴν μετ' ἐκείνην καὶ τὸν ἄπειρον χρόνον; εἰ οὖν ὁ οὐρανός, ἀφ' οὗ μνήμη τίς ἐστὶ περὶ αὐτοῦ διαδοθεῖσα, καὶ πρὸς τοῖς τέλεσιν ὢν, ὥς φασιν, ἤδη τῶν τῆς οἰκείας ὑποστάσεως ἡμερῶν οὐδὲν φαίνεται παραλλάξας οὔτε κατ' οὐσίαν οὔτε κατὰ μέγεθος οὔτε κατὰ ἀριθμὸν τῶν συμπληρούντων αὐτὸν μορίων, τὸ δὲ θαυμαστόν, ὅτι οὐδὲ κατὰ τὴν τῆς κινήσεως ταχύτητα, πῶς δυνατὸν ἀκμάζοντα κατὰ τὸν ἴδιον αὐτοῦ τῆς φύσεως λόγον, ὥς φησιν οὗτος, καὶ οὐδὲ κατὰ βίαν φθαρῆναι; δηλον δέ, ὅτι, εἰ τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα, ὥς οὗτός φησι, τῆς κινήσεως αἰετὴν τὴν οἰκείαν ἐχούσης τελειότητα καὶ τὰ ὑπ' αὐτῆς ἰθυνόμενα μένει μηδὲν πρὸς τὸ χεῖρον ὑποφερόμενα. ^[5]

in Cael 7 1⁴³ εἰ δὲ τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχει δύναμιν τῇ ἑαυτοῦ φύσει ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε, καὶ οὐκ Ἀριστοτέλης μόνος, ἀλλὰ καὶ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Πλάτων, ἐπειδὴ πρὸς τούτῳ καὶ αἰδίων εἶναι τὴν κυκλοφορίαν Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον τὸν οὐρανόν, καὶ Πλάτων δὲ ἅλута τὰ οὐράνια διὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν εἶναί φησι, πόσω κάλλιον ἢν τούτῳ τὴν φιλόνηκον κενοδοξίαν ἀποθεμένῳ ζητεῖν, πῶς ἀνδρῶν σοφῶν λόγοι διαφωνεῖν δοκοῦντες τοῖς ἀταλαιπώρως ἀκούουσιν αὐτοὶ τὴν ἑαυτῶν συμφωνίαν τοῖς προσεκτικωτέροις ἐπιδεικνύουσιν; καὶ γὰρ ἐκάτερος τῶν φιλοσόφων ἀχώριστον οὔσαν τὴν σωματικὴν τοῦ οὐρανοῦ φύσιν τῆς ἀκινήτου καὶ αἰωνίου δημιουργικῆς ἀγαθότητος ἐχώρισε τῷ λόγῳ βουλόμενος ἰδεῖν τὴν ἐκατέρου καθ' αὐτὸ δύναν· ὅπερ ὁ Πλάτων ἐν Πολιτικῷ σαφέστερον πεποίηκεν ἀποστήσας τῷ λόγῳ τῆς φυσικῆς ὑποστάσεως τοῦ κόσμου τὴν τοῦ δημιουργοῦ προνοητικὴν ἀγαθότητα. δηλον δέ, ὅτι, κἂν ἐπισκευαστὴν ἔχη τὴν ἀθανασίαν ὁ οὐρανός, ἀλλὰ τῷ προσεχῶς ὑπὸ ἀκινήτου καὶ αἰωνίου παρῆχθαι δημιουργοῦ συγγενῆς ὢν ἐκείνῳ κατ' οὐσίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος πρὸς τὴν ἀνέκλειπτον μέθεξιν τῆς χορηγουμένης ὑπ' αὐτοῦ ἀγαθότητος καὶ πρὸς τὸ συμφυῶς τὸν ἅπαντα χρόνον τῆς δημιουργικῆς ἐξηρτῆσθαι δυνάμεως, ὥς μήτε τὸν δημιουργὸν ἀτελῆ τότε τὴν ἑαυτοῦ ἔχει δύναμιν καὶ τὴν ἀγαθότητα πρόσκαιρον μήτε τὸ δημιούργημα δι' ἀνεπιτηδειότητα πρὸς τὸ μὴ ὂν ὑποφέρεσθαι. ἀναγκαῖον δὲ ἐν τούτοις τῶν παρὰ τῷ Πλάτῳ τοῦ δημιουργοῦ λόγων πρὸς τοὺς οὐρανίους ῥηθέντων ὑπομνησθῆναι, ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ γράφων μηκύνω. ἐπειδὴ δὲ ταῖς Ἀριστοτέλους παρακολουθοῦντι ῥήσεσιν ἔδοξέ μοι τὰς πρὸς αὐτὰς ἀντιλογίας διαλύειν, καὶ μέχρι τοῦδε προῆλθον αἱ πρὸς τὰς ἐκτεθείσας ἤδη ῥήσεις ἐνστάσεις τε καὶ διαλύσεις, φέρε, πάλιν τὰς συνεχεῖς ταῖς προειρημέναις ῥήσεσιν ἐκθέμενοι σαφηνίζωμεν. ^[30]

in Cael 7 144 p. 270b26 Φανερόν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένω ν , καὶ διότι τὸν ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶ ν . Δείξας, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστιν ὁ οὐρανός, καὶ ἐκ τούτου, ὅτι καὶ ἀναυξής καὶ ἀμείωτος καὶ ἀναλλοίωτος, καὶ προσχρησάμενος ἐν τῇ δεῖξει δυσὶν προτάσεσιν τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται, ἥς τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὰ πρῶτα τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, καὶ ἑτέρᾳ, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι τι ἐναντίον, καὶ τοῦτο δείξας ἐκ τοῦ, εἰ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἔστι τι ἐναντίον, καὶ τῇ κυκλοφορίᾳ εἶναι πάντως ἐναντίαν φοράν, καὶ τὸ συνημμένον τοῦτο παραμυθησάμενος διὰ τοῦ “τῶν δὲ ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία” ἔχει διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, ὅτι, εἰ μὴ ἔστι τῇ κύκλῳ ἄλλη ἐναντία φορά, οὐδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἔστι τι ἐναντίον· ὥστε τὴν πᾶσαν ἀπόδειξιν ἡρτῆσθαι λοιπὸν τοῦ τῇ κύκλῳ φορᾶ μὴ εἶναι ἐναντίαν ἄλλην φοράν. ταύτην οὖν ἀποδείξει βουλόμενος τὴν πρότασιν ὑπομιμνήσκει πάλιν τῶν τε ἀπλῶν σωμάτων καὶ τῶν ἀπλῶν κινήσεων· ἔδει γὰρ ταύτας ὑπ’ ὄψιν προθεῖναι, διότι ἀπλῇ οὔσα ἡ κύκλῳ κίνησις, εἴπερ εἶχε τινα κίνησιν ἐναντίαν, μίαν <ἄν> τινα τῶν ἀπλῶν εἶχεν· τῶν δὲ ἀπλῶν σωμάτων ὑπέμνησε, διότι, εἴπερ εἶχε τι ἐναντίον τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀπλοῦν ὄν, τούτων ἄν τι τῶν ἀπλῶν εἶχεν. ἔστιν δὲ καὶ ἀλλήλων ταῦτα κατασκευαστικά· εἰ γὰρ ἀπλᾶ σώματά ἐστι τὰ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα, εἰ ταῦτα μόνα τὰ πέντε ἐστὶν ἀπλᾶ, καὶ αἱ κινήσεις αἱ τρεῖς αὐταὶ μόναι ἀπλᾶ κινήσεις, καὶ ταῦτα μόνα ἀπλᾶ σώματα τὰ πέντε τριῶν οὐσῶν τῶν κινήσεων τῆς τε κύκλῳ καὶ τῆς ἄνω καὶ τῆς κάτω. ἵνα οὖν μὴ ἐν ἀορίστοις ζητῶμεν τὴν ἐναντίωσιν τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ σώματος καὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως, ἀλλ’ ἐν ὠρισμένοις τοῖς ἀπλοῖς, διὰ τοῦτο ταῦτα πάλιν προστέθεικεν. αἴτιον δὲ τοῦ τὰς μὲν ἀπλᾶς κινήσεις τρεῖς εἶναι, τὰ δὲ ἀπλᾶ σώματα πέντε, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ’ εὐθείας κινουμένων ἔστι τι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ, τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἐναντία ἀλλήλοις, ἔστι δὲ καὶ δύο μέσα ἀμφοτέρων μὲν μετέχοντα, ἀλλ’ ἐκάτερον μᾶλλον θατέρου. [30]

in Cael 7 145 ταῦτα τοίνυν κινεῖται μὲν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐκείνοις, ὧν μᾶλλον μετέχει· κινεῖται γὰρ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν· ἀλλ’ οὐχ ὁμοίως ἐκείνοις· γῆ μὲν γὰρ μέχρι τοῦ κέντρου καὶ πῦρ ἕως οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέσα μέχρι τῶν ἄκρων στοιχείων, διότι οὔτε κοῦφος ἄκρως ὁ ἀήρ οὐδὲ βαρὺ ἄκρως τὸ ὕδωρ, ὥστε δυνατόν ἦν καὶ τὰς κινήσεις εἰς πέντε διελεῖν. ἐὰν δὲ δειχθῇ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία, εἰκότως ἡ κύκλῳ κίνησις ἀδιαίρετος ἔμεινεν· οὐ γὰρ ἔστι τι ἥττον κυκλοφορητικόν, ὥς ἥττον κοῦφον καὶ ἥττον βαρὺ· τὸ γὰρ ἥττον τούτοις διὰ τὴν τοῦ ἐναντίου μίξιν συνέβη. p. 270b32 “Ὅτι δὲ οὐκ ἔστι τῇ κύκλῳ φορᾶ ἐναντία ἄλλη φορά , πλεοναχόθεν ἂν τις λάβοι τὴν πίστιν ν . Διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾶ οὐκ ἔστιν ἐναντία ἄλλη φορά, ἐκ διαιρέσεως, οἷμαι, προάγων τὸν λόγον. ἐπειδὴ γὰρ ἀπλᾶ κινήσεις εἰσὶν ἢ τε κύκλῳ καὶ αἱ ἐπ’ εὐθείας δύο, εἰ ἔστι τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία, ἀνάγκη ἢ τῶν ἐπ’ εὐθείας τινὰ εἶναι ἢ, εἰ μὴ τοῦτο, τὰς ἐπὶ περιφερείας, καὶ ἥτοι τὰς ἐπὶ τινος τμήματος ἐνὸς κύκλου ἐναντίας εἶναι ἢ μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου ἢ τὰς ἐπὶ ἡμικυκλίου ἐνὸς ἢ τὰς ἐπὶ δυοῖν ἡμικυκλίων ἐνὸς κύκλου ἢ τὰς ἐπὶ κύκλου ἐνός· εἰ δὲ μηδεμία τούτων ἐναντία ἐστίν, οὐδὲ ἔστιν ὅλως ἐναντία. τούτων δὲ τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον· εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κινήσει κίνησις, ἢ ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἂν εἴη· ἀλλὰ μὴν ἢ ἐπ’ εὐθείας κίνησις οὐκ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ· οὐκ ἄρα ἔστι τις τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία ἄλλη κίνησις. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν δυνάμει οὕτως· εἰ τῇ περιφερεῖ γραμμῇ ἢ εὐθεῖᾳ μάλιστα ἀντικεῖσθαι δοκεῖ ὥς ἄκλαστος πρὸς πανταχόθεν περικεκλασμένην, καὶ ἢ ἐπ’ εὐθείας κίνησις τῇ κύκλῳ κινήσει μάλιστα ἀντικεῖσθαι δόξει· ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· τὸ ἄρα λῆγον. πρὸς δὲ τὴν πρόσληψιν ταύτην ἔνστασιν τινα φερομένην διαλύει μεταξὺ τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ κοῖλον τὸ ἐν τῇ περιφερεῖᾳ ἀντίκειται τῷ κυρτῷ μάλιστα. λέγει οὖν, ὅτι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν ταῦτόν ὄντα τῷ ὑποκειμένῳ, σχέσει δὲ μόνῃ διαφέροντα, κἂν ἀλλήλοις ἀντίκειται κατὰ τὴν σχέσιν, ἀλλ’

ὅταν συνδυασθῶσι καὶ συντεθῶσιν εἰς μίαν τὴν περιφέρειαν, τότε πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀντίκεινται· ἡ δὲ τῶν κινήσεων διαφορὰ οὐ κατὰ τὰς σχέσεις γίνεται· ὥστε τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀληθές, ὅτι ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀντίκειται, καὶ τὸ συνημμένον τὸ πρότερον ἀληθές τό, εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κίνησις, τὴν ἐπ' εὐθείας μάλιστα ἐναντίαν εἶναι. [30]

in Cael 7 1⁴⁶ ὅτι δὲ καὶ ἡ πρόσληψις ἀληθῆς τοῦ ἐξ ἀρχῆς συλλογισμοῦ ἡ λέγουσα· ἀλλὰ μὴν ἡ ἐπ' εὐθείας κίνησις οὐκ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ· δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰς ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις ἠναντιῶσθαι τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ κάτω. τὸ γὰρ ἄνω καὶ κάτω τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, αἱ δὲ φοραὶ ἀπὸ τῶν τόπων μάλιστα τὴν ἐναντίωσιν ἔχουσιν· ἐναντία γὰρ φοραὶ αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων εἰς τοὺς ἐναντίους γινόμεναι. εἰ οὖν αἱ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις εἰσὶν ἐναντία καὶ ἓν ἐνὶ ἐναντίον, ὅπερ νῦν ὡς σαφές παρήκε διὰ τὸ πολλάκις εἰρησθαι, καὶ δύο εἰσὶν αἱ ἐπ' εὐθείας καὶ οὐ πλείους, διὸ καὶ προεξέθετο τὰς τῶν ἀπλῶν κινήσεων διαφορὰς, οὐκ ἂν τῇ κύκλῳ ἐναντία εἴη ἡ ἐπ' εὐθείας. ἐπιστήσαι δὲ χρή, εἰ, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν αὕτη ἡ ἐπιχείρησις, διότι, ὡς οἶμαι, τῷ μὲν μᾶλλον ἀντίκειται τὸ ἥττον, τῷ δὲ μάλιστα οὐκ ἀντίκειται, εἰ μὴ ἄρα ἀντὶ τοῦ μᾶλλον εἴληπται νῦν τὸ μάλιστα, ἢ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ μάλιστα καὶ τοῦ ἀντικειμένου αὐτῷ οὐδαμῶς ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν. p. 271a5 Ἐπειτα εἴ τις ὑπολαμβάνει τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον ν . Εἰπόντος, ὅτι αἱ ἐπ' εὐθείας κινήσεις ἐναντία εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων, πρόχειρον ὑπολαβεῖν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου αἱ ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα φοραὶ ἐναντία εἰσὶν, οἷον ἡ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Β φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ [Omitted graphic marker] τοῦ Β πρὸς τὸ Α. λέγει τοίνυν, ὅτι ἡ τοιαύτη λήψις, κἂν ἐπὶ περιφερείας δοκῇ, ἀλλὰ κατὰ γε τὸ ἀληθές ὡς ἐπ' εὐθείας εἴληπται, ἐὰν ὡς ἀπὸ ἐναντίου τόπου ἐπὶ ἐναντίον λαμβάνωνται. καὶ τὴν αἰτίαν θαυμασίως προσέθηκεν εἰπὼν αὕτη γὰρ πεπέραντα ι , περιφέρειαι δὲ ἅπειροι ἂν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα, τὸ μὲν πεπέρανται ἀντὶ τοῦ 'μία ἔστιν' εἰπὼν· ἀπὸ γὰρ σημείου ἐπὶ σημῖον ἀδύνατον πλείους μιᾶς εὐθείας ἐπιζεῦξαι· εὐθεῖα γὰρ ἔστιν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, ἡ δὲ ἐλαχίστη μία. καὶ ὅτι τῷ ἀριθμῷ ἄλλ' οὐ τῷ μεγέθει πεπερασμένην τὴν εὐθεῖαν εἶπεν, δηλοῖ τὸ καὶ τὰς περιφερείας ἀπείρους εἰπεῖν· καὶ γὰρ αὗται τῷ ἀριθμῷ ἅπειροι, ἀλλ' οὐ τῷ μεγέθει· περιφερεῖς γὰρ ἀπείρους ἔστι περιγράψαι. [30]

in Cael 7 1⁴⁷ εἰ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις ἐναντία εἰσὶν, αἱ δὲ ἐναντία κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰσὶν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων ἀπὸ τῶν πλείστον διεστηκόντων εἰσὶν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν πλείστον διεστηκόντων ἀπὸ ὠρισμένην διάστασιν διεστηκόντων εἰσὶν· ἡ γὰρ πλείστη διάστασις ὠρισταί· αἱ δὲ ἀπὸ ὠρισμένων διαστάσεων ἀπὸ τῶν εὐθεῖαν ἔχουσῶν μεταξύ· ἡ γὰρ ὀρίζουσα καὶ μετροῦσα τὰς διαστάσεις εὐθεῖα ἔστιν· αὕτη γὰρ ὠρισταί μόνη, διότι μόνη ἐλαχίστη ἔστι τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν· αἱ δὲ ἀπὸ τῶν διαστάσεων τῶν ὡς εὐθεῖαν ἔχουσῶν μεταξύ γινόμεναι κινήσεις ὡς ἐπ' εὐθείας γίνονται, αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνοιντο, ὡς ἐπ' εὐθείας λαμβάνονται. αἱ δὲ περιφέρειαι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγραφόμεναι ἄοριστοί εἰσιν καὶ ἅπειροι· εἴπερ οὖν ἐναντία αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τῆς ἐλαχίστης περιφερείας οὐδὲν μᾶλλον τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐναντία ἔσται ἢ περ τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τῆς μεγίστης· ὁμοίως γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς μεγίστης τὸ Β ἐναντίον τῷ Α. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἀπείρων· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸ πλείστον οὐδὲ τὸ ὠρισμένον ἔστιν ἐπὶ τῶν περιφερειῶν λαβεῖν τῷ δύνασθαι πάσης τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ μείζονα καὶ ἐλάττονα λαβεῖν. ἔτι δέ, εἰ ἡ ἀπὸ τοῦ Α φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Β, ἔσται ἡ ἐπ' εὐθείας φορὰ ἐναντία τῇ κύκλῳ, εἰ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς μεταξύ τῶν Α Β γίνοιτο, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ περιφερείας. p. 271a10 Ὅμοίως δὲ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐνός ζ . Ἀνελὼν τὸ ἐναντίας εἶναι τὰς ἐπὶ τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου περιφερείας κινήσεις ἐκ τοῦ ἀπείρους καὶ ἄορίστους εἶναι τὰς περιφερεῖς δέδωκεν ὑπονοεῖν, ὅτι διὰ τὸ πλῆθος ἐκείνων

συνήχθη τὸ εἰρημένον καὶ οὐ διὰ τὴν τῆς περιφερείας καὶ τῆς εὐθείας φύσιν· νῦν οὖν ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου, μίαν δηλονότι περιφέρειαν ἔχοντος, τὸ αὐτὸ πάλιν δείκνυσιν. καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐπὶ τῆς ΓΔ περιγεγραμμένου, αἱ ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Γ καὶ Δ ἐπὶ τῆς περιφερείας κινήσεις, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνοιντο, αἱ αὐταὶ τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου εἰσὶν. [25]

in Cael 7 148

εἰ γὰρ αἱ ἐναντία πάλιν διὰ τὸ ἀπὸ τόπων πλείστον ἀλλήλων ἀπεχόντων ἐναντία εἰσὶν, ἡ δὲ πλείστη ἀποχὴ ὥριστα, τὴν δὲ ὠρισμένην ἀποχὴν κρίνομεν τῇ ἐλαχίστῃ τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσων, αὕτη δέ ἐστιν ἡ εὐθεῖα, δηλόν, ὅτι ὡς ἐπ' εὐθείας αἱ κινήσεις γενήσονται καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως, καὶ οὐδὲν ἔλαττον ἡ ἀπόδειξις ἔσχεν ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου γενομένη· ὁμοίως δὲ καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ ἐκεῖ, εἰ ἐναντία ἢ ἀπὸ τοῦ Α τῇ ἀπὸ τοῦ Β, καὶ γίνοιτο ἢ μὲν ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἢ δὲ ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἔσται ἐναντία ἢ ἐπ' εὐθείας τῇ κύκλῳ. ὅτι δὲ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς περιφερείας κινουμένων ἢ ἐναντίως ὡς ἐπ' εὐθείας κινουμένων λαμβάνεται, δηλόν ἐκ τοῦ κατὰ τὴν πλείστην διάστασιν εἰληφθαι, τὴν δὲ πλείστην διάστασιν κατὰ τὴν εὐθεῖαν ὠρίσθαι· περιφερείας γὰρ ἔστιν ἄλλας ἄλλων καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγράψαι καὶ περὶ τὰ ἔλαττον διεσθηκότες σημεῖα μείζον κύκλου τμήμα περιγράψαι καὶ περὶ τὰ πλέον διεστώτα ἔλαττον. “εἰ δέ τις, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὰ ἐναντία τὸ ἄνω καὶ κάτω ὀρίσας καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΓΔ [Omitted graphic marker] περιγράψει περὶ αὐτὴν ἡμικύκλιον νομίζων μὴ τῇ εὐθείᾳ λοιπὸν ὠρίσθαι τὸ ἄνω καὶ κάτω, πρῶτον μὲν, φησὶν, οὐδὲν τῶν φύσει κινουμένων ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινεῖται, ἀλλὰ κατ' εὐθεῖαν· κατὰ γὰρ τὴν ἐλαχίστην· καὶ γὰρ καὶ οἱ ὄντοι, φησὶ Διογένης, κατὰ τὰς εὐθείας ἐπὶ τὴν τροφὴν ἀπίασι καὶ τὴν πόσιν· ἔπειτα οὐδὲ ἀπλὴ κίνησίς ἐστιν ἢ ἐπὶ τοῦ τοιούτου ἡμικυκλίου τοῦ ἔχοντος πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· οὐ γὰρ μόνον κυκλική ἐστιν, ἀλλ' ἅμα ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω· οὐδὲ γάρ, ἂν κύκλον ὅλον, φησί, περιγράφῃς τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν εὐθείᾳ, τὸ ἐπὶ τοῦδε κινούμενον ἀπλὴν κινεῖται κίνησιν, ἀλλ' ἅμα καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω μετὰ τῆς περιφεροῦς· μόνη γὰρ ἀπλὴ καὶ κύκλῳ ἢ περὶ τὸ μέσον.” p. 271a13 Ὅμοίως δὲ καὶ εἰ τις κύκλον ποιήσας. Μετὰ τὸ δεῖξαι καὶ ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντία κινήσεις αἱ ἐπ' αὐτοῦ ἀπὸ τῶν περάτων τῆς διαμέτρου γινόμεναι, διότι οὐχ ὀρίζεται ἡ πλείστη διάστασις, ἥτις εἰδοποιεῖ τὰ ἐναντία, ὑπὸ τῆς περιφερείας ἀλλ' ὑπὸ τῆς εὐθείας, νῦν ἐπὶ δυεῖν συνημμένων ἡμικυκλίων εἰς ἓνα κύκλον τοῦ τε Η καὶ τοῦ Θ δείκνυσιν, ὅτι, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Η ἡμικυκλίου [Omitted graphic marker] κλίου κινῶ τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Ζ, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ Θ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε, οὐδὲ οὕτως ἐναντία εἰσὶν αἱ κινήσεις διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· οὐδὲ γὰρ ὀρίζουσιν αἱ περιφέρειαι τὴν πλείστην διάστασιν, καθ' ἣν τὰ ἐναντία χαρακτηρίζεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν ΕΖ διάμετρον ὀρίζεται· καὶ διὰ τοῦτο πάλιν, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνοιντο αἱ κινήσεις, ὡς τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας διάστασιν κινούμεναι λαμβάνονται, ἀλλ' οὐχὶ τὴν ἐπὶ τῆς περιφερείας. [10]

in Cael 7 149

Δείξας δὲ ἐπὶ τε τῆς περιφερείας τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου καὶ τοῦ ἐνὸς ἡμικυκλίου καὶ τῶν δυεῖν τῶν συνημμένων, ὅτι οὐκ εἰσὶν αἱ ἐπὶ τούτων φοραὶ ἐναντία, καὶ ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων δοκῶσι γίνεσθαι, ἐπάγει· εἰ δὲ καὶ αὗται ἐναντία ἰ, ἀλλ' οὐτὶ γε αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντία, κατὰ ἀντιπερίστασιν ἐπιχειρῶν. οὐδὲ γὰρ ὁ δεῖξας τὰς ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων ἐναντίας ἤδη καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ κύκλου δέδειχεν, ἐφ' οὗ πρόκειται νῦν ἡμῖν ἡ ἀπόδειξις· ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς περιφερείας καὶ τῶν ἡμικυκλίων διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τὰ τῶν περιφερειῶν πέρατα, ἀφ' ὧν καὶ ἐφ' ἃ κινοῦνται, δοκοῦσιν ἐναντίον ἔχειν αἱ ἀπ' αὐτῶν κινήσεις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφ' ὅλου τοῦ κύκλου γινομένων κινήσεων δύο τινῶν ἀντικινουμένων ἀλλήλοις οὐκ εἰσὶν ἀντικείμεναί τινες ἀρχαὶ τῶν κινήσεων· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκατέρα. σαφεστέραν δὲ αὐτὸς ποιήσει τὴν διαφορὰν τῶν ἐπὶ ἡμικυκλίου καὶ κύκλου κινήσεων, ἐν οἷς δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντία· ὥστε ἐκ περιουσίας ἐπὶ τῶν περιφερειῶν καὶ τῶν ἡμικυκλίων ἀποδείξεις αὐτῶ

παρελήφθησαν, οὐ μέντοι μάτην, ἀλλὰ δείκνυσιν δι' αὐτῶν, ὅτι ἡ τῆς περιφερείας ὅλως φύσις οὐ δέχεται τὴν κατὰ κίνησιν ἐναντίωσιν. p. [25]

in Cael 7 150

271a19 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ . Νῦν αὐτὸ δείκνυσιν προσεχῶς τὸ προκείμενον, ὅτι μὴδὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις ἐναντίαι ἀλλήλαις εἰσίν. δείκνυσι δὲ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὁρισμοῦ· ἐναντίαι γὰρ ἦσαν κινήσεις αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰς ἐναντίους γινόμεναι· καὶ ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τῆς κύκλῳ κινήσεως· ἐὰν γὰρ ἦ κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ κινῶντι τι ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Α ἀρχόμενον ἐπὶ τὸ Β μέρος τοῦ κύκλου μέχρι τοῦ Α, ἄλλο δέ τι ἢ καὶ τὸ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Α ἀρξάμενον καὶ ἔμπαλιν διὰ τοῦ Γ μέρους τοῦ κύκλου ἰὸν ἔρχοιτο καὶ αὐτὸ ἐπὶ τὸ Α, αὗται αἱ κινήσεις ἄμφω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Α γίνονται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό· τὸ γὰρ κύκλῳ κινηθῆναι τὸν ὅλον κύκλον περιεπεχθῆναί ἐστιν· αἱ δὲ ἐναντίαι κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων ἐπὶ ἐναντίους, οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό· ὥστε αἱ κύκλῳ κινήσεις οὐκ εἰσίν ἐναντίαι. ἐν δευτέρῳ σχήματι ἡ συναγωγή. τῇ δὲ ἐπιχειρήσει ταύτῃ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐνῆν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων χρήσασθαι· οὐδεμία γὰρ ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον ἐγένετο· φανερώτερον δὲ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ κύκλου, ἐφ' οὗ οὐ μόνον οὐκ ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον, ἀλλ' οὐδὲ ἀπὸ ἐτέρου εἰς ἕτερον, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἡ κίνησις γίνεται· διὸ καὶ ἐπὶ τοῦτο παρέθετο αὐτήν. p. 271a27 Εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντί α, μάτην ἂν ἦν ἡ ἑτέρα ἕως τοῦ ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσι ν. Δείξας, ὅτι οὐκ εἰσίν ἐναντίαι αἱ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κινήσεις ἔμπαλιν ἀλλήλαις γινόμεναι, νῦν τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν συλλογιζόμενος οὕτως· εἰ ἦν ἡ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κίνησις ἐναντία τῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔμπαλιν γινομένη, μάτην ἂν ἦν ἡ ἑτέρα αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναι· οὐκ ἄρα ἐναντία ἡ κύκλῳ κίνησις τῇ κύκλῳ. [25]

in Cael 7 151

καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· τὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἀντιφερόμενα, ὁπόθεν ἂν ἄρξηται, εἰς πάντας ἄμφω ἀφικνεῖται τοὺς ἐν τῷ κύκλῳ τόπους, καὶ εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αὗται αἱ φοραί, ὥς ὑπόκειται, αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνοῦνται τοὺς ἐναντίους ἐν τῷ κύκλῳ τόπους ἄμφω· εἰσὶν δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὸ ὀπίσθιον καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, καὶ εἴπερ ἐστὶν ἐν τῷ κύκλῳ τόπου ἐναντιώσεις, πᾶσαι ἅμα εἰσίν· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἄλλη ἄλλης· διὰ παντὸς οὖν ἄμφω τοῦ κύκλου ἀντιφερόμενα ὑπαντᾷ ἀλλήλοις, καὶ ὥς ἐξ ἐναντίων τόπων πανταχοῦ καὶ ἐναντίας ἔχοντα φύσεις (οὐ γὰρ ἂν ἐναντίως ἐκινεῖτο μὴ ἐναντίας ἀρχὰς ἔχοντα κινήσεως) μάχονται ἀλλήλοις. καὶ εἰ μὲν ἰσοσθενῇ εἴη· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἴσα· οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶν· τὰ γὰρ ἰσοσθενῇ ἐξ ἐναντίας φερόμενα ἴσθησιν ἄλληλα, ὥστε μάτην ἔσται ἄμφω ἀκίνητα μένοντα· εἰ δὲ ἡ ἑτέρα κίνησις κρατεῖ, τὸ κρατούμενον ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος τὴν τοῦ κρατοῦντος περιαχθήσεται κίνησιν, καὶ οὕτως μία ἂν γίνοιτο ἡ κύκλῳ κίνησις τῆς κρατουμένης μὴ συμπληρούσης τὸν κύκλον. οὕτως δὲ μάτην ἂν εἴη ἡ ἑτέρα μὴ δυναμένη πρὸς τέλος ἀφικέσθαι τῆς οἰκείας ἐνεργείας· μάτην γὰρ ἐκεῖνο λέγομεν, ὃ τὴν ἑαυτοῦ χρεῖαν μὴ παρέχεται, ὥσπερ ὑπόδημα· ὥστε, εἰ μὲν ἰσοσθενῇ ἐστὶν, ἀκίνητα μένοντα ἄμφω ἔσται μάτην, εἰ δὲ ἐπικρατεῖ θάτερον, τὸ κρατούμενον ἔσται μάτην, καὶ οὕτως τὸ ἐν τῷ συλλογισμῷ συνημμένον ἀποδείκνυται. ἔπεται μὲν γὰρ τῷ ἔμπαλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κινεῖσθαι τὸ συμβάλλειν ἀλλήλοις αὐτά, τῷ δὲ ἐναντία κατὰ φύσιν ὑποκεῖσθαι καὶ ἐξ ἐναντίων τόπων ἰέναι τὸ συμβάλλοντα μάχεσθαι· διὰ γὰρ τοῦτο, οἶμαι, τοὺς ἐναντίους ὑπέθετο τόπους ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὠνόμασεν αὐτοὺς ἐνδεικνύμενος, ὅτι, εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αἱ ἐν τῷ κύκλῳ κινήσεις, καὶ τόποι ἐναντίοι εἰσὶν ἐν παντὶ τῷ κύκλῳ· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον τῇδε ἢ τῇδε· καὶ τὰ κινούμενα ὁμοίως εἰς πάντας ἀφικνούμενα τοὺς ἐναντίους τόπους αἰεὶ νεάζουσιν ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα ἐναντίωσιν καὶ διὰ τοῦτο μάχεσθαι. τῷ δὲ μάχεσθαι ἔπεται ἢ

τὸ ἰστᾶν ἄλληλα ἢ τὸ κρατοῦν ἑαυτῷ συμπεριάγειν τὸ κρατούμενον, ἐφ' οἷς ἀνάγκη ἢ ἄμφω μάτην εἶναι ἢ θάτερον. τὴν δὲ πρόσληψιν τὴν λέγουσαν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναι τι τῶν φύσει· δείκνυσι προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν· ὦν θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι, οὐδὲν μάτην ἐστίν, ὅτι μὴδὲν μάτην ποιοῦσιν· καὶ συνάγω δυνάμει οὕτως τῶν φύσει ὄντων θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι· ὦν θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι, οὐδὲν μάτην ἐστὶ· τῶν ἄρα φύσει ὄντων οὐδὲν μάτην ἐστίν. ^[35]

in Cael 7 ¹⁵ οὕτως μὲν οὖν αὐτὸς ἐνόμισα δεῖν τὴν Ἀριστοτέλους ἀπόδειξιν ἀναλύειν καὶ διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος “διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησὶν, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναντίους τόπους οὐ τοῦτο εἶπεν, ὅτι εἰσὶν ἐναντίοι τινὲς ἐν τῷ κύκλῳ τόποι, ἀλλ' εἰς δήλωσιν τοῦ πᾶν μόνον ὀφείλειν τοῦ κύκλου τὸ τὴν κύκλῳ κινούμενον διελθεῖν. καίτοι τὸ κύκλῳ κινούμενον ἐξ ἀνάγκης πᾶν μόνον διέρχεται τοῦ κύκλου, καὶ οὐ χρεῖα πρὸς τοῦτο ἦν τῆς τῶν τόπων ἐναντιώσεως.” προελθὼν δὲ κάλλιον, οἶμαι, ἐπέστησεν, ὅτι, εἰ ἐναντία κινήσεις εἰσὶν ἐπὶ τοῦ κύκλου, δεῖ καὶ ἐναντίους εἶναι τόπους· αἱ γὰρ ἐναντίαι κατὰ τόπον κινήσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων ἐναντιώσεις γίνονται· πλήν ὅτι τὸ ἐναντίους ἐν τῷ κύκλῳ τόπους εἶναι ὡς ἄτοπον, φησὶν, ἐπάγει τῷ ἐναντίας ἐν τῷ κύκλῳ κινήσεις γίνεσθαι καὶ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω εἶναι ἐπὶ τῆς περιφερείας καὶ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις· οὐ φαίνεται δὲ τοσοῦτον ὡς ἄτοπον ἀπλῶς ἐπάγων, καὶ ἄτοπον εἶη, ὅσον ὡς ἀκόλουθον μὲν τῇ ὑποθέσει, πρὸς δὲ τὸ μαχητικὸν τῶν ἀντικινουμένων συμβαλλόμενον τὸ ἀπὸ ἐναντίων ὠρμηθῆαι τόπων. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ τὸ μὲν ἄτοπον τοῦτο τῷ εἶναι τοὺς ἐναντίους τόπους ἀκολουθεῖν, αὐτὸν δὲ προσχρησασθαι τῷ τὸ κινούμενον, ὁπόθεν ἂν ἄρξηται, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναντίους τόπους, ὥς ἔπεται τὸ ἀεὶ νεάζειν κατὰ τὴν ἐναντίωσιν τῆς δυνάμεως. “ἀλλὰ καὶ δύο, φησὶν Ἀλέξανδρος, δύνανται ἐπιχειρήσεις εἶναι διὰ τῆς λέξεως ταύτης λεγόμεναι· μία μὲν, ὅτι μάτην ἢ ἑτέρα ἐστίν, ὃ εἰπὼν ὕστερον αὐτοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν μετὰ τὴν ἑτέραν ἐπιχείρησιν, δι' ὧν ἐπιφέρει εἰ μὲν γὰρ ἴσαι ἴσα ν, οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶ ν· ταῦτα γὰρ τοῦ μάτην ἂν εἶναι τὴν ἑτέραν δεικτικά.” καίτοι τὸ οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶν ἀμφοτέρω μάτην ἔσεσθαι σημαίνει, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μάτην ἂν θάτερον ἦν σῶμα ἐπὶ τῆς ἑτέρας ὑποθέσεως ἐπήγαγε, καθ' ἣν τὸ μὲν κρατεῖ, τὸ δὲ κρατεῖται, κοινῶς δὲ τὸ ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσι ν. “τὸ δὲ μεταξὺ, φησὶν Ἀλέξανδρος, τῶν λέξεων τούτων ἄλλη τις ἂν ἐπιχείρησις εἶη· καὶ γὰρ ἐν τισιν ἀντιγράφοις οὐχ οὕτως φέρεται ἡ γραφή· ὅτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον, ἀλλ' οὕτως· ἔτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον, ὡς ἄλλο τι προστιθέντος αὐτοῦ τῷ προειρημένῳ· καὶ εἶη ἂν τὸ προστιθέμενον, ὅτι, ἂν γίνωνται τινες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἐναντίαι κινήσεις, ἀνάγκη διὰ πασῶν ἐνεχθῆναι τῶν ἐν τῷ κύκλῳ κατὰ τόπον ἐναντιώσεων, καὶ τίνες αἱ τῶν τόπων ἐναντιώσεις, προσέθηκεν· ὥστε ἀναγκαῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας εἶναι κατὰ τόπον ἐναντιώσεις· ἢ γὰρ τῷ ἐπ' ἐναντία, φησὶ, κινεῖσθαι ἢ ἐναντία κινήσεις ἐπὶ τοῦ κύκλου ὡς ἐπ' εὐθείας, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, τῷ δι' ἐναντίων γίνεσθαι τόπων, ὃ ἔχει ἂν ἢ κύκλῳ, εἰ ἔχει ἐναντιώσιν, ἐπεὶ μὴ τὸ ἐπ' ἐναντίους γίνεσθαι τόπους ἔχει, εἴ γε ἐπὶ ταυτόν· ὃ εἰπὼν, φησὶν, οὐκέτι προσέθηκε τὸ τοῦτο ἄτοπον εἶναι τὸ ἐπὶ μιᾶς καὶ συνεχοῦς οὐσης τῆς κύκλῳ περιφερείας λέγειν εἶναι ἐναντίους τόπους, τὸν μὲν ἄνω, τὸν δὲ κάτω, ἢ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις ἢ καὶ πάσας, ἀλλ' ἐπαναλαβὼν ἔδειξε, πῶς προεῖπεν, ὅτι ἢ ἑτέρα μάτην. ^[10]

in Cael 7 ¹⁵ οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος· μήποτε δὲ ὁ ἔτι ἀνάγκη γράψας οὐ συνήθετο τῆς συνεχείας τοῦ λόγου ἐνὸς ὄντος, οὐδὲ ὅτι παρὰ τὴν Ἀριστοτέλους συνήθειάν ἐστι τὸ τοιούτοις ὑπερβάτοις χρῆσθαι. πῶς δὲ φησὶ τὸ ἐπὶ ἐναντίους γίνεσθαι τόπους οὐκ ἔχει ἢ κύκλῳ κινήσις, εἴ γε ἐπὶ ταυτόν; ὅλως γὰρ ἐὰν ὑποτεθῇ ὁ κύκλος ἔχων ἐναντίους τόπους, καὶ δι' ἐναντίων ἢ κινήσις πάντως, οἶμαι, καὶ ἐπὶ ἐναντίους. συνηρημένως δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς φησὶ, κατὰ τὸν αὐτοῦ διδάσκαλον Ἀριστοτέλην οὕτως ἐξέθετο τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι

έναντίαν κίνησιν μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἐναντίον· “εἰ γὰρ ἔστι, φησί, τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις, ἥτοι ἐπ’ εὐθείας τίς ἐστιν ἢ κυκλική· οὐδετέρα δέ, ὡς δειχθήσεται· ὥστε οὐδὲ ἔστιν. ἐπ’ εὐθείας μὲν οὖν οὐκ ἔστι κίνησις ἐναντία τῇ κυκλικῇ· ποία γὰρ τῶν ἐπ’ εὐθείας ἔσται αὐτῇ ἐναντία, καὶ τί μᾶλλον ἢ ἑτέρα τῆς ἑτέρας; ἔτι ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ ἐπ’ εὐθείας ἐναντίαι, καὶ ἔνι ἐναντίον· εἰ δὲ μηδεμίαν δυνάμεθα τῶν ἐπ’ εὐθείας ἐναντίαν δεῖξαι τῇ κύκλῳ, οὐδ’ ἂν καθόλου ἢ ἐπ’ εὐθείας εἴη τῇ κύκλῳ ἐναντία. ἀλλὰ οὐδὲ ἡ κύκλῳ ἐστὶν ἐναντία· ἐναντίαι γὰρ αἱ ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντία γινόμεναι· αἱ γὰρ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, τὰ δὲ κυκλικῶς καὶ ἐπὶ κύκλου κινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινεῖται, καὶ ἀντικινῆται ἀλλήλοις, αὐτὸ δὲ αὐτῷ οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον· ὥστε οὐκ ἂν αἱ κύκλῳ ἀλλήλαις εἶεν ἐναντίαι· ὑπεναντίον μὲν γάρ τι πάσχει τὰ οὕτως ἀντικινούμενα ἀλλήλοις, οὐ μὴν ἐναντίαι αἱ κινήσεις αὐτῶν· οὐ γὰρ ἐπιδέχονται τὸν τῶν ἐναντίων λόγον. εἰ δὲ μήτε ἢ ἐπ’ εὐθείας μήτε ἢ ἐπὶ τοῦ κύκλου τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις ἐστὶν, οὐδ’ ἂν τῷ κατὰ φύσιν αὐτὴν κινουμένῳ εἴη ἂν τι ἐναντίον.” [30]

in Cael 7 154 ¹⁵⁴ ὅτι δὲ οὐχ ὁμοίως τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου λέγεται κινεῖσθαι καὶ ἐπὶ τοῦ κύκλου, δῆλον ἐκ τοῦ τὰ μὲν κύκλῳ κινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινεῖσθαι κατὰ τὸ συνεχές, αἱ δὲ ἐπὶ τῆς διαμέτρου κινήσεις οὐ συνεχεῖς· ἀνακάμψαι γὰρ δεῖ τὸ κινούμενον, τὸ δὲ ἀνακάμπτον ἀνάγκη στήναι πρῶτον.” Ταῦτα μὲν οὖν ἀρκείτω πρὸς τὴν τῶν ῥηθέντων ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφήνειαν, καὶ προσκείσθω, ὅτι τοῖς νομίζουσι μὴ λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην ποιητικὸν αἴτιον τὸν θεόν, ἀλλὰ τελικὸν μόνον, ἔδει καὶ τὸ ἐνταῦθα ῥηθὲν προφέρειν οὕτως σαφῶς εἰρημένον, ὅτι ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσι ν. καίτοι γέ τινες καὶ τοῦτο βιαζόμενοι οἱ μὲν τὸν θεὸν τὸν οὐρανὸν ἀκούουσιν, διότι ἡ τούτου κίνησις τῆς τῶν ἐνταῦθα φύσεως ἐστὶν αἰτία. καὶ ἀληθῆ λέγουσιν, εἴπερ τὸ ‘προσεχῶς’ προστεθείκασιν· ὁ γὰρ θεὸς δι’ ἑαυτοῦ τὰ οὐράνια ὑφιστῶν διὰ τῆς ἐκεῖνων κινήσεως καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιουργεῖ γινόμενα ὄντα καὶ φθειρόμενα· τὸ γὰρ ἀκίνητον αἴτιον, ὅσα δι’ ἑαυτοῦ ποιεῖ, αἰδιά τε καὶ θεοῖς ἰσαζόμενα ποιεῖ, ὡς καὶ ὁ Πλάτων φησί. τινὲς δὲ τὸν θεὸν ἐν τούτοις τὸν Ἀριστοτέλην τῇ φύσει συντάξαι φασὶ διὰ τὸ ἀξίωμα καταχρώμενον. Ἄλλ’ ἐπειδὴ διὰ τῶν ἐνταῦθα ῥηθέντων ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἐφ’ ἐνὸς κύκλου γινομένης τῆς κινήσεως ἔδειξεν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ ἔμπαλιν ἀλλήλοις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κινεῖσθαι κύκλου· ἢ γὰρ ἄμφω μάτην ἔσται ἄμφω βιαίως ἰστάμενα ἢ τὸ ἕτερον, ὅταν ὑπὸ τοῦ ἰσχυροτέρου συμπεριάγῃται· ζητεῖν ἄξιον, πῶς οὐκ ἐναντία κίνησις ἐστὶν ἢ τῶν πλανωμένων τῇ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας· οὐ γὰρ ἀντικινεῖσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων τόπων ἐπὶ τοὺς ἀντικειμένους δοκοῦσι κινεῖσθαι, εἴπερ ἢ μὲν ἀπλανὴς ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν, αἱ δὲ πλανώμεναι ἀπὸ δύσεως ἐπ’ ἀνατολήν· οὐδὲ γὰρ τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου γίνεσθαι τὴν κίνησιν δοκεῖ κωλύειν τὴν ἐναντίωσιν· οὐδὲ γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἀνάγκη κινεῖσθαι πάντα οὐδὲ ὑπαντᾶν πάντως ἀλλήλοις. καὶ ὅλως αἱ ἐπὶ ἐνὸς κύκλου ἐναντίαι δοκοῦσαι κινήσεις τῷ ἔμπαλιν κινεῖσθαι τὴν δοκοῦσαν ἐναντιότητα ἔχουσιν, οὐ μέντοι τῷ ἀπὸ ἐναντίων γίνεσθαι τόπων, ὅπερ μάλιστα τῶν ἐναντίων κινήσεών ἐστιν ἴδιον· τὸ δὲ ἀπλανὲς καὶ τὸ πλανώμενον ἀπὸ ἐναντίων δοκοῦσι κινεῖσθαι τόπων. ῥητέον τοίνυν, ὅτι τὰς ἐναντίας κινήσεις, περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος ζητεῖ, καὶ ἐξ ἐναντίων εἶναι χρή τόπων καὶ εἰς ἐναντίους· οὗτος γὰρ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὁρισμός· καὶ μέντοι τὰ κινούμενα κατ’ αὐτὰς ἰσοσθενῆ κατὰ τὸ δυνατόν ἀλλήλοις εἶναι προσήκει, εἴπερ μὴ μέλλοι τοῦ ἑτέρου κρατοῦντος ταχέως ἐκλείπειν ἢ ἐναντιώσεις. [30]

in Cael 7 155 ¹⁵⁵ ἀλλὰ καὶ συμβάλλειν ἀλλήλοις χρή τὰ κινούμενα κατ’ αὐτὰς καὶ ἐναντία εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐναντίας λέγοιμεν κινήσεις τὰς τῶν ἐναντίων κατὰ φύσιν, καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα κοινὸν ὑποκείμενον ἔχοντα· ἐναντία γὰρ οὕτως τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα· τοῦτο γάρ, οἶμαι, δέδεικται μετρίως. ἴδωμεν τοίνυν, εἴ τι τούτων τῶν ἀφωρισμένων ἔχουσιν ἢ τε τοῦ

πλανωμένου κινήσις καὶ ἡ τοῦ ἀπλανοῦς. ἡ μὲν οὖν ἀνατολὴ καὶ δύσις, ἀφ' ὧν ὡς ἀντικειμένων δοκοῦσι κινεῖσθαι, πρῶτον μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς σχέσιν ἔχουσι τὸ εἶναι καὶ οὐ πρὸς τὸ πᾶν· ἡ γὰρ πρὸς ἄλλους ἀνατολὴ πρὸς ἄλλους ἐστὶ δύσις. ἔπειτα ἑκατέρα τούτων κατὰ ταῦτόν ἀπ' ἀνατολῆς τε καὶ ἀπὸ δυσμῶν ἂν λέγοιτο κινεῖσθαι· τῆς γὰρ ἀπλανοῦς ὥσπερ τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον ἀπ' ἀνατολῆς φαίνεται κινούμενον ἐπὶ δύσιν, οὕτως τὸ ὑπὸ γῆν ἔμπαλιν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ ἀνατολήν· οὐ γὰρ ἂν οἱ δεδυκότες ἀστέρες πάλιν ἀνέτελλον· τοῦ δὲ πλανωμένου τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν ἀπὸ δύσεως ἐπ' ἀνατολήν δοκεῖ κινεῖσθαι, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν ἔμπαλιν, ἄμφω δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀνακυκλούμενα φέρονται, κἂν νοήσης τι σημεῖον ἔξωθεν ἑκατέρας αὐτῶν, πᾶν μέρος ἀρχόμενον ἀπ' ἐκείνου πάλιν εἰς αὐτὸ τελευτᾷ, καὶ ὁμοίως κατὰ φύσιν ἄμφω ἀφίστανται τε αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸ ἵενται. πῶς δὲ ὅλως ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τἀναντία λέγοντο ἂν κινεῖσθαι, ὅταν ἑκατέρα αὐτῶν ἐν πᾶσιν ἔστιν ἀεὶ τοῖς τόποις, εἰ καὶ ἄλλοτε κατ' ἄλλο μόριον, καὶ ἀπὸ πάντων καὶ ἐπὶ πάντας ὁμοίως κατὰ φύσιν κινουῦνται; καίτοι καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐπ' εὐθείας κινούμενα στοιχεῖα, εἰ διαύλους συνεχεῖς ἐποιοῦντο κινούμενα καὶ ὁμοίως κατὰ φύσιν ἀνέβαινέν τε καὶ κατέβαινε καὶ μάλιστα ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ὡς μηδὲ ὑπαντᾶν ἀλλήλοις, καὶ τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ τὰ δὲ ἐπ' ἀριστερὰ τὴν κίνησιν ἐποιεῖτο, οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, οὔτε τὰς κινήσεις αὐτῶν ἐναντίας οὔτε αὐτὰ τὰ κινούμενα ἔλεγεν ὁμοίως πρὸς πάντας ἔχοντα τοὺς τόπους· τῶν γὰρ ἐναντίως κινουμένων ἑκάτερον ἀπ' ἐναντίου τόπου πρὸς ἐναντίον κινούμενον πρὸς μὲν τὸν ἕτερον οἰκείως ἔχει, πρὸς δὲ τὸν λοιπὸν ἀλλοτρίως. ἀλλ' οὐδὲ ἰσοσθενὴς ἀμφοῖν ἡ κίνησις, εἴπερ ἡ ἀπλανὴς συμπεριάγει τὸ πλανώμενον· οὐ μέντοι οὐδὲ ἡ κρατοῦσα τὴν κρατουμένην βιάζεται οὐδὲ ἀφανίζει τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν αὐτῆς, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἐναντίων συμβαίνει κινήσεων. ὅτι δὲ οὐ βιάζεται, δῆλον ἐκ τοῦ τὸ πλανώμενον καὶ τῆς τῆς ἀπλανοῦς κινήσεως κορεσθὲν τὴν κατὰ φύσιν ὅμως ἑαυτοῦ διαφυλάττειν ἐν τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ μέτροις ἀνελιττόμενον· καίτοι εἴπερ ἐξ ἐναντίας καὶ οὕτως ἰσχυροτέρας ἐβιάζετο κινήσεως, μάλιστα μὲν ἂν καὶ τελέως ἐπέπαυτο πάλοι τῆς οἰκείας κινήσεως, εἰ δὲ μή, ἀλλ' οὐκ ἂν αὐτῆς τὸν ἀεὶ χρόνον τὴν ταυτότητα διεφύλαττεν βιαζόμενον· ὥστε οὐδὲ ἐναντία τὰ οὕτως κινούμενα. ^[5]

in Cael 7 ¹⁵⁸ καὶ ἐναντία δὲ ἦσαν αἱ κινήσεις αὗται τῷ ἀντιφέρεσθαι, ἀλλ' οὔτι γε οὕτως ἐναντία ἡ ἐναντίων ὡς εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, εἴπερ τὰ κινούμενα κατ' αὐτὰς τόποις ἰδίους ἀφωρισμένα μὴ πέφυκεν ἀλλήλοις ὑπαντᾶν μήτε καθ' ὅλα μήτε κατὰ μέρος· κἂν γὰρ ἐφάπτεται ἀλλήλων, οὐχ ὡς ἐξ ἐναντίων ἰόντα τόπων καὶ κατὰ ἐναντίας φύσεις, ἀλλ' ὡς ἀεὶ συνόντα ἀλλήλοις συνήθη τέ ἐστι καὶ προσήγορα. ὅλως δὲ τὰ μεταβάλλοντα ἄλληλα κοινὸν ὑποκείμενον ἔχοντα καὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ μὴ δυνάμενα μάχεται τε περὶ τοῦ ὑποκειμένου καὶ μεταβάλλει ἄλληλα· ταῦτα δὲ οὔτε ὑποκείμενον ἔχει κοινόν, ἀλλ' ἰδίᾳ ἕκαστον, καὶ συνυπάρχειν πέφυκεν ἀλλήλοις φιλικῶς ἐφαπτόμενα. ἀλλ' οὐδὲ τῶν ὑπὸ σελήνην αἱ ὁλότητες ἀλλήλας μεταβάλλουσιν, ἀλλὰ τὰ ἀποσπώμενα μέρη· εἰ οὖν μηδὲν τούτων ἀποσπᾶται μόριον, οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκεν, εἰ δὲ καθ' ὅλα μεταβάλλει, εἰ μὲν συνεστῶτος τοῦ παντός, ἄλλος ἂν ἐξ ἄλλου γένοιτο ὁ κόσμος, εἰ δὲ φθειρομένου, οὐκέτι μεταβάλλει, ἀλλὰ συμφθείρεται. τί οὖν; οὐδεμίαν, φαίη τις ἂν, ἔχει δύναμιν ἢ ἀντιφορὰ τῶν σφαιρῶν οὐδὲ διαφέρει τι τὸ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν; ἡ δύναμιν μὲν ἔχει μεγίστην τὸν τε ὅλον κόσμον συναρμόζουσα καὶ τῆς ὑπὸ σελήνην γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν παρεχομένη, οὐ μέντοι οὕτως, ὥστε τὴν ἑτέραν ὑπὸ τῆς ἑτέρας μεταβάλλεσθαι, ὅπερ ὁ λόγος ζητεῖ, ἀλλ' ὡς ἐναρμόνιον σύνταξιν δευτέρων πρὸς πρότερα γίνεσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσθω πρὸς τὴν ζήτησιν. ἐπειδὴ δὲ “πάλιν ἡ ὕς παρορύνει”, κατὰ τὸν μελοποιὸν Ἀλκαῖον, πάλιν ἀνάγκη πρὸς τὸν Γραμματικὸν ἀποκλίνειν τοῦτον μετὰ τῆς ἀνοίας καὶ κακοτροπίαν ἐν τοῖς λόγοις πολλὴν ἐνδεικνύμενον. ἐν τούτοις γοῦν εἰπὼν, ὅτι διὰ δύο τινῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἀριστοτέλους

δεικνύντος ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον τὸν οὐρανόν, μιᾶς μὲν τῆς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου λεγούσης γίνεσθαι, ἐτέρας δὲ τῆς μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανίῳ σώματι ὑποτιθεμένης, “ἡμεῖς, φησὶν οὕτως καὶ τοῖς ῥήμασι λέγων, τῇ δευτέρᾳ τῶν ὑποθέσεων συγχωρήσαντες, φημὶ δὴ τῷ μηδὲν εἶναι τῷ οὐρανίῳ σώματι ἐναντίον, ἐπεὶ μηδὲ ὅλως τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐναντίον, τὴν προτέραν ψευδῇ οὕσαν ἠλέγξαμεν”. [30]

in Cael 7 15 δὲ ταῦτα εἰπὼν βιβλίον ὅλον δαπανᾷ τὸ πέμπτον φιλονεικῶν ἐλέγχει τοὺς ἀποδεικνύοντας λόγους, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ οὐ συνῆκεν, ὅτι, εἰ τῇ οὐσίᾳ τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστι τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ συστάσει, μὴ ἔστιν ἐναντία φυσικὴ σύστασις, οὐδὲ τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ κινήσει ἔστιν ἐναντία φυσικὴ κίνησις, εἴπερ ἀρχὴ κινήσεως ἐστὶν ἡ φύσις· ἀλλὰ δούς τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανῷ, ὅπερ Ἀριστοτέλης λαβὼν οὐκ ἂν ἔτι ἐδεήθη αὐτὸ ἀποδείξαι διὰ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μηδὲν εἶναι ἐναντίον, πρὸς τὴν ἀπόδειξιν μάχεται ταύτην ὑπὸ κενοδοξίας δηλονότι· ὁ γὰρ πρὸς ἀλήθειαν βλέπων, εἰ τὸ ἀποδεικνύμενον δίδωσιν, τί ἂν πρὸς τὸν τρόπον τῆς ἀποδείξεως διαφέροιτο; τοῦτο μὲν οὖν ἔστω τῆς ἀνεπιστάτου φιλονεικίας τούτου τεκμήριον. ἡμᾶς δὲ τέως ἐφιστάνειν χρή, ὅτι τῆς λεγούσης προτάσεως τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι βεβαιωθείσης, οἶμαι, καὶ διὰ τοῦ τὰ πρὸς αὐτὴν ἀντειρημένα παρὰ θύρας τε καὶ ἀνοήτως εἰρημένα δειχθῆναι καὶ τῆς ἐλάττονος τῆς λεγούσης τῷ οὐρανῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον ὑπὸ τούτου συγχωρουμένης αὐτόθεν ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγεται τὸ τὸν οὐρανὸν μὴ εἶναι γενητόν, οὐκέτι χρεῖαν ἐχόντων ἡμῶν ἀποδείξαι τὸ μηδὲν ἐναντίον ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἐκ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν. πλὴν ἐπειδὴ καὶ τὴν ἀπόδειξιν ταύτην οὐδὲ συντελεῖν τι πρὸς τὸ προκείμενον νομίζων ἀνατρέπειν φιλονεικεῖ, φέρε, καὶ τούτους αὐτοῦ τοὺς λόγους, ὅπη σαθρὸν φθέγγονται, περικρούσωμεν. τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους προθεμένου δεῖξαι, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον ἐκ τοῦ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, τῇ δὲ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, πρὸς ἅμφω ταῦτα ἐνέστη καὶ πρῶτον πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, καὶ ἐρωτᾷ, “πότερον τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναι βούλεται τούτων, ὧν ἐναντίας λέγει τὰς φορὰς ὁ Ἀριστοτέλης, ἢ ὅτι, κἂν μὴ αὐταὶ τῶν σωμάτων αἱ οὐσῖαι ὧσιν ἐναντία, μετέχουσι γοῦν πάντως ἐναντίων ποιότητων, ὡς τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ἐναντίως κινούμενα τὸ μὲν θερμῆς τὸ δὲ ψυχρᾶς μετέχει ποιότητος, καὶ ἡ τοῦ Αἰθίοπος δέ, φέρε, σὰρξ κἂν μὴ ἐναντία εἴη κατ’ οὐσίαν τῇ τοῦ Σκύθου σαρκί, χρωμάτων γοῦν ἐναντίων μετέχουσιν. καί, εἰ μὲν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναί φησιν, ὅσαι κινήσεις ἐναντίας κινοῦνται, αὐτὸς ἑαυτῷ τὰναντία λέγων ὁ Ἀριστοτέλης ἀλώσεται. αὐτὸς γὰρ ἐν Κατηγορίαις ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον τῇ οὐσίᾳ καὶ μάλιστα τῇ ἐξ εἶδους καὶ ὕλης· ἐδίδαξε δὲ ἐν ἐκείνοις τὸ τῆς οὐσίας ἴδιον εἶναι τὸ ταῦτόν καὶ ἐν ἀριθμῷ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικόν. [35]

in Cael 7 158 πῶς οὖν τὰ τὰς ἐναντίας κινήσεις κινούμενα ἐναντία ἐστίν; ἔσται γὰρ αὐτὴ ἑαυτῇ ἐναντία ἡ οὐσία ἢ ταῖς ἐναντίαις κινήσεσιν ὑποκειμένη, λευκάνσει καὶ μελάνσει, θερμάνσει καὶ ψύξει καὶ αὐξήσει καὶ μειώσει· ἀποκληρωτικὸν γάρ, φησί, τὰ μὲν ἐναντίας κινούμενα κατὰ τόπον κινήσεις ἐναντία λέγειν, τὰ δὲ κατὰ ἀλλοίωσιν ἢ αὐξησιν καὶ φθίσιν μηκέτι· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως καὶ ἡρεμίας ἡ φύσις οὐ μόνος τῆς κατὰ τόπον, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα, καὶ δηλόν, ὅτι, κἂν μὴ προσέθηκεν οὗτος, καὶ τῆς κατ’ οὐσίαν· φυσικὴ γὰρ καὶ ἡ κατὰ γένεσιν καὶ φθορὰν μεταβολή· καὶ μᾶλλον, φησὶν, ἐναντία ἂν εἴη σώματα τὰ κατὰ ἀλλοίωσιν κινούμενα καὶ γένεσιν ἢ περ τὰ κατὰ τόπον, εἴπερ ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ κατὰ συμβεβηκός τι γίνεται μόνον. οὐκ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ μόνον, φησί, τῆς κινήσεως εἰδῶν ὁρῶμεν τὰ αὐτὰ κατ’ ἀριθμὸν σώματα τὰς ἐναντίας κινήσεις φυσικῶς κινούμενα, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ αὐτῆς τῆς κατὰ τόπον. ὁ γὰρ ἀῆρ οὐ μόνον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεως ἀρχὴν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω· εἰ γὰρ ὑποσπασθείη τι τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ γῆς ἢ τοῦ ὕδατος, εὐθὺς τὴν χώραν ἐκείνην

πληροῖ, ὥσπερ ἀφαιρεθέντος τινὸς τῶν ὑπερκειμένων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται. εἰ δὲ τὴν τοῦ κενοῦ βίαν αἰτιᾶται τις, φησί, τῆς ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεως καὶ οὐ φυσικὴν ἀρχήν, τί κωλύει καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾶς αὐτοῦ τὴν αὐτὴν αἰτίαν εἶναι λέγειν; καὶ γὰρ ἄνω κενῆς τυγχάνων χώρας ἀναφέρεται, ἄλλως δὲ οὐ. καὶ τάχα, φησὶν, οὐκ ἐνδεχόμενον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων κινήσεων οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον καὶ γένος ἐν αὐτῶν τὴν φορὰν εἶναι καὶ ὑποκείμενον ἐν τὸν ἀέρα, ὥστε, φησὶν, οὐχ ἔπεται τοῖς ἐναντίας κινήσεις ἔχουσι τὸ ἐναντία εἶναι κατ' οὐσίαν· οὐδὲν γὰρ αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον.” ταῦτα τοίνυν εἰ μὲν ἀπορῶν οὗτος καὶ ζητῶν προεβάλλετο, πῶς ἀνδρὸς σοφοῦ διαφωνεῖν δοκοῦντες λόγοι συνάσσονται οἱ τε ἐν Κατηγορίαις λέγοντες τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον καὶ τὴν αὐτὴν καὶ μίαν τῷ ἀριθμῷ οὐσίαν τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικὴν καὶ τὸ ἐνταῦθα λεγόμενον τὸ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις εἶναι ἐναντίας, φιλομαθῆς ἂν δικαίως ἐνομιζέτο. εἰ γὰρ τὰ ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος εἶπεν (οὐδὲ γὰρ Ἀριστοτέλης), ἐναντία ἐστίν, ἡ οὐσία αὐτὴ ἑαυτῇ δόξει ἐναντία, καὶ οὐ μόνον ἔξει τι ἐναντίον ἢ οὐσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἑαυτήν. εἰ δὲ μὴ ζητητικῶς ἀλλὰ προπετῶς ἀποφαίνεται λέγων “ἀνάγκη ἄρα πᾶσα ἢ τὰ ἐν Κατηγορίαις δεδειγμένα ὡς ψευδῇ παραγράφεσθαι ἢ τὰ ἐνταῦθα· εἰ τοίνυν ἐκεῖνά ἐστιν ἀληθῆ καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντα, ψεῦδος ἐστὶ τὸ ἐναντία εἶναι κατ' οὐσίαν σώματα τὰ κινήσεις ἐναντίας κινούμενα”, οὐκέτι φιλομαθῆς ἀλλ' ὀψιμαθῆς, οἶμαι, δικαίως κριθήσεται. ^[30]

in Cael 7 159 οἱ μὲν γὰρ ἐκ παίδων ἐν λόγοις γεγυμνασμένοι, ὅταν ἀκούσωσί τι διάφωνον δοκοῦν καὶ μάλιστα παρὰ ἀνδρῶν τοιούτων, ἀταράχως, εἴ πῃ συμφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ τοιαῦτα δύνανται, ἀναζητοῦσιν ἅτε ἤδη πολλὰ τῶν δοκούντων διαφωνεῖν σύμφωνα ἀνευρηκότες· οἱ δὲ ὀψιμαθεῖς ἅτε εἰς ὀλίγα βλέποντες ὑπὸ τῆς δοκούσης διαφωνίας πληγέντες πρὸς θάτερον, ὡς ἂν τύχωσιν, ἀποκλίνοντες καταψηφίζονται τοῦ λοιποῦ· ὅπερ οὗτος καὶ ἐνταῦθα μοι πεπονθέναι δοκεῖ. ῥητέον δέ, ὅτι τὸ μὲν τῶν κατὰ φύσιν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις ἐναντίας εἶναι τίς ἂν ἀμφιβάλλοι νοῦν ἔχων, εἴπερ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστὶ καὶ ἡρεμίας; ὁμοιον γάρ, εἴ τις ἀμφιβάλλοι πρὸς τὸν λέγοντα τῶν κατὰ φύσιν ἀγαθῶν ἀγαθὰς εἶναι τὰς ἐνεργείας. ζητεῖν δὲ χρή λοιπόν, πῶς καὶ ἐκεῖνο ἀληθὲς τὸ τὴν οὐσίαν τὴν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῷ ἀριθμῷ ταῖς ἐναντίαις κινήσεσιν ὑποκεῖσθαι, λευκάνσει καὶ μελάνσει, θερμάνσει καὶ ψύξει, αὐξήσει καὶ μειώσει καὶ τῇ ἄνω καὶ κάτω, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀέρος. πῶς γὰρ οὐκ ἔσται αὐτὴ ἑαυτῇ ἐναντία ἢ οὐσία ἢ τὰς ἐναντίας κινήσεις κινουμένη; καίτοι τὴν οὐσίαν οὐδὲ πρὸς ἄλλην οὐσίαν ἐναντίωσιν ἔχειν φαμέν. καὶ χρή πρῶτον ἐπιστῆσαι, ὅτι καὶ αὐτὰ τὰ ἐν Κατηγορίαις λεγόμενα, ἅπερ οὗτος ἀληθῆ καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντά φησι, τό τε μὴ εἶναι τῇ οὐσίᾳ ἐναντίον καὶ τὸ ταῦτόν καὶ ἐν ἀριθμῷ οὕσαν τὴν οὐσίαν ἐπὶ τὰ ἐναντία πεφυκέναι κινεῖσθαι καὶ μεταβάλλειν, καὶ ταῦτα πρὸς ἄλληλα διάφωνα καὶ ἐναντία τοῖς ἐπιπολαίοις δοκεῖ διὰ τὰς αὐτὰς ἐνστάσεις. εἰ γὰρ ἡ αὐτὴ τῷ ἀριθμῷ οὐσία ἐναντίως διατίθεται λευκαίνουμένη καὶ μελαινουμένη, τὰ δὲ ἐναντίως διακείμενα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστί, πῶς οὐκ αὐτὴ πρὸς ἑαυτήν ἐναντία ἢ οὐσία ἔσται; ἀλλὰ πρὸς τὴν τούτων διάλυσιν ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι τῶν φυσικῶν κινήσεων αἱ μὲν εἰσιν ἐνεργητικάι, αἱ δὲ παθητικάι, ἐνεργητικάι μὲν, καθ' ἃς ἐνεργεῖν λέγεται τὰ φυσικὰ σώματα, θερμαίνοντα ψύχοντα, λευκαίνοντα μελαίνοντα, αὖξοντα μειοῦντα, παθητικά δέ, καθ' ἃς ὑπὸ τῶν ποιοούντων ταῦτα φυσικῶς πάσχει φυσικῶς τὰ πάσχοντα, θερμαινόμενα ψυχόμενα καὶ κατὰ τὰς ἄλλας πείσεις. ἡ δὲ κατὰ τόπον κίνησις ἐνεργητικὴ μόνως ἐστί, διὸ οὐδὲ κινεῖται τι κατὰ τόπον φυσικῶς ὑπ' ἄλλου, ὥσπερ θερμαίνεται ἢ μελαίνεται, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτῷ μόνης φύσεως. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ὅταν μὲν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τούτοις, ὅτι τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαί, περὶ τῶν ἐνεργητικῶν λέγει κινήσεων· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἐπὶ τούτων ἢ φύσις ὡς κινουσα, ἀλλ' οὐκ ὡς κινουμένη, καὶ ὡς ἐνεργούντων, ἀλλ' οὐκ ὡς πασχόντων· διὸ καὶ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ἐναντία λέγεται ὡς ἐναντίας κινήσεις, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, ὡς ἐναντίας

ἐνεργείας ἐνεργοῦντα, τὸ μὲν θερμαῖνον καὶ ξηραῖνον, τὸ δὲ ψῦχον καὶ ὑγραῖνον, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω ἰόν, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω· καὶ γὰρ καὶ αὐται, ὡς εἶπον, ἐνεργεῖαι εἰσιν. ^[5]

in Cael 7 160

ὅταν δὲ λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν οὐσίαν ταύτων καὶ ἔν οὖσαν τῷ ἀριθμῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικὴν, παθητικὰ τὰ ἐναντία παραλαμβάνει· πάσχει γὰρ τὸ δεχόμενον, ὥσπερ ποιεῖ τὸ διδόν· ἢ τοῖνυν αὐτὴ οὐσία ἢ ὑποκειμένη λευκαίνεται καὶ μελαίνεται καὶ αὖξεται καὶ φθίνει, οὐ μέντοι ἢ αὐτὴ λευκαίνει καὶ μελαίνει καθ' αὐτό· τὸ μὲν γὰρ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν τὴν ἤδη τελείαν οὖσαν ἐνεργοῦν οὐ δύναται τὰς ἐναντίας ἐνεργεῖν ἐνεργείας τὰς ἀπὸ τῆς οὐσίας προβαλλόμενας, καὶ μάλιστα φυσικόν τι καὶ ἀπλοῦν ὑπάρχον. τὸ δὲ γε πάσχον κατὰ τὸ ἀτελὲς τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὸ δυνάμει πάσχον τὸ πρὸς ἄμφω τὰ ἀντικείμενα πεφυκὸς εἰκότως παρὰ μέρος τὰναντία πάσχειν λέγεται, καὶ ἐπὶ τούτου οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ αὐτῷ ἐναντίον εἶναι, ἀλλ' οὐ κατὰ ταυτόν, ἀλλὰ καθ' ὅσον παρὰ μέρος τὰς ἐναντίας ἴσχει διαθέσεις, ὥσπερ τὸ σῶμα τὸ ποτὲ μὲν θερμαινόμενον ποτὲ δὲ ψυχόμενον, ἥτοι οὐσιωδῶς, ὅταν ποτὲ μὲν πῦρ γίνηται ποτὲ δὲ ὕδωρ, ἢ κατὰ συμβεβηκός· τὸ δὲ πῦρ οὐ δύναται ποτὲ μὲν θερμαίνειν ποτὲ δὲ ψύχειν, ἀλλ' οὐδὲ ποτὲ μὲν ἄνω φυσικῶς ἰέναι ποτὲ δὲ κάτω. καὶ οὐ μάτην ἄρα ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῶν κατὰ τόπον κινήσεων καὶ οὐκ ἄλλων τὰς τῶν φυσικῶν οὐσιῶν διαφορὰς ἀνιχνεύει, διότι αὐται μόνως ἐνεργητικαὶ εἰσιν κατὰ τὴν ἐν ἑαυτῷ φύσιν ἐνεργοῦντος τοῦ κινουμένου κατὰ τόπον, αἱ δὲ ἄλλαι κινήσεις καὶ ἐνεργητικαὶ οὔσαι καὶ παθητικαὶ καὶ κατὰ φύσιν ἄμφω, ὅταν ὡς παθητικαὶ ληφθῶσιν, αὐτὴν ἑαυτῇ ἐναντίαν τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν φαίνεσθαι ποιοῦσιν· ἢ δὲ κατὰ τόπον ἐνεργητικὴ ἐστίν, ὡς εἶπον, διὸ οὐδὲν φυσικῶς κατὰ τόπον ὑπ' ἄλλου κινεῖται, θερμαίνεται δὲ καὶ λευκαίνεται καὶ γίνεται καὶ αὖξεται καὶ τὰ ἐναντία τούτων ὑπ' ἄλλου· φυσικῶς γὰρ δρᾷ ταῦτα εἰς ἄλληλα τὰ σώματα καὶ πάσχει ὑπ' ἀλλήλων. ἐπειδὴ δὲ τὸν ἀέρα καὶ τὴν κατὰ τόπον τῶν κινήσεων ἐναντίωσιν ἔχειν οὗτός φησι, θαυμαστόν, ὅπως οὐκ ἐνενόησε ταῦτα, ἅπερ αὐτὸς εἶπεν, ὅτι ἐν τῷ τετάρτῳ τῇδε τῆς πραγματείας ὁ Ἀριστοτέλης ἀπλῶς μὲν βαρὺ φησιν εἶναι τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον οἶον γῆν καὶ ἀπλῶς κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον οἶον πῦρ, τὰ δὲ μέσα τούτων, ὕδωρ λέγω καὶ ἀέρα, τοῖς μὲν ἐπιπολάζοντα, τοῖς δὲ ὑφιστάμενα, βαρέα τε εἶναι καὶ κοῦφα. ^[35]

in Cael 7 161

καὶ πολλάκις ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὐδὲ ἀπλᾶ ταῦτα κυρίως ἐστίν, ὥστε τί θαυμαστόν, εἰ κατὰ τὸ αἰεὶ ἐπικρατοῦν ἐν αὐτῷ ὁ ἀήρ κινεῖται ποτὲ μὲν ἄνω ποτὲ δὲ κάτω, οὐκ ἄμφω κατὰ ταυτόν ἔχων τὰς ἐναντίας ταύτας ἐνεργητικὰς δυνάμεις, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάφορον ἀλλοίωσιν αὐτὰ προβαλλόμενος; παχυνθεὶς μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ κάτω ρέπει, λεπτυνόμενος δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω. ὅταν μέντοι κενουμένου κάτω τόπου τινὸς ἀήρ εἰς αὐτὸν καθέλκεται, διὰ τὴν κένωσιν τότε συμβαίνει τοῦτο τοῦ παντὸς αἰεὶ περισφίγγοντος ἑαυτὸ καὶ κενὴν εἶναι χώραν μὴ συγχωροῦντος, ἀλλὰ τὰ λεπτότερα καὶ εὐκίνητότερα συνωθοῦντος εἰς τὰς κινδυνευούσας κενωθῆναι χώρας· ἐπεὶ κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν κουφότερος μᾶλλον ὢν ὁ ἀήρ ἐπὶ τὸ ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, κἂν μὴ ὑπεκστῇ τι τῶν ἄνω τῷ ἀναβαίνοντι ἀέρι, πύκνωσιν ἀνάγκη γενέσθαι τινῶν σωμάτων ἢ ἀντιπερίστασιν, ἵνα τὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος γενόμενον ἀέρα δέξηται ὁ τόπος. οὐ καλῶς οὖν οὗτος ὁμοίως φησὶν ἄνω καὶ κάτω τὸν ἀέρα μεθίστασθαι, ὥστε, εἰ κάτω διὰ τὸ μὴ γενέσθαι κενόν, καὶ ἄνω διὰ τοῦτο· δηλοῖ γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ ὕδατος γινόμενος ἀήρ καίτοι ὑγρότερος ὢν ὅμως ἐπὶ τὸ ἄνω θέων καὶ πυκνοῦσθαι προσαναγκάζων τὰ ὑπερκείμενα. ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων δήλον, ὅτι τὸ ταῖς ἐναντίαις κινήσεσιν ὑποκείμενον παθητικῶς κἂν αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον γίνηται, οὐδὲν ἄτοπον, τὸ δὲ ἐνεργητικὸν οὔτε ἐνεργεῖ τὰς ἐναντίας κινήσεις οὔτε αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον ἂν γένοιτο. ἀλλ' οὐδὲ ἀποκληρωτικὸν τὸ τὰ μὲν κατὰ τόπον φυσικῶς κινούμενα τὰς ἐναντίας κινήσεις ἐναντία εἶναι, τὰ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν ἢ αὖξισιν καὶ φθίσιν μηκέτι, εἴπερ αἱ μὲν κατὰ τόπον κινήσεις φυσικαὶ ἐνεργητικαὶ μόνως εἰσίν, καὶ οὐ δυνατόν τὴν αὐτὴν οὐσίαν κατὰ φύσιν τὰς ἐναντίας ἐνεργείας ἐνεργεῖν τῷ εἶναι τῆς φύσεως

ἐνεργούσης, αἱ δὲ παθητικαὶ περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον αἱ ἐναντία συνίστανται. καὶ οὐκ ἔχρῃν ἀδιορίστως οὕτως καὶ συγκεχυμένως τὰς ἐναντίας κινήσεις ὁρᾶν καὶ τὰ ἐπὶ τῶν παθητικῶν συμβαίνοντα ταῖς ἐνεργητικαῖς προσνέμειν. ἐπειδὴ δὲ πολὺς ἐστὶν οὗτος οἰόμενος τὸν ἀέρα κατὰ φύσιν ἄνω τε καὶ κάτω ὁμοίως κινεῖσθαι, ἐρωτητέον αὐτόν, πότερον οὕτως ἄμφω φησὶν ἔχειν αὐτὸν καὶ βάρος καὶ κουφότητα, ὥσπερ Ἀριστοτέλης φησὶν, μὴ πρὸς τὸ αὐτό, ἀλλ' ὥς μὲν πρὸς τὸ ὕδωρ κουφότητα, ὥς δὲ πρὸς τὸ πῦρ βαρύτητα, ἢ καὶ καθ' αὐτὸ ἄμφω, καὶ εἰ τοῦτο, πότερον κατ' ἄλλο μὲν τι τὸ ἐν αὐτῷ παχύτερον βάρος ἔχειν λέγεται, κατ' ἄλλο δέ τι τὸ λεπτότερον κουφότητα, ἢ κατὰ πᾶν μόριον ἄμφω. ^[30]

in Cael 7 ¹⁶² καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο ἀδύνατον· ἀκίνητος γὰρ ἔσται παντελῶς ἐκατέρας δυνάμεως ἐφ' ἑαυτὴν κατὰ τοῦτον ἐλκούσης. εἰ δὲ κατ' ἄλλο μὲν τι τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν κοῦφος ἐστὶ, κατ' ἄλλο δὲ βαρὺς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς κατὰ μὲν τὸ ἐν ἡμῖν πῦρ κοῦφοι, κατὰ δὲ τὴν γῆν βαρεῖς, σύνθετος ἔσται ὁ ἀήρ, καὶ ἀληθὲς καὶ ἐπὶ αὐτοῦ λέγειν ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμῶν, ὅτι τῶν ἐναντίων κατὰ φύσιν ἐν αὐτῷ οὐσίῳν καὶ αἱ κινήσεις ἐναντία κατὰ φύσιν· καὶ αὐτὸν αὐτῷ ἐναντίον ἐθέλης λέγειν ὥς ἐξ ἐναντίων συγκεῖμενον μερῶν, οὐδὲν ἄτοπον. εἰ δὲ πρὸς ἄλλο μὲν κοῦφον, πρὸς ἄλλο δὲ βαρὺν ὄντα τὸν ἀέρα οὕτως ἄμφω τὰς κινήσεις ἔχειν φησί, δῆλον, ὅτι κατ' ἄμφω ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον κινήσεται, ὃς ὑπόκειται μὲν τῷ πυρί, ὑπέρκειται δὲ τοῦ ὕδατος, καὶ πάλιν μία ἢ κατὰ φύσιν κίνησις τοῦ ἐνὸς καὶ οὔτε αἱ κινήσεις ἐναντία καθ' ὑπαρξιν, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν μόνον, οὔτε τὸ κινούμενον αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον. ὅλως δὲ ὁ Ἀριστοτέλης “τῶν ἐναντίων” φησὶ “καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία”, ἵνα τῆς ἀντιστροφῆς ἀληθευούσης τῆς σὺν ἀντιθέσει λεγούσης· οὐ τῇ φορᾷ μὴ ἐστὶν ἐναντία φορά, οὐδὲ αὐτῷ τι ἔστιν ἐναντίον· ἐὰν δείξῃ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ οὔσαν ἄλλην ἐναντίαν κίνησιν, ἔχῃ δεδειγμένον, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον, ὅπερ οὗτος, ὥς φησι, καὶ χωρὶς ἀποδείξεως συγχωρῶν τοσοῦτους ὁμῶς κατέτεινε λόγους. ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης οὕτως. ὁ δὲ Γραμματικὸς ἀποκληρωτικόν φησι τὰ μὲν ἐναντίας κινούμενα κατὰ τόπον κινήσεις σώματα ἐναντία εἶναι λέγειν, τὰ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν ἢ καὶ αὔξησιν ἐναντίας κινούμενα κινήσεις μηκέτι εἶναι λέγειν ἐναντία, νομίζων, ὥς ἔοικεν, ὅτι, εἰ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία, καὶ ὧν αἱ φοραὶ ἐναντία, ταῦτα ἐναντία· καίτοι, εἰ μὴ ἐξισάζει, οὐκ ἀληθὲς τῇ θέσει τοῦ ἐπομένου τιθέναι τὸ ἡγούμενον, οὔτε ἀκολουθεῖ τῷ ὑπ' Ἀριστοτέλους ῥηθέντι τὸ τὰς ἐναντίας κινούμενα κινήσεις κατὰ ἀλλοίωσιν ἢ κατὰ τόπον, ὥς φησιν, αὐτὰ ἑαυτοῖς ἐναντία εἶναι μὴ προδειχθέντος τοῦ ἐξισασμοῦ. εἰ δὲ ἐξισάζει ταῦτα ἀλλήλοις, καὶ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία, καὶ ὧν αἱ φοραὶ ἐναντία, ταῦτα ἐναντία, δῆλον, ὅτι οὐκ ἔσται ἄτοπον τὸ ἐπόμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν πρᾶγμα ὅπως ἔχει, πρότερον, ὥς ἐνόμισα, διήλθον, νῦν δὲ ταῦτα παρεθέμην εἰς δήλωσιν τοῦ μηδὲ ἀκολουθίας λόγων ἐπαισθανόμενον τοῦτον ἑαυτόν τε ἀπατᾶν ὥς τι λέγοντα καὶ τοὺς ἀνοήτως προειλημμένους. ἐπιλαθόμενος δέ, ὥς ἔοικεν, ὅτι περὶ φυσικῶν καὶ ἀπλῶν κινήσεων ὁ λόγος ἐστὶ, καὶ ἡ ψυχὴ, φησὶν, ἐπ' ἀρετὴν κινουμένη καὶ κακίαν ἢ κινεῖσθαι δυναμένη καὶ ἔτι ἐπὶ ψευδῇ γνῶσιν καὶ ἀληθῇ αὐτὴ ἑαυτῇ κατὰ τὸ αὐτὸ νῦν ἐναντία ἔσται. ^[30]

in Cael 7 ¹⁶³ καίτοι τοῦτο ἐννοήσαντα ἔχρῃν ἀπορῆσαι, πῶς ἢ μὲν ψυχὴ κατὰ ἀρετὴν ἐνεργεῖ καὶ κατὰ κακίαν, τὸ δὲ πῦρ οὐδέποτε κατὰ ψῦξιν ἐνεργεῖ, καὶ ἀπορήσαντα εὐπορῆσαι, ὅτι τὰ μὲν φυσικὰ καὶ ἀπλᾶ τῷ εἶναι ἐνεργεῖ (διὸ καὶ τὰς αὐτὰς ἐνεργείας, ἕως ἄν ᾗ, ἐνεργεῖ μονοειδεῖς οὐσας), ἢ δὲ ψυχὴ ζωοποιεῖ μὲν τῷ εἶναι (διὸ καὶ ἀεὶ ταύτην ἔχει πρόχειρον τὴν ἐνέργειαν), κατ' ἀρετὴν δὲ ἢ κακίαν ἢ ψεῦδος ἢ ἀλήθειαν ἐνεργεῖ οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ τῷ δόξας καὶ προαιρέσεις ἄλλοτε ἄλλως προβάλλεσθαι. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἴωμεν, εἴ τι ἄρα ἐκεῖνα τῶν πρόσθεν ἀκολουθότερον φθέγγεται. γράφει τοίνυν ταῦτα (πάλιν γὰρ ἀνάγκη με πλείονα τῶν τούτου παραγράψαι, ἵνα μὴ τοῖς ἀπιστοῦσι συκοφάντης φανῶ)· “ταῦτα μὲν οὖν, εἰ κατ' οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ κινήσεις ἐναντίας κινούμενα. εἰ δὲ μὴ κατ' οὐσίαν ἐναντία εἶναι ταῦτα λέγοι τις διὰ τὸ

καθόλου τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἀλλὰ ποιοτήτων πάντως ἐναντίων μετέχειν τὰ ἐναντίως κινούμενα, ὡς ἐπὶ πυρὸς ἔχει καὶ γῆς· τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, ἡ δὲ βαρεῖα· τούτῳ μὲν ἔψεται κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν τὸ τὰ μὴ μετέχοντα ποιοτήτων ἐναντίων μηδὲ κινήσεις ἐναντίας κινεῖσθαι μηδὲ εἶναι ὅλως τῇ τούτων κινήσει ἐναντίαν κίνησιν. οὐ μὴν, εἴ τινος σώματος μὴ εἴη τῇ κινήσει ἐναντία κινήσεις, τοῦτο μηδὲ ποιότητος ἐναντίας μετέχειν ἀληθές· οὐχ ὑγιὲς γὰρ ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστρέφειν. εἰ δὲ λέγοι τις ἐξισάζειν ταῦτα, ὥστε καὶ ὧν τῇ κινήσει ἔστιν ἐναντία κινήσεις, ταῦτα καὶ ποιοτήτων ἐναντίων μετέχειν, καὶ ὅσα ποιοτήτων ἐναντίων μετέχει, τούτων πάντως καὶ τῇ κινήσει εἶναι κίνησιν ἐναντίαν, οὗτος θέσιν ἀναπόδεικτον ἀξίων αὐτῶ συγχωρηθῆναι ὅμως ὑπ' αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐλέγχεται· αἱ γὰρ τῶν στοιχείων ὁλότητες σαφῶς ποιοτήτων ἐναντίων μετέχουσιν, τῇ γε μὴν τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τῇ τοῦ ἀέρος κινήσει κυκλικῇ οὔση οὐκ ἔστιν ἐναντία κινήσεις, καθὼς αὐτῷ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν.” πρῶτον τοίνυν ἐν τούτοις ἐπισημαίνομαι τὸ νομίζειν, ὅτι τὰ ποιοτήτων ἐναντίων κατ’ οὐσίαν μετέχοντα, ὡς πῦρ ἔχει καὶ γῆ, ταῦτα οὐκ ἔστι κατ’ οὐσίαν ἐναντία· εἰ γὰρ μὴ κατὰ ταῦτά ἐστιν ἡ οὐσιώδης ἐναντίωσις, λείπεται κατὰ τὴν ὕλην αὐτὴν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οὗτος ἄν, οἶμαι, εἶπεν, καὶ ὅμως τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν οὕτως ὑπολαμβάνει. τὸ δὲ ἐφεξῆς πάσης ἀνοίας, οἶμαι, καὶ ἀνεπιστάσις πεπλήρωται. τοῦ γὰρ Ἀριστοτέλους εἰπόντος τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, οὗτος ἀντιστρέψας τὰ ἐναντίως κινούμενα ἐναντία εἶναι ὑποτίθεται ὡς ποιοτήτων ἐναντίων μετέχοντα. ^[35]

in Cael 7 164
καὶ εἰ μὲν ὡς μὴ ἐξισαζόντων τῶν ὅρων ἀντέστρεψε τὴν πρότασιν, αὐτὸς ἡμῖν λεγέτω, τίνα αὐτὸν ὑπολαμβάνειν ἐχρῆν μηδὲ τοῦτο γινώσκοντα, ὅτι ἐπὶ τῶν μὴ ἐξισαζόντων οὐ δυνατόν ἀντιστρέφειν οὐδὲ ἀδιάφορον οὕτως ἢ ἐκείνως προφέρειν· εἰ δὲ ἐξισάζειν νομίζων οὕτως προήγαγε, πῶς αὐτὸς λέγει μὴ ἐξισάζειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστρέφοντα λέγειν, εἴ τινος σώματος μὴ εἴη ἐναντία κινήσεις, τοῦτο μηδὲ ποιότητος ἐναντίας μετέχειν; ὅρα οὖν, ὅπως ὁ λέγων τὸν ἐξισάζειν νομίζοντα θέσιν ἀναπόδεικτον ἀξιοῦν ἑαυτῷ συγχωρηθῆναι ὡς ἐξισάζοντα λαβὼν ἀντέστρεψε τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθέντας ὅρους. ὅτι γὰρ ἀντέστρεψε, δηλοῖ λέγων τὰ ἐναντίως κινούμενα ποιοτήτων ἐναντίων μετέχειν καὶ κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν αὐτοῦ τὰ μὴ μετέχοντα ποιοτήτων ἐναντίων μηδὲ κινήσεις ἐναντίας κινεῖσθαι, ὡς ἡγουμένων μὲν τῶν κινήσεων, ἐπομένων δὲ τῶν ἐναντίων· ἀπὸ γὰρ τούτων καὶ τῆς ἀντιστροφῆς ἤρξατο οὐκ ἐννοήσας, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐκ τοῦ μὴ εἶναι τῇ κύκλῳ ἐναντίαν κίνησιν βούλεται δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ ἔστι τι ἐναντίον. ἀντιστρέψας δὲ οὗτος τοὺς ὅρους συνήγαγε τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, ὅπερ διὰ οἰκείας ἀποδείξεως δείξει ἐξ ἐκείνου συναγαγεῖν βουλόμενος τὸ τῇ οὐσίᾳ τοῦ οὐρανοῦ μὴ εἶναι ἐναντίον· τούτου γὰρ ἐδεῖτο πρὸς τὸ ἀγέννητον. οὗτος δὲ καὶ ἐπιμένει δεικνύει φιλονεικῶν ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὡς λέγει, ὅτι οὐδὲ ἐξισάζει οὐδὲ δυνατόν ἀντιστρέφειν τοὺς ὅρους. κἀνταῦθα πάλιν ἔτι ἀνοητότερον ἀναστρέφεται· ὁ γὰρ ἀήρ, φησί, καὶ τὸ ὑπέκκαυμα ἐναντίας ἔχοντα ποιότητας ἄμφω κυκλικὴν ἔχουσι κίνησιν· εἰ οὖν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ οὐκ ἔστιν ἐναντία, ποιότητος ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις ἐναντίας οὐκ ἔχει. καὶ ἐν τούτοις οὖν πρῶτον μὲν ἐκείνας τὰς ποιότητας, αἷς ἢ κατὰ τόπον κινήσεις ἀκολουθεῖ, οὐκ ἔχουσιν ἐναντίας τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ· ἄμφω γὰρ θερμὰ καὶ ἄμφω κοῦφα, εἰ καὶ τὸ μὲν μᾶλλον διὰ τὴν ξηρότητα, τὸ δὲ ἥττον διὰ τὴν ὑγρότητα· ἔπειτα ἡ κύκλῳ κινήσεις ὅτι μὴ τῆς τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ἀέρος φύσεως ἐστὶν ἰδίᾳ, ἀλλὰ κρειττόνως αὐτῆς μετέχει ἐπιτηδεῖως δηλονότι πρὸς τὴν μέθεξιν ἔχουσα, δέδεικται πρότερον, οἶμαι, μετρίως ἐκ τοῦ τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖσθαι, ὡς δηλοῦσιν οἱ ἐν αὐτοῖς συνιστάμενοι κομῆται καὶ τὰ ἄλλα φάσματα συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις· καὶ οὐχ αὐτὰ μόναι τῷ ἀπλανεῖ συγκινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ

τὸ πλανώμενον, ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν καὶ ἰδίαν ἔχει κίνησιν, αἱ δὲ ὑπὸ σελήνην σφαῖραι ταῖς
ὁλότησι κατὰ τὴν κρείττονα μέθεξιν κινουῦνται. ^[35]

in Cael 7 165 ταῦτα μὲν οὖν ἀρκούντως εἰρήσθω, εἰ μή τις ἄρα καὶ περιττὴν ἡμῖν ἀσχολίαν ἐγκαλεῖ
καταφρονῶν τῆς τῶν τοῦδε λόγων σαθρότητος· γινωσκέτω δὲ καὶ ἐμὲ μὴ τῶν λόγων αὐτοῦ
χάριν τῆς ἀσχολίας ταύτης ἀνέχεσθαι, ἀλλὰ τῶν ὑπὸ τοῦ πλήθους αὐτοῦ τῶν λόγων
ἀπατωμένων καὶ αὐτῆς δὴ ταύτης τῆς πρὸς Ἀριστοτέλην ἀντιλογίας. τοιγαροῦν οὐκ ἄγνοω, ὅτι
τοῖς μεθ' ἡμᾶς οὐ τὰ ἐκείνου μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῦτα περιττὰ καὶ οὐ σπουδῆς ἄξια νομισθήσεται·
πλὴν ἀνάγκη καὶ τὸ λοιπὸν ἀναμετρήσασθαι τῆς Χαρύβδεως. ἐν δὴ τούτοις τοῖς
προεκκειμένοις πολλαχοῦ προισχόμενος τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον καὶ νομίζων τὸν
Ἀριστοτέλην πρὸς ἑαυτὸν διαφωνεῖν ἐν Κατηγορίαις μὲν εἰπόντα τοῦτο σαφῶς, ἐνταῦθα δὲ
τῶν ἐναντίων κατ' οὐσίαν καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι λέγοντα, δοκεῖ μοι παντάπασιν
ἀγνοεῖν, πῶς εἴρηται τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τῆς διαιρέσεως, καθ'
ἣν ἐποίησατο τὴν ὑπάντησιν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς ἐκκειμένης αὐτοῦ προσεχῶς ῥήσεως ὅπως
νοεῖ, σαφῶς ἀπεκάλυψε γράφων· “ταῦτα μὲν οὖν, εἰ κατ' οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ
κινήσεις ἐναντίας κινούμενα. εἰ δὲ μὴ κατ' οὐσίαν ἐναντία λέγοι τις διὰ τὸ καθόλου τῇ οὐσίᾳ
μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἀλλὰ ποιότητων πάντως ἐναντίων μετέχειν τὰ ἐναντίως κινούμενα, ὥς
ἐπὶ πυρὸς ἔχει καὶ γῆς· τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, ἡ δὲ
βαρεῖα”· ὁρᾷς, ὅτι τοῖς κατ' οὐσίαν ἐναντίοις τὰ κατὰ ποιότητα ἐναντία ἀντέθηκεν ὥς ἄλλα
δηλονότι παρ' ἐκεῖνα νομίζων αὐτὰ καὶ οὐδὲ κατὰ τὰς τυχοῦσας ποιότητας ἀντικείμενα ἀλλὰ
τὰς οὐσιώδεις, ὥς ἐπὶ πυρός, φησί, καὶ γῆς ἔχει τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ
μὲν κοῦφον, ἡ δὲ βαρεῖα. εἰ τοίνυν μὴ ταῦτα νομίζει καὶ τὰ τοιαῦτα κατ' οὐσίαν ἐναντία,
ἐπειδὴ πᾶσα σύνθετος οὐσία, ἥ μάλιστα νομίζει μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἔκ τε τῆς ὕλης ἐστὶ καὶ
τῶν οὐσιωδῶν ποιότητων, τίς ἄλλη περιλείπεται οὐσία φυσικὴ σύνθετος, ἐφ' ἧς ἀληθεύειν
νομίζει τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον; ὅτι γὰρ ἐπὶ τῆς συνθέτου οὐσίας ἐν Κατηγορίαις
εἰρήσθαι τοῦτο νομίζει, σαφῶς ἔγραψεν εἰπὼν ἐν τῷ τρίτῳ κεφαλαίῳ τοῦ πέμπτου ἑαυτοῦ
βιβλίου “εἰ μὲν οὖν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναι φησιν, ὅσαι κινήσεις
ἐναντίας κινουῦνται, αὐτὸς ἑαυτῷ τὰναντία λέγων ὁ Ἀριστοτέλης ἀλώσεται· αὐτὸς γὰρ ἐν
Κατηγορίαις ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον τῇ οὐσίᾳ καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ὕλης καὶ
εἶδους συνθέτῳ”· ποῖον οὖν ἐστὶ φυσικὸν σῶμα σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, ὃ μὴ ταῖς
ἀντικειμέναις ποιότησιν εἰδοποιεῖται; κἂν γὰρ αὐτό τις τὸ τριχῇ διαστατὸν λαμβάνῃ, κατὰ μὲν
τὸν γραμματικὸν τοῦτον ἡ ὕλη τοῦτό ἐστι, καὶ ταῖς ἀντιθέτοις ποιότησιν εἰδοποιηθὲν φυσικὸν
γίνεται σῶμα καὶ οὐσία σύνθετος, καὶ οὐκ ἄλλη παρὰ ταύτην ἐστὶν ἡ ταῖς ἐναντίαις ποιότησιν
εἰδοποιουμένη. ^[5]

in Cael 7 166 εἰ δὲ καὶ μὴ ὕλη τὸ σῶμά ἐστιν, ἀλλὰ σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, καὶ αὐτοῦ τὸ εἶδος
ἀντιθέτους ἔχει διαφοράς· ἔστιν γὰρ καὶ σώματος ὕλη, φησὶν Ἀριστοτέλης, καὶ μεγάλου καὶ
μικροῦ ἡ αὐτή. ποία οὖν ἐστὶν οὐσία σύνθετος ἐξ ὕλης καὶ εἶδους παρὰ τὴν ταῖς ἀντιθέτοις
ποιότησιν εἰδοποιουμένην τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ κούφου καὶ βαρέος, ἐφ' ἧς ἀληθεύειν
νομίζει τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον; ἐπὶ γὰρ ταύτης συγχωρεῖν ἔοικε μὴ ἀληθεύειν.
τοιγαροῦν ἄλλως πειρᾶται μετιέναι τὸν λόγον τὸ σχῆμα τῆς ἀντιστροφῆς αἰτιώμενος, ἣν καὶ
αὐτὴν ἀγνοῶν ἐφάνη. ἀλλ' οὗτος μὲν καὶ ἐκ τῶν ἐξῆς, ὁποῖαν ἔξιν ἔχει περὶ λόγους,
φανήσεται· αὐτὸ δὲ τοῦτο καθ' αὐτό πῶς εἴρηται τὸ τῇ οὐσίᾳ μὴ εἶναι ἐναντίον, ἐμαυτῷ μὲν
πρῶτον, ἥδη δὲ καὶ τοῖς φιλομαθέσι διαρθρῶσαι καλόν. τὴν κυρίως οὐσίαν ἐν Κατηγορίαις τὴν
ἄτομον λαβὼν τὴν σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ὥς ὑποκείμενον αὐτὴν ἔλαβεν· διὸ οὐδὲ ἐν
ὑποκειμένῳ οὐδὲ καθ' ὑποκειμένου φησὶν αὐτὴν εἶναι, ἵνα πανταχόθεν, ὅτι ὑποκείμενόν ἐστι,
σημαίνῃ· τὰ δὲ ἐναντία καθὸ ἐναντία συμβεβηκότα ἐστίν· διαφοραὶ γάρ εἰσιν, αἱ δὲ διαφοραὶ

ποιότητες καὶ συμβεβηκότα, καὶ εἰσιν αὗται οὐκ ἐναντία τῇ οὐσίᾳ, ἀλλ' ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐναντίαν ἑαυτῶν ὑπόστασιν ἔχουσιν· διόπερ ἀμφοτέρα εἶπεν, καὶ ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον, καὶ ὅτι ἡ οὐσία ταύτῃ καὶ ἐν οὕτω τῷ ἀριθμῷ τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεκτική. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἀληθὴς ὁ ἐν Κατηγορίαις λόγος, ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον· οὔτε γὰρ κατὰ τὴν ὕλην, ἥτις μόνως ἐστὶν ὑποκείμενον, οὔτε κατὰ τὸ εἶδος τὸ σύνθετον ἐκ γένους καὶ διαφορῶν· οὐσία γὰρ καὶ τοῦτο καί, κἂν ἐν τῇ ὕλῃ ἐστὶν, ἀλλὰ μετὰ τῆς ὕλης ὑπόκειται τοῖς ἐναντίοις· οὔτε πολλῷ μᾶλλον κατὰ τὸ σύνθετον ἐξ εἶδους καὶ ὕλης· τοῦτο γὰρ ἔτι μᾶλλον ὑποκείμενον τοῖς ἐναντίοις, τὸ δὲ ὑποκείμενον οὐ δύναται εἶναι ἐναντίον· οὔτε γὰρ ἄμφω τὰ ἐναντία εἶναι δύναται· ἐν ὑποκειμένῳ γὰρ ἐκεῖνα· οὔτε τὸ ἕτερον, καὶ ὅτι ἐν ὑποκειμένῳ καὶ τοῦτο, ἀλλ' οὐχ ὑποκείμενον, καὶ ὅτι, εἴπερ εἴη τοῦτο, τὸ ἀντικείμενον οὐκ ἂν δέξαίτο. ἐπειδὴ δὲ σύνθετός ἐστιν ἡ κυρίως οὐσία κατ' αὐτὸν ἢ ἄτομος, ἥτις καὶ γεννητὴ καὶ φθαρτὴ ἐστὶν, ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, τὸ δὲ εἶδος, ὃ καὶ ὀριζόμεθα, ἐκ γένους ἐστὶ καὶ διαφορῶν, αἱ δὲ διαφοραὶ ποιότητες οὕσαι ἀντίθεσιν ἔχουσιν πρὸς ἄλλας ποιότητας· κατὰ γὰρ ἀντίθεσιν ἀπὸ τῶν οἰκείων γενῶν αἱ διαφοραὶ διαιροῦνται· κατὰ ταύτας οὖν τὰς διαφορὰς ἐναντία λέγονται αἱ οὐσίαι, οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα καὶ καθ' ἑαυτὰ ὑφεστώτα, ἀλλὰ καθὼ ἐξ ἐναντίων διαφορῶν συνεστήκασιν καὶ εἰδοποιοῦνται, οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ καθὼ μὲν πῦρ καὶ καθὼ ὕδωρ οὐκ εἰσὶν ἐναντία· οὐσίαι γὰρ εἰσὶν ὑποκείμεναι τοῖς ἐναντίοις συμβεβηκόσιν κατὰ ταῦτα· καθὼ δὲ τὸ μὲν θερμὸν καὶ ξηρόν, τὸ δὲ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, τὸ δὲ βαρὺ, κατὰ ταῦτα ἐναντιοῦνται καὶ μάχονται ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλα, οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας. ^[10]

in Cael 7 187

διὸ ἐν μὲν Κατηγορίαις τὴν τοιαύτην οὐσίαν τὴν σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ὡς ὑποκείμενον λαβὼν τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος εἶπεν εἶναι δεκτικὴν τὴν αὐτήν, ἐναντίων δὲ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων, καὶ μὴ εἶναι τι τῇ τοιαύτῃ οὐσίᾳ ἐναντίον· ἐνταῦθα δὲ τὰς διαφορὰς λαβὼν τὰς κατ' οὐσίαν ὑπαρχούσας ἄλλης καὶ ἄλλης οὐσίας ἐκατέραν τῶν ἐναντίων συμπληρωτικὴν οὕσαν καὶ καθ' αὐτὸ ὑπαρχούσας ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐ κατὰ συμβεβηκός, ἐναντίας τὰς οὐσίας ἀλλήλαις κατ' ἐκείνας τὰς διαφορὰς ἔφατο τὰς ταῖς διαφόροις οὐσίαις καθ' αὐτὸ ὑπαρχούσας· αἱ γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχουσαι διαφοραὶ περὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν παρὰ μέρος ὑφίστανται. ὅταν οὖν λέγῃ “τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία”, οὐσίας μὲν ἐναντίας λέγει τὰς ἐχούσας οὐσιώδεις ἐναντίας πρὸς ἀλλήλας διαφορὰς, οὐ καθὼ δὲ οὐσίαι καὶ καθ' αὐτὰς ὑφεστώσαι, ἀλλὰ καθὼ ἐξ ἐναντίων συνεστήκασιν διαφορῶν, αἷς καὶ ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐναντία κινήσεις· καὶ γὰρ ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω θερμότητι καὶ κορυφότητι σύνεστιν, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω ψυχρότητι καὶ βαρύτητι· καὶ οὔτε ἐναντιοῦται ταῦτα τοῖς ἐν Κατηγορίαις εἰρημένους οὔτε, ὡς οὗτός φησιν, ἀνάγκη τὸ τῶν ἐναντίων τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι διαγράφειν διὰ τὸ ἐκεῖνα νομίζειν ἀληθῆ. ἰστέον δέ, ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τῷ εἶδει τῷ ἐνύλῳ ἐξ ἐναντίων ποιότητων συνεστῶτι ἐναντίαν ἔφατο τὴν στέρησιν αὐτοῦ καὶ ἐκ ταύτης γίνεσθαι τὸ εἶδος φησι, διότι οὐ παντὶ εἶδει πάντως ἔστιν ἐναντίον εἶδος· οὐ γὰρ δὴ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἢ τῷ μουσικῷ· στέρησις δὲ ἐστὶ πανταχοῦ, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἡ στέρησις μετὰ εἶδους ἐστὶ τελείου τελείας ἔχοντος τὰς συστατικὰς αὐτοῦ ποιότητας, ὥσπερ ἡ ἐν τῷ ὕδατι τοῦ πυρὸς στέρησις σύνεστιν τῷ εἶδει τοῦ ὕδατος τελείῳ ὄντι καὶ τελείας ἔχοντι τὰς ἐν αὐτῷ ποιότητας ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα τὰς ἐναντίας ταῖς τοῦ πυρὸς ποιότησιν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ οὐ μόνον ἐκ τῆς στέρησεως τῆς ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ εἶδους λέγεται γίνεσθαι· ὅταν δὲ ἡ στέρησις μὴ εἶδει τελείῳ συνυπάρχῃ, ἀλλ' ὑλικῷ τινι ἐπιτηδείως ἔχοντι δέξασθαι τὸ εἶδος τὸ ἀντικείμενον τῇ στέρησει, ὡς ἡ ἐν τῷ σπέρματι τοῦ ἀνθρώπου στέρησις, τότε οὐκ ἐξ εἶδους ἐναντίου ἀλλ' ἐκ στέρησεως λέγεται γίνεσθαι τὸ γινόμενον, οὐχ ὅτι οὐκ ἔστιν εἶδος τι καὶ τὸ σπέρμα, ἀλλὰ ἀτελὲς εἶδος καὶ ὕλης λόγον ἔχον πρὸς τὴν τοῦ τελείου εἶδους ὑπόστασιν καὶ εἰς

ἐκεῖνο τὴν ὅλην ἔχον ἀναφοράν, διὸ οὐχ ὡς ἐξ εἰδους ἐναντίου τοῦ σπέρματος γίνεται ὁ ἄνθρωπος. ^[5]

in Cael 7 ¹⁶⁸ καὶ δῆλον, ὅτι εἰσὶν τινες καὶ ἐν τῷ σπέρματι ποιότητες ἐναντίωσιν ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ' ἀτελεῖς καὶ αὐταὶ καὶ οὐχ ὡς αἱ τῶν τελείων εἰδῶν τέλειαι· διὸ ὅσαι μὲν ἐναντία ταῖς τοῦ ἀνθρώπου ποιότησιν εἰσιν, εἰς ἐκείνας μεταβάλλουσιν τοῦ μὲν ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ σπέρματι ξηρανομένου, τοῦ δὲ σφαιρικοῦ ἐκτεινομένου· ὅσαι δὲ ὁμοειδεῖς εἰσι ταῖς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκ τοῦ ἀτελοῦς μεταβάλλουσιν εἰς τὸ τέλειον. διὰ οὖν τὸ ἀτελὲς τῆς διαθέσεως τοῦ ὑποκειμένου, ὅταν ἐκ σπέρματος τὸ ζῶον ἢ ἐξ ἀμούσου γίνηται τὸ μουσικόν, οὐκ ἐξ ἐναντίου εἰδους ἀλλ' ἐκ τῆς στερήσεως τοῦ εἰδους λέγεται γίνεσθαι. ὅτι δὲ οὐκ ἑμαυτοῦ ταύτας ἐπινοίας γράφω, ἀλλὰ καὶ τοῖς δοκίμοις τῶν ἐξηγητῶν δοκοῦντα καὶ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα, ἄκουσον τῶν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου γεγραμμένων ἐν τῷ τῶν Κατηγοριῶν ὑπομνήματι. προθεῖς γὰρ τὴν λέξιν τὴν λέγουσαν “ὑπάρχει δὲ καὶ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι” ἐπάγει ταῦτα· “ἄλλο τι πάλιν δείκνυσι τῶν τῇ οὐσίᾳ παρακολουθούντων, ὃ οὐδὲ αὐτὸ ἴδιον τῆς οὐσίας ἐστίν, ὡς καὶ αὐτὸς λέγει· ἔστιν δὲ τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐτῇ εἶναι. καὶ ὁμολογουμένως ταῖς ἐκκειμέναις οὐσίαις οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον· τῇ μέντοι κατὰ τὸ εἶδος οὐσίᾳ ἐρεῖ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει τὴν στέρησιν ἐναντίαν εἶναι, ἢ κάκεῖ κοινότερον ἢ στέρησις ἐναντία εἴρηται· ἔθος γὰρ αὐτῷ ἐναντία λέγειν καὶ τὰ κατὰ στέρησιν ἐναντία κείμενα· ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν στοιχείων τὰ εἶδη τῶν στοιχείων, καθ' ἃ πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἐναντία, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς λέγει· διὰ τοῦτο γὰρ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς ἡ μεταβολή. ταύταις οὖν ταῖς οὐσίαις ταῖς ἐκκειμέναις λέγοι ἂν μηδὲν εἶναι ἐναντίον· ἐπεὶ ἔδειξέ γε ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ γενέσεως εἰδοποιούς τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων ξηρότητα ὑγρότητα, θερμότητα ψυχρότητα, ταῦτα δὲ αὐτὰ καὶ ἐναντιώσεις· ἐξ οὗ καὶ αὐτοῦ δῆλον, ὅτι τὴν διαφορὰν τῆς οὐσίας οὐκ εἶπεν οὐσίαν εἶναι, ὅτι μὴ τῶν ἐκκειμένων τις ἦν. ^[30]

in Cael 7 ¹⁶⁹ ἀλλὰ καὶ ὁ θεὸς Ἰάμβλιχος ἐν τῷ εἰς τὰς Κατηγορίας ὑπομνήματι τάδε γέγραφεν· “ὑπάρχει μὲν οὖν ταῖς οὐσίαις τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι· τὰ μὲν γὰρ ἐναντία ὑφ' ἑν γένος αἰεὶ ὑποτάττεται, ἢ δὲ οὐσία οὐδὲν ἔχει ἀνωτέρω γένος ἑν, ὑφ' ὃ ταχθήσεται, καὶ τὰ μὲν ἐναντία σχέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἢ δὲ οὐσία ἄσχετός ἐστι καὶ οὐδὲν προσδεῖται τῆς κατὰ τὴν ἐναντίωσιν σχέσεως. ἔτι τὰ μὲν ἐναντία πρὸς ἄλληλα ἀπονεύει, ἢ δὲ οὐσία καθ' ἑαυτὴν ὠρίσται”. αὐτὸς γε μὴν ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν πρώτων καὶ δευτέρων οὐσιῶν τὸ μηδὲν εἶναι ἐναντίον αὐτῇ κατασκευάζει καὶ μετ' ὀλίγα τάδε γέγραφεν· “ἀποροῦσι δὲ τινες, πῶς τὸ λογικὸν ζῶον τῷ ἀλόγῳ οὐκ ἔστιν ἐναντίον, ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν, ὡς μὲν τινι διαφορᾷ τὴν ἐνυπάρχουσαν διαφορὰν ἐναντίον, τὸ δὲ ὅλον τῷ ὅλῳ οὐκ ἔσται ἐναντίον. λόγος δὲ τούτου τοιοῦτος· τὸ ἐπιδεχόμενον τὰναντία οὐκ ἔστιν αὐτὸ ἐναντίον· εἰ γὰρ κατέχοιτο ὑφ' ἑνὸς τῶν ἐναντίων, οὐκ ἂν δύναίτο καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἐτέρου καταδοχὴν ἐπιτηδείως κατεσκευάσθαι, οἷον ψυχὴ, σῶμα, αἱ ἄτομοι οὐσίαι καὶ δεύτεραι οὐσίαι, εἴπερ ἐπιδέχοντο τὰναντία, οὐκ ἔσται αὐτὰ ἐναντία. ἀλλ' οὐδὲ εἰ διαιροῖτό τι εἰς τὰ ἐναντία, ὥσπερ τὸ ζῶον, οὐδὲ οὕτως ἔσται ἐναντίον, εἰ κοινῶς γε περιέχει τὴν τῶν ἐναντίων διαίρεσιν, ὥστε οὐδὲν τούτων ἔσται ἐναντίον. γνοίη δὲ ἂν τις καὶ ἀπὸ τοῦ ὅρου τῶν ἐναντίων τοῦτο· πλεῖστον γὰρ κεχωρίσθαι αὐτὰ ἀπ' ἀλλήλων ἀφορίζόμεθα· ὡς δὲ νῦν λέγεται, περὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν τοῦ ζῶου συνυπάρχει. ἀλλὰ πῶς τὸ πῦρ τῷ ὕδατι καὶ τὸν ἀέρα τῇ γῇ ἐναντία λέγει ὁ Ἀριστοτέλης; κατὰ τὰς εἰδοποιούς δηλονότι διαφορὰς φήσομεν, αἵτινες οὐκ εἰσὶν οὐσίαι. τὸ μὲν οὖν ψυχρὸν καὶ θερμὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἀλλήλοις ἐναντία ὑπάρχει, αἱ δὲ ὅλαι οὐσίαι πρὸς τὰς ὅλας οὐσίας οὐκ ἔχουσιν ἐναντιώσεις καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὕλης συνυφεστήκασιν”. καὶ τί δεῖ μηκύνειν τῶν ἐξηγητῶν μακρὰς παραγράφοντα ῥήσεις, ὅτε δυνατόν αὐτὸν παράγειν τὸν Ἀριστοτέλην τὴν ἑαυτοῦ γνώμην σαφῶς ἀποκαλύπτοντα μετ' ὀλίγα τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου τῶν Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς βιβλίων; γράφει δὲ οὕτως

“ὄντων δὲ τεσσάρων τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἑκάτερα τοῖν δυοῖν ἑκατέρου τῶν πρώτων ἐστίν· πῦρ μὲν οὖν καὶ ἀήρ τοῦ πρὸς τὸν ὅρον φερομένου, γῆ δὲ καὶ ὕδωρ τοῦ πρὸς τὸ μέσον· καὶ ἄκρα μὲν καὶ εἰλικρινέστατα γῆ καὶ πῦρ, μέσα δὲ καὶ μεμιγμένα μᾶλλον ὕδωρ καὶ ἀήρ· καὶ ἑκάτερα ἑκατέροις ἐναντία· πυρὶ μὲν γὰρ ἐναντίον ὕδωρ, ἀέρι δὲ γῆ· ταῦτα γὰρ ἐκ τῶν ἐναντίων παθημάτων συνέστηκεν.” [30]

in Cael 7 17⁹ ἰδοὺ τοίνυν καὶ ἐναντίας οὐσίας οὐσίαις εἶναι φησι, πυρὶ καὶ ἀέρι ὕδωρ καὶ γῆν, καὶ ὅπως ἐναντία, δεδήλωκεν, ὅτι οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα, ἀλλὰ καθὼ ἐξ ἐναντίων ποιοτήτων συνεστήκασιν εἰς ἀλλήλας δρᾶν καὶ πάσχειν ὑπ’ ἀλλήλων δυναμένων. ταῦτα μὲν οὖν ἱκανῶς, ὥς οἶμαι, μέχρι τοῦδε προελήλυθε. καὶ ὅπως οὗτος ἀνεστράφη περὶ τὴν ἀντίρρησιν τῆς λεγοῦσης προτάσεως τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς εἶναι ἐναντίας, φανερόν, οἶμαι, γέγονε καὶ τοῖς μετρίαν συναίσθησιν ἔχουσι λόγων ἀκολουθίας. ὁ δὲ χρηστὸς οὗτος ὁ τῷ Ἀριστοτέλει δεινότητα λόγων ἐγκαλῶν, τοῖς μὲν μὴ παρακολουθῶν αὐτός, τὰ δὲ ὥς ἐπίδειξιν δεινότητος ποιούμενος μετὰ πολλὰς ἀντιρρήσεις ἐκ φιλοτιμίας συγχωρεῖν τοῖς ἀνατραπεῖσι δοκεῖ καὶ τάδε ἐφεξῆς γέγραφε· “κἂν ἀληθὲς δὲ συγχωρήσωμεν τὸ εἶναι σῶμα σώματι ἐναντίον καὶ ἔτι τῶν ἐναντίων σωμάτων καὶ τὰς φορὰς εἶναι ἐναντίας καὶ διὰ τοῦτο πάλιν, οὗ σώματος τῇ κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις, μηδὲ αὐτῷ εἶναι σῶμα ἐναντίον, ἀνάγκη δηλονότι δειχθῆναι, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις. ἐὰν οὖν τῶν λόγων ἕκαστον, δι’ ὧν τοῦτο κατασκευάζειν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιτελεῖται, παραθέντες ἐλέγξωμεν, δηλον, ὅτι μὴ δειχθέντος, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις, οὐδὲ ὅτι τῷ κινουμένῳ αὐτὴν σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον σῶμα, δεδειγμένον ἂν εἴη.” ὁ τοίνυν τοιαῦτα ἀνατεινόμενος ὅρα ὅπως οὐδὲ παρακολουθῶν φαίνεται τοῖς γεγραμμένοις. παραθέμενος γὰρ τὴν Ἀριστοτέλους ῥῆσιν τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν ἐάσας τὸν Ἀριστοτέλην κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου κεχώρηκε λέγων, ὅτι ἐπαγγειλάμενος δεῖξαι, ὥς οὐκ ἔστι τῇ περιφερεῖ γραμμῇ ἢ εὐθεΐᾳ ἐναντία, οὐδὲν δεδειχῶς φαίνεται. τοῦτο δὲ οὔτε Ἀριστοτέλης οὔτε Ἀλέξανδρος ἐπηγγείλαντο δεικνύναι, ἀλλὰ τὴν ἀγωγὴν οὗτος ἡγνόησε τοῦ λόγου ἔχουσαν οὕτως· εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κινήσει, ἢ ἐπ’ εὐθείας ἐστίν· ἀλλὰ μὴν ἢ ἐπ’ εὐθείας οὐκ ἔστιν· οὐκ ἄρα ἔστι τις ἐναντία τῇ κύκλῳ κίνησις. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν ἐκ τοῦ τῇ περιφερείᾳ τὴν εὐθεΐαν ἀντικεῖσθαι δοκεῖν· κἂν ἀντίκεινται δὲ αὐταί, αἱ ἐπ’ αὐτῶν κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, διότι μία οὐκ ἔστιν ἢ ἐπ’ εὐθείας, ἀλλὰ δύο, ἑκάτερα δὲ αὐτῶν τῇ ἐτέρᾳ ἀντίκειται, καὶ ἐστὶν ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ὥς πολλάκις εἴρηται. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου τὴν εὐθεΐαν κίνησιν τῇ κύκλῳ παραβάλλοντος, ἐν οἷς φησιν “ἢ δὲ εὐθεΐα ἐναντία δοκεῖ τῇ κύκλῳ διὰ τὸ ἐκείνην μὲν δοκεῖν πανταχόθεν περικεκλᾶσθαι, τὴν δὲ εὐθεΐαν ὥς ὅτι μάλιστα ἀκλαστοτάτην εἶναι πασῶν τῶν γραμμῶν· εἰ οὖν αὕτη μὴ ἐστὶν ἐναντία τῇ κύκλῳ, οὐδ’ ἂν τῶν ἄλλων τις τῶν ἥττον ἀντικεῖσθαι δοκουσῶν αὐτῇ”, οὗτος νομίσας τὴν εὐθεΐαν τῷ κύκλῳ συγκρίνεσθαι καὶ μεταγράφειν ἐτόλμησε τὴν Ἀλεξάνδρου λέξιν, ἐν οἷς ἔγραψε· “μάλιστα δέ”, φησὶν, “ἢ εὐθεΐα ἀντικεῖσθαι δοκεῖ τῷ κύκλῳ,” καίτοι ἐκείνου τῇ κύκλῳ γράψαντος, ὥς καὶ τὰ ἐφεξῆς δηλοῖ. [5]

in Cael 7 17⁹ κἂν γὰρ ἀπὸ τῶν γραμμῶν ἢ ἐπιχειρήσεις, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν κινήσεων ἐρρήθη, καὶ τὸ ἄκλαστον καὶ κεκλασμένον ἀπὸ μὲν τῶν γραμμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν κινήσεων εἴρηται ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὥς δηλοῖ τὸ ἐπαχθέν· “εἰ οὖν αὕτη μὴ ἐστὶν ἐναντία τῇ κύκλῳ”. ἀλλ’ οὐδὲ ἐκ τοῦ τὴν εὐθεΐαν γραμμὴν μὴ εἶναι ἐναντίαν τῷ γραμμικῷ κύκλῳ νομίζει περαίνεισθαι τὴν ἀπόδειξιν ὁ Ἀλέξανδρος, ἵνα καὶ ἐπηγγείλατο τοῦτο δεῖξαι. κἂν γὰρ αἱ γραμμαὶ ἐναντίαι, ἀλλ’ αἱ κινήσεις οὐ δύναται ἐναντίαι εἶναι διὰ τὸ τὴν ἐπ’ εὐθείας τῇ ἐπ’ εὐθείας ἀντικεῖσθαι καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι. ἐφεξῆς δὲ τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν ἐναντίαν πειρᾶται δεικνύναι καὶ τῇ ἐπ’ εὐθείας καὶ τῇ κύκλῳ, κατ’ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο, ὥσπερ τὴν ὑπερβολὴν καὶ πρὸς τὴν ἔλλειψιν καὶ πρὸς τὴν συμμετρίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν πρὸς τε τὴν μειονεξίαν καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ

ἀπλῶς, ἐφ' ὧν ὡς ἀσύμμετρα τὰ παρ' ἑκάτερα τοῦ συμμετρου ἀλλήλοις τε ἀντίκειται καὶ τῷ συμμετρῷ. “καὶ τῷ πυρὶ δέ, φησί, καὶ ὁ ἀήρ μάχεται καὶ ἡ γῆ, κατ' ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο, καὶ τὸ ψεῦδος, φησί, καὶ ἡ ἄγνοια τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ἐναντίον, ἡ δὲ ὡς στέρησις· οὕτως οὖν, φησί, κἀνταῦθα ἡ μὲν ἄνω κίνησις τῇ κάτω κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μάχεται, ἡ δὲ κύκλῳ ἑκατέρῃ τῶν ἐπ' εὐθείας οὐ κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν ἀλλὰ κατ' αὐτὴν τὴν ἰδέαν τῆς κινήσεως, ὅτι ταῖς μὲν ἀπ' ἄλλου σημείου ἐπ' ἄλλο ἡ κίνησις καὶ κατὰ πᾶν μόριον ἄκλαστος, τῇ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ μηδὲ τοῦ τυχόντος ἀκλάστου μορίου μένοντος, καὶ ὅτι τὴν μὲν ἀδύνατον ἄνευ στάσεως δις ἐπὶ τῆς αὐτῆς γενέσθαι, ἡ δὲ κύκλῳ τὴν αὐτὴν ἄνευ στάσεως ἀπειράκις περίεισιν. εἰ οὖν κατὰ τὰ ἐναντία, φησί, χαρακτηρίζεται, δηλον, ὅτι καὶ ἐναντίαι ἂν εἶεν.” ὁρᾷς, ὅπως οὐ παρακολουθεῖ τῷ σκοπῷ τῶν εἰρημένων· τοῦ γὰρ Ἀριστοτέλους ἀποδεικνύντος, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει τοπικῇ οὕση οὐκ ἔστιν ἐναντία κατὰ τόπον κίνησις καὶ εἰπόντος αὐτῇ λέξει, ὅτι “αἱ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις,” οὗτος καίτοι καὶ αὐτὸς ἐπὶ λέξεως εἰπὼν “τῇ δὲ κύκλῳ ἑκατέρῃ τῶν ἐπ' εὐθείας οὐ κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μάχεται, ἐφ' οὗς τὰ κατ' αὐτὰς κινούμενα φέρεται, ἀλλὰ κατ' αὐτὴν τὴν ἰδέαν τῆς κινήσεως” ὅμως ἐναντίαν οἶεται δεικνύναι τὴν κύκλῳ κίνησιν τῇ ἐπ' εὐθείας κατὰ τὴν ἐναντίωσιν, ἣν ὁ Ἀριστοτέλης ἀπεῖπεν. ^[5]

in Cael 7 17⁸ αὕτη δὲ ἦν ἡ κατὰ τοὺς τόπους, καθ' ἣν καὶ μάχεσθαι ἀλλήλοις τὰ ἐναντία καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα δυνατόν· τὰ γὰρ ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἀλλήλοις τόπους κατὰ φύσιν ἰέμενα ἐναντίας πάντως ποιότητες εἰδοποιοῦνται, θερμότητι καὶ ψυχρότητι, κουφότητι καὶ βαρύτητι, καὶ τὰ ταῖς ἐναντίαις ταύταις ποιότησιν εἰδοποιούμενα ταῖς τῶν διαφορῶν ῥοπῶν αἰτίαις ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἵενται τόπους· ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα ἐναντία, ἀλλ' οὐχὶ τὰ ἄκλαστα καὶ κεκλασμένα· οὐ γὰρ ὁ κύκλος εἰς τὴν εὐθεῖαν μεταβάλλει οὐδὲ τὰ κύκλῳ κινούμενα εἰς τὰ ἐπ' εὐθείας οὐδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινούμενα εἰς τὰ ἀπ' ἄλλου καὶ ἄλλου οὐδὲ τὰ στάσει διαλαμβανόμενα εἰς τὰ συνεχῇ τὴν κίνησιν ἔχοντα· οὐ γάρ εἰσιν ἐναντιώσεις αὗται κατὰ ποιότητος παθητικὰς τε καὶ δραστηκὰς οὐδὲ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἔχουσιν, ἐπεὶ συνέβαινεν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εἰς τὰ οὐράνια μεταβάλλειν καὶ τὰ οὐράνια εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην, ὅπερ οὐδὲ τοῦτον προσίεσθαι νομίζω σαφῶς ὑπερεχούσης φύσεως τὸν οὐρανὸν εἶναι λέγοντα, ἐν οἷς φησιν “ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ' ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὠμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα”. πῶς οὖν ἔμελλεν εἰς ἄλληλα ταῦτα μεταβάλλειν; εἰ δὲ ἀνάγκη τὰ τοιαῦτα ἐναντία τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν εἰληφθαι, μάτην τοὺς πολλοὺς καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐδαπάνησε λόγους δεικνύναι φιλονεικῶν, ὅτι, κἂν μὴ κατὰ τοὺς τόπους ἐναντίαι εἰσὶ κινήσεις ἢ τε ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ κύκλῳ, ἀλλὰ κατ' ἄλλους τρόπους ἠναντίωνται, καὶ ὅτι εὐλογώτερον ἡ κύκλῳ κίνησις τῇ ἐπ' εὐθείας ἐναντία <ἂν> ῥηθεῖη κατὰ πολλὰ ἀντικειμένη ἢ περ ἡ ἄνω τῇ κάτω κατὰ μόνους τοὺς τόπους τὸ ἐναντίον ἔχουσα. καὶ γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἀλλήλοις μὲν ὄντα συγγενῇ, πρὸς δὲ τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα κατὰ πολλοὺς τρόπους ἀντικείμενα, πρὸς ἄλληλα μὲν ἐναντίωσιν ἔχειν λέγεται, καθ' ἣν εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, πρὸς δὲ τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα οὐκέτι. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ δύο ἐνὶ μάχεσθαι ἐναντία πρότερον ἔλεγεν, ὥσπερ τῷ πυρὶ τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, τὴν μὲν ὡς ψυχρὰν θερμῷ, τὸν δὲ ὡς ὑγρὸν ξηρῷ, θαυμαστὴ μοι δοκεῖ τῆς ἀνεπιστασίας ἡ ὑπερβολή. καὶ γὰρ ὅτι μὲν ὡς γῆ καὶ ὡς ἀήρ καὶ πῦρ καὶ ὅλως ὡς οὐσίαι οὐκ εἰσὶν ἐναντία, πολλάκις αὐτὸς διετείνατο, ὅτι δέ, εἰ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ καὶ τὸ ξηρὸν τῷ ὑγρῷ ἐναντία, οὐ δύο ἐνὶ ἀλλ' ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐναντίον, καθὰ καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, πῶς οὐ συνήσιν; ὅλως δέ, εἰ μὴ κατὰ τὸ αὐτὸ δύο τῷ ἐνὶ ἐναντία ἀλλὰ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο, ὡς οὗτός φησι καὶ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ τῶν τοιούτων αὐτοῦ πολλῶν παραδειγμάτων κατ' ἄλλο μὲν

ἀμφοῖν τῇ ἰσότητι μαχομένων κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἑαυτῶν ἀνισότητος καὶ τῇ συμμετρίας κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἀσυμμετρίας, κατ' ἄλλο δὲ ἀλλήλοις, πῶς πάλιν δύο ἐνὶ ἐναντία καὶ οὐχὶ ἐν ἐνί; ἐν γὰρ ἡ συμμετρία καὶ ἐν ἡ ἀνισότης. ^[10]

in Cael 7 1²⁷⁸ ἄλλ' εἰ ὁ ἄνω τόπος, φησίν, ἐφ' ὃν τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω κινούμενα φέρεται, ἡ κοίλη περιφέρεια τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἐστί, καὶ ἔστιν ὁ ἄνω τόπος τῷ κάτω ἐναντίος, μετέχει θατέρου τῶν ἐναντίων τόπων ὁ οὐρανὸς καὶ κατὰ τοῦτο ἐναντίος ἔσται τινί, ὥσπερ τὸ πῦρ τῷ ὕδατι, κἂν μὴ καθὼ σώματα ἢ καθὼ οὐσίαι, ἀλλὰ κατὰ τὰς ποιότητας τὰς ἐναντίας ἐναντία ἐστίν." πάλιν οὖν οὗτος ἐπελάθετο τοῦ εἶδους τῆς ἐναντιώσεως, καθ' ὃ γίνεται ἡ εἰς ἄλληλα τῶν ἐναντίων μεταβολή· κἂν γὰρ ὁ ἄνω τόπος τῷ κάτω τόπῳ ἐναντίος, οὐχ ὡς μεταβάλλοντες εἰς ἄλληλα ἐναντίοι (οὔτε γὰρ ὁ ἄνω τόπος γίνεται ποτε κάτω οὔτε ὁ κάτω ἄνω), ἀλλὰ τὰ ἐν τοῖς τόποις ὄντα τούτοις καὶ τὰ ἐπ' αὐτοὺς κινούμενα ταῦτα ἐστὶν τὰ οὕτως ἐναντία ὡς καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. διὸ κἂν ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἄνω ἐστὶ καὶ ἐν τῇ γῇ τὸ κάτω, οὐχ οὕτως ἐναντία γῇ καὶ οὐρανὸς ὡς μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, οὐδὲ ἔχει τι ὁ οὐρανὸς τοιοῦτον ἐναντίον, ὁπότε καὶ αὐτὸς οὗτος οἶδεν, ὅτι ἡ τοῦ τόπου ἀπόδοσις ἡ λέγουσα τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος εἶναι τὸν τόπον οὐ τελέως ἀποδέδοται παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἅτε πρώτου ζητήσαντος αὐτόν. ἐφεξῆς δὲ "τὸ κυρτόν, φησί, καὶ κοῖλον ὡς ἐναντία ἀντίκειται· οὔτε γὰρ ὡς τὰ πρὸς τι, ἐπεὶ μὴ αἰὶ συνυπάρχει· καὶ γὰρ τὸ κυρτὸν ἔστιν ἐπὶ τῆς σφαιρικῆς ἐπιφανείας κοίλου μὴ ὄντος, ὅταν ναστῇ ἢ ἡ σφαῖρα, καὶ τὸ κοῖλον ἐπὶ τῶν ὀρόφων τῶν ἔνδοθεν μὲν κοίλων, ἐκτὸς δὲ ἐπιπέδων· ἀλλ' οὔτε ὡς ἕξις καὶ στέρησις· ποιότης γάρ, φησίν, ἐκάτερον", ἀγνοῶν, ὡς ἔοικεν, ὁ προπετὴς οὗτος, ὅτι καὶ ἡ στέρησις ἐν εἶδος ποιότητός ἐστι. πῶς γὰρ ἂν ἔλεγε τὸ κυρτόν καὶ κοῖλον διὰ τὸ ποιότητος εἶναι μὴ κατὰ ἕξιν καὶ στέρησιν ἀντικεῖσθαι; ἀλλ' "οὔτε ὡς κατάφασις, φησί, καὶ ἀπόφασις". ^[30]

in Cael 7 1²⁷⁴ λείπεται οὖν ὡς ἐναντία ἀντικεῖσθαι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. "εἰ οὖν ταῦτα, φησί, τοῦ οὐρανίου σώματος ποιότητές τινές εἰσιν ἢ πάθη, δεκτικόν ἐστὶ τῶν ἐναντίων τὸ οὐράνιον, ὥστε καὶ φθορᾶς καὶ γενέσεως". ἄρα οὐχὶ κἀνταῦθα φαίνεται παντελῶς παραλλάττων οὗτος τοῦ τῶν εἰρημένων σκοποῦ; πρῶτον μὲν ὅτι τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ἐπὶ γραμμῆς λαβόντος, καθ' ἣν ἡ κύκλῳ κίνησις γίνεται (κατὰ γραμμὴν γὰρ πᾶσα κίνησις ἐπιτελεῖται), οὗτος ὡς ἐπὶ στερεοῦ ἔλαβε λέγων μὴ ἐνδέχεσθαι γραμμὴν καθ' αὐτὴν ἄνευ σώματος εἶναι, ἀλλὰ πᾶσαν φυσικὴν γραμμὴν ἐν σώματι τὸ εἶναι ἔχειν· ἐν ἄλλῳ δὲ καὶ ἄλλῳ τοῦ σφαιρικοῦ σώματος πέρατι τὸ κοῖλον τυγχάνει καὶ τὸ κυρτόν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῷ Ἀλεξάνδρῳ μέμφεται εἰπόντι, ὅτι, εἴπερ εἴη ἐναντίον τὸ κοῖλον τῷ κυρτῷ ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς θεωρούμενον, αὐτὴ ἂν εἴη ἑαυτῇ ἐναντία ἡ γραμμή. καίτοι εἰ τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν διάστασιν ἔλαβε, καθ' ἣν ἡ κύκλῳ κίνησις γίνεται, ἀπλατῆς δὲ αὕτη, δῆλον, ὅτι καλῶς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος εἴρηκεν. οὐ γὰρ περὶ τούτου τοῦ κοίλου καὶ κυρτοῦ οὔτε ὁ Ἀλέξανδρος οὔτε ὁ Ἀριστοτέλης εἰρήκασιν τοῦ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιρικοῦ σώματος ὄντος, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ γραμμικῇ διαστάσει, καθ' ἣν ἡ κύκλῳ κίνησις ἐπιτελεῖται. κἂν τὸ κοῖλον δὲ καὶ τὸ κυρτόν ὁ οὐρανὸς ἔχῃ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιρικοῦ σώματος, καὶ ἐναντία ταῦτα ἀλλήλοις ἔχει καὶ ἄλλας ἐν ἑαυτῷ πολλὰς ἐναντιώσεις· καὶ γὰρ κίνησις ἐν αὐτῷ καὶ στάσις καὶ τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ ταυτότης καὶ ἐτερότης καὶ ἐν καὶ πολλὰ καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα. ἀλλὰ πρῶτον μὲν τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι ὄντα πῶς οἶά τε συμβαλεῖν ἀλλήλοις ἢ δρᾶν εἰς ἄλληλα ἢ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων, ὥστε γενέσεως ἢ φθορᾶς γίνεσθαι αἷτια μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα; ἔπειτα ἐννοεῖν χρή, ὅτι, ὅπου μὲν γένεσις καὶ φθορά, πάντως εἶναι χρή τὰ ἐναντία, ἐξ ὧν ἡ γένεσις καὶ εἰς ἃ ἡ φθορά, οὐχ ὅπου δὲ ἐστὶν ἐναντία, ἐκεῖ πάντως γένεσις ἐστὶ καὶ φθορά· οὐ γὰρ πάντα τὰ ἐναντία δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων πέφυκεν οὕτως ὡς καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, ἀλλ' ἐκεῖνα μόνον τὰ

κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας θεωρούμενα, τουτέστι θερμότητας, ψυχρότητας, ξηρότητας, ὑγρότητας καὶ τὰς ταύταις συνεδρευούσας, λευκότητας, μελανότητας, γλυκύτητας, πικρότητας, κουφότητας, βαρύτητας καὶ τὰ τοιαῦτα· κατὰ γὰρ τὴν τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴν καὶ τὰ ἄλλα ἐναντία, οἷον τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ περιττόν καὶ τὸ ἄρτιον, τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἴσχει, ὥσπερ καὶ αὐταὶ αἱ οὐσίαι, ὡς εἴρηται πρότερον. ^[35]

in Cael 7 1²⁵

εἰ τοίνυν ἐκείνης ἐξήρηται τῆς ἐναντιώσεως ὁ οὐρανὸς τῆς κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας, εἰκότως γενέσεως ἐξήρηται καὶ φθορᾶς. καὶ τούτῳ δὲ ἄξιον ἐφιστάνειν, ὅτι, εἴπερ εἶχεν τι ἐναντίον ὁ οὐρανὸς ὡς μεταβάλλειν εἰς ἐκεῖνο, ἔξω τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ ἐναντίον ἂν ἦν ἐκεῖνο καὶ οὐκ ἐν αὐτῷ· οὐ γὰρ ἂν ἔφθειρεν αὐτὸ συστατικὸν ὑπάρχον αὐτοῦ. τοιγαροῦν καὶ τοῦ ὑπὸ σελήνην μέρη ὄντα τὰ ἐναντία μάχεται μὲν ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλει εἰς ἑαυτὰ ἄλληλα, τὸ δὲ ὅλον γενητὸν δι' αὐτὸ τοῦτο αἰδιὸν ἐστί, διότι ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου πάντως γένεσις ἐστίν· ὥστε ὁ τὸν Ἀριστοτέλους λόγον ἐλέγξει βουλόμενος δεικνύτω τι ἔχοντα τὸν οὐρανὸν ἐναντίον ἐκτὸς ἑαυτοῦ, κἂν μὴ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ ποιότητας, ὡς ἔχει τὸ πῦρ ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ὕδωρ ὡς ἐναντίας ἔχον ποιότητας. ἐπεὶ οὐδὲν ἂν σοφὸν συνάγοι λέγων· “εἰ μὲν καθόλου τὸ τῶν ἐναντίων ὁποιοῦν μετέχειν ἢ ἀμφοτέρων ἢ θατέρου ἀπόδειξιν εἶναι φασὶ τοῦ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι τὸ μετέχον, ἐπεὶ καὶ τὸ οὐράνιον σῶμα τῆς κατὰ τὸ κοῖλον καὶ κυρτὸν ἐναντιώσεως ἐστὶ δεκτικόν, ἔτι δὲ καὶ τὸ κοῖλον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας τῶν ἐναντίων τόπων ἐστὶν ὁ ἕτερος, καὶ τὸν οὐρανὸν γενητὸν εἶναι καὶ φθαρτὸν λεγέτωσαν· εἰ δὲ μὴ πᾶσα ἐναντιώσις γενέσεως ἐστὶν αἰτία καὶ φθορᾶς τοῖς σώμασιν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ κατὰ τόπον ἐναντίως ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι γένεσις ἢ φθορὰ τυγχάνει, οὐδὲ ἄρα τὰ τῶν ἐναντίων κατὰ τόπον κινήσεων ἐστερημένα δι' αὐτὸ γε τοῦτο μόνον καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐστέρηται”. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἀμφοτέρων ἅμα τῶν ἐναντίων μετέχειν, ὡς ὁ οὐρανὸς τοῦ κοίλου καὶ κυρτοῦ, οὐκ ἔστι δεικτικὸν τοῦ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι· τὰ γὰρ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐναντία οὐ μάχεται ἀλλήλοις οὐδὲ ἀναιρεῖ ἄλληλα καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι γενέσεως καὶ φθορᾶς αἰτία· τὸ δὲ θάτερον τῶν ἐναντίων ἔχον καὶ κοινὸν ὑποκείμενον πρὸς ἐκεῖνο τὸ τοῦ ἐτέρου ἐναντίου μετέχον τοῦτο γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐστὶ δεκτικὸν τῶν ἐναντίων περὶ ἔν ὑποκείμενον ἄλληλα μεταβαλλόντων. τὸ δὲ κατὰ τόπον ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι αὐτὸ μὲν οὐκ ἔστι γένεσις ἢ φθορά, τῶν δὲ γινομένων καὶ φθειρομένων ἐστὶν ἴδια· τὸ μὲν γὰρ κοῦφόν ἐστι, τὸ δὲ βαρὺ, ταῦτα δὲ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, οἷς ἡ γένεσις ἔπεται καὶ ἡ φθορὰ διὰ τὴν εἰς ἄλληλα περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον μεταβολὴν. τάχα δὲ καὶ αὐταὶ αἱ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεις γένεσις πῶς εἰσιν καὶ φθοραί, εἴπερ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω κινεῖνται τὸ εἰλικρινὲς εἶδος ἑαυτῶν ἀπολαβεῖν ἐφίεμενα. ^[30]

in Cael 7 1²⁶

εἰ οὖν τὰ ταῖς ἐναντίαις ποιότησι ταῖς δραστικαῖς καὶ παθητικαῖς εἰδοποιούμενα ἐναντίαν ἔχει πάντως κατὰ φύσιν τὴν τοπικὴν κίνησιν διὰ τὸ κατ' οὐσίαν ἐκείναις συνδιηρῆσθαι τὴν κουφότητα καὶ βαρύτητα, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι τὰ τῶν ἐναντίων κατὰ τόπον κινήσεων ὑπερέχοντα πάντως καὶ γενέσεως ἐξήρηται καὶ φθορᾶς, διότι καὶ τῆς κατὰ τὰς ποιότητας τοιαύτης ἐναντιώσεως· διὸ καὶ Ἀριστοτέλης τῶν ἐναντίων οὕτως καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶπεν καί, εἴπερ τῇ κύκλῳ φορᾷ μὴ ἐστὶν ἐναντία κινήσεις, μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ εἶναι τι ἐναντίον· καὶ ἐπήγαγεν, ὅτι ὀρθῶς ὅμοιον ἡ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γάρ, τοῖς τοιοῦτοις δηλονότι τοῖς περὶ ἔν ὑποκείμενον μαχομένοις, ἡ γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ φθορά. Οὕτως μὲν οὖν ὁ χρηστὸς οὗτος μάτην τοὺς πολλοὺς λόγους τοὺς ἀντιλέγοντας τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιχειρημάτων συνέγραψεν· ἴδωμεν δέ, ὅπως καὶ πρὸς τὸν δεῦτερον ὑπαντᾷ λόγον. τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους ἐκ τῶν προειρημένων ἔχοντος, ὅτι ἐναντία κατὰ τόπον εἰσὶν κινήσεις αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, καὶ ὅτι ἐναντίοι τόποι εἰσὶν οἱ πλείστον διεσθηκότες, καὶ ὅτι ἡ πλείστη διάστασις ὠρισμένη ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλαχίστη, καὶ ὅτι πᾶσα

διάστασις ὠρισμένον ἔχουσα ποσὸν τῇ μεταξὺ τῶν διαστάσεων εὐθείᾳ μετρεῖται· αὕτη γὰρ μία καὶ ὠρισμένη ἐστὶ, διότι ἡ ἐλαχίστη ἐστὶ τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, αἱ δὲ περιφέρειαι ἄπειροι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα ἐπιζευγνύμεναι καὶ διὰ τοῦτο ἀόριστοι καὶ διὰ τοῦτο τὴν μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β διάστασιν οὐχ ὀρίζουσιν, καὶ διὰ τοῦτο κατ' ἐκείνας οὐκ ἔστιν ἡ πλείστη διάστασις αὕτη, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσὶν ἐναντίοι οἱ τόποι οἱ τοῦ Α καὶ Β, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις, ἐὰν ὡς ἐπὶ περιφερείας καὶ μὴ ὡς ἐπ' εὐθείας γίνωνται· ταῦτα οὖν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐξ ἀναμφιλέκτων οὕτως λημμάτων συναγαγόντος οὗτος μὴ παρακολουθῶν τοῖς εἰρημένοις “πάνυ τεθαύμακα,” φησὶν “εἰ μὴ παίζων μᾶλλον ἢ περ σπουδάζων τοῖς τοιούτοις ἐπιχειρήμασιν ὁ φιλόσοφος κέχρηται”. καὶ δῆλον, ὅτι παιδιὰν μὲν τὴν οὕτως ἀκριβῆ τῶν λόγων ἀκολουθίαν ἡγούμενος, σπουδὴν δὲ τὰς οἰκείας ἐπιχειρήσεις, ὧν ἀκουσόμεθα, πολλοῦ ἂν τινος ἄξιος φαίνοιτο. παραθέμενος γὰρ πρῶτον τὴν Θεμιστίου παράφρασιν τῆς Ἀριστοτέλους λέξεως, εἴτα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀφροδισέως ἐξήγησιν, ἵνα καὶ ταύτη δοκῇ σοφός, καθ' ἑκατέραν ἐλέγχειν τὴν Ἀριστοτέλους δόξαν προτίθεται. [30]

in Cael 7 177 καὶ δὴ τοῦ Θεμιστίου τοὺς λέγοντας τὰς ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐναντίας εἶναι εἰς ἄτοπον ἀπάγεσθαι λέγοντος τὸ μῖα ἀπείρους ἀντιτιθέναι, διότι ἄπειροί εἰσιν αἱ περὶ τὰ Α Β γραφόμεναι περιφέρειαι, οὗτος διαπαίζει τὸν λόγον ταῖς ἀπείροις κινήσεσιν ἀπείρους ἐναντίας εἶναι λέγων· καθ' ἑκάστην γὰρ τῶν ἀπείρων περιφερειῶν δύο λέγει κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις καὶ οὐκ ἐφίστάνει τέως, ὅτι, εἴπερ ἐναντίαι κινήσεις εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων, τῇ μῖα κινήσει τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐκάστη τῶν ἀπὸ τοῦ Β ἀπείρων ἐναντία ἔσται· ὥστε καὶ ἄπειροι, καὶ ἀληθὴς ὁ τοῦ Θεμιστίου λόγος. δεύτερον δὲ ἐπάγει τῷ λόγῳ τό, κἂν ἄπειροί εἰσιν αἱ ἐπὶ τῶν Α Β περιφέρειαι, ἀλλ' οὖν ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις εἶναι καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀπὸ τοῦ Α πάσας ὡς μίαν ταῖς ἀπὸ τοῦ Β ὡς μῖα ἀντικεῖσθαι. εἴτα καὶ παραδείγματα περιττῶς παρατιθέμενος “θαυμάζω” φησὶ “πῶς οὐ συνεῖδε τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν κατ' εὐθείαν κινήσεων συμβαῖνον· ἐνὸς γὰρ ὄντος τοῦ κέντρου τοῦ παντός, ἐφ' ὃ τὰ βαρέα πάντα φέρεται, οὐκ εἰς ἓν σημεῖον ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ περίξ κινούμενα τὰ κοῦφα τελευτᾷ, ἀλλ' εἰς ἄπειρα”. καὶ διαγράμματα γράφειν ἐν τούτοις ἀπειροκάλως οὐκ ὀκνεῖ κέντρον τοῦ παντός καὶ τὸν περίξ κύκλον καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου τυπῶν ὁ μὴ δυνηθεὶς πάλιν τὸ αὐτὸ συνιδεῖν, ὅπερ αὐτῷ καὶ πρότερον τῆς ἀγνοίας γέγονεν αἷτιον, τὸ ἐναντίας εἶναι κινήσεις τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἐναντίους δὲ εἶναι τόπους τοὺς πλείστον ἀλλήλων διεσθηκότας, τούτους δὲ ὠρισμένους εἶναι καὶ ὠρισμένην ἔχειν τὴν μεταξὺ διάστασιν. εἰ γὰρ ταῦτα ἐνόησεν οὗτος, οὐκ ἂν ἐθαύμαζε, πῶς Ἀριστοτέλης ὁ ταῦτα ἐναργέστατα ὄντα προαξιῶσας οὐ συνεῖδε τὸ αὐτὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν κατ' εὐθείαν κινήσεων, ὅπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν. οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτὸ συμβαίνει, εἴπερ ἐπὶ μὲν τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἴσων οὐσῶν πασῶν ὠρισταὶ τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω καὶ κάτω διάστημα τὸ πλείστον ὃν ἐν τῇ διαστάσει ταύτῃ, καὶ διὰ τοῦτο πάντα τὰ ἐν τῷ περίξ σημεῖα ὡς ἐνὸς τοῦ ἄνω τόπου ἀντίκειται πρὸς τὸν κάτω· αἱ δὲ περιφέρειαι αἱ μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β ἄνισοι οὔσαι ἄνισα ποιοῦσαι τὰ μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β διαστήματα οὐκέτι κατὰ πάσας τὸ πλείστον διεσθηκέναι ποιοῦσι τὸν Α τόπον ἀπὸ τοῦ Β τόπου, ὥστε οὐδὲ ἐναντίοι εἰσὶν, εἴπερ μὴ μίαν καὶ ὠρισμένην ἔχουσι τὴν πλείστην πρὸς ἀλλήλους διάστασιν. τούτοις δὲ μὴ παρακολουθῶν οὗτος καὶ πολλῷ εὐλογώτερον τὸ ἄτοπον ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ἀκολουθεῖν φησιν ἢ περ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν διὰ τὸ τὰς μὲν τῶν περιφερειῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὔσας συγγενεῖς εἶναι καὶ ὁμοειδεῖς, τὰς δὲ τῶν εὐθειῶν κἂν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τὸ αὐτό· ὥστε ἐπὶ τῶν εὐθειῶν μᾶλλον ἄπειροι ἐνὶ ἐναντίαι ἢ περ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν. [35]

in Cael 7 180 δῆλον δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν εὐθειῶν τὸ ἄνω πᾶν ὡς ἐν τὴν αὐτὴν διάστασιν τοῦ κάτω διεστὸς ὡς πρὸς ἓν τὸ κάτω ἀντίκειται, ἐπὶ δὲ τῶν περιφερειῶν διάφορα τὰ τῶν διαστάσεων εἶδη ἔχουσῶν οὔτε ἐν εἰδός ἐστιν, ὡς οἶεται, οὔτε ὅλως ἐναντιότης κατ' αὐτὰς τοῦ

Α πρὸς τὸ Β. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου προσφυέστερον εἰς τοῦτο τὸν λόγον ἀπαγαγόντος τὸ μὴ εἶναι ὅλως ἐναντίας τὰς ἐπὶ τῆς περιφεροῦς διὰ τὸ μὴ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκέναι τὸ Α τοῦ Β κατὰ τὴν περιφέρειαν, ὡς δηλοῖ τὸ ἀπείρους δυνατόν εἶναι γράφειν περιφερείας ἐπὶ τὸ Α καὶ Β σημεῖον διάφορα ἔχουσας τὰ διαστήματα, οὗτος πάλιν μακρὰ φλυαρεῖ μεμφόμενος τῷ ἀπὸ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν τὰ περὶ τὴν φύσιν ἀποδεικνύειν πειρᾶσθαι. “τὸ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ἐπ’ ἄπειρον, φησί, γράφειν περιφερείας δύνασθαι ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν μαθημάτων ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντων ἀληθῶς λέγεται, ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν μετὰ πάθους καὶ ὕλης λαμβανομένων ἀδύνατον. ἔστιν ἄρα, φησί, τὴν μεγίστην ἐν τῷ παντὶ λαβεῖν φυσικὴν περιφέρειαν· οὐκοῦν τὰ ἀπὸ τῶν περάτων τῆς τοῦ παντὸς διαμέτρου ἀπ’ ἐναντίας ἐπὶ τῆς μεγίστης τοῦ παντὸς περιφερείας κινούμενα ἐναντίας κινεῖται κινήσεις, ἐπειδὴ καὶ τὰ σημεῖα, ἐξ ὧν κεκίνηται, πλεῖστον ἀλλήλων κατὰ τὴν περιφέρειαν διέστηκε· μείζονα γὰρ τῆς ἐξωτάτω τοῦ παντὸς περιφερείας γίνεσθαι ἀδύνατον. εἰ τοίνυν, φησὶν, ἀπὸ τῶν σημείων τῆς διαμέτρου, καθ’ ἃ τὰ πέρατα τῶν ἐξωτέρω σφαιρῶν ἀλλήλοις ἀρμόζουσιν τό τε κοῖλον τῆς ἀπλανοῦς καὶ τὸ κυρτόν, φησί, τῆς πλανωμένης, ἀπ’ ἐναντίας ἀλλήλαις αἱ δύο κινοῦνται περιφέρειαι, ἡ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἐναντίας κινήσεις κινοῦνται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὰ τὰ σώματα αὐτῶν ἐναντία ἐστί.” τούτων τὰ μὲν πλείονα κατὰ συνέχειαν, ὀλίγα δὲ σποράδην ὑπ’ αὐτοῦ γεγραμμένα συνήγαγον διὰ συντομίαν, καὶ χρὴ κἀνταῦθα τὴν ἀσύνητον αὐτοῦ φιλονεικίαν ἐπιδείξει. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ ἐπ’ ἄπειρον γράφειν περιφερείας ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων δύνασθαι ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν μαθημάτων ἀληθὲς λέγει, ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν ἀδύνατον. ἄρα οὖν ἀγνοεῖ, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν πεπερασμένον ὃν ἐπιφάνειαν ἔχει καὶ πᾶσα ἐπιφάνεια συνεχῆς καὶ πᾶν τὸ συνεχὲς ἐπ’ ἄπειρόν ἐστι διαιρετόν, εἴπερ οὗτος ὁ τοῦ συνεχοῦς ὀρισμός· καὶ δηλόν, ὅτι τὰ μὲν διαιρεῖσθαι πεφυκότα διαιρεῖται οὐκ εἰς ἄπειρα μὲν, ἐπ’ ἄπειρον δέ, ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν μέγεθος, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ διάστασιν ἔχον τῷ ὡς πρὸς αὐτὸ ἀδιαστάτῳ διαιρεῖται, τὸ μὲν σῶμα ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ ἐπίπεδον γραμμῇ, ἡ δὲ γραμμὴ σημείῳ· τὰ δὲ φύσει ἀδιαίρετα, ὥσπερ τὰ οὐράνια, καὶ αὐτὰ διάστατα ὄντα τὴν μὲν διαίρεσιν κατ’ ἐπίνοιαν ἔχει, τὴν δὲ τῶν ἀντικεῖσθαι δοκούντων σημείων διάστασιν κατὰ μόνην τὴν ἐπ’ αὐτὰ ἐπιζευγνυμένην εὐθεῖαν ὠρισμένην ἔχει, περιφέρειαν δὲ μεταξὺ τῶν σημείων οὐκέτι μίαν ἔστι λαβεῖν· οὐδὲ γὰρ φυσικὴ τίς ἐστιν, ἀλλὰ κατ’ ἐπίνοιαν ἢ ἐπὶ τῆς κοίλης ἐπιφανείας τῆς ἀπλανοῦς καὶ ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐν τῇ πλανωμένῃ. ^[5]

in Cael 7 ¹⁵⁹ διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἐν τῷ βάθει ἐκατέρας γραφήσονται κατ’ ἐπίνοιαν περιφέρειαι ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων, αἱ μὲν ἐν τῇ ἀπλανεῖ μείζονες, αἱ δὲ ἐν τῇ πλανωμένῃ ἐλάττονες; πῶς γὰρ ὅλως ἐνενόησεν εἰπεῖν, ὅτι τῆς κατὰ τὸ κοῖλον τῆς ἀπλανοῦς περιφερείας οὐκ ἔστι μείζων ἐν τῷ οὐρανῷ περιφέρεια; ἢ γὰρ ἐν τῷ κυρτῷ μείζων ἂν εἴη ταύτης, εἴπερ ἔχουσι βάθη τὰ τῶν σφαιρῶν σώματα καὶ μὴ μόναι εἶσιν ἐπιφάνειαι, καὶ τὰ ἐν τῷ κυρτῷ αὐτῆς σημεῖα κατὰ μειζόνων φέρεται κύκλων. καίτοι κἂν τῆς εἰρημένης ὑπ’ αὐτοῦ περιφερείας μὴ ἦν μείζονα λαβεῖν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένην, ἀλλ’ ἐλάττονα γε πάντως ἦν λαβεῖν ἐν ταῖς ἐνδοτέρω σφαίραις, καὶ κἂν μὴ εἶσιν φυσικαὶ περιφέρειαι γεγραμμέναι τοιαῦται ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι, ἀλλ’ αἱ γε τῶν σημείων διαστάσεις διάφοροι ἂν εἶεν ἀρκούσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς ἐπινοίας. ὅταν γὰρ ἐκπέσῃ τὰ σημεῖα τῆς εὐθείας τῆς μεταξὺ, ἀόριστον ἔχει λοιπὸν τὴν πρὸς ἄλληλα διάστασιν, ὥστε οὔτε τὸ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν οὔτε ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ κατ’ αὐτὰ τόποι οὔτε ἐναντία αἱ ἀπ’ αὐτῶν κινήσεις οὔτε ἐναντία τὰ κινούμενα σώματα, ἀλλὰ πάντα μάτην αὐτῷ συνῆκται τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰρημένα καὶ τῶν αὐτοῦ ἐξηγητῶν ἀγνοήσαντι. Πρὸς δὲ τὸ τρίτον τῶν Ἀριστοτέλους ἐπιχειρημάτων ἀντεπιχειρῶν οὗτος τὸ λέγον, ὅτι, κἂν μὴ ἐπὶ ἀορίστου περιφερείας ἡ ἀντικίνησις λαμβάνηται, ὡς δυνατόν εἶναι ἀπείρους περιφερείας περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγράφειν, ἀλλ’ ἐπὶ μιᾷ ὠρισμένης, οἷον τοῦ ἡμικυκλίου,

καὶ οὕτως ἡ διάστασις τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ κατὰ τὴν εὐθείαν μετρηθήσεται, μήτε τῶν Ἀριστοτέλους λόγων μήτε τῶν ἐξηγητικῶν συναισθανόμενος πολλοὺς κατατείνει λόγους δεικνύναι πειρώμενος, ὅτι οὐ παντὸς μεγέθους μέτρον εἶναι τὴν εὐθείαν ἀνάγκη οὐδὲ πάσης γραμμῆς, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν μόνων καὶ οἷς ἂν ἐφαρμόζη, οὐκ ἐφαρμόζει δὲ τῇ περιφερείᾳ· καὶ οὕτως πάντας ποιεῖται τοὺς λόγους ὡς λέγοντος τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἐξηγητῶν, ὅτι τὸ τῆς περιφερείας διάστημα ὑπὸ τῆς εὐθείας μετρεῖται. καὶ τάχα πάλιν ἀνάγκη διὰ τοὺς ἀπιστήσοντάς τινα τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ῥηθέντων παραγράψαι· “οὐκ οὐδὲ εἰ τῶν περὶ τὰ αὐτὰ σημεία γραφομένων γραμμῶν τυγχάνει τὸ ἐλάχιστον ἢ εὐθεῖα, ἤδη καὶ πάσης γραμμῆς καὶ παντὸς μεγέθους μέτρον εἶναι αὐτὴν ἀνάγκη, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν δηλονότι καὶ οἷς ἂν ἐφαρμόζειν δύνηται· οὐκ ἐφαρμόζει δὲ τῇ περιφερείᾳ οὐδὲ ἐστὶν αὐτῆς ὁμοειδῆς οὐδὲ ἄρα μέτρον αὐτῆς εἶναι δύναται”. [5]

in Cael 7 170
ἄρα οὐ πρόδηλός ἐστιν οἰόμενος λέγειν αὐτούς, ὅτι τῇ εὐθείᾳ μετρεῖται ἢ περιφέρειᾳ· εἰ δὲ μὴ ἀρκεῖ ταῦτα δεῖξαι τὴν ἀσυνεσίαν αὐτοῦ, καὶ τῶν ἐφεξῆς ἄκουε· “εἰ γὰρ καὶ τῇ εὐθείᾳ πολλάκις, οἷον τῷ πῆχει, ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν περιφερῇ τινα μετρεῖται κατασκευάσματα, ἀλλ’ οὐ κατ’ αὐτὴν τὴν περιφερῇ γραμμὴν τῷ πῆχει μετροῦνται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐθυγράμμων κατασκευασμάτων αὐτῇ τῇ ἰθυτενεῖ γραμμῇ τοῦ κατασκευάσματος ἐφαρμόζεται ὁ πῆχυς, οὐχ οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτῇ τῇ περιφερείᾳ τὸν πῆχυν ἐφαρμόζουσιν· ἀδύνατον γάρ· ἀλλὰ τὰ κατ’ εὐθείαν τῆς περιφερείας ἀποστήματα λαβόντες ταῦτα τῇ εὐθείᾳ μετροῦσιν, ὥστε πάλιν ὅμοιον εἶναι τῷ μετροῦντι τὸ μετρούμενον. εἰ δέ, ὅτι τῷ γινῶναι, πόσου ποτέ ἐστι μεγέθους ἢ τοῦ κύκλου διάμετρος, καὶ ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου πόσου ἐστὶ γινώσκεται, διὰ τοῦτο τὸ μέτρον εἶναι τις τὴν εὐθείαν τῆς περιφερείας ἀξιῶσει, ἐπειδὴ καὶ τῆς περιμέτρου γνωσθείσης δυνατόν ἐξ αὐτῆς γνωσθῆναι καὶ τὴν διάμετρον, λεγέτω καὶ τὴν περιφέρειαν τῆς εὐθείας εἶναι μέτρον· καὶ τοῦ ἰσοπλεύρου δὲ τριγώνου ὅτι αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, οὐκ ἄλλως γινώσκομεν ἢ ἐκ τῶν περὶ διάμετρον μίαν τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν γραφομένων κύκλων· τί οὖν μᾶλλον ἐκ τῆς εὐθείας ἢ περιφέρειᾳ ἢ ἐκ τῆς περιφερείας ἢ εὐθεῖα κρίνεται”; καὶ μή τις με τῶν καθαριωτέρων αἰτιάσθω ὡς ἄκαιρον ἄγοντα σχολήν, εἰ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα τούτου παραγράφειν αἰροῦμαι, ἀλλὰ τοὺς ἀκρίτως τοῖς τούτου λόγοις προσέχοντας αἰτιάσθω καὶ τοὺς ἐνίοτε ἀπιστήσοντας, ὅτι τοιαῦτά τις γράφων οὕτως ἀναιδῶς ἀντιλέγειν ἐτόλμησε. ποῦ γὰρ Ἀριστοτέλης ἢ τις τῶν Ἀριστοτέλους ἐξηγητῶν τὴν περιφέρειαν ὑπὸ τῆς εὐθείας εἶπεν μετρεῖσθαι; ἀλλ’ οὐ συνῆκεν οὗτος, ὅτι τὴν μεταξὺ τῶν περάτων διάστασιν, οἷον τοῦ Γ καὶ Δ, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, τῇ εὐθείᾳ τῇ ἐπ’ αὐτὰ ἐπιζευγνυμένη λέγουσι μετρεῖσθαι, ἀλλ’ οὐ τῇ περὶ αὐτὰ γραφομένῃ περιφερείᾳ, οὐ μέντοι ὅτι ἡ περιφέρεια τῇ εὐθείᾳ μετρεῖται· τοῦτο γάρ, κἂν ἀληθὲς ᾦν, οὐ πάνυ τι πρὸς τὸν λόγον· τὸ γὰρ προκείμενον ᾦν δεῖξαι, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἀντιφερόμενα οὐ κινεῖται ἐναντίας κινήσεις, διότι τὰ πέρατα αὐτοῦ τὸ Γ καὶ Δ οὐκ εἰσὶν ἐναντίοι τόποι, τοῦτο δέ, διότι οὐ πλείστον διεστήκασιν ἀλλήλων κατὰ τὴν τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρειαν· δυνατόν γὰρ καὶ μείζονα τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρειαν ἐπ’ αὐτὰ γράψαι, καθ’ ἣν πλέον ἀλλήλων διεστήκασιν ἥπερ κατὰ τὴν τοῦ ἡμικυκλίου. [30]

in Cael 7 181
ἀλλ’ ὁ λαμβάνων τὰς ἐναντίας τὰς ἀπὸ τοῦ Γ καὶ Δ κινήσεις, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου γινομένης λαμβάνει· ἡ γὰρ ὠρισμένη διάστασις κατὰ ταύτην ἐστίν, ἡ δὲ πλείστη ὠρισταί, ἡ δὲ ἐναντία πλείστη. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης οὕτως εἶπεν, ὅτι τὰ ὠρισμένην διάστασιν διεστώτα, οἷα ἐστὶ πλείστη, ᾦν οἱ ἐναντίοι τόποι διεστήκασιν, ταῦτα τὴν εὐθείαν ἀπέχειν τίθεμεν· αὕτη γάρ ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῶν περάτων ὠρισμένη ἐλάχιστη οὖσα, διὸ καὶ ταύτη μετρεῖται τὸ διάστημα. καὶ ὁ Ἀλέξανδρος δὲ ἐξηγούμενος “ἀλλὰ μήν” φησί “τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὐρεῖν τὸ πλείστον διεστὸς καὶ ἐναντίον· τῇ εὐθείᾳ ἄρα καὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον· οὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφεροῦς οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἐναντίαι κινήσεις αἱ ἐπὶ τοῦ ΓΔ διαστήματος”.

ἄρα τούτων τις τὴν εὐθεΐαν μέτρον εἶπε τῆς περιφερείας, ἀλλ' οὐχὶ τῆς μεταξὺ τοῦ Γ καὶ Δ διαστάσεως; οὗτος δὲ ἀγνοεῖ τὸν σκοπὸν τῶν προκειμένων, ὅτι πρὸς ἔλεγχον αὐτῶν, ὡς οἶεται, προήγαγε τὸ τοὺς μετροῦντας τὰ περιφερῆ τῶν κατασκευασμάτων τὰ κατ' εὐθεΐαν τῆς περιφερείας ἀποστήματα λαβόντας ταῦτα τῇ εὐθείᾳ μετρεῖν, οὐκ ἐφιστάνων, ὅτι τοῦτο ἐστίν, ὅπερ εἶπεν Ἀριστοτέλης “ἀεὶ γὰρ ἀπέχειν ἕκαστον τίθεμεν”. ἀλλ', ὥσπερ εἴωθε, συγχωρήσας πάλιν ἀληθὲς εἶναι τὸ παντὸς διαστήματος μέτρον εἶναι τὴν εὐθεΐαν, οὐδὲ οὕτως, φησὶν, οὐδὲν πλέον αὐτοῖς ὁ λόγος προκόψει εἰς τὸ δεῖξαι, ὡς οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ τῶν περάτων τοῦ ἡμικυκλίου ἀπ' ἐναντίας γινόμεναι κινήσεις· “ἐπειδὴ γάρ, φησί, μέγεθός ἐστιν ὁ κύκλος, ἔστι τινὰ μόρια αὐτοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀλλήλων διεστώτα· τῆς γὰρ ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μᾶλλον οἱ Δίδυμοι διεστήκασιν ἢ περὶ τοῦ Ταῦρος, καὶ τούτων μᾶλλον ὁ Καρκίνος· ἔστιν ἄρα καὶ τὰ πλεῖστον ἐν αὐτῷ διεστώτα, οἷον Κριὸς καὶ Ζυγός· ἐξ ἑκατέρου γὰρ ἡμικυκλίου ἴση τούτων ἐστὶν ἡ ἀπόστασις· Κριὸς γάρ, φέρε, καὶ Σκορπίος εἰ καὶ κατὰ θάτερον τοῦ κύκλου μόριον μείζονα τὴν ἀπόστασιν ἔχουσιν ἑπτὰ ζωδίοις ἀλλήλων διεστώτα, ἀλλὰ κατὰ τὸ λοιπὸν ἐγγὺς ἀλλήλων μᾶλλον εἰσι πέντε ζωδίοις ἀπέχοντα· μόνον ἄρα πανταχόθεν τὴν πλείστην διάστασιν διέστηκε Κριὸς καὶ Ζυγός καὶ ὅλως τὰ εἰς δύο ἴσα τὸν κύκλον τέμνοντα.” ταῦτα εἰπόντα δίκαιον ἐρωτᾶν, τὴν διάστασιν τῶν ἐν τῷ κύκλῳ μορίων πότερον κατὰ τὴν περιφέρειαν λαμβάνει ἢ κατὰ τὴν ἐπιζευγνυμένην μεταξὺ αὐτῶν εὐθεΐαν. εἰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν περιφέρειαν, δῆλον, ὅτι κατὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν μᾶλλον ἀφέστηκεν ὁ Ταῦρος τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ἢ περὶ οἱ Δίδυμοι, καὶ ὁ τοῦ Κριοῦ τόπος μᾶλλον ἐναντίος τῷ τοῦ Τοξότου κατὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν ἢ περὶ τῷ τοῦ Ζυγοῦ, διότι πλέον κατ' ἐκείνην διέστηκεν, ἐναντίοι δὲ τόποι οἱ πλεῖστον ἀλλήλων διεστώτες.

[5]

in Cael 7 182 πῶς γὰρ ὅλως, εἰ ἐπὶ τῆς περιφερείας τὴν διάστασιν ἔλαβεν, ἐτόλμα λέγειν, ὅτι πανταχόθεν τὴν πλείστην διάστασιν διέστηκε Κριὸς καὶ Ζυγός; ἴσην μὲν γὰρ πανταχόθεν ἀληθὲς εἰπεῖν, τὴν πλείστην δὲ οὐδαμῶθεν δυνατόν· τὴν γὰρ πλείστην τὰ πλησιάζοντα ἀλλήλοις διέστηκε κατὰ τὴν ἐτέραν περιφέρειαν· εἰ δὲ μὴ κατὰ τὴν περιφέρειαν ὀρίζει τῶν ἐν τῷ κύκλῳ μορίων τὴν διάστασιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιζευγνυμένην ἐπ' αὐτὰ εὐθεΐαν, τὸ αὐτὸ τῷ Ἀριστοτέλει λέγει μὴ συναισθανόμενος. ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ, φησὶν ἐκεῖνος, καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ Δ, εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνονται, ἢ αὐτὴ τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἐστίν. ὁ δὲ συγχωρεῖ μὲν κατὰ τὴν διάμετρον εἶναι τὴν πλείστην τῶν Γ Δ διάστασιν, λέγει δὲ καὶ κατὰ τὴν περιφέρειαν εἶναι, διότι ἴσον πανταχόθεν ἀπέχει. καίτοι τί τοῦτο πρὸς τὴν πλείστην διάστασιν συντελεῖ, ἢν οἱ ἐναντίοι τόποι διεστήκασιν, ἀφ' ὧν αἱ ἐναντίαι κινήσεις; ἐπακολουθῶν δὲ καὶ ἐξῆς τῇ ἑαυτοῦ μετὰ προπετείας ἀνοίᾳ “τοῦτο, φησί, καὶ τῆς ἀπάτης τῷ Ἀλεξάνδρῳ γέγονεν αἴτιον· λαβὼν γάρ, ὅτι ἡ εὐθεΐα μέτρον, καὶ τῷ μέτρῳ ἔστιν εὐρεῖν τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα καὶ ἐναντία, ἀκόλουθον ὃν συναγαγεῖν συμπέρασμα τὸ λέγον· τῇ ἄρα εὐθείᾳ ἔστιν εὐρεῖν τὰ ἐν τοῖς διαστήμασι πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα καὶ ἐναντία· ὁ δὲ κακούργως, φησί, προσέθηκε τὸ ἐπὶ ταύτης εἰπὼν· ‘τῇ ἄρα εὐθείᾳ καὶ ἐπὶ ταύτης ἐστὶ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασι ἐναντίον’, ὅπερ οὐκ ἔχει κείμενον ἐν ταῖς προτάσεσιν.” πάλιν οὖν ἐν τούτοις ἐπιστῆσαι χρή πρῶτον μὲν, ὅτι τὸν Ἀλεξάνδρον ἠπατήσθαι εἰπὼν εὐθὺς παρὰ πόδας κακουργεῖν ἐπὶ τῷ αὐτῷ λέγει, ἐφ' ᾧ περ αὐτὸν ἠπατήσθαι φησιν, οὐκ ἐννοῶν, ὅτι ὁ δι' ἀπάτην τι λέγων οὐ κακουργεῖ, εἴπερ ἡ μὲν ἀπάτη δι' ἄγνοίαν, ὁ δὲ κακουργῶν ἐν λόγοις εἰδὼς τὸ ἀληθὲς διαστρέφειν αὐτὸ σπουδάζει. ἔπειτα πῶς λέγει μὴ λαβεῖν ἐν ταῖς προτάσεσιν αὐτὸν τὸ ‘ἐπὶ τῆς εὐθείας’ οὕτως ἐκθεμένου τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸν λόγον, ὡς καὶ αὐτὸς οὗτος ἀνέγραψε· “πᾶν μὲν γὰρ διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ καταμετρεῖται· ἐλάχιστον δὲ διάστημα πᾶσιν τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας παντὸς ἄρα διαστήματος ἡ εὐθεΐα καὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας μέτρον. ἀλλὰ μὴν τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὐρεῖν τὸ πλεῖστον

διεστώς καὶ ἐναντίον· τῇ εὐθείᾳ ἄρα καὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον· οὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφερείας. ^[30]

in Cael 7 ¹⁹³ οὐ πρόδηλός ἐστιν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἐν τῇ προτάσει θεῖς τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ συλλογιζόμενος οὕτως· πᾶν διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι καταμετρεῖται, διότι τοῦτο ὠρισμένον ἐστὶ· τὸ τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι καταμετρούμενον τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷ ἐπὶ τῆς εὐθείας διαστήματι καταμετρεῖται· αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσων γραμμῶν ἥτοι διαστάσεων· καὶ συμπέρασμα λοιπόν, ὅτι παντὸς διαστήματος ἡ εὐθεῖα καὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας διάστημα μέτρον ἐστὶ· τούτῳ δὲ προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν ‘τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὐρεῖν τὸ πλεῖστον διεστώς καὶ ἐναντίον’ συνήγαγεν, ὅτι τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷ ἐπὶ ταύτης διαστήματι τὸ ἐν τοῖς διαστήμασι πλεῖστον διεστώς καὶ ἐναντίον εὐρίσκεται· εἰ δὲ τούτῳ εὐρίσκεται, δῆλον, ὅτι τούτῳ ὠρίσται καὶ κατὰ τοῦτο ἐστὶ τὰ ἐναντία διαστήματα· καθ’ ὃ γὰρ εὐρίσκεται, κατὰ τοῦτο ὠρίσται, καὶ καθ’ ὃ ὠρίσται, κατὰ τοῦτο ἐστὶ. πότερος ἄρα τούτων ἡπατῆσθαι ἢ κακουργεῖν ἂν λέγοιτο δικαίως ὁ ταῦτα οὕτως ἀκολουθῶς συλλογισάμενος ἢ ὁ τούτῳ ἀπάτην καὶ κακουργίαν ἐγκαλῶν, διότι συνήγετο μὲν, ὥς φησι, τῇ ἄρα εὐθείᾳ ἔστιν εὐρεῖν τὰ πλεῖστον διεστῶτα καὶ ἐναντία, ὁ δὲ προσέθηκε τῷ συμπεράσματι, ὅτι καὶ ‘ἐπὶ τῆς εὐθείας’ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον; καὶ οὐ συνενόησεν, ὅτι, καθ’ ὃ διάστημα εὐρίσκεται ἢ τῶν τόπων ἐναντίωσις, κατὰ τοῦτο καὶ διεστήκασιν οἱ τόποι. ὁ δὲ μηδὲν συνεῖς τῶν εἰρημένων πολλοὺς δαπανᾷ λόγους πάλιν δεικνύς, ὅτι τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα σημεῖα, ἐὰν πῆχει μετρήσωμεν, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ μετρήσαντι πῆχει οὐδὲ ἐν αὐτῷ διέστηκε τὴν πλείστην διάστασιν, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἴσχυσεν ἐννοῆσαι, ὅτι, εἴπερ μόνου πῆχεως ἦν ἡ διάστασις, ἐν τοῖς τοῦ πῆχεως πέρασιν ἦν ἂν τὰ διεστῶτα, οὐ τοῦ ξυλίνου ἢ χαλκοῦ, ἀλλὰ τοῦ κατὰ τὴν μεταξὺ εὐθείαν, καὶ κατὰ ταύτην ἂν αὐτοῖς ἡ πλείστη διάστασις τὴν μετροῦσαν μὲν ὥς ὠρισμένην, ὅτι ἐλαχίστη ἐστὶ, μετρομένην δὲ ὥς ἀόριστον διάστημα. οὐ γὰρ προστίθησι τὸ μέτρον ὁ ξύλινος πῆχυς, ἀλλ’ ἐνυπάρχον δῆλον ποιεῖ. ὁ δὲ τοσοῦτον ἀπάδει τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας ὥς αὐτῇ λέξει τάδε γράφειν “ὅλως γὰρ τὰ ἐν τῷ μετρομένῳ διὰ τοῦ μέτρου καταλαμβάνόμενα ταῦτα καὶ ἐν τῷ μέτρῳ εἶναι λέγειν πάνυ ἐστὶν εὐηθές τε καὶ ἄτοπον”, οὐκ ἐννοήσας, ὅπως καὶ μέτρον καὶ μετρούμενόν ἐστι τῆς πλείστης διαστάσεως τὸ κατὰ τὴν εὐθεῖαν διάστημα· ἀλλ’ ἀνεπιστάτως κριτήρια πολλὰ συνήγαγε δεικνύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς κριτηρίοις ἢ τῶν κρινομένων ἐναντίωσις καὶ διάστασις· “οὔτε γὰρ ἐν τῇ ἀποδείξει, φησὶν, ἢ τοῦ ἀληθοῦς καὶ ψεύδους διάστασις ἐστὶν οὔτε ἢ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, οὔτε ἐν τῇ ὀπτικῇ δυνάμει τὸ λευκὸν καὶ μέλαν ἢ τὸ τρέχειν καὶ ἐστάναι, οὔτε ἐν τῇ ἀκουστικῇ ἢ ὀξεῖα φωνὴ καὶ ἢ βαρεῖα, ἀλλ’ οὐδὲ ἐν τῷ κανόνι, φησὶ, τὸ διεστραμμένον· ἀλλ’ οὐδὲ τὸ εὐθὺ τοῦτο ἔχει ὁ κανὼν, ὅπερ ἐν τῷ ξύλῳ, φέρε, τυγχάνον δι’ αὐτοῦ μεμαθήκαμεν.” ^[5]

in Cael 7 ¹⁹⁴ καὶ ὅτι μὲν ταῦτα μάτην παραιοσεκύκλησε, δῆλον, εἴπερ τὸ κατὰ τὴν εὐθεῖαν μέτρον οὐ τὸ ἔξωθεν προσίόν, οἷός ἐστιν ὁ πῆχυς ὁ χαλκοῦς, εἴληπται, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν διεστῶτων διάστημα, ὅπερ ὥς μὲν ἀόριστον διάστημα μετρεῖται, ὥς δὲ εὐθὺ καὶ ἐλάχιστον καὶ ὠρισμένον μετρεῖ τὴν ἀπ’ ἀλλήλων ἀπόστασιν τῶν διεστῶτων· διὰ τοῦτο μὲν οὖν οὐδὲν ὁμοιον ἔχει τοῖς ἔξωθεν κριτηρίοις ἢ κατ’ εὐθεῖαν διάστασις, ἀλλ’ ἐκείνοις ὁ χαλκοῦς πῆχυς ἀναλογεῖ. πλὴν οὐδὲ τούτων αὐτῶν, ὧν παρήγαγε, γινώσκων τὴν ιδιότητα φαίνεται· καὶ γὰρ τὰ κριτήρια εἰ μὴ τοὺς λόγους ἔχει τῶν κρινομένων, οὐκ ἂν δύναίτο κρίνειν. πῶς γὰρ ἡ ὀπτικὴ δύναμις τὸ μέλαν διακρίνει καὶ τὸ λευκόν, εἰ μὴ τὸν τύπον προείληφε τούτων; ἔχει δὲ οὐχ ὥς λευκὴ οὖσα ἢ μέλαινα, ἀλλὰ κριτικῶς οὕτως δὲ καὶ ἡ ἀπόδειξις ἢ διακρίνουσα τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ὁ κανὼν ὁ τὸ εὐθὺ καὶ διάστροφον ἐλέγχων, ἢ μὲν τὸ ἀληθές ἐπάγουσα τῷ κρινομένῳ, ὁ δὲ τὸ εὐθὺ, τὸ μὲν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν κρίνει, τὸ δὲ κατὰ τὴν παράλλαξιν. καὶ δῆλός ἐστιν αὐτὸς χύδην ἐκθέμενος τὰ παραδείγματα, ὅτι οὐδὲ τούτῳ ἐπέστησε τῷ ἄλλως μὲν τὴν ὀπτικὴν

δύναμιν τὸ λευκὸν καὶ μέλαν κρίνειν ὡς εἶδη ἄμφω κατὰ εἰδητικὴν συναίσθησιν εἴτε ἐνεργείᾳ εἴτε δυνάμει τῶν εἰδῶν ἐν τῇ αἰσθήσει προειλημμένων, ἄλλως δὲ ἢ ἀπόδειξις καὶ ὁ κανὼν τὸ μὲν ἀληθές καὶ τὸ εὐθὺ τῷ εἶδει τῷ ἐν αὐτοῖς ὡς ἐφαρμόττοντι κρίνουσιν, τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ διάστροφον τῷ παρὰ τοῦτο· τὸ γὰρ μὴ ζῶον ψεῦδος λέγειν ἄνθρωπον. καὶ αἰσχύνομαι μὲν, εὖ ἴστε, τοῖς τοιούτοις ἐνδιατρίβων, ἀλλ' ἐπειδὴ διὰ τούτων ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν μακαρίαν αἰδιότητα, τοῦ δὲ δημιουργοῦ τὴν ἀμετάβλητον ἀγαθότητα, ἀνάγκη τὸ σαθρὸν αὐτῶν ἐλέγχειν τοῖς ἐπιπολαίως ἀκούουσιν αὐτοῦ βοηθοῦντα. οἱ γὰρ μετρίως ἡγμένοι οὐ τὰ τούτου μόνον εὖ οἶδα ὅτι περιπτύουσιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους σκιαμαχίας ἡγούμενοι σχολῆς οὐκ εὐτυχοῦς ἔργον αὐτοὺς ὑπολήφονται. ^[30]

in Cael 7 185
ἀκούειν οὖν ἀνάγκη καὶ τῶν ἐφεξῆς. πῶς οὖν οὐ παντελῶς τοῖς λόγοις ἐστὶν ἐπηρεάζοντος, τὴν ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τῶν κινήσεων ἀντίθεσιν τὴν αὐτὴν εἶναι λέγειν τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου διὰ τὸ ὑπὸ τῶν αὐτῶν σημείων τό τε ἡμικύκλιον περατοῦσθαι καὶ τὴν διάμετρον; ὁρᾷς, πῶς οὐκ ἐφιστάνει, ὅτι οὐχ ἀπλῶς τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινήσεις τὰς αὐτὰς ταῖς ἐπὶ τῆς διαμέτρου λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ὅταν ὡς ἐναντία λαμβάνωνται, τουτέστιν ὡς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τῶν τὸ πλεῖστον διεστηκότων, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τῶν ὠρισμένην ἐχόντων τὴν μεταξὺ διάστασιν· ἡ γὰρ πλείστη ὠρίσται· ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τὴν τῇ ἐλαχίστη μετρομένην· αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ ὠρισμένη. ὅτι δὲ ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν γραμμῶν ἡ εὐθειᾶ ἐστὶν, εἰ ἀγνοεῖ, μανθανέτω. εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων κινούμενα, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ τῆς εὐθείας κινεῖται, ἀλλ' οὖν τῷ τοσοῦτον τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστημα κινεῖσθαι, ὅσον κατ' εὐθείαν ἀφέστηκε, ταύτῃ τὴν ἐναντίαν κινεῖται, τουτέστι τὴν ἀπὸ τῶν πλεῖστον διεστηκότων τόπων, οὐδὲ οὕτως, φησὶν οὗτος, τὸ ἐναντίας εἶναι ὁμολογεῖν τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἔμπαλιν γινομένης ἐκφεύξεως, κἄν τε διὰ τὸν κύκλον ἔχωσι τὸ εἶναι ἐναντία, κἄν τε διὰ τὴν τούτου διάμετρον· καίτοι εἰ διὰ τὴν διάμετρον, οὐχ ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινούμεναί εἰσιν ἐναντία· οὐ γὰρ ὡς ἡμικυκλίου πέρατα τὰ Γ Δ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τῆς εὐθείας. εἴτα τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰπόντος, ὡς, εἰ μὴ τῇ εὐθείᾳ πᾶν διάστημα ἐμετρεῖτο ἀλλὰ τῇ περιφερείᾳ, οὐδὲν ἦν δυνατόν ληφθῆναι διεστῶς πλεῖστον τῷ δύνασθαι καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι περιφέρειαν μεταξὺ μεγίστην σφόδρα περιγράψαντας κυρτὴν περιφέρειαν καὶ τῶν πάμπολυ διεστῶτων ἐλάττονα, οὗτος πάλιν μακροὺς ἀποτείνει λόγους δεικνύει φιλονεικῶν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας ἡ πλείστη διάστασις ἢ κατὰ τὸ πανταχόθεν ἴσον ἀφεστάναι ἐστίν, ὡς ἡ τοῦ Κριοῦ πρὸς τὸν Ζυγόν, οὐκ ἐννοῶν, ὅτι ἄλλο μὲν τὸ πανταχόθεν ἴσον, ἄλλο δὲ τὸ πλεῖστον, καὶ ὅτι ἢ ἀπὸ τοῦ Κριοῦ διὰ τοῦ Ζυγοῦ φερομένη ἄχρι τοῦ Τοξότου διάστασις ἐπὶ τῆς περιφερείας λαμβανομένη μείζων ἐστὶ τῆς ἄχρι τοῦ Ζυγοῦ.

[30]

in Cael 7 186
εἰ μέντοι ἐπὶ τῶν μεταξὺ τῶν περάτων εὐθειῶν λαμβάνονται αἱ διαστάσεις, πλείστη ἐστὶν ἢ ἀπὸ Κριοῦ ἐπὶ Ζυγόν, διότι μείζων πασῶν τῶν εἰς τὸν κύκλον διαγομένων εὐθειῶν ἡ διάμετρος ἐστὶν, εἰ δὲ ἐπὶ περιφερειῶν ἡ διάστασις λαμβάνοιτο, δυνατόν πλειόνων περιφερειῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεία γραφομένων, ὡς εἶπεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἄλλοτε κατ' ἄλλην περιφέρειαν τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν σημείων διαστάσεως λαμβανομένης μηκέτι ὠρισμένον εἶναι τὸ πλεῖστον. οὗτος δὲ πάλιν μὴ συννοῶν τὰ λεγόμενα “τὸ λέγειν” φησὶν “ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν πολὺ διεστῶτων ἐλάττονα δυνατόν περιγράψαι περιφέρειαν καὶ ἐκ τῶν ἐγγὺς μείζονα, οὐκ οἶδα εἰπεῖν, πότερον παραλογίσαι βουλομένου ἐστὶν ἢ ἀγνοοῦντος, ὡς οὐ θαυμαστόν, εἰ ἐπὶ διαφόρων κύκλων τὰ μὲν ἐγγὺς ὄντα ἐν θατέρῳ τῶν κύκλων σημεία, εἰ ποδιαίαν ἔχοι τὴν περίμετρον καὶ ἡμιποδίῳ διεστήκοι, πλεῖστον διεστάναι λέγεται, τὰ δὲ ἐν τῷ ρ ποδῶν τὴν περίμετρον ἔχοντι διεστηκότα ἀλλήλων σημεία κε πόδας οὐ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν.” τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπ' εὐθειῶν φλυαρεῖ τῆς μὲν πηχυαίας τὰ πέρατα πλεῖστον διεστάναι λέγων· τὸ γὰρ ὅλον διέστηκεν· τῆς δὲ

ἐκατονταπήχους τὸ μέσον ἀπὸ τοῦ ἄκρου οὐ τὸ πλεῖστον· οὐδὲ γὰρ τὸ ὅλον, ἀλλὰ τὸ ἥμισυ. καὶ ταῦτα γράφει νομίζων τὸν Ἀλέξανδρον ἐπὶ ἄλλων καὶ ἄλλων σημείων λαμβάνειν τὴν πλείστην καὶ οὐ πλείστην διάστασιν, ἐπειδὴ εἶπεν “τῷ δύνασθαι καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι περιφέρειαν μεγίστην καὶ τῶν οὐκ ἐγγὺς ὄντων ἐλάττονα”, οὐκ ἐννοήσας, ὅτι οὐδὲν ἂν αὐτῷ προεχώρησεν οὕτως ὑποθεμένῳ τοῦ Ἀριστοτέλους προθεμένου δεῖξαι, ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τοῦ ἡμικυκλίου περάτων αἱ ἀντικινήσεις, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνονται, τουτέστιν εἰ ὡς ἀπὸ πλεῖστον διεστηκότων τόπων, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου λαμβάνονται. ἀλλ’ ὁ Ἀλέξανδρος βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεία καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας δυνατόν περιγράφειν περιφέρειας, ἐκ περιουσίας ὡς ἐπὶ ἄλλων καὶ ἄλλων περάτων ἐποιήσατο τὸν λόγον δύνασθαι λέγων καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων περάτων μεταξὺ μεγίστην ποιήσασθαι περιφέρειαν καὶ τῶν πάμπλου διεστώτων ἐλάττονα· εἰ δὲ ἐπὶ τῶν διαφόρων δυνατόν, δῆλον, ὅτι πολλῶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν αὐτῶν. ὅπερ μὴ συνεῖς οὗτος πολλοὺς κατέτεινε λόγους δεικνύς, ὅτι ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ μεγέθει οὐδὲν θαυμαστόν τὰ μὲν ἐγγυτέρῳ πλεῖστον ἀλλήλων διεστάναι, τὰ δὲ πορρωτέρῳ μὴ πλεῖστον. “κὰν ἐπὶ τῶν αὐτῶν δέ, φησί, σημείων οἷον τῶν A B καὶ μεγίστην περιγράφωμεν περιφέρειαν καὶ ἐλαχίστην, οὐ συμβήσεται τὰ A B σημεία καὶ πλεῖστον διεστάναι διὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν καὶ ἔλαττον διὰ τὴν ἐλάττονα· εἰ γὰρ ἀναπληρωθεῖεν, φησί, τῶν δύο κύκλων αἱ λοιπαὶ περιφέρειαι, δυνάμει τὰ A B σημεία οὐ δύο ἐστίν, ἀλλὰ τέσσαρα· ἄλλην γὰρ σχέσιν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα ἐν ἑκατέρῳ τῶν κύκλων”. ^[5]

in Cael 7 ¹⁸⁷ ταῦτα λέγων αὐτῇ λέξει οὐ δηλὸς ἐστὶ μήτε συνεῖς τὰ λεγόμενα καὶ λόγους μόνον ἐκφυσῶν κενούς; τί γὰρ ἐν τούτοις τοῦ “δυνάμει” χρεῖα τῶν διαστάσεων ἐνεργείᾳ τῶν αὐτῶν μενουσῶν τῶν A B σημείων πρὸς ἄλληλα, ἄλλης μὲν τῆς ἐπὶ τῆς μείζονος περιφέρειας, ἄλλης δὲ τῆς ἐπὶ τῆς ἐλάττονος, καὶ ἄλλης τῆς ἐπὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν εὐθείας, ταύτης μὲν ὠρισμένης ἀεὶ τῆς διαστάσεως διὰ τὸ ὑπὸ ὠρισμένης τῆς εὐθείας μετρεῖσθαι· μία γὰρ καὶ ἐλαχίστη ἐστὶ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσα γραμμὴ· τῶν δὲ κατὰ τὰς περιφέρειας ἀορίστων οὐσῶν, ὅτι πολλὰ καὶ ἄνισοι περιφέρειαι δύνανται τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ οἷόν τε τὴν πλείστην τῶν ἐναντίων διάστασιν ὠρισμένην οὔσαν ταῖς περιφερείαις ὀρίζεσθαι, ἀλλὰ τῇ εὐθείᾳ μόνον. οὐκ ἐννοήτας δὲ οὗτος, ὅπως λέγεται τὸ τῇ εὐθείᾳ μετρεῖσθαι τὸ διάστημα, ὅτι κατ’ εὐθείαν ἔχει τὴν θέσιν ὥστε τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖν, ἀλλὰ νομίζων, ὅτι διὰ τοῦτο λέγεται ἐπ’ εὐθείας, ὅτι ἡ ἔξωθεν προστιθεμένη τῇ διαστάσει εὐθεῖα ποιεῖ αὐτὴν εὐθεῖαν, “πόθεν, φησὶν, ὁ Ἀλέξανδρος μὴ εἶναι φησι τὰ ἐν κύκλῳ πλεῖστον ἀλλήλων διεστώτα σημεία, εἰ μὴ τῇ εὐθείᾳ πᾶν καταμετρεῖται διάστημα, παντὸς μέτρου μόνον τὸ γνωρίζεσθαι τῷ μετρομένῳ παρέχοντος, οὐ μὴν τὸ εἶναι, οὕτως ὡς ἔχον ἐκ φύσεως διὰ τοῦ μέτρου γνωρίζεται; δῆλον γάρ, ὅτι διὰ τὸ εὐθεῖαν εἶναι τὴν διάστασιν τὸ εὐθὺ μέτρον ἐφαρμόττει.” οὐ μέντοι ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τὸ ἔξωθεν προσαγόμενον μέτρον ἀπεῖδεν, ἀλλ’ εἰς τὸ ποτὲ μὲν εὐθεῖα θέσει τὴν διάστασιν ὠρίσθαι, ποτὲ δὲ περιφεροῦς οὔσης τῆς διαστάσεως ἀόριστον εἶναι. Προθεὶς δὲ καὶ τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ δεικνύον, ὅτι, κὰν ἐπὶ ἐνὸς κύκλου δύο τις κινήσεις λαμβάνῃ, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὸ Z διὰ τοῦ [Omitted graphic marker] ἡμικυκλίου, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ E διὰ τοῦ Θ ἡμικυκλίου, οὐδὲ αὐταὶ ἐναντία αἱ κινήσεις εἰσίν, διότι οὐκ ἀπ’ ἐναντίων τόπων· οὐ γὰρ ὠρισμένην ἐχόντων τὴν διάστασιν ὁ χρηστὸς οὗτος ἐθάρρησεν οὕτως τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ διὰ κενῆς ῥηθεῖσιν λόγοις, ὡς εἶπεῖν, ὅτι “εἰ διὰ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρημάτων τῷ πρὸ αὐτοῦ καὶ οὗτος περαίνεται, οὐδὲν ἡμᾶς πρὸς τοῦτον δεήσει λέγειν ἤδη πρὸς τὸν πρὸ αὐτοῦ κατὰ δύναμιν ἀπαντήσαντας”. ^[5]

in Cael 7 ¹⁸⁸ εἰτα μέμφεται τῷ Θεμιστίῳ εἰπόντι, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ λόγου τοῦ πρὸ τούτου τοῖς περὶ τῶν ἐπὶ μόνου τοῦ ἡμικυκλίου κινουμένων, καὶ φησιν, ὅτι οὐ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων οὗτος ὁ λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ περαίνεται· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ

ἡμικυκλίου ἀπεναντίας ἀλλήλαις γινομένης κινήσεις ὑπετίθετο, οὗτος δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ μίαν ἐπὶ κύκλου λαμβάνει κίνησιν διαιρουμένην κατὰ τὴν τῶν ἡμικυκλίων διαίρεσιν. “εἰκότως οὖν, φησὶν, αὐταὶ οὐκ ἐναντίαι· μία γάρ ἐστιν ἐπὶ κύκλου ἄμφω, εἰ λάβοιεν ἔνωσιν· οὐδὲ γὰρ ἢ ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς κινήσεις ἐπὶ θατέρου τῶν ἡμισφαιρίων, οἷον τοῦ ὑπὲρ γῆν, ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀπὸ δυσμῶν ἐπ’ ἀνατολὰς ἐπὶ τοῦ λοιποῦ τοῦ ὑπὸ γῆν· οὐκ ἄρα ὁ αὐτός ἐστιν οὗτος λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ.” καὶ ὅτι μὲν ὡς ἐπὶ ἐνὸς κύκλου γινόμεναι αἱ κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, ἴσχυσε συνιδεῖν, ὅτι δὲ δύο εἰσὶν οἱ λόγοι, ὁ μὲν δύο ἡμικύκλια συνημμένα ὑποτιθέμενος καὶ τὰς ἐπ’ αὐτῶν κινήσεις ὁμοίως τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι τότε μόνον ἐναντίας λέγων, ὅταν ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου, ἦν καὶ διεστηκασιν ἀλλήλων τὰ E Z σημεία, γινόμεναι θεωροῖντο, ὁ δὲ ἕτερος τῶν λόγων κατὰ συγχώρησιν ἐνδοῦς ταύτας καὶ ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων ἐναντίας ὑποτίθεσθαι ἐπήγαγεν· ἀλλ’ οὐτι γὰρ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντίαι· οὗτος δὲ τοῦτον ἐνόμισεν εἶναι μόνον τὸν λόγον τὸν ἐπὶ τοῦ κύκλου λέγοντα μὴ εἶναι ἐναντίας τὰς κινήσεις. καὶ οὐκ οἶδα, ὅπως κὰν τούτῳ χωρὶς ἐναντιολογίας συνέθετο· τάχα δὲ ἠρκέσθη τῷ πρὸς τὸν Θεμιστίον ἀντειπεῖν λέγοντα, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λόγου, καίτοι καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὡς οἶμαι, διὰ τοῦ ὁμοίως δὲ σαφῶς δηλοῦντος, ὅτι κατὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἐπιχείρημα καὶ τοῦτο πρόεισιν τὸ ἐπὶ τῶν δύο ἡμικυκλίων, καὶ τοῦ Θεμιστίου μερίσαντος ἐν τῇ παραφράσει τοὺς λόγους καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ προτέρου λέγοντος, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λόγου, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου “κὰν συγχώρησις τις” φησὶ “ταῖς ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων φοραῖς ἐναντίαις εἶναι, ἀλλ’ οὐ τὴν ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου, περὶ ἧς ὁ λόγος, συγχωρήσειεν ἄν τις μερίζεσθαι ὡς εἰς ἐναντίας”. [30]

in Cael 7 100

Ὅπως δὲ εἰς τὴν τῶν δύο τούτων ἡμικυκλίων ὑπόθεσιν προῆλθεν ὁ λόγος τῷ Ἀριστοτέλει, εἴρηται μὲν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν ἐπιχειρημάτων, οὐ χεῖρον δὲ καὶ νῦν ὑπομνήσαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐπιχείρημα τῶν δεικνύντων, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καθολικώτερον ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐπεχείρει λέγων· “ὥστε, εἴπερ ἐναντία τίς ἐστιν, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἀναγκαῖον ἐναντίαν εἶναι πρὸς τὴν κύκλῳ κίνησιν, αἱ δὲ ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινται διὰ τοὺς τόπους”. τὸ δὲ δεύτερον ἔδειξεν, ὅτι αἱ ἐπὶ τῆς τυχούσης περιφερείας ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντία διὰ τὸ ἀπείρους εἶναι περὶ τὰ αὐτὰ πέρατα περιφερείας. τὸ δὲ τρίτον ἐπὶ ὠρισμένης περιφερείας τῆς τοῦ ἡμικυκλίου τὴν ὑπόθεσιν ποιησάμενον τὰ αὐτὰ συνήγαγεν. ἀκολουθῶς οὖν τὸ τέταρτον τοῦτο δύο ἡμικύκλια ὑποθέμενον συνημμένα καὶ ἐπὶ τούτων τὰ αὐτὰ συμβαίνειν φησὶ, συγχωρήσας δὲ τούτοις ὡς ἐκτὸς οὖσιν τοῦ προβλήματος ἐπὶ τοῦ κύκλου σκοπεῖν ἀξιοῖ· ἦν γὰρ τὸ πρόβλημα, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. εἰ δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, παντός, οἶμαι, τὸ λοιπὸν συνιδεῖν ἐστίν, ὅτι οὗτος ἀνὴρ οὔτε τοῦ σκοποῦ τῶν Ἀριστοτέλους λόγων συναισθάνεται οὔτε τοῖς τῶν ἐξηγητῶν παρακολουθεῖ. Ἀλλὰ δὴ καὶ ἐπὶ τὸ πέμπτον τῶν ἐπιχειρημάτων ἀναλωσάμενος τὸ τὰς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου δύο κινήσεις ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μὲν σημείου ἐπὶ τὸ αὐτό, ἀνάπαλιν δὲ, γινομένης τῷ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ A διὰ τοῦ B ἡμικυκλίου ἐπὶ τὸ A κινεῖσθαι, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ A διὰ τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου τοῦ Γ ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν τὸ A, καὶ ταύτας δεικνύον μὴ οὔσας ἐναντίας διὰ τὸ ταύτας μὲν ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ εἶναι, τὰς δὲ ἐναντίας ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον, δαπανήσας, ὡς ἔοικε, τὰς ἑαυτοῦ ἀντιλογίας καὶ στενοχωρηθεὶς νῦν ἐνίσταται πρὸς τὸ ἐναντίας κινήσεις ἐκείνας εἶναι καθόλου τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, καίτοι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιχειρήμασι τούτῳ χρησαμένου τοῦ Ἀριστοτέλους τῷ ἀξιώματι καὶ διὰ τοῦτο τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ βουλομένου εἶναι ἐναντίαν κίνησιν διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῷ κύκλῳ τοὺς πλείστον ἀλλήλων διεστηκότας τόπους, εἰ μὴ κατὰ τὴν διάμετρον ὀρίζονται. [30]

in Cael 7 100

λέγει οὖν οὗτος, ὅτι τῶν τῷ εἶδει διαφερόντων διάφοροι καὶ αἱ ἐναντιώσεις· οὐκ ἄρα, εἰ αἱ κατ’ εὐθείαν ἐναντία κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων, ἥδη καὶ τὰς κύκλῳ οὕτως ἐναντίας εἶναι

ἀνάγκη· “εἰ γάρ, ὅσα, φησί, ταῖς κατ’ εὐθεΐαν ὑπάρχει κινήσεις, τοσαῦτα καὶ ταῖς κατὰ κύκλον ὑπάρχειν ἀξιώσουσι, συμβήσεται μηδὲ ὅλως κίνησιν εἶναι τὴν κύκλῳ· πᾶσα γάρ, φησί, κατ’ εὐθεΐαν κινήσεις ἀπὸ τινός ἐστιν ἐπὶ τι μεταβολή· αἱ δέ γε φυσικαὶ καὶ ἀπλαῖ κινήσεις καὶ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· ἢ γὰρ ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν κούφων φορά, οἷον πυρός, κάτωθεν ἄνω γίνεται, ἐναντίον δὲ τὸ ἄνω τῷ κάτω, καὶ ἢ τῶν βαρέων ἔμπαλιν, οἷον γῆς. καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ ποσότητα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ ποιότητα κινήσεως ἐξ ἄλλου πάντως εἰς ἄλλο μεταβαίνει τὸ κινούμενον. εἰ τοίνυν πᾶσα κίνησις ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον ἢ ἀπλῶς ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο, οὐδεμία δὲ τῶν κύκλῳ ἐξ ἄλλου ἐστὶν εἰς ἄλλο, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτὸ, οὐδ’ ἄρα κινήσεις ἔσται ἡ κύκλῳ.” καὶ τί με δεῖ πολλὰ τῶν τούτου παρατιθέναι καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς φλυαρίας ἐμαυτὸν ἀναπιμπλάναι; ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς αὐτῷ λεγομένοις ἐπιστήσαι χρή, πρῶτον μὲν ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει σαφῶς ὁμολογεῖ μη εἶναι ἐναντίαν κίνησιν ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, ἐναντίοι δὲ δηλονότι τόποι εἰσὶν οἱ πλεῖστον διεστηκότες, καίτοι τοσοῦτους κατατείνας λόγους ἐν τῷ δεικνύναι, ὅτι πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν ἐν τῷ κύκλῳ μόρια τὰ κατὰ διάμετρον, καὶ τάδε γράφων ἐν τῷ κε κεφαλαίῳ τοῦ πέμπτου βιβλίου ἐπ’ αὐτῶν τῶν ῥημάτων· “πλεῖστον οὖν τῶν περάτων τοῦ ἡμικυκλίου διεστώτων καὶ τὰς ἀπ’ αὐτῶν ἀπ’ ἐναντίας γινομένας κινήσεις ἀνάγκη ἐναντίας εἶναι διὰ τὸν τῶν ἐναντίων ὀρισμόν· ὁρᾷς οὖν, ὅπως συμφωνεῖ τούτοις τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα “εἰ τοίνυν πᾶσα κίνησις ἐξ ἐναντίου” καὶ τὰ ἐξῆς. εἴτα ἐπιστήσωμεν, ὅτι ἐκ πλείονος παρουσίας οὗτος τὸ τῷ Ἀριστοτέλει προκείμενον πειράται δεικνύναι τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μη εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, πρὸς ὃ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἀντιλογίαν προϋβάλετο λέγων· “τοῦτο τοίνυν ἡμῖν ἀποδείξαι προκείσθω, ὡς οὐδεὶς λόγος τῶν κατασκευαζόντων τῇ κύκλῳ κινήσει μη εἶναι κίνησιν ἐναντίαν ὑγίης ὑπάρχει·” εἰ γὰρ μηδεμία τῶν κύκλῳ, ὡς λέγει, ἐξ ἐναντίου ἐστὶν εἰς ἐναντίον, ἀλλὰ μηδὲ ἐξ ἄλλου ὅλως εἰς ἄλλο· τοῦτο γὰρ καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν κατὰ τὴν παροιμίαν ἐστίν· τὸ γὰρ μηδὲ ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο, πολλῷ μᾶλλον οὐδὲ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· δηλον, ὅτι τῷ ἐναντίαν κίνησιν τὴν ἐξ ἐναντίων τόπων ὑποθεμένῳ, ὅπερ καὶ οὗτος ἔμπροσθεν συνεχώρησεν εἰπὼν “διὰ τὸν ὀρισμὸν τῶν ἐναντίων”, ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μη εἶναι ἐναντίαν κίνησιν. [5]

in Cael 7 197
 τρίτον δὲ ἐπιστάσεως ἄξιον, ὅπως ἰδιωτικῶς διατείνεται ἐν τῇ κύκλῳ κινήσει μη εἶναι τὴν ἀπ’ ἄλλου εἰς ἄλλο μετάβασιν, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ γίνεται ἢ περιφορά. καίτοι εἰ μὴ εἴη ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο τὸ αἰετὶ πλησιάζον μετάβασις, οὐδὲ κινήσεις ἂν εἴη. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἂν τις αὐτοῦ τῆς ἀνεπιστασίας θαυμάσοι, πῶς ὡς ἄτοπον ἐπάγει τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μηδὲ κίνησιν ὅλως τὴν κύκλῳ λέγειν, εἰ πᾶσα κίνησις, φησὶν, ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· καίτοι πρὸς τοῦτον ἐνίσταται τοῦ Ἀριστοτέλους τὸν λόγον τὸν δεικνύντα, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κινήσις, ἐναντίαν κίνησιν τὴν ἀπὸ ἐναντίων τόπων ὀρισσαμένου. πῶς οὖν ὁ ταῦτα λέγων πᾶσαν κίνησιν ἂν εἶπεν ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον; ἀλλ’ ὅτι μὲν τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κινήσις ἢ ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, σαφῶς οὗτος συνεχώρησε καὶ τὴν αἰτίαν λέγων, ὅτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό· τοῦτο γὰρ φησι πάσης κυκλοφορίας ἴδιον. ὅτι δὲ ὁ κατ’ ἄλλον τρόπον ἐναντιώσεως ἐναντία λέγων τῇ κύκλῳ κινήσει οὐ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλους ἐνίσταται λόγον, οὐ συνῆκεν οὗτος, ἀλλ’ οὐδὲ μεμνημένῳ ἔοικε, διὰ τί προὔθετο δεικνύνειν Ἀριστοτέλης, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. χρή τοίνυν ὑπομνησθῆναι, ὅτι δύο παρελήφθησαν προτάσεις εἰς κατασκευὴν τοῦ τὸν οὐρανὸν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον εἶναι, ἡ μὲν μείζων λέγουσα, ὅτι τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον ἐναντίον ἔχει ἀνάγκη, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθείρεται, ἡ δὲ, ὅτι ὁ οὐρανός, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα, οὐκ ἔχει ἐναντίον. πρὸς δὲ τὴν ταύτης ἀπόδειξιν ἄλλος παρελήφθη λόγος τοιοῦτος· εἰ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι, οὗ τῇ φορᾷ μὴ ἐστὶν ἐναντία φορά, τοῦτο οὐδὲ αὐτὸ ἔχει τι ἐναντίον. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένετο χρεῖα δεῖξαι, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾷ οὐκ ἔστιν ἐναντία. καὶ τὸν τρόπον τῆς

ἐναντιώσεως, ἣν ἀποφάσκει, αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι εἰπών· “αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις”· καὶ τοῦτο εἰκότως, διότι τὰ ἐξ ἐναντίων τόπων ἐναντίας ἔχει τὰς ῥοπάς, τὰ μὲν βαρέα ὄντα, τὰ δὲ κοῦφα, ταύταις δὲ ταῖς ποιότησι καὶ αἱ δραστικαὶ καὶ παθητικαὶ ποιότητες συνεδρεύουσιν, θερμότητες, ψυχρότητες, ξηρότητες, καὶ πᾶσαι, καθ’ ἃς αἱ εἰς ἄλληλα μεταβολαὶ καὶ αἱ γενέσεις καὶ φθοραὶ τῶν σωμάτων ἐπιτελοῦνται· ὥστε αἱ οὕτως ἀντίθετοι κινήσεις ὡς μὴ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἀνάπαλιν δὲ μόνον γινόμεναι, ὡς ἡ τοῦ πλανωμένου καὶ τοῦ ἀπλανοῦς· ταύτας γὰρ οὗτος ἐναντίας ἀξιοῖ λέγειν· οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον εἰσὶν, ὅτι μὴ ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων, ὅπερ καὶ οὗτος συγχωρεῖ λέγων· “οὐδεμία δὲ τῶν κύκλῳ ἐξ ἄλλου ἐστὶν εἰς ἄλλο, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτό”. [10]

in Cael 7 190 τὰς δὲ τοιαύτας οὐδαμῶς ἐναντίας ὁ Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ καλεῖν, ἀλλὰ καὶ διακρίνει αὐτάς ἀπὸ τῶν ἐναντίων λέγων ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι· “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ· ἐκ ταύτου γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ ἡ κίνησις, ἡ δὲ ἐναντία διωρίσθη φορὰ ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον”. καὶ οὗτος δὲ ἄλλο εἶδος ἐναντιώσεως εἶπεν τῶν κύκλῳ κινήσεων καὶ ἄλλο τῶν ἐπ’ εὐθείας, δι’ ὧν τε παρεθέμην ῥητῶν καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς τοῦ ἔκτου ἐπιχειρήματος, ὡς λέγει, λύσεως τάδε γράφων· “ὅτι μὲν οὖν διαφόρων ὁμολογουμένως οὐσῶν τῆς τε κατ’ εὐθείαν καὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως διαφοροὺς δεῖ καὶ τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, εἴρηται” φησίν. ὅλως δέ, εἰ βούλει τὴν ἀλλοκοτίαν τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων ἰδεῖν καὶ ὅτι μόνον ἀντιλέγειν πρὸς πᾶν τὸ ῥηθέν, ὁποῖον ἂν ᾖ, προεβάλετο, ἄκουσον τῶν τε ἐνταῦθα λεγομένων, ἐν οἷς φησιν ἄλλο μὲν εἶδος ἐναντιώσεως ταῖς κατ’ εὐθείαν ὑπάρχειν κινήσεσιν, ἄλλο δὲ ταῖς ἐν κύκλῳ, καὶ τῶν ἐν τοῖς πρὸς τὸ πρῶτον ἐπιχειρήμα ῥηθέντων, ἐν οἷς ἀξιοῖ τὴν κύκλῳ κίνησιν μᾶλλον ἀντικεῖσθαι τῇ κατ’ εὐθείαν ἢ περὶ τὰς ἐπ’ εὐθείας ἀλλήλαις· καίτοι εἰ διάφορα τὰ εἶδη τῶν ἐναντιώσεων ἦν, οὐκ ἂν ὅλως ἡ κύκλῳ πρὸς τὴν ἐπ’ εὐθείας ἀντέκειτο. ἀλλ’ ἐκεῖ μὲν τάδε γέγραφεν· “τάχα δὲ ἂν τις εὐλογώτερον τὴν κύκλῳ κίνησιν μᾶλλον ἐναντίαν εἶναι τῇ ἐπ’ εὐθείας συγχωρήσειεν ἢ περὶ τὴν ἄνω καὶ κάτω ἀλλήλαις”. ἐνταῦθα δὲ τάδε γέγραφεν· “οὐδ’ ἄρα, ὅσα ταῖς κατ’ εὐθείαν ἐναντίαις ὑπάρχει κινήσεσιν, ταῦτα καὶ ταῖς ἐν κύκλῳ ἐναντίαις ὑπάρχει· ἄλλων γὰρ ὄντων τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως καὶ τὰς ἐκατέρω εἶδει ἐναντιώσεις, αἵτινές ποτε ἂν εἶεν, ἄλλας εἶναι ἀνάγκη, ὥπερ ἀμέλει χρῶμα μὲν καὶ χυμὸς ἄμφω ποιότητες, ἀλλ’ ἐπεὶ τὰ εἶδη τούτων διάφορα, καὶ αἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἐναντιώσεις διαφοροί”. [30]

in Cael 7 193 καίτοι εἰ ἡ κύκλῳ τῇ ἐπ’ εὐθείας ἐναντία, ὡς πρότερον εἶπεν, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐναντίωσιν ἀμφοῖν εἶναι μεταξὺ ἀνάγκη. καὶ πάλιν δὲ τῶν ἐνταῦθα ῥηθέντων ἐπιλαθόμενος ἐν τοῖς ἐξῆς “τί τὸ κωλύον” φησίν· “ἐστὶν τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν κατὰ τὸ γένος ἐναντίαν εἶναι τῇ κύκλῳ”; οὕτως δὲ ἂν καὶ τὸ λευκὸν ἐναντίον φαίῃ τῷ γλυκεῖ ὁμοίως λέγων διαφέρειν τὴν κύκλῳ κίνησιν τῆς ἐπ’ εὐθείας, ὡς τοῦ χρώματος τὸν χυμόν. οἷα δὲ καὶ ταῦτα προσεφλυάρησεν· “ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν κατ’ εὐθείαν, φησίν, ἐναντίων κινήσεων ἡ μάχη τῶν ἐναντίων γίνεται διὰ τὸ τοῖς πέρασιν ἐνηλλαγμένως κεχρησθαι· ὅπερ γὰρ ἐστὶ τοῖς κούφοις ἀρχή, τοῦτο τοῖς βαρέσι γίνεται πέρας· οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκυκλίων κινήσεων κοινὸν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, ἡ δὲ μάχη ταῖς ἐναντίαις γίνεται, διότι, ἂφ’ οὗπερ ἡ ἑτέρα ἄρχεται, ἐπὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ τὸ πέρας· τῶν δύο γάρ, φέρε, ἀπὸ Κριοῦ, φησίν, ἀρξαμένων ἡ μὲν ἐκτὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἡγούμενα τοῦ Κριοῦ φέρεται ἐπὶ Ἰχθύας καὶ Ὑδροχόον καὶ τὰ ἐξῆς, ἡ δὲ ἐντὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα, Ταῦρόν φημι καὶ Διδύμους, καὶ ὅπερ ἡ ἐκτὸς μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ὥπερ πεποίηται κινήσεως τοὺς Ἰχθύας, τούτους πέρας ἡ πλανωμένη ποιεῖται, καὶ ὅπερ ἡ πλανωμένη μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ἔσχε, τὸν Ταῦρόν φημι, οὗτος τῇ ἀπλανεῖ πέρας ὑπάρχει”. ἐπίστησον οὖν πρῶτον μὲν, ὅτι τὰς δύο ἀπὸ Κριοῦ εἰπὼν ἄρχεσθαι πάλιν τὴν μὲν ὡς ἀπὸ Ἰχθύων ἀρχομένην, τὴν δὲ ὡς ἀπὸ Ταύρου παραδίδωσιν· ἔπειτα πολλάκις εἰπὼν, ὅτι κοινὸν πάσαις ταῖς κύκλῳ κινήσεσιν τὸ ἀπὸ τοῦ

αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, οὐκ ἐφιστάνει, ὅτι συνεχοῦς οὕσης τῆς κινήσεως ἢ οὔτε ἀρχὴν οὔτε πέρας ἔστι λαβεῖν αὐτῆς, ἢ πᾶν σημεῖον καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶν αὐτῆς. πῶς οὖν οἱ Ἰχθύες ἢ ὁ Ταῦρος τῆς μὲν ἀρχῆς τῆς δὲ πέρας ἔσσονται ὁμοίως ἀμφοῖν ἐχόντων πρὸς ἑκάτερον; ποία δὲ καὶ μάχη τούτων τῶν κινήσεων; τὰ μὲν γὰρ ἐπ’ εὐθείας ἀντιφερόμενα ἄτε ἀπὸ ἐναντίων τόπων ἰόντα κατὰ ἐναντίας ποιότητος ὑπαντήσαντα μάχονται μεταβάλλειν εἰς ἑαυτὰ φιλονεικοῦντα τὰ ἀντικείμενα καὶ τὴν ὁδὸν εὐλυτον ἑαυτοῖς παρασκευάζειν· τοῦ δὲ ἀπλανοῦς καὶ πλανωμένου τίς ἂν εἴη μάχη μήτε ὑπαντώντων ὅλως ἀλλήλοις μήτε ἐμποδιζόντων ταῖς ἀλλήλων κινήσεσιν μήτε ποιότητος ταύτας τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ἐχόντων μήτε μεταβάλλειν πεφυκότων εἰς ἄλληλα; εἰ δέ τις τὴν χρεῖαν ἐπιποθεῖ μαθεῖν τῆς ἔμπαλιν ταύτης γινομένης τῶν οὐρανίων κύκλων κινήσεως, λέγει μὲν καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης προελθὼν, εἶπον δὲ καὶ ἐγὼ τὸ ἐπελθὼν ἐν τῇ τῶν χωρίων τούτων διευκρινήσει καὶ νῦν δὲ τοσοῦτον ἂν εἴποιμι, ὅτι τὴν ἀρμονίαν τοῦ παντὸς συνέχει κόσμου καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πάντων τῆς ἀνεκλείπτου γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν παρέχεται. ^[5]

in Cael 7 195a
 Ἄλλ’, εἰ δοκεῖ, καὶ τὰ πρὸς τὸ ἔκτον, ὡς οὗτός φησιν, ἐπιχείρημα τούτῳ ῥηθέντα περικρούσωμεν καὶ πρῶτόν γε, ὅτι μὴδὲ τούτῳ ἐπέστησεν, ὅτι τοῦ πέμπτου ἐπιχειρήματος μέρος τοῦτο ἐστὶ, καίτοι τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰπόντος, ὅτι προσεπιχείρημα ἐκ περιουσίας ἐστί. καὶ ἤδη μὲν αὐτοῦ τὴν ὅλην ἔννοιαν, ὡς ἐμοὶ δυνατόν ἦν, διεσάφησα τὴν Ἀριστοτέλους ἐξηγούμενος λέξιν, ἀνάγκη δὲ καὶ νῦν τινων ἐκεῖ ῥηθέντων ὑπομῆσαι, ὅτι μετὰ τὸ δεῖξαι καὶ τὰς ἐπὶ περιφερείας καὶ τὰς ἐπὶ ἡμικυκλίου ἐνὸς καὶ τὰς ἐπὶ δυεῖν ἡμικυκλίων ἔμπαλιν γινομένας κινήσεις μὴ οὔσας ἐναντίας ἐπ’ αὐτὸ λοιπὸν ἐλθὼν τὸ προκείμενον, ὅτι μὴδὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου ἀνάπαλιν γινόμεναι ἐναντία εἰσὶν, προῦβάλετο δεικνύναι καὶ δείξας αὐτὸ πρότερον ἀπὸ τοῦ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὀρισμοῦ νῦν τὸ αὐτὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσι. καὶ ταῦτα οὐ χρὴ δισσολογεῖν πρὸ ὀλίγου ῥηθέντα, ἀλλ’ ἐκείνοις ἐντυχόντα μαθεῖν, ὅτι τὴν ἀγωγὴν ἠγνόησεν οὗτος τοῦ λόγου καὶ διὰ τοῦτο ἔκτον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνόμισε τῆς πέμπτης ὑποθέσεως τῆς ἐφ’ ἐνὸς κύκλου τὰς ἔμπαλιν γινομένας ἐξεταζούσης τρόπον ὄντα ἕτερον ἀποδείξεως τῆς αὐτῆς. ἐγκαλεῖ δὲ οὗτος, διὰ τί ἐπὶ ἐνὸς ὑπέθετο κύκλου τὴν ἔμπαλιν κίνησιν καὶ μὴ ἐπὶ δυεῖν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς καὶ πλανωμένης; καίτοι περὶ τοῦ οὐρανοῦ ζητῶν καὶ τὸν Ἀλεξάνδρον φησιν αἰσθανόμενον τοῦ σαθοῦ τῆς προκειμένης ἐπιχειρήσεως πειρᾶσθαι τῷ λόγῳ βοηθεῖν ἀξιοῦντα, φησί, “τὰς μὲν ἐπ’ εὐθείας ἐναντίας κινήσεις διὰ τὸ ἀπὸ ἐναντίων εἰς ἐναντίους γίνεσθαι τόπους, κἂν μὴ ἐπὶ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας γίνωνται, μὴδὲν ἦττον ἐναντίας εἶναι, τὰς δὲ κύκλῳ καὶ ἀνάπαλιν γινομένας, εἴπερ ἐναντία εἶεν, ἐπὶ ἐνὸς γίνεσθαι κύκλου· ἀλογώτατον γάρ, φησί, τὴν ἐπ’ ἄλλου κύκλου γινομένην κίνησιν τῇ ἐπ’ ἄλλου ἐναντίαν εἶναι, μὴ προστιθεὶς μὴδὲ κατασκευάζων, διὰ τίνα λόγον.” καὶ ὅτι μὲν τῷ Ἀλεξάνδρῳ τέως οὐ καλῶς ἐπισκήπτει, δηλὸν, εἰ φυλάττοιμεν τὸν τῶν ἐναντίων κινήσεων ὀρισμὸν τὸν λέγοντα ἐναντίας εἶναι κινήσεις τὰς ἐξ ἐναντίων τόπων. εἰ δὲ λέγει τοῦτον μὲν τῶν ἐπ’ εὐθείας ἐναντίων εἶναι τὸν ὀρισμὸν, ἄλλον δὲ τῶν κατὰ κύκλον, ἐπιλανθάνεται πάλιν τοῦ σκοποῦ τῆς ἀποδείξεως, ὅτι ἐναντίως κινεῖσθαι λέγει τὰ μαχόμενα ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητος ἀντικείμενα, αἷς καὶ τὰ βάρη καὶ αἱ κουφότητες ἀκολουθοῦσιν, καθ’ ἃ γίνονται αἱ ἐναντία κατὰ τόπον τῶν φυσικῶν σωμάτων κινήσεις· τὸ οὖν βαρὺ τῷ κούφῳ ἐναντίον καὶ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ, καὶ ἐξ ἐναντίων ὁρμώμενα τόπων, κἂν ἐπ’ ἄλλης καὶ ἄλλης εὐθείας κινῆται, τῷ εἶδει ἐναντία ἐστί· καὶ γὰρ τὸ ψυχρὸν τὸ ἐνταῦθα τῷ ἐν Ῥώμῃ θερμῷ ἐναντίον ἐστί, διότι τοιαύτην ἔχει φύσιν ὡς ἐν ταύτῳ γενόμενα μάχεσθαι ἂν καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. ^[5]

in Cael 7 195b
 εἰ δὲ ἐναργέστερον ἢ ἐναντίωσις φαίνεται, ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ληφθῶσιν, ἀποδέχεσθαι μᾶλλον χρὴ τὸν Ἀριστοτέλην ἐπὶ ἐνὸς κύκλου τὰ ἀνάπαλιν κινούμενα λαβόντα· εἴπερ γὰρ ἦν

αὐτοῖς ἐναντίωσις, ἐπὶ ἐνὸς κύκλου κινουμένοις μᾶλλον ἢ ἐφαίνετο, ὥστε, εἰ ἐπὶ δυνεῖν ἐπειράθη δεῖξαι, τότε μᾶλλον ὑποπτος ἦν. “ἀλλ’ ἔδει, φησί, φυσικῆς οὔσης τῆς προκειμένης περὶ οὐρανοῦ θεωρίας ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς καὶ τῶν πλανωμένων δεικνύναι, ὅτι οὐκ εἰσὶν αὐτῶν αἱ κινήσεις ἐναντίαι, ὥστε, φησί, παρὰ θύρας καὶ ἔξω τοῦ σκοποῦ βέβληκεν ἕτερόν τι καὶ οὐ τὸ ζητούμενον ἀποδείξας.” καὶ πάλιν ἄξιον ἐπιστῆσαι, πῶς ἀσυνέτως οὗτος ἀπαιτεῖ τὸν Ἀριστοτέλην τὰ ἐναργέστατα καὶ τυφλῶ, φασί, δεικνύναι. καὶ γάρ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ τῆς ἀπλανοῦς καὶ τῶν πλανωμένων κινήσεις κατὰ τοῦτο μάλιστα τῆς ἐναντιώσεως τὸ εἶδος, καθ’ ὃ τὰ ἐναντίως κινούμενα ἐναντία ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε, πρόδηλον ἐκ τῶν ὁρωμένων αὐτῶν. ἐν γὰρ τῷ παντὶ αἰῶνι οὐ φαίνονται μεταβεβληκότα εἰς ἄλληλα τὰ τούτων σώματα καίτοι καὶ ἐφαπτόμενα ἀλλήλων· ἔπειτα οὐδὲ ἐξ ἐναντίων τόπων οὐδὲ εἰς ἐναντίους αἱ τούτων κινήσεις, ὥς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ. εἰ γὰρ πᾶσα κυκλικὴ κίνησις ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, καὶ πᾶν σημεῖον ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ τῆς κινήσεως, τίς ἂν εἴη ἐναντίωσις τῶν ἐν τοῖς διαφόροις κύκλοις τόπων; ἔτι δὲ ἐναντίως τότε λέγεται κινεῖσθαι τινα, ὅταν, ἀφ’ οὗ τόπου τὸ ἕτερον ἄρχεται, εἰς ἐκεῖνον καταλήγῃ τὸ λοιπόν, καὶ ἐστὶν ἑκάτερος τῶν τόπων τῷ μὲν ἑτέρῳ κατὰ φύσιν, τῷ δὲ ἑτέρῳ παρὰ φύσιν, οὔτε δὲ ἡ ἀπλανὴς ἀπὸ τοῦ τῆς πλανωμένης τόπου ἐπ’ ἐκεῖνον κινεῖται οὔτε ἡ πλανωμένη ἀπὸ τοῦ τῆς ἀπλανοῦς ἐπ’ ἐκεῖνον, οὐδὲ ἐστὶ τις τόπος τῇ μὲν κατὰ φύσιν, τῇ δὲ παρὰ φύσιν, ὅπως δὲ ἑκατέρας αὐτῶν τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον ὁμοίως κινεῖται τῷ ὑπὸ γῆν τῆς ἑτέρας. ^[30]

in Cael 7 196^b εἰ δὲ αὐτὴν ταύτην ἐναντιώσιν τις βούλεται καλεῖν, οὐ περὶ ταύτης ὁ λόγος τῷ Ἀριστοτέλει, ἀλλὰ περὶ ἐκείνης τῆς τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων· ταῦτα γάρ ἐστι τὰ ταῖς δραστικαῖς καὶ παθητικαῖς ποιότησιν ἐναντιούμενα ἀλλήλοις, αἷς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐναντίαι τῶν σωμάτων ῥοπαὶ ταῖς τῶν τόπων ἐναντιώσεσιν συνδιηρημέναι· διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ ὀρισμοῦ τῶν οὕτως ἐναντίων κατὰ τόπον κινήσεων τὰς ἀποδείξεις πολλαχοῦ ποιεῖται. πῶς δὲ ἂν τις ἐναντίας εἶπε τὴν τοῦ πλανᾶσθαι λεγομένου κίνησιν πρὸς τὴν τῆς ἀπλανοῦς, εἴπερ τὰς μὲν ἐναντίας ἰσοσθενεῖς ὥς δυνατόν εἶναι χρή καὶ τὴν τῷ ἑτέρῳ κατὰ φύσιν τῷ λοιπῷ παρὰ φύσιν εἶναι, ἡ δὲ ἀπλανὴς οὕτως ἐπικρατεῖ τῆς πλανωμένης, ὥς τὸ πλανώμενον, ἐν ὅσῳ μίαν ποιεῖται τὴν οἰκείαν δοκοῦσαν περιφοράν, πλείστας ὅσας τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεσθαι; ἀλλ’ οὐδὲ παρὰ φύσιν συμπεριφέρεται τῷ ἀπλανεῖ τὸ πλανώμενον· οὐ γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῇ ἑαυτοῦ τελειότητι τὸν πάντα αἰῶνα παρὰ φύσιν κινούμενον· ἀλλ’ ὑπὲρ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἡ κίνησις αὕτη ἐνδομομένη τελειότερας αὐτὸ πληροῖ ζωῆς καὶ συντομωτέρας τοῦ ἀγαθοῦ μεταλήψεως. ὅπως δὲ παρὰ φύσιν ἐκείνη λέγεται κίνησις ἡ τῇ κατὰ φύσιν ἰσοστοίχῳ ἀντικειμένη καὶ τῷ ἐναντίῳ ἰσοστοίχῳ ὄντι κατὰ φύσιν ὑπάρχουσα· διὰ τοῦτο γὰρ ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ γῇ παρὰ φύσιν, ὅτι τῷ ἐναντίῳ αὐτῇ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχει. δῆλον οὖν, οἶμαι, ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἐπὶ τούτων ἔδειξεν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἐφ’ ὧν ἐναργὲς ἦν, ὅτι οὐδεμία τούτοις εἰς ἄλληλά ποτε ὑπάρχει μεταβολή. ἀλλ’ εἴ τις ὅπως ἐναντία τοιαύτη κίνησις ἦν τῇ κύκλῳ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει ὥς ὀφείλειν τὰ κινούμενα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, συμβάλλειν ἀναγκαῖον ἦν ἀλλήλοις ποτέ, συνέβαλλον δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κινούμενα καὶ οὐκ ἐπὶ ἄλλου καὶ ἄλλου· εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ ἄλλου ποτέ, ὥς καὶ τὰ ἐπ’ ἄλλης καὶ ἄλλης εὐθείας οὐ κωλύεται ἐναντίως κινεῖσθαι τῷ εἶδει ἐναντία ὄντα, ἀλλ’, ὥς τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας μᾶλλον ἐμφαίνει τὴν ἐναντιότητα, οὕτως, εἴπερ ἦν ἐναντία τις κίνησις τῇ κύκλῳ κινήσει, μᾶλλον ἂν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου διεφαίνετο· ὥς εἴ γε τὰ ἐφ’ ἐνὸς κύκλου ἀνάπαλιν κινούμενα δειχθεῖν μὴ ἐναντίας κινούμενα κινήσεις, πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἂν εἴη δεδειγμένον, ὅτι αἱ ἐπὶ τῶν διαφόρων κύκλων ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐπιπολαίως εἴρηκεν οὗτος, ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν κατ’ εὐθείαν τὸ ἄνω σημεῖον πέρας μὲν ἐστὶ τῶν κούφων, ἀρχὴ δὲ τῶν βαρέων, τὸ δὲ κάτω ἀνάπαλιν, οὕτω καὶ ἐπὶ

τῶν κατὰ κύκλον, εἰ καὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ καὶ ἀρχῇ χρῶνται καὶ πέρατι, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν ἄλλην καὶ ἄλλην· τοῦ μὲν γὰρ ἐστὶν ἀρχὴ ἢ ὡς ἐπὶ τὰ ἡγούμενα, τοῦ δὲ ἢ ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα.

[35]

in Cael 7 197
πῶς δὴ ταῦτα λέγει; τὸ γὰρ αὐτὸ σημεῖον, οἷον τὸ ἀνατολικόν, ἀμφοτέροις ἀρχὴ καὶ τῷ ἀπλανεῖ καὶ τῷ πλανωμένῳ· καὶ γὰρ ἀπὸ τούτου ἄμφω καὶ ἐπὶ τὸ δυτικὸν ἄμφω, πλὴν ὅτι τοῦ μὲν ἀπλανοῦς τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον, τοῦ δὲ πλανωμένου τὸ ὑπὸ γῆν. τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους εἰπόντος εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντίᾳ, μάτην ἂν ἦν ἡ ἑτέρα, διότι ἐξ ἐναντίων ἰόντα τόπων καὶ μαχητικῶς διακείμενα οὕτως ἔχει ὡς τὸ κρατοῦν παύειν τὴν τοῦ κρατουμένου κίνησιν, ἀντιλέγει πρὸς τὸ ῥηθὲν οὗτος, διὰ τί, λέγων, μὴ καὶ ἐπὶ τῶν κατ' εὐθείαν ἀντικινουμένων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμβαίνει τὸ μάτην εἶναι τὴν ἑτέραν τῆς ἑτέρας ἐπικρατούσης; εἰ δὲ ἰσοσθενῇ εἴη, ἴστησιν ἄλληλα καὶ ἄμφω μάτην ἔσται, εἴπερ μάτην φαμὲν τὸ τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν μὴ ἐνεργοῦν· τοῦτο δὲ ἄτοπον, διότι οὐδὲν μάτην ποιεῖ οὔτε ὁ θεὸς οὔτε ἡ φύσις. καὶ ὅ γε πρῶτος ὡς ἀπορίαν ταύτην προαγαγὼν ἠπόρησε μετρίως· ἐννοητέον δέ, ὅτι τὰ μὲν κατ' εὐθείαν κινούμενα, κἂν ἴσθηται ὑπ' ἀλλήλων, οὐκ ἔστι μάτην, διότι ταῦτα καὶ ἴστασθαι πέφυκε. καὶ γὰρ καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ καὶ κινεῖσθαι καὶ ἴστασθαι πέφυκε, καὶ τὸ πῦρ δέ, ὅπερ ἀεικίνητον δοκεῖ, εἴπερ ποτὲ μὲν κάτωθεν ἄνω, ποτὲ δὲ ἄνωθεν κινεῖται, αἱ δὲ ἐναντίαι κινήσεις στάσει διαλαμβάνονται, δηλονότι ἴσταται καὶ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐναντίων κινήσεων· τὰ δὲ γε κύκλῳ κινούμενα συνεχῇ πεφυκότα κινεῖσθαι κίνησιν, εἰ στήσονται, μάτην ἂν εἴη. καὶ τὰ μὲν κατ' εὐθείαν ἀντικινούμενα ἐναντίας ἔχοντα τὰς κατὰ φύσιν ῥοπὰς διὰ τὰς ἐναντίας ἐν αὐτοῖς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας συναντῶντα ἀλλήλοις δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων πέφυκε καὶ ἐξ ἀλλήλων τὴν γένεσιν ἔχειν· τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχοντα δηλονότι οὐδὲ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ἔχει ποιότητας, θερμότητας, ψύξεις, ξηρότητας, ὑγρότητας· ἢ γὰρ ἂν καὶ κουφότητας εἶχον καὶ βαρύτητας. μὴ δρῶντα δὲ εἰς ἄλληλα μηδὲ πάσχοντα ὑπ' ἀλλήλων οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκεν, ὥστε, εἰ τὸ ἰσχυρότερον ὑπαντῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ κίνησιν περιάγοι τὸ ἀσθενέστερον, ἐπὶ μὲν τῶν κατ' εὐθείαν μεταβαλλόμενον τὸ περιηγόμενον εἰς τὸ περιάγον καὶ προσθήκη ἐκείνου γινόμενον οὐκ ἂν εἴη μάτην προσαῦξον αὐτό, καὶ ὅτι χρεῖαν ἐποίησέ τινα καὶ ὅτι μηκέτι ἔστιν αὐτό· ἐπὶ δὲ τῶν κύκλῳ κινουμένων τὸ περιηγόμενον μήτε μεταβάλλειν πεφυκὸς εἰς τὸ περιάγον μήτε τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν ἐνεργοῦν μάτην ἂν εἴη. [30]

in Cael 7 198
διὸ καὶ τῷ τοῦ ὑποδήματος ὑποδείγματι προσεχρήσατο ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπερ ἔστι μὲν, τὴν δὲ ἐνέργειαν τὴν ἑαυτοῦ οὐκ ἀποδίδωσιν· τοιοῦτον γὰρ τὸ μάτην ὂν· τὸ δὲ μεταβάλλον εἰς ἄλλο οὔτε ἔστιν ἔτι καὶ αὐτὸ τὸ μὴ εἶναι αὐτοῦ χρεῖαν τῷ παντὶ συνεισήγαγεν. Οὐκ ἄρκεσθεις δὲ οὗτος ταῖς πρὸς τὰ κατὰ μέρος ἀντιλογίαις κοινὰ ἐπιχειρήματα περὶ τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως ἐκτίθεται δεικνύναι σπουδάζων, ὅτι ἑτεροειδεῖς εἰσιν αὐτῶν αἱ κινήσεις καὶ διὰ τοῦτο καὶ αἱ οὐσίαι. ἀνάγκη τοίνυν κἀνταῦθα τὰ μὲν κοινῶς πρὸς τὸν ὅλον αὐτοῦ σκοπὸν τῆς ἀντιλογίας ἀντιγράψαι, τὰ δὲ ἰδίᾳ τῶν οὐ καλῶς εἰρημένων ἕκαστον ἐπισκέψασθαι. κοινῶς μὲν οὖν πρὸς τὸν ὅλον λέγω σκοπόν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν ἅπαν ὡς ἐν τοῦ εὐθυφορουμένου παντὸς ἐξηρημένον ὁ Ἀριστοτέλης δεῖξαι προθέμενος καὶ ἄλλην ἔχον παρ' ἐκείνο φύσιν τὴν μὲν ἐπ' εὐθείας κίνησιν ἔδειξεν εἰς ἐναντία διηρημένην, τὴν δὲ κύκλῳ μηδὲν ἔχουσαν ἐναντίον. ἔχων δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς προαποδεδειγμένον, ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων αἱ γενέσεις καὶ εἰς τὰ ἐναντία αἱ φθοραί, συνήγαγεν εἰκότως, ὅτι τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην ἄτε εὐθυφορούμενα γίνεσθαι καὶ φθεῖρεσθαι ἀνάγκη, τὰ δὲ οὐράνια κύκλῳ κινούμενα ἀγέννητα καὶ ἀφθαρτα διατελεῖν. κἂν ἔστιν οὖν διαφορὰ κατὰ τὰς κινήσεις ἐν τοῖς οὐρανίοις, ἀλλ' οὐ μέχρι ἐναντιώσεως προῆλθον αἱ διαφοραί· οὔτε γὰρ ἡ τῆς ἀπλανοῦς κίνησις τῇ τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων ἐστὶν ἐναντία, ὡς διὰ πλειόνων, οἴμαι, δέδεικται, οὔτε ἡ θάττων ἐν τῷ αὐτῷ εἶδει

τῇ βραδυτέρᾳ· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἡ μείζων βῶλος τῆς βραχυτέρας θάττον κινουμένη οὐ λέγεται ἐναντίαν ἔχειν κίνησιν. κἂν αἱ οὐσίαι τοίνυν ἔχωσιν τινὰ διαφορὰν πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ’ οὐκ ἐναντίως διάκεινται ὥστε γίνεσθαι ἐξ ἀλλήλων. ἔδει τοίνυν τὸν ἐλέγχειν τὰ Ἀριστοτέλους νομίζοντα μὴ τοῦτο δεικνύναι, ὅτι διάφοροι αἱ κινήσεις αὐτῶν εἰσι καὶ αἱ οὐσίαι, ἀλλ’ ὅτι ἐναντίας ἔχουσι τὰς διαφοράς. ἀλλ’ οὐδέ, εἰ ἔστι τις κατ’ οὐσίαν ἐν αὐτοῖς διαφορά, ἀνάγκη μὴ εἶναι ἀπλᾶ τὰ οὐράνια κατὰ τὴν εἰρημένην αὐτῶν ἀπλότητα· εἰ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα οὐ μόνον διαφέροντα ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ ὑπεναντίως διακείμενα, οὐ κωλύεται ἀπλᾶ εἶναι κοινὸν ἔχοντα πάντα τὸ εὐθυπορεῖσθαι, τί κωλύει καὶ τὰ οὐράνια κυκλοφορούμενα πάντα καὶ ἀπλᾶ εἶναι τὴν φύσιν καὶ μίαν ἔχειν ιδιότητα κοινήν, ἣν πέμπτην οὐσίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐκάλεσε, κατὰ τὴν κυκλοφορητικὴν καὶ τῆς γενέσεως ἐξηρημένην κοινότητα καὶ διαφορὰν ἐν ἀλλήλοις οὐ προϊοῦσαν εἰς ἐναντίωσιν; τίς γὰρ οὐκ ἂν εἴποι διαφορὰν τῶν ἀστρώων σωμάτων πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τοῦ φωτίζοντος ἡλίου πρὸς τὴν φωτιζομένην σελήνην; ἀλλ’ ἔστι πάντα κυκλοφορούμενα καὶ ἀπλᾶ πάντα καὶ πάντα τῆς γενέσεως ὑπερέχοντα καὶ κατὰ ταῦτα ἐν μιᾷ τῇ πέμπτῃ οὐσίᾳ ἀφωρισμένα· οὐ γὰρ τοῦτο προῦκειτο νῦν τὴν κατ’ εἶδος τῶν οὐρανίων διαφορὰν ἐπισκέψασθαι, ἀλλὰ τὴν κοινήν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχὴν, ἣτινα διελεῖν ἀνάγκη γέγονε διὰ τὴν ἐναντίωσιν τῆς κατ’ εὐθείαν κινήσεως τοιγαροῦν εἰς δύο διεῖλε τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ, ἐν οἷς φησι· “λέγω δὲ ἀπλᾶ, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῆ”· καὶ ἐν τῷ γ δὲ τῆς πραγματείας ταύτης “λοιπὸν δέ” φησί “περὶ τοῖν δυοῖν εἶπεῖν” εἷς τε τὸ κοῦφον καὶ τὸ βαρὺ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα συνελών. ^[15]

in Cael 7 ¹⁹⁹ εἰ οὖν καὶ τὰ εἶδη τούτων καὶ τὰ συγγενῆ αὐτῶν συνείλεν εἰς τὴν δυάδα τῆς ἐναντιώσεως, τί ἄτοπον ἦν καὶ τὸ τῆς ἐναντιώσεως ἐξηρημένον ὡς ἐν παραλαβεῖν τῶν ἀπλῶν; εἰ δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, μάτην ἂν εἴη πάντα φλυαρήσας οὗτος τὰ ἐν τοῖς κοινοῖς, ὡς λέγει, ἐπιχειρήμασιν, ἔτι δὲ μάτην, εἴ τις ἐφιστάνοι, ὅτι καὶ ταῦτα τοῖς πρότερον ὑπ’ αὐτοῦ ῥηθεῖσιν ὡς ἀνελέγκτως εἰρημένοις ἐπαναπαύεται καίτοι σαθοῖς οὕτως καὶ ἀσυνέτοις, ὡς οἶμαι, δεδειγμένοις. Ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς κατὰ μέρος ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν, ὅτι ἡ τοῦ Κρόνου σφαῖρα βραδύτερον τῶν ὑπ’ αὐτὴν κινεῖται, γινωσκέτω μὴ πάντως τοῦτο οὕτως ἔχειν· δυνατόν γὰρ ἦν τὴν τοῦ μεγέθους ὑπεροχὴν πολλὴν οὔσαν, κἂν θάττον ἐκινεῖτο τῶν ὑπ’ αὐτὴν, βραδυτέραν τὴν ἀποκατάστασιν ποιεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ καὶ τοιοῦτόν τι προστέθεικεν, ὡς, εἰ μὴ φυσικῶς τὸ οὐράνιον σῶμα τὴν κύκλῳ φορὰν κινεῖται, ἀλλ’ ὑπὸ ψυχῆς, ὡς ἐπὶ τῶν ζώων, ἡ ὑπὸ ἄλλης τινὸς ὑπερτέρας δυνάμεως, οὐδὲ ὅτι γενητὸς οὐδὲ ὅτι ἀγέννητός ἐστιν ὁ οὐρανὸς ἐκ τῆς κινήσεως αὐτοῦ δυνατόν συλλογίσασθαι, καὶ τὸν Ἀριστοτέλην μαρτύρεται ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐξ ὑπερτέρας αἰτίας λέγοντα κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, δηλὸς ἐστιν οὐκ ἐννοῶν, ὅτι δυνατόν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἀπὸ διαφόρων αἰτιῶν ἐπιτελεῖσθαι καὶ ἄλλως μὲν ὑπὸ φύσεως κυκλοφορεῖσθαι τὸ οὐράνιον ὡς σῶμα φυσικόν, ἄλλως δὲ ὑπὸ ψυχῆς ὡς ἔμψυχον καὶ ὑπὸ νοῦ πάλιν ὡς ἔννοον· καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ νοῦ ἀκινήτου ὄντος τὸ ἀκίνητον καὶ ἀνέκλειπτον καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐπιτελούμενον τῆς κινήσεως ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχῆς κατὰ τὰς μεταβατικὰς ἐκείνης νοήσεις τοῦ ἀεὶ ἐν τέλει, ἄλλοτε δὲ ἄλλω, τῆς μεταβατικῆς κινήσεως ἀπολαύει· κατὰ δὲ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ οὐρανὸς ἔχει τὸ δύνασθαι τε καὶ ἐνεργεῖν τὰς τῇ οὐσίᾳ τῇ τοιᾷδε προσηκούσας ἐνεργείας, ὧν μία καὶ ἡ κυκλοφορία οἰκεῖα τῇ ἀπλότητι. ^[5]

in Cael 7 ²⁰⁰ καὶ δηλόν, ὅτι κατὰ τὴν φυσικὴν ἐπιτηδεσιότητα καὶ τὰ ἀπὸ νοῦ καὶ τὰ ἀπὸ ψυχῆς ἀγαθὰ παραγίνεται· οὐ γὰρ ἔστιν ἔννοον εἶναι μὴ πρότερον ἔμψυχον ὑπάρχον· “νοῦν γὰρ ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσθαι τῷ”, φησὶν ὁ Πλάτων· οὐδὲ ἔμψυχον ἄνευ φύσεως. διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν εἶναι σώματος οὐ τοῦ τυχόντος φησὶν, ἀλλὰ φυσικοῦ, ὥστε, κἂν ἔμψυχος καὶ ἔννοος ὁ οὐρανός, οὐ κωλύεται καὶ φυσικὸς εἶναι, μᾶλλον δὲ ἀνάγκη φυσικὸν ὄντα καὶ ψυχῆς μετέχειν καὶ νοῦ, ὥστε καὶ τὴν κυκλοφορίαν κἂν ἀπὸ ψυχῆς ἔχη καὶ

νοῦ, ἀλλ' ἔτι πρότερον ἀπὸ φύσεως. καὶ ἦν μὲν, οἶμαι, δυνατὸν καὶ ῥᾶον ἴσως καὶ ὥς ἀπὸ ψυχῆς καὶ ὥς ἀπὸ νοῦ τῆς κυκλοφορίας οὔσης ἐξ αὐτῆς δειχθῆναι τὴν τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητα· τοιγαροῦν καὶ δέδεικται αἰδῖος ἡ κυκλοφορία ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου μετάδοσιν. ἐν τούτοις δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ὥς ἀπὸ φυσικῆς κινήσεως τὴν αἰδιότητα προέθετο δεῖξαι, διότι κατὰ τὴν ἐξηρημένην ἀπὸ τῶν ὑπὸ σελήνην ὑπόστασιν τὴν αἰδιότητα καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐβουλήθη δεῖξαι τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλ' οὗτος μὲν οἶεται καὶ τούτους λευκῶς τοὺς λόγους τοὺς δεικνύοντας τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν καὶ τοὺς ἐν Φυσικῇ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι λέγοντας καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς ἐναντία φθείρεσθαι τρόπαιον ἀνωρθωκέναι τι τὴν καταγέλαστον ταύτην βίβλον κατὰ τῆς τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητος. εἰ δὲ ἐφάνη πολλαχοῦ μὲν μηδὲ παρακολουθῶν τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ λεγομένοις, πανταχοῦ δὲ κενὴν ὄντως καὶ μάταιον δόξαν ἑαυτῷ περιποιεῖν νομίζων ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ κλεινοὺς ἀντιλογίας, οὗτος μὲν κείσθω μετ' ἰχθύσιν ἐν τῷ τῆς ἀλογίας πόντῳ νηρόμενος, κείσθω δὲ καὶ μετ' ἐκείνου, ὃν φασιν ἀπερριμμένον ὄντα τινὰ καὶ βουλόμενον ὅπως οὖν ὀνομαστὸν γενέσθαι τὸν τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἐμπρῆσαι νεῶν. ὁ γὰρ τὴν φθορὰν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ πάντα τρόπον συνιστάνειν ἐπιχειρῶν ἢ μᾶλλον ἐπιθυμῶν διὰ τὸ ὀνομαστὸς γενέσθαι, τάχ' ἂν, εἴ τινα δύναμιν εἶχε, διὰ τὸ τυχεῖν τοῦ σπουδαζομένου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ οὐρανοῦ συνεφήψατο· ἡμᾶς δὲ ποτίμοις λοιπὸν λόγοις χρή τὴν ἀλμυρὰν ταύτην ἀκοὴν ἀποκλύσασθαι καὶ μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν Ἀριστοτέλους. ^[30]

in Cael 7 201
ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αἰδῖον τὴν κυκλοφορίαν δεικνύντα πειρᾶται διελέγχειν οὗτος καὶ πρὸς τὰς ἀδεσπότους, ὥς φησι, κατασκευὰς τῆς αἰδιότητος ὑπαντᾶν τοῦ κόσμου, νῦν μὲν ἐάσθω τέως ἐκεῖνα· τὰ γὰρ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποδειχθέντα βουλόμενος καὶ ὑπὸ τῆς νέας ταύτης φλυαρίας ἀσάλευτα μεμενηκότα δεῖξαι τοῖς φιλομαθέσιν, εἰς ταύτην περισπᾶσθην τὴν ἀσχολίαν· εἰ δέ ποτε δόξει καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὑπὸ τούτου ῥηθέντων βασανίσαι, ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς αὐτῶν ποιήσομαι τὴν ἐξέτασιν. p. 271b1 Ἀλ λ' ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτῳ ν, καὶ περὶ τῶν λοιπῶν σκεπτέον ἕως τοῦ διόπερ περὶ αὐτοῦ λεκτέον ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσιν· Ὁ Ἀλέξανδρος προκεῖσθαι φησι περὶ τοῦ παντὸς κόσμου ζητεῖν, εἰ ἄπειρος ἢ πεπερασμένος· καὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦτο προβαλλόμενος ἀνεβάλετο, ὅτε ἔλεγε “περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως, εἴτε ἄπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος εἴτε πεπέρανται τὸν σύνολον ὄγκον, ὕστερον ἐπισκεπτέον”. μέλλων δὲ τὸ πεπερασμένον αὐτοῦ δεικνύναι ἐκ τοῦ μηδὲν τῶν ἀπλῶν, ἐξ ὧν συνέστηκεν, ἄπειρον εἶναι, ἐπειδὴ οὐκ ἦν περὶ τοῦ πέμπτου σώματος δεικνύναι, ὅτι οὐκ ἐστὶν ἄπειρον, μὴ πρότερον περὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ εἰπόντα καὶ δείζαντα, ὅτι ἔστι τι πέμπτου σώμα, διὰ τοῦτο μετ' ἐκείνους τοὺς λόγους ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐλθὼν δείκνυσιν, ὅτι καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἐστὶ τὰ ἀπλᾶ πέντε σώματα. τῷ γὰρ ὄντι προδείξας ἐκ τῶν κινήσεων, ὅτι τῷ ἀριθμῷ πεπέρανται τὰ ἀπλᾶ πέντε ὄντα, δεικνύς δὲ νῦν καὶ τῷ μεγέθει, ἔχει πεπερασμένον, ὅτι πᾶς ὁ κόσμος πεπερασμένος τῷ μεγέθει ἐστίν. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀλέξανδρος καὶ τὴν ὅλην πραγματείαν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου προηγουμένως εἶναι νομίζων ἀκολουθῶς καὶ ταῦτα πρὸς τὴν περὶ τοῦ παντὸς θεωρίαν ἐκδέχεται. εἰ δὲ ἀληθῶς πρότερον εἶπον, ὅτι προηγουμένως περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐν ταύτῃ διδάσκειν τῇ πραγματείᾳ προτίθεται, μετὰ τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν θεωρίαν, ἐξ ὧν τὰ φυσικὰ συνέστηκεν σώματα καὶ πρῶτα τὰ ἀπλᾶ, καὶ τὸ ἄπειρον δὴ καὶ πεπερασμένον προηγουμένως μὲν ἐπὶ τῶν ἀπλῶν στοιχείων προβάλλεται ζητεῖν καὶ δείκνυσιν, ὅτι πεπερασμένα καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ κατὰ τὸ μέγεθος, ἐπόμενον δὲ καὶ τὸν ὅλον κόσμον τὸν ἐκ τῶν ἀπλῶν συνεστῶτα τούτων πεπερασμένον εἶναι δικαίως προστίθησιν. ^[30]

in Cael 7 202
καλῶς δὲ ἐπὶ τὸ καθολικώτερον ἀνάγων τὸν λόγον, πότερον ἔστι τι σῶμα α, φησὶν, ἄπειρον ἢ τοῦτο ἐν τι τῶν ἀδυνάτων, ἐκ διαιρέσεως ἀναγκαίως λαβὼν, ὅτι, εἴ τι ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει

σῶμα, ἢ ἀπλοῦν τί ἐστὶν ἢ σύνθετον, καὶ δείξας, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν ἄπειρον τῷ μεγέθει, ἔχων δέ, ὅτι καὶ τῷ πλήθει πεπερασμένα τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀναγκαίως ἐπόμενον ἔχει, ὡς εἶπον, ὅτι καὶ τὸ σύνθετον ὅλον πεπεράνται. πρῶτον δὲ δείκνυσιν, ὅτι ἀναγκαῖος τῷ φυσικῷ ὁ διακρίνων λόγος, εἴτε ἔστι τι σῶμα ἄπειρον εἴτε μή, ἐκ τοῦ ταύτην τὴν διαφορὰν αἰτίαν γενέσθαι σχεδὸν πάσης τῆς παρὰ τοῖς φυσιολόγοις ἐναντιώσεως διὰ ταύτην γὰρ οἱ μὲν ἓνα κόσμον καὶ πεπερασμένον ἔλεγον, ὅσοι μὴ ἐδέχοντο τὸ ἄπειρον ἐν ἀρχῇ, ὡς Ἀριστοτέλης καὶ Πλάτων, οἱ δὲ ἓνα ἄπειρον, ὡς Ἀναξίμενης, ἀέρα ἄπειρον τὴν ἀρχὴν εἶναι λέγων, οἱ δὲ καὶ τῷ πλήθει ἀπείρους κόσμους, ὡς Ἀναξίμανδρος μὲν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὴν ἀρχὴν θέμενος ἀπείρους ἐξ αὐτοῦ τῷ πλήθει κόσμους ποιεῖν δοκεῖ, Λεύκιππος δὲ καὶ Δημόκριτος ἀπείρους τῷ πλήθει τοὺς κόσμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ καὶ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει τῶν ἀτόμων συνίστασθαι φησι· καὶ εἰ ἂν λέγων ἀρχὴν πασῶν τῶν ἐναντιώσεων τὸ ὑποθέσθαι τὸ ἄπειρον ἢ μὴ ὑποθέσθαι, ὅτι οἱ κόσμοι καὶ τὰς ἄλλας ἐναντιώσεις πάσας περιέχουσι. καὶ μέντοι διὰ ταύτην τὴν διαφωνίαν οἱ μὲν ἀναιροῦσι τὴν γένεσιν ἐκκρίσει πάντα ὑφίστασθαι λέγοντες, ὥσπερ Ἀναξαγόρας, οἱ δὲ ἐξ ἑνὸς πάντα γίνεσθαι λέγουσι κατ' εὐθείαν, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξίμενης, οἱ δὲ καὶ γένεσιν εἶναι λέγουσι καὶ ἐξ ἀλλήλων τὴν γένεσιν ποιοῦσι τὴν ἄλλου φθορὰν ἄλλου γένεσιν ὁρῶντες, ὡς οἱ πεπερασμένους τὰς ἀρχὰς λέγοντες. ὅτι δὲ τὸ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐλάχιστον δοκοῦν παρόραμα προῖοῦσι μυριοπλάσιον φαίνεται, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιστώσατο καὶ ἐκ τοῦ λόγου· ἐκ μὲν τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι Δημόκριτος ἢ ὅστις ἂν οὕτως ὑπόθοιτο μικρά τινα ὑποθέμενοι τὰς ἀρχὰς καὶ ἐλάχιστα μεγέθη διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὰς ἔχειν ἀμαρτόντες περὶ αὐτὰ τὰ μέγιστα τῶν ἐν γεωμετρίᾳ ἐκίνησαν τὸ ἐπ' ἄπειρον εἶναι τὰ μεγέθη διαιρετά, δι' ὃ καὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθείαν δίχα τεμεῖν δυνατόν. καὶ χαριέντως τὸ ἐλάχιστον παρόραμα ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος ὑποθέσεως διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὴν ἔχειν ὡς μεγίστων αἴτιον ἀμαρτημάτων γινόμενον ἔδειξε. ^[30]

in Cael 7 208
τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ διὰ τοῦ λόγου παρέστησε τὴν αἰτίαν προσθεῖς· ἢ γὰρ ἀρχή, φησί, δυνάμει μείζων ἢ μεγέθει ἐστί, διὸ καὶ τὸ μικρὸν δοκοῦν περὶ τὴν ἀρχὴν παρόραμα δυνάμει μέγιστον ὂν προῖοῦσιν ἐκφαίνεται καὶ γίνεται παμμέγεθες. εἰ δὲ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος ἐν ἀρχῇ λόγῳ κακῶς ὑποτεθεὶν μεγίστων αἴτιον ἀμαρτημάτων γίνεται, τὸ ἄπειρον μέγεθος ἐν ἀρχῇ κακῶς ὑποτεθεὶν πολλῷ μειζόνων ἂν κακῶν αἴτιον γίνοιτο. εἰ τοίνυν τὸ ἄπειρον καὶ ὡς ἀρχὴ τῶν ὄντων παρὰ τινων ὑποτίθεται καὶ ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ποσοῦ ζητεῖται (τό τε γὰρ συνεχὲς ποσὸν καὶ τὸ διωρισμένον ἢ πεπερασμένα ἐστὶν ἢ ἄπειρα), δῆλον, ὅτι μεγίστην ἔχει δύναμιν καὶ πλείστην ποιήσει διαφορὰν ἐν τοῖς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ εἶναι τὸ ἄπειρον ἢ μὴ εἶναι· διὸ χρὴ τοῦτο διακρίναι, εἴτε ἔστι σῶμα ἄπειρον εἴτε μὴ ἔστι τὸ τοῦ παντός· εἰ γὰρ ἔστιν ὅλως ἄπειρον, τοῦτο ἂν εἴη. ὅτι δὲ ἀρχῆς ἔχει δύναμιν τὸ ἄπειρον, δῆλον· καὶ γὰρ ὁ ζητῶν, εἰ ἄπειρος ὁ κόσμος ἐστὶν εἴτε μή, ζητεῖ, εἰ ἀρχὴ τις ἔστιν ἄπειρος· οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν κόσμον ἄπειρον εἶναι μὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὔσης ἀπειρίας, ἀρχαὶ δὲ τοῦ κόσμου τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὧν πεπερασμένων ὄντων τῷ ἀριθμῷ, εἰ καὶ τὸ μέγεθός ἐστι πεπερασμένον, ἔσται καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν πεπερασμένον. p. 271b17
Ἀνάγκη δὲ πᾶν σῶμα ἢτοι τῶν ἀπλῶν εἶναι ἕως τοῦ ἐκ τῶνδε δῆλον. Προλαβὼν, ὅτι, εἴπερ ἔστι τὸ ἄπειρον, ἀνάγκη αὐτὸ ἢ ἀπλοῦν ἢ σύνθετον εἶναι ἐκ τοῦ τὸ ἄπειρον σῶμα εἶναι, πᾶν δὲ σῶμα ἢ ἀπλοῦν ἢ σύνθετον εἶναι, προλαβὼν δὲ καί, ὅτι τῶν ἀπλῶν πεπερασμένων πλήθει καὶ μεγέθει καὶ τὸ σύνθετον ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι, διότι τοσοῦτον ἔσται τὸ σύνθετον ὅλον τῷ μεγέθει, ὅσον ἔσται τὸ τῶν συντιθέντων αὐτὸ ἅμα λαμβανομένων, εἴτα δεικνύς, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν ἄπειρον εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ δῆλον, ὅτι πεπερασμένα τῷ πλήθει τὰ ἀπλᾶ καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἐστίν, ἔχει δεδειγμένον ἐναργῶς, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον, ὥστε οὐδὲ τὸ πᾶν ἄπειρον. πρῶτον τοίνυν τὸ πρῶτον τῶν ἀπλῶν

σωμάτων τὸ οὐράνιον προχειρισάμενος δείκνυσιν, ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένον αὐτὸ εἶναι καὶ ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. p. ^[30]

in Cael 7 204

271b28 Εἰ γὰρ ἄπειρον τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα ἕως τοῦ τῶν γὰρ πεπερασμένων ἀεὶ ἔσται πεπερασμένο ν. Ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστιν ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ οὐράνιον σῶμα, οὐκ ἐνδέχεται κύκλῳ κινηθῆναι τὸν οὐρανόν· ἀλλὰ μὴν κινεῖται κύκλῳ ὁ οὐρανός· οὐκ ἄρα ἔστιν ἄπειρος. καὶ ἡ μὲν πρόσληψις δήλη, ὅτι κινεῖται ὁ οὐρανὸς κύκλῳ, καὶ ὑπέμνησεν αὐτὴν συντόμως διὰ τοῦ “τὸν δὲ οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενον.” τὸ δὲ συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ οὐράνιον σῶμα, ἄπειροι ἔσονται αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐκβαλλόμεναι κατὰ μῆκος· εἰ δὲ ἄπειροι κατὰ μῆκος, ἄπειρον τὸ μεταξὺ διάστημα ἔξουσιν αἱ ἐκβαλλόμεναι ἀπὸ τοῦ κέντρου γραμμαὶ, τουτέστι τὸ μεταξὺ πλάτος· εἰ δὲ τοῦτο, ἀδιεξίτητον ἔσται τοῦτο τὸ διάστημα, καὶ οὐδέποτε κύκλῳ περιενεχθήσεται ὁ οὐρανός. καὶ ὅτι μὲν ἄπειροι αἱ ἐκ τοῦ κέντρου τῷ μήκει, ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν ἐναργὲς ὄν, εἰ ἄπειρος ὑποτεθεῖται τῷ μεγέθει ὁ οὐρανός· ὅτι δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ἀπείρων κατὰ μῆκος γραμμῶν διάστημα ἄπειρον ἔσται, δείκνυσι πρῶτον σαφηνίσας, ποῖόν ἐστι τοῦτο τὸ διάστημα, ὅτι τὸ οὐ μὴδὲν ἔστιν ἕξω λαβεῖν μέγεθος ἀπτόμενον τῶν γραμμῶν· τούτου γὰρ τοῦ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πλάτους οὐδὲν ἔστιν ἕξωθεν λαβεῖν μέρος ἀπτόμενον αὐτῶν· ἐνδοθεν γὰρ ἐστὶ τὸ ὅλον καὶ ἐνδοθεν ἄπτεται τῶν περιεχουσῶν αὐτὸ γραμμῶν. ὅλως γὰρ ἄπειροι οὖσαι αἱ γραμμαὶ κατὰ μῆκος πῶς ἔξουσὶ τι ἕξω ἑαυτῶν ἀπτόμενον αὐτῶν; ὥστε οὐδὲ τὸ μεταξὺ τῶν εἰς ἄπειρον ἐκταθεισῶν γραμμῶν διάστημα ἔξει μέρος τι ἑαυτοῦ ἕξω μέγεθος· ἐφάπεται γὰρ τοῦτο τῶν κατὰ τὰς γραμμάς περάτων, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἄπειροι. εἰ οὖν ἄπειροι αὗται, τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα οὐχ ἔξει τι ἕξω ἑαυτοῦ, τὸ δὲ ἐπ’ ἄπειρον ἐκτεινόμενον καὶ μὴδὲν ἔχον ἑαυτοῦ ἕξω δῆλον ὅτι ἄπειρόν ἐστιν· εἰ γὰρ ἐπ’ ἄπειρον προῖόν ἔτι πεπερασμένον ἦν, πάντως εἶχε τι ἑαυτοῦ ἕξω. καλῶς οὖν ἀπὸ τοῦ μὴδὲν ἔχειν ἕξω ἑαυτοῦ μέγεθος τὸ ἐπ’ ἄπειρον προῖόν μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα ἐδήλωσε καὶ ἀπέδειξεν ἅμα τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα ἄπειρον ὄν· τὸ γὰρ πεπερασμένον, φησί, διάστημα μεταξὺ γραμμῶν ὄν καὶ αὐτῶν πεπερασμένων ἐστὶ μεταξύ. ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος “οὐ μεγέθους” φησί (τὸ γὰρ διάστημα μέγεθος) “μὴδὲν ἐστὶν, ὁ τῷ ἐκτὸς εἶναι τῶν γραμμῶν ἄπτεται αὐτῶν, ἀλλ’ ἔστιν ἀπτόμενόν τε αὐτῶν καὶ οὐκ ἐκτὸς αὐτῶν”, τοῦτο μεταξύ τέ ἐστιν αὐτῶν διάστημα, καὶ καλῶς καὶ αὐτὸς ἐνόησε τὸ τοῦ μεταξύ διαστήματος μὴδὲν εἶναι ἐκτὸς τῶν ἀπείρων γραμμῶν· εἰ γὰρ ἦν τι αὐτοῦ μέρος ἐκτὸς τῶν γραμμῶν, τὸ ἐντὸς ἐκείνου τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πεπερασμένον ἔμελλεν εἶναι· πλὴν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ ἐκ τοῦ μὴδὲν ἕξω ἔχειν νομίζει συνάγεσθαι τὸ ἄπειρον τοῦ μεταξύ διαστήματος, ἀλλ’ ἐκ μόνου τοῦ ἀπείρους εἶναι τὰς ἐκ τοῦ κέντρου. ^[5]

in Cael 7 205

μῆποτε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τούτῳ μὲν ἐπόμενον ἔλαβεν τὸ μὴδὲν ἐκτὸς εἶναι τοῦ μεταξύ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου γραμμῶν διαστήματος, τούτῳ δὲ τὸ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξύ τῶν γραμμῶν διάστημα· οὐ γὰρ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντος μὴδὲν ἐστὶν ἐκτός, τοῦτο ἄπειρον ἀνάγκη εἶναι· τοῦ γὰρ πεπερασμένου καὶ ἐπ’ ἄπειρον ἰόντος πάντως ἔστι τι ἐκτὸς λαβεῖν. πρόδηλον δὲ τὸ τὰ μεταξύ τῶν ἀπείρων γραμμῶν διαστήματα ἄπειρα εἶναι καὶ ἐκ τοῦ κατ’ ἀναλογίαν τῆς τῶν γραμμῶν αὐξήσεως αὔξεσθαι καὶ τὸ μεταξύ αὐτῶν διάστημα, διὸ καὶ τὸ τῶν πεπερασμένων ἀεὶ ἔσται πεπερασμένον, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν Ἀριστοτέλης· τούτῳ δὲ ἀκολουθεῖ τῶν μὴ πεπερασμένων τὸ μεταξύ ἄπειρον εἶναι. p. 271b33 Ἔτι δὲ εἰ ἔστιν τοῦ δοθέντος μείζον λαβεῖν ἕως τοῦ ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ διαστήματος. Καὶ τοῦτο δεικτικόν ἐστὶ τοῦ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξύ τῶν γραμμῶν διάστημα, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐπ’ ἄπειρον αὔξεσθαι αὐτό· εἰ γὰρ ἔστι τοῦ δοθέντος ἐν αὐτῷ μεγέθους ἀεὶ μείζον κατὰ τὸ πλάτος λαβεῖν, ὥσπερ τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ ἀεὶ μείζονα, ἀνάγκη, ὡς ὁ ἀριθμὸς ἐπ’ ἄπειρον αὔξεται διὰ τοῦτο, οὕτως καὶ τὸ μεταξύ τῶν

γραμμῶν πλάτος ἐπ' ἄπειρον αὐξέσθαι· τὸ δὲ ἐπ' ἄπειρον αὐξόμενον οὐκ ἔχει πέρας· ἄπειρον ἄρα καὶ ἀδιεξίτητον. διχῶς δὲ φέρεται ἡ γραφή, ἡ μὲν ἔτι δὲ εἰ ἔστιν, ἡ δὲ ἔτι δὲ ἀεὶ ἔστι· καὶ δῆλον, ὅτι σαφεστέρα αὕτη· ἀνελλιπὴς γάρ, οἶμαι, καὶ ἡ προτέρα. δῆλον γάρ, ὅτι περὶ τοῦ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξὺ διάστημα ἔστιν ἡ ἀπόδειξις, ὅπερ ἀκολουθεῖ καὶ τῷ μηδὲν ἔχειν ἐκτὸς ἐπ' ἄπειρον προῖον καὶ τῷ τοῦ δοθέντος εἶναι μείζον λαβεῖν· τὸ δὲ τοῦ δοθέντος μείζον λαβεῖν κατὰ γεωμετρικὴν εἰρημένον συνήθειαν ἔχει τὸ ἀεὶ συνεμφαινόμενον. p. ^[30]

in Cael 7 272a3 Εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελθεῖν ἕως τοῦ τὸν δὲ οὐρανὸν ὀρώμεν κύκλῳ στρεφόμενον. Δείξας, ὅτι ἄπειρον ἔσται τὸ πλάτος τὸ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων γραμμῶν ἀπείρων καὶ αὐτῶν οὐσῶν, εἴπερ ἄπειρον εἴη τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα, ἐπάγει, ὅτι ἀπείρου ὄντος τοῦ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διαστήματος οὐκ ἐνδέχεται κινηθῆναι κύκλῳ. εἰ γὰρ τὸ μεταξὺ διάστημα δυεῖν εὐθειῶν ἀλλήλων πλησίον ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων ἀδιεξίτητον, πολὺ μᾶλλον ἢ πᾶσα περιφέρεια, ἥς μέρος ἦν ὀλίγον τὸ ληφθὲν διάστημα· εἰ οὖν τὸν οὐρανὸν ὀρώμεν κύκλῳ στρεφόμενον καθ' ἐκάστην ἡμέραν, δῆλον, ὅτι, ὅπερ ἂν σημείον τοῦ κύκλου κινούμενον ἐπὶ τῆς περιφέρειας ληφθῇ, τοῦτο ἐν τῇ περιφορᾷ οὐχ ἐν μόνον, ἀλλὰ πάντα τὰ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων εὐθειῶν διαστήματα διέξεισι· καίτοι, εἰ ἄπειρον ἦν τὸ μεταξὺ δυεῖν εὐθειῶν, οὐδ' ἂν ἐκεῖνο διεξήλθεν. εἰ οὖν ἀπείρου ὄντος κατὰ μέγεθος τοῦ οὐρανίου σώματος ἀδύνατον κύκλῳ κινηθῆναι τὸν οὐρανόν, φαίνεται δὲ ὁ οὐρανὸς κύκλῳ περιφερόμενος καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ καθιστάμενος, δῆλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα. εἰπὼν δέ, ὅτι τὸν δὲ οὐρανὸν ὀρώμεν κύκλῳ στρεφόμενον, καὶ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τὴν πρόσληψιν τοῦ συλλογισμοῦ πιστωσάμενος καὶ τῷ λόγῳ φησὶ δεδεῖχθαι τοῦτο ἐκείνου τοῦ λόγου ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς, ἐν ᾧ ἐδείκνυ ἀναγκαῖον εἶναι τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κοινῶς ἐπιχειρῶν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν σῶμα οὔτε τῶν ἀπλῶν οὔτε τῶν συνθέτων εἴη ἂν ἄπειρον. “πᾶν γὰρ σῶμα, φησὶν ὡς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν λέγων, ἥτοι πυκνὸν ἔστιν ἢ μανόν· ὑπὸ γὰρ ταύτας τὰς διαφορὰς πᾶν σῶμα πίπτει· ταῦτα δὲ ἥτοι ἄμφω πεπερασμένα ἢ ἄμφω ἄπειρα, ἢ τὸ μὲν ἄπειρόν ἐστιν αὐτῶν, τὸ δὲ πεπερασμένον. ἀμφοτέρω μὲν οὖν ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι· ἔσται γὰρ πλείω σῶματα ἄπειρα, ὅπερ ἔστιν ἀδύνατον τὸ γὰρ ἄπειρον πανταχοῦ, ὥστε, εἰ θάτερον εἴη ἄπειρον, οὐκ ἂν εἴη θάτερον. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀπείρων συγκείμενον ἢ ἴσον ἔσται ἐκατέρῳ αὐτῶν ἢ μείζον ἐκατέρου· οὐ γὰρ δὴ ἔλαττον· ἀλλ' εἰ μὲν μείζον, ἄπειρον ἀπείρου μείζον ἔσται καὶ ἄπειρον ἀπείρου διπλάσιον, εἴπερ ἴσα εἴη ἄμφω τὰ ἄπειρα· τὸ δὲ διπλάσιον καὶ τὸ ἡμισυ ἐν πεπερασμένοις ἐστίν. εἰ δὲ ἴσον ἐκατέρῳ τῶν ἀπείρων τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ἄτοπον ἀπείρου διαστήματος προστεθέντος τινὶ μηδεμίαν αὐξήσιν γεγονέναι, ὅπου γε, κἂν μικρότατον σῶμα προστεθῇ σώματι, ἀνάγκη τὸ ὅλον γεγονέναι μείζον. ἔτι δέ, φησὶν, εἰ ἄμφω τὰ ἀπλᾶ ἄπειρα, ἥτοι ἴσα ἔσται ἢ ἄνισα· ἀλλ' εἰ μὲν ἴσα, ἔσται ἴσων μέτρων· τὰ δὲ ἴσων ὄντα μέτρων μεμέτρηται καὶ πεπέρανται, ὥστε οὐκ ἄπειρα, ὥστε οὐδὲ τὸ ἐξ αὐτῶν ἄπειρον· εἰ δὲ ἄνισα, τὸ ἕτερον αὐτῶν μείζον ἔσται καὶ ὑπερέχον· ἀλλὰ τὸ ὑπερεχόμενον πᾶν, καθὸ ὑπερέχεται, πεπέρανται, ὥστε οὐκ ἄμφω ἄπειρα. ^[5]

in Cael 7 277 ὅπως δέ, ᾧ ὑπερέχει τὸ ἄπειρον τοῦ ἀπείρου, ἢ πεπερασμένον ἀνάγκη τοῦτο εἶναι ἢ ἄπειρον· καὶ εἰ μὲν πεπερασμένον, καὶ τὸ ὅλον ἔσται πεπερασμένον· καὶ γὰρ τὸ μέχρι τῆς ὑπεροχῆς πεπερασμένον, καὶ πεπερασμένῳ μέρει καταμετρεῖται τὸ ὅλον. εἰ δὲ ἡ ὑπεροχὴ ἄπειρος, ἔσται τὸ μέρος τῷ ὅλῳ ἴσον καὶ ἄπειρον ἀπείρου ἀπείρῳ μείζον, ὅπερ ἄτοπον, εἴ γε τὸ ὅλον ἀνάγκη μείζον εἶναι τοῦ μορίου. εἰ δὲ ἄμφω πεπέρανται, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν ἔσται πεπερασμένον· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον ἄπειρον ἔσται σῶμα. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν οἶόν τε λέγειν ἄπειρον εἶναι, καὶ ὅτι πανταχοῦ ὄν τὸ ἄπειρον τῷ ἐτέρῳ παρείδουσιν οὐ καταλείψει,

καὶ ὅτι, ὡς ἔδειξεν αὐτὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ἐν τῇ μίξει καὶ τῇ συνθέσει πλεονάζον θάτερον διαφθεῖροι ἂν τὸ ἕτερον· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη σύνθετον τὸ τοιοῦτον, ὥστε οὐδ' ὁ κόσμος· ἐκ γὰρ τῆς τῶν στοιχείων συνθέσεως ὁ κόσμος.” ὅτι δὲ μηδὲ τὸ ἐγκύκλιόν τε καὶ σφαιρικὸν σῶμα οἶόν τε ἄπειρον εἶναι, οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιχειρεῖ δεικνύναι· κύκλον γὰρ ἢ σφαῖραν ἄπειρον εἶναι οὐχ οἶόν τε, εἴ γε κύκλος ἐστίν, οὐδ' ἄφ' ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ πρὸς τὴν περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, τὸ δὲ ἴσον ἐν πεπερασμένοις· ὁ αὐτὸς δὲ καὶ ἐπὶ σφαίρας λόγος. ἔτι τὸ μὴ πεπερασμένον οὐκ ἀνάγκη πρὸς τι περαίνειν, τὸ δὲ πρὸς τι περαῖνον ἀνάγκη πεπεράνθαι· αἱ δὲ εὐθεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν περαίνουσιν· ὥστε καὶ τὸ διάστημα τοῦ κύκλου καὶ τῆς σφαίρας πεπερασμένον ἐστίν, ὥστε καὶ ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα. ὅσον γὰρ τὸ διάστημα αὐτῶν, τοσοῦτοι καὶ οὗτοι. ὅλως δὲ τὸ ἄπειρον κύκλον ἢ σφαῖραν λέγειν ἀναιρεῖν ἐστὶ κύκλον καὶ σφαῖραν· τὸ γὰρ εἶναι αὐτοῖς ἐν τῷ σχήμασιν εἶναί ἐστιν, οὐδὲν δὲ σχῆμα ἄπειρον· δηλοῦσι δὲ καὶ οἱ ὀρίσμοι αὐτῶν. ἔτι, ἐν ᾧ τί ἐστὶν ἐξωτάτω καὶ μέσον, τοῦτο οὐχ οἶόν τε ἄπειρον λέγειν. ἔτι, ἐν ᾧ ἔστιν ἀρχὴ καὶ πέρασ, τοῦτο οὐκ ἄπειρον· ἐν δὲ τούτοις πᾶν τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας ἀρχὴ τε καὶ πέρασ τοῦ παντός ἐστιν. ἔτι, εἰ ἄπειροι αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀγόμεναι, ἐξ ὧν ἡ διάμετρος, ἤτοι ἀμφοτέραι ἄπειροι ἔσονται ἢ ἀμφοτέραι πεπερασμέναι ἢ ἡ ἐτέρα αὐτῶν· ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ἐτέρα μόνῃ ἄπειρος, οὐκ ἔσονται αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσαι, ὥστε οὐδὲ κύκλος οὐδὲ σφαῖρα· εἰ δ' ἴσαι αἱ ἐκ τοῦ κέντρου, πεπερασμένον ἀπείρω ἴσον ἔσται· εἰ δ' ἄμφω πεπερασμέναι, καὶ ὅλη ἢ διάμετρος πεπερασμένη καὶ ὅλος ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα· εἰ δ' ἄμφω ἄπειροι, ἔσται πλείω τὰ ἄπειρα καὶ ἄπειρον ἀπείρου μείζον καὶ διπλάσιον. ^[5]

in Cael 7 2708

ἔτι, εἰ ἄπειρος ἡ διάμετρος, οὐκ ἔσται αὐτῆς μέσον, εἰ δὲ μὴ ταύτης, οὐδὲ τοῦ κύκλου οὐδὲ τῆς σφαίρας· εἰ δὲ μὴ μέσον, οὐδὲ κέντρον· εἰ δὲ μὴ κέντρον, οὐδὲ κύκλος ἢ σφαῖρα ἔσται. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ὡς μήπω δείξας, ὅτι σφαιρικός ἐστὶν ὁ οὐρανός, οὐκ ἠξίωσε τοιαύτη χρῆσασθαι ἀποδείξει. καὶ γὰρ εἰ σφαιρικός ὁ οὐρανὸς ὁμολογηθῇ, περιττὸν ἔτι [τὸ] ζητεῖν, εἰ πεπερασμένος ἢ ἄπειρος, καὶ ὅλως ἐχρῆν πρῶτον πεπερασμένον δεῖξαι καὶ οὕτως περὶ τοῦ σχήματος ζητεῖν. p. 272a7 Ἔτι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλης πεπερασμένον ἕως τοῦ ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ν. Δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι ἀκολουθεῖ ὁ μὲν χρόνος τῇ κινήσει, ἡ δὲ κίνησις τῷ μεγέθει τοῦ κινουμένου καὶ τῷ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις, καὶ ὅτι, ἂν ὁ χρόνος ἢ πεπερασμένος, ἀνάγκη καὶ τὴν κίνησιν εἶναι πεπερασμένην καὶ τὸ μέγεθος ἀμφοῖν τοῦ τε κινουμένου καὶ τοῦ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις· οὔτε γὰρ πεπερασμένον τι μέγεθος ἄπειρον διάστημα οὔτε ἄπειρον μέγεθος πεπερασμένον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ ἂν διεξέλθοι χρόνῳ, ὡς καὶ τοῦτο ἐκεῖ δέδεικται. εἰ οὖν ὁ χρόνος τῆς κύκλῳ περιφορᾶς τοῦ οὐρανοῦ σώματος ὠρισμένος καὶ πεπερασμένος ἐστὶν ἐν κῶραις, εἰ τύχοι, γινόμενος, καὶ ἡ κίνησις ἄρα καὶ τὸ μέγεθος ὠρίσται, καὶ ἐκάτερον ἀρχὴν ἔχει καὶ τελευτήν, καὶ πανταχοῦ τῇ ἀρχῇ τὸ τέλος καὶ τῷ τέλει σύνεστιν ἡ ἀρχή· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κύκλῳ κινούμενον σῶμα, καὶ ἀν κινῆται ἐπ' ἄπειρον. ἐνῆν μὲν οὖν οὕτως ἀποδείξαι τὸ προκείμενον, ἀλλ' αὐτὸς ταύτην μὲν ὡς σαφῇ παρήκε τὴν μεταχείρισιν, διὰ δὲ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὸ αὐτὸ πως δείκνυσιν. ἀλλὰ νῦν μὲν ἄπειρον ὑποθέμενος τὸν οὐρανὸν συνάγει, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάστημα διελεύσεται, καὶ ὅτι ἀρχὴν ἔξει τὸ ἄπειρον, ἄπερ ἄμφω ἀδύνατα, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς θεωρήματι, ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ πεπερασμένον τι διάστημα διελεύσεται, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀδύνατον. καὶ τὸ μὲν παρὸν δείκνυσιν οὕτως λαβόν, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶν ὁ τῆς περιφορᾶς τοῦ οὐρανοῦ χρόνος κῶ ὥρων ὑπάρχων, καὶ προσλαβόν, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἀφέλης πεπερασμένον, ἀνάγκη καὶ τὸν λοιπὸν εἶναι πεπερασμένον καὶ ἔχειν ἀρχήν, καθ' ὃ ἡ ἀπὸ τοῦ ὅλου ἀφαίρεσις γέγονεν· εἰ γὰρ τὴν πρώτην ἀφέλης ὥραν, ἢ τῆς δευτέρας ὥρας ἀρχὴ ἀρχὴ γίνεται τοῦ καταλειπομένου χρόνου, τουτέστι τῶν κῶ ὥρων. ^[30]

ὥς ἐπὶ βαδίσεως οὖν ποιησάμενος τὸν λόγον, εἰ ὁ χρόνος, φησὶν, ὁ τῆς βαδίσεως, κἂν συνεχῆς ἔστιν, ἔχει ἀρχήν, καθ' ἣν ἀφήρηται, ὁ πρὸ τῆς ἡμερησίας, εἰ τύχοι, βαδίσεως πεπερασμένος χρόνος ἔσται καὶ τῆς κινήσεως ἀρχὴ καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ κινουμένου· ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς κινήσεως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ κινουμένου μεγέθους καὶ τοῦ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις ἐπιτελεῖται. ὁμοίως δὲ τοῦτο, φησί, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τῶν τε κινήσεων δηλονότι καὶ τῶν κινουμένων καὶ τοῦ χρόνου τοῦ τὰς κινήσεις μετροῦντος. εἰ οὖν ἀρχὴν ἔχει ὁ χρόνος τῆς τοῦ οὐρανοῦ μιᾶς περιστροφῆς, καθ' ἣν ἡ ἀπ' αὐτῆς ἀφαίρεσις γέγονε, καὶ ἡ κίνησις ἀρχὴν ἔξει καὶ τὸ κινούμενον μέγεθος καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρον· τὸ γὰρ ἔχον ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχει καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρον. διὰ τί δὲ καίτοι ἔχων ἐναργῶς, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶν ὁ χρόνος τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιστροφῆς, οὐκ ἐχρήσατο τῷ ὅλῳ, ἀλλὰ τῷ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ὡς ἀρχὴν ἔχοντι καὶ πεπερασμένῳ, μαθησόμεθα, οἶμαι, ἐκ τῆς ἐκθέσεως αὐτοῦ τῆς γραμμικῆς. p. 272a11 Ἔστω δὲ γραμμὴ ἄπειρος, ἐφ' ἣν ΑΓΕ ἕως τοῦ ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. Δύο γράφει γραμμὰς ἐν τῷ τοῦ παντὸς σώματι τὴν μὲν ΑΓΕ τὸ μὲν Α ἔχουσαν πρὸς τῷ κέντρῳ, κατὰ δὲ τὸ Γ κυκλογραφοῦσαν ἐν τῇ περιστροφῇ περὶ τὸ κέντρον, ἐπὶ δὲ τὸ Ε εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένην τὸ οὐρά[Omitted graphic marker] νιον σῶμα, γράφει δὲ καὶ ἑτέραν, ἐφ' ἣν τὰ ΒΒ, οὐκέτι διὰ τοῦ κέντρου, ἀλλ' ἐκτὸς τοῦ κέντρου, κεχωρισμένην τῆς ΑΓΕ καὶ ἐφ' ἑκάτερα τὰ ΒΒ ἄπειρον καὶ ἀκίνητον. ἐκτὸς δὲ τοῦ κέντρου γράφει τὰ ΒΒ, ἵνα μὴ περιφερομένη ἡ ΑΓΕ ἐφαρμόσασα τῇ τὰ ΒΒ ἀθρόον παραλλάττη αὐτήν· οὐ γὰρ συνάγεται οὕτως τὸ ἄτοπον τὸ ἀδιεξίτητον αὐτὴν οὔσαν διεξιέναι· ἀλλ' ἵνα τέμνη κατ' ὀλίγον αὐτήν. ἐὰν οὖν, φησὶν, ἡ ΑΓΕ τοῦ παντὸς περιστρεφομένου περιαχθῇ κύκλῳ ὥστε τὸ Γ κυκλογραφῆσαι περὶ τὸ Α κέντρον, δηλόν, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ περιφορᾷ ἡ ΑΓΕ ἐν τινὶ ἀρχῇ χρόνου ἐφάπτεται τῆς τὰ ΒΒ κατὰ ἀρχὴν αὐτῆς τινὰ· οὐ γὰρ ὑπερβάλλεται τὸ Ε ὑπὸ τοῦ Β· καὶ γὰρ ἡ ΑΓΕ ἐπὶ τὸ Ε ἄπειρος καὶ πᾶσαν αὐτὴν τὴν τὰ ΒΒ τέμνουσα διελεύσεται, ἕως τὸ Γ εἰς τὸν αὐτὸν ἀποκαταστῇ τόπον, τουτέστιν ἕως ἡ ΑΓΕ κύκλῳ περιαχθῇ· τούτου γάρ, οἶμαι, τεκμήριον ἡ τοῦ Γ κυκλογραφία παρείληπται. [5]

εἰ οὖν ἀδύνατον ἄπειρον οὔσαν καὶ ἀδιεξίτητον τὴν ΒΒ διελθεῖν, ἀδύνατον τὴν ΑΓΕ ἄπειρον καὶ αὐτὴν οὔσαν κύκλῳ περιενεχθῆναι, ὥστε τὸ Γ κυκλογραφῆσαι· ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον, οὗ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΓΕ, εἴ ἐστὶν ἄπειρος, κύκλῳ στραφῆναι δυνατόν καὶ μάλιστα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ ἀφ' οὗ ἄρχεται ἡ ΑΓΕ τέμνειν τὴν τὰ ΒΒ, ἕως ἀποκαταστῇ. διὰ τοῦτο γὰρ οἶμαι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου τοῦ τῆς περιστροφῆς ἀφελεῖν πεπερασμένον χρόνον τὸν ἕως ἂν ἡ ΑΓΕ ἄρξηται τέμνειν τὴν τὰ ΒΒ, ἵνα τῆς τομῆς ταύτης καίτοι ἀδιεξίτητου ὑποτιθεμένης ἀρχὴν καὶ τελευτὴν ἐπιδείξῃ διὰ τῆς τοῦ Γ κυκλογραφίας, δι' ἣς τὴν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασιν τῆς ΑΕΓ ἐδήλωσε. κἂν μὴ γραμμὴ δὲ ἄπειρος ὑποτεθῇ ἡ τὰ ΒΒ, διάστημα δὲ μόνον, καὶ οὕτως ἄπειρον τὸ διάστημα ἡ ΑΓΕ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον. καὶ δηλόν, ὅτι τὸ ἀδύνατον ἠκολούθησε τῷ τὸν μὲν χρόνον τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιστροφῆς καὶ πεπερασμένον εἶναι καὶ εὐσύνοπτον, εἴπερ κδ ἐστὶν ὥρων, τὸ δὲ κινούμενον ἄπειρον ὑποτεθῆναι. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος δύο φησὶν εἶναι τὰ συναγόμενα ἄτοπα, τοῦτό τε τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον διάστημα διεξιέναι, ὅπερ ἐσήμηνε διὰ τοῦ τέμνουσά ποτε οἰσθήσεται κύκλῳ τὴν τὰ ΒΒ ἢ τὸ ΑΓΕ πεπερασμένον χρόνον, καὶ ἔτι μέντοι, ὅτι τοῦ ἀπείρου ἔσται ἀρχή, ὅπερ δηλοῖ διὰ τοῦ ἔσται ἄρα τις ἀρχὴ πρῶτον, ἣ ἢ τὸ ΑΓΕ τὴν τὰ ΒΒ ἔτεμεν· ἀλλ' ἀδύνατον. δηλόν δέ, ὅτι καὶ ἐκεῖνο τὸ ἄτοπον ἀκολουθεῖ τούτῳ τὸ ἄπειρον μέγεθος οἷον τὴν ΑΓΕ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάστημα διεξιέναι· καὶ γὰρ τοῦτο ἀδύνατον ἐδείχθη ἐν τῇ Φυσικῇ· εἰ μὴ ἄρα οὐ μάτην τοῦτο παρήκε νῦν τὸ ἀδύνατον ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ὅτι ἡ ΑΓΕ, κἂν ἄπειρος ἐστὶν ἐπὶ τὸ Ε, ἀλλὰ γραμμὴ οὔσα καθ' ὅλον κινεῖται ἐν τῇ περιστροφῇ καὶ οὐ κατὰ μέρος· οὕτως γὰρ ἂν ἦν ἄτοπον τὸ ἄπειρον μέγεθος ὅλον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινηθῆναι. ἀφηρημένον δὲ χρόνον δύναται μὲν λέγειν καὶ τὸν ἕως ἐφέρετο ἡ ΑΓΕ ἐπὶ τὴν Β, δύναται δὲ

καὶ τὸν ἀφ' οὗ ἤρξατο τὴν Β τέμνειν, ἕως οὗ ἀποκατέστη εἰς τὸ αὐτό· καὶ γὰρ οὗτος μέρος ἐστὶ τοῦ χρόνου τῆς ὅλης περιστροφῆς. ^[30]

in Cael 7 211 καὶ μᾶλλον γε τοῦτον ἂν λέγοι τὸν ἀφηρημένον, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος· τὸ γὰρ ὃν ἡ τέμνουσα ἐφέρετο τούτῳ προσήκει, διότι ἐν τῷ πρὸ τούτου οὕτῳ ἔτεμνεν. οὗτος δὲ ἐστὶ καὶ ὁ ἀπὸ πεπερασμένου πεπερασμένος ἀφαιρεθεὶς καὶ ἀρχὴν ἔχων· εἰ δὲ ὁ χρόνος ἔχει ἀρχὴν, καὶ ἡ κίνησις καὶ τὸ μέγεθος τὸ τε κινούμενον καὶ τὸ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις, καὶ ἔσται πεπερασμένος· καὶ γὰρ ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἀφήρηται οὗτος ὁ χρόνος τοῦ τῆς περιστροφῆς. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, ὅτι ἐν τούτοις ἡ πρόθεσις ἐστὶν οὐ τὸν κόσμον δεῖξαι μὴ ὄντα ἄπειρον, ἀλλὰ τὸ ἐγκύκλιον σῶμα, οὕτως καὶ τῷ ῥήματι λέγων· “καὶ ὅτε, φησὶν, εἶπεν ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος, κόσμον, φησὶ, τὸ κυκλοφορητικὸν εἶπεν σῶμα, ὃ πρὸ ὀλίγου οὐρανὸν εἶπεν· ὥστε κἂν δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος ὁ κόσμος κατὰ μέγεθος, προηγουμένως τὸν οὐρανὸν δείκνυσιν πεπερασμένον· διὰ γὰρ τὸν οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναι καὶ ὁ κόσμος πεπερανται· καὶ ἀπὸ τῆς κινήσεως δὲ καὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἡ κίνησις, ἔφοδοι τοῦ οὐρανοῦ εἰσὶν οἰκεῖαι πλεῖσται τοιαῦται ἐν τούτοις παρελημμένα, καὶ ὅλως περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ προὔκειτο δεικνύναι.” p. 272a21 “Ἐτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν ἕως τοῦ ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι τὸ κύκλῳ. Ὅτι ἀδύνατον ἀκολουθεῖ τοῖς τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἄπειρον λέγουσι κατὰ μέγεθος, προθέμενος δεῖξαι ἀπὸ τε τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ δι' οὗ ἡ κίνησις καὶ τῆς κινήσεως αὐτῆς καὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἡ κίνησις, συστοίχως ἐχόντων πρὸς ἀλλήλα καὶ δείξας πρότερον, ὅτι τῷ ἄπειρον κατὰ μέγεθος ὑποθεμένῳ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πεπερασμένου τοῦ χρόνου τῆς περιστροφῆς ὁρωμένου δύο ἀδύνατα ἀκολουθήσει τὸ τε ἀρχὴν ἔσεσθαι τοῦ ἀπείρου καὶ τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρόν τι διάστημα διελθεῖν, νῦν τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων δείκνυσιν, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον σῶμα διάστημα τι ὅλως διελεύσεται, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀδύνατον ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἐδείχθη. ἔσται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῷ αὐτῷ τάχει χρώμενόν τι πεπερασμένον τε καὶ ἄπειρον διελθεῖν, εἴπερ τὸ ὁποιοῦν τάχει χρώμενον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ πεπερασμένην διελθεῖν δυνατόν. εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον τῷ μεγέθει καὶ τὸ πεπερασμένον διάστημα ἐν ἀπείρῳ δίοισι χρόνῳ, κἂν μέρος τι τοῦ οὐρανοῦ διαστήματος ὑποτεθῇ τὸ πεπερασμένον διάστημα, ὁ δὲ οὐρανὸς ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ὅλον ἑαυτοῦ διάστημα περίεσι, δηλον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος τῷ μεγέθει. ^[30]

in Cael 7 212 καὶ ὅλως, φησὶν, ἐκ τούτων δειχθήσεται, ὅτι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον κινηθῆναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. εἰ γὰρ μήτε πεπερασμένον μήτε ἄπειρον διάστημα δυνατόν κινηθῆναι τὸ ἄπειρον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δηλον, ὅτι καὶ κινηθῆναι ὅλως ἀδύνατον· εἰ οὖν κινεῖται τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δηλον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον. ταῦτα οὖν δεῖξαι βουλόμενος ἐναργῶς πρῶτον μὲν δύο γραμμὰς λαμβάνει πεπερασμένας κινουμένην τὴν ἐτέραν παρὰ τὴν ἐτέραν καὶ δείκνυσιν, ὅτι, κἂν τε ἄμφω ἀντικινῶνται κἂν τε ἡ ἐτέρα παρὰ μένουσαν τὴν ἐτέραν, ἐπειδὴ ἅμα ἀλλήλων ἀπολύονται· τὸ γὰρ χωριζόμενον χωριζόμενου χωρίζεται· δηλον, ὅτι καὶ ὁ χρόνος ἔσται πεπερασμένος, ὅταν ἄμφω πεπερασμέναι ᾖσιν· ὅπερ παραλιπών, ὥς οἶμαι, προσθεῖναι ἀσάφειαν πολλὴν ἐνεποίησε τῷ λόγῳ· ἀλλ' εἰ μὲν ἀντικινουῦνται, ἐλάττων ὁ χρόνος ἔσται τῆς ἀπολύσεως, εἰ δὲ μενούσης τῆς ἐτέρας ἡ ἐτέρα δι' αὐτῆς κινεῖται, πλείων, εἰ μὴ ἄρα θάττον κινεῖται τότε τὸ κινούμενον, ἢ περ ὅτε ἀντεκινουῦντο· ὅπως δὲ ἂν ἔχη, πεπερασμένος ἔσται ὁ χρόνος. εἰ μέντοι ἄπειρος ὑποτεθῇ ἡ κινουμένη γραμμὴ ἢ τὸ κινούμενον μέγεθος· ταῦτόν γάρ ἐστιν· ἢ τὸ μὲν κινούμενον πεπερασμένον, τὸ δὲ δι' οὗ κινεῖται ἄπειρον, ἀδύνατον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελθεῖν. ὥπερ γὰρ τὸ πεπερασμένον μέγεθος παρὰ τὸ πεπερασμένον διάστημα, κἂν ἀντικινῶνται κἂν παρὰ μένον τὸ ἕτερον κινῆται τὸ λοιπόν, ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἅμα ἀπολύονται ἀλλήλων, οὕτως, κἂν τε τὸ πεπερασμένον δι' ἀπείρου κἂν τε τὸ ἄπειρον διὰ πεπερασμένου κἂν τε ἀντικινῶνται κἂν τε τὸ ἕτερον παρὰ ἡρεμοῦν τὸ

ἕτερον κινῆται, ἄπειρος ἔσται ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ἀπολυθήσονται ἀλλήλων, τουτέστιν οὐδέποτε ἀπολυθήσονται· κἂν γὰρ τὸ ἐλάχιστον διάστημα διέλθῃ τὸ ἄπειρον μέγεθος ὅλον ἢ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος δι' ἀπείρου διέλθῃ διαστήματος, ἀνάγκη ἄπειρον γενέσθαι τὸν χρόνον· ὅπως γάρ, ἂν διέλθῃ τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ πεπερασμένου, καταμετρηθήσεται ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον καὶ οὐκέτι ἄπειρον ἔσται. εἰ οὖν ὁ οὐρανὸς ὅλος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ τῆς περιστροφῆς περίεσι τὴν ἐντὸς αὐτοῦ ὑποτιθεμένην ὀσηνοῦν γραμμὴν, δηλον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος τῷ μεγέθει· οὐ γὰρ ἂν αὐτῆς ἀπελύθη ποτὲ ὅλος. νόησον δὲ τὴν AB γραμμὴν ἡρμοσμένην τῷ βάθει τοῦ οὐρανοῦ, μένουσαν δὲ αὐτὴν χρῆ νοῆσαι. [30]

in Cael 7 213 κατά δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ εἰ οὖν ἄπειρος ὁ χρόνος, ὃν ἡ πεπερασμένη ἀπολύεται κινουμένη, προσπακούειν δεῖ τὸ 'διὰ τῆς ἀπείρου'· ἐφεξῆς γὰρ τὸ ἀντίστροφον ἀποδίδωσι διὰ τοῦ καὶ ἐν ᾧ ἡ ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη. ἐπὶ γραμμῶν δὲ τὸν λόγον διὰ τὴν ἐκθετικὴν ἐνάργειαν ἐποιήσατο ἀντὶ τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ δι' οὗ κινεῖται τὰς γραμμὰς λαβών. p. 272b17 Ὡς περ γραμμῆς, ἥς πέρας ἐστὶν ἕως τοῦ εἰ μηδὲ ὁ κύκλος ἄπειρός ἐστι. Δείξας διὰ τοῦ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινεῖσθαι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πεπερασμένην κίνησιν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον αὐτὸ εἶναι, νῦν ἀπὸ τῆς κινήσεως δείκνυσιν, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις οὐκ ἔστιν ἄπειρος οὕτως, ὥς αἰεὶ μὲν γίνεσθαι, μηδέποτε δὲ ἐννέχθαι τὴν πᾶσαν τὸ κύκλω κινούμενον, ἀλλὰ τὸ ἄπειρον ἔχει τῷ πάλιν καὶ πάλιν· οὕτω δὲ καὶ τὸ κύκλω κινούμενον οὐκ ἂν εἴη ἄπειρον· οὐ γὰρ ἂν πεπερασμένην κίνησιν ἐκινεῖτο. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ οὕτως· ὥσπερ ἡ πεπερασμένη γραμμὴ, καθὸ πεπέρανται, οὐκ ἔστιν ἄπειρος, ἀλλ' εἴπερ ἄρα, ἐπ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἐφ' ὃ τὸ μῆκος ἐστὶν ἄνευ πέρατος, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπίπεδον, καθὸ πέρας ἔχει, οὐκ ἐνδέχεται ἄπειρον εἶναι, κἂν κατὰ ἕτερον μέρος ἐνίστε μὴ πεπέρανται, οὕτως τὸ πανταχόθεν πεπερασμένον καὶ ὠρισμένον, οἷα τὰ σχήματά ἐστι τά τε ἐπίπεδα πάντα καὶ τὰ στερεά, διότι σχῆμά ἐστι τὸ ὑπὸ τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενον, οὐδαμῶθεν ἂν ἔχοι τὸ ἄπειρον· καὶ γὰρ καὶ γραμμὴ ἡ ἐκατέρωθεν ὠρισμένη, ὥς ἡ ποδιαία, οὐδαμῶθεν ἔχει τὸ ἄπειρον. εἰ οὖν μήτε σφαῖρα μήτε κύκλος ἐστὶν ἄπειρος, ἡ δὲ κύκλω κίνησις τῷ κύκλω εἰδοποιεῖται τοιγαροῦν μὴ ὄντος κύκλου οὐδ' ἂν ἡ κύκλω εἴη κίνησις· δηλον, ὅτι μηδὲ ἀπείρου ὄντος κύκλου οὐκ ἂν εἴη ἄπειρος ἡ κύκλω κίνησις· εἰ δὲ ἡ κίνησις πεπερασμένη τῷ διαστήματι, πεπερασμένον ἂν εἴη τῷ μεγέθει καὶ τὸ κινούμενον· ἄπειρον γὰρ ὃν οὐκ ἂν πεπερασμένην ἐκινεῖτο. ὥς οὖν πρότερον ἀπὸ τοῦ πεπερασμένου εἶναι τὸν χρόνον πεπερασμένον ἐδείκνυτο τὸ κινούμενον, οὕτως νῦν ἀπὸ τοῦ πεπερασμένην εἶναι τὴν κίνησιν πεπερασμένον δειχθήσεται. δηλον δέ, ὅτι ἡ τοιαύτη δεῖξις προῆλθεν, ὥς σφαιρικοῦ μὲν οὕτω δεδειγμένου τοῦ πέμπτου σώματος, ἐγκυκλίου δὲ αὐτοῦ τῆς κινήσεως ὑποκειμένης. κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς λέξεώς τινες ἀντὶ τοῦ ἀλλ' εἴπερ, ἐπὶ μῆκος 'ἀλλ' εἴπερ, ἐπὶ θάτερα 'γράφουσι σαφεστέραν ποιοῦντες τὴν ἔννοιαν. [30]

in Cael 7 214 p. 272b25 Ὡς εἰ τὸ Γ κέντρον ἕως τοῦ οὐκ ἄρα περίεσι κύκλω ἡ ἄπειρος. Πέμπτον τοῦτο ἐπιχείρημα καὶ αὐτὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως δεικνύον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα· εἰ γὰρ ἄπειρον, οὐκ ἂν κύκλω περιενεχθείη· ἀλλὰ μὴν περίεσιν· οὐκ ἄρα ἄπειρον. ἡ δὲ ἀπόδειξις τοιαύτη· λαβὼν τὸ Γ κέντρον τοῦ κυκλοφορουμένου καὶ δι' αὐτοῦ διαγαγὼν τὴν AB ὥσπερ διάμετρον ἄπειρον ἐφ' ἐκάτερα καὶ ταύτη [Omitted graphic marker] πρὸς ὀρθὰς ἀγαγὼν τὴν E ἕξω τοῦ κέντρου καὶ αὐτὴν ἐφ' ἐκάτερα ἄπειρον καὶ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου ἐκβαλὼν ἐπ' ἄπειρον τὴν ΓΔ τέμνουσαν τὴν E κατὰ τὸ Z λέγει, ὅτι τῶν ἄλλων μενουσῶν ἡ ΓΔ κινουμένη μετὰ τοῦ ὅλου κυκλοφορητικοῦ σώματος οὐδέποτε ἀπολυθήσεται τῆς E, ἀλλ' αἰεὶ ἔξει πρὸς αὐτὴν ὥσπερ ἡ ΓE, τουτέστιν ἡ AB· ταύτης γὰρ μέρος τὸ ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτόμενον τῆς E. καὶ γὰρ καὶ τῆς ΓΔ τὸ πρὸς τὸ Z μέρος τέμνει τὴν E αἰεὶ ἄλλοτε κατ' ἄλλο μέρος καὶ οὐδέποτε αὐτῆς ἀπολύεται διὰ τὸ ἀπείρους αὐτὰς εἶναι· μὴ ἀπολυομένη δὲ ἡ ΓΔ τῆς E

οὐδέποτε περιελεύσεται κύκλῳ, ὥστε οὐδὲ τὸ ὅλον σῶμα, ἐν ᾧ ἔστιν ἡ ΓΔ, κύκλῳ περιέεισιν, εἴπερ ἄπειρον εἴη, ὥστε καὶ τὴν Ε καὶ τὴν ΓΔ ἀπείρους ἐν αὐτῷ διάγεσθαι. ἀλλὰ μὴν περίεισι κύκλῳ ὁ οὐρανός· οὐκ ἄρα ἄπειρός ἐστι τῷ μεγέθει. ἀσαφῶς δὲ εἴρηται ἐν τούτοις τὸ τέμνει γὰρ ἡ τὸ Ζ τὴν ΓΔ καλέσαντος αὐτοῦ Ζ, ὅτι κατὰ τὸ Ζ γέγραπται τέμνουσα τὴν Ε ἢ ΓΔ, ὥσπερ τὴν ΑΒ ΓΕ ἐκάλεσεν, ὅτι κατὰ ταύτην τέμνει τὴν Ε ἢ ΑΒ. p. 272b28 Ἔτι εἴπερ ἄπειρος ὁ οὐρανός ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ τ' ἦν ἀδύνατο ν. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἐκ τοῦ μὴ ἂν αὐτὸ περιελθεῖν κύκλῳ, εἴπερ ἄπειρον εἴη, τουτέστιν ἐκ τῆς κινήσεως, νῦν ὑποθέμενος περιεῖναι κύκλῳ συνάγει, ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον.

[25]

in Cael 7 215 Ἐναργῶς δὲ τοῦτο ἔδειξεν, οὐχ, ὡς Ἀλέξανδρος, οἶμαι, φησί, δύο σφαίρας ὑποθέμενος τὴν μὲν ἐκτὸς καὶ περιέχουσιν, τὴν δὲ ἐντὸς καὶ περιεχομένην· κἂν γάρ, ὡς φησιν, ἡ κοίλη ἐπιφάνεια τῆς περιεχούσης ἴση ἐστὶν τῇ κυρτῇ τῆς περιεχομένης, ἀλλ' ὅλος τῷ ὅλῳ οὐκ ἔστιν ἴσος ὁ οὐρανός, ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν· ἀλλὰ θαυμαστῶς, οἶμαι, διττὸν ὑπέθετο διάστημα, τὸ μὲν τοῦ κινουμένου μεγέθους, τὸ δὲ τῆς χώρας, ἐν ᾗ κινεῖται τὸ κινούμενον, ἡρεμοῦν τοῦτο· ταῦτα γὰρ ἴσα ἐστί. καὶ ὅλως οὐδαμοῦ ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης ὡς περὶ σφαίρας τοῦ οὐρανοῦ διαλέγεται διὰ τὸ μήπω ἀποδεδειχέναι τι περὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ κύκλῳ περιέεισιν ὁ οὐρανός, ἄπειρον ἐκεῖνο τὸ διάστημα τὸ μένον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῆς περιστροφῆς διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον ἐδείχθη. ἔστι δὲ καὶ αὕτη ἡ ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ χρόνου. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι οὐκ ἐπὶ σφαίρας μόνον ἴση ἐστὶν ἡ χώρα τῷ ἐν αὐτῇ κύκλῳ κινουμένῳ, ἀλλ' ἐπὶ πάντων τῶν κυκλικῶν, οἷον κυλίνδρου καὶ κώνου· τὰ γὰρ γεγωνιωμένα, οἷον κύβος, μείζονος δεῖται χώρας κύκλῳ κινούμενα διὰ τὰς τῶν γωνιῶν ἐξοχάς. p. 273a1 Ἔστι δὲ καὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν ἕως τοῦ πεπεράνται ἄρα καὶ αὐτό ς. Ὑποθέμενος ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸν οὐρανὸν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὸν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ περιστραφῆναι· ἄπειρον γὰρ ὄντα ἄπειρον ἦν ἀνάγκη διέναι μέγεθος, ὅπερ ἀδύνατον ἦν ἐν πεπερασμένῳ ποιεῖν χρόνῳ. νῦν δὲ ὑποθέμενος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ περιστρέφεσθαι τὸν οὐρανὸν συνάγει, ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένον αὐτὸν εἶναι τῷ μεγέθει, ὅπερ ἀντεστραμμένως ἐκάλεσε. τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων τοῖς πρόσθεν, φημὶ δὴ τοῦ ἴσον ὑποκεῖσθαι τὸ κινούμενον καὶ τὸ διάστημα, ἐν ᾧ κινεῖται, ἀνάγκη τοῦ χρόνου πεπερασμένου ὄντος καὶ τὸ μέγεθος πεπερασμένον εἶναι, ὃ περιελήλυθεν. ἴσον δὲ ἐστὶ τό τε κινούμενον καὶ τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται, ἐπὶ τῶν κύκλῳ κινουμένων· πεπεράνται ἄρα καὶ αὐτὸς ὁ οὐρανός τῷ μεγέθει. καὶ χρή καὶ ἐντεῦθεν ἐπιστῆσαι, ὅτι τὸ ἴσον τῷ οὐρανίῳ μεγέθει πρότερον οὐκ ἐλάμβανεν ἄλλην σφαῖραν, ἀλλὰ τὸ διάστημα, ὃ περίεισι, περὶ οὗ ἐνταῦθα εἶπε καὶ τὸ μέγεθος ς, ὃ περιελήλυθε ν. p. [30]

in Cael 7 216 273a7 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἄπειρον ἔστα ι. Συμπερανάμενος, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τῶν ἄλλων τι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα, τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον. καὶ χρή ἐφιστάνειν, ὅτι, κἂν συναποδείκνυται, ὅτι καὶ ὁ ὅλος κόσμος πεπερασμένος ἔσται τῷ μεγέθει, εἴπερ τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ τῷ ἀριθμῷ καὶ τῷ μεγέθει πεπεράνται, ἀλλ' ὅ γε προηγούμενος σκοπὸς καὶ ἐν τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ περὶ τῶν ἀπλῶν ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων, ὅτι πεπερασμένα ἐστὶ τῷ μεγέθει, δεικνύναι, ὥσπερ πρότερον, ὅτι πεπερασμένα τῷ πλήθει, ὅτε καὶ συμπεραινόμενος ἔλεγε “φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ διότι τὸν ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶν”· καὶ τὴν αἰτίαν ἐκεῖ προστέθεικε τοῦ μὴ πλείω τῶν τριῶν εἶναι ἥτοι τῶν πέντε, εἴ τις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διέλοι. p. 273a8 Ἐναντίαι γὰρ αἱ φοραὶ ἢ ἄνω καὶ ἢ κάτω ἕως τοῦ καὶ τὰ σώματα ἔσται πεπερασμένα α. Ἡ πρώτη ἐπιχείρησις ἢ δεικνύσα καὶ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἀπλᾶ σώματα πεπερασμένα εἶναι ἐστὶ τοιαύτη ἀπὸ τῆς κινήσεως ὠρμημένη καὶ τῆς

κατ' αὐτὴν ἐναντιώσεως· τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινούμενα ἐναντίας κινεῖται φοράς· τὰ ἐναντίας κινούμενα κινήσεις ἐξ ἐναντίων τόπων εἰς ἐναντίους κινοῦνται· τὰ εἰς ἐναντίους κινούμενα τόπους εἰς ὠρισμένους κινοῦνται· τὰ εἰς ὠρισμένους κινούμενα τόπους εἰς πεπερασμένους κινεῖται· τὰ εἰς πεπερασμένα κινούμενα καὶ αὐτὰ πεπερασμένα ἐστίν· οὐ γὰρ οἶόν τε ἐν πεπερασμένῳ τόπῳ ἄπειρόν τι εἶναι· ὥστε τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ, ὧν τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστί, πεπερασμένα ἐστί. τούτων δὴ τῶν προτάσεων πασῶν ἐναργῶν οὐσῶν καὶ ἡ λέγουσα τοὺς ἐναντίους τόπους ὠρισμένους εἶναι οὐδὲν ἥττον τῶν ἄλλων σαφές ἐστιν, εἴπερ ἐναντία μὲν ἐστί τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα, τὸ δὲ πλεῖστον ὠρισταί. αὐτὸς δὲ ταύτην παρείς τὴν ἀπόδειξιν ὡς κοινὴν οἰκείως τῷ προκειμένῳ δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων τὸ μέσον ὠρισμένον εἶναι· τοῦτο δὲ δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰ πανταχόθεν ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα εἰς ὠρισμένον φέρεσθαι τὸ μέσον καὶ μὴ παρίεναι. ^[30]

in Cael 7 ²¹⁷ ὠρισμένου δὲ τοῦ μέσου ὄντος καὶ τὸ ἄνω ὠρίσθαι ἀνάγκη. ἀόριστον γὰρ ὄν οὔτε ἄνω ἂν εἴη· τὸ γὰρ ἄνω ὅρος ὡς πρὸς τὸ μέσον· ἀλλ' οὐδὲ ἐναντίον· οὐ γὰρ πλεῖστον διεστηκός· τὸ γὰρ πλεῖστον ὠρισταί· εἰ δὲ μὴ ὠρισμένον εἴη τὸ ἄνω, ἀλλ' ἄπειρον, αἰεὶ ἂν τοῦ ληφθέντος μεταξὺ πλεῖον τι εἴη ἀφεστῶς ἀπὸ τοῦ κάτω, οὐδὲν δὲ πλεῖστον. ὅτι δὲ τὸ κάτω φερόμενον φύσει μὴ ἐνδέχεται πορρωτέρω ἐνεχθῆναι τοῦ μέσου, ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἔκ τε τῆς αἰσθήσεως ὑπομιμνήσκει· φέρεται γὰρ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἐκ τοῦ ἅμα τῷ παραλλάξαι τὸ μέσον, εἴ τι παραλλάξει, μηκέτι κάτω φέρεσθαι, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄνω, ὅπερ ἀδύνατον· ἔσται γὰρ αὐτὸ ἐαυτῷ ἐναντίον. μήποτε δὲ ἐναργῆς ἀπόδειξις τοῦ πρὸς τὸ μέσον τετάσθαι φερόμενα πάντα τὰ βαρέα τὸ πρὸς ὀρθὰς αὐτὰ φέρεσθαι; p. 273a15 Ἔτι εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὠρισταί ἕως τοῦ τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσο ν. Ἐπειδὴ τοῦ τόπου τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστί, τὸ δὲ μεταξύ, δείξας πρότερον ἀπὸ τοῦ ὠρίσθαι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ὅτι καὶ τῶν στοιχείων τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω, τουτέστι τό τε πῦρ καὶ ἡ γῆ, ὠρισταί καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρα κατὰ μέγεθος, νῦν τὸ μεταξύ δείξας ὠρισμένον ἐκ τούτου συνάγει, ὅτι καὶ τὰ ἐν τῷ μεταξύ στοιχεῖα, τουτέστι τό τε ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, ὠρισμένα τέ ἐστίν καὶ πεπερασμένα τῷ μεγέθει. ὅτι δὲ ὠρισταί τὸ μεταξύ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὠρισταί, καὶ τὸ μεταξύ ἀνάγκη ὠρίσθαι· εἰ γὰρ μὴ ὠρισταί τοῦτο, ἀλλ' ἄπειρον τὸ μεταξύ, ἄπειρος ἂν εἴη ἡ κινήσεις ἢ τε ἀπὸ τοῦ ἄνω ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ κάτω ἐπὶ τὸ ἄνω, καὶ ἄπειρον τὸ διάστημα, ὥστε τὸ ἄπειρον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινηθήσεται τὰ κινούμενα, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται πρότερον· οὕτως μὲν οὖν ἔδειξεν, ὅτι τὸ μεταξύ ὠρισμένον ἐστί. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐπήγαγεν “ὠρισταί ἄρα τὸ μέσον, ὥστε καὶ τὸ ἐν τούτῳ σῶμα ἢ ὄν ἢ γενέσθαι δυνατόν”, ὃν μὲν αἱ τῶν μέσων στοιχείων ὁλότητες, γενέσθαι δὲ δυνατόν ἐν τῷ μεταξύ τόπῳ τό τε ἀπὸ τῶν κάτω ἐπὶ τὰ ἄνω φερόμενον, τουτέστι τὸ πῦρ, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ κάτω, τουτέστιν ἡ γῆ. εἰ γὰρ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω, ταῦτα δηλονότι ἐν τῷ μεταξύ γίνεται, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἄπειρον τὸ μεταξύ· εἰ γὰρ εἴη ἄπειρον, οὐκ ἂν ἐν τῷ ἄνω γένοιτό ποτέ τι τῶν κατὰ φύσιν ἄνω κινουμένων σωμάτων τὸ μεταξύ διελθὼν οὔτ' ἂν ἐν τῷ κάτω τῶν ἐπὶ τοῦτο φύσει φερομένων. ^[35]

in Cael 7 ²¹⁸ εἰ δὲ ἀδύνατον ἐν τούτοις γενέσθαι τοῖς τόποις, οὐδ' ἂν κινεῖτο ποτε ἐπ' αὐτοὺς κατὰ φύσιν· τὸ γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι οὐδὲ τὴν ἀρχὴν γίνεται, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ τέλει τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἔδειξε. λαμβάνει δὲ ὡς ὁμολογούμενον τὸ γίνεσθαι τινα ἐν τῷ μέσῳ καὶ τῶν κάτωθεν ἄνω κινουμένων καὶ τῶν κάτω καὶ περὶ τούτων γὰρ ἀκούειν χρὴ κατὰ κοινοῦ τὸ “ἐν τούτῳ γενέσθαι”. τούτου γὰρ ὄντος ἐναργοῦς ἀδύνατον ἀπείρους τὰς κινήσεις εἶναι· εἰ δὲ μὴ αἱ κινήσεις ἄπειροι, οὐδὲ ὁ τόπος ἂν ἄπειρος ὁ μεταξύ εἴη, τοῦ δὲ τόπου πεπερασμένου ἀνάγκη καὶ τὸ ἐν αὐτῷ σῶμα πεπεράνθαι. Δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατο ν, δέδεικται πρότερον ἐκείνης ὑπομιμνήσκειν τῆςδείξεως τῆς δεικνυούσης, ὅτι ἀδύνατον τὸ

μεταξὺ τοῦ κύκλῳ τε καὶ περὶ τὸ μέσον κινουμένου σώματος ἄπειρον εἶναι, διότι καὶ αἱ διαγόμεναι γραμμαὶ ἄπειροι ἔσονται, καὶ ἔσται τι διεξιδόν τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. Λέγει καὶ τοιαύτην ἐπιχείρησιν ὁ Ἀλέξανδρος πρὸς τὸ τῶν ἄνω καὶ κάτω φερομένων σωμάτων μηδὲν εἶναι ἄπειρον· εἰ γὰρ ἐναντίοι ὁ ἄνω καὶ ὁ κάτω τόπος, ἐναντία δὲ τὰ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα, ἐν ᾧ δὲ τὸ πλεῖστον ἔστι λαβεῖν, τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἄπειρον εἶναι, πᾶν ἄρα, ἐν ᾧ τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστίν, τὸ δὲ μεταξύ, οὐκ ἄπειρον· εἰ δὲ τὸ πᾶν μὴ ἄπειρον, οὐδὲ τούτων τι ἄπειρον· τὰ γὰρ μέρη τοῦ πεπερασμένου οὐκ ἄπειρα· εἰ δὲ μὴ οἱ τόποι ἄπειροι, οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς τόποις σώματα ἄπειρα ἂν εἴη. ὅλως δὲ εἰ τὸ μεταξύ ἐστίν, ᾧ διέστηκε τὸ ἄνω τοῦ κάτω, ᾧ δὲ διέστηκε τὸ ἄνω τοῦ κάτω, τὸ πλεῖστόν ἐστι, τὸ δὲ πλεῖστον ὥριται, τὸ μεταξύ ἄρα ὥριται. p. 273a21 Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα ἄπειρον εἶναι. Δείξας, ὅτι καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματα τέσσαρα πεπερασμένα τῷ μεγέθει ἐστίν, εἰκότως συνεπεράνατο, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον. οὔτε γὰρ ἀπλοῦν· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλο παρὰ ταῦτα τὰ πέντε· οὔτε σύνθετον· τῶν γὰρ ἀπλῶν πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ μεγέθει ἀνάγκη καὶ τὰ σύνθετα πεπερασμένα εἶναι. p. [30]

in Cael 7 229 273a22 Καὶ πρὸς τούτοις εἰ βάρος μὴ ἐστίν ἄπειρον ἕως τοῦ ὥστε τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον. Δείξας ἀπὸ τε τῆς κινήσεως καὶ τῶν τόπων, ὅτι οὐδὲν τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων ἄπειρόν ἐστι τῷ μεγέθει, νῦν ἀπὸ τῶν ῥοπῶν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν τῆς τε βαρύτητος, φημί, καὶ τῆς κουφότητος, κατὰ τὴν ἐξ ἀκολουθίας ἀναίρεσιν κἀνταῦθα ποιούμενος τὴν ἀπόδειξιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τῶν ὑπὸ σελήνην τι σωμάτων ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον· τοιαῦτα γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην· ἔσται καὶ βαρύτης μὲν ἢ τοῦ ἀπείρου βαρέος ἄπειρος, κουφότης δὲ ἢ τοῦ ἀπείρου κοῦφου· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον βαρύτητα ἢ κουφότητα ἄπειρον εἶναι· οὐκ ἄρα ἐστίν ἄπειρόν τι σῶμα τῶν βαρέων ἢ κοῦφων ἢ ὅλως τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων· καὶ τὸ μὲν συνημμένον τὸ λέγον, ὅτι, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα βαρὺ ἢ κοῦφον, ἀνάγκη ἄπειρον αὐτοῦ εἶναι τὴν βαρύτητα ἢ τὴν κουφότητα, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν ἢ πεπερασμένην ἢ ἄπειρον εἶναι· δείξας οὖν, ὅτι ἀδύνατον πεπερασμένην εἶναι, ἔχει, ὅτι ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. τὴν δὲ πρόσληψιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἀδύνατον βάρος ἢ κουφότητα ἄπειρον εἶναι, ἐφεξῆς δείκνυσιν. ὅτι δὲ τοῦ ἀπείρου σώματος οὐ πεπερασμένον, ἀλλ' ἄπειρόν ἐστιν, εἵπερ ἔστι, τὸ βάρος ἢ ἡ κουφότης, δι' ἀδυνατοῦ δείκνυσιν ἐπὶ στοιχείων ἐκθέσεως οὕτως· εἰ γὰρ λέγοι τις, φησί, μὴ εἶναι ἄπειρον ἀλλὰ πεπερασμένον τοῦ ἀπείρου σώματος τὸ βάρος ἢ τὴν κουφότητα, συμβήσεται ἴσον εἶναι τὸ τοῦ πεπερασμένου καὶ τοῦ ἀπείρου σώματος βάρος, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ὅτι δὲ τοῦτο συμβαίνει τοῖς πεπερασμένον τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος λέγουσι, δείκνυσιν ἄπειρον μὲν σῶμα λαβὼν τὸ ἐφ' ᾧ AB, πεπερασμένον δὲ αὐτοῦ βάρος τὸ ἐφ' ᾧ Γ, καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους πεπερασμένον [Omitted graphic marker] μέγεθος τὸ ἐφ' ᾧ ΒΔ καὶ τούτου βάρος θείς τὸ ἐφ' ᾧ Ε, ὅπερ δηλονότι ἔλαττον ἐστὶ τοῦ ἐφ' ᾧ Γ βάρους· τοῦτο γὰρ ἀπείρου μεγέθους ἦν, τὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος βάρους ἔλαττον. τούτων τεθέντων τὸ Ε βάρος ἤτοι καταμετρεῖ τὸ Γ βάρος ὥστε ἀπαρτίζειν ἢ οὐ καταμετρεῖ. λαβὼν δὴ πρῶτον καταμετρεῖν ποιεῖ, ὡς τὸ ἔλαττον βάρος πρὸς τὸ μείζον βάρος, οὕτως τὸ ΒΔ μέγεθος, οὗ ἐστὶ τὸ ἔλαττον βάρος, πρὸς ἄλλο τι μείζον μέγεθος ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ἀφαιρεθὲν τὸ ΒΖ· ὥστε τὸ Γ βάρος εἶναι τοῦ ΒΖ μεγέθους, ὡς ἦν τὸ Ε τοῦ ΒΔ· ἦν δὲ τὸ Γ καὶ τοῦ ΑΒ τοῦ ἀπείρου σώματος βάρος· τὸ αὐτὸ ἄρα βάρος ἔσται τοῦ τε ἀπείρου μεγέθους καὶ τοῦ πεπερασμένου· αὐτὸς δὲ ἴσον εἶπε· τὸ γὰρ ταῦτόν ποσὸν καὶ ἴσον εἶναι ἀνάγκη· τοῦτο δὲ ἀδύνατον. [5]

in Cael 7 230 ἀλλὰ καὶ ἄλλο τούτου ἀδυνατώτερον ἐπάγει. εἰ γὰρ τὸ τοῦ μείζονος σώματος βάρος μείζον ἐστὶν ὁμοιομεροῦς ὑπάρχοντος τοῦ σώματος, ληφθῇ δὲ τοῦ ΒΖ μεγέθους μείζον τι μέγεθος τὸ ΒΗ· ἔστι γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου παντὸς τοῦ προτεθέντος πεπερασμένου μείζον ἀφελεῖν· ἔσται καὶ τὸ βάρος τοῦ ΒΗ μείζον τοῦ βάρους τοῦ ΒΖ· τὸ δὲ βάρος τοῦ ΒΖ τὸ Γ ἦν, ὅπερ ἦν καὶ τοῦ

ἀπείρου, ὥστε μείζον ἔσται τὸ τοῦ πεπερασμένου βάρος τοῦ ΒΗ ἢ περ τὸ τοῦ ἀπείρου, ὅπερ ἔτι ἀδυνατώτερον ἐστὶ τοῦ ἴσον εἶναι. καὶ ἄλλο δέ τι ἄτοπον ἐπάγει τρίτον τῶν πρόσθεν χαλαρώτερον τὸ τὸ αὐτὸ βάρος εἶναι τῶν ἀνίσων μεγεθῶν· ἀνισον γὰρ τῷ πεπερασμένῳ τὸ ἄπειρον. ἐπειδὴ δὲ σύμμετρον ὑποθέμενος τὸ Ε βάρος τῷ Γ βάρει συνήγαγε τὰ εἰρημένα συμπεράσματα, οὐδέν, φησί, διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα εἶναι ἢ ἀσύμμετρα· τὰ γὰρ αὐτὰ ἄτοπα ἀκολουθήσει καὶ ἀσύμμετρων ὑποτεθέντων· εἰ γὰρ τὸ Ε βάρος τοῦ ΒΔ σώματος τρίτον μετρήσαν τὸ Γ βάρος ὑπερβάλλει αὐτοῦ, ἐὰν τὸ ΒΔ μέγεθος τριπλασιάσωμεν, τὸ τοῦ γινομένου βάρος ἐκ τριῶν τῶν Ε βαρῶν συγκείμενον ὑπερβαλεῖ τὸ Γ βάρος, ὥστε μείζον ἔσται πάλιν τὸ τοῦ πεπερασμένου βάρος ἢ περ τὸ τοῦ ἀπείρου· τὸ γὰρ Γ τοῦ ἀπείρου ἦν. εἰ δὲ τριπλασιασθὲν τὸ Ε μὴ ὑπερβάλλῃ τοῦ Γ μέρει ἑαυτοῦ τινι, τετραπλασιασθὲν ὑπερβαλεῖ, καὶ τὰ αὐτὰ ῥηθήσεται. ὥστε κἂν σύμμετρα ὑποτεθῇ τὰ βάρη κἂν ἀσύμμετρα, τῷ λέγοντι ἀπείρου σώματος πεπερασμένην εἶναι βαρύτητα ἢ κουφότητα ἀδύνατα ἀκολουθήσει τὰ αὐτά. p. 273b15 Ἔτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ σύμμετρα λαβεῖν ἕως τοῦ ὅποσαοῦν ἢ ἀφαιρουντας ἢ προστιθέντα ς . Ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι οὐδὲ χρεια τῆς ὑποδιαίρεσεως ταύτης τῆς εἰς σύμμετρα ἢ ἀσύμμετρα μεριζούσης τὴν ὑπόθεσιν. ἀδιαφόρου γὰρ ὄντος τοῦ ἀπὸ τοῦ βάρους ἢ ἀπὸ τοῦ μεγέθους ἄρχεσθαι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ βάρους ἀρξώμεθα καὶ ληφθῇ τῷ Γ βάρει πεπερασμένῳ, ὅπερ ἦν τοῦ ἀπείρου, σύμμετρόν τι ἔλαττον αὐτοῦ βάρος, οἷον τὸ τρίτον αὐτοῦ τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους ἀφαιρεθῇ τι μέγεθος τὸ ΒΔ, οὗ βάρος ἐστὶ τὸ Ε, καὶ γένηται, ὥς τὸ Ε βάρος πρὸς τὸ Γ, οὕτως τὸ ΒΔ μέγεθος πρὸς τὸ ΒΖ μέγεθος· δυνατόν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὅσονοῦν ἀφελεῖν· τούτων γενομένων ἔσται σύμμετρα καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη, καὶ τὰ ὡς ἐπὶ συμμέτρων αὐτῶν ἀδύνατα ἀκολουθήσει, καὶ οὐκ ἔσται χρεια τῆς τῶν ἀσυμμέτρων ὑποθέσεως· τὸ γὰρ τοῦ ΒΖ βάρος ἴσον ἔσται τῷ Γ βάρει, ὅπερ ἦν τοῦ ἀπείρου. ^[5]

in Cael 7 22^a κἂν μείζον τι τοῦ ΒΖ ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους, τὸ ἐκείνου βάρος πεπερασμένου μεγέθους ὃν βάρος μείζον ἔσται τοῦ Γ βάρος, ὅπερ τοῦ ἀπείρου μεγέθους βάρος ἦν. ἐπειδὴ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐστὶν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ, ταύτων δὲ εἰπεῖν ὁμοιοβαρῆ καὶ ἀνομοιοβαρῆ, οὐδέν, φησὶν, οὐδὲ τοῦτο διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τὸ ὁμοιομερὲς λαβεῖν ἢ ἀνομοιομερὲς τὸ ἄπειρον· ἐπὶ γὰρ τῶν ἀνομοιομερῶν οὐ κατὰ τὸ μέγεθος ἢ ἀναλογία ληφθήσεται, ἀλλὰ κατὰ βάρος· τῷ γὰρ ΒΔ ἀπὸ τοῦ ΑΒ ἀπείρου οὐκέτι ἴσα ὅσαοῦν, ἀλλ' ἰσοβαρῆ ἀφελοῦμεν· τῆς γὰρ ἐν τῷ βάρει χρῆζομεν ἀναλογίας, καὶ δυνατόν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου κατὰ μέγεθος ὅποσαοῦν ἰσοβαρῆ μεγέθη ἀφελεῖν, ποτὲ μὲν ἀφαιρουντας τοῦ μεγέθους τῶν λαμβανομένων καὶ βραχύτερα τῶν πρόσθεν εἰλημμένων λαμβάνοντας, ὅταν βαρύτερα τῇ συστάσει τὰ μέρη ἐκεῖνα τοῦ ἀπείρου τυγχάνῃ ὄντα, ποτὲ δὲ προστιθέντας τῷ μεγέθει τῶν ἀφαιρουμένων καὶ μείζονα αὐτῶν πρόσθεν ἀφαιρουντας, ὅταν ἦττον βαρεῖαν ἔχῃ τὴν σύστασιν ἐκεῖνα τοῦ ἀπείρου τὰ μέρη. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε, ἐὰν πεπερασμένον ὑποτεθῇ τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος, κἂν μὴ τὸ μέγεθος τὸ ἄπειρον ἐν τῇ ἀφαιρέσει καταναλίσκηται, τὸ βάρος τὸ πεπερασμένον καταναλίσκεται· δηλοῖ δὲ καὶ τὸ τοῦ πεπερασμένου μεγέθους, τουτέστι τοῦ ΒΗ, μείζον συνάγεσθαι βάρος ἢ περ τὸ τοῦ ἀπείρου, ὃ ἐστὶ τὸ Γ· ἀλλ' εἰ τοῦτο, ἔσται μέγεθος ἄπειρον τὸ περιλειφθὲν μηδὲν ἔχον βάρος, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἐστὶν ἀδύνατον ἔτι μᾶλλον. p. 273b26 Ὡστε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ἕως τοῦ ἐκ τῶνδε φανερόν . Συμπεραίνεται τὸ προσεχῶς ἀποδειχθέν, ὅτι τοῦ ἀπείρου σώματος οὐκ ἔστι πεπερασμένον τὸ βάρος ἢ ἡ κουφότης· ὁ γὰρ αὐτὸς ἐπ' ἀμφοῖν λόγος, εἰ οὖν ἀνάγκη τὸ βάρος ἢ κουφότητα ἔχον τῶν σωμάτων· περὶ γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην νῦν ὁ λόγος· ἐάν τι ἄπειρον ὑποτεθῇ, ἢ πεπερασμένον ἢ ἄπειρον ἔχειν βάρος ἢ κουφότητα, δέδεικται δέ, ὅτι τὸ πεπερασμένον ἀδύνατον, ἄπειρα ἄρα. εἰ τοίνυν τὸ ὅλος ἄπειρον εἶναι βάρος ἢ κουφότητα ἀδύνατον δειχθῇ, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶναι σῶμα ἀδύνατον. ^[30]

ἐπὶ τὸ δεῖξαι οὖν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος, παρασκευάζεται καὶ δηλονότι διὰ τὰ αὐτὰ καὶ κουφότητα. p. 273b30 Εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε βάρος τὴν τοσήνδε ἕως τοῦ ἔν τινι πεπερασμένῳ χρόνῳ. Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος, τρία τινὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν προλαμβάνει οἷον ἀξιώματα· πρῶτον μὲν, ὅτι δυοῖν βαρῶν ὄντων τοῦ μὲν ἐλάττονος, τοῦ δὲ μείζονος, ὃ λέγει τοσοῦτον καὶ ἔτ' ἰ· τὸ γὰρ μείζον ἔχει τὸ ἐλάττον καὶ ἔτι ἄλλο τι πρὸς τούτῳ· τούτων οὖν τῶν βαρῶν τὸ μείζον τὴν αὐτὴν διάστασιν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ κινεῖται ἢ περὶ τὸ ἐλάττον. δεύτερον δὲ προλαμβάνει τῷ προτέρῳ ἀκόλουθον, ὅτι τὰ βάρη καὶ οἱ χρόνοι τὴν ἀναλογίαν ἀνάπαλιν ἔξουσιν· ἂν γὰρ τὸ μείζον βάρος διπλάσιον ἢ τοῦ ἐλάττονος, ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ μείζον διάστημά τι κινεῖται, ἥμισυς ἔσται τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ ἐλάττον τὸ αὐτὸ διάστημα κινεῖται· εἰ οὖν, οὐ μὲν ὁ χρόνος ἥμισυς, τούτου τὸ βάρος διπλάσιον, οὐ δὲ τὸ βάρος ἥμισυ, τούτου ὁ χρόνος διπλάσιος, εἰκότως ἀνάπαλιν ἔχειν τὴν ἀναλογίαν οἱ χρόνοι τοῖς βάρεσι λέγονται. τρίτον προλαμβάνει, ὅτι τὸ πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ δίδει χρόνῳ. ἐδείχθη γὰρ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐδὲν πεπερασμένον πεπερασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ δίδει χρόνῳ. χρησιμεύει δὲ τοῦτο πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι πᾶς χρόνος, καὶ ὁ ἐν ᾧ τὸ βραχύτατον βάρος τὴν μεγίστην δίδει διάστασιν, καὶ ὁ ἐν ᾧ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ βάρος τὸ αὐτὸ διάστημα διεξέρχεται, λόγον ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους· εἰ γὰρ τὸ πεπερασμένον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ διεξήει χρόνῳ, οὐκ ἂν ἦν τις τῶν χρόνων πρὸς ἀλλήλους λόγος καὶ ἀναλογία, ᾧ χρῆται πρὸς τὴν δεῖξιν. ὅτι δὲ πᾶν πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ δίδει χρόνῳ, δηλον· ἐπεὶ γὰρ μῶριόν τι τῆς διαστάσεως πεπερασμένον τι βάρος ἐν πεπερασμένῳ δίδει χρόνῳ, ὅσαπλασίῳ ἐστὶν ἢ ὅλη διάστασις τοῦ μορίου, τοσαυταπλασίῳ καὶ ὁ χρόνος ἔσται, ἐν ᾧ τὴν ὅλην δίδει, τοῦ ἐν ᾧ τὸ μέρος. προσχρῆται δὲ καὶ ἐκεῖνῳ πολλάκις ἐνταῦθα, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀποδέδεικται, τῷ ἀδύνατον εἶναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διελθεῖν. p. 274a3 Ἀνάγκη ἄρα ἐκ τούτων ἕως τοῦ ἀλλὰ ἀδύνατο ν. Προσχωρῶμενος τοῖς εἰρημένους διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον βάρος· εἰ γὰρ εἴη, συμβήσεται ἐκ τῶν κειμένων καὶ κινεῖσθαι αὐτὸ καὶ μὴ κινεῖσθαι, ὅπερ ἀδύνατον. [32]

κινεῖσθαι μὲν γὰρ ἀναγκαῖον αὐτὸ διὰ τὸ πρῶτον τῶν ἀξιωθέντων· εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε βάρος τὴν τοσήνδε ἐν τῷ τοσῶδε χρόνῳ κινεῖται, τὸ δὲ τοσόνδε καὶ ἔτι τὴν αὐτὴν ἐν ἐλάττονι, τὸ δὲ ἄπειρον βάρος τοσόνδε καὶ ἔτι ἐστὶ, δηλον, ὅτι κινήσεται ἐν ἐλάττονι χρόνῳ. πάλιν δὲ οὐ δυνατόν αὐτὸ κινήσθαι, διότι κεῖται μὲν, ἢν ἀναλογίαν ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ βάρη τὰ κινούμενα τὸ αὐτὸ διάστημα, ταύτην ἀνάπαλιν ἔχειν τοὺς χρόνους πρὸς ἀλλήλους, ἐν οἷς ἐκάτερον τῶν βαρῶν ἐκινεῖτο, καὶ ἢν οἱ χρόνοι δηλονότι, ταύτην ἀνάπαλιν τὰ βάρη. παντὸς δὲ χρόνου πεπερασμένου πρὸς πεπερασμένον λόγος τίς ἐστίν· εἰ οὖν ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ βάρος τὸ τοσόνδε καὶ ἔτι, τουτέστι τὸ ἄπειρον, ἐλάττων ὢν ἄλλου χρόνου πεπερασμένος ἐστὶ, δηλον, ὅτι τοῦ μὲν χρόνου πρὸς τὸν χρόνον ἔσται λόγος τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸν μείζονα πεπερασμένου πρὸς πεπερασμένον, τοῦ δὲ βάρους τοῦ τοσοῦδε καὶ ἔτι, τουτέστι τοῦ ἀπείρου, πρὸς τὸ πεπερασμένον βάρος οὐδεὶς ἐστὶ λόγος· ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν εἶναι ἀναλογίαν κατὰ τὸ ἀνάπαλιν ἐν τε τοῖς βάρεσι τοῖς τὸ αὐτὸ διάστημα κινουμένοις καὶ ἐν τοῖς χρόνοις· ὥστε οὐδεὶς χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ κεκίνηται τὸ ἄπειρον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν· ὥστε οὐδὲ κεκίνηται· πᾶν γὰρ τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ δέδεικται κινούμενον. κἂν μὴ τὴν αὐτὴν δὲ ἀναλογίαν ὑπόθηται τις τῶν τε βαρῶν καὶ τῶν χρόνων κατὰ τὸ ἀνάπαλιν, μόνον δὲ πεπερασμένους τοὺς χρόνους, καὶ οὕτως ἔσται τις αὐτῶν λόγος. τὸ δὲ ἀλ' λ' αἰεὶ ἐν ἐλάττονι προσέθηκεν δεικνύς, ὅτι, κἂν ἐπὶ τὸ ἐλάττον προκόπτη ὁ χρόνος, ἔσται μὲν ἢ ἀναλογία αἰεὶ ἐν ἐλάττονι, ἐλάχιστος δὲ οὐκ ἔστι χρόνος· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι τῶν συνεχῶν διὰ τὸ ἐπ' ἄπειρον εἶναι διαιρετά. καὶ εἰ ἦν δέ, φησὶν, ἐλάχιστος χρόνος, οὐδὲν ἂν ἦν ὄφελος τοῖς οἰομένοις ἐν αὐτῷ

κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος καὶ κατὰ τοῦτο διαφεύγειν τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας ἔλεγχον. ὑποθέμενος οὖν ἐλάχιστον εἶναι χρόνον καὶ ἐν αὐτῷ κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος δείκνυσί τι ἀδύνατον ἐπόμενον καὶ οὕτως τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην διάστασιν κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος τῷ πεπερασμένῳ. ἔστω γὰρ ἡ ἄπειρος βαρύτης ἐν τῷ ἐλάχιστῳ χρόνῳ κεννημένη διάστημά τι· δηλόν, ὅτι πεπερασμένον ἔσται τοῦτο· οὐ γὰρ οἶόν τε ἐν τῷ πεπερασμένῳ χρόνῳ καὶ μάλιστα τῷ ἐλάχιστῳ κινηθῆναι τι ἄπειρον διάστημα, οὐτ' ἂν πεπερασμένον οὐτ' ἂν ἄπειρον ἢ τὸ κινούμενον· ἐν τίνι γὰρ χρόνῳ κινηθήσεται τὸ μέρος τοῦ ἀπείρου διαστήματος; τοῦ γὰρ ἐλάχιστου ἐλάττων οὐκ ἔστιν. ἐπεὶ οὖν κεῖται ἐν τοῖς περὶ κινήσεως πᾶν τὸ πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διέναι, δηλόν, ὅτι καὶ ταύτην τὴν πεπερασμένην διάστασιν, ἣν τὸ ἄπειρον ἐν ἐλάχιστῳ χρόνῳ κεκίνηται, πεπερασμένον τι βάρος ἐν πεπερασμένῳ κινηθήσεται χρόνῳ. ^[35]

in Cael 7 224
τοῦ αὐτοῦ οὖν ὄντος διαστήματος, ὡς ἔχουσιν οἱ χρόνοι πρὸς ἀλλήλους ὃ τε ἐλάχιστος, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον ἐκινεῖτο βάρος, καὶ ὁ πεπερασμένος, ἐν ᾧ τὸ πεπερασμένον, οὕτως ἔχουσι καὶ τὰ κινούμενα βάρη πρὸς ἀλλήλα, ὅπερ ἀδύνατον· οὐδεὶς γὰρ λόγος ἐστὶ τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον. αὐτὸς δὲ οὐ τοῦτο τὸ ἄτοπον ἐπήγαγεν, ἀλλὰ τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον τῷ πεπερασμένῳ. λέγει οὖν, ὅτι οὐδὲ τὸ ὑποθέσθαι χρόνον ἐλάχιστον, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν κινεῖται, ἐκφεύγει τὴν ἀτοπίαν· ἐλήφθη γὰρ (ἀντὶ τοῦ ληφθείη γὰρ) ἂν ἄλλο τι πεπερασμένον μέγεθος τὴν αὐτὴν διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινούμενον ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὃν πρὸς ἕτερόν τι μείζον ἑαυτοῦ βάρος τῷ τοῦ ἐλάχιστου χρόνου, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον βάρος ἐκινεῖτο, πρὸς τὸν χρόνον τὸν μείζονα τοῦ ἐλάχιστου, ἐν ᾧ τὸ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων βαρῶν ἐκινεῖτο· ἀνάπαλιν γὰρ ἔχει τὰ βάρη πρὸς τοὺς χρόνους, ὡς εἴρηται· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τῷ ἐλάχιστῳ, τὸ τε ἄπειρον βάρος κινηθήσεται καὶ τῶν ληφθέντων πεπερασμένων τὸ μείζον. ἢ ἀκριβέστερον αὐτὸς εἶπεν τὸ ἐλήφθῃ; ἐὰν γὰρ ὑποτεθῇ τὸ ἄπειρον ἐν ἐλάχιστῳ χρόνῳ κινούμενον, αὐτῷ τούτῳ ἄλλο ἂν τι πεπερασμένον βάρος ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πρὸς ἕτερον μείζον, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον· εἰ γὰρ καὶ τὸ μείζον ἐν τῷ ἐλάχιστῳ χρόνῳ ἐκινεῖτο, διότι, ὡς ἔχει ὁ χρόνος ὁ μείζων πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως τὸ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων μεγεθῶν τὸ ἐν τῷ μείζονι χρόνῳ κινούμενον πρὸς τὸ μείζον τὸ ἐν τῷ ἐλάχιστῳ, κινεῖται δὲ καὶ τὸ ἄπειρον βάρος ἐν τῷ ἐλάχιστῳ, δηλόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται τὸ ἔλαττον πεπερασμένον πρὸς τε τὸ μείζον καὶ τὸ ἄπειρον. καὶ ἐστὶ μὲν καὶ αὐτὸ ἄτοπον τὸ εἶναι λόγον πεπερασμένου πρὸς ἄπειρον. ὁ δὲ τὸ ἕτερον ἐπήγαγε τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινεῖσθαι τὴν ἴσην διάστασιν τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον. ἔνεστι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἐπὶ τῆς πεπερασμένης διαστάσεως τὰ μόρια αὐτῆς λαβόντα λέγειν, ὅτι ταῦτα ἐν ἐλάττονι τοῦ ἐλάχιστου χρόνῳ κινηθήσεται ἢ ἄπειρος βαρύτης· ἀλλ' οὐκ ἔστι τοῦ ἐλάχιστου ἐλάττων· ὥστε ἢ οὐκ ἔστιν ἐλάχιστος χρόνος, ἢ, εἰ ἔστιν, ἐν τῷ ἐλάχιστῳ χρόνῳ ἐλάχιστον διάστημα, τὸ αὐτὸ δηλονότι· ἐν γὰρ τὸ ἐλάχιστον· καὶ τὸ ἄπειρον βάρος καὶ τὸ πεπερασμένον καὶ πάντα τὰ ἀνισοβαρῆ κινηθήσεται· ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον· ἰσοταχῇ γὰρ οὕτως ἔσται τὰ ἀμπολυ ἀλλήλων κατὰ τὰς ῥοπὰς διαφέροντα καὶ ἡ ἄπειρος βαρύτης τῇ πεπερασμένῃ. ὁ γὰρ τὸ ἦττον βάρος ἐν τῷ ἐλάχιστῳ κεκίνηται χρόνῳ, τοῦτο τὸ βαρύτερον ἢ οὐκ κινηθήσεται ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ κινηθήσεται ἢ οὐκ ἐν ἐλάττονι τοῦ ἐλάχιστου· οὐ γὰρ ἔστι τοῦ ἐλάχιστου ἔλαττον· εἰ δὲ ταῦτα ἀδύνατα, καὶ αὐτὸ ἐν τῷ ἐλάχιστῳ κινηθήσεται. ^[35]

in Cael 7 207
λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ταύτην ἐποίησατο τὴν ἀπόδειξιν τῷ τρίτῳ τῶν προαξιωθέντων χρησάμενος τῷ τὸ πεπερασμένον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην ἐν χρόνῳ διεξιέναι πεπερασμένῳ. καὶ ἡ λέξις, φησὶν, οὕτως ἂν ἔχοι τὸ κατάλληλον· ἄλλο γὰρ ἂν πεπερασμένον ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὃν πρὸς ἕτερον μείζον, ἐν ᾧ πρὸς τὸ ἄπειρον αὐτὸ τοῦτο. p. 274a13 Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε ἔως τοῦ ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι βάρος. Εἰπὼν ὡς ἐξ ὑποθέσεως

τινος τὸ “ἄλλο γὰρ ἂν τι πεπερασμένον ἐλήφθη” τὸ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ κινούμενον, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἄπειρον, εἴπερ ὅλως ὑποτεθῇ τις ἐλάχιστος εἶναι χρόνος, νῦν προστίθῃσιν, ὅτι καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τὸ ἄπειρον βάρος εἴτε ἐν ἐλαχίστῳ εἴτε ἐν ὀπηλικωοῦν ὑποτεθῇ πεπερασμένον πεπερασμένον διάστημα κινούμενον, καὶ ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένον βάρος πεπερασμένην διάστασιν κινεῖσθαι. τοῦ οὖν χρόνου τοῦ αὐτοῦ ὄντος ἔσται, ὡς ἡ πεπερασμένη διάστασις, ἣν κινεῖται τὸ πεπερασμένον βάρος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, πρὸς τὴν πεπερασμένην διάστασιν, ἣν κινεῖται τὸ ἄπειρον βάρος, οὕτως τὸ πεπερασμένον βάρος πρὸς τὸ ἄπειρον βάρος. εἰ δ', ὅσαπλᾶσιόν ἐστι τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται τὸ πεπερασμένον βάρος, τοῦ διαστήματος, ὃ κινεῖται τὸ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, τοσαυταπλάσιον τοῦ πεπερασμένου βάρους ἐλήφθη βάρος, τοῦτό τε καὶ τὸ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν κινήσονται. εἰ οὖν ἀδύνατον λόγον ἔχειν τὸ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον, ἀδύνατον δὲ καὶ τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν κινεῖσθαι τὰ ἄνισα, ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος. ὁ δὲ ἐλάχιστος χρόνος εἰς τὸν ὀπηλικονοῦν μεταληφθεὶς καθολικωτέραν ἐποίησε τὴν ἀπόδειξιν. p. 274a17 Ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα ἕως τοῦ καὶ κουφότητα ἀδύνατο ν. Τὰ ἐπὶ τῆς βαρύτητος εἰρημένα καὶ ἐπὶ τῆς κουφότητος ἀρμόσει λέγειν ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεως τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω μεταλαμβάνοντων ἡμῶν. εἰ οὖν μήτε βαρύτητες μήτε κουφότητές εἰσιν ἄπειροι, οὐδ' ἂν τὰ βάρος ἢ κουφότητα ἔχοντα σώματα ἄπειρα ἂν εἴη· τοῦτο γὰρ ἤδη δέδεικται. p. ^[30]

in Cael 7 226 274a19 Ὅτι μὲν οὖν ἄπειρον οὐκ ἔστι σῶμα ἕως τοῦ ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπον. Δείξας, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι τῷ μεγέθει· οὔτε γὰρ τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε τῶν ὑπὸ σελήνην οὐδὲν, εἴπερ μήτε βάρος ἔχον τι μήτε κουφότητα, ταῦτα δ' ἦν τὰ ὑπὸ σελήνην, βαρέα μὲν τὰ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενα, γῆ καὶ ὕδωρ, κοῦφα δὲ τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀήρ καὶ πῦρ· πεπερασμένων δὲ κατ' ἀριθμὸν πρότερον δειχθέντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων· πέντε γὰρ ἐδείχθη τὰ πάντα, τρία κατὰ τὴν εἰς δύο τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον τῶν ὑπὸ σελήνην συναίρεσιν· δειχθέντος δὲ καὶ νῦν ἐκάστου τούτων κατὰ τὸ μέγεθος πεπερασμένου δῆλον, ὅτι οὐδὲ σύνθετόν ἐστι τι ἄπειρον σῶμα. θαρρῶν οὖν συνεπεράνατο δῆλον εἶναι λέγων διὰ τῆς τῶν κατὰ μέρος θεωρίας, τουτέστι διὰ τῆς καθ' ἕκαστον τῶν ἀπλῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον. ἐπειδὴ δὲ ἐπιστημονικώτερός ἐστιν ὁ διὰ τῶν καθόλου τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἢ περὶ ὁ διὰ τῶν κατὰ μέρος, προθέμενος καὶ καθόλου δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα κατὰ μέγεθος, ὑπομινῆσκει πρῶτον ἡμᾶς τῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐπιχειρημάτων καθόλου δεικνύοντων, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ λέγῃ· τότε ἄλλα προστίθῃσιν κατ' ἄλλην μέθοδον εἰλημμένα. καλεῖ δὲ περὶ ἀρχῶν τὰ τέσσαρα πρῶτα βιβλία τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὥσπερ τὰ λοιπὰ τέσσαρα περὶ κινήσεως ἐκάλει πρὸ ὀλίγου λέγων “ἀλλ' ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ· ἐν ἀπείρῳ ἄρα· δέδεικται γὰρ τοῦτο πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως”. p. 274a24 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπισκεπτέον ἕως τοῦ μὴ μέντοι γε ἀπείρου. Προθέμενος καθολικὴν ἀπόδειξιν εἰπεῖν τοῦ μὴ εἶναι ἄπειρον σῶμα πρῶτον ἐκτίθεται, περὶ οὗ μετὰ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν προθήσεται λέγειν ἀκολουθῶς· τοῦτο δὲ ἐστίν, εἰ πεπερασμένον ἐστὶ τὸ πᾶν σῶμα, ἄρα τοσοῦτον, ὥστε πλείονας εἶναι οὐρανούς, τουτέστι κόσμους, ἢ ἕνα; ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ πεπερασμένῳ εἶναι τὸ πᾶν σῶμα οὐδὲν κωλύει καὶ ἄλλους ὁμοίους εἶναι τῷ περὶ ἡμᾶς κόσμῳ, μὴ μέντοι ἀπείρους τὸ πλῆθος· ἄπειρον γὰρ ἂν ἦν καὶ τὸ πᾶν μέγεθος. p. ^[30]

in Cael 7 227 274a28 Πρῶτον δ' εἵπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρου. Χρὴ πρῶτον ὑπομνησθῆναι τῶν ἐν τῷ γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως καθόλου δειχθέντων περὶ τοῦ μὴ εἶναι σῶμα ἄπειρον, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἐκείνων ἐμνημόνευσε, καὶ οὕτως τὰ ἐνταῦθα ἐπιχειρηθέντα συνάψαι. δείκνυσιν τοίνυν ἐν ἐκείνοις, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρον, λογικῶς μὲν ἐπιχειρῶν οὕτως· πᾶν σῶμα ἐπιπέδῳ ὥρισται, τὸ δὲ ἐπιπέδῳ ὥρισμένον οὐκ ἄπειρον· φυσικῶς δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ στοιχεῖα πεπερασμένα τὸν

ἀριθμὸν ὄντα κατὰ τὸ μέγεθος εἶναι πεπερασμένα· μήτε γὰρ πάντα ἄπειρα οἶόν τε εἶναι· οὐ γὰρ ἂν εἴη πολλὰ ἄπειρα· μήτε ἔν τι ἐξ αὐτῶν· εἰ γὰρ μέλλει σώζεσθαι καὶ γίνεσθαι τι ἐξ ἀλλήλων, ἐξισάζειν ὡς δυνατόν ἀνάγκη τὰς δυνάμεις αὐτῶν καὶ ἀνάλογον ἔχειν· εἰ οὖν τοῦ ἀπείρου ἄπειρος ἢ δυνάμεις, οὐδεὶς δὲ λόγος ἐστὶ τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον, δηλόν, ὅτι οὐκ ἂν εἴη τι αὐτῶν ἄπειρον. εἰ οὖν τῶν ἀπλῶν καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ μέγεθος πεπερασμένα ἐστί, δηλόν, ὅτι καὶ τὸ μέγεθος τὸ ἐξ αὐτῶν πεπεράνεται. ἀλλ' οὐδὲ ὑπόκειται τι τοῖς στοιχείοις ἄπειρον μέγεθος, ὡς Ἀναξίμανδρος ἔλεγεν καὶ Ἀναξίμενης, ἐξ οὗ γίνονται· ἢ γὰρ ἂν καὶ φθειρομένων εἰς αὐτὸ ἐγίνετο ἢ ἀνάλυσις. ἔτι εἰ παντὸς σώματος φυσικοῦ οἰκεῖός ἐστι τόπος, εἰς ὃν φέρεται καὶ ἐν ᾧ μένει, τοῦ δὲ ἀπείρου μὴ ἐστὶν οἰκεῖος τόπος, οὐκ ἂν εἴη σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. ἔτι δὲ οὐδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω οἰσθήσεται τὸ ἄπειρον ἢ μενεῖ ὁμοίως ἔχον πρὸς πάντα τόπον. ἔτι ἀδύνατον ἄπειρα τῷ εἶδει διαφέροντα ἀλλήλων εἶναι τὰ στοιχεῖα· ἦσαν γὰρ ἂν καὶ τόποι ἄπειροι ἀλλήλων διαφέροντες. ἔτι ἀπὸ τοῦ πάντα μὲν τὰ στοιχεῖα κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ μηδὲν εἶναι μήτε κάτω μήτε ἄνω. p. 274a30 Ἀνάγκη δὲ τὸ σῶμα πᾶν ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἕως τοῦ δέδεικται γὰρ ρ, ὅτι οὔτε βάρος οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος. Προθέμενος καὶ νῦν καθόλου ζητῆσαι περὶ τοῦ παντὸς σώματος, εἴτε ἄπειρόν ἐστιν εἴτε πεπερασμένον, ἐκ διαιρέσεως προάγει τὸν λόγον λέγων ἀνάγκη πᾶν σῶμα ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἢ πεπερασμένον, ἵνα δείξας μὴ ὃν ἄπειρον ἔχει, ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν· ἀντιφατικὴ γὰρ ἐστὶν ἡ διαίρεσις. ὅτι δὲ οὐκ ἄπειρον, ἄλλην πάλιν διαίρεσιν προσλαβὼν τὴν λέγουσαν· εἰ ἄπειρόν ἐστιν, ἀνάγκη ἢ ἀνομοιομερές αὐτὸ εἶναι ἢ ὁμοιομερές· καὶ αὕτη γὰρ ἄμεσος ἢ διαίρεσις· ἐξ ἀκολουθίας ἀνασκευαστικὸν προάγει τὸν λόγον· εἰ γὰρ ἀνάγκη μὲν, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἥτοι ὁμοιομερές αὐτὸ εἶναι ἢ ἀνομοιομερές, δειχθῇ δέ, ὅτι οὐδέτερόν ἐστι τούτων ἄπειρον, δηλόν, ὅτι οὐδ' ὅλως ἄπειρόν ἐστι. ^[30]

in Cael 7 ²²⁸ πρῶτον δὲ προθέμενος δείξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνομοιομερές, διαιρετικῶς κἀναναυθὰ χρήται τῷ λέγοντι· εἰ ἀνομοιομερές, ἢ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἐστὶν ἢ ἐξ ἀπείρων· εἰ οὖν μήτε ἐξ ἀπείρων μήτε ἐκ πεπερασμένων, δηλόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνομοιομερές. ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει κατ' εἶδος διαφερόντων ἀνομοιομερές ἐστὶ τὸ ἄπειρον, δείκνυσθαι φησιν, εἴ τις ἐάσει μένειν τὰς πρώτας ὑποθέσεις· λέγει δὲ πρώτας ὑποθέσεις τὰς ἐν ἀρχῇ προϋποτεθείσας. εἰσὶ δὲ αὗται, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν κίνησιν ἔχει κατὰ τόπον ἀφ' ἑαυτοῦ, καὶ ὅτι τρεῖς αἱ ἀπλαῖ κινήσεις, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλαῖ αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις, καὶ ὅτι μία ἐκάστου τῶν ἀπλῶν ἢ κατὰ φύσιν κινήσις ἀπλῇ· τούτων γὰρ κειμένων ἀνάγκη τὰ εἶδη τῶν ἀπλῶν σωμάτων πεπερασμένα εἶναι τῷ ἀριθμῷ. εἰ γὰρ πάντα τὰ φυσικὰ σώματα τὰ ἀπλᾶ κινήσεις ἔχει κατὰ τόπον ἀπλᾶς μίαν ἕκαστον, αἱ δὲ ἀπλαῖ φυσικαὶ κινήσεις πεπερασμένα τῷ ἀριθμῷ· τρεῖς γὰρ ἅπασαι ἢ πέντε· αἱ δὲ πεπερασμένα κινήσεις πεπερασμένα τῷ εἶδει παρέχονται τὰ κινούμενα φυσικῶς· εἰδοποιοὶ γὰρ εἰσιν αἱ φυσικαὶ κινήσεις τῶν φυσικῶν σωμάτων, διότι ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστὶ τοῖς ἔχουσι· ταύταις γὰρ πρότερον χρησάμενος ταῖς ὑποθέσεσιν ἔδειξεν, ὅτι τρία ἢ πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστι καὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα· καὶ γὰρ ὁ ἀήρ διαφέρει τοῦ πυρὸς κοῦφος μὲν ἀλλ' οὐ κουφότατος ὑπάρχων, καὶ τὸ ὕδωρ διαφέρει τῆς γῆς βαρὺ μὲν ἀλλ' οὐ βαρύτερον ὑπάρχον, καὶ οὕτως τὰ τρία πέντε γεγονόσιν· ὥστε, εἰ ἀνομοιομερές ὑποτεθεῖ τὸ ἄπειρον σῶμα, οὐκ ἔσται ἄπειρα τῷ εἶδει τὰ ἐξ ὧν σύγκεται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πεπερασμένα δυνατόν εἶναι κατ' εἶδος τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια· εἰ γὰρ εἴη πεπερασμένα τῷ εἶδει, ἀνάγκη ἕκαστον τῶν μορίων ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος· εἰ γὰρ κατ' εἶδος πεπερασμένα τὰ μόρια καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἦ, καὶ τὸ ὅλον ἔσται τῷ μεγέθει πεπερασμένον, ὑπόκειται δὲ ἄπειρον. εἰ οὖν ἀδύνατον ἕκαστον τῶν μορίων, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ κυκλοφορητικόν, ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος, δηλόν, ὅτι οὐδὲ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἔσται τὸ ἄπειρον. ἀλλὰ πῶς, εἰ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν τὸ ἀνομοιομερές ἄπειρόν ἐστιν, ἀνάγκη ἕκαστον τῶν μορίων

εἶναι ἄπειρον; δυνατόν γὰρ καὶ ἐνὸς τῶν μορίων ἀπείρου ὄντος εἶναι τὸ ὅλον ἄπειρον. ἢ ταύτην παρήκε τὴν ὑπόθεσιν, διότι δέδεικται πρότερον, ὡς, εἰ μὴ πάντα ἐξισάζοι, ἐν δέ τι εἴη ἐξ αὐτῶν ἄπειρον, φθείροι ἂν τὰ ἄλλα; πόθεν οὖν δηλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι ἕκαστον, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ; ὅτι δέδεικται, φησὶν, μήτε βάρος μήτε κουφότητα εἶναι ἄπειρον, καὶ ὅτι αἱ πεπερασμέναι δυνάμεις πεπερασμένων εἰσὶ σωμάτων· τῶν γὰρ ἀπείρων ἄπειροι. [35]

in Cael 7 229⁹ εἰ οὖν βαρέα καὶ κοῦφα ταῦτα, ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι κατὰ μέγεθος· ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ τὸ κυκλοφορητικὸν ἄπειρόν ἐστιν, καὶ τὸ ὅλον ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. p. 274b8 Ἔτι ἀναγκαῖον ἀπείρους τῷ μεγέθει εἶναι καὶ τοὺς τόπους ἕως τοῦ πάντη γὰρ ἕκαστον δεῖ ἄπειρον εἶναι. 1. Τοῦ αὐτοῦ καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐπιφέρει τὴν ἀπὸ τῶν κινήσεων καὶ τῶν τόπων· εἰ γὰρ ἄπειρον τῷ μεγέθει τῶν μορίων ἕκαστον ὑποτεθῇ, ἀπείρους ἀνάγκη καὶ τοὺς τόπους αὐτῶν εἶναι. καὶ ἦν μὲν τοῖς προαποδεδειγμένοις χρησάμενον δεικνύναι, ὅτι οὔτε ὁ ἄνω τόπος οὔτε ὁ κάτω ἄπειρός ἐστιν οὔτε ὁ μεταξύ, ὥστε οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς γινομένων σωμάτων ἄπειρόν τί ἐστι τῷ μεγέθει. ὁ δὲ ταύτην μὲν ὡς ἤδη ῥηθεῖσαν τὴν ἀπόδειξιν παρήκεν, ὅτι δὲ μὴ ἄπειροι οἱ τόποι, διὰ τῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ δι' αὐτῶν κινήσεων δείκνυσιν· εἰ γὰρ ἄπειροι οἱ τόποι ὅ τε ἄνω καὶ ὁ κάτω καὶ ὁ μεταξύ, ἄπειροι καὶ αἱ κινήσεις τῶν τε ἄνωθεν κάτω καὶ τῶν κάτωθεν ἄνω διὰ τοῦ μεταξύ φερομένων· εἰ γὰρ τὸ διάστημα ἄπειρον, καὶ ἡ κίνησις ἄπειρος. εἰ οὖν ἀληθεῖς αἱ πρῶται ὑποθέσεις· λέγει δὲ νῦν πρῶτας ὑποθέσεις τὰ ἐν τῷ ὁγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δεδειγμένα, ὅτι, ὁ μὴ οἷόν τε ἐνεχθῆναι· που, τοῦτο οὐδὲ φέρεται τὴν ἀρχὴν ἐπ' ἐκεῖνο οὔτε ἐπὶ ποιοῦ οὔτε ἐπὶ ποσοῦ οὔτε ἐπὶ τοῦ κατὰ τόπον, καὶ καθόλου, ὁ μὴ οἷόν τε γενέσθαι, τοῦτο μηδὲ γίνεσθαι τὴν ἀρχὴν· εἰ οὖν ἀδύνατον ἀπείρων ὄντων τῶν τόπων, ἀφ' ὧν καὶ εἰς οὓς καὶ δι' ὧν αἱ κινήσεις, γενέσθαι ἄνω ἢ κάτω τὸ φερόμενον, ἀδύνατον ἄρα καὶ γίνεσθαι τὴν τοιαύτην κίνησιν, ὥστε οὐδὲ τὴν ἀρχὴν κινήσεται τι ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ ἐπὶ τὸ κάτω. εἰ οὖν φαίνεται ἐναργῶς τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω κινούμενα, δηλον, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἄπειροι οἱ τόποι· εἰ δὲ μὴ οἱ τόποι, οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς τόποις. αὐτὸς δὲ εἰς τοῦτο ἀγαγὼν τὸν λόγον εἰς τὸ μὴ φέρεσθαι τι ἄνω ἢ κάτω τὰ λοιπὰ ὡς ἐναργῶς ἐπόμενα παρήκεν. καὶ τρίτον ἐπιχείρημα προσθεῖναι βουληθεὶς δεικνύον, ὅτι ἀδύνατον ἕκαστον τῶν τοῦ ἀνομοιομεροῦς μορίων ἄπειρον εἶναι, ἐκ τοῦ ἕκαστον πανταχοῦ ὄν μὴ διδόναι τοῖς λοιποῖς χώραν πρῶτον δείκνυσιν, ὅτι, κἂν μὴ ἐν συνεχῆς ἄπειρον ἕκαστον ὑποτεθῇ, ἀλλ' ἐκ διεσπασμένων ἀπείρων τῷ πλήθει συνεστῶς, ὡς Ἀναξαγόρας ἐδόκει λέγειν καθ' ἕκαστον εἶδος ἀπείρους τῷ πλήθει ὁμοιομερείας, ἢ ὡς οἱ λέγοντες ἀπείρους εἶναι τῷ ἀριθμῷ κόσμους· καὶ γὰρ παρ' ἐκείνοις ἄπειροι γὰρ καὶ ὕδατα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, διότι καθ' ἕκαστον κόσμον καὶ τούτων ἕκαστον ἔστι· καὶ οὕτως τὸ ἐξ ἀπάντων τῶν διεστώτων τοῦ πυρὸς μορίων ἄπειρον ἔσται πῦρ. [30]

in Cael 7 230⁰ εἰ οὖν σῶμα μὲν ἐστὶ τὸ πάντη διάστασιν ἔχον, ἄπειρον δὲ σῶμα τὸ πάντη ἐπ' ἄπειρον διεστῶς, πῶς οἷόν τε πλείω ἀνόμοια εἶναι ἄπειρα; ὁμοία μὲν γὰρ ἴσως δόξει διὰ τὸ πάντα ἐν εἶναι, ἀνόμοια δὲ πῶς; ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ πυρὸς οὐκ ἂν τι τῶν ἄλλων στοιχείων πρὸς τὸ εἶναι χώραν λαμβάνει. ὥστε εἰ ἀνάγκη τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια μὴ ὄντα ἄπειρα τῷ εἶδει, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, πεπερασμένα, κατὰ μέγεθος εἶναι ἄπειρα, τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἐδείχθη, δηλον, ὅτι οὐκ ἂν εἴη τῷ εἶδει πεπερασμένα τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια. δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲ ἄπειρα. εἰ οὖν ἀνάγκη τὸ ἀνομοιομερές ἄπειρον, εἴπερ εἴη, ἢ ἄπειρα τῷ εἶδει ἢ πεπερασμένα τῷ εἶδει τὰ μόρια ἔχειν, μηδέτερον δὲ τούτων δυνατόν, δηλον, ὅτι οὐκ ἂν ἀνομοιομερές ἄπειρον εἴη σῶμα. p. 274b22 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν ὁμοιομερές ἕως τοῦ τοῦτο δὲ δέδεικται ὅτι ἀδύνατον ν. Εἰπὼν, ὅτι, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἀνάγκη ἢ ἀνομοιομερές ἢ ὁμοιομερές αὐτὸ εἶναι, καὶ δείξας, ὅτι ἀνομοιομερές αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ ὁμοιομερές εἶναι δυνατόν ἀποδείκνυσιν ἀπὸ τῶν κινήσεων πάλιν τῶν φυσικῶν. εἰ γὰρ ἄπειρον ὁμοιομερές ἐστὶ, μίαν τὴν αὐτὴν ἔξει τὸ ὅλον κίνησιν· τριῶν οὖν οὐσῶν τῶν κατὰ φύσιν

κινήσεων τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τῆς κύκλῳ, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖτο ἄπειρον ὄν, ἄπειρον ἔξει κουφότητα, εἰ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω, ἄπειρον βαρύτητα. εἰ οὖν δέδεικται ἀδύνατον τὸ ἄπειρον εἶναι κουφότητα ἢ βαρύτητα, ἀδύνατον τὸ ἄπειρον ἢ ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι. ὅλως δέ, εἰ μὲν ἄνω κινεῖται, πῦρ ἂν εἴη, εἰ δὲ κάτω, γῆ, δέδεικται δὲ πρότερον, ὅτι ἀδύνατον πῦρ ἢ γῆν ἢ ὅλως κοῦφον ἢ βαρὺ ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοιοῦτον ἔσται οἷον τὸ κυκλοφορητικόν· δέδεικται γάρ, ὅτι ὁ οὐρανὸς οὐκ ἔστιν ἄπειρος. εἰ οὖν ἀνάγκη ὁμοιομερὲς ὑποτεθεῖν τὸ ἄπειρον μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν κίνησιν, μίαν δὲ ἔχον ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον ἔσται ἢ κυκλοφορητικόν, δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲν τούτων ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δηλόν, ὅτι οὐδὲ ὁμοιομερὲς ὄν ἄπειρον ἂν εἴη. p. ^[30]

in Cael 7 ²³¹

274b29 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι ἕως τοῦ τὸ δὲ ἀδύνατο ν . Δείξας ἰδίᾳ καθ' ἑκάτερον, ὅτι οὐδὲ ὡς ὁμοιομερὲς δύναται εἶναι τὸ ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶναι ὅλως, εἴπερ ἀνάγκη ἦν ἢ ὁμοιομερὲς αὐτὸ εἶναι ἢ ἀνομοιομερὲς, νῦν κοινῶς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ὅλως ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον. ἀνάγκη γάρ τὸ κινούμενον φυσικὸν σῶμα ἢ κατὰ φύσιν ἢ βίᾳ κινεῖσθαι καί, εἰ βίᾳ, πάντως ἔχειν τινὰ καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν· βίᾳ γὰρ καὶ παρὰ φύσιν ἐκεῖνα κινεῖσθαι λέγομεν, ὅσα τὴν ἐναντίαν τῇ κατὰ φύσιν κινεῖται· δευτέρον γὰρ τὸ παρὰ φύσιν καὶ βίαιον τοῦ κατὰ φύσιν. εἰ οὖν καὶ κατὰ φύσιν πέφυκε κινεῖσθαι, κατὰ φύσιν δὲ κινεῖται τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον κινούμενον, εἴη ἂν ἄλλος ἴσος αὐτῷ τόπος, εἰς ὃν οἰσθήσεται. τοῦτο δὲ ἀδύνατον· εἰ γὰρ ἄπειρον ἦν, καὶ πρὸ τοῦ κινήθηαι πάντα κατειλήφει τὸν τόπον. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα ἐπὶ τῶν κατ' εὐθείαν φερομένων καὶ μεταβαλλόντων τοὺς τόπους ἀρμόττει, περὶ ὧν προσεχῶς ὁ λόγος· τὸ γὰρ κύκλῳ φερόμενον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιφέρεται. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, οἶμαι, ὅτι νῦν τὸν τόπον οὐχ ὡς πέρας τοῦ περιέχοντος ἐνενόησεν, ἀλλ' ὡς χώραν καὶ διάστημα. τί γὰρ ἂν εἴη περιέχον τὸ ἄπειρον, ὥστε τὸ πέρας αὐτοῦ τὸ πρὸς τῷ ἀπείρῳ τόπον εἶναι τοῦ ἀπείρου, πῶς δὲ ἄπειρον ἔτι τὸ περιεχόμενον; p. 274b33 Ὅτι δὲ ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ἕως τοῦ τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστί ν . Καὶ δι' ἄλλης ἐπιχειρήσεως καθόλου δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσικῶν σωμάτων ἐστὶν ἄπειρον, προσλαβὼν ἀξίωμα, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν ἢ ποιεῖ ἢ πάσχει ἢ ἄμφω. καὶ δεικνύς, ὅτι τὸ ἄπειρον οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει, συνάγει, ὅτι οὐκ ἂν εἴη σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. παντοδαπῶς δὲ δείκνυσιν, ὅτι οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει τὸ ἄπειρον, δεικνύς, ὅτι οὔτε πάσχει τὸ ἄπειρον οὔτε ὑπὸ πεπερασμένου οὔτε ὑπὸ ἀπείρου οὔτε ποιεῖ οὔτε εἰς πεπερασμένον οὔτε εἰς ἄπειρον. ἢ δὲ δεῖξις ὡς ἐπὶ ἀξιώματι προειλημμένῳ γίνεται τοιούτῳ· τὰ ἴσα ποιητικά ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἴσα ποιεῖ καὶ κινεῖ, ἐὰν ὅμοια ἢ τὰ κινούμενα, εἰ δὲ τὸ μὲν μεῖζον εἴη τῶν ποιούντων, τὸ δὲ ἔλαττον, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ μὲν μεῖζόν τι ποιήσει, τὸ δὲ ἔλαττον, καὶ τοσοῦτῳ μεῖζον, ὅσῳ μεῖζον αὐτὸ ἐστί, καὶ τοσοῦτῳ ἔλαττον, ὅσῳ ἔλαττον. ἐπὶ τούτοις οὖν ἔστω, φησὶν, ἄπειρον τὸ Α, πεπερασμένον ἐφ' οὗ Β, χρόνος ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου ἔπαθέ τι ὁ Γ· πᾶσα γὰρ κίνησις ἐν χρόνῳ. ^[30]

in Cael 7 ²³²

εἰ οὖν ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον ἔπαθέ [Omitted graphic marker] τι ἐν τῷ Γ χρόνῳ, ἐὰν λάβωμέν τι τοῦ Β ἔλαττον, τὸ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῷ Γ δηλονότι ἔλαττόν τι κινήσει, οὗ τὸ Β ἐκίνει. εἰλήφθω οὖν ἔλαττον τοῦ Β τὸ Δ· τοῦτο δὲ ἐν τῷ Γ χρόνῳ ἔλαττόν τι τοῦ ἀπείρου τοῦ Α, ὃ ἐκίνει τὸ Β, κινήσει καὶ ποιήσει. ἔστω τὸ Ε τὸ ὑπὸ τοῦ Δ ἀλλοιούμενον· τὸ γὰρ ἔλαττον, ὡς εἴρηται, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ δηλόν ὡς ἔλαττόν τι κινήσει ἢ τὸ μεῖζον. ἂν δὴ, ὡς τὸ Δ ἔχει τὸ κινεῖν πρὸς τὸ Β τὸ καὶ αὐτὸ κινεῖν καὶ μεῖζον ὄν, ποιήσωμεν τὸ ὑπὸ τοῦ Δ κεκινήμενον, ὃ ἐστί τὸ Ε, πρὸς ἄλλο τι, ἔξει τὴν ἀναλογίαν πρὸς πεπερασμένον δηλονότι· ὅσαπλάσιον γὰρ τὸ Β τοῦ Δ, ἂν τοσαυταπλάσιον τοῦ ὑπὸ τοῦ Δ πεπονθότος τοῦ Ε λάβωμέν τι, πεπερασμένον καὶ αὐτὸ ἔσται. ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ ὑπὸ πεπερασμένου τινὸς τὸ ἄπειρον ἐν χρόνῳ τινὶ κινούμενον, ἄλλο τι ληφθήσεται ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ἐλάττονος ἢ τὸ Β

κεκινημένον, ὃ ἐστὶ τὸ Δ κεκινηκὸς τὸ Ε· ἐὰν οὖν, ὡς τὸ Δ πρὸς τὸ Β, οὕτως πρὸς ἄλλο τι γένηται τὸ Ε, κινηθήσεται ἐκεῖνο ὑπὸ τοῦ Β πεπερασμένον ὄν, διότι ἐν πεπερασμένῳ ἐστὶ λόγῳ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ ἄπειρον ἦν τὸ ὑπὸ τοῦ Β κινούμενον, καὶ οὐκ ἂν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον κινηθείη· ἴσα γὰρ κινεῖ τὸ αὐτὸ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Ε πρὸς τὸ Δ εἶναι τὸ Α πρὸς τὸ Β, ὥστε κινεῖσθαι ὑπ' αὐτοῦ· τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστίν. Ἀσάφειαν δὲ ἐνεποίησε τῷ λόγῳ μεταξὺ παρενθεὶς τὰ ἀξιώματα, ἐν οἷς φησιν ἔστω δὴ τὸ μὲν ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἀλλοιοῦν καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ οὕτως τὸ συμπέρασμα ἐπάγων διὰ τοῦ οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινηθήσεται ἐν οὐδενὶ χρόνῳ. καὶ τὴν αἰτίαν ἀσαφῶς ἐπήγαγεν ἔλαττον γὰρ ἄλλο τὸ Ε λέγων ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῷ Γ ὑπὸ ἐλάττονος τοῦ Δ κινηθήσεται ἰ, πρὸς ὃ ἔλαττον, τουτέστι τὸ Ε, τὸ ἀνάλογον ἔχον, ὅταν γένηται, ὡς τὸ Δ πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Ε πρὸς ἄλλο, πεπερασμένον ἔσται ἰ πεπερασμένον γὰρ ἔσται τοῦτο ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γενόμενον πρὸς τὸ Β, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἄπειρον ἦν τὸ ὑπὸ τοῦ Β κινούμενον. [30]

in Cael 7 233²³ οὖν τοῦτο ἀκολουθεῖ, εἰκότως εἶπεν, ὅτι τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινηθήσεται ἰ καὶ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν ἐπὶ τέλει εἰπὼν τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστὶ ν. ὥστε τὴν ὅλην τοῦ λόγου συναγωγὴν τοιαύτην εἶναι· εἰ τὸ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου κινεῖται ἢ πάσχει, ἔσται τοῦ ἀπείρου λόγος πρὸς πεπερασμένον, καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένον τι καὶ ἄπειρον κινηθήσεται· ἀλλὰ μὴν ταῦτα ἀδύνατα κατὰ τὸν δεύτερον ἀναπόδεικτον· οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου πείσεται. p. 275a14 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἄπειρον ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἕως τοῦ ἢ δὲ ποίησις καὶ τὸ πάθος ἔχει ἰ. Δείξας, ὅτι τὸ ἄπειρον οὐδὲν πάσχει ὑπὸ πεπερασμένου, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τὸ πεπερασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου πάσχειν δυνατόν, καὶ τοῦτο διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς συνάγων· τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον κἀνταῦθα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ ἀλλοιωσεί, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἐν ἐλάττονι γὰρ χρόνῳ τὸ μείζον ἀλλοιοῦν ὑπέκειτο. ἔστω ὑπὸ ἀπείρου δυνάμεως τῆς Α πεπερασμένον τι μέγεθος τὸ ΒΖ κινεῖσθαι ἐν τῷ Γ χρόνῳ, καὶ εἰλήφθω τις πεπερασμένη δύναμις ἢ Δ· αὕτη δὴ ἐν τῷ [Omitted graphic marker] Γ χρόνῳ ἔλαττον τοῦ ΒΖ κινήσει· ἐλάττων γὰρ ἐστὶ τῆς Α ἀπείρου οὔσης οὔσα πεπερασμένη. ἔστω δὴ κινούμενον ὑπὸ τοῦ Δ ἐν τῷ Γ χρόνῳ ἔλαττον τοῦ ΒΖ τὸ Ζ· καὶ εἰ πεπερασμένον ἐστὶ μέγεθος τὸ ΒΖ, πεπερασμένον δὲ καὶ τὸ Ζ, ἔστι τις λόγος αὐτῶν πρὸς ἄλληλα· ὃν δὴ ἔχει λόγον τὸ Ζ πρὸς τὸ ΒΖ, τοῦτον ἔχέτω ἢ Δ δύναμις πρὸς ἄλλην τινὰ δύναμιν πεπερασμένην. ἔστω αὕτη ἢ Ε· ἔσται οὖν, ὡς τὸ Ζ πρὸς τὸ ΒΖ, οὕτως ἢ Δ δύναμις πρὸς τὴν Ε, καὶ ὡς ἢ Δ πρὸς τὴν Ε, οὕτω τὸ Ζ πρὸς τὸ ΖΒ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς ἢ Δ πρὸς τὸ Ζ, οὕτως ἢ Ε πρὸς τὸ ΒΖ. ἔστιν δὲ ἢ Δ δύναμις τοῦ Ζ κινητικὴ ἐν τῷ Γ χρόνῳ· ἔσται ἄρα καὶ ἢ Ε κινητικὴ τοῦ ΒΖ ἐν τῷ Γ χρόνῳ. ἦν δὲ καὶ ἢ Α ἢ ἀπείρος τοῦ ΒΖ κινητικὴ ἐν τῷ Γ χρόνῳ· ἐν ἄρα τῷ ἴσῳ χρόνῳ κινεῖται τὸ ΒΖ ὑπὸ τε τῆς ἀπείρου τῆς Α δυνάμεως καὶ ὑπὸ τῆς πεπερασμένης τῆς Ε, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα πείσεται τι τὸ πεπερασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου. [25]

in Cael 7 234²⁴ Ἀσάφειαν δὲ ἐνεποίησε τῇ λέξει τὸ τὸ Β, ὅπερ ἢ ἀπείρος ἐκίνει δύναμις, διὰ τὸ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ τὸ Ζ ἔλαττον ὃν αὐτοῦ ΒΖ προϊόντα ὀνομάσαι. συναγαγὼν δέ, ὅτι ἀνάγκη, εἰ τὸ πεπερασμένον ὑπὸ ἀπείρου πάσχει, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον ἀλλοιοῦν τὴν αὐτὴν ἀλλοίωσιν, ὅπερ ἀδύνατον, διότι κεῖται τὸ μείζον ἐν ἐλάσσονι ποιεῖν, ἐπάγει ἂλ λ' αἰεὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος τοῦτο ποιήσει, ὡς εἰ ἔλεγε· κἀν ἐλάττονῳ ἢ μείζονῳ χρόνον λάβοις τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ ποιήσει. ὥστε οὐκ ἔσται χρόνος οὐδεὶς πεπερασμένος, ἐν ᾧ κινήσει τὸ ἄπειρον· ὥστε οὐδὲ κινήσει ὅλως, εἴπερ πᾶν τὸ κινεῖν ἐν χρόνῳ κινεῖν ἀνάγκη. δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲ κινηθήσεται· οὐκ ἄρα ἔσται σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. ἀλλὰ μήποτε τὸ ἄπειρον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινήσει τὸ πεπερασμένον; ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἐπ' ἄπειρον

ἀλλοιούμενον ἀδύνατον ἡλλοιῶσθαι ἢ κεκινήσθαι· πέρας γὰρ οὐκ ἔχει· ἀδύνατον δὲ γίνεσθαι, ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι. p. 275a24 Οὐδὲ ἄπειρον δὲ ὑπὸ ἀπείρου ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἀδύνατόν τι σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι. Ἐφεξῆς καὶ τὸ λοιπὸν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου πάσχειν οἷόν τε οὔτε ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ οὔτε ἐν ἀπείρῳ, καὶ πρῶτον, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ οὐχ οἷόν τε. δι' ἀδυνάτου δὲ καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἀξιῶμασι προσχρώμενος τῷ τε ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἔλαττον κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως καὶ τῷ ἐν τοῖς ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως κινουμένοις ἀνίστοις τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν εἶναι ἔν τε τοῖς τῶν κινουμένων μεγέθεσι καὶ ἐν τοῖς χρόνοις, ἐν οἷς κινοῦνται. ἡ δὲ δεῖξις τοιαύτη. ὑποτίθεται τὸ μὲν κινοῦν ἄπειρον τὸ Α, τὸ δὲ κινούμενον ὑπὸ τοῦ Α ἄπειρον ὃν καὶ αὐτὸ τὸ Β, τὸν δὲ χρόνον τὸν πεπερασμένον, ἐν ᾧ τὸ Β ἔπαθεν ὑπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Α, τὸν ΓΔ καὶ λαμβάνει μῦριον τοῦ Β τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν τὸ ὅλον Β ὑπὸ τοῦ Α πέπονθεν ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ, δηλον, ὡς τὸ μῦριον αὐτοῦ τὸ Ε ὑπὸ τοῦ Α ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πεπονθὸς ἔσται· τὸ γὰρ ἔλαττον ἐν ἐλάττονι πάσχειν χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἡξίωται. ^[30]

in Cael 7 225 ἔστω οὖν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ε τὸ τοῦ Β μέρος πέπονθεν ὑπὸ τοῦ Α ἀπείρου, ὃ Δ μέρος ὦν τοῦ ΓΔ, ἐν ᾧ ὅλον ἔκειτο τὸ Β ὑπὸ τοῦ Α πεπονθέναι· ὡς δὴ ἔχει ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ μέρος ὦν αὐτοῦ πεπερασμένον πεπερασμένου, ἂν ποιήσωμεν οὕτως τὸ Ε ἔχον πρὸς τι μῦριον τοῦ ἀπείρου· ἐν ᾧ γὰρ ἂν λόγῳ ἢ ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, ἐν τούτῳ ἔστι καὶ τὸ Ε μέγεθος πρὸς ἄλλο τι μέγεθος πεπερασμένον λαβεῖν, ὃ μέρος ἔσται καὶ αὐτὸ τοῦ Β· ἔστω τοῦτο τὸ Ζ, αὐτὸς δὲ οὐ λαμβάνει ἐν τῇ λέξει κατ' αὐτοῦ στοιχεῖον· ἔσται, ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, τὸ Ε μέγεθος πρὸς τὸ Ζ, καὶ ἐναλλάξ, ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸ Ε, οὕτως ὁ ΓΔ πρὸς τὸ Ζ. ἀλλὰ μὴν ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸ Ε οὕτως ἔχει, ὡς ἐν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Α τοῦ ἀπείρου κεκινήσθαι αὐτὸ τὸ Ε· καὶ ἐν τῷ ΓΔ οὖν χρόνῳ τὸ Ζ κινήσεται ὑπὸ τοῦ Α τοῦ ἀπείρου. ἀλλ' ἔκειτο καὶ ὅλον τὸ Β ἄπειρον ὑπὸ τοῦ Α ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ κινεῖσθαι, ὅπερ ἀδύνατον διὰ τὸ τὸ μείζον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν πλείονι κινεῖσθαι χρόνῳ, μείζον δὲ τὸ Β ἄπειρον ὃν τοῦ Ζ πεπερασμένου. ὥστε καὶ τοῦτο εἰς ἀδύνατον ἀπήχθη τὸ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖσθαι. τὸ δὲ ἐπεὶ ὅλον πέπονθε τὸ Β, οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ ὅ, τουτέστιν οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινήσει τὸ αὐτὸ τό τε μείζον καὶ τὸ ἔλαττον, διότι ὑπόκειται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ κινεῖσθαι τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ, ὥσπερ ἐν τῷ πλείονι καὶ ἐλάττονι χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχει, ὅσα πάσχοντα ἢ ποιοῦντα κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῷ χρόνῳ διήρηται. ὥστε οὐχ ἀπλῶς τὸ μείζον καὶ ἀπλῶς τὸ ἔλαττον πάσχει, ἀλλὰ τὰ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ χρόνου διηρημένα μείζον τε καὶ ἔλαττον. εἰ οὖν ἀδύνατον τὸ τὸ μείζον καὶ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινήσθαι, εἰκότως ἐπήγαγε τὸ ἐν οὐδενὶ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου κινήσθαι. ἀλλὰ μήποτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου κινήσθαι δυνατόν; ἀλλ' ὅτι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, συντόμως ὑπέμνησεν εἰπών· ἀλλ' ὁ μὲν ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινημένον ἔχει· τὸ μὲν γὰρ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ πάσχον ἢ ποιοῦν ἐπ' ἄπειρον προῖον οὐκ ἔρχεται εἰς τέλος οὐδὲ ῥηθεῖν ἂν πεποιηκέναι ἢ πεπονθέναι· τὸ δὲ μὴ εἰς τέλος ἰέναι πεφυκός, εἰ μὴδὲν κωλύει, οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν ποιεῖν ἢ πάσχειν δύναιτο, ὡς εἴρηται πρότερον· ὃ γὰρ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι, οὐδὲ γίνεσθαι ἐνδέχεται. ὥστε εἰκότως τούτοις ῥηθεῖσιν ἐπήγαγε τοῦ ὅλου λόγου τὴν συναγωγὴν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιζόμενος οὕτως· πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει δυνάμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφω· οὐδὲν ἄπειρον σῶμα ἔχει δυνάμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφω· οὐδὲν ἄρα σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν ἐστίν, καὶ ἀντιστρέψαντι, οὐδὲν ἄρα σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρόν ἐστι. ^[35]

in Cael 7 236 τὸ δὲ αἰσθητὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ μαθηματικοῦ προστέθεικεν ἀπείρου πολλάκις ὑποτιθεμένου τοῦ μαθηματικοῦ. p. 275b6 Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσα γε σώματα ἐν τόπῳ ἕως τοῦ αἰσθητοῦ δ' οὐθέ ν. Δείξας πρότερον διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρόν

ἐστι, καὶ τούτοις ἀκόλουθον εἰπὼν εἶναι τὸ ἐπισκέψασθαι, κἂν εἰ μὴ ἄπειρόν ἐστι τὸ πᾶν σῶμα, μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, ὥστε εἶναι πλείους οὐρανούς, τοῦτο ὑπερθέμενος πάλιν διὰ καθολικωτέρων καὶ πραγματειωδεστέρων ἀποδείξεων δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα ἄπειρον· καὶ δηλὸν, ὅτι περὶ αἰσθητοῦ σώματος ὄντος τοῦ λόγου· οὐ γὰρ δὴ μαθηματικοῦ συνεπεράνατο, ὅτι ἀδύνατόν τι σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληθές τὸ μηδὲν σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρον εἶναι. ταύτη οὖν τῇ καθόλου ἀποφατικῇ προτάσει προσέλαβε νῦν καταφατικὴν τὴν λέγουσαν τὰ ἐν τόπῳ σώματα πάντα αἰσθητὰ εἶναι, οἷς ἐπάγεται συμπέρασμα τὸ μηδὲν ἐν τόπῳ ὄν σῶμα ἄπειρον εἶναι. ταύτη δὲ πάλιν προσληφθεῖσα πρότασις ἑτέρα ἢ λέγουσα· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· συνάγει συμπέρασμα τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα. ἀλλὰ τὸ μὲν συμπέρασμα τοῦ προτέρου συλλογισμοῦ τὸ μηδὲν ἐν τόπῳ ὄν σῶμα ἄπειρον εἶναι παρήκεν ὡς τὰς προτάσεις θεῖς τὴν τε λέγουσαν· οὐδὲν σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρόν ἐστι· καὶ τὴν λέγουσαν· πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ αἰσθητόν ἐστι· τὴν δὲ ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ μετ' ὀλίγον τίθησι διὰ τοῦ τὸ γὰρ ἔξω καὶ εἴσω τόπον σημαίνει ὥστε διὰ τούτου δεδειγμένον εἶναι τέως αὐτῷ, ὅτι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα ἄπειρον οὐκ ἔστιν. Ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγει τὰ συμπεράσματα οὕτως· πᾶν τὸ ἐν τόπῳ ὄν σῶμα αἰσθητόν ἐστι· τὸ ἄπειρον οὐκ ἔστι σῶμα αἰσθητόν· τὸ ἄπειρον ἄρα σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ. καὶ πάλιν· τὸ ἄπειρον σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· τὸ ἄπειρον ἄρα σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. δηλὸν δέ, ὅτι, ὅπου δυνατόν εἰς ἄμφω τὰ σχήματα τό τε πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον ἀναλύειν τοὺς συλλογισμούς, προτιμητέον εἰς τὸ πρῶτον, εἶπερ καὶ οἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογισμοὶ διὰ τοῦ πρώτου τελειοῦνται. ἢ δὲ τοιαύτη ἀνάλυσις τοῦ λόγου ἢ τὸ συμπέρασμα λαμβάνουσα καὶ προσλαμβάνουσα ἄλλην πρότασιν κατὰ τὸ τρίτον λεγόμενον παρὰ τοῖς Στωικοῖς θέμα περαίνεται, οὗ λόγος κατὰ τοὺς παλαιοὺς τοιοῦτος· ἐὰν ἐκ δυεῖν τρίτον τι συνάγηται, τὸ δὲ συναγόμενον μετ' ἄλλου τινὸς ἔξωθεν συνάγη τι, καὶ ἐκ τῶν πρώτων δυεῖν καὶ τοῦ ἔξωθεν προσληφθέντος συναχθήσεται τὸ αὐτό· οἷον διὰ τῆς λεγούσης· πᾶν τὸ ἐν τόπῳ σῶμα αἰσθητόν· καὶ τῆς· οὐδὲν σῶμα αἰσθητὸν ἄπειρον· καὶ τῆς προσληφθείσης τῷ τούτων συμπεράσματι τῆς λεγούσης· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· συνάγεται τὸ μηδὲν ἄπειρον σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ εἶναι. ^[5]

in Cael 7 285 ἀλλὰ τοῦτο καὶ διὰ τῶν προτέρων ἐπιχειρημάτων ἐδέδεικτο· εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον, δηλὸν, ὅτι οὐδὲ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἔστι. μέλλων δὲ δεικνύει μετ' ὀλίγον, ὅτι εἷς ἐστιν ὁ μονογενὴς κόσμος καὶ οὐκ εἰσὶν ἄλλοι παρ' αὐτὸν οὔτε πεπερασμένοι τῷ ἀριθμῷ οὔτε ἄπειροι, καθόλου τοῦτο προκατασκευάζει δεικνύς, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον, ὥστε οὐδὲ κόσμοι ἄλλοι παρὰ τοῦτον οὔτε πεπερασμένοι τῷ ἀριθμῷ οὔτε ἄπειροι. δείξας οὖν, ὅτι ἄπειρον σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ κόσμου, ἐξῆς προστίθησιν, ὅτι οὐδὲ πεπερασμένον, ὅπερ καλεῖ μέχρι τινός· τὸ γὰρ μέχρι τινὸς καὶ μὴ ἐπίπαν ἐκτεινόμενον σῶμα πεπερασμένον ἐστί. τοῦτο δὲ νῦν ἀναποδείκτως τίθησι συμπληρῶν τὴν ἐκ διαιρέσεως δεῖξιν τὴν λέγουσαν· εἰ ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ἢ ἄπειρόν ἐστιν ἢ πεπερασμένον· ἀλλὰ μὴν οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον· οὐκ ἄρα ἔστι. μετ' ὀλίγον δὲ αὐτὸ δείξει· διόπερ ὡς τὸ μὲν ἀποδείξας, τὸ δὲ ὑποθέμενος, ἐπήγαγε τὸ συμπέρασμα· οὐδὲν ἄρα ὅλως σῶμα τοῦ οὐρανοῦ ἔξω οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσθητόν. εἰ μὲν γὰρ νοητόν τις λέγοι τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα, ἐν τόπῳ αὐτὸ ποιήσει· τὸ γὰρ ἔξω καὶ εἴσω τόπον σημαίνει· τὸ δὲ ἐν τόπῳ σῶμα πᾶν αἰσθητόν, ὡς ἤδη ἐλήφθη· τὰ γὰρ ἐν τόπῳ σώματα μετὰ τινός ἐστιν αἰσθητῆς διαφορᾶς καὶ τέως τῆς κατὰ τὴν ῥοπήν, καθ' ἣν ἕκαστον καὶ φέρεται ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον καὶ μένει. εἰ δὲ καὶ περιέχεται ὑπὸ τοῦ τόπου καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἀπτήν τε ἔχει καὶ χρῶμά τι ἐπιφαίνουσαν, οὐκέτι νοητόν, ἀλλ' αἰσθητόν ἐστιν, εἶπερ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ὑποτίθεται· ἀλλὰ μὴν αἰσθητὸν σῶμα οὐδὲν ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ· οὔτε γὰρ ἄπειρον, ὡς ἐδείχθη, οὔτε πεπερασμένον, ὡς

ὑπετέθη. δύο οὖν ἄτοπα ἀκολουθεῖ τοῖς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ νοητὸν σῶμα ὑποτιθεμένοις, ἐν μὲν τὸ μηκέτι νοητόν, ἀλλ' αἰσθητὸν αὐτὸ ποιεῖν, εἴπερ ἔξω καὶ ἐν τόπῳ ἐστίν, ὅπερ καὶ Ἀριστοτέλης ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὥστε ἔσται αἰσθητόν, καὶ οὐκέτι δηλονότι νοητόν· τῷ δὲ αἰσθητὸν εἶναι τὸ μηδὲ εἶναι ὅλως ἔπεται, εἴπερ οὔτε ἄπειρόν ἐστιν, ὡς δέδεικται, οὔτε πεπερασμένον, ὡς ὑπόκειται. δύναται δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, μὴ ὡς ὑποτιθέμενος λέγειν τὸ “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός”, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ οὐδὲ πεπερασμένον· δέδειχεν γάρ, ὅτι πᾶν αἰσθητὸν σῶμα ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐστὶν ἢ περίξ, ὧν τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ, τὸ δὲ περίξ αὐτὸς ὁ οὐρανός· εἰ οὖν μηδὲν ἔστι παρὰ ταῦτα σῶμα αἰσθητόν, οὐδ' ἂν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ εἴη αἰσθητὸν σῶμα. ^[35]

in Cael 7 ²³⁸ p. 275b12 Λογικώτερον δὲ ἔστιν ἐπιχειρεῖν καὶ ὧδε. Τὰ λογικώτερα ἐπιχειρήματα πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν πραγματικῶν λέγεται. πραγματικά δὲ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν προσεχῶν τῷ προκειμένῳ λαμβανόμενα καὶ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐπιχειροῦντα, ὡς μὴ ῥάδιον εἰς ἄλλο μεταγαγεῖν τὴν ἀπόδειξιν. τὰ δὲ λογικά, ἅπερ καὶ διαλεκτικά καλοῦσιν, ἀληθὴ μὲν ἐστὶν καὶ αὐτά, κοινότερα δὲ καὶ δυνάμενα καὶ ἄλλοις ἐφαρμόττειν καὶ ἐξ ἐνδόξων μᾶλλον εἰλημμένα, ὧν τὴν μέθοδον ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐπιγραφόμενοις ὁ Ἀριστοτέλης παραδέδωκεν τόπους τὰς κοινότητος καλέσας, καθ' ἃς λαμβάνεται τὰ ἐπιχειρήματα. δείξας οὖν πρότερον δι' οἰκείων καὶ προσεχῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἐκάστων κινήσεως, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἀπλοῦν ἐστὶν ἄπειρον, τὸ αὐτὸ καὶ διὰ κοινωτέρων ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν. p. 275b12 Οὔτε γὰρ κύκλῳ οἷόν τε κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον ἕως τοῦ καὶ ἄλλον τοσοῦτο ν, εἰς ὃν παρὰ φύσιν ν. Προλαβόν, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν κινεῖται κατὰ τόπον, εἴπερ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστι, δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρον οὔτε συνεχές οὔτε διωρισμένον δυνατόν κινεῖσθαι κατὰ τόπον, ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι οὐδὲν σῶμα φυσικὸν οὔτε συνεχές οὔτε διωρισμένον ἄπειρον εἶναι δυνατόν. καὶ πρῶτον ἐπὶ τῶν συνεχῶν, ὅτι τὸ κύκλῳ κινούμενον ὁμοιομερές καὶ ἀπλοῦν οὐκ ἔστιν ἄπειρον, δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγων οὕτως· τὸ κύκλῳ κινούμενον ὁμοιομερές σῶμα μέσον ἔχει· τὸ ἄπειρον μέσον οὐκ ἔχει. κοινότερα δὲ δεῖξις αὕτη οὐκ ἀπὸ τῆς φυσικῆς μόνης κινήσεως εἰλημμένη οὐδὲ μόνοις τοῖς φυσικοῖς ἐφαρμόζουσα οὐδὲ τοῖς σφαιρικοῖς σώμασι μόνοις οὐδὲ μόνοις τοῖς οὐρανίοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς κύκλῳ κινουμένοις, κἂν φυσικά ἢ κἂν τεχνητά, κἂν σφαιρικά κἂν ἄλλου σχήματος, κἂν οὐράνια κἂν ἐπὶ γῆς πάντα γὰρ τὰ κύκλῳ κινούμενα περὶ μέσον ἀνάγκη κινεῖσθαι. ἐν δὲ τοῖς προλαβοῦσιν ἐπιχειρήμασιν ἔδειξεν, ὅτι οὔτε τὸ οὐράνιον οὔτε τὰ ὑπὸ σελήνην σώματα δύνανται ἄπειρα εἶναι, ἐκ τῶν κατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπαρχουσῶν κινήσεων· οὔτε γὰρ τὸ κυκλοφορητικὸν κύκλῳ φέρεσθαι ἐδύνατο, εἴπερ ἄπειρον ἦν, οὔτε τὰ ὑπὸ σελήνην εὐθυπορεῖσθαι· ἄπειρον γὰρ ἂν εἶχον βαρύτητα ἢ κουφότητα, ὅπερ ἀδύνατον ἐδείχθη. καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ἀναλογίας δὲ τῶν μεγεθῶν καὶ τῶν κινήσεων καὶ τῶν χρόνων ἀπόδειξις οἰκείως ἐγένετο ἐπὶ τῶν φυσικῶς κινουμένων σωμάτων. ^[30]

in Cael 7 ²³⁹ Τὸ δὲ “ὁμοιομερές ὄν” πρόσκειται, οὐχ ὅτι τὰ ἀνομοιομερῆ καὶ σύνθετα κύκλῳ κινούμενα οὐχὶ περὶ μέσον κινεῖται· πᾶν γὰρ τὸ κύκλῳ κινούμενον περὶ μέσον κινεῖται· ἀλλ' ὅτι περὶ τῶν ἀπλῶν νῦν σωμάτων ὁ λόγος ἦν. τὸ γὰρ ὁμοιομερές ὄν ἀντὶ τοῦ ἀπλοῦν πρόσκειται· ἐπὶ γὰρ τούτου ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν, διότι καὶ τοῖς συνθέτοις ἡ φυσικὴ κίνησις κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν τινος γίνεται. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἐπ' εὐθείας κινηθήσεται τὸ ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ κινεῖται ἐπ' εὐθείας τὸ ἄπειρον, ἐπειδὴ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται, ὅταν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον φέρηται τόπον, καὶ παρὰ φύσιν, ὅταν ἐπὶ τὸν ἐναντίον, ἀνάγκη δύο ἀπείρους εἶναι τόπους τὸν τε, εἰς ὃν κατὰ φύσιν φέρεται, καὶ τὸν εἰς ὃν παρὰ φύσιν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον δύο ἀπείρους εἶναι τόπους· οὔτε γὰρ σώματα οὔτε τόποι δύο ἄπειροι ἔσονται, εἴπερ πανταχοῦ τὸ ἄπειρον. καὶ οὕτως μὲν αὐτὸς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν καὶ

παρὰ φύσιν κινεῖσθαι τὰ ἐπ' εὐθείας διπλοῦν ἀπέδειξε τὸ ἄπειρον· δυνατόν δὲ τὸ αὐτὸ δείκνυσθαι, καὶ εἰ μεταβαίνοι ὅπως οὖν τὸ ἄπειρον ἀπὸ τόπου εἰς τόπον· δύο γὰρ ἔσονται τόποι, ὃν τε ἀπέλιπε καὶ εἰς ὃν μετέβη. Κοινοτέρα δὲ καὶ αὕτη δοκεῖ ἢ δεῖξις, καθ' ὅσον ἡ αὕτη τοῖς τε κούφοις ὁμοίως ἐφαρμόττει καὶ τοῖς βαρέσι. τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἐπιχείρημα καὶ ἤδη τέθεικεν, ὅτε ἔλεγεν “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι. ἢ γὰρ κατὰ φύσιν κινήσεται ἢ βίᾳ· καὶ εἰ βίᾳ, ἔστιν αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ φύσιν, ὥστε καὶ τόπος ἴσος ἄλλος, εἰς ὃν οἰσθήσεται· τοῦτο δὲ ἀδύνατον”. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἐπισημηνάμενος τοῦτο εὐλογώτερόν φησιν ἐνθάδε κεῖσθαι αὐτὸ λογικώτερον ὑπάρχον, καὶ ὅτι ἐνταῦθα πρόσκειται τὸ μηδὲ ὡς τὸ κύκλῳ φερόμενον κινήσεσθαι διὰ τὸ μὴ ἔχειν μέσον, τότε δὲ τούτου οὐκ ἐμνημόνευσε. μήποτε δὲ ὡς τῆς δείξεως καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῖς ἐπ' εὐθείας εἰλημμένης οἰκεία γὰρ τούτοις τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν· καὶ ἀπὸ τῶν κοινῇ τοῖς τε κούφοις καὶ τοῖς βαρέσιν ὑπαρχόντων· κοινῇ γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν· εἰκότως αὐτὴν ἔν τε τοῖς ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐπιχειρήμασι τέθεικεν καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν κοινῶν. τὸ δὲ κύκλῳ κινούμενον ὡς κοινὸν ἐνταῦθα παρείληπται. p. 275b18 Ἔτι εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθὺ ἕως τοῦ ἔσται δύο ἄπειρα τό τε κινεῖν οὕτως καὶ τὸ κινούμενον ν . Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κινούμενον ἐπ' εὐθείας σῶμα ἐκ τοῦ δύο ἀπείρους ἔσεσθαι τόπους, ὅπερ ἀδύνατον, νῦν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν ἐκ τοῦ δύο ἄπειρα ἔσεσθαι σώματα ἀδυνάτου καὶ αὐτοῦ ὁμοίως ὄντος. ^[35]

in Cael 7 280 δεικνυσι δὲ ἐκ δυεῖν προαποδειχθέντων αὐτῷ τοῦ τε πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖσθαι, ὅπερ ἐν τῷ η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἀπέδειξε, καὶ τοῦ, εἰ κινεῖτο τὸ ἄπειρον, ὑπὸ ἀπείρου κινεῖσθαι δυνάμεως, μηδὲν δὲ πεπερασμένον μέγεθος ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, ἄπερ ἐν τῷ θ τῆς αὐτῆς πραγματείας ἀπέδειξεν. εἴτε οὖν κατὰ φύσιν ἐπ' εὐθείας κινεῖται τὸ ἄπειρον σῶμα εἴτε παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ, ἀμφοτέρως ἄπειρον ὃν ὑπὸ ἀπείρου δυνάμεως κινήσεται τοῦ κινεῖντος αὐτὸ σώματος ἀπείρου καὶ αὐτοῦ ὄντος· ἢ τε γὰρ ἄπειρος ἰσχύς ἀπείρου σώματος ἔστιν, καὶ τοῦ ἀπείρου σώματος ἄπειρός ἐστιν ἡ ἰσχύς, ὃ ὡς προαποδεδειγμένον ἠξίωται νῦν. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινούμενα, κἂν ὑπὸ τινος κινήται, ἔνδον ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἀσώματον ἔχει τὸ κινεῖν (τοῦτο δὲ οὐδὲν συντελεῖ πρὸς τὴν τοῦ ἀτόπου συναγωγὴν τοῦ δεικνύντος δύο ἔσεσθαι ἄπειρα σώματα), εἰκότως προσέθηκεν εἰ οὖν τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινήσθαι καὶ τότε ἐπήγαγε τὸ ἔσται δύο ἄπειρα τό τε κινεῖν οὕτως καὶ τὸ κινούμενον εἰκότως καὶ τὸ οὕτως προσθείς· τῷ γὰρ βίᾳ κινουμένῳ ἔπεται τὸ ἄλλο παρ' αὐτὸ τὸ κινεῖν εἶναι. ἐπειδὴ οὖν τὸ κατὰ φύσιν κινούμενον καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι, τὸ δὲ τοιοῦτον ἔξωθεν ἔχει τὸ κινεῖν, καὶ εἰ ἄπειρον εἴη κινούμενον, ἄπειρον ἀνάγκη καὶ τὸ κινεῖν εἶναι, εἰκότως εἶπεν, ὅτι, κἂν φύσει κἂν βίᾳ τὸ ἄπειρον ἐπ' εὐθὺ κινήται, ὑπὸ ἀπείρου κινήσεται, οὐχ ὅτι κατὰ φύσιν κινεῖται, ἀλλ' ὅτι ἐνδέχεται τὸ φύσει κινούμενον ἐπ' εὐθείας καὶ βίᾳ κινήσθαι· τούτῳ δὲ ἔπεται τὸ ὑπὸ ἀπείρου τινὸς ἔξωθεν κινεῖσθαι, ὡς εἶναι τὴν τοῦ λόγου συναγωγὴν τοιαύτην· τὸ ἄπειρον σῶμα εἴτε κατὰ φύσιν εἴτε παρὰ φύσιν λέγοιτο κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας, ἐνδέχεται αὐτὸ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι· τὸ βίᾳ κινούμενον σῶμα ἔξωθεν ὑπὸ τινος κινεῖται σώματος τοῦ κινεῖντος αὐτό· τὸ ἔξωθεν οὕτως κινούμενον, ἐὰν ἄπειρον ᾖ, ὑπὸ ἀπειροδυνάμου κινήσεται· τὸ δὲ ἀπειροδύναμον σῶμα ἄπειρον καὶ αὐτὸ ἐστὶ κατὰ μέγεθος· τὸ ἄρα ἄπειρον σῶμα ὑπὸ ἀπείρου τινὸς ἄλλου σώματος κινήσεται· δύο ἄρα ἔσται τὰ ἄπειρα τό τε κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον, ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς προλαβοῦσιν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου παθεῖν τι, ἀπὸ προσεχῶν καὶ οἰκείων τῶν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας εἰλημμένων, ἐνταῦθα δὲ ἠρκέσθη εἰς ἄδοξόν τι τὸν λόγον ἀπαγαγεῖν τὸ δύο ἔσεσθαι ἄπειρα, διὸ καὶ λογικώτερον τὸ ἐπιχείρημα κέκληκεν. p. ^[30]

in Cael 7 275b25 Ἔτι τὸ κινεῖν τὸ ἄπειρον τί ἔστι ν ; ἕως τοῦ διαφέροντα τὴν μορφήν καὶ τὴν δύναμι ν . Δείξας, ὁ Ἀλέξανδρός φησι, τὸ ἐπόμενον ἄτοπον τῷ βίᾳ κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον, ὅτι ἀνάγκη

ἔξωθεν ἄλλο ἄπειρον εἶναι τὸ κινεῖν αὐτό, νῦν δείκνυσιν, ὅτι, κὰν κατὰ φύσιν κινῆται, τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἔπεται. εἰ γὰρ πᾶν, φησί, τὸ κατὰ φύσιν κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται καὶ ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπὸ ἄλλου, καὶ τὸ ἄπειρον κατὰ φύσιν κινούμενον ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπ' ἄλλου κινεῖται. ἀλλ' εἰ μὲν ὑφ' ἑαυτοῦ, ἔμψυχον ἔσται· μόνα γὰρ ταῦτα αὐτοκίνητα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς κινούμενα· ἀλλ' εἰ τοῦτο, ζῶον ἐστὶ τὸ ἄπειρον σῶμα· ἀδύνατον δὲ ζῶον ἄπειρον εἶναι· τὸ γὰρ ζῶον μεμόρφωται καὶ πεπεράτῳ τῇ μορφῇ, τὸ δὲ ἄπειρον οὐ μεμόρφωται, καὶ τὸ μὲν ζῶον ἐν συμμετρίᾳ τῇ πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν ἐστὶ, τὸ δὲ ἄπειρον οὐδὲν ἔχει σύμμετρον. εἰ οὖν μὴ ὑφ' ἑαυτοῦ κινεῖται, ἀλλ' ὑπὸ ἄλλου, ἔσται δύο ἄπειρα τὸ τε κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον διαφέροντα τὴν μορφήν, τουτέστιν ἐν οἰκείᾳ περιγραφῇ ἀφωρισμένα· εἰ γὰρ συνεχὴ ἦν, οὐκ ἂν ἔπασχεν ὑπ' ἀλλήλων· οὐδὲν γὰρ ὑφ' ἑαυτοῦ πάσχει· διαφέροντα δὲ καὶ τῇ δυνάμει, εἴπερ τὸ μὲν κινεῖν ἐστὶ, τὸ δὲ κινούμενον, ἄπειρα ἄμφω· δύο ἄρα ὄντως ἂν ἦν τὰ ἄπειρα, ὅπερ ἀδύνατον καὶ πρότερον εἴρηται. δύναται δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὰ προειρημένα καὶ πλείους ἐπιχειρήσεις εἶναι καὶ πάντα μιᾶς ἐπιχειρήσεως μόρια λέγοντος αὐτοῦ· ἐπεὶ πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται καὶ ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπ' ἄλλου ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ δεικνύντος ἐκάστῳ αὐτῶν ἀδύνατόν τι ἀκολουθοῦν· εἴτε γὰρ παρὰ φύσιν, πλείω τὰ ἄπειρα μεγέθη· ἐκτὸς γὰρ τὸ οὕτως κινεῖν καὶ βιαζόμενον· εἴτε κατὰ φύσιν, εἰ μὲν ὑφ' ἑαυτοῦ, ἄπειρόν τι ζῶον ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον, εἰ δὲ ὑπ' ἄλλου, ἄπειρόν τι σῶμα πάλιν ἄλλο ἔσται, ὃ τῇ ἀπείρῳ ἑαυτοῦ δυνάμει κινήσει τὸ ἄπειρον σῶμα. Δόξειε δ' ἂν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ παρῆσθαι τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα, ἃ οὔτε κατὰ ψυχὴν κινεῖται οὔτε ἔξωθεν τι ἔχει τὸ κινεῖν αὐτά, εἴ γε κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς δυνάμιν κινεῖται. “ἢ τοῦτο, φησί, παρείασεν ὡς δεδειγμένον διὰ τὸ μῆτε βαρύτητα μῆτε κουφότητα δύνασθαι ἄπειρον εἶναι; ἢ καὶ διὰ τοῦτο λογικὴ ἢ ἐπιχείρησις; ἐνδόξως γὰρ τὴν διαίρεσιν ἐποίησατο· ἢ καὶ ταῦτα ὑπὸ τινος ἔξωθεν κινεῖντος δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει; τοῦ γὰρ τῆς γενέσεως αὐτοῖς αἰτίου.” οὕτως μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος οὐ προσεσχηκώς, οἶμαι, τῷ “εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθὺ εἴτε βίᾳ”· οὐ γὰρ ἂν εἶπεν παρῆσθαι τῇ διαιρέσει ταύτῃ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα. ^[30]

in Cael 7 24² μῆποτε οὖν τοιαύτη χρῆται τῇ διαιρέσει ὁ Ἀριστοτέλης· τὸ ἄπειρον σῶμα, εἰ ἔχει κίνησιν, ἢ κατὰ φύσιν αὐτὴν ἔχει ἢ βίᾳ, καὶ εἰ κατὰ φύσιν, ἢ φύσει ὡς τὰ φυσικὰ λεγόμενα οἷον γῆ καὶ πῦρ ἢ ὡς τὰ αὐτοκίνητα λεγόμενα τὰ ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτοῖς κινούμενα ψυχῆς· τὸ γὰρ βίᾳ πρὸς ἄμφω ταῦτα ἀντιδιήρηται. δείξας οὖν, ὅτι οὐ βίᾳ· ἀνάγκη γὰρ εἶναι τι ἔξωθεν ἄλλο ἄπειρον τὸ κινεῖν· οὔτε ὡς τὰ φυσικὰ, διότι τὰ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινήσθαι, καὶ πάλιν βίᾳ, καὶ ἔξωθεν τὸ κινεῖν, δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ὡς τὰ αὐτοκίνητα ὑφ' ἑαυτοῦ κινεῖται, ἵνα μὴ ζῶον ἢ ἀνάγκη οὖν ὑπ' ἄλλου, καὶ πάλιν ἔξωθεν τὸ κινεῖν. p. 275b29 Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν. Δείξας, ὅτι οὐδὲν σῶμα φυσικὸν ἀπλοῦν συνεχές, οἷα περ τὰ στοιχεῖα ἐστίν, ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένα ἄπειρα τῷ πλήθει δυνατόν εἶναι τὰ στοιχειώδη σώματα, ὡς οἱ περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον ὑπετίθεντο πρὸ αὐτοῦ γεγονότες καὶ μετ' αὐτὸν Ἐπίκουρος. οὗτοι γὰρ ἔλεγον ἀπείρους εἶναι τῷ πλήθει τὰς ἀρχάς, ἃς καὶ ἀτόμους καὶ ἀδιαιρέτους ἐνόμιζον καὶ ἀπαθεῖς διὰ τὸ ναστὰς εἶναι καὶ ἀμοίρους τοῦ κενοῦ· τὴν γὰρ διαίρεσιν κατὰ τὸ κενὸν τὸ ἐν τοῖς σώμασιν ἔλεγον γίνεσθαι, ταύτας δὲ τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ κεχωρισμένας ἀλλήλων καὶ διαφορούσας σχήμασί τε καὶ μεγέθεσι καὶ θέσει καὶ τάξει φέρεσθαι ἐν τῷ κενῷ καὶ ἐπικαταλαμβάνουσας ἀλλήλας συγκρούεσθαι, καὶ τὰς μὲν ἀποπάλλεσθαι, ὅπῃ ἂν τύχωσι, τὰς δὲ περιπλέκεσθαι ἀλλήλαις κατὰ τὴν τῶν σχημάτων καὶ μεγεθῶν καὶ θέσεων καὶ τάξεων συμμετρίαν, καὶ συμβαίνειν [καὶ] οὕτως τὴν τῶν συνθέτων γένεσιν ἀποτελεῖσθαι. πρὸς οὖν τὴν τοιαύτην τῶν στοιχείων ἀπειρίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγων πλείονα συνάγει συμπεράσματα· πρῶτον, εἰ σχήμασι μὲν καὶ μεγέθεσι καὶ τοῖς

τοιούτοις διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ ἄτομοι, ἡ δὲ σύστασις αὐτῶν καὶ ἡ φύσις ἐστὶν ἡ αὕτη, ἐπειδὴ κατὰ τὴν φύσιν ἡ κίνησις καὶ οὐ κατὰ τὸ σχῆμα ἢ τὸ μέγεθος, ἀνάγκη πασῶν τὴν αὐτὴν εἶναι κίνησιν, ὥστε μὴ τὰς μὲν βαρείας αὐτῶν εἶναι, τὰς δὲ κούφας, ἀλλὰ πάσας βαρείας ὁμοίως ἢ κούφας, ὅπερ καὶ παρὰ τὰ ἐναργῆ φαίνεται καὶ δείξει προελθὼν, ὅτι τῶν φυσικῶν σωμάτων τὰ μὲν βαρέα, τὰ δὲ κοῦφα ἐστίν. ὅτι δὲ ἀνάγκη μίαν ἔχοντα φύσιν μίαν ἔχειν ῥοπήν, καὶ διὰ παραδειγμάτων δείκνυσιν τοῦ τε κατὰ τὸν χρυσόν· ὅποια γὰρ ἂν ἦ τὰ σχήματα τῶν πλειόνων χρυσίων, ἡ ῥοπή πάντων ἡ αὕτη ἐστίν· καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν σωμάτων· ὅπου γὰρ μία βῶλος, καὶ ἡ σύμπασα γῆ φέρεται, καίτοι τοσαύτης οὔσης ἐν τῷ μεγέθει καὶ κατὰ τὸ σχῆμα δέ, ὡς εἰκός, διαφορᾶς· καὶ τὸ πᾶν δὲ πῦρ καὶ ὁ σπινθήρ εἰς τὸν αὐτὸν φέρεται τόπον· ὥστε καὶ τῶν ἀτόμων, ἐφ' ὃ φέρεται ἡ μία, ἐπὶ τοῦτο καὶ πᾶσαι οἰσθήσονται· ὥστε ἡ κοῦφα μόνως ἔσται πάντα τὰ σώματα ἢ βαρέα μόνως. ^[5]

in Cael 7 243
εἰ γὰρ τὰ ἀπλᾶ οὕτως, δηλόν, ὅτι καὶ τὰ σύνθετα· καὶ γὰρ καὶ τὰ σύνθετα κατὰ τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν ἐπικράτειαν τὴν κατὰ τὰς ῥοπὰς διαφορὰν ἔχει. Δευτέρῳ δὲ χρῆται ἐπιχειρήματι τοιῷδε ἐκ τοῦ προδεδειγμένου· εἰ μὲν βάρος ἔχουσιν αἱ ἄτομοι, ἔσται τοῦ παντὸς μέσον, εἰς ὃ φέρεται τὰ βαρέα, εἰ δὲ κουφότητα, ἔσται ἔσχατον, εἰς ὃ φέρεται τὰ κοῦφα· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἢ μέσον εἶναι ἢ ἔσχατον ἀπείρου ὄντος τοῦ κενοῦ· ἀδύνατον ἄρα βάρος ἢ κουφότητα ἔχειν τὰς ἀτόμους. εἰ οὖν πᾶν φυσικὸν σῶμα ἢ κατὰ βάρος ἢ κατὰ κουφότητα κινεῖται, αἱ δὲ ἄτομοι οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχουσι, δηλόν, ὅτι οὐ κινήθησονται. Τρίτῳ δὲ ἐπιχειρήματι χρῆται τοιούτῳ καὶ αὐτῷ πάλιν ἐκ τοῦ προδεδειγμένου· ἐν τῷ ἀπείρῳ κενῷ ἀοριστία ἐστίν· ὅπου δὲ ἀοριστία ἐστίν, οὔτε μέσον ἐστὶν οὔτε ἔσχατον· οὐ δὲ μήτε μέσον ἐστὶ μήτε ἔσχατον, ἐν τούτῳ οὔτε τὸ ἄνω ἐστὶν οὔτε τὸ κάτω· οὐ δὲ μήτε τὸ ἄνω ἐστὶ μήτε τὸ κάτω, ἐν τούτῳ τόπος οὐκ ἔστιν· οὐ δὲ τόπος οὐκ ἔστιν, ἐν τούτῳ ἢ κατὰ τόπον κίνησις οὐκ ἔστιν· ἐν τῷ κενῷ ἄρα ἢ κατὰ τόπον κίνησις οὐκ ἔστι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα σαφῆ, ὅτι δὲ τόπου μὴ ὄντος κίνησις οὐκ ἔστιν, δείκνυσιν οὕτως· εἰ τὸ κινούμενον ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι τοῖς τόποις ὥρισταί, εἴπερ τὸ κατὰ φύσιν μὲν ἐστὶ κινεῖσθαι τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον, παρὰ φύσιν δὲ τὸ ἐπὶ τὸν ἀλλότριον· εἰ οὖν τόπου μὴ ὄντος οὐκ ἔστιν ὁ κατὰ τόπον ὀρισμός, οὐδὲ κινούμενον ἂν εἴη. Τέταρτον ἐπάγει τὸ “ἔτι εἰ, οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν”. τοῦτο δὲ Ἀλέξανδρος ἀκολουθεῖν φησι τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι· δείξας γὰρ ἐν ἐκείνῳ, ὅτι τοῖς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως τὰς ἀτόμους λέγουσιν ἔπεται τὸ πάντα τὰ σώματα ἢ βαρέα μόνως εἶναι ἢ κοῦφα μόνως, νῦν δείκνυσιν τοῦτο ἀδύνατον ὄν ἐκ τοῦ τὸν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ὄντα τόπον ἄλλῳ κατὰ φύσιν εἶναι, ὅπερ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιστώσατο· ὁ γὰρ τῇ γῇ παρὰ φύσιν ὢν τόπος, οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ ἄνω, ἐφ' ὃν βία φέρεται, τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἐστί. ^[35]

in Cael 7 244
τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, εἰ μὲν τὸ κάτω κινεῖσθαι ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν οὔσαις κούφαις, εἴη ἂν τινὶ ἄλλῳ σώματι ἢ κάτω κίνησις κατὰ φύσιν· εἰ δὲ ἢ ἄνω παρὰ φύσιν ἐκείναις, ἄλλῳ τινὶ κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἄλλης ὄντι φύσεως· εἰ δὲ τοῦτο, δεῖ καὶ ἄλλην τινὰ εἶναι σώματος φύσιν, ἢ κατὰ φύσιν ἔσται ὁ τε τόπος καὶ ἡ κίνησις ὁ ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν. οὕτως γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος προσεσχηκῶς μάλιστα ἐπαχθέντι τῷδε “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή”. μήποτε δέ, εἰ ὡς ἀκόλουθον τοῦτο τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι ὁ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν, οὐκ ἂν τὸ ἔτι προέταττεν αὐτοῦ τοσαύτης γενομένης τῆς ἀποστάσεως, ἀλλ' ἔοικε καὶ τοῦτο δεικτικὸν εἶναι τοῦ αὐτοῦ, οὔπερ καὶ τὸ προσεχῶς εἰρημένον, τοῦ κίνησιν μὴ εἶναι τόπου μὴ ὄντος· εἰ γὰρ, οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν, δηλόν, ὅτι οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἔστι κινεῖσθαι ἢ μένειν μὴ ὄντος τόπου. ἀλλ' ἐν μὲν τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ τοῦτο ἔδειξε διὰ τοῦ τὴν κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κίνησιν τοῖς τόποις ὥρισθαι, ἐνταῦθα δὲ διὰ τοῦ τὸν

ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν εἶναι· καὶ ἡ ὑπόθεσις δὲ ἡ λέγουσα “εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει” ὡς ἐπὶ τῷ μέλλοντι ῥηθήσεσθαι ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ ὡς ἐπὶ τῷ προειρημένῳ· οὐ γὰρ ἂν συνεπληροῦτο ἐν τῷ “ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν· τοῦτο δὲ πιστὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς”, καὶ ὡς ἀπ’ ἄλλης ἀρχῆς ἐπήγετο τὸ “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα”, ἀλλ’ εἶπεν ἄν· εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται καὶ τὰ ἐξῆς, ἀνάγκη μὴ πάντα βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα. νῦν δὲ καὶ ἐκ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως δεῖξας, ὅτι κινήσεως οὔσης καὶ μονῆς, τῆς μὲν κατὰ φύσιν, τῆς δὲ παρὰ φύσιν, καὶ τόπον ἀνάγκη εἶναι τὸν μὲν οἰκεῖον, τὸν δὲ ἀλλότριον, ὡς πόρισμα λοιπὸν καὶ ἀκόλουθον τοῖς εἰρημένους ἐπήγαγεν τὸ “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ”. εἰ γὰρ τὸ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν τοῖς τόποις ὠρίσται, καὶ εἰ τὸ ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν ἐστίν, ἀνάγκη μὴ πάντα βαρέα ἢ πάντα κοῦφα εἶναι· εἰ γὰρ μία ἡ ῥοπή ἦν, οὐκ ἂν τὰ μὲν παρὰ φύσιν ἐκινεῖτο, τὰ δὲ κατὰ φύσιν· εἷς γὰρ ἂν ἦν καὶ ὁ τόπος οὐδὲ τὸ ἄλλου οὖν παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν ἦν. Ταῦτα δὴ τὰ ἐπιχειρήματα τὸ μὲν ἀτόμους ὁμοίας τὴν φύσιν ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ φερομένας εἶναι τὰ πρῶτα στοιχεῖα, ὡς ἐδόκει Λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ, ἀναιρεῖ γενναίως. ^[35]

in Cael 7 ²⁴⁵ εἰ γὰρ ἐστὶ κίνησις ἢ μὲν παρὰ φύσιν, ἢ δὲ κατὰ φύσιν, καὶ ὠρισμένοι εἰσὶν οἱ τόποι, ἐφ’ οὓς αἱ κινήσεις, καὶ οὐκ ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ ἢ φορᾷ, καὶ τὰ φερόμενα τῇ φύσει διενήνοχεν ἀλλήλων, ἀλλ’ οὐ σχήμασι μόνον καὶ μεγέθεσι. τὸ μέντοι μὴ συνεχὲς μὲν, ἄπειρον δὲ κατὰ πλῆθος εἶναι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς οὐ δοκεῖ ἀναιρεῖν ὁ λόγος· πῶς οὖν ἐκ τούτων φανερόν εἶναι φησιν, ὅτι οὐκ ἄπειρον τὸ σῶμα τοῦ παντός; ταύτην δὴ τὴν ἔνστασιν ἐννοήσας ὁ Ἀλέξανδρος “ὅτι δέ” φησὶν “μὴ ἐστὶν οἷόν τε ἀπείρους ἀτόμους εἶναι, ἔστι δεικνύναι προσχρωμένους τοῖς πρὸ ὀλίγου εἰρημένοις ὑπ’ αὐτοῦ· εἶπεν γάρ, ὅτι, εἰ καὶ διεσπασμένα ἐστίν, οὐδὲν ἦττον ἐνδέχοιτο ἂν τὸ ἐξ ἀπάντων πῦρ ἄπειρον εἶναι. τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἀτόμων ἐροῦμεν· ὥστε, εἰ πάντῃ τὸ ἐκ τῆς τῶν ἀτόμων συνθέσεως διέστηκεν ἐπ’ ἄπειρον ἐν σῶμα, οὐκέτι κενὸν ἔσται· εἰ γὰρ τρίγωνα σώματα ἄπειρα, τὸ ἐκ τούτων συντεθέντων ἄπειρον τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων σχημάτων σώμασιν οὐ δώσει χώραν. ἀλλὰ δυνατόν μὲν ἦν προδείξαντα, ὅτι οὐκ ἔστι μεγέθει ἄπειρον τὸ πᾶν, δεικνύναι, ὅτι οὐδὲ πλήθει ἄπειρόν ἐστιν, διότι τὸ ἐξ ἀπείρων συγκεῖμενον ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. οὐ μέντοι πρὸς τοῦτο φαίνεται νῦν ἀντιλέγων ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἀπείρους τῷ πλήθει εἶναι τὰς ἀτόμους, οὐδὲ πρὸς τοῦτο συνῆκται τὰ συμπεράσματα, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸς τὸ ἄπειρον κενόν, τὰ δὲ πρὸς τὸ ὁμοφυεῖς ὑποτίθεσθαι αὐτοὺς τὰς ἀτόμους. μήποτε οὖν ἐν μὲν ταῖς πραγματικαῖς ἀποδείξεσι προλαβὼν, ὅτι τὸ μὲν ἐκ πεπερασμένων τῷ πλήθει μεγεθῶν μέγεθος καὶ αὐτὸ πεπερασμένον ἐστὶ, τὸ δὲ ἐξ ἀπείρων ἄπειρον, δεῖξας, ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν τῷ μεγέθει τὸ πᾶν, ἔχει δεδειγμένον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει· ἐνταῦθα δὲ λογικώτερον ὑπαντήσας πρὸς τοὺς συνεχὲς μὲν ἄπειρον δὲ τὸ πᾶν λέγοντας μετῆλθεν ἐπὶ τοὺς διωρισμένον τῷ κενῷ λέγοντας τὸ πᾶν ὡς ἐξ ἀτόμων ὁμοφυῶν ἐν τῷ κενῷ φερομένων συνεστηκός, καὶ κοινότερον ὑπαντῶν αὐτὸ τοῦτο ἀναιρεῖ τὸ ἐκ τοιούτων συνεστάναι, εἴτε ἄπειροι τὸ πλῆθος εἶεν εἴτε πεπερασμένοι. δῆλον γάρ, ὅτι τὰ συναγόμενα συμπεράσματα, κἂν ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ ἄτομοι λέγοιντο, συναγόνται. εἰκότως οὖν ἐν μὲν τῇ ὑποθέσει ἀπειρίας οὐκ ἐμνήσθη εἰπὼν· εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ’ ὡς περ λέγει Δημοκρίτος καὶ Λεύκιππος, διωρισμένον τῷ κενῷ περιέχεται γὰρ ἐν τῷ “διωρισμένῳ” τὸ τε ἄπειρον τῷ πλήθει καὶ τὸ πεπερασμένον· ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι “ὅτι μὲν οὖν” φησὶν “οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν”· συναπεδείχθη γὰρ καί, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένον ἄπειρόν ἐστιν, ὡς Δημοκρίτος καὶ Λεύκιππος ἔλεγον, εἴπερ ἀδύνατον τὸ οὕτως διωρισμένον ἐδείχθη, κἂν τε ἐξ ἀπείρων ἢ τῷ πλήθει κἂν τε ἐκ πεπερασμένων. ^[30]

in Cael 7 ²⁴⁶ p. 276a18 Διότι δὲ οὐδὲ πλείους τοὺς οὐρανοὺς οἷόν τε εἶναι ἕως τοῦ εἰρῆσθαι τὸν λόγο ν .
Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει σῶμα, ἐκ τοῦ μήτε τὸν οὐρανὸν ἄπειρον εἶναι

μήτε τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα ἐφεξῆς ὥρμησε ζητεῖν, κἂν εἰ μὴ ἄπειρόν ἐστι τὸ σῶμα τὸ πᾶν, μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, ὡς δυνατὸν καὶ πλείονας εἶναι κόσμους ἐξ αὐτοῦ· ἀλλ' ὑπερθέμενος τότε τοῦτο τὸ πρόβλημα καθόλου πρῶτον συνεῖδε ζητεῖν, εἰ ἔστι σῶμα φυσικὸν ἄπειρον, οὐκέτι ἐπὶ οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ζητῶν, ἀλλὰ κοινότερον, εἰ ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον, ὡς καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ζητεῖ. καὶ δεῖξας, ὅτι οὐκ ἔστι, προσαπέδειξεν, ὅτι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι σῶμα οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσθητόν. καὶ τότε λογικωτέραις ἐφόδοις ἐχρήσατο δεικνὺς πάλιν, ὅτι οὐδὲ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἄπειρόν ἐστιν οὐδὲ τῶν ἐπ' εὐθείας τι φερομένων· καὶ συμπερανάμενος, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, προχειρίζεται λοιπὸν τὴν ἀναβληθεῖσαν ζήτησιν, μήποτε, κἂν μὴ ἄπειρος ὁ οὐρανὸς οὗτος ἦτοι ὁ κόσμος κατὰ τὸν οὐρανὸν μὴδὲ ἔστιν ὅλως ἄπειρον σῶμα, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε ἔστιν, ὡς εἶναι πλείονας κόσμους. τοῦτο δὲ ταῦτόν ἐστι τῷ πότερον εἰς μονογενῆς ἐστιν ὁδε οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ πλείονας εἶναι δυνατόν· οὐρανούς δὲ καὶ νῦν καλεῖ τοὺς κόσμους τοὺς καὶ τὸ ὑπὸ σελήνην ἔχοντας. δῆλον δέ, ὅτι, εἰ μὲν καθόλου τις ἀποδεδείχθαι νομίζοι πρότερον, ὅτι ἀδύνατον ὅτιοῦν σῶμα ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου, οὐκέτι ζητήσει, εἴτε ἔστιν ἄλλος σωματικὸς κόσμος εἴτε μὴ· εἰ δὲ νομίζει τις ἐπὶ μόνων τῶν ἀορίστως κειμένων εἰρῆσθαι τὸν λόγον ἐκεῖνον, εἰκότως ζητεῖ, εἰ δυνατόν καὶ ἄλλους εἶναι κόσμους. τὸ δὲ ἀορίστως κειμένων ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν ἀπείρων ἀκούει καὶ ἐξηγεῖται οὕτως· “εἰ γὰρ τις” φησί “μὴ ἡγεῖται ἡμᾶς ἀποδεδειχέναι καθόλου, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἐκτὸς τοῦδε τοῦ κόσμου τούτων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν, ὃ δέδεικται καὶ αὐτό, ἀλλὰ μόνον ἡμῖν ἡγεῖται τὸν λόγον γεγονέναι περὶ τοῦ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα· τὸ γὰρ ἄπειρον λέγει τὸ ἀορίστως κείμενον, ἐπεὶ μηδεὶς ἔστι τόπος ἀφωρισμένος τοῦ ἀπείρου τῷ καὶ αὐτὸ ἀόριστον εἶναι ἄπειρόν γε ὄν· δεῖξομεν ἐφεξῆς, ὅτι μηδὲν σῶμα ἐκτὸς ἐστιν τοῦδε τοῦ κόσμου· οὗ δειχθέντος ἔπεται τὸ μηδὲ κόσμους εἶναι δύνασθαι πλείους”. [30]

in Cael 7 247
μήποτε δὲ τὸ ἀορίστως κειμένων οὐ τὸ ἄπειρον σημαίνει· οὐ γὰρ ἂν αὐτὸ πληθυντικῶς εἶπεν· οὐ γὰρ ἐστι πολλὰ ἄπειρα· ἀλλὰ καὶ τὸ “εἰ τις μὴ νομίζει καθόλου δεδειχθαι περὶ τῶν σωμάτων, ὅτι ἀδύνατον ἐκτὸς εἶναι τοῦ κόσμου τοῦδε ὅτιοῦν αὐτῶν” οὐκ ἐπὶ τούτων οἶμαι λέγεσθαι, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν· οὐ γὰρ ἦν τοῦτο καθόλου ὡς πρὸς μερικώτερα τὰ ἀορίστως κείμενα ἀντιδιαιεθέν· ἀλλὰ περὶ ἐκείνου, περὶ οὗ δείξει ἐφεξῆς, ὅτι μηδὲν ὅλως σῶμα ἐκτὸς ἐστι τοῦδε τοῦ κόσμου, οὗ δειχθέντος, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, ἔπεται τὸ μηδὲ κόσμους εἶναι δύνασθαι πλείους. καὶ τὸ ἀορίστως δὲ κειμένων πρὸς ἀντιδιαστολὴν εἰρῆσθαι νομίζω τῶν συντελούντων πρὸς τὴν τοῦ κόσμου διάθεσιν· εἰ γὰρ τὰ ἀορίστως κείμενα μόνα ἐδείχθη μὴ ὄντα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ἄδηλον, μήποτε τὰ συντελούντά ἐστι καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἄλλοι κόσμοι εἰσίν. εἰ οὖν μὴ νομίζει τις τὸ καθόλου δεδειχθαι, νῦν χρή δεῖξαι, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἐκτὸς ἐστι τοῦδε τοῦ κόσμου. καὶ εἰκότως τοῦτο νῦν ἀποδείξεως νομίζει χρῆζειν· ἐν γὰρ τοῖς προλαβοῦσιν, ὅτι μὲν ἄπειρον σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐδέν, ἔχει δεδειγμένον, εἴπερ δέδεικται καθόλου, ὅτι οὐκ ἔστιν σῶμα ἄπειρον· ὅτι δὲ οὐδὲ πεπερασμένον σῶμα ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ὃ “μέχρι τινός” ἐν ἐκείνοις ἐκάλεσεν, ὡς ὁμολογούμενον ἢ ὡς νῦν δειχθησόμενον ὑποθέμενος ἐπήγαγε καθόλου “οὐδὲν ἄρα σῶμα τοῦ οὐρανοῦ ἔξω”. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ πρότερον ἔλεγε καὶ νῦν φησιν, ὅτι δυνατόν μὴ ἐξ ὑποθέσεως εἰρῆσθαι τὸ “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός”, ὃ ταῦτόν ἐστι τῷ οὐδὲ πεπερασμένον, εἴπερ δέδεικται, ὅτι πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐστὶν ἢ περίξ· τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων δέδεικται, καὶ ἐστι τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ, τὰ δὲ περίξ αὐτὸς ὁ οὐρανός. p. 276a22 Ἄπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται ἕως τοῦ ἔτ 1, εἰ βία ἦδε ἢ φορὰ, ἢ ἐναντία κατὰ φύσιν. Δύο ἀξιώματα τῶν δειχθησομένων προλαμβάνει ὡς ἐναργῆ, ἐν μὲν, ὅτι πάντα τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βία, καὶ ἐν ᾧ μένει κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν,

καὶ τὸ ἀνάπαλιν, εἰς ὃ φέρεται κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν, καὶ αὖ πάλιν, ἐν ᾧ μένει βίᾳ, καὶ φέρεται βίᾳ εἰς τοῦτο, καὶ εἰς ὃ φέρεται βίᾳ, καὶ μένει ἐν τούτῳ βίᾳ. τὸ δὲ ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βίᾳ δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς ἐπὶ τῶν μένειν πεφυκότων λέγεσθαι πάντων· τὰ γὰρ μένειν πεφυκότα καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ· τοιαῦτα δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην· τὸ γὰρ κύκλῳ κινούμενον οὔτε κινήσθαι δύναται παρὰ φύσιν οὔτε μείναι· καὶ ὅλως τὰς ἐκ τούτων τῶν ἀξιωματῶν ἀποδείξεις περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ποιεῖται σωμάτων, ὡς μαθησόμεθα. ^[5]

in Cael 7 ²⁴⁸ εἰ δὲ βιάζεται τις τὸ ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καθολικῶς ἀκούειν, δύναται, οἶμαι, λέγεσθαι, ὅτι καὶ ἡ μονὴ τῶν μενόντων καὶ ἡ κίνησις τῶν κινουμένων ἡ μὲν ἐστὶ παρὰ φύσιν, ἡ δὲ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ καὶ μονὴν ἔχοντα καὶ κίνησιν ἐν ἑκατέρῳ τὸ κατὰ φύσιν ἔχει καὶ παρὰ φύσιν. δεύτερον δὲ ἀξίωμα εἰ βίᾳ ἦδε ἡ φορὰ, ἡ ἐναντία αὐτῇ κατὰ φύσιν· λέγει δέ, ὅτι ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν τινὸς κινήσει κατὰ φύσιν αὐτῷ ἐστίν. ὑποθέμενος δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πλείους δύνασθαι τοῦ ἐνὸς εἶναι παρὰ φύσιν κινήσεις, διότι τὸ μὴ κατὰ φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν ἐστίν· ἡ γὰρ βῶλος οὐ μόνον ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ πλάγια· τοῦτο οὖν ὑποθέμενος τὸν μὲν Ἀριστοτέλους λόγον δοκεῖ σφῆζειν· αἱ γὰρ πλείους, φησί, παρὰ φύσιν κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, ἡ δὲ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν εὐθὺς κατὰ φύσιν ἐστίν· ἀπορίας δὲ ἑαυτῷ πρὸς ταῦτα ἐπάγει· εἰ γὰρ πλείους, φησὶν, αἱ παρὰ φύσιν, ἐκάστη δὲ αὐτῶν ἐστὶν ἐναντία τις, καὶ ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν, πλείους ἔσσονται αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις ἐκάστου σώματος τῶν ἀπλῶν· ὅπερ ἄτοπον· μία γὰρ ἐνὸς δέδεικται. εἰ δὲ μίαν τις λέγοι ταῖς παρὰ φύσιν εἶναι τὴν ἐναντίαν οὐσαις πλείοσιν, οὐκέτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ὅπερ καὶ τοῦτο ἄτοπον. καὶ λύει λέγων, ὅτι δέδεικται ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι πᾶν τὸ μὴ κατὰ φύσιν κινούμενον παρὰ φύσιν τε καὶ τὴν ἐναντίαν κινεῖται, ἐπεὶ καὶ τὸ μεταβάλλον πᾶν εἰς τὸ ἐναντίον μεταβάλλει· καὶ γὰρ τὸ μεταξὺ ἐναντίον πως ὥστε τῇ παρὰ φύσιν τινὸς κινήσει ἐναντία ἡ κατὰ φύσιν. ἔοικε δὲ τοῦτο λέγειν διὰ τούτων ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τῶν ἀπλῶν φυσικῶν κινήσεων ὥσπερ μία ἐνὸς ἡ κατὰ φύσιν, οὕτως καὶ μία ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν, αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι μικταὶ καὶ οὔτε παρὰ φύσιν ἀπλῶς λέγοντο ἂν οὔτε κατὰ φύσιν· καὶ εἰ λέγοιτο τὸ μὴ κατὰ φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν εἶναι, οὐχ ὡς τὸ ἐναντίον τῷ κατὰ φύσιν λέγεται παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὡς παρὰ τὸ κατὰ φύσιν ὑπάρχον. p. ^[30]

in Cael 7 ²⁴⁹ 276a27 Ἐπὶ δὴ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα ἕως τοῦ μία γὰρ ἡ κατὰ φύσιν. Χρῶμενος τοῖς προληφθεῖσι τοιοῦτόν τι κατὰ τὸν Ἀλέξανδρον ἐπάγει· “ἡ γὰρ γῆ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου οὔσα, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦδε τοῦ κόσμου φέρεται βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, ἐντεῦθεν ἐκεῖ κινήθησεται κατὰ φύσιν· κεῖται γὰρ τὴν ἐναντίαν τῆς παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν εἶναι, ἐναντία δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ κόσμου τοῦδε τῇ ἐπὶ τὸ μέσον· οὕτως δὲ εἴη ἂν αὐτῇ ἡ ἄνω κατὰ φύσιν· ἄνω γὰρ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἀλλὰ καὶ εἰ μένει ἡ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου γῆ ἐν τῷ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσῳ κατὰ φύσιν καὶ μὴ βίᾳ, καὶ οἰσθήσεται ἐπὶ τὸ μέσον τοῦτο κατὰ φύσιν· κεῖται γὰρ καὶ τοῦτο, ἐν ᾧ τι μένει μὴ βίᾳ, ἐπὶ τοῦτο καὶ φέρεσθαι. ταῦτα θεῖς, φησί, προσέθηκε τὸ μία δὲ ἡ κατὰ φύσιν ἐνδεικνύμενος, ὅτι, εἰ ἐπὶ τοῦτο κατὰ φύσιν φέρεται, ἐπ' οὐδὲν ἄλλο κατὰ φύσιν κινήθησεται. ταῦτα θεῖς, φησί, προσλαμβάνει τούτοις τὸ δεῖν, εἰ πλείους εἶεν κόσμοι, ἐξ ὁμοειδῶν αὐτοὺς σωμάτων ἀλλήλοις εἶναι.” Ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος αὐτοῖς ῥήμασιν ἔγραψε τὴν λέξιν ἐξηγούμενος ταύτην. καὶ μοι δοκεῖ δύο νομίζειν ἄτοπα ἐπάγεσθαι τῷ λόγῳ, ἐν μὲν, εἰ ἡ ἐκεῖθεν γῆ κατὰ φύσιν ἐντεῦθεν ἐκεῖ κινεῖται, τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησιν κατὰ φύσιν αὐτῇ εἶναι γῆ οὔσῃ, ἕτερον δέ, εἰ ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν φέρεται, ὅτι ἐπ' οὐδὲν ἄλλο κατὰ φύσιν κινήθησεται. μήποτε δὲ οὔτε τὸ “μία ἡ κατὰ φύσιν” διὰ τοῦτο προσέθηκεν ὁ Ἀριστοτέλης· μία γὰρ ἡ ἐπὶ τὸ μέσον, κἂν ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον κἂν ἐπ' ἄλλου, ὁμοειδῶν ὄντων καὶ συνεστηκόντων ἐκ σωμάτων τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἔχόντων, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ προελθόν· οὔτε δὲ εἰς ἄτοπον, ὡς οἶμαι, τοῦτο ἀπάγει

τὸν λόγον τὸ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησιν κατὰ φύσιν ἔσεσθαι τῇ γῇ· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ ἐξῆς ἐπιχειρήματι ἐπάγει, ὅταν λέγῃ “τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκίῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον.” ἀλλ’ εἴ τι χρή τῇ ἐμῇ μαντείᾳ προσέχειν τὸν νοῦν, ὑποθέμενος ὁ Ἀριστοτέλης τοῦτο, ὅπερ ἐφεξῆς δείξει, τὸ εἰ πλείους εἰσὶ κόσμοι ὁμοίους τε ἀλλήλοις εἶναι καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν συνεστῶτας σωμάτων, εἰς ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον τὸ μὴ μίαν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν κίνησιν ἔσεσθαι, ἀλλὰ δύο· ἡ γὰρ ἐξ ἄλλου κόσμου γῆ ὁμοειδὴς οὔσα τῇ ἐνταῦθα καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσα ῥοπήν, ὅπερ δείξει μετ’ ὀλίγον, εἰ φέροιτο ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον, ἢ βίᾳ φέρεται καὶ παρὰ φύσιν· καὶ δηλόν, ὅτι ἐπὶ τὸ τοῦ ἐτέρου κόσμου μέσον κατὰ φύσιν οἰσθήσεται· κεῖται γὰρ τὸ τὴν ἐναντίαν τῇ παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν εἶναι· ἔσονται οὖν ἐκείνῃ τῇ γῇ δύο κατὰ φύσιν κινήσεις καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι ἢ τε ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦδε καὶ ἢ ἐπὶ τὸ μέσον ἐκείνου. ^[5]

in Cael 7 ²⁵⁰ εἰ δὲ μὴ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῇ ἐκεῖθεν γῇ ἢ ἐκεῖ φορά, ἀλλὰ τὸ μένειν ἐνταῦθα, τοῦτο κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῇ· ὥ γὰρ τὸ φέρεσθαι ἐντεῦθεν ἐκεῖ παρὰ φύσιν ἐστὶ, τούτῳ τὸ μένειν ἐνταῦθα κατὰ φύσιν ἐστίν· ἐν ὧ δὲ μένει τι κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· καὶ τοῦτο γὰρ προηξίωται· πάλιν οὖν τὸ κατὰ φύσιν ἐνταῦθα φερόμενον δύο κινήσεις ἔχει κατὰ φύσιν τὴν τε ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ τε ἐκεῖ καὶ τοῦ ἐνταῦθα, ὅπερ ἄτοπον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν παρέλιπε, τὴν δὲ αἰτίαν ἐπήγαγε τοῦ ἀτόπου εἰπὼν “μία γὰρ ἡ κατὰ φύσιν”, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ γὰρ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος. p. 276a30 Ἔτι ἀνάγκη πάντας ἐκ τῶν αὐτῶν ἕως τοῦ διὰ τὸ τοὺς κόσμους οὕτω κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος προσλαμβάνεσθαι ταῦτα τοῖς προειρημένους φησὶ καὶ προστίθεσθαι τὸ δεῖν, εἰ πλείους εἰσὶν οἱ κόσμοι, ἐκ τῶν αὐτῶν κατ’ εἶδος αὐτοὺς εἶναι σωμάτων. μήποτε δὲ ἄλλο τὸ ἐπιχείρημα τοῦτό ἐστιν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἔτι προσκείμενον, καὶ εἰς ἄλλο ἄτοπον ἀπάγον τὸ ἄνω μὲν τὴν γῆν φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὅπερ ποιεῖ μηκέτι γῆν εἶναι μηδὲ πῦρ. πρῶτον δὲ δείκνυσιν ἀκολουθοῦν τῷ πλείονας λέγοντι κόσμους τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ εἶδει σωμάτων εἶναι μόνῳ τῷ ἀριθμῷ διαφερόντων, πυρὸς καὶ γῆς καὶ τῶν μεταξὺ τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἐχόντων, θερμότητα μὲν καὶ κουφότητα ἔχοντος τοῦ πανταχοῦ πυρός, ψύξιν δὲ καὶ βαρύτητα τῆς γῆς. δείκνυσι δὲ αὐτὸ οὕτως· οἱ πλείους λέγοντες κόσμους ὁμοίους αὐτοὺς εἶναι λέγουσιν ἀλλήλοις, ὡς τῷ εἶδει μὲν τοὺς αὐτοὺς ὄντας, ἀριθμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντας· εἰ οὖν ὅμοιοι τὴν φύσιν, ἐκ τῶν αὐτῶν εἰσὶ σωμάτων τῷ εἶδει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐχόντων, οἷον ἐκ πυρός καὶ γῆς καὶ τῶν μεταξὺ καὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος· κόσμος γὰρ τὸ ἐκ τούτων συνεστῶς νομίζεται. εἰ δὲ ὁμώνυμα τὰ ἐνθάδε τοῖς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ λέγει τις, ἀλλὰ μὴ συνώνυμα καὶ τοῦ αὐτοῦ εἵδους, ἀνάγκη καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν συνιστάμενα οὐκέτι ὁμοειδῆ εἶναι, ὡς ὑπετέθη, ἀλλ’ ὁμωνύμως λέγεσθαι κόσμους. ^[30]

in Cael 7 ²⁵¹ εἰ οὖν ὁμοειδεῖς ὑποτίθενται, καὶ τὰ ἐξ ὧν συνεστήκασιν ὁμοειδῆ ἀνάγκη εἶναι· εἰ δὲ ὁμώνυμοι οἱ κόσμοι, περὶ τῆς ἐκάστου φύσεως χρή διδάσκειν. ταῦτα οὖν δείξας, ἀκόλουθον ἐπάγει τῷ ὁμοειδῇ τοῖς ἐνταῦθα εἶναι τὸ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς κόσμοις, εἴπερ πῦρ ἐστὶ καὶ ἐκεῖ καὶ γῆ, καὶ πᾶν πῦρ ὁμοειδές ἐστὶ παντὶ πυρὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον οὕτως, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ μόρια τοῦ πυρὸς ὁμοειδῆ ἐστὶν ἀλλήλοις καὶ τὰ τῆς γῆς ὁμοίως καὶ τῶν ἄλλων. οὕτως μὲν ἐκ τοῦ ὁμοειδῆ εἶναι τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις τοῖς ἐν τῷδε ἔδειξεν, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου κινεῖται καὶ ἐν ἐκείνοις τὸ πῦρ, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον ἡ γῆ. δείκνυσι δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῶν περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεων τῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου προληφθεῖσων, ἃς ὑποθέσεις μὲν ὡς πρὸς τὰ ἀπ’ αὐτῶν δεικνύμενα καλεῖ, ἐπεὶ δέδεικται γε ἐν ἐκείνοις, ὅτι ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλὴν φορὰν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον, εἴπερ καὶ γραμμαί, καθ’ ἃς ἡ κίνησις γίνεται, δύο εἰσὶν ἀπλαῖ ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἡ κύκλω. δέδεικται οὖν, ὅτι ὠρισμένοι εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις·

τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ πεπερασμένα ἰ· καὶ ὅτι δύο αἱ ἐπ' εὐθείας κινήσεις, καὶ ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον κατ' αὐτὰς εἰδοποιεῖται. εἰ οὖν αὗται μόναι εἰσὶν ἀπλαῖ κινήσεις, οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλὰ, κἂν πλείονες εἶεν κόσμοι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ταῖς δὲ κινήσεσιν ὀρίζεται τὰ στοιχεῖα, δηλόν, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ σώματα τὰ αὐτὰ ἂν εἴη πανταχοῦ. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τὸ αἶ τε γὰρ κινήσεις πεπερασμέναι μὴ μόνον λέγειν πεπερασμένας τὰς κινήσεις τῷ πλήθει, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκάστην πέρας τι ἔχειν καὶ μὴ ἐπ' ἄπειρον γίνεσθαι· τὸ γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι οὐ γίνεται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι πρῶτον μὲν οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὸ νῦν προκείμενον τὸ μὴ ἐπ' ἄπειρον γίνεσθαι, ἔπειτα οὐδὲ ἀληθὲς ἐπὶ τῆς κυκλοφορίας· αὕτη γὰρ ἐπ' ἄπειρον μὲν πρόεισιν, αἰεὶ δὲ οὐ μόνον γίνεται, ἀλλὰ καὶ γέγονε. Δείξας δέ, ὅτι ὁμοειδῆ ἀλλήλοις ἔσται τὰ ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις σώματα, κἂν πλείους εἶεν κόσμοι, ἐπάγει τὸ τούτῳ ἐπόμενον ἐξ ἀνάγκης· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις τῆς γῆς μόρια καὶ τὰ ἐνταῦθα δηλονότι ἐπὶ τὰ τῶν ἄλλων μέσα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πανταχοῦ πῦρ πρὸς πᾶν τὸ ἔσχατον· τὰ γὰρ ὁμοειδῆ σώματα πάντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται· ὅπου γὰρ μία βῶλος, ἐκεῖ καὶ πᾶσα ἡ γῆ· ἔστι δὲ ὁμοειδῆ καὶ τὰ μέσα ἀλλήλοις καὶ τὰ ἔσχατα. “δηλόν δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι πεφύκοι ἂν ἡ πανταχοῦ γῆ καὶ τὸ πανταχοῦ πῦρ φέρεσθαι ἐνταῦθα, ἐκ τοῦ μένειν ἂν αὐτὰ ἐν τούτοις τοῖς τόποις κατὰ φύσιν, εἴ τις ἀπέθετο· οὐ γὰρ δὴ ἐροῦσιν, ὅτι τεθέντα ἐν τούτοις οὐ μενεῖ, καὶ τῶν σωμάτων ὁμοειδῶν ὄντων καὶ τῶν τόπων· ὅπου δὲ μένει τινὰ κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο καὶ κινεῖται κατὰ φύσιν.” [5]

in Cael 7 252² εἰ οὖν τοῖς πλείους λέγουσι κόσμους ἀκολουθεῖ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ γῆν καὶ τὸ ἐν ἄλλῳ πῦρ ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔσχατον, τοῦτο δὲ ἐστὶν ἀδύνατον, ὡς δείξει, δηλόν, ὅτι ἀδύνατον εἴη καὶ ἐκεῖνο, ᾧ τοῦτο ἠκολούθησεν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει τῶν κόσμων ἡ θέσις, ὡς εἶναι αὐτῶν κατὰ τὰ ἔσχατα τὰς ἀφάς, εἰ μέλλοι ἡ ἀπὸ ἐτέρου γῆ ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον φέρεσθαι, ἀνάγκη πρῶτον αὐτὴν ἐπὶ τὸ περίξ ἐκείνου καὶ τὸ ἄνω ἐνεχθεῖσαν οὕτως εἰς τοῦτον μεταβῆναι τὸν κόσμον καὶ ἐπὶ τὸ μέσον αὐτοῦ κατενεχθῆναι καὶ τὸ ἐκεῖ πῦρ μετελθὼν ἐκεῖθεν καὶ γενόμενον ἐν τῷ ἐσχάτῳ οὐρανῷ τοῦ τῆδε κόσμου ἀπ' αὐτοῦ καταβαίνειν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην· τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ κάτω ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐντεῦθεν γῆν ἐκεῖ φερομένην ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι κατὰ φύσιν τοῦ ἐνταῦθα πρὸς τὸ ἐκεῖ μέσον, ὅπερ ἀδύνατον, γῆν οὕσαν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι. συμβαίνει δὲ ταῦτα οὕτως διὰ τὸ τοὺς πλείονας κόσμους, εἴπερ εἰσὶ, κατὰ τὰ ἔσχατα ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων ἢ πλησιάζειν ἀλλήλοις.” καγὼ μὲν τὴν λέξιν ἐκείνην τὴν λέγουσαν τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, κάτω δὲ τὸ πῦρ οὕτως ἐνόησα, ὡς τῆς μὲν γῆς ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἄνω φερομένης, τοῦ δὲ πυρὸς κάτω ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατὰ κοινού τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἀκούσας λέγει, ὅτι καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον τότε πρῶτον οἰσθήσεται τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, ἵνα ἐπὶ τὸ ἄνω ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ κινηθῇ. “εἰ γὰρ ὑποκείμενός τις, φησὶν, εἴη κόσμος τῷδε τῷ κόσμῳ, οὗτος δὲ ὑπὲρ αὐτὸν κείμενος, τὸ πῦρ τὸ καταντικρὺ τῆς ἀφῆς τῶν κόσμων ὃν ἐν τῷ ἐτέρῳ κόσμῳ ἐπέκεινα τῆς ἐκεῖ γῆς, ἵνα ἐπὶ τοῦτο ἔλθῃ τὸ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἄνω, δεήσει πρῶτον αὐτὸ κινηθῆναι τὴν τοῦ κόσμου τοῦ ἐν ᾧ ἔστι διάμετρον κατὰ φύσιν, εἴ γε ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν ἐπ' εὐθείας· ἀλλὰ ταύτην κινούμενον καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἀναγκαίως ἀφίξεται τὸ ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ, ὅπερ ἐστὶ κάτω, ὥστε πρῶτον εἰς τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινηθήσεται· οὐ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἀπτόμενον αὐτοῦ ἢ ἐγγὺς αὐτοῦ ὃν πῦρ κινηθήσεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ τοῦδε ἄνω, τὸ δὲ ἐπέκεινα ὃν οὐκέτι· πάντα γὰρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται κατὰ φύσιν.” [35]

in Cael 7 253³ ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος ἠναγκάσθη λέγειν κατὰ κοινού τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἀκούσας ἐπὶ τε τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρός, οὐκ ἀναγκαίως, ὡς οἶμαι. ἐθαύμασα δὲ αὐτοῦ τὴν σφαιροποιίαν

ὑποκείμενον ἄλλον τῷδε τῷ κόσμῳ λαβοῦσαν κόσμον καὶ τοῦτον ὑπερκείμενον. τί γὰρ ἔσται τὸ ὀρίζον τὸ πρὸς ἀλλήλους ἄνω καὶ κάτω τῶν κόσμων; εἰ μὴ ἄρα τὸν μὲν ὑπὸ τοὺς πόδας τοὺς ἡμετέρους κάτω λέγοιμεν, τὸν δὲ ὑπὲρ κεφαλὴν ἄνω· ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἀντίποδας ἡμῖν ἐναντίως ἕξει. τίς δὲ καὶ χρεῖα τοῦ ὑποκεῖσθαι καὶ ὑπερκεῖσθαι; κἂν γὰρ ἐκ πλαγίου ᾦν, τὰ αὐτὰ συνέβαινε. τοῦτο δὲ καλῶς προστίθῃσιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πρὸς τῷ ἑκάστων τὴν παρὰ φύσιν καὶ ἐναντίαν κίνησιν κινεῖσθαι ἢ ὡς κατὰ φύσιν συμβαίνει καὶ τὸ τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κατὰ φύσιν αὐτοῖς εἶναι τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω, ὅπερ ἀδύνατον· κεῖται γάρ, τῶν ἐναντίων εἰ ἡ ἑτέρα παρὰ φύσιν τινὶ σώματι, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν αὐτῷ τούτῳ, καὶ ἔτι μίαν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν τὴν κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν. “διὰ τοῦτο δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, μεταπεσεῖται καὶ τὰ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ σώματα, εἴπερ καὶ τοῖς ἐνταῦθα κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ ἐκεῖ μέσα καὶ ἔσχατα· πᾶσι γὰρ τοῖς κατ’ εἶδος τοῖς αὐτοῖς οἱ αὐτοὶ τόποι οἰκεῖοι.” εἰ τοίνυν ὑποτεθέντος τοῦ πλείους εἶναι κόσμους ἠκολούθησεν ἐξ ἀνάγκης τὸ τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς ἀπλοῖς σώμασι, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, καὶ ἡ ὑπόθεσις ἀδύνατος ἂν εἴη. εἰ γὰρ τις λέγοι τὴν ἐξ ἄλλου κόσμου γῆν ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ μέσον βίᾳ κινεῖσθαι καὶ μὴ κατὰ φύσιν, οὗτος ἐρεῖ τὴν ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου κίνησιν κατὰ φύσιν εἶναι τῇ αὐτῇ, καὶ ἐστὶν αὕτη ἄνω ἢ ἀπὸ τοῦδε τοῦ μέσου. Ἔστι δὲ ἡ ὅλη τοῦ λόγου συναγωγή τοιαύτη· εἰ πλείους οἱ κόσμοι ὅμοιοι τὴν φύσιν ὄντες καὶ μὴ ὁμωνύμως κόσμοι λεγόμενοι, ἀνάγκη πάντας ἐκ τῶν αὐτῶν κατ’ εἶδος εἶναι σωμάτων ἀριθμῷ μόνῳ διαφερόντων· εἰ δὲ τοῦτο, τὰς αὐτὰς ἔχουσι δυνάμεις τὰ σώματα καὶ τὰς αὐτὰς κατὰ φύσιν κινήσεις, ὥστε πῦρ εἶναι ἐν ἐκείνοις καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξὺ ὥπερ ἐνταῦθα· εἰ δὲ τοῦτο, δηλόν, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου πέφυκε φέρεσθαι, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον· ὁμοειδῆ γὰρ ἐστὶ τοῖς ἐνταῦθα, ὡς καὶ τῶν ἐνταῦθα ἐκάστου τὰ μόρια ἀλλήλοις· καὶ μέντοι δύο μόναι κινήσεις ἀπλαῖ κατ’ εὐθειάν· εἰς τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω, οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἂν ᾦ φυσικὴ κίνησις· εἰ οὖν ταῦτα οὕτως, καὶ τῶν ὁμοειδῶν ἐν ἐκάστῳ κόσμῳ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεται, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, ἔστι δὲ καὶ τὰ μέσα καὶ τὰ ἔσχατα τὰ ἐν τοῖς κόσμοις ὁμοειδῆ καὶ οὐχ ὁμώνυμα, δηλόν, ὅτι πέφυκε φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τὸδε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τῆς γῆς μόρια καὶ πρὸς τὸδε τὸ ἔσχατον τὸ ἐκεῖ πῦρ· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη τὴν μὲν γῆν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι ἄνω, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ κάτω κατὰ φύσιν. ^[35]

in Cael 7 ²⁵⁴ εἰ οὖν ταῦτα ἀδύνατα, ἀδύνατος καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις, ἥ ταῦτα ἠκολούθησε, τὸ πλείονας εἶναι κόσμους. p. 276b18 Ἡ γὰρ οὐ θετέον τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τούτου δὲ ὄντος ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἐνός. Δείξας τὰ ἐπόμενα ἄτοπα τοῖς πλείονας λέγουσι κόσμους ἐξ ὁμοφυῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν σωμάτων συγκειμένους καὶ τὴν αὐτὴν ἐχόντων κίνησιν καὶ πλείονα τὰ μέσα καὶ τὰ ἔσχατα νῦν ἀποδείκνυσιν, ὅτι τοὺς ὁμοφυῆς τὰ ἀπλᾶ λέγοντας σώματα ἀνάγκη ἐν λέγειν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον οὐ τῷ εἶδει, ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ· ἐπὶ γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ ἀριθμῷ μέσον καὶ ἔσχατον τοῖς βαρέσιν ἐστὶν ἢ φορὰ καὶ τοῖς κούφοις, ἵνα μὴ τὰ εἰρημένα ἀδύνατα ἀκολουθήσῃ πλειόνων τῷ ἀριθμῷ τῶν μέσων καὶ τῶν ἐσχάτων ὑποτεθέντων τὸ τὴν γῆν ἄνω φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ κάτω καὶ τὸ δύο κινήσεις ἐναντίας ἑκάστων τῶν ἀπλῶν κατὰ φύσιν ἔχειν· οἷς ἀτόποις καὶ αὐτοῖς οὖσιν ἔτι ἀτοπώτερον ἔπεται τὸ μηδὲ εἶναι μηκέτι τὰ ἀπλᾶ τοῦτο, ὅπερ λέγεται εἶναι, οἷον τὴν γῆν μηκέτι γῆν εἶναι μηδὲ τὸ πῦρ ἔτι πῦρ. εἰ γὰρ ἡ ἐκάστου οὐσία καὶ τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῇ τοιαύτῃ κατὰ φύσιν κινήσει, ταύτης ὑπαλλαττομένης ἀνάγκη καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν μεταπίπτειν. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀριθμῷ τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἐνός· ἑκάστων γὰρ κόσμον ἀνάγκη καὶ μέσον ἔχειν καὶ ἔσχατον· ὥστε τοῖς λέγουσι τῶν ἀπλῶν σωμάτων τῶν ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις τὴν αὐτὴν δύναμιν εἶναι ἀκολουθεῖν τὸ ἐν λέγειν μέσον καὶ ἐν ἔσχατον, τούτῳ δὲ τὸ ἓνα κόσμον εἶναι καὶ μὴ πλείους ἐνός. p. 276b21 Τὸ δὲ ἀξιοῦν ἄλλην εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τὸ δὲ εἶδος τὸ αὐτὸ ὅτι.

Ἔνστασιν τινα πρὸς τὰ εἰρημένα φέρεσθαι δυναμένην λύει τὴν λέγουσαν τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ

γῆν μὴ φέρεσθαι κατὰ φύσιν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον διὰ τὴν πολλὴν ἀπόστασιν, εἰ δὲ τοῦτο, μηκέτι τὰ ἐπαχθέντα ἄτοπα τοῖς πλείονας λέγουσι κόσμους ἀκολουθεῖν· οὔτε γὰρ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ κάτω οἰσθήσεται. ^[30]

in Cael 7 256

τὸ τοίνυν τὰς ἀποστάσεις αἰτιᾶσθαι, φησί, τῆς τῶν οἰκείων δυνάμεων τοῖς σώμασιν ἀποβολῆς οὐκ ἔχει λόγον· οὐδὲ γὰρ ἄλλη φύσις, τουτέστιν ἄλλη κινήσις ἢ κατὰ φύσιν, ἐγγίνεται τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν, ἐὰν πλέον ἢ ἔλαττον ἀποστῶσι τῶν οἰκείων τόπων. τί γὰρ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ διαφέρει τὸ τοσονδὶ μῆκος ἀποσχεῖν ἢ τοσονδί; ἢ τούτῳ μόνον διοίσει τῷ τὰ πόρρωθεν ἐπὶ τοῖς οἰκείους τόπους κινούμενα ἀσθενέστερον ἄρχεσθαι τῆς κινήσεως καὶ κατὰ λόγον, ὅσω πλεῖον τὸ μῆκος τῆς ἀποστάσεως, τοσούτῳ μᾶλλον ἀσθενέστερον· τὸ μέντοι εἶδος τῆς κινήσεως, κἂν πλείων ἢ κἂν ἐλάττων ἢ ἀπόστασις, τὸ αὐτὸ μένει. οὕτως οὖν καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις, εἴπερ ἦν, ἀσθενέστερον μὲν ἂν τῆς ἐπὶ τὰ ἐνθάδε κινήσεως ἤρχοντο κατὰ λόγον τῆς ἀποστάσεως, οὐ μέντοι τὸ εἶδος τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως ὑπήλλαττον, τουτέστιν τῆς οὐσίας αὐτῶν· ἄλογον γὰρ φθορᾶς καὶ γενέσεως αἰτιᾶσθαι τὸ μῆκος τῆς διαστάσεως. ἀλλ' οὐδὲ τὸ μέσα εἶναι τινα ἀνομοειδῆ, οἷον τὸ ἐκεῖ καὶ τὸ ἐνταῦθα πῦρ μεταξὺ τῆς ἐκεῖ γῆς καὶ τοῦ ἐνταῦθα μέσου, αἴτιον ἔσται τοῦ τὴν κατὰ φύσιν φορὰν ἀποβαλεῖν τὴν ἐκεῖ γῆν τὴν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, ἂν μέσον ὑπόθηται τις πῦρ εἶναι γῆς τε ἄνω κατεχομένης καὶ τοῦ κάτω τόπου, κωλυθήσεται κατὰ φύσιν ἡ γῆ ἐκείνη ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι. ἔτι, ὅπερ αὐτὸς πρότερον εἶπεν, εἰ ἡ ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ γῆ ἐν τῷ τούτου μέσῳ τεθεῖσα κατὰ φύσιν τὴν αὐτὴν ἡρεμήσει —τί γὰρ τὸ ἐξιστῶν ἔσται;— δῆλον, ὡς καὶ κινήσεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ ἐνταῦθα μέσον· κεῖται γάρ, ἐν ᾧ τι ἡρεμεῖ κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο κινεῖσθαι κατὰ φύσιν. p. 276b26 Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε εἶναι τινα κίνησιν αὐτῶν ἕως τοῦ ἀδύνατον τοῦτο κινεῖσθαι βί α. Ὅτι μὲν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἔστι τις κατὰ φύσιν κίνησις, δέδεικται μὲν, οἶμαι, καὶ κατ' ἀρχάς, ὅταν τριῶν ἀποδειχθεισῶν τῶν κατὰ φύσιν κινήσεων διὰ τὸ τρεῖς εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς ἢ μὲν κυκλικὴ τῷ πέμπτῳ σώματι προσήκειν ἐδείχθη, αἱ δὲ ἐπ' εὐθείας δύο τοῖς ὑπὸ σελήνην, δειχθήσεται δὲ περὶ τούτων καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας βιβλίῳ· καὶ νῦν δὲ αὐτὸ δείκνυσιν χρησίμον αὐτῷ πρὸς τε τὰ ἐφεξῆς ὑπάρχον καὶ πρὸς τὰ ἤδη ῥηθέντα· ὡς γὰρ ἐπ' ἀξιώματι τούτῳ τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ γῆν καὶ τὸ ἐκεῖ πῦρ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον καὶ τόδε τὸ ἔσχατον φέρεσθαι κατὰ φύσιν ἠνάγκαζεν. ^[30]

in Cael 7 26

Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος φησιν “εἰ μὴ ἦν τις τοῖς σώμασι κινήσις κατὰ φύσιν, ἐδύνατο ἄλλα ὑπ' ἄλλων κινούμενα ἐπ' ἄλλα καὶ ἄλλα πλείους ποιεῖν κόσμους τῷ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέρεσθαι.” μήποτε δὲ ἀτάκτως φερόμενα ἀκοσμίας μᾶλλον, ἀλλ' οὐχὶ κόσμους πλείονας ἐποιοῦν. ὅτι οὖν ἀνάγκη εἶναι τινα κίνησιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων κατὰ φύσιν (τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον), δείκνυσιν λαβὼν ὡς ἐναργὲς τὸ κινεῖσθαι πάντα τὰ ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις ἀπλᾶ σώματα, καὶ ὅτι τὰ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁρᾶται κινούμενα, ὅμοιοι δὲ ὑπόκεινται ἀλλήλοις οἱ κόσμοι, καὶ ὅτι τὰ φυσικὰ σώματα τῶν μαθηματικῶν ἀκινήτων ὄντων τῷ κινεῖσθαι μάλιστα διενήνοχεν. οὕτως ἐρωτᾷ δυνάμει τὸν λόγον· τὰ ἀπλᾶ ἐν τοῖς κόσμοις σώματα, ἐπειδὴ κινεῖται, ἢ καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται ἢ μόνως βί α καὶ παρὰ φύσιν; ἀλλ' εἰ μὲν καὶ κατὰ φύσιν, ἔχομεν τὸ ζητούμενον, ὅτι ἀνάγκη εἶναι τινα κίνησιν αὐτῶν κατὰ φύσιν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν, πάσας κινεῖν καὶ τὰς ἐναντίας, οἷον τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον. Πρόχειρον μὲν ἦν, ὅτι ἀδύνατον τοῦτο, ἐκ τῶν κειμένων δεικνύναι· κεῖται γάρ, ὅτι ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν καὶ βιαίῳ φορᾷ κατὰ φύσιν ἐστίν· ὁ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐπήνεγκε καὶ ὡς ἤδη ῥηθὲν καὶ ὡς λόγου δεόμενον, ἐκείνο δὲ ὡς προφανέστατον, ὅτι, ὃ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, τοῦτο βί α κινεῖσθαι ἀδύνατον· εἰ γὰρ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, οὐδ' ἂν κινήθει ὅλως εἰ δὲ κινεῖται ὅπως οὖν, δῆλον, ὅτι πέφυκε κινεῖσθαι· τοῖς δὲ πεφυκόσι κινεῖσθαι ἔστι τις πάντως κίνησις κατὰ φύσιν, ἣν πεφύκασι κινεῖσθαι. καὶ θαυμαστὸς ὁ λόγος· πᾶν γὰρ τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν παρυφίσταται, καὶ μὴ

ὄντος τοῦ κατὰ φύσιν οὐδ' ἂν τὸ παρὰ φύσιν ὑφίσταται. p. 276b29 Εἰ τοίνυν ἔστι τις κίνησις ἕως τοῦ διαφέρουσι γὰρ οὐθὲν εἶδει ἀλλήλων ν. Δείξας, ὅτι κατὰ φύσιν ἔστι τις κίνησις ἐκάστω τῶν ἀπλῶν, τούτῳ ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον δείκνυσιν τὸ τῶν ὁμοειδῶν πάντων καὶ τῶν κα θ' ἕκαστα πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάρχειν τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ν, οἷον πρὸς τόδε τι μέσον ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ καὶ πρὸς τὸ ἐν τούτῳ ἔσχατον ἢ τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ· εἰ γὰρ κατὰ φύσιν τὰ βαρέα πρὸς τὸ μέσον φέρεται, ἢ πρὸς ἐν τῷ ἀριθμῷ μέσον πάντα οἰσθήσεται ἢ πρὸς εἶδει μὲν ἐν μέσον, ἀριθμῷ δὲ διάφορα. ^[30]

in Cael 7 ²³⁷ εἰ τις οὖν τοῦτο λέγοι, ὅτι, ὥσπερ αὐτὰ τὰ βαρέα καὶ αὐτὰ τὰ κοῦφα εἶδει μὲν ἐκάτερον ἐν ἔστιν, ἀριθμῷ δὲ πλείονα, οὕτως καὶ τὸ μέσον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ βαρέα, καὶ τὸ ἔσχατον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ κοῦφα, εἶδει μὲν ἐν ἔστιν ἐκάτερον, ἀριθμῷ δὲ πλείονα, καὶ φέρεται τὰ μὲν ἐπὶ τόδε τὸ ἔσχατον, τὰ δὲ ἐπ' ἄλλα τινὰ ὁμοειδῆ μὲν τούτοις, κατ' ἀριθμὸν δὲ ἀλλήλων διαφέροντα, ὥσπερ ἔχει καὶ αὐτὰ τὰ φερόμενα πρὸς ἀλλήλα, οὕτως δὲ φερομένων πλείους ἔσσονται κόσμοι ὁμοειδεῖς μὲν ἀλλήλοις, κατ' ἀριθμὸν δὲ διαφέροντες καὶ κεχωρισμένοι· εἰ τις οὖν ταῦτα λέγοι, φησί, ῥητέον αὐτῷ, ὅτι τὰ καθ' ἕκαστα οὐ τῷ μὲν τῶν μορίων τοιόνδε ἔσται, τῷ δὲ ἄλλοιόν· οὐ γὰρ ἄλλοιόν ἐστι τὸ καθ' ἕκαστα κατὰ τὴν ἐνταῦθα βῶλον καὶ ἄλλοιόν κατὰ τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ, ἀλλ' ὅμοιον· ὁμοίως γὰρ ἅπαντα κατ' εἶδος ἀδιάφορα ἀλλήλων ἐστί, κἂν τῷ ἀριθμῷ ἕτερον ὅτιοῦν ἐστιν, οὐ μόνον τὰ ἐνταῦθα πρὸς ἀλλήλα καὶ τὰ ἐκεῖ ὁμοίως, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνταῦθα πρὸς τὰ ἐκεῖ, καὶ τὸ ληφθὲν ἐντεῦθεν μόριον γῆς ἢ πυρὸς οὐδὲν ἔχει διαφορὸν πρὸς τὰ ἐνταῦθα ὁμοειδῆ αὐτοῦ μόρια ἢ πρὸς τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ. ὥς οὖν τὰ ἐνταῦθα μόρια τῆς γῆς εἶδει μὲν τὰ αὐτὰ ὄντα, ἀριθμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντα πρὸς ἐν ἀριθμῷ τόδε τὸ μέσον φέρεται, οὕτως καὶ τὰ τούτοις ὁμοειδῆ τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ, εἴπερ εἴη κατ' ἀριθμὸν διαφέροντα τούτων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο μέσον οἰσθήσεται. διὰ τί γάρ, πάντων τῶν τῆς γῆς μορίων τῷ εἶδει τῶν αὐτῶν ὄντων, τῷ δὲ ἀριθμῷ ἐτέρων, τάδε μὲν πρὸς τόδε μόνον τὸ μέσον φέρεται κατὰ φύσιν καὶ οὐ πρὸς ἄλλο, ἄλλα δὲ ὁμοειδῆ τούτοις ὄντα καὶ κατ' ἀριθμὸν μόνον ἀλλήλων τε καὶ τούτων διαλλάττοντα μηκέτι πρὸς τοῦτο φέρεται, ἀλλ' ἐπ' ἄλλο τι τούτῳ ὁμοειδές; εἰ γὰρ ἐστιν ἢ κατ' ἀριθμὸν τῶν κινουμένων διαφορὰ αἰτία τόπων ἐτέρων τῷ ἀριθμῷ, ἔδει καὶ τῶν ἐνθάδε βαρέων ἕκαστον τῶν ἀριθμῷ μόνῳ διαφερόντων εἰς ἄλλο καὶ ἄλλο μέσον ἰδίᾳ φέρεσθαι. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐν τοῖς κόσμοις οἱ τόποι πρὸ τῆς τῶν σωμάτων διαφορᾶς ἀφωρισμένοι καὶ μένοντες ἢ ἐπισπώμενοι τὰ ἐπ' αὐτοὺς σώματα κινούμενα, ὥς διὰ τοῦτο ἐν ἐκάστω κόσμῳ τὰ ἐν αὐτοῖς σώματα ἐπὶ τοὺς καθ' ἕκαστον αὐτῶν οἰκείους καὶ ἀποκεκριμένους φέρεσθαι τόπους· ἀλλ' αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὀρίζονται ταῖς τῶν σωμάτων φύσεσι καὶ ῥοπαῖς, καθ' ἃς ἕκαστον αὐτῶν κινεῖται κατὰ φύσιν· οὐ γὰρ ἦν ἀφωρισμένον οὕτως καὶ διατεταγμένον, ἀλλ' ἔστι κάτω τοῦτο, ἐφ' ὃ ἡ γῆ κατὰ φύσιν φέρεται καὶ τὰ βαρέα, ὁμοίως καὶ ἄνω, ἐφ' ὃ τὰ κοῦφα, ὥστε, εἰ παρὰ τὴν τῶν κινουμένων διαφορὰν ἢ τῶν τόπων διαφορὰ, πάντα ἂν ἀπ' ἀρχῆς τὰ ὁμοειδῆ ἐπὶ τὸν αὐτὸν κατ' ἀριθμὸν τόπον φέροιτο μηδενὸς κωλύοντος αὐτά. ^[35]

in Cael 7 ²⁵⁸ ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος ἀπορῶ πρὸς αὐτά, εἰ ὁ τόπος τὸ πέρας τοῦ περιέχοντός ἐστι, καθ' ὃ περιέχει τὸ περιεχόμενον, πῶς αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὀρίζονται ταῖς τῶν περιεχομένων σωμάτων φύσεσι καὶ ῥοπαῖς, καὶ οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἀνάπαλιν. κἂν γὰρ κάτω λέγωμεν τοῦτο, ἐφ' ὃ ἡ γῆ, καὶ ἄνω, ἐφ' ὃ τὸ πῦρ, τεκμηριώδης μᾶλλον ἐστιν ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις οὐσία δὲ τοῦ βαρέος ἐστὶ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τοῦ κούφου τὸ ἐπὶ τὸ ἔσχατον, καὶ οὕτως αὐτὰ ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης ὠρίσατο. ὅλως δὲ τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον ἔστι, κἂν τὰ μεταξὺ στοιχεῖα τὰ ἐπ' αὐτὰ φερόμενα ἐπινοήσῃ τις μὴ ὄντα. πῶς οὖν ταῖς διαφοραῖς τῶν ἐπὶ τοὺς τόπους ἰόντων σωμάτων αἱ τῶν τόπων ὀρίζονται διαφοραὶ; Ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ αὐθις ζητητέον· ἡ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοιαύτη· εἰ ἔστι τῶν ἀπλῶν σωμάτων κίνησις κατὰ φύσιν, ἀνάγκη τῶν ὁμοειδῶν ἐκάστω πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ὑπάρχειν· ἀλλὰ

μὴν τὸ ἡγούμενον· καὶ τὸ λήγον ἄρα. καὶ τὴν μὲν πρόσληψιν, ὅτι ἔστιν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, ἔδειξε προσεχῶς, τὸ δὲ συνημμένον δείκνυσι διὰ τοῦ καὶ τὰ ἐνταῦθα ὁμοειδῇ τῷ ἀριθμῷ μόνῳ διαφέροντα, τουτέστι τὰ πολλὰ τῆς γῆς μέρη, πρὸς ἓν τῷ ἀριθμῷ μέσον φέρεσθαι καὶ τὰ πολλὰ πυρὰ πρὸς ἓν τῷ ἀριθμῷ ἔσχατον· εἰ οὖν ὁμοειδῇ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις σώματα πρὸς τὰ ἐνταῦθα, δηλόν, ὅτι, πρὸς ὃ ταῦτα, πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνα οἰσθήσεται. εἰ δὲ λέγει τις ὑπὸ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ἀποκεκλειῖσθαι αὐτῶν τὴν ἐπὶ τὸν ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ τόπον ὁμοειδῇ κίνησιν, πρὸς τῷ ὑπόθεσιν λαμβάνειν τὸ εἶναι πλείους οὐρανούς καὶ πλείω κυκλοφορητικὰ σώματα, ὅπερ δείξει ἀδύνατον, συγχωρεῖ σαφῶς, εἰ μὴ ἐκωλύετο, φέρεσθαι ἂν αὐτὰ ἐπὶ τὸδε μέσον καὶ ἐπὶ τὸδε τὸ ἔσχατον, ὥστε κατὰ φύσιν αὐτοῖς ἡ ἐπὶ ταῦτα κίνησις. τῷ δὲ Ἀλεξάνδρῳ οὐκ οἶδα διὰ τί ἡ λέξις ἔδοξεν ἔχειν τι ἀκαταλληλότερον. p. 277a9 Ὡστε ἀναγκαῖον ἢ κινεῖν ταύτας τὰς ὑποθέσεις ἕως τοῦ καὶ ταῖς αὐταῖς ἀνάγκαις. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ταύτας τὰς ὑποθέσεις πάσας τὰς προειρημένους εἶναι φησι τὰς τε νῦν ῥηθείσας καὶ τὰς ἔμπροσθεν, ὅτι τε ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν σωμάτων, καὶ ὅτι τὰ ὁμοειδῇ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τῷ ἀριθμῷ φέρεται τόπον. τούτοις γὰρ τεθεῖσιν ἔπεται τὸ ἐν εἶναι τῷ ἀριθμῷ τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον· τούτου δὲ ὄντος ἀνάγκη καὶ τὸν κόσμον ἓνα εἶναι καὶ μὴ πλείους· οὐρανὸν γὰρ καὶ νῦν τὸν κόσμον καλεῖ. ^[35]

in Cael 7 259 δηλόν γάρ, ὅτι τὸν συγχωροῦντα ταῖς ὑποθέσεσιν ἀνάγκη καὶ τὰ ἀκόλουθα ταῖς ὑποθέσεσι συγχωρεῖν. Ἐνστάσεις δὲ τινὰς πρὸς τὸν λόγον τοῦτον φερομένας διαλύων ὁ Ἀλέξανδρος “οὐ δεῖ, φησί, προσλαμβάνοντα τὸ εἶναι κόσμους πλείους ἤδη κατεσκευασμένους ὑπὸ τινος ἔχοντας ἐν αὐτοῖς τὸ ἄνω καὶ κάτω διωρισμένον οὕτως λέγειν ἐπὶ τοὺς κατ’ εἶδος μὲν τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἀριθμῷ δὲ διαφέροντας τὰ ἐν τοῖς διαφέρουσι κόσμοις ὁμοειδῇ σώματα ἐνεχθήσεσθαι, τὰ μὲν βαρέα ἐπὶ τὸν ἐκάστῳ κάτω καὶ τὰ κοῦφα ὁμοίως ἐπὶ τὸ ἄνω· τὸ γὰρ οὕτως λέγειν προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον· ζητεῖται γὰρ τὸ εἰ πλείους εἰσὶν· ἀλλ’ ἀπὸ τῆς τῶν σωμάτων φυσικῆς φορᾶς ἀρξαμένους, ὑφ’ ἧς καὶ δι’ ἣν ἡ τοιάδε τάξις καὶ κόσμος, εἰ μὲν οἶόν τε αὐτὰ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν κινούμενα ἐπὶ τινὰς ἐτέρους τόπους κατ’ ἀριθμὸν διαφέροντας κινεῖσθαι καὶ τήνδε τὴν τάξιν ποιεῖν κατὰ τὴν φυσικὴν κίνησιν αὐτῶν, ὁποία ἐστὶν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, συγχωρεῖν τὸ καὶ κόσμους πλείονας εἶναι δύνασθαι· εἰ δὲ ἀδύνατον εἶη τοῦτο τὴν ἀρχὴν ἐπινοηθῆναι, ἀναιρεῖν καὶ τὸ πλείονας δύνασθαι κόσμους εἶναι, ὥ τὸ ἀδύνατον ἔπεται τοῦτο.” ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος τὸ μὲν ὑποθέσθαι πλείονας κόσμους οὐπω ἄτοπον· ἔξεστι γὰρ ἐκάστῳ τὸ δοκοῦν ὑποτίθεσθαι δέχεσθαι μέλλοντι τοὺς ἐλέγχους τῆς ὑποθέσεως· τὸ δὲ τὰ πρὸς ἔλεγχον τῆς ὑποθέσεως τείνοντα ὡς συμφωνοῦντα τῇ ὑποθέσει καὶ αὐτὰ ὑποτίθεσθαι τοῦτο προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον. ὥπερ καὶ ἐνταῦθα τὸ μὲν ὑποτίθεσθαι πλείους κόσμους οὐπω προλαβεῖν ἐστὶ τὸ ζητούμενον, τὸ δὲ λαμβάνειν τὰ ἐν τοῖς κόσμοις ὁμοειδῇ σώματα οἷον τὰ βαρέα ἐπὶ τὸ ἐν ἐκάστῳ μέσον φέρεσθαι καὶ τὰ κοῦφα ἐπὶ τὸ ἐν ἐκάστῳ ἔσχατον καὶ μὴ πρὸς ἓν τῷ ἀριθμῷ λαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον· ζητουμένου γάρ, εἴτε ἐφ’ ἓν τῷ ἀριθμῷ φέρεται τὰ ὁμοειδῇ εἴτε ἐπὶ διάφορα, ὡς ἐκ τούτου καὶ τοῦ πλήθους τῶν κόσμων δεικνυμένου, ὁ ὑποτιθέμενος ἐπὶ διάφορα φέρεσθαι προλαμβάνει τὸ ζητούμενον· τούτῳ γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τὸ πλείονας εἶναι κόσμους. Καὶ ἐτέραν δὲ ἐνστασιν ὁ Ἀλέξανδρος λύων “τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ζώων, φησί, παραλαμβανόμενον οὐχ ὅμοιον· ἀξιοῦσι γάρ, ὡς ἐπὶ τῶν ἀριθμῷ κεχωρισμένων, εἶδει δὲ τῶν αὐτῶν, οἷον ἀνθρώπων, καὶ τὰ μέρη τὰ ἐν ἐκάστῳ ὁμοειδῇ τοῖς τῶν ἄλλων ὄντα ἐν κεχωρισμένοις κατ’ ἀριθμὸν ἐστίν, οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κόσμων ἔχειν. ^[30]

in Cael 7 260 οὐχ ὅμοιον δὲ τὸ παραβαλλόμενον· ὡς γὰρ τὰ ζῶα οὐ κατὰ τὴν τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν ἔστι, κινεῖται φύσιν (ἄλλη γὰρ ἐκάστου τούτων ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, παρ’ ἣν ὡς ἔμψυχα κινεῖται), οὕτως οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς τι σωμάτων κατὰ τὴν αὐτοῦ κινεῖται φύσιν. ἀλλ’ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἢ

σύστασις τῶν ζώων ἐκ τῆς κατὰ τόπον φορᾶς τῶν μερῶν αὐτοῦ· οὐ γὰρ καρδίας μὲν ἐπὶ τόδε τι ἐνεχθείσης, ἥπατος δὲ καὶ ὅστοῦ καὶ ἐκάστου τούτων ἐπ’ ἄλλο τι τὸ ζῶον συνέστη, ἀλλ’ ἕκαστον τούτων, ἐν ᾧ ἔστι, καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔσχε γενέσιν, τὰ τε τρέφοντα αὐτὰ οὔτε κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινούμενα φέρεται πρὸς αὐτά· οὔτε γὰρ ἦν ἔξωθεν προσφέρεται τροφήν, κατὰ φύσιν ἐπ’ αὐτὰ φέρεται οὔτε ἡ κατεργασθεῖσα ἤδη, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς κατεργάζεται τε καὶ τοῖς μέρεσιν ἐποχετεύεται. ἀλλ’ οὐδὲ γενόμενα ἀλλαχοῦ τὸ μὲν ὅστουν, τὸ δὲ νεῦρον, τὸ δὲ σάρξ, οὕτως πρὸς τὰ οἰκεῖα καὶ ὁμοειδῆ αὐτοῖς φέρεται. ἀλλ’ οὐδ’, ἂν ἀποσπασθῇ τούτων τινός, οἷς ἔστι συνεχές, καὶ χωρισθῇ, πάλιν ἀφεθὲν ἐπ’ αὐτὰ φέρεται· οὐ γὰρ ἔστι τῷ ζῳῷ τὸ εἶναι ζῳῷ ἐν τῇ τῶν σωμάτων, ἐξ ᾧ ἔστιν, ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους φυσικῇ φορᾷ, τῷ δὲ κόσμῳ ἐν τῇ κατὰ φύσιν κινήσει τῶν ἀπλῶν σωμάτων τὸ εἶναι.” p. 277a12 “Ὅτι δὲ ἔστι τ 1 , οὐ πέφυκεν ἡ γῆ φέρεσθαι ἕως τοῦ ὥστε ταῦτα ἔσται πέρατα τῆς φορᾶς . Δείξας, ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ κόσμος, ἐκ τοῦ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, μέσον μὲν, ἐφ’ ὃ τὰ βαρέα φέρεται πάντα, ἔσχατον δέ, ἐφ’ ὃ τὰ κοῦφα, νῦν τοῦτο αὐτὸ δεῖξαι προτίθεται, ὅτι ἔστι τι, ἐφ’ ὃ κατὰ φύσιν ἡ γῆ φέρεται καὶ τὸ πῦρ. τούτου γὰρ μὴ δειχθέντος οὐδέ, ὅτι μέσον ἔστι καὶ ἔσχατον, δέδεικται, οὐδὲ ὅτι ἐν τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον, οὐδὲ ὅτι εἷς ὁ κόσμος κατὰ ταύτην τὴν ἔφοδον. δείκνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἐστὶ πέρατα τῆς κινήσεως αὐτῶν τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω, τοῦτο δὲ δείκνυσι διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι πεπερασμένοι εἰσὶν αἱ κινήσεις αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπ’ ἄπειρον γινόμεναι, τοῦτο δὲ διὰ τε τοῦ πᾶσαν μεταβολὴν πεπερασμένην εἶναι καὶ διὰ τοῦ ἐξ ὠρισμένου καὶ εἰς ὠρισμένον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ ἐξ ἀντικειμένου εἰς ἀντικείμενον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ ἕκ τινος εἶς τι καὶ ἐκ διαφέροντος τῷ εἶδει εἰς διαφέρον. καὶ ἡ μὲν ἀνάλυσις τοῦ λόγου τοιαύτη. ἡ δὲ σύνθεσις οὕτως ἂν ἔχοι· τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἕκ τινος εἶς τι μεταβάλλει· μένοντα γὰρ ἐν ταύτῳ οὐκ ἂν μεταβάλλοι. [30]

in Cael 7 2^o 1 ὅτι δὲ τὰ ἐξ ᾧ ἡ μεταβολὴ καὶ εἰς ἃ διάφορα τῷ εἶδει ἐστὶ καὶ ἀντικείμενα, ἔδειξεν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· καὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν μεταξὺ κινήσεις ὡς ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον γίνεται. κατὰ συνέχειαν δὲ προβαίνων πρώτον ἔλαβεν ἐκ διαφόρου εἶδους εἰς διάφορον κινεῖσθαι τὸ κινούμενον· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ εἶδους εἰς τὸ αὐτὸ οὐκ ἂν γένοιτο μεταβολή· τὸ γὰρ μεταβάλλον ἐξίσταται ἐκείνου, ἀφ’ οὗ μεταβάλλει. εἰ δὲ ἐξ ἀντικειμένου καὶ εἰς ἀντικείμενον, ἐξ ὠρισμένου καὶ εἰς ὠρισμένον· ὠρισταὶ γὰρ τὰ ἀντικείμενα ἦτοι τὰ ἐναντία ἅτε πλεῖστον ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος διεστηκότα, τὸ δὲ πλεῖστον ὠρισταί. εἰ δὲ ὠρισταί ταῦτα, δῆλον, ὅτι πέρατά ἐστι, καὶ ἡ ἐπ’ αὐτὰ γινομένη κινήσις καὶ μεταβολὴ πεπερασμένη ἐστίν. καὶ μέντοι διὰ τοῦ πᾶσα δὲ πεπερασμένη μεταβολὴ καὶ ἐκείνης ἔοικεν ὑπομιμνήσκειν τῆς ἀποδείξεως τῆς λεγούσης, ὅτι τὸ ἀδύνατον κινηθῆναι ἐπὶ τι τὴν ἀρχὴν οὐδὲ κινεῖται ἐπ’ αὐτό, ἐπὶ δὲ τὸ ἄπειρον διεστῶς ἀδύνατον ἀφικέσθαι τι κινούμενον. καὶ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς δὲ ἐπιστώσατο τὸ ἐπὶ πεπερασμένα γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν δεικνὺς ἐπὶ τε τῶν κατ’ ἁλλοίωσιν καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ αὐξήσιν καὶ μείωσιν μεταβαλλόντων, ὅτι καὶ τὸ ἐξ οὗ καὶ τὸ εἰς ὃ τῷ εἶδει διαφέροντά ἐστι καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα. καὶ γὰρ καὶ ἡ αὐξήσις ἡ φυσικὴ καὶ ἡ μείωσις ὠρισταί καὶ ὅλως ἡ κατὰ τὸ ποσὸν μεταβολή, καὶ τὸ ἐπέκεινα παρὰ φύσιν λοιπὸν ἐστίν. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα μεταβαλλόντων ποθὲν ποί ἐστιν ἡ μεταβολή, καὶ εἶδει διαφέρει τὸ ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ, καὶ ἐναντία καὶ ὠρισμένα καὶ πέρατά ἐστιν, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον μεταβαλλόντων αἱ τοῦ τόπου διαφοραὶ τῶν κατὰ φύσιν κινουμένων τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐστὶ διάφορα τῷ εἶδει ὄντα καὶ ἐναντία καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα. ἐπὶ ταῦτα ἄρα αἱ κινήσεις κατὰ φύσιν τῇ γῇ καὶ τῷ πυρί· ἔστιν ἄρα τι, ἐφ’ ὃ κατὰ φύσιν ἡ γῆ φέρεται καὶ τὸ πῦρ, τό τε κάτω καὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ οὐχ οὗ ἔτυχεν οὐδὲ οὗ βούλεται ὁ κινῶν, ἐπειδὴ τὸ ὑγιαζόμενον ὅλως, εἴπερ ὑγιαίνεται, κἂν μὴ βούληται ὁ ὑγιαίνων, εἰς ὑγίειαν μεταβάλλει ἢ οὐδ’ ἂν ὑγιαζοίτο. p. 277a23 Ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πῶς ἀντικείμενα ἕως τοῦ εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμέν α .

Εἰπὼν, ὅτι καὶ ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ ἐξ ἀντικειμένου εἰς ἀντικείμενον γίνεται ἡ κατ' εὐθείαν (αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ κυρίως φορά), ἐκ περιουσίας προστίθουσιν, ὅτι καὶ ἡ κύκλῳ κίνησις, κἂν μὴ φορά ἀπλῶς ἐστὶν ἀλλὰ περιφορά, ἐπειδὴ κίνησις ὅλως καὶ μεταβολή, καὶ αὕτη, φησὶν, ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον· ἡ γὰρ ὠρισμένη καὶ πλείστη αὕτη ἐστὶν ἐν κύκλῳ διάστασις· ὥστε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμένα. ^[5]

in Cael 7 262² εἰ δέ τις ἀπορεῖ, πῶς διὰ πολλῶν πρότερον ἀποδείξας ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾷ οὐκ ἔστιν ἐναντία φορά, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο, ὅτι τὰ ἀπὸ διαμέτρου ἀντικείμενα ἀλλήλοις οὐχ ὡς κύκλῳ, ἀλλ' ὡς τὴν διάμετρον κινούμενα ἀντίκειται, νῦν ὡς παρὰ πόδας μεταβαλλόμενος καὶ ἡ κύκλῳ φησὶν ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον, πρῶτον μὲν ἐπιστησάτω τῇ Ἀριστοτέλους ἀκριβείᾳ· οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν, ὅτι ἡ κύκλῳ ἔχει ἀντικείμενα, ἀλλ' ὅτι ἔχει πως ἀντικείμενα, καὶ ὅτι καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς ἀντικείμενα α. καὶ γὰρ ἀντικεῖσθαι μὲν ἀλλήλοις λέγεται κυρίως τὰ ἐπὶ ἐναντίους κινούμενα τόπους, ἐναντίοι δὲ εἰσὶν οἱ πλείστον ἀλλήλων διεστηκότες· τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα οὔτε ἐπὶ τὸν κατὰ διάμετρον τόπον ὡς ἐπὶ τέλος κινεῖται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, οὔτε πλείστη κίνησίς ἐστι τῷ κύκλῳ κινουμένων ἢ ἐπὶ τὴν διάμετρον· πλείστη γὰρ ἐστὶν ἡ μὴ δεχομένη προσθήκην, μετὰ δὲ τὴν κατὰ διάμετρον διάστασιν ἔτι δέχεται προσθήκην ἡ κίνησις καὶ ἡ διάστασις μέχρι τῆς εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαταστάσεως. πάνυ δὲ ἀκριβῶς εἰπὼν ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον προσέθηκε τὸ τῇ δ' ὅλη οὐκ ἔστιν ἐναντίον οὐδὲ ν· καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ δοκοῦν χρῶμα τῆς ἀντιθέσεως ἐν τοῖς μέρεσιν ἐστὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως καὶ οὐκ ἐν τῇ ὅλῃ, καὶ ἐν τοῖς μέρεσι δὲ οὐ κυρίως, εἶπερ αἱ μὲν ἀντικείμεναι κυρίως κινήσεις στάσει διαλαμβάνονται, καὶ ὅταν ἐν ἧ τὸ αὐτὸ τὰς ἀντικείμενας κινήσεις κινούμενον φυσικῶς, τὴν μὲν κατὰ φύσιν κινεῖται, τὴν δὲ παρὰ φύσιν, τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα οὔτε ἴσταται εἰς τὴν διάμετρον ἐλθόντα· οὐδὲ γὰρ καθ' αὐτὰ κινεῖται· οὔτε τὸ μὲν τῶν ἡμικυκλίων κατὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ παρὰ φύσιν. p. 277a26 Ἀνάγκη ἄρα εἶναι τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι. Δείξας τὰς τοπικὰς κινήσεις καὶ μάλιστα τὰς ἐπ' εὐθείας (τούτων γὰρ ὁ λόγος ἐδεῖτο πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον) μὴ ἐπ' ἄπειρον γινομένας, ἀλλ' εἰς ἀντικείμενα καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα τελευτώσας καὶ προσθεῖς, ὅτι καὶ ἡ κύκλῳ κίνησις ἔχει πως ἀντικείμενα, συνεπεράνατο λοιπόν, ὅτι ἀνάγκη εἶναι τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ φερόμενα, εἰ δὲ τοῦτο, ἔστι τι, ἐφ' ὃ πέφυκε καὶ ἡ γῆ φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ, εἰ δὲ τοῦτο, ἐν τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον. ^[5]

in Cael 7 263³ καὶ ἡ κύκλῳ δὲ κίνησις κἂν ἀδιάκοπός ἐστι καὶ ἐπ' ἄπειρον φέρεται, οὐ τοιοῦτον τὸ ἐπ' ἄπειρον, οἷον τὸ ἐπ' εὐθείας ἂν ἦν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ τόπῳ ἀεὶ γινομένου τοῦ κινουμένου· ἡ γὰρ κύκλῳ κίνησις ἀεὶ ἐν τέλει ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἐν ἀρχῇ ἀεὶ. p. 277a27 Τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς ἄπειρον ἕως τοῦ καὶ τῆς ταχύτητος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦ ν. Τοῦ εἰς ὠρισμένον τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ κατ' εὐθείαν κινούμενα τεκμήριον παρατίθεται τὸ τὴν μὲν γῆν, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρῳ ἦ τοῦ μέσου, θᾶττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ, ὅσῳ τοῦ ἄνω ἐγγυτέρῳ ἦ, τοσοῦτῳ θᾶττον φέρεσθαι· εἰ γὰρ τοῦτο, εἰ ἄπειρος ἡ διάστασις καὶ μὴ ὠρισμένον τὸ τέλος, εἰς ἄπειρον ἀεὶ προσετίθετο τῇ ταχύτητι. εἰ οὖν ἡ ταχύτης διὰ τὰς φυσικὰς γίνεται ῥοπὰς, τοῖς μὲν κάτω κινουμένοις διὰ βαρύτητα πλείονα, τοῖς δὲ ἄνω διὰ κουφότητα, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ βαρύτης καὶ ἡ κουφότης ἔνδοθεν οὔσαι φυσικαὶ δυνάμεις τὴν εἰς ἄπειρον προσθήκην ἐδέχοντο, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ αὐτὰ τὰ κινούμενα ἄπειρα μὲν οὐκ ἀναγκαῖον ἦν εἶναι, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, εἰς ἄπειρον δὲ προσθήκην καὶ αὐτὰ δέχεσθαι· πεπερασμένου γὰρ σώματος καὶ μὴ καὶ αὐτοῦ ἀεὶ προσθήκην δεχομένου τὴν δύναμιν ἐπ' ἄπειρον αὔξεσθαι τὴν οἰκείαν ἀδύνατον ἦν. εἰ οὖν καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ πῦρ φανερά ἐστι μὴ ἐπ' ἄπειρον αὐξόμενα, εἶπερ τὰ μέρη τῆς γῆς τὰ συνεγνωσμένα τὰ αὐτὰ μέτρα διαφυλάττει, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ἡ ταχύτης αὐτῶν αὔξεται· εἰ δὲ μὴ ἡ ταχύτης, οὔτε

ἡ βαρύτης οὔτε ἡ κουφότης· ἐκείνων γὰρ αὐξομένων ἀνάγκη καὶ τὴν ταχύτητα παρακολούθημα οὔσαν ἐκείνων αὐξεσθαι· εἰ δὲ μὴ ταῦτα, οὐκ εἰς ἄπειρον ἡ πρόοδος τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις, ἀλλ' εἰς ὠρισμένον τι τέλος γίνεται. Πάνυ δὲ ἀκριβῶς τεκμήριον ἐκάλεσε τὴν ἀπὸ τῆς ταχύτητος πίστιν τῶν φυσικῶν κινήσεων, διότι αἰτία τῆς ταχύτητός εἰσιν αἱ φυσικαὶ ῥοπαί, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν πίστις τεκμηριώδης νενόμισται. Ὅτι δὲ ἡ ἐπ' ἄπειρον αὐξησης τῆς ταχύτητος, εἰ ἦν ἐφ' ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἐπ' ἄπειρον αὐξησης τῆς βαρύτητος καὶ τῆς κουφότητος ἐγίνετο, δείκνυσιν ἐπὶ δυεῖν ποιούμενος τὸν λόγον· ὥς γὰρ τὸ κατωτέρω φερόμενον ἄλλο ἄλλου, τουτέστι προλαμβάνον καὶ θάττον ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον διὰ τὴν πλείονα ταχύτητα, βαρύτητος προσθήκη θάττον ἂν ἦν, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, εἰ ἄπειρος ἡ τοῦ βάρους ἐπίδοσις, καὶ ἡ τῆς ταχύτητος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦν, οὐκέτι ἀπὸ τεκμηρίου ἀλλ' ἀπὸ αἰτίου νῦν γενομένης τῆς ἀποδείξεως· τὸ γὰρ βάρος τὸ πλέον τῆς ταχύτητος αἷτιον. ^[5]

in Cael 7 264 Ὅταν δὲ λέγῃ ὁ Ἀλέξανδρος “ἦν ἂν καὶ αὐτὰ τὰ κινούμενα ἄπειρα, εἰ ἦσαν αὐτῶν ἄπειροι ταχύτητες καὶ βαρύτητες καὶ κουφότητες”, οὐχ ὥς ἐνεργεῖα ἄπειρα ἀκουστέον (οὐ γὰρ ἔπεται τοῦτο τῇ εἰς ἄπειρον φορᾷ), ἀλλ' ὥς ἐπ' ἄπειρον αὐξόμενα. εἰς τοῦτο δὲ ἀγαγὼν τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης τὸ καὶ τὰς βαρύτητας καὶ τὰς κουφότητας ἐπ' ἄπειρον αὐξεσθαι ἡρκέσθη διὰ τὸ προοδεῖσθαι, ὅτι οὔτε βαρύτης οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος οὕτως, οὐδὲ σώματος πεπερασμένου ἐπ' ἄπειρον αὐξεσθαι τὴν δύναμιν· παρήκε δὲ καὶ ἡμῖν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπαγαγεῖν ὥς εὐσυννόητον ἴσως, ὅτι, εἴπερ πλησίον γινόμενα τὰ μὲν βαρέα τῷ κάτω, τὰ δὲ κοῦφα τῷ ἄνω θάττον φέρεται, δῆλον, ὅτι κατὰ φύσιν αὐτοῖς εἰσιν οἶδε οἱ τόποι, ἐπὶ δὲ τοὺς ἀντικειμένους αὐτῶν ἀντικειμένως φέρεται. Ἐν δὲ τούτοις τὸ μὲν θάττον φέρεσθαι τὰ σώματα πλησιαιτέρον πως τῶν οἰκείων τόπων γινόμενα κοινῶς ὁμολογεῖσθαι δοκεῖ, τὴν δὲ αἰτίαν ἄλλοι ἄλλην ἀπολογίζονται. Ἀριστοτέλης μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς οἰκείας ὁλότητος δυναμοῦσθαι μᾶλλον τὰ πλησιάζοντα νομίζει καὶ τὸ εἶδος τελεώτερον ἀπολαμβάνειν· βάρους γοῦν προσθήκη τὴν γῆν θάττον φέρεσθαι πρὸς τῷ μέσῳ γινομένην. Ἰππαρχος δὲ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Περὶ τῶν διὰ βαρύτητα κάτω φερομένων ἐπὶ μὲν τῆς ἀναρριφθείσης ἄνω γῆς τὴν ἀναρρίψασαν ἰσχύν, ἔως ἂν κρατῇ τῆς τοῦ ῥιπτουμένου δυνάμεως, αἰτίαν εἶναι φησι τῆς ἄνω φορᾶς, καὶ ὅσῳ αὕτη κρατεῖ, τοσούτῳ θάττον ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεσθαι τὸ φερόμενον, ἐλαττουμένης δὲ ἐκείνης πρῶτον μὲν μηκέτι ἐν ὁμοίῳ τάχει ἄνω φέρεσθαι, λοιπὸν δὲ κάτω φέρεσθαι χρώμενον τῇ οἰκείᾳ ῥοπῇ παραμενούσης πως καὶ τῆς ἀναπεμψάσης δυνάμεως, ἐξιτήλοι δὲ μᾶλλον γινομένης τὸ καταφερόμενον ἀεὶ μᾶλλον θάττον φέρεσθαι καὶ τάχιστα, ὅταν ἐκείνη τελέως ἐπιλείπῃ. ^[30]

in Cael 7 265 τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν ἀποδίδωσι καὶ τῶν ἄνωθεν ἀφιεμένων· καὶ γὰρ τούτοις μέχρι τινὸς παραμένειν τὴν τοῦ κατασχόντος αὐτὰ δύναμιν, ἣν ἐναντιουμένην αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ βραδύτερον κατ' ἀρχὰς φέρεσθαι τὸ ἀφεθέν. “ταῦτα δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπὶ μὲν τῶν βία κινήθέντων ἢ βία μεινάντων ἐν τῷ παρὰ φύσιν τόπῳ ὁρθῶς ἂν λέγοιτο, ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ τὸ γενέσθαι φερομένων κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον αὐτοῖς τόπον οὐκέτι ἀρμόζει λέγεσθαι.” περὶ δὲ τοῦ βάρους τὰ ἐναντία τῷ Ἀριστοτέλει φησὶν ὁ Ἰππαρχος βαρύτερα γὰρ φησι καὶ τὰ πλέον ἀφεστῶτα. ἀπίθανον δὲ καὶ τοῦτο τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ· “πολὺ γάρ, φησὶν, εὐλογώτερον τὰ μεταβάλλοντα ἐκ τῆς ἐναντίας φύσεως καὶ γεγνημένα ἐκ κούφων βαρέα ἔτι τῆς φύσεώς τι τῆς πρώτης ἔχειν ἐν τῇ πρώτῃ καταφορᾷ σχεδὸν ἔτι γινόμενα καὶ μεταβάλλοντα ἐπὶ τὸ εἶδος τοῦτο, εἰς δὲ μεταβάλλοντα κάτω φέρεται, βαρύτερα ἀεὶ προϊόντα γίνεσθαι, ἢ περ φυλάσσειν ἔτι τὴν ἀπὸ τοῦ κρατήσαντος αὐτὰ ἄνω τὴν ἀρχὴν καὶ κωλύσαντος κάτω φέρεσθαι δύναμιν. ἔτι δέ, φησί, καὶ εἰ τῷ βάρει κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ εἶναι ἐν τῷ κάτω· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ ἐπὶ τοῦτο κίνησις· εἴη ἂν τελέως βαρέα καὶ τὸ οἰκεῖον κατὰ τοῦτο εἶδος ἀπειληφότα, ὅταν ἐν τῷ κάτω ᾖ, καὶ ἐγγυτέρῳ ἤδη γινόμενα καὶ πλησιάζοντα τῷ κατὰ τὴν ῥοπὴν τελειότητα ἔχειν

εὐλογον προσθήκην τινὰ καὶ ἐπίδοσιν κατὰ τὸ βάρος λαμβάνειν· καὶ γὰρ ἄτοπον αἰ τῶν κάτω κινουμένων καὶ φερομένων κατὰ φύσιν θάττον κινουμένων κατὰ τὴν πλείονα ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀπόστασιν λέγειν αὐτά, ὅτε ἥττον ἐστὶ βαρέα, τοῦτο πάσχειν· ἀναιρεθήσεται γὰρ τὸ διὰ βαρύτητα αὐτὰ φέρεσθαι κάτω. εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ πάντων οὕτως ἐγίνετο, ἴσως ἂν ἦν τι λέγειν, νῦν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναρριφθέντων ἄνω βία καὶ ἐπὶ τῶν κρατηθέντων ἄνω καὶ ἐπὶ τῶν μεταβαλλόντων ἐν τῷ ἄνω εἷς τι τούτων, οἷς κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ φέρεσθαι κάτω, τὸ αὐτὸ ὁράται γινόμενον.” ταῦτα πρὸς τὸν Ἱππαρχον ὁ Ἀλέξανδρος καὶ λέγει καλῶς, οἶμαι, μάλιστα, ὅτι, εἰ διὰ βαρύτητα ἢ ταχύτης, ὡς ἐπὶ τῆς τῶν πλαστίγγων κινήσεως δῆλον γίνεται προκατασπωμένου τοῦ βαρυτέρου, ἀδύνατον ἦν βαρύτερον μὲν εἶναι τὸ πορρώτερον, θάττον δὲ κινεῖσθαι τὸ πλησιαίτερον ταχύτερον ὑπάρχον. ^[30]

in Cael 7 266
 τινὲς δὲ καὶ οὐκ ὀλίγοι αἴτιον εἶναι φασὶ τοῦ τὰ φερόμενα πρὸς τὸ κάτω, ὅσῳ πλησιαίτερον γίνεται τοῦ κάτω, τοσούτῳ θάττον φέρεσθαι τὸ τὰ μὲν ἀνωτέρῳ ὄντα ὑπὸ πλείονος ἀέρος ὀχεῖσθαι τοῦ ὑποκειμένου, τὰ δὲ κατωτέρῳ γινόμενα ὑπὸ ἐλάττονος, καὶ τὰ βαρύτερα δὲ διὰ τοῦτο ταχύτερον φέρεσθαι, ὅτι ῥᾶον ἐκεῖνα διαιρεῖ τὸν ὑποκειμένον ἀέρα. ὡς γὰρ τὰ ἐν ὕδατι καταφερόμενα κουφότερα δοκεῖ τοῦ ὕδατος ἀνέχοντος καὶ ἀντιπράττοντος αὐτῶν τῇ κάτω φορᾷ, οὕτως καὶ τὰ ἐν ἀέρι πάσχειν εὐλογον, καὶ ὅσῳ πλείων ὁ ὑποκείμενος ἀήρ ἐστὶ, τοσούτῳ μᾶλλον ἀνεχόμενα κουφότερα δοκεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πλέον πῦρ θάττον ἄνω φέρεται ὡς εὐκολώτερον διαιροῦν τὸν ὑπερκείμενον ἀέρα, καὶ ὅσῳ πλείων ὁ ὑπερκείμενός ἐστι, τοσούτῳ ἀργότερον κινεῖται τὸ δι’ αὐτοῦ φερόμενον· κἂν γὰρ μὴ ὁμοίως τῷ ὕδατι πέφυκεν ἔχειν ὁ ἀήρ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς σῶμα ὣν ἐμποδίζει τῇ κινήσει τῶν δι’ αὐτοῦ φερομένων. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, οὐ προσθήκη βάρους, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν, ἢ κατὰ τὴν ταχύτητα ἐπίδοσις γίνεται, ἀλλ’ ἀναιρέσει τοῦ ἐμποδίζοντος. Καλῶς δὲ ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι, κἂν τοῦτο οὕτως ἔχη, ἢ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπιχειρήσεις ἀνέλεγκτος μένει ἢ δεικνῦσα ὠρισμένους τοὺς τόπους τῶν σωμάτων καὶ μὴ ἐπ’ ἄπειρον αὐτὰ φέρεσθαι ἐκ τοῦ θάττον φέρεσθαι τὰ ἐγγυτέρῳ γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων· τὸ γὰρ ἐπὶ ἀπείρου διαστήματος φερόμενον οὐδέποτε ἐγγυτέρῳ γίνεται, οὐδὲ ἐλάττων ἢ πλείων ὁ ὑποκείμενος ἀήρ ἄπειρος ὢν, εἴπερ ἄπειρον τὸ διάστημα, ὥστε, κἂν ταύτην τις αἰτίαν ἀποδέχοιτο τῆς θάττονος πρὸς τὸ κάτω κινήσεως, καὶ οὕτως δείκνυται ἐξ αὐτῆς τὸ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ φερόμενα. εἰ δὲ ἀπείρου ὄντος τοῦ διαστήματος θάττον φέρεται πρὸς τὸ κάτω μὴ διὰ τὸ ἐλάττωνα εἶναι τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, δῆλον, ὅτι διὰ προσθήκην βάρους θάττον οἰσθήσεται. τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴη αἴτιον ἐπὶ τῶν φύσει φερομένων καὶ μὴ βιαίως, ὡς Ἱππαρχος ἔλεγεν; “ἀμείνων δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ φυσικωτέρα αἰτία τοῦ θάττον φέρεσθαι τὰ ἐγγυτέρῳ γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων ἢ ὑπὸ Ἀριστοτέλους ῥηθεῖσα τὸ προσθήκην ἴσχειν τὸ βάρος καὶ τὴν κουφότητα. τοῦτο δὲ ἂν εἴποι γίνεσθαι Ἀριστοτέλης τοῦ πλησιάζοντος τῷ οἰκείῳ τόπῳ εἰλικρινέστερον αἰεὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνοντος καὶ διὰ τοῦτο, εἰ μὲν βαρὺ τυγχάνει, βαρυτέρου γινομένου, εἰ δὲ κοῦφον, κουφοτέρου.” ἐγὼ δὲ πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο ζητεῖν ἀξιῶ τὸ παρὰ πάντων λεγόμενον ὁμολογεῖσθαι, πῶς ἂν καταληφθεῖ τὸ πρὸς τοῖς οἰκείοις τόποις γινόμενα θάττον φέρεσθαι· ἔπειτα εἰ προσθήκη βάρους ἢ κουφότητος γίνεται, συμβήσεται τὸ ἐν ἀέρι σταθμιζόμενον, ὅταν ἀπὸ ὑψηλοῦ πύργου τις ἢ δένδρου ἢ ἀκρωρείας ἀποτόμου ἑαυτὸν ἐκτείνας ἐν ἀέρι σταθμίῃ, βαρύτερον φαίνεσθαι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τῆς γῆς ἐδάφει ἐστῶτος τοῦ σταθμιζόντος, ὅπερ πλασματῶδες δοκεῖ· εἰ μὴ ἄρα ἐπὶ τούτων ἀνεπαίσθητόν τις λέγοι γίνεσθαι τὴν διαφοράν. ^[5]

in Cael 7 267
 p. 277a33 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑ π ’ ἄλλου φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἕως τοῦ ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς. Πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ἕνα τὸν κόσμον εἶναι χρυσάμενος τῷ ἔν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον καὶ τοῦτο δείξας ἐκ τοῦ τὰς κατὰ φύσιν οὐσας τῶν σωμάτων κινήσεις ἐπὶ ὠρισμένον τι γίνεσθαι καὶ πεπερασμένον, ἐφ’ ὃ πεφύκασιν

φέρεσθαι, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ θάττον φέρεσθαι τὰ σώματα πρὸς τοῖς οἰκείοις γινόμενα τόποις, νῦν δείκνυσιν, ὅτι κατὰ φύσιν αἱ τῶν σωμάτων αὐταὶ γίνονται κινήσεις, ὧς καὶ ἐν τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις ἐχρήσατο καὶ ἐν τοῖς φθάσαι πολλοῦ. δείκνυσι δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς τῶν ἀντικειμένων θέσεων ἀναιρέσεως· τὰ γὰρ στοιχειώδη σώματα ἢ κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινεῖται ἢ ὑπ' ἄλλου τινὸς φερόμενα ἢ ὑπ' ἀλλήλων ἐκθλιβόμενα· δείκνυσιν οὖν, ὅτι οὔτε ὑπ' ἀλλήλων ἐκθλιβόμενα οὔτε ὑπ' ἄλλου φερόμενα, καὶ πρῶτον, ὅτι οὐχ ὑπ' ἄλλου φερόμενα, ἐκ τοῦ τὸ πλεῖον πῦρ θάττον φέρεσθαι τοῦ ἐλάττονος καὶ τὴν μείζονα βῶλον τῆς βραχυτέρας· καίτοι εἰ μὴ πεφυκότα οὕτως κινεῖσθαι ὑπὸ τινος ἐφέρετο βία, τὸ πλεόν ἂν βραδύτερον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐκινεῖτο· εὐβιαστότερον γὰρ τὸ ἔλαττον καὶ εὐκομιστότερον. εἰ δέ τις λέγοι τὸ πλεόν ὑπὸ πολλαπλασίου δυνάμεως φερόμενον θάττον φέρεσθαι, πλασματώδης ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἀνάγκη αἰεὶ τὸ πλεόν ὑπὸ πλείονος φέρεσθαι, αἰεὶ δὲ τὸ πλεόν θάττον φέρεται. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῆς ἀντικειμένης κινήσεως· κάτω γὰρ τὸ πλεόν πῦρ βραδύτερον κατασπᾶται. Ὅτι δὲ οὐδὲ τῇ ὑπ' ἀλλήλων ἐκθλίψει βιαζόμενα κινεῖται, δείκνυσιν ἐφεξῆς. ταύτης δὲ γεγόνاسι τῆς δόξης μετ' αὐτὸν Στράτων τε καὶ Ἐπίκουρος πᾶν σῶμα βαρύτητα ἔχειν νομίζοντες καὶ πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι, τῷ δὲ τὰ βαρύτερα ὑφίζάνειν τὰ ἥττον βαρέα ὑπ' ἐκείνων ἐκθλίβεσθαι βία πρὸς τὸ ἄνω, ὥστε, εἴ τις ὑφείλε τὴν γῆν, ἐλθεῖν ἂν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κέντρον, καὶ εἴ τις τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, καὶ εἰ τὸν ἀέρα, τὸ πῦρ. ^[30]

in Cael 7 258
 Ἐλέγχει δὴ καὶ τοῦτον ὁ Ἀριστοτέλης τὸν λόγον διὰ τοῦ τὰ μὲν ἐκθλιβόμενα πορρώτερον ἀφιστάμενα τοῦ ἐκθλίβοντος καὶ βιαζομένου βραδύτερον αἰεὶ κινεῖσθαι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως, ἐπὶ δὲ τῆς τῶν σωμάτων τούτων κινήσεως πᾶν τὸναντίον ὁρᾶται γινόμενον· ταχυτέρα γὰρ αὐτοῖς ἡ κίνησις αἰεὶ γίνεται προῖοῦσιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τάχιστα κινεῖται πλησιάζοντα ἐκείνοις, ἐφ' ἃ κινεῖται. καὶ δυνατόν μὲν ἦν καὶ τῇ ἐπὶ τῶν ὑπ' ἄλλου φερομένων προειρημένη ἐπιχειρήσει χρήσασθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐκθλιβομένων· ὥς γὰρ βραδύτερον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖται τὸ πλεόν, οὕτως καὶ ἀτονώτερον ἐκθλίβεται· νῦν δὲ φαίνεται τὸ πλεόν πῦρ θάττον ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον. ἀλλ' ἅμα μὲν δι' εὐπορίαν ἐξήλλαξε τὸ ἐπιχείρημα, ἅμα δὲ καὶ ἔνστασιν ἴσως ὑφείλετο τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ πλεόν ὑπὸ τοῦ πλείονος αἰεὶ περιέχοντος ἐκθλίβεται καὶ δυνάμει χρωμένου πλείονι, ὅπερ ἐπὶ τοῦ φέροντος οὐκ ἦν ἀναγκαῖον. χωρὶς δὲ ὑπαντήσας πρὸς τε τοὺς ὑπ' ἄλλου φέρεσθαι λέγοντας καὶ τοὺς κατὰ ἐκθλιψιν κινεῖσθαι κοινὸν ἐπιχείρημα προστίθησι πρὸς τοὺς βία καὶ μὴ κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν λέγοντας. εἰ γὰρ, ἂφ' οὗ τόπου βία φέρεται καθ' ὃνδῆποτε βίας τρόπον, εἰς ἐκεῖνον φαίνεται μηκέτι βία φερόμενα, δῆλον, ὅτι κατὰ φύσιν φέρεται· οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐξ ἐκείνου τοῦ τόπου βία ἐκινεῖτο, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ἦν αὐτοῖς τὸ ἐν αὐτῷ εἶναι, ἐν ᾧ δὲ μένει τι κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· ὥστε τῷ λέγοντι βία κινεῖσθαι τὰ σώματα καὶ μὴ κατὰ φύσιν ἀκολουθεῖ καὶ τὸ κατὰ φύσιν αὐτὰ λέγειν κινεῖσθαι. εἰ δὲ πᾶσα αὐτοῖς ἡ κίνησις βίαιος ἦν, ὁμοίως ἐχρῆν ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα κινεῖσθαι· νῦν δὲ φαίνεται ἡ γῆ ἄνω μὲν βία κινουμένη, κάτω δὲ αὐτοφυῶς καὶ τὸ πῦρ ἀνάπαλιν. εἰκότως οὖν ἐπὶ ταύταις ταῖς ἀποδείξεσιν ἐπήγαγεν, ὅτι ἐκ τούτων θεωροῦσιν ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς, ὅτι ἐστὶ κατὰ φύσιν τοῖς σώμασι κίνησις ἢ πρὸς τοὺς οἰκείους τόπους καὶ τὸ συγγενὲς γινομένη. Οἱ δὲ τοῦ πάντα πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι κατὰ φύσιν τεκμήριον κομίζοντες τὸ τῆς γῆς ὑποσπωμένης τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸ κάτω φέρεσθαι καὶ τοῦ ὕδατος τὸν ἀέρα ἀγνοοῦσι τὴν τούτου αἰτίαν τὴν ἀντιπερίστασιν οὔσαν· τῶν γὰρ παχυτέρων εἰς τὴν τῶν λεπτοτέρων χώραν μετατιθεμένων τὰ λεπτότερα τὴν τῶν παχυτέρων χώραν μεταλαμβάνει περιωθούμενα πρὸς τὸ κάτω διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενὸν μηδὲ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. ^[30]

in Cael 7 259
 Ἰοτέον δέ, ὅτι οὐ Στράτων μόνος οὐδὲ Ἐπίκουρος πάντα ἔλεγον εἶναι τὰ σώματα βαρέα καὶ φύσει μὲν ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενα, παρὰ φύσιν δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων οἶδε

φερομένην αὐτὴν καὶ διελέγχει τό τε κάτω καὶ τὸ ἄνω ἐπὶ τοῦ κόσμου μὴ καλῶς εἰρῆσθαι νομίζων καὶ τὸ βαρέα λέγεσθαι οὕτως ὡς πρὸς τὸ κάτω φερόμενα μὴ ἀποδεχόμενος. γράφει δὲ ἐν Τιμαίῳ τάδε· “φύσει γὰρ δὴ τινὰς τόπους δύο εἶναι διειληφότας διχῇ τὸ πᾶν ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς ὃν φέρεται πάντα, ὅσα τινὰ ὄγκον σώματος ἔχει, τὸν δὲ ἄνω, πρὸς ὃν ἀκουσίως ἔρχεται πᾶν, οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῇ νομίζειν”. καὶ γὰρ καὶ οἱ τὰς ἀτόμους λέγοντες ναστὰς οὔσας βαρείας ἔλεγον αὐτὰς καὶ βάρους τοῖς συνθέτοις αἰτίας, ὥσπερ κουφότητος τὸ κενόν. Ἐφιστάνειν δὲ ἐν τούτοις ἅπασιν χρή, τίνα λέγει τὸν κάτω τόπον ὁ Ἀριστοτέλης, εἴπερ ὁ τόπος τὸ πέρας τοῦ περιέχοντός ἐστι, καθὼς περιέχει τὸ περιεχόμενον. ὁ μὲν γὰρ ἄνω τόπος ἔστω τὸ κοῖλον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας καίτοι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, διότι τοῦ μὲν ἄνω τόπου οὐκ ἂν εἴη τι ἀνωτέρω, τῆς δὲ σεληνιακῆς σφαίρας πολλὰ τὰ ἀνωτέρω. ὁ δὲ κάτω τόπος, εἰ μὲν ἡ τῆς γῆς ἐστὶν ἐπιφάνεια, πρῶτον μὲν οὐ περιέχει αὐτή, ἀλλὰ περιέχεται, ἔπειτα, πῶς καὶ κατωτέρω τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς αὐτὴ τε ἡ γῆ φέρεται καὶ πάντα τὰ βαρέα; τοῦ γὰρ κάτω τόπου κατωτέρω τις οὐκ ἂν εἴη. εἰ δὲ τὸ κέντρον τοῦ παντός ἐστὶν ὁ κάτω τόπος, δῆλον, ὅτι καὶ ὁ ἄνω τὸ πέραν, καὶ οὐκέτι τόπος ἐστὶ τὸ πέραν τοῦ περιέχοντος, καθὼς περιέχει τὸ περιεχόμενον. ἀλλ’, ὡς ἔοικε, τῷ ὄντι πρῶτος ὁ Ἀριστοτέλης, τί ποτέ ἐστὶν ὁ τόπος, ἐπιχειρήσας ζητεῖν μερικῆς ἐννοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ τὸ περιέχειν ἔξωθεν κατεδράξατο καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς ἐνστάσεις ὑπεύθυνον ἐποίησε τὸν λόγον. p. 277b9 Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἕως τοῦ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις. Πρώτης μὲν φιλοσοφίας λόγους τὴν Μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείαν καλεῖ καὶ φησιν ἕκ τε τῶν ἐκεῖ ῥηθέντων καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δείκνυσθαι, ὅτι εἷς ὁ κόσμος ἐστίν. ἐν μὲν γὰρ τῷ Θ περὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως δέδεικται, ὅτι αἰδίδος ἐστίν, ὅπου ἂν ᾗ, καὶ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ἄλλῳ τινί, καὶ ὅτι ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου κινεῖται, ὃ ἐδείχθη ἀσώματόν τε καὶ ἀμερὲς διὰ τὸ ἄπειρον μὲν μηδὲν εἶναι σῶμα, πεπερασμένον δὲ μηδὲν ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, ἄπειρος δὲ δύναμις ἡ ἐπ’ ἄπειρον κινουσα. ^[5]

in Cael 7 270
 ἐν δὲ τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, δείκνυσιν, ὅτι ἓν ἐστὶ τὸ κινητικὸν τοῦτο τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος· ἄυλον γὰρ ὃν καὶ ἀσώματον καὶ λόγος μόνος καὶ εἶδος ταῦτόν ἐστι κατ’ ἀριθμόν· εἰ δὲ τοῦτο ἓν, καὶ τὸ κινούμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἓν, ἐνὸς δὲ ὄντος τοῦ κυκλοφορητικοῦ, ἀνάγκη καὶ κόσμον ἓνα εἶναι. ἐφ’ οἷς ἀπορεῖ ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ ποίαν αἰτίαν ἓν ὃν τὸ πρῶτον κινεῖται οὐ δυνήσεται καὶ πλείω κινεῖται κυκλοφορητικὰ σώματα, εἴ γε κινήσει ἐφέσει τῇ αὐτοῦ καὶ ὡς ἐρώμενον· οὐδὲν γὰρ κωλύει πλείω τοῦ αὐτοῦ ἐφίεσθαι. καὶ ταῦτα εἰπὼν “ἢ κατὰ τὸ εὐλογον, φησὶν, ἦδε ἡ ἐπιχειρήσις προῖοι ἄν, οὐχ ὡς ἀναγκαῖόν τι δεικνύουσα”; ἀξιῶ οὖν πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι, ὅτι οὐ φησὶν Ἀριστοτέλης ἓν εἶναι τὸ κινητικὸν τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ἀλλὰ τὴν μὲν ἀπλὴν φοράν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ὑπὸ τῆς πρώτης οὐσίας κινεῖσθαι φησι, τῶν δὲ πλανωμένων σφαιρῶν ἐκάστην ὑπὸ ἀκινήτου κινεῖσθαι καὶ αἰδίδου οὐσίας. γράφει δὲ ἐν τῷ Λ τῶν Μετὰ τὰ φυσικὰ τάδε· “ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ τὸ πρῶτον τῶν ὄντων ἀκίνητον καὶ καθ’ αὐτὸ καὶ κατὰ συμβεβηκός, κινεῖται δὲ τὴν πρώτην αἰδίον καὶ μίαν κίνησιν. ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον ἀνάγκη ὑπὸ τινος κινεῖσθαι καὶ τὸ πρῶτον κινεῖται ἀκίνητον εἶναι καθ’ αὐτὸ καὶ τὴν αἰδίον κίνησιν ὑπὸ αἰδίδου κινεῖσθαι καὶ τὴν μίαν ὑφ’ ἐνός, ὁρῶμεν δὲ παρὰ τὴν τοῦ παντός τὴν ἀπλὴν φοράν, ἣν κινεῖται φάμεν τὴν πρώτην οὐσίαν καὶ ἀκίνητον, ἄλλαςφοράς οὔσας τὰς τῶν πλανήτων αἰδίους (αἰδίον γὰρ καὶ ἄστατον τὸ κύκλῳ σῶμα), ἀνάγκη καὶ τούτων ἐκάστην τῶν φορῶν ὑπ’ ἀκινήτου τε κινεῖσθαι καθ’ αὐτὸ καὶ αἰδίδου οὐσίας.” ἔπειτα πῶς οὐκ ἄτοπον τοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας καὶ τῆς ἀκριβεστάτης αὐτοῦ φυσικῆς πραγματείας εἰς μαρτυρίαν κληθέντας λόγους μὴ τὸ ἀναγκαῖον ἔχειν τῶν ἀποδείξεων; ἀλλὰ καὶ πολλὰ τὰ κινεῖν αἷτια καὶ ἓν πρὸ τῶν πάντων ἐστίν, ἀνάγκη καὶ μίαν εἶναι πάντων σύνταξιν πρὸς τὸ ἓν αἷτιον συντεταγμένων καὶ κόσμον νοητὸν ἓνα, ἀφ’ οὗ καὶ πρὸς ὃν ὁ αἰσθητὸς κόσμος ὑποστὰς εἷς καὶ αὐτὸς γέγονεν ἐκ περιεχόντων καὶ περιεχομένων, ὥσπερ

καὶ ὁ νοητὸς εἷς. καὶ εἴπερ οἱ λέγοντες τοὺς πολλοὺς κόσμους εἰς μίαν σύνταξιν αὐτοὺς συνῆγον, ὡς εἶναι καὶ ἓνα τὸν ἐκ πάντων τῶν μὲν ὀλικωτέρων, τῶν δὲ μερικωτέρων, καὶ τῶν μὲν περιεχόντων, τῶν δὲ περιεχομένων, ἔλεγον μὲν εἰκότα, τοῦτον δὲ ἔλεγον τὸν ἓνα κόσμον ἐκ πολλῶν κόσμων συνεστηκότα· κόσμος γὰρ καὶ τῶν οὐρανῶν ἕκαστος καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πληρωμάτων· καὶ γὰρ ἡ γῆ κόσμος καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ καὶ ὁ αἰθήρ. [35]

in Cael 7 251

διὰ τοῦτο οὖν εἷς ὁδε ὁ κόσμος, ὅτι καὶ ὁ νοητὸς κόσμος εἷς ὁ τούτου κινητικός τε καὶ ποιητικός πλῆθος μὲν καὶ ἐκεῖνος ἔχων συντεταγμένον, ἀλλ' αἰτιῶδες πλῆθος καὶ ἡνωμένον, οἷον ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε τὸ τῶν πρώτως κινούντων ἀκινήτων νοητῶν αἰτίων, εἰς ἃ νῦν τὸν λόγον ἀνέπεμψεν. εἰ γὰρ ὅφ' ἐνὸς νοητοῦ κόσμου ἐκ πολλῶν ἀκινήτων αἰτίων συνεστηκότος αἱ αἰδίαι κυκλοφορίαι πρώτως κινούνται, δηλον, ὅτι καὶ αὗται εἰς ἓνα τελοῦσι τὸν αἰσθητὸν κόσμον. οὔτε οὖν εὐλογος μόνον ἡ ἐπιχείρησις, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, τοῦ ἀναγκαίου στερουμένη ἢ ἀπὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας καὶ τῆς αἰδίου κυκλοφορίας, οὔτε μέντοι τελικὸν μόνον αἷτιον τοῦ κόσμου τὸν θεὸν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπολαμβάνει, ἐξ οὗ ἡπόρησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ καὶ ποιητικόν. καὶ ἀρκεῖ μὲν ἀντὶ πολλῶν εἰς αὐτοῦ λόγος λέγοντος ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ, ὅτι οὐδὲν μάτην ποιεῖ οὔτε ὁ θεὸς οὔτε ἡ φύσις, ἀρκεῖ δὲ καὶ τὸ δεῖξαι τὴν αἰδίον κίνησιν ἐκεῖθεν ἐποχετευομένην τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι πεπερασμένην ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχοντι, ἀρκεῖ δὲ ἰκανῶς καὶ ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν Ἀμμώνιος ἐν ὅλῳ τῷ βιβλίῳ τοῦτο δεικνύς, ὅτι οὐ τελικὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ ποιητικὸν αἷτιον οἶδε τοῦ κόσμου τὸν θεὸν ὁ Ἀριστοτέλης. εἰ δὲ καὶ ἐφετόν τις αὐτὸν μόνως λέγων ἀπορεῖ, διὰ τί μὴ ὅφ' ἐνὸς ἐφετοῦ πλείους οὐρανοὶ κινούνται, ῥάδιον λέγειν, ὅτι τῷ ἐνὶ τὸ πλῆθος οὐ προσεγγίζει μὴ καὶ αὐτὸ ἐνωθέν· τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον πελάζει· διόπερ οὐδὲν τῶν καθ' ἕκαστον μερισθέντων ἐνοῦσθαι καθ' αὐτὸ δύναται τῇ παντότητι τοῦ ἐνός, ἀλλ' ἀνάγκη πρὸς τὰ ἄλλα πρῶτον τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνός προελθόντα συνενωθὲν πανσυδίῃ μετ' ἐκείνων πρὸς τὸ ἐν ἀνατείνεσθαι. p. 277b12
Δῆλον δὲ καὶ ὥδε γένοιτο ἕως τοῦ δηλον ἡμῖν ἐκ τῶν εἰρημένω ν. Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι εἷς ὁ κόσμος, ἐκ τοῦ ἐκάστῳ τῶν στοιχείων εἶναί τινα κατὰ φύσιν τόπον οἰκεῖον ἀφωρισμένον, ἐφ' ὃν φέρεται, καὶ τοῦτον ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ εἶναι, δείξας, ὅτι ἐστὶ κατὰ φύσιν ἐκάστῳ τόπος οἰκεῖος ἀφωρισμένος, ἐφ' ὃ ὠρισμένη καὶ πεπερασμένη ἐστὶν ἡ κίνησις, καὶ τοῦτο πιστωσάμενος ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς οἰκεῖους τόπους θάττον φέρεσθαι τὰ φερόμενα καὶ παρεμβάλων τὴν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας μαρτυρίαν, ἐν ᾗ καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν τὸ πλῆθος ἡναγκάσθη συλλογίσασθαι, ἵνα τὸ πλῆθος εὖρη τῶν ἀκινήτων αἰτίων τῶν κινούντων αὐτάς, τὸ λείπον ἀποδίδωσι τοῦ ἐπιχειρήματος· ἦν δέ, ὅτι εἷς κατ' ἀριθμὸν ἐστὶν ὁ κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων τόπος. [5]

in Cael 7 272

προτάξας οὖν τὸ πρόβλημα, εἰς ὃ τείνει τὰ δεικνύμενα (ἦν δέ, ὅτι ἀνάγκη ἓνα εἶναι τὸν κόσμον), δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι εἷς κατ' ἀριθμὸν ὁ κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων τόπος, οὕτως ὅσαι τῶν σωματικῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν, εἰσὶ διαφοραὶ κατὰ τὴν τοπικὴν αὐτῶν κίνησιν, τοσαύτας ἀνάγκη καὶ τόπων εἶναι διαφορὰς ἐν τῷ κόσμῳ· τριῶν οὖν ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων ὡς κατὰ γένος εἰπεῖν τρεῖς ἔσσονται καὶ οἱ τόποι, ὁ μὲν τοῦ βαρυτάτου καὶ πᾶσιν ὑφισταμένου σώματος ὁ περὶ τὸ μέσον, ἄλλος δὲ ὁ ἔσχατος ὁ τοῦ πάντα περιέχοντος κυκλοφορητικοῦ σώματος, καὶ τρίτος ὁ τοῦ μεταξὺ εἰς πλείονα διηρημένου· εἷς τε γὰρ τὸ κοῦφον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις, ὅπερ ἐστὶ πῦρ, καὶ εἰς τὰ μεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ βαρυτάτου δύο σώματα τὸν τε ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ. ὅτι δὲ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ εἰσὶν οἶδε οἱ τόποι καὶ οὐκ ἐν ἄλλῳ, δείκνυσιν, οἶμαι, ἐφ' ἐνὸς τοῦ πυρός, ὥπερ πρότερον ἐπὶ τῆς γῆς ἐδείκνυ· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἐπιπολάζον τοῦτο, τουτέστι τὸ πῦρ, ἢ ἐν τούτῳ εἶναι τῷ μεταξὺ ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ τόπου, ἐν ᾧ κεῖται· οὕτως γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος ἀκούει, οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τὸ ἔξω, ἀλλ' ἐν τούτῳ· “ὁ γὰρ αὐτός, φησί, λόγος, καὶ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου ἢ· καὶ

γὰρ ἐκεῖ ὃν ἔσται πού καὶ ἐν τόπῳ, καὶ εἰ ἐν τόπῳ, τούτων τινὲ τῶν τριῶν. ἐκτὸς δὲ ὃν αὐτοῦ, ἔνθα μὲν τὸ κύκλῳ κινούμενόν ἐστιν, οὐκ ἔσται· ἐκείνου γὰρ ἡ χώρα ἦδε, ἥς οὐδὲ ἐκστῆναι δύναται· ὅτι δὲ οὐδὲ ἐν τῷ κάτω κατὰ φύσιν εἶναι δύναται, δείκνυσσι διὰ τοῦ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τοῦτον οἰκεῖον εἶναι τόπον· ὁμοίως δὲ τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν τε ἐν τούτῳ ἢ τῷ κόσμῳ ἂν τε ἐν ἄλλῳ· τριῶν γὰρ ὄντων καὶ ἐν ἐκείνῳ τόπων ὁμοῖος ὁ λόγος καὶ ἐπ’ ἐκείνου τοῦ κόσμου· εἰ γὰρ τὸ ἐκεῖ μεταξὺ λέγοι τις κατὰ φύσιν αὐτῷ εἶναι, δῆλον, ὅτι καί, ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἐστὶ τι μεταξὺ ταῦτόν ὃν τῷ εἶδει ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ἔσται καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεταξὺ τῷ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ κατὰ φύσιν.” οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγεῖται. μήποτε δὲ οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὰ προκείμενα τὸ δεῖξαι, ὅτι τὸ πῦρ τοῦτον ἔχει κατὰ φύσιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ τὸν τόπον· ἄμεινον οὖν, εἰ δυνατόν, τὸ ἀλλ’ ἀδύνατον ἔξω οὕτως ἀκούειν, ὥς τοῦ Ἀριστοτέλους δεικνύντος, ὅτι ἀδύνατον ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου τόπον εἶναι τῷ ἐπιπολαστικῷ· εἰ γὰρ ἔξω, ἢ ἀνωτέρῳ τούτου τοῦ κόσμου ἔσται ἢ κατωτέρῳ. [35]

in Cael 7 283
 οὐοῖν οὖν ὄντων κατὰ γένος σωμάτων τοῦ μὲν ἀβαροῦς, τουτέστι τοῦ κούφου, τοῦ δὲ βάρους ἔχοντος, εἰ μὲν ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου, κατωτέρῳ δὲ εἴη τὸ ἐπιπολάζον, [ὁ] τοῦ βάρους ἔχοντος σώματός ἐστιν ὁ κάτω τόπος, εἴπερ ὁ πρὸς τῷ μέσῳ τούτου οἰκεῖος, καὶ οὐ τοῦ ἐπιπολάζοντος· εἰ δὲ ἀνωτέρῳ εἴη, πῶς πάλιν τὸ ἐνταῦθα ἐπιπολαστικὸν κατωτέρῳ ἂν εἴη ἀβαρὲς ὃν αὐτό, εἴπερ κατωτέρῳ τόπος ὁ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματός ἐστιν; εἰ δὲ λέγοι τις παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἐπιπολάζον ἥτοι ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ νῦν ἐστιν, ὥς ὁ Ἀλέξανδρος ἀκούει, ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου, ὥς νῦν ἐφοδεύων ἐπαυσάμην, ἔσται τινὸς ἄλλου σώματος κατὰ φύσιν ἥτοι ὁ τοῦδε τοῦ πυρὸς τόπος, ἐν ᾧ νῦν παρὰ φύσιν εἶναι λέγεται, ἥτοι ὁ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου ὑποτιθέμενος τὸ γὰρ ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἄλλῳ κατὰ φύσιν ἐστίν· ἄλλο δὲ σῶμα παρὰ ταῦτα τό τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον οὐκ ἦν, ὥς ἐδείχθη ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων ἀνάγκης. ὥστε κατὰ φύσιν οὗτος ὁ μεταξὺ τόπος παντὸς τοῦ κούφου ἐστίν, εἰ μὴ δυνατόν ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου κοῦφον εἶναι μήτε παρὰ φύσιν μήτε κατὰ φύσιν· ᾧ ἔπεται τὸ ἓνα εἶναι κατ’ ἀριθμὸν τὸν κατὰ φύσιν ἐκάστου τόπον, τούτῳ δὲ τὸ ἓνα εἶναι τὸν κόσμον, ὅπερ οὐχ ἔπεται τῷ τοῦ πυρὸς οἰκεῖον εἶναι τοῦτον, ὃν κατέχει τόπος, εἰ μὴ τις προσλάβῃ, ὥς ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τοῦτον τὸ κοῦφον ἐνεχθήσεται πᾶν, ὅπερ ἦν τὸ ζητούμενον. Εἰπὼν δέ, ὅτι τὸ ἐπιπολάζον ἐν τῷ μεταξὺ ἐστὶ τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου, ἐπειδὴ οὕτως ἀδιορίστως τὸ μεταξὺ ληφθὲν οὐ μόνον τοῦ ἐπιπολαστικοῦ ἐστὶ, τουτέστιν τοῦ πυρός, ἀλλὰ καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος, εἰκότως προσέθηκε τὸ τούτου δὲ αὐτοῦ ὅ, δηλονότι τοῦ μεταξὺ, τίνες εἰσὶν αἱ διαφοραί, ὥστερον ἐροῦμεν. ἐν γὰρ τοῖς τελευταίοις βιβλίοις περὶ τῶν ἐν τῷ μεταξὺ τούτῳ πλάτει καὶ τῆς τάξεως αὐτῶν διαλέγεται. Σημειοῦται δὲ ἐν τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι καὶ τὸ αἰθέριον σῶμα στοιχεῖον εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης εἰπὼν· τριῶν γὰρ ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείῳ· “τοῦτο δέ, φησὶν, εἶπεν ἢ ὥς καὶ αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ κόσμου σύστασιν τε καὶ οὐσίαν στοιχείου λόγον ἔχοντος ἢ ὥς τῶν ἀπλῶν σωμάτων πάντων κοινότερον στοιχείων καλουμένων, διότι καὶ τὸ στοιχεῖον ἀπλούστατον εἶναι βούλεται”. [30]

in Cael 7 274
 καὶ ἐφεξῆς δὲ εὐθὺς συμπεραινόμενος στοιχεῖα τὰ ἀπλᾶ σώματα καλεῖ καὶ ἔτι σαφέστερον ἀρχόμενος τοῦ τρίτου βιβλίου. “σωματικά” δὲ στοιχεῖα λέγει τὰ σώματα ὄντα στοιχειώδη ἀντιδιαστέλλων αὐτὰ πρὸς τε τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην· ἐκεῖνα γὰρ στοιχεῖα μὲν τῶν σωμάτων, καὶ κυρίως γε καὶ πρώτως, οὐ μὴν ὥς σώματα στοιχεῖα. p. 277b27 “Ὅτι δὲ οὐ μόνον εἷς ἐστὶν ἔως τοῦ ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείῳ γενέσθαι τὰ κα θ’ ἕκαστ α. Πολλαχοῦ τὸ μὲν οὕτως ἔχειν τι, ὥς ἔχει, πρόδηλόν ἐστι, τὸ δὲ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ὥστε, εἰ νῦν μὴ ἔστι, μηδὲ γενέσθαι ἂν, οὐκέτι φανερόν· καὶ γὰρ ὅτι μὲν πενταδάκτυλος κατὰ φύσιν ὁ ἄνθρωπος, πρόχειρον ἰδεῖν, ὅτι δὲ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸ κατὰ φύσιν οὐκέτι παντὸς ἐπιστῆσαι. δείξας οὖν, ὅτι εἷς ἐστὶν ὁ κόσμος καὶ οὐ πλείους, προστίθησιν ἐπιστημονικῶς, ὅτι καὶ ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ὥστε οὐ μόνον ἐστὶν εἷς, ἀλλ’ οὐδ’ ἂν γένοιτο πλείους· τάχα γὰρ ἂν τις εἶπε νῦν μὲν ἓνα εἶναι, μηδὲν δὲ

κωλύειν καὶ πλείονας γενέσθαι. καὶ ὅτι αἰδῖος οὗτός ἐστιν ὁ κόσμος ὡς ἀγέννητος ὢν καὶ ἄφθαρτος, μέλλων δι' ἄλλων ἐπιχειρημάτων δεικνύναι παρὰ τὰ πρότερα πρῶτον ἐκτίθεται πιθανὸν λόγον κατασκευάζειν δοκοῦντα, ὅτι ἀδύνατον ἓνα καὶ μόνον εἶναι τὸν κόσμον, ἢ μᾶλλον, ὅτι ἀδύνατον τὸ ἐξ ἀνάγκης ἓνα καὶ μόνον αὐτὸν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἡ ἀπορία συνάγει, ὅτι ἢ εἰσι πλείους κόσμοι ἢ ἐνδέχεται πλείους γενέσθαι τοὺς καθ' ἕκαστα. διόπερ ὁ Ἀλέξανδρος προσυπακούειν ἀξιῷ τῷ δόξειε γὰρ <ἄν> ἀδύνατον τὸ “ἐξ ἀνάγκης” ἓνα καὶ μόνον εἶναι ἢ ἡ δὲ ἀπορία τοιαύτη· ἐν πᾶσι, φησί, καὶ τοῖς φύσει καὶ τοῖς τέχνῃ συνεστῶσι καὶ ὅλως τοῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ἕτερόν ἐστι τὸ εἶδος αὐτὸ καθ' αὐτὸ λαμβανόμενον καὶ ἕτερον τὸ συναμφοτέρον τὸ ἐκ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἶδους, ὅπερ ἐν πᾶσι τοῖς καθ' ἕκαστα, εἰ πλείονα εἶη, ἐμφαινόμενον κοινὸν λέγεται τε καὶ ἔστι· κἂν μὴ πλείονα δὲ εἶη τὰ καθ' ἕκαστα, ἀλλ' ἐν μόνον, οἷον εἷς ὁ φοῖνιξ τὸ ὄρνειον ἢ εἷς ὁ κύκλος, οὐδὲν ἔλαττον ἄλλο τὸ εἶδος αὐτὸ καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον· καὶ γὰρ τῷ κύκλῳ ἄλλο ἐστὶ τὸ κύκλῳ εἶναι, ὅπερ κατὰ τὸ εἶδος τοῦ κύκλου θεωρεῖται, καὶ ἄλλο ὁ αἰσθητὸς οὗτος κύκλος ὁ μετὰ τῆς ὕλης ὑφεστηκώς. [5]

in Cael 7 275 ἔφ' ὧν δέ ἐστι μορφή τις καὶ εἶδος χωρίζεσθαι τῆς ὕλης τῇ ἐπινοίᾳ δυνάμενον, ἐπὶ τούτων κοινοφύες ἐστὶ τὸ εἶδος, καὶ ἢ ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείονα εἶναι τὰ μετέχοντα αὐτοῦ ἔνυλα καὶ αἰσθητά. εἰκότως οὖν καὶ ὡς ἓνα τῷ ἀριθμῷ τὸν κύκλον ὑποθέμενος καὶ ἐπὶ τούτου τὴν αὐτὴν ἔδειξεν οὕσαν διαφορὰν τοῦ εἶδους τοῦ κατ' ἐπίνοιαν χωριζομένου καὶ τοῦ συναμφοτέρου· κἂν γὰρ εἷς ὁ κόσμος ἐστίν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἔνυλος καὶ αἰσθητός, καὶ ἄλλο παρὰ τὸ συναμφοτέρον ἐστὶ τὸ κόσμῳ εἶναι καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ χωρίζεσθαι τῇ ἐπινοίᾳ πεφυκός, καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς τὸ αὐτὸ ἐφαρμόττειν ἐνδέχεται καὶ πλείονας εἶναι κόσμους, ὥσπερ, κἂν εἷς ἦν ὁ κύκλος, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐνεδέχετο καὶ πλείονας εἶναι. καὶ γὰρ ἐφ' ὧν μὲν πλείονα τὰ αἰσθητά, σαφὴς ἡ τοῦ ἐνὸς εἶδους τοῦ ἐπὶ πᾶσι κοινότης· κἂν ἐν δὲ τὸ αἰσθητὸν ἦ, καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυνάμεθα νοῆσαι κοινόν τι καὶ ἄλλο παρὰ τὸ καθ' ἕκαστον, ὡς εἰ μόνος εἷς ληφθεῖη κύκλος, καὶ τότε οὐδὲν ἦττον τὸ εἶδος τὸ κατ' ἐπίνοιαν χωριζόμενον τῆς ὕλης καὶ μὴ κατεχόμενον ὑπ' αὐτῆς κοινὴν ἐμφαίνει φύσιν καὶ δυναμένην πολλοῖς ἐφαρμόττειν τοῖς καθ' ἕκαστα γεγονόσι διὰ τὴν ὕλην. p. 278a16 Εἴτε γὰρ ἔστιν εἶδ' ἡ , καθάπερ φασι τινες ἕως τοῦ τί τούτων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς. Ἀπὸ τῆς τοῦ εἶδους κοινότητος τὴν ἀπορίαν κρατύνας, ἐπειδὴ τὸ κοινὸν οἱ μὲν χωριστὸν ἔλεγον καὶ ἐξηρημένον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ ὁ Σωκράτης καὶ Πλάτων, νομίζοντες δεῖν πρὸ τῶν πολλῶν ὁμοίων εἶναί τι τὸ τῆς ὁμοιότητος αὐτοῖς αἴτιον ἐξηρημένον αὐτῶν, οἱ δὲ ἀχώριστον τῶν πολλῶν ὑπάρχειν, εἴτε οὕτως, φησὶν, εἴτε ἐκείνως, ἐπὶ πάντων ὁρῶμεν τὸ αὐτὸ εἶδος πλείοσιν ἐνύλοις καὶ ὁμοειδέσιν ὑπάρχον· καὶ γὰρ ἄνθρωποι πολλοὶ τοῦ ἀνθρωπείου μετέχοντες εἶδους καὶ ἵπποι πολλοὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. εἰ δὲ καὶ μὴ ἔστι πολλά, ἀλλ' ἐνδέχεται γε εἶναι διὰ τὴν τοῦ εἶδους κοινότητα, ὥστε καὶ οὐρανοὶ ἢ εἰσὶ πλείους ἢ ἐνδέχεται γε εἶναι, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν κόσμοι· γένος γάρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἢ εἶδος ὁ κόσμος ἔσται χωρὶς τῆς ὕλης λαμβανόμενος, τὰ δὲ γένη καὶ εἶδη ἀεὶ κατὰ πλείονων κατηγορεῖται. πρὸς δὲν τάχα ἂν τις εἴποι· τί οὖν; τὸ τοῦ Σωκράτους εἶδος, καθ' ὃ τὸ εἶναι Σωκράτει ὑπάρχει, τὸ χωρὶς τῆς ὕλης νοούμενον, γένος ἢ εἶδος ἐστίν; ἢ οὐκ ἔστι Σωκράτους εἶδος τῇ ἐπινοίᾳ χωριζόμενον, ἀλλὰ τὸ συναμφοτέρον ἐστὶν ὁ Σωκράτης καθ' ἕκαστα ὑπάρχων εἷς καὶ οὐχ οὕτως ὑφεστώς, ὡς ὁ ἄνθρωπος; διὸ καὶ Ἀριστοτέλης οὐκ ἀτόμων τινῶν ὀνόματα τέθεικεν, οἷον τὴν κρονίαν σφαῖραν ἢ κύκλον τὸν ζωδιακόν, ἀλλὰ σφαῖραν καὶ κύκλον, ἅπερ καὶ χρυσοῖς καὶ χαλκοῖς καὶ οὐρανίοις ἐφαρμόττει. [5]

in Cael 7 276 καὶ ἐγὼ μὲν οἶμαι τῶν ἰδεῶν αὐτὸν νῦν μνησθῆναι τὴν ἀπορίαν ἐκ διαιρέσεως βουλευθέντα κρατύνειν· εἴτε γὰρ χωριστὰ τὰ εἶδη, ὡς οἱ τὰς ἰδέας λέγοντες, εἴτε ἀχώριστα, πλείονα φαίνεται τὰ ἐκάστου εἶδους μετέχοντα. τινὲς δὲ τῶν Πλάτωνος φίλων πρὸς τὸν Πλάτωνα φασιν αὐτὸν ἀποτείνεσθαι, ὅτι ὅσον ἐκ τῶν παραδειγμάτων πολλοὶ ὠφελον εἶναι κόσμοι, εἴπερ πρὸς

ἕκαστον παράδειγμα πολλὰς ὁρῶμεν γινομένης εἰκόνας· ὁ δὲ Πλάτων ἐκ τοῦ ἐν εἶναι τὸ παράδειγμα ἓνα τὸν κόσμον ἀποδεικνύει νομίζει. ταύτης δὲ καὶ Ἀλέξανδρος ἐγένετο τῆς ὑπονοίας καὶ ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτῳ διὰ τὸ ἐν εἶναι τὸ παράδειγμα ἓνα τὸν κόσμον λέγοντι. “καὶ γὰρ τῶν ἄλλων, φησὶν, ἀπάντων, ὅσων ἰδέαι κατ’ αὐτόν, ἡ ἰδέα μία καὶ τὸ παράδειγμα· οὐ γὰρ δὴ πολλοὶ οἱ αὐτοάνθρωποι· καὶ ὅμως πολλὰ τὰ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶναι ἔχοντα· τούναντίον γὰρ ἴσως μᾶλλον ἔκ γε τούτου ἢ ὁ βούλεται δείκνυται. εἰ μὲν γὰρ ἦν ὥσπερ τῶν νοητῶν ζώων ἕκαστον ἐν τῷ ἀριθμῷ, οὕτως δὲ καὶ τῶν αἰσθητῶν, τὸ γινόμενον πρὸς παράδειγμα, ὃ ἐν αὐτῷ περιέχει πάντα τὰ νοητὰ ζῶα, ἐν ᾧ ἦν καὶ αὐτὸ ἐν αὐτῷ πάντα περιέχον ὁμοίως ἐκείνῳ τὰ ζῶα τὰ αἰσθητά, εἰ δὲ καθ’ ἕκαστον τῶν νοητῶν ζώων ἀπειρά ἐστιν αἰσθητὰ ζῶα, οὐκέτι ἀνάγκη τὸ πρὸς παράδειγμα γινόμενον τὸ πάντα τὰ νοητὰ περιέχον ζῶα περιέχειν πάντα τὰ αἰσθητά· πάντα μὲν γὰρ κατὰ τὸ εἶδος δεήσει εἶναι ἐν τὰ πρὸς ἐκεῖνο γινόμενα, οὐκέτι δὲ καὶ πάντα ἐν τῷ ἀριθμῷ. ὥς δὲ πολλὰ καθ’ ἕκαστον ζῶον νοητὸν αἰσθητὰ ζῶα, οὕτως ἀκολουθήσει καὶ κόσμους αἰσθητοὺς εἶναι πολλοὺς ἐνὸς ὄντος τοῦ παραδείγματος.” ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος θαυμάζω, πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι οὐ πάντα αἰσθητὰ ζῶα οὕτως ἔχει, ὥστε καθ’ ἕκαστον νοητὸν ζῶον πολλὰ εἶναι αἰσθητά· οὐ γὰρ πολλοὶ ἥλιοι οὐδὲ πολλαὶ σελήναι, ἀλλὰ πάντα μοναδικὰ τὰ οὐράνια ζῶα. ῥητέον οὖν, ὅτι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἐσώτων εἰδῶν οὐ μόνον τῶν ἐν οὐρανῷ, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐν ἐνός ἐστι παραδείγματος· οὐ γὰρ ἥλιος μόνος εἷς καὶ σελήνη μία, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος εἷς ὁ αἰεὶ ἐστὼς ἐν τῷ κόσμῳ εἰκονικῶς καὶ ἵππος εἷς ἐν τοῖς γινομένοις καὶ φθειρομένοις τὸ εἶναι ἔχοντες, καὶ ταῦτά ἐστι κοινὰ καὶ ἀχώριστα εἶδη τῆς ὕλης, ἅπερ καὶ Ἀριστοτέλης ὁμολογεῖ αἰδία εἶναι, οὐκ ὄντα δηλονότι πρωτότυπα· οὐδὲν γὰρ τῶν ἐνύλων πρωτουργόν, εἴπερ ἡ ὕλη μετέχουσα τῶν εἰδῶν μορφοῦται, ὄντος δὲ τοῦ μετέχοντος ἀνάγκη ἄλλην μὲν εἶναι τὴν μέθεξιν, ἄλλο δὲ τὸ ἀφ’ οὗ ἡ μέθεξις ἐνδίδοται· διὸ οὐκ ἐστὶ πρωτότυπα τὰ ἐν τῇ ὕλῃ, ἀλλὰ καθ’ ὁμοίωσιν τῶν πρωτοτύπων ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐκτυπωθέντα. ^[5]

in Cael 7 277 τῶν δὲ γινομένων καὶ φθειρομένων ἕκαστον τὸ μὲν κοινόν, οἷον τὸ ἄνθρωπος εἶναι, ἀπὸ τοῦ ἐνός ἔχει παραδείγματος, τὸ δὲ ἴδιον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἄλλοτε ἄλλης γινομένης διαθέσεως, ἀφ’ ἧς ὑφίσταται τὰ ἄτομα, ἀτόμου καὶ αὐτῆς οὔσης, εἰ καὶ πολλῶν οἰστικῆς, καὶ πρὸς ἣν ὁμοιοῦται· διόπερ οἱ ταῦτα σοφοὶ καὶ γένη καὶ εἶδη καὶ μορφὰς τῶν γεννωμένων διαγράφουσιν εἰς τοὺς οὐρανίους σχηματισμοὺς ἀποβλέποντες καὶ τὰς πρὸς ἐκείνους ἀνιχνεύοντες ὁμοιότητας τῶν ἐκεῖθεν παραγομένων. ὥστε καὶ τῶν αἰδίων ἕκαστον καὶ τῶν γενητῶν καὶ φθαρτῶν τὸ ἐν τῷ ἀριθμῷ πρὸς ἐν ἀριθμῷ τὸ προσεχὲς παράδειγμα ἀφομοιοῦται, καὶ καλῶς ὁ Πλάτων ἀπὸ τοῦ ἐν εἶναι τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα τὸ παντελὲς νοητὸν ζῶον ἓνα εἶναι τὸν κόσμον ἀπέδειξεν. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἄλλα προστίθῃσιν ἐπιχειρήματα, οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται, ἀλλ’ ὅτι ἀνάγκη πλείονας εἶναι κόσμους λέγοντα, οἷς οὐκ ἐπήγαγε τὰς λύσεις, εἰ μὴ ἄρα τὴν Ἀριστοτέλει ἐπαχθησομένην καὶ ταύτας λύειν νομίζει. λέγει τοίνυν, ὅτι ὁ κόσμος ἢ ὑπὸ δημιουργοῦ γέγονεν ἢ ὑπὸ φύσεως· εἴτε δὲ ὑπὸ δημιουργοῦ, εὐλογον ἐκεῖνον καὶ ἄλλους δύνασθαι ποιεῖν, ὥς ὁρῶμεν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, εἴτε ὑπὸ φύσεως, ταῦτόν ἐστι λέγειν. ῥητέον δέ, ὅτι, εἰ πολλοὺς ὁ ποιὼν ἐποίει, ἢ πάντη ὁμοίους ἢ πη καὶ ἀνομοίους· ἀλλ’, εἰ πάντη ὁμοιοί, μάτην ἂν ἦσαν πολλοί, εἰ δὲ πη ἀνόμοιοι, εἷς ἂν ἦν ὁ ἐκ πάντων τέλειος. δευτέρον φησὶν· εἰ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀτελῶν καὶ ὀλίγον τοῦ ὄντος μετεχόντων ὁρῶμεν τὸ εἶδος πλειόνων ὃν ἀποτελεστικόν, εἰκὸς μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἀρίστου καὶ τελείου τοῦτο εἶναι. ἀλλὰ τῶν πλειόνων ἕκαστον οὐκ ἂν εἴη παντέλειον, εἴπερ ἄλλα παρ’ ἑαυτὸ ἔχει. τρίτον φησὶν· εἰ ἄμεινον τὰ ἄριστα πλείω εἶναι, ἄριστον δὲ ὁ κόσμος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρίστου γεγινώς, εὐλογον πλείους εἶναι κόσμους. ^[30]

in Cael 7 278

ἀλλὰ τὰ πλείω οὐ δύναται τὸ ἄριστον εἶναι, εἰ μὴ ἐνὶ περιλαμβάνοιτο, διότι τὸ πάντων ἄριστον καὶ τὰγαθὸν ἓν ἐστίν. p. 278a23 Τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶναι τὸν λόγον ἕως τοῦ λείπεται ἄρα τοῦτο δεῖξαί, διότι ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέστηκε σῶματο ς. Ἐντεῦθεν λύειν ἄρχεται τὴν ἀπορίαν. δύο δὲ προτάσεις τῆς ἀπορίας λαβούσης, μίαν μὲν τὴν λέγουσαν τοῦ οὐρανοῦ ἄλλο μὲν τὸ εἶδος εἶναι, ἄλλο δὲ τὸ συναμφοτέρον, διότι αἰσθητὸς καὶ ἔνυλος καὶ τῶν καθ' ἕκαστά ἐστιν, ἐτέραν δὲ τὴν λέγουσαν, ὧν ἄλλη μὲν ἡ μορφή καὶ τὸ εἶδος, ἄλλο δὲ τὸ συναμφοτέρον, τούτων ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείω γενέσθαι τὰ καθ' ἕκαστα, τὴν μὲν ἐλάττωνα πρότασιν ἀποδέχεται, διαβάλλει δὲ τὴν μείζονα ὡς οὐκ ἀναγκαίως τὸ καθόλου τιθεῖσαν. οὐ γάρ, ὧν ἄλλη ἡ μορφή καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον, ἀνάγκη πλείω τῶ ἀριθμῶ εἶναι. καὶ γάρ, εἰ ἓν τι ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν, οἷον εἰ ἡ τῆς ῥινὸς μορφή κατὰ τὸ γρυπὸν αὐτῆς ἢ σιμὸν ἐν σαρκὶ πεφυκυῖα γίνεσθαι μία οὔσα τῶ ἀριθμῶ ἐν πάσῃ γίνοιτο τῇ σαρκί, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῶ ἀνθρώπῳ ὕλη σάρκες καὶ ὅστ' αἰ, εἰ ἐκ πάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἄνθρωπος γίνοιτο, τὸ μὲν ἄλλο τὸ εἶδος εἶναι καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον ἐπ' αὐτῶν ἀληθές, οὐκέτι μέντοι ἀνάγκη πλείονα τῶ ἀριθμῶ εἶναι τὰ τοῦ εἶδους τούτου μετέχοντα, εἰ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης εἴη τὸ συναμφοτέρον· ὥστε οὔτε γρυπὰ πολλὰ οὔτε ἀνθρώπους πολλοὺς ἀνάγκη εἶναι, διὰ τὴν μείζονα πρότασιν μὴ ἀναγκαίως τὸ καθόλου τιθέναι. πάνυ δὲ ἀκριβῶς προσέθηκε τὸ ἀδυνάτων ὄντων διαλυθῆναί· κἀν γὰρ ἐξ ἀπάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἄνθρωπος συνεστήκει, διαλύοιτο δὲ ταῦτα, οὐδὲν κωλύει συντιθεμένων πάλιν αὐτῶν καὶ ἄλλοτε ἄλλου γινομένου ἀνθρώπου πολλοὺς τῶ ἀριθμῶ γενέσθαι ἀνθρώπους· ἀδιαλύτων μέντοι μενόντων οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο ἄλλον εἶναι ἄνθρωπον, εἴπερ ἔνυλος μὲν ὁ ἄνθρωπος, ἄλλη δὲ ὕλη μὴ ἔστι παρὰ τὴν τῶ ἐνὶ ἀνθρώπῳ ὑποκειμένην· ὥστε καὶ ὁ οὐρανὸς κἀν ἔνυλος καὶ αἰσθητὸς ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο τῶν καθ' ἕκαστα, ἄλλο μὲν ἐν αὐτῷ παρὰ τὸ σύνθετον τὸ οὐρανῷ εἶναι καὶ οὐχ ἀπλῶς οὐρανῷ, ἀλλὰ τῷδε τῷ οὐρανῷ, τουτέστι τῷ καθ' ἕκαστα· ἄλλο γὰρ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον· οὐ μέντοι διὰ τοῦτο εἴη ἂν ἄλλος οὐρανὸς οὔτ' ἂν ἐνδέχοιτο γενέσθαι πλείους διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ὕλην περιειληφέναι τοῦτον. [5]

in Cael 7 279 εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους ὅλως γὰρ ὅσων ἔστιν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένῃ τινὶ ὕλῃ σημειωτέον, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ εἶδος ἐν ὑποκειμένῃ τῇ ὕλῃ λέγει κοινότερον ὡς ὑποκειμένου τινὸς δεόμενον· συνήθης γὰρ ἡ χρῆσις αὐτῷ· ἢ εἴρηται, φησὶν, ἀντὶ τοῦ οἷς τὸ εἶναι σὺν ὕλῃ ἔστι; καὶ ταῦτα μὲν δῆλα καὶ εἴρηται μετρίως. ἀλλ' εἴπερ, φησί, τὸ εἶδος ἐν ὑποκειμένῃ τῇ ὕλῃ ἐστίν, ἔσται οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ ἐν ὑποκειμένῳ· πῶς οὖν τὸ οὐδεμία οὐσία ἐν ὑποκειμένῳ εἴρηται ἐν Κατηγορίαις; καὶ τοῦτο μὲν λύει καλῶς· ἢ γὰρ συναμφοτέρος, φησὶν, οὐσία ἢ ἔνυλος καὶ αὐτὴ ἐφ' ἑαυτῆς οὔσα, αὕτη λέγεται ἐκεῖ μὴ εἶναι ἐν ὑποκειμένῳ· τὸ δὲ τῆς ψυχῆς παράδειγμα μάτην, ὡς οἶμαι, παρέθετο τούτου μόνου ἕνεκεν τοῦ δεῖξαι, ὅτι καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην ἐντελέχεια καὶ εἶδος οὔσα ἢ ψυχὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστί. καίτοι καὶ ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς διττὴν τὴν ἐντελέχειαν καὶ τὸ εἶδος φησὶν ὁ Ἀριστοτέλης, τὴν μὲν χωριστὴν, τὴν δὲ ἀχώριστον, καὶ περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως σαφῶς εἶπεν, ὅτι ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχασθαι χωρίζεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ αἰδίου τοῦ φθαρτοῦ· καὶ ἐν τῷ τρίτῳ δὲ περὶ τοῦ κατ' ἐνέργειαν νοῦ τῆς ψυχῆς λέγων “οὗτος, φησὶν, ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμιγῆς τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια”· ἐνταῦθα μέντοι σαφῶς περὶ τῶν σωματικῶν εἰδῶν ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων εἶπεν, ὅτι, ὅσων ἐστὶν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένῃ τινὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται γίνεσθαι μὴ ὑπαρχούσης τινὸς ὕλης. εἰπὼν τοίνυν λύεσθαι τὴν ἀπορίαν τῷ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνεστάναι τὸν κόσμον εἰκότως λοιπόν, ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν ὁ οὐρανὸς ἥτοι ὁ κόσμος, προτίθεται δεικνύναι διοριζόμενος πρῶτον, ποσαχῶς ὁ οὐρανὸς λέγεται, καὶ ὅτι καθ' ἐν τῶν σημειομένων οὐρανὸν λέγομεν τὸν κόσμον, ὃν πρόκειται δεῖξαι νῦν ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν. p. [30]

278b11 Ἐνα μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν ἕως τοῦ μήτε ἐνδέχεται γενέσθαι 1. Τριχῶς λέγεσθαι τὸν οὐρανὸν φησι· καὶ γὰρ τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν οὐρανὸν ἐξαιρέτω καλοῦμεν ὀνόματι, ἢν αὐτὸς διχῶς ἀφωρίσατο οὐσίαν λέγων αὐτὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ παντός περιφορᾶς, τουτέστιν ἡ ἐσχάτη κυκλοφορουμένη οὐσία, ἡ σῶμα φυσικὸν τὸ κατὰ τὴν ἐσχάτην τοῦ παντός περιφορᾶν, ἀντὶ τῆς οὐσίας κοινοτέρας οὕσης τὸ φυσικὸν σῶμα μεταλαβὼν προσεχέστερον ὑπάρχον τοῦ προκειμένου γένος. καὶ μαρτύρεται τὴν συνήθειαν οὐρανὸν τὸ ἄνω μάλιστα καὶ τὸ ἔσχατον καλοῦσαν· εἰ γὰρ ἐν οὐρανῷ τὸ θεῖον πᾶν ἰδρῦσθαι φαμεν, ὡς ἀνωτάτω δὲ πάντων ἰδρυμένον αὐτὸ προσκυνούμεν (ἔλεγε γοῦν καὶ κατ' ἀρχάς, ὅτι πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόασιν), δηλόν, ὅτι τὸ ἔσχατον καὶ ἀνωτάτω μάλιστα οὐρανὸν καλεῖσθαι νομίζομεν, κἂν χρώμεθα τῷ ὀνόματι καὶ ἐπὶ ἄλλων. ἐφιστάνει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐχ ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ ἄνω καὶ τοῦ περίξ ἦτοι τοῦ ἐσχάτου οὕτως εἶπε τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω, ἀλλ' ὡς ἐν ἔθει ὃν τὸ ἔσχατον ἐκεῖνο ἄνω καλεῖν, ἐπεὶ αὐτὸς τὸ ἄνω πρὸς τὸ κάτω ἀντιτιθεῖς καὶ τὸ μὲν κοῦφον πρὸς τὸ ἄνω κινεῖσθαι λέγων, τὸ δὲ βαρὺ πρὸς τὸ κάτω, τῷ κοίλῳ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ὀρίζει τὸ ἄνω· μέχρι γὰρ ἐκείνου φέρεται τὸ πάντων ἐπιπολαστικόν τε καὶ κουφότατον τὸ πῦρ. “εἴη δὲ ἄν, φησί, καὶ τὸ ἔσχατον ἄνω, εἵπερ ὑπὲρ τὸ κουφότατόν ἐστιν.” ἀλλὰ πῶς ἐν τῇ ἀπλανεῖ πᾶν ἰδρῦσθαι τὸ θεῖον λέγομεν, εἰ θείας καὶ τὰς πλανωμένας νομίζομεν; ἢ ὅτι τῷ θεῷ πανταχοῦ τὸ ἀκρότατον ἀποδιδόντες καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν θεῖον νομίζοντες κατὰ τὸ ἀκρότατον αὐτοῦ χαρακτηρίζομεν, καὶ ἡ ἐπιστροφή ἡμῶν ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἐπὶ τὸ ἄνω τεινομένη μέχρι τοῦ ἀνωτάτω χωρεῖ; ἢ διότι πάντα τὰ θεῖα τῆς πρώτης ἀρχῆς ἐξημμένα καὶ ὑπερκόσμια ὄντα τῇ ἑαυτῶν φύσει ὑπὸ τοῦ πρώτου καὶ καλλίστου τῶν σωμάτων μάλιστα μετέχεται; Δεύτερον σημαινόμενον τοῦ οὐρανοῦ λέγει, καθ' ὃ καὶ τὸ πλανώμενον οὐρανὸν λέγομεν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ συνεχὲς ἦτοι προσεχὲς σῶμα τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη καὶ ἥλιος καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὰ πλανᾶσθαι λεγόμενα. καὶ ὅτι καὶ τοῦτον οὐρανὸν λέγομεν, πιστοῦται ἐκ τοῦ καὶ ταῦτα τὰ ἄστρα ἐν οὐρανῷ λέγειν ἡμᾶς. διηρημένως δὲ τὴν ὀνομασίαν ἐπὶ τε τοῦ ἀπλανοῦς καὶ τοῦ πλανωμένου παραδοὺς δέδωκεν ἐννοεῖν, ὅτι καὶ πᾶν τὸ κυκλοφορητικὸν καὶ αἰδίον τὸ πρὸς τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀντιδιηρημένον οὐρανὸν λέγομεν. [30]

καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὡς μίαν ἔχοντος τοῦ ὅλου φύσιν καὶ μίαν κίνησιν τὴν κυκλοφορίαν κοινῶς ἀπέδειξε περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἄλλη παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα πέμπτη τίς ἐστιν οὐσία τοῦ οὐρανοῦ σώματος οὔτε βάρος ἔχουσα οὔτε κουφότητα, καὶ ὅτι ἀγέννητον τοῦτο καὶ ἀφθαρτόν ἐστι, κοινῶς ἔδειξε καὶ πάλιν ἀποδείξει· ὥστε καὶ ἐνὶ ὀνόματι καὶ τὸ ὅλον φαίνεται καὶ αὐτὸς καλῶν. Τρίτον δὲ τοῦ οὐρανοῦ σημαινόμενον λέγει τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς σὺν αὐτῇ δηλονότι τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ· τὸ γὰρ ὅλον καὶ τὸ πᾶν εἰώθαμεν λέγειν οὐρανόν, ὥστε τὸ περιεχόμενον εἰληφθαι σὺν τῷ περιέχοντι, καὶ κατὰ τοῦτο τὸν ὅλον κόσμον οὐρανὸν λέγεσθαι. καὶ ἐστι καὶ τοῖς πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ὄνομα σύνθετος· πολλαχοῦ γοῦν καὶ ὁ Πλάτων οὐρανὸν τὸν κόσμον καλεῖ ὥσπερ καὶ ἐν τῷ Πολιτικῷ λέγων “ὃν δὲ οὐρανὸν καὶ κόσμον ἐπωνομάκαμεν” καὶ ἐν Τιμαίῳ “ὁ δὲ πᾶς οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο, ὃ τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστα ἂν δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὀνομάσθω”. λέγεται δὲ καὶ ὁ κόσμος οὐρανός, ἢ ὅτι κατὰ τὸ κυριώτατον τῶν ἐν αὐτῷ καλῶς εἶχεν αὐτὸν ὀνομάζεσθαι, ὡς καὶ ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λογιζόμενον ἄνθρωπος λέγεται διὰ τὸ ἀναθρεῖν, ἃ ὅπως, καὶ τὰ πολλὰ εἰς ἐν συνάγειν· μόνος γὰρ τῶν ἄλλων ζῶων ὁ ἄνθρωπος τὰ ἐκ πολλῶν ἰόντα αἰσθήσεων ἀναλογιζόμενος εἰς ἐν συναιρεῖ. εἰ δὲ καὶ τὴν ἐτυμολογίαν τις ἐννοήσῃ τοῦ οὐρανοῦ σώματος, ἢν ὁ Πλάτων ἐν τῷ Κρατύλῳ παραδέδωκεν, ὅτι ὁ οὐρανὸς ὁ τὸ ἄνω ὄρων ἐστὶν ὡς εἰς τὰ αἴτια τὰ ἑαυτοῦ ἐστραμμένος καὶ μένων ἐν αὐτοῖς, εἰκότως ἂν καὶ ὁ κόσμος οὐρανὸς λέγοιτο τῶν ἑαυτοῦ αἰτίων ἐξηρητημένος. τριχῶς δὲ τοῦ οὐρανοῦ λεγομένου τὸ τρίτον

τοῦτο σημαίνονμενον, καθ' ὃ καὶ ὁ κόσμος ὅλος οὐρανὸς λέγεται, τοῦτο εἶναί φησιν, ὅπερ ἐξ ἅπαντος εἴρηται συνεστάναι τοῦ φυσικοῦ καὶ αἰσθητοῦ σώματος καὶ τὴν αἰτίαν προστέθεικεν· διὰ γὰρ τὸ μήτε εἶναι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μήτε ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. εἰ γὰρ μηδὲν ἐστιν ἐκτὸς αὐτοῦ σῶμα, δηλόν, ὅτι ἐξ ἀπάσης ἂν εἴη τοῦτο τῆς σωματικῆς συστάσεως. τοῦτο οὖν λοιπὸν δεικτέον, ὅτι οὔτε ἔστι τι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἐνδέχεται γενέσθαι. [30]

in Cael 7 282 p. 278b25 Εἰ γὰρ ἔστιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς ἕως τοῦ ἀνάγκη γὰρ εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ τοῦ μικτοῦ ὄντο ς . Εἰ ἔστι τι σῶμα ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου οὐρανοῦ, ἀνάγκη αὐτὸ ἢ ἀπλοῦν εἶναι ἢ σύνθετον. ἀπλᾶ δὲ σώματα, ὡς ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων ἐδείχθη, τό τε κύκλῳ κινούμενόν ἐστι καὶ τῶν ἐπ' εὐθείας τό τε ἀπὸ τοῦ μέσου τὸ κοῦφον καὶ ἐπιπολαστικὸν καὶ τὸ πρὸς τὸ μέσον τὸ βαρὺ τε καὶ ὑφιστάμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν κύκλῳ κινούμενον οὐχ οἷόν τε ἔξω εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου, διότι δέδεικται, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐδὲ κινήθηναί τινα παρὰ φύσιν κίνησιν οἶόν τε αὐτό· εἰ δὲ τοῦτο, δηλόν, ὡς οὐδὲ ἐν ἄλλῳ τόπῳ οἷόν τε αὐτὸ ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι παρὰ τὸν κύκλῳ, ἐν ᾧ ἔστιν. ἀλλὰ δηλόν, ὅτι ὁ λέγων ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς εἶναι σῶμα φυσικὸν κύκλῳ φερόμενον οὐ τοῦτον τὸν οὐρανὸν ἐκτὸς ἑαυτοῦ εἶναι ἢ γενέσθαι λέγει, ἀλλὰ ἄλλον ἄλλου κόσμου περιεκτικόν. μήποτε οὖν ῥητέον, ὅτι δέδεικται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, τὸ δὲ ἔσχατον κυκλοφορητικόν ἐστι σῶμα· οὐκ ἂν οὖν εἴη ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου ἄλλο κυκλοφορητικόν, εἴπερ μηδὲ ἄλλο μέσον· ὥστε οὐκ ἐνδέχεται τὴν τοῦ ἐσχάτου φύσιν ἐν ἄλλῳ τόπῳ γενομένην μεταλλάξαι τοῦτον τὸν τόπον, ὥστε μὴ ἐν τούτῳ εἶναι πᾶν ἔσχατον, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐκείνῳ. τὸ δὲ μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον οὐκ ἐπὶ τῆς τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ ἐσχάτου φύσεως ἐκδεξάμενος ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ' ἐπὶ τούτου τοῦ κυκλοφορητικοῦ, φησὶν αὐτὸ μὴ δύνασθαι ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι παρὰ τὸν ἐν ᾧ ἔστι. καίτοι, ὅπερ εἶπον, οὐ τοῦτο προῦκειτο δεῖξαι, ὅτι οὗτος ὁ οὐρανὸς ἐκτὸς ἑαυτοῦ οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὅτι ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου κυκλοφορητικοῦ σώματος τοῦδε οὐκ ἔστιν ἄλλο ἐγκύκλιον σῶμα, ὥπερ οὐδὲ κοῦφον οὐδὲ βαρὺ ἄλλο ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου δείκνυσιν, ἀλλ' οὐχ ὅτι τὰ ἐν τούτῳ οὐκ ἔστιν ἐκτὸς αὐτοῦ. ὅτι δὲ οὐδὲ βαρὺ οὐδὲ κοῦφον οὐδὲ ὅλως τῶν ἐπ' εὐθείας τι κινουμένων ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, δείκνυσιν οἰκείῳ πάλιν τρόπῳ τῆς ἀποδείξεως χρώμενος. εἰ γὰρ ἔστιν, ἢ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ παρὰ φύσιν· ἐκατέρως γὰρ εἶναι ταῦτα πέφυκεν ἐν τόπῳ· 〈ἀλλὰ κατὰ φύσιν μὲν οὐκ ἔστιν〉· ἄλλοι γὰρ αὐτῶν ἐδείχθησαν οἱ κατὰ φύσιν τόποι καὶ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, εἰς ὃν κατὰ φύσιν ἕκαστον φέρεται, εἴπερ ἐν ἐδείχθη τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον. [30]

in Cael 7 283 p. 279a2 Εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἐκεῖ τις εἶναι λέγοι τι τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων, δηλόν, ὅτι ἄλλοις σώμασιν ἔσονται κατὰ φύσιν ἐκεῖνοι οἱ τόποι· ὁ γὰρ ἄλλῳ παρὰ φύσιν τόπος ἄλλῳ πάντως κατὰ φύσιν ἐστίν· οὐδὲν δὲ ἐστὶν ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἀπλοῦν· ὥστε οὐδὲ τόπος ἔσται, ἐν ᾧ τι ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἔσται ἀπλοῦν. εἰ δὲ μηδὲν ἀπλοῦν σῶμα οἷόν τε ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ οὐρανοῦ, οὐδὲ τῶν μικτῶν ἂν εἴη· τὰ γὰρ μικτὰ ἐκ τῶν ἀπλῶν σύγκειται, καὶ ὄντων μικτῶν ἀνάγκη καὶ ἀπλᾶ εἶναι. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι πᾶσαν ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ἡρτημένην τῶν πρόσθεν ἀποδεδειγμένων προήγαγεν, ἐν οἷς ἐδείκνυε τὸν κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν σωμάτων τόπον οὐ μόνον τῷ εἶδει, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀριθμῷ ἕνα ὄντα ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ εἶναι, διόπερ καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀποδεδείχθη φησι μὴ ἐνδέχεσθαι μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον καὶ τῶν εὐθυπορουμένων ἐνταῦθα τοὺς οἰκείους εἶναι τόπους· τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἄλλοι γὰρ αὐτῶν οἰκεῖοι τόποι. p. 279a2 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν ἕως τοῦ ἀλ λ ' εἰς καὶ μόνος καὶ τέλειος ὁ οὐρανὸς ἐστὶν οὗτο ς . Δείξας, ὅτι οὐδὲν ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα, ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν, ἀποδείκνυσιν. τοῦτο γὰρ ἦν μάλιστα τὸ προσεχῶς προτεθέν, ὅτι οὐ μόνον εἰς ἐστὶν ὁ κόσμος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι πλείους, ὅπερ δείκνυται διὰ τοῦ μὴ μόνον μὴ εἶναί τι σῶμα ἐκτὸς τοῦδε τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι. ὅτι οὖν οὐδὲ

γενέσθαι δυνατόν, διὰ τῆς αὐτῆς ἐφόδου δείκνυσιν· οὔτε γὰρ ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον οὔτε κυκλοφορητικὸν οὔτε εὐθυπορούμενον διὰ τὸ ἔν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἔν τὸ ἔσχατον καὶ τῶν κατὰ φύσιν ἕκαστον μὴ τῷ εἶδει μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἀριθμῷ ἔν εἶναι. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τοῦ μὴ εἶναι τι ἔξω σῶμα αἰσθητὸν τοῦδε τοῦ κόσμου μήτε δύνασθαι γενέσθαι αἰτίαν ἀποδέδωκε τὸ ἐξ ἀπάσης εἶναι αὐτὸν τῆς οἰκείας ὕλης. μήποτε δὲ τούναντίον τοῦ ἐξ ἀπάσης εἶναι τῆς ὕλης τόνδε τὸν κόσμον αἴτιον ἀποδέδωκε τὸ μηδὲν ἐκτὸς αὐτοῦ σῶμα εἶναι μήτε ἀπλοῦν μήτε σύνθετον. καὶ γὰρ τὴν ἀπορίαν τὴν πολλοὺς εἶναι κόσμους κατασκευάζουσιν λύσας διὰ τοῦ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης τόνδε τὸν κόσμον συνεστάναι λείπεσθαί φησι τοῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἀπάσης, ὅπερ δείκνυσιν διὰ τοῦ μήτε εἶναι μηδὲν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα μήτε ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. ^[30]

in Cael 7 284^a τοῦτο οὖν ἐκείνου αἴτιον, εἴπερ διὰ τοῦ αἰτίου ἢ ἀπόδειξις· κἂν γὰρ ἀκολουθῇ ἀλλήλοις τό τε ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης εἶναι καὶ τὸ μηδὲν ἔξω περιλείπεσθαι, ἀλλὰ προηγῆσθαι δοκεῖ τὸ μηδὲν περιλείπεσθαι τοῦ ἐξ ἀπάσης εἶναι· καὶ γὰρ τὸ πᾶν ὀριζόμενοι λέγομεν ὥς μηδὲν ἐλλείπει. Καλῶς δὲ εἶπε μηδὲν διαφέρειν σκοπεῖν, εἰ ἔστιν ἢ γενέσθαι δυνατόν· τὰ γὰρ δυνάμενα γενέσθαι καὶ μάλιστα τὰ φυσικὰ καὶ μὴ ἐμποδιζόμενα καὶ γένοιτο ἂν ἢ μάτην ἔχει τὸ δύνασθαι, τὰ δὲ κατὰ προαίρεσιν δυνάμενα γενέσθαι πολλάκις οὐκ ἂν γένοιτο μεθισταμένης τῆς προαιρέσεως ἢ ποθεν κωλυόμενα. οὐ παρέργως δὲ ἤκουσεν ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ ὁ πᾶς κόσμος· σημεῖον γὰρ τοῦ ἐκ πάσης τῆς ὕλης εἶναι τὸ πᾶν λέγεσθαι τὸν κόσμον φησὶν· οὐδὲ γὰρ οὕτως ὁ αἰσθητὸς ἄνθρωπος πᾶς λέγεται οὐδὲ ἄλλο τι αἰσθητὸν παρὰ τὸν κόσμον. p. 279a11 Ἄμα δὲ δῆλο ν, ὅτι οὐδὲ τόπος ἔξω τοῦ οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἔξω. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα οὐδὲν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ἐκ τούτου δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τόπος οὐδὲ κενὸν οὐδὲ χρόνος ἔστιν ἐκεῖ, ἐν δευτέρῳ σχήματι συναγὼν τὰ συμπεράσματα· ἐν παντὶ τόπῳ δυνατόν ὑπάρξαι σῶμα, ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἀδύνατον ὑπάρξαι σῶμα, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι τόπος. καὶ πάλιν· εἰ κενόν ἐστίν, ἐν ᾧ μὴ ὑπάρχει σῶμα, δυνατόν δὲ γενέσθαι, ἔξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ οὐ μόνον οὐκ ἔστι σῶμα, ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν γενέσθαι, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι κενόν. καὶ τρίτου πάλιν· ὁ χρόνος κινήσεως ὧν ἀριθμὸς ἐκεῖ πάντως ἔστιν, ὅπου κίνησις· κίνησις δέ, ὅπου κινούμενον σῶμα· εἰ οὖν χρόνος μὲν ὅπου καὶ σῶμα, ἔξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ οὐδὲν ἔστι σῶμα οὐδὲ γενέσθαι δύναται, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι χρόνος οὐδὲ γενέσθαι δύναται. Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ κενὸν εἶναι βουλόμενοι διὰ τοιαύτης αὐτὸ κατασκευάζουσιν ὑποθέσεως, ἔστω, φασίν, ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῆς ἀπλανοῦς ἐστῶτά τινα ἐκτείνειν πρὸς τὸ ἄνω τὴν χεῖρα· καὶ εἰ μὲν ἐκτείνει, λαμβάνουσιν, ὅτι ἔστι τι ἐκτὸς τοῦ οὐρανοῦ, εἰς δὲ ἐξέτεινεν, εἰ δὲ μὴ δύναται ἐκτείνειν, ἔσται τι καὶ οὕτως ἐκτὸς τὸ κωλύσαν τὴν τῆς χειρὸς ἔκτασιν. ^[30]

in Cael 7 284^b κἂν πρὸς τῷ πέρατι πάλιν ἐκείνου στὰς ἐκτείνειν, ὁμοίᾳ ἢ ἐρώτησις· εἶναι γὰρ δειχθήσεται καὶ ἐκείνου τι ἐκτὸς ὄν. “ὅτι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, μὴ ὑγιὲς τοῦτο, οὕτως ἂν δειχθείη· εἰ ἔστιν ὁ κόσμος τὸ πᾶν, καὶ μηδὲν ἔστι τοῦ παντὸς ἐκτός, οὐδ' ἂν τοῦ κόσμου τι ἐκτὸς εἴη· οὐ γὰρ ἂν ἔτι πᾶν εἴη, εἴ τι εἴη ἐκτὸς ἄλλο αὐτοῦ· ὥστε οὐδ' ἂν δύναίτο τις ἐκτείνειν τὴν χεῖρα γενόμενος ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ γὰρ τὸ ὅλως ἐκεῖ γενέσθαι τινα ἀδύνατον καὶ πρὸς ὑπόθεσιν· τὸ γὰρ σῶμα τὸ κύκλῳ κινούμενον τὸ θεῖον ἀπαθὲς καὶ μηδὲν τοιοῦτον ἐν αὐτῷ δέξασθαι δυνάμενον.” ἀλλ' αὕτη μὲν ἴσως οὐκ ἀναγκαία ἢ ἐνστασις· πολλάκις γὰρ ὑποτιθέμεθα τὰ ἀδύνατα διὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν τοῦ λόγου· καὶ ὁ Πλάτων γοῦν ὑπέθετό τινα ἐν τῷ ὑπεκκαύματι ἐστῶτα, καθ' ὃ ἡ τοῦ πυρὸς μάλιστα φύσις, καὶ πρὸς τῇ γῇ νεύουσιν ἔχοντα τὴν κεφαλὴν καὶ δύναμιν λαβόντα ὥστε τοῦ πυρὸς ἀφαιρούμενον ἰστάναι εἰς πλάστιγγας καὶ ἔλκειν τὸν ζυγὸν ἐπὶ τὸν ἀέρα. καίτοι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, ἀλλ' ἵνα δείξῃ μὴ φύσει ὄν τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ἐπὶ τῆς σφαίρας, τοῦτο ὑπέθετο. ἐπάγει γοῦν τῇ

ὑποθέσει· “ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζομένοι·ν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ δὲ πλεόν ἦττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω”. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ μετατιθεμένην τὴν γῆν εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ὑποθήσεται. ἀλλ’ ἐκεῖνο μᾶλλον ῥητέον, ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἐνεδείξατο, ὅτι, εἰ ἔστιν ὁ κόσμος τὸ πᾶν, καὶ μὴδὲν ἔστιν ἐκτὸς τοῦ παντός, ὁμοία ἢ ὑπόθεσις, ὡς εἴ τις εἰς τὸ μὴ ὄν ἐκτείνειν ἐπιχειροίη τὴν χεῖρα· εἴτε γὰρ ἐκτεῖνοι, ἔστι τις τόπος ὁ δεχόμενος καὶ οὐκέτι τὸ μὴ ὄν, εἴτε μὴ δύναιτο ἐκτείνειν, ἔστι τὸ κωλύον. ἄτοπος οὖν ἡ ὑπόθεσις καὶ τὸ ζητούμενον προλαμβάνουσα τῇ φαντασίᾳ, ὅτι ἔστι τι τοῦ παντός ἐκτὸς ἢ κενὸν ἢ στερέμνιον. “καὶ ἐξ αὐτοῦ δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, οὐ ὑποτίθενται κενοῦ, ἀναιροῦσι τὸ εἶναι κενόν. ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἐκτὸς τοῦ κόσμου κενόν· τοῦτο δὴ ἦτοι πεπερασμένον ἐστὶν ἢ ἄπειρον. ἀλλ’ εἰ μὲν πεπερασμένον, ὑπὸ τινος περατοῦται, καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ πέρατος τοῦ κενοῦ ὁ αὐτὸς ἐρωτηθήσεται λόγος, καὶ ἐκτενεῖ τις τὴν χεῖρα ἢ οὐκ ἐκτενεῖ· τί γὰρ φήσουσιν; εἰ δὲ ἄπειρον εἴη, ὥσπερ Χρυσίππῳ δοκεῖ, κενὸν δὲ τοῦτο φασὶ διάστημα, ὃ οἶόν τε ὄν σῶμα δέξασθαι μὴ δέδεκται, τῶν δὲ πρὸς τι ἀναγκαῖον, εἰ θάτερον ἔστι, καὶ θάτερον εἶναι, εἰ ἔστι τὸ οἶόν τε δέξασθαι, εἴη ἂν καὶ τὸ δεχθῆναι δυνάμενον ἢ ἐνδέχεται εἶναι· σῶμα δὲ οὔτε αὐτοὶ λέγουσιν οὔτε ἔστιν ἄπειρον, ὃ οἶόν τέ ἐστι δεχθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀπείρου κενοῦ· οὐδ’ ἄρα τὸ οἶόν τε δέξασθαι ἔστιν αὐτό.” [35]

in Cael 7 286
 Ἐνναρχος δὲ τὸ οἶόν τε δέξασθαι μετέβαλεν εἰς τὸ δεκτικόν, ὡς οὕτως λύσων τὴν ἐκ τοῦ πρὸς τι ἐπιφερομένην ἀτοπίαν τῇ θέσει· οὐ μὴν πλεόν τι ἢ μετάληψις ἐποίησε. τὸ γὰρ δεκτικὸν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ οἶόν τε δέξασθαι, τοιοῦτον δὲ ὄν μένει πρὸς τι ὄν. “ἔτι, φησὶν, εἰ ἐν κενῷ ἀπείρῳ ὁ κόσμος, τίς ἢ αἰτία τοῦ μένειν αὐτῷ, ἔνθα ἔστιν; οὐδὲν γὰρ σῶμα ῥοπήν ἔχον οἶόν τέ ἐστι μένειν μὴ κωλύοντός τινος ἐκτός, εἰ μὴ ἐν οἰκείῳ εἴη τόπῳ· τῷ δὲ κενῷ οὐδεμία διαφορά, ὡς εἶναι αὐτοῦ τόδε μὲν οἰκεῖον τῷ ἐν αὐτῷ σώματι, τόδε δὲ μή. εἰ δὲ μὴ μένει ὁ κόσμος, ἀλλὰ φέρεται, τί μᾶλλον ἐπὶ τάδε ἢ τάδε οἰσθήσεται ἀδιαφόρου ὄντος τοῦ κενοῦ; εἰ δὲ πάντῃ φέροιτο, διασπασθεῖη ἂν· οὐδὲ γὰρ ὁ θεὸς αὐτοῖς εὐλόγως <ἂν> ἀνθιστὰς ἑαυτὸν εἴη· πῦρ γὰρ ὦν φέροιτο ἂν καὶ αὐτὸς τὴν κίνησιν τοῦ πυρός,” ἢ “οὐ τοιοῦτον λέγομεν αὐτὸν πῦρ ἄφθαρτον αὐτὸν ὑποτιθέμενοι” φαῖεν ἂν πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον; “τὸ δὲ λέγειν”, φησὶν, “ὑπὸ πνεύματος συνεχόμενον τὸν κόσμον τεταμένου διὰ παντός αὐτοῦ κατέχεσθαι, ἔνθα ἔστι τοῦ κενοῦ, κενολογεῖν ἐστὶν· ἔδει γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον σωμάτων ὑπὸ πνεύματος καὶ αὐτὸ συνεχόμενον μὴ κινεῖσθαι κατὰ τόπον. ἔτι τὸ πνεῦμα πρὸς μὲν τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὰ μόρια τοῦ ἐν ᾧ ἔστι συνεργοῖ ἂν συνέχον αὐτό, οὐκέτι μέντοι καὶ πρὸς τὸ μὴ φέρεσθαι, καὶ αὐτὸ κινητὸν ὄν καὶ οὐδενὶ σώματι πρὸς τὴν κατὰ φύσιν ῥοπήν ἐμποδίζον, πρὸς τῷ καὶ τὸ λέγειν ἕκαστον τῶν σωμάτων ὑπὸ πνεύματός τινος συνέχεσθαι ψεῦδος εἶναι, ὡς ἐν ἄλλοις, φησὶν, ἡμῖν δέδεικται.” διαβάλλει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὸ τῇ φαντασίᾳ τῆς χειρὸς ἀκολουθοῦντας ἀληθὲς ἡγεῖσθαι τὸ λεγόμενον. “πολλῶν γάρ, φησί, καὶ ἀδυνάτων φαντασίας ἴσχομεν· καὶ γὰρ ἕκαστος ἑαυτὸν ἔξω τοῦ ἄστεος φαντασθεῖη ἂν καὶ τὸ μέγεθος πολλαπλάσιον ἢ βραχύτατον καὶ κεγχριαῖον.” Ταῦτα καὶ περὶ τούτων· τοῦ δὲ Πλάτωνος δύο αἰτίαι ἀποδεδωκότος τοῦ ἑνα μόνον εἶναι τὸν κόσμον, μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ παραδείγματος· “ἵνα γάρ”, φησί, “κατὰ τὴν μόνωσιν ὅμοιον ἢ τῷ παντελεῖ ζῳῷ, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους ἐποίησεν ὁ ποιῶν κόσμους, ἀλλ’ εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανός ἐστὶ τε καὶ ἔσται”. εἰ γὰρ μετ’ ἄλλων ἦν, οὐκ ἂν ἦν παντέλειος οὗτος ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, ὥσπερ ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ παράδειγμα, οὐδὲ ἐν ἂν ἦν τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα, εἴπερ, ὡς πρὸ ὀλίγου δεικνύειν ἐπειράθην, ἐνὸς ἀεὶ παραδείγματος μία ἐστὶν εἰκὼν, πρὸς ὃ προσεχῶς τε καὶ προηγουμένως ἀφομοιοῦται. [30]

in Cael 7 287
 Ἐτέραν δὲ αἰτίαν ὁ Πλάτων ἀποδίδωσι τοῦ ἑνα τὸν κόσμον εἶναι ταύτην, ἣν καὶ Ἀριστοτέλης ἡσπάσατο, τὸ ἐκ πάσης αὐτὸν εἶναι τῆς σωματικῆς συστάσεως. ἵνα δὲ κἀν τούτοις ἢ συμφωνία

φανῇ τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς τὸν διδάσκαλον καὶ μέχρι τῶν ὀνομάτων αὐτῶν ἀπαράλλακτος, καὶ ταῦτα τοῦ Πλάτωνος τὰ ῥήματα παραθήσομαι· “τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἐν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἢ τοῦ κόσμου σύστασις· ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατος τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν αὐτὸν ὁ ξυνιστὰς μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών, τόδε διανοηθεὶς, πρῶτον μὲν, ἵνα ὅλον ὃ τι μάλιστα ζῶν τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς δὲ τούτῳ ἔν, ἅτε οὐχ ὑπολελειμμένων, ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτο γένοιτο ἄν, ἔτι δὲ ἵνα ἀγήρων καὶ ἄνοσον.” εἴτα ὀλίγα προσθεὶς ἐπάγει· “διὰ δὴ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ἐν ὅλον ἐξ ὅλων ἀπάντων τέλεον καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεκτίνετο.” ταῦτα καὶ ὁ Ἀριστοτέλης αὐτοῖς λέγει τοῖς ῥήμασιν, ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς οἰκείας ὕλης ὧν ὁ κόσμος εἷς καὶ μόνος καὶ τέλειος ὁ οὐρανὸς ἐστὶν οὗτος. p. 279a18 Διόπερ οὔτε ἐν τόπῳ τάκεῖ πέφυκεν ἕως τοῦ ὅθεν ἤρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. Ὁ Ἀλέξανδρος τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἦτοι περὶ τοῦ πρώτου κινουῦντος λέγεσθαι φησιν, ὅπερ ἔξω δοκεῖ εἶναι παντὸς τοῦ σώματος τῷ ἐν μηδενὶ εἶναι, οὐκ ἐν τόπῳ· ἀσώματον γάρ· ἢ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας· καὶ μᾶλλον περὶ ταύτης ἀκούει πάντα ἕως τοῦ τοῦ δὲ κύκλῳ σώματος ὁ αὐτὸς τόπος, ὅθεν ἤρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. δέδειχε γάρ, φησὶν, ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ, διὰ τὸ τόπον μὲν εἶναι τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος, μὴ περιέχεσθαι δὲ ταύτην ὑπ’ ἄλλου σώματος· καὶ ἐν χρόνῳ δὲ ταῦτα, ἃ περιέχει ὁ χρόνος, ὥς ἐν μέρει χρόνου ὑφεστάναι. εἰ οὖν μήτε τι σῶμά ἐστιν ἐκτὸς αὐτῆς μήτε χρόνος περιέχων αὐτῆς τὸ εἶναι, οὔτε ἐν τόπῳ ἂν εἴη οὔτε ὑπὸ χρόνου ἂν γηράσκοι. καὶ ἐστὶ καὶ τοῦτο τῷ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰρημένῳ οἰκεῖον· “τέλειον, γάρ φησι, καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεκτίνετο”. ὑπὲρ δὲ τὴν ἐξωτάτω φορὰν εἰ μὲν λέγοι, φησί, περὶ τοῦ πρώτου αἰτίου, εἴη ἂν λέγων τὸ ὑπὲρ τὴν περιφορὰν τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας· εἰ δὲ λέγοι περὶ τοῦ θείου σώματος ταῦτα, ἐξωτάτω φορὰν ἂν λέγοι τὴν ὑστάτην τῶν ἐπ’ εὐθείας κινήσεων· τὴν γὰρ τῶν ἐπ’ εὐθείας κινήσεων εἴωθε λέγειν φορὰν, τὴν δὲ ἐγκύκλιον περιφορὰν. [5]

in Cael 7 268 ὑπὲρ οὖν τὴν ἐξωτάτω φορὰν τὸ κυκλοφορητικὸν ἔστι πᾶν σῶμα, ὅπερ μήτε ἐν τόπῳ μήτε ἐν χρόνῳ ὃν αἰδίων καὶ ἀγήρων φησί. καὶ γὰρ σύμπαν μὲν τὸ θεῖον σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ, μόρια δὲ αὐτοῦ ἐν τόπῳ, αἱ τῶν πλανήτων σφαῖραι ἐν τόπῳ. εἰπὼν δὲ τὴν ἀρίστην καὶ αὐταρκεστάτην ζωὴν ἔχοντα τὰ θεῖα διατελεῖν τὸν ἅπαντα αἰῶνα βούλεται καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ αἰῶνος συστήσαι τὴν ἀθανασίαν αὐτῶν καὶ τὴν αἰδιότητα καὶ πρῶτον τὴν ὀλοσχερῇ τοῦ αἰῶνος σημασίαν διαρθρώσας ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὴν κυρίως λεγομένην ἄνεισιν. αἰῶνα γὰρ ἐκάστου λέγομεν τὴν περιεκτικὴν τελειότητα τοῦ χρόνου τῆς ἐκάστου ζωῆς, οὐ μὴδὲν ἐστὶν ἔξω κατὰ φύσιν· “ἄνερ, ἀπ’ αἰῶνος νέος ὦλεο”, φησὶν Ὀμηρος, τουτέστι πρὸ τῆς τοῦ κατὰ φύσιν ἐπιβάλλοντός σοι χρόνου τελειότητος. κυριώτερον δὲ αἰῶνα λέγεσθαι φησὶν Ἀριστοτέλης τὴν ὁλότητα καὶ τελειότητα τὴν συναιρουσαν τὸν ἄπειρον χρόνον τοῦ παντὸς οὐρανοῦ· οὗτος γὰρ δικαίως ἀπὸ τοῦ αἰεῖ εἶναι τὴν ἐπωνυμίαν λαβὼν ἀθάνατος καὶ θεῖός ἐστιν καὶ τοῖς μὲν προσεχῶς καὶ κυρίως αὐτοῦ μετέχουσιν ἀθανασίας καὶ αἰδιότητός ἐστιν αἷτιος, ἔχων καὶ περιέχων ἐν ἑαυτῷ τὸν σύμπαντα χρόνον, τοῖς δὲ ἄλλοις μερικὴν τῆς ζωῆς παράτασιν χορηγεῖ· πᾶσι γὰρ ἀπ’ αὐτοῦ χορηγεῖται τὸ εἶναι τε καὶ ζῆν, τοῖς μὲν ἀκριβέστερον, τοῖς δὲ ἀμυδρότερον. οἶδε δὲ καὶ πρὸ τούτου αἰῶνα ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ δύναμιν ὄντα τοῦ πρώτου παρ’ αὐτῷ νοῦ, ὃν ὁ Πλάτων “παράδειγμά” φησι τοῦ χρόνου· τούτου γὰρ ἐν ἐνὶ μένοντος κατ’ ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα τὸν χρόνον ὑφίστασθαι. ἀπὸ δὲ τοῦ οὐρανοῦ αἰῶνος ἐξηρητῆσθαι φησι τὸ εἶναι πᾶσι, διότι ἢ ἐκεῖνου κινήσεις τοῖς ἐν γενέσει πᾶσιν αἰτία τοῦ εἶναι. ὅτι δὲ αἰδίων τὸ θεῖον, μαρτυρεῖ, φησί, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλαχοῦ προφαινόμενα ἐν τοῖς λόγοις, ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον· εἰ γὰρ ἀμετάβλητον, καὶ αἰδίων. ἐγκύκλια δὲ καλεῖ φιλοσοφήματα τὰ κατὰ τάξιν ἐξ ἀρχῆς τοῖς πολλοῖς προτιθέμενα, ἅπερ καὶ ἐξωτερικὰ καλεῖν εἰώθαμεν, ὥσπερ

καὶ ἀκροαματικὰ καὶ συνταγματικὰ τὰ σπουδαιότερα· λέγει δὲ περὶ τούτου ἐν τοῖς Περὶ φιλοσοφίας.^[30]

in Cael 7 289

καθόλου γάρ, ἐν οἷς ἐστὶ τι βέλτιον, ἐν τούτοις ἐστὶ τι καὶ ἄριστον· ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ἐν τοῖς οὐσιν ἄλλο ἄλλου βέλτιον, ἔστιν ἄρα τι καὶ ἄριστον, ὅπερ εἴη ἂν τὸ θεῖον. εἰ οὖν τὸ μεταβάλλον ἢ ὑπ' ἄλλου μεταβάλλει ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ, καὶ εἰ ὑπ' ἄλλου, ἢ κρεῖττονος ἢ χειρόνος, εἰ δὲ ὑφ' ἑαυτοῦ, ἢ ὡς πρὸς τι χειρόν ἢ ὡς καλλίωνός τινος ἐφιεμένον, τὸ δὲ θεῖον οὔτε κρεῖττόν τι ἔχει ἑαυτοῦ, ὑφ' οὗ μεταβληθήσεται· ἐκεῖνο γὰρ ἂν ἦν θεϊότερον· οὔτε ὑπὸ χειρόνος τὸ κρεῖττον πάσχειν θέμις ἐστὶ· καὶ μέντοι, εἰ ὑπὸ χειρόνος, φαῦλον ἂν τι προσελάμβανεν, οὐδὲν δὲ ἐν ἐκείνῳ φαῦλον· ἀλλ' οὐδὲ ἑαυτὸ μεταβάλλει ὡς καλλίωνός τινος ἐφιεμένον· οὐδὲ γὰρ ἐνδεές ἐστι τῶν αὐτοῦ καλῶν οὐδενός· οὐ μέντοι οὐδὲ πρὸς τὸ χειρόν, ὅτε μὴδὲ ἄνθρωπος ἐκὼν ἑαυτὸν χειρῶ ποιεῖ, μῆτε δὲ ἔχει τι φαῦλον μὴδὲν, ὅπερ ἂν ἐκ τῆς εἰς τὸ χειρόν μεταβολῆς προσέλαβε. καὶ ταύτην δὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου τῆς Πλάτωνος Πολιτείας Ἀριστοτέλης μετέλαβε τὴν ἀπόδειξιν· λέγει γὰρ ἐν ἐκείνοις ὁ Πλάτων· “Οὐκ ἀνάγκη, εἴπερ τι ἐξίσταται τῆς αὐτοῦ ιδέας, ἢ αὐτὸ ὑφ' ἑαυτοῦ μεθίστασθαι ἢ ὑπ' ἄλλου; Ἀνάγκη. Οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα ἔχοντα ἥκιστα ἀλλοιοῦνται τε καὶ κινεῖται, οἷον σῶμα ὑπὸ σιτίων τε καὶ ποτῶν καὶ πόνων;” εἴτα τοῦτο δείξας ἐπάγει· “Ἀλλ' ἄρ' αὐτὸς αὐτὸν μεταβάλλει ἂν καὶ ἀλλοιοῖ; Δῆλον, ἔφη, ὅτι εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιόν τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν ἢ ἐπὶ τὸ χειρόν καὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ; Ἀνάγκη, ἔφη, ἐπὶ τὸ χειρόν, εἴπερ ἀλλοιοῦται· οὐ γὰρ που ἐνδεᾶ γε φήσομεν τὸν θεὸν κάλλους ἢ ἀρετῆς εἶναι.” καὶ δείξας, ὅτι οὐδεὶς ἐκὼν ἑαυτὸν χειρόνα ποιεῖ, ἐπήγαγεν· “ἀλλ', ὡς ἔοικε, κάλλιστος καὶ ἄριστος ὢν εἰς τὸ δυνατόν ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀπλῶς ἐν τῇ ἑαυτοῦ μορφῇ”. εὐλόγως δέ φησιν αὐτοῦ καὶ τὴν κίνησιν αἰδίδιον εἶναι· ἅπαντα γὰρ παύεται κατὰ φύσιν κινούμενα, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον ἐξ ἄλλου, καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ἀρχὴ τῆς κινήσεως αὐτοῖς ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ οὐσί, τὸ δὲ τέλος ἐν τῷ οἰκείῳ γενομένοις, τοῦ δὲ κύκλῳ κινουμένου σώματος ὁ αὐτὸς τόπος καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ κινήσεως, καὶ διὰ μὲν τὸ ἀεὶ ἐν τέλει εἶναι ἀεὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ ἀγαθῷ ἐστὶ, διὰ δὲ τὸ ἀεὶ ἐν ἀρχῇ, ἅπυστον ἔχει τὴν κίνησιν· οὐδὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ παύεται. Ταῦτα, ὅπερ εἶπον, πάντα ἀπ' ἀρχῆς τῆς ῥήσεως μέχρι τέλους ἐπὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ἀκούειν μᾶλλον ἀξιοῖ ὁ Ἀλέξανδρος, οἱ δὲ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν πάντα ὡς ἐπὶ τῶν ἀκινήτων αἰτίων τῶν τὰ οὐράνια κινούντων εἰρημένα παραينوῦσιν ἀκούειν.^[30]

in Cael 7 290

ἀλλ' ὅτι μὲν οὐ πάντα ἐπὶ τοῦ οὐρανίου σώματος ἀκούειν δυνατόν, φανερόν, οἶμαι, ἐκ τῶν προσεχῶς εἰρημένων. δείξας γάρ, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον, ἐπήγαγεν “ἅμα δὲ δῆλον, ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ” καὶ δείξας καὶ ταῦτα καὶ συμπερανάμενος ἐν τῷ “φανερόν ἄρα, ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἔστιν ἔξω” τότε ὥσπερ πορίσματα ἐκ τῶν εἰρημένων ἐπάγει· διόπερ οὔτε ἐν τόπῳ τάκεϊ πέφυκεν οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν καὶ τὰ ἐξῆς, δηλονότι τάκεϊ λέγων τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. πῶς οὖν ἂν ὁ οὐρανὸς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ λέγοιτο; πῶς δὲ τῶν οὐρανίων ἔλεγεν οὐδενὸς οὐδεμίαν εἶναι μεταβολὴν ἅπυστον αὐτῶν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν ὁρῶν; ἀλλ' οὐδὲ τὰ ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένα φορὰν τὰ οὐράνια ἂν εἴπε· καὶ γὰρ τὸ “κύκλῳ φερόμενον” λέγει πολλάκις καὶ οὐκ ἀεὶ “περιφέρεσθαι”· λέγει γοῦν ἐν τοῖς φθάσασιν “ἄλλος δὲ ὁ τοῦ κύκλῳ φερομένου, ὅσπερ ἐστὶν ἔσχατος”. πῶς δὲ “τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον θεῖον” τὸν οὐρανὸν ἔλεγεν; ἢ πῶς οὐκ ἂν εἴη τι κρεῖττον ἄλλο τοῦ οὐρανοῦ, ὃ τι κινήσει αὐτό, εἴπερ τὸ ἀκίνητον αἴτιον κρεῖττόν ἐστιν τὸ τῆς αἰδίου κινήσεως αὐτῷ αἴτιον; ὅτι δὲ οὐδὲ πάντα περὶ τῶν νοητῶν αἰτίων ἀκούειν δυνατόν, δῆλον ἐκ τοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντός οὐρανοῦ τέλο ς· καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ ἐπὶ τέλει τὰ δεικνύντα εὐλόγως ἅπυστον κίνησιν κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν. ἀλλ' ὅτι μὲν μεμέλανται τὸ ῥητόν, πρόδηλον· οὐ γὰρ ἂν ἄνδρες κλεινοὶ τοσαύτην

ἔσχον περὶ αὐτὸ διαφωνίαν. μήποτε δὲ περὶ μὲν τῶν νοητῶν εἴρηται ὡς ὑπὲρ τὴν σωματικὴν ὄντων φύσιν καὶ οὕτως ἔξω λεγομένων αὐτῆς· καὶ γάρ, ὅταν ἐζήτει, εἰ ἔστι τι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ὡς τόπον τοῦ ἔξω σημαίνοντος ἔλεγε· παραδοὺς δὲ τὸ τοῦ αἰῶνος σημαίνον· τὸ προσεχὲς ἡμῖν τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωῆς χρόνον ἀνέβη ἀπ' ἐκείνου ἐπὶ τὸν οὐράνιον αἰῶνα λέγων κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος καὶ διὰ τοῦτο νῦν τοῦ οὐρανοῦ ἐμνημόνευσεν· εἴτα ἀπὸ τούτου ἐπὶ τὸν ὑπερκόσμιον αἰῶνα, ὅταν λέγῃ· καὶ τὸ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰῶν ἐστὶ· καὶ ὃ γε κυριώτατος οὗτος, ἀφ' οὗ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ ζῆν ἀκριβέστερον μὲν τοῖς οὐρανίοις ἔπεισιν, ἀμυδρότερον δὲ τοῖς ὑπὸ σελήνην. [30]

in Cael 7 291 καὶ τὸ ἀμετάβλητον δὲ παντὶ τῷ θεῷ μαρτυρῶν τῷ πρώτῳ καὶ ἀκροτάτῳ περὶ τῶν νοητῶν καὶ ἀκινήτων ἀρχῶν ἔοικε λέγειν τῶν τὰς οὐρανίους σφαίρας κινουσῶν· καὶ γὰρ ὅτι μὲν περὶ πολλῶν λέγει, δηλοῖ τὸ πᾶν, ὅτι δὲ ἀκίνητον τὸ ἀμετάβλητον, ὅτι δὲ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον. ἀλλὰ καὶ τὸ μὴδὲν εἶναι κρεῖττον, ὃ κινήσει αὐτό, ἐκείνῳ μᾶλλον ἢ τῷ οὐρανῷ προσήκει· τὸν γὰρ οὐρανὸν κινεῖ τὸ ἀκίνητον αἴτιον κρεῖττον ὑπάρχον αὐτοῦ. καὶ εἴπερ ἐκεῖνο περὶ τῶν νοητῶν εἴρηται τὸ οὐδὲ ἔστιν οὐδενὸς οὐδεμίας μεταβολῆς τῶν ὑπὲρ τὴν ἑξωτάτων τεταγμένων φορὰν, ἐκείνοις μαρτυρεῖν φησὶ τὸ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλάκις προφαινόμενον, ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον. τὸ δὲ καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως λέγεται μὲν σαφῶς περὶ τοῦ οὐρανοῦ, εἴπερ οὕτως γέγραπται, καὶ δοκεῖ συνῆφθαι τοῖς πρὸ αὐτοῦ ὡς περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦτο λεγόμενον, ὅτι μὴ πρόσκειται, τί τὸ τὴν ἄπαυστον κινούμενον κίνησιν. περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγεσθαι δοκεῖ, πῶς δὲ ἂν εἴη περὶ τοῦ αὐτοῦ λεγόμενον, εἴπερ ἐκεῖνο μὲν ἀμετάβλητον δέδεικται καὶ μὴδὲ εἶναι ἄλλο κρεῖττον, ὃ τι κινήσει αὐτό, τοῦτο δὲ ἄπαυστον κίνησιν κινεῖσθαι εὐλόγως; εἰ δὲ νομίζει τις ἀμετάβλητον ἐκεῖνο λέγεσθαι κατὰ τὰς ἄλλας μεταβολὰς πλὴν τῆς κατὰ τόπον, θαυμάζω, εἰ τῆς Ἀριστοτέλους ἀκριβείας ἦν εἰπεῖν περὶ τῶν κατὰ τόπον κινουμένων, ὅτι οὐδὲ ἔστιν οὐδενὸς οὐδεμίας μεταβολῆς. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ ποιῆσαν καὶ τὰ πρότερα περὶ τῶν οὐρανίων ὑπονοεῖσθαι τοῦτο μάλιστα τὸ ῥητόν ἐστι τὸ καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως καὶ τὰ συνεχῆ αὐτῷ, πρόδηλον. εἰ μέντοι οὕτως ἔχοι ἡ γραφή, ὡς ἔν τισιν ἡῦρον ἀντιγράφοις, καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖ εὐλόγως, ἀλλ' οὐχὶ κινεῖται, ὡς Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, καὶ τοῦτο καὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ πάντα δυνατόν ἀβιάστως ἐπὶ τὰ νοητὰ καὶ ἀκίνητα αἴτια καὶ ἔξω τοῦ κόσμου λεγόμενα ὡς ὑπερκόσμια ἀνάγειν. διότι γὰρ ἀμετάβλητα καὶ ἀκίνητὰ ἐστὶν ἐκεῖνα, διὰ τοῦτο ἄπαυστον κίνησιν κινεῖται προσεχῶς ὑπ' αὐτῶν κινούμενα τὰ οὐράνια· τοῦ γὰρ κινουῦντος αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος καὶ τὸ προσεχῶς ὑπ' αὐτοῦ κινούμενον δι' ἄκρας ἐπιτηδεϊότητος αὐτῷ συνημμένον ἀπαύστως κινεῖται. συνεχῆς δὲ καὶ αἰδῖος ἡ κυκλικὴ μόνη δέδεικται κίνησις ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ἀλλὰ καὶ διότι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανὸς εἰς νοῦν ἐστραμμένος καὶ τῆς ἐκείνου ταυτότητος ἐφιεμένος καὶ τῆς αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης ἐνεργείας μετέχων, διὰ τοῦτο ἄπαυστον κινεῖται κίνησιν. [35]

in Cael 7 298 τὰ μὲν γὰρ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἄλλην ἀρχὴν ἔχοντα τῆς κινήσεως καὶ ἄλλην τελευτὴν κινεῖται μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, παύεται δὲ εἰς τὸ τέλος καὶ τὸν οἰκείον ἐλθόντα τόπον, τοῦ δὲ κύκλῳ κινουμένου σώματος, ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς τόπος ἐστίν, ὅθεν τε ἄρχεται καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ, διότι μὲν αἰεὶ ἐν τέλει, αἰεὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ἐστί, διότι δὲ αἰεὶ ἐν ἀρχῇ αἰεὶ κινεῖται πρὸς τὸ τέλος. p. 279b4 Τούτων δὲ διωρισμένων ἕως τοῦ τοὺς μέλλοντας τάληθες κρίνειν καλῶς. Δύο προθέμενος δεῖξαι περὶ τοῦ κόσμου, καὶ ὅτι εἷς ἐστὶ καὶ ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος, δείξας τὸ πρότερον μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ λοιπὸν καὶ πρῶτον, ὥσπερ εἶωθε, τὰς τῶν ἄλλων περὶ τοῦ προκειμένου δόξας ἐπισκέπτεται πολυειδεῖς οὕσας, ὡς δοκοῦσι. καὶ γὰρ οἱ μὲν γενητὸν καὶ

ἄφθαρτον δοκοῦσι λέγειν, οἱ δὲ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, οἱ δὲ γενητὸν καὶ φθαρτόν· τὸ γὰρ ἀγέννητον μὲν αὐτὸν φθαρτὸν δὲ εἶναι οὐδεὶς οὐδὲ μέχρι δοκῆσεως ἐτόλμησεν εἰπεῖν. τοῦτο δὲ τὸ τὰς προκειμένας δόξας τῶν ἄλλων προεξετάζειν αἰὲν μὲν φαίνεται ποιῶν ὁ Ἀριστοτέλης, νῦν δὲ καὶ τὰς χρεῖας, ἃς ἡμῖν ἔχει τοῦτο, προστέθηκε τρεῖς ἢ τέσσαρας οὕσας· πρώτην μὲν καὶ κυριωτάτην, ὅτι οὐκ ἔστι τῆς ἀληθείας εὐπορήσαι μὴ πρότερον πολυειδῶς ἀπορήσαντα, ὥς καὶ τοῦτο ἐν ἄλλοις αὐτὸς διδάσκει. αἱ δὲ τῶν ἐναντίων δογμάτων ἀποδείξεις ἀπορίαι περὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶν· οἱ γὰρ ἀποδεικνύναι δοκοῦντες λόγοι, ὅτι γενητὸς ὁ κόσμος, ἀπορίαι γίνονται πρὸς τοὺς ἀγέννητον δεικνύντας· ὥστε ὁ βουλόμενος ἀποριῶν εὐπορεῖν τὰς ἐναντίας ἀλλήλων δόξας ἐπισκεπτέσθω καὶ τοὺς κατασκευαστικούς αὐτῶν λόγους. δεύτερον δὲ ὄφελος τὸ τὰ παρ' ἡμῶν λεχθησόμενα καὶ μᾶλλον πιστὰ φανήσεσθαι τοῖς ἀκούουσιν, ὅταν μὴ τὰ παρ' ἡμῶν, ἀλλ' ἀμφοῖν τῶν ἀμφισβητουμένων καὶ ζητουμένων λόγων τῶν τε ἡμετέρων καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς τὰς δικαιολογίας, τουτέστι τὰς ἀποδείξεις, ἀκούσωσι. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν τῶν ἡμετέρων λόγων ἀκουσομένοις καὶ μάθησιν ἀκριβεστέραν ἐμποιεῖ διὰ τὴν τῶν ἀποριῶν εὐπορίαν καὶ πειθῶ βεβαιωτέραν, ὥς μὴδὲ ἐκεῖνα ἀγνοούντων ἡμῶν, ἡμῖν δὲ ἦττον ἂν ὑπάρχοι τὸ δοκεῖν ἐρήμην καταψηφίζεσθαι τῶν ἐναντίων, ἐὰν αὐτῶν τὰς ἀποδείξεις ἐκθώμεθα καὶ κρατύνωμεν αὐτὰς κατὰ δύναμιν, ὅπερ ὁ Πλάτων μάλιστα ποιεῖ· οὐδεὶς γὰρ Καλλικλῆς ἢ Θρασύμαχος ἢ Πρωταγόρας οὕτως ἂν πιθανῶς τοῖς ἑαυτοῦ συνηγόρησε λόγοις, ὥς ὁ Πλάτων αὐτοῖς συνηγορεῖ. ^[30]

in Cael 7 ²⁹³ τὸ δὲ καταδικάζεσθαι ἀντὶ τοῦ καταψηφίζεσθαι εἴρηται ταῦτόν σημαῖνον τῷ καταδικάζειν παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοῦ ῥηθέν. ἀλλὰ καὶ τοῦ μὴ δεῖν ἐρήμην καταψηφίζεσθαι τὴν αἰτίαν ἐπάγει καλῶς· διαιτητὰς γὰρ δεῖ, φησὶν, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας τάληθές κρίνειν ἰκανῶς, πῶς δὲ διαιτᾶν δυνατὸν μὴ καὶ τοὺς ἐναντίους λόγους ἀκούοντα; p. 279b12 Γενόμενον μὲν οὖν ἅπαντες εἶναί φασιν ἕως τοῦ καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Τὸ κοινὸν τῆς τῶν προτέρων δόξης εἰπὼν οὕτως ἐπάγει τὴν διαφοράν. καὶ γὰρ περὶ μὲν τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον πάντας ὁμογνωμονεῖν φησι τοὺς τε θεολόγους καὶ τοὺς φυσικούς· τῶν δὲ γεγονέναι λεγόντων αὐτὸν οἱ μὲν αἰδίων λέγουσιν, ὥσπερ Ὀρφεὺς καὶ Ἡσίοδος καὶ μετ' αὐτοὺς ὁ Πλάτων, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος· τινὲς δὲ τῶν γενητὸν λεγόντων φθαρτὸν λέγουσι, διχῶς δὲ τοῦτο· οἱ μὲν γὰρ οὕτως φθαρτόν, ὥσπερ ὅτιοῦν ἄλλο τῶν συνισταμένων ἀτόμων, οἷον Σωκράτη φθειρόμενον ἅπαξ καὶ μηκέτι ἀνακάμπτοντα, οἱ δὲ ἐναλλάξ γίνεσθαι καὶ φθειρεσθαι τὸν αὐτὸν καὶ πάλιν γενόμενον πάλιν φθειρεσθαι λέγουσι, καὶ αἰδίων εἶναι τὴν τοιαύτην διαδοχήν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς τὴν Φιλίαν λέγων καὶ τὸ Νεῖκος παρὰ μέρος ἐπικρατοῦντα τὴν μὲν συνάγειν τὰ πάντα εἰς ἓν καὶ φθείρειν τὸν τοῦ Νεῖκος κόσμον καὶ ποιεῖν ἐξ αὐτοῦ τὸν σφαῖρον, τὸ δὲ Νεῖκος διακρίνειν πάλιν τὰ στοιχεῖα καὶ ποιεῖν τὸν τοιοῦτον κόσμον. ταῦτα δὲ Ἐμπεδοκλῆς σημαίνει λέγων· ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν' εἰς ἓν ἅπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορούμενα Νεῖκος ἔχθει, ἡδὲ πάλιν διαφύντος ἐνὸς πλέον' ἐκτελέθουσι, τῇ μὲν γίγνονταί τε καὶ οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰών· ἢ δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, ταύτη δ' αἰὲν ἕασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον. ^[25]

in Cael 7 ²⁹⁴ καὶ Ἡράκλειτος δὲ ποτὲ μὲν ἐκπυροῦσθαι λέγει τὸν κόσμον, ποτὲ δὲ ἐκ τοῦ πυρὸς συνίστασθαι πάλιν αὐτὸν κατὰ τινὰς χρόνων περιόδους, ἐν οἷς φησι· “μέτρα ἀπτόμενος καὶ μέτρα σβεννύμενος”. ταύτης δὲ τῆς δόξης ὕστερον ἐγένοντο καὶ οἱ Στωικοί. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἐάσθωσαν· ὅτι δὲ οἱ θεολόγοι οὐχ ὥς ἀπὸ χρονικῆς ἀρχῆς, ἀλλ' ὥς ἀπὸ αἰτίας ποιητικῆς λέγουσι τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου καὶ ταύτην μυθικῶς ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα, πρόδηλον. Ἐμπεδοκλῆς δὲ ὅτι δύο κόσμους ἐνδείκνυται, τὸν μὲν ἡνωμένον καὶ νοητόν, τὸν δὲ διακεκριμένον καὶ αἰσθητόν, καὶ ὅτι καὶ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ τὴν ἔνωσιν ὁρᾷ καὶ τὴν διάκρισιν, ἐν ἄλλοις οἶμαι μετρίως ἐκ τῶν αὐτοῦ δεδειχέναι ῥημάτων. καὶ Ἡράκλειτος δὲ δι' αἰνιγμῶν τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν ἐκφέρων οὐ

ταῦτα, ἅπερ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς, σημαίνει· ὁ γοῦν ἐκεῖνα εἰπὼν περὶ γενέσεως, ὡς δοκεῖ, τοῦ κόσμου καὶ τάδε γέγραφε· “κόσμον τόνδε οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ’ ἦν αἰεῖ”. πλὴν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος βουλόμενος τὸν Ἡράκλειτον γενητὸν καὶ φθαρτὸν λέγειν τὸν κόσμον ἄλλως ἀκούει τοῦ κόσμου νῦν. “οὐ γὰρ μαχόμενα, φησί, λέγει ὡς ἂν τῷ δόξαι· κόσμον γάρ, φησὶν, ἐνταῦθα οὐ τήνδε λέγει τὴν διακόσμησιν, ἀλλὰ καθόλου τὰ ὄντα καὶ τὴν τούτων διάταξιν, καθ’ ἣν εἰς ἐκάτερον ἐν μέρει ἡ μεταβολὴ τοῦ παντός, ποτὲ μὲν εἰς πῦρ, ποτὲ δὲ εἰς τὸν τοιόνδε κόσμον· ἡ γὰρ τοιαύτη τούτων ἐν μέρει μεταβολὴ καὶ ὁ τοιοῦτος κόσμος οὐκ ἥρξατό ποτε, ἀλλ’ ἦν αἰεῖ.” καὶ ταῦτα δὲ προστίθησιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οἱ λέγοντες ποτὲ μὲν οὕτως τὸ πᾶν, ποτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν, ἀλλοίωσιν μᾶλλον τοῦ παντός ἀλλ’ οὐ γένεσιν καὶ φθορὰν λέγουσιν. “οἱ δὲ γενητόν, φησί, καὶ φθαρτὸν λέγοντες τὸν κόσμον ὡς ὅτι οὐκ ἄλλο τῶν συνισταμένων εἶεν ἂν οἱ περὶ Δημόκριτον. ὡς γὰρ ἕκαστον τῶν ἄλλων γίνεται καὶ φθείρεται κατ’ αὐτούς, οὕτως καὶ τῶν κόσμων τῶν ἀπείρων ἕκαστος· ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ γινόμενον οὐ ταῦτὸν τῷ φθαρέντι, εἰ μὴ ἄρα κατ’ εἶδος, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κόσμων λέγουσιν.” εἰ δὲ αἱ ἄτομοι αἱ αὐταὶ μένουσιν ἀπαθεῖς οὔσαι, δηλον, ὅτι καὶ οὗτοι ἀλλοίωσιν ἂν λέγοιεν τῶν κόσμων ἀλλ’ οὐ φθορὰν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς δοκεῖ λέγειν καὶ Ἡράκλειτος. ὀλίγα δὲ ἐκ τῶν Ἀριστοτέλους περὶ Δημοκρίτου παραγραφέντα δηλώσει τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐκεῖνων διάνοιαν.

[30]

in Cael 7 205
 Δημόκριτος ἡγεῖται τὴν τῶν αἰδίων φύσιν εἶναι μικρὰς οὐσίας πλῆθος ἀπείρους, ταύταις δὲ τόπον ἄλλον ὑποτίθησιν ἄπειρον τῷ μεγέθει· προσαγορεύει δὲ τὸν μὲν τόπον τοῖσδε τοῖς ὀνόμασι τῷ τε κενῷ καὶ τῷ οὐδενὶ καὶ τῷ ἀπείρῳ, τῶν δὲ οὐσιῶν ἐκάστην τῷ τε δὲν καὶ τῷ ναστῷ καὶ τῷ ὄντι. νομίζει δὲ εἶναι οὕτω μικρὰς τὰς οὐσίας ὥστε ἐκφυγεῖν τὰς ἡμετέρας αἰσθήσεις, ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς παντοίας μορφὰς καὶ σχήματα παντοῖα καὶ κατὰ μέγεθος διαφορὰς· ἐκ τούτων οὖν ἥδει καθάπερ ἐκ στοιχείων γεννᾶν καὶ συγκρίνειν τοὺς ὀφθαλμοφανεῖς καὶ τοὺς αἰσθητοὺς ὄγκους· στασιάζειν δὲ καὶ φέρεσθαι ἐν τῷ κενῷ διὰ τὴν ἀνομοιότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς εἰρημένας διαφορὰς, φερομένας δὲ ἐμπίπτειν καὶ περιπλέκεσθαι περιπλοκὴν τοσαύτην, ἥ συμψαύειν μὲν αὐτὰ καὶ πλησίον ἀλλήλων εἶναι ποιεῖ, φύσιν μέντοι μίαν ἐξ ἐκεῖνων κατ’ ἀλήθειαν οὐδ’ ἠντιναοῦν γεννᾶ· κομιδῇ γὰρ εὐήθες εἶναι τὸ δύο ἢ τὰ πλείονα γενέσθαι ἂν ποτε ἔν. τοῦ δὲ συμμένειν τὰς οὐσίας μετ’ ἀλλήλων μέχρι τινὸς αἰτιᾶται τὰς ἐπαλλαγὰς καὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν σωμάτων· τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἶναι σκαληνά, τὰ δὲ ἀγκιστρῶδη, τὰ δὲ κοῖλα, τὰ δὲ κυρτά, τὰ δὲ ἄλλας ἀναρίθμους ἔχοντα διαφορὰς· ἐπὶ τοσοῦτον οὖν χρόνον σφῶν αὐτῶν ἀντέχεσθαι νομίζει καὶ συμμένειν, ἕως ἰσχυροτέρα τις ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀνάγκη παραγενομένη διασεισῇ καὶ χωρὶς αὐτὰς διασπείρῃ. λέγει δὲ τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ διάκρισιν οὐ μόνον περὶ ζώων, ἀλλὰ καὶ περὶ φυτῶν καὶ περὶ κόσμων καὶ συλλήβδην περὶ τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ἀπάντων. εἰ τοίνυν ἡ μὲν γένεσις σύγκρισις τῶν ἀτόμων ἐστίν, ἡ δὲ φθορὰ διάκρισις, καὶ κατὰ Δημόκριτον ἀλλοίωσις ἂν εἴη ἡ γένεσις. καὶ γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὸ γινόμενον οὐ ταῦτὸν τῷ φθαρέντι φησὶν, εἰ μὴ ἄρα κατ’ εἶδος, καὶ ὅμως τοῦτον ἀλλοίωσιν ἀλλ’ οὐ γένεσιν ὑποτίθεσθαι φησιν Ἀλέξανδρος. ἐφιστάνειν δὲ ἐν τούτοις ἀξιώ, ὅτι οὐδεὶς τῶν παλαιῶν ἱστορεῖται φθορὰν τοῦ κόσμου τοιαύτην λέγων, οἷαν οἱ νῦν λέγουσιν, ὡς φθαρέντα μὴ πάλιν ἀνακάμπτειν. p. [25]

in Cael 7 205
 279b17 Τὸ μὲν οὖν γενέσθαι μέν, αἰδίων δὲ ὅμως εἶναι ἕως τοῦ ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται. Ἱστορήσας τὰς περὶ τῆς γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ παντός δόξας καὶ βουλόμενος αὐτῶν ποιήσασθαι τὴν ἐπίκρισιν πρὸς πρῶτους ἀποτείνεται τοὺς γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ τιθέντας, ὧν ἦσαν οἱ τε θεολόγοι καὶ ὁ Πλάτων, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος. ἰστέον δὲ, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης κατὰ παλαιὰν συνήθειαν πρὸς τὸ φαινόμενον ἐνίσταται πολλάκις, ὅταν τοῦτο προχειρότερον ἐκληφθὲν μὴ συμφωνῇ τῇ ἀληθείᾳ· ποιεῖ δὲ τοῦτο βοηθῶν τοῖς

ἐπιπολαιότερον τῶν παλαιῶν λόγων ἀκρωμένους, ἐπεὶ, ὅτι καὶ οἱ θεολόγοι μυθικῶς τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν ἔλεγον ὡς καὶ τὴν αὐτῶν τῶν θεῶν τὴν κατ’ οὐσίαν τάξιν διὰ τοῦ προτέρου καὶ τοῦ ὑστέρου τῆς γενέσεως ἐνδεικνύμενοι, καὶ ὅτι ὁ Πλάτων γενητὸν αὐτὸν ὡς αἰσθητὸν λέγει καὶ σωματικόν, διότι τὸ τοιοῦτον ἑαυτὸ παράγειν εἰς τὸ εἶναι μὴ δυνάμενον παρ’ ἄλλου τὴν ὑπόστασιν ἔχει τοῦ ποιούντος αὐτό, καὶ μέντοι ὅτι διὰ τὴν σωματικὴν οὐσίαν μὴ δυνάμενον ἅμα καὶ ὁμοῦ ὅλον εἶναι ἀντὶ τοῦ ὄν εἶναι γινόμενον ὑπέστη, ταῦτα μὲν οὖν Ἀριστοτέλης οἶδε. τοιγαροῦν τὸν τοῦ Πλάτωνος Τίμαιον ἐπιτεμνόμενος γράφει· “φησὶ δὲ γενητὸν εἶναι αἰσθητὸν γάρ, τὸ δὲ αἰσθητὸν γενητὸν ὑποτίθεται, τὸ δὲ νοητὸν ἀγένητον”. οὐχ οὕτως οὖν γενητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον· τῶν γὰρ οὕτως γενητῶν προϋπάρχει ἀνάγκη χρόνον, εἴπερ ἔν τινι χρόνῳ τὴν ὑπόστασιν ἔλαβεν, ὡς πρὸ ἐξακισχιλίων φέρε εἰπεῖν τοῦ νῦν ἢ ὅσωνοῦν ἐτῶν· ὁ δὲ Πλάτων σαφῶς ἀπεφήνατο, ὅτι χρόνος μετ’ οὐρανοῦ γέγονεν. εἰ οὖν παντὸς τοῦ λαμβανομένου χρόνου κατὰ τὸ ἐνεστῶς ὑφεστῶτος προϋπάρχει πάντως ὁ παρεληλυθὼς χρόνος, ὥσπερ ἔπεται πάντως ὁ μέλλων, οὔτε ἀρχὴν ὁ χρόνος οὔτε πέρας ἔχει, ὥστε οὐδὲ ὁ κόσμος κατὰ τὸν εἰπόντα ‘χρόνος μετ’ οὐρανοῦ γέγονεν’. ὥστε οὔτε πρὸς τοὺς θεολόγους οὔτε πρὸς Πλάτωνα τείνουσιν αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνστάσεις, ἀλλὰ πρὸς τοὺς οὕτως ἐκδεχομένους τὰ τῶν παλαιῶν, ὡς γενητὸν μὲν ἀπὸ χρόνου τινὸς νομίζειν τὸν κόσμον, ἄφθαρτον δὲ τοῦτο γὰρ ὄντως ἄτοπον καὶ καλῶς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους διελεγχόμενον. Ὁ δὲ Ἀφροδισιεὺς Ἀλέξανδρος οὐχ οὕτως τὰ Πλάτωνος νοήσας, ὡς Ἀριστοτέλης ἐνόησεν, οὐδὲ παρακολουθήσας τῇ περὶ τὰς ἐννοίας αὐτῶν συμφωνίᾳ, ἀλλ’ ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἔοικε, πρὸς τὰ τοῦ Πλάτωνος ὑπόπτως διατεθείς, ὥσπερ ὀλίγον πρὸ ἡμῶν τινες πρὸς τὰ Ἀριστοτέλους, οὐκ ἀξιοῖ τὴν δόξαν αὐτὴν εὐθύνειν, ὥσπερ Ἀριστοτέλης οὐδὲ μνημονεύων ὅλως τοῦ Πλάτωνος ὀνόματος πλην ὀλιγάκις, ἀλλ’ αὐτὸν εἰς τὰς εὐθύνας ἔλκει τὸν Πλάτωνα. ^[5]

in Cael 7 ²⁵⁷ ἀναγκαῖον οὖν καὶ τῷ Ἀριστοτέλει πάντως ἀρέσκον καὶ τοῖς διὰ τῶν ὑπομνημάτων αὐτοῦ τὰ Ἀριστοτέλους νοεῖν τε καὶ ἐξηγεῖσθαι προαιρουμένοις λυσιτελοῦν τὸ τὰ παρ’ αὐτοῦ λεγόμενα ἐπισκέψασθαι. “ὅτι γάρ, φησί, καὶ Πλάτων τῆσδε τῆς δόξης ἦν καὶ οὐχ, ὡς τινὲς φασὶ τῶν Πλατωνικῶν, ἀγένητον ὄντα τὸν κόσμον κατ’ αὐτὸν γενητὸν λέγεσθαι τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχειν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὸ Πλάτωνος ἐν τῷ Τιμαίῳ λεγομένων γνωρίσαι τις ἂν· τὸ μὲν γὰρ οὕτω γενητόν, ὡς οὗτοι βούλονται τὸν κόσμον ὑπ’ αὐτοῦ λέγεσθαι, γινόμενόν ἐστι καὶ ἀπολλύμενον, γεγονός δὲ οὐδέποτε. διαιρούμενος γοῦν τὰ ὄντα φησὶ “τί τὸ ὄν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὄν δὲ οὐδέποτε” ἐπὶ δὲ τοῦ κόσμου οὐ τῷ γίνεσθαι χρῆται, ἀλλὰ τῷ γεγονέναι· καὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν προτίθεται ζητῆσαι, οὐκ εἰ γινόμενος, ἀλλ’ εἰ γεγονώς ἢ ἀγένητος. λέγει γοῦν “ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ παντὸς λόγους ποιεῖσθαι μέλλοντας, εἰ γέγονεν ἢ καὶ ἀγενὲς ἐστὶ”, καὶ ὀλίγον προελθὼν ἐπιδιορίζων τὸ αὐτὸ πρόβλημα “πότερον ἦν γενέσεως ἀρχὴν οὐδεμίαν ἔχων ἢ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος” προθέμενος δὲ περὶ τούτου ζητεῖν ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι γέγονε, δηλονότι ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ προκείμενον· ἥτις οὐκ ἄλλη τις ἂν ἢ ἡ κατὰ χρόνον εἴη· καὶ γάρ, εἰ τὸ γινόμενον ἔτι οὐπω γέγονε, τὸ γεγονὸς δὴλον ὡς οὐκέτι γίνεται· γεγονέναι δὲ τὸν κόσμον λέγει· οὐκ ἄρα γινόμενός ἐστι κατ’ αὐτόν. καὶ γὰρ εἰ οὕτως ἔλεγε γενητὸν τὸν κόσμον ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει αὐτὸν δέχεσθαι καὶ τὸ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι· τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγκεκλήρωται τὸ ὡς γίνεται καὶ φθείρεσθαι· ὁ δὲ λέγων αὐτὸν γενητὸν οὐκέτι συγχωρεῖ τὸ καὶ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι. ^[25]

in Cael 7 ²⁹⁸ εἰ γὰρ οὕτως λέγοιεν ὡς μὴ ἐν τῷ φθείρεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, οὐδ’ ἂν γίνεσθαι αὐτὸν ἐκείνως ἔτι λέγοι· συνέζευκται γὰρ ἡ τοιαύτη γένεσις τῇ τοιαύτῃ φθορᾷ· εἰ δὲ ἄφθαρτον αὐτὸν κατὰ χρόνον λέγοι, δῆλον, ὅτι καὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη τῷ κατὰ χρόνον χρώμενος· τῷ γὰρ οὕτως ἀφθάρτῳ τὸ οὕτως γενητὸν ἀντίκειται. ἔτι τὸ ἔπεσθαι δοκοῦν τῷ γενητῷ φθαρτὸν ἀναιρεῖν

βουλόμενος ἄφθαρτον αὐτὸν λέγει· εἰ δὴ κατὰ χρόνον ἄφθαρτον αὐτὸν λέγει, τοῦτο ἂν ἐπόμενον λαμβάνοι τῷ γενητῷ· ἀλλὰ μὴν τοῦτο οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι γενητῷ ἔπεται, ἀλλὰ τῷ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γεγονότι· οὕτως ἄρα γενητὸς ὁ κόσμος κατ' αὐτόν. ἀλλὰ καὶ τὸ αἰτίαν τινὰ ζητεῖν αὐτοῦ τῆς ἀφθαρσίας, ὃ ποιεῖ Πλάτων, ὁμολογοῦντός ἐστι τὸ ἀπ' ἀρχῆς αὐτὸν χρόνου λέγειν γεγονέναι· εἰ γὰρ ἦν ἀγέννητος, ἐν αὐτῷ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς ἀφθαρσίας, εἴ γε ὁμολογεῖται ὑπ' αὐτοῦ τὸ ἀγέννητον τῇ αὐτοῦ φύσει ἄφθαρτον εἶναι· ὃ δὲ οὐκ ὄντος ἀφθάρτου τῇ αὐτοῦ φύσει τοῦ κόσμου τῇ τοῦ θεοῦ βουλήσει τὴν ἀφθαρσίαν ἀνατίθηναι αὐτοῦ. ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορεῖν τοῦ κόσμου τὸ 'ἔστι' σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχειν· εἰ γὰρ πρὸ μὲν τοῦ γεγονέναι οὐκ ἦν, γενόμενος δὲ ἔστι, τὸ γεγονέναι αὐτοῦ οὐχ ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντος κατηγορεῖται." Ταῦτα πάντα τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην εἰς ἐπίκρισιν τοῖς ἐντευξομένοις τούτων τε καὶ τῶν ῥηθησομένων. ἐπειδὴ οὖν τὰ πλεῖστα τῶν εἰρημένων εἰς τοῦτο τείνει τὸ μὴ οὕτως γενητὸν εἰρηῆσθαι τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἀλλ' ὡς ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γενόμενον, ἀρκεῖ καὶ μίαν, οἶμαι, τοῦ Πλάτωνος παραθέσθαι ῥῆσιν, ἥς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος μέρη παρέθετο. ἐρωτήσας γὰρ "πότερον ἦν αἰὲ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος" ἀπεκρίνατο "γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἀπτὸς τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητά, τὰ δὲ αἰσθητὰ δόξη περιληπτὰ μετ' αἰσθήσεως γινόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνη." ὁρᾷς, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ γεγονέναι εἶπε καὶ γινόμενον εἶναι, διότι αἰσθητόν ἐστι; καὶ γὰρ καὶ τὰ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα καὶ τὸ γεγονέναι συνυπάρχον ἔχει, ὥσπερ ἡ οὐρανία κίνησις καὶ συνεχῆς οὕσα καὶ αἰὲ ἐν τέλει, διότι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἰὲ τῆς ἀποκαταστάσεως οὕσης πᾶν τὸ λαμβανόμενον τῆς περιφορᾶς μέρος καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστί· καὶ δῆλον, ὅτι, καθ' ὃ μὲν ἐν τέλει αἰὲ ἐστίν, αἰὲ γέγονε, καθ' ὃ δὲ ἐν ἀρχῇ καὶ προκοπῇ, αἰὲ γίνεται, ὥστε οὐ τῷ γενομένῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ γίνεσθαι ἐπὶ τοῦ κόσμου ἐχρήσατο. ^[30]

in Cael 7 289
ὅλως δέ, εἰ τοῦτο μόνον προϋτίθετο ζητῆσαι περὶ τοῦ κόσμου τὸ εἰ γέγονεν, ἀλλὰ μὴ καὶ τὸ εἰ γίνεται, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος νομίζει, διὰ τί ἐξ ἀρχῆς τὸ γινόμενον ὠρίζετο μετὰ τὸ ὄν, ἀλλ' οὐχὶ τὸ γεγονός, ὅταν λέγῃ "τί τὸ ὄν αἰὲ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε"; θαυμάζω δέ, πῶς ἔδοξε τῷ Ἀλεξάνδρῳ μὴ διὰ τὸν κόσμον τοὺς ὀρίσμούς τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ γινομένου προλαμβάνειν, ἵνα εὖρη, πότερον τῶν ὄντων ἢ τῶν γινομένων ἐστὶν ὁ κόσμος, οὕτω σαφῶς τοῦ Πλάτωνος αὐτὰ παραδεδωκότος· ἀλλ' ἐπειδὴ ὠρίσατο μὲν τὸ γινόμενον, τὸν δὲ κόσμον γεγονέναι εἶπε, μάτην, ὡς ἔοικε, προειληφθαι τὸν τοῦ ὄντος καὶ τοῦ γινομένου ὀρισμὸν οὗτος οἶεται· καίτοι, ὅπερ εἶπε γεγονός, τοῦτο καὶ γινόμενον εἶναι φησιν. εἰπόντος δὲ τοῦ Πλάτωνος, ὅτι γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος, ὁ Ἀλέξανδρος φησι ταύτην οὐκ ἄλλην τινὰ εἶναι ἀρχὴν ἢ τὴν κατὰ χρόνον. εἰ τοίνυν τὸ ἀπὸ χρόνου τινὸς ἀρχόμενον πάντως ἔχει προϋπάρχοντα χρόνον, διότι τὸ νῦν, καθ' ὃ ἤρξατο κατὰ τὸν ἐνεστώτα χρόνον ὑπάρχον, ἔχει προϋπάρχοντα τὸν παρεληλυθότα ὥσπερ ἐπόμενον τὸν μέλλοντα, ὃ δὲ Πλάτων μετ' οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χρόνον φησί, δῆλον, ὅτι οὔτε προϋπάρχει τοῦ οὐρανοῦ χρόνος οὔτε ἀπὸ χρόνου τινὸς τὴν ἀρχὴν οὗτος ἔχει τῆς γενέσεως. ἔπειτα ἐφιστάνειν ἐχρῆν, τίνα τὴν ἀρχὴν εἶπε ταύτην ὁ Πλάτων καὶ ὅτι τὴν ποιητικὴν αἰτίαν· μετὰ γοῦν τὸ ὀρίσασθαι τὸ γινόμενον ἐπάγει· "πᾶν δὲ αὐτὸ γινόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκη γίνεσθαι"· καὶ πάλιν εἰπὼν, ὅτι γέγονεν ὁ κόσμος καὶ γινόμενος καὶ γενητός ἐστιν, ἐπάγει· "τῷ δ' αὖ γενομένῳ φαιμέν ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσθαι". καὶ ἡ ἐρώτησις δὲ τῷ ἐπιβλέποντι σαφής· "πότερον ἦν αἰὲ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος"· τὸ μὲν γὰρ ὄντως ὄν ἐστίν, ὅπερ ἐστί, καὶ ποιητικοῦ αἰτίου οὐ δεῖται, τὸ δὲ γινόμενον πρὸς τὸ ποιοῦν λέγεται. εἰ δὲ χρονικὴν τὴν ἀρχὴν καὶ αἰτίαν ἔλεγε ταύτην, πῶς διὰ τὸ σωματικὸν εἶναι ταύτην ὑπάρχειν

αὐτῷ φησιν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνων αὐτό; καίτοι καὶ αὐτὸς Ἀλέξανδρος καὶ Ἀριστοτέλης πρὸ αὐτοῦ σωματικὸν τὸν οὐρανὸν λέγοντες οὐ νομίζουσι χρονικὴν ἀρχὴν ἔχειν. ^[30]

in Cael 7 ³⁰¹ ἀλλ' ἐκεῖνο ἦν ὄντως ἀξίωμα τὸ τὰ σώματα ἐτεροκίνητα ὄντα καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔξωθεν ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο γινόμενα εἶναι, ὅτι ὑπὸ ποιούντος ὑφίσταται. ἀλλ' εἰ οὕτως, φησί, γενητὸν ἔλεγεν ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει καὶ φθαρτὸν λέγειν· τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγκεκλήρωται τὸ ὡς γίνεται καὶ φθείρεσθαι. ἄρα οὖν οὐκ ἤκουσε τὸ γενητὸν ὀριζομένου “γινόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν”; καὶ γὰρ ἡ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ διάφοροι σχηματισμοὶ γινόμενα καὶ ἀπολλύμενά ἐστιν ἀεὶ, καὶ ἡ οὐσία κατὰ ταῦτα ἀλλοιουμένη τὸ γινόμενον ἔχει καὶ ἀπολλύμενον. ἀλλ' εἰ ἄφθαρτον, φησί, κατὰ χρόνον λέγει, δῆλον, ὡς καὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη τῷ κατὰ χρόνον χρώμενος· τῷ γὰρ οὕτως ἀφθάρτῳ τὸ οὕτως γινόμενον ἀντίκειται. ἀλλ' εἰ γενητὸν καὶ ἄφθαρτον ὑπέθετο τὸν κόσμον ὁ Πλάτων, δῆλον, ὅτι γενητὸν ἔλαβε τὸ τῷ κατὰ χρόνον ἀφθάρτῳ συνυπάρχειν δυνάμενον, τὸ δὲ κατὰ χρόνον γενητὸν καὶ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Πλάτων φθαρτὸν εἶναι κατὰ χρόνον ἐν τῷ ἡ' τῆς Πολιτείας φησίν, ἐν οἷς λέγει· “χαλεπὸν μὲν κινηθῆναι πόλιν οὕτω συστᾶσαν, ἀλλ' ἐπεὶ γινομένῳ παντὶ φθορά ἐστίν, οὐδὲ ἡ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, ἀλλὰ λυθήσεται”. ὅλως δέ, εἰ ἀντίκειται τῷ ἀφθάρτῳ κατὰ χρόνον τὸ γενητὸν κατὰ χρόνον, οὐ καθ' ὃ γενητὸν δηλονότι, ἀλλὰ καθ' ὃ τὸ οὕτως γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἐστίν, ἀντίκειται δὲ τὸ φθαρτὸν τῷ ἀφθάρτῳ, ἄφθαρτον λέγων κατὰ χρόνον τὸν κόσμον ὁ Πλάτων οὐκ ἂν αὐτὸν γενητὸν εἶπε κατὰ χρόνον· ἦδει γὰρ ταῦτον λέγων τῷ φθαρτὸν αὐτὸν ἅμα καὶ ἄφθαρτον λέγοντι. ἔτι δέ, φησί, τὸ κατὰ χρόνον ἄφθαρτον ἐπόμενον τῷ γενητῷ λαμβάνει, τοῦτο δέ, φησίν, οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι ἔπεται, ἀλλὰ τῷ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γεγονότι. θαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ γὰρ ἄφθαρτον τῷ μὲν ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι γενητῷ δυνατὸν ἀκολουθεῖν, τῷ δὲ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν οὕτως γενητὸν καὶ φθαρτὸν πάντως, τῷ δὲ φθαρτῷ τὸ ἄφθαρτον ἀδύνατον ἀκολουθεῖν. ^[30]

in Cael 7 ³⁰¹ καὶ τὸ ἐφεξῆς δὲ ῥηθὲν οὐδὲν ἔλαττον θαυμάζω, ὅτι τὸν θεὸν ὁ Πλάτων αἰτιᾶται τῆς ἀφθαρσίας συνειδώς, ὅτι γενητὸς ὢν καὶ φθαρτὸς ἐστὶ τῇ αὐτοῦ φύσει· “εἰ γὰρ ἦν, φησίν, ἀγέννητος, ἐν ἑαυτῷ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς ἀφθαρσίας”. πῶς γὰρ οὐκ ἐννοεῖ, ὅτι καὶ ἀγέννητον λέγων τὸν οὐρανὸν Ἀριστοτέλης ὅμως πεπερασμένην αὐτὸν δύναμιν ἔχειν φησὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει, καὶ τῆς αἰδίου κινήσεως, ταῦτον δὲ εἰπεῖν καὶ τῆς αἰδιότητος, εἰς τὸν θεὸν καὶ οὗτος τὴν αἰτίαν ἀνέπεμψεν; ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορεῖν, φησί, τοῦ κόσμου τὸ ‘ἔστι’ σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχειν. ὅτι δέ, εἴ που τὸ ἔστι κατηγορεῖ τοῦ κόσμου, διὰ τὴν συνήθειαν τοῦτο ποιεῖ, ὥσπερ καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὸν αἰῶνα εἶναι λέγομεν, δῆλον, ἐξ ὧν αὐτὸς ἀκριβολογούμενος γέγραφε· “καὶ τό τε ἦν καὶ ἔσται χρόνου γεγονότα εἶδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν αἰδίου οὐσίαν, οὐκ ὀρθῶς λέγομεν γὰρ δὴ, ὡς ἦν, ἔστι τε καὶ ἔσται, τῇ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ τὸν ἀληθεῖ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν τό τε ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι”. αἰδίου δὲ οὐσίαν ὅτι τὴν νοητὴν καὶ ὄντως οὔσαν καλεῖ, πρόδηλον καὶ ἐξ ὧν περὶ τοῦ παραδείγματος εἶπε “καθάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει ζῶον αἰδίου ὄν”. Ταῦτα πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον εἶχον λέγειν αἰδούμενος μὲν τὸν ἄνδρα καὶ χάριτας ὀφείλων αὐτῷ, νομίζων δὲ καὶ αὐτῷ φίλον εἶναι τὸ τὴν ἀλήθειαν προτιμᾶν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης, ὡς εἶπον, καὶ τὸ φαινόμενον ἐν τοῖς λόγοις, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐλέγχειν προθέμενος πρὸς τοὺς γενητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτον λέγοντας τὸν κόσμον ὑπαντᾶ πρῶτον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς· “πάντα γάρ, φησί, τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται”. καίτοι, εἰ χρή ποτε χωρὶς αἰτίας καὶ ἀποδείξεως τιθέναι τι, μόνα ἐκεῖνα θετέον, ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὀρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ δὲ τὸ νῦν ζητούμενον τὸ ἐναντίον τούτου συμβαίνει, εἴπερ πάντα τὰ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται. p. 279b21 Ἔτι

δὲ τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν τοῦ ὧδι ἔχειν ἔως τοῦ οὔτε εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν. Δείξας ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι τὸ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γεγονὸς ἀδύνατον ἄφθαρτον εἶναι, τὸ αὐτὸ καὶ δι' ἄλλης ἐφόδου δείκνυσιν. ὑπαντᾷ δὲ πρὸς ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν ἕκ τινων γεγονέναι τὸν κόσμον, ἃ πρότερον ἄλλην ἔχοντα διάθεσιν μετέβαλεν εἰς τόνδε τὸν κόσμον, καὶ προλαμβάνει τῆς ἀποδείξεως ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν καὶ δύναμιν τοῦ μεταβάλλειν εἷς τι, ὥστε δυνάμει εἶναι τοῦτο, εἰς ὃ μεταβάλλει, ἀλλ' οὕτως ἔχον ὡς ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸν ἅπαντα αἰῶνα, τοῦτο ἀδύνατον μεταβάλλειν· εἰ γὰρ μεταβάλλοι, πάντως ἐνυπάρχει τις αὐτῷ δύναμις, δι' ἣν δύναται καὶ ἄλλως ἔχειν· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μεταβάλλουσιν ἡ δύναμις ἥτις τὸ δυνάμει πρὸ τοῦ ἐνεργεῖα ἐστί. ^[5]

in Cael 7 302 τοῦτο προλαβὼν χρῆται αὐτῷ ἐπὶ τοῦ κόσμου. εἰ γὰρ ἀπ' ἀρχῆς τινος χρόνου ἐγένετο καὶ συνέστη ὁ κόσμος ἕκ τινων, οἷον φέρε τῶν στοιχείων, ἄλλως πρότερον ἐχόντων, εἰ μὲν αἰεὶ οὕτως ἐχόντων, ὡς εἶχον πρότερον, καὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐκ ἂν ἐγένετο ἐξ αὐτῶν ὁ κόσμος μὴ μεταβαλλόντων ἐκείνων ἀπὸ τῆς προτέρας ἐαυτῶν ἕξεως· εἰ δὲ γέγονεν ὁ κόσμος, ὥσπερ ἡ ὑπόθεσις ἔχει, καὶ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγουμένῳ ἀληθές, ὅτι ἀνάγκη καὶ τὰ ἐξ ὧν ἔστι δυνατὰ εἶναι ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ αἰεὶ οὕτως ἔχειν, ὡς ἐξ ἀρχῆς εἶχεν, ὥστε διαλελυμένα πρότερον συστήσεται. εἰ δὲ ταῦτά ἐστι τὰ συστάντα, ἅπερ διαλελυμένα κατ' ἐνέργειαν ἦν, καὶ δύναμιν εἶχε τοῦ μὴ αἰεὶ ὁμοίως ἔχειν, δηλόν, ὅτι καὶ μετὰ τὴν σύστασιν οὐκ ἀπώλεσε τὸ πεφυκέναι καὶ διαλελυμένα ὑφεστάναι καὶ τὴν δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ αἰεὶ ὁμοίως διακεῖσθαι, ὥστε καὶ συνεστῶτα διαλυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται ἄφθαρτος ὁ κόσμος, εἴπερ γενητὸς ὑπετέθη, ἀλλὰ διαλυθήσεται εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν συνέστη, καὶ οὐχ ἅπαξ τοῦτο μόνον οὐδὲ δῖς· διὰ τί γάρ, εἴπερ ἐξ ὧν ἔστιν ἀγέννητα ὑπόκειται, πάντως δέ, ὅτι καὶ ἄφθαρτα; ἀλλὰ ἀπειράκις ἢ οὕτως ἔσχεν ἢ δυνατόν ἦν ἄλλως ἔχειν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος· οὐδὲ γὰρ τὸ μεταβάλλον καὶ γενόμενον ἐκ τῶν ἄλλως ἐχόντων ποτὲ οἷόν τε ἄφθαρτον εἶναι τῷ μένειν ἐν ἐκείνοις, ἐξ ὧν ἐγένετό τε καὶ ἔστι, τὴν δύναμιν τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς εἶχε καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι· οὐ γὰρ σὺν τῷ ἀποβάλλειν τὸ κατ' ἐνέργειαν ἐκείνως ἔχειν ἀποβέβληκε καὶ τὴν δύναμιν τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς πρόσθεν εἶχεν. ὥστε τὴν ὅλην ἀγωγὴν τοῦ λόγου τοιαύτην εἶναι· εἰ γενητὸς ἐστὶν ἀπὸ χρόνου ὁ κόσμος, τὰ ἐξ ὧν συνίσταται μεταβλητὴν ἔχει φύσιν· οὐ γὰρ ἂν μετέβαλεν εἰς αὐτόν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος· ἀνακάμπει γὰρ εἰς ἐκεῖνα πάλιν. εἰ δὲ ἄφθαρτος ὁ κόσμος, οὐκ ἐξ ἄλλως ἐχόντων πρότερον συνίσταται· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη γενητὸς ὥστε ἀδύνατον ἅμα γενητὸν ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτον εἶναι. Δύναται, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ οὔτε εἰ ἄλλως ἔσχε ποτὲ οὔτε εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν εἰρηκέναι τὸ μὲν ὡς ἴσον τῷ οὔτε εἰ γενόμενον πρότερον ἐφθάρη, τὸ δὲ τῷ οὔτε εἰ μὴ ἐφθάρη μὲν ἤδη πρότερον, δύναμιν δὲ ἔχει τοῦ φθαρῆναι τῷ τὰ ἐξ ὧν γέγονεν εἶναι τῆς φύσεως ταύτης. ^[30]

in Cael 7 302 Ἔστι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, καὶ οὕτως εἰς τὸ προκείμενον ἐπιχειρήσαι. εἰ τὸ αἰδίων ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τὸ δυνατόν ἄλλως ἔχειν οὐκ αἰδίων· τὰ δὲ ἐν τῷ κόσμῳ δυνατόν ἄλλως ἔχειν, εἴπερ ἐκ προηγησαμένης δυνάμεως γέγονε τῶν δυναμένων καὶ ἄλλως ἔχειν. ἔτι τὰ ἐξ ὧν γέγονεν ὁ κόσμος, εἰ γέγονεν ὅλως, ἢ αἰδία ἦν ἢ οὐκ αἰδία· ἀλλ' εἰ μὲν αἰδία καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, οὐκ ἐδύνατο μεταβάλλειν, ὥστε οὐκ ἂν ὁ κόσμος ἐξ αὐτῶν ἐγένετο μὴ πρότερον ὧν ἐξ αὐτῶν· εἰ δὲ μὴ αἰδία, καὶ αὐτὰ ἐκ μεταβολῆς τινων γέγονεν· εἰ δὲ τοῦτο, οἷά τέ ἐστι μεταβάλλειν πάλιν εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν γέγονεν· ἐξ ἐναντίων γὰρ καὶ εἰς ἐναντία αἰ μεταβολαί· εἰ οὖν φθαρτὰ τὰ ἐξ ὧν ὁ κόσμος, φθαρτὸς ἂν εἴη καὶ αὐτός. Ταῦτα, ὡς εἶπον, συνήχθη πρὸς τοὺς λέγοντας ἐκ προϋπαρχόντων τινῶν ἀπ' ἀρχῆς τινος χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον, ὡς ἐδόκει λέγειν ὁ Πλάτων ἐκ τῶν πλημμελῶς διακειμένων πρότερον στοιχείων οὔτε κατὰ χρόνον προϋπάρχειν τὸ πλημμελὲς λέγων, εἴπερ τὸν χρόνον μετ' οὐρανοῦ γεγονέναι φησὶν, οὔτε καθ' αὐτὸ νομίζων αὐτὸ ποτε ὑποστῆναι, ἀλλ', ὥσπερ ἐν τῷ Πολιτικῷ ἤδη ὄντος τοῦ κόσμου

ἀποστήσας αὐτοῦ τῷ λόγῳ τὸν δημιουργὸν εἰς ἀταξίαν αὐτὸν ὑποφερόμενον ἐθεάσατο, οὕτως καὶ πρὸ τοῦ τὴν δημιουργικὴν ἐλλάμψαι τάξιν ὅποια τις ἦν ἡ σωματικὴ φύσις, καθ' ὑπόθεσιν τις βουλούμενος μαθεῖν ἄτακτον ἂν αὐτὴν καὶ πλημμελῇ ἐθεάσατο. εἰ δέ τις, ὡς οἱ καθ' ἡμᾶς βούλονται σοφοί, μὴ προϋπάρχειν λέγων τὰ ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκε γενητὸν ὅμως αὐτὸν ὑπόθοιτο κατὰ χρόνον, οὐκ ἔχει λέγειν αἰτίαν, δι' ἣν τότε γέγονεν, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον· τὰ μὲν γὰρ ἐκ μεταβολῆς γινόμενα καὶ αὐτὰ πάλιν εἰς ἄλλα μεταβάλλοντα αἴτιον ἔχει τὸν εἰρμόν τῶν τε προηγησαμένων καὶ ἐπομένων τοῦ τότε γενέσθαι, τὰ δὲ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἀδύνατον ἔχειν τὴν τῆς αἰτίας ἀπόδοσιν. p. 279b32 Ἦν δέ τινες βοήθειαν ἐπιχειροῦσι φέρειν ἕως τοῦ ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ κεχώρισται. Δοκεῖ μὲν πρὸς Ξενοκράτην μάλιστα καὶ τοὺς Πλατωνικοὺς ὁ λόγος τείνειν, διότι ἐξ ἀτάκτου καὶ πλημμελοῦς γεγονέναι τὸν κόσμον φασί, τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος· παραλαβὼν γὰρ ὁ θεὸς πᾶν, ὅσον ἦν ὁρατόν, “οὐχ ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἡγάγεν ἐκ τῆς ἀταξίας”. [30]

in Cael 7 307 οὗτοι οὖν γενητὸν καὶ ἄφθαρτον λέγοντες τὸν κόσμον τὴν γένεσιν οὐχ ὡς ἀπὸ χρόνου φασὶ δεῖν ἀκούειν, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως εἰρημένην διδασκαλίαν χάριν τῆς τάξεως τῶν ἐν αὐτῷ προτέρων τε καὶ συνθετωτέρων. ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ μὲν στοιχεῖά ἐστι, τὰ δὲ ἐκ τῶν στοιχείων, οὐκ ἦν ῥάδιον γινῶναι τὴν τούτων διαφοράν, καὶ ὅπως ἐκ τῶν ἀπλουστέρων γίνεται τὰ σύνθετα, τὸν μὴ ἀναλύσαντα τῇ ἐπινοίᾳ τὰ σύνθετα εἰς τὰ ἀπλᾶ καὶ σκοποῦντα, πῶς, εἰ τὰ ἀπλᾶ καθ' αὐτὰ ἦν, ἐξ ἀρχῆς ἀπ' αὐτῶν ἂν ἐγεγόνει τὰ σύνθετα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων οἱ μαθηματικοὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ζητοῦντες τὰ σύνθετα εἰς τὰ ἀπλᾶ ἀναλύουσι, καὶ ὅπως ἐξ ἐκείνων ἐγένετο ἂν, εἴπερ ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο, σκοποῦσιν, οἷον ὅτι τὸ τρίγωνον ἐκ τριῶν εὐθειῶν κατὰ γωνίας συντιθεμένων, ὁ δὲ κύβος ἐκ τετραγώνων ἐξ κατὰ γωνίας καὶ γραμμᾶς ἀλλ' οὐχὶ κατὰ τὰ ἐπίπεδα συντιθεμένων. μήποτε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις φυσικοῖς τοῖς γενητὸν καὶ ἄφθαρτον δοκοῦσι λέγειν τὸν κόσμον, ὅσοι ἐξ ἑνὸς ἢ δυεῖν ἢ τεσσάρων στοιχείων προϋπαρχόντων αὐτὸν λέγουσι γεγονέναι, προσήκει τὴν γένεσιν οὕτως ἐξηγεῖσθαι, ὡς εἴρηται. καὶ γὰρ οἱ λέγοντες ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ πῦρ ἢ τὰ τέσσαρα τὴν ἀρχὴν τὰ νῦν φαινόμενα σύνθετα ἀναλύσαντες ὡς ἀπλούστατα ταῦτα προϋποτίθενται καὶ ὅπως ἐξ αὐτῶν γίνεται τὰ σύνθετα σκοποῦντες, εἰ καὶ ἐξ ἀρχῆς τινος χρονικῆς ὁ κόσμος ἐγένετο, οὕτως ἂν γίνεσθαι φασιν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης οὐ φησι καλῶς αὐτοὺς ἐξηγεῖσθαι τὸ γενητόν· οὐδὲ γὰρ τὸ ἀπὸ τῶν μαθημάτων παράδειγμα προσήκειν αὐτοῖς. ὁ μὲν γὰρ μαθηματικὸς εἰς τὰ ἐνυπάρχοντα καὶ ἀεὶ συνόντα τοῖς διαγράμμασιν ἀναλύει, τὸ τρίγωνον εἰς τρεῖς εὐθείας καὶ τὸν κύβον εἰς ἕξ τετράγωνα, ἅπερ ἀεὶ συνυπάρχει αὐτοῖς οὐ δεόμενα μεταβολῆς τινος πρὸς τὸ ἐξ αὐτῶν γενέσθαι τὸ σύνθετον, ἀλλ' οὐδὲ ὡς προϋπάρχοντα ταῦτα λαμβάνειν ἀνάγκη· ἔνθα δέ, φησί, τὰ λαμβανόμενα εἰς γένεσιν τινος ἀδύνατον ἅμα ὄντα ἐκείνῳ σώζειν τὴν ἀπόδοσιν τῆς γενέσεως, ἀλλὰ τὰ μὲν πρότερα, τὰ δὲ ὕστερά ἐστι καὶ ὑπεναντίως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, οὐκέτι σώζει τὴν ἐξ ὑποθέσεως γένεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων. οὗτοι δὲ ἐξ ἀτάκτων τεταγμένα λέγουσι γενέσθαι, ἅμα δὲ τὸ αὐτὸ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον ἀδύνατον· ὥστε ἀνάγκη γένεσιν τῷ ὄντι εἶναι καὶ χρόνον, ὥστε τὰ μὲν προϋπάρχειν τῷ χρόνῳ, τὰ δὲ μετ' ἐκείνα ἐπισυνίστασθαι. [30]

in Cael 7 315 ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐ προϋπάρχουσι τῷ χρόνῳ αἱ τρεῖς εὐθεῖαι τοῦ τριγώνου. ὥσπερ οὖν οὐκ ἂν τις εἴποι καθ' ὑπόθεσιν προϋπάρχειν τὴν μῆξιν τῆς κυήσεως καὶ τὴν κύησιν τῆς ἀποτέξεως οὐδὲ τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα τῆς οἰκίας, ἀλλὰ τῷ ὄντι προϋπάρχει, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἂν τις ἐξ ὑποθέσεως λέγοι τὴν τοιαύτην γένεσιν, ἀλλὰ γένεσιν ὄντως καὶ χρόνον διορίζοντα τὰ προϋπάρχοντα καὶ τὰ ὕστερον ἐπιγινόμενα, οὕτως ἢ τοῦ κόσμου γένεσις οὐκ ἂν ἐξ ὑποθέσεως εἴη, εἰ προϋπάρχοι τοῦ κόσμου τὸ ἄτακτον καὶ μὴ δύναται συνυπάρχειν αὐτῷ, ἀλλ' ἀνάγκη τῆς ἀταξίας ἀναιρεθείσης ἐπιγενέσθαι τὴν τάξιν. ἐπὶ δὲ τῶν μαθημάτων, κἂν

ἀδύνατον τὸ γένεσιν εἶναι σχημάτων, ἀλλὰ διὰ τὸ συνυπάρχειν αἰεὶ τὰ ἀπλᾶ τοῖς συνθέτοις πρὸς ὑπόθεσιν οὐκ ἔστιν ἀδύνατον ἢ γένεσις. καὶ μοι θαυμάζειν ἔπεισι τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀγχίνουσαν μὴδὲ τὰς τοιαύτας τῶν πραγμάτων διαφορὰς ἀνεπιστάτους καταλιμπάνουσιν· πλὴν ὁ Πλάτων ὀρισάμενος, τί λέγει τὸ γινόμενον, ὅτι τὸ ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι τὸ εἶναι ἔχον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν, καὶ τοῦτο τῷ κόσμῳ λέγων ὑπάρχειν διὰ τὴν σωματικὴν φύσιν, οὐ δεῖται τῆς εἰρημένης βοηθείας πρὸς τὸ γενητὸν αὐτὸν καὶ ἄφθαρτον λέγειν. οἱ γὰρ ταύτης δεόμενοι ἐξ ὑποθέσεως μὲν, ὥς ἀπὸ χρόνου δέ τινος, τὴν γένεσιν ὑποτίθενται, αὐτὸς δὲ ἄλλο γενέσεως εἶδος ἐνεῖδε τῷ κόσμῳ, ὃ τὸ ἄφθαρτον οὐ κωλύεται συνυπάρχειν. ἐπειδὴ δὲ καὶ Πλάτων καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας καὶ οἱ ἄλλοι φυσικοὶ τὴν τῶν συνθέτων ἀπὸ τῶν ἀπλῶν γένεσιν κατὰ τὸν ἐξ ὑποθέσεως τοῦτον τρόπον φαίνονται παραδιδόντες ἀπὸ τῶν νῦν ὁρωμένων τὴν ἀνάλυσιν ποιούμενοι τὴν ἐπὶ τὰ ἀπλᾶ καὶ τὴν ἐκ τῶν ἀπλῶν σύνθεσιν ἐξιστοροῦντες, ὥσει καὶ προὔπῃρχον τῷ χρόνῳ τὰ ἐξ ὧν γίνεται τὰ γινόμενα, ῥητέον, οἶμαι, πρὸς τὴν Ἀριστοτέλους ἔνστασιν, ὅτι ἡ μὲν διαφορὰ καλῶς ἀποδέδοται τῶν τε δυναμένων ἐξ ὑποθέσεως μόνης λαμβάνεσθαι καὶ τῶν μὴ δυναμένων, ὅτι, ἐν οἷς μὲν συνυπάρχει αἰεὶ τὰ ἐξ ὧν ἢ γένεσις λέγεται, ἐν τούτοις κἂν αἰεὶ ἔστι δυνατόν ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνειν τὴν τῶν ἀπλουστέρων προὔπαρξιν καὶ τὴν χρονικὴν γένεσιν, ἐν οἷς δὲ μὴ δύναται συνυπάρχειν τὰ ἐξ ὧν ἢ γένεσις τοῖς γινομένοις, ἀλλὰ καὶ ἐναντίως ἔχει πρὸς αὐτά, ἐν τούτοις τῷ χρόνῳ προὔπαρχειν ἀνάγκη τὰ ἐξ ὧν ἢ γένεσις, καὶ ἔστι γένεσις ὄντως αὕτη κατὰ χρόνον, ἀλλ' οὐκ ἐξ ὑποθέσεως γένεσις. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς εἰρησθαι νομιστέον. ^[30]

in Cael 7 306
μήποτε δὲ καὶ αἱ τῶν φυσικῶν ἀρχαί, οἷον τὸ ὕδωρ ἢ ὁ ἀήρ ἢ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐνυπάρχουσιν αἰεὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν συντιθεμένοις; ὁ γοῦν Ἐμπεδοκλῆς, οὐδὲν ἄλλο, φησὶν, ἢ γένεσίς ἐστι καὶ ἡ φθορά, ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξις τε μιγέντων. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ φυσικοὶ οὐχὶ φθαρέντος τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ μεταξὺ γενέσθαι τὸν κόσμον φασίν, ἀλλ' ἐνυπαρχόντων τῶν ἀπλῶν ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι τὰ σύνθετα καὶ εἰς αὐτὰ ἀναλύεσθαι, ὥσπερ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτὸς ἐν τῷ κόσμῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα θεωρῶν καὶ πρὸ τούτων τὸ ἄποιον σῶμα καὶ τὰς ποιότητας καὶ ἔτι πρότερον τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος καὶ αἰεὶ τὰ συνθετώτερα ἐκ τῶν προσεχῶς ἀπλουστέρων γίνεσθαι λέγων οὐδὲν ἄν, οἶμαι, διεκωλύθη ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀπὸ χρόνου γένεσιν παραλαβεῖν· οὐ γὰρ ἂν αὐτὸν διεκώλυσεν ἡ τῶν στοιχείων ἀλλοίωσις καὶ μεταβολὴ αἰεὶ πάντων ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ λέγειν, ὥσπερ καὶ λέγει, ὅτι τὸ ἄποιον σῶμα δεξάμενον τὰς ποιότητας ἐποίησε τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ταῦτα δὲ συντεθέντα ἐποίησε τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. ἀλλ' ὁ Πλάτων, φαίη ἂν, ἐξ ἀταξίας λέγει γεγονέναι τὸν κόσμον, ἀταξίαν δὲ τῇ τάξει συνυπάρχειν ἀδύνατον· ὥστε ἐξ ὑποθέσεως προὔπαρχουσιν αὐτὴν ληφθῆναι. ἀλλ' οὐχ ὥς προὔπαρξάσης κατὰ χρόνον ἐκείνης καὶ φθαρείσης, ἀλλ' ὥς ἐνυπαρχούσης μὲν αἰεὶ τῇ τῆς ὕλης φύσει κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ τῶν εἰδῶν τῶν κρατητικῶν αὐτῆς στέρησιν, κοσμουμένης δὲ ὑπὸ τῆς δημιουργικῆς εἰδοποιίας· καὶ ὥσπερ τὸ ἀνείδεον ἐνυπάρχει τῇ τῆς ὕλης φύσει καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην, κἂν αἰεὶ μετέχη τῶν εἰδῶν, οὕτως καὶ ἡ ἀταξία ἢ ὕλική συνυφίστηκεν αὐτῇ, κἂν αἰεὶ τάξεως μεταλαμβάνη κατὰ τὴν δημιουργικὴν εἰδοποιάν. ὅτι δὲ ταύτην εἶχε τὴν ἔννοιαν περὶ τῆς ἀταξίας ἐκείνης ὁ Πλάτων αἰεὶ τῇ ὕλῃ συνούσης, τεκμαίρομαι καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ Πολιτικῷ γεγραμμένων, ἐν οἷς ἀποστήσας τῷ λόγῳ τοῦ κόσμου τὸν δημιουργὸν ἀτάκτως πάλιν αὐτὸν κινούμενον ἐθεάσατο. λέγει δὲ ἐν ἐκείνοις· “ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἶακος ἀφόμενος, εἰς τὴν αὐτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἰμαρμένη τε καὶ ξύμφυτος ἐπιθυμία”. εἶτα προελθὼν φησιν· “ὁ δὲ μεταστρεφόμενος καὶ ξυμβάλλων ἀρχῆς τε καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμῇ, σεισμὸν πολὺν ἐν αὐτῷ ποιῶν, ἄλλην αὖ φθορὰν ζῶων παντοίων ἀπειργάσατο”. ^[30]

in Cael 7 307

καὶ προελθὼν πάλιν· “τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον τὸ τῆς πάλαι ποτὲ φύσεως σύντροφον, ὅτι πολλῆς ἦν μέτοχον ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσθαι. παρὰ μὲν γὰρ τοῦ ξυνθέντος πάντα καλὰ κέκτῃται, παρὰ δὲ τῆς ἔμπροσθεν ἕξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίνεται, ταῦτα ἐξ ἐκείνης αὐτὸς τε ἔχει καὶ τοῖς ζώοις ἐναπεργάζεται”. ὥστε ἐνυπαρχούσης τῆς ἀταξίας κατὰ τὸν Πλάτωνα ὥσπερ τῆς στέρησεως οὐδὲν κωλύει καὶ ἐξ ὑποθέσεως τὴν γένεσιν εἰρησθαι τοῦ κόσμου. ὁ μὲντοι Ἀριστοτέλης τὴν γένεσιν κατὰ χρόνον ὑποθέμενος ὀρθῶς συνεπεράνατο, ὅτι ἀδύνατον εἶναι καὶ γενέσθαι. p. 280a11 Τὸ δὲ ἐναλλάξ συνιστάναι καὶ διαλύειν ἕως τοῦ ἀλ λ’ αἱ διαθέσεις αὐτοῦ. Μετὰ τὸ ἀντειπεῖν τοῖς γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ λέγουσι τὸν κόσμον μεταβέβηκεν ἐπὶ τοὺς γενητὸν μὲν καὶ αὐτούς, φθειρόμενον δὲ καὶ πάλιν γινόμενον ἐναλλάξ λέγοντας καὶ τοῦτο διηνεκῶς, ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἡράκλειτος ἐδόκουν λέγειν καὶ ὕστερον τῶν Στωικῶν τινες. τοὺς δὴ τοιούτους φησὶν Ἀριστοτέλης καὶ αὐτοὺς μὴ λέγειν φθαρτὸν τὸν κόσμον, ἀλλ’ αἰδίου μὲν φυλάττειν, ἀλλοίωσιν δὲ αὐτῷ προστιθέναι μόνην τὴν μορφήν μεταβάλλοντας. εἰ γὰρ ἐστὶ κόσμος ἡ πᾶσα ὕλη εἰδοπεποιημένη τε καὶ τεταγμένη, καὶ τότε δέ, ὅτε λέγουσιν αὐτὸν ἐφθάρθαι, εἶδος ἔχει, ἀλλὰ τελειότερον, εἰ τύχοι, ἢ ἀτελέστερον, ὁ φθορὰν ταύτην τοῦ κόσμου λέγων τοιοῦτόν τι λέγει, ὥσπερ εἴ τις ἐκ παιδὸς ἄνδρα γινόμενον καὶ ἐξ ἀνδρὸς παῖδα ὅτε μὲν φθείρεσθαι, ὅτε δὲ εἶναι οἷοιτο· οὕτως γὰρ ἐν ταῖς μεταβολαῖς καὶ ὁ κόσμος μένει κόσμος ὢν. οὐ γὰρ ἐν τῷ τήνδε τινὰ τὴν μορφήν ἀφωρισμένως ἔχειν ἐστὶ κόσμος, ἐπεὶ οὕτω γε καὶ αἱ τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολαὶ καὶ ὑπαλλαγαὶ καὶ αἱ τῶν ὥρῶν διαδοχαὶ φθοραὶ ἂν εἶεν τοῦ κόσμου· ἀλλ’ ὥσπερ, εἰ ἐκ τῆς Σωκράτους φθορᾶς Πλάτων ἐγένετο καὶ ἐκ Πλάτωνος πάλιν Σωκράτης, οὐκ ἂν τις ἀνθρώπου ταύτην ἔλεγε γένεσιν καὶ φθορὰν ὡς ἀνθρώπου, ἀλλ’ εἰς μορφὰς ἀλλοιοτέρας μεταβολήν, καὶ μάλιστα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἄμφω συνεστήκασιν, τῶν αὐτῶν μενόντων, οὕτως καί, εἰ ἐκ τούτου τοῦ κόσμου γίνοιτο κόσμος ἄλλος ὁ καλούμενος σφαῖρος ἢ, ὡς οἱ νῦν λέγουσιν, ὁ καινός, καὶ ἐξ ἐκείνου πάλιν οὗτος, ἀλλοίωσις ἂν εἴη κόσμου καὶ οὐ γένεσις ἢ φθορά. [30]

in Cael 7 30^a καὶ γὰρ ἡ Φιλία συνάγουσα τὰ στοιχεῖα τούτου τοῦ κόσμου λυομένου τὸν σφαῖρον ποιῇ, κοσμοποιὸς πάλιν ἐστὶ καὶ ἐκείνη τῶν στοιχείων ἡ συγκριτικὴ τάξις καὶ οὐχ ἡ τυχοῦσα, ὥσπερ καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Νείκου γινομένη διακριτικὴ τάξις οὐχ ἡ τυχοῦσά ἐστιν, ἀλλὰ κοσμοποιὸς καὶ αἰεὶ τῷ εἶδει ἡ αὐτή. μόνως δὲ ἂν ἐφθάρθαι ἐλέγετο ὁ κόσμος, εἰ εἰς ἄτακτα καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα ἡ μεταβολὴ αὐτῶν ἐγένετο· εἰ δὲ καὶ κόσμος ἐκάτερος καὶ αἰεὶ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχων ἐκάτερος ποιεῖ γὰρ τι καὶ τοῦτο τὰς τοῦ κόσμου διαφορὰς αἰεὶ τὰς αὐτὰς μένειν· πῶς ἂν εἴη τοῦτο κόσμου φθορά; μάλιστα δὲ φησὶν ἀκολουθεῖν τὸ ἐκάτερον τῶν κόσμων αἰεὶ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχειν Ἐμπεδοκλεῖ τῷ τὰ αὐτὰ αἰτία ὠρισμένα, εἴπερ ἐναντία, τῆς τε γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς λέγοντι τὸ Νεῖκος καὶ τὴν Φιλίαν. εἰ γὰρ αἰεὶ τὰ αὐτὰ αἰτία καὶ ἡ ὕλη ἡ αὐτή, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἄφθαρτα ὄντα, καὶ τὴν ὑφ’ ἐκατέρου γινομένην τάξιν ἀφωρισμένην ἀνάγκη εἶναι καὶ αἰεὶ τὴν αὐτὴν καὶ οὐκ ἄλλοτε ἄλλην· ὥστε, εἰ κόσμος ἐστὶν ἡ τοῦ συνεχοῦς σώματος τοῦ ὑποκειμένου σύστασις καὶ διακόσμησις, οὐχ ἡ τοιάδε, ἀλλ’ ἀπλῶς, δηλον, ὅτι, τὸ ὅλον συνεχὲς σῶμα καὶ ὅτε μὲν οὕτως, ὅτε δὲ ἐκείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, οὐκ ἂν ὁ κόσμος γίνοιτο καὶ φθείροιτο, ἀλλ’ αἱ διαθέσεις αὐτοῦ. p. 280a23 Τὸ δὲ ὅλως γενόμενον φθαρῆναι ἕως τοῦ ἔσται καὶ περὶ τούτου δηλοῦν. Ἐπὶ τὴν τρίτην μέτεισι δόξαν τῶν γενητὸν τιθεμένων τὸν κόσμον τὴν λέγουσαν φθείρεσθαι μὲν αὐτὸν γενόμενον, οὐ μὴν οὕτως ὡς πάλιν ἀνακάμπτειν, ἀλλ’ ὡς ἕκαστον τῶν φθαρτῶν λέγομεν φθείρεσθαι, οἷον τὸν Σωκράτην· οὐδὲ γὰρ Σωκράτης φθαρεὶς πάλιν Σωκράτης γίνεται. τὸ δὲ οὕτως ἔχειν, φησὶν, ἐνὸς μὲν τοῦ κόσμου τιθεμένου ἀδύνατόν ἐστιν, ἀπείρων δὲ προχωρεῖ. καὶ τὴν αἰτίαν γοργῶς ἐπάγει τοῦ ἀδύνατον ἐφ’ ἐνὸς οὕτως ἔχειν τοιαύτην τινὰ οὖσαν· ἡ γὰρ ὕλη, φησί, καὶ ὅλως ἡ σύστασις καὶ ἡ φύσις, ἐξ ἧς

ἐγένετο ὁ κόσμος, καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ἦν εἰς τοῦτον μεταβάλλειν δυναμένη, καὶ ἐξ αὐτῆς οὕτως ἐχούσης ὁ κόσμος ἐγένετο· δύναμιν γὰρ εἶχε τοῦ μεταβάλλειν εἰς κόσμον· ὥστε καὶ ὅταν φθαρῇ ὁ κόσμος, μεταβάλλει πάλιν εἰς τὴν τοιαύτην σύστασιν, ἐξ ἧς ἐγένετο, δύναμιν ἔχουσαν τοῦ κόσμον ἐξ αὐτῆς γενέσθαι· τοιαύτη γὰρ ἦν καὶ πρότερον· εἰ δὲ τοῦτο, κὰν γένοιτο πάλιν κόσμος ἐξ αὐτῆς ὥσπερ καὶ πρόσθεν· τὸ γὰρ ἔχον δύναμιν τοῦ γενέσθαι τι ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ κὰν γένοιτο. ^[5]

in Cael 7 309 το δὲ ἦν μὴ γενομένην οὐχ οἶόν τε εἶναι φαμεν μεταβάλλειν ἀσαφὲς ὄντως ὃν διαφόρως ἐξηγεῖται ὁ Ἀλέξανδρος τὴν χωρὶς γενέσεως σύστασιν, ἣτις καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ἦν περὶ τὸ ἐξ οὗ ὁ κόσμος ἐγένετο, ὃ οὐχ οἶόν τε ἦν εἰς τὸν κόσμον μεταβάλλειν ἄνευ γενέσεως, ἵνα ἐξ αὐτῆς ὁ κόσμος γένηται· εἰ δὲ διὰ γενέσεως, δηλον, ὡς εἶχε δύναμιν ἐκείνη ἡ σύστασις πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ὥστε κόσμον γενέσθαι· πᾶσα γὰρ γένεσις ἀπὸ δυνάμεως ᾧ ἔπεται, καὶ ὅταν φθαρῇ ὁ κόσμος καὶ μεταβάλῃ πάλιν εἰς τὴν τοιαύτην σύστασιν, μετὰ δυνάμεως πάλιν εἶναι ταύτην τοῦ ἐξ αὐτῆς κόσμον γενέσθαι. “δυνατόν, φησί, μᾶλλον τοιοῦτον εἶναι τὸ ἦν μὴ γενομένην· εἰ ἦν ἀγέννητος καὶ αἰδῖος ἢ πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν κόσμον σύστασις, ἀδύνατος ἂν ἦν καὶ μεταβάλλειν· τοῦτο γὰρ αὐτῷ κεῖται· οὕτως δὲ οὐδὲ ὁ κόσμος ἂν ἐγεγόνει· ἐπεὶ δὲ γέγονεν, οὐδὲ ἢ πρὸ τοῦ γενέσθαι σύστασις ἀγέννητος ἦν καὶ αἰδῖος. δύναται ἄρα εἰς ἐκείνην καὶ ἐξ ἐκείνης τὰ ὑποκείμενα αὐτῇ μεταβάλλειν, ὥστε καὶ πάλιν ἐξ αὐτῆς γενέσθαι· ὁπότερον γὰρ ἂν αὐτῶν δειχθῇ γεγονός, ἂν τε ὁ κόσμος ἂν τε τὸ ἐξ οὗ ὁ κόσμος, δέδεικται ἀνακάμπτοντα.” καὶ καλῶς, οἶμαι, οὕτως ἐπέβαλεν· εἰ γὰρ ἀπὸ χρόνου γενητὸς ὁ κόσμος, πρὶν γενέσθαι αὐτὸν αἰδίως προϋπῆρχεν ἢ πρὸ αὐτοῦ σύστασις, ἦντινα μὴ γενομένην, ἀλλ’ αἰδίως οὔσαν, διὰ τὸ ὁμοίως αἰεὶ ἔχειν οὐ φαμέν μεταβάλλειν εἰς τὸν κόσμον· δέδεικται γὰρ τοῦτο, ὅτι τὰ ἐν αἰδίῳ καὶ ἀπείρῳ τῷ πρόσθεν χρόνῳ μὴ μεταβάλλοντα οὐκ ἂν ἔτι μεταβάλλοι. Ταῦτα δὲ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ πᾶν τὸ ἐν μέρει χρόνου γινόμενον· τοῦτο δὲ ἐστὶ κατ’ αὐτὸν τὸ γινόμενον· ἐκ μεταβολῆς γίνεσθαι τινος, διότι οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεται. διὸ πολλάκις εἶπον, ὅτι ἀδύνατον εἰπεῖν αἰτίαν, δι’ ἣν τότε γέγονεν, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον. οἱ δὲ καθ’ ἡμᾶς σοφοὶ ἀπ’ ἀρχῆς χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον λέγοντες οὔτε προϋπάρχειν τινὰ σύστασιν νομίζουσιν, ἐξ ἧς ἂν ὁ κόσμος ἐγένετο, οὔτε κατὰ μεταβολὴν ὅλως γεγονέναι, ἀλλ’ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑποστῆναι μὴ δυνάμενοι λέγειν, δι’ ἣν αἰτίαν τότε, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον ὑπέστη. ^[30]

in Cael 7 309 δεῖξας οὖν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἀδύνατον ἓνα ὄντα γενόμενον φθαρῆναι καὶ μηκέτι ἀνακάμπειν, ἐπάγει, ὅτι ἀπείρων ὄντων ἐνδέχεται μᾶλλον τοῦτο. καὶ τὴν αἰτίαν ὁ Ἀλέξανδρος προστίθισιν· “οὐ γὰρ εἰς ὕλην τοῦ κόσμου, φησὶν, ἢ διάλυσις αὐτοῦ καὶ φθορά, ἣτις δύναμιν εἶχεν τοῦ γενέσθαι κόσμος, ἀλλ’ εἰς ἄλλον κόσμον, ὣν ἀπείρων ὄντων καὶ ἀλλήλους διαδεχομένων οὐκ ἀνάγκη πάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι”. οὕτως δὲ ἐδόκει τοῖς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον· πρόχειρον δέ, οἶμαι, ζητεῖν, τί διενήνοχεν αὕτη ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐναλλάξ συνιστώσης καὶ διαλυούσης, ἣν ἔλεγεν Ἀριστοτέλης οὐδὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἢ αἰδῖον μὲν κατασκευάζειν τὸν κόσμον, μεταβάλλοντα δὲ τὴν μορφήν, ὡς Ἐμπεδοκλῆς ἐδόκει λέγειν. μήποτε δὲ καὶ μᾶλλον τοῦτο τοῖς περὶ Δημόκριτον προσήκει, εἴπερ Ἐμπεδοκλῆς μὲν διάφορα τῶν παρ’ αὐτῷ κόσμων ἔλεγεν τὰ εἶδη, ὡς καὶ ὀνόμασι χρῆσθαι διαφόροις τὸν μὲν ‘σφαῖρον’, τὸν δὲ ‘κόσμον’ ἰδίως καλῶν, οἱ δὲ Δημοκρίτου κόσμοι εἰς ἐτέρους κόσμους μεταβάλλοντες ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ὄντας οἱ αὐτοὶ τῷ εἶδει γίνονται, εἰ καὶ μὴ τῷ ἀριθμῷ· εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ μὴ ὑποτίθεσθαι τούτους ποιητικὰ αἴτια ὠρισμένα, ἀλλὰ τῇ κινήσει τῶν ἀτόμων, ὡς ἔτυχε, γινομένη συνιστᾶν τὰ ἀποτελούμενα συμβαίνει μὴ τὰ αὐτὰ γίνεσθαι τῶν κόσμων εἶδη, ἀλλ’ ἄλλοτε ἄλλα, καὶ διὰ τοῦτο μὴ εἶναι ἀλλοιώσιν ὡς ἐπ’ ἐκείνων τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ γένεσιν καὶ φθοράν· καὶ τάχα εἰς τοῦτο βλέπων Ἀριστοτέλης ἔλεγεν ἐπ’ ἐκείνων τὴν αὐτὴν

τάξιν καὶ σύστασιν γίνεσθαι, οἱ τῆς διαθέσεως ἑκατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. ἀλλ' εἰ, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, ἡ διάλυσις τοῖς περὶ Δημόκριτον οὐκ εἰς ὕλην γίνεται, ἀλλ' εἰς ἄλλον κόσμον, πῶς τοῖς ἀπείρους λέγουσι κόσμους τοῦτο προχωρεῖ λέγειν, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τοῖς ἓνα ἢ πλείονας; μήποτε οὖν Ἀριστοτέλης τὴν ὑπόθεσιν γυμνάζων τῶν λεγόντων γενητὸν μὲν, φθαρτὸν δὲ οὕτως ὡς μὴ ἀνακάμπειν, οὐκ ἔλαβεν εἰς κόσμον γινομένην τὴν διάλυσιν (ταύτην γὰρ ἀλλοίωσιν ἔλεγεν), ἀλλ' εἰς τὸ μὴ ὄν, καὶ τοῦτο τοῖς μὲν ἓνα τὸν κόσμον ὑποτιθεμένοις ἔλεγε μὴ προχωρεῖν, ἀπείρων δὲ ὄντων ἐνδέχεσθαι μᾶλλον· φθειρόμενοι γὰρ οὐκ ἐπιλείψουσι διὰ τὴν ἀπειρίαν. καὶ οὐχ ὅτι δυνατόν οὕτω λέγειν, εἶπε τὸ ἐνδέχεται μᾶλλον, ἀλλ' ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἓνα λεγόντων καὶ φθειρόντων οὕτως ὡς μὴ ἀνακάμπειν· ἐκεῖ γὰρ καὶ ἐπέλιπεν ἂν ὁ κόσμος, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀπείρων οὐ γίνεται. ὅτι γὰρ οὐδὲ ταύτην τὴν θέσιν ἐνδεχομένην νομίζει, ἐδήλωσε λέγων οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πότερον ἀδύνατον ἢ δυνατόν, ἔσται δῆλον ἐκ τῶν ὕστερο ν. [35]

in Cael 7 31 οὐ μόνον γὰρ ἤδη δέδεικται, ὅτι μὴ εἰσὶν ἄπειροι οἱ κόσμοι, τῷ μὴδὲ ἄπειρον εἶναι σῶμα καὶ τῷ μὴ πλείους ἐνὸς εἶναι, καὶ ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτός ἐστιν ὁ κόσμος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τούτου δείξει, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος. “ἐπισκεπτέον δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, μήποτε ἐν τοῖς ὑστέροις βιβλίοις ἀναιρῶν τὰς ἀτόμους, ἐξ ὧν καὶ δι' ἃς ἡ τῶν κόσμων κατὰ τοὺς ὑποτιθεμένους αὐτὰς ἀπειρία, ἅμα καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἀδύνατον οὔσαν ταύτην συναποδείκνυσιν”. μήποτε δὲ οὐκ εἰς μακρὰν ἀναβαλλόμενος ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε τὸ ἔσται δῆλον ἐκ τῶν ὕστερον οὐδὲ ὡς τοῦτο μέλλων δεικνύναι, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἄπειροι κόσμοι· τοῦτο γὰρ ἤδη δέδεικται· ἀλλ' ὡς ἐφεξῆς περὶ τούτου λέξων. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου αἰτιολογικοῦ συνδέσμου τοῦ γὰρ ρ. εἰσὶ γὰρ ρ, φησὶν, τινες ς, οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν, ἅπερ αὐτὸς ἀναιρῶν δείξει, ὅτι τὸ ἀγέννητον πάντως ἄφθαρτόν ἐστι καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγέννητον καὶ αὖ πάλιν τό τε γενητὸν φθαρτὸν καὶ τὸ φθαρτὸν γενητὸν. τούτων δὲ δειχθέντων δειχθήσεται, ὅτι, ὥσπερ τὸ γενητὸν οὐχ οἷόν τε αἰδίως εἶναι, οὕτως καὶ τὸ φθαρτὸν οὐχ οἷόν τε αἰδίως μὴ εἶναι, ἀλλ' ἀνακάμπειν πάλιν εἰς τὸ εἶναι· εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον, ὅτι ἀδύνατον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀπείρων κόσμων φθειρόμενα μηκέτι ἀνακάμπειν. καὶ ἐστὶ καὶ αὕτη Ἀλεξάνδρου ὑπόνοια ἐγκεκρύφθαι λέγοντος ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ τὴν πρὸς τοὺς τὸν φθαρέντα κόσμον μηκέτι ἔσεσθαι λέγοντας ἀντιλογίαν. Παράδειγμα δὲ τῶν λεγόντων γενόμενον τι ἄφθαρτον διατελεῖν ἐπήγαγε τὸ ἐν τῷ Τιμαίῳ τοῦ Πλάτωνος λεγόμενον· ὅτι γὰρ οὐκ ἄμφω τὰ προτεθέντα τό τε ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν νομίζει λέγεσθαι ἐν Τιμαίῳ, ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐπαγαγὼν· ἐκεῖ γὰρ φησὶ τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μέν ν, οὐ μὴν ἀλ λ' ἔσεσθαι γε τὸν λοιπὸν ἀεὶ χρόνον ν. “καὶ κατὰ κοινοῦ δὲ δυνατόν, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἀκούειν τὸ ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένον· τῆς γὰρ αὐτῆς διανοίας τό τε γενόμενον τι ἄφθαρτον λέγειν καὶ τὸ ἀγέννητον φθαρτόν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἀταξία, φησὶν, ἐξ ἧς ὁ κόσμος γέγονε κατ' αὐτούς, ἀγέννητος οὔσα ἐφθάρη εἰς τὴν τάξιν καὶ τὸν κόσμον μεταβάλλουσα.” ἀλλὰ δῆλον, ὅτι, εἴπερ σωματικόν ἐστιν ἢ ὁρατὸν τὸ ἄτακτον κατὰ Πλάτωνα, ὡς δηλοῖ λέγων “παραλαβὼν ὁ θεὸς πᾶν, ὅσον ἦν ὁρατόν, οὐχ ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως,” δῆλον, ὅτι γενητὸν καὶ αὐτό φησιν ὁ Πλάτων· τὸ γὰρ ὁρατὸν πᾶν γινόμενον καὶ γενητὸν ἀφωρίσατο. [30]

in Cael 7 31 μήποτε οὖν ταύτης τῆς ὑποθέσεως τῆς λεγούσης ἀγέννητον μὲν τι εἶναι, φθαρτὸν δέ, οὐδὲ ἔστι τις προϋστάμενος οὐδὲ κατὰ τὸ φαινόμενον οὕτω ῥηθείσης, ἀλλ' ὁ Ἀριστοτέλης τοῦ τελείου ἔνεκεν τῆς διαιρέσεως καὶ ἐκεῖνο παρέθετο τὸ τμήμα καὶ ἅμα, ὅτι ἡ ἀντιστροφὴ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου συντελέσει αὐτῷ εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν πρὸς ἄλληλα ἀντιστρέφουσιν. ἐπειδὴ δὲ τῆς ἐν Τιμαίῳ ἀταξίας καὶ ἐνταῦθα ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀλέξανδρος ὡς προϋπαρχούσης τοῦ κόσμου κατὰ Πλάτωνα, καὶ ἐγὼ πάλιν ὑπομιμνήσκω, ὅτι ὁ Πλάτων τὸν

χρόνον μετ' οὐρανοῦ γενέσθαι φησί. πῶς οὖν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ χρόνον τι προϋπάρχειν δυνατόν; καὶ ὅτι τὸ σωματοειδές, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, καὶ λυτὸν καὶ ἄτακτον ὑπάρχον καὶ αἰδίων καὶ κεκοσμημένον δείκνυσι διὰ τὴν τοῦ θεοῦ ἀγαθότητα συμφωνούντος αὐτῷ καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅταν λέγῃ τὸν κόσμον δι' ἑαυτὸν μὲν πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν, διὰ δὲ τὸ κινεῖν αἴτιον ἀεικίνητον τε καὶ ἀπειροδύναμον γίνεσθαι. “πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας” φησί “γενητὸν καὶ ἄφθαρτον τὸν κόσμον ἢ ἀγέννητον καὶ φθαρτὸν φυσικῶς μὲν εἴρηται πρότερον, ὅτε ἐδείκνυ τὸν οὐρανὸν ἀγέννητον ὄντα καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ τὸ μὲν γινόμενον καὶ φθειρόμενον πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεσθαι, τῷ δὲ οὐρανῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον· εἰ γὰρ ἦν τι ἐναντίον αὐτῷ, εἶχεν ἂν κίνησιν ἐκεῖνο τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντίαν· ἐναντία γὰρ φυσικῶς ἐστὶν τὰ ἐναντίας ἔχοντα τὰς κατὰ φύσιν κινήσεις. δείξας οὖν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἔχει ἐπόμενον τὸ μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι εἶναι τι ἐναντίον, τούτῳ δὲ τὸ μῆτε γίνεσθαι αὐτὸ μῆτε φθείρεσθαι.” καὶ ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις φυσικωτάτη ἀπὸ τοῦ αἰτίου ληφθεῖσα τῆς τῶν φυσικῶν σωμάτων γενέσεως τε καὶ φθορᾶς τοῦ ἐξ ἐναντίων καὶ εἰς ἐναντία τὰς γενέσεις εἶναι καὶ τὰς φθοράς· ἀλλ' εἴρηται περὶ τοῦ οὐρανοῦ μόνον· καθόλου δὲ περὶ παντὸς σκεψαμένοις, εἰ δυνατόν γενητὸν τι ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγέννητον φθαρτὸν, ἔσται καὶ περὶ τοῦ οὐρανοῦ δήλον· τοῖς γὰρ καθόλου τὰ ἐν μέρει συναποδείκνυται. p. 280b1 Πρῶτον δὲ διαιρετέον ἕως τοῦ ἄδηλον γὰρ κατὰ ποίαν φύσιν αὐτῶν συμβαίνει τὸ λεχθέν. Προθέμενος ζητῆσαι, εἰ δυνατόν ἔπεσθαι τῷ γενητῷ τὸ ἄφθαρτον ἢ τῷ ἀγενήτῳ τὸ φθαρτὸν, ἐπειδὴ πολλαχῶς ἕκαστον τούτων λέγεται, δεῖν φησι πρῶτον αὐτῶν τὰ σημανόμενα διορίσασθαι καὶ τούτου τὴν χρεῖαν διδάσκει καλῶς. [30]

in Cael 7 343 ἐπὶ γὰρ τῶν πολλαχῶς λεγομένων, ἐὰν μὴ διέλῃ τις τὰ σημανόμενα καὶ ἀφορίσῃ, περὶ ποῖον αὐτῶν ἡ ζητήσις ἐστὶν, ἀνάγκη τὴν τοῦ ἀκούοντος διάνοιαν ἀορισταίνειν. προσέθηκε δὲ ἐκ περιουσίας τὸ καὶ μηδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον, ὅτι καὶ τότε χρὴ τὸ πολλαχῶς λεγόμενον διαιρεῖν. πότε δὲ οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις; ἢ ὅταν γνῶριμον ᾖ, καθ' ὃ σημανόμενον οἱ λόγοι γενήσονται; ἀλλὰ καὶ τότε, φησὶν, ἀορισταίνει πως ἢ τοῦ ἀκούοντος διάνοια περιφανταζομένη τὰ πολλὰ σημανόμενα. ἢ πρὸς τὸν λόγον τὸν τοῦ λέγοντός φησι μηδὲν διαφέρει τὴν τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσιν, ὅταν ὁ λέγων ὥς ἐφ' ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ποιῇται τὸν λόγον μῆτε γυμνασίας χάριν μῆτε σοφιστικῶς ἐπ' ἄλλο καὶ ἄλλο μεταφέρων αὐτὸν σημανόμενον· τότε γὰρ ὥς μὲν πρὸς τὸν λέγοντα οὐδὲν συντελεῖ ἡ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις, ὁ δὲ ἀκούων ἀορισταίνει καὶ τότε ἀδήλου ὄντος καὶ τότε τοῦ δειχθέντος, κατὰ ποίου σημανομένου δέδεικται. p. 280b6 Λέγεται δὲ ἀγέννητον ἕως τοῦ οὐδὲ γὰρ εἶναι γίνεσθαι φασιν ἀπτόμενον οὐδὲ κινούμενον. Προθέμενος διελέσθαι τὰ τοῦ ἀγενήτου σημανόμενα πρῶτον μὲν ἐκεῖνό φησιν, ὅπερ καίτοι πρότερον μὴ ὄν, ὕστερον δὲ ὄν, ἀγέννητον ὅμως λέγεται ὥς χωρὶς γενέσεως, τουτέστι κινήσεως τινος καὶ παρατάσεως, ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι. τὰ γὰρ γενέσεως μὴ δεηθέντα πρὸς ὑπόστασιν εἰκότως ἀγέννητα λέγεται, καθάπερ ἔνιοι τὸ ἄπτεσθαι καὶ τὸ κινεῖσθαι λέγουσι καὶ τὴν ἀφὴν ἀθρόως καὶ ἀπαρατάτως γίνεσθαι νομίζουσι καὶ κινήσεως λέγουσι μὴ εἶναι γένεσιν μὴδὲ μεταβολὴν μὴδὲ διὰ γενέσεως ἢ κινήσεως τὸ μὴ κινούμενον ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι προῖεναι· εἰ γὰρ καὶ ἡ κίνησις μεταβολὴ τίς ἐστὶν, εἴη ἂν μεταβολὴ μεταβολῆς καὶ κινήσεως κίνησις, καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον· ὅπερ νῦν μὲν εἰς ἄλλους ἀπέπεμψεν εἰπὼν καθάπερ ἔνιοι, ἐν δὲ τῷ Ε τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αὐτὸς ἀπέδειξε. μήποτε δὲ ἡ μὲν ἀφὴ καὶ ἡ ἀστραπή καὶ ὅλως τὰ ἐξαίφνης καὶ ἀχρόνως δοκοῦντα ὑφίστασθαι καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος ἐπὶ τὸ εἶναι διόδου καὶ διὰ γενέσεως πρόεισιν εἰς τὸ εἶναι, καὶ χρόνος αὐτῶν μετρεῖ τὴν γένεσιν, καὶ ἐλάχιστος ὢν διαλανθάνῃ τὴν ἑαυτοῦ παράτασιν, ἡ μέντοι κίνησις καὶ ἡ γένεσις καὶ αἱ μεταβολαὶ ἄλλων οὔσαι τῶν κινουμένων καὶ γινομένων καὶ μεταβαλλόντων καθ' ἑαυτὰς οὐ πάσχουσιν· οὐδὲ γὰρ αἱ ὁδοὶ ἐν ὁδοῖς εἰσὶν οὐδὲ

αἱ παρατάσεις ἐν παρατάσεσιν οὐδὲ τὰ μέτρα ὡς μέτρα μετρεῖται· ὅταν δὲ τὴν κίνησιν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν μεταβολὴν ὡς εἶδη τινὰ θεασώμεθα ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι προελθόντα, τότε καὶ τούτων ἐννοοῦμεν γένεσιν· ὥσπερ καὶ τὸ μέτρον, οἷον τὸν πῆχυν, ὅταν ὡς σῶμα διεστῶς ἐννοήσωμεν, μετρεῖσθαι καὶ αὐτόν φαμεν· καίτοι καὶ ἐπὶ τούτου δυνατόν λέγειν, ὅτι, εἰ ἔστι τοῦ μέτρου μέτρον, ἀνάγκη ἐπ’ ἄπειρον χωρεῖν· ἀλλ’ οὔτε ὡς μέτρου μέτρον ἐστὶν ἀλλ’ ὡς σωματικῆς παρατάσεως, οὔτε ὡς κίνησις κινεῖται οὔτε ὡς γένεσις γίνεται οὔτε ὡς μεταβολὴ μεταβάλλει, ἀλλ’ ὡς καὶ αὐτὰ πρότερον μὲν μὴ ὄντα, ὕστερον δὲ ὄντα, τῷ χρόνῳ συμμεταβάλλεται. ^[10]

in Cael 7 ³¹⁴ καὶ μοι δοκεῖ καὶ Ἀριστοτέλης διὰ τὸ τὴν τοιαύτην αὐτῶν μεταβολὴν ἐννοεῖν εἰς ἄλλους ἀποπέμψαι τὸν λόγον καθάπερ ἔνιοι λέγων· οὐ γὰρ εἶναι γίνεσθαι φησι. p. 280b9 Ἐνα δὲ εἴ τι ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἕως τοῦ ἢ τῷ μὴ ῥαδίως μηδὲ ταχὺ ἢ καλῶς. Δεύτερον σημαίνόμενον τοῦ ἀγενήτου παραδίδωσιν, ὃ ἐνδέχεται μὲν γίνεσθαι ἢ ἄνευ τοῦ γίνεσθαι εἰς τὸ εἶναι προελθεῖν, ὅπερ εἶπεν αὐτὸς γενέσθαι, μήπω δὲ προῆλθεν εἰς τὸ εἶναι· οὕτως ἀγέννητος τέως οἰκία λέγεται, ἢ ἐνδέχεται γενέσθαι, καὶ ἡ γινομένη, μηδέπω δὲ οὔσα. Τρίτον τοῦ ἀγενήτου σημαίνόμενον ἀπαριθμεῖται τὸ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ χωρὶς γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρίον, οἷον τὸ πρῶτον ἦν σημαίνόμενον, καὶ τοῦτο ἀδύνατον γενέσθαι, ἀλλ’ ὅμως ποτὲ μὲν ἔστι, ποτὲ δὲ οὐκ ἔστι, τούτου χωρίζων τὸ τρίτον σημαίνόμενον ἀδύνατον γενέσθαι φησίν, ὥστε ὅτε μὲν εἶναι, ὅτε δὲ μὴ ἢ διὰ μέντοι τοῦ ἀδύνατον γενέσθαι τοῦ δευτέρου χωρίζει αὐτό· ἐκεῖνο γὰρ ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἢ γενέσθαι ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ἐλέγετο. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ κυρίως ἀγέννητον, ὃ οὐχ οὕτως δυνατόν γενέσθαι, ὥστε ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ· οὕτως δὲ τῶν μὲν ὄντων ἀγέννητα τὰ αἰδία, τῶν δὲ μὴ ὄντων τὰ μηδέποτε εἶναι δυνάμενα. ^[25]

in Cael 7 ³¹⁵ Δοκεῖ δέ μοι τὸ ὅλως προσθεῖναι ἐνδεικνύμενος, ὅτι τὰ πρῶτα σημαίνόμενά πη τὸ ἀγέννητον εἶχεν, ἀλλ’ οὐχ ὀλοτελῶς. εἰπὼν δὲ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι διαιρεῖ τὸ ἀδύνατον διχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τὸν μετὰ τοῦ ὅλως νοούμενον, καθ’ ὃν οὐκ ἔστιν ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι γένοιτο ἂν ὅλως καθ’ ὅποιονοῦν τοῦ γενητοῦ σημαίνόμενον· πάντα γὰρ ἀναιρεῖ τὸ ὅλως· ἕτερον δέ, καθ’ ὃν παχυμερῶς λέγεται καὶ ὀλοσχερῶς τὸ ἀδύνατον ἐπὶ τῶν μὴ ῥαδίως ἢ μὴ ταχὺ ἢ μὴ καλῶς γινομένων· καὶ γὰρ τοῦτο πάνυ παχέως καὶ ἀκυρότερον ἀδύνατον γίνεσθαι καὶ ἀγέννητον λέγεται· ὥστε μετὰ τούτου τέσσαρα ἂν εἴη τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαίνόμενα. p. 280b14 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ γενητὸν ἕως τοῦ εἶτε καὶ μήπω ὄντος, ἀλλ’ ἐνδεχόμενον. Ἀποδοὺς τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαίνόμενα μεταβέβηκεν ἐπὶ τὰ τοῦ γενητοῦ καὶ τὸν αὐτὸν ἐκείνοις αὐτὰ τρόπον ἀποδίδοσθαι φησι, διότι ἕκαστον πρὸς ἕκαστον οἰκείως ἀντιτιθέμενον ἀποδίδεται. καὶ πρῶτον ἐκτίθεται τοῦ γενητοῦ σημαίνόμενον, ὃ μὴ ὄν πρότερον ἔστιν, εἶτε διὰ γενέσεως εἶτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι, ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὥσπερ αἱ ἀφαί· γενητὰ γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα, διότι πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον ἔστιν, κἂν ὁ τρόπος τῆς εἰς τὸ εἶναι παρόδου διάφορος. ἀντίκειται δὲ τοῦτο τοῦ γενητοῦ τὸ σημαίνόμενον τῷ δευτέρῳ ῥηθέντι τοῦ ἀγενήτου σημαίνοντι, ὃ μήπω ὄν οἷον τε γενέσθαι· τῷ γὰρ μήπω ὄντι καὶ διὰ τοῦτο ἀγενήτῳ ἀντίκειται τὸ ἤδη ὄν ἐκ μὴ ὄντος καὶ διὰ τοῦτο γενητὸν λεγόμενον. δεύτερον δὲ τοῦ γενητοῦ σημαίνόμενον τὸ δυνατόν γενέσθαι εἶτε τῷ ἀληθεῖ διοριζομένου τοῦ δυνατοῦ εἶτε τῷ ῥαδίως ἢ ταχὺ ἢ καλῶς ἀντέθηκε δὲ τοῦτο τῷ κατὰ τὸ ἀδύνατον τοῦ ἀγενήτου σημαίνοντι, τῷ μὲν πρώτῳ τοῦ ἀδυνάτου τὸ διὰ τοῦτο λεγόμενον δυνατόν, ὅτι ἀληθὲς ἐστὶν ἐπ’ αὐτοῦ τὸ γένοιτο ἂν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὸ ῥαδίως γινόμενον ἢ ταχὺ ἢ καλῶς· λέγεται γὰρ δυνατόν γενέσθαι καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἀδύνατον τὸ μὴ ῥαδίως γινόμενον. τρίτον δὲ ἢ τέταρτον τοῦ γενητοῦ τρόπον ἐκτίθεται, οὗ ἢ μεταβολὴ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν διὰ γενέσεως γίνεται, εἶτε ἤδη εἴη τοῦτο οὕτως τὸ εἶναι ἔχον εἶτε καὶ μηδέπω εἴη. ἀντίκειται δὲ ὁ τρόπος οὗτος τῷ πρώτῳ ῥηθέντι τοῦ ἀγενήτου· τὸ μὲν γὰρ

ἀγένητον ἐκεῖνο ἦν, οὐ ἢ εἰς τὸ εἶναι μεταβολή οὐκ ἦν διὰ γενέσεως, τὸ δὲ γενητὸν τοῦτο, οὐ ἢ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι μεταβολή οὐκ ἄλλως ἐστὶν ἢ διὰ γενέσεως. ^[30]

in Cael 7 317 Οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος φιλοπόνως ἐξηγήσατο καὶ ἀντιτέθεικε τὰ τοῦ γενητοῦ σημαίνοντα τοῖς τοῦ ἀγενήτου. μήποτε δὲ τὸ πρῶτον τοῦ γενητοῦ σημαίνοντα, ὅπερ καὶ κυριώτατόν ἐστι, καὶ πρὸς τὸ τρίτον ἀντίκειται τοῦ ἀγενήτου, ὅπερ καὶ αὐτὸ τὸ κυριώτατον τοῦ ἀγενήτου σημαίνοντα δηλοῖ τὸ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι ἰ, ὥστε ὅτε μὲν εἶνα ἰ, ὅτε δὲ μ ἢ, εἴπερ τοῦτο γενητὸν ἐστίν, ὃ μὴ ὄν πρότερον ὕστερον ἐστίν, ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὁποῖος ἂν τρόπος αὐτῷ εἴη τῆς εἰς τὸ εἶναι παρόδου. p. 280b20 Καὶ φθαρτὸν δὲ καὶ ἀφθαρτον ὡσαύτως ἕως τοῦ ὃ εἴποι ἂν τις εὐφθαρτο ν. Ἐφεξῆς καὶ τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου τὴν τῶν σημαιομένων διαίρεσιν παραδίδωσιν ἀπὸ τοῦ φθαρτοῦ τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος. καὶ πρῶτόν φησι τοῦ φθαρτοῦ σημαίνοντα τὸ πρότερον μὲν ὄν, ὕστερον δὲ μὴ ὄν ἢ ἐνδεχόμενον ὕστερον μὴ εἶναι, εἴτε διὰ τοῦ φθείρεσθαι εἰς τὸ μὴ εἶναι μεταβάλλοι εἴτε καὶ ἄνευ τούτου, ὡς αἱ ἀφαί· τὸ γὰρ οὕτως φθαρτὸν οὐ διὰ τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς λέγεται φθαρτὸν, ἀλλὰ διὰ τὸ ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ. ὑποστικτέον δὲ εἰς τὸ " ἢ ἐνδέχεται ἰ", ἵνα τὸ ἐλλείπον τὸ ὕστερον μὴ εἶναι διὰ τῆς ὑποστιγμῆς προσεννοῶμεν. καὶ ἐστὶν οὗτος ὁ τρόπος τῷ πρώτῳ τοῦ γενητοῦ ἀντικείμενος· καὶ γὰρ ἀντίκειται τὸ γενητὸν τῷ μὲν φθαρτῷ ὡς ἐναντίῳ, τῷ δὲ ἀγενήτῳ ὡς ἀποφάσει· ἐκεῖνο δὲ γενητὸν ἦν, ὅτι πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἐστίν, εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὅπερ ἐνταῦθα ἐσήμανε διὰ τοῦ εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μ ἢ. διὸ οὐ δοκεῖ μοι καλῶς Ἀλέξανδρος λέγειν, ὅτι δύναται τις ἐκ τῆς λέξεως ταύτης τῆς λεγούσης εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μὴ ἀκούειν ὡς λέγοντος αὐτοῦ φθαρτὸν τὸ ἐπιτηδειότητα ἔχον τοῦ φθαρήναι, κἂν μὴ φθειρήται ποτε τῷ κεκωλῦσθαι, ὡς τὸ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἄχυρον. ἀλλ' ὅπερ ἐσήμαινεν ἐπὶ τοῦ γενητοῦ τὸ "εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν", τοῦτο σημαίνει μετὰ ἀντιθέσεως τὸ εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μ ἢ. δευτέρον δὲ τοῦ φθαρτοῦ σημαίνοντα παραδίδωσι μέρος ὄν τοῦ πρὸ αὐτοῦ τὸ διὰ τοῦ φθείρεσθαι μεταβάλλον ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν, καθ' ὃ οὐκέτι αἱ ἀφαί φθαρταὶ λέγονται, ὅπερ ἀντίκειται τῷ τρίτῳ τοῦ γενητοῦ τρόπῳ. ^[30]

in Cael 7 317 τρίτον δὲ τοῦ φθαρτοῦ σημαίνοντα φησι τὸ ῥαδίως φθειρόμενον, ὅπερ εὐφθαρτον εἰώθαμεν καλεῖν κυριώτερον· ἀντίκειται δὲ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ γενητοῦ σημαιομένῳ μερικώτερον. ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο εἰπεῖν δυνατόν φθαρήναι, εἴτε τῷ ἀληθεῖ διορισθέντος τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως. p. 280b25 Καὶ περὶ τοῦ ἀφθάρτου ὁ αὐτὸς λόγος ἕως τοῦ πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰς ἰ. Πρῶτον τοῦ ἀφθάρτου σημαίνοντα ἐκτίθεται τὸ ἄνευ φθορᾶς ὅτε μὲν ὃ ν, ὅτε δὲ μὴ ὃ ν, τοιαῦται δὲ αἱ ἀφαί, ὅτι ἄνευ τοῦ φθείρεσθαι πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰς ἰ. ἰσοδυναμεῖ δὲ τοῦτο μερικῶς τῷ πρώτῳ τῶν φθαρτῶν σημαιομένῳ. καὶ γὰρ ἐκεῖνο φθαρτὸν ἐλέγετο, ὅτι ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν μετέβαλλε, κἂν μὴ διὰ τοῦ φθείρεσθαι· τοῦτο δὲ ἀφθαρτον, ὅτι, κἂν μεταβάλλοι ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν, ἀλλ' οὐ διὰ φθορᾶς. καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο μὲν ἀφθαρτον διὰ τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς, ἐκεῖνο δὲ φθαρτὸν διὰ τὸ πρότερον ὄν ὕστερον μὴ εἶναι. p. 280b28 Ἡ τὸ ὄν μὲν καὶ δυνατόν μὴ εἶναι ἕως τοῦ οὐδὲ ταῦτα ἄπτεσθαι ἰ. "Αὕτη, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἡ λέξις πᾶσα σχεδὸν δοκεῖ πᾶσι μὴ οἰκείως κεῖσθαι ἐν τῇ τοῦ ἀφθάρτου διαιρέσει· φθαρτοῦ γὰρ τὸ σημαίνοντα, ἀλλ' οὐκ ἀφθάρτου δι' αὐτῆς ἐκτίθεσθαι δοκεῖ. τὸ γὰρ σὺ γὰρ ε ἰ, καὶ ἡ ἀφή νῦν τοιοῦτόν τινα φθαρτοῦ τρόπον σημαίνει, καὶ δοκεῖ ταῦτόν σημαίνεσθαι τῇ ἐν τῇ τοῦ φθαρτοῦ διαιρέσει τῇ λεγούσῃ "εἴτε γὰρ πρότερον ὄν τι ὕστερον μὴ ἐστίν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, φθαρτὸν εἶναί φαμεν, εἴτε φθειρόμενόν τι καὶ μεταβάλλον εἴτε μὴ". διὸ καὶ οἱ μὲν λέγουσιν ἐκεῖ τὴν λέξιν ὀφείλουσαν γεγράφθαι ταύτην ἐν τῇ τοῦ φθαρτοῦ διαιρέσει ὡς δευτέραν γραφὴν μετενεγκεῖν τὸν γραφέα διχῶς ἀμαρτύνοντα, καὶ ὅτι μὴ ἔξω ἐτήρησεν αὐτὴν ὡς διπλὴν γραφὴν, καὶ ὅτι μετήνεγκεν ἐκεῖθεν. ^[25]

ἄλλοι δέ, φησίν, εἶναι μὲν ἐπὶ τοῦ ἀφθάρτου λέγουσι, ταῦτόν δὲ σημαίνουσιν τῇ μελλούσῃ λέγεσθαι τῇ “ἢ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι” μὴ δεόντως ἐν τῷ ἐδαφίῳ φέρεσθαι φασί· πρὸς γὰρ ἐκείνῃ διπλῇ ποιεῖν γραφήν. οὐ μὴν, φησίν, πάντῃ ἀπάδοι ἂν τῆς τοῦ ἀφθάρτου διαιρέσεως· ἔοικε γὰρ λέγειν ἄφθαρτον δι’ αὐτῆς τὸ ὄν, ὅτε ἔστιν, εἴτε δυνατόν εἴη ποτὲ μὴ εἶναι εἴτε καὶ φθαρησόμενόν ποτε καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐσόμενον, νῦν μέντοι ὄν, πρὸς μηδὲν τούτων ἀποβλεπόντων ἡμῶν ἄλλ’ ἢ πρὸς τὸ εἶναι αὐτοῦ μόνον καὶ διὰ τοῦτο ἄφθαρτον αὐτὸ λεγόντων.” Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. καὶ ὅτι μὲν καὶ τὸ ὄν, ὅτε ἔστι, δι’ αὐτὸ τοῦτο τὸ νῦν εἶναι ἄφθαρτον καλεῖ, κἂν μέλλῃ φθειρεσθαι, δηλὸν καὶ ἐκ τοῦ μετ’ ὀλίγον λεγομένου τοῦ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένο ν, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι ι· οὐ μέντοι πᾶσαν τὴν λέξιν οἶμαι τοῦτο σημαίνειν· καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς λέξεως ἐν τοῖς πλείοσι τῶν εἰς ἐμὲ ἐλθόντων βιβλίων οὐχ οὕτως ἔχει, ὡς Ἀλέξανδρος ἔγραψεν, ἢ τὸ ὄν μὲν καὶ δυνατόν μὴ εἶναι ι, ἀλλ’ οὕτως ἢ τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι ι. καὶ εἴπερ οὕτως ἔχει, τὰ δύο σημαινόμενα τοῦ ἀφθάρτου εἰπὼν νῦν ἀσαφέστερον τὸ τε κυρίως διὰ τοῦ ἢ τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι καὶ τὸ ἀκύρως τὸ κατὰ τὸ νῦν ὄν διὰ τοῦ ἢ καὶ οὐκ ἐσόμενόν ποτ ε, νῦν δὲ ὁ ν, καὶ παραδείγματα τοῦ τοιοῦτου προσθεῖς τὸ σὺ γὰρ εἶ καὶ ἡ ἀφή νῦ ν, ἐπαγαγὼν, ὅτι, κἂν κατὰ τὸ νῦν εἶναι ἄφθαρτα ταῦτα λέγεται, ἀλλ’ ὅμως φθαρτὰ ἐστί κατ’ ἀλήθειαν, ὅτι ἔσται ποτ ε, ὅτε οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖ ν, ὅτι εἶ, οὐδὲ ταῦτα ἄπτεσθαι, ὥν τὸ μὲν μετὰ φθορᾶς οὐκέτι ἔστι, τὸ δὲ ἄνευ φθορᾶς ταῦτα οὖν εἰπὼν ἀσαφέστερον ἐφεξῆς τὰ αὐτὰ σαφέστερον παραδίδωσι, τὸ μὲν κυρίως διὰ τοῦ τὸ δὲ μάλιστα κυρίως τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ φθαρῆναι οὕτω ς, ὥστε νῦν ὄν ὕστερον μὴ εἶναι ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι ι, ὅπερ ἀντίκειται τῷ πρώτῳ τοῦ φθαρτοῦ σημαυνομένῳ καὶ τῷ πρώτῳ τοῦ γενητοῦ, τὸ δὲ ἀκυρότερον λεγόμενον φθαρτὸν διὰ τοῦ ἢ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένο ν, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι ι· ἰσοδυναμεῖ δὲ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ δευτέρου τρόπῳ. [25]

Τελευταῖον δὲ τοῦ ἀφθάρτου σημαίνόμενον προσέθηκε τὸ μὴ ῥαδίως φθειρόμενον, ὃ δύσφθαρτον ἂν λέγοιτο ἀντικείμενον τῷ εὐφθάρτῳ. p. 281a1 Εἰ δὴ ταῦ θ’ οὕτως ἔχει ἕως τοῦ καὶ χίλια καὶ ἔ ν. Μετὰ τὸ διορίσαι τὰ σημαινόμενα τοῦ τε ἀγενήτου καὶ γενητοῦ καὶ τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου περὶ τοῦ ἀδυνάτου καὶ δυνατοῦ προτίθεται διδάξαι, πῶς λέγεται, καὶ ὅτι ἐχρήσατο αὐτοῖς ἐν τῇ τῶν σημαυνομένων διαστολῇ, καὶ μέντοι ὅτι χρήσιμα ταῦτα αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου δεῖξιν (τοῦτο δὲ ἦν τὸ μήτε γενόμενόν τι ἄφθαρτον μήτε ἀγένητον οἶόν τε φθαρτὸν εἶναι), εἴπερ, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ, τὸ μὲν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον τῷ ἀδυνάτῳ ὥριται τὰ κυρίως λεγόμενα, περὶ ὧν ὁ λόγος· ἀγένητον γὰρ ἐστί τὸ μὴ δυνάμενον γενέσθαι ὥστε πρότερον μὴ ὄν ὕστερον εἶναι· τὸ γὰρ τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ σύμμετρον εἶναι διὰ τοῦτο ἀγένητον, ὅτι μὴ ὄν ἀδύνατον ὕστερον εἶναι· καὶ ἄφθαρτον δὲ κυρίως ἐκεῖνο λέγομεν, ὅπερ νῦν ὄν ἀδύνατον ὕστερον μὴ εἶναι. τὸ δὲ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν τῷ δυνατῷ ὀρίζεται· γενητὸν γὰρ, ὃ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον δυνατόν εἶναι, καὶ φθαρτὸν τὸ ὄν μὲν, ἐνδεχόμενον δὲ ποτὲ μὴ εἶναι. ἀναγκαῖος οὖν ὁ τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ ἀδυνάτου διορισμός. λέγει οὖν, ὅτι πᾶσα δύναμις πρὸς τὴν ὑπεροχὴν καὶ πρὸς τὸ μέγιστον, ὧν δύναται, λέγεταί τε καὶ ἔστιν· οὔτε γὰρ τὸ ὑπὲρ τοῦτο δύναται· εἰ γὰρ ἔτι δύναται, οὐκ ἦν τοῦτο, ᾧ ὠρίζετο ἡ δύναμις· οὔτε πρὸς τὸ ἐνδοτέρῳ καὶ ἔλαττον λέγεται ἡ δύναμις· οὐ γὰρ τοῦτο μόνον δύναται· ἡ οὖν μὴ δυναμένη δύναμις πλέον τῶν ἐκατὸν σταδίων βαδίσαι ἢ ἄραι πλέον ἐκατὸν ταλάντων βάρος τούτων ἂν εἴη δύναμις· τὰ γὰρ ἐντὸς τούτων ἀνάγκη μὲν αὐτὴν δύνασθαι, ἀλλ’ οὐ τούτοις ὀρίζεται, ἀλλ’, ὥπερ τὸ ἔλαττον βάρος ἐν τῷ μείζονι, οὕτως καὶ ἡ ἐλάττων δύναμις ἐν τῇ μείζονι περιέχεται, καὶ ἐστί τὸ μὲν μείζον τῆς μείζονος δυνάμεως ἴδιον, τὸ δὲ ἔλαττον τῆς ἐλάττονος. ὥπερ δὲ ἡ δύναμις τῷ ἐσχάτῳ καὶ τῇ ὑπεροχῇ, ὧν δύναται, ὀρίζεται, οὕτως ἡ ἀδυναμία τῷ πρώτῳ, ὧν οὐ δύναται· ὅπερ καθ’ ὑπερβολὴν εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, οὐχ οὕτως ὡς ἐπὶ τῆς δυνάμεως τὴν ὑπεροχὴν ἔλεγεν· ἐκείνῃ μὲν γὰρ τὸ μέγιστον ἐσήμαινεν, ὧν δύναται, ἡ δὲ ὑπερβολὴ αὕτη τὸ πρῶτον καὶ

ἐλάχιστον, ὧν οὐ δύναται, σημαίνει, ὅπερ καθ' ὑπερβολήν, ὧν δύναται, τὴν ὑπόστασιν ἔχει· ὁ γὰρ τέσσαρα στάδια βαδίσαι δυνάμενος τὰ πέντε τὰ ὑπερβάλλοντα τὰ τέσσαρα οὐκέτι δύναται καὶ πλείω ἔτι μᾶλλον ἀδυνατεῖ· ἀλλὰ πρῶτα τὰ πέντε ἐστὶ τὰ τὴν ἀδυναμίαν ὀρίζοντα. ^[5]

in Cael 7 ³²⁰ p. 281a18 Μηδὲν δὲ ἡμᾶς παρενοχλείτω ἕως τοῦ ἢ δὲ ταχύτης ἢ τοῦ πλείονος. Εἰπὼν τὴν δύναμιν ὠρίσθαι τῷ πλείστῳ, ὧν δύναται, καὶ ὅτι ὁ τὸ πλεον δυνάμενος καὶ τὸ ἔλαττον δύναται, ἐνενόησε τὴν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἔνστασιν. ἀντιπεπονηθὼς γὰρ ἔχειν αἰ αἰσθήσεις πρὸς τὰς δυνάμεις δοκοῦσιν, ὥς καὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις ἐπέστησεν· ἡ γὰρ μείζων αἴσθησις τῷ ἐλάττονι αἰσθητῷ ὀρίζεται, οὗ ἢ ἐλάττων οὐκέτι δύναται ἀντιλαβέσθαι· τὸ γὰρ ἐλάχιστον ὁρατὸν καὶ τὸ ἀμυδρότατον ἀκουστὸν ἐρρωμένων ἐστὶν αἰσθήσεων ἀντιληπτὰ (τὰ γὰρ μέγιστα καὶ τῶν τυχουσῶν), καὶ οὐ μόνον ἐπὶ ὁράσεως καὶ ἀκοῆς τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων· τῶν γὰρ ἀμυδροτέρων καθ' ἐκάστην ποιότητων αἰ ἰσχυρότεραι τῶν αἰσθήσεων μᾶλλον ἀντιλαμβάνονται· ὥστε, καθάπερ ἡ δύναμις ὀρίζεται τῷ μεγίστῳ, ὧν δύναται, οὕτως ἡ αἴσθησις τῷ ἐλαχίστῳ, ὧν αἰσθάνεται. ταύτην τὴν ἔνστασιν καὶ πρὸ τοῦ φανεράν αὐτὴν ποιῆσαι λύων διωρίσθω φησὶ κατὰ τῆς ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ κυρίως δυνατόν. τὸ δυνατόν, φησί, τὸ τῇ ἀκρότητι πανταχοῦ τῆς δυνάμεως προσῆκον μὴ τῷ μείζονι ἢ ἐλάττονι ὠρίσθω· οὕτως γὰρ διαφωνήσουσι τὰ τῶν αἰσθήσεων δυνατὰ πρὸς τὰ ἄλλα. εἰ μὲν γὰρ τῷ μείζονι ὀρίζεται τὸ δυνατόν, οὐκέτι δυνατωτέρα αἴσθησις ἢ τοῦ ἐλάττονος ἀντιληπτική, εἰ δὲ τῷ ἐλάττονι, οὐκέτι δυνατώτερος ὁ πλεον ἄραι βάρους δυνάμενος καὶ πλείονα στάδια βαδίσαι· ἀλλὰ χρή, φησί, τὴν ὑπεροχὴν πανταχοῦ τῆς δυνάμεως τῷ τέλει ὠρίσθαι ἐκείνου, οὗ δύναται τὸ δυνάμενον, εἴτε τὸ μείζον ἐστὶ τὸ τέλος εἴτε τὸ ἔλαττον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν βαρῶν τέλος ἐστίν, ὧν δύναται ἄραι ὁ αἶρων, τὸ μέγιστον· εἰ γὰρ αἶρων τις δέκα τάλαντα δύναται καὶ εἴκοσιν ἄραι καὶ τριάκοντα καὶ μέχρι πεντήκοντα, τὸ τέλος ἐστίν, ὧν δύναται, τὰ πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ τῶν αἰσθητῶν τὸ ἐλάχιστόν ἐστὶ τὸ τέλος· ὁ γὰρ ὁρῶν δακτυλιαῖον μέγεθος εἰ καὶ τὸ ἥμισυ τούτου δύναται ὁρᾶν καὶ τὸ τέταρτον καὶ μέχρι τοῦ ἑκατοστοῦ, τοῦτό ἐστὶ τὸ τέλος, ᾧ ὀρίζεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὁρώσης δυνάμεως· ὥστε τὸ μὲν ἐλάχιστον ἴδιόν ἐστὶ τῆς ὑπερεχούσης αἰσθήσεως· ἡ γὰρ μείζων τοῦ ἐλάττονός ἐστὶν ἀντιληπτική· τὸ δὲ μέγιστον ἴδιον τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεων ὑπεροχῆς, τὸ δὲ τέλος, ὧν δύναται, κοινὸν ἀμφοῖν ἐστὶ τῆς τε αἰσθητικῆς καὶ τῶν ἄλλων. ^[5]

in Cael 7 ³²⁸ δὲ Ἀλέξανδρος φησιν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν δυνατόν φησιν ἀπὸ τοῦ μεγίστου τὴν ὑπεροχὴν τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως χαρακτηρίζειν, εἰ ἐν τοῖς διαστήμασι ληφθῇ τὸ μέγεθος, ἀφ' ὧν ἡ αἴσθησις ἀντιλαμβάνεται· μείζων γὰρ ὁρατικὴ δύναμις ἢ ἀπὸ μείζονος διαστήματος ὁρῶσα καὶ ἀκοὴ ἢ ἀπὸ μείζονος ἀκούουσα καὶ ὁσφρησις ὁμοίως. ἀλλὰ πρῶτον μὲν οὐ τὸ διάστημα ἐστὶν ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸ αἰσθητόν τε καὶ δυνατόν, ἔπειτα οὐκ ἐπὶ πασῶν τῶν αἰσθήσεων ἔστι τοῦτο λαβεῖν· ἡ γὰρ ἀπτική αἴσθησις, κἂν μείζων κἂν ἐλάττων ᾖ, οὐκ ἀντιλαμβάνεται μὴ ἀμέσως πελάσαντος τοῦ ἄπτοῦ. τὸ μέντοι τέλος, οὗ δύναται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄπτων ὀρίζει τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως· ἡ γὰρ τοῦ ἐλαχίστου μεγέθους ἢ σχήματος ἢ τῆς ἀμυδροτάτης σκληρότητος ἢ μαλακότητος ἀντιληπτικὴ αἴσθησις ὑπερέχει κατὰ δύναμιν τῶν μὴ τοιούτων. κἂν λέγῃ οὖν ὁ Ἀριστοτέλης ὁ γὰρ ὁρῶν στάδιον, τὸ τοῦ ὁρατοῦ μέγεθος ὀρίζει, ὅτι σταδιαῖον, οὐχὶ τὸ ἀπόστημα, ἀφ' οὗ τὸ ὁρώμενον ὁρᾶται. Προσθεὶς δὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἀπορίαν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὑποδείξας, πῶς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τὰ ἐλάττονα τὰς ὑπεροχὰς ὀρίζει τῶν δυνάμεων, οὐδέν, φησί, τοῦτο διαφέρει πρὸς τὸν ἀποδοθέντα τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἀδυναμίας λόγον· καὶ γὰρ μείζων μὲν ἢ ὑπερβάλλουσα δύναμις καὶ ἡ ὑπερβάλλουσα ἀδυναμία, ἀλλ' ἡ ὑπερβολὴ ἢ ἀπὸ τῆς δυνάμεως ὀρίζεται, ὅταν ὁ μὲν ὑπερβάλλῃ, ὁ δὲ ἐλλείπῃ ἐν τῷ αὐτῷ εἶδει, ἢ ἐπὶ τοῦ πράγματος τοῦ δυνατοῦ. ἀλλ' ὅταν ἡ δύναμις αὐτὴ καθ' αὐτὴν ὁρᾶται, ἀπλοῦς ὁ τῆς ὑπερβολῆς λόγος· ὅταν δὲ μετὰ τοῦ δυνατοῦ, ἡ μὲν ὄψις καὶ ὅλως ἡ αἴσθησις ἢ τοῦ ἐλάττονος αἰσθητοῦ ὑπερέχει, ἢ δὲ ταχύτης ἢ τοῦ πλείονος

διαστήματος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἀνυτική· ἡ μέντοι τῆς δυνάμεως ὑπεροχή, ὅπως ἂν ἔχη τὸ δυνατόν, ὑπεροχή ἐστὶ, καὶ ἀληθὲς τὸ πρότερον εἰρημένον, ὅτι τῇ ὑπεροχῇ ὀρίζεται ἡ δύναμις πρὸς τὸ τελευταῖον, ὧν δύναται, λεγομένη. p. ^[30]

in Cael 7 ³²² 281a28 Εἰ δὴ ἐστὶν ἕνια δυνατόν εἶναι καὶ μὴ ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον. Προλαβὼν τὰ χρήσιμα πρὸς τὸ προκείμενον ἐφεξῆς ἐκείνοις χρώμενος δείξει, ὅτι οὔτε γενητόν τι ἄφθαρτον εἶναι δυνατόν οὔτε ἀγέννητον φθαρτόν. τοῦτο δὲ δείξει προδείξας, ὅτι πᾶν τὸ λαμβανόμενον, εἴτε οὐσία εἴτε ποσὸν εἴτε ποιὸν εἴτε ὅποιαοῦν κατηγορία, ἀνάγκη, εἰ ἔχει δύναμιν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, μὴ ἐπ' ἄπειρον ἀλλ' ὠρισμένον χρόνον ἔχειν ἐκατέραν τῶν δυνάμεων. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὠρισμένος ὁ χρόνος ὁ τοῦ εἶναι καὶ πάλιν ὁ τοῦ μὴ εἶναι, μηδὲ ἔστι τις ἕξω ἐκείνου χρόνος, ὥστε ἐλάττονα εἶναι τὸν ληφθέντα χρόνον τινός, ἀλλ' αἰεὶ πλείων ἐστὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος, δηλον, ὅτι ἄπειρον ἔσται χρόνον δυνατόν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἄλλον ἄπειρον, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ οὖν τὸ μὲν γενητόν καὶ ἄφθαρτον λεγόμενον δύναται ἐπ' ἄπειρόν τε μὴ εἶναι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον καὶ ἐπ' ἄπειρον εἶναι τὸν ἐξῆς, τὸ δὲ ἀγέννητον μὲν, φθαρτὸν δέ, δύναται εἶναί τε ἐπ' ἄπειρον τὸν πρὸ τοῦ χρόνον, εἴπερ ἀγέννητον, καὶ μὴ εἶναι τὸν μετὰ, εἴπερ φθαρτόν, ἀδύνατον δὲ ἐπ' ἄπειρον ἅμα τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχειν, ὡς δειχθήσεται, ἀδύνατον ἄρα καὶ γενητόν τι ὃν ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγέννητον φθαρτόν. p. 281b2 Ἀρχὴ δὲ ἔστω ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ ἅμα πάντα πρᾶξα 1. Ἀρχὴν ποιεῖται τῆς δείξεως τοῦ ἀδύνατον εἶναί τι ἄπειρον χρόνον ἅμα τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχον τὸ δεῖξαι, ὅτι μὴ ταυτόν ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, μηδὲ ὁ ὑποτιθέμενος ψεῦδος ἤδη καὶ ἀδύνατον ὑποτίθεται, καὶ ὅτι ἀκολουθεῖ ἀδυνάτῳ μὲν ἀδύνατον, ψεῦδος δὲ ψεύδει, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν ἔδειξε. καὶ πρῶτον, ὅτι μὴ ταυτόν ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, δείκνυσαι διαιρῶν ἐκάτερον αὐτῶν εἰς τε τὸ ἀπλῶς καὶ εἰς τὸ ἐξ ὑποθέσεως, ἵνα τὰ πολλαχῶς λεγόμενα διορίσας ἐκλέξῃται ἐκεῖνα, περὶ ὧν τὸν λόγον ποιήσεται· τῶν γὰρ ἀπλῶς καὶ κυρίως λεγομένων δεῖσεται πρὸς τὰ προκείμενα καὶ τὰς τούτων πρὸς ἀλληλα ἀκολουθίας. ^[25]

in Cael 7 ³²³ διὰ παραδειγμάτων δὲ ἐλλιπῶς ἐρμηνευθέντων τὸ καθ' αὐτὸ μὲν ἀναγκαῖον ὄν, ἐξ ὑποθέσεως δὲ ἀδύνατον γινόμενον παρίστησι. τὸ γὰρ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας τὸ τρίγωνον ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχον αὐτῷ ἐξ ὑποθέσεως ἀδύνατον ἔσται, εἴ τις ὑπόθῃται τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μὴ ἴσην εἶναι, ἀλλ' ἢ μείζονα αὐτῶν ἢ ἐλάττονα, καὶ τὸ τὴν διάμετρον τοῦ τετραγώνου ἀσύμμετρον εἶναι ταῖς πλευραῖς ἀναγκαῖον ὑπάρχον ἀδύνατον δειχθήσεται, ἐὰν ὑπόθῃται τις ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις ἰσοσκελέσι τριγώνοις τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἴσην ἢ διπλασίαν εἶναι ἐκατέρας τῶν περιεχουσῶν· ἀναπληρωθέντος γὰρ τοῦ τετραγώνου ἢ ὑποτείνουσα διάμετρος γινομένη σύμμετρος ἔσται ταῖς πλευραῖς ἢ ἴση οὔσα ἢ διπλασίαν, ἀδύνατον δὲ τὸ σύμμετρον εἶναι, καὶ συνήκται τὸ ἀδύνατον ἐξ ὑποθέσεως. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τοῦτο παράδειγμά φησιν εἶναι τοῦ καθ' αὐτὸ μὲν ἀδυνάτου, ἐξ ὑποθέσεως δὲ δυνατοῦ, τὸ σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ· καὶ δυνατόν καὶ οὕτως ἐκδέχασθαι, καὶ μάλιστα ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης περὶ ἀμφοῖν προὔβαλλετο εἰπεῖν τοῦ τε ἀδυνάτου καὶ τοῦ δυνατοῦ τῶν ἐξ ὑποθέσεως, ἐν οἷς εἶπεν· ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατόν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς τὸ μὲν ἐξ ὑποθέσεως, τὸ δὲ ἀπλῶς. τῶν μέντοι ἐξ ὑποθέσεως ἀληθῶν καὶ ψευδῶν οὐκέτι τέθεικεν ἴδια παραδείγματα ἢ ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ ἐξ ὑποθέσεως ἀδυνάτου καὶ δυνατοῦ γινωσκόντων ἡμῶν, πῶς ἐξ ὑποθέσεως ψεῦδος γίνεται καὶ ἀληθές· ἡμέρας γὰρ νῦν οὔσης ἐξ ὑποθέσεως ἔσται ψεῦδος τὸ ἡμέραν εἶναι, εἴ τις ὑπόθῃται τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα, καὶ ψεῦδος ὃν καθ' αὐτὸ τὸ νύκτα νῦν εἶναι ἀληθὲς ἐξ ὑποθέσεως εὐρεθήσεται, εἴ τις ὑπόθῃται νῦν τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα. ἢ οὖν ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ ἀδυνάτου σαφοῦς ὄντος καὶ τοῦ περὶ τούτων λόγου παρήκεν αὐτῶν τὰ παραδείγματα ἢ ὡς μὴ διαφερόντων ἐπὶ τῶν ἐξ ὑποθέσεως τῶν τε ἀληθῶν καὶ τῶν δυνατῶν

καὶ τῶν ψευδῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων ἠρκέσθη τοῖς ἐπ' ἐκείνων παραδείγμασιν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος. καὶ γὰρ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι, τοῦ ἐξ ὑποθέσεως δυνατοῦ παράδειγμα ληφθέν, καὶ τοῦ ἐξ ὑποθέσεως ἀληθοῦς ἂν εἴη παράδειγμα· καθ' αὐτὸ γὰρ ψευδὲς ὃν τὸ σύμμετρον εἶναι ἐξ ὑποθέσεως ἀληθὲς γίνεται, ὥς καθ' αὐτὸ ἀληθὲς ὃν καὶ δυνατόν τὸ δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὸ τρίγωνον ἐξ ὑποθέσεως γίνεται ψεῦδος καὶ ἀδύνατον, εἴ τις ὑπόθῃται τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν μείζονα ἢ ἐλάττωνα дуεῖν τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίων. [30]

in Cael 7 324 μῆποτε δὲ οὐδὲ ἐπὶ τούτων ταυτὸν ἐστὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀδύνατον πάντως καὶ ψεῦδος, τὸ δὲ ψεῦδος οὐ πάντως ἀδύνατον. καθ' αὐτὸ γὰρ ἀληθὲς ὃν τὸ ἐμὲ καθῆσθαι ἐξ ὑποθέσεως ἔσται ψεῦδος, εἴ τίς με νηχόμενον ὑπόθοιτο· οὐ μέντοι καὶ ἀδύνατον τὸ καθῆσθαι, εἴπερ δύναμαι καθῆσθαι. Μετὰ δὲ τὰ ἐξ ὑποθέσεως δυνατὰ καὶ ἀδύνατα καὶ ψευδῆ καὶ ἀληθῆ διδάσκει, τίνα τὰ ἀπλῶς καὶ κυρίως τοιαῦτα, περὶ ὧν τὸν λόγον ποιήσεται. καὶ ἐπὶ τούτων μάλιστα τὴν διαφορὰν δείκνυσι τοῦ τε ψεύδους καὶ ἀδυνάτου, ἀφ' ὧν καὶ τοῦ ἀληθοῦς καὶ δυνατοῦ τὴν διαφορὰν ῥάδιον ἐννοεῖν. τὸν γὰρ μὴ ἐστῶτα, δυνάμενον δὲ ἐστάναι εἰπεῖν ἐστάναι ψεῦδος μέν, οὐκ ἀδύνατον δ' ἐ, καὶ δυνατόν μὲν, οὐκ ἀληθὲς δέ, εἴ γε κεῖται δύνασθαι αὐτὸν ἐστάναι ποτέ. τὸ δὲ ἅμα φάναι ἐστάναι τε καὶ καθῆσθαι τὸν αὐτὸν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πρὸς τῷ ψεῦδος εἶναι καὶ ἀδύνατον ἀπλῶς ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ οὐ μόνον ψεῦδος ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατο ν. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον ἐνεδείξατο, ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον πρὸς τῷ ἀδύνατον εἶναι πάντως καὶ ψεῦδος ἐστὶ, τὸ δὲ ψεῦδος οὐκ ἤδη πάντως καὶ ἀδύνατόν ἐστιν· εἰ γὰρ ἀντηκολούθουν ἀλλήλοις, οὐ χρεῖα ἦν τοῦ εἰπεῖν οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατο ν. Δείξας δέ, ὅτι ἄλλο τὸ ψεῦδος ἐστὶ καὶ ἄλλο τὸ ἀδύνατον, ἀκολουθῶς ἐπιφέρει οὐ δὴ ταυτὸν ἐστὶν ὑποθέσθαι ψεῦδος καὶ ἀδύνατον, οὐδὲ τὸ ὑποθέσθαι ψεῦδος ταυτὸν ἐστὶ τῷ ἀδύνατον ὑποθέσθαι. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι οὐ ταυτὸν ἐστὶ τὸ ὑποθέσθαι τι ἀδύνατον ἢ ψεῦδος καὶ τὸ ἐξ ὑποθέσεως ῥηθὲν ἀδύνατον ἢ ψεῦδος. ὁ μὲν γὰρ λέγων 'ἔστω ἡ διάμετρος σύμμετρος τῇ πλευρᾷ' ἀδύνατόν τι ὑποτίθεται· ὁ δὲ λέγων 'εἰ ἡ ὑποτείνουσα τὰς τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσας ἴσας ἀλλήλαις πλευρὰς ἴση ἐστὶν αὐταῖς, σύμμετρος ἔσται ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ' οὗτος ἐξ ὑποθέσεως ἀδυνάτου ἀδύνατόν τι συνήγαγεν. [30]

in Cael 7 325 καὶ ὁ ἡμέρας οὔσης λέγων 'εἰ ὁ ἥλιος ὑπὸ γῆν ἐστὶ, νύξ ἐστίν' ἐξ ὑποθέσεως ψεύδους ψεῦδος τι λέγει τῆς ἀκολουθίας ἐν τούτοις ἐρρωμένης. Ἐφεξῆς δὲ καὶ τὸ λοιπὸν ἐπήγαγεν, ὅτι συμβαίνει ἀδύνατον ἐξ ἀδυνάτου, ἀλλ' οὐχὶ ἐκ ψεύδους ἀπλῶς, εἰ μὴ τύχοι τὸ ψευδὲς καὶ ἀδύνατον ὄν. τοῦτο δὲ ἀναποδείκτως νῦν τέθεικεν, ὅτι τυγχάνει δεδειχῶς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν τὰς ἀκολουθίας οἰκείως ἐχούσας, ὥστε τῷ μὲν ψεύδει ψεῦδος ἀκολουθεῖν, τῷ δὲ ἀδυνάτῳ ἀδύνατον. Εἴτα ἐφεξῆς καὶ ἄλλο τι προσλαμβάνει χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προτεθέντος ἀποδείξιν, ὅτι τῶν ἀντικειμένων, οἷον τοῦ ἐστάναι καὶ τοῦ καθῆσθαι, ἅμα ἔχει τὴν δύναμιν, οὐ μέντοι οὕτως ὥστε καὶ ἅμα τὰς ἐνεργείας τῶν δυνάμεων τούτων ἔχειν (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον τὸ ἐνεργεῖν ἅμα κατὰ τὰς ἐναντίας), ἀλλ' ὥστε ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ χρόνῳ κατ' αὐτὰς ἐνεργεῖν παρὰ μέρος· οὐχ οὕτως δὲ ἐν ἄλλῳ, ὥς ἐν ἀφωρισμένοις, οἷον τοῦ μὲν ἡβᾶν ἐν τῷδε, τοῦ δὲ πολιοῦσθαι ἐν τῷδε· εἰ γὰρ οὕτως, οὐκέτι τὰς δυνάμεις ἅμα ἔχει τὰς τῶν ἀντικειμένων (ὁ γὰρ γηράσας οὐκέτι δύναται ἡβᾶν)· ἀλλ' ὅταν μὴδὲν μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ τῆσδε τῆς δυνάμεως τὴν ἐνέργειαν πέφυκεν ἐνεργεῖν ἢπερ τῆς ἀντικειμένης αὐτῇ, τότε ἅμα μὲν ἀμφοτέρων τὰς δυνάμεις λέγοιτο ἂν ἔχειν, ὥς τοῦ ἐστάναι καὶ καθῆσθαι, οὐ μέντοι ἅμα ἅμφω τὰς ἐνεργείας ἐνεργεῖν. ὁ δὲ λέγων ἐπ' ἄπειρόν τι πλειόνων καὶ ἀντικειμένων δυνάμιν ἔχειν οὐχ ὥς ἐν ἄλλῳ χρόνῳ καὶ ἄλλῳ τὰς ἐνεργείας ἔξοντος αὐτοῦ λέγει· οὐκέτι γὰρ ἐπ' ἄπειρον ἔξει τὴν δύναμιν αὐτῶν, εἴ ἔστι ποτέ, ὅτε μὴ δύναται τὴν ἐνέργειάν τινος αὐτῶν ἔχειν· ἀλλ' ὁ τοῦτο λέγων λέγει ἅμα δύνασθαι τὰς τῶν πλειόνων καὶ ἀντικειμένων ἐνεργείας

ἔχειν, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ τοίνυν λέγοι τις τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἐπ’ ἄπειρόν τι δύναμιν ἔχειν, ὥς ἅμα κατ’ ἀμφοτέρα δυναμένου ἐνεργεῖν λέγει, ὅπερ ἀδύνατον· ἀδύνατον γὰρ ἅμα τὰ πλείονα καὶ ἀντικείμενα πρᾶξαι ἢ παθεῖν. p. 281b20 Ὡστ ε , εἴ τι ἄπειρον χρόνον ὄν φθαρτόν ἐστιν ἕως τοῦ ἅπαν ἄρα τὸ αἰεὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτο ν . Τοῖς προληφθεῖσι χρώμενος δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι τὸ αἰδιδιον ἄφθαρτόν ἐστιν, εἴτα ὅτι καὶ ἀγέννητον· εἴτα λοιπόν, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ταῦτα πρὸς τὸ αἰδιδιον, τουτέστιν ὅτι καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδιά ἐστι, προθέμενος δεῖξαι, εἰ μὴ ἀκολουθοῦσι, φησίν, ἀλλήλοις τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἀγέννητον, οὐδὲ τὸ αἰδιδιον ἐκατέρω αὐτῶν ἀκολουθήσει. ^[30]

in Cael 7 306 τὴν δὲ δείξει, ὅτι τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἀγέννητον ἀλλήλοις ἀκολουθοῦσι, δείκνυσιν πρότερον, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσι καὶ οὕτως ἔσται καθόλου δεδειγμένα, ἅπερ ὑπέσχετο, ὅτι ἀδύνατόν τι ἀγέννητον ὄν φθαρῆναι ἢ γενόμενόν τι ἄφθαρτον διατελεῖν, εἴπερ καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδιά ἐστι, καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις· ἐκάστη γὰρ τῶν τριῶν τούτων ἐφόδων, αἷς ἐχρήσατο, δείκνυσιν τὰ ἐπαγγελθέντα. εἴτε γὰρ αἰδιά ἐστι τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα, ἀδύνατον ἢ τὸ ἀγέννητον φθαρτὸν εἶναι ἢ τὸ γενητὸν ἄφθαρτον· οὔτε γὰρ τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φθαρτὸν αἰδιά εἶναι δυνατόν· εἴτε ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τό τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον, καὶ οὕτως ἀδύνατον ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι ἢ γενητὸν ὑπάρχον ἄφθαρτον διατελέσαι. Πρῶτον οὖν δείκνυσιν ἐκ τῶν προειρημένων, ὅτι τὸ αἰδιδιον ἄφθαρτόν ἐστι καὶ οὐκ ἂν εἴη φθαρτόν. προεὶληπται δέ, ὅτι τὸ εἰς ἄπειρον χρόνον πλείονων δύναμιν ἔχον, οἷον τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, οὕτως αὐτὰς ἔχει ὥς καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἅμα δέξασθαι δυνάμενον· εἰ γὰρ ἔστιν ὅτε μὴ δύναται ἐνεργεῖν κατ’ ἄμφω, μάτην λέγεται εἰς ἄπειρον αὐτῶν τὴν δύναμιν ἔχειν· πᾶσα γὰρ δύναμις ἐνεργείας τινός ἐστι δύναμις, ὥστε τὸ εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ εἶναι (τοιοῦτον γὰρ ἂν εἴη τὸ ὑποτιθέμενον αἰδιδιον φθαρτόν), ἐπειδὴ πᾶσα δύναμις ἐνεργείας ἐστὶ δύναμις, γένοιτο ἂν ποτε ἐν τῷ μὴ εἶναι, καὶ οὐκ ἀδύνατον ὑποθέσθαι τοῦτο αὐτῷ παρεῖναι κατ’ ἐνέργειαν, ὃ ἐδύνατο· ὥστε ὑποκείσθω φθειρόμενον, κἂν μήπω φθείρεται, ἔσται δὲ ἢ ὑπόθεσις αὕτη ψευδῆς μὲν, εἰ μήπω ἔφθαρται, οὐκ ἀδύνατος δέ, εἴπερ δύναμιν ἔχει τοῦ φθαρῆναι· ἀλλ’, εἰ αἰδιδιον ὄν φθείρεται ποτε, ἀνάγκη αὐτὸ ἅμα εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ οὐ μόνον ψευδὸς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον. οὐκ ἦν δὲ ἢ ὑπόθεσις ἀδύνατος, ἀλλὰ ψευδῆς μόνον, τὸ νῦν, εἰ τύχοι, φθαρῆναι τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ τοῦτο παθεῖν· οὐ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἄρα ἢ τοῦ ἀδυνάτου ἀκολουθία (οὐ γὰρ ἀκολουθεῖ ψεύδει τὸ ἀδύνατον), ἀλλὰ παρὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὅλως ἀδύνατον ὄν τὸ εἰς ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι. τοῦτο γὰρ λέγει ὁ αἰδιδιον τι φθαρτὸν ὑποθέμενος· τὸ γὰρ αἰεὶ ὄν δύναμιν ἔχειν φησὶ τοῦ ποτε μὴ εἶναι, ὥστε, ἂν ὑποτεθῇ μὴ ὄν, ἅμα ὄν τε καὶ οὐκ ὄν ἔσται, οὗ τί ἂν εἴη ἀδυνατώτερον; ὄν μὲν, ὅτι τὸ ἐπ’ ἄπειρον δύναμιν ἡντιναοῦν ἔχον εἶναι ἀνάγκη ἐπ’ ἄπειρον (τὸ γὰρ μὴ ὑφ’ ἐστὼς οὐδ’ ἂν δύναμιν ἔχειν λέγοιτο), μὴ ὄν δέ, ὅτι ὑπόκειται τοῦτο παθόν, ὅπερ ἐδύνατο. ^[5]

in Cael 7 327 καὶ τοῦτο σαφηνίζων ὁ Ἀριστοτέλης προστέθεικε τὸ εἰ δὴ ἄπειρον χρόνο ν· τὸ γὰρ ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχον καὶ εἶναι ἄπειρον χρόνον ἀνάγκη, εἴτε τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἔχει τὴν δύναμιν, ὅπερ προῦλαβεν Ἀριστοτέλης πλείονων εἰπὼν ἔχειν δύναμιν ἄπειρον χρόνον, εἴτε καὶ μόνου τοῦ μὴ εἶναι ἔχει τὴν δύναμιν. μάτην οὖν οἶμαι τὸν Ἀλέξανδρον ἀξιοῦν προσυπακούειν τῷ μὲν εἰ δὴ ἄπειρον χρόνον τὸ ἀμφοτέρων τι τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάλιν τῷ ἔστω ὑπάρχον ὃ δύναται τό τε εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ἀρκεῖ γὰρ πρὸς τὸ αἰεὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑποθέσθαι ἄπειρον χρόνον ὄν καὶ μέντοι καὶ τὸ ἐπ’ ἄπειρον δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι· τὸ γὰρ φθαρτὸν εἶναι εἰς ἄπειρον οὐδὲν ἄλλο δηλοῖ ἢ ὅτι εἰς ἄπειρον· τοιοῦτον γὰρ τὸ δύναμιν ἔχον ὥς ἄπειρον οὐτινοσοῦν, μάλιστα δὲ τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. Συμπεραινόμενος δὲ τοῦτον τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἅπαν ἄρ α, φησὶ, τὸ αἰεὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτον, τουτέστιν οὐκ ἔχον δύναμιν τοῦ

φθαρήναι οὐδὲ τοιοῦτον ὄν, ὥστε φθαρτὸν λέγεσθαι· τοῦτο γὰρ ἢ τοῦ ἀπλῶς προσθήκη δηλοῖ. εἰ γὰρ τὸ αἰὶ ὄν μὴ ἀπλῶς ἄφθαρτον εἶη, ἀλλὰ μετὰ δυνάμεως τοῦ φθαρήναι ἦτοι τοῦ μὴ εἶναι, ἐδείχθη ἀδύνατόν τι ἐπόμενον τὸ ἅμα τὸ αὐτὸ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι κατ' ἐνέργειαν, ὅπερ οὐ τῷ ψευδῶς ὑποτεθέντι ἠκολούθησεν, ἀλλ' ἀδυνάτῳ τῷ τὸ αἰδίον φθαρτὸν ὑποθεμένῳ. εἰκότως οὖν συμπερανάμενος εἶπεν, ὅτι ἅπαν τὸ αἰὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτόν ἐστιν. p. 281b25 Ὁμοίως δὲ καὶ ἀγένητον ἕως τοῦ αἰεῖ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεῖ μὴ εἶναι ι. Δείξας, ὅτι τὸ αἰεῖ ὄν ἄφθαρτόν ἐστιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ ἀγένητον, καὶ ἐτέρᾳ τῆς πρόσθεν καὶ τῇ αὐτῇ καὶ νῦν ἐφόδῳ χρώμενος. ὑποθέμενος γὰρ αὐτὸ γενητὸν ἐπάγει, ὅτι ἔσται δυνατὸν χρόνον τινὰ μὴ εἶναι ι. ὥς γὰρ φθαρτὸν λέγομεν τὸ δυνάμενον μετὰ τὸ εἶναι μὴ εἶναι, οὕτως γενητὸν τὸ δυνάμενον πρὸ τοῦ εἶναι μὴ εἶναι, τὸ δὲ ὑποτεθὲν αἰεῖ εἶναι ἀδύνατον μὴ εἶναι· οὔτε οὖν τὸν ἄπειρον χρόνον δύναται μὴ εἶναι οὔτε τὸν πεπερασμένον· ὃν γὰρ ἂν τις ὑπόθοιτο πεπερασμένον χρόνον μὴ εἶναι αὐτό, ἀδύνατον ὑποτίθεται. ^[30]

in Cael 7 328 εἰ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον ἔστιν, ὅπερ αὐτὸς εἶπε δύναται εἶναι ι, δῆλον, ὅτι καὶ ἐκεῖνον τὸν πεπερασμένον ἔστι· πᾶς γὰρ πεπερασμένος ἐν τῷ ἀπείρῳ περιέχεται. οὕτως μὲν οὖν τῇ τοῦ αἰεῖ ὄντος ἐννοίᾳ χρησάμενος ἔδειξεν, ὅτι τὸ αἰεῖ ὄν καὶ ἀγένητόν ἐστιν, εἶπερ τὸ μὲν αἰεῖ ἔστι, τὸ δὲ γενητόν ποτε μὴ εἶναι ἀνάγκη. εἴτα ἐπήγαγεν οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεῖ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεῖ μὴ εἶναι τῆς ἐπὶ τοῦ φθαρμοῦ ῥηθείσης ἡμᾶς ἀποδείξεως ὑπομιμνήσκων. εἰ γὰρ αἰεῖ ὄν γενητὸν ὑποτεθῇ, ἐνεργείᾳ ὄν αἰεῖ δύναμιν ἔχει αἰεῖ τοῦ μὴ εἶναι· αἰεῖ γὰρ ὄν γενητόν ἐστιν· ἐὰν οὖν ὑποθώμεθα ὑπάρχειν αὐτῷ, ὃ δύναται, συμβήσεται τὸ αὐτὸ ἐνεργείᾳ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ἐπιτείνων δὲ τὸ ἀδύνατον ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἄρα ἐνδέχεται φησὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεῖ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεῖ μὴ εἶναι ι· ἐναντίον γὰρ τὸ αἰεῖ μὴ εἶναι τῷ αἰεῖ εἶναι, ὥς μαθησόμεθα. καὶ πρότερον μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ αἰεῖ εἶναι ἐννοίας ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὸ ποτὲ μὴ εἶναι, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ τὸ αἰεῖ ὄν γενητὸν λεγόμενον αἰεῖ δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι, εἰ ἄγοιτο εἰς ἐνέργειαν, ὃ δύναται, συμβαίνει αἰεῖ τε εἶναι καὶ αἰεῖ μὴ εἶναι· οὐ γὰρ εἰς ὠρισμένον τινὰ χρόνον εἶχε τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, ἐπεὶ πρὸ ἐκείνου καὶ μετ' ἐκεῖνον οὐκ ἂν ἦν γενητόν, ἀλλ' εἰς ἄπειρον ὑπόκειται ὥσπερ τοῦ εἶναι οὕτως καὶ τοῦ μὴ εἶναι τὴν δύναμιν ἔχον. p. 281b33 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν ἕως τοῦ ἀδύνατον καὶ γενητὸν εἶναι ι. Εἰπὼν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεῖ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεῖ μὴ εἶναι, καὶ ἐννοήσας, ὅτι τὸ αἰεῖ εἶναι πρὸς τὸ αἰεῖ μὴ εἶναι ὥς ἐναντίον ἀντίκειται, διότι συναληθεύουσι μὲν οὐδέποτε, συμψεύδονται δὲ ἐπὶ τῶν ποτὲ μὲν ὄντων, ποτὲ δὲ μὴ ὄντων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀτόμων τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων, εἰκότως ἐπήγαγεν, ὅτι τῷ αἰεῖ εἶναι οὐ μόνον τὸ ἐναντίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ αἰεῖ μὴ εἶναι, ἀδύνατόν ἐστι συνυπάρχειν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν τὴν λέγουσαν οὐκ αἰεῖ εἶναι δυνατὸν ἐστὶ συναληθεύειν τῇ καταφάσει τῇ λεγούσῃ αἰεῖ εἶναι· οὐ γὰρ δυνατὸν ἐστὶ συναληθεύειν τὴν ἀντίφασιν. ^[30]

in Cael 7 329 εἰ δὲ αἰεῖ ὄν ἢ φθαρτὸν ἢ γενητόν ἐστι, δῆλον, ὅτι οὐκ αἰεῖ ὄν ἐστιν, ὥστε συναληθεύει ἢ ἀντίφασιν τοῖς λέγουσιν αἰεῖ ὄν φθαρτὸν ἢ γενητὸν εἶναι. ἐπειδὴ δὲ πρότερον τὸ αἰεῖ ὄν φθαρτὸν ὑπέθετο καὶ τότε τὸ αἰεῖ ὄν γενητόν, διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ ἐκ τῆς ἀποφάσεως ἐπιχειρήματι πρώτου πάλιν ἐμνημόνευσε τοῦ φθαρμοῦ. ὅτι δὲ τοῦ αἰεῖ εἶναι ἀπόφασιν τὸ οὐκ αἰεῖ εἶναι, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ πάντων μερίζειν αὐτὰ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος· οὔτε γὰρ συναληθεύειν οὔτε συμψεύδεσθαι δυνατὸν αὐτάς. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τῶν καταφάσεων τῶν τὸ ἔστι χρόνον προσσημαῖνον ἐχουσῶν τὰς ἀποφάσεις γίνεσθαι τῷ ἔστι τοῦ ἀρνητικοῦ μορίου προστιθεμένου, ὥστε καί, ὅπου τὸ μὲν ἔστιν οὐ προσσημαίνει χρόνον, ἄλλο δέ τι ἐστὶ χρόνου σημαντικόν, ἐκεῖνῳ δεῖ προστίθεσθαι τὸ ἀρνητικὸν μόριον, ὥστε γενέσθαι ἀπόφασιν. εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ αἰεῖ ὄν ἐστὶ τὸ μὲν ἔστιν οὐ προσσημαίνει χρόνον (οὐ γὰρ ἀφώρισται ἐπ' ἐκείνων ὁ ἐνεστώς), τὸ δὲ αἰεῖ δηλωτικὸν ἐπ' αὐτῶν χρόνου (αἰεῖ γάρ, ὅτι τὸν πάντα χρόνον ἐστὶ καὶ οὐκ

ἔν τινι τῶν πολλῶν ἀφωρισμένῳ), εἰκότως οὖν τῷ ἀεὶ τοῦ ἀρνητικοῦ προστεθέντος ἡ ἀπόφασις γίνεται, καὶ ἐστὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι ἀπόφασις μὲν τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι, ἐναντίον δὲ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι· πλεῖστον τε γὰρ διέστηκεν αὐτοῦ καὶ ἅμα ποτὲ ψευδῇ λαμβάνεται, οὐδέποτε δὲ ἀληθῇ. ἔτι δὲ τὸ ἀεὶ τρόπος ὑπάρξεως εἶναι δοκεῖ, ὥσπερ τὸ ἐξ ἀνάγκης, αἱ δὲ ἀποφάσεις γίνονται τοῖς τρόποις τῶν ἀρνητικῶν μορίων προστιθεμένων ἐν ταῖς μετὰ τρόπου προτάσεσιν, ὡς ἐν τῷ Περὶ ἐρμηνείας ἐδιδάχθημεν. εἰπὼν δέ, ὅτι καὶ διὰ τὸ τὴν ἀπόφασιν μηδέποτε τῇ καταφάσει συναληθεύειν τὸ ἀεὶ ὃν ἀδύνατον μὴ ἀεὶ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο ἀδύνατον ἀεὶ μὲν τι εἶναι, φθαρτὸν δὲ εἶναι (τὸ γὰρ φθαρτὸν οὐκ ἀεὶ ὃν ἐστίν), ἐπήγαγεν· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γενητὸν ἐστὶ τὸ ἀεὶ ὃν· καὶ γὰρ καὶ τὸ γενητὸν οὐκ ἀεὶ ὃν ἐστίν ὥσπερ τὸ φθαρτὸν, διὸ οὐδὲ τὸ γενητὸν τῷ ἀεὶ ὄντι συνυπάρχειν δύναται ὥσπερ οὐδὲ τὸ οὐκ ἀεὶ ὃν. δείκνυσι δὲ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῆς τῶν δύο ὅρων ἐκθέσεως· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, οἶμαι, τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τῆς ἀποφάσεως εἴληπται, διὸ καὶ τὸν γὰρ αἰτιολογικὸν σύνδεσμον προστέθεικεν εἰπὼν δυοῖν γὰρ ὅροι καὶ τὰ ἐξῆς. ὥσπερ γὰρ, εἰ ἀδύνατον τὸν Σωκράτην ἄνθρωπον εἶναι μὴ καὶ ζῶον ὄντα (ἐστὶ δὲ ὕστερον μὲν ἄνθρωπος, πρότερον δὲ ζῶον ὡς κοινότερον καὶ καθολικώτερον), ἀδύνατον δὲ εἶη τὸν Σωκράτην ζῶον εἶναι, ἀδύνατον καὶ ἄνθρωπον εἶναι· πῶς γὰρ ἂν εἶη τὸ μερικώτερον τοῦ ὀλικωτέρου καὶ περιέχοντος αὐτὸ μὴ ὄντος; οὕτως προτέρου μὲν ὄντος καὶ καθολικωτέρου τοῦ ποτὲ μὲν ὄντος, ποτὲ δὲ μὴ ὄντος, ὃ ταυτὸν ἐστὶ τῷ οὐκ ἀεὶ ὄντι, ὅπερ ἐστὶν ἀπόφασις τοῦ ἀεὶ ὄντος, ὕστερου δὲ καὶ μερικωτέρου τοῦ γενητοῦ, διότι τὸ ποτὲ μὴ ὄν οὐ μόνον τῷ γενητῷ ἀλλὰ καὶ τῷ φθαρτῷ ὑπάρχει, εἰ ἀδύνατον τὸ τὸ ἀεὶ ὃν ποτὲ μὴ εἶναι, τουτέστιν οὐκ ἀεὶ εἶναι, ἀδύνατον καὶ τὸ γενητὸν αὐτῷ ὑπάρχειν. ^[5]

in Cael 7 380 ὡς οὖν δέδεικται διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν ἀδύνατον φθαρτὸν εἶναι, οὕτως διὰ τῆς αὐτῆς καί, ὅτι γενητὸν αὐτὸ εἶναι ἀδύνατόν ἐστιν, ἐδείχθη· διὸ καὶ ὁμοίως εἶπεν οὐδὲ γενητὸν ἐστίν. Ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος καὶ οἱ ἄλλοι ἐξηγηταὶ ὡς ἄλλην ἀποδείξιν τοῦ τὸ ἀεὶ ὃν μὴ εἶναι γενητὸν παρὰ τὴν διὰ τῆς ἀποφάσεως ἐξεδέξαντο, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους μετὰ τὸ δεῖξαι διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν οὐκ ἐστὶ φθαρτὸν, ἐπαγαγόντος ὁμοίως δὲ οὐδὲ γενητὸν ἐστὶ τὸ ἀεὶ ὃν καὶ ἔτι καὶ ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως προστιθέντος ἐκ τῆς ἀποφάσεως. αἴτιον δέ, οἶμαι, γέγονε τὸ τὸν Ἀριστοτέλην ἐν τῇ τῶν δύο ὅρων ἐκθέσει μὴ τὴν ἀπόφασιν ὀνομάσαι τοῦ ἀεὶ ὄντος τὸ οὐκ ἀεὶ ὃν, ἀλλὰ τὸ ταύτῃ ἰσοδυναμοῦν τὸ ποτὲ μὴ εἶναι. p. 282a4 Ἐπεὶ δὲ ἀπόφασις τοῦ μὲν ἀεὶ δυναμένου εἶναι ἕως τοῦ οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος διὰ τούτων δείκνυσθαι φησιν, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν τῇ αὐτῇ φύσει ὑπάρχει καὶ ἐστὶ μὲν ἀληθὲς καὶ τοῦτο, μήποτε δὲ οὐ τοῦτο προηγούμενόν ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τούτου τὸ αὐτὸ ἔτι δείκνυται, ὅτι τὸ ἀεὶ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστίν. εἰς τοῦτο γοῦν ὁ λόγος τελευτᾷ τὸ συμπέρασμα λέγων οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν· καὶ τοῦτο γὰρ συνανεφάνη τοῖς εἰρημένοις. συντελέσει δὲ ὁ λόγος οὗτος καὶ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, ἐξ οὗ δειχθήσεται, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἀφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. νῦν δὲ τέως, ὅτι οὔτε τὸ ἀεὶ ὃν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστίν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰς ἀποφάσεις τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀληθεύεσθαι κατὰ τινος μέσης ἀμφοῖν φύσεως, ἥτις τῷ γενητῷ καὶ φθαρτῷ προσήκει. ^[30]

in Cael 7 381 Ἐπειδὴ γάρ, φησί, τοῦ ἀεὶ δυναμένου εἶναι, τουτέστι τοῦ ἀεὶ ὄντος (οὕτως γὰρ πανταχοῦ φαίνεται χρώμενος), ἡ μὲν ἀπόφασίς ἐστὶ τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον εἶναι, ἡ δὲ ἐναντία κατάφασις τὸ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ταύτης δὲ ἀπόφασις τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ἀνάγκη τὰς ἀποφάσεις ἀμφοῖν τοῖν καταφάσεσιν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἄλλω ὄντι παρὰ τὰ ἐναντία· τοῦτο γὰρ προστέθεικεν ὁ Ἀλέξανδρος, διότι δυνατόν τὴν τῆς ἐτέρας καταφάσεως ἀπόφασιν ὑπάρχειν τῇ ἐναντίᾳ καταφάσει· τὸ γὰρ οὐ λευκὸν καὶ κατὰ τοῦ μέλανος ἀληθεύεται, ἀλλ' οὐκέτι καὶ τὸ οὐ

μέλαν. ὥστε, καθ' οὗ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίοις αἱ ἀποφάσεις ἀληθεύονται, ἀνάγκη ἄλλο εἶναι παρ' ἄμφω, καὶ περιττῶς ἡμεῖς ὡς ἐλλείπον αὐτὸ τῇ ἑρμηνείᾳ προστίθεμεν. ὥ γὰρ αἱ καταφάσεις μὴ ὑπάρχουσιν, ἀνάγκη τούτῳ τὰς ἀποφάσεις αὐτῶν ὑπάρχειν, εἴπερ παντὶ ἀναγκαῖον ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ὑπάρχειν τὰς ἀντιφατικῶς ἀντικειμένας. Ἀνάγκη δέ, φησὶν, ὥ αἱ ἀποφάσεις τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ὑπάρχουσι, τοῦτο μέσον ἀμφοῖν εἶναι τοῖν καταφάσειν δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι, εἶναι μὲν, ὅτι οὐκ ἀεὶ μὴ ὄν ἐστίν, οὐκ εἶναι δέ, ὅτι οὐκ ἀεὶ ὄν· ἢ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασιν τὸ ἀεὶ ἀναιροῦσα τοῦ τε εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ μὴ ἀεὶ, ἀλλὰ ποτὲ ὑπάρχειν καὶ ποτὲ μὴ ὑπάρχειν συγχωρεῖ, διότι καὶ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι ἀναιρεῖ, ὥστε καὶ τὸ μὴ ἀεὶ μὴ ὄν καὶ τὸ μὴ ἀεὶ ὄν ἔσται ποτὲ καὶ οὐκ ἔσται. τοιαῦτα δὲ τό τε γενητόν ἐστι καὶ τὸ φθαρτόν, οἷς τὸ μὲν ποτὲ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἀεὶ μὴ ὑπάρχειν ἀπόφασιν δίδωσι, τὸ δὲ ποτὲ μὴ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἀεὶ ὑπάρχειν, καὶ ἐστὶ μέσον ὄντως τὸ τοιοῦτον τὸ ποτὲ μὲν ὄν, ποτὲ δὲ μὴ ὄν τοῦ τε ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος, ὡς τοῦ ποτὲ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι μετέχον· αἱ γὰρ ἀποφάσεις τὸ ἀεὶ ἀνελούσαι τὸ ποτὲ καταλελοίπασιν. οὐ τοῦτο δὲ λέγει, ὅτι πᾶν, καθ' οὗ αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεῖς, τοῦτο μέσον ἔσται τῶν ἐναντίων· οὐ γὰρ ἀληθὲς καθόλου τοῦτο· οὔτε γὰρ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἔστι τι μεταξύ, καίτοι ἔστι τι καὶ ἐπ' ἐκείνων, καθ' οὗ αἱ ἀμφοτέρων τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεύονται. τὸ γὰρ νοσεῖν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττὸν ἐναντία ἄμεσα δοκεῖ, καὶ οὐκ ἔστι τι μέσον τοῦ νοσεῖν καὶ τοῦ ὑγιαίνειν, καθ' οὗ ἀληθὲς τὸ μήτε νοσεῖν μήτε ὑγιαίνειν (ἐπὶ γὰρ τοῦ ξύλου ἄμφω ἀληθῆ), ἀλλ' οὐδὲ ἀρτίου καὶ περιττοῦ τὸ μήτε ἄρτιον μήτε περιττὸν κατὰ μέσου λέγεται τινος, ὅταν κατὰ συνεχοῦς ποσοῦ ἀληθεύηται. ζητεῖν δὲ ἄξιον, εἰ ἔστιν ὅλως ἄμεσα ἐναντία. ^[30]

in Cael 7 ³³² καὶ γὰρ, ὅτι μὲν ὑγεία καὶ νόσος οὐκ ἔστιν ἄμεσα, δηλοῖ ἢ παρὰ τοῖς ἰατροῖς οὐδετέρα λεγομένη κατάστασις, ὅτι δὲ καὶ τοῦ ἀρτίου καὶ περιττοῦ μεσότητές εἰσι, δηλοῖ τὸ ἀρτιοπέρισσον καὶ περισσάρτιον· καὶ καθόλου δέ, εἰ ἐναντία ἐστὶ τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος πλεῖστον ἀλλήλων διεσθηκότα, τὸ δὲ πλεῖστον δηλοῖ καὶ ἐλάττωνα διάστασιν, οὐκ ἂν εἴη ἄμεσα. ἀλλ' οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων ἀληθὲς τό, καθ' οὗ αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεύονται, μέσον εἶναι τῶν ἐναντίων· κατὰ γὰρ στιγμῆς ἀληθῆς καὶ ἢ τοῦ λευκοῦ καὶ ἢ τοῦ μέλανος ἀπόφασιν, καὶ οὐκ ἔστι μεταξύ λευκοῦ καὶ μέλανος ἢ στιγμή. ἀληθεύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων ἢ ἑκατέρου τῶν ἐναντίων ἀπόφασιν καὶ κατὰ τοῦ μεταξύ, οὐ μὴν ἤδη καί, καθ' ὧν ἀληθεύεται πάντων, ταῦτα μεταξύ ἐστίν, οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης τοῦτο λέγει ὡς καθόλου ὄν, ἀλλὰ τὸ μὲν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι ὡς καθόλου ὄν τέθεικε, τὸ δέ, ἐφ' οὗ ἀληθεῖς αἱ ἀμφοῖν τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις, τοῦτο μέσον εἶναι ἰδίως ἐπὶ τούτου συμβέβηκεν, ἐφ' οὗ αἱ τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀποφάσεις ἐπαληθεύονται. καὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς προστέθεικεν εἰπὼν ἢ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασιν ποτε ὑπάρξει, εἰ μὴ ἀεὶ τὸ γὰρ ἀεὶ ἀναιροῦσαι ἄμφω τὸ ποτὲ καταλιμπάνουσιν, ἢ μὲν τὸ ποτὲ εἶναι, ἢ δὲ τὸ ποτὲ μὴ εἶναι. ἐφ' ὧν οὖν αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις οὕτως εἰσὶν ἀληθεῖς, ὡς πᾶν μετέχειν αὐτὰ τῶν ἐναντίων, ταῦτα μεταξύ τῶν ἐναντίων εἰσὶν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς πάντα, καθ' ὧν αἱ ἀποφάσεις ἀληθεῖς. Ζητεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἐναντία τό τε ἀεὶ ὄν καὶ τὸ ἀεὶ μὴ ὄν. τί γὰρ ἂν εἴη γένος αὐτῶν κοινόν; καὶ λέγει, ὅτι, εἰ καὶ οὐ συγχωρηθεῖ τὰ ἐναντία ἀλλήλοις πάντα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι, ἀλλὰ τὰ ἀπλῶς καὶ κυρίως ἐναντία τοιαῦτα ἂν εἴη· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ χωρὶς συμπλοκῆς λεγόμενα, ὡς λευκὸν καὶ μέλαν· τὰ δὲ κατὰ συμπλοκὴν οὐκέτι· ἄλλη γὰρ ἢ ἐν προτάσεσιν ἐναντίωσις. ὡς οὖν συγχωρεῖται ἐναντίας εἶναι προτάσεις τὰς 'ἐξ ἀνάγκης ἔστιν' — 'ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν', καίτοι οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν γένος, οὕτως καὶ αἱ 'ἀεὶ ἔστιν' — 'ἀεὶ οὐκ ἔστιν' ἐναντίαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἴσον ἐκείναις δυνάμεναι· ἔστι γὰρ ἢ μὲν 'ἀεὶ ἔστιν' ἴση τῇ 'ἐξ ἀνάγκης ἔστιν', ἢ δὲ 'ἀεὶ μὴ ἔστιν' ἴση τῇ 'ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν'. ἔστι δέ, φησὶ, καὶ τούτων κοινὸν γένος λέγειν τὴν πρότασιν ἢ τὴν κατάφασιν ἔτι μᾶλλον. Τοῦτο οὖν, φησὶν, ὥ αἱ ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἐπαληθεύουσιν, ἔσται

ποτέ καὶ οὐκ ἔσται· ἡ αὐτὴ ἄρα φύσις ἀμφοῖν ἐστὶ δεκτικὴ τοῦ τε εἶναι δύνασθαι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. ^[30]

in Cael 7 ³³³

τοιαῦτα δὲ τό τε φθαρτὸν καὶ τὸ γενητὸν· τὸ μὲν γὰρ φθαρτὸν ἐστὶ τὸ δυνατὸν μὴ εἶναι, τὸ δὲ γενητὸν τὸ δυνατὸν εἶναι. τὸ αὐτὸ ἄρα γενητὸν τε καὶ φθαρτὸν, εἶπερ τὸ αὐτὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, κἂν τὸ μὲν γενητὸν ἔχη κατὰ τὸ δύνασθαι εἶναι, τὸ δὲ φθαρτὸν κατὰ τὸ δύνασθαι μὴ εἶναι, ἐν ὃν τὸ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐναντίων τὸ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι δυνάμενον· ὥστε ἀντιστρέφει ἂν ἀλλήλοις τό τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν. Ὅτι δὲ καλῶς εἴληπται τό, καθ' οὗ ἡ θατέρου τῶν ἐναντίων ἀπόφασις ἀληθής, κατὰ τούτου καὶ ἡ τοῦ ἐτέρου, καὶ ὅτι καθολικὸς ὁ λόγος, ἐπὶ στοιχείων, ὥσπερ εἴωθεν ἐπὶ τῶν καθολικῶν ἀποδείξεων, δείκνυσι προορίσας, ὅτι καθολικὸς ὁ λόγος. τίθησι δὲ τὸ Α καὶ τὸ Β ὡς ἐναντία· τὰ γὰρ ἐναντία ἐστὶ τὰ μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν· εἴτα τὴν ἐκατέρου ἀπόφασιν προσθεὶς τοῦ μὲν Α τὸ Γ, τοῦ δὲ Β τὸ Δ, δύο πεποίηκεν ἀντιφάσεις, ἃς ἐσήμανε διὰ τοῦ ἅπαντι γὰρ τὸ Α ἢ τὸ Γ καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ· τοῦτο γὰρ ἀντιφάσεως ἴδιον. εἰ οὖν καταφάσεις μὲν τὰ Α Β ἐναντία, ἀποφάσεις δὲ ἀντιφατικῶς αὐταῖς ἀντικείμεναι τὰ Γ Δ, ἀνάγκη ἢ, ὥ μήτε τὸ Α ὑπάρχει μήτε τὸ Β, τούτῳ παντὶ ὑπάρχειν τὰ Γ Δ, εἶπερ παντὶ ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ὑπάρχειν ἀνάγκη τῶν ἀντιφατικῶς ἀντικειμένων ἀλλήλαις προτάσεων. λαβὼν δὲ τὸ Ε, ὃ τὸ Α καὶ τὸ Β οὐχ ὑπάρχει, ἐξ ἀνάγκης, φησί, τούτῳ τὸ Γ καὶ τὸ Δ ὑπάρξει. εἰπόντος δὲ αὐτὸ τὸ Ε τὸ μεταξὺ εἶναι τῶν Α Β καὶ ἐπαγαγόντος ἐναντίων γὰρ τὸ μηδέτερον μέσον, “τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οὕτως ἀπλῶς λεγόμενον οὐκ ἔστιν ἀληθές· οὐ γὰρ ἀνάγκη μέσον εἶναι, καθ' οὗ αἱ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίοι ἀποφάσεις, ὡς δέδεικται. ἀλλὰ μήποτε, φησὶν, οὐ τὸ κυρίως μεταξὺ νῦν λαμβάνει, ἀλλὰ κοινότερον μεταξὺ τοῦτο λέγει τῶν ἐναντίων, καθ' οὗ αἱ ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἀληθεύονται, καθ' ὅσον μηδετέρῳ αὐτῶν ἐστὶ ταυτόν. ἢ δύναται, φησί, καὶ ἐλλιπέστερον εἰρησθαι ἀντὶ τοῦ ‘μηδέτερον ἐκείνων ὁλοκλήρως ὃν μέσον’· τὸ γὰρ μὴ ὁλοκλήρως μὲν ὃν ἐκεῖνα, ἔχον δέ τι ἐκείνων τοιοῦτόν ἐστι. τοιαῦτα δὲ ἐστὶ, περὶ ὧν ὁ λόγος· τὸ γὰρ μήτε αἰεὶ ὃν μήτε αἰεὶ μὴ ὃν ἀμφοτέρων ἐπὶ τι μετέχει τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, τοῦ μὲν καθ' ὅσον ποτὲ ἔστι, τοῦ δὲ καθ' ὅσον ποτὲ οὐκ ἔστιν. ^[30]

in Cael 7 ³³⁴

ὅτι δὲ κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἔλαβε τὸ μέσον Ἀριστοτέλης ὡς ἀμφοῖν ἐπὶ τι μετέχον, ἐδήλωσε πρότερον εἰπὼν τὸ αὐτὸ ἄρα ἔσται δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἀμφοῖν μέσον, καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς πρὸ τούτων τὸ αὐτὸ δηλοῦται. Προθέμενος δὲ δείξει, ὅτι τὸ αἰεὶ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστὶ, καὶ δείξας, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπαληθεύουσι κατὰ τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ τοῦ αὐτοῦ ὄντος, εἰκότως συμπεριαινόμενος ἐπήγαγεν οὔτε δὴ τὸ αἰεὶ ὃν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ αἰεὶ μὴ ὃν· εἰ γὰρ ἢ ἀντιφατικῶς ἀντικειμένη ἀπόφασις τῷ αἰεὶ εἶναι ἢ οὐκ αἰεὶ εἶναι ὑπάρχει τῷ γενητῷ καὶ τῷ φθαρτῷ, οὐκ ἂν εἴη τὸ αἰεὶ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν, ἵνα μὴ συναληθεύσῃ ἡ ἀντίφασις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ τῆς τε καταφάσεως ἀληθευούσης τῆς λεγούσης αἰεὶ εἶναι διὰ τὴν ὑπόθεσιν καὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς λεγούσης οὐκ αἰεὶ εἶναι διὰ τὸ δεῖν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις κατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι. ἐντεῦθεν οὖν γέγονε δῆλη καὶ ἡ χρεια τῆς τοῦ ἐναντίου τοῦ αἰεὶ μὴ εἶναι παραθέσεως· οὐ γὰρ προῦκειτό τι περὶ τούτου ζητεῖν, ἀλλ' ἵνα τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος εὐρεθέντος καὶ τῶν ἀποφάσεων ἀληθευουσῶν ἐπ' αὐτοῦ δεδειγμένον ἢ λαμπρῶς, ὅτι ἀδύνατον τὸ αἰεὶ ὃν καὶ τὸ οὐκ αἰεὶ ὃν ἅμα γενητὸν ἢ φθαρτὸν εἶναι. p. 282a22 Δῆλον δ' ἐ, ὅτ ι, εἰ καὶ γενητὸν ἢ φθαρτὸν ἕως τοῦ δέδεικται πρότερον ν. Δείξας, ὅτι τὸ αἰεὶ ὃν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστὶ, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ταῦτα, καὶ οὔτε τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φθαρτὸν αἰδία ἐστὶν. ἂν γὰρ ὑποτεθῇ, φησὶν, αἰδίων τὸ γενητὸν ἢ τὸ φθαρτὸν, ἅμα ἔσται τὸ αὐτὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος φησιν, ὅτι τὸ μὲν αἰεὶ ὃν αἰεὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔχει δύνάμιν τοῦ ποτὲ μὴ

εἶναι, τὸ δὲ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν δύναμιν ἔχει τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι· ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ τὸ ποτὲ
δυνάμενον μὴ εἶναι μὴ ὄν, οὐκ ἔσται μὲν διὰ τὴν ὑπόθεσιν, ἔσται δέ, διότι αἰδίδιον ἦν, καὶ
ψευδὴς μὲν ἢ ὑπόθεσις ἢ τὸ δυνάμενον μὴ εἶναι μὴ ὄν λαβοῦσα, οὐ μὴν ἀδύνατος, ἀδύνατον δὲ
τὸ συναχθὲν τὸ τὸ αὐτὸ ἅμα ὄν τε καὶ μὴ ὄν εἶναι· οὐ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἄρα, ἀλλὰ παρὰ τὸ
τεθῆναι τὸ γενητὸν αἰδίδιον εἶναι. οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος τῷ δυνάμενον μὴ εἶναι
ἀκολουθήσας, ὡς οἶμαι. ^[30]

in Cael 7 ³³⁵ εἰ δὲ τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ εἶναι ἀντὶ τοῦ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν εἶπεν, ὡς
πολλάκις καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπεσημήνατο, διὰ τί μὴ ἀπλούστερον ἐκδεχόμεθα, ὅτι τὸ
αὐτὸ κατὰ ταῦτόν ποτὲ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν; ἔστι μὲν, ὅτι αἰεὶ ὄν ὑπόκειται, οὐκ ἔστι δέ, ὅτι τὸ
γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, ὥσπερ ποτὲ ὄν, οὕτως καὶ ποτὲ μὴ ὄν ἔστιν. ὅτι γὰρ τὸ δυνάμενον μὴ
εἶναι οὐχ οὕτως εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἐνεργεῖα μὲν ὄν, δυνάμει δὲ μὴ ὄν, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ μὴ
εἶναι τέθεικεν αὐτό, δηλοῖ τὸ δυνάμενον εἶναι ἐπὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος ῥηθέν· οὐ γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ
τούτου τὸ κατ' ἐνεργεῖαν μὲν μὴ ὄν, δυνάμει δὲ ὄν σημαίνει· τὸ γὰρ αἰεὶ ὄν ἐνεργεῖα ὄν ἔστιν.
ἀλλὰ δυνάμενον νῦν οὐ τὸ δυνάμει λέγει, ἀλλὰ τὸ δύναμιν ἔχον τὴν τῇ ἐνεργείᾳ συνοῦσαν· διὸ
εἰς ταῦτόν ἔρχεται τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ εἶναι τῷ ὄντι καὶ τῷ μὴ ὄντι.
Ἐπιζητήσοι δὲ ἂν τις, οἶμαι, δικαίως, τί δήποτε τοσοῦτους Ἀριστοτέλης κατέτεινε λόγους τὸ
ὄντως προφανέστατον δεικνύναι βουλόμενος. τί γὰρ ἔστιν ἐναργέστερον τοῦ τὸ αἰεὶ ὄν μῆτε
γενητὸν μῆτε φθαρτὸν εἶναι καὶ πάλιν τοῦ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν μὴ αἰεὶ ὄν εἶναι, εἴπερ
γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἔστιν τὸ ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι δυνάμενον; τί δὲ τῶν
παραληφθέντων εἰς τὴν τούτου ἀπόδειξιν οὐκ ἔστιν ἀσαφέστερον τούτου; πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον
τὸν Ἀριστοτέλην τὸν πάντων ἐν τούτοις μάλιστα διδάσκαλον ἀγνοεῖν, τί μὲν ἔστι τὸ δι' ἑαυτὸ
πιστὸν καὶ ἄμεσον, τί δὲ τὸ τῆς ἄλλου βοηθείας μέσης εἰς πίστιν δεόμενον; δευτέρον δὲ ἂν τις
ἐπιζητήσοι, τίνα χρεῖαν ὅλως αὐτῷ παρέσχεν ἢ τούτου τοῦ ἐναργοῦς ἀξιώματος ἀπόδειξις. τὸ
μὲν γὰρ προκείμενον ἦν ἐκείνοις ἀντειπεῖν, οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι
καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ· πρὸς δὲ τοῦτο ἤρκεσεν ἂν ἡ
ἀντιστροφή παραδοθεῖσα τοῦ τε γενητοῦ πρὸς τὸ φθαρτὸν καὶ τοῦ ἀγενήτου πρὸς τὸ ἄφθαρτον,
ἅπερ ἐφεξῆς νῦν παραδίδωσι. μήποτε οὖν νῦν ἀντιλέγων πρὸς τοὺς γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ
ἢ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ λέγοντας δείκνυσιν, ὅτι οὐ δύναται ταῦτα συνδυάζεσθαι ἀλλήλοις,
εἴπερ τὸ μὲν ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία δειχθῇ, τὸ δὲ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ αἰδία,
ἀλλ' ἐν ὠρισμένῳ χρόνῳ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχοντα· οὕτως γὰρ ἐν δευτέρῳ σχήματι
συνάγεται διὰ μέσου τοῦ αἰδίου, ὅτι οὔτε τὸ ἀγέννητον φθαρτὸν οὔτε τὸ γενητὸν ἄφθαρτον
δύναται εἶναι. ^[30]

in Cael 7 ³³⁶ δείκνυσιν οὖν οὐ μόνον, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐ δύναται εἶναι αἰδία· τοῦτο γὰρ τῷ ὄντι
προφανές ἦν· ἀλλὰ καὶ τίς αὐτῶν ἢ φύσις καὶ πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ αἰεὶ ὄν, καὶ ὅτι μεταξύ εἰσι
τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, ὡς ἀμφοῖν ἐν μέρει μετέχειν, καὶ ἐκ τοῦ μεταξὺ τούτου,
ὅτι καὶ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, ὃ χρησιμεύσει αὐτῷ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ
ἄφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. καὶ δεῖξας οὕτως ταύτην τὴν πρότασιν τὴν λέγουσαν· τὸ
γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ αἰεὶ ἔστιν οὕτως ὡς οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν· δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι τὸ ἀγέννητον
καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰεὶ ἔστι, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι ἀντακολουθοῦντα αὐτὰ ἀλλήλοις, τοῦτο δὲ
διὰ τοῦ δεῖξαι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀλλήλοις ἀκολουθοῦντα. p. 282a25 Ἄρα οὖν ν, εἰ καὶ
ἀγέννητο ν, ὄν δὲ ἕως τοῦ ὃ νῦν ὄν ὕστερον μὴ ἀληθές ἔσται εἰπεῖν μὴ εἶναι ι. Δείξας, ὅτι τὸ
αἰδίδιον οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἔστιν, οἷς ἀκολουθεῖ τὸ αἰεὶ ὄν ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον εἶναι·
πᾶν γὰρ τὸ ὄν ἢ γενητὸν ἢ ἀγέννητον καὶ ἢ φθαρτὸν ἢ ἄφθαρτον· καὶ αὖ πάλιν δείξας, ὅτι τὸ
γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ ἔστιν αἰδία, ἐφεξῆς ζητεῖ, εἰ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία
ἔστιν. προσέθηκε δὲ καὶ τῷ ἀγενήτῳ τὸ ὄν δὲ καὶ τῷ ἀφθάρτῳ, διότι πλεοναχῶς λεγομένων

τούτων δυνατόν καὶ κατὰ τοῦ μηδὲ ὅλως ὄντος καὶ κατὰ τοῦ μὴ δυναμένου γενέσθαι κατηγορεῖν τό τε ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, οἷον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ· οὔτε γὰρ γενέσθαι τοῦτο δυνατόν οὔτε φθαρῆναι τὸ μὴ ὄν· ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ποτὲ μὲν ὄντος, ποτὲ δὲ μὴ ὄντος, μὴ διὰ γενέσεως δὲ ἢ φθορᾶς εἰς ταῦτα μεταβάλλοντος ἀληθεύει τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον. πολλαχῶς οὖν λεγομένων τούτων διὰ μὲν τῆς τοῦ ὄν δὲ προσθήκης ἀπέκρινεν αὐτὰ τῶν μὴ ὄντων, διὰ δὲ τῆς τῶν κυρίως λεγομένων ἐκθέσεως καὶ τῶν μὴ ὄντων καὶ τῶν ἄλλως ὁπωσοῦν λεγομένων ἐχώρισε· περὶ γὰρ τῶν κυρίως λεγομένων ὁ λόγος αὐτῶ νῦν πρόκειται. Ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος, καίτοι ἐν τῇ τῆς λέξεως ἐκθέσει γράψας ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτο ν, ὄν δ ἐ, ἐν τῇ ἐξηγήσει ὡς οὕτως ἔχουσιν τὴν γραφὴν ἐξηγεῖται ὁμοίως δὲ καὶ εἰ αἰδίο ν, ὄν δ ἐ, καὶ λέγει τὸ ἀγέννητον λέγεσθαι καὶ κατὰ τοῦ ὁ ἀδύνατον γενέσθαι· ἀγέννητον γὰρ οὕτως τὸ τὴν διάμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ σύμμετρον, τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ αἰδίο οἷον τε εἰπεῖν· αἰδίως γὰρ ἀδύνατον εἶναι σύμμετρον. ^[30]

in Cael 7 ³⁸⁷ ἵνα οὖν, φησί, τὰ οὕτως λεγόμενα αἰδία καὶ ἀγέννητα ἢ τῷ μήτε εἶναι μήτε ἔσεσθαι ποτε ἢ κατὰ τι ἄλλο τῶν κατ' αὐτὸ σημαινόμενων χωρίση τῶν λεγομένων, διὰ τοῦτο προσέθηκεν ἐκατέρω αὐτῶν τὸ ὄν." καίτοι καὶ καὶ τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία, ὅσα εἰς ἐμὲ ἦλθεν, οὕτως γέγραπται· ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτο ν, ὄν δ ἐ. καὶ μέντοι καὶ περὶ ἀμφοῖν ἡ ζήτησις τοῦ τε ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου, εἰ αἰδία ἐστὶ· διὸ καὶ ἄμφω ταῦτα ὠρίσατο τό τε κυρίως ἀγέννητον καὶ τὸ κυρίως ἄφθαρτον, ἅπερ ἀντίκειται τῷ κυρίως γενητῷ καὶ φθαρτῷ· καὶ γὰρ γενητὸν κυρίως ἔλεγεν, ὃ νῦν ὄν πρότερον οἷον τε μὴ εἶναι, καὶ φθαρτὸν κυρίως, ὃ πρότερον ὄν ὕστερον οἷον τε μὴ εἶναι. p. 282a30 Ὡς εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ ἕως τοῦ οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἄφθαρτον αἰδίο εἶναι. Ζητήσας, εἰ τῷ ἀγενήτῳ καὶ ἀφθάρτῳ τὸ αἰδίο ἀκολουθεῖ, λέγει νῦν, ὅτι, εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ, ὡς τὸ ἀγέννητον ἄφθαρτον εἶναι καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγέννητον, ἀνάγκη καὶ τὸ αἰδίο ἐκατέρω τούτων ἀκολουθεῖν. τὸ γὰρ ἀγέννητον ἅμα καὶ ἄφθαρτον, ὄν δέ, δῆλον ὅτι καὶ αἰδίο ἐστὶν· οὔτε γὰρ πρότερον αὐτὸ μὴ εἶναι δυνατόν, εἴπερ ἀγενήτὸν ἐστὶν, οὔτε ὕστερον, εἴπερ ἄφθαρτον, ὃ δὲ μήτε πρότερον ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ὅτι μὴ ἔστι μήτε ὕστερον, τοῦτο ἀνάγκη αἰδίο εἶναι. καλῶς οὖν εἶπεν, ὅτι ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀγενήτου καὶ τοῦ ἀφθάρτου δῆλον, ὅτι ἀκολουθούντων ἀλλήλοις τοῦ τε ἀγενήτου καὶ τοῦ ἀφθάρτου ἀκολουθήσει καὶ τὸ αἰδίο αὐτοῖς. παρεπισημαίνεται δέ, ὅτι, εἰ τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, ἀνάγκη καὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀλλήλοις ἀκολουθεῖν. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶ τὸ φθαρτὸν γενητόν, ἀγέννητον ἂν εἴη· τὸ δὲ ἀγέννητον ἄφθαρτον ὑπόκειται· τὸ ἄρα φθαρτὸν ἄφθαρτον ἂν εἴη, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καί, εἰ γενητόν τι εἴη, ἀνάγκη καὶ φθαρτὸν αὐτὸ εἶναι· εἰ γὰρ ἄφθαρτον, καὶ ἀγέννητον. τὸ δὲ ἄλ λ' εἰ ἄφθαρτο ν, ἀγέννητον ὑπόκειται ἐπήγαγε τῷ καὶ εἰ γενητόν δ ἢ, φθαρτὸν ἀνάγκη παραλιπὼν τὸ μεταξὺ διὰ συντομίαν τὸ ἢ γὰρ φθαρτὸν ἢ ἄφθαρτον. ^[30]

in Cael 7 ³⁸⁸ ἢ ἀκολουθῶς ἐπάγεται τὸ ἄλ λ' εἰ ἄφθαρτο ν, ἀγέννητον ὑπόκειται· θαυμαστὸν δέ, ὅτι μέλλων τὴν τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου ἀκολουθίαν διὰ τῆς τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ ἀκολουθίας δεικνύναι νῦν τὴν τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ ἀκολουθίαν ἔπεσθαί φησι τῇ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου· ἀλλ' ἔοικε δείκνυσθαι διὰ τούτων, ὅτι, ὅποτέρα τούτων τῶν ἀκολουθιῶν ὑπάρχει, καὶ τὴν ἐτέραν ὑπάρχειν ἀνάγκη. εἰ δὲ μὴ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, οὐκ ἀνάγκη, φησί, οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἄφθαρτον αἰδία εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ οὔτε τὸ ἄφθαρτον μὲν γενητὸν δὲ δυνατόν αἰδία εἶναι. p. 282b7 Ὅτι δὲ ἀνάγκη ἀκολουθεῖν ἕως τοῦ ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτό ν. Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις, δείκνυσιν αὐτὸ διὰ τοῦ τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθεῖν. κἂν γὰρ ἀληθές, ὅτι, ὅποια ἂν αὐτῶν ἀντακολουθοῦντα ληφθῇ, καὶ τὰ ἕτερα ἀντακολουθήσει, ἀλλὰ προχειρότερος ἔδοξεν ἡ τοῦ

γενητοῦ καὶ φθαρμοῦ ἀκολουθία διὰ τῆς μεσότητος τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος. δείξας γάρ, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύονται τοῦ ἀμφοῖν μεταξύ, καὶ ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δυνατόν ποτὲ εἶναι καὶ ποτὲ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν, συνήγαγεν, ὅτι ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, εἴπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ μεταξύ ἐνὸς ὄντος ἄμφω ὑπάρχει. ταύτης οὖν τῆς ἀποδείξεως ἡμᾶς καὶ νῦν ὑπομιμνήσκων, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, δηλὸν φησιν εἶναι ἐκ τῶν πρότερον, ἃ καὶ νῦν ἀναλαμβάνων φησίν, ὅτι τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἔστι μεταξύ ἐκεῖνο, ᾧ μηδέτερον ἀκολουθεῖ μήτε τὸ αἰεὶ ὄν μήτε τὸ αἰεὶ μὴ ὄν· ἀνάγκη οὖν τὰς τούτων ἀποφάσεις ἀκολουθεῖν ἐκεῖνω, εἴπερ κατὰ παντὸς ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθεύειν ἀνάγκη. ᾧ δὲ ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐκεῖνων ἀποφάσεις, τοῦτό ἐστι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν· τὸ γὰρ οὐκ αἰεὶ ὄν καὶ οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν δυνατόν καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, οὐδέτερον δὲ τούτων αἰεὶ, εἴπερ καὶ ἐν τῷ ‘οὐκ αἰεὶ ὄν’ καὶ ἐν τῷ ‘οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν’ ἀνήρηται τὸ ‘αἰεὶ’ δυνατόν οὖν ἑκάτερον καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι τῷ μέσῳ κατὰ ὠρισμένον χρόνον ὑπάρχειν, ἐπειδὴ μὴ αἰεὶ. ^[30]

in Cael 7 339 ταῦτόν γάρ καὶ διὰ ταύτης λέγει τῆς λέξεως τῆς δυνατόν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἑκάτερον, ὅπερ δι’ ἐκείνης ἔλεγεν “ἢ γὰρ ἑκατέρου ἀπόφασις ποτὲ ὑπάρξει, εἰ μὴ αἰεὶ”. εἰ γὰρ μήτε δυνατόν εἶναι αἰεὶ μήτε μὴ εἶναι αἰεὶ, ἐν μέρει ἑκάτερον αὐτῶν ὑπάρξει. εἰ οὖν ἔστι τι ὅλως ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων γενητὸν καὶ φθαρτὸν, καὶ τῶν ἐναντίων αἱ ἀποφάσεις κατὰ ὄντος φέρονται τινος, τοῦτό ἐστι τὸ μεταξύ, ᾧ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι ἐν μέρει ὑπάρχει κατὰ ὠρισμένον χρόνον. καὶ δείκνυσιν αὐτὸ πάλιν διὰ τῆς τῶν στοιχείων ἐκθέσεως. λαβὼν γὰρ πάλιν τὸ μὲν Α ἐπὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος, τὸ δὲ Β ἐπὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, τὸ δὲ Γ, ὅπερ ἦν ἀπόφασις τοῦ Α, ἐπὶ τοῦ γενητοῦ, καὶ τὸ Δ, ὃ ἦν ἀπόφασις τοῦ Β, ἐπὶ τοῦ φθαρμοῦ, πρῶτον μὲν, ὅτι τὸ Γ, ὅπερ ἐστὶ τὸ γενητὸν, μεταξύ ἐστὶ τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος μὴ εἶναι χρόνον ὠρισμένον· τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον ‘ἐπ’ οὐδέτερον τὸ πέρασ’ μήτε ἐπὶ τὸ πρότερον μήτε ἐπὶ τὸ ὕστερον· οὔτε γὰρ ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ τὸ αἰεὶ ὄν οἶόν τε μὴ εἶναι ἢ τὸ αἰεὶ μὴ ὄν οἶόν τε εἶναι οὔτε ἐν ὕστερῳ· τοῦ δὲ γενητοῦ ἀνάγκη εἶναί τινα χρόνον ὠρισμένον καὶ πέρασ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἢ ἐνεργεῖα ἦν ἢ οὐκ ἦν ἢ δυνάμει. ἐνεργεῖα μὲν γὰρ οὐκ ἦν, ὅτε μήπω ἐγεγόνει γενητὸν ὄν, ἦν δὲ ἐνεργεῖα γεγονὸς ἤδη καὶ ὄν· δυνάμει δὲ οὐκ ἦν μὲν, ὅτι ἤδη ἔστιν γεγονὸς τὸ γὰρ ἤδη ὄν καὶ γεγονὸς δύναμιν ἔχει τοῦ ἐν προτέρῳ χρόνῳ μὴ εἶναι· ἦν δὲ δυνάμει πρὸ τοῦ γενέσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ φθαρμοῦ ταῦτα θεωρεῖν δυνατόν ἀντεστραμμένως. ἔστι μὲν γὰρ ἐνεργεῖα πρὸ τοῦ φθαρῆναι, δυνάμει δὲ μετὰ τὸ φθαρῆναι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐνεργεῖα μὲν φθαρέν, δυνάμει δὲ ἔτι ὄν· καθόλου γὰρ τὸ ποτὲ μὲν ὄν ποτὲ δὲ μὴ ὄν ἐν παντὶ χρόνῳ τὸ μὲν ἕτερον ἐνεργεῖα ἐστὶ τούτων, τὸ δὲ ἕτερον δυνάμει. εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ γενητοῦ, ὅτι ἀνάγκη εἶναι πέρασ τι τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ ἐνεργεῖα ἢ δυνάμει, ἐπάγει περὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ αἰεὶ μὴ ὄντος, ἅπερ ἦν τὰ Α Β, ὅτι τούτοις οὐδετέρως πρόσεστι τὸ πέρασ ἔχειν, τῷ μὲν τοῦ εἶναι, τῷ δὲ τοῦ μὴ εἶναι, οὔτε ἐνεργεῖα οὔτε δυνάμει. καὶ ὅτι μὲν ἐνεργεῖα μὴ πρόσεστι πέρασ τοῦ εἶναι τῷ αἰεὶ ὄντι ἢ τοῦ μὴ εἶναι τῷ αἰεὶ μὴ ὄντι, δηλόν, ὅτι δὲ οὐδὲ δυνάμει, μάθοις ἂν ἐκ τοῦ δύνασθαι ποτε καὶ ἐνεργεῖα ὑπάρχειν αὐτοῖς, ὃ δυνάμει εἶχον· εἰ οὖν τὸ μὲν αἰεὶ ὄν δυνάμει πέρασ εἶχε τοῦ εἶναι, τὸ δὲ αἰεὶ μὴ ὄν δυνάμει πέρασ εἶχε τοῦ μὴ εἶναι, εἴ τις ὑπόθοιτό ποτε ὑπάρχειν αὐτοῖς ἐνεργεῖα, ὃ δύνανται, τὸ μὲν αἰεὶ ὄν ἔσται μὴ ὄν, τὸ δὲ αἰεὶ μὴ ὄν ἔσται ὄν, ὥστε τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἀδύνατον, οὐ διὰ τὸ ὑποθέσθαι τὸ δυνάμει εἰς ἐνέργειάν ποτε ἐκβαῖνον (τοῦτο γὰρ ψευδὲς μὲν ἦν, οὐ μέντοι καὶ ἀδύνατον)· ἀλλ’ εἰ τὸ ἀδύνατον ἀδυνάτῳ ἔπεται· εἶπετο δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι τῷ δυνάμει ὑπάρχειν τῷ μὲν αἰεὶ ὄντι τὸ μὴ εἶναι, τῷ δὲ αἰεὶ μὴ ὄντι τὸ εἶναι. ^[5]

εἰπὼν δὲ διὰ μέσου περὶ τούτων ἐπήγαγε τὸ περὶ τοῦ γενητοῦ συμπέρασμα, ὅτι ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον καὶ ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔστα ἰ. κεῖται γὰρ πέρας ἔχειν τοῦ χρόνου τὸ γενητόν, ἐν ᾧ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν ἡ ἐνεργεία ἡ δυνάμει· τούτῳ δὲ ἔπεται, ὃ ἐπιφέρει, τὸ ποσὸν τινὰ καὶ ὠρισμένον αὐτὸ χρόνον καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ὁ γὰρ μὴ ἄπειρος ὠρισμένος. τούτοις δὲ ἐπαγαγὼν, ὅτι ὁμοίως ἔχει ταῦτα· ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ Γ γενητοῦ, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ Δ τοῦ φθαρτοῦ· καὶ τοῦτο γὰρ ἀνάγκη πέρας τι τοῦ χρόνου ἔχειν καὶ ὠρισμένον αὐτὸ χρόνον εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι· καὶ τὸν αὐτὸν ἀμφοτέροις ὀρισμὸν ἐφαρμόσας ἐπήγαγε γενητόν ἄρα καὶ φθαρτόν ἐκάτερον, εἴπερ ἐκατέρῳ αὐτῶν πρόσεστι τὸ ὠρισμένον χρόνον εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι. εἰ δὲ καὶ τὸ γενητόν φθαρτόν ἐστι καὶ τὸ φθαρτόν γενητόν, καὶ ὁ αὐτὸς ἀμφοῖν λόγος, ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν, ὅπερ αὐτῷ δεῖξαι προέκειτο. Ταῦτα δὲ καὶ πρότερον φθάνει δεδειχώς, δι' ὧν ἐδείκνυ τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι. οὐ χρὴ δὲ ὑπολαμβάνειν αὐτὸν καθόλου τοῦτο λέγειν, ὅτι, εἴ τινα μεταξύ τινῶν ἐστιν, οἷς αἱ ἀποφάσεις τῶν ἐναντίων ἐπαληθεύονται, ταῦτα ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις· οὐ γὰρ ἀληθὲς οὕτως λεγόμενον. τὸ γοῦν φαιὸν καὶ τὸ ἐρυθρόν μεταξύ μὲν ἐστι τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἐναντίων ὄντων, καὶ καθ' ἐκάτερου αὐτῶν ἀληθεύονται αἱ τῶν ἐναντίων τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἀποφάσεις, οὐ μὴν καὶ ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις. ἀλλ' ὥσπερ ἴδιον ἦν τῶν ἐναντίων τούτων τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος τὸ πάντως μέσον εἶναι τι αὐτῶν, ἐφ' οὗ ἡ ἐκάτερου ἀπόφασις· οὐ γὰρ εἶχεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων οὕτως καθόλου οὔτε ἐπὶ τῶν ἀμέσων οὔτε ἐπὶ τῶν ἐμμέσων· οὕτως δὲ καὶ τὸ τὰ μεταξύ τούτων ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις ἴδιον αὐτῶν. τῷ γὰρ τὰ μεταξύ αὐτῶν ἐπὶ τι μετέχοντα ἐκάτερου αὐτῶν ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι, καὶ ὠρισμένον χρόνον ἐκάτερον τούτων καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, εἷς ὁ λόγος αὐτῶν· ὧν δὲ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ἐν τῷ ὀνόματι μόνω τὴν διαφορὰν ἔχοντα, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος φησιν· ὥστε ἀντακολουθοῖν ἂν ἀλλήλοις ὄντα γε τὰ αὐτά. ^[5]

ἔτι δὲ ὁ αὐτὸς λόγος αὐτῶν, δῆλον, φησίν, ἐκ τοῦ ἐκάτερον μὲν αὐτῶν δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, δεδειχθαι δέ, ὅτι πᾶν τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἐκάτερου αὐτῶν ἔχει τὴν δύναμιν· οὐδὲ γὰρ οἷόν τε εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι· ὥστε καὶ γένοιτο ἂν ἐν μέρει ἐκάτερον αὐτῶν καὶ φθείροιτο.” Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει, μήποτε οὕτω περὶ τῆς δεξιῆς τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν ἱκανῶς εἰρησθαι δόξει· οὔτε γὰρ ὁ αὐτὸς αὐτῶν ὀρισμὸς κοινὸν μὲν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐνδέχεσθαι ποτὲ μὴ εἶναι, οὐ μὴν τὸ ποτὲ ταῦτόν ἐπ' ἀμφοῖν· τὸ μὲν γὰρ τὸν πρότερον χρόνον, τὸ δὲ τὸν ὕστερον δηλοῖ· οὐκ ἀνάγκη δὲ ἐκ τῶν κειμένων τὸ δυνάμενον πρότερον μὴ εἶναι καὶ ὕστερον δύνασθαι μὴ εἶναι. “ἔτι, φησί, καὶ ἐπὶ τοῦ φαιοῦ καὶ τοῦ ἐρυθροῦ ἀληθὲς ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι ἐπὶ τι ἐκάτερου τῶν ἐναντίων μετέχουσι τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος, ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο ἤδη καὶ ἔπεται ταῦτα ἀλλήλοις.” Τούτοις καλῶς ἐπιστήσας ἐπάγει, ὅτι ἡ ἰσχὺς τοῦ ἐπιχειρήματος ἡρτῆται τῷ Ἀριστοτέλει ἐκ τοῦ τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν ποσὸν τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον ἐπ' ἀμφοτέρα δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τοῦτο δὲ ἡρτῆται πάλιν τοῦ ἐπαληθεύειν αὐτοῖς τὰς ἀποφάσεις. ὃ γὰρ οὕτως ἐστὶν ὡς μὴ αἰεὶ εἶναι, δῆλον, ὅτι εἰς ὠρισμένον τινὰ καὶ πεπερασμένον χρόνον τοῦ εἶναι δύναμιν ἔχει διὰ τοῦτο γὰρ οὐκ ἀληθὲς ἐπ' αὐτοῦ τὸ αἰεὶ εἶναι· μεταβάλλον ἄρα ἐκ τοῦ εἶναι εἰς τὸ μὴ ὄν φθαρτόν ἐστὶν, εἴπερ μὴ αἰεὶ ἔστι. πάλιν δὲ αὖ τὸ οὕτως μὴ ὄν ὡς μὴ αἰεὶ μὴ εἶναι, ἀλλὰ ποτέ, καὶ τοῦτο ἀνάγκη προελθεῖν εἰς τὸ εἶναι, εἴπερ μὴ αἰεὶ μὴ ὄν ἐστὶ· γενητόν ἄρα τὸ ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι μεταβάλλον εἰς τὸ εἶναι. εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεῖς αἱ ἀποφάσεις, ἡ μὲν οὐκ αἰεὶ ὄν τὸ φθαρτόν σημαίνουσα, ἡ δὲ οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν τὸ γενητόν, τοῦτο, ὅπερ ἐστὶ γενητόν, καὶ φθαρτόν

ἐστίν, καὶ ὅπερ φθαρτόν, καὶ γενητόν, καὶ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις ὠρισμένον τινὰ χρόνον ἐκάτερον τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχοντα. ^[30]

in Cael 7 34⁵

ἔδειχθη δὲ καὶ πρότερον, ὅτι ἀνάγκη τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν εἶναι· εἰ γὰρ γέγονεν, ἐπειδὴ ἐξ ὄντος γίνεται τὸ γινόμενον, καὶ μεταβολὴ τίς ἐστίν ἢ γένεσις, ἐκ δύναμιν ἔχοντος μεταβάλλειν εἰς τοῦτο γέγονε· καὶ μεταβαλὼν ἄρα εἰς τοῦτο δύναμιν ἔξει τοῦ πάλιν εἰς ἐκεῖνο μεταβάλλειν, ἐξ οὗ τοῦτο ἐγένετο· καὶ γὰρ καὶ ἡ εἰς τοῦτο μεταβολὴ γίνεται σώζοντι τὴν οἰκείαν φύσιν, ἣν δὲ αὕτη τὸ δεκτικὸν τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος, εἰ οὖν μεταβάλλει πάλιν τὸ γεγονός, φθαρτόν ἔσται, καὶ ἀκολουθήσει τῷ γενητῷ τὸ φθαρτόν. πάλιν δὲ τὸ φθαρτόν δύναμιν ἔξει τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς εἶχε πρὸ τοῦ φθαρῆναι καὶ ἐφθάρθαι· φθαρέντος ἄρα τὸ εἰς ὃ ἐφθάρη ἔξει τὴν δύναμιν τῆς εἰς τὸ ἐναντίον, ἀφ' οὗ καὶ γέγονε, μεταβολῆς, ὥστε καὶ τῷ φθαρτῷ τὸ γενητόν ἀντακολουθεῖ. Ἄρα οὖν πρὸς τὸ ἀντιστρέφειν τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν αὗται αἱ πίστεις ἱκαναί; ἢ πρὸς μὲν τὸν ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων λόγον δυνατὸν εἰπεῖν, ὅτι αἱ ἀποφάσεις αὗται τό τε μὴ αἰεῖ εἶναι καὶ τὸ μὴ αἰεῖ μὴ εἶναι οὐ μόνον τῷ γενητῷ καὶ φθαρτῷ ἐφαρμόζουσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ γενητῷ μὲν ἀφθάρτῳ δέ; καὶ γὰρ καὶ τοῦτο οὐκ αἰεῖ μὲν ἔστιν, ὅτι ἐκ τοῦ πρότερον μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι προελθὼν οὕτως γενητόν ὑπέστη, οὐκ αἰεῖ δὲ μὴ ὄν ἐστιν, εἴπερ ἄφθαρτον ὄν ἐπ' ἄπειρον ὄν ἔστι τοῦ λοιποῦ. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἐνδούς, ὡς ἔοικε, τῇ ἀπορίᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὴν ἐτέραν ἀπόδειξιν καταφεύγει μᾶλλον τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν τὴν λέγουσαν ἔπεσθαι τῷ μεταξὺ ὄντι μήτε τοῦ εἶναι εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχειν μήτε τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλ' εἰς ὠρισμένον· εἰ δὲ τοῦτο, τό τε δυνάμενον γενέσθαι ὠρισμένον χρόνον ἔξει τοῦ μὴ εἶναι, ὃ δύναται, τό τε ἐξ ἐκείνου γινόμενον ὠρισμένον χρόνον πάλιν <τοῦ> εἶναι δύνασθαι, καὶ τὸ οὕτως γινόμενον πάλιν εἰς τὸ <μὴ> εἶναι μεταβάλλει· οὕτως δὲ ἔσται τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν. Μήποτε δὲ καὶ τὴν ἀπορίαν ἐκείνην διαλύειν δυνατὸν λέγοντα, ὅτι τὸ οὐκ αἰεῖ εἶναι οὐκ ἀληθεύει ἐπὶ τοῦ γενητοῦ μὲν ἀφθάρτου δέ· εἰ γὰρ τὸ ἄφθαρτον ἐπ' ἄπειρον τοῦ λοιποῦ τὸ εἶναι ἔχει, τὸ δὲ ἐπ' ἄπειρον αἰεῖ τί ἐστιν, ἀληθές ἐπ' αὐτοῦ εἰπεῖν τὸ αἰεῖ εἶναι, κἂν ἐπὶ θάτερον μόνον ἔχη τὸ αἰεῖ. Καὶ μέντοι πρὸς τὴν δευτέραν ἀπόδειξιν τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν τὴν ἀπὸ τοῦ ὠρισμένου χρόνον ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐκάτερον καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἀπορεῖ καλῶς. ^[30]

in Cael 7 34⁵

ἐπιζητήσοι γὰρ ἂν τις, φησί, πῶς εἴρηται τὸ ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔστα· δοκεῖ γὰρ τοῦ μὲν εἶναι ἐκάστου τῶν ἐν γενέσει ὠρισμένους τις εἶναι χρόνος, οὐκέτι δὲ καὶ τοῦ μὴ εἶναι· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀπλῶν ἐξ ἐναντίων τε καὶ ὠρισμένων εἰς ἐναντία τε καὶ ὠρισμένα τὴν μεταβολὴν εἶναι, οἷον ἐκ θερμῶν εἰς ψυχρὰ ἢ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ὠρισμένους ἂν εἴη χρόνος τοῦ τε πυρὸς τουδὶ καὶ τοῦ ὕδατος, ἐν ᾧ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν ἐκάτερον, ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων, οἷον φυτῶν καὶ ζώων, τοῦ μὲν εἶναι χρόνος ὠρισμένος ἐστί, τοῦ δὲ μὴ εἶναι οὐκέτι· φθαρὲν γὰρ ἕκαστον τούτων ἄπειρον χρόνον τὸ λοιπὸν οὐκ ἔστιν, ὥσπερ καὶ τὸν πρὸ τοῦ γενέσθαι· καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἄπειρον ὄντα οὐκ ἦν. τοιγαροῦν ὁ Σωκράτης φθαρεῖς οὐκ ὠρισμένον τινὰ χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι, εἴπερ μὴ ἀνάγκη πάλιν αὐτὸν γενέσθαι· καὶ καθόλου δέ, φησίν, ἐφ' ὧν ἡ ὑποκειμένη ὕλη εἰς πλείω μεταβάλλειν οἷα τε καὶ μὴ εἰς ἓν τι, ὡς ἐπὶ τῆς τοῖς ζώοις καὶ τοῖς φυτοῖς ὑποκειμένης ὕλης ὁρῶμεν, πῶς ἐπὶ τούτων ὠρισμένος ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος ἐκάστου δυναμένου γε τοῦ ὑποκειμένου αὐτοῖς ἄλλοτε εἰς ἄλλο μεταβάλλειν καὶ κατὰ τοῦτο μηδέποτε πάλιν ἀνακάμπτειν ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον;” ταῦτα ἀπορήσας ἐπάγει, ὅτι πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ αὐτὸ γενητόν τε ὄν ἅμα καὶ φθαρτόν, ὅπερ ἐστὶν αὐτῷ προκειμένον, αὐτάρκες καὶ τὸ ὠρισμένον χρόνον ἕκαστον εἶναι τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, κἂν ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος μὴ ἐστὶν ὠρισμένος. εἰ γὰρ ἐφ' ἐκάτερα ὠρισμένος ἐστὶν ὁ τοῦ εἶναι χρόνος τῶν μὴ αἰδίων, ὡς καὶ ἀρχὴν ἔχειν καὶ τέλος, εἴη ἂν γενητά τε καὶ φθαρτά. ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἠρκέσθη τῷ εἶναι ὠρισμένον χρόνον τὰ ἐν τῇ γενέσει πρὸς τὸ

ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον προστέθεικεν; “ἢ εἴη ἄν, φησὶν Ἀλέξανδρος, τοῦτο προσθείς, οὐχ ὡς ὁμοίως ὠρισμένον χρόνον ἐσομένων τε καὶ οὐκ ἐσομένων, ἀλλὰ κυρίως μὲν ὠρισμένον ἐσομένων, ἥδη δὲ καὶ ὠρισμένον οὐκ ἐσομένων τῷ μὴ ἄπειρον· πρὸς γὰρ τὸ ἄπειρον ἀντιτιθεῖς τὸ ὠρισμένον εἶπεν· ὀρίζεται γὰρ ὁ χρόνος, ὃν οὐκ ἔστιν ἕκαστον, ὑπὸ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἔστι, καὶ ἀναιρεῖται αὐτοῦ ἡ ἀπειρία. οὕτως οὖν ὠρισμένος καὶ ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος, ὅτι μὴ ἄπειρος.” Δυνατὸν δὲ καὶ οὕτως ὠρισμένον λέγειν τὸν τοῦ μὴ εἶναι χρόνον ὡς μεμετρημένον τι ποσὸν ἔχοντα, ὥσπερ τὸν τοῦ εἶναι. ^[35]

in Cael 7 314 ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀπλῶν σωμάτων φανερόν τοῦτο· ὠρισμένος γὰρ ὁ χρόνος ἐκάστου ἔσται τῶν καθ’ ἣ μεταβολῇ τῷ ὑποκειμένῳ γίνεται, εἴπερ ἐξ ἐναντίου καὶ ὠρισμένου εἰς ἐναντίον καὶ ὠρισμένον ἢ μεταβολή· καὶ τὰ μεταξὺ γὰρ ἐναντία πῶς ἔστιν· ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων, οἷον φυτῶν καὶ ζώων, τὰ μὲν ἐξ ὧν ἕκαστόν ἐστιν αὐτῶν ἀπλᾶ σώματα ταῦτα ὠρισμένον χρόνον ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται διὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία ἐν μέρει μεταβολήν, αὐτὰ δὲ οὐ κεκώλυται μὲν πάλιν γενέσθαι κατ’ εἶδος· οὐ γὰρ τὸ κατ’ ἀριθμὸν ταῦτόν οἷόν τε ἐν τοῖς τοιούτοις σώζεσθαι, οὔτε ἀδύνατον τὰ ἐξ ὧν ἦν τι μετὰ τὴν φθορὰν αὐτοῦ πάλιν μεταβάλλοντα δέξασθαι τὸ εἶδος ἐκεῖνο, ὥστε τὰ τοῦ ἵππου στοιχεῖα μετὰ τὴν τοῦ ἵππου φθορὰν εἰς σφηκῶν στοιχεῖα μεταβαλόντα καὶ δεξάμενα τὸ τῶν σφηκῶν εἶδος πάλιν τούτου φθειρομένου ἢ ἀμέσως ἢ δι’ ἄλλων μέσων μεταβαλεῖν ἐπὶ τὰ τοῦ ἵππου στοιχεῖα καὶ δέχεσθαι τὸ τοῦ ἵππου εἶδος, οὐ μὴν καὶ ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἐνεργεία τοῦτο πάλιν, ὡς φησὶν Ἀλέξανδρος, τῷ δύνασθαι ταῦτα, ἐξ ὧν ὁ ἵππος ἦν, ἄλλα τινὰ γενέσθαι καὶ μὴ πάλιν ἵππον. αἰδίων μέντοι εἶναι τι τῶν τοιούτων ἀδύνατον τῷ δύνασθαι τὰ ἐξ ὧν ἔστι μεταβάλλειν ἐξ ἀνάγκης· μήποτε δὲ τῆς γενέσεως ἐπ’ ἄπειρον προϋούσης τὴν μὲν ὕλην τὴν αὐτὴν τῷ ἀριθμῷ τὰ αὐτὰ πάλιν εἶδη δέχεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι, καὶ τὸ σῶμα δέ, εἴπερ καὶ αὐτὸ αἰδίων ἐστι· καὶ τὰ προσεχῶς δὲ τοῖς συνθέτοις εἶδεσιν ὑποκείμενα τέσσαρα στοιχεῖα οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ αὐτὰ τῷ ἀριθμῷ μένοντα, οἷον πῦρ τοδὶ καὶ ὕδωρ, καὶ ἄλλοιότεραν ἰσχυρὰ διάθεσιν πρὸ τοῦ εἰς τὰ ἐναντία μεταβάλλειν, πάλιν ὡσαύτως διατεθέντα καὶ συναρμοσθέντα τῶν αὐτῶν εἰδῶν ζώου ἢ φυτοῦ δεκτικὰ γενέσθαι· ὥστε ἀληθές καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων εἰπεῖν μὴ μόνον τὸν τοῦ εἶναι χρόνον ὠρισμένον εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸν τοῦ μὴ εἶναι, εἰ τὰ μὲν στοιχεῖα καὶ τῷ ἀριθμῷ τὰ αὐτά, τὰ δὲ σύνθετα τῷ εἶδει ἀνακάμπτοντα φαίνοιτο. p. 282b23 Ἔστω δὲ ἐ φ ’ ᾧ Ε ἀγένητον ἕως τοῦ καὶ τὸ ἄφθαρτο ν , ἐ φ ’ ᾧ Η , πρὸς τὸ φθαρτό ν , ἐ φ ’ ᾧ Θ . Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον αἰδίων ἐστι καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδίων, οὐκ ἄλλως φησὶ τοῦτο δείκνυσθαι, εἰ μὴ ἀντακολουθοῦντα ἀλλήλοις δειχθῇ τό τε ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, τοῦτο δὲ δείκνυσθαι, ἐὰν δειχθῇ, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις. δείξας οὖν τοῦτο καὶ προσχρῶμενος αὐτῷ ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις. ^[30]

in Cael 7 345 καὶ δείκνυσιν αὐτὸ διὰ καθολικοῦ θεωρήματος τοιούτου· ἐὰν δύο ὅροι ληφθῶσιν οὕτως ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ ἀντιφατικῶς ἀλλήλοις ἀντικείμενα, ὥστε ἄμφω μὲν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, παντὶ δὲ τῷ λαμβανομένῳ ἐξ ἀνάγκης θάτερον ὑπάρχειν, ὡς ἔχει τὸ γενητὸν καὶ ἀγένητον· καὶ γὰρ μὴ ἀντιφατικῶς ἀντίκειται ταῦτα, διότι καὶ τὸ ἀγένητον κατάφασιν δηλοῖ, ἀλλ’ οὖν οὕτως ἔχει ὡς ἄμφω μὲν μηδενὶ ὑπάρχειν· ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ γενητὸν εἶναι καὶ ἀγένητον· παντὶ δὲ τῷ ληφθέντι ἀνάγκη θάτερον ὑπάρχειν· ἢ γὰρ γενητὸν ἢ ἀγένητον ἀνάγκη εἶναι πᾶν τὸ ὃν ληφθῶσι δὲ καὶ ἄλλοι δύο ὅροι ὁμοίως ἐκείνοις ἔχοντες, ὡς τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον· καὶ γὰρ ταῦτα οὐδενὶ μὲν ἄμφω ὑπάρχει, παντὶ δὲ θάτερον· τῶν δὲ ὕστερον ληφθέντων θάτερος ἀκολουθεῖ τῷ ἐτέρῳ τῶν προτέρων, καὶ ὁ λοιπὸς ἀκολουθήσει τῷ λοιπῷ. ἔδειξε δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν, δείκνυσιν δὲ αὐτὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς καὶ νῦν ἐπὶ στοιχείων διὰ τὸ καθολικὴν οὕτως

γενέσθαι τὴν ἀπόδειξιν καὶ τίθησι τὸ μὲν Ε ἀγένητον, τὸ δὲ Ζ γενητόν, καὶ τὸ μὲν Η ἄφθαρτον, τὸ δὲ Θ φθαρτόν. ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν, τουτέστι τὸ Ζ καὶ τὸ Θ, λέγω, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις καὶ τὰ λειπόμενα, καὶ τῷ αὐτῷ ὑπάρξει τὸ Ε καὶ τὸ Η, ταυτόν δὲ εἶπεν καὶ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον. εἰ γὰρ μὴ ἀκολουθεῖ τῷ Η τὸ Ε, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ τὸ ἀγένητον, ἀνάγκη τὸ Ζ τῷ Η ἀκολουθεῖν· παντὶ γὰρ τὸ Ε ἢ τὸ Ζ ἀνάγκη ὑπάρχειν· ἀκολουθήσει ἄρα τῷ ἀφθάρτῳ τὸ γενητόν. ἀλλὰ τὸ Ζ καὶ τὸ Θ, ταυτόν δὲ εἶπεν τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν, ἐδείχθη ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις· ὥστε καὶ τῷ Η, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ, τὸ Θ τὸ φθαρτόν ἀκολουθήσει, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπέκειτο γὰρ οὕτως ἔχειν πρὸς ἄλληλα τὸ Η καὶ τὸ Θ, ὡς μηδενὶ ἄμφω ὑπάρχειν· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ ἄφθαρτον οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα· ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ φθαρτόν ἅμα καὶ ἄφθαρτον εἶναι. εἰ οὖν ὑποθεμένων ἡμῶν μὴ ἀκολουθεῖν τὸ Ε τῷ Η, τουτέστι τὸ ἀγένητον τῷ ἀφθάρτῳ, ἀδύνατόν τι συνέβη τὸ τὸ αὐτὸ φθαρτόν τε ἅμα καὶ ἄφθαρτον εἶναι, δηλον, ὅτι ἀδύνατον τὸ ὑποτεθέν· ἀκολουθεῖ ἄρα τῷ Η τὸ Ε, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ τὸ ἀγένητον. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀνάγκην καὶ τῷ Ε τὸ Η ἀκολουθήσει, τουτέστι τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἄφθαρτον· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, τὸ Θ, τουτέστι τὸ φθαρτόν· ἀνάγκη γὰρ θάτερον· τῷ δὲ Θ τὸ Ζ ἐδείχθη ἀκολουθοῦν, τουτέστι τῷ φθαρτῷ τὸ γενητόν· καὶ τὸ Ε ἄρα καὶ τὸ Ζ ἀκολουθήσει, καὶ ἔσται τὸ αὐτὸ ἅμα γενητόν καὶ ἀγένητον, ὅπερ ἀδύνατον· ἀκολουθεῖ ἄρα καὶ τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἄφθαρτον. [35]

in Cael 7 386 ὥστε καὶ ἐκατέρῳ αὐτῶν τὸ αἰδίον· τὸ γὰρ ἀγένητον ἅμα καὶ ἄφθαρτον ὃν δηλον ὅτι αἰδίον ἐστὶ μήτε ἀρχὴν ἔχον τοῦ εἶναι, εἴπερ ἀγένητον, μήτε τέλος, εἴπερ ἄφθαρτον. εἰ οὖν τὸ μὲν γενητόν καὶ φθαρτόν ἐν μέρει χρόνου τὸ εἶναι ἔχοντα οὐκ αἰδία, οὔτε γενητόν τι ἄφθαρτον εἶναι δυνατόν οὔτε ἀγένητον φθαρτόν, ἵνα μὴ τὸ αὐτὸ αἰδίον τε ἅμα καὶ οὐκ αἰδίον ᾖ. καὶ οὕτως διὰ μέσου τοῦ αἰδίου τὴν ὅλην ἀπόδειξιν προήγαγε τοῦ μήτε ἀγένητόν τι φθαρτόν εἶναι μήτε γενητόν ἄφθαρτον, ὅπερ ἐπὶ μὲν τοῦ οὐρανοῦ φυσικῶς πρότερον ἀπέδειξεν, ὅτε ἀγένητον αὐτὸν ἐδείκνυ καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, νῦν δὲ καθόλου προὔβαλετο σκοπεῖν ὡς τῆς καθολικῆς ἀποδείξεως τοῦ μήτε ἀγένητόν τι φθαρτόν εἶναι μήτε γενητόν ἄφθαρτον καὶ τῷ οὐρανῷ ἐφαρμοστούσης. p. 283a4 Τὸ δὲ φάναι μηδὲν κωλύειν ἕως τοῦ τὸ δὲ πῇ ἄπειρον οὔτε ἄπειρον οὔτε ὠρισμένο ν. Δείξας ἀντακολουθοῦντα ἀλλήλοις τό τε γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ αὖ πάλιν τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, καὶ ὅτι καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδίον ὃν οὐ δύναται γενητόν εἶναι καὶ τὸ ἀγένητον αὖ πάλιν αἰδίον ὃν, εἴπερ καὶ ἄφθαρτον, οὐ δύναται φθαρτόν εἶναι, ὑπαντᾷ λοιπὸν πρὸς τοὺς νομίζοντας μηδὲν κωλύειν γενητόν τι ἅμα καὶ ἄφθαρτον τὸ αὐτὸ λέγειν, ὡς ὁ Πλάτων κατὰ τὸ φαινόμενον καὶ γεγενῆσθαι σαφῶς λέγων τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ καὶ μὴ ἂν ποτε λυθῇ· “τὸ γὰρ καλῶς ἄρμοσθέν, φησί, καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ” ἢ ἀγένητον ἅμα καὶ φθαρτόν, ὅπερ οὐδεὶς μὲν φαίνεται λέγων, ἀλλ’ ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν κοινωνίαν τοῦ λόγου καὶ ταύτην τοῖς ἐλέγχοις ὑπέβαλε τὴν ὑπόθεσιν· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ αὐτὴν ἐκ συλλογισμοῦ τῷ Πλάτῳ ἐπάγει· “τῷ γὰρ τὸ γενητόν, φησὶν, ἄφθαρτον λέγοντι καὶ τὸ ἀγένητον φθαρτόν ἀκολουθεῖ λέγειν.” καὶ πρῶτον ἐπιφέρει τοῖς ταῦτα λέγουσι τὸ ἀναιρεῖν τι τῶν δεδομένων. καὶ γὰρ, ὅτι ἄτοπον τὸ τὰ δεδομένα ἀναιρεῖν, πρόδηλον· τί δὲ τοῦτο ἐστίν, ὃ δεδομένον καὶ ἀποδεδειγμένον ἀναιροῦσιν οἱ ταῦτα λέγοντες; ὁ Ἀλέξανδρος φησὶ τὸ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τό τε γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον· ταῦτα γὰρ ἤδη δεδειγμένα ἀναιρεῖται ὑπὸ τῶν γενητόν ἄφθαρτον ἢ ἀγένητον φθαρτόν λεγόντων. [30]

in Cael 7 387 ὑπώπτευσεν δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἄλλα τινὰ τὰ ἀναιρούμενα λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην, ἐν οἷς φησιν· ἢ γὰρ ἄπειρον ἢ ποσόν τινα ὠρισμένον χρόνον δύναται ἅπαντα ποιεῖν ἢ πάσχει ν. καὶ μάτην τὸν γὰρ αἰτιολογικὸν σύνδεσμον ὁ Ἀλέξανδρος ἀφαιρεῖται σαφῶς συνάπτοντα τὸ ἀναιρούμενον δεδομένον ὑπὸ τῶν οὕτω λεγόντων. εἰ γὰρ δέδοται καὶ ὠμολόγηται περὶ τῶν ἐν

χρόνῳ ποιοῦντων ἢ πασχόντων (τὰ γὰρ ὑπὲρ χρόνον ἐκτὸς ἂν εἴη τοῦ λόγου), ὅτι ἢ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ποιεῖ ἢ πάσχει ἢ ἐν πεπερασμένῳ· ἐν ὠρισμένῳ μὲν γὰρ ὅπως οὖν χρόνῳ δεῖ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ὠρισμένος δὲ χρόνος ἐστὶ κυρίως μὲν ὁ ἀρχὴν καὶ πέρας ἔχων, ἥδη δὲ καὶ ὁ ἄπειρος ὠρίζεται τῇ νοήσει καὶ τῷ αἰεῖ, ὡς δὲ φησὶν Ἀλέξανδρος, καὶ τῷ μηδὲν εἶναι ἐκτὸς αὐτοῦ. οὐ χρὴ δὲ ἄπειρον τὸν ἐνεργεῖα ἄπειρον ὄντα λαμβάνειν, ἀλλὰ τὸν ἐπ’ ἄπειρον· ὁ γὰρ ἐνεργεῖα ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ ὁ κατὰ τὸ ἐπ’ ἄπειρον προϊέναι θεωρούμενος. τοῦτον οὖν εἶπε τὸν ἄπειρον ὁ Ἀριστοτέλης, οὗ οὐκ ἔστι πλείων· τοῦ γὰρ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντος χρόνου οὐκ ἔστιν ἄλλος πλείων, ἐπειδὴ ὁ κατ’ ἐνέργειαν ἄπειρος οὐκ ἔστιν οὐδὲ ὅλως τὸ τοιοῦτον ἄπειρον, ὡς ἐν τῷ Γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δέδεικται· τοῦ δὲ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντος, κὰν αἰεῖ, ἔστι τις ἐκτὸς τοῦ λαμβανομένου, ἀλλὰ καὶ οὗτος μέρος ἐστὶν αὐτοῦ, καὶ τοῦ γε ὅλου τούτου οὐδὲν ἔστιν ἐκτός, ὥσπερ οὐδὲ πλείων ἔστι τις αὐτοῦ· καὶ οὗτός ἐστιν ὁ ἄπειρος χρόνος ὁ ἐπ’ ἄπειρον ὠρισμένος καὶ αὐτὸς τῷ ἀνεκλείπτῳ καὶ τῷ μὴ εἶναι πλείονα αὐτοῦ. τὸ δὲ γε πῇ ἄπειρον, οἷόν ἐστι τὸ γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ ἢ τὸ ἀγένητον φθαρτόν, οὐδαμῶς ὠρισμένον ἐστὶν οὔτε ὡς ἀρχὴν καὶ πέρας ἔχον, ὡς τὸ πεπερασμένον, οὔτε τῷ μηδὲν αὐτοῦ πλεῖον εἶναι, ὡς τὸ ἄπειρον· ἐκατέρου γὰρ ἔστιν ἐκτὸς καὶ πλείων χρόνος, οὐ μέντοι ἐφ’ ἐκάτερα, ἀλλὰ τοῦ μὲν γενητοῦ καὶ ἀφθάρτου πρὸ τοῦ εἶναι, τοῦ δὲ ἀγενήτου καὶ φθαρτοῦ μετὰ τὸ εἶναι. “ἅμα δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ἔνστασιν τινα λύει δυναμένην φέρεσθαι πρὸς τὴν τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ γεγενημένην ἀκολουθίαν. εἰ γάρ, ὅτι ὠρισμένος ἀμφοῖν ὁ χρόνος τοῦ τε εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι, διὰ τοῦτο ἀλλήλοις ἀκολουθοῦσιν, εἰ τοῦ μὲν γενητοῦ καὶ ἀφθάρτου τὸ μὲν μὴ εἶναι ὠρίζεται κατὰ τὴν ἀρχήν, τὸ δὲ εἶναι κατὰ τὸ πέρας, τοῦ δὲ ἀγενήτου καὶ φθαρτοῦ τὸ ἀνάπαλιν, οὐκ ἀνάγκη τὰ ὠρισμένον ἔχοντα χρόνον ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις.”^[30]

in Cael 7 348
ταύτην οὖν, φησί, λύει τὴν ἔνστασιν διὰ τοῦ δεῖν μὲν τὸ ποιοῦν ἢ πάσχον καὶ τὸ ὄν ἢ μὴ ὄν ἐν ὠρισμένῳ χρόνῳ ταῦτα ἔχειν, τὸ δὲ πῇ ἄπειρον μηδαμῶς ὠρίσθαι μήτε ὡς ἐκατέρωθεν πεπερασμένον μήτε ὡς τὸ ἀνέκλειπτον.” p. 283a11 “Ἐτι τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ ἕως τοῦ ὥστε ἂν ὑπάρχειν θῶμε ν , ἃ δύνανται ι , τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξε ι . Δείξας, ὅτι ὁ λέγων γενητόν τι ἀφθαρτον ἢ ἀγένητον φθαρτόν ἀναιρεῖ τι τῶν κειμένων καὶ δεδομένων τὸ τὰ ἐν χρόνῳ ποιοῦντα ἢ πάσχοντα ἢ ἐν ἀπείρῳ ἢ πεπερασμένῳ χρόνῳ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι· τὸ γὰρ γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ καὶ τὸ ἀγένητον μὲν φθαρτόν δὲ οὔτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ οὔτε ἐν πεπερασμένῳ τὸ εἶναι ἔχουσιν ἢ τὸ μὴ εἶναι· τοῦτο οὖν δείξας καὶ δι’ ἄλλου δείκνυσιν ἐπιχειρήματος, ὅτι οἱ οὕτως λέγοντες ἀναιροῦσιν τι τῶν ὠμολογημένων τὸ ἀδύνατον εἶναι τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι· καὶ γὰρ ὠμολόγηται μὲν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, συμβαίνει δὲ αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον, εἴπερ ἀγένητόν τι ὑποθέμενοι, τουτέστιν αἰεὶ ὄν πρότερον, ἐφθάρθαι ποτὲ λέγουσιν· ἀπείρων γὰρ ὄντων νῦν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐν ᾧ πρότερον ἔστι τὸ ἀγένητον, ἢ ἐν πᾶσιν ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ φθαρῆναι ἢ ἐν τινὶ ἀφωρισμένῳ· ἀλλὰ τοῦτο προδήλως ἄτοπον· τί γὰρ ἂν εἴη αἴτιον τοῦ μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ νῦν ἢ ἐν τῷδε φθαρῆναι τὸ τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον ὑφεστῶς; διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐνδειζάμενος αὐτὸ διὰ τοῦ τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ αἰεὶ ὄν πρότερον ἐφθάρη ἐπὶ τὸ ἕτερον μετῆλθε τμήμα τὸ ἐν πᾶσιν ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχειν τοῦ φθαρῆναι, εἴπερ μηδὲν μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ ἐν τῷδε. ἀπείρων δὲ ὄντων τῶν νῦν ἄπειρον χρόνον τὸν πρὸ τοῦ, ἐν ᾧ ἦν, τὸ ἀγένητον δύναμιν εἶχε τοῦ ἐφθάρθαι καὶ μὴ εἶναι· ἅμα οὖν τῷ εἶναι ἐνεργεῖα δύναμιν ἔξει τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἀγένητον μὲν φθαρτόν δέ, ὥστε, ἐὰν ὑπάρχειν θῶμεν, ἃ δύναται, τὸ ἀγένητον ἔσται μὴ ὄν· ἅμα ἄρα ὄν καὶ μὴ ὄν ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γενητὸν μὴ ὄν τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον οὐ μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ τῷδε τῷ νῦν δύναμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι, ἀλλ’ ἐν παντὶ ὁμοίως· ἐὰν οὖν καὶ τούτῳ μὴ ὄντι κατ’ ἐνέργειαν, δύναμιν δὲ ἔχοντι τοῦ εἶναι, ὑπάρχειν θῶμεν, ὃ δύναται, ἔσται ἅμα μὴ ὄν τὸ αὐτὸ καὶ ὄν, ὅπερ ὁμοίως ἀδύνατον.”^[5]

εἰ οὖν τὸ μὲν ὑποθέσθαι ὑπάρχειν, ὃ δύναται, ψευδὸς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀδύνατον, τὸ δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καὶ εἶναι οὐ μόνον ψευδὸς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον, δηλον, ὅτι οὐ τῷ ὑποθέσθαι ὑπάρχειν, ὃ δύναται, ψευδεῖ ὄντι καὶ οὐκ ἀδυνάτῳ ἠκολούθησε τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν τοῦ ἀντικειμένου τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον· τοῦτο οὖν ἀδύνατόν ἐστιν. ἀδύνατον οὖν εἶναί τι γενητὸν ἄφθαρτον ἢ ἀγένητον φθαρτόν, εἴπερ ἀνάγκη ταῦτα τὴν τοῦ ἀντικειμένου δύναμιν ἔχειν ἐν ἀπείρῳ πρὸ τοῦ χρόνῳ. Οὗτος μὲν ὁ τοῦ ὅλου λόγος σκοπός· ἐν δὲ τῇ λέξει τὸ ἢ μὴ ὄν ἄπειρον ἐγένετο ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἐλλιπῶς εἰρησθαί φησιν· εἶναι γὰρ τὸ ὅλον ἢ μὴ ὄν ἄπειρον χρόνον ἐγένετο ο. μήποτε δὲ τὸ ἄπειρον ἀντὶ τοῦ ἐπ' ἄπειρον ἐπιρρηματικῶς ῥηθὲν οὐδὲν ἐλλείπει. σημεῖα δὲ καλεῖ τὰ ἐν οἷς ἐφθάρη ἢ ἐγένετο, διότι τὸ μὲν φθείρεσθαι καὶ τὸ γίνεσθαι ἐν χρόνῳ, τὸ δὲ ἐφθάρθαι καὶ τὸ γεγενῆσθαι ἀχρόνως καὶ ἐν τῷ νῦν, ὡς ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται. συντόμως δὲ τὸ ἐπιχείρημα θεῖς ὁ Ἀριστοτέλης καὶ πανταχοῦ τὰ δύο προτιθεῖς τό τε ἀγένητον μὲν φθαρτόν δὲ καὶ τὸ γενητὸν ἄφθαρτον ἀσάφειαν ἐνεποίησεν ἐν τῷ δύναται ἄρα μὴ εἶναι ἄπειρον χρόνον μὴ προσθεῖς τὸ 'καὶ εἶναι', ὅπερ ἐπὶ τοῦ γενητοῦ μὲν ἀφθάρτου δὲ ἀληθεύει. ὡς φανερόν δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐτέρου συννοούμενον διὰ συντομίαν παρήκεν. p. 283a17 Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ὁμοίως ἐν παντὶ σημείῳ ὑπάρξει ἕως τοῦ ἀλλὰ δέδεικται ι, ὅτι ἀδύνατον τοῦτ' ο. Ὁ Ἀλέξανδρος "σαφέστερον ἂν ἦν, φησίν, εἰρημένον τοῦτο, εἰ ἀντὶ τούτου ἔκειτο ὁμοίως γὰρ τοῦτο ἐν παντὶ χρόνῳ ὑπάρξει ι. οὐ γὰρ νῦν, φησί, δείκνυσιν αὐτό, ἀλλ' ὡς ἐπόμενον τοῖς δεδειγμένοις λαμβάνει." μήποτε δὲ ὡς ἐπόμενον μὲν εἴρηται τοῖς εἰρημένοις, ἄλλο δὲ τι ἔτι μᾶλλον ἄτοπον συνάγει τὸ μὴ μόνον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐν τινὶ μέρει χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τοῦτο συμβαίνειν. [25]

ἐν παντὶ γὰρ τοῦ ἀπείρου χρόνου νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τοῦ μὲν μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχον, τοῦ δὲ μόνην τὴν δύναμιν· οὐδὲ γὰρ μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ νῦν ἢ τῷδε. ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ ὑπάρχειν αὐτῷ, ὃ δύναται, ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ ἅμα ἔξει τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἠρκέσθη τῷ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τούτῳ γὰρ ἔπεται τὸ καὶ κατ' ἐνέργειαν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐὰν ὃ δύναται ὑποθώμεθα ὑπάρχειν αὐτῷ. p. 283a20 Ἔτι εἰ πρότερον ἢ δύνάμεις ὑπάρχει τῆς ἐνεργείας ἕως τοῦ ἄπειρον ἄρα χρόνο ν. Καὶ διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι, ἐὰν γενητόν τι ἄφθαρτον ὑποτεθῇ, ἀνάγκη αὐτὸ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τούτῳ δὲ ἔπεται τὸ τὸν ἄπειρον χρόνον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ὡς σαφὲς παρήκε. δείκνυσι δέ, ὅτι τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι, ἐν οἷς ἔστι τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ἐν τούτοις προηγείται πάντως τὸ δυνάμει τοῦ ἐνεργείᾳ καὶ ἡ τοιαύτη δύνάμεις τῆς ἐνεργείας· δυνάμει γὰρ τοῦτο λέγομεν, ὃ δύναται εἰς ἐνέργειαν ἀχθῆναι. τὸ οὖν γενητὸν καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν ἄπειρον ἐκεῖνον χρόνον, ὃν τέως ἀγένητον ἦν· καὶ γὰρ τοιοῦτόν τι σημαίνονμεν τοῦ ἀγενήτου παρέθετο· δύναμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι. ἔχει δὲ καὶ ἡδη γεγονός· καὶ γὰρ τὸ γεγονός δύναται εἶναι καὶ γεγενῆσθαι, ἀλλ' οὐ προϋπάρχει τότε ἡ δύνάμεις τῆς ἐνεργείας. ἔξει οὖν τὴν τοῦ εἶναι δύναμιν καὶ ἐν παντὶ τῷ ἀπείρῳ τῷ πρὸ τοῦ γενέσθαι χρόνῳ, ἐν ᾧ οὐπω ἦν· ἅμα γὰρ οὐκ ἦν καὶ τοῦ εἶναι δύναμιν εἶχε καὶ τοῦ γενέσθαι τέως ἀγένητον ὄν. ὑπάρξει δὲ ἡ δύνάμεις αὕτη καὶ γενομένῳ καὶ μηκέτι ὄντι ἀγενήτῳ, ἅπερ βραχέως ἠρμήνευσεν Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ ἅπαντα ὑπάρξει τὸν χρόνο ν, καὶ ὃν ἀγένητον ἦν καὶ μὴ ὄν ἀντὶ τοῦ 'καὶ ὄν μηκέτι ἀγένητον, ἀλλ' ἡδη γεγόμενον'· καὶ οὕτως ἔχει τὴν δύναμιν ὡς τὸ ἄπειρον χρόνον γίνεσθαι δυνάμενον, εἴπερ καὶ ὄν δύναται εἶναι καὶ ἅμα δὲ τῷ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχειν οὐ μόνον τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ πρότερον καὶ τοῦ ὕστερον καὶ ἀπλῶς τοῦ αἰε εἶναι· τῷ γὰρ εἰς ἄπειρον μὴ ὄντι τίς ἂν αἰτία εἴη τοῦ τότε μὲν γενέσθαι καὶ εἶναι, ὅτε λέγεται, οὐχὶ δὲ πρότερον

ἢ ὕστερον; ἄπειρον ἄρα χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ὧς ἔπεται, ἐὰν εἰς ἐνέργειαν ἀχθῇ, ὃ δύναται, τὸ ἄπειρον χρόνον καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ^[5]

in Cael 7 ³⁵¹ ὅτι δὲ ἐπ' ἄπειρον χρόνον τὴν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι τὸ τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον μὴ ὄν, δῆλον, εἴπερ μηδεμία ἀνάγκη ἐστὶ τοῦ ἐν τῷδε γενέσθαι τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον. “καὶ τοῦτο μὲν ἐπὶ τοῦ γενητοῦ, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ συμπέρασμα συνήγαγε, τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπὶ τοῦ φθαρτοῦ συνάξει.” μήποτε δέ, ὡς καὶ αὐτὸς φαίνεται συννοήσας, αὕτη μὲν ἡ δεῖξις ἐπ' ἀμφοῖν ἀρμόττει, τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπιχείρημα πρὸς ἄλλο τι βλέπει. ὡς γὰρ τὸ γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι μὴ ὄν εἶχε δύναμιν εἰς ἄπειρον τοῦ εἶναι, οὕτως τὸ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ ἅμα ὄν δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι. p. 283a24 Φανερόν δὲ καὶ ἄλλως ἕως τοῦ καὶ μὴ αἰεῖ ἄρα εἶναι 1. Τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος ἐν Τιμαίῳ “τὸ μὲν δὴ δεθὲν πᾶν λυτόν, τὸ δὲ καλῶς ἀρμοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ” καὶ πάλιν ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους θεοὺς “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας” κατὰ τὸ φαινόμενον δοκεῖ λέγεσθαι, ὅτι λυτὸς καὶ θνητὸς ὢν ὁ κόσμος τῇ ἑαυτοῦ φύσει καὶ φθαρτὸς ὅμως οὐ φθείρεται. πρὸς τὸ τοιοῦτον οὖν τοῦ λόγου φαινόμενον ἀντιλέγων ὁ Ἀριστοτέλης ‘φανερόν, φησὶν, ὅτι ἀδύνατον φθαρτὸν τι ὄν τῇ ἑαυτοῦ φύσει μὴ φθαρῆναί ποτε ε.‘ εἰ γὰρ τοῦτο, ἅμα καὶ αἰεῖ ἔσται, τουτέστιν αἰδίων ἔσται, τὸ αὐτὸ καὶ φθαρτὸν, καὶ ἄμφω ἐντελεχεῖα, τουτέστι κατ' ἐνέργειαν ἄμφω, καὶ οὐχὶ δυνάμει μόνον τὸ φθαρτὸν, ἀλλ' ὥστε καὶ αἰδίων εἶναι καὶ ἐφθαρμένον, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον. τὸ μὲν γὰρ φθαρτὸν εἶναι τὸ αἰδίων οὕτως, ὡς πεφυκέναι μόνον, εἰ καὶ ἄτοπον, διότι χρὴ τὸ πεφυκὸς εἰς ἐνέργειαν ἄγεσθαι ποτε, ἀλλ' ἐναργέστερον τὸ ἄτοπον, ὅταν ἐνεργεῖα ἄμφω θεωρῇται· καὶ γὰρ δύναμιν μὲν ἔχειν τῶν ἀντικειμένων τὸ αὐτὸ δυνατόν, ὅταν μὴ αἰδίως ἔχη, τὸ δὲ ἅμα τὰς ἐνεργείας ἔχειν ἀδύνατον· εἰκότως οὖν τὸ ἐντελεχεῖα προστέθεικεν. ^[25]

in Cael 7 ³⁵² Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὑπερβιβάζειν μᾶλλον ἀξιοῖ τὴν λέξιν οὕτως ‘αἰεῖ δὲ ἔσται ἐντελεχεῖα, ἅμα δὲ καὶ φθαρτὸν’. “καὶ μᾶλλον, φησὶν, ὑπὸ τῆς λέξεως ἔοικε τοῦτο δηλοῦσθαι· εἰ γὰρ αἰεῖ ἔσται ἐντελεχεῖα ὄν φθαρτὸν, τοῦ μὲν αἰεῖ εἶναι δύναμιν ἔξει, διότι καὶ ἔστιν αἰεῖ, τοῦ δὲ μὴ αἰεῖ εἶναι, ὅτι φθαρτὸν ὑπόκειται· φθαρτὸν γὰρ ἐστὶ τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ αἰεῖ εἶναι ἢ τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι· οὕτως οὖν ἔσται ποτὲ δύναμιν ἔχον τοῦ ἅμα εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι”. μήποτε δὲ ἐναργέστερόν ἐστὶ τὸ ‘ἔσται γὰρ αἰδίων ἅμα καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖα’, ὧς ἔπεται τὸ ἅμα αἰεῖ τε εἶναι καὶ μὴ αἰεῖ εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὴν ἀντίφασιν συναληθεύειν. αὐτὸς δὲ πάλιν τὸ δυνατόν τέθεικεν ὡς κοινὸν ἐπὶ τε τοῦ ἐνεργεῖα ὄντος καὶ τοῦ δυνάμει· καὶ γὰρ τὸ ἐνεργοῦν δύναται. “γράφεται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, οὕτως· αἰεῖ γὰρ ἔσται καὶ ἅμα καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖ α· καὶ εἴη ἂν, φησὶν, ὁ νοῦς τοῦ λεγομένου τοιοῦτος· εἰ φθαρτὸν τι ὄν μηδέποτε φθείροιτο κατ' ἐνέργειαν, αἰεῖ ἂν εἴη, τουτέστιν αἰδίων ἂν εἴη καὶ ἄφθαρτον· εἰ δὲ τοῦτο, τῷ μὲν αἰεῖ εἶναι κατ' ἐνέργειαν καὶ τοῦ εἶναι αἰεῖ δύναμιν ἔχει ἂν, τῷ δὲ φθαρτὸν εἶναι οὐκ αἰεῖ εἶναι δυνατόν ἔσται τοιοῦτον γὰρ τὸ φθαρτὸν· ἅμα ἄρα τὸ αὐτὸ αἰεῖ τε εἶναι δυνατόν ἔσται καὶ μὴ αἰεῖ, ὅπερ ἀδύνατον. κἂν οὕτως ἔχη, φησὶν, ἡ γραφή, καταλείπει ἂν ἡμῖν προστιθέναι τὸ καὶ ἄφθαρτον, ὡς εἶναι τὸ ὅλον αἰεῖ γὰρ ἔσται ἅμα καὶ ἄφθαρτον καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖ α.” καὶ περιέτυχον ἐγὼ καὶ οὕτως ἐχούση γραφῇ. Δείξας δέ, ὅτι ἀδύνατον τὸ φθαρτὸν φύσει ἄφθαρτον εἶναι, ἐπήγαγε· φθείρεται ἄρα ποτὲ τὸ φθαρτόν· “ὥστε, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ὁ κόσμος, καθ' οὗς τῇ αὐτοῦ φύσει φθαρτός ἐστὶ γενητὸς ὢν, οὐκ αἰδίων ἔσται, ἀλλὰ φθαρήσεται ποτε.” ὅτι δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν Πλάτωνος λόγων καὶ οὐ πρὸς τὴν ἔννοιαν ὑπήντησεν ὁ Ἀριστοτέλης, δῆλον, ὡς πρότερον εἶπον, εἴπερ γενητὸν οὐκ ἀπὸ χρόνου τινὸς λέγει τὸν κόσμον ὁ Πλάτων, ὅς γε τὸν χρόνον μετ' οὐρανοῦ γενέσθαι φησί, τὸ δὲ ἀπὸ χρόνου τινὸς γενητὸν προϋπάρχοντα χρόνον ἔχει τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως, ἀλλὰ γενητὸν οὕτως εἶναι τὸν κόσμον φησὶν ὡς αἰσθητὸν καὶ σωματικὸν καὶ τοῦ μὲν ὄντως ὄντος ὑποβεβηκότα, ἐν τῷ γίνεσθαι δὲ τὸ εἶναι ἔχοντα. αὐτὸ δὲ τὸ δεθὲν καὶ μὴ

πάμπαν ἀθάνατον γενητὸν τῇ αὐτοῦ φύσει λέγει οὕτως, ὡς καὶ Ἀριστοτέλης τὸ πεπερασμένον σῶμα τῇ αὐτοῦ φύσει πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν ἔδειξεν. ^[30]

in Cael 7 ³⁵³

ἄμφω δὲ καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης διὰ τὴν ὑπὸ θεοῦ προσεχῆ παραγωγὴν ἄφθαρτον καὶ ἀθάνατον ἀπέδειξαν τὸν κόσμον, ὁ μὲν εἰπὼν ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ “οὐ μὴν λυθήσεσθαι οὐδὲ τεύξεσθαι θανάτου μοίρας κρείττονος δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου τῆς ἐμῆς βουλήσεως τυχόντες ἤπερ ἐκείνων”, ὁ δὲ, ὅτι τὸ ἀκίνητον αἷτιον αἰδὶον κινεῖ κίνησιν τὸ προσεχῶς ὑπ’ αὐτοῦ κινούμενον, καὶ τῇ αὐτοῦ φύσει ἅτε πεπερασμένον ὃν ἐκεῖνο πεπερασμένην ἔχει δύναμιν. Συμπερανάμενος δέ, ὅτι τὸ φθαρτὸν φθειρεσθαι ποτε ἀνάγκη, ἐπήγαγε καὶ εἰ γενητόν, γέγονεν, οὐχ ὡς λέγοντός τινος γενητὸν μὲν τὸν κόσμον, μηδέποτε δὲ ἔσεσθαι, εἰ μὴ ἄρα, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οἱ φθαρτὸν μὴ φθειρόμενον λέγοντες οὗτοι γενητὸν μὴ ἐσόμενόν φασ· τὸ γάρ, εἰς ὃ μεταβάλλοι ἂν φθαρτὸς ὢν, γενητὸν μὲν ἐστίν, οὐδέποτε δὲ ἐσόμενον, εἴπερ μὴ φθείρεται τὸ εἰς αὐτὸ μεταβαλεῖν ὀφείλον· ἀλλὰ δείξας, ὅτι οὐχ οἷόν τε τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι, ὡς ἀκόλουθον τούτων εἰσάγει, ὅτι καὶ τὸ γενητὸν γενέσθαι χρὴ ὁμοίας οὐσης τῆς ἀκολουθίας, δύναται δὲ καὶ εἰς πίστιν παρῆχθαι τοῦ τὸ φθαρτὸν φθαρῆσεσθαι· ὡς γὰρ ὁ γενητόν τι λέγων γενήσεσθαι αὐτὸ ποτέ φησιν, οὕτως καὶ ὁ φθαρτόν τι λέγων φθαρῆσεσθαι αὐτὸ ὁμολογήσει. καὶ κατὰ ταύτην, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὴν ἔννοιαν ἐπήγαγε τὸ καὶ μὴ αἰεῖ ἄρα εἶναι· τῷ γὰρ φθαρτῷ τοῦτο ἐφαρμόζει τὸ μὴ αἰεῖ εἶναι, δύναται δὲ καὶ τῷ γενητῷ προσῆκιν· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, εἰ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστιν, ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι οὐκ αἰεῖ ἔστι. καὶ εἴρηται πρότερον, ὅτι καὶ τῷ γενητῷ καὶ τῷ φθαρτῷ ἄμφω αἱ ἀποφάσεις ἀρμόττουσιν ἢ τε ‘οὐκ αἰεῖ ὃν’ καὶ ἢ ‘οὐκ αἰεῖ μὴ ὃν’, ἐξ οὗ καὶ ἀντιστρέφοντα ἀλλήλοις ἐδείχθη τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ὡς κατὰ μίαν φύσιν τὴν μεταξὺ τοῦ αἰεῖ ὄντος καὶ τοῦ αἰεῖ μὴ ὄντος ἀφωρισμένα. p.

[25]

in Cael 7 ³⁵⁴

283a29 Ἔστι δὲ καὶ ὥδε θεωρῆσαι ἕως τοῦ καὶ ἅμα ὑπάρχειν ἐνεργεῖα τὰ ἀντικείμενα. Εἰπὼν πρὸς τοὺς δοκοῦντας λέγειν φθαρτὸν μὲν τῇ αὐτοῦ φύσει τὸν κόσμον, μὴ φθειρεσθαι δέ, καὶ κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ λόγου γενητὸν μὲν, μὴ ἔσεσθαι δέ, πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπάνεισι συλλαβὴν δεικνύς, ὅτι ἀδύνατον ἢ γενόμενόν ποτε ἄφθαρτον διατελεῖν ἢ ἀγέννητον ὃν καὶ κατὰ τὸ αἰεῖ τὸ πρότερον ὑφεστῶς φθαρῆναι. ἢ δὲ ἀπόδειξις πῇ μὲν ὁμοία τῇ πρότερον εἰρημένη, πῇ δὲ διάφορος. ἔχει δὲ οὕτως· τὸ γενητὸν ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον φθαρτὸν ἢ φύσει τοιαῦτά ἐστιν ἢ ἀπὸ ταῦτομάτου ἢ ἀπὸ τύχης. καὶ ἐστὶν ἀναγκαῖα ἢ διαίρεσις ἐπὶ τῶν αἰτίου πρὸς τὸ εἶναι δεομένων, τοιαῦτα δὲ τὸ τε γινόμενον καὶ τὸ φθειρόμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τύχης πᾶν καὶ ἀπὸ ταῦτομάτου ὡς ἐπ’ ἑλαττον αἰεῖ ἔστι καὶ οὔτε αἰεῖ οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὸ δὲ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἄπειρον χρόνον ἔστιν, εἰ μὲν ἀλλήλοις συνυπάρχει τὸν ἐφ’ ἐκάτερα ἄπειρον, ὡς μήτε ἀρχὴν ἔχειν μήτε τέλος, ἀλλ’ ἀπλῶς εἶναι ἄπειρον, εἰ δὲ τὸ μὲν ἀγέννητον φθαρτὸν ὑποτεθῇ, τὸ δὲ ἄφθαρτον γενητόν, τὸν ἐπὶ θάτερα ἄπειρον καὶ ἀπὸ τινος καὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν ἐφ’ ἐκάτερα ἐπ’ ἄπειρον ὄντα ἢ μὴ ὄντα αἰεῖ ἔστι καὶ αἰεῖ οὐκ ἔστι, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐπὶ πλεόν. εἰ οὖν τὰ μὲν τοιαῦτα ἢ αἰεῖ ἢ ἐπὶ πλεόν ἔστι καὶ οὐκ ἔστι, τὰ δὲ ἐκ ταῦτομάτου ἢ ἀπὸ τύχης οὔτε αἰεῖ οὔτε ἐπὶ πλεόν, συνάγεται ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι τὸ γενητὸν ἄφθαρτον ἢ ἀγέννητον φθαρτὸν οὔτε ἀπὸ τύχης οὔτε ἀπὸ ταῦτομάτου· ἀνάγκη ἄρα φύσει τοιαῦτα εἶναι αὐτά, ὡς ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ, ἐπὶ θάτερα τὸ αἰεῖ ἔχοντα τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. τῆς δὲ φύσεως τῆς αὐτῆς μενούσης καὶ δυνάμεις ἢ αὐτὴ μένει καὶ τὸ ὑποκείμενον τὸ αὐτὸ μένει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχον καὶ οὐκ ἀπολλύον αὐτὴν ἐν ταῖς εἰς τὰ ἐναντία μεταβολαῖς, εἴπερ αἰδὶος ἢ ὕλη. τῆς οὖν φύσεως καὶ τῆς ὕλης τῆς αὐτῆς οὐσης ἀνάγκη καὶ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰεῖ εἶναι· καὶ γὰρ πρὸ τοῦ πῦρ γενέσθαι ἢ τι τῶν ἄλλων στοιχείων ἢ ὕλη δύναμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι ταῦτα, γενομένη δὲ οὐκ ἀπολώλεκε τὰς δυνάμεις ταύτας, ἀλλὰ μένει τὰς αὐτὰς δυνάμεις

ἔχουσα· ἡ γὰρ αὐτὴ ὕλη καὶ τοῦ εἶναι τόδε τι καὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ δύναμιν ἔχει (τοῦτο γὰρ αὐτῇ τὸ ὕλη εἶναί ἐστι) καὶ ἐστὶν ἄφθαρτος. ^[30]

in Cael 7 ³⁵⁵ εἰς τί γὰρ ἂν ἡ ὕλη φθαρείη; τὸ οὖν γενητόν, εἰ πρὸ τοῦ γενέσθαι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι τοῦτο, ὅπερ γενήσεται, καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι μένει τὴν αὐτὴν ἔχον δύναμιν. ἐὰν οὖν γενητὸς καὶ ἄφθαρτος ὁ κόσμος ὑποτεθῇ, καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι ἥν γὰρ ποτε, ὅτε οὐκ ἦν· εἰ οὖν ἄφθαρτος ὑποκείμενος αἰδίδιος τὸ λοιπὸν ἢ κατ' ἐνέργειαν δύναμιν ἔχων τοῦ μὴ εἶναι, ἐὰν ὑποθώμεθα, ὃ δύναται, ἅμα ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται ἐνέργεια· ὥστε τὰ ἀντικείμενα τῷ αὐτῷ ἐνέργεια ὑπάρξει, ὅπερ ἀδύνατον ὃν ἀδυνάτῳ ἠκολούθησεν, οὐ τῷ ὑποτεθῆναι, ὃ δύναται (τοῦτο γὰρ οὐκ ἀδύνατον, ἀλλ' ἀναγκαῖον τοῦ αἰδίδιου ὄντος τὸ ἐν αὐτῷ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν ἀχθῆναί ποτε), ἀλλὰ τῷ αἰδίδιον ἅμα ὑποτεθῆναι καὶ δύναμιν ἔχον τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ φθαρὲν δύναμιν ἔχει τοῦ πάλιν γενέσθαι τὸ ὅπερ ἦν πρότερον, εἴπερ αἰδίδιον τὸ ὑποκείμενον καὶ τὰς δυνάμεις αἰεὶ ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τῶν συνθέτων ἕκαστον. p. 283b6 Ἀλλὰ μὴν οὐδέν γε ἀληθὲς εἰπεῖν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ ἔσεσθαι 1. Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητόν τι ἄφθαρτον εἶναι ἀκολουθεῖ τὸ δύναμιν ἔχειν τὸ αὐτὸ τοῦ τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξαι αὐτῷ, ἔνστασιν ἐφεξῆς λύει δυνάμεν ἡν φέρεσθαι πρὸς τὸν λόγον τοιαύτην. τὸ γενητόν μὲν ἄφθαρτον δὲ τοῦ μὲν μὴ εἶναι τὴν δύναμιν εἰς τὸ παρεληλυθὸς ἔχει, εἴπερ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστι, τοῦ δὲ εἶναι εἰς τὸ μέλλον, εἴπερ ἄφθαρτον ὑπόκειται· οὐκ ἄρα ἅμα ἔξει δύναμιν τοῦ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι, ὥστε οὐδὲ ἐνέργεια ἅμα ἔξει τὰ ἀντικείμενα. ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν λύων φησὶν, ὅτι πᾶσα δύναμις ἢ εἰς τὸν ἐνεστώτα χρόνον ἔστιν ἢ εἰς τὸν μέλλοντα· καὶ γὰρ κυρίως δυνατὰ λέγομεν τὰ μήπω μὲν ὄντα, οἷά τε δὲ γενέσθαι, τούτῳ διαφέροντα τῶν ὑπαρχόντων τῷ μέλλειν καὶ μήπω εἶναι. εἰ οὖν ἐπὶ μηδενὸς ἀληθὲς ἐστὶν εἰπεῖν νῦν, ὅτι ἔστι πέρυσιν ἢ οὐκ ἔστι πέρυσιν (ἀμφοτέρως γὰρ γράφεται)· οὐ γὰρ ἀληθὲς νῦν εἰπεῖν, ὅτι ἔστιν ὁ πέρυσι χρόνος, οὐδέ τι τῶν ἐν τῷ χρόνῳ τῷ πέρυσιν ὄντων ὅτι νῦν ἔστιν, ἀλλ' οὐδὲ πέρυσιν ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν, ὅτι τὸ νῦν μέρος τοῦ χρόνου ἔστιν, ὃ μετ' ἐνιαυτὸν γέγονεν· οὐ γὰρ ἔστιν ἐπαλλάσσειν τοὺς χρόνους· εἰ οὖν τοῦτο ἀληθὲς, ἀδύνατον τὸ μὴ ὃν ποτε ὕστερον αἰδίδιον εἶναι, τουτέστι τὸ γενητόν ἄφθαρτον τοῦ λοιποῦ διατελεῖν. ^[30]

in Cael 7 ³⁵⁶ εἰπειδὴ γὰρ πρότερον μὴ ὃν ὕστερον ἔστιν, ἔξει καὶ γενόμενον τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, οὐχὶ τοῦ τότε μὴ εἶναι, ὅταν ἤδη γέγονεν· ὑπάρχει γὰρ ἐνέργεια τότε ὃν· ἀνάγκη οὖν τοῦ πέρυσι καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ τὸ τοιοῦτον ἔχειν τὴν δύναμιν. καὶ ἐστὶ μὲν καὶ τοῦτο ἄτοπον, εἴπερ μηδεμία δύναμις τοῦ γεγονέναι ἔστιν, ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ἔσεσθαι, αὐτὸς δὲ εἰς ἐναργέστερον ἀπάγων ἔστω φησὶν οὗ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον αὐτῷ ἐνέργεια· ἔσται ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν περὶ τοῦ νῦν δύναμιν ἔχοντος τοῦ μὴ εἶναι, οὐ μόνον ὅτι πέρυσι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι· ὅπερ ἔτι ἀτοπώτερον τὸ νῦν αὐτὸ ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ εἶναι πέρυσιν· ἔσται γὰρ νῦν τὸ πέρυσι· νῦν γὰρ ὑπόκειται ἔχειν τὴν τοῦ μὴ εἶναι πέρυσι δύναμιν. ὅρα οὖν, ὅτι ἀκολουθοτέρα γραφὴ ἐστὶν ἢ λέγουσα “ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι”. καὶ γὰρ τοῦτο συνεπεράνατο εἰπὼν· ἔσται ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν, ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι 1. καὶ μέντοι τῷ ἔστι πέρυσι χρήσεται ἐφεξῆς ἐπὶ τοῦ ἀγενήτου μὲν φθαρτοῦ δέ. εἰκότως δὲ εἶπεν, ὅτι οὐδεμία δύναμις τοῦ γεγονέναι ἐστὶ· τὸ γὰρ παρεληλυθὸς πᾶν ἀναγκαῖον καὶ οὔτε δυνατὸν οὔτε ἐνδεχόμενον λέγεται. p. 283b14 Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρότερον ὃν αἰδίδιον ἕως τοῦ καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητόν ἄφθαρτον ἔπεται τὸ δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι ἔχειν εἰς τὸ παρεληλυθὸς, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ τῷ λέγοντι ἀγένητον φθαρτὸν ἔπεται τὸ δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι εἰς τὸ παρεληλυθὸς, ὅπερ καὶ αὐτὸ ὁμοίως ἀδύνατον. τὸ γὰρ ἀγένητον αἰδίδιον ὃν ἐὰν φθαρῇ, ἔξει δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ἦν πρὸ τοῦ φθαρῆναι ἥν δὲ αὕτη τοῦ εἶναι· τὸ γὰρ ὑποκείμενον μένει τὴν πρὸς ἄμφω τὰ ἀντικείμενα δύναμιν ἔχον. ἀλλ' οὔτε εἰς τὸ ἐνεστώως δυνατὸν ἔχειν τὸ ἐφθαρμένον οὔτε εἰς τὸ μέλλον· αἰεὶ γὰρ ἔσται ἐφθαρμένον· ἔξει ἄρα δύναμιν

εἰς τὸ μέλλον ἐκείνου, ὃ οὔτε ἔστιν οὔτε γενέσθαι δύναται ἐνεργείᾳ, εἴπερ αἰεὶ ἐφθαρμένον ἐστίν. ἐπειδὴ δὲ ὅλως ὑπόκειται δύναμιν ἔχειν, ἐὰν θῶμεν τὸ δυνατόν, ὡς ἀληθῶς δυνατόν ἔσται εἰπεῖν νῦν, ὅτι τοῦτο ἔστι πέρυσι καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ, εἴπερ δύναμιν ἔχει τοῦ τότε εἶναι. ^[30]

in Cael 7 ³⁵⁷ εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, ἢ οὐχ ἔξει τὴν δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ποτε ἦν, ὃ δέδεικται τοῖς φύσει γινομένοις τε καὶ οὖσιν ὑπάρχον, ἢ εἰ ἔχει καὶ φυλάσσει κάκεινὴν τὴν δύναμιν, εἰς τὸν ὕστερον αὐτὴν ἔξει χρόνον καὶ τὸ ὕστερον τῇ ἐνεργείᾳ τῇ κατ' αὐτὴν δύνασθαι γενέσθαι, καὶ οὐδὲν ἄτοπον ἔπεται τοῖς ὑποτιθεμένοις τὸ μέλλον ἤδη εἶναι ὥσπερ τοῖς ὑποτιθεμένοις τὸ παρεληλυθὸς εἶναι. ὁ γὰρ τὸ μέλλον ὑποτιθέμενος ἤδη εἶναι τοῦτο ὑποτίθεται, οὗ τὴν δύναμιν ἔχει, ὥστε ἐν παντὶ μέρει τοῦ μέλλοντος χρόνου δύνασθαι εἶναι· διὸ καὶ νῦν ὑποτίθεται εἶναι. p. 283b17 Καὶ φυσικῶς δὲ καὶ μὴ καθόλου σκοποῦσιν ἕως τοῦ τέλους. Εἰπὼν πρότερον, ὅτι καθόλου περὶ παντὸς σκεψαμένοις, εἰ δυνατόν γενητόν τι ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγένητον φθαρτόν, ἔσται καὶ περὶ τοῦ οὐρανοῦ δῆλον, καὶ μέχρι νῦν καθολικὰς τὰς ἀποδείξεις ποιησάμενος νῦν φυσικῶς καὶ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τὰ αὐτὰ δεῖξαι προτίθεται. καὶ μέντοι τὴν πίστιν ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος λαμβάνει, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο τὰ νῦν λεγόμενα διαφέρειν τῶν καθολικῶν ἀποδείξεων, οὐ μόνον ὅτι ἀπὸ φυσικῶν ἀρχῶν καὶ οὐκ ἀπὸ κοινῶν εἴληπται, ὡς τὰ πρότερα, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀπὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐπιβλέψεως. δείκνυσιν οὖν, ὅτι καὶ τὸ φθαρτόν γίνεται πάντως καὶ ἀδύνατόν ἐστι φθαρτόν τι ὃν ἀγένητον καὶ αἰδίδιον οὕτως εἶναι, καὶ ὅτι τὸ γενητόν πάντως φθείρεται καὶ ἀδύνατόν ἐστι γενητόν τι ὃν καὶ πρότερον μὴ ὃν ἄφθαρτον καὶ αἰδίδιον τοῦ λοιποῦ διατελεῖν. δείκνυσι δὲ αὐτὰ προλαβὼν ἀξιώματα ταῦτα· ἐν μέν, ὃ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδείξει, ὅτι τὰ φθαρτὰ καὶ γενητὰ πάντως καὶ ἀλλοιωτὰ ἐστίν· ἀλλοιουμένων γάρ τινων καὶ κατὰ ποιότητα μεταβαλλόντων αἱ φθοραὶ καὶ αἱ γενέσεις συμβαίνουσι. τούτῳ δὲ κατ' ἀρχὰς ἐχρήσατο τούτου τοῦ βιβλίου, ὅτε ἐδείκνυνεν, ὅτι τὸ θεῖον σῶμα ἀναλλοιώτόν ἐστιν, εἴπερ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον. δεύτερον λαμβάνει, ὅτι τὰ ἀλλοιούμενα κατὰ ποιότητα μεταβάλλοντα, ἐπειδὴ αἱ ποιότητες κατὰ ἐναντιώσεις διήρηνται, τοῖς ἐναντίοις ἀλλοιοῦνται. ^[25]

in Cael 7 ³⁵⁸ καὶ τρίτον, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται, ὅτι καὶ τὰ γινόμενα ἐκ τῶν ἐναντίων γίνεται καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς τὰ ἐναντία φθείρεται· καὶ τούτῳ δὲ κατ' ἀρχὰς ἐχρήσατο τοῦδε τοῦ βιβλίου, ὅτε ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἐδείκνυε τὸν οὐρανὸν ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐναντίον. τούτων τοίνυν ἀκριβῶς ἀποδεδειγμένων ὑπομνήσας διὰ τῆς ἐν τάξει παραθέσεως αὐτῶν καὶ τὴν ὅλην περὶ τῶν προκειμένων ἀπόδειξιν παραδέδωκεν ἔχουσιν οὕτως πάντα τὰ γενητὰ καὶ φθαρτὰ καὶ ἀλλοιωτὰ πάντως ἐστί, τὰ δὲ ἀλλοιωτὰ ὑπὸ ἐναντίων ἀλλοιοῦνται, τὰ δὲ ὑπὸ ἐναντίων ἀλλοιούμενα, ἐπειδὴ ὅλως ἔχει ἐναντία γενητὰ καὶ φθαρτὰ ὄντα, καὶ γίνεται ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ φθείρεται εἰς τὰ ἐναντία· πᾶν ἄρα γενητόν καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον καὶ πᾶν φθαρτόν ὁμοίως· ὥστε καὶ τὸ γενητόν, ἐπειδὴ ἀλλοιωτόν ὃν ἔχει ἐναντίον, καὶ γίνεται πάντως ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον· ἀδύνατον ἄρα τὸ γενητόν ἄφθαρτον εἶναι καὶ οὕτως αἰδίδιον. καὶ τὸ φθαρτόν πάλιν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ ἀλλοιωτόν ἐστιν ἔχον ἐναντίον, οὐ μόνον φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ἐναντίου· ὥστε ἀδύνατον ἀγένητον καὶ οὕτως αἰδίδιον εἶναι τὸ φθαρτόν. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον, κἂν φθαρτόν ὑπόκειται, αἰδίδιον ὁ Ἀριστοτέλης καλεῖ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν τῆς γενέσεως, εἰ καὶ πέρας ἔχει τοῦ εἶναι καὶ τὸ ἄφθαρτον ὁμοίως, κἂν γενητόν λέγεται, καὶ αὐτὸ αἰδίδιον καλεῖ διὰ τὸ ἀνέκλειπτον τοῦ λοιποῦ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν. οἶδε δὲ διαφορὰν τοῦ τε ἐπὶ θάτερα τούτου αἰδίδιου καὶ τοῦ ἐπ' ἄμφω, ὡς δηλοῖ σαφῶς τὸ ἄπειρον χρόνον ὑπάρχον διελὼν εἰς τε τὸ ἀπλῶς, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπ' ἄμφω, καὶ εἰς τὸ ἀπὸ τινος, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπὶ θάτερα, ὅτε ἔλεγεν· “τὸ δὲ ἄπειρον χρόνον ἢ ἀπλῶς ἢ ἀπὸ τινος ἢ αἰεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρχει ὃν”. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος μετὰ τὸ

πέρας τῆς τοῦ βιβλίου ἐξηγήσεως πάλιν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐκείνης μνημονεύσας τῆς λέξεως τῆς λεγούσης “τὸ δὲ φάναι μηδὲν κωλύειν γενόμενόν τι ἄφθαρτον εἶναι” ἀντιλέγειν πειρᾶται πρὸς τὸν Πλάτωνα ἐκ πλείονος παρασκευῆς εἰπόντα, ὅτι ὅσον μὲν ἐφ’ ἑαυτῷ τὸ σωματοειδὲς πᾶν λυτὸν ἂν εἴη καὶ φθαρτόν, διὰ δὲ τὴν ἀγαθότητα τῆς θείας βουλήσεως τῆς προσεχῶς τὸν οὐρανὸν παραγούσης ἄλυτος καὶ ἀθάνατος ὁ οὐρανὸς διατελεῖ· καὶ φησιν, ὅτι τὰ ὑποδεκτικά τινος ἢ ἐνδεχομένως ἔχει τοῦτο, ὡς δύνασθαι καὶ τὰ ἐναντία δέχεσθαι, ἢ ἀναγκαίως καὶ τὰ μὲν ἐνδεχομένως δυνάμενα κατέχειν δύναται τὴν εἰς τὸ ἕτερον τῶν ἀντικειμένων μεταβολὴν ὑπὸ τινος κωλυθῆναι, ἐφ’ ὧν δὲ τὸ δυνατόν ἀντὶ τοῦ ἀναγκαίου λέγεται, ταῦτα ἀπλῶς ἀδύνατα ἐν τῷ ἀντικειμένῳ τούτων γενέσθαι· ὁ γὰρ ἀπλῶς ἀδύνατόν ἐστιν, ὑπ’ οὐδενὸς ἂν γένοιτο. ^[5]

in Cael 7 369 τῶν γὰρ ἀδυνάτων, φησί, τὰ μὲν τισιν ἀδύνατα, ὡς τὸ ἄραι βάρος τοσόνδε, ἄλλοις ἂν εἴη δυνατά, τὰ δὲ ἀπλῶς ἀδύνατα, ὧν ἡ φύσις ἢ ὑποκειμένη ἀνεπίδεκτός ἐστι, καὶ ὧν τὰ ἀντικείμενα ἐξ ἀνάγκης αὐτοῖς ὑπάρχει, ταῦτα πᾶσιν ἐστὶν ἀδύνατα, ὡς τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον τῇ πλευρᾷ ποιῆσαι ἢ τὰ δις δύο πέντε. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, φησὶν, ἴδωμεν, τοῖς φθαρτοῖς πῶς ἢ τοῦ φθαρῆναι δυνάμεις ὑπάρχει, πότερον ὡς ἐνδέχεσθαι καὶ μὴ φθαρῆναι ἢ ὡς ἐξ ἀνάγκης φθαρησομένοις. ἀλλ’, εἰ μὲν ἐνδεχομένως, ἐνεδέχετο ἂν καὶ ἀφ’ ἑαυτοῦ τι τῶν φθαρτῶν μὴ φθαρῆναι· τοιοῦτον γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον τὸ οἷόν τε γενέσθαι καὶ μὴ γενέσθαι. ἐπεὶ δὲ μηδὲν ἐνδέχεται τῶν φθαρτῶν ἐξ αὐτοῦ μὴ φθαρῆναι, ἐξ ἀνάγκης ἂν ὑπάρχοι τὸ δεῖν φθαρῆναι τοῖς φθαρτοῖς. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο, τοῦ ἀντικειμένου ἂν τούτῳ ἀνεπίδεκτα εἴη· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ μὴ φθαρῆναι· ἀδύνατον ἄρα, καὶ πᾶσιν ἀδύνατον καὶ ἀπλῶς ἀδύνατον, τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, φησί, πότερον πάντα τῷ θεῷ δυνατὰ λέγουσιν οἱ ταῦτα λέγοντες ἢ λέγουσιν τινὰ κάκειν ἀδύνατα· εἰ γὰρ εἴη τινὰ κατ’ αὐτοὺς ἀδύνατα τῷ θεῷ, δῆλον, ὅτι ταῦτα ἂν εἴη τὰ τῇ αὐτῶν φύσει τοιαῦτα. ἀλλὰ μὴν λέγουσιν τινὰ κάκειν ἀδύνατα· ὁ γὰρ λέγων “ἀλλ’ οὔτε ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ Θεόδωρε, οὔτε ἐν θεοῖς αὐτὰ ἰδρῦσθαι, τὴν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ” ἐξ ἀνάγκης ὡς ὃν τὸ τοιοῦτον ἀδύνατον καὶ τῷ θεῷ λέγει. εἰ γὰρ ἦν, φησί, δυνατόν αὐτῷ, τί ἂν πρὸ τούτου μᾶλλον ἐβουλήθη; ἀλλ’ εἰ τὰ τῇ αὐτῶν φύσει ἀδύνατα καὶ τοῖς θεοῖς ἀδύνατα, ἀδύνατον δὲ τῇ αὐτοῦ φύσει τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι, φθαρτὸς δὲ ὁ κόσμος, ἀδύνατον καὶ τῷ θεῷ τὸ μὴ φθαρῆναι ποτε τὸν κόσμον. εἰ γὰρ τοῦτο τὸ ἀδύνατον δυνατόν ἐκείνῳ, τί δήποτε οὐχὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν γενητῶν τε καὶ φθαρτῶν ἄφθαρτον ἐποίησεν; ἐφ’ ἑκάστου γὰρ ἔχει λόγον τὸ ἄφθονον εἶναι τὸ θεῖον;” Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ αὐτοῖς γεγραφότος τοῖς ῥήμασι θαυμάσοι ἂν τις, πῶς οὐ τὰ αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην ἀντείρηκεν ἐν τῷ ὁγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἀποδείξαντα, ὅτι ὁ οὐρανὸς πεπερασμένος ἐστὶ κατὰ μέγεθος τῇ ἑαυτοῦ φύσει, καὶ ὅτι τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, καὶ ὅτι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου καὶ αἰὲ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος αἰτίου προσεχῶς ἐνδιδομένην δύναμιν ἀεικίνητός ἐστι. ^[10]

in Cael 7 360 τί γὰρ διαφέρει ταῦτα λέγειν, ἢ ὅτι διὰ μὲν τὸ γενητὸς εἶναι ἀθάνατος οὐκ ἔστι τὸ πάμπαν, διὰ δὲ τὸ προσεχῶς τῆς θείας ἀγαθότητος ἀπολαύειν καὶ ἀμέσως οὔτε λυθήσεται οὔτε τεύξεται θανάτου μοίρας; ἐξῆν γὰρ καὶ τὸν Ἀριστοτέλους ἐρωτᾶν λόγον· πῶς ἄρα ὑπάρχει τῷ οὐρανῷ τὸ πεπερασμένον τῆς δυνάμεως; πότερον ὡς ἐνδέχεσθαι καὶ μὴ περανθῆναι ἢ ἐξ ἀνάγκης περανθησομένης; καὶ εἰ μὲν ἐνδεχομένως, ἐπάγειν, ὅτι ἐνεδέχετό τι καὶ ἄλλο πεπερασμένον σῶμα ἅπειρον ἔχειν δύναμιν, εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης, ἐκεῖνο λέγειν, ὅτι πᾶσιν ἄρα ἀδύνατον καὶ ἀπλῶς ἀδύνατον, ὥστε καὶ τῷ θεῷ ἀδύνατον εἶναι τὴν πεπερασμένην δύναμιν ποιῆσαι μὴ περανθῆναι. Ἀλλ’ ἢ μὲν ὁμοίότης τῶν λόγων πρόδηλος, οἶμαι, καὶ τοῖς ἀμβλύτερον ὁρῶσιν, ὁ δὲ Ἀλέξανδρος οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ γίνεσθαι καὶ κινεῖσθαι προσεχῶς λέγοντες οἶδασιν μὴ ἐνδεχομένως μηδὲ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ ἀναγκαίως καὶ κατὰ φύσιν αἰδιότητα καὶ ἀεικινήσιαν ὑπὸ τοῦ θεοῦ δεδομένην τῷ οὐρανῷ,

βουληθέντες δὲ διὰ θεοσέβειαν ἐπιδείξαι θεόθεν ταῦτα διδόμενα καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς σωματικῆς ἀναβλαστάνοντα φύσεως τῷ λόγῳ τὸ γινόμενον ἀπὸ τοῦ ποιούντος καὶ τὸ κινούμενον ἀπὸ τοῦ κινούντος χωρίσαντες ὑπέδειξαν, ὅτι ἡ μὲν σωματικὴ φύσις, ὥσπερ τὴν ὑπόστασιν ἄφ' ἑαυτῆς οὐκ ἔχει, οὕτως οὐδὲ τὴν αἰδιότητα οὐδὲ τὴν ἀεικινήσιαν, ἀλλ' ὁ θεὸς τούτων αἴτιος. ὥσπερ οὖν ἐν τῷ Πολιτικῷ βουληθεὶς ὁ Πλάτων δεῖξαι τὴν διακόσμησιν πᾶσαν καὶ τάξιν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τῷ σωματοειδεῖ παρεχομένην χωρίσας τῷ λόγῳ τὸν δημιουργὸν εἰς ἀταξίαν ὑποφερόμενον ὑπέδειξε τὸν κόσμον, οὕτως καὶ ἐν τούτοις ἐβουλήθησαν δεῖξαι, τίς μὲν ἡ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ καθ' αὐτὸ φύσις, ὅτι ἀπλῆ, εἰ τύχοι, ἢ ἐκ τῆς τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀκρότητος καὶ σφαιροειδῆς καὶ πεπερασμένη καὶ κυκλοφορητικὴ, τίς δὲ ἡ προσεχῆς εἰς αὐτὸ τοῦ δημιουργοῦ ἐνέργεια, ὅτι αἰδιότητος καὶ ἀεικινήσιας αἰτία, ὅτι μὴ καὶ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ σχήματος καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνουσιωμένων ὁ θεὸς αἴτιος, ἀλλ' ὅτι τούτοις ὑποστᾶσιν καὶ καθ' ἑαυτὰ θεωρουμένοις μείζονα καὶ θειότερα ἀγαθὰ ὑπάρχει ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς αὐτοῖς τοῦ θεοῦ τῆς πρὸς αὐτὰ ἐνδιδόμενα· καὶ οὐδὲν ἄλλο λέγει ὁ λόγος, ἢ τί μὲν ὡς γενητῶ καὶ πεπερασμένῳ τῷ κόσμῳ ὑπάρχει, εἰ ὑποστὰς καθ' αὐτὸν ἦν, τί δὲ ὡς τῷ θεῷ προσεχῶς συνηρημένῳ καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὴν ἀπ' αὐτοῦ τελειότεραν μέθεξιν ἐπιτηδεύω. ^[10]

in Cael 7 ³⁶¹ ὥσπερ γὰρ γενητὸς καὶ πεπερασμένος ἐστὶ καθ' αὐτόν, οὕτως καὶ ἐπιτηδέιος πρὸς αἰδιότητα καὶ ἀεικινήσιαν. οὐδὲ τοῦτο οὖν ἀπλῶς ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι τῇ ἑαυτοῦ φύσει φθαρτὸς ὁ κόσμος· ἡ γὰρ ὅλη φύσις αὐτοῦ μετὰ τῆς πρὸς τὸν δημιουργὸν ἐπιτηδειότητος θεωρεῖται, δι' ὃν μετέχει τῶν αἰδίων αὐτὸς ἀγαθῶν· ἀλλ' ὁ λόγος τὰ ἀχώριστα χωρίσας τό τε σωματοειδὲς τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ θεοῦ καθ' αὐτὰ θεωρεῖν ἐπεχείρησεν. Εἰς τὸ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Τῆς προκειμένης πραγματείας, ὡς εἴρηται πρότερον, σκοπὸν ἐχούσης μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν καὶ σωματικῶν ἀρχῶν λόγον, ὃν ἐν τῇ Φυσικῇ παραδέδωκεν ἀκροάσει, περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων εἰπεῖν τῶν πρώτων ἐκ τῶν ἀρχῶν συνισταμένων τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅτι πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀπέδειξεν ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων, καὶ ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε ἓν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν οὔτε σύνθετον ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ἀπλοῦν ὑπερέχον τῶν τεσσάρων καὶ οὐσίᾳ, ἢ καὶ δυνάμει, καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτὸν ἐστὶ τοῦτο, εἵπερ τὰ μὲν γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ φθείρεται εἰς τὰ ἐναντία, τῷ δὲ κυκλοφορητικῷ σώματι μηδὲν ἐστὶν ἐναντίον, καὶ ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν αὐτὸ τε καθ' αὐτὸ καὶ καθόλου δεικνύς, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἄπειρον, καὶ ἔτι μέντοι ὅτι ἓν, καὶ μηδὲν ἔστιν ἐκτὸς τοῦ οὐρανοῦ μήτε σῶμα μήτε κενόν, ὡς ἀκόλουθον δὲ τῷ τὸν οὐρανὸν εἶναι τοιοῦτον τὸ καὶ τὸν κόσμον ἀγέννητόν τε εἶναι καὶ ἀφθαρτόν καὶ πεπερασμένον καὶ ἓνα, καὶ ταῦτα συναπέδειξεν, ὅσα διὰ τὸν οὐρανὸν ὁ κόσμος ἔχει, ὥσπερ καὶ τὸ μηδὲν ἐκτὸς ἀπολείπειν ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅλον ἐξ ὅλων εἶναι τῶν σωματικῶν συστάσεων. ^[15]

in Cael 7 ^{365 (17)} ταῦτα οὖν ἀποδείξας καὶ τὸν περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου λόγον ἀναλαβὼν ἔδειξε πολυειδῶς, ὅτι τε ὁ οὐρανὸς καὶ δι' αὐτόν ὁ ὅλος κόσμος ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστι καὶ οὔτε γενητὸς μὲν ἀφθαρτός δέ, ὡς τινες ἐδόκουν λέγειν, οὔτε ἀγέννητος φθαρτός δέ, ἀλλ' ἐφ' ἐκάτερα τὸ αἶδιον ἔχει, καὶ καθόλου δὲ λοιπόν, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τό τε γενητόν καὶ φθαρτόν καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ ἀφθαρτόν. ^[20]

in Cael 7 ³⁶⁶ ταῦτα τοίνυν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διὰ πολλῶν ἀποδείξας τὸ συμπέρασμα αὐτῶν ἀρχὴν ἐποίησατο τοῦ δευτέρου βιβλίου, ἐν ᾧ τὰ λοιπὰ περὶ τοῦ οὐρανοῦ προβλήματα διαρθροῖ· πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις κατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ ἐν ταύτῳ μονὴ καὶ οὐ κατὰ τινα ἀνάγκην, καὶ δεύτερον περὶ τῶν τοπικῶν αὐτοῦ διαστάσεων καὶ τῶν κατ' αὐτὰς περάτων τοῦ τε ἄνω καὶ τοῦ κάτω καὶ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ καὶ τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν, τρίτον περὶ τῆς τοῦ πλανωμένου ἀντικινήσεως, διὰ τί γέγονε, καὶ τέταρτον περὶ τοῦ

σχήματος, ὅτι σφαιροειδὴς ὁ οὐρανός, καὶ πέμπτον, διὰ τί ἐπὶ ταῦτα κινεῖται ὁ πρῶτος οὐρανός, ἐφ' ᾧ νῦν κινεῖται, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν, καὶ ἕκτον, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώμαλος ἡ τοῦ πρῶτου οὐρανοῦ κίνησις, καὶ ἑβδομον περὶ ἀστέρων οὐσίας τε αὐτῶν καὶ σχήματος καὶ τάξεως καὶ κινήσεως, ὄγδοον, διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης οὐκ αἰετὰ πλεόν ἀπέχοντα αὐτῆς πλείους κινεῖται κινήσεις, ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, ἀλλὰ τὰ μεταξὺ πλείστας, ἕνατον, διὰ τί ἐκάστη μὲν τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων σφαιρῶν ἐν ἄστρον ἔχει, ἡ δὲ ἀπλανὴς τοσαῦτα, ἐπὶ πᾶσι δὲ δέκατον περὶ τῆς γῆς, οὐ καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ περὶ τῆς σχέσεως, ἦν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔχει, ὅτι κέντρου λόγον ἔχουσα ἐν τῷ μέσῳ τε τοῦ οὐρανοῦ κεῖται σφαιροειδὴς οὕσα καὶ αὐτῇ, καὶ περὶ μένουσαν αὐτὴν ὁ οὐρανός κινεῖται, καὶ μέγεθος ὡς πρὸς τὸν οὐρανὸν παραβαλλομένη βραχύτατον ἔχει. συναιροῦντι δὲ τρία ἂν εἴη τὰ ὁλοσχερῇ τοῦ βιβλίου κεφάλαια περὶ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ περὶ τῶν ἀστέρων καὶ τρίτον περὶ τῆς γῆς. p. 283b26

Ἵτι μὲν οὖν οὔτε γέγονεν ὁ πᾶς οὐρανός ἕως τοῦ εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος τὸ πρῶτον ὅλον βιβλίον περὶ τοῦ ὅλου κόσμου νομίζων εἶναι καὶ τὸ συμπέρασμα τοῦτο περὶ αὐτοῦ λέγεσθαι φησιν, ἥτοι ὅτι οὐ πᾶς γέγονεν ὁ κόσμος δηλοῦν· τὸ γὰρ κυκλοφορητικὸν αὐτοῦ σῶμα, ὅπερ ἐστὶν ἡ πλείστη τοῦ κόσμου μοῖρα, ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἐδείχθη· ἢ οὐχ ὡς ἀντιδιαστέλλων πρὸς γεγονότα αὐτοῦ τινα μέρη εἴρηκε τὸ ὁ πᾶς οὐρανός; καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα γίνηται καὶ φθείρηται, ἀλλὰ κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἔχοντα τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν οὐ γίνεται οὕτως ὡς πρότερον μὴ ὄντα, οὐδὲ ἦν, ὅτε οὐκ ἦν, οὔτε αὐτὰ οὔτε τὰ τῶν συνθέτων εἶδη ζῶων τε καὶ φυτῶν· ἀλλ' εἶπερ ἄρα, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ὑπὸ σελήνην ἀτόμων εἴη λεγόμενον τὸ ὁ πᾶς οὐρανός; Σωκράτης γὰρ μὴ πρότερον ὢν γέγονεν· ἀλλὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἀπλῶς τοῦ κόσμου μέρη, ἀλλ' οἷον ἀποτελέσματα.

[5]

in Cael 7 347

εἰ γὰρ ἦν μέρη κυρίως, οὐδέποτε ἂν ὅλος ὁ κόσμος ἦν αἰετῶν αὐτοῦ φθειρομένων μορίων· ἀλλ' ἐν ἐστῶσί τιςιν εἶναι χρὴ τὴν ὁλότητα αὐτοῦ. τὸ οὖν ὁ πᾶς οὐρανός, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος φησι, περὶ τοῦ ὅλου κόσμου εἴρηται, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον, ὅτι ὁ κόσμος οὐ γέγονεν, οὔτε ἐνδέχεται αὐτὸν φθαρῆναι· οὐ γάρ, εἴ τινα τῶν σωμάτων εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, διὰ τοῦτο μέρη τινὰ τοῦ κόσμου φθείρεται, ἀλλ', ὡς αὐτὸς ἀντιλέγων τοῖς περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Ἡράκλειτον παρὰ μέρος γίνεσθαι λέγουσι καὶ φθείρεσθαι τὸν κόσμον εἶπεν οὐ τὸν κόσμον γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, ἀλλὰ τοῦτον μὲν διαμένειν αἰδίον, τὰς δὲ διαθέσεις αὐτοῦ ὑπαλλάσσεσθαι, οὕτως ἂν καὶ ἡμεῖς λέγοιμεν· τὸ γὰρ κόσμῳ αὐτῷ εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ τὰ μὲν τινα αὐτοῦ αἰετῶς διαμένειν, ὅσα δὲ γενητὰ αὐτοῦ καὶ φθαρτά, ταῦτα δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν· τὸναντίον γὰρ ἴσως εἴη ἂν ἀληθὲς λέγειν φθείρεσθαι τὸν κόσμον, εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, ὡς ἐχόντων αὐτῶν ὁ κόσμος ἦν κόσμος. Ταῦτα δὲ ἔστω καλῶς ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα, εἰ τοῦτο προστεθεῖ μόνον, ὅτι προηγουμένως τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι προσήκει τὰ εἰρημένα πάντα· καὶ γὰρ περὶ ἐκείνου ἦν ὁ προηγούμενος ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ λόγος καὶ δι' ἐκεῖνο καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ ὑπάρχει καὶ τὸ ἀγένητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἕνα καὶ μονογενὴ καὶ αὐτὸν ὑφεστάναι. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐφεξῆς λεγόμενα ἀπὸ τοῦ διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι ἑαυτὸν περὶ τοῦ οὐρανοῦ λεγόμενα σώματος, καίτοι κατὰ μίαν συνέχειαν προϊόντος τοῦ λόγου καὶ μηδαμοῦ μεταβαίνειν δοκοῦντος. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν τοῦ παντὸς αἰῶνος, τουτέστι τῆς χρονικῆς τοῦ βίου παρατάσεως ἐκάστου γὰρ αἰῶν αὕτη λέγεται εἰκῶν τις οὕσα τοῦ κυρίως αἰῶνος, καθ' ὅσον συναίρεσίς ἐστι τοῦ ὅλου βίου· καὶ τοῦτο οὖν τὸ ἀναρχὸν καὶ ἀτελεύτητον προηγουμένως μὲν ὑπάρχει τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι, δι' ἐκεῖνο δὲ καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ. Πάνυ δὲ ἀκριβῶς τῷ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐπήγαγε τὸ ἔχων δὲ καὶ περιέχων ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον ν.

[30]

εἰ μὲν γὰρ ἀπ' ἀρχῆς τινος ἐγεγόνει χρόνου, δῆλον, ὅτι προϋπῆρχε τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ χρόνος, καὶ εἰ ἐν μέρει τινὶ χρόνου ἐφθείρετο, ἦν ἂν χρόνος μετὰ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ· τὸ οὖν μήτε προϋπάρχειν αὐτοῦ χρόνον μήτε μεθυπάρχειν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἔχειν καὶ περιέχειν ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνο ν. καὶ γὰρ μετ' οὐρανοῦ γεγονώς ὁ χρόνος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, οὔτε προϋπάρχει οὔτε μεθυπάρχει τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ἡ ἀπειρία αὐτοῦ ἄπειρον ποιεῖ τὴν τοῦ εἶναι τοῦ οὐρανοῦ παράτασιν. ἄπειρον δὲ οὐ τὸν κατ' ἐνέργειαν ἀκουστέον, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον γινόμενον· τοιοῦτος γὰρ ὁ χρόνος ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχων. Ἀλλὰ πῶς ἔχεσθαι καὶ περιέχεσθαι τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ φησιν; ἄρα, ὥς Ἀλέξανδρος οἶεται, ὅτι ποιητὴς ἐστὶ τοῦ χρόνου ὁ οὐρανός, εἴπερ τῆς τούτου κινήσεως μέτρον ὁ χρόνος, καὶ οὐκ ἔστι τις χρόνος ἔξω αὐτοῦ, περιέχεται δὲ πῶς τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος; ἢ τοῦτο ἐπιστάσεως ἄξιον; εἰ γὰρ μέτρον τῆς κινήσεώς ἐστιν ὁ χρόνος, οὐ τὸ μετρούμενον ἂν εἴη τοῦ μετροῦντος αἴτιον, ἀλλ' ἀνάπαλιν, καὶ εἰ μετ' οὐρανοῦ γέγονεν ὁ χρόνος, πῶς αἰτία τοῦ χρόνου ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις; μήποτε οὖν πολλῶν ὄντων τῶν συμπληρουντων ἀγαθῶν τόν τε οὐρανὸν καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἔν τι τούτων καὶ κυριώτατον ὁ χρόνος, ὃν ὁ δημιουργός, ὥς φησι Πλάτων, ἔτι μᾶλλον ἐξομοιωσάτω τὸν κόσμον τῷ παραδείγματι βουλευθεὶς αἰωνίῳ ὄντι εἰκόνα τοῦ αἰῶνος ποιήσας τὸν χρόνον προστέθεικε τῷ κόσμῳ. πλήρωμα οὖν καὶ οὗτος τοῦ κόσμου γεγονώς εἰκότως οὐ περιέχει τὸν κόσμον, ὥς τινες οἴονται, ὁ χρόνος προϋπάρχων ἢ μεθυπάρχων αὐτοῦ, ἀλλ' ἔχεται ὑπ' αὐτοῦ καὶ περιέχεται μέρος τι καὶ αὐτὸς συμπληρωτικὸν ὑπάρχων τοῦ οὐρανοῦ ἢ τοῦ ὅλου κόσμου. Ἐκ τε οὖν τῶν ἤδη δεδειγμένων, φησί, πιστὸν γέγονεν, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστὶν ὁ τε οὐρανὸς καὶ ὁ ὅλος κόσμος, καὶ ἔτι μέντοι ἐκ τοῦ τοὺς τάναντία δοξάσαντας καὶ γεννητὸν αὐτὸν καὶ φθαρτὸν λέγοντας ἐληλέγχθαι. εἰ γὰρ οὕτω μὲν, ὥς ἡμεῖς λέγομεν, τὸ ἀληθὲς ἔχειν ἐνδέχεται, ὥστε ἀγέννητον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀφθαρτον, ὥς δὲ ἐκεῖνοι λέγουσιν, ἢ γεννητὸν καὶ φθαρτὸν ἢ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ ἢ γεννητὸν ἀφθαρτον δέ, οὐκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπήν εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος. ^[30]

λέγεται δὲ ἡ μὲν ἀθανασία κατὰ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς ζωῆς, ἡ δὲ αἰδιότης κατὰ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς οὐσίας, ὥς καὶ ἐν τῷ τοῦ Πλάτωνος Φαίδωνι μεμαθήκαμεν. θαυμαστὴ δ' ἡ τῶν Ἀριστοτέλους ῥημάτων μετὰ τῆς φιλοσόφου εὐλαβείας ἀκρίβεια· τὰ μὲν γὰρ ὑπ' αὐτοῦ δειχθέντα ἐνδέχεσθαι φησιν οὕτως ἔχειν, καίτοι οὐκ ἐνδεχόμενα, ἀλλὰ ἀναγκαῖα τὰ περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου συναγαγὼν συμπεράσματα ἐπὶ τοῦ ὅλου οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου, καὶ θ' ὃν δὲ τρόπον ἐκεῖνοι λέγουσι φησιν οὐκ ἐνδέχεται· εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται οὕτως ἔχειν, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὸ μὴ οὕτως ἔχειν. πλὴν οὐχ ἡ τῶν ἀλλοτρίων ἀναίρεσις θέσιν τῶν ἡμετέρων εἰσάγει κατὰ ἀνάγκην· διὸ μεγάλην φησὶν ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπήν εἰς πίστιν, ἀλλ' οὐκ ἀπόδειξιν. τί οὖν; οὐκ ἀκριβῶς δέδεικται τὰ περὶ τούτων ἤδη δεδειγμένα; ἢ ἐφ' ὧν ἀνάγκη ἢ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν, ὁ ἀνελὼν τὸ δύνασθαι, ὥς ἄλλοι λέγουσι, τὸ καταλειπόμενον τίθησιν· εἰ οὖν μήτε γεννητὸν εἶναι ἐνδέχεται μήτε ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δέ, δῆλον, ὅτι ἀνάγκη ἀγέννητον αὐτὸν καὶ ἀφθαρτον εἶναι· ἀλλ' εἰ καὶ ἐξ ἀνάγκης τῇ ἄλλων ἀναιρέσει τιθέμενον ἦ τι, οὐκ ἤδη τοῦτο λέγοιτο ἂν δι' οἰκείων κατασκευῶν καὶ ἀποδείξεων τίθεσθαι· κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ καὶ οὐ προηγουμένως γινόμενος. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπέστησε τῷ οὐτε ἐνδέχεται φθαρῆναι καὶ πλεῖόν τι σημαίνειν αὐτό φησιν τοῦ οὐ φθαρῆσεται. ἐπειδὴ γάρ, φησὶν, ἐδόκει Πλάτῳ φθαρτὸν μὲν αὐτὸν εἶναι, μὴ φθαρῆσθαι δὲ διὰ τὴν βούλησιν τοῦ θεοῦ, δείξας τοῦτο ἀδύνατον εἰκότως οὖν τὸ οὕτε ἐνδέχεται φθαρῆναι τίθησι. καίτοι καὶ ὁ Πλάτων εἴποι ἂν μὴ ἐνδέχεσθαι φθαρῆναι, ἀλλὰ διὰ τὴν βούλησιν τοῦ θεοῦ τοῦτο ὑπάρχειν αὐτῷ, οὐ μάτην δὲ ὑπάρχειν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι, κἂν τῇ ἑαυτοῦ φύσει πεπερασμένος ὢν πεπερασμένην ἔχη δύναμιν, ἀλλὰ τῷ προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου παράγεσθαι καὶ πρὸς ἐκεῖνο ἐπεστράφθαι

ἐπιτηδεύει ἔχει πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐνδιδομένης ὑπ' ἐκείνου καὶ δι' ἐκεῖνο ἀνεκλείπτου κινήσεως. p. [30]

in Cael 7 370

284a2 Διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι αὐτὸν ἕως τοῦ ἔτι δὲ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστὶ ἰ. Πάνυ τεχνικῶς καὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων τὰς ἐνδόξους πίστεις τέθεικε τοῦ ἀγέννητον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα, καὶ ὅτε ἔλεγεν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ “πάντες γὰρ ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχουσιν ὑπόληψιν, καὶ πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόασιν καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, οἵπερ εἶναι νομίζουσι θεούς, δηλονότι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον· ἀδύνατον γὰρ ἄλλως,” καὶ νῦν πάλιν μετὰ τὰς ἀποδείξεις τὴν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ πατρίων λόγων μαρτυρίαν εἰς πίστιν βεβαιωτέραν προστίθησι. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐνδόξων ἐπιχειρήματα πρὸ μὲν τῶν ἀποδείξεων συντομωτέρους μὲν καὶ συντονωτέρους εἰς τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ, ὑποψίαν δὲ ὅμως ἐμβάλλει παραλογισμοῦ τινος καὶ ἀποδεικτικῆς ἀδυναμίας, τὰ δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις τοιαῦτα ἐπιχειρήματα ἀσφαλεστέραν τε ἅμα καὶ συμπαθεστέραν τὴν πίστιν τῶν ἀποδείξεων ἀποτελοῦσι· διὸ καὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων αὐτοῖς καὶ μετὰ τὰς ἀποδείξεις ὁ Ἀριστοτέλης ἐχρήσατο, καὶ ὁ Πλάτων δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις τοὺς μύθους εἴωθε παραλαμβάνειν. Λέγει οὖν νῦν, ὅτι καλῶς ἔχει καὶ ταῖς ἀποδείξεσι λοιπὸν θαρροῦντα συμπεῖθαι ἑαυτὸν ἔτι μᾶλλον τοὺς ἀρχαίους λόγους καὶ τῶν ἀρχαίων μάλιστα τοὺς περὶ θεῶν ὑπὸ πατέρων τοῖς ἐγγόνοις παραδεδομένους ἀληθεῖς εἶναι. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἀρχαῖοι λόγοι καὶ πάτριοι εἰσιν, ἀλλ' οἱ ὑπὸ πατέρων καὶ πατρίδων παραδιδόμενοι, οὗτοι δὲ οἱ περὶ τὸ θεῖον σέβας καὶ τὴν τῶν θεῶν θρησκείαν εἰσὶ μάλιστα, διότι πάντες τούτων μετέχοντες ἄνθρωποι ὡς ἀπὸ θεῶν παραδεδομένα ἀκίνητα διαφυλάττειν σπουδάζουσι. τούτων δὲ ἐστὶ τῶν δοξῶν τὸ τὰ οὐράνια πάντα σώματα κίνησιν ἀφ' ἑαυτῶν ἔχοντα φυσικά τε εἶναι καὶ ἔμψυχα καὶ θεῖα καὶ ἀνέκλειπτον ἔχοντα τὴν κίνησιν, ὥστε μὴθὲν εἶναι πέρας αὐτῆς, καὶ ὡς ἀθάνατα τοῖς θεοῖς προσήκειν· τούτοις οὖν, φησί, καὶ ὁ μετὰ τῶν ἀποδείξεων λόγος μεμαρτύρηκεν ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον δεῖξας τὸν οὐρανόν. Ὅτι δὲ συμφυρές ἐστι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς τὰ οὐράνια θεῖα νομίζειν, δηλοῦσι μάλιστα οἱ ὑπὸ προλήψεων ἀθέων πρὸς τὰ οὐράνια διαβλεπόμενοι. καὶ γὰρ καὶ οὗτοι τὸν οὐρανὸν οἰκητήριον εἶναι τοῦ θεοῦ καὶ θρόνον αὐτοῦ λέγουσι καὶ μόνον ἱκανὸν εἶναι τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν καὶ ὑπεροχὴν τοῖς ἀξίοις ἀποκαλύπτειν· ὦν τί ἂν εἴη σεμνότερον; καὶ ὅμως, ὥσπερ ἐπιλανθανόμενοι τούτων, τὰ κοπρίων ἐκβλητότερα τοῦ οὐρανοῦ τιμιώτερα νομίζουσι καὶ ὡς πρὸς ὕβριν τὴν ἑαυτῶν γενόμενον οὕτως ἀτιμάζειν φιλονεικοῦσιν.

[30]

in Cael 7 371

Ἄπαυστον δὲ καὶ ἀνέκλειπτον τοῦ οὐρανοῦ τὴν κίνησιν ἐνόμισαν ἄνθρωποι τὸ ἀνεξάλλακτον αὐτῆς καὶ αἰετὰ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον ταῖς ἐκ διαδοχῆς παραδοθείσαις τηρήσεσι λογιζόμενοι· οὐδὲν γὰρ τῶν ὀτιοῦν φθειρομένων ἐν ταυτότητι τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ αἰῶνα μένειν δυνατόν ἦν. ἀρκεῖ δέ, οἶμαι, πρὸς τὸ θεῖα τὰ οὐράνια νομίζειν καὶ τὸ κάλλος αὐτῶν πολλοῖς μέτροις ὑπερανέχον τῶν ὑπὸ σελήνην καλῶν καὶ τὰς γε μὴ προδιεφθαρμένας ψυχὰς αὐτοφυῶς ἐπιστρέφον, ἀρκεῖ δὲ καὶ τὸ δραστήριον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τὸ πάντων περιεκτικὸν σωμάτων· καὶ τοῦτο γὰρ τῆς θείας ὑποδοχῆς ἐξαιρετόν ἐστι τὸ πάντα γεννᾶν τὰ ὄντα καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ περιέχειν μὴδὲν ἐκτιθέμενον τῶν ὑφ' ἑαυτοῦ παραγομένων. Πῶς δὲ μὴδὲν ἔχουσαν πέρας τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν αὐτὴν τῶν ἄλλων πέρας εἶναί φησι· πῶς γὰρ ἄλλη κίνησις ἄλλης ἐστὶ πέρας καὶ μάλιστα ὀλικωτέρα τῆς μερικωτέρας; πῶς δὲ ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐκ δύο καταφατικῶν συλλογίζεσθαι δοκεῖ λέγων· τὸ πέρας περιέχει· ἢ οὐρανία κίνησις τελεία οὕσα περιέχει· ἢ ἅρα οὐρανία κίνησις τελεία οὕσα πέρας ἐστίν; ἀδόκιμος γὰρ ὁ τρόπος οὗτος τῆς συμπλοκῆς ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ὡς μὴδὲν ἀναγκαῖον συμπέρασμα συνάγων. ἀλλ' ἐν πρώτῳ σχήματι συνήγαγε τὸν συλλογισμόν ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως· ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις τέλειος οὕσα περιέχει τὰν ἄλλας κινήσεις· ἢ περιέχουσα τὰς ἄλλας κινήσεις πέρας ἐστὶ τῶν

ἄλλων κινήσεων· τῶν γὰρ περιεχόντων ἐστὶν ἴδιον τὸ πέρας εἶναι τῶν περιεχομένων, ὅπερ αὐτὸς ἐνεδείξατο διὰ τοῦ τὸ γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστίν, οὐκ ἴσον, ὡς οἶμαι, λέγων, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος φησιν, τῷ ἐν τοῖς περιέχουσι τὸ πέρας ἐστίν· εἰ γὰρ ἐν τοῖς περιέχουσι τὸ πέρας, μερικώτερον ἂν εἴη τὸ πέρας τῶν περιεχόντων, καὶ οὐκέτι εἴπεῖν ἀληθές, ὅτι τὸ περιέχον πέρας ἐστίν, ὥσπερ οὐδὲ ὅτι τὸ ζῶον ἄνθρωπος ἐστίν, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ἐν τῷ ζῳῷ ἐστίν· οὐ γὰρ κατηγορεῖται τῶν ὀλικωτέρων τὰ μερικώτερα, ἀλλὰ ἀνάπαλιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “οὐ συλλογιζόμενος” φησὶ “λέγει τοῦτο, ἀλλ’ ὡς ὁμοιότητά τινα δεικνὺς τῆς τελείου κινήσεως πρὸς τὸ πέρας· ἀμφοτέρω γὰρ περιέχει καὶ τὸ πέρας καὶ ἡ τέλειος κίνησις”. ἀλλ’ ὅτι μὲν ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις ἄπαυστος οὕσα περιέχει τὰς ἄλλας ἀπάσας κινήσεις τὰς ἀρχὴν καὶ τέλος ἐχούσας, πρόδηλον, εἴπερ προϋπάρχει τε αὐτῶν καὶ συνυπάρχει καὶ μεθυπάρχει, καὶ μέρος τι τῆς ὅλης, οἷον ἡ ἐτήσιος περιφορά, μέτρον γίνεται τοῦ ἐτησίου τῶν ἐπικήρων βίου ἢ τῆς ὁποίας αὐτῶν μεταβολῆς. ^[35]

in Cael 7 ³⁷² ὡς οὖν τῆς ἡμερησίας ἢ ἐνιαυσίου περιφορᾶς καὶ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας ἐν τῇ ὅλῃ περιέχεται, οὕτω καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην κινήσεων ἐκάστη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ περιέχειν λέγεται τὰς ἄλλας κινήσεις καὶ πέρας αὐτῶν ὑπάρχειν αὐτῇ πέρας οὐκ ἔχουσα. καὶ γὰρ αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ πέρατα τῶν προσκαίρων ὑπὸ τῆς ἀνεκλείπτου ὀρίζονται· ἀνεκλείπτου γὰρ ἐκείνη διὰ τὸ πᾶν τὸ ληφθὲν αὐτῆς οὐ μόνον πέρας εἶναι τῆς προηγησαμένης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐσομένης ἀρχὴν. ἐν ᾧ δὲ τὸ αὐτὸ πέρας ἐστὶ καὶ ἀρχή, πῶς ἂν εἴη τοῦτό ποτε ἐκλείπειν ἢ ἀρχὴν ὅλως ἢ τέλος ἔχειν ἀφωρισμένα; τοιαύτη οὖν οὕσα ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις εἰκότως τῶν ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς ἐστὶ, τῶν δὲ δέχεται τὴν παῦλαν, αἰτία μὲν τῆς ἀρχῆς, διότι ἀπὸ ταύτης πᾶσα ἡ γένεσις, οὐχ ὁμοίως δὲ τῆς παύλας αἰτία, διότι προηγουμένως οὐκ ἔστι φθορᾶς αἰτία ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις, ὥσπερ οὐδὲ ὁ δημιουργὸς θεός, ἀλλ’ ἀναγκαιῶς ἐπεισῆλθεν ἡ φθορὰ τοῖς ἀεὶ μὴ δυναμένοις ὑποστῆναι, ὥσπερ καὶ ἡ νόσος τοῖς μὴ πεφυκόσιν ὑγιαίνειν ἀεὶ δέχεται μέντοι τὴν παῦλαν τῶν παυομένων, καὶ ὅτι, ὥσπερ ἡ ἀρχὴ ἐν αὐτῇ, οὕτω καὶ ἡ παῦλα ἐν αὐτῇ ἐστὶ, καὶ μᾶλλον ὅτι ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις γίνεται, καὶ τὰ ἐν τοῖς συνθέτοις στοιχεῖα διαλυόμενα ταῖς ἑαυτῶν ὁλόγησιν ἀποδίδονται. καὶ μοι δοκεῖ τὸ Πλατωνικὸν ἐκεῖνο παραξέειν ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐν Τιμαίῳ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους θεοὺς “τροφὴν τε διδόντες αὔξετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε”. Εἰπὼν οὖν, ὅτι διὰ τὸ ἀνεκλείπτον τῆς κινήσεως καὶ τὸ ἀθάνατον οἱ ἀρχαῖοι τὸν οὐρανὸν τοῖς θεοῖς ἀπένειμαν, ἐπήγαγεν ὁ δὲ νῦν μαρτυρεῖ λόγος, ὡς ἄφθαρτος καὶ ἀγέννητος ταῖς ἀναποδείκτοις καὶ αὐτοφυέσιν ἐκείνων ἐννοίαις τὴν ἀποδεικτικὴν ἀκρίβειαν προστιθείς, προσαποδείξας δὲ καί, ὅτι ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστίν· οὐχ ἀπλῶς ἀπαθὴς· πάσχει γάρ τι ὑπ’ ἀλλήλων τὰ οὐράνια τελειούμενα, ὡς ἐναργῶς δηλοῦσιν οἱ τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ ἡλίου γινόμενοι φωτισμοὶ καὶ τῶν διαφόρων συγκράσεων αἱ διάφοροι εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐνέργειαι· ἀλλ’ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας. οὕτω γὰρ αὐτὸν καὶ ἀναλλοίωτον ἔδειξεν ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ τὰς παθητικὰς ἀλλοιώσεις ἀποφύσας αὐτοῦ τὰς τοῖς γινομένοις καὶ φθειρομένοις συνυπαρχούσας. Ἀλλ’ εἰ ἀπαθὴς, φησί, τῶν τοιούτων παθῶν τὰ οὐράνια, πῶς τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ὑπὸ τοῦ ἡλίου μὴ θερμαινομένης τὸ ὑπέκκαυμα καὶ ὁ ἀῆρ θερμαίνεται ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ μεταξὺ μηδὲν πεπονθότος; καὶ λύουσι λέγοντες μὴ τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος πάσχειν, ἀλλὰ τὸ πεφυκός· τοιγαροῦν οὔτε ἀκοὴ χρωμάτων οὔτε ὀφθαλμοὶ ψόφων ἀντιλαμβάνονται διὰ τὸ ἀπαθεῖς ὑπ’ αὐτῶν εἶναι. ^[5]

in Cael 7 ³⁷³ ἐναργὲς δὲ τεκμήριον ποιοῦνται τοῦ μὴ τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν δρᾶν μηδὲ τὰ μεταξὺ πάντως πάσχειν τὰ διαδιδόντα τὸ πάθος τὸ ἐπὶ τῆς θαλαττίας νάρκης συμβαῖνον. ὅταν γὰρ εἰς τὸ δίκτυον ἐμπέσῃ, οἱ μὲν ἐχόμενοι τῶν κάλων τοῦ δικτύου ναρκῶσιν ἄνθρωποι, οἱ δὲ κάλοι τοιοῦτον πάσχουσιν οὐδὲν τῷ μὴ εἶναι τούτου τοῦ πάθους δεκτικούς· καὶ τοὺς ὑπερνηχομένους δὲ τῆς νάρκης ἰχθύας ναρκᾶν φασὶ καὶ καταφέρεσθαι οὐ δήπου τοῦ μεταξὺ ναρκῶντος ὕδατος.

οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ τὸ σῶμα τῆς σεληνιακῆς σφαίρας διαπέμπειν τὴν τοῦ ἡλίου θερμὴν εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην αὐτὸ μὴ θερμαινόμενον παθητικῶς· φθορὰ γὰρ ἂν τις καὶ γένεσις πάντως τῇ τοιαύτῃ ἀλλοιώσει συνυπῆρχε. ζωτικῶς δὲ καὶ τελεσιουργῶς οὐδὲν κωλύει τὴν σεληνιακὴν σφαῖραν ὑπὸ τοῦ ἡλίου παθοῦσαν διαπέμπειν μὲν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τοῦτο δὲ πάσχειν ὑπ' αὐτῶν, ὡς αὐτὸ πέφυκε πάσχειν· πέφυκε δὲ θερμαινόμενον παθητικῶς καὶ διακρινόμενον· καὶ γὰρ καὶ ἄλλων ἀστέρων μεθέξεις οὐκ οὔσαι θερμαὶ ἢ ψυχραὶ κατὰ τὴν παθητικὴν θερμότητα καὶ ψῦξιν τοιαύτας ὅμως τοῖς τῇδε διαθέσεις ἐμποιοῦσι· καὶ φωτιζομένη οὖν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἡ σελήνη καὶ τὸ φῶς εἰς ἡμᾶς διαπέμπουσα αὕτη μὲν οὐ θερμαίνεται παθητικῶς οὐδὲ διακρίνεται ὑπὸ τοῦ φωτός, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην παθητικῶς αὐτοῦ μετέχει. Ταῦτα δὲ τὰ νῦν ῥηθέντα καὶ ὁ Ἀλέξανδρος σαφῶς ὡμολόγησε περὶ τοῦ αἰθερίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος εἰρῆσθαι καὶ οὐκέτι περὶ τοῦ ὅλου κόσμου. πῶς οὖν τὰ πρὸ αὐτῶν περὶ τοῦ ὅλου κόσμου μόνου νενόμικεν εἰρῆσθαι μιᾶς οὔσης τῆς τῶν λόγων συνεχείας; τὸν δὲ οὐρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον εἶπεν, οὐχ ὅτι ταυτὸν νομίζει τὸ πέριξ καὶ τὸ ἄνω· τὸ γὰρ ἄνω καὶ τὸ κάτω πέρατα τῆς εὐθείας ἐστὶν ἀλλήλοις ἀντικείμενα, καὶ ἐστὶν ὁ ἄνω τόπος, ἐφ' ὃν φέρεται τὰ κουφότητα ἔχοντα σώματα, ὥσπερ κάτω, ἐφ' ὃν τὰ βαρέα· ἀλλ' ἢ τῇ δόξῃ τῶν πολλῶν συνεξέδραμε τὸ πέριξ ἄνω καλούντων, ἢ ὅτι τοῦ ἄνω προσεχῶς τὸ πέριξ ὑπέρεκειται, καὶ οὐκ ἀπεικόντως ἂν καὶ αὐτὸ λέγοιτο ἄνω. Μέχρι μὲν οὖν τούτου τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ περὶ τε τοῦ κυρίως οὐρανοῦ καὶ δευτέρως περὶ τοῦ κόσμου ῥηθέντα συνεπεράνατο. p. ^[35]

in Cael 7 ³⁷⁴

284a14 Πρὸς δὲ τούτοις ἄπονος ἔως τοῦ ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὰ νῦν . Συμπερανάμενος τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἀποδειχθέντα, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστὶν ὁ οὐρανὸς καὶ πάσης θνητῆς δυσχερείας ὑπερανέχων, ἐντεῦθεν λοιπὸν δείκνυσιν, ὅτι ἄπονος καὶ φυσικὴ καὶ οὐ βίαιος οὐδὲ ἐξ ἀνάγκης ἐστὶν αὐτῷ ἡ κύκλῳ κίνησις καὶ ἡ ἐν ταυτῷ μονή. καλῶς δὲ τῷ ἀναγκαίῳ τὸ βίαιον συνέθηκεν, ὅτι μὴ πᾶν τὸ ἀναγκαῖον βίᾳ· τὰ γὰρ αἰδία ἐξ ἀνάγκης μὲν ἔστιν, οὐ μὴν βίᾳ. δείκνυσι δέ, ὅτι ἄπονον καὶ κατὰ φύσιν ἔχει τὴν κύκλῳ κίνησιν, οὕτως· ὁ οὐρανὸς οὐδεμιᾶς προσδεῖται βιαίας ἀνάγκης, ἥτις φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως, οἷον ἐπὶ τὸ κάτω, κωλύει ἐκείνην μὲν τὴν ῥοπὴν ἐπέχουσα, κύκλῳ δὲ ποιοῦσα κινεῖσθαι· τὸ μηδεμιᾶς βιαίου ἀνάγκης πρὸς τὴν ἑαυτοῦ κίνησιν δεόμενον ἄπονον ἔχει τὴν κίνησιν· ὁ οὐρανὸς ἄρα ἀπόνως καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν. καὶ ὅτι μὲν τὸ μηδεμιᾶς ἀνάγκης τοιαύτης προσδεόμενον ἀπόνως κινεῖται, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τὸ δεόμενον ἀνάγκης ἐπίπονον εἶναι καὶ διαθέσεως τῆς ἀρίστης ἁμοιροῦν· ἢ γὰρ ἀρίστη διάθεσις οὐ κατὰ βίαιον ἀνάγκην, ἀλλὰ κατὰ τὴν κατὰ φύσιν ὑπάρχει τελειότητα. οὐ μόνον δὲ τὸ βίαιον ἐπίπονον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίπονον ὃν βίαιον· εἰ οὖν τὸ ἐπίπονον βίαιον, τὸ μὴ δεόμενον βιαίας ἀνάγκης ἄπονον ἂν εἴη. ὅτι δὲ ὁ οὐρανὸς οὐ δεῖται βιαίας ἀνάγκης, δηλὸν μὲν καὶ ἐκ τοῦ θεῖον ὄντα τὴν ἀρίστην ἔχειν διάθεσιν, τὸ δὲ τὴν ἀρίστην ἔχον διάθεσιν μὴ δεῖσθαι βιαίου ἀνάγκης, εἴπερ τὰ βιαίου δεόμενα ἀνάγκης ἁμοιρα τῆς ἀρίστης ἐστὶ διαθέσεως αὐτοφυοῦς οὔσης καὶ οὐ βιαίου. δηλὸν δὲ καὶ ἐκ τοῦ τοὺς ἀνάγκην τινὰ τῆς τοιαύτης τῷ οὐρανῷ κινήσεως ἢ τῆς μονῆς αἰτιωμένους δείκνυσθαι μηδὲν λέγοντας ἀκριβές. καὶ γὰρ οἱ μὲν μυθικὴν εἰσάγουσιν ἀνάγκην τοῦ μὴ πίπτειν τὸν οὐρανόν, ἀλλ' ἄνω μένοντα περιφέρεισθαι, ὥσπερ Ὀμηρος τὸν Ἄτλαντα λέγων· Ἄτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης, καὶ ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς μακράς, αἱ γαῖαν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. οἱ δὲ φυσικὴν ἀνάγκην αἰτιῶνται τοῦ μὴ φέρεσθαι κάτω τὴν δίνησιν ἐπικρατοῦσαν τῆς οἰκείας ῥοπῆς αὐτοῦ ἐλάττονος οὔσης, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Ἀναξαγόρας· οἱ δὲ ψυχικὴν τὴν ἀνάγκην φασὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀναγκαζούσης αἰδίων μένειν τὴν κίνησιν τὴν τοιαύτην, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ λέγειν ἐδόκει περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ ψυχῆς “ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλακεῖσα ἥρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον.” ^[30]

ἄλλ' ὁ μὲν περὶ Ἄτλαντος, καὶ ὅτι μῦθος, οὐδεμίαν ἀποδεικτικὴν ἀνάγκην εἰσάγει, καὶ ὅτι οἱ συστήσαντες αὐτὸν ἐώκεσαν καὶ αὐτοὶ νομίζουν βάρος ἔχειν γεηρὸν τὰ οὐράνια καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τινος ἀνάγκης ἐμπύχου τῆς ἀνεχούσης αὐτά. εἰ τοίνυν δέδεικται μήτε βάρος ἔχοντα μήτε κουφότητα τὰ οὐράνια, δῆλον, ὅτι παρέλκων ἂν εἴη ὁ μῦθος διὰ τὴν τοῦ βάρους ὑποψίαν πλασθεῖς, ἀλλ' εἰ μὲν πλάσμα τι ἀνθρώπειον τοῦτο τὸ κατὰ τὸν Ἄτλαντά ἐστιν ἀπὸ τῆς τοῦ βάρους ὑποψίας πλασθέν, ἐλήλεγκται τῷ ὄντι περιττὸν ἐκ τοῦ μήτε βάρος μήτε κουφότητα τοῖς οὐρανίοις ὑπάρχοντα ἀποδεδείχθαι, εἰ δὲ μῦθος ὄντως ἐστὶ θεῖον τι κρύπτων ἐν ἑαυτῷ καὶ σοφόν, λεγέσθω, ὅτι Ἄτλας εἷς μὲν ἐστὶ καὶ αὐτὸς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον Τιτάνων, διὰ δὲ τὸ μὴ τελέως ἐξαμαρτεῖν εἰς αὐτόν, τουτέστι μὴ κατὰ τὴν Τιτανικὴν μόνην διάκρισιν ἐνεργῆσαι περὶ τὴν Διονυσιακὴν δημιουργίαν, ἀλλ' ἀποκλίνειν πῶς καὶ πρὸς τὴν Δίῳ συνοχὴν κατ' ἄμφω τὰς ιδιότητας ἐνεργεῖ περὶ τὰς μεγίστας τοῦ κόσμου μερίδας διακρίνων μὲν καὶ ἀνέχων τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τῆς γῆς, ὡς μὴ ἐπισυγχεῖσθαι τὰ ἄνω τοῖς κάτω· ὡς γὰρ ὑπεζωκῶς τις, οὐ μὴν νοερός, διακρίνει κατὰ τὸ λόγιον πῦρ πρῶτον καὶ πῦρ ἕτερον σπεύδοντα μιγῆναι· διακρίνει δὲ καὶ ἀνέχει μετὰ τοῦ συνέχειν ἐν ἀλλήλαις αὐτάς· καὶ γὰρ αἱ κίονες τὴν συναμφοτέρον ἔχουσι δύναμιν διακριτικὴν τε ἅμα καὶ συνοχικὴν τῶν ὑπερκειμένων πρὸς τὰ ὑποκείμενα. Ἄλλ' οὐδὲ διὰ τὴν ταχεῖαν τοῦ αἰθερίου σώματος δίνησιν ἐλαττουμένης τῆς κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν βαρεῖαν οὔσαν φορᾶς αὐτοῦ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἢ τε τοῦ οὐρανοῦ κύκλῳ κίνησις αἰδῖος μένει καὶ ἡ τῆς γῆς ἐν τῷ μέσῳ στάσις, ὡς Ἐμπεδοκλῆς τε ἐδόκει λέγειν καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος· κἂν γὰρ βάρος ἔχη καὶ τὸ αἰθέριον σῶμα καὶ ἡ γῆ, ἀλλὰ ταχυτέρας οὔσης τῆς κυκλοφορίας ἢ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω ῥοπὴν καὶ ἐπικρατούσης ἐκείνης μένειν ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις τὴν μὲν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου ἐστῶσαν, τὸν δὲ οὐρανὸν ἐπὶ τοῦ περὶ κινούμενον, ὥσπερ φασὶ τὸ ἐν τῇ φιάλῃ ὕδωρ οὐκ ἐκχεῖσθαι περιδινουμένης τῆς φιάλης, ἐὰν θᾶττον ἢ δίνησις γένηται τῆς ἐπὶ τὸ κάτω τοῦ ὕδατος φορᾶς, καὶ τοῦτο οὖν ἀπίθανον, φησί, τὸ τοσοῦτον χρόνον σώζεσθαι ταῦτα οὕτως ἔχοντα παρὰ φύσιν· ὀλίγον μὲν γὰρ χρόνον εἰκὸς ἦν διαρκέσαι βεβιασμένην τὴν ἐπὶ τὸ κάτω ῥοπὴν, εἰς αἰὲ δὲ ἀδύνατον, ὥστε οὐδὲ κινεῖσθαι διὰ παντὸς οὕτως οἷόν τε ἦν, εἴπερ βάρος ἔχοντα πρὸς τὸ κάτω ῥέπειν ἐπεφύκει. ^[35]

Ἄλλα καὶ τὸ τρίτον ἄλογον τὸ λέγειν ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἀναγκαζόμενον τὸ θεῖον σῶμα μένειν αἰδίως κινούμενον ἢ ὑπὸ ψυχῆς ἀναγκαζούσης μένειν αἰδῖον τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν. καὶ γὰρ τὸ κατὰ βίαιον ἀνάγκην γινόμενον αἰδῖον εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ· παρὰ φύσιν γὰρ τοῦτο, τὸ δὲ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν ἔκπτωσις ὃν οὐκ αἰδῖον· δεῖ γὰρ εἶναι καὶ τὸ κατὰ φύσιν, καὶ ἅμα ἄμφω εἶναι ἀδύνατον. οὕτω μὲν ἐπὶ τοῦ κινουμένου τὸ ἀδύνατον ἐνεδείξατο διὰ τοῦ μὴ εὐλόγον εἶναι μένειν αἰδῖον ὑπὸ ψυχῆς ἀναγκαζούσης γινόμενον. λοιπὸν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κινούσης ψυχῆς, ὅτι οὐδὲ ταύτης οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζῶην ἄλυπον καὶ μακαρίαν, ἀλλὰ ἄσχολον καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφορος, εἴπερ ἄλλως πεφυκότος φέρεσθαι τοῦ πρώτου σώματος, οἷον ἐπὶ τὸ μέσον, ἢ ψυχὴ μετὰ βίας ἄλλως αὐτὸ κινεῖσθαι ἀναγκάζει κυκλοφορούμενον. οὐ γὰρ τὸ κινούμενον μόνον τὴν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον κίνησιν κάμνει, ἀλλὰ καὶ τὸ κινοῦν αὐτήν, καὶ μάλιστα εἰ καὶ συνεχῶς καὶ αἰδίως κινοίῃ· τὸ μὲν γὰρ πρὸς ἅπαξ, εἰ καὶ ὀχληρόν, ἀλλ' οἷσδὲν ἂν εἴη ταχεῖας τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ἐνοχλοῦντος γινομένης, τὸ δὲ συνεχῶς καὶ αἰδίως ἀφόρητον, καὶ πολλῷ χείρων ὁ τοιοῦτος βίος τοῦ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς ζώοις ψυχῶν, εἴ γε αὐταὶ μὲν, κἂν ἄλλως πεφυκότα κινεῖσθαι τὰ οἰκεῖα σώματα κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ῥοπὴν τῶν ἐν αὐτοῖς στοιχείων ἄλλως κινῶσι βαδίζοντα, ἀλλ' ἀναπαύονται γε τῆς τοιαύτης ἐνεργείας κατὰ τοὺς ὕπνους καὶ τὰς ἄλλας τῶν ζώων ἡρεμίας, αἱ δὲ τῶν οὐρανίων ψυχῶν καὶ ταῦτα θεῖα οὔσαι οὐδέποτε τοῦ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι ἀνοχὴν ἔξουσιν. Ἐμφορὰ δὲ ῥαστώνῃ τὴν θεωρητικὴν ὁ Ἀλέξανδρος φησι, διότι δεῖται ὁ θεωρητικὸς νοῦς καὶ ἡ τοιαύτη φρόνησις ῥαστώνης μάλιστα. φαίνεται δὲ τὴν μὲν ῥαστώνην τὴν ἐν τῷ κινεῖν τὰ

σώματα λέγων ὁ Ἀριστοτέλης, τὸ δὲ ἔμφρονα προσθεῖς διὰ τὸ ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένον τὸ “ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον”, ὥσπερ καὶ τὸ Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἰδίου καὶ ἄτρυτο ν. καὶ γὰρ καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ πρὸς ἐκεῖνο τοῦ Πλάτωνος ἀπερρίφθαι τὸ ῥητὸν τὸ λέγον “ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλεκεῖσα ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον.” τοῦτο γὰρ μοι δοκεῖ παραξέειν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ ἂλ λ ’ ἀναγκαῖον Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἰδίου καὶ ἄτρυτο ν. ^[35]

in Cael 7 ³⁷⁷ καὶ ὁ μὲν κατὰ τὸν Ἰξίονα μῦθος ἐπιθέσθαι λέγει τῷ γάμῳ τῆς Ἥρας τὸν Ἰξίονα, τὴν δὲ νεφέλην μορφώσασαν ἀνθ’ ἑαυτῆς αὐτῷ προσιέναι· μιχθέντος δὲ αὐτοῦ τῇ νεφέλῃ γεννηθῆναι τὸν Κένταυρον· γνόντα δὲ τὸν Δία παρὰ τῆς Ἥρας τροχῷ τὸν Ἰξίονα προσδῆσαι, ὥστε ἀπαύστως ἐπ’ αὐτοῦ φέρεσθαι. τάχα δὲ ἂν σημαῖνοι ἂν ὁ μῦθος ἐπιθέσθαι μὲν πολιτικῇ καὶ βασιλικῇ τινι προνοίᾳ τὸν Ἰξίονα· Ἡραῖον δὲ τὸ τοιοῦτον τῆς ζωῆς εἶδος· ἀνάξιον δὲ φανέντα κατὰ δίκην τῆς Ἥρας εἰδῶλῳ τινὶ ἐνύλῳ καὶ τεθολωμένῳ τῆς τοιαύτης προστασίας περιπεσεῖν, ὅπερ ἡ νεφέλη δηλοῖ ἀήρ οὔσα θολώδης καὶ ὑλικώτερος· τούτῳ δ’ οὖν συμπλακέντα τῷ εἶδει γεννηθῆναι μὲν συρφετὴν λογικῶν τε καὶ ἀλόγων ἐνέργειαν, ἐνδεθῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ’ ἀξίαν πᾶσιν ἀφορίζοντος δημιουργοῦ θεοῦ ἐν τῷ τῆς εἰμαρμένης τε καὶ γενέσεως τροχῷ, οὔπερ ἀδύνατον ἀπαλλαγῆναι κατὰ τὸν Ὀρφέα μὴ τοὺς θεοὺς ἐκείνους ἰλεωσάμενον “οἷς ἐπέταξεν” ὁ Ζεὺς “κύκλου τ’ ἀλλῆξαι καὶ ἀμψύξαι κακότητος” τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐκ τῆς Ἀφροδισιάδος Ἀλέξανδρος ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις καλῶς, οἶμαι, καὶ τῶν ἄλλων Περιπατητικῶν καλλιόνως τοῖς Ἀριστοτέλους φαίνεται παρακολουθῶν λόγοις, ἐν δὲ τοῖς πρὸς Πλάτωνα τῷ Ἀριστοτέλει λεγομένοις οὐκέτι μοι δοκεῖ φυλάττειν τὸν σκοπὸν τῆς Ἀριστοτέλους ἀντιλογίας πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν Πλάτωνος λόγων ἀποτεινόμενον, ἀλλὰ κακοσχόλως πως ὑπαντῶν πρὸς αὐτὸν οὐ τὸ φαινόμενον μόνον ἐλέγχειν καὶ αὐτὸς πειράται φειδοῖ τῶν ἀπλουστέρων, ὥσπερ καὶ Ἀριστοτέλης ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐννοίας διαβάλλει τοῦ θείου Πλάτωνος καὶ πορίσματα συνάγειν ἐκ τῶν λόγων ἐπιχειρεῖ οὐδὲ τῷ φαινομένῳ πολλάκις ἀκολουθοῦντα, φέρε κἀνταῦθα τὴν τῷ θεῷ καὶ τῷ Ἀριστοτέλει φίλην ἀλήθειαν προστησάμενος τὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου περὶ τῆς <τῆς> ψυχῆς κινήσεως ὡς τῷ Πλάτῳ δοκοῦντα προσθεῖς βασανίσαι πειράσομαι διὰ τοὺς ἐπιπολαιότερον αὐτοῦ τοῖς λόγοις ἐντυγχάνοντας καὶ κινδυνεύοντας ἐξ αὐτῶν διαβεβλημένως ἴσχειν πρὸς τὰ τοῦ Πλάτωνος δόγματα, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν καὶ πρὸς τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ πρὸς τὴν θείαν ἀλήθειαν. λέγει τοίνυν ὁ Ἀλέξανδρος ἐπ’ αὐτῶν τάδε τῶν ῥημάτων· “ἀκολούθως τῷ λόγῳ τούτῳ εἴη ἂν δεικνύναι κατὰ Πλάτωνα τὰς τῶν θεῶν ψυχὰς ἐν χεῖρονι μοῖρᾳ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν, ὥστε καὶ τὴν τοῦ κόσμου, εἴ γε ἄμεινον μὲν πάσῃ ψυχῇ χωρὶς σώματος εἶναι, αὕτη δὲ οὐδέποτε χωρὶς σώματος ἔσται ὄντος μετὰ τὴν γένεσιν αἰδίου καὶ ἄπαυστον κίνησιν, ὡς φησι, κινουμένου ὑπ’ αὐτῆς, ὃ δόξει πρὸς βίαν κινεῖν. ^[5]

in Cael 7 ³⁷⁸ καὶ γάρ, εἰ μὴ ὅμοιον τὸ τοῦ κόσμου σῶμα τοῖς τῶν ἄλλων ζώων τῷ ταῦτα εἶναι ἐμπαθέστερα, ἀλλ’ οὖν κάλλιον κἀκείνῃ ἐφ’ ἑαυτῆς εἶναι ἢ μετὰ σώματος. ὅλως δέ, καθ’ οὓς τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἢ τῶν τεσσάρων τί ἐστίν ἢ ἐκ τῶν τεσσάρων, ἔπειτα τὴν κίνησιν τὴν κύκλῳ οὐκ οὔσαν αὐτῷ κατὰ φύσιν κατὰ τὴν ψυχὴν κινεῖται, τούτοις τὸ προειρημένον ἔποιτο ἂν ἄτοπον.” ἐν δὴ τούτοις, εἰ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτὸς τὸν οὐρανὸν αἰδίου ὄντα ἔμψυχον εἶναι βούλεται σαφῶς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ λέγων “ὁ δὲ οὐρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχὴν” καὶ προελθὼν πάλιν φησὶν “ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ ἀμπαν διανοούμεθα, δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς”, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος συντίθεται τούτοις, πῶς τέως κατὰ Πλάτωνα τὰς τῶν θεῶν ψυχὰς καὶ τὴν τοῦ κόσμου ἐν χεῖρονι μοῖρᾳ τετάχθαι φησὶ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν, εἴ γε ἄμεινον μὲν τὸ χωρὶς εἶναι σώματος, αὗται δὲ οὐδέποτε χωρὶς σώματος ἔσσονται αἰδίων

ὄντων αὐτῶν καὶ αἰεὶ ἐμψύχων; ταῦτα γὰρ οὐ τῷ Πλάτῳ μόνῳ ἐδόκει, ἀλλὰ καὶ τῷ γνησιωτάτῳ τῶν Πλάτωνος ἀκροατῶν τῷ Ἀριστοτέλει καὶ τῷ ἐπιμελεστάτῳ τοῦ Ἀριστοτέλους σπουδαστῇ τῷ Ἀλεξάνδρῳ. πῶς δέ, εἰ ἄμεινον χωρὶς εἶναι σωμάτων ταῖς θεαῖς ψυχαῖς, οὐδέποτε τυγχάνουσι καὶ κατ' αὐτὸν τοῦ ἀμείνονος, εἴπερ αἰδία τὰ σώματα αὐτῶν ἐστί; πῶς δὲ ταῖς τῶν θνητῶν ζώων ψυχαῖς τὰς θείας παραβάλλων ἐν χεῖρονι μοῖρᾳ φησὶν αὐτὰς ἐκείνων εἶναι κατὰ Πλάτωνα αἰεὶ συνεῖναι τὰς θείας ψυχὰς τοῖς σώμασι λέγοντα, εἴ γε καὶ τὰς ψυχὰς τὰς ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν ἐντελεχείας ἀχωρίστους τῶν σωμάτων οὗτος ὑπολαμβάνει, καὶ τὸν Ἀριστοτέλην πάνυ ἀπιθάνως ἐν τοῖς τοιούτοις παρεξηγούμενος; ὅτι δὲ οὐχ ὥς ὑπὸ ψυχῆς κινεῖσθαι λέγοντι τὸν οὐρανὸν μέμφεται ὁ Ἀριστοτέλης τῷ Πλάτῳ, δηλόν, εἴπερ καὶ αὐτὸς ἔμψυχον λέγει τὸν οὐρανὸν ἔχοντα κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ, δηλονότι τὴν ψυχὴν· περὶ γὰρ ταύτης ἦν ὁ λόγος αὐτῷ. ἀλλ' εἰπόντος τοῦ Πλάτωνος περὶ τῆς ψυχῆς “ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλεκεῖσα ἥρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφρονος βίου” ἠυλαβήθη, μή τις τῆς συνεκτάσεως καὶ τῆς συνδιαπλοκῆς ἀκούσας σωματικὴν τινα καὶ βίαιον κατὰ ὠθισμὸν γινομένην ὑπονοήσῃ τὴν ψυχικὴν κίνησιν οὐ πεφυκὸς οὕτω κινεῖσθαι τοῦ σώματος διὸ καὶ τὸν Ἰξίονα παρήγαγεν. ^[35]

in Cael 7 ³⁷⁹ ἐπεὶ, ὅτι οὔτε συνεκτετάσθαι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν οὔτε συνδιαπεπλέχθαι σωματικῶς ἐνόμιζεν ὁ Πλάτων, δηλοῖ λέγων, ὅτι τὸ σωματοειδὲς ἅπαν ὁ δημιουργὸς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκτῆνατο ὡς αὐτὸ τῇ ψυχῇ ἐνιδρυμένον. ὅτι δὲ οὐδὲ βιαίως ὑπὸ τῆς ψυχῆς νομίζει κύκλῳ κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ φυσικῶς, κἂν ἐκ τῆς τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀκρότητος αὐτὸν συνεστάναι βούλοιο, μάθοις ἂν ἐκ τοῦ καὶ πρὸ τῆς ψυχώσεως τάδε περὶ τῆς τοῦ σώματος κινήσεως γράψαι: “κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὔσαν· διὸ δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσθαι στρεφόμενον”. εἰ τοίνυν πρὸ τῆς ψυχώσεως αὐτοῦ ταῦτά φησι, δηλόν, ὅτι τὴν φυσικὴν ἐπιτηδειότητα παρίστησι τοῦ σώματος τοῦ οὐρανίου πρὸς τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν. πῶς οὖν ἔτι δυνατόν ἐγκαλεῖν τῷ Πλάτῳ ὡς ἄλλως πεφυκὸς κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ἄλλως ὑπὸ τῆς ψυχῆς λέγοντι φέρεσθαι; καὶ πάντων, οἶμαι, μᾶλλον ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐν Τιμαίῳ περὶ τούτων τοῦ Πλάτωνος γνώμην ἠπίστατο, ὃς καὶ σύνοψιν ἢ ἐπιτομὴν τοῦ Τιμαίου γράφειν οὐκ ἀπηξίωσεν. “Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπ' ἄλλης ψυχῆς”, ὁ Ἀλέξανδρός φησι, “βία κινήθησεται τὸ κύκλῳ κινούμενον σῶμα. δεῖ μὲν γάρ, εἰ μέλλοι ψυχὴ κινήσειν βία, μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι· ἀδύνατον γὰρ βία κινεῖσθαι σῶμα ὑπὸ τινος ἄνευ ἀφῆς τε καὶ ἀντερείσεως, ταῦτα δὲ σωματικά· δεήσει ἄρα μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι, δι' οὗ κινουμένου καὶ αὐτὴ κινήσει τὸ κύκλῳ παρὰ φύσιν· καὶ δηλόν, ὅτι καὶ τὸ αὐτῆς σῶμα κύκλῳ κινεῖτο ἂν, εἰ μέλλοι συμπεριφέρειν ἐκεῖνο καὶ βιάζεσθαι καὶ μὴ πεφυκὸς οὕτω· μόνως γὰρ οὕτως ὁμαλὴν τε καὶ αἰδίον κίνησιν αὐτὸ κινήσει· κύκλῳ δὲ κινούμενον κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ψυχὴν συνεχῶς τε καὶ κατὰ φύσιν αἰεὶ ἂν κινεῖτο· τὸ γὰρ κατὰ τὴν οἰκείαν ψυχὴν οὕτω κινούμενον κατὰ φύσιν κινεῖται· εἰ δὲ τοῦτο, ἐκεῖνο ἂν εἴη τὸ κυκλοφορητικόν.” ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος τοῖς ῥήμασι λέγων πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι καὶ τὸ οὐράνιον κατὰ τὴν οἰκείαν ψυχὴν κυκλοφορούμενον οὐδὲν κωλύει κατὰ φύσιν κινεῖσθαι; Τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα πλείονος ἢ οὐκ ἐλάττονος ἐπιστάσεως τῶν ἤδη ῥηθέντων ἄξια νομίζω. “ἐζητήσαμεν γάρ”, φησί, “κατὰ τούσδε τοὺς τόπους τοῦ δευτέρου γενόμενοι, τίνα κίνησιν ἢ ψυχὴ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα κινεῖ, εἴ γε τὴν κύκλῳ φύσει κινεῖται, καὶ ἢ μὲν ζητησις ἀναγκαία καὶ πάντως ὀφείλουσα προβεβληθῆαι, τὰς δὲ λύσεις ἐπισκεπτέον. ^[35]

in Cael 7 ³⁸⁰ Ἰουλιανοῦ μὲν, φησί, τοῦ Τραλλιανοῦ δόξα ἦν τῆς ἐπὶ δεξιὰ κινήσεως αἰτίαν αὐτῷ τὴν ψυχὴν εἶναι καὶ τῆς ὁμαλοῦς καὶ τεταγμένης. Ἑρμῖνος δὲ τοῦ εἰς ἄπειρον αὐτὸ κινεῖσθαι τὴν ψυχὴν ἔλεγε αἰτίαν· μηδὲν γὰρ σῶμα πεπερασμένον ἔχειν τῇ ἑαυτοῦ φύσει δύναμιν τῆς ἐπ' ἄπειρον

κινήσεως”. καὶ τούτῳ μὲν ἐπέσκηψεν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων τοῦ ἐπ’ ἄπειρον κινεῖσθαι μὴ τὴν οἰκείαν ψυχὴν αἰτίαν εἶναι, ἀλλὰ τὸ κινεῖν πρῶτον. καὶ εἰ μέχρι τούτου προήγαγεν τὸν λόγον, καλῶς ἂν, οἶμαι, ἔλεγεν. ὥσπερ γὰρ ἡ κίνησις ἀπὸ ψυχῆς διὰ τὴν αὐτοκίνητον αὐτῆς δύναμιν, οὕτω τὸ ἐπ’ ἄπειρον καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπὸ τῆς ἀκινήτου νοεράς αἰτίας ἐφήκει τῷ οὐρανῷ. ὁ δὲ εἰς τὴν οἰκείαν σχολὴν ἀπάγων τὸν λόγον μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι τῆς ἐπ’ ἄπειρον κινήσεως τὸ πρῶτον κινεῖν ἐστὶν αἴτιον, ἐπάγει “ἡ γὰρ οἰκεία ψυχὴ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν δύναμιν μᾶλλον ἐστὶν, εἴ γε ἐντελέχεια, ὥστε κατὰ τὰ προειρημένα οὐχ οἶόν τε ταύτην τοῦ εἰς ἄπειρον κινεῖν εἶναι δύναμίν γε οὖσαν τοῦ πεπερασμένου”. ἀλλ’ ὅτι μὲν, κἂν ἐντελέχειαν λέγῃ τὴν ψυχὴν Ἀριστοτέλης, διττὴν οἶδε τὴν ἐντελέχειαν, τὴν μὲν ἀχώριστον, τὴν δὲ χωριστήν, καὶ τὴν ψυχὴν μάλιστα τὴν λογικὴν ὡς χωριστὴν ἐντελέχειαν λέγει ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς, πολλοῖς ἀνδράσι καὶ κλεινοῖς ἀποδέδεικται. Πρὸς δὲ τὸν Ἰουλιανὸν μηδὲν εἰπόντος τοῦ Ἀλεξάνδρου ῥητέον, ὅτι, εἰ τῆς ἐπὶ δεξιὰ κινήσεως ἡ ψυχὴ τῷ οὐρανῷ αἰτία, δῆλον, ὅτι ἡ τῆς ἀπλανοῦς αὕτη γὰρ ἡ ἐπὶ δεξιὰ κινουμένη καὶ τὰς ἄλλας ἐπὶ τοῦτο συμπεριάγουσα. αἱ οὖν τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων σφαιρῶν ψυχαὶ τίνα κίνησιν αὐτὰς κινεῖσι; τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖται, εἰ δὲ τὴν ἐπ’ ἀριστερὰ τὴν οἰκείαν, ἡ ἀπορία μένει ζητοῦσα, ποίαν μὲν ἡ φύσις κινεῖ κίνησιν, ποίαν δὲ ἡ ψυχὴ, καὶ εἰ τὴν ἐπὶ δεξιὰ κίνησιν τὴν ἀπ’ ἀνατολῶν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ἡ ψυχὴ κινεῖ, ποίαν κίνησιν ἡ φύσις ἐκείνην κινήσει. “Ἡμεῖς δέ”, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, “ἐπιχειροῦμεν δεικνύναι τοῦ θεοῦ σώματος οὐκ ἄλλην μὲν τὴν φύσιν οὖσαν, ἄλλην δὲ τὴν ψυχὴν, ἀλλ’ ὡς ἡ βαρύτερῃ τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρὸς ἡ κουφότης ὡς γὰρ ταῦτα λέγοντες φύσει κινεῖσθαι κατὰ τὰς δυνάμεις ταύτας κινεῖσθαι λέγομεν, καὶ οὐκ ἄλλη τις αὐτῶν παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἢ κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις κινήσεις ἐστὶν, οὕτω καὶ τὴν φύσιν τοῦ θεοῦ σώματος εὐλογον ἐφαίνετο εἶναι καὶ τὴν δύναμιν τὴν ψυχὴν· τίς γὰρ ἂν ἄλλη παρὰ ταύτην εἴη φύσις αὐτοῦ; τελειότερα γὰρ φύσεως ἢ ψυχῆ, εὐλογον δὲ τοῦ τελειότερου σώματος καὶ τὴν φύσιν εἶναι τελειότεραν, καθ’ ἣν φύσιν τε καὶ ψυχὴν ἐστὶ κυκλοφορητικόν. ^[35]

in Cael 7 ³⁸¹ πῶς οὖν ταῦτα συνάδει τοῖς Ἀριστοτελικοῖς δόγμασιν; εἴπερ ὁ Ἀριστοτέλης σαφῶς ἄλλην μὲν τὴν φύσιν, ἄλλην δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι βούλεται, τὴν μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ὀριζόμενος ἀρχὴν κινήσεως καὶ ἡρεμίας, ἐν ᾧ ἔστι, τὴν δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Περὶ ψυχῆς ἐντελέχειαν σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ δυνάμει ζῶν ἔχοντος. εἰ οὖν πᾶσα ψυχὴ φυσικοῦ σώματος ἐστὶν ἐντελέχεια, καὶ ἄλλο μὲν τὸ φυσικὸν σῶμα ἐστὶν, ἄλλο δὲ ἡ ἐντελέχεια αὕτη καὶ μάλιστα ἡ χωριστή, πῶς ταῦτόν ἂν εἴη φύσις καὶ ψυχὴ; ἀλλ’ οὗτος ἀχώριστος ἐντελέχειαν νομίζων τὴν ψυχὴν, ἐπειδὴ καὶ ἡ φύσις ἀχώριστός ἐστι τοῦ φυσικοῦ σώματος καὶ εἰς ταῦτόν πως ἔρχεται τῷ εἶδει, συνέφυρε τὴν φύσιν καὶ τὴν ψυχὴν ἑκατέρω τὸ τῆς ἐντελεχείας ὄνομα προσήκειν οἰόμενος, διὸ καὶ δυνάμιν καὶ ψυχὴν καὶ φύσιν τὴν αὐτὴν ἐνόμισεν. οὕτω δὲ σαφῶς εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον ἀψύχων τῶν οὐρανίων διακείμεθα, δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς, εἰ καὶ τὰ ἀψύχα σώματα φυσικά ἐστιν, ἡ δὲ φύσις ἐπ’ ἐκείνων ψυχὴ, ὡς οὗτος λέγει, τίς ἦν χρεια προσθεῖναι τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ψυχικὴν; αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ πρακτικὴ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν, οἶμαι, πρόδηλα, ζητεῖν δὲ οὐδὲν ἥττον περιλείπεται, τίνα μὲν ἡ φύσις κίνησιν κινεῖ τὸ οὐράνιον σῶμα, τίνα δὲ ἡ ψυχὴ. καὶ ῥητέον, οἶμαι, ὅτι ἡ φύσις καθ’ ἑαυτὴν οὐκ ἔστιν ἰκανὴ κινῆσαι τελείαν καὶ αὐτοφυᾶ τοπικὴν κίνησιν· οὐδὲ γὰρ ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ὅλον ῥοπὴν γινομένη κίνησις τελεία κίνησις ἐστὶ καὶ αὐτοφυῆς ὡς ἐνυπάρχοντος τοῦ κινεῖντος, ἀλλὰ πτώσει μᾶλλον ὅμοιον ἢ ὀλκῇ τινι κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ὀλότητος ἐνδιδομένην τῷ μέρει δύναμιν ἐπιτελουμένην. οὐδὲ γὰρ ἔχει ταῦτα ἐν ἑαυτοῖς ὡς φυσικὰ μόνως τὸ κυρίως κινεῖν· ἡ γὰρ φύσις μὴ οὖσα αὐτοκίνητος ἐτέρωθεν κινουμένη κινεῖ, διὸ οὐδὲν μᾶλλον κινεῖν

ἢ κινεῖσθαι λέγοιτο ἄν, καὶ τὰ μὲν μόρια τῶν ὅλων ἀποσπασθέντα τῆς μὲν ἐν τῷ ὅλῳ ψυχώσεως καὶ τῆς τελείας φύσεως ἐστέρηται, φύσιν δὲ ἔχειν λέγεται, καθὸ πέφυκε πάλιν συνάπτεσθαι τῷ ὅλῳ κινούμενα, τὸ δὲ ὅλον φυσικόν τε καὶ ἔμψυχον ὑπὸ ψυχῆς κυρίως κινεῖται διὰ μέσης τῆς φύσεως· ἡ γὰρ φύσις ζωὴ τίς ἐστιν ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι ἐπιτηδειότης οὕσα καὶ εὐφυΐα πρὸς τὸ κινεῖσθαι τὰ σώματα ὑπὸ ψυχῆς καὶ διὰ μέσης ἑαυτῆς τὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν τὴν κινητικὴν εἰς τὸ σῶμα διαπορθμεύουσα. καὶ ταῦτα, οἶμαι, καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκοῦντα λέγω, εἴπερ τὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν σώματος φυσικοῦ φησι, καὶ εἴπερ ἐν τοῖς ἐξῆς, ἐν οἷς φησι “τῶν γὰρ ἄλλων ἐν οὐδενὶ ὀρῶμεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως” καὶ πάλιν “ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώρισται πρότερον, ὅτι ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις ἐνυπάρχουσιν”, ἀρχὴν κινήσεως ἔχειν σαφῶς τὰ ψυχὴν ἔχοντα λέγει καὶ οὐ τὰ φυσικά, ὥς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγεῖται. ^[5]

in Cael 7 382 καὶ τῷ Πλάτῳ δὲ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ταῦτα δοκεῖ, εἴπερ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων τὴν ἐνάτην κίνησιν τὴν κινουμένην μὲν ὑφ’ ἑτέρου, κινουσαν δὲ ἕτερα, τὴν φύσιν εἶναι φησι κατὰ τὴν τοῦ κινεῖσθαι εὐφυΐαν ἀλλ’ οὐ κατὰ τὸ κινεῖν ὑφεστῶσαν. ὥστε, εἴ τις ἔροιτο, τίνα μὲν τοπικὴν κίνησιν ἢ φύσιν, τίνα δὲ ἢ ψυχὴ τὸν οὐρανὸν κινεῖ, ἐροῦμεν, ὅτι ἢ ψυχὴ διὰ μέσης τῆς φύσεως κύκλῳ κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ποιεῖ μᾶς μὲν οὔσης καὶ τῆς αὐτῆς κινήσεως, ἀλλ’ ἀπὸ μὲν τῆς φύσεως ἐχούσης τὴν αὐτοφυᾶ καὶ ἀβίαστον καὶ κατ’ αὐτὸ τὸ εἶδος ἐπιτηδειότητα πρὸς τὸ κινεῖσθαι, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχῆς τὴν μεταβατικὴν ἐνέργειαν, πρὸς ἣν ἐπεφύκει διὰ τὴν φύσιν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ νοῦ τὸ αἰεὶ καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ περιφέρεσθαι· ὑπὸ γὰρ τούτων ἀπὸ τοῦ νοῦ χορηγουμένων ἢ ψυχικῆς κινήσεως ἢ διὰ τῆς φύσεως ἐνδιδομένη τῷ σώματι συναιρεῖται τε καὶ εἰς ὁμοιότητα τῆς νοερᾶς ἐνεργείας ἀποκαθίσταται. διὸ καὶ ὁ θεὸς ἐκεῖνος ἐρωτήσας, διότι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανός, ὅτι νοῦν μιμεῖται, φησίν. Ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὸ νῦν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην. δείξας δέ, ὅτι κατ’ οὐδένα τρόπον τῶν εἰρημένων βίαιον εἶναι δυνατόν τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἔχειν ἀνάγκη, εἴπερ αἰδιός ἐστιν, ἐπήγαγεν, ὅτι οὐ μόνον τῇ αἰδιότητι τοῦτο συνάδει τοῦ παντὸς τὸ μὴ βίαιον κατὰ φύσιν δὲ ἔχειν τὴν κίνησιν, ἀλλὰ καὶ τῇ μαντείᾳ, ἣν ἔχομεν περὶ παντὸς τοῦ θείου, ὅτι ἄπονον αὐτὸ χρὴ εἶναι καὶ ἐν ῥαστώνῃ καὶ μακαριότητι διάγειν, μόνως ἂν οὕτως ἔχοιμεν ἀναμφιλέκτως συμφώνους ἀποδιδόναι τοὺς λόγους, εἰ λέγοιμεν μὴ βίαιον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν. μαντεῖαν δὲ ἐκάλεσε τὴν κοινὴν ταύτην ἔννοιαν, ἣν ἔχομεν περὶ τῆς ἀπονίας καὶ μακαριότητος τοῦ θείου, ὅτι κρειττόνως ἢ κατὰ ἀπόδειξιν ἐνυπάρχουσα βεβαιωτάτη καὶ ἀμετάπειστος ἐστίν· τοιαῦται γὰρ αἱ μαντεῖαι κατὰ θεῖαν γνῶσιν ὑπὲρ πᾶσαν ἀπόδειξιν προερχόμεναι μετὰ πίστεως ἀμεταθέτου. p. 284b6 Ἐπειδὴ δὲ τινὲς εἰσι ν , οἱ φασιν εἶναι ἕως τοῦ ἐν ἅπασιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχει ν . Εἰπὼν περὶ τοῦ ὅλου οὐρανοῦ, ὅτι ἀπλοῦς, ὅτι τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξηρημένος, ὅτι κυκλοφορητικός, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος καὶ ἀναυξής καὶ ἀναλλοίωτος καὶ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας, ἔτι δὲ ἄπονός ὡς ἀβιάστως καὶ κατὰ φύσιν κινούμενος, καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ κοινῶν ἐννοιῶν ὡς περὶ θεοῦ μαντευομένων ὑπομνήσας ἡμᾶς καὶ γὰρ πρῶτον τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ παρὰ τὸ θέειν θεοὺς ἐκάλεσαν ἄνθρωποι καὶ ἀπὸ τούτων εἰς ἐπίγνωσιν ἦλθον τοῦ τε δημιουργοῦ καὶ τῶν ἄλλων θεῶν τάξεων· ταῦτα οὖν εἰπὼν εἰκότως λοιπὸν περὶ τῶν μερῶν τοῦ οὐρανοῦ προτίθεται διδάξαι. ^[5]

in Cael 7 383 διττὰ δὲ τὰ μέρη, τὰ μὲν καθ’ αὐτά, ὡς αἱ σφαῖραι καὶ οἱ ἀστέρες, τὰ δὲ πρὸς τι καὶ κατὰ σχέσιν, ὡς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν τό τε ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· διχῶς δὲ καὶ ταῦτα θεωρεῖται κατὰ τὴν θέσιν καὶ κατὰ τὴν κίνησιν. καὶ περὶ πρώτων διαλέγεται τῶν κατὰ σχέσιν, διότι τοῖς μὲν πολλοῖς ἀμφισβητήσιμον ἐδόκει τὸ ἔχειν ὅλως ταῦτα τὸν οὐρανὸν ἀπλοῦν ὄντα καὶ ὁμοιομερῆ, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐτίθεσαν ἐν ταῖς

δέκα συστοιχίαις, ἃς ἀπάντων κοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, ὥστε καὶ τοῦ οὐρανοῦ. εἶπερ οὖν ὅλως, φησὶν, ἐν οὕτως ὁμοιομερεῖ τῷ τοῦ οὐρανοῦ σώματι, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν τῷ τοῦ παντός τοῦ κατὰ τὸν οὐρανὸν ὀριζομένου, ταύτας χρὴ τὰς ἀρχὰς ἐνορᾶν τὰς κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, σκεπτόμενον, πότερον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσιν αὐτά, ἢ μᾶλλον ἐτέρως, ὡς ἡμεῖς ἐπινοοῦμεν. τριῶν γὰρ οὐσῶν τοῦ σώματος διαστάσεων, μήκους, πλάτους, βάθους, καὶ δύο καθ' ἐκάστην διάστασιν περάτων τρεῖς γίνονται συζυγίαι διάφοροι ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασι. τοῦ μὲν γὰρ μήκους πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, τοῦ δὲ βάθους τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχὴ ἢ, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους, τὸ δὲ ἔμπροσθεν τοῦ βάθους. ἀρχαὶ δὲ τῶν κινήσεων αὐταὶ ἀπὸ γὰρ τούτων ἄρχονται πρῶτον αἱ κινήσεις τοῖς ἔχουσιν αὐτά, τουτέστι τοῖς ζώοις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἄνω ἢ αὐξήσεως, ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἢ κατὰ τόπον, ἀπὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἢ κατὰ τὴν αἴσθησιν καὶ μάλιστα τὴν εἰς τὸ πρόσω τεινομένην· διὸ οὐδὲ ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι ζητοῦμεν ταύτας τὰς ἀρχὰς, ἀλλ' ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἐπὶ πάσας τὰς διαστάσεις φοιτώσης, ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἔμψυχα. τὰ γὰρ ἄψυχα, οἷον βῶλος ἢ σπινθήρ, κἂν ἔχῃ κινήσεως ἀρχήν, οὐ ψυχικῆς ἔχει τῆς ἐπὶ πάντα ἰούσης, ἀλλὰ φυσικῆς τῆς ἐφ' ἐν ἀφωρισμένης ἢ μὲν γὰρ βῶλος ἐπὶ τὸ μέσον μόνον, ὃ δὲ σπινθήρ ἐπὶ τὸ ἄνω. κἂν λέγωμεν ποτε καὶ ἐπὶ τῶν μορίων τῶν ἐν τοῖς ἀψύχοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν, πρὸς ἡμᾶς ἀναφέροντες λέγομεν· ἢ γὰρ δεξιὰ λέγομεν τὰ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιὰ, ὥστε οἱ μάντεες καὶ γὰρ δεξιὸν ὄρνιν τὸν ἐν τοῖς δεξιοῖς ἡμῶν καὶ σύμβολον δεξιὸν οὕτω λέγομεν· ἢ καὶ ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις, ὡς ἐπὶ τῶν ἀνδριάντων δεξιὰν χεῖρα λέγομεν καὶ ἀριστεράν, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα τῇ θέσει ὡς ἀντιπρόσωπα δοκεῖν ἡμῖν εἶναι, ὡς ἐν τοῖς κατόπτροις δεξιὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερόν δὲ τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον δεξιόν· ἐν τοῖς ἀψύχοις δὲ οὐ μίαν ὁρῶμεν κατὰ φύσιν διαφοράν. ^[5]

in Cael 7 38v

τὰ γὰρ πρὸς ἡμᾶς λαμβανόμενα ἐὰν ἀνάπαλιν στραφῇ, τὰ ἐναντία τῶν πρότερον ἐροῦμεν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν. τούτων τὰ πλεῖστα σαφῶς ἡμῖν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Περὶ πορείας ζώων παραδέδωκεν, εἰς ἣν πραγματείαν καὶ νῦν τὸν λόγον ἀνέπεμψε. γράφει δὲ ἐν ἐκείνοις οὕτως· “τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω μόριον πάντα ἔχει τὰ ζῶντα· οὐ μόνον γὰρ ἐν τοῖς ζώοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς”· καὶ ὀλίγον προβάς· “ὅσα δὲ μὴ μόνον ζῇ, ἀλλὰ καὶ ζῶά ἐστι, τοῖς τοιοῦτοις ὑπάρχει τό τε ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν· αἴσθησιν γὰρ ἔχει πάντα ταῦτα”· καὶ πάλιν ὀλίγον προβάς· “ὅσα δὲ τῶν ζώων μὴ μόνον αἰσθήσεως κοινωνεῖ, ἀλλὰ δύναται ποιεῖσθαι τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὰ δι' ἑαυτῶν, ἐν τούτοις δὲ διώριστα πρὸς τοῖς λεχθεῖσι τό τε ἀριστερόν καὶ τὸ δεξιόν, καὶ ὁμοίως τοῖς πρότερον εἰρημένοις ἔργῳ τινὶ καὶ οὐ θέσει διωρισμένον ἐκάτερον αὐτῶν”· ἔνια δὲ τῶν ζώων, ὅσα μὴ κινεῖται κατὰ τόπον, ὡς τὰ ζωόφυτα λεγόμενα, ταῦτα οὐκ ἂν ἔχοι τὸ ἀριστερόν τε καὶ δεξιόν. Ὡς δὲ τούτων οὕτως ἐχόντων τρία ταῦτα τοῖς Πυθαγορείοις ἐγκαλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης· πρῶτον μὲν, ὅτι ἐξ οὐσῶν τῶν τοιούτων διαφορῶν δύο μόνον οὗτοι παρέλαβον τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν τὰς τέσσαρας παραλιπόντες τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν· δεύτερον, ὅτι τὰς κυριωτέρας παραλελοίπασιν τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω· τοῦτο δὲ διὰ πλειόνων δείκνυσιν ἐπιχειρημάτων· πρῶτον μὲν, ὅτι καὶ ἐν τούτοις διαφοραὶ ἐναργεῖς εἰσιν οὐκ ἔλαττον ἢ τῷ δεξιῷ πρὸς τὸ ἀριστερόν ἢ τό γε ἀληθὲς καὶ ἔτι μᾶλλον καὶ φυσικώτερον ἐν τούτοις ἢ περὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· οἷον δεξιὰ χεῖρ καὶ ἀριστερὰ καὶ πόδες ὁμοίως οὐδὲν ἀλλήλων κατὰ τὰ σχήματα διαφέροντα τῇ δυνάμει μόνον διαφέρουσι· χεῖρ μὲν γὰρ δεξιὰ τῆς λαιᾶς ἐρρωμενεστέρα, τῶν δὲ ποδῶν ὁ μὲν λαιὸς πρὸς τὸ στηρίζεσθαι μᾶλλον ἐπιτήδειος, ὃ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ ἄρχεῖν κινήσεως, καὶ τῶν ὤμων ὁμοίως ὁ μὲν λαιὸς πρὸς τὸ ἀχθοφορεῖν, ὃ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ κινεῖσθαι ἐπιτήδειος, καίτοι κατὰ τὸ σχῆμα μηδὲν ἀλλήλων διαφέροντα· κεφαλὴ

δὲ ποδῶν καὶ ἀκρεμόνες ριζῶν καὶ ὅλως τὰ ἄνω τῶν κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῶν ὀπίσθεν οὐ
τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ σχήματι διεννηνόχασιν. ^[35]

in Cael 7 ³⁸⁵ τοῦτο τε οὖν ἐγκαλεῖ τοῖς Πυθαγορείοις, ὅτι τῶν ἑξ ἀρχῶν οὗτοι δύο μόνους παρέλαβον τὰς
μᾶλλον διαφερούσας καὶ κυριωτέρας παραλιπόντες, καὶ δεύτερον, ὅτι τὰς κοινοτέρας καὶ
καθολικωτέρας παρέλιπον, εἶπερ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἔνεστιν ὁμοίως
ζώοις τε καὶ φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν οὐκ ἐνυπάρχει τοῖς φυτοῖς καὶ τρίτον, ὅτι
τὰ πρότερα τῇ φύσει παραλιπόντες τὰ ὕστερα παρέλαβον· πρότερον γὰρ τὸ μήκος τοῦ πλάτους,
εἶπερ ἡ γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας προτέρα τῇ φύσει καὶ ἀρchoειδεστέρα ὥς καὶ τὸ σημεῖον τῆς
γραμμῆς, καὶ εἶπερ ἡ ἐπὶ τὸ μήκος αὐξήσις προτέρα γίνεται τοῖς ζώοις τῆς ἐπὶ τὸ πλάτος, καὶ εἰ
συναναιρεῖ μὲν ἡ γραμμὴ, οὐ συναναιρεῖται δέ. εἰ οὖν μήκος πλάτους πρότερον τῇ φύσει, τῶν
δὲ προτέρων τῇ φύσει καὶ αἱ ἀρχαὶ πρότεραι, αἱ τοῦ μήκους ἄρα ἀρχαί, τουτέστι τὸ ἄνω καὶ τὸ
κάτω, τῶν τοῦ πλάτους ἀρχῶν τοῦ τε δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ πρότεραι εἰσι τῇ φύσει.
πολλαχῶς δὲ τοῦ προτέρου λεγομένου, ἢ θέσει ὥς ἐπὶ τῶν προκαθημένων ἢ τάξει ὥς τὰ
προοίμια τῶν διηγήσεων ἢ δυνάμει καὶ τιμῇ ὥς ὁ ἀρχῶν τῶν ἀρχομένων ἢ τῇ φύσει ὥς τὸ
συναναιροῦν μὲν μὴ συναναιρούμενον δὲ ἢ χρόνῳ καὶ γενέσει ὥς πατὴρ υἱός, τὸ ἄνω, φησί,
τοῦ δεξιοῦ κατὰ γενέσιν ἂν εἴη πρότερον, διότι ἡ ἐπὶ τὸ μήκος αὐξήσις, ὥς εἴρηται, προτέρα
γίνεται τοῖς ζώοις τῆς ἐπὶ τὸ πλάτος. εἰ οὖν πρότερον τὸ μήκος γίνεται τοῦ πλάτους, ἐστὶ δὲ τοῦ
μὲν μήκους ἀρχὴ τὸ ἄνω, τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιόν, καὶ ἡ ἀρχὴ ἢ τοῦ προτέρου πρότερον ἂν εἴη
κατὰ γενέσιν. τέταρτον δὲ πρὸς τούτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω ἐστὶ τὸ ὄθεν ἡ κίνησις ἢ κατὰ τὴν
αὐξήσιν εἰδοποιεῖται, τὸ δὲ δεξιὸν ἂν φ' οὗ ἡ κίνησις ἄρχεται, καὶ τὸ εἰς τὸ πρόσθεν τὸ ἐφ' ὃ
πρόεισιν αὕτη, κυριωτέρα δὲ καὶ οὐσιωδεστέρα ἐστὶν ἢ κατὰ αὐξήσιν κίνησις τῷ ζῳῳ τῆς κατὰ
τόπον, δηλόν, ὅτι καὶ τὸ ἄνω κυριωτέραν δύναμιν ἀρχῆς ἂν ἔχοι πρὸς τὰς ἄλλας διαφοράς·
ἀτόπως οὖν τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν παραλαβόντες τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω παρέλιπον. οὕτω μὲν
οὖν κατεσκεύασεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τὰς κυριωτέρας καὶ ἀρχηγικωτέρας παραλελειφθαι διὰ
πλειόνων ἐπιχειρημάτων, δυνατόν δὲ ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν προθέσεων τῆς τε ὄθεν καὶ τῆς
ἂφ' οὗ καὶ τῆς ἐφ' ὃ οὐ πρότερον νῦν τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἔμπροσθεν δεικνύναι, ἀλλ'
ἕτερον μόνον· εἰ γὰρ ἕτεραι αἱ προθέσεις, ἕτεραι καὶ αἱ κατ' αὐτὰς λεγόμεναι ἀρχαί. τρίτον δὲ
αὐτοῖς ἐγκαλεῖ ἢ δεύτερον, εἴ τις ὥς ἐν πάντα τὰ πρῶτα λαμβάνοι τὸ τὰ κυριώτερα
παραλελειφθαι δι' αὐτῶν λέγων κατεσκευάσθαι, τρίτον δ' οὖν αὐτοῖς ἢ δεύτερον ἐπάγει, διότι
κοινῶς ἐν ἅπασιν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἀρχὰς ἐνόμιζον τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν,
καίτοι γε ἐν τοῖς ἀψύχοις μὴ ὑπαρχούσας κατὰ φύσιν· κἄν γὰρ λέγωνται καὶ ἐν ἐκείνοις, κατὰ
τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναφορὰν λέγονται, ὥς εἴρηται πρότερον. ^[35]

in Cael 7 ³⁸⁶ τὸ δὲ ἐν πᾶσιν αὐτοὺς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν λέγειν ἔλαβεν ἐκ τοῦ τῶν δέκα συστοιχιῶν,
ἃς πάντων κοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, μίαν τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν λαμβάνειν, ἐπεὶ οὐχ ὥς
ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ ἰδικῶς ταῦτα θεωρούντων. τίς οὖν ὁ τῶν Πυθαγορείων σκοπὸς καὶ πῇ καλῶς
ἐκείνων λεγόντων ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον ἀντεῖπε τοῦ λόγου; οἱ μὲν οὖν
Πυθαγόρειοι εἰς δύο συστοιχίας πάσας τὰς ἀντιθέσεις ἀναγαγόντες, τὴν μὲν χεῖρονα, τὴν δὲ
κρείττονα, ἦτοι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, καὶ τῇ δεκάδι συμβολικῶς ὥς τῷ παντὶ ἀριθμῷ
συμπληρώσαντες ἑκατέραν ἐκάστην ἀντίθεσιν τῶν δέκα οὕτω παρέλαβον ὥς πάσας τὰς ἐαυτῆς
συγγενείας συνεμφαίνουσας. καὶ τῶν τοπικῶν οὖν σχέσεων τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν
παρέλαβον, ἅμα μὲν ὅτι τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν ἐνδείκνυται ταῦτα· δεξιὰν γοῦν φύσιν καὶ
δεξιὰν τύχην λέγομεν τὰς ἀγαθὰς δηλοῦντες καὶ λαιὰς τὰς ἐναντίας· ἅμα δὲ ὅτι, ἐν οἷς μὲν τὸ
δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἐστιν, ἐν τούτοις καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ
ὀπίσθεν, ὥς ὁ Ἀριστοτέλης διώρισεν, οὐ μέντοι ἀνάπαλιν· εἰκότως οὖν ἐκ τούτων καὶ τὰς
ἄλλας τοπικὰς ἀντιθέσεις ἐδήλωσαν. τὸ γοῦν δεξιὸν καὶ ἄνω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ἀγαθὸν

ἐκάλουν, τὸ δὲ ἀριστερόν καὶ κάτω καὶ ὀπισθεν καὶ κακὸν ἔλεγον, ὡς αὐτὸς Ἀριστοτέλης
 ἱστορήσεν ἐν τῇ τῶν Πυθαγορείοις ἀρεσκόντων συναγωγῇ. Ὁ μὲν οὖν ὅλος τῶν προκειμένων
 σκοπὸς εἴρηται, ἐν δὲ τοῖς κατὰ μέρος, ὅταν λέγῃ “τοῖς μὲν τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δὲ οἷον τό
 τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν”, ἐνδεῖ τῇ λέξει “τὸ τε ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ
 κάτω”, ἅπερ ὡς γινώριμα διὰ τῶν εἰρημένων ἐσόμενα παρήκεν. ὅταν δὲ λέγῃ “ταύτας δὲ τὰς
 διαστάσεις εὐλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι τοῖς τελείοις”, οὐχὶ τὸ μήκος λέγει καὶ πλάτος καὶ
 βάθος· ταῦτα γὰρ παντὶ σώματι ὑπάρχει· ἀλλὰ τὰς τρεῖς ἀντιθέσεις, ἄνω κάτω, πρόσθεν
 ὀπισθεν, δεξιὸν ἀριστερόν. τέλεια δὲ σώματα λέγει, ὅσα οὐ μόνον ζῶν ἔχει θρεπτικὴν καὶ
 αὐξητικὴν, ὥσπερ τὰ φυτὰ, οὐδὲ αἰσθησιν πρὸς τούτοις μόνον, ὥσπερ τὰ ζῴοντα, ἀλλὰ καὶ
 ὄρεξιν καὶ τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν, ὡς τὰ τέλεια ζῶα· διὸ καὶ ἐπήγαγεν “ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄνω
 τοῦ μήκους ἀρχὴ” καὶ τῇ ἐξῆς. ^[30]

in Cael 7 ³⁶⁷ Ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ καὶ τῇ λέξει τῇ λεγούσῃ “τῶν γὰρ ἀψύχων ἐν οὐδενὶ ὀρώμεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ
 τῆς κινήσεως” καὶ τῇ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐξηγήσει λέγοντος “ἀρχὴν δὲ κινήσεως λέγοι ἂν τὴν
 δύναμιν τὴν κινήτικην. ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ ἄψυχα ἀρχὴν τινὰ κινήσεως, εἴ γέ ἐστι φυσικὰ
 σώματα, ἀλλ’ οὐ τὴν κινουῦσαν ἀρχὴν ἔχει οὐδὲ κινήτικὴν δύναμιν ἐν αὐτοῖς· ἔξωθεν γὰρ ἐστὶ
 τὸ κινεῖν αὐτά· ἀλλὰ ἀρχὴν καὶ δύναμιν ἔχει τοῦ κινεῖσθαι τὴν παθητικὴν”, οἷον φύσιν ἔχει
 τοῦ κινεῖσθαι, οὐκ ἐξ ἑαυτῶν δέ, ἀλλὰ ὑπ’ ἄλλου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει. ὥστε, εἴ
 τις ζητεῖ, πῶς μὲν ἡ φύσις κινεῖ τὸν οὐρανόν, πῶς δὲ ἡ ψυχὴ, οὐ ῥητέον, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος
 ἔλεγεν, ὅτι ταυτόν ἐστιν ἐκεῖ φύσις καὶ ψυχὴ· πῶς γὰρ ἂν εἴη ταυτόν, εἴπερ ἡ μὲν φύσις
 δύναμις παθητικὴ τοῦ κινεῖσθαι ἐστὶν ἐν ὑποκειμένῳ οὕσα τῷ κινουμένῳ, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ
 ἔξωθεν κινεῖν; οὐκ ἄρα ταυτόν ῥητέον ψυχὴν καὶ φύσιν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, τὴν αὐτὴν μέντοι
 κίνησιν κατ’ ἄμφω κινεῖσθαι, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ὡς κινουῦσαν ἔξωθεν, κατὰ δὲ τὴν
 φύσιν ὡς ἀρχὴν τοῦ κινεῖσθαι ἐνυπάρχουσαν. ὅταν δὲ ἐπὶ τῶν ἀψύχων λέγῃ “τὰ μὲν γὰρ ὅλως
 οὐ κινεῖται, τὰ δὲ κινεῖται μὲν, ἀλλ’ οὐ πανταχόθεν ὁμοίως”, μὴ κινεῖσθαι μὲν λέγει τὰ τὸν
 οἰκεῖον τόπον κατειληφότες ἤδη, ἐν ᾧ μένει λοιπόν, μὴ πανταχόθεν δὲ κινεῖσθαι, τουτέστι μὴ
 κατὰ τὰς ἐξ διαστάσεις, ἀλλ’ ἢ ἄνω μόνον, ὡς τὸ πῦρ, ἢ κάτω, ὡς ἡ γῆ. Ἀλλ’ ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p.
 285a27 Ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώριστα πρότερον ἕως τοῦ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν.

Αἰτιασάμενος τοὺς Πυθαγορείους ὡς τὰς κυριωτέρας ἀρχὰς παραλιπόντας τῶν διαστάσεων καὶ
 ὡς τὰς μὴ κοινὰς ὡς κοινὰς παραλαβόντας ἐφεξῆς λοιπὸν αὐτὸς ὑφηγεῖται, πῶς ἐπὶ τοῦ
 οὐρανοῦ χρὴ λαμβάνειν αὐτάς τὰς ἀντιθέσεις τῶν διαστάσεων. καὶ πρῶτον, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ
 οὐρανοῦ χρὴ ζητεῖν αὐτάς, δείκνυσιν οὕτως. ὁ οὐρανὸς ἔμψυχός ἐστι· τὸ ἔμψυχον ἔχει
 κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τὴν κατὰ τὸ κινεῖν· τῷ ἔχοντι ἀρχὴν κινήσεως τοιαύτην καὶ αἱ
 δυνάμεις αὗται ὑπάρχουσι· διώριστα γὰρ πρότερον, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ σώματι τὸ ἄνω καὶ κάτω
 καὶ ἀριστερόν καὶ δεξιὸν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ζητητέον, ἀλλ’ ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν
 ἐν ἑαυτοῖς τὴν κατὰ τὸ κινεῖν ἔμψυχα ὄντα· ὁ ἄρα οὐρανὸς ἔχει ταύτας τὰς δυνάμεις. ^[5]

in Cael 7 ³⁸⁴ καὶ γὰρ μὴ ἠϋξῆται ὁ οὐρανός, οὐ κωλύεται τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔχειν· οὐδὲ γὰρ τῶν
 αὐξομένων τὰ παυσάμενα τῆς αὐξήσεως εὐθὺς παύεται τοῦ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔχειν. ἔδειξε δὲ
 αὐτὸς ἐν τοῖς προλαβοῦσι τὴν κατὰ τὸ μήκος αὐξήσιν ἐπὶ τὸ ἄνω γενομένην, ἐν οἷς γίνεται,
 χρώμενος ἐναργεῖ τούτῳ σημείῳ τοῦ εἶναι τε τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἄλλο εἶναι
 τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ. καὶ τούτου οὕτως ἔχοντος δείκνυσιν καθόλου, ὅτι, ἐν οἷς τὸ δεξιὸν
 καὶ ἀριστερόν ἐστι ζώοις οὗσι τελείοις καὶ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὴν
 τοῦ κινεῖν ἀρχὴν, ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν· προτέρα
 γὰρ ἡ αὐξήσις, εἴτα ἡ αἰσθησις, εἴτα ἡ ὄρεξις καὶ ἡ κατὰ τὴν ὄρεξιν τοπικὴ κίνησις. Ἐπειδὴ δὲ
 τινες τῶν ἐμοὶ προσκυνητῶν φιλοσόφων ἔμψυχον οὕτω λέγεσθαι τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ
 Ἀριστοτέλους οἴονται ὡς ἔχοντα ζῶν σύμφυτον τῷ σώματι, καθ’ ἣν ἔχει τὴν τῆς κινήσεως

ἀρχήν, ἀλλ' οὐχ ὡς λογικὴν ἔχοντα ψυχὴν, ἀξιῶ αὐτοὺς πρῶτον μὲν ἀποδέχεσθαι τὸν Ἀριστοτέλην ἄλλα μὲν τὰ ἔμψυχα ἄλλα δὲ τὰ φυσικὰ λέγοντα, ἔπειτα τὸ ἔμψυχον τοῦτο ἀπ' ἐκείνων κρίνειν τῶν λόγων, ἐν οἷς φησιν ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν οὐρανίων “ἀλλ' ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν καὶ μονάδων διανοοῦμεθα τάξιν μὲν ἔχόντων, ἀψύχων δὲ ἀμπαν· δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς” τὸ γὰρ πράττειν λογικῆς ψυχῆς ἐστὶ καὶ κατ' αὐτόν. p. 285a31 Οὐ δεῖ γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ σφαιροειδὲς εἶναι ἕως τοῦ κἂν εἰ σταί η , κινήθει ἂν πάλι ν . Ἀποδείξας τὸ δεῖν καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ ζητεῖν τὰς τοιαύτας ἀρχὰς δύο φερομένας πρὸς τὸν λόγον τοῦτον ἐνστάσεις τίθησί τε καὶ διαλύει τὴν μὲν κοινὴν πρὸς πάσας ταύτας τὰς ἀντιθέσεις τὴν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῶν τοῦ οὐρανοῦ μορίων. πῶς γὰρ σφαιροειδὲς ὢν ὁ οὐρανὸς καὶ ὁμοιομερὲς τὸ δεξιὸν ἔχει καὶ τὸ ἀριστερὸν ἢ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἢ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν καὶ τοῖς σχήμασι τούτων διαφέρειν ὀφειλόντων; αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν μόνον καὶ τὸ ἀριστερὸν ὠνόμασεν ἀπὸ τούτων, οἶμαι, καὶ τὰ ἄλλα δηλῶν, διότι τὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν ἔχοντα ζῶα ὄντα καὶ τὰς ἄλλας ἔτι πρότερον ἀντιθέσεις ἔχει. [30]

in Cael 7 389 τὴν δὲ ἐτέραν ἔνστασιν πρὸς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐνισταμένην συντόμως ἠνίξατο διὰ τοῦ καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον ν. εἰ γὰρ τὸ δεξιὸν ἐν τοῖς ζώοις τοῦτο ἐστίν, ἀφ' οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, ἐπὶ τοῦ ἀεὶ κινουμένου καὶ μηδέποτε τῆς κινήσεως ἀρξαμένου πῶς οἷόν τε λέγειν ἀρχὴν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως; ταύτας δὴ τὰς ἐνστάσεις ὑπενεγκών, τὴν μὲν προτέραν διὰ πλειόνων, ἄμφω δὲ συντόμως διὰ τοῦ ὁμοίων γε ὄντων πάντων τῶν μορίων καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον, ἐπιλύεται τὴν μὲν προτέραν, ὅτι οὐκ ἀπὸ τοῦ σχήματος χρὴ λαμβάνειν τὴν διαφορὰν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς δυνάμεως· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ζώοις, ἐν οἷς δοκεῖ καὶ κατὰ σχῆμα καὶ κατὰ δυνάμιν εἶναι ἡ διαφορὰ, εἴ τις σφαιρικὸν σχῆμα περιθεῖν, οὐ διὰ τὴν τοῦ σχήματος ὁμοιότητα τὴν κατὰ τὰς δυνάμεις διαφορὰν ἀναιρεῖ. ἀλλ' ἐρεῖ τις ἴσως, ὅτι, ἡ περίθεσις τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος εἰ μενούσης γίνεται τῆς κατὰ τὸ σχῆμα διαφορᾶς, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ καὶ ἡ κατὰ δυνάμεις παραμένει· ἡ γὰρ σφαιρικὴ περίθεσις οὕτω λέγεσθαι δοκεῖ ὡς μενούσης ἔνδον τῆς κατὰ τὸ σχῆμα διαφορᾶς. ἀλλὰ μήποτε οὐχ οὕτως ἀκούειν χρὴ τοῦ σφαῖραν περιθεῖναι· τί γὰρ ἂν ἦν τὸ ἔξωθεν ὡς ἱματίῳ περικαλύψαι τῇ σφαίρᾳ; ἀλλ' ἀντὶ τῆς ἀνομοιομεροῦς διοργανώσεως εἴ τις σφαῖραν περιθεῖν τῶν δυνάμεων τῶν διαφόρων μενουσῶν, ἡ διαφορὰ σωθήσεται, καὶ ἐκεῖθεν ἄρξονται αἱ ἐνέργειαι καὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς κινήσεως, ὅθεν καὶ νῦν ἄρχονται· ὅλως δὲ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς οὐδὲ ἔστι διαφορὰ τῶν σχημάτων, ἀλλ' αἱ δυνάμεις εἰσὶν αἱ ποιοῦσαι τὴν διαφορὰν. τὴν δὲ δευτέραν ἔνστασιν λύει ὑποτιθέμενος ἄρξασθαι ἂν ποτε τῆς κινήσεως τὸν οὐρανὸν καὶ ἰστῶν αὐτὸν τῷ λόγῳ καὶ σκοπῶν, πόθεν ἂν ἄρξαιτο κινεῖσθαι. πολλὰ γὰρ καὶ τῶν ἀδυνάτων ὑποτιθέμεθα τῷ λόγῳ τὴν τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν ζητοῦντες, ὡς ὅταν τὰς ποιότητος καὶ ποσότητος τῆς ἐνύλου οὐσίας χωρίζωμεν οὔτε τῆς ποιότητος καὶ ποσότητος χωρὶς οὐσίας εἶναι δυναμένων οὔτε τῆς οὐσίας τούτων χωρὶς. καὶ τοῦτο δὲ Πλατωνικῶς ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν· ἐν γὰρ τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων ὁ Πλάτων· “εἰ σταίη” φησὶ “τὰ πάντα ὁμοῦ γενόμενα, τίνα ἄρα ἐν αὐτοῖς ἀνάγκη πρώτην κίνησιν γενέσθαι τῶν εἰρημένων”; Κατὰ δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ δόξει δὲ οὐ διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος, ἐν τῷ “δόξει δὲ οὐ” ὑποστικτέον. p. [35]

in Cael 7 390 285b8 Λέγω δὲ μῆκος μὲν αὐτοῦ ἕως τοῦ συμβαίνει δὲ τοῦναντίον ν . Δείξας, ὅτι καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ χρὴ τὰς τοιαύτας διαστάσεις ζητεῖν, καὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς πρὸς τοῦτο ἐπιλυσάμενος λοιπὸν διδάσκει, πῶς αὐτὰς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρὴ λαμβάνειν, πρῶτον μὲν τὸ μῆκος εὐρίσκων ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς διαστάσεως μῆκος γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι λέγεται τὸ μέγιστον ἐν αὐτοῖς διάστημα· εἰ οὖν μέγιστον ἐν σφαίρᾳ τὸ κατὰ τὴν διάμετρον· αὕτη γὰρ μεγίστη τῶν ἐν αὐτῇ εὐθειῶν· ἀπείρους δὲ διαμέτρους δυνατὸν λαβεῖν ἐν τῇ σφαίρᾳ, τὴν ὠρισμένην ληπτέον·

ὠρίζεται δὲ ἡ κατὰ τὸν ἄξονα τοῦτο ἄρα μήκος τοῦ οὐρανοῦ. τοῦ δὲ μήκους τὰ πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐστίν, ὥσπερ τοῦ πλάτους τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· καὶ τῶν πόλων ἄρα ὁ μὲν ἄνω ἐστίν, ὁ δὲ κάτω· ποῖος δὲ ποτέρως, τέως ἄδηλον. ὅτι δὲ τὴν κατὰ τὸ ἄνω καὶ κάτω διαφορὰν ἐν τοῖς πόλοις ὁρᾶν χρή, δείκνυσιν αὐτὸς καὶ ἐκ τοῦ ἀπείρων λαμβανομένων ἡμισφαιρίων ταῦτα μόνα ὠρισμένα εἶναι, ἐν οἷς οἱ πόλοι, τὸ τε βόρειόν φημι καὶ τὸ νότιον, τὰ ὑπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου διοριζόμενα· καὶ γὰρ τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἡμισφαίρια, οἷον τὰ τῷ μεσημβρινῷ ἢ τῷ ὀρίζοντι διοριζόμενα, ἄλλα καὶ ἄλλα ἐστίν, ἐπειδὴ καὶ οἱ μεσημβρινοὶ καὶ οἱ ὀρίζοντες διάφοροί εἰσι καὶ ἄλλοι πρὸς ἄλλους· οὐ γὰρ καθ' αὐτοὺς εἰσιν, ὥσπερ ὁ ἰσημερινός, ἀλλὰ πρὸς τὰς οἰκήσεις· τὰ δὲ τοὺς πόλους ἔχοντα αἰεὶ τὸν αὐτὸν κατέχοντα τόπον κινεῖται· ὡς γὰρ περὶ κέντρα μένοντα τοὺς πόλους οὕτω κινεῖται. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης τὸ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους αἴτιον ἔφατο τῆς τῶν ἐχόντων αὐτὰ ἡμισφαιρίων διαφορᾶς· ἀκινήτων γὰρ αἰεὶ τῶν πόλων ὄντων καὶ τὴν αὐτὴν αἰεὶ πρὸς αὐτοὺς ἀπόστασιν φυλαττόντων τῶν περὶ αὐτοὺς κινουμένων ἀνάγκη τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχειν αἰεὶ. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς κοινῆς ὑπολήψεως δείκνυσιν. εἰώθαμεν γὰρ πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ λέγειν οὐ τοὺς πόλους, ἀλλὰ τὰ παρὰ τοὺς πόλους· εἰ οὖν πλάγια ἐστὶ τὰ παρ' ἐκάτερα τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω, πλάγια δὲ τὰ παρ' ἐκάτερα τῶν πόλων λέγομεν, δῆλον, ὅτι οἱ πόλοι εἰσὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ἀσάφειαν δὲ μικρὰν ἐποίησεν ἐν τῷ λόγῳ εἰπὼν οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “οὐ τοὺς πόλους.” τοῦτ' ἄρα οἰκείως ἐπήγαγε τὸ ἄλλα τὸ παρὰ τοὺς πόλους. Δείξας δὲ, ὅτι οἱ πόλοι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω εἰσὶ, λοιπὸν διορίζει, πότερος ὁ ἄνω καὶ πότερος ὁ κάτω. καὶ τοῦτο ἤδη παρὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπόνοιαν ἀποφαίνεται τὸ ἄνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν νότιον λέγων πόλον τὸν αἰεὶ ἡμῖν ἀφανῆ. τοιοῦτος γὰρ ὁ ἐπιστήμων εἰς τὸ ἀληθὲς αἰεὶ βλέπων καί, εἰ μὲν συνάδει τούτῳ ἢ τῶν πολλῶν δόξα, μετὰ τὰς ἀποδείξεις καὶ ταύτην παράγει τοῖς μανθάνουσιν ἀβίαστον καὶ πιθανὴν ποιοῦσαν τὴν τῆς ἀποδείξεως ἀνάγκην, εἰ δὲ ἀπάδει πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἢ τῶν πολλῶν δόξα, καταφρονεῖ ταύτης ὡς μηδὲ οὔσης, ὥσπερ καὶ νῦν. ^[35]

in Cael 7 ³⁹² τῶν γὰρ πολλῶν ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς σχέσεως ἄνω λεγόντων τοῦ οὐρανοῦ τὸν φανερόν ἡμῖν αἰεὶ πόλον καὶ μετέωρον ὀρώμενον, κάτω δὲ τὸν αἰεὶ ἀφανῆ, αὐτὸς τὸ κατὰ φύσιν ἄνω καὶ κάτω ζητῶν τὸναντίον τοῖς πολλοῖς ἀποφαίνεται. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν μερικῶν ζώων, ἂν κατορύξας τις τὴν κεφαλὴν τοὺς πόδας μετεωρίσῃ, διὰ τοῦτο οἱ μὲν πόδες ἄνω κατὰ φύσιν ἔσσονται, ἡ δὲ κεφαλὴ κάτω· καὶ τὰ δένδρα δὲ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὰς ρίζας τὸ ἄνω ἔχοντα, διότι ἐκείθεν ἡ τροφὴ καὶ ἡ πρώτη αὔξησης, ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀκρεμόνας ἔχειν ἄνω δοκεῖ. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ τὸν Σολέα Ἄρατον εὐθύνει ὡς καὶ αὐτὸν κατὰ τοὺς πολλοὺς τὸν βόρειον πόλον ἄνω λέγοντα, ἐν οἷς φησι περὶ τοῦ ἄξονος λέγων καὶ μιν πειραίνουσι δὺν πόλοι ἀμφοτέρωθεν· ἀλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐπίοπτος, ὁ δ' ἀντίος ἐκ Βορέας, ὑψόθεν Ὀκεανοῖο. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος μόνον παραγράφας τὸ “ἀλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐπίοπτος” τῷ ἐπιόπτῳ καὶ μὴ τὸ ἄνω καὶ κάτω σημαίνειν τὸν Ἄρατόν φησιν, μᾶλλον δὲ τῷ “ὑψόθεν Ὀκεανοῖο” τὸ ἄνω δηλοῖ. οὐ γὰρ τοῦ Ἀράτου καταγινώσκουσιν· φαινόμενα γὰρ ἐπαγγειλάμενος γράφειν καὶ τὴν πραγματείαν οὕτως ἐπιγράφας εἰκότως ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς σχέσεως τὸ ὕψος ἦτοι τὸ ἄνω τοῦ πόλου ἔλαβεν. ὅτι μέντοι ὁ νότιος πόλος ἐστὶν ὁ τὸ ἄνω τοῦ οὐρανοῦ κατὰ φύσιν ἐπέχων καὶ ὁ βόρειος τὸ κάτω, κἂν τοῖς πολλοῖς τὸναντίον δοκῇ, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεξιὸν μὲν εἶναι τὸ ἀνατολικόν, ἀριστερόν δὲ τὸ δυτικόν· καὶ εἴπερ οὕτως ἔχει, δῆλον, ὅτι ὁ ἄνω πόλος ὁ νότιός ἐστιν. ὅτι δὲ δεξιὸν τὸ ἀνατολικόν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ καὶ ἐν τοῖς μερικοῖς ζώοις δεξιά λέγειν ἐκεῖνα, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τοῦ δὲ οὐρανοῦ ἡ ἀρχὴ τῆς περιφορᾶς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν τῶν ἄστρων ἐστὶ· τὰ οὖν ἀριστερά, ἔνθα αἱ δύσεις. εἰ οὖν τῶν δεξιῶν ἡ κίνησις καὶ ἐπὶ δεξιά περιφέρεται· τοῦτο γὰρ κρεῖττον τοῦ ἐπ' ἀριστερά· ἐπὶ δεξιά δὲ τὸ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν, ἀνάγκη τὸ ἄνω τὸν νότιον εἶναι πόλον, ὡς εἰ νοῆσαι ἄνθρωπον ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἐκτεταμένον ὕπτιον τὴν κεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ νοτίῳ

πόλῳ καὶ συμπεριφερόμενον τῷ οὐρανῷ· ἀπὸ δεξιῶν γὰρ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ δεξιὰ ἡ κίνησις ἔσται· εἰ δὲ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοῦ βορείου πόλου ἔχοι, εἰ μὲν ὕψτιος ἐπὶ τοῦ ἄξονος εἴη εἰς τὸ φανερόν βλέπων τοῦ οὐρανοῦ, οὔτε ἀπὸ δεξιῶν αὐτοῦ ἡ κίνησις ἔσται οὔτε ἐπὶ δεξιὰ, ἀλλὰ τάναντία, εἰ δὲ πρηνῇ τις αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἄξονος φαντασθεῖη πρὸς τῷ βορείῳ πόλῳ τὴν κεφαλὴν ἔχοντα, ἀπὸ δεξιῶν μὲν αὐτοῦ δόξει ἡ κίνησις, οὐκ ἐπὶ δεξιὰ δέ· ἡ γὰρ ἐπὶ δεξιὰ πάντως εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔστι. ^[35]

in Cael 7 ³⁹² πάντῳ οὖν ἀκριβῶς προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ καὶ ἐπὶ δεξιὰ περιφέρεται· ἔδοξε γὰρ ἄν τινι ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἶναι τοῦ πρηνοῦς ἐκείνου ἢ ἀπ' ἀνατολῶν κίνησις, οὐ μέντοι ἐπὶ τὰ δεξιὰ ἐπὶ τὰ ὀπισθεν γινομένη. ὅτι δὲ τὰ δεξιὰ τοῦ παντὸς τὰ ἀνατολικά ἐστι καὶ τὰ ἀριστερὰ τὰ δυτικά, καὶ Ὅμηρος ὁ σοφώτατος μαρτυρεῖ λέγων εἴτ' ἐπὶ δεξιὰ ἐστι πρὸς Ἡῷ τ' Ἡελίον τε, εἴτ' ἐπ' ἀριστερὰ τοίγε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. συμπεριαινόμενος δὲ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης δηλὸν τοίνυν, φησὶν, ὅτι ὁ ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες ἐν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ. Καὶ τὰ μὲν μέχρι τούτου ἀκόλουθα τοῖς δεδειγμένοις ἐστί, τὰ δὲ ἐντεῦθεν ἐνστάσεις ἔχειν δοκεῖ πολλάς. πῶς γὰρ οἱ ἐν τῷ ἄνω ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς εἰσι καὶ οἱ ἐν τῷ κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, εἴπερ καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἴσον ἐκάτερον ἀφέστηκε τοῦ τε δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ; πῶς δὲ τοὺς Πυθαγορείους ἡμᾶς ἄνω ποιεῖν φησι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ, τοὺς δὲ ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ, εἴπερ, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς συναγωγῆς τῶν Πυθαγορικῶν ἱστορεῖ, τοῦ ὅλου οὐρανοῦ τὸ μὲν ἄνω λέγουσιν εἶναι, τὸ δὲ κάτω, καὶ τὸ μὲν κάτω τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ δὲ ἄνω ἀριστερόν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῷ κάτω εἶναι; ἢ τὸ μὲν ἄνω καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς ἐνταῦθα λεγόμενον οὐ κατὰ τὸ ἑαυτῷ ἀρέσκον εἶπεν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους· ἐκεῖνοι γὰρ τῷ δεξιῷ τὸ ἄνω καὶ τὸ ἔμπροσθεν συντάττον, τῷ δὲ ἀριστερῷ τὸ κάτω καὶ τὸ ὀπισθεν. τὰ δὲ ἐν τῇ τῶν Πυθαγορικῶν συναγωγῇ μεταγεγράφθαι μᾶλλον ὑπό τινος ὁ Ἀλέξανδρος οἶεται ὀφείλοντα ἔχειν οὕτω “τὸ μὲν ἄνω τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ δὲ κάτω ἀριστερόν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῷ ἄνω εἶναι”, οὐχὶ ἐν τῷ κάτω, ὡς γέγραπται· οὕτω γὰρ συνάσσεται τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις, ὅτι ἡμᾶς κάτω λέγοντες οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, εἴπερ τῷ ἀριστερῷ τὸ κάτω συντάσσεται, ἐναντίως λέγομεν, ἢ ὡς οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσιν ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς. καὶ τάχα ἔχει λόγον τὸ μεταγεγράφθαι, εἴπερ οἶδεν ὁ Ἀριστοτέλης τῷ μὲν δεξιῷ τὸ ἄνω, τῷ δὲ ἀριστερῷ τὸ κάτω συντάττοντας. Ὅτι δὲ οἱ πόλοι τὸ ἄνω καὶ κάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰσι, καὶ οὕτω δείκνυσιν ὁ Ἀλέξανδρος λαβὼν, ὅτι ὁ οὐρανὸς ζῶν ὑπάρχων ἔχειν ὥφελε τὰς τῶν διαστάσεων διαφορὰς καὶ μᾶλλον κατὰ τὰ μᾶλλον διαφέροντα ἐν αὐτῷ μόρια· διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων μάλιστα οἱ πόλοι μονίμως ἀλλήλων τοῖς τόποις διεστηκότες. ^[35]

in Cael 7 ³⁹³ ταῦτα οὖν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους προδεδειγμένα λαβὼν συλλογίζεται ἐκ διαιρέσεως οὕτως· ἀνάγκη τοὺς πόλους διαφέρειν μάλιστα αὐτοὺς ὀφείλοντας ἀλλήλων κατὰ τινὰ τῶν τριῶν διαστάσεων τῶν ἐν τοῖς ζώοις διαφέρειν ἢ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἢ κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ἢ κατὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ἀλλὰ κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν λέγειν ἄτοπον, εἴπερ δεξιὸν μὲν ἐν πᾶσιν ἐστίν, ἀφ' οὗ ἢ κατὰ τόπον κίνησις ἄρχεται, οἱ δὲ πόλοι ἀκίνητοί εἰσιν, ὡς διὰ τούτους καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐν ταύτῳ περιφέρεσθαι. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν λέγειν δυνατόν· ἐφ' ἧς γὰρ αἱ κινήσεις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις, ταῦτα τὰ ἔμπροσθεν ἐστὶ, τῷ δὲ κόσμῳ ἢ κίνησις ἐπ' οὐδέτερον τῶν πόλων ἐστίν. εἰ οὖν μήτε κατὰ τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διαφέρουσιν ἀλλήλων οἱ πόλοι μήτε κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν, διαφέρουσι δὲ πλεῖον ἢ τὰ ἄλλα μόρια, εἴη ἂν κατ' αὐτοὺς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ οὐρανοῦ διάστημα. Ἔτι δὲ καὶ οὕτω δείκνυσιν ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω παρὰ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἐστὶ καὶ παρὰ τὸ τούτῳ ἀντικείμενον, τουτέστι παρὰ τὸ ἀριστερόν καὶ τὸ δεξιόν· ἐν δὲ τῷ θείῳ σώματι σφαιρικῷ ὄντι καὶ κύκλῳ κινουμένῳ παρὰ τὰ

δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ μόνοι οἱ πόλοι λείπονται· ἐν τούτοις ἄρα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Ὅτι δὲ τῆς τοπικῆς κινήσεως ἡ ἀρχὴ τοῖς ζώοις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις ἀπὸ τῶν δεξιῶν, δηλον ἔκ τε τοῦ τοὺς τρέχειν μέλλοντας τὸν ἀριστερὸν προβάλλεσθαι πόδα, ὥστε περὶ ἐκεῖνον μένοντα τὴν κίνησιν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἄρξασθαι, καὶ ἐστὶν ἡ προβολὴ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς παρασκευὴ τοῦ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἄρξασθαι τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω κινήσεως· ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ φορτία ἐλαφρῶς τοῖς λαοῖς ἐπιτίθεμεν ὥμοις τὰ δεξιὰ εὐλυτα ἐώντες ὡς ἄρχοντα τῆς κινήσεως. καὶ κατὰ λόγον δὲ ἂν εἴη τὸ ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων κατὰ φύσιν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἄρχεσθαι· ἰσχυρότερα δὲ φύσει τὰ δεξιὰ καὶ ὡς θερμότερα· συστοιχεῖ γὰρ τοῖς δεξιοῖς τὸ θερμόν, ὡς τοῖς ἀριστεροῖς τὸ ψυχρόν. διότι δὲ τὰ δεξιὰ ἰσχυρότερα φύσει ἐστίν, ὅταν τις καὶ τοῖς ἀριστεροῖς ἰσχύη, ἀμφιδέξιον τοῦτον καλοῦμεν. εἰ δὲ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν ἐκ πλαγίου, τὰ δὲ πλάγια παρὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἐν οἷς ἄρα τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, ἐν τούτοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· ἐν οἷς δὲ ἐξ ἑαυτῶν ἡ τοπικὴ κίνησις, ἐν τούτοις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, εἴπερ δεξιόν ἐστὶν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως· τὸ δὲ θεῖον σῶμα ἐξ ἑαυτοῦ τὴν κύκλω κίνησιν κινεῖται τοπικὴν οὖσαν· τὸ ἄρα θεῖον σῶμα ἔχει τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. p. [35]

in Cael 7 304

285b28 Ἀλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς ἕως τοῦ τοσαῦτα εἰρήσθω. Δείξας, ὅτι τὸ μὲν ἄνω τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὸν νότιόν ἐστι πόλον τὸν ἡμῖν ἀεὶ ἀφανῆ, τὸ δὲ κάτω κατὰ τὸν βόρειον, καὶ διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν τῷ ἄνω οἰκοῦσι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ, εἴπερ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους τὸ ἄνω δεξιόν ἐστὶν, ἡμεῖς δὲ ἐν τῷ κάτω καὶ τῷ ἀριστερῷ, ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τὸ ἄνω καὶ κάτω συλλογισάμενος καὶ δεξιὸν τοῦ οὐρανοῦ λαβὼν τὸ ἀνατολικόν, ὅτι ἐκεῖθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, εἰκότως ἐπέστησεν, ὅτι ταῦτα ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς τῆς ἀπ' ἀνατολῶν κινουμένης καλῶς εἴρηται, ἐπὶ δὲ τῆς τῶν πλανήτων σφαίρας ὡς μιᾶς λαμβανομένης τὰ ἐναντία συμβαίνει. εἰ γὰρ δεξιὸν καὶ ἐπ' ἐκείνης ἐστὶ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, πρὸς τῇ δύσει τῆς ἀπλανοῦς εἴη ἂν τὸ δεξιὸν τῆς πλανωμένης· εἰ δὲ τοῦτο, ἄνω μὲν ὁ βόρειος πόλος, κάτω δὲ ὁ νότιος, καὶ ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμεν, ὡς ἂν εἴποιεν οἱ Πυθαγόρειοι, οἱ δὲ ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν τοῖς κάτω καὶ τοῖς ἀριστεροῖς. αἴτιον δὲ τὸ ἀνάπαλιν τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς κινήσεως, τουτέστι τὸ δεξιόν, ἐν τῷ πλανωμένῳ· τούτου δὲ αἴτιον τὸ ἀνάπαλιν γίνεσθαι τὰς φορὰς. καὶ τί μὲν καὶ τούτου αἴτιον, μετ' ὀλίγον ζητήσῃ, ἐναντίας δὲ τὰς φορὰς ἀντὶ τοῦ ἀνάπαλιν γινομένης εἶπεν, ἐπεὶ, ὅτι τῇ κύκλω κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ πρότερον αὐτὸς ἔδειξε διὰ πλειόνων καὶ πάλιν ἐρεῖ. εἰ δὲ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ δεξιὸν ἀρχαί, τὸ μὲν τῆς αὐξήσεως, τὸ δὲ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τὸ δὲ κάτω καὶ τὸ ἀριστερόν τέλη τῶν αὐτῶν, συμβαίνει ὡς πρὸς τὴν <τῶν> πλανωμένων σφαῖραν ἡμᾶς μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ οἰκεῖν, ἐκείνους δὲ πρὸς τῷ τέλει· ὥστε καὶ οἱ πολλοὶ λέγοντες ἄνω μὲν τὸν βόρειον πόλον εἶναι καὶ ἡμᾶς πρὸς τῷ ἄνω οἰκεῖν, κάτω δὲ τὸν νότιον καὶ ἐκείνους πρὸς τῷ κάτω, εἰ πρὸς τὸ πλανώμενον ἀφορῶντες λέγοιεν, ὀρθῶς λέγουσιν. Ἐπιζητήσοι δὲ ἂν τις εἰκότως, τί δήποτε τῶν διαστάσεων τούτων τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν καὶ ἄνω καὶ κάτω ἀπολογισάμενος τὴν ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν παρῆκε. καὶ ἔστι μὲν εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τῶν εἰρημένων εὐσύννοπος καὶ αὕτη γέγονεν· εἰ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἀρχομένη κίνησις ἐπὶ τὰ πρόσω γίνεται, δηλον, ὅτι ἀεὶ τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν πρόσω ἐστὶ, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν ὀπίσω, καὶ ἐκεῖνον φαντασθῆς τὸν ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἀνακεκλιμένον ὕπτιον καὶ τὴν κεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὸ ἀεὶ ὑπὲρ γῆν ὄψει. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης μετὰ τὸν περὶ τοῦ σχήματος τοῦ οὐρανοῦ λόγον τὴν αἰτίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο κινήσεως, ἐφ' ᾧ κινεῖται, ζητῶν τότε περὶ τοῦ ἔμπροσθεν διαλέξεται οἰκεῖον εὐρὼν τῷ προβλήματι τόπον, ὡς ἐκεῖ μαθησόμεθα. [35]

in Cael 7 395

285b33 Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν μορίων καὶ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων τοσαῦτα εἰρήσθω. Συμπερανάμενος λοιπὸν τὰ εἰρημένα τὰ μὲν κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν μορίων τὸ μήκος ἴσως καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος λέγει, τὰ δὲ κατὰ τόπον ὠρισμένα τὸ ἄνω καὶ

κάτω καὶ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν· αὗται γάρ εἰσι τόπων διαφοραί. μήποτε δὲ ἄμφω περὶ τῶν αὐτῶν τῶν ἐξ τοπικῶν διαστάσεων λέγεται, ὡς ἐξηγεῖται καὶ ὁ Ἀλέξανδρος. ” διαστάσεις γὰρ τῶν μορίων τὸ ἄνω καὶ κάτω, φησί, καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις· κατὰ γὰρ τὰς διαφορὰς ταύτας, φησί, τὰ μόρια διέστηκε· καὶ τὸ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων εὐλόγως, φησίν, ἐπενήνοχε· τὰ γὰρ προειρημένα τοῖς τόποις ὠρίσται. ἔτι δέ, φησί, κατὰ τόπον ὠρίσθη καὶ ἐδείχθη τὸ ἡμᾶς μὲν ἐν τῷ κάτω οἰκεῖν, τοὺς δὲ πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ ἐν τῷ ἄνω.” p. 286a3 Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ κύκλω τῇ κύκλῳ ἕως τοῦ ἐνθένδε ληπτέ α . Καὶ κατὰ τὴν τῶν προβλημάτων τάξιν ἀκόλουθον ἦν μετὰ τὴν σχετικὴν τῶν τοῦ θεοῦ σώματος μορίων διαφορὰν κοινῶς ὑπάρχουσιν ἐν τῷ ἀπλανεῖ καὶ τῷ πλανᾶσθαι λεγομένῳ, καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν κίνησιν αὐτῶν διαφορᾶς ἐπισκέψασθαι, διὰ τί ἀνάπαλιν γίνεται. καὶ μέντοι ἐν τῷ συμπερανθέντι προβλήματι ἐμνημόνευσε τῆς ἀνάπαλιν ταύτης κινήσεως εἰκότως τὸ ἄνω καὶ κάτω διάφορον καθ’ ἑκατέραν τῶν κινήσεων δεικνύς, ἐπειδὴ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν διάφορον, ἐξ ὧν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐλαμβάνετο· τὸ δὲ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν διάφορα, διότι διάφοροι αἱ τῶν κινήσεων ἀρχαί· αὗται δὲ διάφοροι, διότι ἀνάπαλιν αἱ κινήσεις. εἰς ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἀναχθείσης ἐκείνης τῆς διαφορᾶς ἔδει καὶ ταύτης τὴν αἰτίαν ζητεῖν τὸν φιλομαθῆ, διὰ τίνα αἰτίαν ἢ ἀντικίνησις αὕτη γέγονε. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι ἀναγκαῖα ἢ ζήτησις, δείκνυσιν, εἶτα, ὅτι καὶ χαλεπὴ ἢ εὐρεσις. καὶ τὸ μὲν ἀναγκαῖον δείκνυσιν οὕτω· τῆς ἀπλανοῦς κύκλῳ κινουμένης, εἰ ἦν, φησί, τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις κυκλική, ὥσπερ τῇ ἐπ’ εὐθείας τῇ ἄνω ἢ ἐπ’ εὐθείας ἢ κάτω, ἥρκει τῷ ζητοῦντι, διὰ τί τὸ πλανώμενον ἀνάπαλιν κινεῖται τῆς ἀπλανοῦς, ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῆς κύκλῳ τῆς ἀπλανοῦς κινήσεως ἐχούσης ἐναντίαν ἔδει πάντως καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ ὑφεστηκέναι ταύτης ὑφεστώσης τῶν γὰρ ἐναντίων ἐὰν τὸ ἕτερον ἢ κατὰ φύσιν, ἀνάγκη καὶ τὸ ἕτερον εἶναι· πρὸς ἄλληλα γὰρ τὰ ἐναντία, τῶν δὲ πρὸς τι τοῦ ἑτέρου ὄντος ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι· ἐπειδὴ δὲ ἀπεδείχθη, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἀργήσει πάντως ἢ ἀπὸ τούτου τῆς ἀντικινήσεως αἰτία, καὶ ἄλλην ζητεῖν ἀνάγκη. ^[5]

in Cael 7 ³⁹⁶ καί, ὡς φησιν ὁ καλὸς Ἀλέξανδρος ἐνταῦθα ἀνδριζόμενος, οὐδὲ φυσικὴν ἢ ὑλικὴν ἀνάγκην ἐπὶ τούτων αἰτιάσασθαι δυνατόν· ἢ γὰρ αὕτη ἀμφοῖν ὕλη· ἀλλὰ κατὰ τίνα θεῖαν διοίκησιν τε καὶ διάταξιν ἀπολογίζεσθαι τὴν διαφορὰν. τὸ δὲ χαλεπὸν τῆς ἐν τοῖς τοιούτοις αἰτιολογίας ἐδήλωσε διὰ τοῦ πόρρωθεν ἡμᾶς ποιεῖσθαι τὴν ταύτης ζήτησιν, οὐχ ὅτι τῷ τόπῳ πολὺ διεστήκαμεν ἐκείνων, ἀλλ’ ὅτι πολὺ μᾶλλον αὐτῶν διεστήκαμεν τῷ περὶ ὀλίγων συμβεβηκότων αὐτοῖς αἴσθησιν ἔχειν. εἰ γὰρ αἱ μὲν ἀποδείξεις ἐκ τῶν καθ’ αὐτὰ ὑπαρχόντων γίνονται, ἅπερ συμβεβηκότα αὐτὸς ἐκάλεσε, τῶν δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποδείξεων ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς ἐκ τῆς αἰσθήσεως λαμβάνειν, ἐν οἷς ἀδυνατοῦμεν αἰσθάνεσθαι, ἐν τούτοις οὐδὲ ἀποδείξεων ῥάδιον εὐπορεῖν, ἀλλ’, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, εἰκότας ἀνάγκη τοὺς περὶ τῶν τοιούτων γίνεσθαι λόγους, τοῦτο ὁ Πλάτων καὶ καθόλου ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ εἰκονικῶν εἰπών. πάνυ δὲ ἀκριβῶς εἶπεν, οἶμαι, τὸ πλεόν ἡμᾶς τῇ γνώσει διεστάναι ἢ περὶ τῷ τόπῳ· τὸ μὲν γὰρ μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διάστημα καὶν πολλαπλάσιον ἢ τοῦ μέχρι τινὸς ὁρατοῦ διαστήματος, οἷον τουδὶ τοῦ δένδρου, ἀλλ’ ἐν λόγῳ τινὶ πάντως ἐστίν, ἢ δὲ ἄγνοια τῶν ἐκείνοις ὑπαρχόντων πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἐν τῷ δένδρῳ φαινομένων ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστί. τοῦτο δὲ καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει· τῶν γὰρ ἀπὸ δέκα σταδίων οὐκ αἰσθανόμεθα ὅλως, ἐὰν μὴ μετέωρα ἦ· καίτοι τὸ διάστημα πρὸς τὸ τοῦ ὀρωμένου ἡμῖν διάστημα συμβλητόν ἐστιν. p. 286a8 Ἐκαστον δ’ ἐ , ὧν ἔστιν ἔργον ἕως τοῦ ὃ φύσει κινεῖται κύκλῳ ἀεὶ . Τὴν αἰτίαν προθέμενος εἰπεῖν τῆς ἀντικινήσεως τῶν οὐρανίων σφαιρῶν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνει τὸ ἕκαστο ν , ὧν ἔστιν ἔργο ν , ἔνεκα τοῦ ἔργου εἶνα ι , ἔργον καὶ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἐνέργειαν καλῶν, ὡς δηλοῖ ἐπαγαγὼν θεοῦ ἐνέργεια ἀθανασί α . καὶ γὰρ αἱ δυνάμεις αἱ κατὰ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας

τῶν κατ' αὐτὰς ἐνεργειῶν ἕνεκέν εἰσιν, ὥς ἔστι προχειριζόμενον ἐκάστας ἰδεῖν καὶ τὰς θεωρητικὰς καὶ τὰς ποιητικὰς καὶ τὰς πρακτικὰς. καὶ γὰρ γεωμετρίας τέλος τὸ γινῶναι τὰ τοῖς μεγέθεσιν ὑπάρχοντα καὶ οἰκοδομικῆς τὸ οἰκοδομῆσαι καὶ ἀγλῆτικῆς τὸ ἀγλῆσαι καὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἔτι μᾶλλον· ἵππος γὰρ τοῦ τρέχειν ἕνεκεν καὶ ἄνθρωπος τοῦ πράττειν καὶ θεωρεῖν.

[35]

in Cael 7 398 οὕτω δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἕκαστον τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ ἕνεκεν ἔστιν, ἥς δεῖται τὸ ζῶον. ἐπεὶ οὖν ἕκαστον, ὧν ἔστιν ἐνέργεια, διὰ τὴν ἐνέργειαν ἔστι, τοῦ δὲ θεῖου σώματος τοῦτο γὰρ θεὸν καλεῖ νῦν· ἐνέργεια ἀθανασία ἐστὶ, τὸ ἄρα θεῖον σῶμα ἀθάνατόν ἐστι καὶ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι. ἀληθὲς οὖν εἰπεῖν, ὅτι ὁ οὐρανὸς θεός· ὁ τοιοῦτος θεὸς θεῖον σῶμά ἐστι· τὸ θεῖον σῶμα ζῶν ἀίδιον ἔχει· τὸ ζῶν ἀίδιον ἔχον κίνησιν ἀίδιον ἔχει τὴν κατὰ τόπον· τὸ ἀίδιον κίνησιν τοπικὴν ἔχον ἐγκύκλιον κίνησιν κινεῖται· αὕτη γὰρ μόνη δέδεικται δυναμένη ἀίδιος εἶναι, διότι καὶ συνεχὴς αὕτη μόνη· ἐπ' εὐθείας γὰρ ἄπειρος μὲν οὐκ ἔστιν, αἱ δὲ πεπερασμέναι, ὅταν ἀνακάμπτωσι, στάσει διαλαμβάνονται. οὕτω μὲν οὖν, ὅτι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανός, ἔδειξεν ἐκ τοῦ θεοῦ ὄντα καὶ θεῖον ζῶον ἀίδιον ἔχειν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν, τοιαύτην δὲ μόνην εἶναι τὴν ἐγκύκλιον. τῶν δὲ λημμάτων ἕκαστον ἐπισκεπτέον καὶ πρῶτόν γε τὸ πρῶτον ἀξίωμα τοῦ λόγου. εἰ γὰρ ἡ οὐσία κρείττων πανταχοῦ καὶ οἰστικὴ τῆς ἐνεργείας καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν αἱ ἕξεις τῶν ἐνεργειῶν οἰστικάι, πῶς ἀληθές, ὅτι ἕκαστον, ὧν ἔστιν ἐνέργεια, ἕνεκα τῆς ἐνεργείας ἔστι; δεύτερον δέ, πῶς ἐνέργεια τοῦ θεῖου ζῶου ἢ ἀθανασία, εἴπερ τῆς οὐσίας αὐτοῦ συστατικὴ ἐστίν, ὥς τὸ θνητὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δῆλον, ὅτι διαφορὰ καὶ πάθος τοῦ ἀνθρώπου ἐστίν, ἀλλ' οὐκ ἐνέργεια; ἢ πρὸς τοῦτο τέως ῥητέον ἐν μέν, ὅτι οἱ θεοὶ ἀπαθεῖς ὄντες, ὥς πρότερον δέδεικται, τὰς τελειωτικὰς μεθέξεις οὐκ ἔχουσι παθητικάς, ὥς ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐνεργητικάς. ὥς οὖν τὸ λογικὸν καὶ νοερὸν ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔστι παθητικόν, ἀλλ' ἐνεργητικόν, ἐπειδὴ οὐδὲ ἔξωθεν τὸ ὅλον ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοῖς ταῦτα παρέχουσιν, οὕτως οὐδὲ ἡ ἀίδιος κίνησις πάθος, ἀλλ' ἐνέργεια. καὶ ἄλλως δέ, ἐπειδὴ θεῖον σῶμα ὁ οὐρανός, αἱ δὲ τῶν σωμάτων ἐνέργειαι κινήσεις εἰσίν, ὥς θεῖον ἀίδιον ἀνάγκη κίνησιν ἔχειν. ἔπειτα, ὥς ὁ μέγας Συριανὸς ἐπέβαλεν, ὅτι ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ τοῦ κόσμου τὴν ἀθανασίαν λέγει, διότι ἐπεστραμμένος πρὸς τὸν νοῦν καὶ ὁρῶν αὐτὸν ἀθάνατον καὶ ἀίδιον ὁρέγεται τῆς ἐν αὐτῷ ἀθανασίας ὥς τέλους καὶ ἀγαθοῦ οἰκείου καὶ τυγχάνων ἐνεργεῖ αὐτὴν ἀιδίως κινούμενος. ἐκ δὴ τούτου καὶ τὸ πρότερον, οἶμαι, τῶν ζητηθέντων λυτέον· ὧν γὰρ ἔστιν ἐνέργειά τις ὥς τέλος καὶ τὸ ἀγαθόν, ταῦτα τῆς ἐνεργείας ἕνεκεν ἔστι καὶ τοῦ ἔργου ὥς ἀποτελέσματος, ὥσπερ τοῦ θεῖου ζῶου ἐνέργειά ἐστὶ καὶ ἔργον τελειωτικὸν ἢ ἀθανασία, καὶ ταύτης ἕνεκεν ἔστιν, ἵνα ἡ θεῖον ζῶον· ἕκαστον γὰρ ἐν τούτῳ ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ εἶναι αὐτῷ, τὸ δὲ εἶναι τῷ θεῷ ζῶν ἐν ἀιδίῳ ζωῇ καὶ ἀθανασίᾳ. [35]

in Cael 7 398 καὶ αἱ ἐπιστήμαι δὲ τελειωτικαὶ οὔσαι ἐνέργειαι εἰσι, καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ὁ ἐπιστήμων τέλος ἔχει τὸ κατ' ἐνέργειαν εἶναι ἐπιστήμων. αἱ δὲ τέχναι διττὰς ἔχουσι τὰς ἐνεργείας τὰς μὲν ἔνδον κατὰ τὴν ἕξιν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· τῆς ἐπιστήμης οὖν ἕνεκεν λέγοιντο ἂν εἶναι τεχνῖται· διὰ γὰρ τὴν τελειότητα καὶ τὸ ἀγαθὸν τό γε ἑαυτοῦ ἔστιν ἕκαστον· τὰς δὲ ἔξω τεινομένας καὶ ἀπὸ τῆς ὁρέξεως προϊούσας· καὶ ὅ γε τοιοῦτος τεχνίτης ὁ εἰς τὸ ἐκτὸς βλέπων εἰκότως ἂν λέγοιτο τῆς ἐνεργείας ἕνεκεν εἶναι καὶ τοῦ ἀποτελέσματος. p. 286a12 Διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον ἔως τοῦ ὕστερον δὲ πειρατέον δεῖξαι. Δείξας, ὅτι θεῖον σῶμα ὧν ὁ οὐρανὸς ἀίδιον κίνησιν κινεῖται καὶ διὰ τοῦτο ἐγκύκλιον, ζητεῖ, διὰ τί μὴ τὸ ὅλον τοῦ οὐρανοῦ σῶμα τοιοῦτόν ἐστι, τουτέστιν κυκλοφορητικόν, μίαν καὶ ἀπλὴν κινούμενον κίνησιν· οὐρανὸν δὲ νῦν τὸν κόσμον λέγει· καὶ ἀποκρίνεται, ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλῳ τὸ ἐπὶ τοῦ μέσο υ. τὸ γὰρ κύκλῳ κυρίως κινούμενον καὶ μὴ κινούμενον ἔχει τι πάντως ἐν τῷ μέσῳ, περὶ ὃ μένον κινήσεται· καὶ γὰρ καὶ καθόλου, εἰ μέλλοι τι κινεῖσθαι κατὰ τόπον,

ἀνάγκη μένειν τι σῶμα, ἀφ' οὗ κινῆσεται ἢ περὶ ὃ, ὡς δέδεικται ἐν τῷ Περὶ κινήσεως ζώων. εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι περὶ τὸ κέντρον τὸ αὐτοῦ κινῆσεται, ἀδύνατα δόξει λέγειν· τὸ γὰρ κέντρον ἀσώματον πέρας ὃν οὐχ οἷόν τε μένειν κινουμένων τούτων, ὧν πέρας ἐστίν· οὐ γὰρ καθ' αὐτὸ ὑφέστηκε τὸ κέντρον· μὴ μένοντος δὲ τοῦ κέντρου οὐδ' ἂν τὸ πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ περιφέροιτο. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ταύτην λέγων τὴν ἐξήγησιν τὴν ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόσμον λέγεσθαι νομίζουσιν προτιμᾷ ὅμως ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸ κυκλοφορητικὸν ἀκούειν, ὥστε τούτου ἐν τῷ μέσῳ μένειν τι, περὶ ὃ κινῆσεται. καίτοι τὸ μένον καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἄλλων ζώων κινήσεως αὐτοῦ τί ἐστὶ τοῦ κινουμένου μέρος, καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης νῦν εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη τοῦ σώματός τι τοῦ φερομένου μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου· ἢ δὲ γῆ τοῦ κόσμου μέρος τί ἐστίν, οὐ μέντοι τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τούτῳ καὶ αὐτὸς ἐπιστήσας εἶπε τούτου δὲ οὐθὲν οἷόν τε μένειν μόριον, τούτου λέγων τοῦ κυκλοφορητικοῦ, ἀλλ' οὐ τοῦ κόσμου, περὶ οὗ τὰ πρῶτα εἴρητο. καὶ κατασκευάζει διὰ πλειόνων, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ οὐρανοῦ μέρος ἢ γῆ, καίτοι τοῦ κινουμένου κύκλῳ μέρος εἶναι βούλεται τὸ μένον ἐν τῷ μέσῳ. καὶ Νικόλαος δὲ ὁ Περιπατητικὸς παραφράζων τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἐν τοῖς Περὶ τῆς Ἀριστοτέλους φιλοσοφίας οὕτω τέθεικε τὴν λέξιν “διὰ τί οὖν οὐχ ὅλος ὁ κόσμος τοιοῦτος; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι περὶ τὸ μέσον τοῦ κύκλῳ φερομένου· τὸ δὲ ἐμπτον σῶμα οὔτε μένειν ἢ δύνατο οὔτε ἐν μέσῳ εἶναι”.

[35]

in Cael 7 399 καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καλῶς τῷ Ἀριστοτέλει παρακολουθεῖ δεικνύντι τὸ μένον ἐπὶ τοῦ μέσου μόριόν τι μὴ εἶναι τοῦ κυκλοφορητικοῦ· οὐδὲν γὰρ τούτου μένειν οἷόν τε οὔτε ἀλλαχοῦ· πάντῃ γὰρ αὐτῷ κίνησις αἰδῖος ὑπάρχει· οὔτε ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τοῦ μέσου. εἰ γὰρ ἔμενεν ἐπὶ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν, καὶ ἐφέρετο ἂν εἰς τοῦτο κατὰ φύσιν· ἐν ᾧ γὰρ τι μένει κατὰ φύσιν, καὶ φέρεται εἰς τοῦτο κατὰ φύσιν· καὶ ἦν αὐτῷ ἢ κατὰ φύσιν κίνησις αὕτη· μία δὲ ἢ κατὰ φύσιν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν, τούτῳ δὲ ἢ κύκλῳ κίνησις κατὰ φύσιν, εἴπερ αἰδῖος· οὐκ ἄρα ἢ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν· οὐδὲ ἄρα ἢ ἐν τῷ μέσῳ μονή οὔτε τῷ ὅλῳ οὔτε τῷ μέρει αὐτοῦ κατὰ φύσιν. ἀλλ' οὐδὲ παρὰ φύσιν· τοῦτο μὲν γὰρ κυκλοφορητικὸν <ὄν> αἰδῖον ἔχει τὴν κίνησιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν οὐκ αἰδῖον· ὕστερον γάρ ἐστίν τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν, διότι ἔκστασις ἐστὶ τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν ἐν τῇ γενέσει, τὸ δὲ ἐξιστάμενόν τινος καὶ παρυφιστάμενον ὕστερόν ἐστιν τούτου, οὗ ἐξίσταται. καὶ ὅλως, εἰ ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν, ἔνθα οὐδὲ τὸ κατὰ φύσιν αἰδῖόν ἐστιν, πῶς ἂν εἴη τὸ παρὰ φύσιν αἰδῖον; κἂν γὰρ ἦ αἰεὶ τὸ παρὰ φύσιν ἐν τῇ γενέσει ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλο καὶ οὐ τὸ αὐτὸ αἰεὶ, ὥσπερ ὁ οὐρανὸς κατὰ φύσιν ὁ αὐτὸς τῷ ἀριθμῷ αἰεὶ. ἀνάγκη τοίνυν τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου μηδὲν ὃν τοῦ αἰδῖου σώματος μὴ αἰδῖον εἶναι, ἀλλὰ φθαρτὸν καὶ βαρὺ καὶ μόνιμον καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρόν· τὰ γὰρ φθαρτὰ ταῖς παθητικαῖς ταύταις ποιότησιν εἰδοποιεῖται· βαρὺ δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρόν ἐστίν ἢ γῆ. καὶ ὅτι ἢ γῆ ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἥδη μὲν ἔδειξε τοῦ βαρέος τὸν μέσον δείξας τόπον οἰκεῖον, ἢ δὲ γῆ τοιοῦτον, δείξει δὲ καὶ ἐπὶ τέλει τούτου τοῦ βιβλίου. Ἀλλ' εἰ γῆ ν, ἀνάγκη, φησί, καὶ πῦρ εἶναι· τῶν γὰρ ἐναντίων εἰ θάτερον φύσει, ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι φύσει· τῶν γὰρ ἐναντίων ἢ αὕτη ὕλη πρὸς ἄμφω ὁμοίως πεφυκυῖα. εἰ τοίνυν καὶ κατὰ τὰς δραστικὰς τὰς ἐναντίας ποιότητας εἰδοποιοῦνται τὸ πῦρ καὶ ἢ γῆ, τὸ μὲν κατὰ τὴν θερμότητα, ἢ δὲ κατὰ τὴν ψύξιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰς τοπικὰς κινήσεις, εἴπερ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ περίριξ, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται, τοῖς δὲ φυσικοῖς σώμασιν οὐσιῶδες μάλιστα τὸ κινεῖσθαι κατὰ φύσιν, ὧν φυσικῶν σωμάτων αἱ κινήσεις ἐναντίαι, τούτων αἱ φύσεις ἐναντίαι· ὥστε, κἂν τὸ ὕδωρ κατ' ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίκειται τῷ πυρὶ ψυχρόν τε ὃν καὶ ὑγρόν, ἢ δὲ γῆ κατὰ τὸ ψυχρὸν μόνον, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ πλείων γέγονεν πρὸς τὸ πῦρ ἐναντίωσις· τὸ γὰρ παχυμερέστερον τῆς γῆς βαρυτέραν αὐτὴν ποιῆσαν πορρωτέρω κατὰ τὸν τόπον διώκισε. [35]

in Cael 7 400

κἂν γὰρ ξηρὸν ἐκάτερον λέγεται καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ, ἀλλ' ἄλλο παντελῶς ἐκατέρας ξηρότητος τὸ εἶδος· τὸ μὲν γὰρ κοῦφον καὶ ἀκίνητόν ἐστι καὶ λεπτόν, τὸ δὲ βαρὺ καὶ παχυμερὲς καὶ νενεκρωμένον. Δείξας δὲ ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐναντίωσιν ἀντιθέσεως, ὅτι, εἴ ἔστι γῆ, ἀνάγκη καὶ πῦρ, τὸ αὐτὸ δείκνυσιν ἐκ τῆς κατὰ στέρησιν καὶ ἔξιν ἀντιθέσεως, εἴ γὰρ ἔστιν ἡ στέρησις, ἀνάγκη προϋπάρχειν τὴν ἔξιν, ἣν αὐτὸς κατάφασιν ἐκάλεσε· στέρησιν δὲ νῦν λέγει τὸ χειρὸν ἐν τῇ τῶν ἐναντίων φύσει, ὡς τὸ ψυχρὸν τοῦ θερμοῦ στέρησις, τὸ δὲ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ ἔξις ἢ κατάφασις. οὕτω δὲ καὶ ἡ ἡρεμία καὶ τὸ βαρὺ, οἷς ἡ γῆ εἰδοποιεῖται, κατὰ στέρησιν λέγονται κινήσεως καὶ κουφότητος, οἷς εἰδοποιεῖται τὸ πῦρ. εἴ οὖν ἔστιν ἡ γῆ στέρησις οὔσα, ἀνάγκη καὶ τὸ πῦρ εἶναι ἔξεως ἔχον λόγον, καὶ δῆλον, ὅτι καὶ πρότερον ἀνάγκη φύσει εἶναι τὸ πῦρ, εἴπερ ἡ ἔξις προτέρα τῆς στέρησεως καὶ ἡ κατάφασις τῆς ἀποφάσεως. αὐτὸς δὲ σαφῶς ἐνεδείξατο, κατὰ τίνα μάλιστα τὴν ἐναντίωσιν καὶ τὴν στέρησιν τῆς γῆς πρὸς τὸ πῦρ ἔλαβεν, ὅτι κατὰ τὸ ψυχρὸν καὶ βαρὺ καὶ ἡρεμεῖν. τὸ γὰρ πῦρ αἰεὶ κινεῖται· καὶ γὰρ καὶ κάτω ὃν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται αἰεὶ καὶ ἄνω γενόμενον τῷ θείῳ σώματι συμπεριφέρεται. καὶ ὅλως τῶν στοιχείων τὰ μὲν ποιητικώτερα καὶ εἶδους ἔχειν λόγον καὶ ἔξεως φησι, τὰ δὲ παθητικώτερα στέρησεως καὶ ὕλης. εἴ δὲ ἔστι τὰ ἄκρα γῆ καὶ πῦρ, ἀνάγκη καὶ τὰ μέσα εἶναι τό τε ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα, διότι ἐκάτερον τούτων κατ' ἄμφω τὰς ἑαυτοῦ ποιότητος ἐναντίως ἔχει πρὸς ἐκάτερον ἐκείνων· γῆ μὲν γὰρ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ οὔσα ἐναντίως ἔχει πρὸς ἀέρα θερμὸν ὄντα καὶ ὑγρόν, πῦρ δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν ὑπάρχον ἐναντίως ἔχει πρὸς ὕδωρ ψυχρὸν ὃν καὶ ὑγρόν· ἐναντία δὲ καὶ ταῖς κινήσεσιν ἐστὶ ταῦτα πρὸς ἐκεῖνα· εἴρηται δέ, ὅτι τῶν ἐναντίων, ἂν ἢ θάτερον, καὶ ἰσχυρότερον, διότι ἡ αὐτὴ τῶν ἐναντίων ὕλη. Δύναται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος καλῶς, οἶμαι, λέγων, μὴ τὰ μεταξὺ νῦν μόνον τοῖς ἄκροις ἐναντία λέγειν, ἀλλὰ περὶ πάντων εἰρηκέναι· ὃ γὰρ ἂν λάβης, εὐρήσεις αὐτὸ ἐναντίωσιν ἔχον πρὸς τὰ λοιπὰ τρία· εἴ δὲ πάντα ἐναντίωσιν ἔχει τινὰ φύσει πρὸς ἄλληλα, πάντα ἀνάγκη εἶναι. καὶ τῷ ὄντι, εἴ τὰ δύο πρὸς τὰ δύο παρέβαλλεν, οὐκ ἦν, οἶμαι, τῆς Ἀριστοτέλους ἐρμηνευτικῆς ἀκριβείας τὸ μὴ ἐκάτερον πρὸς ἐκάτερον εἰπεῖν, ἀλλ' ἕκαστον πρὸς ἕκαστο ν. ^[35]

in Cael 7 481
 δείξας δὲ καὶ νῦν τὴν μὲν τῆς γῆς ἀναγκαίαν ὑπόστασιν ἐκ τοῦ δεῖν εἶναί τι μέσον ἀκίνητον τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, τὴν δὲ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐκ τῆς ἐναντιώσεως, ὑποτίθεσθαι ὁμῶς ταῦτα νῦν φησιν, ὕστερον δὲ δείξειν, ἐπειδὴ καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς πολὺν περὶ τούτου ποιήσεται λόγον, ὅτι τε ἀνάγκη ταῦτα εἶναι τὰ στοιχεῖα, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλα παρὰ ταῦτα. Ὁ δὲ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ διακόσμια τάδε στοιχεῖα οὕτως ἀπέδειξεν· ἐπεὶ γενητὸς ὁ κόσμος, αἰσθητὸς ὁρατὸς οὖν καὶ ἄπτὸς, καὶ ὁρατὸς μὲν διὰ τὸ πῦρ, ἄπτὸς δὲ διὰ τὴν γῆν· τούτων δὲ δύο στερεῶν ἐναντίων ὄντων, εἰ μέλλοι στερεὸς ὁ κόσμος εἶναι καὶ μὴ ἐπίπεδος, δεῖν μέσων ἀνάλογον χρεῖα τῶν τὴν στερεὰν ἀναλογίαν συμπληρῶσόντων. p. 286a31 Τούτων δὲ ὑπαρχόντων ἕως τοῦ εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι αἰετῶς. Δείξας, ὅτι ἀνάγκη τέσσαρα εἶναι σώματα ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, φανερόν, φησὶν, ὅτι ἀνάγκη τούτων ὑπαρχόντων γενέσιν εἶναι καὶ φθοράν. εἴ γὰρ ἐναντία ἐστὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα, τὰ δὲ ἐναντία οὐκ ἔστιν αἰδία, διότι γίνεται τε ἐξ ἀλλήλων καὶ φθείρεται εἰς ἄλληλα, ἀνάγκη γενέσιν εἶναι καὶ φθοράν. ὅτι δὲ γενητὰ καὶ φθαρτὰ ἐστὶ ταῦτα, καὶ ἐκ τῶν κινήσεων αὐτῶν δείκνυσιν· ὧν γὰρ αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις οὐκ εἰσὶν αἰδίοι, ταῦτα οὐδὲ αὐτὰ ἂν εἴη αἰδία, ὡς ἐκάστου τῶν φυσικῶν σωμάτων τὸ εἶναι ἐν τῇ κινήσει τῇ οἰκείᾳ ἔχοντος, διὸ καὶ τὴν τοῦ θεοῦ σώματος ζωὴν αἰδίων κινήσιν εἶπε. τὰ δὲ τέσσαρα σώματα κινητὰ ὄντα καὶ ἐπ' εὐθείας κινούμενα οὐκ ἔχει τὰς κινήσεις αἰδίους· ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως οὐδεμία κίνησις ἐπ' εὐθείας δυναμένη αἰδία εἶναι. ὅτι δὲ ἡ αἰδία ζωὴ κίνησις ἐστὶν αἰδία οὐχ ἀπλῶς πάντων, ἀλλὰ τῶν σώματα ἐχόντων καὶ κινητῶν, ἐδήλωσεν ἐν τούτοις εἰπὼν τούτων δὲ ἔστι κίνησις· ὡς εἴ γε μὴ ἦν κινητὰ, οὐκ ἀναγκαῖον ἦν αὐτὰ φθαρτὰ πάντως εἶναι, κἂν μὴ

εἶχε κίνησιν αἰδίων· τὰ γὰρ ἀκίνητα καὶ ἄφθαρτά ἐστι καὶ ζωὴν αἰδίων ἔχει, τῶν δὲ κινουμένων τὰ ζωὴν αἰδίων ἔχοντα κίνησιν αἰδίων ἔχει πάντως. ^[30]

in Cael 7 402

λέγει δὲ τῷ τούτων δὲ ἔστι κίνησις τὸ καὶ οὐκ αἰδίου αὕτη. Οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος τοῦτο τὸ χωρίον ἐξηγήσατο τῷ μὲν τὴν αἰδίων ζωὴν κίνησιν αἰδίων εἶναι καὶ λέγεσθαι ὑπὸ Ἀριστοτέλους οὐκ ἐπὶ πάντων ἀπλῶς, ἀλλ' ἐπὶ τῶν κινουμένων, καλῶς, οἶμαι, ἐπιστήσας, τῷ δὲ κινητῷ παρέργως προσεσχηκῶς· καὶ γὰρ ἔοικεν ἀντὶ τοῦ κινουμένου αὐτοῦ ἀκοῦσαι, ὥς καὶ ἐπὶ τῶν αἰδίων κινουμένων αὐτὸ δέξασθαι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος οὐκ εὐλογον εἶναι τι κινητὸν αἰδίον ν. μήποτε δὲ κινητὸν τὸ δυνάμει ποτὲ ἔχον τὸ κινεῖσθαι λέγει, τοιοῦτον δὲ τό ποτε ἡρεμοῦν, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐπ' εὐθείας κινούμενον. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης γὰρ ἐξηγούμενος, πῶς εἶπε τὸ κινητόν, ἐπήγαγεν οὐ μὴ ἐνδέχεται κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν εἶναι αἰδίον ν· εἰ γὰρ ἦν αἰδίου, οὐκ ἦν κινητόν, ἀλλὰ κινούμενον. μήποτε δὲ καὶ τὸ τούτων δὲ ἔστι κίνησις οὐκ ἐλλιπῶς εἴρηται, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ “ταῦτα δὲ ποτὲ καὶ οὐκ αἰεὶ κινεῖται”, τουτέστι κινητὰ ἐστὶ καὶ οὐκ αἰδίων ἔχοντα κατὰ φύσιν κίνησιν, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εὐλογον αὐτὰ αἰδία εἶναι, ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτά. Δείξας οὖν οὕτως, ὅτι αἰδίου τῆς κύκλω κινήσεως οὔσης ἀνάγκη γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν, ἐπάγει, ὅτι, εἰ ταῦτα, ἀνάγκη καὶ ἄλλην κίνησιν εἶναι ἢ μίαν ἢ πλείους· κατὰ γὰρ τὴν τῶν θείων σωμάτων κίνησιν καὶ ποιὰν πρὸς τὰ ἐν γενέσει σχέσιν ἢ τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ γίνεται, καὶ εἴπερ ἦν μία ἡ κίνησις, ὁμοία ἦν αἰεὶ τῶν ἐνθάδε καταστάσεως· ἐν γὰρ ἂν ἦν καὶ ἀπλοῦν τὸ αἰεὶ τοῖς τῇδε ἐγγινόμενον πάθος, ἵνα γὰρ τὰς ἀφανεῖς τῶν οὐρανίων εἰς τὰ τῇδε παραλίπω ποιήσεις, αἱ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης αἱ οὕτως ἐναργῶς τρέπουσαι τὰ ὑπὸ σελήνην αἰεὶ ἂν αἱ αὐταὶ ἦσαν. μιᾶς γὰρ οὔσης τῆς <τῆς> ἀπλανοῦς κινήσεως καὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἐν τῇ ἀπλανεῖ πεπηγότων καὶ σὺν ἐκείνῃ κινουμένων οὔτε χειμῶνος καὶ θέρους καὶ τῶν μεταξὺ τροπῶν ἦν ἂν διαφορὰ οὔτε τῆς καθ' ἡμέραν ἐξαλλαγῆς τὴν αὐτὴν ὁδὸν αἰεὶ τοῦ ἡλίου μετὰ τῆς ἀπλανοῦς διόντος· εἰ γὰρ ἐν Καρκίνῳ ἔτυχε πεπηγῶς, αἰεὶ θερινὴ ἂν ἦν ἡ κατάστασις παρ' ἡμῖν, εἰ δὲ ἐν Αἰγοκέρῳ, αἰεὶ χειμερινή, καὶ οὐκ ἂν ἦν γένεσις καὶ φθορά, ἀλλ' οὐδὲ διάφοροι τῆς σελήνης φωτισμοί. εἰ δέ τις τὸν ἥλιον αὐτὸν καθ' αὐτὸν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κινούμενον ὑποτίθειτο καὶ τὴν σελήνην ἐπὶ λοξοῦ πρὸς τὸν ζωδιακὸν κύκλον, ἐπειδὴ ἀπὸ Κριοῦ ἐπὶ Ταῦρον καὶ ἀπὸ Ταύρου ἐπὶ Διδύμους μεταβαίνοντες φαίνονται, πρῶτον μὲν πλειόνων ἔδει κινήσεων, ὥς εἶπεν Ἀριστοτέλης, ἔπειτα δὲ καὶ ἀνάπαλιν γινομένων. Καὶ περὶ τούτου δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖν ἐπαγγέλλεται σαφέστερον· νῦν δὲ τοσοῦτον ἐστ' ἡ, φησί, δηλοῦν, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύκλια ἐστὶ σώματα, ὅπερ προῦβαλόμεθα ζητῆσαι· καὶ συντόμως κάτωθεν καὶ ἀπὸ τῶν ἐπομένων ἀναβαίνων ἐπὶ τὰ ἡγούμενα συντίθησιν ἀναλυτικῶς τὰ τῆς ἀποδείξεως λήμματα· πλείω γὰρ ἐστὶ τὰ ἐγκύκλια καὶ ἀνάπαλιν κινούμενα, διότι ἀνάγκη γένεσιν εἶναι· γένεσιν δέ, εἴπερ ἀνάγκη πῦρ εἶναι ἐναντίῳ πρὸς ἀέρα καὶ ὕδωρ ἔχον καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνα συνεισάγον· πῦρ δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἀναγκαῖον εἶναι, εἴπερ καὶ γῆ ν· ταύτην δὲ ἀνάγκη εἶναι, ὅτι ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ· τοῦτο δέ, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι δεῖ αἰεὶ. ^[5]

in Cael 7 403

αὐτὸς μὲν οὖν συντόμως συνεῖλε τὸ τελευταῖον, τὸ δὲ ἐφεξῆς δοκεῖ εἶναι, ὅτι ἀνάγκη τι μένειν ἐν τῷ μέσῳ, εἴπερ ἀνάγκη κύκλω τι κινεῖσθαι, τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἰ αἰεὶ τι κινεῖσθαι ἀνάγκη· μόνη γὰρ αἰδίου κίνησις ὥς μόνη συνεχῆς ἡ κυκλοφορία. αὐτὸς δὲ ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ φησιν, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι δεῖ αἰεὶ, καθολικώτερον ποιησάμενος τὸν λόγον· ὥς γὰρ ἔδειξεν ἐν τοῖς Περὶ κινήσεως, πᾶσα κίνησις περὶ τι μένον γίνεται καὶ οὐ μόνη ἡ κυκλοφορία. τοῦ δὲ εἶναι τι τὸ αἰεὶ κινούμενον τὴν ἀνάγκην ἐν μὲν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ δεῖν αἰεὶ κίνησιν εἶναι, εἴπερ μήτε χρόνου μήτε κινήσεως ἔστιν ἀρχὴν λαβεῖν· εἰ δὲ αἰεὶ δεῖ κίνησιν εἶναι, καὶ τὸ κινούμενον δεῖ αἰεὶ εἶναι· ἡ γὰρ κίνησις ἐν τῷ κινουμένῳ, ὥς ἔδειξεν ἐν Γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· καὶ ἦν οὗτος ὁ τρόπος τῆς τοῦ αἰδίου σώματος ἀποδείξεως ἀπὸ τῆς κινήσεως

εὐλημένος οἰκεῖος τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις· νῦν δὲ περὶ τοῦ οὐρανίου καὶ θείου σώματος διαλεγόμενος ἀπὸ τούτου τὴν ἀπόδειξιν ἐποιήσατο λέγων, ὅτι ἀνάγκη τὸ θεῖον σῶμα αἰδίως κινεῖσθαι, εἴπερ αἰδῖον ζῶν ζῇ· τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἴπερ ἀθάνατον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι· τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἴπερ ἀνάγκη τῷ θείῳ σώματι τὸ εἶναι θεῖον σώματι ὑπάρχειν διὰ τὴν κατ' ἐνέργειαν ἀθανασία. ὥστε, κἂν συνθεῖναι πάλιν βούλει τὸν λόγον, ἐρεῖς ὁ οὐρανὸς θεῖον σῶμά ἐστι· τὸ θεῖον σῶμα κατ' ἐνέργειαν ἀθάνατόν ἐστιν· τὸ κατ' ἐνέργειαν ἀθάνατον ζῶν αἰδῖον ἔχει· τὸ ζῶν αἰδῖον ἔχον σῶμα κίνησιν αἰδῖον ἔχει· τὸ αἰδίως κινούμενον κυκλοφορεῖσθαι ἀνάγκη· κυκλοφορουμένου δὲ ὄντος ἀνάγκη μέσον τι εἶναι σῶμα μένον κατὰ φύσιν ἐν τῷ μέσῳ, οὗ τὰ μέρη ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται κατὰ φύσιν βαρέα ὄντα καὶ ψυχρά, τοιοῦτον δὲ ἡ γῆ· γῆς δὲ οὔσης ἀνάγκη καὶ πῦρ εἶναι καὶ τὰ μεταξὺ ἐναντίως διακείμενα ἀλλήλοις· τούτων δὲ ὄντων ἀνάγκη καὶ γενέσιν εἶναι καὶ φθοράν· γενέσεως δὲ καὶ φθορᾶς οὔσης ἀνάγκη πλείονας εἶναι τὰς οὐρανίας κινήσεις καὶ ἀνάπαλιν γινομένας. ταύτην δὲ δηλονότι τὴν ἀνάγκην ὡς ἐκ τεκμηρίου συνάγομεν· αἷτια γὰρ αἰ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς, ταῦτα δὲ ἐκείνων τεκμήρια· καὶ τὰ ἄλλα δὲ κατὰ τὸν λόγον συμπεράσματα τὰ μὲν ὡς ἐξ αἰτίων συνῆκται, τὰ δὲ ὡς ἐκ τεκμηρίων. ^[35]

in Cael 7 ⁴⁰⁻⁴¹ Εἴη δὲ ἄν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ τούτων ὁ Ἀριστοτέλης καὶ περὶ τοῦ τὰ ἐνταῦθα προνοεῖσθαι εἰρηκῶς· οὕτω γάρ, φησὶν, ἔπεται τῇ τῶν θεῶν οὐχ ἀπλῇ κινήσει καὶ ἡ τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ καὶ ἡ τῶν ζώων γενέσεις. ἐζήτησα δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, εἰ ὄντων τῶν τεσσάρων στοιχείων καθ' ὑπόθεσιν ἀναιρεθεῖη ἡ ποικίλη τοῦ θείου σώματος κίνησις, πότερον ταῦτα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα ἢ οὐ. καὶ γὰρ εἰ μὲν μὴ μεταβάλλει, αἰδῖα ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον· καὶ μέντοι εἰ αἰδῖος ἡ γῆ, οὐδὲν ἔδει τῆς ποικίλης ἐκείνων κινήσεως, εἴ γε γίνεται διὰ τὸ δεῖν αἰετὶ γῆν εἶναι· εἰ δὲ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα· φθαρτὰ γὰρ ἐστὶ τῇ ἑαυτῶν φύσει, καὶ ἡ μεταβολὴ τοῖς φθειρομένοις εἰς τὰ ἐναντία, ταῦτα δὲ ἐστὶν τὰ ἐναντία· τί πάλιν ἔδει τῆς τοῦ θείου σώματος ποικίλης κινήσεως πρὸς τὴν τούτων γενέσιν καὶ φθοράν; ταῦτα τοίνυν ἀπορήσας αὐταῖς λέξεσι λύει λέγων “ἢ οὔτε τοῦ φθεῖρεσθαι αὐτὰ οὔτε τοῦ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν ἡ ἐκείνων κινήσις ἐστὶν αἰτία, ἀλλὰ τοῦ τεταγμένως· ἐκ τούτου γὰρ τὸ καὶ πάντα αἰετὶ κατ' εἶδος σώζεσθαι, ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει αὐτῶν οὐδὲν ἐκώλυεν ἂν εἰς ἕν ποτε πάντα μεταβάλλειν, ὡς λέγουσιν οἱ τὴν ἐκπύρωσιν γίνεσθαι λέγοντες, καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐνὸς εἰς ἄλλο. οὐ γὰρ συνυπάρχειν ἀναγκαῖον τὰ ἐναντία ὥσπερ τὰ πρὸς τι, οὐδὲ τοῦτο ἐδείχθη, ἀλλὰ φύσει εἶναι· δύναται δὲ φύσει ὄντα καὶ παρὰ μέρος εἶναι· τούτου δὲ γενομένου ἐνδέχεται ἂν ποτε μὴ εἶναι γῆν εἰς πῦρ, ἂν οὕτως τύχη, πάντων μεταβαλλόντων· μὴ οὔσης δὲ γῆς οὐδ' ἂν ἡ ἐν κύκλῳ φορὰ ᾦν. τοῦ οὖν αἰετὶ τὰ αὐτὰ διαμένειν τάξει καὶ κατὰ τὰ μέτρα μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα τούτου αἰτία ἡ ποικίλη κίνησις τοῦ θείου σώματος· ἔπεται δὲ τῇ εὐτάκτῳ τῶν ἐνθάδε μεταβολῇ καὶ εὐκρασίᾳ τῶν ζώων ὑπαρξίς.” ταῦτα καὶ ἐν τῷ λύειν τὴν ζητήσιν αὐτοῖς τοῖς ῥήμασιν εἰπόντος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐγὼ περὶ τὰς τοιαύτας ζητήσεις, εἰ χρὴ τάληθες εἰπεῖν, λευκὴ τίς εἰμι στάθμη κατὰ τὴν παροιμίαν. τὸ γὰρ ἀνελόντα τὰ κυρίως αἷτια ζητεῖν τὰ τοῖς ἀποτελέσμασιν ὑπάρχοντα παιζόντων μᾶλλον ἢ σπουδαζόντων μοι δοκεῖ τὸ ἔργον, ὡς εἴ τις ἀνελὼν τῷ λόγῳ τὴν πηγὴν περὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐξ αὐτῆς πυρρῶντο φυλάττων αὐτόν, πότερον ῥεῖ ὁ ποταμὸς ἀναιρεθείσης τῆς πηγῆς ἢ οὐ, καὶ εἰ μὲν μὴ ῥεῖ, ἄτοπον εἶναι λέγων ποταμὸν τὸν μὴ ῥέοντα, εἰ δὲ ῥεῖ, ἐπάγων, ὅτι μὴδὲν δεῖται τῆς πηγῆς ὁ ποταμὸς πρὸς τὸ εἶναι. καίτοι πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις ἄτοπος τὸ μένοντος τοῦ ποταμοῦ τὴν πηγὴν ἀναιρεθῆναι· τούτου δὲ ἀτοπώτερον τὸ μένειν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῆς τοῦ οὐρανοῦ κινήσεως ἀναιρουμένης, ὅφ' ἥς γίνεται. ^[35]

in Cael 7 ⁴⁰⁻⁵ ἐστὶν μὲν οὖν διὰ ταῦτα καὶ ἡ ζητήσις κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν παρέλκουσα, καὶ ἡ λύσις δὲ τῆς ζητήσεως ἀπάδειν μοι δοκεῖ τὸ μὴ εἶναι τῆς τῶν στοιχείων μεταβολῆς αἰτίας τὰς οὐρανίας

περιφοράς. τίς γὰρ ἀγνοεῖ, ὅτι πλησιάζων μὲν τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν ὁ ἥλιος θερμαίνει τε τὰ περὶ ἡμᾶς καὶ τὰ ὑγρὰ ἐξατμίζει καὶ ἀέρος καὶ πυρὸς γένεσιν ἐξ ὕδατος ποιεῖ, ἀφιστάμενος δὲ τὰ λεπτυνθέντα συγκρίνει πάλιν καὶ ὕδατος γένεσιν ἀπεργάζεται; ἀλλ' ἔστω μὲν καὶ τοῦ τάξει καὶ μέτροις ὠρισμένοις μεταβάλλειν αἷτια ἐκεῖνα, πρὸ τούτου δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ μεταβάλλειν ὅλως καὶ τοῦ εἶναι ἐκ τῆς μεταβολῆς γινόμενα οὐδὲν ἄλλο ἢ τὴν οὐρανίαν κίνησιν αἰτιατέον. τούτῳ δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλέξανδρος ἐπέστησε δευτέραν λύσιν τῆς ζητήσεως ἐπάγων τοιαύτην· “εἰ γὰρ πᾶν τὸ γινόμενον, φησὶν, οὐ μόνον ἐκ τινος γίνεται ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τινος· οὐ γὰρ ἐξ ὕλης μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ποιοῦντος αἰτίου· οὐκ αὐτάρκη τὰ στοιχεῖα μόνα πρὸς τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν καὶ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων· δεῖ γὰρ τοῦ μεταβάλλοντος αὐτά· αὐτὰ γὰρ ὕλης λόγον ἐπέχει πρὸς ἄλληλα.” καίτοι τοιαῦτα εἰδὸτα ἐχρῆν τῆς ζητήσεως εὐθὺς τὴν ὑπόθεσιν μέμψασθαι, ὅτι εἶναι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ὑπέθετο ἢ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα ἢ αἰδία τῆς οὐρανίας κινήσεως ἀναιρουμένης. πῶς δὲ καὶ τοῦτο λέγει, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον τὰ ἐναντία συνυπάρχειν, ἀλλὰ δύναται καὶ παρὰ μέρος εἶναι, ὥς ἐνδέχεσθαι ποτε μὴ εἶναι γῆν εἰς πῦρ, ἂν οὕτω τύχη, πάντων μεταβαλλόντων καὶ πάλιν ἐκ τούτου εἰς ἄλλο; καὶ γὰρ πρῶτον μὲν, εἰ ἐνδέχεται, καὶ γένοιτο ἂν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἐνδεχόμενον αἰεὶ ὄντων αὐτῶν· ἔπειτα, εἰ τὸ μεταβάλλον οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου μεταβάλλει, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἐναντίου, εἰς ὃ καὶ γίνεται ἢ μεταβολή, μηδενὸς ἄλλου ὄντος πλην πυρὸς τί ἔσται τὸ μεταβάλλον αὐτό, ὥστε ἄλλο τι ἐξ ἐκείνου γενέσθαι; ἀλλὰ ταῦτα καὶ πλέον ἐμοῦ γινώσκοντος τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν ἐφεξῆς ἀντιληπτέον ἐμοί. p. 286b10 Σχῆμα δὲ ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἕως τοῦ καὶ συνεχῆ ἐστί ταῖς σφαίραις. Μετὰ τὸν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ οὐρανίου σώματος λόγον, ὃν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ συνεπεράνατο, δείξας ἐν τῷ προκειμένῳ, ὅτι κατὰ φύσιν ἐστὶν τῷ οὐρανῷ ἡ κύκλῳ κίνησις καὶ οὐ βίᾳ, καὶ ἐφεξῆς περὶ τῶν τοπικῶν σχέσεων ζητήσας, ὧν πρώτην τὴν τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κινήσεως εὐρῶν ἀπὸ ταύτης τὰς λοιπὰς συνελογίσαστο, εἴτα τῆς ἀντικινήσεως τὴν αἰτίαν εὐρῶν μετὰ τὰ περὶ τῆς κινήσεως σκέμματα ἐναργεστέρως οὔσης περὶ τοῦ σχήματος λοιπὸν τοῦ οὐρανίου ζητεῖ καὶ σαφῶς καὶ ἀκριβῶς καὶ τεταγμένως διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, ὅτι σφαιροειδὲς ἐστὶν, ἀποδείκνυσι. ^[35]

in Cael 7 406

καὶ τὸ γε πρῶτον τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπὶ ἀξιώματι πρόεισι τῷ λέγοντι· τὸ πρῶτον φύσει τῶν σχημάτων τοῦ πρώτου φύσει τῶν σωμάτων ἐστὶ· καὶ ὅτι πρῶτον φύσει τῶν σωμάτων τὸ οὐράνιον ἐστὶ. ταῦτα οὖν ἐναργῆ λαβὼν συνάγει τὸν λόγον οὕτω· τὸ σφαιρικὸν σχῆμα πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστὶ· τὸ πρῶτον τῶν σχημάτων τοῦ πρώτου σώματος ἐστὶ, τουτέστι τοῦ οὐρανίου. ὅτι δὲ πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστὶ τὸ σφαιρικόν, δείκνυσι καθόλου περὶ τῶν σχημάτων διορισάμενος, ποῖόν ἐστι πρῶτον καὶ ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἐν στερεοῖς. διελὼν οὖν τὰ ἐπίπεδα σχήματα εἰς τε τὰ εὐθύγραμμα σχήματα καὶ εἰς τὰ περιφερόγραμμα δείκνυσιν, ὅτι τὸ κυρίως περιφερόγραμμον ὁ κύκλος καὶ ἀπλούστερός ἐστιν καὶ τελειότερος τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων. καὶ ὅτι μὲν ἀπλούστερός ἐστι, δείκνυσιν ἐκ τῶν ὀρισμῶν· εἰ γὰρ κύκλος μὲν ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον, τῶν δὲ εὐθυγράμμων τὸ ἀπλούστατον τὸ τρίγωνον ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιέχεται γραμμῶν, ἐν ἐκάστῳ δὲ γένει τὸ ἐν τῶν πολλῶν ἀπλούστερόν ἐστι, τὸ δὲ ἀπλοῦν πρότερον αἰεὶ τοῦ συνθέτου, εἴπερ ἐκ τῶν ἀπλῶν τὰ σύνθετα συνέστηκε, πρῶτον ἂν εἴη τῶν ἐπιπέδων ὁ κύκλος. ἀλλὰ μὴν καὶ τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος ἐστίν, εἴπερ τέλειόν ἐστι ν, οὐ μὴδὲν ἔστι λαβεῖν ἔξω τῶν αὐτοῦ μερῶν, ὧ δὲ δύναται οἰκείως προστεθῆναι, ὥς διώρισται πρότερον, τοῦτο οὐ τέλειον, καὶ τῇ μὲν εὐθείᾳ δυνατὸν αἰεὶ προστίθεσθαι, τῇ δὲ τὸν κύκλον περιεχούσῃ γραμμῇ οὐ δυνατόν, περιέχεται δὲ τὰ μὲν εὐθύγραμμα ὑπὸ τῶν οὐδέποτε τελείων εὐθειῶν, ὁ δὲ κύκλος ὑπὸ τῆς αἰεὶ τελείας περιφερείας δῆλον, ὅτι τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος ἐστὶ. τὸ δὲ τέλειον πανταχοῦ τοῦ ἀτελοῦς πρότερόν ἐστι τῇ φύσει, εἴπερ τὰ ἀτελῆ ἐκ τῶν τελείων μεταλαγχάνει

τελειότητος καὶ κατὰ τοῦτο ἄρα ὁ κύκλος τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων πρότερος. οὐ μόνον δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ πρότερόν ἐστι τὸ τέλειον τοῦ ἀτελοῦς· ὅταν μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ληφθῇ ἄμφω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει, τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου πρότερόν ἐστι τῷ χρόνῳ· πρότερον γὰρ σπέρμα ἐμβρύου καὶ τοῦτο τοῦ βρέφους τῷ χρόνῳ· ἀλλὰ προηγείται τῷ χρόνῳ τοῦ σπέρματος ὁ σπερμαίνων καὶ τῶν γινομένων ἐκάστου τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ αἰδίδιον αὐτοῦ αἴτιον τέλεια ἀτελοῦς. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁸⁷ ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἀπλοῦς τέ ἐστιν ὁ κύκλος καὶ τέλειος, οὕτως ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα καὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· καὶ γὰρ καὶ ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας περιέχεται τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν σχημάτων ὑπὸ πλειόνων ἐπιφανειῶν περιεχομένων, καὶ ἡ περιέχουσα τὴν σφαῖραν ἐπιφάνεια μόνη τέλειός ἐστιν ὡς ἀνεπίδεκτος προσθήκης οἰκείας· ὡς ἄρα ὁ κύκλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς· πρώτη ἄρα ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν σχημάτων κατ' οὐσίαν καὶ εἰκότως τῷ πρώτῳ κατ' οὐσίαν τῶν σωμάτων ἐφήρμοσεν. Ὅτι δὲ ἀπλὴ μόνη τῶν στερεῶν σχημάτων ἐστὶν ἡ σφαῖρα, καὶ ταύτην εἶχον περὶ αὐτῆς ἔννοιοι οἱ φυσικοί, δηλοῦσιν οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες καὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιροῦντες αὐτά. οὗτοι γὰρ καίτοι στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς τῶν σωμάτων τὰ ἐπίπεδα λέγοντες μόνην ὅμως τῶν στερεῶν οὐ διαιροῦσι τὴν σφαῖραν ὡς οὐκ ἔχουσιν πλείους ἐπιφανείας ἢ μίαν. τί οὖν; φαίη ἂν τις, οὐκ ἔστι σῶμα καὶ ἡ σφαῖρα καὶ μέρη ἔχει καὶ δύναται διαιρεθῆναι εἰς τὰ μέρη; ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν ὁ Ἀριστοτέλης ἄλλην φησὶν εἶναι τὴν εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίρεσιν καὶ ἄλλην τὴν εἰς τὰ μέρη· ἡ μὲν γὰρ εἰς τὰ ἐπίπεδα ὡς εἰς ἀπλούστερα καὶ στοιχειωδέστερα καὶ ἄλλα τῷ εἶδει γίνεται· οὐ γὰρ εἰς σώματα, ἀλλ' εἰς ἀσώματα· τὸ δὲ εἰς τὰ μέρη διαιρούμενον σῶμα εἰς σώματα διαιρεῖται τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχοντα τῷ ὅλῳ, ὡς ἡ σφαῖρα εἰς ἡμισφαίρια, καὶ ἡ μὲν εἰς τὰ μέρη τοιαύτη διαίρεσις καὶ τοῖς ἀπλοῖς ὑπάρχει, ἡ δὲ εἰς τὰ ἐπίπεδα μόνοις τοῖς συνθέτοις· διὸ τὸ μὴ διαιρεῖσθαι τὴν σφαῖραν εἰς ἐπίπεδα ὑπ' ἐκείνων τεκμήριον τοῦ ἀπλῆν νομίζεσθαι αὐτήν. Καὶ ἄλλως δὲ δείκνυσιν, ὅτι πρῶτον τῶν σχημάτων ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ὁ κύκλος, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα, ἀπὸ τῆς τῶν ἀριθμῶν τάξεως πάλιν. εἰ γὰρ πρότερον τὸ ἐν τοῖν δυοῖν, καὶ ἐστὶν ὁ μὲν κύκλος κατὰ τὸ ἐν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενος, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅπερ ἐστὶ τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων τὸ ἀπλούστατον, κατὰ τὰ δύο δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον τὰς ἐντὸς γωνίας, εἴη ἂν ὁ κύκλος πρῶτον· εἰ δὲ τῷ τριγώνῳ τις τὸ ἐν ἀφορίσοι, ὁ κύκλος ἀπλούστερος ὢν τοῦ τριγώνου οὐκέτι ἂν εἴη σχῆμα· τοῦ γὰρ ἐνδὸς οὐδὲν ἐστὶν ἀπλούστερον. εἰ οὖν ὡς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις σχήμασιν ὁ κύκλος ἔχει πρὸς τὰ εὐθύγραμμα, οὕτως ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα, δηλὸν, ὅτι πρώτη ἂν εἴη ἡ σφαῖρα. τὴν δὲ ἀναλογίαν ταύτην ὡς σαφῆ παρὲς προσθεῖναι τὸ συμπέρασμα τῆς ὅλης ἀποδείξεως ἐπήγαγε παρασυναπτικῶς μετὰ τὴν ἀπόδειξιν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα, τουτέστι τὸ σφαιρικόν, ὡς ἀποδεδεικται, τοῦ πρώτου σώματός ἐστιν· ἀνάγκη γὰρ εἶναι τὸ πρῶτον τοῦ πρώτου· πρῶτον δὲ σῶμα τὸ τῆς ἀπλανοῦς, ὅπερ εἶπεν ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ, τὸ ἄρα σφαιρικόν σχῆμα τοῦ ἀπλανοῦς οὐρανίου σώματός ἐστι τοῦ τὴν κύκλῳ φορὰν περιφερομένου. ^[35]

in Cael 7 ⁴⁸⁸ εἰ δὲ πρότερον μὲν ἀπὸ τῆς κύκλῳ κινήσεως πρῶτον ἔδειξε τῇ φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα· καὶ γὰρ ὅτι αἰδίδιον, ἐκ τούτου ἔδειξε· νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ πρῶτον εἶναι τῇ φύσει δείκνυσιν, ὅτι σφαιρικόν, μὴ νομιζέτω τις διάλληλον εἶναι τὴν δεῖξιν· οὐ γὰρ ταῦτόν ἐστι τὸ κύκλῳ κινεῖσθαι καὶ τὸ σφαιρικόν εἶναι· δύναται γάρ τι καὶ σφαῖρα ὄν μὴ κύκλῳ κινεῖσθαι καὶ κύκλῳ κινούμενον μὴ εἶναι σφαῖρα. δεῖξας δὲ τὸ τῆς ἀπλανοῦς σῶμα σφαιροειδὲς ὄν ὡς πρώτῳ σώματι πρώτου σχήματος τοῦ σφαιρικοῦ προσήκοντος δείκνυσιν ἀκολουθῶς καὶ τὰ περιεχόμενα ὑπ' αὐτοῦ σώματα καὶ ἀπτόμενα αὐτοῦ πανταχόθεν τῆς κοίλης ἐπιφανείας σφαιρικὰ καὶ αὐτὰ ὄντα· ἡ γὰρ κενὸν ἀνάγκη εἶναι μεταξύ, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται, ἢ, εἰ πάντα πλήρη, ἀνάγκη τὸ πανταχόθεν ἀπτόμενον τῆς κοίλης ἐπιφανείας τοῦ σφαιρικοῦ

σχήματος καὶ αὐτὸ σφαιρικὸν εἶναι, κατὰ δὲ τὴν ἀκολουθίαν τὴν αὐτὴν καὶ μετὰ τὸ θεῖον σῶμα τὰ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, ἅπερ ἅμα πάντα ὡς ἐν πρὸς τὸ μέσον ἐκάλεσε, σφαιρικὰ εἶναι καὶ ταῦτα· τὰ γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα καὶ ἀπτόμενα αὐτοῦ πανταχόθεν ὡς μηδὲν κενὸν ἀπολείπεσθαι σφαιροειδῆ καὶ αὐτὰ ἀνάγκη εἶναι, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην ἄπτεται τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. Καὶ ὅτι μὲν παντὸς ἅμα τοῦ ἐν γενέσει σώματος ὡς ἐνὸς τὸ σχῆμα σφαιρικόν ἐστιν, ἔδειξε νῦν· ὅτι δὲ καὶ ἐκάστου τῶν τεσσάρων τὸ οἰκεῖον σχῆμα σφαιρικόν ἐστιν, ὀλίγον προελθὼν ἀποδείξει. οὐ γὰρ ἀνάγκη, εἰ τοῦ πυρὸς ἔξωθεν ἐπιφάνεια σφαιρική τῷ ἄπτεσθαι τοιαύτης, καὶ τὴν ἐντὸς ὁμοίαν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν ἐχόντων τὸ σφαιρικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ οὐκ ἐπὶ τῶν ἄλλοις συντυπωμένων. Μέχρι τούτων τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα συνεπληρώθη τὸ δεικνύον, ὅτι σφαιροειδὴς ὁ οὐρανός, ἐκ τοῦ δεῖν τὸ πρῶτον τῶν σχημάτων τῷ πρώτῳ τῶν σωμάτων ὑπάρχειν ὡς κατ' οὐσίαν αὐτῷ καὶ κατὰ φύσιν προσῆκον· εἰ δὲ οὗτος σφαιροειδής, καὶ ὁ ὅλος κόσμος τοιοῦτος. καλὸν δὲ ἂν εἴη καὶ τῶν τῷ Πλάτῳ περὶ τοῦ κοσμικοῦ σχήματος ῥηθέντων ἀκοῦσαι· “σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ συγγενές· τῷ δὲ τὰ πάντα ἐν ἑαυτῷ περιέχειν μέλλοντι ζῶντι πρέπον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιελήφους ἐν ἑαυτῷ πάντα ὅσα σχήματα· διὸ καὶ σφαιροειδὲς ἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον κυκλοτερὲς αὐτὸ ἐτορνώσατο, πάντων τελειότατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων νομίσας μυρίῳ κάλλιον ὁμοίον ἀνομοίου”. [35]

in Cael 7 409
 τί τοίνυν διαφέρει πρέπον καὶ συγγενές εἰπεῖν τοῦ “οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει”; εἴρηται δὲ καί, ὅτι πάντων τελειότατον σχημάτων τὸ σφαιρικόν ἐστιν. ἐφεξῆς δὲ καὶ τὰ ἄλλα παρεξιών ὁ Ἀριστοτέλης φανήσεται. p. 287a11 Ἔτι δὲ ἐπεὶ φαίνεται καὶ ὑπόκειται ἕως τοῦ διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ ὅλο ν. Δεύτερον ἐπιχείρημα δεικνύον, ὅτι σφαιροειδὴς ἐστιν ὁ οὐρανός, ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων. εἰ γὰρ κύκλῳ περιφέρεται ὁ οὐρανός, ὡς δέδεικται πρότερον, καὶ μήτε κενόν ἐστιν ἐκτὸς αὐτοῦ μήτε τόπος, ὡς καὶ τοῦτο προαποδέδεικται, σφαιρικὸν αὐτὸν εἶναι ἀνάγκη. εἰ γὰρ εὐθύγραμμον εἴη τὸ σχῆμα, οὐκ ἂν περιφερόμενος τὸν αὐτὸν καθέξει τόπον· οὐδὲ γὰρ τὰ μέρη ἐν τοῖς ἀλλήλων τόποις χωρηθήσεται· αἱ γὰρ ἐξοχαὶ τῶν γωνιῶν κινουμένων ποιοῦσιν, ὅπου πρότερον ἦν σῶμα α, νῦν οὐκ εἶνα ι, καὶ οὗ νῦν οὐκ ἔστ ι, πάλιν εἶνα ι, μείζονα τῶν εἰσοχῶν τόπον ἐπιλαμβάνουσαι, ὥστε κενὸν ἂν εἴη καὶ τόπος ἐκτὸς ὁ τὰς ἐξοχὰς τῶν γωνιῶν δεχόμενος. Τὸ δὲ συμβήσεται καὶ τόπον εἶναι ἔξω καὶ σῶμα καὶ κενὸν ἥτοι ἀντὶ τοῦ ἢ τόπον ἢ σῶμα ἢ κενὸν εἴρηται· πάντως γὰρ ἐν τῇ τούτων ἔσται ἐκτὸς αὐτοῦ· ἢ μᾶλλον, ὅσα ἀποδέδεικται μὴ εἶναι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, σῶμα, κενόν, τόπος, πάντα ἔσται, ἐὰν κύκλῳ κινούμενος ὁ οὐρανός εὐθυγραμμικὸν ἔχη τὸ σχῆμα. εἰ γὰρ, ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ ἔσται, κενὸν ἂν εἴη, καὶ εἰ, οὗ νῦν οὐκ ἔστι, πάλιν ἔσται, σῶμα ἂν εἴη καὶ τόπος ὁ δεκτικὸς αὐτοῦ· τὸ γὰρ τέως κενὸν τόπος ἐγένετο δεξάμενος σῶμα. γίνεται δὲ σῶμα ἐκτὸς αὐτοῦ οὐκ ἄλλο παρὰ τὰ μόρια αὐτοῦ, ἀλλὰ καθ' ὅσον, καθ' ὃ μέρος ἐκτὸς αὐτοῦ οὐκ ἦν σῶμα, κατ' ἐκεῖνο γίνεται σῶμα ἐν τῇ περιφορᾷ. κὰν μὴ εὐθυγραμμικὸν δέ, φησὶν, ἢ τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα, ἀλλὰ τι ἄλλο μὴ σφαιρικόν· τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ μέσου γραμμάς, ἀλλὰ φακοειδὲς ἢ ῥοειδὲς· ἐν ἅπασι, φησί, τοῖς τοιοῦτοις συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω καὶ κενὸν εἶναι τῆς περιφορᾶς διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ ὅλο ν. ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἀνθυπάγει καλῶς, ὅτι οὐχ ἀπλῶς ὑγίης ἐπὶ τούτων ὁ λόγος, ἀλλ' εἰ μὲν φακοειδὲς ὢν τοὺς πόλους ἔχει κατὰ τὰ κέντρα τῶν ἐπιπέδων, τὸν αὐτὸν αἰεὶ καθέξει τόπον περιφερόμενον, εἰ δὲ κατὰ τὴν περιφέρειαν ἔχει τοὺς πόλους, ὥστε ἐπὶ τὸ κυκλικὸν σχῆμα γίνεσθαι τὴν περιφορὰν, ἀνάγκη κενὸν ἀπολείπεσθαι καὶ τόπον ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ῥοειδὲς ὢν μὴ κατὰ τὸ μῆκος ἔχει τοὺς πόλους, ἀλλὰ πλαγίους, ὡς κατὰ τὸ μῆκος γίνεσθαι τὴν περιστροφήν, ἀνάγκη κενὸν ἀπολείπειν, εἰ δὲ κατὰ τὸ μῆκος ἔχει τοὺς πόλους, οὐκέτι. [5]

καὶ ὁ κύλινδρος δὲ καὶ ὁ κῶνος καὶ τὸ ῥομβοειδὲς καλούμενον στερεόν, ὅπερ ἐκ δυοῖν κῶνων κατὰ τὰς βάσεις συνημμένων συνέστηκεν, ἔαν περὶ τὸν αὐτῶν ἄξονα κινῶνται, τὸν αὐτὸν ἀεὶ κατέχουσι τόπον. τί δήποτε οὖν οὕτως ἐχόντων τούτων ἀδιορίστως αὐτὸ τέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης; ἢ τὸ συμβήσεται νῦν κυρίως ἀκούμενον λύει τὴν ἀπορίαν; ἐν ἅπασιν γὰρ τούτοις ἄλλως καὶ ἄλλως τῶν πόλων λαμβανομένων συμβήσεται κατὰ τινὰ λῆψιν καὶ τόπον ἕξω καὶ κενὸν εἶναι τῆς φορᾶς, τὸ δὲ σφαιρικὸν σχῆμα διὰ τὴν ὁμοιότητα, ὅπως ἂν ληφθῶσιν οἱ πόλοι, ἐν τῷ αὐτῷ ἀεὶ τόπῳ περιστραφήσεται, διότι πάσας ἴσας ἔχει τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου ὁμοιομερεῖς γὰρ ὃν τί μᾶλλον τότε ἢ τότε πλέον ἢ ἔλαττον διέστηκε τοῦ μέσου; Ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ἐκ τῶν φυσικῶς προαποδεδειγμένων τοῦ τε μηδὲν εἶναι ἕξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα μήτε τόπον μήτε κενὸν συλλογίζεται ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός, οὕτως ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινούμενος τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον κατέχει· οὐδὲν τῶν ἄλλοι σχῆμα ἐχόντων παρὰ τὸ σφαιρικὸν κύκλῳ κινούμενον τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον κατέχει, ἀλλὰ τὰ μὲν εὐθυγραμμικὰ περιφερόμενα καὶ τόπον ἀπολείπει καὶ κενὸν καὶ σῶμα, ὡς εἴρηται πρότερον, τὰ δὲ περιφερόγραμμα πάντα οὐκ ἀεὶ πληροὶ τὸν τόπον· συμβαίνει γὰρ κατὰ τινὰ τῶν πόλων λῆψιν ἀπολείπειν τε καὶ προσλαμβάνειν τοῦ ἕξωθεν τόπου· ὁ ἄρα οὐρανὸς οὐδὲν ἂν ἔχοι τῶν ἄλλων σχημάτων παρὰ τὸ σφαιρικόν. οἱ δὲ ἀστρονόμοι συγχωροῦντές τισι τῶν σχημάτων, οἷον κυλίνδρῳ καὶ κῶνῳ καὶ τῷ φακοειδεῖ καὶ ῥομβοειδεῖ καὶ τῷ ῥομβοειδεῖ καλουμένῳ στερεῷ, οὕτως ἔχειν τοὺς πόλους, ὡς ἀεὶ τὸν αὐτὸν κατέχειν τόπον, ἐκ τῶν φαινομένων δεικνύουσι μηδὲν ἄλλο σχῆμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν δυνάμενον πλην τοῦ σφαιρικοῦ. κἂν γὰρ οἱ ἀπλανεῖς ἐπὶ παραλλήλων κύκλων τῶν αὐτῶν ἀεὶ φέρεσθαι δοκοῦντες τὸ αὐτὸ φυλάττουσιν ἀπόστημα πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ' οἱ γε πλανᾶσθαι λεγόμενοι ἐπὶ λοξοῦ κινούμενοι κύκλου καὶ ἐξ ἄλλου παραλλήλου εἰς ἄλλον μεταβαίνοντες πλείονα καὶ ἐλάττονα τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν ἔξουσιν, οὐ τῷ ἀπόγειοι καὶ περίγειοι γίνεσθαι, ὥσπερ νῦν λέγομεν, ἀλλὰ τῷ ἀνίσους ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων εἶναι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ διάφορα τοῦ οὐρανοῦ μέρη προσπιπτούσας εὐθείας· μείζονες ἄρα καὶ ἐλάττονες ἀλλήλων καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν φανήσονται κατὰ τὰς διαφορούς ἀποστάσεις τὰς πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας ὄντες. ^[35]

in Cael 7 4^o ὁ δὲ Πτολεμαῖος τὸ σφαιρικὸν σχῆμα συνελογίσατο καὶ ἐκ τοῦ μὴ δύνασθαι κατ' ἄλλην ὑπόθεσιν τὰ τῶν ὠροσκοπίων κατασκευὰς συμφωνεῖν, καὶ φυσικῶς δὲ ἐπιβάλλων ὁ θαυμάσιος τῶν Πλάτωνι ῥηθέντων μέμνηται· “τῶν σωμάτων, φησί, πάντων λεπτομερέστερος καὶ ὁμοιομερέστερός ἐστὶν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁμοιομερῶν ὁμοιομερεῖς αἱ ἐπιφάνειαι, <ὁμοιομερεῖς δὲ ἐπιφάνειαι> μόναι ἢ τε κυκλοτερὴς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ τῶν στερεῶν ἡ σφαιρική.” p. 287a23 “Ἐτι δὲ εἰ τῶν μὲν κινήσεων τὸ μέτρον ἕως τοῦ σφαιροειδοῦς αὐτὸν ἀνάγκη εἶναι ἰ. Τρίτον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι σφαιρικόν ἐστὶ τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα. ἡ δὲ συναγωγή τοῦ λόγου τοιαύτη· ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις μέτρον κινήσεως ἐστὶν· ἡ μετροῦσα δὲ κίνησις ἡ ἐλαχίστη ἐστίν· ἐλαχίστη δὲ ἡ ταχίστη· ταχίστη δὲ κίνησις ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἡ κατὰ τῆς ἐλαχίστης διαστάσεως· ἐλαχίστη δὲ τῶν ἴσων χωρίον περιεχόντων σχημάτων ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ἡ κυκλικὴ γραμμὴ, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἡ σφαιρική ἐπιφάνεια· ἡ ἄρα οὐρανία περιφορὰ σώματός ἐστιν σφαιρικὸν ἔχοντος σχῆμα. τῶν δὲ λημμάτων ἕκαστον τὸ μὲν τὴν οὐρανίαν περιφορὰν μέτρον εἶναι τῶν κινήσεων ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐν τοῖς περὶ χρόνου λόγοις δέδεικται, καὶ νῦν συντόμως ὑπέμνηται ἡ αἰτία· διὰ γὰρ τὸ εἶναι μόνη κίνησις ὁμαλῆς καὶ συνεχῆς καὶ αἰδίο ς. δεῖ γὰρ τὸ μέτρον τῶν κινήσεων κίνησιν εἶναι καὶ αὐτό, ὡς τῶν μεγεθῶν μέγεθος καὶ τῶν μονάδων μονάδα καὶ τῶν χοῶν χοῦν καὶ τῶν ῥοπῶν ῥοπήν. δεῖ δὲ καὶ συνεχῆ εἶναι τὴν τὰς ἄλλας μετροῦσαν κίνησιν· εἰ γὰρ διαλαμβάνοιτο στάσει, πῶς μετρήσει τὰς συνεχεῖς; δεῖ δὲ καὶ ὁμαλὴς εἶναι τὸ μέτρον· εἰ γὰρ ἐπιτείνοιτο καὶ ἀνίοιτο, πῶς ἂν μετρήσειεν; ὁμοιον γὰρ ὡς εἰ πῆχυν τις ποτὲ μὲν ἐκτεινόμενον ποτὲ δὲ συστελλόμενον

εἰς μέτρον παραλαμβάνοι. δεῖ δὲ καὶ αἰδίδιον εἶναι τὴν μετροῦσαν κίνησιν· αἰ γὰρ οὔσης κινήσεως αἰ δεῖ καὶ τὸ μετροῦν αὐτὴν εἶναι. ταῦτα δὲ ἅμα πάντα, τὸ συνεχές, τὸ ὁμαλές, τὸ αἰδίδιον, μόνῃ πρόσεστι τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει· ὀρθῶς οὖν εἴρηται, ὅτι ἡ τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰ μέτρον ἐστὶ τῶν ἄλλων κινήσεων. καθ' ἕκαστον δὲ γένος τῶν μετρομένων τε καὶ μετρούντων τὸ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ μέτρον· εἰ μὲν γὰρ στάδια εἴη, στάδιον, εἰ δὲ μονάδες, μονάς, εἰ κύαθοι, κύαθος, καὶ αἰ τὸ τοῦ ἐλαχίστου μεῖζον, κἂν ἄλλο τι μετρῇ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου μετρεῖται· ὁ γοῦν πῆχυς μέτρον ὦν ὑπὸ τοῦ ποδὸς ὅμως μετρεῖται καὶ ὁ ποὺς ὑπὸ δακτύλου. ^[5]

in Cael 7 ⁴¹² ἐλάχιστη δὲ κίνησις ἡ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ γινομένη· ἐν ἐλαχίστῳ δὲ χρόνῳ τὸ ἴσον περίεστιν ἡ ταχίστη· ταχίστη δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἡ τὸ ἴσον μὲν περιούσα χωρίον, οἷον δεκάπλεθρον ἐμβαδόν, δι' ἐλάχιστης δὲ τῆς περιεχούσης αὐτὸ διαστάσεως, ἵνα τῆς αὐτῆς μενούσης τῆς τὸ αὐτὸ χωρίον περιούσης ἐλάχιστη καὶ ἅμα ταχίστη γένηται ἡ κίνησις καὶ παρὰ τὸν χρόνον καὶ παρὰ τὴν διάστασιν τὴν περιέχουσαν· ἐλάχιστη δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, τουτέστι τῶν σχῆμα περιεχουσῶν τι καὶ ὀρίζουσῶν διαστάσεων, ἐν μὲν ἐπιπέδοις ἡ κυκλικῇ, ἐν δὲ στερεοῖς ἡ σφαιρικῇ, διότι δέδεικται καὶ πρὸ Ἀριστοτέλους μὲν πάντως, εἴπερ αὐτὸς ὡς δεδειγμένῳ συγκέχρηται, καὶ παρὰ Ἀρχιμήδους καὶ παρὰ Ζηνοδώρου πλατύτερον, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων πολυχωρητότερός ἐστιν ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ὁ κύκλος, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα. τούτῳ δὲ ἀκόλουθόν ἐστι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον τὸ τῶν τὰ ἴσα ἐπίπεδα περιεχουσῶν γραμμῶν ἐλάχιστην εἶναι τὴν κυκλικήν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν τὴν σφαῖραν· εἰ γὰρ ἴσων ὄντων τῶν περιεχόντων ἐλάττονα ἐστὶ τὰ περιεχόμενα, ἐὰν ἴσα γένηται τὰ περιεχόμενα, ἐλάττονα ἂν εἴη τὰ περιέχοντα. δεῖ ἄρα τὸ τὴν ταχίστην καὶ ἐλάχιστην κίνησιν τὴν κύκλῳ κινούμενον, εἰ μὲν ἐπίπεδον εἴη, κυκλικὸν εἶναι, εἰ δὲ στερεόν, σφαιρικόν. εἰ γὰρ ἄλλο τι σχῆμα ἔχον ἴσον εἴη τῷ σφαιρικῷ, ἐπειδὴ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ ἐλάττων ἐστὶν ἡ τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τῶν ἄλλως ἐσχηματισμένων, ἐλάττων ἂν εἴη καὶ ἡ κίνησις τῆς σφαίρας δυνάμεως τῆς αὐτῆς οὔσης· μεῖζον ἄρα ἡ τοῦ ἄλλως ἐσχηματισμένου, ὅπερ ἄτοπον, εἰ μέλλοι μέτρον εἶναι τῆς κινήσεως· ἕκαστον γὰρ τῶν κύκλῳ κινουμένων τὴν αὐτοῦ περίμετρον κινεῖται, ὥπερ τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων ἕκαστον τὴν τοῦ ὑποκειμένου διαστήματος. Ζητεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, πῶς ὁ Ἀριστοτέλης δύναται λέγειν τῶν ἴσων ἐπιπέδων ὑπὸ ἐλάχιστης γραμμῆς περιέχεσθαι τὸν κύκλον, εἴ γε μήπω κατ' αὐτὸν ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς ἡρῆμένος ἐτύγχανε· τὸ γὰρ τὴν τοῦ κύκλου, φησί, γραμμὴν συμβάλλειν ταῖς εὐθείαις ἡρῆται τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. καὶ λύει τὴν ζήτησιν λέγων, ἢ ὅτι τούτων γραφομένων ἡρῆτό ποσὺς ὁ τετραγωνισμὸς· οὐδὲ γὰρ νῦν, φησὶν, ὠμολόγηται εὐρῆσθαι, διότι αἱ φερόμεναι δείξεις ἐπὶ ὑποθέσει προΐασιν· ἢ τὴν σύγκρισιν, φησὶν, οὐ πρὸς τὰ εὐθύγραμμα ποιεῖται τοῦ κύκλου νῦν, ἀλλὰ πρὸς τὰ περιφερόγραμμα, οἷον τὴν καλουμένην ἔλλειψιν. ^[30]

in Cael 7 ⁴¹³ καὶ γὰρ οὐ μόνον τῶν εὐθυγράμμων ἴσων, ἀλλὰ καὶ τῶν περιφερογράμμων ὁ κύκλος ἐλάχιστην ἔχει περίμετρον· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ σφαῖρα οὐ μόνον τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ μιᾷ ἐπιφανείας περιεχομένων, οἷον τοῦ φακοειδοῦς καὶ ῥοειδοῦς, ἴσων ὄντων ἐλάττονα ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν. ὅτι δὲ πρὸς ταῦτα τὴν σύγκρισιν ἐποιήσατο ὁ Ἀριστοτέλης, πιστοῦται ὁ Ἀλέξανδρος ἐκ τοῦ τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τούτοις μάλιστα προσήκειν τοῖς σχήμασι τοῖς ὑπὸ μιᾷ γραμμῆς ἢ μιᾷ ἐπιφανείας περιεχομένοις. καίτοι προελθὼν ὀλίγον αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος τοῦτο εἰρήσθαι φησιν, ἵνα σχήματος δηλώσῃ περίμετρον. σχῆμα γὰρ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τίνος ἢ τινων ὄρων περιεχόμενον· τοιοῦτον δὲ ὄν, φησὶν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχει τὰς περιεχούσας γραμμάς· οὐ γὰρ τὴν εὐθειάν φησι περίμετρον· οὐ γὰρ ἀπὸ ταύτου ἐπὶ τὸ αὐτό· ἀλλ' οὐδὲ τὴν γωνίαν, διὸ οὐδὲ αὕτη σχῆμα· ὥστε κοινῶς τοῦτο περὶ τοῦ σχήματος εἴρηκε καὶ οὐ μόνον τῶν περιφερογράμμων. Καὶ ἄλλως δὲ πειρᾶται δεικνύειν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πρὸς

τὰ περιφερόγραμμα νῦν τὴν σύγκρισιν ὁ Ἀριστοτέλης ἐποιήσατο, λέγων, ὅτι ἡ πρὸ ταύτης ἐπιχείρησις ἢ εἰς τὸ κενὸν ἀπάγουσα ἐπὶ μὲν τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων φανερά ἦν διὰ τὰς τῶν γωνιῶν ἑξοχάς, ἐπὶ δὲ τῶν περιφερογράμμων οὐχ ὁμοίως· διὸ εἴη ἂν ταῦτα περὶ τούτων προστιθείς, ἃ διὰ τῆς προλαβούσης δείξεως οὐκ ἦν ὁμοίως δεδειγμένα. Μήποτε δὲ οὔτε τὸ ζήτημα τοῦ Ἀλεξάνδρου οὔτε ἡ λύσις αὐτοῦ ἔχει τινὰ πρὸς τὰ παρόντα χρεῖαν, οὐδὲ ἐκεῖνο ὀρθῶς εἴρηκεν, ὅτι τὴν τοῦ κύκλου γραμμὴν συμβάλλειν ταῖς εὐθείαις ἥρηται τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. ὁ γὰρ προβαλλόμενος κύκλον τετραγωνίσαι οὐ τοῦτο προβάλλεται τὸ τῇ γραμμῇ τοῦ κύκλου μιᾷ οὔσῃ τέσσαρας εὐθείας ἴσας εὔρειν, ἀφ' ὧν ἂν τὸ τετράγωνον γένοιτο· τοῦτο γὰρ εὖρητο πάλαι καὶ πρόπαλαι, ἐξ οὗ ἡ τοῦ κύκλου γραμμὴ τριπλασιεφέβδομος εὔρεθη τῆς διαμέτρου, καὶ οὐδὲν ἦν χαλεπὸν τριπλασιεφέβδομον τῆς διαμέτρου ποιήσαντα εὐθεῖαν ἴσην οὔσαν τῇ τοῦ κύκλου γραμμῇ εἰς τέσσαρας διελεῖν ἴσας, ἀφ' ὧν τετράγωνον συνεστήξεται· ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τὸ λέγον κύκλῳ ἴσον τετράγωνον θέσθαι ἐπιπέδῳ κυκλικῷ ἐπίπεδον τετραγωνικὸν ἀπαιτεῖ ἴσον, ὡς τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον τετράγωνον συστήσασθαι ὁ στοιχειωτὴς προεβάλετο οὐ ταῖς γραμμαῖς τοῦ τριγώνου τὰς τοῦ τετραγώνου γραμμάς ἐξιῶσαι προθέμενος, ἀλλὰ τῷ ἐμβαδῷ τὸ ἐμβαδόν. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁹⁴ ὅταν οὖν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῶν ἀφ' ἑαυτοῦ ἐφ' ἑαυτὸ ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ τοῦ κύκλου γραμμὴ ἢ, γραμμάς ἀλλήλαις παραβάλλει, ὁ δὲ λέγων, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων μεῖζόν ἐστι τὸ τοῦ κύκλου ἐμβαδὸν τῶν ἄλλων, τὰς περιεχούσας τὰ σχήματα γραμμάς ἴσας ὑποθέμενος ὡς εὔρεθέντος τούτου μεῖζον λέγει τὸ τοῦ κύκλου ἐμβαδὸν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπὸ ἴσης τῷ κύκλῳ περιμέτρου περιεχομένων καὶ τοῦ τετραγώνου, οὐ μέντοι ἤδη καὶ τὸ ἴσον κατελείπεται τῆς τῶν ἐμβαδῶν συστάσεως. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα Πλατωνικὸν ὃν ὁ Ἀριστοτέλης ἠσπάσατο. εἰ γὰρ τῶν ἐμβαδῶν ἴσων ὄντων ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ τὸ κυκλικὸν περιέχουσα γραμμὴ καὶ διὰ τοῦτο ἐλαχίστη, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων πολυχωρητότερος ὁ κύκλος, ὅπερ ὁ Πλάτων ἐδήλωσε διὰ τοῦ περιέχειν πάντα ὁπόσα σχήματα, καὶ ἂν ἐνδεικνύηται τι καὶ ἄλλο διὰ τούτου, δῆλον, ὅτι ἐξ ἐκείνου καὶ τοῦτο εἴληπται. p. 287a30 Λάβοι δὲ ἂν τις καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἕως τοῦ ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός. Τέταρτος οὗτος λόγος σφαιροειδῆ δεικνύων τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοῦ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ, καὶ οὐ μόνον τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὲρ τὸ ὕδωρ γενητὰ καὶ φθαρτὰ στοιχεῖα τὸν τε ἀέρα καὶ τὸ πῦρ· περὶ γὰρ τῆς γῆς, ὅτι καὶ αὕτη σφαιροειδὴς ὡς πρὸς αἴσθησιν, ὕστερον ἀποδείξει. ὁ δὲ λόγος καὶ ἐνταῦθα τοιοῦτος· εἰ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια σφαιροειδὴς, τὸ δὲ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ πανταχόθεν αὐτοῦ ἀπτόμενον ἀνάγκη καὶ αὐτὸ σφαιροειδὲς εἶναι, οὕτω δὲ ἔχει πρὸς τὸ ὕδωρ ὁ ἀήρ διὰ τὸ μηδὲν εἶναι μεταξὺ κενόν, καὶ ὁ ἀήρ σφαιροειδὴς ἂν εἴη διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸν ἀέρα περιέχον πῦρ τοιοῦτον καὶ τὰ ἐφεξῆς καὶ ἀπτόμενα τῶν ὑφ' ἑαυτὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μέχρι τῆς ἀπλανοῦς, πρὸς ταύτην δὲ τὴν ἀπόδειξιν ὁ Ἀλέξανδρος ἐνίσταται λέγων, ὅτι τὰς μὲν ἐντὸς ἐπιφανείας τοιαύτας εἶναι δεικνύοι ἂν κατὰ τήνδε τὴν δεῖξιν, οὐ μέντοι γε καὶ τὰς ἐκτός, ἀλλ' ὄντος μὲν καὶ τοῦ αἰθερίου σώματος σφαιροειδοῦς εἴη ἂν καὶ τὰ ἄλλα τὰ μέχρι τοῦ ὕδατος σφαιροειδῆ, εἴ γε τὴν μὲν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν διὰ τὰ ὑπερκεείμενα ἔχουσι σφαιροειδῆ, τὴν δὲ ἐντὸς διὰ τὰ ὑποκείμενα. ἴσως δέ, φησὶν, ὅσον ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις, οὔτε ἡ τοῦ ἀέρος ἐκτὸς ἐπιφάνεια οὔτε τοῦ πυρὸς ἢ ἐντὸς ἀνάγκη ἔχουσιν εἶναι σφαιροειδεῖς ἢ ἀνάγκη; φησί· καὶ γὰρ ὁ ἀήρ ὑγρὸς ὢν ὥσπερ τὸ ὕδωρ συρρέων εἰς τὰ κοῖλα σφαιρικὴν ποιεῖ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ· εἰ δὲ τοῦτο τοιοῦτον, καὶ ἡ τοῦ πυρὸς ἐπιφάνεια ἢ ἐντὸς εἴη ἂν σφαιρική, ἡ δὲ γε ἐκτός, ἂν ἢ τὸ σῶμα τὸ θεῖον σφαιρικόν, ὡς ἐδείχθη πρότερον. ^[5]

in Cael 7 ⁴¹⁶ οὕτω δὲ δι' ἀμφοτέρων, φησί, τῶν δείξεων εἴη δεδειγμένον τὸ τὰ μέσα σώματα ἑκατέραν ἐπιφάνειαν ἔχειν σφαιρικὴν, τὴν μὲν ἐκτὸς διὰ τὸ περιέχον, τὴν δὲ ἐντὸς διὰ τὸ περιεχόμενον.

Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ὡς διὰ τοῦτον τὸν λόγον σφαιροειδοῦς δεικνυμένου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀρχόμενος αὐτοῦ ‘τοῦ σφαιροειδῆ’ φησιν ‘ἐξ ἀνάγκης εἶναι τὸν οὐρανὸν’ λάβοι ἂν τις τὴν πίστιν καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἰδρυμένων σωμάτων, καὶ συμπεραίνόμενος δὲ αὐτὸν ὥστ’ ε, φησί, καὶ διὰ τοῦτο φανερόν ἐστι, ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός, πῶς οὖν ἡμεῖς τὸ ἥμισυ τῆς ἀποδείξεως μόνον ἐκ τούτου φαμέν εἰληφθαι τοῦ λόγου; μήποτε οὖν αὐτάρκης καὶ οὗτος καθ’ αὐτόν ἐστιν, εἰ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκριβείᾳ τὸν νοῦν προσέχοιμεν. εἰ γὰρ ὁ ἀήρ διὰ μὲν τὸ ὕδωρ σφαιροειδὲς ὃν τὴν ἀπτομένην αὐτοῦ κοίλην ἐπιφάνειαν ἔχει σφαιρικὴν, διὰ δὲ τὸ περιρρεῖν πανταχόθεν τῷ ὕδατι σφαιρικῶς ὄντι καὶ ἐκτὸς σφαιροῦται, δηλόν, ὅτι καὶ τοῦ πυρὸς ἡ ἐντὸς σφαιρικὴ ἔσται· ἡ δὲ ἐκτὸς ἀπ’ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖται, ὡς δηλοῖ τὰ ἐν αὐτῇ συνιστάμενα φάσματα, κομῆται καὶ δοκίαι καὶ τὰ τοιαῦτα, συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις· τοῦ οὖν τὴν σελήνην φέροντος σώματος ἐπ’ ἀνατολὴν ἀπὸ δύσεως κινουμένου πανταχόθεν ἐφαπτόμενον τοῦ φέροντος τὴν σελήνην σώματος τὸ πῦρ, εἰ μὴ λεῖον εἴη, κωλύοι τε ἂν καὶ κωλύοιτο κινεῖσθαι· ὥστε καὶ διὰ τούτου δηλόν, ὅτι ἡ ἐντὸς ἐπιφάνεια τῆς σελήνης σφαιροειδὴς ἐστὶν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ἐκτὸς· ἰδίαν γὰρ πάλιν ἡ σελήνη κίνησιν κινεῖται παρὰ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ, καὶ τοῦτο μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἀνιοῦσιν. ὅλως δὲ τῶν ὑπὸ σελήνην σφαιρικῶν δειχθέντων ἀτοπώτατον ἂν ᾦν τὰ οὐράνια χειρόν τι τοῦ σφαιρικοῦ σχῆμα ἔχειν. ὀρθῶς οὖν εἶπε καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. p. 287b4 Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια ἕως τοῦ σφαιροειδὴς ἄρα ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια α, ἐφ’ ἧς ἡ BE Γ. Τὸ προσεχὲς ἐπιχείρημα ποιησάμενος ἐπὶ ὑποθέσει τῇ λεγούσῃ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ νῦν αὐτὸ τοῦτο προτίθεται δεῖξαι γραμμικὴν ἀκρίβειαν τῇ ἀποδείξει προστιθεὶς καὶ γεωμετρῶν ὄντως τὴν φύσιν. [35]

in Cael 7 416 λαβὼν τοίνυν καὶ νῦν ὑπόθεσιν, ἀλλ’ ἐκ τῶν φαινομένων ταύτην ἐναργεστάτην, ὅτι πέφυκεν αἰεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερον, κοιλότερος δὲ ἐστὶν ὁ τόπος ἐκεῖνος αἰεὶ ὁ μᾶλλον πλησιάζων τῇ χώρᾳ, πρὸς ἣν πέφυκε ῥέπειν τὸ ὕδωρ καὶ ἐφ’ ἣν συρρεῖ μὴ κωλυόμενον, τοῦτο τοίνυν κέντρον καλεῖ νῦν μὲν ὡς σημεῖον λαμβάνων τὸ ὡς ἂν εἴποις κοιλότατον, ἐφ’ ὃ συρρεῖ τὸ ὕδωρ, ὀλίγον δὲ ὕστερον κέντρον δειχθησόμενον τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ A εὐθείας ἴσας ἐκβάλλει τὴν AB καὶ AG καὶ ἐπιζεύξας τὴν BG τρίγωνον ποιεῖ καὶ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν μεταξὺ τῶν B Γ σημείων ἄγει τὴν AD· αὕτη τοί[Omitted graphic marker] νυν ἐλάττων ἐστὶ τῶν AB AG· ἐὰν γὰρ κέντρῳ τῷ A καὶ διαστήματι ὁποτέρῳ τῶν B Γ κύκλον γράψωμεν, αἱ μὲν AB AG ἔσονται ἐκ τοῦ κέντρου ἐφαπτόμεναι τῆς περιφερείας, ἡ δὲ μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθεῖσα AD οὐκ ἐφάπτεται καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ κέντρου οὕσα· ἐλάττων ἄρα ἐκείνων ἔσται· πλησιαιότερον ἄρα τοῦ A τὸ Δ ἔσται ἢ περ τὰ B Γ· κοιλότερος ἄρα ὁ τοῦ Δ τόπος παρὰ τοὺς τῶν B Γ· ἐπὶ τὸ Δ ἄρα συρρεύσει τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἐξισωθῇ ταῖς AB AG ἡ AD· τότε γὰρ οὐκ ἔσται ἔτι κοιλότερον τὸ Δ τῶν B Γ· ἐὰν οὖν προσεκβάλλοντες τὴν AD ἀφέλωμεν ἀπ’ αὐτῆς τὴν AE ἴσην ταῖς AB AG, οὐκέτι ἔσται κοιλότερος τόπος, εἰς ὃν συρρεύσει τὸ ὕδωρ· εἰ γὰρ μεταξὺ τις νομίζει τῶν τριῶν εὐθειῶν εἶναι, καὶ δι’ ἐκείνων τῶν σημείων ἀπὸ τοῦ A ἴσας εὐθείας διαγαγόντες ταῖς τρισὶν ἀναπληρώσομεν τὸ κοῖλον. ἐὰν οὖν ἐπὶ τὰ A E Γ σημεία καὶ εἴ τινα ἄλλα μεταξὺ τούτων πέρατα τῶν ἀπὸ τοῦ A σημείου ἴσων εὐθειῶν εὐρεθῇ, εἰ μὲν ἐν ἐπιπέδῳ, γράφοιντο αἱ ἀπὸ τοῦ A εὐθεῖαι, κυκλικὴ ἔσται ἡ ἐπιζευγνυμένη ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν εὐθειῶν γραμμὴ, εἰ δὲ ἐν στερεῷ, σφαιρικὴ ἔσται ἐπιφάνεια ἡ διὰ τῶν περάτων τῶν γραμμῶν ἐκβαλλομένη. ἐὰν γὰρ ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πλείους ἢ δύο εὐθεῖαι ἐκβληθῶσιν ἴσαι, εἰ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ εἰσὶν ἐπιπέδῳ, κυκλικὴ ἔσται γραμμὴ ἡ διὰ τῶν περάτων αὐτῶν ἀγομένη, εἰ δὲ ἐν διαφόροις ἐπιπέδοις, σφαιρικὴ ἔσται ἡ ἐπιφάνεια. εἰ οὖν τὸ ὕδωρ τότε μόνον φυσικῶς ἡρεμεῖ καὶ οὐ συρρεῖ, ὅταν πρὸς τοῖς πέρασι γένηται τῶν ἴσων ἀπὸ τοῦ A ἐκβαλλομένων εὐθειῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν περάτων ἐκείνων ἀγόμενον ἐν στερεῷ σφαιρικὴν ποιεῖ

τὴν ἐπιφάνειαν, τὸ ὕδωρ ἄρα σφαιρικὴν ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ κέντρον αὐτῆς τὸ σημεῖον, οὗ πανταχόθεν ἴσον διέστηκεν ἡ ἐπιφάνεια. ^[30]

in Cael 7 ⁴¹⁷ διὸ καὶ κέντρον αὐτὸ κέκληκεν ὁ Ἀριστοτέλης, εἴτε τὸ τῆς γῆς ἐστὶ τοῦτο κέντρον εἴτε τοῦ παντὸς εἴτε τὸ τοῦ ὕδατος αὐτοῦ, εἴτε πάντων μὲν τῶν κέντρων ὁ αὐτὸς τόπος, δυνάμεις δὲ διαφόρους ἔχουσιν. ὅτι δὲ σφαιρικὴ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, δηλοῖ καὶ τὸ τὰς ῥανίδας εἰς λεῖον ἐμπίπτουσας τι, οἷον εἰς φύλλον λαχάνου ἢ δένδρου ἢ τῶν Νειλῶν κιβωρίων, συστρεφόμενας καὶ σφαιρουμένας ἡρεμεῖν· ἔτι δὲ ἐναργέστερον τὸ τοὺς πλείοντας τὰ πελάγη ἀπὸ μὲν τῶν πλοίων αὐτῶν πολλάκις μὴ ὁρᾶν γῆν μηδὲ τὰ ἐν αὐτῇ ἀνεστηκότα, ἐπὶ δὲ τοὺς ἰστούς ἀναβαίνοντας ὡς πλησίον ὄντα ὁρᾶν· ἀλλὰ καί, εἰς ποτήριον ἂν τις ὕδωρ ἐμβάλῃ καὶ νομίσματα ἢ ψηφίδας ἢ ἄλλους ὄγκους τινάς, σφαιροῦται τὸ ὕδωρ καὶ οὐκ ἐκχεῖται, ἕως ἂν ὑπερβάλῃ τὴν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν. p. 287b14 Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ κόσμος ἕως τοῦ καὶ τὰ πλεῖον ἀεὶ ἀπέχοντα τῶν στοιχείων. Τὸ μὲν οὖν πρόβλημα ἦν, ὅτι σφαιρικὸν τὸ οὐράνιον σῶμα, δεικνύναι. ἐπειδὴ δὲ ὁ ὅλος κόσμος κατὰ τὸν οὐρανὸν σφαιρικός ἐστὶ, καὶ μέντοι κατὰ τὸν λόγον καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τὰ πλεῖστα δέδεικται σφαιρικά, οὐκ ἀπεικότως συμπεραίνόμενος τὸν λόγον σφαιροειδῆ τὸν ὅλον κόσμον εἶπεν ἀποδεδεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ἀνθρώπους διαλέγεται τεχνικοῖς καὶ φυσικοῖς σφαιροειδέσι συνειθισμένους, πάνυ θεοφιλῶς καὶ τὴν κατὰ τὸ σχῆμα πρὸς πάντα τὰ ἄλλα ὑπεροχὴν τοῦ οὐρανοῦ σώματος ἐπιδείκνυσιν, ὅτι οὐχ ὀλοσχερῶς λέγεται σφαιροειδὴς, ὡς καὶ τὴν γῆν πρὸς αἴσθησιν σφαιροειδῆ λέγομεν καίτοι τηλικαύτας ἔχουσιν ἐπαναστάσεις τὰς τῶν ὁρῶν καὶ φαραγγώδεις κοιλότητας, ἀλλ' οὕτω κατὰ ἀκρίβειαν ἔντορνος ἐστὶ σφαῖρα, ὡς μηδὲν μήτε τεχνικὸν μήτε φυσικὸν μήτε ὅλως τι τῶν ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων μηδὲν παραπλησίως ἔχειν αὐτῷ. ἀλλ' ἐδεῖτό τινος παραμυθίας ἢ διάστασις αὕτη τοῦ λόγου· κἂν γὰρ σφαιροειδὴς ἀποδεδεικται, ἀλλὰ τό γε ἀκριβὲς τοῦτο μὴ φαινόμενον τῇ αἰσθήσει τάχα ἂν ἀπιστίαν παρέσχετο· δείκνυσιν οὖν, ὅτι οὐδὲν ἄλλο τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὕτω δυνατόν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν σχήματος, ὡς ἡ τοῦ περίξ σώματος φύσις. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς τῶν ὁρωμένων ἡμῖν στοιχείων ἀναλογίας. καὶ γὰρ ὅτι ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια λειοτέρα τε καὶ ὁμαλωτέρα ἐστὶ τῆς κατὰ τὴν γῆν ἐπιφανείας, παντὶ πρόδηλον. ^[35]

in Cael 7 ⁴¹⁸ εἰ οὖν ἀνάλογον ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, ὥστε εἶναι, ὡς ὕδωρ πρὸς γῆν, οὕτως ἀέρα πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς ἀέρα πῦρ, καὶ τῶν συστοίχων, τουτέστι τῶν ἐφεξῆς κειμένων, τὰ πλεον ἀπέχοντα τῆς γῆς ὁμαλότητι τῶν ὑπ' αὐτὰ διὰ λεπτότητα καὶ καθαρότητα διενήνοχε, δηλον, ὅτι καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πῦρ σῶμα πρὸς ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τὴν λεπτότητα ἔχει καὶ τὴν καθαρότητα καὶ ὁμαλότητα καὶ διὰ ταῦτα τὴν κατὰ τὸ σχῆμα ἀκρίβειαν. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τὸ ἔντορνον ἀπὸ τῆς Πλάτωνος μετεἰληπται λέξεως τῆς λεγούσης, ὅτι “σφαιροειδὲς ἐκ μέσου πάντη πρὸς τὰς τελευτάς ἴσον ἀπέχον κυκλοτερὲς αὐτὸ ἔτορνώσατο”. ὅτι δὲ σφαιροειδῆ τὸν κόσμον εἶπε διὰ τὸ τὸν οὐρανὸν εἶναι σφαιροειδῆ, καὶ νῦν ἐδήλωσε, δι' ὧν φησι μηδὲν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων ὁμαλότητα καὶ ἀκρίβειαν οὕτω δύνασθαι καταδέξασθαι ὡς τὴν τοῦ περίξ σώματος φύσιν. p. 287b22 Ἐπεὶ δὲ ἔστι διχῶς ἐπὶ τοῦ κύκλου κινηθῆναι ἕως τοῦ καὶ ταύτην ἐπὶ τὸ τιμιώτερον. Πέμπτον νῦν προβάλλεται ζήτημα περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ τοῦ πρώτου κινήσεως, ἐπειδὴ κύκλῳ κινούμενον αὐτὸν δυνατόν ἦν διχῶς κινεῖσθαι ἢ οὕτως, ὡς νῦν κινεῖται, ἢ ἀνάπαλιν, ὥστε τὴν ἀπλανῆ ἀπὸ τῆς νῦν λεγομένης δύσεως κινουμένην ἐκείνην ποιεῖν ἀνατολήν, τὸ δὲ πλανώμενον δηλονότι ἀπὸ τῆς νῦν ἀνατολῆς. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι εἰκότως καὶ ταύτην τὴν ζήτησιν ζητεῖ, δείκνυσιν ἐκ τοῦ εἶναι τινα καὶ τούτου αἰτίαν. εἰ γὰρ ὁ οὐρανὸς αἰδῖος καὶ αἰδίως κινούμενος, τῶν δὲ αἰδίων οὐδὲν μάτην οὐδὲ ἐκ ταυτομάτου γίνεται, δηλον, ὅτι εἴη ἂν τις αἰτία τοῦ οὕτως ὡς νῦν ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν κινεῖσθαι. ἐπεὶ οὖν μὴ ἀναίτιόν ἐστὶ τὸ τοιῶσδε κινεῖσθαι, ἢ ἀρχὴ καὶ αἰτία τοῦτο ἄλλων ἐστίν, ὡς ἡ ἀντικίνησις

ἐλέγετο τῆς γενέσεως ἀρχή, ἢ καὶ τούτου ἄλλη τίς ἐστὶν ἀρχή, ὡς τοῦ σφαιροειδοῦς τὸ δεῖν τῷ πρῶτῳ σώματι τὸ πρῶτον σχῆμα ὑπάρχειν. εἴτα εἰς τὴν χαλεπότητα τοῦ ζητήματος ἀποβλέψας διορίζει, τίνας χρὴ τὰ τοιαῦτα προβλήματα καταζητεῖν, ὅτι οὐ τοὺς φιλοτίμους οὐδὲ τοὺς προπετῶς ταῖς ἑαυτῶν φαντασίαις πιστεύοντας, ἀλλὰ τοὺς φιλομαθεῖς καὶ τοὺς εὐλαβεστέραν τὴν ἑαυτῶν συγκατάθεσιν ἔχοντας· τούτοις γὰρ προσήκει καὶ τὸ περὶ ἐνίων τῶν ἀπορωτάτων δοκούντων ἀποφαίνεσθαι τι καὶ τὸ περὶ πάντων πειρᾶσθαι ζητεῖν καὶ παριέναι μηθὲν· ἐπὶ γὰρ τούτων οὔτε εὐθεΐας οὔτε περιττῆς προθυμίας αἰτίαν ἔξει τὰ τοιαῦτα ζητήματα. Εἰπὼν δέ, ὅτι διχῶς ἔστι κυκλικὴν κίνησιν κινεῖσθαι, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ, ὑπομιμνήσκει, ὅτι οὐ σαλεύεται ἐκ τούτου ὁ λόγος ὁ δείξας, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις οὐδὲ γὰρ ἐναντίαι εἰσὶν αὗται, ἀλλ' ἀνάπαλιν. ^[35]

in Cael 7 ⁴¹⁹ γινώσκων δὲ ὑποπτον ἐσομένην πολλοῖς τοῦ ῥηθησομένου λόγου τὴν ἀγωγὴν καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ προχείρου σκοποῦσι μετὰ φιλοσόφου εὐλαβείας ὑπὲρ αὐτοῦ προαπολογεῖται λέγων, ὅτι, ὅταν τις ἐντύχη τοῖς εὐρίσκουσι τὰς ἀκριβεστέρας ἀνάγκας τῆς ζητουμένης αἰτίας, τότε χάριν αὐτοῖς ἔχειν δεῖ, ἕως δ' ἂν ἐκείνοις μὴ περιτύχωμεν, τὸ νῦν φαινόμενον τέως ῥητέον. ἀξιῶσας οὖν τὴν φύσιν καὶ ἔτι μᾶλλον τὸν δημιουργὸν τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι αἰεὶ τὸ βέλτιστον ποιεῖν, καὶ ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος φορᾶς ἢ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα τῆς πρὸς τὸν κάτω, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἢ εἰς τὸ πρόσθεν τιμιωτέρα τῆς εἰς τὸ ὀπισθεν, ἐπειδὴ πρότερον δείξας, ὅτι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν ἔχει τὸ πᾶν, περὶ τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν οὐδὲν εἶπε, νῦν δὲ αὐτῷ ὡς ὄντι συνεκρήσατο, εἰκότως ἀπέδειξεν, ὅτι ἔχει καὶ ταῦτα, εἴπερ ἔχει καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. εἰ γὰρ δεξιὸν μὲν ἐστὶ τὸ ἀφ' οὗ ἡ κίνησις, ἔμπροσθεν δὲ τὸ ἐφ' ὅ, ὄντος δὲ τοῦ ἀφ' οὗ ἔστι πάντως καὶ τὸ ἐφ' ὅ, δηλόν, ὅτι ὄντος τοῦ δεξιοῦ ἔστι καὶ τὸ ἔμπροσθεν· τὸ γὰρ ἀρξάμενον κινεῖσθαι ἐπὶ τι κινεῖται, καὶ οὔσης τῆς ἀρχῆς ἔστι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. μαρτυρεῖ δ' ἐ, φησίν, ἢ ῥηθεῖσα ἀπορίᾳ· αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ ζητοῦσα, διὰ τί ἐπὶ τάδε κινεῖται ὁ πρῶτος οὐρανός, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν· αὕτη οὖν μαρτυρεῖ, ὅτι ἔχει κατὰ τὰς διαστάσεις ὁ οὐρανὸς τὸ κρεῖττον καὶ καταδεέστερον, καὶ ἐστὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ὀπισθεν κρεῖττον. καὶ πῶς μαρτυρεῖ, ἐπήγαγεν εἰπὼν αὕτη γὰρ ἡ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν· εἰ γὰρ κρεῖττον τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ὀπισθεν, ἔχει δὲ ἡ οὐρανία κίνησις ὡς ἐνδέχεται βελτίστως ὡς ὑπὸ φύσεως καὶ θεοῦ γινομένη, αὕτη ἂν εἴη αἰτία τοῦ ἐπὶ ταῦτα κινεῖσθαι, ἐφ' ἧς νῦν κινεῖται, καὶ μὴ ἀνάπαλιν· βέλτιον γὰρ πρὸς τῷ ἀπλῇ κίνησιν καὶ ἁπλουστον κινεῖσθαι τὸ καὶ ἐπὶ τὸ τιμιώτερον, τουτέστι τὸ ἔμπροσθεν, ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν. ὥστε τῷ ἀποροῦντι, διὰ τί οὕτως ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν κινεῖται ὁ οὐρανός, ἀποκριτέον, ὅτι βέλτιον αὐτῷ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι ἢ περὶ ἐπὶ τὸ ὀπισθεν· πρόσθεν γὰρ τοῦτο ἐστὶν, ἐφ' ὃ ἡ κατὰ φύσιν κίνησις γίνεται. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “δύναται” φησὶ “καὶ ἀπὸ τῶν δεξιῶν τι ἀρχόμενον μὴ πάντως ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι, ὡς οἱ εἰς τοῦπίσω ἀναβαίνοντες”. εἴποι δὲ ἂν καὶ τοὺς διπλάζοντας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τῷ τὰ νῶτα κινήσασθαι· αὗται δὲ εἰσὶν οὐκ αὐτοφυεῖς αἱ κινήσεις, ἀλλ' ἐπιτεχνηταί, ὡς τὸ ἀντὶ τοῦ βαδίζειν κυβιστᾶν. Ἔστιν οὖν ἡ ὅλη τοῦ προκειμένου ἀπόδειξις τοιαύτη· εἰ ἔχει δεξιὸν ὁ οὐρανὸς τοῦτο, ἀφ' οὗ κινεῖται ἐπὶ τάδε, ἔχει ἂν καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦτο, ἐφ' ὃ κινεῖται· τὸ γὰρ ἔχον τὸ ἀφ' οὗ ἔχει καὶ τὸ ἐφ' ὅ. ^[35]

in Cael 7 ⁴²⁰ εἰ οὖν κρεῖττον τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ἀριστεροῦ καὶ τοῦ ὀπισθεν, τὸ ὡς βέλτιστα διακείμενον, ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανὸς διάκειται, ἀπὸ τοῦ κρεῖττονος ἂν καὶ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ποιοῖτο τὴν κίνησιν. Ταύτην τὴν ἀπόδειξιν διάλληλον νομίζουσί τινες· εἰ γὰρ δεξιὰ ἔδειξεν ἔχοντα τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοῦ ἔχειν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τάδε κινήσεως, τουτέστι τῆς ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν, εἴη ἂν τὸ δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἔμπροσθεν δεδειγμένον· εἰ οὖν νῦν ἔχειν τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν τὸν οὐρανὸν φησιν, εἴπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, διάλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος φησὶ μὴ εἶναι διάλληλον τὴν δεῖξιν. δείξας γάρ, ὅτι δεῖ ἔχειν τὸν οὐρανὸν πάσας

τὰς διαστάσεις τέλειον ὄντα καὶ ἔμψυχον, τίνα ἐστὶ τὰ δεξιὰ αὐτοῦ, λοιπὸν ἀπὸ τῆς κινήσεως ἔλαβε· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ δεξιὸν τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἣν κινεῖται. εἰ δὲ καὶ δεξιὸν μὲν ἐστὶ τὸ ἀφ' οὗ ἡ κίνησις, ἔμπροσθεν δὲ τὸ ἐφ' ὃ κατὰ φύσιν ἢ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κίνησις, καὶ συνυπάρχει πάντως ἀλλήλοις τό τε ἀφ' οὗ καὶ τὸ ἐφ' ὃ, τί ἄτοπον τὸ σὺν ἀλλήλοις καὶ τὸ ἀπ' ἀλλήλων γινώσκεισθαι. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ πολλοῦ τινος, οἶμαι, λόγου ἐστὶν ἄξιον, ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἀπορητέον, πῶς ζητήσας, διὰ τί ὁ οὐρανὸς ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ θάτερα, καὶ εἰπὼν, ὅτι ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν φέρεται οὕτω γὰρ ἄμεινον ἦν· λευκῶς ἂν εἴη τὴν ἀπορίαν. εἰ μὲν γὰρ ἦν τις ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι διαφορὰ ἐμπροσθίων τε καὶ ὀπισθίων, ὥς ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει ζώων ὁράται, ἦν λέγειν, ὅτι ἐπὶ τὰδε γέγονεν ἡ κίνησις διὰ τὸ τοῦτο εἶναι τὸ ἔμπροσθεν· ὁμοιομεροῦς δὲ ὄντος τοῦ οὐρανοῦ ἄδηλον, εἴτε διὰ τὸ τοῦτο ἔμπροσθεν εἶναι ἐπ' αὐτὸ γέγονεν ἡ κίνησις, εἴτε διὰ τὸ τὴν κίνησιν ἐπὶ τὰδε γεγενῆσθαι τοῦτο ἔμπροσθεν φαμεν. καὶ γὰρ ἐπὶ θάτερα ἐκινεῖτο, ὥς ἀπὸ τῆς νῦν δύσεως ἀνατέλλειν καὶ δύνειν εἰς τὴν νῦν ἀνατολὴν ὥσπερ καὶ τὸ πλανώμενον, δῆλον, ὅτι δεξιὰ ἦν ἐκεῖνα καὶ ἔμπροσθεν τὸ ἐφ' ὃ ἡ κίνησις καὶ ἄνω ὁ βόρειος πόλος, ὥς ἐπὶ τῶν πλανωμένων ἔχειν αὐτὸς ἀπεδείκνυε, καὶ τὸ ζήτημα ἦν, διὰ τί μὴ ἡ μὲν ἀπλανὴς ἀπὸ τῆς νῦν λεγομένης δύσεως κινεῖται, τὸ δὲ πλανώμενον ἀντικινεῖσθαι ὀφείλον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἀπὸ τῆς νῦν ἀνατολῆς. μήποτε δὲ ἀκριβέστερος τῶν ἀπορούντων ἡμῶν τὴν λύσιν ὁ Ἀριστοτέλης ἐθεάσατο· εἰ γὰρ ἀνάγκη τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν ἔχειν κατὰ φύσιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ἀπλανῆ καὶ τὸν πλανώμενον, καὶ προηγεῖται ταῦτα φυσικῶς τῆς κινήσεως ἐν τοῖς ζώοις· δεῖ γὰρ ἔχειν πρῶτον τὸ ἔμπροσθεν καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι, καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινήσεως οὕσης ἀνάγκη πάντως εἶναι τὸ ἔμπροσθεν, τοῦ δὲ ἔμπροσθεν ὄντος οὐκ ἀνάγκη τὴν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κίνησιν εἶναι· ἀληθὲς εἰπεῖν καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλανοῦς καὶ ἐπὶ τοῦ πλανωμένου, ὅτι διὰ τοῦτο ἐπὶ τὰδε ἡ κίνησις, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, οὐ μέντοι, διότι ἐπὶ τὰδε ἡ κίνησις, διὰ τοῦτο τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, ὅπερ ὁ ἀπορῶν ἀξιοῖ λόγος. ^[5]

in Cael 7 493
 Ἀλλ' ὅτι μὲν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν χρὴ τὴν κατὰ φύσιν γίνεσθαι κίνησιν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσει, εἴπερ τοῦτό ἐστι πρόσθεν, ἐφ' ὃ γίνεται κατὰ φύσιν ἡ κίνησις. ὅτι δὲ ἐστὶ τὸ πρόσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν κατὰ φύσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ οὕτως, οἶμαι, δυνατόν ἐπιδεικνύναι· ἐν τοῖς συντεταγμένως κινουμένοις πᾶσι πλήθεσιν, οἷον ἐν χορῷ καὶ ἐν πομπῇ καὶ ἐν στρατοπέδῳ, πάντως ἐστὶν ἀναγκαῖα τις τάξις τῶν τε προηγουμένων καὶ τῶν ἐπομένων· πολλῶ οὖν μᾶλλον τὸ τῶν ἀστέρων πλήθος ἐν τῷ οὐρανῷ τεταγμένον ἐνίδρυσε ὁ δημιουργός, ὥστε τοιάνδε θέσιν καὶ τοιούσδε σχηματισμοὺς ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, καὶ τούσδε μὲν προηγεῖσθαι κατὰ φύσιν ἐν τῇ κινήσει, τοὺς δὲ ἔπεσθαι, πρὸς τὴν τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας ἀπιδὼν οἰκειότητα, καθ' ἣν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιουργοῦσι. τεταγμένοι οὖν οὕτω κατὰ τὴν θέσιν καὶ προήγησιν, ὥς ἦν ἄριστα τετάχθαι, εἰ τὴν ἀνάπαλιν ἐκινοῦντο κίνησιν, τὰ προηγούμενα νῦν ἐπόμενα ἦν ἐξ ἀνάγκης γενέσθαι καὶ τῷ Κριῷ τοὺς Ἰχθύας ἔπεσθαι καὶ τὸν Ἰδρυχόον καὶ τὰ ἐφεξῆς, ἀλλ' οὐχὶ Ταῦρον καὶ Διδύμους καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ μετὰ τὴν ἐν Κριῷ ἰσημερίαν οὐχ ὥς νῦν ἔαρ, ἀλλὰ μετόπωρον ἐγένετο καὶ θέρος μετὰ τὸν Ζυγόν, καὶ οὕτως ἡ τάξις καὶ ἡ δύναμις τῶν τοῦ ἡλίου συγκράσεων πρὸς τὸν ζωδιακὸν καὶ τοὺς παρανατέλλοντας καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀποτελέσματα ἀλλοίαν ἐλάμβανε τὴν διοίκησιν· ἐν Ἰχθύσι γὰρ ὁ ἥλιος γενόμενος ἀρχὴν ἐποίει φθινοπώρου καὶ οὐχὶ τέλος χειμῶνος ὥσπερ νῦν. εἰ οὖν τῆς κινήσεως ἐπὶ θάτερα γινομένης καὶ τὰς ἐνεργείας ἦν ἀνάγκη τῶν οὐρανίων καὶ τὰς δυνάμεις ἀλλοίαις ὑπάρχειν καὶ δηλονότι καὶ τὰς οὐσίας, γινωσκέτω ὁ ἐρωτῶν, διὰ τί ἐπὶ τὰδε κινεῖται ὁ οὐρανός, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ τὰδε, μὴ τοῦτο ἀπλῶς ἐρωτᾷν, ἀλλὰ διὰ τί ὁ κόσμος οὕτως, ὥς νῦν ἔχει, διακεκόσμηται, ἀλλὰ μὴ καθ' ἕτερόν τινα τρόπον· καίτοι ὥς ἀδιάφορον ὃν οὕτως ἢ ἐκείνως ἡ ἀπορία ἐγένετο. καλῶς οὖν ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τέλος τὸ βέλτιστον ἀνήγαγε τὸν λόγον.

Λοιπὸν δὲ ἐνταῦθα δῆλον γέγονε, διὰ τίνα αἰτίαν, ὅτε τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἄριστερόν ἐδείκνυε τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν αὐτοῦ παραλέλοιπεν· ὥς γὰρ ἀπὸ τῆς ἀπορίας ἐτοίμως ἐνταῦθα εὐρεθησόμενον εἰς τοῦτον ἀνεβάλετο τὸν τόπον τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. p. ^[35]

in Cael 7 ⁴²⁸ 288a13 Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτοῦ ὅτι ὁμαλῆς ἐστὶν ἕως τοῦ ἢ γὰρ ἀνωμαλία γίνεται διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν. Ἐκτον τοῦτο τὸ πρόβλημα τῶν περὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ προβαλλομένων περὶ τῆς κινήσεως αὐτοῦ ὅτι ὁμαλῆς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώματος, δεικνύον, διότι καὶ τοῦτο πρὸς ὕμνον τοῦ θείου σώματος ἄξιον ἦν παραληφθῆναι, καὶ μέντοι ὅτι προσεχρήσατο αὐτῷ ἐν τῷ περὶ σχήματος τοῦ οὐρανίου λόγῳ εἰπὼν τὴν τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν μέτρον εἶναι τῶν κινήσεων διὰ τὸ συνεχῆ τε εἶναι καὶ ὁμαλῇ καὶ αἰδίῳ· ταῦτα δὲ ὑπάρχει μὲν ἐκάστη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν· θεῖαι γὰρ οὖσαι πᾶσαι καὶ συνεχῇ καὶ αἰδίῳ κινεῦνται κίνησιν· ἀλλ' αὗται μὲν διὰ τὸ πλείονας ἐκάστην κινεῖσθαι κινήσεις, τὴν μὲν οἰκείαν, τὴν δὲ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφερομένην, τὰς δὲ ὑπὸ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν περιεγομένης, εἰ καὶ μὴ ἀληθῆ, ἀλλὰ φαινομένην γε ἔχουσί τινα ἀνωμαλίαν. καὶ ἐστὶ τὸ θαυμαστὸν πρόβλημα τῶν ἀστρονόμων τοῦτο τὸ διδομένων αὐτοῖς τινων ὑποθέσεων, τοῖς μὲν πάλαι τοῖς περὶ Εὐδόξου καὶ Κάλλιππον, οἷς καὶ Ἀριστοτέλης ἀκολουθεῖ, τῶν καλουμένων ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν, περὶ ὧν αὐτὸς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ διδάσκει, τοῖς δὲ μετ' ἐκείνους ἐκκέντρων τινῶν καὶ ἐπικύκλων, δεῖξαι πάντα τὰ οὐράνια ἐγκύκλιόν τε καὶ ὁμαλῇ φερόμενα κίνησιν, τὴν δὲ δοκοῦσαν ἀνωμαλίαν ἐκάστων ποτὲ μὲν θάττον ποτὲ δὲ βραδύτερον κινουμένων καὶ ποτὲ μὲν πρόσω ποτὲ δὲ ὀπίσω καὶ ἄνω καὶ κάτω, ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἡρεμεῖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ὁρᾶσθαι τοὺς αὐτοὺς ταῦτα πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα φαινόμενα μόνον εἶναι καὶ οὐκ ἀληθῆ. ἀλλὰ τούτων μὲν τὴν ὁμαλότητα δεῖξει, ὅταν περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ λέγῃ, νῦν δὲ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, ὅτι ὁμαλῆς ἐστὶ, δείκνυται, φησί, τῶν μὲν ἀποδείξεων πασῶν, οἷμαι, καὶ ταῖς πλανωμέναις ἀρμοττουσῶν, διὰ δὲ τὸ τὴν πρώτην φορὰν καὶ τὸ φαινόμενον ὁμαλὲς ἔχειν καὶ μὴ δεῖσθαι τινων ὑποθέσεων διὰ τοῦτο περὶ ἐκείνης νῦν ἐπαγγέλλεται δεικνύναι. Καὶ ἐστὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα κατηγορικῶς, οἷμαι, συνηγμένον ἐν δευτέρῳ σχήματι οὕτως· πᾶσα ἀνώματος φορὰ ἐπίτασιν ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν ἔχει ἢ κύκλῳ φορὰ ἐπίτασιν ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν οὐκ ἔχει ἢ κύκλῳ ἄρα φορὰ ἀνώματος οὐκ ἔστι. καὶ τὴν μὲν μείζονα πρότασιν ὥς ἐναργῆ παρέλαβε τὴν λέγουσαν, ὅτι ἢ ἀνώματος φορὰ ἐπίτασιν ἔχει ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν· κινήσεως γὰρ διαφοραὶ τὸ θάττον καὶ τὸ βραδύτερον, καὶ τοῦ μὲν θάττονος ἢ ἀνωμαλία κατὰ τὴν ἐπίτασιν γίνεται τῆς κινήσεως αἰεὶ μᾶλλον θάττονος γινομένης, τοῦ δὲ βραδυτέρου κατὰ τὴν ἄνεσιν αἰεὶ ἐπὶ τὸ βραδύτερον χωρούσης, ἢ δὲ ἀκμὴ θεωρεῖται κατὰ τὸ τάχιστον, ὥσπερ ἢ παρακμὴ κατὰ τὸ βραδύτατον. ^[35]

in Cael 7 ⁴²⁸ τὴν δὲ ἐλάττονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἢ κύκλῳ φορὰ οὔτε ἐπίτασιν ἔχει οὔτε ἀκμὴν οὔτε ἄνεσιν καὶ αὐτὴν ἐν δευτέρῳ σχήματι κατεσκεύασεν οὕτως· τὸ ἀκμὴν ἔχον ἢ ἀρχὴν ἔχει ἢ μέσον ἢ τέλος· ἢ κύκλῳ κινήσεις οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος· ἢ ἄρα κύκλῳ κινήσεις ἀκμὴν οὐκ ἔχει. εἰ δὲ μὴ ἀκμὴν, οὔτε ἄνεσιν οὔτε ἐπίτασιν· ἢ γὰρ ἀκμὴ πέρας τῆς ἐπιτάσεως ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως. πάλιν δὲ τὴν ἐν ταύταις μείζονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ ἀκμὴν ἔχον ἀρχὴν ἔχει ἢ μέσον ἢ τέλος, δείκνυσιν ἐκ διαιρέσεως οὕτως· τὰ ἀκμὴν ἔχοντα ἐν ταῖς κινήσεσιν ἢ φυσικὰ ἐστὶν ἢ ἔμψυχα σώματα, τουτέστιν ἢ ἀπλᾶ ἢ μικτὰ· τῶν δὲ φυσικῶν τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινεῖται, τὰ δὲ βίᾳ· καὶ τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινούμενα τὴν ἀκμὴν ἔχει πρὸς τῷ τέλει καὶ τῆς κινήσεως, ἢν κινεῖται, καὶ τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου· θάττον γὰρ κινεῖται πρὸς ταῖς οἰκείαις ὁλόγησι γινόμενα, εἰς ἃς ἐλθόντα παύεται τῆς κινήσεως· τὰ δὲ γε βίᾳ κινούμενα καὶ παρὰ φύσιν τὴν ἀκμὴν ἐν ἀρχῇ τῆς κινήσεως ἔχει· ἐν ἀρχῇ γὰρ θάττον κινεῖται τῆς τοῦ κινουμένου αὐτὰ δυνάμεως τότε μᾶλλον συνούσης· τοιγαροῦν ἐκείνης κατὰ βραχὺ μειουμένης

καὶ ἀπολειπούσης κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν λοιπὸν φέρεται τὸ φερόμενον. τὰ γοῦν ἀκοντιζόμενα ἢ ἀναρριπτούμενα βάρη ἕως τότε φέρεται παρὰ φύσιν, ἕως ἢ τοῦ βιαζομένου δύναμις σύνεστιν, ἐκείνης δὲ ἀπολειπούσης ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται λοιπὸν κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν. τοῖς δὲ ῥιπτούμενοις, φησὶν, ἀνὰ μέσον ἢ ἀκμὴ. τίνα οὖν ἐστὶν τὰ ῥιπτούμενα; ἢ δῆλον, ὅτι οὐ τὰ ἀπλᾶ καὶ φυσικὰ σώματα· ταῦτα γὰρ ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινούμενα ἤδη ἀποδέδοται· ἀλλὰ τὰ μικτὰ τῶν ζώων, ἅπερ οὔτε ἄνω κινεῖται διὰ τὸ ἔχειν καὶ τὰ κάτω βρίθοντα οὔτε κάτω διὰ τὰ ὦν ἄνω ἢ φορὰ, ἀλλ' εἰς τὸ πλάγιον, ἅτινα ῥιπτούμενα εἶπεν ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ ῥιπτεῖσθαι λεγόμενα βέλη τε καὶ δόρατα ὁμοιότητος, ὅτι καὶ ἐκεῖνα εἰς τὰ πλάγια πεμπόμενα ῥιπτεῖσθαι λέγεται, ἢ ῥιπτούμενα τὰ τῶν ζώων σώματα καλεῖ ὡς τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἀκοντιζούσης αὐτὰ ἐπὶ τὰ πλάγια παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν ἐν αὐτοῖς κίνησιν· ἄνευ γοῦν τῆς ψυχικῆς ὁρμῆς κινούμενα οὐ ταύτην κινεῖται τὴν κίνησιν, ἀλλ' ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν αὐτῷ τῶν ἀπλῶν. ὅτι δὲ τοῖς ἐμψύχοις αἱ κινήσεις τὴν ἀκμὴν ἔχουσι περὶ τὸ μέσον, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἔστι μαθεῖν. καὶ τὰ πτηνὰ γὰρ καὶ τὰ πεζὰ ζῶα ἐν μὲν ἀρχῇ τῆς κινήσεως γυμνασίας δεῖται καὶ παρασκευῆς τῶν μελῶν πρὸς τὴν κίνησιν, πρὸς δὲ τῷ τέλει κεκμηκότα λοιπὸν ἀργότερον κινεῖται· δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐστὶ· τὴν ἀκμὴν δὲ ἔχουσι περὶ τὸ μέσον τῆς κινήσεως. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος μετὰ ταύτην τὴν ἐξήγησιν τὴν ἐπὶ τῶν ζώων περὶ τὸ μέσον τῆς κινήσεως τὴν ἀκμὴν λέγουσαν ἄλλην ὡς ταύτης πιθανωτέραν ἐπάγει γράφων, ὅτι τοῖς ῥιπτούμενοις ἀνὰ μέσον λέγοι ἂν οὐ τῆς ἰδίας αὐτῶν κινήσεως, ἢν κινοῦνται, τὸ μέσον λαμβάνων, ἀλλὰ τῆς κατὰ τόπον, ἐν ᾧ κινοῦνται. ^[35]

in Cael 7 42²

τὰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κινούμενα τῶν ἀπλῶν, οἷον γῆ καὶ πῦρ, τὸ μὲν ἐν τῷ κάτω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ τῆς κατὰ φύσιν καὶ τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως· καὶ γὰρ καὶ ἡ κατὰ φύσιν φερομένη βῶλος πρὸς τῷ κάτω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ ἡ βία ἀναρριπτούμενη· ἡ γὰρ τοῦ ῥιπτοῦντος κάτωθεν δύναμις νεαρωτέρα πρὸς τῷ κάτω ἐστὶ· πλήν ὅτι τῆς μὲν κατὰ φύσιν κινήσεως ἐν τῷ τέλει τῆς κινήσεως ἐστὶν ἡ ἀκμὴ, τῆς δὲ παρὰ φύσιν ἐν ἀρχῇ· καὶ τὸ πῦρ δὲ ὁμοίως ἄνω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως, ὅταν ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται, καὶ τῆς παρὰ φύσιν, ὅταν ἄνωθεν ἐκθλίβηται βία. τὰ δὲ γε ῥιπτούμενα, φησὶν, οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινούμενα, ἀλλ' ἐπὶ τὸ μέσον, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἀκμὴν ἔχει τῆς κινήσεως· ἐν ᾧ γὰρ κινεῖται ἕκαστον τόπῳ, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἀκμὴν ἴσχει τῆς κινήσεως, κινεῖται δὲ τὰ ῥιπτούμενα ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ἄνω καὶ κάτω· οὕτω γὰρ καὶ τὰ τοξεύματα καὶ τὰ δόρατα. Μήποτε δὲ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ τέλος οὐ τοπικῶς λαμβάνει μόνον ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ καὶ χρονικῶς καὶ κατὰ τὴν κίνησιν. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς τὴν ἐλάττονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἡ κύκλῳ φορὰ οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος, ὑπομιμνήσκων διὰ τοῦ τῷ τε γὰρ χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος· ὥστε μήτε κατὰ τὸν χρόνον ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἢ τέλος μήτε κατὰ τὴν φορὰν ἢ τὸ διάστημα κυκλικὰ ὄντα· τὸ γὰρ τῷ μήκει συνηγμένον καὶ ἄκλαστον καὶ περὶ τῆς κύκλῳ φορᾶς εἴρηται· περὶ γὰρ αὐτῆς ἦν προσεχῶς ὁ λόγος· διὸ καὶ θηλυκῶς προήχθη, κἂν ἀπὸ μεταφορᾶς εἴρηται τοῦ μεγέθους καὶ τοῦ μήκους, ἐφ' οὗ τὸ συνηγμένον καὶ τὸ ἄκλαστον κυρίως ἐπαληθεύει. τὸ μὲν γὰρ συνηγμένον, ὅτι περιφερὲς καὶ οὐκ εὐθύ· τὸ γὰρ εὐθὺ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· τὸ δὲ ἄκλαστον, ὅτι οὕτω συνηγμένον ὥστε μὴ κεκλάσθαι, ἵνα μὴ παρὰ τὴν κλάσιν ἐξοχῆς τινος γινομένης καὶ ἀρχὴ τις ἢ καὶ τέλος καὶ ἀνωμαλία. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος προελθὼν διὰ τούτων, ὧν ἐγὼ παρεθέμην τοῦ Ἀριστοτέλους, δηλοῦσθαί φησιν, ὅτι τὸ μέσον οὐ τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω τε καὶ κάτω λέγει, εἴπερ φησὶ τῷ τε χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος· εἰ τοίνυν ἡ κύκλῳ κινήσεις οὔτε ἀρχὴν οὔτε μέσον οὔτε τέλος ἔχει, τὸ δὲ ἀκμὴν ἔχον ἢ ἀρχὴν ἢ μέσον ἢ τέλος ἔχει, ἡ κύκλῳ ἄρα κινήσεις ἀκμὴν οὐκ ἔχει· εἰ οὖν τὸ μὴ ἔχον ἀκμὴν οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει, εἴπερ ἡ ἀκμὴ πάντως ἢ πέρας ἐστὶ τῆς ἐπιτάσεως ἢ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως, ἡ κυκλοφορία ἄρα οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει· ἢ <δὲ>

άνώμαλος κίνησις ἀκμὴν ἔχει καὶ ἢ ἐπίτασιν ἢ ἄνεσιν· ἡ κυκλοφορία ἄρα ἀνώμαλον κίνησιν οὐκ ἔχει. ^[35]

in Cael 7 425

Καλῶς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐσημειώσατο, ὅτι καὶ ἐξ ὧν ὁ Ἀριστοτέλης λέγει οὐκ ἀνάγκη πᾶν τὸ κινούμενον ἀνωμάλως καὶ ἐν ἐπιτάσει καὶ ἐν ἀκμῇ γίνεσθαι καὶ ἐν ἀνέσει. οὔτε γὰρ τὰ τὴν ἀκμὴν ἔχοντα ἐν τῇ τῆς κινήσεως ἀρχῇ ἔχουσι ἐπίτασιν· ἡ γὰρ ἐπίτασις ὁδὸς ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἀκμὴν καὶ πρὸ τῆς ἀκμῆς γίνεται, ταῦτα δὲ ἀπὸ τῆς ἀκμῆς ἄρχεται· οὔτε αὖ πάλιν, ὧν ἡ ἀκμὴ πρὸς τῷ πέρατι, ταῦτα ἄνεσιν καὶ παρακμὴν οἶόν τε ἔχειν· ἡ γὰρ ἄνεσις, ἐν οἷς ἔστι, μετὰ τὴν ἀκμὴν ἐστὶ, τούτοις δὲ ἡ ἀκμὴ πρὸς τῷ τέλει. ὅταν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης λέγῃ ἅπανα γὰρ ἡ ἀνώμαλος φορὰ καὶ ἄνεσιν ἔχει καὶ ἐπίτασιν καὶ ἀκμὴν, οὐχ ὡς πάσης πάντα ἐχούσης, ἀλλὰ τῆς πάσης τὰ πάντα, ἐκάστης δέ, εἰ καὶ μὴ πάντα, ἀλλὰ ἀκμὴν γε πάντως καὶ τῶν λοιπῶν τὴν ἐτέραν. τοῖς μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ἐπίτασις ἐστὶ καὶ ἀκμὴ, τοῖς δὲ παρὰ φύσιν ἀκμὴ καὶ ἄνεσις, τοῖς δέ, ὡς λέγει, ῥιπτουμένοις ἐπίτασις καὶ ἀκμὴ καὶ ἄνεσις. Ἀξιῶ δὲ ἐφιστάνειν, εἰ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ λήμματα καὶ τῆς τοῦ πλανωμένου κινήσεως τὸ ἀνώμαλον ἀποφάσκοιτο· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτου ἀληθές, ὅτι καὶ τῷ χρόνῳ αἰδίδιος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος, ὥστε μήτε κατὰ τὸν χρόνον μήτε κατὰ τὴν κίνησιν μήτε κατὰ τὸ διάστημα ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἢ τέλος· εἰ δὲ μὴ ταῦτα, οὐδὲ ἀκμὴν, εἴπερ ἐν ἐνὶ τούτων ἡ ἀκμὴ· εἰ δὲ μὴ ἀκμὴν, οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν· εἰ δὲ μήτε ἀκμὴν μήτε ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν, οὐδὲ ἀνωμαλίαν. ὅτε οὖν ὁ Ἀριστοτέλης περὶ τῆς κινήσεως εἰπὼν, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶν, ἐπήγαγε λέγων δὲ τοῦτο περὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, ὡς ἐπὶ τούτου τὸν λόγον ἐποίησατο βουλούμενος αὐτῷ καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖν. p. 288a²⁷ Ἔτ ι , ἐπεὶ πᾶν κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται ἕως τοῦ ὥστε καὶ τὴν φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον εἶναι ι . Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνώμαλος ἡ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ κίνησις, ἐπὶ δύο ἀξιώμασι περαινόμενον, ἐνὶ μὲν τῷ λέγοντι, ὅτι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται, ὅπερ ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως οὕτως ἔχον ἀποδέδεικται, δευτέρῳ δὲ τούτῳ ἐπομένῳ τῷ λέγοντι, ὅτι ἡ ἀνωμαλία τῆς κινήσεως ἢ παρὰ τὸ κινεῖν γίνεται, ὅταν ἄλλοτε ἄλλο ἢ τὸ κινεῖν ἢ τὸ αὐτὸ μὲν ἢ, ἄλλοτε δὲ ἄλλῃ δυνάμει κινῇ, ἢ παρὰ τὸ κινούμενον, ὅταν ἄλλοτε ἄλλως διακείμενον ἢ καὶ μὴ αἰεὶ δυνάμενον ὁμοίως ὑπακούειν τῇ τοῦ κινεῖντος δυνάμει, ἢ παρ' ἄμφω διαφόροις χρώμενα δυνάμεσιν. ^[30]

in Cael 7 426

ἢ οὖν ἀνώμαλος κίνησις γίνεται ἢ τοῦ κινουμένου ἢ τοῦ κινεῖντος ἢ ἀμφοῖν μεταβαλλόντων, περὶ δὲ τὸν οὐρανὸν οὐδὲν τοιοῦτον συμβαίνειν δυνατόν· οὔτε γὰρ αὐτὸν οὔτε τὸ κινεῖν αὐτὸν οὔτε ἄμφω μεταβάλλειν δυνατόν· καὶ τὸ συμπέρασμα, ὅτι περὶ τὸν οὐρανὸν ἀνωμαλία γενέσθαι ἀδύνατόν ἐστιν. Ἐν δευτέρῳ σχήματι κἀνταῦθα ἡ συναγωγή, καὶ ἡ μὲν μείζων πρότασις ὡς ἐναργῆς παρείληπται, τὴν δὲ ἐλάττωσαν τὴν λέγουσαν, ὅτι περὶ τὸν οὐρανὸν οὐκ ἂν γένοιτο οὔτε τοῦ κινουμένου οὔτε τοῦ κινεῖντος οὔτε ἀμφοῖν μεταβολή, δείκνυσι πρῶτον ἐπὶ τοῦ κινουμένου τοῖς προαποδεδειγμένοις ἐπ' αὐτοῦ συγχρώμενος. τὸ κινούμενον πρῶτον τῶν σωμάτων ἐστὶ καὶ ἀπλοῦν καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον, ὡς δέδεικται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀπλῶς καὶ τελέως ἀμετάβλητόν ἐστιν, εἴτα, ὅτι καὶ τὸ κινεῖν τὸν οὐρανὸν ἀμετάβλητόν ἐστιν, ἐκ τοῦ μᾶλλον ἐπιχειρῶν δείκνυσιν· εἰ γὰρ τὸ κινεῖν τὸ πρῶτον τῶν κινουμένων καὶ ἀπλοῦν καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν κινούμενον σῶμα, τὸ δὲ κινεῖν ἀσώματον, πολὺ μᾶλλον τὸ κινεῖν ἀμετάβλητον ἂν εἴη καὶ ἀναλλοίωτον· ἔδειξε δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι τὸ πρῶτως κινεῖν ἀκίνητον παντελῶς ἐστὶν. εἰ οὖν ἐκάτερον αὐτῶν ἀμετάβλητόν ἐστι, δῆλον, ὅτι καὶ ἄμφω ἢ δὲ ἀνώμαλος φορὰ γίνεται ὁποτέρου τούτων ἢ ἀμφοῖν μεταβαλλόντων· ἀδύνατον ἄρα τὴν κυκλοφορίαν ἀνώμαλον εἶναι. Τὸ δὲ εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐδὲν κωλύει ἀνωμάλως κινεῖσθαι ἀσφαλῶς εἴρηται· ἐνδέχεται γάρ ποτε ἀμφοτέρων μεταβαλλόντων ὁμαλὴ κίνησις γίνεσθαι, ἐὰν κατὰ ἀναλογίαν ἢ μεταβολὴ γίνεται· διὸ οὐδὲν κωλύει εἶπεν· εἰ μὴ ἄρα, κἂν γένηται ὁμαλὴς διὰ τὴν τῆς μεταβολῆς ἀναλογίαν, οὐχ

ὁμοία ἢ τοιαύτη κίνησις τῇ πρὸ τῆς μεταβολῆς ἔσται, καὶ οὕτως ἀνώμαλον πάλιν ἀνάγκη γενέσθαι. ἀσφαλῶς δὲ τὴν σύγκρισιν ἐποιήσατο τοῦ κινουμένου σώματος πρὸς τὸ ἀκίνητόν τε καὶ ἀσώματον· σώματι γὰρ κατὰ φύσιν μᾶλλον τὸ μεταβάλλειν ἢ ἀσωμάτῳ καὶ κινουμένῳ ἢ ἀκινήτῳ· καθόλου γὰρ σωμάτων αἱ τοιαῦται μεταβολαί. Δοκεῖ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν τῆς ἐν τῇ κινήσει ἀνωμαλίας παραλείπειν τὴν τοῦ μεταξὺ διαφορὰν, δι' οὗ ἡ κίνησις, ἄλλην οὖσαν παρὰ τὸ κινεῖν καὶ κινούμενον· καὶ γὰρ λεπτομεροῦς μὲν ὄντος τοῦ μεταξὺ θάττων ἡ κίνησις γίνεται παρὰ τοῦτο, παχυτέρου δὲ βραδυτέρα. ^[30]

in Cael 7 ⁴²⁷ ἀλλὰ συνεχὲς ὃν ἑαυτῷ τὸ οὐράνιον σῶμα καὶ μηδὲ ἐκτὸς ἔχον τι οὐδὲν ἔχει τὸ μεταξύ. Καὶ τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ φαίνεται ἀρμόττον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων. καὶ γὰρ ἐκείνων ἕκαστος ὑπὸ κινεῖντος ἀκινήτου καὶ ὑπὸ ἀσωμάτου αἰτίου κινεῖται καὶ τῆς πρώτης φύσεως ἐστίν καὶ ἀπλοῦς καὶ ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀμετάβλητος, καὶ πολλῶ μᾶλλον τὰ κινεῖντα αὐτὰ ἔχει ταῦτα ἀσώματα καὶ ἀκίνητα ὄντα. εἰ οὖν καὶ ἐπὶ τούτων ἐκάτερον ἀμετάβλητόν ἐστι καὶ τὸ κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον, ἀδύνατον καὶ τὴν τούτων κυκλοφορίαν ἀνώμαλον εἶναι, κἂν φαίνηται τις ἐν ταύταις ἀνωμαλία, φαινομένη μόνον ἐστί. διὸ καὶ οἱ ἀστρονόμοι ὑποθέσεις τινάς, ὡς πρότερον εἶπον, λαβόντες σώζουσι τὰ φαινόμενα ἐγκυκλίως καὶ ὁμαλῶς πάντα τὰ οὐράνια κινεῖσθαι συγχωροῦντες. p. 288b7 Καὶ γὰρ ρ, εἰ γίνεται ἀνώμαλος ἕως τοῦ εἰ γὰρ ἐπίτασι ς, καὶ ἄνεσι ς. Ἐν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματι τῶν δεικνύντων, ὅτι ὁμαλῆς ἐστίν ἡ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ, λαβόντων, ὅτι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται, καὶ ὅτι, εἰ ἀνώμαλος ἐν τῷ οὐρανῷ κίνησις, ἢ παρὰ τὸ κινούμενον ἢ ἢ παρὰ τὸ κινεῖν ἢ παρ' ἄμφω, καὶ δείξας συντόμως, ὅτι οὔτε παρὰ τὸ κινούμενον δυνατὸν ἀνωμαλίαν εἶναι ἐν τῇ τοῦ οὐρανοῦ οὔτε πολλῶ μᾶλλον παρὰ τὸ κινεῖν, ἐν τούτοις μερίσας ἐκείνο τὸ ἐπιχείρημα δι' ἄλλων ἐπιβολῶν κατὰ μὲν τὸ τρίτον τοῦτο δεικνυσιν, ὅτι παρὰ τὸ κινούμενον οὐκ ἂν γένοιτο ἀνώμαλος ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις, κατὰ δὲ τὸ ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ παρὰ τὸ κινεῖν. καὶ ὅτι μὲν οὐ παρὰ τὸ κινούμενον, δεικνυσιν οὕτως· εἰ γὰρ γίνεται, ἤτοι ἡ ὅλη κίνησις, τουτέστιν ἡ ὅλου τοῦ σώματος, μεταβάλλει καὶ ὅτε μὲν γίνεται θάττων ὅτε δὲ βραδυτέρα πάλιν ν, ἢ τὰ μέρη τῆς κινήσεως μεταβάλλει· μέρη δὲ κινήσεως λέγει τὰς τῶν μερῶν τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις, ὥσπερ καὶ ὅλην τὴν τοῦ ὅλου· εἰ οὖν δειχθεῖ μήτε τὸ ὅλον μήτε τὰ μέρη μεταβάλλοντα τὴν κίνησιν ὡς ποτὲ μὲν ἐπιτείνεσθαι ποτὲ δὲ ἀνίεσθαι, οὐκ ἔστιν ἀνωμάλως κινηθεῖν. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι ἐν τοῖς μέρεσιν οὐκ ἔστιν ἀνωμαλία, δεικνυσιν ἐκ τῶν φαινομένων. εἰ γὰρ ἐν τοσαύταις ἐτῶν μυριάσιν, ἂφ' οὗ μνήμη τῆς τῶν οὐρανίων θέσεως διεσώθη, οὐδεμία φαίνεται παραλλαγὴ γενομένη τῆς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀστέρων σχέσεως οὐδὲ διαφορὰ τῆς διαστάσεως αὐτῶν, ὡς αἱ νῦν σχηματογραφίαι δηλοῦσιν οὐδὲν πρὸς τὰς πάλαι παραλλάττουσαι, δηλον, ὅτι οὐδεμία γέγονεν ἀνωμαλία τῆς τῶν μερῶν πρὸς ἀλλήλα κινήσεως, ὥστε τὰ μὲν θάττον κινηθῆναι, τὰ δὲ βραδυτέρον· πάντως γὰρ ἂν ἡμείβετο καὶ τὰ διαστήματα καὶ τὰ σχήματα πρὸς ἀλλήλους. ^[5]

in Cael 7 ⁴²⁸ εἰ γὰρ ἅμα πάντα θάττον ἢ ἅμα πάντα βραδυτέρον ἐκινεῖτο, οὐκ ἦν τῶν μερῶν ἢ τοιαύτη ἀνωμαλία, ἀλλὰ τοῦ ὅλου, περὶ ἧς ὅτι καὶ αὕτη ἀδύνατος ἀποδείκνυσιν οὕτως· ἢ ἀνωμαλία τῆς κινήσεως κατὰ ἄνεσιν γίνεται καὶ ἐπίτασιν· ἢ ἄνεσις πανταχοῦ διὰ ἀδυναμίαν συμβαίνει μὴ δυναμένης τῆς οἰκείας δυνάμεως ἐπαρκεῖν πρὸς τὴν ὁμοίαν καὶ ὁμαλὴν διὰ παντὸς ἐνέργειαν· πᾶσα δὲ ἀδυναμία παρὰ φύσιν ἐστί, καὶ τούτου μὲν μαρτύριον τὸ καὶ τὰς ἐν ζώοις ἀδυναμίας καὶ παρακμὰς παρὰ φύσιν εἶναι, ὡς τὸ γῆρας ὀρώμεν καὶ τὰς νόσους. προστίθησι δὲ καὶ τὸ αἴτιον τῆς ἐν τοῖς ζώοις καὶ δηλονότι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀδυναμίας· ἢ γὰρ σύστασις, φησίν, αὐτῶν ἐκ σωμάτων ἐστίν οὐδὲ αὐτῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων τελέως· ἔστι γὰρ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ὧν ἄλλος ἄλλου κατὰ φύσιν ὁ τόπος ἐστί καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς πάντων, ἐν ᾧ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά· οὐθὲν γὰρ τῶν ἐν τούτοις μερῶν ἤτοι στοιχείων τὴν χώραν εἰλικρινῶς κατέχει· οὔτε

γὰρ ἐν γῇ κυρίως ἐστὶ ταῦτα οὔτε ἐν ὕδατι οὔτε ἐν ἀέρι καθαρῷ ἢ πυρί, ἀλλ' ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν τόπῳ σύμφυρσιν ἔχοντι τῶν στοιχείων, καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς τῶν ζώων μορίοις καὶ τῇ ἄνω καὶ τῇ κάτω συγκέκριται· διὸ παρὰ φύσιν διακείμενα κάμνει καὶ ἀδυναμίας αἷτια τοῖς συγκειμένοις ἀφ' ἑαυτῶν γίνεται καὶ τῆς παρὰ φύσιν καὶ αὐτοῖς διαθέσεως, καὶ οὐ μάτην νῦν τὴν αἰτίαν τῆς ἀδυναμίας καὶ τοῦ παρὰ φύσιν προστέθεικεν, ἀλλ' ἵνα δείξῃ, ὅτι τὸ θεῖον σῶμα ἀπλοῦν ὄν καὶ μὴ ἐξ ἐναντίων συνεστηκός, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ αἰεὶ ἰδρυμένον, οὔτε παρὰ φύσιν γίνεται ποτε οὔτε ἀδυναμεῖ οὔτε ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ὑφίσταται οὔτε ἀνωμάλως κινεῖται. καὶ συνελόντι φάναι τὸ θεῖον σῶμα παρὰ φύσιν οὐ διατίθεται· τὸ ἀνωμάλως κινούμενον παρὰ φύσιν διατίθεται· τὸ θεῖον ἄρα σῶμα ἀνωμάλως οὐ διατίθεται· ἐν δευτέρῳ σχήματι ἡ συναγωγή. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀδυναμία ἀνέσεώς ἐστιν αἰτία προσεχῶς, διὰ τοῦτο εἰπὼν οὐ δ' ἂν ἀδυναμία εἴη ἐπήγαγεν ὥστε οὐδὲ ἄνεσις. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἄνεσις μετὰ ἐπίτασιν ἐστίν, οὐ τὴν ὁμαλότητος ἐπίτασιν, ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄνεσιν λεγομένην, ἐπήγαγεν οὐδὲ ἐπίτασις· εἰ γὰρ ἐπίτασις, καὶ ἄνεσις πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστὶ καὶ λέγεται ταῦτα, ὥσπερ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον. Ἀπορεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς, ἐν οἷς κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐστὶν ἡ ἀκμὴ καὶ μετὰ τὴν ἀκμὴν ἡ ἄνεσις, ὥς ἐπὶ τῶν παρὰ φύσιν κινουμένων εἴρηται, μετὰ τὴν ἐπίτασιν ἡ ἄνεσις ἐστὶν ἐπιτάσεως ὅλως ἐκεῖ μὴ οὔσης, ἢ πῶς, ἐν οἷς ἐπὶ τέλει ἡ ἀκμὴ, ὥς ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν κινουμένων, μετὰ ἄνεσιν ἡ ἐπίτασις ἀνέσεως ὅλως ἐκεῖ μὴ οὔσης· καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων· “μήποτε οὐ παρὰ μέρος ταῦτα γίνεσθαι φησὶν ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ συνοδεύειν ἀλλήλοις· τό τε γὰρ ἀνιέμενον κατὰ τὴν ἐπίτασιν τὴν ἐνοῦσαν ἐν αὐτῷ ἀνίεται· εἰ γὰρ μὴ ἐνῆν ἐπίτασις αὐτῷ, οὐδὲ ἂν ἀνιέσθαι ἐδύνατο· ὁμοίως καὶ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐπιτείνεται, καθ' ὅσον ἀνέσεως μετέχει, ὥς, εἰ μηδὲν ἦν ἀνιέμενον ἐν αὐτῷ, οὐδ' ἂν ἐπίτασιν ἐχώρει”. [10]

in Cael 7 429 καὶ λέγει καλῶς, εἴπερ ἡ μὲν ἐπίτασις τὸ ἐφεξῆς θάττον ἔχει τοῦ προηγησαμένου, ἡ δὲ ἄνεσις τὸ ἀνάπαλιν. δυνατόν δὲ ἴσως καὶ τοῦτο λέγειν, ὅτι, ἐφ' ὧν μετὰ τὴν ἀκμὴν ἡ ἄνεσις, ὥς πρὸς ἐπιτεταμένην τὴν ἀκμὴν ἄνεσις λέγεται, καὶ ἐφ' ὧν πρὸ τῆς ἀκμῆς ἐπίτασις, ὥς ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν, πρὸς τὴν ἀνιέμενην ἐν ἀρχῇ διάθεσιν ἡ ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ἰοῦσα ἐπιτείνεσθαι λέγεται. Μήποτε δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ αἱ κατὰ προαίρεσιν γινόμεναι ἀνέσεις τὴν αὐτὴν αἰτίαν τὴν ἀδυναμίαν ἔχουσι· φόβῳ γὰρ τοῦ καταναλωθῆναι τὴν δύναμιν τῇ ἀνέσει χρώμεθα. p. 288b22 Ἐτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶναι ἕως τοῦ ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. Δείξας ἀπὸ τοῦ κινουμένου, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀνωμάλως κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, νῦν ἀπὸ τοῦ κινουῦντος ποιεῖ τὴν ἐπιχείρησιν ἐκ διαιρέσεως αὐτὴν, ὥς ἔοικε, προάγων τοιαύτης εἰ ἀνωμάλως κινεῖται ὁ οὐρανός, ἥτοι ἄπειρον χρόνον ἀνίεται αὐτοῦ ἡ κίνησις καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεται ἢ μόνον ἀνίεται ἢ μόνον ἐπιτείνεται ἐπ' ἄπειρον ἢ κατὰ τινες περιόδους ἐναλλάξ νῦν μὲν ἀνίεται, νῦν δὲ ἐπιτείνεται. καὶ τὸ μὲν πρῶτον δείκνυσιν οὕτως κατὰ τὸν δεῦτερον τῶν ὑποθετικῶν· εἰ ἄπειρον χρόνον ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις ἀνίεται καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεται, ἐπειδὴ τὸ καὶ ἀνιέσθαι καὶ ἐπιτείνεσθαι αὐτὴν παρὰ τὴν ἀδυναμίαν καὶ δύναμιν τοῦ κινουῦντος γίνεται, ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ κινεῖν ἀδυναμίαν ἔχοι καὶ ἄπειρον χρόνον δύναμιν· εἰ οὖν ἡ ἀδυναμία παρὰ φύσιν, ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ κινεῖν παρὰ φύσιν ἔχοι. ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον· οὐθὲν γὰρ φαίνεται ὅν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν, εἴπερ ἐκτροπὴ καὶ παρυπόστασις ἐστὶ τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν. ἀδύνατον ἄρα καὶ τὸ ἡγούμενον, ὥς τοῦτο ἡκολούθησεν· ἦν δὲ τὸ ἄπειρον χρόνον τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν ἀνιέσθαι καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι. [35]

in Cael 7 430 καὶ ἄλλο δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν λημμάτων συμπέρασμα συνάγει· εἰ γὰρ ἄπειρον χρόνον δυνατόν, τουτέστι κατὰ φύσιν, καὶ ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον, τουτέστι παρὰ φύσιν, ἐστὶ τὸ κινεῖν, τὸν ἴσον ἂν χρόνον παρὰ φύσιν εἴη καὶ κατὰ φύσιν, ταῦτὸν δὲ εἰπεῖν, ἀδύνατον καὶ δυνατόν· τοῦτο δὲ ἄτοπον τὸ ἰσοχρόνιον εἶναι τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν καὶ τὸ ἀδύνατον τῷ δυνατῷ, εἴπερ προηγούμενον μὲν τὸ κατὰ φύσιν καὶ τὸ δυνατόν, ἀποτυχία δὲ τούτων τὸ παρὰ φύσιν καὶ τὸ

ἀδύνατον· ὥστε ἄτοπον πάλιν καὶ ἀδύνατον ἂν εἴη καὶ τὸ ἡγούμενον, ᾧ τοῦτο ἡκολούθησε, τὸ ἄπειρον χρόνον ἀνίσθαι τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι χρησάμενος τῷ ἄπειρον χρόνον ἐπιτείνεσθαι καὶ ἄπειρον ἀνίσθαι οὐκ ἀπέδειξε ταῦτα, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἐπιτάσεως καὶ τέλειον παρέλειπε, περὶ δὲ τῆς ἀνέσεως τοσοῦτον ἐπήνεγκεν· ἀνάγκη δ' ἐ, εἰ ἀνίησιν ἢ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνο· εἰ γὰρ τὸ πρῶτόν ἐστι τὸ ταύτην τὴν κίνησιν τὴν ἀδυναμον αἰδίως κινεῖν, τί τούτου τὴν ἀδυναμίαν ἀναλήψεται; ὥστε, εἰ αἰεὶ κινεῖ, κατὰ τὴν ἀδυναμίαν αἰεὶ κινεῖ. τὸ δέ, ὅτι καὶ ἡ ἐπίτασις εἰς ἄπειρον, παρήκε· δηλὸν γάρ, ὡς, εἰ ἡ ἀδυναμία εἰς ἄπειρον παρὰ φύσιν οὔσα, καὶ ἡ δύναμις κατὰ φύσιν οὔσα ἔτι μᾶλλον εἰς ἄπειρον· οὐ γὰρ δεῖ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ παρὰ φύσιν ἐπ' ἔλαττον εἶναι, ὅπου γε οὐδὲ ἐπ' ἴσης. καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι οὐ προὔκειτο νῦν τῷ Ἀριστοτέλει δεῖξαι, ὅτι, εἰ ἀνωμάλως κινεῖται ἀνιέμενον καὶ ἐπιτεινόμενον, ἐπ' ἄπειρον ἀνεθίγεται καὶ ἐπ' ἄπειρον ἐπιταθίγεται, ἀλλ' ὅτι προθέμενος δεῖξαι ὁμαλήν τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν πάντας ἀναιρεῖ τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπους ἐκ διαιρέσεως αὐτοὺς λαβών, ἧς ἡδη προεξεθέμην. Ἀσαφεστέρα δέ, φησίν, ἡ λέξις ἐστὶ τῷ μὴ θεῖναι τὴν διαίρεσιν πρώτην. καὶ ἔοικε τούτῳ τῷ ἐκ διαιρέσεως εἰληφθαι τὴν ἀπόδειξιν πρῶτος αὐτὸς ὁ Ἀφροδισιεύς Ἀλέξανδρος ἐπιστῆσαι· τὴν γοῦν προειρημένην ἐξηγήσιν τοῦ ἀναγκαίαν εἶναι τὴν ἐπ' ἄπειρον ἄνεσιν διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν δύναμιν τοῦ πρώτου κινουντος καὶ διορθῶσον τὴν ἀδυναμίαν ὡς Ἀλεξάνδρου τοῦ Αἰγαίου παρατίθεται. “Ἑρμίνου δέ”, φησίν, “ἤκουσα, καθὰ ἦν καὶ ἐν τοῖς Ἀσπασίου φερόμενον, εἰ ἔστιν ἄνεσις περὶ τὸ θεῖον σῶμα, ἦν ἐπίτασις πρὸ τοῦ· πᾶσα γὰρ ἄνεσις ἐπιτάσεως. ἀλλὰ μὴν, εἰ ἦν ἐπίτασις πρὸ τῆς ἀνέσεως, ἐπ' ἄπειρον ἦν αὕτη διὰ τί γὰρ μέχρι τοῦδε ἦν καὶ οὐχὶ καὶ πρὸ ἀπείρου τῆς κινήσεως οὔσης, οὐχ οἷόν τε εὐλογον εἰπεῖν αἰτίαν.” [35]

in Cael 7 4²⁵ ἀλλὰ μὴν, εἰ καὶ ἄνεσις ἐστίν, ἐπ' ἄπειρον πάλιν ἐστὶν αὕτη· τί γὰρ τὸ αἴτιον τὸ τὴν ἄνεσιν ἀναληψόμενον ταύτην, καὶ διὰ τί μέχρι τοῦδε ἀνιέται, οὐχ οἷόν τε αἰτίαν ἀποδοῦναι εἰς ἄπειρον κινουμένου τοῦ σώματος. ὥστε ἐπ' ἄπειρον καὶ ἡ ἄνεσις ἐστίν· ἐπιτάσεως μὲν γὰρ ἡ ἄνεσις ἄνεσις, ἀπείρου δὲ ἐπιτάσεως ἄπειρος ἡ ἄνεσις· διὰ τί γὰρ μέρους τῆς ἐπιτάσεως ἡ ἄνεσις ἔσται, οὐ πάσης δέ; ἀλλὰ μὴν ἡ ἄνεσις κατὰ ἀδυναμίαν, τοῦτο δὲ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν οὐχ οἷόν τε ἴσον εἶναι τῷ κατὰ φύσιν· ὁδὸς γὰρ ἐπὶ φθορὰν τὸ παρὰ φύσιν· ὥστε οὐκ ἂν εἴη ἄνεσις· εἰ δὲ μὴ ἄνεσις, οὐδὲ ἐπίτασις.” ταῦτα μὲν οὖν τὰ τοῦ Ἑρμίνου κατὰ τὸν Ἀσπασίον εἰρημένα. καὶ δηλόν, ὅτι καὶ οὗτοι οὐχ ὡς κατὰ τὴν τῆς διαιρέσεως ἀνάγκην ληφθὲν τὸ ἐπ' ἄπειρον ἀνιέναι καὶ ἐπ' ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι ἐνόησαν, ἀλλ' ὡς ἐξ ἀνάγκης, εἴ ἐστὶν ἀνώματος ἢ κινήσεως, ἀνέσεως καὶ ἐπιτάσεως οὔσης. καὶ τοῦτο μὲν δηλόν, ἀλλ' ὅτι καὶ ὡς ἄπειροι πάντως ἐσόμενοι ἢ τε ἄνεσις καὶ ἡ ἐπίτασις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐλέγχονται· ὅτι δὲ οὐχ οὕτως εἴληπται, δημοῖ τὰ ἐφεξῆς τμήματα τῆς διαιρέσεως, ἐν οἷς φησιν· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιτείνειν αἰεὶ ἢ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν, καὶ πάλιν λείπεται δὴ λέγειν ἐναλλάξ εἶναι τῇ κινήσει τὸ θᾶττον καὶ τὸ βραδύτερο· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τὰ ἄλλα τμήματα τῆς διαιρέσεως ἐλέγχει τὰ μὴ ἄπειρον ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν ὑποτιθέμενα, ἀλλ' ἢ αἰεὶ ἐπίτασιν ἢ αἰεὶ ἄνεσιν ἢ ἐναλλάξ. Ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ζητεῖν, διὰ τί προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἀνάγκη δ' ἐ, εἰ ἀνίησιν ἢ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνο· τοῦτο γὰρ τὸ ἀνάγκη καὶ τοὺς προτέρους ἐποίησεν ἐξηγητὰς μὴ ὡς ἐκ διαιρέσεως τεθὲν ἀκούειν, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης ζητεῖν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεύς ἐπιστήσας τούτῳ “δεῖ” φησὶ “προσσυπακούειν τῷ εἰρημένῳ τὸ μετὰ τὴν ἐπ' ἄπειρον ἐπίτασιν· εἰ γὰρ μετὰ τὴν ἐπ' ἄπειρον χρόνον ἐπίτασιν ἀνίησιν ἢ κίνησις, καὶ μὴ μόνον ἐπίτασις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἄνεσις, ἄπειρον ἀνήσει χρόνον. τοῦτο δὲ ἦν μὲν καὶ ἄλλως ὑποκείμενον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀναγκαίως ἐπόμενον αὐτὸ δείκνυσι τῇ προγεγενημένῃ ἐπ' ἄπειρον ἐπιτάσει· εἰ γὰρ ἡ ἄνεσις δι' ἀδυναμίαν τοῦ κινουντος ἐστὶν ἀρξαμένη γίνεσθαι, λοιπὸν

ἐπ' ἄπειρον ἔσται· τί γὰρ τὸ τὴν ἀδυναμίαν ἀναληψόμενον τὴν τοῦ κινοῦντος αἰδίου τῆς κινήσεως οὔσης καὶ ἐπιτεινομένης αἰεὶ τῆς ἀνέσεως; καὶ διὰ τοῦτο οὖν ἐπ' ἄπειρον ἢ ἄνεσις ἔσται, καὶ διότι τῆς ἀπείρου ἐπιτάσεως ἄπειρος ἢ ἄνεσις· οὕτως δὲ ἴσον χρόνον ἔσται τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον". μήποτε δὲ οὐκ ἀνάγκη προσυπακούειν τὸ μετὰ τὴν ἄπειρον ἐπίτασιν· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης ἐκ διαιρέσεως ἀναιρῶν τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπους ἀναθεῖς τοῦτον τὸν λέγοντα ἄπειρον χρόνον ἐπιτείνεσθαι καὶ πάλιν ἄλλον χρόνον ἄπειρον ἀνίεσθαι καὶ ἐλέγχας αὐτὸν διχῶς ἔκ τε τοῦ μηδὲν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν εἶναι καὶ ἐκ τοῦ μηδὲν τὸν ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν εἶναι ἐπέστησεν, ὅτι τῷ λέγοντι ἀνίεσθαι ὅλως τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν οὐ καθ' ὑπόθεσιν μόνον ἀκολουθεῖ τὸ ἄπειρον χρόνον λέγειν ἀνίεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται αἰδίου τῆς κινήσεως ὑποκειμένης διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν τοῦ πρώτου κινοῦντος ἀδυναμίαν πάντων ὄντος ἐπέκεινα, ἀλλ' οὐ διὰ τὸ ἄπειρον ἐπίτασιν προηγῆσθαι τῆς ἀνέσεως· τοῦτο γάρ, κὰν ἀληθὲς ᾗ, οὐ φαίνεται νῦν ὡς ἀναγκαῖον ἀλλ' ὡς ἐξ ὑποθέσεως ὁ Ἀριστοτέλης λαβὼν, τῇ δὲ ἀνέσει μόνον ἐπιστήσας, ὅτι ἀνάγκη, εἰ ἀνίησιν ὅλως ἢ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον. ^[10]

in Cael 7 ⁴³² p. 288b27 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιτείνειν αἰεὶ ἕως τοῦ ἔκ τινος εἶς τι εἶναι καὶ ὠρισμένην ν . Δείξας, ὅτι τῷ ἀνώμαλον οὕτως ὑποτιθεμένῳ τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν, ὡς ἄπειρον εἶναι τὴν ἄνεσιν καὶ ἄπειρον τὴν ἐπίτασιν, δύο ἄτοπα ἔπεται τό τε αἰδίου λέγειν τὸ παρὰ φύσιν καὶ ἰσοχρόνιον τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν, νῦν τὸ δεύτερον τμήμα τῆς διαιρέσεως προτίθησι τὸ λέγον ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν κίνησιν τῷ τὸ ἕτερον ἐπ' ἄπειρον ἐν αὐτῇ εἶναι, ὡς ἢ αἰεὶ ἐπιτείνεσθαι ἢ αἰεὶ ἀνίεσθαι, καὶ δείκνυσιν καὶ τοῦτο ἀδύνατον οὕτως· πᾶσα κίνησις ἔκ τινος εἶς τι γίνεται καὶ ὠρίσται τῷ ποθέν ποι· ἢ δὲ αἰεὶ ἐπιτεινομένη ἢ αἰεὶ ἀνιευμένη οὐχ ὠρίσται οὐδὲ ἔχει τὸ ποθέν ποι· οὐδεμία ἄρα κίνησις αἰεὶ ἐπιτείνεται ἢ αἰεὶ ἀνιέται. ὅτι δὲ τὸ αἰεὶ ἐπιτεινόμενον ἀόριστόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει τό ποι, δῆλον ἐντεῦθεν· ἢ ἐπίτασις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις γίνεται κατὰ τὸ πλησιάζειν αἰεὶ τῷ ἐφ' ὃ φέρεται· τῷ δὲ ἐπ' ἄπειρον ἐπιτεινομένῳ οὐδὲν ἔσται τὸ ἐφ' ὃ κινεῖται· αἰεὶ γὰρ τό, ἐφ' ὃ ἐπιτεινόμενον κατὰ τὴν κίνησιν φέρεται, ἄλλο ἔσται τοῦ πρὸ αὐτοῦ, καὶ τῷ ἐπ' ἄπειρον τοῦτο πάσχειν ἐπ' ἄπειρον εἰς ἄλλο μεταβήσεται· ὥστε οὐχ ἔξει τὸ ἐφ' ὃ οὐδὲ τὸ ποθέν ποι οὐδὲ ὠρίσται ἢ αἰεὶ ἐπιτεινομένη κίνησις. ἐπ' ἄπειρον μὲν γὰρ οἷόν τέ τι κινεῖσθαι ἐν τῷ αὐτῷ κινούμενον τῷ πάλιν καὶ πάλιν κινεῖσθαι τὴν αὐτὴν κίνησιν, ὡς ἐπὶ τῆς ἐγκυκλίου φορᾶς λέγομεν, οὐ μέντοι ἐπ' ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι· οὐ γὰρ ἢ αὐτὴ κίνησις ἔτι ἔσται, ἀλλ' ἢ παρούσα τῆς πρὸ αὐτῆς ἐτέρα τε καὶ ἀνόμοιος αἰεὶ μετὰ προσθήκης γινομένη. καὶ εἰ ἦν τι κυκλικὸν οὕτως ἐπιτεινόμενον, ἢ ἀριθμὸν τινα περιφορῶν ἔσπευδε πληρῶσαι ἢ ἐπὶ πέρας τῆς κατὰ τὴν κίνησιν ταχύτητος ἐλθεῖν, ὧν οὐδέτερον συμβαίνει τῷ ἐπ' ἄπειρον μετ' ἐπιτάσεως τοιαύτης κινουμένῳ. ^[35]

in Cael 7 ⁴⁶⁵ ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἀνέσεως· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τούτων ἐστὶ τό ποι καὶ τὸ ἐφ' ὃ ἢ κίνησις, εἴπερ πλησίον αἰεὶ τοῦ ἐφ' ὃ ἢ ἀκμὴ τοῦ τάχους ἐστί, τὰ δὲ αἰεὶ ἀνιέμενα αἰεὶ πορρωτέρω τῆς ἀκμῆς καὶ τοῦ ἐφ' ὃ γίνεται. εἰ οὖν πᾶσα μὲν κίνησις ἢ κατὰ φύσιν ποθέν ποι, οὐδεμία δὲ ἐπ' ἄπειρον ἀνιευμένη ποθέν ποι, οὐδεμία ἄρα κίνησις ἐπ' ἄπειρον ἀνιευμένη ἐστί. τῆς δὲ αὐτῆς οὔσης συναγωγῆς τῶν λόγων καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἐπιτάσεως καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἀνέσεως μίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπ' ἀμφοῖν ἐποίησατο. p. 288b30 Ἐτι δέ , εἴ τις λάβοι εἶναι τινα χρόνον ἐλάχιστον ἕως τοῦ καὶ ἄπειρον χρόνον ν . Ἄλλο τοῦτο ἐπιχείρημα τοῦ αὐτοῦ μετὰ πολλῆς ἐναργείας κατασκευαστικὸν τοῦ μὴ δύνασθαι οὕτως ἀνώμαλον εἶναι τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν ὡς αἰεὶ ἐπιτείνεσθαι ἢ αἰεὶ ἀνίεσθαι. προλαμβάνει δὲ ἀξίωμα τὸ εἶναι τινα χρόνον ἐλάχιστον ν , οὗ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι κινηθῆναι τὸν οὐρανόν, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς πιστοῦται τῷ πάσης πράξεως καὶ παντὸς τοῦ κινουμένου εἶναι τινα χρόνον ἐλάχιστον, οὗ οὐχ οἷόν τε ἐν ἐλάττονι κινηθῆναι τὴν κίνησιν τὴν αὐτοῦ, οἷον τοῦ στάδιον

δραμεῖν ἢ νόμον τινὰ κιθαρίσαι ἢ ἄσαι· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιφορᾶς τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶη ἂν τις χρόνος ἐλάχιστος, οὗ ἐν ἐλάττονι οὐχ οἶόν τε περιενεχθῆναι. καθόλου μὲν γὰρ οὐκ ἔστι χρόνος ἐλάχιστος διὰ τὸ τὰ συνεχῇ πάντα ἐπ’ ἄπειρον εἶναι διαιρετά, πρὸς τι δὲ καὶ τινων ἔστι τις ἐλάχιστος χρόνος, ὥσπερ καὶ τῶν κινήσεων. τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος, εἰ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ τὸ αὐτὸ διάστημα κινεῖται, εἴ τι αἰὲ ἐπιτείνοιτο, αἰὲ ποιήσει τοῦτο πρὸς ἀναλογίαν τῆς ἐπιτάσεως αἰὲ συστελλομένου τοῦ χρόνου· εἰ δὲ τοῦτο, ἔσται καὶ τοῦ ἐλαχίστου χρόνου, ἐν ᾧ κινεῖται, ἐλάττων ποτέ, ἐν ᾧ καὶ αὐτῷ κινήσεται, ὅπερ ἀδύνατον· ἀδύνατον ἄρα καί, ᾧ τοῦτο ἠκολούθησε, τοῦτο δὲ ἦν τὸ αἰὲ ἐπιτείνεσθαι κινούμενον. Δείξας δὲ οὕτως, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐπίτασις ἐπ’ ἄπειρον, ἐπάγει, ὅτι, εἰ μὴ ἐπίτασις, οὐδὲ ἄνεσις· ὥς γὰρ ἂν τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχη, οὕτως ἔχει καὶ ἀμφοτέρω, διότι πρὸς ἄλληλα λέγεται τε καὶ ἔστιν, ὥς τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον· ἡ γὰρ ἄνεσις ἢ ἄπειρος ἐπιτάσεως ἀπείρου καὶ ἡ ἐπίτασις ἀνέσεως· οὐ γὰρ ἄλλο τι ἀνίεται ἢ τὸ ἐπιτεταμένον, καὶ ἐφ’ ὅσον ἐπιτέταται, ἐπὶ τοσοῦτον ἀνίεται, ὥστε, εἰ δέδεικται τὸ ἐπίτασιν μὴ εἶναι εἰς ἄπειρον, δέδεικται καὶ τὸ μηδὲ ἄνεσιν εἰς ἄπειρον εἶναι. Ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν ἐπίτασις κατὰ προσθήκην γίνεται, ἡ δὲ ἄνεσις κατὰ ὑφαίρεσιν, οὐ πᾶσα δὲ προσθήκη ἐπίτασιν ἀπλῶς ποιεῖ, ὥστε καὶ ἄνεσιν ἔχειν, μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ὁμοίως ἄμφω καὶ θάτερον, ἐπάγει, πῶς ἐχούσης τῆς προσθέσεως γίνεται ἡ ἐπίτασις, πρὸς ἣν ἀνάγκη τὴν ἄνεσιν ἀποδίδοσθαι, καὶ ἐφ’ ἧς ἀληθὲς τὸ ὁμοίως ἄμφω καὶ θάτερον v. ^[5]

in Cael 7 4²¹ ἀληθὲς γάρ, εἴπερ αἱ προσγινόμεναι προσθήκαι τῷ λεγομένῳ ἐπιτείνεσθαι ἢ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἢ μείζων ἢ ἐπομένη τῆς προηγησαμένης· τότε γὰρ κυρίως καὶ μόνως ἐπίτασις ἔστιν· ἐὰν δὲ αἱ προσθήκαι ἐπὶ τὸ ἕλαττον προίωσιν, ὥς νῦν μὲν, εἰ τύχοι, δέκα δακτύλων τάχος προστίθεσθαι, αὐθις δὲ ἑννέα καὶ ἐφεξῆς οὕτως, πρῶτον μὲν οὐκ ἔστιν ἡ τοιαύτη μόνον ἐπίτασις, ἀλλὰ καὶ ἄνεσις, διὸ οὐδὲ ἄλλη τις ἔστι ταύτης ἄνεσις, ἔπειτα οὐδὲ εἰς ἄπειρον χρόνον ταύτην γίνεσθαι δυνατόν· δαπανηθήσεται γὰρ τὸ προστιθέμενον αἰὲ μειούμενον. διὰ τοῦτο οὖν εἰπὼν ὁμοίως γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον ἐπήγαγεν εἴπερ τῷ αὐτῷ ἐπιτείνεται τάχει ἢ μείζονι καὶ ἄπειρον χρόνο v. ἡ μέντοι ἄνεσις, κἂν ἴσα ἀλλήλοις ἢ τὰ ἀφαιρούμενα, κἂν τὸ μὲν μείζον, τὸ δὲ ἕλαττον, ἄνεσις μένει. τότε δὲ ἡ ἄνεσις ἀνάλογον ἔχει τῇ ἐπιτάσει, ὅταν αἱ ἀφαιρέσεις ἀνάλογον ταῖς προσθήκαις γίνωνται. p. 289a4 Λείπεται δὲ λέγειν ἐναλλαξ ἕως τοῦ εὐαισθητότερα γὰρ τὰ παρ’ ἄλληλα τιθέμενα α. Τοῦτο τῷ ὄντι λοιπόν ἔστι τὸ τρίτον τῆς διαιρέσεως τμήμα τὸ λέγον ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν κίνησιν τῷ ἐναλλαξ ἐν αὐτῇ κεῖσθαι τὸ θᾶττον καὶ τὸ βραδύτερον. ἐλέγχει δὲ καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἕκ τε τοῦ μὴ ἔχειν εὐλογον εἰπεῖν αἰτίαν τοῦ σήμερον μὲν, εἰ τύχοι, θᾶττον, αὔριον δὲ βραδύτερον κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, διότι τὰ ἐν τοῖς λόγοις πλάσματα τὸ μὴ ὂν λέγοντα οὐδὲ αἰτίαν εὐλογον εἰπεῖν ἔχει τοῦ λεγομένου. δεύτερον δὲ ἔλεγχον ἐπάγει τῷ λόγῳ τὸ μὴ ἂν λαθεῖν τοῦτο γινόμενον· τὰ γὰρ διάφορα καὶ ἀνόμοια καὶ ἐναντία παρ’ ἄλληλα τιθέμενα εὐφώρατον ἔχει τὴν διάκρισιν, εἴτε αἰσθητὰ εἴτε νοητὰ τυγχάνει. p. 289a8 Ὅτι μὲν οὖν εἷς τε μόνος ἔστιν ὁ οὐρανὸς ἕως τοῦ ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. Συμπέρασμα τοῦτο κοινὸν ἐπάγει τῶν τε ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ καὶ τῶν ἐν τούτῳ περὶ τοῦ οὐρανοῦ ῥηθέντων. δέδεικται γὰρ περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἀπλοῦς καὶ ἀπλὴν κίνησιν κυκλοφορητικὴν κινούμενος καὶ ταύτην ὁμαλήν, καὶ ὅτι εἷς μόνος, οὐχ ὅτι μία σφαῖρα· οἶδε γὰρ ἄλλο τὸ πλανώμενον παρὰ τὸ ἀπλανὲς καὶ τοῦ πλανωμένου τὴν εἰς πλείονα διάκρισιν· ἀλλ’ ὅτι ἐν ὀκτάσφαιρον ἐνὸς κόσμου καὶ οὐχὶ πλείονες οὐρανοὶ οὕτως ὥς πλείονας κόσμους ἐμπληροῦντες, καὶ ὅτι οὕτως ἀγέννητός ἐστιν, οὐχ ὥς ἀναίτιος, ἀλλ’ ὥς αἰδῖος καὶ μὴ ἐν μέρει χρόνου γενόμενος μηδὲ πρότερον μὲν ὢν ὕστερον δὲ μὴ ὢν. ^[5]

in Cael 7 4³⁵ εἰκότως δὲ νῦν τοῦτο τέθεικε τὸ συμπέρασμα, ὅτε τὰ περὶ τοῦ οὐρανοῦ σώματος συμπληρώσας ἐπὶ τὴν τῶν ἀστέρων θεωρίαν μεταβιβάζει τὸν λόγον. p. 289a11 Περὶ δὲ τῶν καλουμένων

ἀστέρων ἕως τοῦ ὁμοίως καὶ ἡμεῖς λέγομεν. Ἐβδομον μὲν τοῦτο τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῶν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ προβαλλομένων, μετὰ δὲ τὴν τῶν ὅλων σφαιρῶν θεωρίαν καὶ τὰ συμφυῆ μέρη αὐτῶν τὰ κατὰ τὰς τοπικὰς σχέσεις ἐν αὐτοῖς θεωρούμενα τό τε δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν καὶ τὰ περὶ τῆς κινήσεως αὐτῶν παντοδαπὰ προβλήματα ἐπὶ τὴν θεωρίαν τῶν περιεχομένων ἐν αὐταῖς ἀστέρων μεταβαίνει νῦν μὲν κοινῶς περὶ πάντων τῶν ἀστέρων προβαλλόμενος ζητεῖν, τίνα τε οὐσίαν ἔχουσι καὶ σχῆμα ὅποιον καὶ κατὰ τίνα τρόπον κινήσεως κινοῦνται, ὕστερον δὲ διαπορήσει τι καὶ περὶ τῆς τῶν πλανωμένων πρὸς τὰς ἀπλανεῖς διαφορᾶς. λέγει οὖν πρῶτον περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας εἰσὶν οἱ ἀστέρες καὶ τοῦ αὐτοῦ σώματος ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς περιεχόμενοι περιφέρονται. ἐπόμενον δὲ τοῦτο τοῖς εἰρημένοις αὐτῷ φησιν εἶναι, διότι ἀπὸ τῶν ἀπλῶν καὶ πρῶτων δύο κινήσεων τῆς τε ἐπ' εὐθείας καὶ τῆς κύκλῳ δύο κατὰ γένος ὑπέθετο τὰ πρῶτα σώματα, τὸ μὲν κυκλοφορητικὸν οὐράνιον πᾶν, τὸ δὲ εὐθυπορούμενον τὸ ὑπὸ σελήνην· οἱ οὖν ἀστέρες ἐν οὐρανῷ ὄντες καὶ τὴν οὐρανίαν κίνησιν κινούμενοι τῆς οὐρανίας ἂν εἶεν οὐσίας. εἰ δὲ διάφορον ὁρᾶται τὸ τῶν ἀστέρων σῶμα παρὰ τὸ οὐράνιον, οὐκ ἀνάγκη διὰ τοῦτο διάφορον οὐσίαν ἔχειν αὐτούς. καὶ πιστοῦται τοῦτο ἀπὸ τῶν πύρινα τὰ ἄστρα πρὸς τὴν φαντασίαν εἰπόντων διὰ τὸ καὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ὅλον ὑπολαμβάνειν. μήποτε δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ἀπὸ τῶν ἄστρων ὑπέλαβον οἱ οὕτως ὑπολαβόντες. ὁ δὲ θεῖος Πλάτων τὸν ὅλον κόσμον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνεστάναι λέγων διὰ τὰς εἰρημένας πρότερον αἰτίας τὸν οὐρανὸν ἐκ τῶν ἀκροτήτων τῶν στοιχείων συνεστάναι βούλεται, καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἐνταῦθα σώμασιν ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ αὐτοῖς συνεστηκόσιν, ἐσχάτοις δὲ οὖσιν, ἐπικρατεῖ τὸ τῶν στοιχείων ἔσχατον τὸ γήινον, οὕτω καὶ ἐν τοῖς θείοις σώμασιν ἐκ τῶν ἀκροτάτων συνεστηκόσιν ἐπικρατεῖ ἡ τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων ἀκρότης τοῦ πυρός. ^[35]

in Cael 7 436
γράφει δ' οὖν ἐν Τιμαίῳ “τοῦ μὲν οὖν θείου τὴν πλείστην ιδέαν ἐκ τοῦ πυρὸς ἀπειργάζετο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἶη.” Ἀπορεῖ δὲ καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἀπλῆς οὔσης τῆς πέμπτης λεγομένης οὐσίας τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος τοσαύτη φαίνεται διαφορὰ τοῦ τῶν ἄστρων σώματος πρὸς τὸ οὐράνιον· εἰ δὲ διαφέρει ὅλως πυκνότησιν ἢ μανότησιν ἢ κατὰ χρώματα ἢ κατὰ τινα ἄλλα τοιαῦτα εἶδη, πῶς ἀπλᾶ λέγεται ἢ πῶς ἀπαθῆ, εἴπερ τὰ πάθη κατὰ ταύτας γίνεται τὰς διαφορὰς καὶ εἰσὶν αἱ διαφοραὶ πάθη. καὶ λέγει, ὅτι “οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, εἶναι τοιαύτας διαφορὰς ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι καὶ ποιότητος οὐ διὰ πάθους ἐγγινομένης αὐτοῖς, ἀλλ' ἐνυπαρχούσας· ἀπαθῆ γὰρ οὐχ ἀπλῶς ἐστίν, ἀλλὰ πάσης θνητῆς δυσχερείας, τοῦτο δὲ αὐτοῖς ὑπάρχει τῷ τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν καὶ τῷ εἶδει, καθ' ὃ ἔστι, μηδὲν ἐναντίον ὑπάρχειν, εἰς ὃ οἷόν τε μεταβάλλοντα φθαρῆναι. τὸ μέντοι συμβεβηκέναι αὐτοῖς τινα ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς τινα οὐδὲν ἐπικοινωνοῦντα τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν οὐδὲν ἄτοπον. καὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς φθαρτοῖς τε καὶ γενητοῖς σώμασιν ἐστὶ τινα, οἷς ἔστιν ἐναντία, ὡς τῇ χιόνι τὸ λευκὸν τὸ ψυχρόν· ἔστ' ἂν γὰρ χιὼν ἢ, ἀχώριστον αὐτῆς τὸ λευκόν, καὶ οὐ, διότι ἔστι τὸ ἐναντίον αὐτῷ, διὰ τοῦτο μεταβάλλει ἢ χιὼν κατὰ χρῶμα· καὶ γὰρ ἀπλᾶ ἐστίν ὡς σώματα, ὧν οὐδὲν ἀπλῶς ἀπλοῦν, εἴ γε ἐξ ὑποκειμένου καὶ εἵδους”. ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος αὐταῖς λέξεσι τὸ μὲν ὑπάρχειν τινὰς ἐν τοῖς οὐρανίοις ποιότητας ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας ἐναντίωσιν κατὰ τε χρῶμα καὶ κατὰ μέγεθος, ἴσως δὲ καὶ κατὰ σχῆμα· καὶ γὰρ εὐθύγραμμα σχήματά ἐστιν ἐν τοῖς οὐρανίοις σχηματισμοῖς, ὡς τὸ Δελτωτόν, καὶ περιφερόγραμμα, ὡς ὁ Στέφανος· τὸ μὲν οὖν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἐναντιώσεις ἐκεῖ χωρὶς θνητῆς δυσχερείας καὶ φθοροποιοῦ πάθους ἀποδέξαιτο ἂν τις τοῦ Ἀλεξάνδρου, τὸ μέντοι λέγειν· κἂν ἢ ἐναντία τῷ λευκῷ καὶ τῷ ψυχρῷ τῷ ἐν τῇ χιόνι, οὐ διὰ τοῦτο μεταβάλλει ἢ χιὼν κατὰ χρῶμα καὶ ποιότητος ἐπισκέψεως ἄξιον εἶναι μοι δοκεῖ. εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι μένουσα χιὼν οὐκ ἂν μεταβάλλοι κατὰ ταῦτα, λέγει μὲν ἀληθῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς τὸ

προκείμενον· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι μένον, ὅπερ ἐστί, μεταβάλλει, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον ἄλλας ἐξ ἄλλων μεταλαμβάνον διαφορὰς μεταβάλλειν λέγεται. εἰ δέ, ὅτι οὐ μεταβάλλει ὅλως διὰ τὴν ἐναντίωσιν, πῶς ἀληθὴς ὁ λόγος, εἴπερ μέχρι τοῦ νῦν διετελέσαμεν λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις εἰσὶν αἱ γενέσεις καὶ φθοραί, διότι καὶ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς ἐναντία φθείρεται. καὶ γὰρ ἡ χιὼν πεπηγὸς οὖσα νέφος ἤδη μὲν μεταβάλλον εἰς ὕδωρ, πολὺ δὲ ἔτι τὸ ἀερῶδες ἔχον καὶ οἶον ἀφρῶδες καὶ διὰ τοῦτο λελευκασμένον, ἐπειδὴ ὑπὸ ψύξεως εἰς τοιοῦτον εἶδος συνεκρίθη, ὅταν θερμότητι πελάσῃ, διακρίνεται πάλιν εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν συνέστη, καὶ τὸ μὲν ἐξαεροῦται θερμαινόμενον, ὧ συναπέρχεται τὸ λευκόν, τὸ δὲ ἐξυδατοῦται χεόμενον· καὶ εἴπερ μὴ τῇ ψύξει θερμότης καὶ τῇ πήξει καὶ συγκρίσει χύσις καὶ διάκρισις ἡναντιοῦντο, οὐκ ἂν ποτε χιὼν διελύθη. ^[5]

in Cael 7 ⁴³⁷ μὴποτε οὖν ἐκεῖνο ἀληθές ἐστιν, ὅτι τὰ μὲν γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐν τοῖς ἐναντίοις ὑφέστηκε, καὶ ὅπου μὴ ἔστιν ἐναντίωσις, ἐκεῖ γένεσιν ἢ φθορὰν ἀδύνατον εἶναι, οὐ μέντοι καὶ ἐκεῖνο ἔτι ἀληθές, ὅτι, ὅπου ἂν ἐναντίωσις ᾖ, γένεσιν ἀνάγκη καὶ φθορὰν ὑπάρχειν, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μόνων τῶν ἐναντίων τοῦτο ἀληθές, ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ πεφυκότα γίνεσθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀδυνατεῖ· ταῦτα γὰρ ἀντιποιοῦμενα τοῦ εἶναι καὶ περὶ τοῦ εἶναι μαχόμενα φθείρειν ἀλλήλα πέφυκεν, οἱ δὲ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ τῶν ἐναντίων λόγοι, λευκοῦ καὶ μέλανος, θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ἅτε ἀδιάστατοι ἐν ἀδιαστάτῳ ὄντες συνυπάρχειν ἀλλήλοις πεφυκότες οὐ μόνον οὐ φθείρουσιν ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ συνιστῶσιν· ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ λευκὸν πρὸς τὸ ἐν τῇ ὕλῃ μέλαν μάχεται, οὔτε φθείρει ἀλλήλα οὔτε γίνεται ἐξ ἀλλήλων, διότι μὴ πέφυκεν ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσθαι ὑποκειμένῳ. οὕτως οὖν καὶ τὸ ἐν οὐρανῷ πυκνόν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ ἐνταῦθα μανὸν οὔτε μάχεται πρὸς ἀλλήλα οὔτε μεταβάλλει εἰς ἀλλήλα διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσθαι ὑποκειμένῳ ἀλλόφυλα ὄντα. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ πυκνὸν πρὸς τὸ ἐκεῖ μανὸν μάχεται οὐδὲ στάσις πρὸς κίνησιν, ὅτι καὶ τὰ ὑποκείμενα διάφορα κατὰ φύσιν ἐστίν, οἱ πόλοι, φέρε εἰπεῖν, καὶ ὁ ἡμερινὸς κύκλος, οἱ μὲν πρὸς στάσιν πεφυκότες, ὁ δὲ πρὸς κίνησιν· καὶ ὁ ἥλιος, εἰ τύχοι, καὶ οἱ ἀστέρες πυκνοὶ δοκοῦντες, τὰ δὲ τῶν οὐρανῶν σώματα μανοῖς εἰκότα οὐ μεταβάλλει εἰς ἀλλήλα διὰ τε τὴν τοῦ ὑποκειμένου φύσιν πρὸς ἓν τὸ αὐτὸ αἰεὶ πεφυκότης εἶδος καὶ διὰ τὴν τοῦ εἶδους ἀμετάβλητον οὐσίαν ὑπὸ ἀκινήτου προσεχῶς αἰτίου γινομένην. Καὶ ταῦτα οὐ διαφέρεται πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δεδειγμένα περὶ τοῦ ἀγένητον καὶ ἀφθαρτον εἶναι τὸν οὐρανόν. λέγει γὰρ ἐν ἐκείνοις γίνεσθαι μὲν ἅπαν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τινὸς καὶ φθείρεσθαι ὡσαύτως ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπὸ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις. καὶ ταῦτα ὑποθέμενος ἐκ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δεδειγμένων προσαποδείκνυσι λοιπόν, ὅτι τῷ οὐρανίῳ σώματι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον, εἰς ὃ ἂν μεταβάλλοι, τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου μένοντος· ἦν γὰρ ἂν καὶ τῇ νῦν κινήσει αὐτοῦ ἐναντία κίνησις, ἦν κατὰ φύσιν ἂν ἐκινεῖτο ἐκεῖνο τὸ ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ μετέβαλε.

[35]

in Cael 7 ⁴³⁸ δείξας οὖν, ὅτι καὶ τῇ κύκλῳ κινήσει, ἦν κινεῖται ὁ οὐρανός, οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, συνήγαγεν, ὅτι οὐδὲ σῶμα ἔστι τῷ οὐρανίῳ σώματι ἐναντίον, ἐξ οὗ ἂν καὶ εἰς ὃ μετέβαλεν· ὥστε διὰ πάντων δῆλον, ὅτι ἡ μὲν γένεσις καὶ ἡ φθορὰ ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐστὶ πάντως, καὶ ὅπου μὲν οὐκ ἔστιν ἐναντία, οὐκ ἔστι γένεσις οὐδὲ φθορά, οὐ μέντοι, ἔνθα τὰ ἐναντία ἐστίν, ἐκεῖ ἀνάγκη πάντως γένεσιν εἶναι καὶ φθορὰν, εἰ μὴ καὶ ὑποκείμενον εἴη τοῖς ἐναντίοις κοινὸν καὶ διάστατον τοῦτο καὶ μεριστόν, ὥστε συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ τὰ ἐναντία μὴ δύνασθαι. Ἀλλ' ἔτι μοι δοκεῖ τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου μένειν ἄπορον. κἂν γὰρ ἀγένητα καὶ ἀφθαρτα μὴ κωλύηται εἶναι τὰ ἄστρα ἐναντίας ἔχοντα ποιότητος, ἀλλὰ τό γε τῆς αὐτῆς οὐσίας εἶναι τοῖς οὐρανίοις σώμασιν, ἐν οἷς φέρεται, πῶς ἀληθὲς δόξει τοσαύτης οὐσῆς διαφορᾶς ἐν τε χρώμασι

καὶ συστάσῃ καὶ δηλονότι καὶ ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἐνεργείαις; μήποτε οὖν ὁ Ἀριστοτέλης ταύτην ἔλυσεν αὐτὸς τὴν ἀπορίαν ἐπαγαγὼν τὸ ἐπειδὴ ἔφαμέν τι εἶναι ἰ, ὃ κύκλῳ φέρεσθαι πέφυκε ν. ὥς γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματα τὰ εὐθυπορούμενα γένος μὲν ἔχει κοινόν, καθὸ εὐθυπορούμενα γενητὰ τε καὶ φθαρτὰ ἐστὶ καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα, εἶδη δὲ τὰ προσεχῇ τοσοῦτον ἀλλήλων διαφέροντα, ὅσον οὐ μόνον ὁ λόγος ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ἡ αἴσθησις σημαίνει, οὕτω καὶ τὰ οὐράνια σώματα τὸ κυκλοφορητικὸν ἔχοντα κοινόν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον κατὰ τὰ προσεχῇ εἶδη οὐδὲν κωλύεται πολλὴν ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα διαφοράν. Ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγων ἰτέον. p. 289a19 'Ἡ δὲ θερμότης ἂ π' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς ἕως τοῦ ταῦτα ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶ ν. Μνημονεύσας τῶν πύρινα τὰ ἄστρα λεγόντων, διότι καὶ ὁ οὐρανὸς πύρινός ἐστι, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ λόγου λαβὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τὸ καὶ ἐκείνους ὁμοούσια τῷ οὐρανῷ λέγειν τὰ ἄστρα, ἀπαρεσκόμενος δὲ τὸ πύρινα εἶναι, ἀναιρεῖ τοῦτο διελέγχων τὸ πιθανὸν ἐν τῷ λόγῳ δοκοῦν. εἰ γὰρ θερμαίνουσι τὰ τῆδε, τὸ δὲ θερμαίνειν πυρός, πῶς οὐ πύρινα, φασίν, ἐστὶ τὰ οὐρανία; καὶ ὅτι μὲν εἰς τοῦτο τείνει ὁ λόγος αὐτῷ, δηλοῖ τὸ συμπέρασμα λέγον· ὅτι μὲν οὖν οὔτε πύρινά ἐστὶν οὔτε ἐν πυρὶ φέρεται ἰ, ταῦτα ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶ ν. ^[30]

in Cael 7 409 ⁴⁰⁹ ὅτι δέ, κἄν θερμαίνῃ τὰ τῆδε, οὐκ ἀνάγκη πύρινα ὄντα αὐτὰ θερμαίνειν, ἀλλ' ἀρκεῖ πρὸς τοῦτο ἡ κίνησις αὐτῶν, πιστοῦται τοῦτο ἐκ τοῦ καὶ τὰ στερεώτατα διὰ κινήσεως ἐξάπτεσθαι· καὶ γὰρ ξύλα καὶ λίθοι καὶ σίδηρος. καὶ τὸ τῶν βελῶν δι' ἀέρος φερομένων παράδειγμα ἐναργὲς παρατίθεται· ταῦτα γὰρ διὰ τὴν κίνησιν οὕτως ἐκπυροῦται, ὥς καὶ τὰς μολιβδίδας τὰς τὸν σίδηρον ἐν τῷ ξύλῳ συνεχούσας τήκεσθαι καὶ τὸν πέριξ αὐτῶν ἀέρα συνεκπυροῦσθαι. ὥς οὖν ὑπὸ τῆς κινήσεως ἐκπυρουμένου συνεκπυροῦται ὁ παρακείμενος ἀήρ, οὕτως ὑπὸ τῆς οὐρανοῦ κινήσεως κινουμένου προσεχῶς τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ ἐκπυρουμένου εὖλογον τὸν ἀέρα ἐγγυτέρω τοῦ πυρὸς ὄντα θερμαίνεσθαι. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἀέρα τὸ ὑπέκκαυμα ἀκούει, ὃ ἐν ἄλλοις, φησίν, ὥς στοιχεῖον πῦρ καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης. καίτοι πῶς ἐγγύτερον τοῦ πυρὸς ἔλεγε τὸν ἀέρα, εἴπερ ἀέρα τὸ ὑπέκκαυμα ἐνόμιζε; πῶς δὲ τὴν πρὸς τὸ βέλος ἀναλογίαν διασώζει, εἴπερ τὸ ἐξάπτον τὸν ἀέρα βέλος ἀνάλογον ἦν τῷ πυρὶ; ὅτι καὶ τὸ βέλος ὑπὸ τοῦ ἀέρος παρατριβομένου ἤκουσε θερμαίνεσθαι ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ' οὐχὶ τὸν ἀέρα ὑπὸ τοῦ βέλους, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι τὰ βέλη αὐτὰ τε ἐκπυροῦται οὕτως ὑπὸ τῆς κινήσεως ὥστε τήκεσθαι τὰς μολιβδίδας, καὶ ἐπεὶ ἐκπυροῦνται αὐτὰ ἰ, ἀνάγκη καὶ τὸν κύκλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ πάσχει ν. καὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ ἐφεξῆς λεγομένου ταύτην ἔσχε τὴν ὑπόνοιαν ὁ Ἀλέξανδρος· λέγει δέ, ὅτι τὰ μὲν ἐνταῦθα δι' ἀέρος φερόμενα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ τῇ κινήσει πληγῆς καὶ παρατρίψεως αὐτὰ ἐκπυροῦται, τῶν δὲ ἀστέρων ἕκαστος ἐν τῇ καθ' ἑαυτὸν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρᾳ φερόμενος αὐτὸς μὲν οὐκ ἐκπυροῦται· οὐδὲ γὰρ πέφυκε· τὸν δὲ ἀέρα· νῦν δὲ ἀέρα τὸν ὅλον μετὰ τοῦ ὑπεκκαύματος καλεῖ· τοῦτον οὖν ὑπὸ τὴν σφαῖραν ὄντα τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος κινουμένης ἐκείνης καὶ συγκινοῦσης αὐτὸ δῆλον ὅτι ἀνάγκη ἐκθερμαίνεσθαι· καὶ γὰρ οὐ μόνον τὸ ὑπέκκαυμα συγκινεῖται τῷ οὐρανῷ, ἀλλὰ καὶ ὁ πλησιάζων αὐτῷ ἀήρ, καὶ μέχρι σχεδὸν τοῦ περὶ τὴν γῆν τοῦ λιμνάζοντος καὶ ὑπὸ τῶν ἀκρωριῶν κατεχομένου. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο εἰπόντος παντὸς ἦν ἀπορεῖν, διὰ τί τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀστέρων καὶ ἐν νυξὶν ὁμοίως ὥς ἐν ἡμέρᾳ κινουμένων καὶ ἐν χειμῶσιν ὁμοίως ὥς καὶ ἐν θέρῃ καὶ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος ὁμοίως ὥς ἐνὸς αἰὲ συγκινομένου αἱ ἡμέραι ὅμως τῶν νυκτῶν καὶ τὰ θέρη τῶν χειμῶνων ἐστὶ τοσοῦτῳ θερμότερα, ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν προστέθεικεν, ὅτι ταύτῃ μάλιστα ὁ οὐρανὸς περιφερόμενος τὸν ὑποκείμενον ἀέρα θερμαίνει, ἢ ὁ ἥλιος τετύχηκεν ἐνδεδεδεμένος, καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῷ θέρῃ πλησιάζοντος αὐτοῦ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν, ἐν ἡμέρᾳ δὲ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντος μᾶλλον γίνεται θερμότης. ^[5]

in Cael 7 440

καὶ λέγει ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ ἄλογον κατὰ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ περιφερομένου σώματος ὡς ἑνός, καθ' ὃ μέγα σῶμά ἐστιν ἐν αὐτῷ καὶ πεπιλημένον καὶ μὴ πολὺ ἀφεστῶς, μᾶλλον γίνεσθαι καὶ πλείω τὴν ἐκ τῆς κινήσεως θερμότητα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ σώματι ἀντιβατικωτέρας πως κατὰ τὸ μέρος τοῦτο διὰ τὴν πυκνότητα καὶ τὸ μέγεθος γινομένης τῆς κατὰ τὴν κίνησιν ἀφῆς· μάλιστα οὖν κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος διὰ τοῦτο ἢ τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰ θερμαίνει τὸν ἀέρα, καθ' ὃ ὁ ἥλιος ἐνδέδεσται. Ἄλλ' ἔτι μοι δοκεῖ μένειν τὸ ἄπορον, πῶς ὁ ἥλιος σχεδὸν ἴσον ἡμῶν πανταχόθεν ἀφεστῶς, εἴπερ καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἢ γῆ σημείου σχεδὸν καὶ κέντρου λόγον ἐπέχει ἐλαχίστης οὔσης τῆς παραλλάξεως, πλεον ἐν θέρει τὸν περὶ ἡμᾶς ἀέρα θερμαίνει ἢ περ ἐν χειμῶνι τοῦ τόπου τούτου μηδὲν σχεδὸν ἔλαττον ἐν θέρει διεστηκώς· πῶς δὲ μεσουρανῶν θερμαίνει μᾶλλον ἢ ἀνατέλλων τε καὶ δύων τῆς αὐτῆς οὔσης πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἀποστάσεως; πῶς δέ, κἂν μέγα καὶ πυκνὸν ᾗ τὸ τοῦ ἡλίου σῶμα, ἀντιβατικωτέρα ἢ κατὰ τὴν κίνησιν τοῦ οὐρανίου σώματος ἀφῆ πρὸς τὸ ὑπὸ σελήνην κατ' ἐκεῖνο γίνεται τὸ μέρος τοσούτων ὄντων οὐρανίων μεταξὺ σωμάτων. Ἀλλὰ ταύτην μὲν τὴν ἔνστασιν καὶ πρότερον καὶ νῦν λύων ὁ Ἀλέξανδρος λέγει πολλὰ πάθη πολλοῖς ἐνδιδόσθαι διὰ μέσων τινῶν τῶν μέσων μὴ πασχόντων τὸ αὐτὸ πάθος, διαβιβαζόντων δὲ αὐτὸ πρὸς τὰ πάσχοντα, ὥσπερ, φησί, τὰ ὑπὸ ἡλίου ἐξαπτόμενα φρύγανα τῶν μέσων μὴ ἐξαπτομένων· πρότερον δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῆς θαλασσίας νάρκης τοῖς ἀνθρώποις ἐνδιδόμενον πάθος ἐμαρτύρετο διὰ μέσων τῶν δικτύων μὴ ναρκώντων. μήποτε δὲ ποιότητος μὲν τινος οὕτω μεταδίδοσθαι οὐδὲν θαυμαστὸν τῶν μέσων οἷον ἀγγείων τινῶν ἀψύχων γινομένων πρὸς τὴν διαπόρθμευσιν, σωματικὸν δὲ ὠθισμὸν καὶ ἀντέρεισιν τοιαύτην διὰ μέσου γίνεσθαι τινος μὴ ὠθούμενου καὶ αὐτοῦ καὶ ἀντερείδοντος οὐδὲ πλάσαι νομίζω δυνατόν, ἀλλ' ἀναγκαῖον ᾗν τὸ ὑπὸ τὸν ἥλιον οὐράνιον σῶμα πυκνούμενον καὶ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον μέρους καὶ ὠθούμενον οὕτω τὸ πάθος εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην διαβιβάζειν. εἰ οὖν τῶν τοιούτων παθῶν ἀνεπίδεκτόν ἐστι τὸ οὐράνιον, ἄλλως χρὴ τὴν τῶν ἀπόρων λύσιν ἀπολογίζεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτι οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης τῇ πυκνώσει καὶ ἀντερείσει προσεχρήσατο πρὸς τὸ θερμαίνειν τὰ τῆδε τὸν ἥλιον, ἀλλὰ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς γίνεσθαι. ^[35]

in Cael 7 481

ῥητέον τοίνυν ἀπὸ τοῦ ἡλιακοῦ σώματος ἀκτῖνας ἐκδιδομένας σωματικὰς φέρεσθαι διὰ τοῦ οὐρανίου σώματος ἐπὶ τὰ ὑπὸ σελήνην τὸ μὲν οὐράνιον ὡς αὔλον αὐλοῦς οὔσας αὐλῶς τε καὶ ἀκωλύτως διεξιούσας, διὰ δὲ τοῦ ὑπὸ σελήνην μηκέτι χωρούσας οὕτως, ἅτε τούτου ἐνύλου ὄντος· καὶ γὰρ τὰς ἀσωμάτους τῶν οὐρανίων ἐλλάμψεις τινὲς μὲν ψυχαὶ δι' ἐπιτηδειότητα δέχονται, τινὲς δὲ τῆς ἐπιτηδειότητος ἀντεμφραττούσης οὐ δέχονται· οὕτω δὲ καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην. ἀλλὰ δι' αἴρος μὲν διὰ τῶν πόρων δίασιν, ἀπὸ δὲ τῶν στερεμνίων ἀνακλῶνται πρὸς ἴσας γωνίας· μεσολαβούμενος οὖν ὑπ' αὐτῶν ὁ ἀήρ καὶ συγκινούμενος καὶ πρὸς αὐτὸν παρατριβόμενος διὰ τὴν πύλησιν ἐκθερμαίνεται καὶ μάλιστα ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, ἐν οἷς αἱ ἀκτῖνες πρὸς ἑαυτὰς ἀνακλῶμεναι τὸν μεταξὺ ἀέρα πυκνοῦσι· καὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν τροπῶν ἢ θερινῇ θερμότερα, ὅτι κατ' ἐκείνην ὁ ἥλιος, οὐχ ἡμῶν ἀπλῶς γίνεται πλησιέστερος αἰεὶ σχεδόν, ὡς εἶπον, ἴσον ἡμῶν ἀφεστηκώς, ἀλλὰ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν πλησιάζειν τὰς ἀκτῖνας κατὰ τὴν μεσημβρίαν μάλιστα καὶ περὶ ἐκείνην εἰς ἑαυτὰς ἀνακλᾶσθαι ποιῶν τὸν ἀπολαμβανόμενον ἀέρα συμπιεῖσθαι καὶ συντρίβεσθαι παρασκευάζει· ἐν δὲ τῷ χειμῶνι καὶ καθ' ἡμέραν πρὸς ἀνατολαῖς καὶ πρὸς δύσει τοῦ ἡλίου ὄντος αἱ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν οἴκησιν πεμπόμεναι ἀκτῖνες οὐκέτι ὁμοίως πρὸς ἑαυτὰς ἀνακλῶμεναι, ἀλλὰ κεχηνυῖαι μᾶλλον, οὐχ ὁμοίως τὸν ἀέρα συνθλίβουσι. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ ὄρη τῶν πεδιάδων ἐστὶ ψυχρότερα, ὅτι πρὸς αὐτῇ τῇ ἀνακλάσει συνημμέναι μᾶλλον εἰσιν αἱ ἀκτῖνες καὶ μᾶλλον τὸν ἀέρα συνθλίβουσιν, ἀνιοῦσαι δὲ δίστανται μᾶλλον, διόπερ ὁ μετεωρότερος ἀήρ ψυχρότερός ἐστιν. καίτοι εἰ ἄνωθεν διὰ τὴν κίνησιν ἢ ἐκπύρωσις ἤρχετο, θερμότερα ἐχρῆν εἶναι τὰ μετεωρότερα ἅτε ἐγγυτέρω μᾶλλον

ὄντα τῶν κινουμένων. ὅταν οὖν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι γίνεται θερμότης πλησιάζοντος τοῦ ἡλίου καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντο ς , πλησιάζοντος μὲν λέγει τὸ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν, ἀνίσχοντος δὲ ὑπὲρ γῆν ὄντο ς , ἀλλὰ μὴ ὑπὸ γῆ ν , ὑπὲρ ἡμῶν δὲ ὄντος τουτέστι μεσημβριάζοντος· τὰ γὰρ τρία ταῦτα συνελθόντα θερμαίνεσθαι τὰ τῆδε μάλιστα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ποιεῖ. καὶ ταῦτα μὲν σωματικῶς καὶ φυσικῶς ἀπολελόγισται. λεγέσθω δὲ καί, ὅτι, ὥσπερ ὑγείας καὶ νόσους καὶ πλούτους καὶ πενίας καὶ τέχνας ἄλλοις ἄλλας τῶν ὑπὸ σελήνην παρέχουσι κατὰ τὰς ἑαυτῶν κινήσεις καὶ τοὺς σχηματισμούς, οὕτω δὲ καὶ τὰς κατὰ ποιότητα διαφορὰς· εἰ γὰρ μὴ μόνον θερμαίνουσιν, ἀλλὰ ψύχουσιν οἱ κατ' οὐρανόν, οὐ μόνον τὰς κινήσεις, ἀλλὰ πρὸ τούτων τὰς ιδιότητας αἰτιατέον. ^[30]

in Cael 7 442

Σημειοῦται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς προέθετο μὲν περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἄστρων θερμότητός τε καὶ τοῦ φωτὸς εἰπεῖν, πῶς γίνεται, ἐπεὶ μὴ πύρινά ἐστιν, εἶρηκε δὲ περὶ τῆς θερμότητος μόνης, ὡς μὲν δόξαι ἂν τισι, διὰ τὸ ἔπεσθαι τῇ θερμότητι καὶ τῇ ἐκπυρώσει τὸ καὶ φωτίζειν τὸ διαφανές· οὐ μὴν οὕτως ἔχει, ἀλλ' ὅτι μὴ μόνον τὸ πῦρ φωτίζει, ἀλλὰ καὶ ἄλλα τινὰ καὶ αὐτὰ γε τὰ θεῖα. ἐρεῖ οὖν περὶ φωτὸς καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς, ὅτι ἐστὶ τὸ φῶς γινόμενον ὑπὸ πυρὸς ἢ τοῦ θείου σώματος ἐν διαφανεῖ· ὥστε τὸ φωτίζειν ἔχει καὶ τὰ ἄστρα αὐτά, εἰ καὶ μὴ τὸ θερμαίνειν, ὡς ἐν ἄλλοις ἐρεῖ· διὸ νῦν παρήλθε τὸν περὶ τούτου λόγον. Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην ἄλλως ὄντα χρήσιμα, ἐπεὶ θαυμάζω, πῶς λέγει μὴ εἰπεῖν ἐν τούτοις, πῶς ἀπὸ τῶν ἀστέρων γίνεται τὸ φῶς, ἀλλὰ μόνον, πῶς ἡ θερμότης, καίτοι ἀκούων λέγοντος αὐτοῦ ἡ δὲ θερμότης ἀπ' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς. εἰ οὖν περὶ τοῦ φωτὸς μὴδὲν εἶπε, μὴδὲ περὶ θερμότητος εἶπέ τι· οὐ γὰρ ἄλλο τι περὶ αὐτῆς εἶπεν, ἢ ὅτι παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς γίνεται ἡ θερμότης· τὰ γὰρ ἐφεξῆς λεγόμενα πάντα πρὸς τὴν τούτου πίστιν παρείληπται. Παρακείσθω δὲ καὶ ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου· εἰπόντος γὰρ τοῦ Ἀριστοτέλους τῇ τρίψει θερμαίνειν τὰ ὑπ' αὐτὰ τὰ οὐράνια, “πῶς ἂν εἴη τοῦτο” φησὶν “ἀληθές, εἰ μὴ ἀπτὰ εἴη· ἐξήτησα οὖν, φησὶν, ἐπειδὴ πᾶν ἀπτὸν κατὰ τινὰ ἐναντίωσιν τοιοῦτον, καὶ τὰ γε πρῶτα κατὰ τὰς πρώτας, πρῶται δὲ ἀπταὶ ἐναντιώσεις δείκνυνται ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς θερμότης καὶ ψυχρότης καὶ ξηρότης καὶ ὑγρότης, εἰ κατὰ ταύτας εἰδοποιεῖται καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν ἢ κατ' ἄλλας· εἰ μὲν γὰρ κατὰ τούτων τινάς, τῶν τεσσάρων τινάς, εἰ δὲ κατὰ ἄλλας, πρῶτον μὲν ἄτοπον δόξει τὸ μὴ κατὰ τὰς πρώτας τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων· ἔπειτα καὶ οὕτως, εἰ κατὰ τινὰ ἀπτὴν ἐναντίωσιν, οὐκ αἰδίων ἔσται γὰρ τι αὐτῷ ἐναντίον. μήποτε οὖν, φησὶ, ῥητέον ἀπτὸν μὲν αὐτὸ εἶναι καὶ εἰδοποιεῖσθαι καὶ αὐτὸ κατὰ ἀπτὴν ποιότητα, οὐ μὴν κατὰ ἐναντίωσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ κατὰ ἀπτὰς ἐναντιώσεις, ὅτι ἔνυλά τε καὶ μεταβαλεῖν αὐτὰ εἰς ἄλληλα ἀνάγκη, τοῦτο δὲ οὐ τοιοῦτον, εἰδοποιεῖται δὲ ποιότητι ἀπτῇ τῇ κυκλοφορίᾳ, ἣ οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον. ^[30]

in Cael 7 443

εἰ γὰρ ἡ βαρύτης καὶ ἡ κουφότης ἀπταὶ εἰσι ποιότητες, ὡς εἶπεν ἐξαριθμούμενος τὰς ἀπτὰς ἐναντιώσεις, εἴη ἂν καὶ ἡ κυκλοφορία ἀπτή, ἢ ἐστὶν εἶδος ἐκείνου τοῦ σώματος. ἡ μὲν οὖν βαρύτης καὶ ἡ κουφότης οὐκ ἦν εἶδη τῶν ἐν γενέσει σωμάτων, ὅτι μήτε ποιητικὰ μήτε παθητικὰ ταῦτα· οὐ γὰρ τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν ὑφ' ἐτέρου λέγονται, ὡς εἶπε· τὰ δὲ ἐν γενέσει σώματα ποιητικὰ καὶ παθητικὰ ὑπ' ἀλλήλων· ἡ δὲ κυκλοφορία ποιητικὴ μὲν οὔσα, οὐκέτι δὲ καὶ παθητικὴ τῷ μὴ ἔχειν τι ἐναντίον, ὑφ' οὗ πείσεται· οὐδὲ γὰρ τὰ πάσχοντα ὑπ' αὐτῆς ὡς ἐναντία πάσχει· εἰκότως εἰδός ἐστὶν ἐκείνου τοῦ σώματος. εἴη δ' ἂν καὶ μανὸν τοῦτο ὡς ἀραιὸν λεγόμενον, ὥ ἐναντίον τὸ πυκνὸν ἦν, καὶ ἥττον καὶ μᾶλλον ἂν ἔχοι τοῦτο, μᾶλλον μὲν αἰσφαῖραι, ἥττον δὲ τὰ ἄστρα· δοκεῖ γὰρ ταῦτα πεπιλησθαι μᾶλλον, ἥτις πίλησις οὐδὲ ἐξίστησιν αὐτὰ τῆς οὐσίας τῷ ἔπεσθαι μὲν τὴν τοιαύτην μάνωσιν καὶ πύκνωσιν τῇ κυκλοφορίᾳ, ταύτην δὲ ἀμετάβλητον εἶναι· χροαὶ δὲ καὶ εἴ τινα τοιαῦτα ὑπάρχει αὐτοῖς, ὡς συμβεβηκότα ἂν καὶ ἔξωθεν καὶ ἐπόμενα ἐκείνῃ τῇ ποιότητι ὑπάρχοι”. καὶ ταῦτα μὲν τοῦ Ἀλεξάνδρου. πολλοῖς δὲ

ἄν τις, οἶμαι, τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥηθέντων ἐπιστήσκει, καὶ πρῶτόν γε τῷ τὰ οὐράνια τῇ τρίψει θερμαίνειν τὰ ὑπὸ σελήνην ὡς αὐτὰ τοῖς ὑπὸ σελήνην παρατριβόμενα. οὐ γὰρ τοῦτο οἶμαι λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην, ἀλλ' ὅτι ὁ ἀῆρ τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει συγκινούμενος αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν παρατρίβεται. οὐ γὰρ εἰκὸς οὕτως ἀντιτυπεῖν τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον, ὥστε τρίβειν τὸ πλησιάζον· εἰ δὲ τοῦτο οὕτως εἶχε, θερμότερα ἂν ἦν τοῦ ἀέρος τὰ τῷ οὐρανῷ πλησιάζοντα μᾶλλον, νῦν δὲ τοῦναντίον φαίνεται τὰ πρὸς τῇ γῇ θερμότερα τῶν ὑψηλοτέρων. δεύτερον δὲ ἐπιστήσοι ἄν τις τῷ πᾶν ἄπτὸν κατὰ τὰς τέσσαρας ποιότητος χαρακτηρίζεσθαι. ἄπτονται μὲν γὰρ ἀλλήλων καὶ αἱ οὐράνιαι σφαῖραι· οὐ γὰρ ἔστι τι μεταξὺ τὸ διείργον· εἰ δὲ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξήρηται τὸ οὐράνιον, οὐκ ἂν τὸ ἄπτὸν κατὰ ταύτας ἔχοι τὰς διαφοράς. εἰ δὲ κατὰ τὸ γήινον μὲν ἔχει τὸ ἄπτόν, κατὰ δὲ τὸ πυρινὸν τὸ ὁρατόν, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, οὐτι γὰρ κατὰ ταῦτα τὰ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἀλλήλα, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀκρότητας αὐτῶν τὰς ὁμοιοητικῶς ἀλλήλαις προϋπαρχούσας καὶ διὰ τοῦτο τὴν ιδιότητα τοῦ οὐρανοῦ μὴ βλαπτούσας· εἴρηται γὰρ καὶ πρότερον, ὅτι οὐ πάντα τὰ ἐξ ἐναντίων συγκείμενα γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι ἀνάγκη, εἰ μὴ δύνασθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις, καὶ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς τοιοῦτον, ὥς παρὰ μέρος ἐκάτερον δέχεσθαι πεφυκός, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος βούλεται. ^[30]

in Cael 7 444
 τρίτον δέ, πῶς ἄπτην ποιότητα λέγων τὴν κυκλοφορίαν οὐ βούλεται αὐτὴν ἔχειν ἐναντίον, εἴπερ πᾶσαι αἱ ποιότητες διαφοραὶ οὔσαι κατὰ ἀντίθεσιν ἀπὸ τοῦ γένους διαιροῦνται; τέταρτον, πῶς τὴν μάνωσιν καὶ τὴν πύκνωσιν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἐνορᾷ ἐναντίας οὔσας, εἰ νομίζει πᾶσαν ἐναντίωσιν γενέσεως εἶναι καὶ φθορᾶς αἰτίαν; πῶς δὲ αὐτὰς ἔπεσθαι τῇ κυκλοφορίᾳ φησὶν, εἴπερ καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην ἔστι μάνωσίς τε καὶ πύκνωσις; πέμπτον δέ, πῶς τὰς χροὰς καὶ τὰ τοιαῦτα συμβεβηκότα καὶ ἔξωθεν ἐν τοῖς οὐρανίοις ὑπολαμβάνων οὐκ ἀναγκάζεται κατὰ πάθος αὐτὰς ἐγγίνεσθαι λέγειν, ὥστε καὶ μὴ γενέσεως αὐτοῖς καὶ φθορᾶς, ἀλλὰ πάντως ἀλλοιώσεως αἰτίας γίνεσθαι παθητικῆς καὶ τῇ θνητῇ δυσχερεῖα πρεπούσης; καίτοι καὶ τὸ συμβεβηκότα καὶ ἔξωθεν ἐπ' ἐκείνων λέγειν ἀτοπώτατον, οἶμαι, πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς οὐσιώδη καὶ εἰδοποιὸν δύναντα ἔχόντων. p. 289b1 Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ τὰ ἄστρα μεθίστάμενα ἔως τοῦ οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον τῆς τύχης. Δεύτερον τοῦτο περὶ τῶν ἄστρον πάντων τῶν τε ἀπλανῶν καὶ πλανωμένων πρόβλημα ζητοῦν, ἢ φαινομένη κίνησις αὐτῶν καὶ μετάβασις πότερον καθ' αὐτὰ κινουμένων ἔστιν ἢ ἄλλον τρόπον τινὰ συμβαίνει. ἐκ διαιρέσεως δὲ προάγει τὴν ζήτησιν ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ φαινόμενον, ὅτι καὶ τὰ ἄστρα μεθίσταται καὶ ὁ ὅλος οὐρανός. ὅλον δὲ λέγει μεθίστασθαι, οὐχ ὅτι καθ' ὅλον ἀμείβει τόπον ἐκ τόπου, ἀλλ' ὅτι τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα κινεῖται ὅλον ὡς πρὸς τοὺς ἀστέρας λεγόμενον· κινεῖται δὲ κατὰ μέρη, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἄλλοτε ἄλλα τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου καὶ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ τῷ οὐρανῷ σώματι ὄντων ἀνατέλλοντά τε καὶ μεσουρανοῦντα καὶ δύνοντα ἐκ τῶν ὀργάνων καταλαμβάνεσθαι. τῆς οὖν ἀμφοῖν μεταβάσεως φαινομένης τοῦ τε ἀπλανοῦς οὐρανοῦ καὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων· περὶ γὰρ τούτων νῦν ὁ λόγος· ἀναγκαῖον ἦτοι ἡρεμούντων ἀμφοτέρων γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν ἢ κινουμένων ἀμφοτέρων ἢ τοῦ μὲν ἡρεμούντος τοῦ δὲ κινουμένου, καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν. ὑποθέσεως δὲ ἠξίωσε καὶ τὸ ἀμφοτέρων ἡρεμούντων, καίτοι ἀπεμφαῖνον δοκοῦν τὸ σώζεσθαι τὴν φαινομένην αὐτῶν μετάβασιν ἀμφοτέρων ἡρεμούντων, διὰ τὸ γεγενῆσθαι τινάς, ὧν Ἡρακλείδης τε ὁ Ποντικός ἦν καὶ Ἀρίσταρχος, νομίζοντας σώζεσθαι τὰ φαινόμενα τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ἄστρον ἡρεμούντων, τῆς δὲ γῆς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπὸ δυσμῶν κινουμένης ἐκάστης ἡμέρας μίαν ἔγγιστα περιστροφὴν· τὸ δὲ ἔγγιστα πρόσκειται διὰ τὴν τοῦ ἡλίου τῆς μιᾶς μοίρας ἐπικίνησιν· ὥς, εἴ γε μὴ κινεῖτο ἡ γῆ, ὅπερ μετ' ὀλίγον μὲν ἀποδείξει, νῦν δὲ ὡς ὑπόθεσιν ἔλαβεν, ἀδύνατον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἄστρον ἡρεμούντων σωθῆναι τὰ φαινόμενα. ^[5]

πῶς γὰρ ἂν ἡ μετάβασις σώζοιτο πάντων ἀκινήτων λαμβανομένων; καὶ τοῦτο μὲν τὸ τμήμα τῆς διαιρέσεως ἀκίνητον τὴν γῆν ὑποθέμενος οὕτω διέλυσεν. ὅτι δὲ οὐδὲ ἀμφοτέρα κινοῦνται ὁ τε οὐρανὸς καὶ οἱ ἐν αὐτῷ ἀστέρες, δείκνυσιν οὕτως. ἐπειδὴ ἕκαστος τῶν ἀστέρων κατὰ κύκλον φαίνεται κινούμενος, οἱ μὲν πρὸς τοῖς πόλοις κατὰ ἐλάττονας, οἱ δὲ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ κατὰ μείζονας, ἔαν ἀμφοτέρα ὑποτεθῇ κινούμενα καὶ οἱ ἀστέρες καὶ ὁ οὐρανός, ἀνάγκη τὸν ἀστέρα καὶ τὸν κύκλον, καθ' οὗ φέρεται ὁ ἀστήρ, ἰσοταχῶς κινεῖσθαι· καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης προστίθωσιν, ὅτι φαίνονται οἱ ἀστέρες ἅμα τοῖς κύκλοις εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθιστάμενοι· ὁ γὰρ τῇ πρώτῃ τοῦ Κριοῦ μοίρᾳ σήμερον συνανατέλλων ἀπλανὴς ἀστήρ καὶ τῇ ἐξῆς αὐτῇ συνανατέλλει. οὕτω δὲ χρή φαντασθῆναι τὴν ἀμφοῖν κίνησιν, ὥς εἴ τις ἐφ' ἵππου καθίσας μακροσκελὴς ἀναστὰς ἰσοταχῶς συμβαδίζει τῷ ἵππῳ τοῦ αὐτοῦ μήκους ὑπ' ἀμφοῖν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἀνυομένου· οὕτω γὰρ καὶ ὁ ἀστήρ ἀμφοτέρων κινουμένων τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον ἐπέχων τοῦ κύκλου ἰσοταχῶς κινήσεται τῷ κύκλῳ. εἰ γὰρ ἐφαπτόμενος τοῦ κύκλου ὁ ἀστήρ καὶ ἰδίαν κίνησιν κινούμενος ἐπ' αὐτοῦ ἰσοταχῶς κινεῖτο, προστιθεμένης τῆς τοῦ ἀστέρος κινήσεως ἀνάγκη δις ἀποκαθίστασθαι τὸν ἀστέρα, ἕως οὗ ὁ κύκλος ἅπαξ ἀποκαθίσταται, ὥστε ὑπὲρ γῆς φαίνεσθαι γινόμενον τὸν ἀστέρα· μὴ ἐφαπτόμενος δέ, εἰ μὲν θάττον τοῦ κύκλου κινεῖτο, προσεπιλαμβάνει τι αὐτοῦ, εἰ δὲ βραδύτερον, ὑπολείπει. τοῦτο δὲ οὐκ εὐλογον, φησί, τὸ ἰσοταχεῖς εἶναι τοὺς ἀστέρας τοῖς κύκλοις· ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σφαίρᾳ οἱ μείζονες καὶ ἐλάττονες κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἢ περὶ τὸν αὐτὸν πόλον ὄντες συναποκαθίστανται μὲν, ἀλλ' οἱ μὲν μείζονες θάττον κινούμενοι, οἱ δὲ ἐλάττονες βραδύτερον, εἰ καὶ οἱ ἀστέρες συναποκαθίστανται τοῖς κύκλοις, ἐφ' ὧν κινοῦνται, ἀνάλογον ἔξει τὰ τάχη τῶν ἀστέρων πρὸς τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ὥστε, ὅσω μείζων ὁ ἰσημερινὸς τοῦ αἰεὶ φανεροῦ, τοσούτῳ θάττων ὁ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀστήρ τοῦ ἐπὶ τοῦ αἰεὶ φανεροῦ· καὶ γὰρ ὁ ἰσημερινὸς τοῦ αἰεὶ φανεροῦ τοσούτῳ θάττων. ἀλλὰ τοὺς μὲν κύκλους ἀνάλογον ἔχειν τοῖς μεγέθεσι τὰ τάχη οὐ μόνον εὐλογον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον, εὐλογον μὲν, ὅτι κατὰ λόγον καὶ ἀναλογίαν τὰ τάχη συνήρμωσται τοῖς μεγέθεσιν, εἴπερ οἱ μείζους θάττον κινοῦνται, ἀναγκαῖον δέ, ὅτι οἱ κύκλοι οὐκ εἰσὶν αὐτοὶ καθ' αὐτοὺς ἀπολελυμένοι τῆς σφαίρας καὶ κινούμενοι· συνεχὲς γὰρ ἐκεῖνο τὸ σῶμα· ἀλλὰ τῆς σφαίρας κινουμένης καὶ ἀποκαθισταμένης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ οἱ κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ ἄστρα, συναποκαθίστανται πάντες οἱ τε μείζονες καὶ οἱ ἐλάττονες· πῶς γὰρ οἷόν τε τῆς σφαίρας συνεχοῦς οὐσης καὶ κύκλῳ περιενεχθείσης τὸ μὲν τι ἤδη αὐτῆς ἀποκαθεσθάναι, τὸ δὲ μήπω; ἐπὶ δὲ τῶν ἀστέρων καθ' αὐτοὺς κινουμένων οὐκέτι εὐλογον τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὑπάρχειν τοῦ τάχους αὐτῶν πρὸς τὸ τάχος, ἣν ἔχει τὰ μεγέθη τῶν κύκλων πρὸς ἄλληλα· ἀνάγκη γὰρ ἢ τοὺς κύκλους αἰτίους εἶναι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, ὥς ἐξ ἀνάγκης τὸν ἐπὶ τοῦ μείζονος κύκλου κινούμενον θάττον κινεῖσθαι, ἢ τῶν ἀστέρων αὐτῶν δι' ἑαυτοὺς ὁ μὲν θάττων ἐστίν, ὁ δὲ βραδύτερος. ^[10]

ἀλλ', εἰ μὲν οἱ κύκλοι αἴτιοι, ἀνάγκη μετατεθέντας κατ' ἐπίνοιαν τοὺς ἀστέρας τὸν μὲν πρότερον τάχιστον τῷ ἐπὶ τοῦ μεγίστου καὶ ταχίστου κύκλου κινεῖσθαι βραδύτατον γίνεσθαι τῷ ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου καὶ βραδυτάτου κεῖσθαι κύκλου καὶ ἀνάπαλιν· οὕτω δὲ οὐκέτι ἂν εἶεν οἰκείαν κίνησιν κινούμενοι οἱ ἀστέρες, ἀλλ' ὑπὸ τῶν κύκλων περιφερόμενοι. εἰ δὲ δι' αὐτοὺς οἱ ἀστέρες, οἱ μὲν θάττονες ὄντες, οἱ δὲ βραδύτεροι, συνδιηρέθησαν οἰκείως τοῖς κύκλοις, οἱ μὲν θάττονες τοῖς μείζουσι καὶ θάττοσιν, οἱ δὲ βραδύτεροι τοῖς βραδυτέροις καὶ βραχυτέροις, ἢ κατὰ φυσικὸν τινα καὶ προηγούμενον λόγον τοῦτο γέγονεν ἢ ἐκ ταῦτομάτου συνέπεσεν. ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ φυσικὸν λόγον προδήλως ἐστὶν ἀδύνατον, διὸ καὶ παρήκεν ἴσως τοῦτο τὸ τμήμα τῆς διαιρέσεως· εἰ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ φύσιν τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν αὐτοῦ φορὰν, ὥς αὐτὸς μετ' ὀλίγον ἐρεῖ· καὶ γὰρ ἡ μείζων βῶλος θάττον ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται καὶ τὸ μείζον πῦρ θάττον ἐπὶ τὸ ἄνω· οὐκ ἂν οἱ μείζονες ἀστέρες κατὰ φυσικὸν λόγον βραδύτεροι γινόμενοι

τοῖς βραχυτέροις καὶ βραδυτέροις κύκλοις συνηρμόζοντο. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ ταύτομάτου συνέπεσεν, ὥστε ἐν ἅπασιν ἅμα τὸν τε κύκλον εἶναι μείζω καὶ τὴν φορὰν θάττονα τοῦ ἐν αὐτῷ ἀστέρος, διότι τὰ ἐκ ταύτομάτου ἐπ' ἑλαττόν ἐστι, καὶ εἴπερ ἐν ἡ δύο οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἄτοπον ἐδόκει λέγειν ἐκ ταύτομάτου, τὸ δὲ πάντα ὁμοίως ἔχειν εἰ ἐκ ταύτομάτου λέγει τις, πλάσματι ἔοικε, πλάσμα δὲ ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἡμετέραν φαντασίαν ἀσυμφώνως πρὸς τὰ ὄντα λεγόμενον· ὥστε συλλογίσασθαι οὕτως· τὰ ἐκ ταύτομάτου καὶ τύχης οὐ πανταχοῦ οὐδὲ ἐν πᾶσιν· ἢ τῶν ἄστρον ἅρα πρὸς τοὺς κύκλους ἀναλογία οὐκ ἐκ ταύτομάτου οὐδὲ ἀπὸ τύχης. καὶ ἄλλον δέ τινα τοιοῦτον συλλογισμόν τέθεικε· τὰ πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσι κατὰ φύσιν ἐστί· τὰ κατὰ φύσιν οὔτε ὡς ἔτυχεν οὔτε ἀπὸ τύχης ἐστίν· εἰ οὖν ἡ ἐν τοῖς ἄστροις πρὸς τοὺς κύκλους ἀναλογία πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσιν ἐστίν, οὐκ ἂν οὔτε ἀπὸ τύχης οὔτε ὡς ἔτυχεν εἴη. ^[30]

in Cael 7 4⁶⁷ Ὅ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ἅμα δὲ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχε ν, οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀπὸ τύχης οὕτως ἐξηγήσατο· οὔτε ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχε καὶ ἀπὸ τύχης· τὰ γὰρ φύσει γινόμενα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται, οὐ σπανίως· οὔτε ἐν τοῖς ἐξ ἀνάγκης· τὸ γὰρ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀναγκαῖον· τὸ γὰρ ἀντικείμενον αὐτοῦ ἀδύνατον· τὰ δὲ κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ φύσει καὶ ἐξ ἀνάγκης συνέστηκε, τὰ δὲ ὡς ἔτυχε καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἐπ' ἑλαττον καὶ σπάνια, ὥστε οὐκ εὐλογον οὕτω συμπεσεῖν. Εἰ τοίνυν συναποκαθισταμένων τῶν ἀστέρων τοῖς κύκλοις, ὡς ἐκ τῶν φαινομένων δῆλον, ἀκολουθεῖ τοῖς λέγουσι κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας τὸ ἰσοταχῶς αὐτοὺς κινεῖσθαι τοῖς κύκλοις, ἐφ' ὧν κινουῦνται, τοῦτ' δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἢ δι' ἀνάγκης τῶν κύκλων καὶ μὴ δι' αὐτοὺς κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας, ἢ, εἰ δι' ἑαυτοὺς κινοῖντο, ἢ κατὰ φύσιν ἢ ἀναλογία διασώζεται τῶν ἀστέρων πρὸς τοὺς κύκλους ἢ ἐκ ταύτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης, εἰ οὖν ἄμφω ἀδύνατα ἐδείχθη, καὶ ταῦτα ἠκολούθησε τῷ ἄμφω κινεῖσθαι καὶ τοὺς κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας, δῆλον, ὅτι ἀδύνατος ἡ ὑπόθεσις. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τὰ εἰρημένα καὶ ταῖς σφαίραις ἐφαρμόζειν, ὡς κύκλους αὐτῶν τὰς σφαῖρας εἰρηκέναι· καὶ γὰρ τῇ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν περιφορᾷ συναποκαθιστάμενα φαίνεται τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα, ὥστε ἕκαστον ἂν αὐτῶν ἰσοταχῶς κινοῖτο τῇ σφαίρᾳ, ἐφ' ἧς ἔστιν ὧν σφαιρῶν αἱ μὲν εἰσι μείζους, αἱ δὲ ἐλάττους· αἱ γὰρ ἐξωτέρω καὶ περιέχουσιν αἱ μείζους τῶν ἐνδοτέρων καὶ περιεχομένων. καὶ εἴη ἂν τὸ τοὺς μὲν κύκλους οὐδὲν ἄτοπον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν ἴσον τῷ τὰς μὲν γὰρ σφαῖρας ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν· ἢ γὰρ μείζων αὐτῶν ἐν πλείονι κινεῖται χρόνῳ· διὸ ἡ μὲν τοῦ Κρόνου ἐν τριάκοντα ἔτεσιν, ἡ δὲ τοῦ Διὸς ἐν δώδεκα, ἄλλη δὲ ἐν ἄλλῳ. Μήποτε δὲ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τοὺς κύκλους ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν εἶπεν ὡς τῶν μείζονων κύκλων θάττον κινουμένων, εἴπερ συναποκαθίστανται τοῖς βραχυτέροις, ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν σφαιρῶν τὸ ἐναντίον λέγει, ὅτι ἡ μείζων ἐν πλείονι κινεῖται χρόνῳ. ὅλως δὲ περὶ τῶν συναποκαθισταμένων λέγει κύκλων, αἱ δὲ πλανώμεναι σφαῖραι οὐ συναποκαθίστανται, καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος προῖων ἐφιστάνει. ^[30]

in Cael 7 4⁶⁸ Προστίθῃσι δὲ καὶ τοῦτο ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἀμφοτέρων κινουμένων τῶν τε κύκλων καὶ τῶν ἀστέρων καὶ ἅμα ἀποκαθισταμένων ἡ ἑτέρα κίνησις μάτην οὔσα φαίνεται, οὐδὲν δὲ μάτην ἐστὶν ἐν τοῖς φύσει γινομένοις. καὶ θαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει· κἂν γὰρ συναποκαθιστῶνται οἱ τε κύκλοι καὶ οἱ ἀστέρες, ἐκάτεροι οὐσίας καὶ δυνάμεις ἔχοντες οἰκείας κατ' αὐτὰς ἐνεργοῦσιν. p. 289b27 Ἀλλὰ μὴν πάλιν εἰ οἱ μὲν κύκλοι μένουσιν ἕως τοῦ καὶ τὰ τάχῃ εἶνα ι. Δείξας, ὅτι οὔτε ἀμφοτέρα οἷόν τε ἡρεμεῖν τοὺς τε κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας οὔτε ἀμφοτέρα κινεῖσθαι, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τὰ μὲν ἄστρα κινεῖσθαι εὐλογον, μένειν δὲ τοὺς κύκλους· τὰ αὐτὰ γὰρ ἔσται ἄλογα καὶ ὁμοίως συναγόμενα. κἂν γὰρ οἱ ἀστέρες ὑποτεθῶσι κινούμενοι τῶν κύκλων ἡρεμούντων, συμβήσεται καὶ οὕτω τὸν ἐπὶ τοῦ μείζονος κύκλου θάττον κινεῖσθαι καὶ ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τῶν ἀστέρων πρὸς τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ἐφ' ὧν κινουῦνται, ὅπερ

ἐστὶν ἀδύνατον· οὔτε γὰρ φυσικῶς τοῦτο συμβῆναι δυνατόν, εἴπερ κατὰ φύσιν τὰ μείζονα μεγέθη τὰς ὁμοίας κινήσεις θάττον κινεῖται τῶν βραχυτέρων. ἀνάγκη οὖν ἢ τοὺς κύκλους αἰτίους εἶναι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, καὶ οὕτως οὐκ ἔσονται οἱ ἀστέρες κινούμενοι καθ' αὐτοῦς· οὐ γὰρ ὁ βραχυτέρος ἀστήρ ἐπὶ τοῦ μείζονος ἐκινεῖτο κύκλου· ἢ ἐκ ταυτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης συνέπεσεν, ὅπερ ἄλογον ἐπὶ τῶν φυσικῶν εἰπεῖν καὶ μάλιστα τῶν θείων. κατ' οὐδένα οὖν τρόπον τῶν ἀστέρων κινουμένων τὰ τάχη τῶν ἀστέρων ἀνάλογον ἔχειν τοῖς μεγέθεσι τῶν κύκλων δυνατόν, ὥστε τὰ αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔσται ἄλογα καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως. Εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι συμβήσεται θάττον κινεῖσθαι τὰ ἕξ ω, τουτέστι τὰ πορρωτέρω τῶν πόλων, καὶ τὰ τάχη εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ἐπέστησεν ἐνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ ἂν λέγοι τὴν συναποκατάστασιν τῶν πλανήτων· οὐ γὰρ συναποκαθίστανται οὗτοί γε· ἀλλ' ἕκαστον αὐτῶν ἐν διαφόροις ἀποκαθίστασθαι χρόνοις κατὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν· εἰ δὲ μὴ συναποκαθίστανται, οὐδὲ αἱ τῶν ταχῶν αὐτοῖς διαφοραὶ γενήσονται κατὰ τὴν τοῦ μεγέθους, ἐφ' ὧν κινοῦνται, διαφοράν· ὥστε εὔλογον, φησὶν, ὡς ἔφαμεν, τάσδε τὰς δείξεις ἐπὶ τοῦ παρόντος λέγειν αὐτὸν περὶ τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ ἀστέρων. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁴⁹ p. 289b30 Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτε ἀμφοτέρω κινεῖσθαι εὔλογον ἕως τοῦ καὶ ὅτι δέδεικται συνεχὲς ὂν τὸ ὅλον. Τεσσάρων ὄντων τῆς διαιρέσεως τμημάτων τῆς λεγούσης, κατὰ πόσους τρόπους δυνατόν σώζεσθαι τὴν φαινομένην τῶν ἀστέρων μετάβασιν, δείξας, ὅτι οὔτε ἄμφω ἡρεμεῖν οὔτε ἄμφω κινεῖσθαι εὔλογον τοὺς τε κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας οὔτε τὸ ἕτερον μόνον, δηλαδὴ τοὺς ἀστέρας· περὶ τούτων γὰρ προσεχῶς ἔδειξεν· ἐπάγει εἰκότως, ὅτι λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα φέρεσθαι· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ λοιπὸν τῆς διαιρέσεως τμήμα. καὶ μόνως οὕτως, φησὶν, οὐδὲν ἄλογον συμβαίνει, καὶ δείκνυσι λοιπόν, ὅτι τὸ μὲν ταῖς ἄλλαις ὑποθέσεσιν ἄλογον ἀκολουθήσαν τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τῶν ἀστέρων τοῖς μεγέθεσι τῶν κύκλων ταύτη οὐκ ἀκολουθεῖ, τὸ δὲ ταύτη ἐπόμενον τὸ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος τῶν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων τοῦτο οὐ μόνον οὐκ ἄλογον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον κατὰ δύο τρόπους, καθ' ἓνα μὲν, ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις φυσικοῖς μεγέθεσι τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τοῦ ἐλάττονος τὴν οἰκείαν αὐτοῖς κατὰ φύσιν φοράν· ἢ γὰρ μείζων βῶλος τῆς βραχυτέρας καὶ τὸ μείζον πῦρ τοῦ ἐλάττονος· οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις τὸ μείζον θάττον φέρεται. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ κέντρου τῶν ὁμοκέντρων κύκλων ἐκβαλλόμενα εὐθεῖαι ἐπὶ τὰς τῶν κύκλων περιφερείας ὅμοια τμήματα τῶν κύκλων ἀφαιροῦσιν, οἷον τεταρτημόρια ἢ ἡμικύκλια ἢ ὅποια οὖν, ὅταν κινουμένων τῶν κύκλων μία εὐθεῖα τῶν ἐκ τοῦ κέντρου συγκινουμένη καὶ αὐτὴ κατ' ἐπίνοιαν τοῖς κύκλοις ἐφαρμόσῃ τῇ ἐτέρᾳ μενούσῃ κατ' ἐπίνοιαν, τότε τὰ ὅμοια τμήματα τῶν κύκλων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὰ μὲν μείζον, τὰ δὲ ἔλαττον διάστημα τὸ καθ' ἑαυτὸ κεκίνηται ἕκαστον· ὥστε εὐλόγως καὶ οἱ ὅλοι κύκλοι οἱ μείζονες καὶ οἱ ἐλάττονες ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ περιοισθήσονται. τοῦτο τε οὖν ἀναγκαίως συμβαίνει τῷ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τοῖς μεγέθεσι τὸ τοὺς μείζονας καὶ ἐλάττονας κύκλους ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ συναποκαθίστασθαι καὶ ἔτι τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν· τοῦτο γὰρ ὑπάρχει μὲν αὐτῷ μάλιστα, διότι δέδεικται συνεχὲς τὸ ὅλον, συμβαίνει δὲ καὶ διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν κατὰ τὰ μέρη αὐτοῦ κινήσεων πρὸς τὰ μεγέθη· εἰ γὰρ ἰσοταχῶς ὁ μείζων κύκλος ἐκινεῖτο τῷ ἐλάττονι, οἷον ὁ ἰσημερινὸς τῷ ἀεὶ φανερῷ, μὴ συναποκαθισταμένων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, διέσπαστο ἂν ἢ τοῦ ὅλου συνέχεια. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁵⁰ Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι πρὸς τὸν τε ἐκεῖνον τὸν λέγοντα τό τε γὰρ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος ἀποδέδοται οὗτος ὁ τε ὁ λέγων τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἀκούσας αὐτοῦ λέγοντος περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων “δύναται” φησὶ “τοῦτο ὡς ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἀκούεσθαι, καὶ εἴη ἂν διὰ τούτου ἀναιρῶν τὴν δόξαν τῶν κατὰ ἐκκεντρότητα τὴν κίνησιν τοῖς πλάνησιν ἀποδιδόντων καὶ οὕτω τὰ φαινόμενα σώζειν

πειρωμένων. καὶ τὸ ἐφεξῆς δέ”, φησί, “τὸ μείζον γὰρ τῶν ἀφαιρουμένων ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου τὸ τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα εἴη ἂν ὥς ἐπ’ εὐθειῶν λεγόμενον· ἀλλὰ τὸ μὲν μείζονα”, φησίν, “ἀφαιρεῖσθαι τὰ τῶν ἐξωτέρω κύκλων τμήματα ἀληθές, οὐ μὴν τεκμήριον τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα κύκλον κινεῖσθαι θάττον, ἀλλ’ εἴπερ, κατ’ ἐκεῖνο μᾶλλον, ὅτι τὸ μείζον σῶμα θάττον κινεῖται τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν”. ἀλλ’ ὅτι μὲν οὐ τοῖς πλανωμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλοις ταῦτα προσήκει, καὶ αὐτὸς ἐπέστησε· τὸ γὰρ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸν μείζονα κύκλον τῷ ἐλάττονι ἀποκαθίστασθαι ἐπὶ μὲν τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλων ἀληθές, ἐπὶ δὲ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν οὐκέτι ἀληθές οὔτε κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτῶν κίνησιν· ἄλλη γὰρ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ ἀποκαθίσταται· οὔτε κατὰ τὴν μετὰ τοῦ παντός· καὶ γὰρ ὑπ’ ἐκείνης ὑπολείπεται τοσοῦτον ἐκάστη, ὅσον κατὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν κινεῖται ἔμπαλιν τῷ παντί· διὸ καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα φαίνονται μὴ συναποκαθιστάμενα τοῖς ἀπλανέσιν, οἷς ἔτυχον συνοδεύοντα, ἀλλ’ ὑπολειπόμενα. τὸ δὲ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων ὥς ἐπὶ κέντρον κυρίως ἀκούων “ἴσον” φησὶ “τῷ ἐν τῇ σφαίρᾳ ὄντων”. μήποτε δέ, ἐπειδὴ καὶ αἱ ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλόμεναι εὐθεῖαι καὶ αἱ ἐκ τοῦ πόλου ἐκβαλλόμεναι περιφέρειαι ἀνάλογον τέμνουσι τοὺς τε μείζονας καὶ τοὺς ἐλάττονας κύκλους, δεῖται μὲν τῶν ἐκ τοῦ πόλου νῦν, σημαίνει δὲ καὶ αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου· ἐναργέστερον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ θεώρημα καὶ πρὸ τῶν σφαιρικῶν μαθημάτων ἐν τοῖς ἐπιπέδοις παραδιδόμενον. διὰ τί δὲ τὴν ἀνάλογον ταύτην τομὴν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει μὴ εἶναι τεκμήριον τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα κύκλον θάττον κινεῖσθαι; εἰ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα καὶ τὸ ἀνάλογον αὐτῷ τοῦ ἐλάττονος τὰς μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου εὐθειῶν διαστάσεις τὸ μὲν τὴν μείζονα, τὸ δὲ τὴν ἐλάττονα κινουῦνται, πῶς οὐκ ἂν εἴη τεκμήριον ἐναργές; οὐκ οἶδα δέ, διὰ τί ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ εὐθείας βούλεται τὰς ἐκ τοῦ κέντρου, ἀλλ’ ἐπίπεδα διὰ τοῦ κέντρου ἀγόμενα διαιρεῖν ἀνάλογον τοὺς κύκλους, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους ἐκ τοῦ κέντρου ἀλλ’ οὐ διὰ τοῦ κέντρου εἰπόντος καὶ κύκλους εἶναι τοὺς ἀνάλογον διαιρουμένους ἀλλ’ οὐ σφαίρας. ^[5]

Εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διὰ τε τοῦτο συμβήσετα ¹, καὶ ὅτι δέδεικται συνεχές τὸ ὅλο ν, ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι καὶ ἐκ ταύτης τῆς λέξεως δῆλον τὸ ἐπὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας ταῦτα λέγεσθαι· ἐπὶ γὰρ συνεχοῦς λέγεται, αἱ δὲ πλανώμεναι οὐ συνεχεῖς, ἀλλ’ ἄπτονται ἀλλήλων καὶ ἐν ταύταις οὐκ ἂν ἦν διασπασμὸς διαφόρως κινουμέναις. καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται τῷ Ἀλεξάνδρῳ καλῶς, τὸ δὲ ἐφεξῆς λεγόμενον ἐπισκεπτέον. “ἐπὶ γὰρ ἐκάστης σφαίρας”, φησί, “διασπασμὸς γίνεται συνεχοῦς ὄντος τοῦ ἐκάστης αὐτῶν σώματος, ἂν οἱ ἀστέρες ὥσι συγκινούμενοι μενουσῶν τῶν σφαιρῶν· οὐκέτι γὰρ συνεχὴ τὰ σώματα αὐτῶν, εἴ γε οἱ ἀστέρες μέρη ὄντες αὐτῶν τόπον ἐκ τόπου μεταβαίνουσιν”. μήποτε δὲ οὐ τοῦτο νῦν πρόκειται λέγειν· ἤδη γὰρ δέδεικται, ὅτι οὐ κινουῦνται οἱ ἀστέρες μενουσῶν τῶν σφαιρῶν· ἀλλ’ ὅτι τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχῃ τῶν κύκλων πρὸς τὰ μεγέθη αἰτιόν ἐστι τοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναποκαθισταμένων τῶν μειζόνων καὶ τῶν ἐλαττόνων κύκλων μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν· τοιγαροῦν οὐδαμοῦ μνήμη γέγονεν ἐνταῦθα ἀστέρος. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπιμένων τῇ αὐτῇ γνώμῃ “δύναται” φησὶ “τοῦτο ἐπὶ πασῶν τῶν σφαιρῶν ἀκούεσθαι, οὐχ ὥς ἀλλήλαις συνεχῶν, ἀλλ’ ὥς τοῖς ἄστροις τοῖς ἐν αὐταῖς, ὧν κινουμένων ἐκάστη ἂν αὐτῶν διεσπᾶτο”. καίτοι καλῶς πρὸ ὀλίγου συνελογίζετο, ὅτι τοὺς πλανωμένους ἀδύνατον συναποκαθίστασθαι ἢ ἀλλήλοις ἢ τῇ ἀπλανεῖ. Νῦν οὖν τοῦτο συνεπεράνατο ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῶν ἄλλων τῆς διαιρέσεως τμημάτων ἀλόγων ὄντων περιλείπεται τὸ λέγον τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν. ἀλλὰ τίνες εἰσὶν οὗτοι οἱ κύκλοι, ζητεῖν ἄξιον. ὁ μὲν γὰρ ἰσημερινὸς καὶ ὁ ζωδιακὸς ὡς διχοτομοῦντες τὴν σφαῖραν εἰκότως ἐνυπάρχειν δοκοῦσι κατ’ οὐσίαν τὰ ἡμισφαίρια διορίζοντες, οἱ δὲ ἄλλοι κύκλοι μήποτε κατ’ ἐπίνοιαν τὴν ἡμετέραν εἰσὶ κέντρῳ μὲν τῷ πόλῳ, διαστήματι δὲ ἐκάστῳ τῶν ἀστέρων κύκλους γραφόντων

ἡμῶν· ἢ οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιάν εἰσιν οἱ τῶν κινήσεων κύκλοι, ἀλλὰ τῆς ὅλης σφαίρας περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους αἰετὸς τοῦ ἡμερινοῦ κινουμένης ἕκαστος τῶν ἐν αὐτῇ ἀστέρων ἐν τῷ αὐτῷ μένων αἰετὸς καὶ ὑπὸ τῆς ὅλης σφαίρας περιφερόμενος τὸ ἴσον αἰετὸς διάστημα τοῦ πόλου ἀπέχων κυκλικὴν ἔχει τὴν κίνησιν. [35]

in Cael 7 45² καὶ μὴ ἐγκεχαραγμένοι οὖν ὧσιν οὗτοι οἱ κύκλοι τῇ σφαίρᾳ, ἀλλ' ἐπειδὴ πᾶσα κίνησις κατὰ διάστημα τι γίνεται, τῆς κινήσεως κυκλικῆς οὔσης ἀνάγκη καὶ τὸ διάστημα φυσικῶς κυκλικὸν εἶναι, ἐν ᾧ οἱ ἴσον ἀπέχοντες τοῦ πόλου ἀστέρες ἐνεστηρίχθησαν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ. καὶ οὗτοι οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν. p. 290a7 Ἔτι δ' ἐπεὶ σφαιροειδῆ τὰ ἄστρα ἕως τοῦ οὐθὲν γὰρ διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ τὸ ὁρώμενον ν. Μετὰ τὴν ἐκ διαιρέσεως ἀποδείξιν τὴν περὶ τῆς κινήσεως ἢ τῆς ἀκινήσιος τῶν ἀστρῶν ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως ἐπάγει περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὰ ἄστρα ὑποθέμενος αὐτὰ σφαιροειδῆ εἶναι καὶ νῦν μὲν τὸ πιθανὸν τῆς ὑποθέσεως πιστούμενος ἔκ τε τῆς τῶν ἄλλων δόξης οὕτως οἰομένων περὶ αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ δεῖν τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντας αὐτοὺς τῷ οὐρανίῳ σώματι καὶ σχῆμα τὸ αὐτὸ ἔχειν, μετ' ὀλίγον δὲ καὶ τοῦτο καθ' αὐτὸ προβαλλόμενος δείξει σφαιρικὸν ὑπάρχον τῶν ἀστρῶν τὸ σχῆμα. ὑποθέμενος οὖν, ὅτι σφαιρικὰ τὰ ἄστρα, καὶ προλαβὼν, ὅτι τῶν σφαιρικῶν σωμάτων, καθ' ὃ σφαιρικὰ ἐστὶ, δύο εἰσὶν αἱ κινήσεις ἢ τε δίνησις καὶ ἡ κύλισις· γίνεται δὲ ἡ μὲν δίνησις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περὶ τὸν οἰκεῖον ἄξονα στρεφομένης τῆς σφαίρας, ἡ δὲ κύλισις ἀμειβούσης τοὺς τόπους· καὶ δείξας μηδετέραν τούτων τῶν κινήσεων προσήκειν τοῖς ἄστροις ἡρεμουσῶν τῶν σφαιρῶν λοιπόν, ὅτι μὴ κινεῖται αὐτὰ τὰ ἄστρα, κατεσκεύασεν, ὡς φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ὅτι μὲν μὴ δινεῖται, δείκνυσιν ἐκ τοῦ μεθιστάμενα φαίνεσθαι καὶ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ μένοντα τόπῳ· εἰ γὰρ τὰ μὲν δινούμενα ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ· τοιοῦτον γὰρ τὸ δινεῖσθαι· τὰ δὲ ἄστρα οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ, ἀλλὰ μεταβάλλει τὸν τόπον, ὡς καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ καὶ ἡ κοινὴ πάντων δόξα, δηλόν, ὅτι ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγεται τὸ τὰ ἄστρα μὴ δινεῖσθαι ἢ τὸ γε ἀληθέστερον τὸ τὰ ἄστρα μὴ κατὰ δίνησιν ταύτην ἔχειν τὴν ὁρωμένην ἐπ' αὐτῶν μετάβασιν. εἴτα ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν, ὅτι καὶ ὁ ἥλιος δινούμενος φαίνεται· εἰκὸς οὖν καὶ τὰ ἄστρα οὕτω κινεῖσθαι. καὶ λύει τὴν ἔνστασιν πολλὰ, πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ εὐλογον μὲν εἶναι πάντα τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν οὐσίαν τὴν αὐτὴν ἔχοντα, μόνον δὲ δινούμενον ὁρᾶσθαι τὸν ἥλιον, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ μηδὲ τὸν ἥλιον πανταχοῦ φαίνεσθαι δινούμενον, ἀλλ' ἀνατέλλοντα μόνον καὶ δύνοντα, καὶ τρίτον ἐκ τοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι τῆς κατὰ δίνησιν φανταζομένης τοῦ ἡλίου κινήσεως παρ' ἡμᾶς οὔσαν καὶ οὐ παρὰ τὸν ἥλιον. [30]

in Cael 7 45³ ἢ γὰρ ὄψις, φησὶν, ἀποτεينوμένη μακρὰν καὶ ἀσθενοῦσα διὰ τὸ μῆκος κραδαίνεται· τοῦτο γὰρ τὰ ἀσθενῆ κινούμενα πάσχει· ὁ δὲ κραδασμὸς οὗτος καὶ ὁ τρόμος καὶ ἡ περιέλιξις τοῦ ὁρῶντος δίνησις εἶναι δοκεῖ τοῦ ὁρωμένου· οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρὸς τὴν τοιαύτην φαντασίαν τὸ τὴν ὄψιν ὑποθέσθαι κινουμένην ἢ τὸ ὁρώμενον· οἱ γοῦν τοὺς αἰγιαλοὺς παραπέμποντες κινεῖσθαι τὴν γῆν καὶ τὰ ὄρη νομίζουσι τῆς ὄψεως κινουμένης καὶ τὸ οἰκεῖον πάθος τῷ ὁρατῷ περιτιθείσης. ὅτι δὲ τοῦτο αἴτιον τοῦ δινούμενον φαίνεσθαι τὸν ἥλιον, πιστοῦται καὶ ἐκ τοῦ τοὺς μὲν ἀπλανεῖς ἀστέρας στίλβοντας φαίνεσθαι· τούτους γὰρ λέγει τοὺς ἐνδεδεμένους ὡς πρὸς τοὺς πλανᾶσθαι δοκοῦντας ἀντιδιαστέλλων αὐτοὺς ἢ ὡς τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ, περὶ ἧς ὁ λόγος, ἐνδεδεμένους· τοὺς δὲ πλάνητας μηκέτι πάσχειν δοκεῖ τοῦτο. οἱ μὲν γὰρ πλάνητες, φησὶν, ἐγγύς εἰσι ν, ὥστε ἐγκρατὴς ἐαυτῆς ἔτι καὶ ἐρρωμένη ἀφικνεῖται πρὸς αὐτοὺς ἢ ὄψις, καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν αὐτῇ πάσχουσα οὐδὲ ἐκείνων τι κατηγορεῖ πάθος, πρὸς δὲ τοὺς ἀπλανεῖς, οὓς μένοντας διὰ τοῦτο καλεῖ ὡς ἀπλανεῖς, πορρωτέρω ὄντας ἀποτεينوμένη κραδαίνεται διὰ τὸ πολὺ μῆκος ἀτονοῦσα, καὶ ὁ τρόμος αὐτῆς ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλίου τὴν δίνησιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀπλανῶν τὴν στιλβηδόνα φαίνεσθαι ποιεῖ. Ἀλλ' ὅτι μὲν καὶ στιλβηδὼν ἐπὶ τοῦ ἡλίου φαίνεται, πρόδηλον· διὰ τί δέ, φαίη ἂν τις, ἡ δίνησις ἐπὶ τοῦ ἡλίου μόνου φαίνεται καὶ μὴ καὶ τῶν

ἐπέκεινα τοῦ ἡλίου, πρὸς οὓς πορρωτέρω ὄντας ἀποτεينوμένη ἡ ὄψις μᾶλλον ἢν κραδαίνοιτο καὶ τρέμοι διὰ τὴν μᾶλλον ἀσθένειαν; καὶ λέγει πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἴσως μὲν τι γίνεται καὶ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου λαμπρότητα, ἴσως δέ τι γίνεται καὶ παρὰ τὴν γῆν, διὸ παρ' αὐτὴν ὁράται δινούμενος· ἀνατέλλων τε γὰρ καὶ δύνων· τὰς γὰρ δύο κινήσεις αὐτοῦ, καθ' ἣν τε μετὰ τοῦ παντὸς περιφέρεται καὶ ἣν καθ' αὐτὸν ἀνάπαλιν κινεῖται, συμβαίνει πως ὁρᾶσθαι τῷ παρὰ τὴν γῆν ἡρεμοῦσαν βλέπεσθαι, καὶ οὕτω κραδαίνεσθαι δοκεῖ καὶ διὰ τοῦτο ἀνατέλλων μόνον καὶ δυόμενος τοιοῦτος ἡμῖν ὁράται· καὶ μόνος ἂν ὁ ἥλιος, φησί, ταῦτα πάσχει τῷ μέγιστος εἶναι τῶν πλησίων καὶ λαμπρότατός τε καὶ φανερώτατος. τὸ δὲ ἡ γὰρ ὄψις ἀποτεينوμένη μακρὰν οὐχ ὥς κατ' ἔκχυσιν ἀκτίνων, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὁρῶντων ἡμῶν εἴρηκεν· οὐ γὰρ δοκεῖ τοῦτο αὐτῷ· ἀλλὰ τὸ διαφανὲς τὸ μεταξὺ ὄψιν ἄρτι κέκληκεν, ὃ τῷ διὰ πολλοῦ τοῦ μεταξὺ διαστήματος τὸ εἶδος ἡμῖν ἀναγγέλλειν οὐκέτι ὁμοίως τῷ πλησίον τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἀναμάττεται τὸ εἶδος τοῦ ὁρωμένου οὐδὲ κατακρατεῖ αὐτοῦ διὰ τὴν ἐκ μακροῦ διάδοσιν. ^[35]

in Cael 7 451
ἀλλὰ καὶ τὸ ὥστε ἐγκρατὴς οὖσα πρὸς αὐτοὺς ἀφικνεῖται ἡ ὄψις ἢ ἡμετέρα, φησὶν, Ἀριστοτέλης ἐπὶ τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς ἤκουεν. αἰσθόμενος δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι λίαν ἀπίθανον ἦν τὸ διαφανὲς ὄψιν καλέσαι καὶ λέγειν αὐτὸ ἐλίσεσθαι δι' ἀσθένειαν, κἂν ἐπὶ τῆς ὀψεως, φησί, λέγῃ καὶ τῶν ἀκτίνων, οὐχ ὥς ἀρεσκόμενος λέγοι ἂν, ἀλλὰ τῷ τὰ αὐτὰ μὲν γίνεσθαι πάθη, ἂν τε τὸ διαφανὲς καὶ τὸ μεταξὺ ἐστὶ τὸ πάσχον ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ἀναγγέλλον τῇ ὄψει, ἂν τε ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐκπέμπονται ἀκτίνες· συνηθέστερον δὲ εἶναι τὸ τοιοῦτον διὰ τὸ τοὺς μαθηματικούς οὕτω λέγειν· ἐν πολλοῖς γοῦν αὐτῷ καίτοι μὴ ἀρεσκόμενος προσχρῆται, ὅτι δὲ οὐχ οἷόν τε οὕτως ἔχειν, ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν δείξει. Ὅταν δὲ λέγῃ τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν καίτοι τοῦ ἡλίου ἐνὸς ὄντος τῶν πλανήτων καὶ στίλβοντος, ἢ τοὺς ἄλλους παρὰ τὸν ἥλιόν φησιν ἢ πλάνητας ἰδίως λέγοι ἂν τοὺς πέντε τοὺς παρὰ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ τοῦτο κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν εἶπεν· ὅτι γὰρ καὶ ὁ Ἑρμῆς ἐν τοῖς πλάνησι στίλβει, δηλοῖ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο προσκείμενον αὐτῷ, τισὶ δὲ καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστήρ δοκεῖ τοιοῦτος. καὶ κάλλιον εἰς τὰς ιδιότητες μᾶλλον ταῦτα τῶν ἀστέρων ἀναφέρειν, ὥσπερ τὰ χρώματα. Ἐπειδὴ δὲ οἱ τὸν Ἀριστοτέλην τοῦ Πλάτωνος διοικίζειν φιλονεικοῦντες ὥς καὶ τοῦτο διάφωνον αὐτῶν δόγμα παρατίθενται τὸ τὸν μὲν Πλάτωνα λέγειν τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας δύο κινεῖσθαι κινήσεις τὴν μὲν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ περιφερομένους, τὴν δὲ οἰκείαν περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κυκλιζομένους καὶ δινουμενούς, τὸν δὲ Ἀριστοτέλην τὴν δίνησιν ἀναιρεῖν, ἴδωμεν, εἰ δοκεῖ, τὴν ἑκατέρου γνώμην, καὶ πρῶτον τῶν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ῥηθέντων ἀκούσωμεν γράφοντος ἐν Τιμαίῳ τάδε· “τοῦ μὲν οὖν θεοῦ τὴν πλείστην ιδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργάσατο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἶη· τῷ δὲ παντὶ προσεικάζων εὐκυκλον ἐποίει τίθησὶ τε εἰς τὴν τοῦ κρατίστου φρόνησιν ἐκείνῳ ξυνεπόμενον νεῖμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανὸν κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καὶ καθ' ὅλον κινήσεις δύο προσῆψεν ἐκάστῳ τὴν μὲν ἐν ταύτῳ κατὰ ταῦτο δινουμενῷ, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τῆς ταύτου καὶ ὁμοίου περιφορᾶς κρατουμένῳ, τὰς δὲ πέντε κινήσεις ἀκίνητον καὶ ἐστώς, ἵνα ὅτι μάλιστα καὶ αὐτῶν ἕκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον. ^[5]

in Cael 7 452
Ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγονεν, ὅσα ἀπλανῆ τῶν ἄστρον θεῖα ὄντα, καὶ διὰ ταῦτα ἐν ταύτῳ στρεφόμενα ἀεὶ μένει· τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατ' ἐκεῖνα γέγονεν”. ἐν δὴ τούτοις ὁ Πλάτων δύο κινήσεις ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων κινεῖσθαι φησὶ τὴν μὲν οἰκείαν περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον ἐν ταύτῳ μένοντα, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος αὐτοὺς οὐρανοῦ γινομένην. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ὅτι μὲν ἀναιρεῖ τὴν δίνησιν, δῆλον· ἀναιρεῖ δὲ αὐτὴν οὐχ ὥς μηδὲ ὅλως οὔσαν ἐν αὐτοῖς, ἀλλ' ὥς μὴ μόνην οὔσαν ἀτρεμουσῶν τῶν σφαιρῶν μηδὲ τῆς φαινομένης αὐτῶν κατὰ τόπον μεταβάσεως οὔσαν

αίτιαν. λέγει γοῦν δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ οὐ μετέβαλε τόπον, ὅπερ φαίνεται τε καὶ πάντες φασί· καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς δὲ τὴν φύσιν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν αὐτῶν φησι πάντα, δι' ὧν ἐνεδέχετο προῖέναι καθ' αὐτά, τὸ δὲ σφαιροειδὲς αὐτοῖς ἀπολείπειν, ὅπερ πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν χρησιμώτερον ὁμολογεῖ· “οὕτω γὰρ ἂν”, φησί, “καὶ τάχιστα κινοῖτο καὶ μάλιστα κατέχει τὸν αὐτὸν τόπον”, ἅπερ ἄμφω τοῖς δινουμένοις ἐστὶν οἰκεῖα. ἀλλὰ καὶ πρὸς τῷ πέρατι τοῦ λόγου “ἐπεὶ οὖν δεῖ” φησί “τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν, τὰ δὲ ἄλλα ἄστρα μὴ προῖέναι δι' ἑαυτῶν, εὐλόγως ἂν ἑκάτερον εἴη σφαιροειδὲς· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσεται, τὸ δὲ ἡρεμήσει”. ὥστε πανταχοῦ τὸ μὴ προῖέναι δι' ἑαυτῶν ἀναιρεῖ τὴν τοιαύτην κίνησιν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς τὸ κινεῖσθαι. καὶ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι λέγει ὡς τῶν μερῶν αὐτοῦ διὰ τὸ μέγεθος αἰσθητὴν ἐχόντων τὴν μετάβασιν, τοὺς δὲ ἀστέρας ἡρεμεῖν ὡς τῆς μὲν τῶν μερῶν αὐτῶν μεταβάσεως κατὰ τὴν περὶ τὰ οἰκεῖα κέντρα κίνησιν μὴ ὀρωμένης, τῆς δὲ ὁλότητος αὐτῶν τὸν αὐτὸν αἶι τοῦ οὐρανοῦ κατεχούσης τόπον. ὅλως δέ, εἰ φυσικὰ ὄντα καὶ τὰ ἄστρα οὐσίας τε τῆς αὐτῆς ἐστὶ τῷ οὐρανῷ τῆς πέμπτης καὶ σχήματι τῷ αὐτῷ μεμόρφωται τῷ σφαιρικῷ, πῶς οὐχὶ καὶ κίνησιν ἂν ἔχοι τὴν αὐτὴν φυσικὰ γε ὄντα; εἰ δέ, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς λέγει, καὶ πράξεως καὶ ζωῆς, ἔμψυχα δηλονότι, ὅλα μετέχει τὰ οὐράνια, πῶς ἂν ἀκίνητα εἴη καθ' αὐτά τὰ ἄστρα; κἂν γὰρ μέρη ᾗ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ τοιαῦτα μέρη, ὡς καὶ ὁλότητα οἰκεῖαν ἔχειν καὶ περιγραφὴν ἀφωρισμένην· ἔτι δὲ εἰ καὶ πρὸς μονὴν ἐπιτήδειόν ἐστι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα, οὐδὲν ἂν εἴη σῶμα φύσει κυκλοφορητικόν. ^[5]

in Cael 7 456
 Προσεκτέον δὲ καὶ τῷ ὅλῳ ἐπιχειρήματι. σφαιρικὰ γὰρ ὄντα, φησί, τὰ ἄστρα, εἴπερ κινεῖται δι' ἑαυτῶν, ἢ κατὰ δίνησιν ἢ κατὰ κύλισιν κινήσεται τὴν κίνησιν, ἣν κινούμενα φαίνεται· ἀλλ' οὔτε κατὰ δίνησιν ἐστὶν αὕτη· τὰ γὰρ δινούμενα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένει· οὔτε κατὰ κύλισιν, ὡς δείξει· οὐκ ἄρα ταύτην τὴν μεταβάλλουσαν τὸν τόπον κίνησιν δι' ἑαυτῶν κινεῖται. οὐ μέντοι τοῦτο ἔδειξεν, ὅτι ταύτην μόνην ἔχει τὴν μεταβατικὴν κίνησιν τὰ ἄστρα τὴν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ γινομένην ἄλλην μὴ ἔχοντα, εἰ μὴ ἄρα τῷ δεικνύναι τὸν ἥλιον μὴ δινούμενον πρὸς τῷ ὀρίζοντι δοκεῖ τελέως τὴν δίνησιν ἀναιρεῖν. ἀλλ' εἰ καθ' αὐτὴν τὴν δίνησιν ἀνήρει, οὐκ ἂν ἀπὸ τοῦ μεταβαίνειν αὐτὴν ἀνήρει λέγων δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ· ἀλλ' ἐπειδὴ ὁ ἥλιος δινούμενος ἀνατέλλειν δοκεῖ καὶ δύνειν τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἐλισσομένης, ὡς δοκεῖν κατὰ δίνησιν μεταβάλλειν τὸν τόπον, διὰ τοῦτο τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔνστασιν ἔλυσε βοηθῶν τῷ τὸ δινούμενον ἐν τῷ αὐτῷ μένειν καὶ δεικνύς, ὅτι ἡ ἐν τῇ ἀνατολικῇ καὶ δυτικῇ προόδῳ τοῦ ἡλίου φαινομένη δίνησις οὐκ αὐτοῦ ἐστὶ τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας ὀψεως. ἀκοῦσαι δὲ χρὴ καὶ τοῦ ἀρίστου τῶν ἀστρονόμων τοῦ Πτολεμαίου λέγοντος ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν Ὑποθέσεων “ὥστε εὐλογώτερον εἶναι τὸ κινεῖν μὲν τῶν ἀστρων ἕκαστον, ὅτι τοῦτό ἐστι καὶ δύναμις καὶ ἐνέργεια αὐτῶν, κατὰ τὸν ἴδιον μέντοι τόπον καὶ περὶ τὸ αὐτοῦ μέσον ὁμαλῶς πάλιν καὶ ἐγκυκλίως· ὑπάρχειν γὰρ αὐτῷ πρῶτον δίκαιον, ὃ καὶ ἐν ταῖς περιεχούσαις αὐτὸ συστάσεσι περιποιεῖ”. p. 290a24 Ἀλλὰ μήν, ὅτι οὐδὲ κυλίεται τὰ ἄστρα ἕως τοῦ δήλο, ὅτι οὐκ ἂν κινοῖντο δι' ἑαυτῶν. Δείξας, ὅτι ἡ φαινομένη τῶν ἀστρων κίνησις οὐ κατὰ δίνησιν ἐστὶ· δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ· καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔνστασιν λύσας ἐφεξῆς δεικνυσιν, ὅτι οὐδὲ κυλιόμενα τὰ ἄστρα ποιεῖται τὴν φαινομένην μετάβασιν. ^[30]

in Cael 7 457
 κἂν γὰρ μεταβαίνει, ὥσπερ τὰ κυλιόμενα, ἀλλ' ὅτι μὴ κατὰ κύλισιν μεταβαίνει, κἂν οἰκεῖα τῷ σφαιρικῷ σώματι ἢ ἡ κύλις, δείκνυσιν ἀπὸ τοῦ τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης πρόσωπον τὴν αὐτὴν αἰεὶ θέσιν ἔχον ὁρᾶσθαι· οὐκ ἂν δὲ τοῦτο συνέβαινε τοῦ ἐν ᾧ ἔστιν ὁ τύπος ἄλλοτε ἄλλως περιφερομένου τε καὶ μετακυλιομένου. δηλὸν δέ, ὅτι ὁ λόγος οὗτος ὡς ἐπὶ ἀξιώματι πρόεισι τῷ λέγοντι, ὡς ἐφ' ἐνός, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ πάντων ἔχει· καὶ ἔχει λόγον ἐπὶ τῶν θείων τὸ ἀξίωμα. ἀλλ' εἰ μὲν τὸ ἐμφαινόμενον πρόσωπον διαφορά τις οὐσιώδης ἐστὶ τοῦ σεληνιακοῦ σώματος ἢ παραδειγματικῶς περιέχοντος τὸ πολυειδὲς καὶ διάφορον τῆς γενέσεως, ὡς

Ἰάμβλιχος φησιν, ἥ διὰ τὸ μεσότης εἶναι τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τὸ μὲν εὐφώτιστον ἔχει, τὸ δὲ σκιερώτερον κατ' οὐσίαν, ὥς ἄλλοις ἀρέσκει, ἰσχυρὸν δοκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν τὸ εἰρημένον· πῶς γὰρ τοῦ ὅλου σώματος κυλιομένου τὴν αὐτὴν ἐκεῖνο θέσιν ἐφύλαττε συνεχὲς ὃν πρὸς τὸ ὅλον; εἰ δέ, ὥς τινες λέγουσιν, ἔμφασίς τίς ἐστὶν ὡς ἐν κατόπτρῳ ἦτοι τῆς γῆς ἢ τῆς θαλάσσης ἢ τῶν ὀρῶν, δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ κυλιομένης αὐτῆς ὁμοία μένειν ἢ ἔμφασιν τῷ καὶ ταῦτα ἀφ' ὧν ἡ ἔμφασιν τὰ αὐτὰ μένειν ἀκείνην πρὸς τὸ δέχεσθαι τὴν τοιαύτην ἔμφασιν κατὰ πάντα αὐτῆς μέρη ὁμοίαν ἔχειν ἐπιτηδειότητα καὶ κατὰ τὴν τοῦ σώματος φύσιν καὶ κατὰ τὴν τοῦ σχήματος ὁμοιότητα. ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ἔμφασιν κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ κατόπτρου τῶν ἀκτίνων ἀνάκλασιν ἐπὶ τὸ ἐμφαινόμενον γίνεται, ὡς τοῖς πολλοῖς δοκεῖ, οὐκ ἂν ἀπὸ παντὸς τόπου ὀρῶντι τὸ αὐτὸ ἂν ἐμφαίνοιτο, ὥσπερ νῦν τὸ τῆς σελήνης πρόσωπον καὶ ἀπὸ μεσημβρινωτάτων τόπων καὶ ἀπὸ βορειοτάτων καὶ ἀπὸ ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν ὀρῶντι τὸ αὐτὸ φαίνεται. εἰ μέντοι ἀπόρροια τῶν ὑπὸ σελήνην ἀναθέουσαι ἄλλαι ἀπ' ἄλλων ἀεὶ περὶ τὸ στιλπνὸν τῆς σελήνης τοιαύτην λαμβάνουσι σύστασιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς κατόπτροις εἰδώλων ἔμφασιν συνίστασθαι λέγουσιν τινες, δυνατόν ἂν εἴη καὶ κυλιομένης καὶ δινομένης τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ὁρᾶσθαι ἀπὸ παντὸς τόπου. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ τῆς δινήσεως ἐχρήσατο τῷ ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης προσώπου ὁ Ἀριστοτέλης· καὶ γὰρ καὶ τὸ δινούμενον ἄλλοτε ἄλλην θέσιν ἴσχον οὐκ ἂν τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ἐδείκνυε τοῦ προσώπου, εἰ κατ' οὐσίαν ἦν ἐν τῇ σελήνῃ τοῦ σώματος ἡ τοιαύτη διαφορά. ^[30]

in Cael 7 4³⁸ ἢ ἄρα δυνατόν ἦν τῆς σφαίρας, ἐν ἣ ἐνδέδεται, ἐπὶ τὰναντία τῆς δίνης κινουμένης καὶ περιαγούσης αὐτὴν ἀντανίσωσιν ἀεὶ ἐγγίνεσθαι τῆς τοῦ προσώπου θέσεως; Δείξας δέ, ὅτι οὔτε κατὰ δίνην οὔτε κατὰ κύλινδρον δυνατόν κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας ταύτην, ἣν φαίνονται κινούμενοι κίνησιν, ἐπειδὴ δι' ἑαυτῶν ἄλλως ἀδύνατον ἦν αὐτοὺς κινεῖσθαι, συμπεραίνεται λοιπὸν, ὅτι οὐκ ἂν κινεῖτο δὲ αὐτῷ ν. p. 290a29 Πρὸς δὲ τούτοις ἄλογον ἕως τοῦ οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσετα ἰ, τὸ δὲ ἡρεμήσετα ἰ. Δείξας, ὅτι μὴ δι' ἑαυτῶν οἱ ἀστέρες κινεῖνται ταύτην, ἣν φαίνονται κινούμενοι κίνησιν, διότι μήτε κατὰ δίνην αὐτὴν μήτε κατὰ κύλινδρον κινεῖνται, κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν πάλιν δείκνυσιν τὸ μὴ δι' ἑαυτῶν κινεῖσθαι ταύτην τὴν μεταβατικὴν κίνησιν. ὁ δὲ συλλογισμὸς δυνάμει τοιοῦτος· τὰ δι' αὐτῶν κινούμενα τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἀπηρτημένα ἔχει μόρια καὶ προέχοντα, ὥσπερ τοὺς πόδας τὰ ζῶα· ὁ οὐρανὸς καὶ οἱ ἀστέρες σφαιρικὰ ὄντα οὔτε ἀπηρτημένα οὔτε προέχοντα ἔχουσι μόρια· καὶ συμπέρασμα ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ οἱ ἀστέρες οὐ δι' ἑαυτῶν κινεῖνται μεταβατικὴν κίνησιν, ἀλλ' ὁ μὲν οὐρανὸς δῆλον ὅτι οὐδὲ ὅλως μεταβαίνει τόπον ἐκ τόπου, οἱ δὲ ἀστέρες μεταβαίνουναι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἑαυτῶν. Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα ὁμοιότητος τὴν ἐπιχείρησιν ἐποίησατο, πρῶτον δείκνυσιν, ὅτι ἄλογόν ἐστι τὴν φύσιν μηδὲν μάτην ποιοῦσαν τοῖς μὲν ἀτιμωτέροις ζῴοις, ἃ καὶ ἰδίως ὡς γινώριμα ζῶα κέκληκεν, ὄργανα πρὸς τὴν μεταβατικὴν κίνησιν παρασχεῖν, τῶν δὲ τιμιωτέρων ἀμελήσαι. εἰ οὖν τοῦτο ἄτοπον, ἐκεῖνο μᾶλλον ἀληθὲς καὶ πρέπον τὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἀστέρων ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν πάντα, δι' ὧν ἐνεδέχεται καθ' ἑαυτὰ προῖέναι, τουτέστι μεταβατικὴν κινεῖσθαι κίνησιν, καὶ ὅ τι πλεῖστον ἀποστῆσαι αὐτὰ τῶν ἐχόντων ὄργανα πρὸς μεταβατικὴν κίνησιν, σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν ποιῆσαι καὶ ἕκαστον τῶν ἀστέρων, διότι πρὸς μὲν τὴν ἐν τῷ αὐτῷ κίνησιν, εἶπεν, ἐπιτηδειότατόν ἐστι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα· οὕτω γὰρ καὶ τάχιστα ἂν κινεῖτο καὶ ὁμαλῶς ὁ οὐρανὸς μέτρον κινήσεως πάσης ὑπάρχων καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον τῷ μηδὲν ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἔχειν. ^[30]

in Cael 7 4⁵⁰ τάχιστα μὲν γὰρ κινεῖται, διότι τῶν ἰσοπεριμέτρων χωρίων ἐλαχίστη ἡ περιφερὴς, τῶν δὲ τῇ αὐτῇ δυνάμει κινουμένων θάττον κινεῖται τὸ τὴν ἐλάττονα περίμετρον διόν· ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ λεῖον τῆς ἐπιφανείας καὶ πανταχόθεν ὁμοιον καὶ ἰσόρροπον καί, ὡς φησιν ὁ Πλάτων, “ἐπὶ

σμικροτάτου ποδὸς αἰεὶ βαῖνον” εὐκίνητοτάτον τέ ἐστὶ τὸ σφαιρικὸν καὶ ὁμαλὴν ἔχει τὴν κίνησιν, ἅτε μὴ κατὰ τὰς γωνίας ἀντικόπτον καὶ ἐμποδιζόμενον καὶ ἀνωμάλως φερόμενον. τὰ γὰρ γεγωνιωμένα τῶν σχημάτων καὶ διὰ τὴν ἐξοχὴν τῶν γωνιῶν καὶ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τοῦ σχήματος ἀνώμαλον ἔχει τὴν κίνησιν καὶ κατὰ μὲν τῆς γωνίας ἐρεισθὲν θάττον περιφέρεται, ὥς καὶ τὸ σφαιρικὸν αἰεὶ καθ’ ἑνὸς σημείου βαῖνον, κατὰ δὲ τοῦ ἐπιπέδου βραδύτατα. ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον κατέχει τὸ σφαιρικὸν σχῆμα δινούμενον διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἐξοχήν, ἥτις ἐν τῇ περιφορᾷ ἄλλοτε ἄλλον ἐπιλαμβάνειν τε καὶ ἀπολείπειν τόπον ἀναγκάζεται. οὕτω μὲν οὖν τὸ σφαιρικὸν σχῆμα πρὸς τε τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν τὴν κατὰ ἀντιπαράχωρησιν τῶν μορίων γινομένην καὶ πρὸς τὴν ἐν ταύτῳ μονὴν χρησιμωτάτον ἐστὶ, πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν πρόοδον ἀχρηστότατον, εἴπερ ἀνόμοιον ἐστὶ πάντῃ τοῖς δι’ ἑαυτῶν κινουμένοις τὴν μεταβατικὴν κίνησιν· ἀνόμοιον δέ, εἴπερ ἐκεῖνα εὐθύγραμμα ὄντα καὶ οὐ σφαιρικά προκείμενά τινα ἔχει μόρια καὶ ἀπηρτημένα, οἷς ὀργάνοις χρῆται πρὸς τὴν μετάβασιν, ἵνα μὴ τοῖς κυριωτάτοις αὐτῶν μορίοις ἐφάπτηται τοῦ ὑποκειμένου, ἢ δὲ σφαῖρα, εἰ μεταβαίνει καὶ κυλίοιτο, παντὶ ἂν τῷ σώματι πρὸς τὴν μετάβασιν ἐχρήτο. εἰ οὖν πρὸς τὴν εἰς τὸ πρόσθεν πρόοδον ἀχρηστότατον ἐστὶ τὸ σφαιρικὸν σχῆμα, δηλὸν, ὅτι ἡ κύλις οὐκ ἔστιν αὐτῷ κατὰ φύσιν. Ἐφίσταται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς λέγει τὸν ἀπλανῆ οὐρανὸν κατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον μὴ ὄντα ὅλως ἐν τόπῳ κατ’ αὐτόν, καὶ λέγει, ὅτι τόπον νῦν κοινότερον τὸ διάστημα καλεῖ. ποῖον δὲ ἄρα διάστημα; εἰ μὲν γὰρ τὸ αὐτοῦ τοῦ σώματος λέγει, καὶ τοῖς μεταβατικοῖς ὑπάρχει τοῦτο τὸ εἶναι ἐν τῷ τοῦ οἰκείου σώματος διαστήματι, εἰ δὲ διάστημα τὴν χώραν λέγομεν, τοῦτο νῦν συγχωροῦμεν, ὅπερ ἐν τοῖς περὶ τόπου λόγοις ἀναιρεῖν ἐπιχειροῦμεν. Συμπεραίνόμενος δὲ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεὶ οὖν δεῖ φησὶ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν ἥτοι τὴν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ λέγων, ἐπειδὴ συνεχώρησε κατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον, ἢ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἐν τόπῳ κινήσεως ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος ἐν τόπῳ εἶπε τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν· τὰ δὲ ἄλλα οὐράνια σώματα, τουτέστι τὰ ἄστρα. ^[5]

in Cael 7 460

μὴ προῖεναι δὲ αὐτῶν εἰς τὸ πρόσω, ὥσπερ τὰ πορευόμενα καὶ μεταβάλλοντα τὸν τόπον· εὐλόγως ἂν ἐκάτερον εἶη σφαιροειδές· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν οὐράνιον σῶμα κινήθησεται τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν τὴν καὶ ὁρωμένην, τὰ δὲ ἄστρα τὸν αὐτὸν τόπον αἰεὶ κατέχει. Γράφεται δὲ καὶ τὸ μὲν κινήσει, τὸ δὲ ἡρεμήσει, καὶ ἐστὶν αὕτη σαφεστέρα ἢ γραφή, εἴπερ ὁ μὲν οὐρανὸς περιφέρει τὰ ἄστρα, αὐτὰ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ. Καὶ ὅρα, ὅτι τὰ ἄστρα οὐκ εἶπε δεῖν ἀπλῶς μὴ κινεῖσθαι, ἀλλὰ μὴ προῖεναι δὲ αὐτῶν, ὅπερ καὶ ὁ οὐρανὸς ἔχει· ἐπίτηδες γὰρ φησιν ἡ φύσις ἀφεῖλεν αὐτῶν τὰ ὄργανα, δὲ ὧν ἐνεδέχετο προῖεναι καθ’ αὐτά. ἀμφοῖν δὲ ἐχόντων καὶ τὸ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ καὶ τὸ κυκλικῶς κινεῖσθαι, ἡμῶν δὲ ὁρώντων τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἀπὸ τῆς τῶν ἀστρῶν περιφορᾶς, τῶν δὲ ἀστρῶν τὴν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τοῦ οὐρανοῦ μονήν, ἐκάτερον ἀπὸ τοῦ παρ’ ἡμῶν ὁρωμένου χαρακτηρίσας οὕτω γὰρ φησὶ τὸ μὲν κινήσει, τὸ δὲ ἡρεμήσει. Καὶ ἐπιστήσαι χρή, ὅτι καὶ τοῦτο ὅλον τὸ ἐπιχείρημα πρὸς ἐκεῖνο τείνει τὸ δεῖξαι, ὅτι τὴν μεταβατικὴν ταύτην κίνησιν τὴν φαινομένην, καθ’ ἣν ἐκάστης ἡμέρας ἀνατέλλοντα φαίνεται καὶ μεσουρανοῦντα καὶ δύνοντα, οὐ καθ’ αὐτὰ προϊόντα κινεῖται, ἀλλ’ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ περιφέρεται ἐν τῷ αὐτῷ τοῦ οὐρανοῦ τόπῳ αἰεὶ ἡρεμοῦντα. ἐπειδὴ δὲ διαφανῆ ὄντα τὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν σώματα ἡμῖν οὐχ ὁράται, μόνους δὲ τοὺς ἀστέρας βλέπομεν, πόθεν δηλὸν, ὅτι ἔστιν ὅλως οὐράνια σώματα καὶ μὴ καθ’ αὐτοὺς οἱ ἀστέρες ἐν τῷ αἰθέρι τὴν φαινομένην ταύτην κίνησιν κινοῦνται; πῶς δὲ τοῦτο παρήκεν ὁ Ἀριστοτέλης ζητεῖν ὁ ἐκ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἀποδείξεις πανταχοῦ ποριζόμενος; ἢ οὐ παρήκεν, ἀλλ’ ἔδειξεν ἐναργῶς, ὅτε τὰ τάχῃ τῶν ἀστέρων ἐδείκνυ τὴν ἀναλογίαν ἔχοντα πρὸς τὰ μεγέθη τῶν οὐρανίων κύκλων, ἐν οἷς περιφέρονται, δεῖν μὲν λέγων, ὥς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ μεῖζον σῶμα θάττον φέρεσθαι τὴν αὐτοῦ φορὰν, εἰ δὲ ἐν τοῖς ἀστροῖς καὶ βραχύτερά τινα μειζόνων θάττονα

φαίνεται μείζονας κύκλους ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ διανύοντα, δηλον, ὅτι ἡ ἀναλογία κατὰ τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων ἐστίν, ἐν οἷς περιφέρονται, ταῦτα δέ ἐστι τὰ οὐράνια τὴν ἀναλογίαν τοῦ τάχους ἔχοντα πρὸς τὸ μέγεθος. ^[5]

in Cael 7 ⁴⁶¹ ὅλως δέ, εἰ δέδεικται, ὅτι οὐ δι' ἑαυτῶν κινεῦνται τὴν φαινομένην ταύτην κίνησιν οἱ ἀστέρες, ἀλλ' ὑπὸ σφαιρικῶν ἄλλων σωμάτων περιφερόμενοι, δέδεικται καὶ ὑπὸ Ἀριστοτέλους τὸ εἶναι τὰς οὐρανίας σφαίρας. καὶ ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς πραγματείας ἔδειξεν ἐκ τοῦ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὸ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς κινήσεις, ἐκ τούτου δὲ τὸ δύο εἶναι τὰ ἀπλᾶ σώματα τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὸ εὐθυπορούμενον. ἡ δὲ τῶν ἀστέρων αὕτη κινήσις τόπον ἐκ τόπου μεταβαίνοντων οὐκ ἔστι κυρίως κυκλική, κἂν ἐπὶ κύκλου γίνηται· ἡ γὰρ κυκλική κίνησις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένοντός ἐστι· δεῖ ἄρα εἶναι σῶμα ὀλικώτερον τῶν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον περιφερομένων ἀστέρων. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ πολλοὺς τρόπους ἀπέδειξε τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος ὑπόστασιν. ἐρωτητέον δέ, τὸ μεταξὺ τῶν ἀστέρων τί ποτε ἂν εἴη; κενὸν μὲν γὰρ οὐκ ἔστι· τοῦτο γὰρ δέδεικται μὴ ὄν. εἰ οὖν σῶμα, ἢ τὸ αἰδίον τοῦτο, ὅπερ ζητοῦμεν, τὸ οὐράνιον, ἢ γινόμενόν τι καὶ φθειρόμενον, οἷον ὁ ἀήρ, ἢ τι αἰθερώδες ὑπέκκαυμα. καὶ πῶς δυνατόν τῶν κατ' οὐσίαν τοσοῦτον διαφερόντων τῶν τε ἀστέρων, φημί, αἰδίων ὄντων καὶ τοῦ μεταξὺ σώματος, εἴπερ εἴη γενητὸν καὶ φθαρτὸν, τὸν αὐτὸν εἶναι κατὰ φύσιν τόπον; πῶς δὲ ἔχει λόγον τῶν μὲν γενητῶν καὶ φθαρτῶν σωμάτων τὰς ὁλότητας συνεχεῖς εἶναι καὶ ἡνωμένας, τὸ δὲ αἰδίον σῶμα διακεκριμένον εἶναι καὶ διεσπασμένον μὴ ἔχον σωματικὴν μίαν ὁλότητα; ἀπὸ δὲ τῶν ἐν ἀστρονομίᾳ δεικνυμένων τὸ εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα δειχθήσεται διὰ τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν συνδέσμων κινήσεως τοῦ τε ἡλίου καὶ τῆς σελήνης. ἐπὶ λοξῶν γὰρ πρὸς ἀλλήλους κύκλων κινουμένων τῶν δύο φωστήρων αἱ κατὰ διάμετρον τῶν κύκλων συμβολαὶ οἱ ἐκλειπτικοὶ σύνδεσμοί εἰσι· καὶ γὰρ ἀμφοῖν μὲν τοῖν φωτοῖν ἐν τῇ αὐτῇ συμβολῇ γενομένων ἡλίου γίνεται ἔκλειψις, διαμετρησάντων δὲ ἄλληλα ἐπὶ τῶν συμβολῶν ἡ σελήνη ἐκλείπει. ἐπεὶ οὖν αἱ συμβολαὶ κινούμεναι φαίνονται ὁμαλῶς, διόπερ οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον αἱ ἐκλείψεις γίνονται, ὁ δὲ ἥλιος δέδεικται κατὰ τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀεὶ κινούμενος, ἐὰν ἡ σελήνη λοξῶς πρὸς αὐτὸν κινουμένη δι' ἑαυτῆς κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν ἄλλοτε κατ' ἄλλο σημεῖον τῷ ἡλιακῷ κύκλῳ συμβάλλουσα, οὐκέτι κατὰ κύκλον κινήσεται, ἀλλ' ἔλικά γραψεί· ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον, εἴ γε χρὴ τῆς πέμπτης οὐσίας ὄντα ἀπλὴν καὶ κυκλικὴν ἔχειν τὴν κίνησιν· ἔστιν οὖν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης κύκλος, οὗ κατὰ τὴν κίνησιν οἱ σύνδεσμοι μεταβαίνουσι· κύκλος δὲ καθ' αὐτὸν οὔτε ἔστιν οὔτε κινεῖται, ἀλλ' ἐν σφαίρᾳ τὸ εἶναι ἔχων τῇ σφαίρᾳ συγκινεῖται· ἔστιν ἄρα καὶ σεληνιακὸς καὶ ἡλιακὸς οὐρανός, εἰ δὲ οὗτοι, καὶ οἱ τῶν ἄλλων ἄστρον περιεκτικοί. ^[10]

in Cael 7 ⁴⁶³ Ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ δι' ἄλλων ἀποδείξεων πιθανωτέρων ἴσως τις ἀποδείξειε, τοσοῦτον δὲ προσθετέον τοῖς εἰρημένοις, ὅτι ἡ μὲν ἀπλανὴς καλουμένη σφαῖρα, εἴπερ ὄντως ἀπλανὴς εἴη καὶ μὴ δέχεται τις ἐπ' αὐτῆς τὴν Ἰπάρχου καὶ Πτολεμαίου τήρησιν, ὥς δι' ἑκατὸν ἐτῶν μίαν μοῖραν καὶ αὐτῆς ἀνάπαλιν κινουμένης, μίαν ἂν κινεῖτο κίνησιν καὶ ταύτην ἀπλὴν, οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀστέρες δύο τὴν τε ἑαυτῶν δίνησιν καὶ τὴν τοῦ παντός, οἱ δὲ πλανώμενοι τρεῖς τὴν τε οἰκείαν καὶ τὴν τῶν περιεχουσῶν αὐτοὺς σφαιρῶν καὶ τὴν τοῦ παντός. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν Ἀμμώνιος ἐμοῦ παρόντος ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ τηρήσας διὰ τοῦ στερεοῦ ἀστρολάβου τὸν Ἀρκοῦρον ἡῦρε πρὸς τὴν κατὰ Πτολεμαῖον ἐποχὴν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐπικινηθέντα, ὅσον ἐχρῆν κατὰ ἑκατὸν ἔτη μίαν μοῖραν ἀντικινούμενον, ἀληθέστερον ἴσως ἂν εἴη λέγειν, ὅτι ἡ μὲν ἀναστρος σφαῖρα ἢ πάσας περιέχουσα, ἥς οὕτω γνώσις ἦν, ὥς ἔοικεν, ἐν τοῖς κατὰ Ἀριστοτέλην χρόνοις, μίαν καὶ ἀπλὴν τὴν ἀπ' ἀνατολῆς κινουμένην κίνησιν τὰς ἄλλας πάσας ταύτην συμπεριάγει, ἡ δὲ ἀπλανὴς παρ' ἡμῶν λεγομένη δύο κινεῖται κινήσεις τὴν τε ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ παντός οὔσαν καὶ τὴν ἀπὸ δύσεως οἰκείαν, οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀστέρες ταύτας

τε τὰς δύο καὶ τὴν οἰκείαν δίνησιν, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἐφεξῆς σφαῖραι καὶ οἱ ἐν αὐταῖς ἀστέρες αἱ μὲν δύο τὰς αὐτάς, αἱ δὲ τρεῖς τὰς αὐτὰς κινουῦνται κινήσεις. Ἐπισημαντέον δὲ καί, ὅτι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος ἄλογον εἶναι τὸ τὴν φύσιν τῶν μὲν ζῶων φροντίσα ἰ, τῶν δὲ οὕτω τιμίων ὑπεριδεῖν, ὁ Ἀλέξανδρος ζῶα τὰ ἐν γενέσει κληθῆναι φησι, διότι ἴδιον μὲν ζῶων τὸ αἰσθητικὸν ἔστιν, ἐν δὲ τοῖς θείοις οὐκ ἔστιν ἡ δύναμις αὕτη τῆς ψυχῆς, ὥσπερ οὐδὲ ἡ θρεπτική, ὥστε οὐδ' ἂν ζῶα εἴη ὄντα ἔμψυχα, εἰ μὴ ὁμώνυμα. ^[5]

in Cael 7 463

θαυμαστὸν μὲν, εἰ αἰσθητὸν ἔστι καὶ ἀπτόν τὸ θεῖον, ὡς αὐτὸς λέγει, αἰσθητικὸν δὲ οὐκ ἔστιν. ἄρα ὡς κρεῖττον ὃν σώματι τὸ μὴ αἰσθάνεσθαι; καίτοι τοῦτο τοῖς ἐσχάτοις καὶ ἀτιμοτάτοις τοῖς ἀψύχοις τῶν σωμάτων ὑπάρχει. μήποτε οὖν τὰς μὲν ἐνύλους αἰσθήσεις καὶ μάλιστα παθητικὰς ἀφαιρετέον ὁσφρησιν καὶ γεῦσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἀκριβεστάτας δοτέον· ἀπτόμενα γὰρ ἀλλήλων οὐκ ἀναισθήτως ἄπτεται, καὶ πάντα ἐφορῶσι καὶ πάντα ἀκούουσιν. p. 290b12 Φανερόν δὲ ἐκ τούτου ν, ὅτι καὶ τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων ἁρμονίαν ἕως τοῦ καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὸ αὐτὸ συμβαίνει ν. Τὸ μὲν προκειμένον ἔστιν ἐλέγχει τοὺς λέγοντας ἐκ τῆς κινήσεως τῶν ἀστέρων ψόφον γίνεσθαι καὶ τοῦτον ἐναρμόνιον. ἔστι δὲ καὶ καθ' αὐτὸ μὲν οἰκεῖον τὸ πρόβλημα τοῖς περὶ τῆς κινήσεως τῶν ἀστέρων λόγοις, ἐξ ἀκολουθίας δὲ ἀνασκευαστικὸν καὶ τοῦ προσεχῶς ἐλεγχθέντος λόγου τοῦ λέγοντος κινεῖσθαι δι' ἐαυτῶν τοὺς ἀστέρας. εἰ γὰρ κινουμένους οὕτως ἀναγκαῖον ἦν ψοφεῖν, δειχθείη δέ, ὅτι μὴ ψοφοῦσι, δηλον, ὅτι οὐδὲ κινουῦνται ταύτην τὴν κίνησιν. καὶ ἔστι μὲν ὁ λόγος τῶν Πυθαγορείων· οὗτοι γὰρ καὶ αἰσθάνεσθαι τὸν Πυθαγόραν ἔλεγον τοῦ ἐναρμονίου ψόφου τοῦ γινομένου ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως. παραστὰς δὲ πρῶτον τῷ λόγῳ πιθανῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως ἐλέγχειν πειρᾶται αὐτόν· ὑποθέμενοι γάρ, φησὶν, ἐκεῖνοι γίνεσθαι ψόφον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως καὶ πιστωσάμενοι τὴν ὑπόθεσιν ἐκ τοῦ καὶ παρ' ἡμῖν κινουμένων σωμάτων γίνεσθαι ψόφον μήτε τὸ μέγεθος ἴσον ἔχόντων ἐκείνοις μήτε τοιούτῳ τάχει φερομένων· πολλῷ οὖν μᾶλλον ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρον ἐν τοσούτῳ πλήθει καὶ μεγέθει καὶ τάχει φορᾶς τοιούτῳ κινουμένων, ὡς ἐν τέτρασι καὶ εἴκοσιν ὥραις τὸ τηλικοῦτον τοῦ οὐρανοῦ περιεῖναι διάστημα, ἀδύνατον μὴ γίνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος· οὕτως οὖν πιθανῶς τὸ γίνεσθαι ψόφον ὑποθέμενοι καὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν τὰς πρὸς τὴν γῆν ἐν ἁρμονικοῖς οὐσας λόγοις καταλαβόντες εἴτα ἐκ τῶν ἀποστάσεων τὰ μεγέθη συλλογισάμενοι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῶν ἀποστάσεων ὄντα· μείζονα γὰρ αἰεὶ τὰ περιέχοντα τῶν περιεχομένων καὶ τοσούτῳ μείζονα, ὅσω πλησιαίτερον ἢ πορρώτερον περιέχει· εἴτα καὶ τὰς ταχύτητας τῶν κινήσεων ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῶν μεγεθῶν εὐρόντες, διότι τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν αὐτοῦ φορᾶν, ὡς αὐτὸς εἶπε, καὶ τοσούτῳ θάττον, ὅσω καὶ μείζον ἔστιν, ἐπειδὴ αἱ μὲν ταχύτεραι κινήσεις ὀξύτερους ποιοῦσι τοὺς ψόφους, αἱ δὲ βραδύτεραι βαρυτέρους, ἐν δὲ ὀξύτῃσι καὶ βαρύτῃσιν εἰσιν οἱ τῶν ἐναρμονίων λόγοι, εἰκότως τούτους ἐν ταῖς ἀποστάσεσιν εὐρηκότες καὶ διὰ τὰς ἀποστάσεις ἐν τοῖς μεγέθεσιν ἀνάλογον ἔχουσι ταῖς ἀποστάσεσιν καὶ διὰ τὰ μεγέθη ἐν ταῖς ταχύτῃσι καὶ βραδύτῃσι τῆς αὐτῆς ἀναλογίας φυλαττομένης ἐναρμόνιον γίνεσθαι φησι τὴν φωνὴν ἥτοι τὸν ψόφον φερομένων κύκλῳ τῶν ἀστέρων ν. ^[15]

in Cael 7 464

καὶ ὅρα, ὅτι τῶν ἀποστάσεων καὶ τῶν μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἐν τούτοις λόγων γεωμετρικαῖς ἀποδείξεισι καταληφθέντων, ὡς ἐν τοῖς περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ἀστρονομικοῖς θεωρήμασιν ἔγνωμεν, εἰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων τῶν ἀνωτέρω τοῦ ἡλίου οἱ λόγοι τῶν ἀποστημάτων καὶ τῶν μεγεθῶν ὑπ' αὐτῶν ἔτυχον κατειλημμένοι μέχρι νῦν τοῖς ἄλλοις ἀγνοούμενοι, ἐπειδὴ τοῖς μὲν ἀποστήμασι τὰ μεγέθη, τοῖς δὲ μεγέθεσιν αἱ ταχύτητες καὶ βραδύτητες τῶν κινήσεων ἀνάλογον ἀκολουθοῦσι καὶ ταύταις αἱ ὀξύτητες καὶ βαρύτητες τῶν ψόφων, ἀνάγκη πάντως ἐναρμόνιον εἶναι τὴν ἀπήχησιν. ἐπειδὴ δὲ ἄλογον ἐδόκει τὸ μὴ συνακούειν ἡμᾶς τῆς φωνῆς, λύουσι τὴν ἔνστασιν ταύτην ἐκ τοῦ γινομένοις ἡμῖν εὐθύς

ὑπάρχειν τὸν ψόφον συνεχῇ ὄντα καὶ μὴ διαλείποντα· διὰ τε γὰρ τὴν συνήθειαν καὶ συντροφίαν οὐκ αἰσθανόμεθα αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν συνέχειαν· φωνὴ γὰρ καὶ σιγὴ τῇ πρὸς ἄλληλα παραθέσει διαγινώσκονται μάλιστα, ὥσπερ καὶ κίνησις καὶ ἡρεμία καὶ λευκὸν καὶ μέλαν καὶ τὰ ἄλλα ἀντικείμενα· οὐκ αἰσθανόμεθα οὖν διὰ τὸ μὴ διάδηλον εἶναι τὸν ψόφον πρὸς ἐναντίαν σιγὴν παραβαλλόμενον, ὥστε, καθάπερ τοὺς χαλκοτύπους ὁ κτύπος οὐκ ἐπιστρέφει διὰ τὴν συνήθειαν οὐδὲ ἐν διαφορᾷ τινι δοκοῦσιν εἶναι κατακτυπούμενοι, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἡμῖν διὰ τὴν συνέχειαν ἀναίσθητος ὁ ψόφος ἐκεῖνος γίνεται. ^[30]

in Cael 7 465
ταῦτα τοίνυν, ἅτε ὄντα πιθανά, κομψῶς εἰρησθαί φησι, τουτέστιν εὐπρεπῶς, καὶ περιττῶς δέ, τουτέστιν εὐρετικῶς καὶ ἐπινενοημένως. p. 290b30 Ταῦτα δ' ἢ, καθάπερ εἴρηται πρότερον ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδῇ τὰ ἄστρ α, καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δ ι' αὐτῶ ν, εἴρητα ι. Πιθανῶς ἐκθέμενος τὸν λόγον πρότερον μὲν κομψῶς εἰρησθαί καὶ περιττῶς εἶπε, νῦν δὲ ἐμμελῶς καὶ μουσικῶς, οἰκείους τούτοις ὀνόμασι χρησάμενος εἰρωνικῶς, καὶ λοιπὸν ὑπαντᾷ πρὸς αὐτὸν τοῖς μὲν ἄλλοις συγχωρῶν πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν ἀναλογίαν ὡς τῷ ὄντι μουσικῶς εἰρημένοισι· ἀνάγκη γὰρ ἀνάλογον ἔχειν τοῖς ἀποστήμασι τὰ μεγέθη καὶ τοῖς μεγέθεσι τὰ τάχη τῶν κινήσεων καὶ τούτοις, εἰ καθ' αὐτὰ γίνοιτο, τὰς ὀξύτητας καὶ βαρύτητας τῶν ψόφων. αἰτιᾶται δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος ἀπὸ τῆς ἐκείνων κινήσεως γίνεσθαι· ἀδύνατον γὰρ τοῦτο, φησὶν, οὐ μόνον, ὅτι ἄτοπὸν ἐστὶ τὸ τηλικούτου ψόφου γινομένου μηδὲν ἀκούειν, περὶ οὗ, τουτέστι τοῦ μηθὲν ἀκούειν, λύειν ἐπιχειροῦσι τὴν αἰτίαν δεικνύντες, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰτία ἀτοπίας τὸ μηθὲν ἀκούειν· ἔστι γάρ τι ἄλλο τοῦ μηθὲν ἀκούειν αἷτιον τὸ σύνηθες· οὐ μέντοι λύουσιν· ἔδει γάρ, εἰ διὰ συνήθειαν μὴ αἰσθανόμεθα τῶν τηλικούτων ψόφων, μηδὲ τῶν ἐλαττόνων ἀντιλαμβάνεσθαι· οὐδὲ γὰρ ὁ χαλκοτύπος ἐμπίδος πετομένης ἀκούει· καὶ μέντοι τὰ διὰ συνήθειαν ἀναίσθητα ἐφιστανόντων ἡμῶν αἰσθητὰ γίνεται· οὐ μόνον οὖν διὰ ταῦτα ἀδύνατόν φησι τὸ ὑπ' ἐκείνων εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ τὸ νομίζειν μόνα τὰ αἰσθανόμενα πάσχειν ὑπὸ τῶν ψόφων ἀκούοντα αὐτῶν· διὰ τοῦτο γὰρ τοῦ μὴ ἀκούειν αἰτίαν εἰπόντες ἐκφεύγειν τὸ ἄτοπον ὑπολαμβάνουσιν. ἔδει δὲ ἐννοεῖν, ὅτι οἱ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίουσι καὶ τῶν ἀψύχων καὶ μὴ αἰσθανομένων σωμάτων τοὺς ὄγκους· ὁ γὰρ τῆς βροντῆς ψόφος διίστησι λίθους πολλάκις καὶ τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων ν. εἰ οὖν βροντῆς μιᾶς ψόφος τηλικαῦτα δρᾷ, τοσούτων ἄρα κινουμένων καὶ τηλικούτων σωμάτων τῶν ἀστέρων τοῦ ψόφου διόντος εἰς τὰ τῆδε πρὸς ἀναλογίαν τοῦ κινουμένου μεγέθους πολλαπλάσιον καὶ τῆς μεγίστης βροντῆς ψόφου μέγεθος ἀναγκαῖον ἀφικνεῖσθαι δεῦρο, κἂν μὴ ἀκούωμεν, ὥς φασι, διὰ συντροφίαν· ὥστε καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς βίας αὐτοῦ ἀμήχανον εἶναι, ὥς πάντα ἂν διαφθεῖραι τὰ τῆδε. ^[5]

in Cael 7 451
ἀλλ' εὐλόγως, φησὶν, οὔτε ἀκούομεν οὔτε πάσχοντα φαίνεται τὰ τῆδε σώματα βίαιον οὐθὲν πάθος διὰ τὸ μὴ ψοφεῖν. εἰ γὰρ ἐψόφει, καὶ ἀκούειν ἦν ἀνάγκη καὶ διαφθεῖρεσθαι τὰ τῆδε, εἰ δὲ μηδὲν τούτων γίνεται, δῆλον, ὅτι οὐ ψοφεῖ ἐκεῖνα. τὸ δὲ αἷτιον, φησί, τοῦ μὴ ψοφεῖν τὰ ἄστρα κινούμενα δῆλον γενόμενον ἅμα καὶ μαρτύριον τῶν εἰρημένων ἡμῖν λόγων ἐστίν, ὥς εἰσιν ἀληθεῖς. ἐλέγομεν δέ, ὅτι οὐ κινεῖται καθ' αὐτὰ τὰ ἄστρα· τὸ γὰρ ἀπορηθέν, διὰ τί οὐκ ἀκούομεν, καὶ τὸ ποιῆσαν τοὺς Πυθαγορείους φάναι γίνεσθαι συμφωνίας τῶν ἐν οὐρανῷ κινουμένων ἡμῖν ἐστὶ τεκμήριον τοῦ μὴ καθ' αὐτὰ κινεῖσθαι τὰ ἄστρα. εἰ γὰρ κινεῖται μὲν, καὶ τοῦτο τοὺς Πυθαγορείους ἐποίησε συμφωνίας φάναι τῶν κινουμένων, μὴ ἀκούομεν δὲ ψόφου, δῆλον, ὅτι οὐ καθ' αὐτὰ κινεῖται· ὅσα μὲν γὰρ καθ' αὐτὰ φέρεται, ποιεῖ ψόφον πλήττοντα, ὅσα δὲ κατὰ συμβεβηκὸς τῷ ἐν τῷ φερομένῳ εἶναι ἢ μέρη τοῦ φερομένου, καθάπερ ἐν τῷ πλοίῳ τὰ μόρια, ταῦτα οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν, κἂν ψοφῇ τὸ πλοῖον δι' ὕδατος ἰσταμένου ἢ ἀντικινουμένου κινούμενον. ἀλλ' οὐδὲ αὐτὸ τὸ πλοῖον, εἰ κατὰ ῥοὴν φέροιτο, ψοφεῖ· ὥς γὰρ μώριόν πως καὶ ὥς ἐν ἀγγεῖῳ γίνεται τῷ ὕδατι τοῦ ποταμοῦ ἢ ναῦς. λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι ὥς

μὲν ἐν τόπῳ ἢ ναῦς ἐν τῷ τοῦ ὅλου ποταμοῦ τόπῳ ἐστί· καὶ γὰρ τῶν ἐν ἀγγείῳ τόπος οὗτος, ὃς καὶ τοῦ ἀγγείου ἐστίν· ὡς δὲ ἐν ἀγγείῳ τῷ τοῦ ποταμοῦ ὕδατι. ἐναργῶς δὲ καὶ χαριέντως τὴν ἀπορίαν εἰς τὰ μέρη τοῦ πλοίου καὶ τὸ πλοῖον μεταγαγὼν ἐπήγαγε τὸ δὲ ἐν μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον, ὡς ἢ ναῦς διὰ τοῦ ἐστηκότος ὕδατος ἢ τὸ δι' ἀέρος ἐστηκότος φερόμενον· τὸ δὲ συνημμένον τῷ φερομένῳ, ὅπερ συνεχὲς καλεῖ, οἷον ὁ ἰστός ἐν τῇ νηὶ ἢ τὸ ὕδωρ ἐν τῷ κεράμῳ ἢ τὸ πλοῖον ἐν τῷ ῥέοντι ποταμῷ, καὶ μὴ καθ' αὐτὸ πληττον ἀδύνατον ψοφεῖν. ὥστε ἐνταῦθα, φησί, λεκτέον κατὰ τὸν δεῦτερον τῶν ὑποθετικῶν τὸν διὰ τριῶν καλούμενον τρόπον, ὡς, εἴπερ ἐφέροντο τὰ σώματα τῶν ἀστέρων εἴτε ἐν ἀέρος πλήθει κεχυμένῳ μέχρι τῶν ἀνωτάτω εἴτε πυρὸς, τοῦτο γὰρ μᾶλλον ἀκολουθότερον δοκεῖ διὰ τὸ ἐπιπολάζειν τῷ ἀέρι τὸ πῦρ· ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφυᾶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, εἰ δὲ γένοιτο ὁ ψόφος, ἀναγκαῖον δεῦρο ἀφικνεῖσθαι αὐτὸν καὶ διακναίειν τὰ τῆδε. ^[30]

in Cael 7 487
εἰ οὖν μὴ φαίνεται συμβαῖνον τὸ ἐξ ἀνάγκης ἢ ἀκολουθήσον τῷ κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας καθ' ἑαυτοὺς τὸ δεῦρὸ τε ἀφικνεῖσθαι τὸν ψόφον καὶ διακναίειν τὰ τῆδε, δηλον, ὅτι ψεῦδος ἂν εἴη τὸ ἡγούμενον· ὥστε οὐκ ἂν καθ' αὐτοὺς οἱ ἀστέρες κινεῖντο οὔτε καθ' ὁρμὴν οἰκείαν, ὡς τὰ ἔμψυχα, οὔτε βία ῥιπτούμενα ὑπὸ τινος ἢ ὠθούμενα ἢ ἐλκόμενα. τοῦτο δέ, φησί, γέγονεν ὥσπερ τὸ μέλλον προνοούσης καὶ προαναλογισαμένης τῆς φύσεως, ὅτι μὴ τοῦτον τὸν τρόπον κινουμένων τῶν ἀστέρων, ὥσπερ νῦν κινεῖνται ἐν τοῖς οὐρανίοις σώμασι συγκινούμενοι, ἀλλὰ καθ' αὐτοὺς κινουμένων, οὐθὲν ἂν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τόπον ὁμοίως ἔχον, ὡς νῦν ἔχει, πάντων ὑπὸ τοῦ ψόφου καὶ τοῦ ῥοίζου τῆς κινήσεως διαφθαρέντων. Καλῶς δὲ ἐν τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει, ὅτι τὸ νῦν εἰρημένον δεικτικόν ἐστι τοῦ εὐλόγως μηδὲ τὰς σφαίρας αὐτὰς κινουμένας ἦχον ποιεῖν· οὐδὲν γὰρ διαιροῦσι σῶμα τῇ κινήσει μένον αὐτό, δι' οὗ κινεῖται· οὐδὲ γὰρ ἔστι τι σῶμα τοιοῦτον ἐκεῖ· ἀλλ' αὐταὶ κινεῖνται ἐν ἑαυταῖς, ὡς πολλαχοῦ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ἀπτόμεναι ἀλλήλων κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν μηδενὸς μεσιτεύοντος ἄλλου σώματος οὐκ ἔχοντος τοῦ σώματος αὐτῶν ἀντιτυπίαν ἢ τραχύτητά τινα ἢ ὅλως ἐξοχήν. δεῦτερον δὲ ἐφιστάνει καὶ τούτῳ καλῶς, ὅτι ἐκ τῶν ἐνθάδε λεγομένων δηλὸς ἐστὶν ὁ Ἀριστοτέλης πρόνοιαν ἐναργῶς καὶ τῶν ἐνταῦθα ἡγούμενος· τὴν γὰρ φύσιν φησὶ προνοουμένην τῶν τῆδε ποιεῖσθαι τὰς σφαίρας κινουμένας, ἀλλ' οὐ τὰ ἄστρα· τὸ γὰρ ποιοῦν αἷτιον τοῦτο καὶ προνοεῖ. δηλον δέ, ὅτι φύσιν νῦν τὸν θεὸν καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης· ἢ γὰρ κυρίως παρ' αὐτοῦ λεγομένη φύσις ἢ ἀρχὴ κινήσεως καὶ ἡρεμίας, ἐν ᾗ ἔστιν, οὐ μόνον προνοεῖν οὐκ ἰσχύει, ἀλλ' οὐδὲ νοεῖν ἢ γινώσκειν ὅλως πέφυκεν οὐδὲ αἰσθάνεσθαι ἐν τοῖς ἀναισθήτοις σώμασι πρώτως ἐμπεφυκυῖα. Ἐφεξῆς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ δι' οἰκείου ἐπιχειρήματος πειρᾶται δεικνύειν προσεχέστερον, ὅτι οὐ κινεῖται τὰ ἄστρα καθ' αὐτὰ τῶν σφαιρῶν μενουσῶν. εἰ γὰρ κινεῖται, φησὶν, οὕτως, ἥτοι ἐν τῷ βάθει τῶν σφαιρῶν ὄντα κινεῖται ἢ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ· ἀλλ' εἰ ἐν τῷ βάθει, ἢ δι' αὐτοῦ τοῦ οὐρανίου σώματος κινεῖται διαιρούντα τὸ ἐπιπροσθοῦν αὐτοῦ ἢ δι' ἄλλου γενητοῦ τινος σώματος ὄντος ἐκεῖ ἢ διὰ κενοῦ τοῦ ἐνυπάρχοντος. ^[30]

in Cael 7 488
ἀλλὰ κενὸν μὲν οὔτε ἀλλαχοῦ οὔτε πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ οὐρανῷ δυνατόν εἶναι· ἀλλ' οὐδὲ ἄλλο τι σῶμα φθαρτόν ἐστιν ἐν τῷ θείῳ καὶ αἰδίῳ σώματι· παρὰ φύσιν γὰρ ἂν εἴη· εἰ οὖν δι' αὐτοῦ τοῦ οὐρανίου σώματος κινεῖται τέμνον αὐτό, τὸ δὲ μετὰ τὴν τομὴν συγχεῖται πάλιν, παθητόν τε ἂν εἴη τὸ σῶμα διαιρούμενον καὶ μέντοι καὶ ὑγρόν· αὕτη γὰρ ὑγροῦ φύσις. εἰ οὖν τὸ ὑγρὸν ξηρῷ ἐναντίον, ἢ δὲ αὐτὴ ὕλη τῶν ἐναντίων, δυνήσεται αὐτὴ καὶ τὸ ξηρὸν δέξασθαι· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ αἰδὶον οὐδὲ ἀφθαρτον τῇ αὐτοῦ φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ δὲ ἐπικείμενα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν οἰκείων σφαιρῶν καὶ ἐξέχοντα κινεῖται, τῶν παρακειμένων τὸ ἐπιπροσθοῦν αἰεὶ διαιρεῖ ἢ φθαρτόν τι σῶμα ἢ οὐράνιον ἢ διὰ κενοῦ χωρεῖ, καὶ πάλιν οἱ αὐτοὶ λόγοι ῥηθήσονται· εἰ δὲ εἴη ἄλλο τι ἐκεῖ σῶμα, οὐκ ἔσται σφαιρικὸν ἔτι καθ' αὐτὸ τὸ θεῖον σῶμα οὐδέ, ὡς αὐτὸς ἔφη, πρὸς ἀκρίβειαν ἔντονον. Δηλον δὲ ἐστὶν, ὅτι καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα πρὸς

τοὺς λέγοντας αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ ἄστρο μεταβατικὰ κινεῖσθαι τὴν ὑπάντησιν ποιεῖται, καὶ οὐδὲν τῶν Πλάτωνος ἐνοχλοῦσι λόγων τῶν λεγόντων καὶ τοὺς ἀστέρας ὁμοίως ταῖς ὅλαις σφαίραις περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κυκλικῶς περιφέρεσθαι· οὔτε γὰρ μετὰ τῶν σφαιρῶν καὶ ἐν ταῖς σφαίραις περιφερόμενοι ψοφῆσουσιν οὔτε ἐν ἑαυτοῖς κινούμενοι ὥσπερ αἱ σφαῖραι· οὐδὲ γὰρ αἱ σφαῖραι ψοφοῦσι κατ' αὐτούς. οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἐναρμόνιον ἦχον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως ἔλεγον ἀποτελεῖσθαι καὶ ἐκ τῆς τῶν ἀποστημάτων αὐτῶν ἀναλογίας μετ' ἐπιστήμης συνελογίζοντο, εἴπερ οὐ μόνον Ἡλίου καὶ Σελήνης καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων οἱ λόγοι τῶν ἀποστημάτων ὑπ' αὐτῶν κατελήφθησαν. Ἡ μέντοι τοῦ μὴ ἀκούειν ἡμᾶς ἀποδοθεῖσα αἰτία ἢ διὰ συντροφίαν καὶ συνήθειαν λέγουσα θαυμάζω εἰ τοῖς Πυθαγορείοις ἐπιπρέπει τὸν Πυθαγόραν ἱστοροῦσιν ἀκοῦσαι ποτε τῆς τοιαύτης ἁρμονίας· καίτοι καὶ ἐκείνῳ σύντροφος ἦν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. μήποτε οὖν κατὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν φιλοσοφίαν λυτέον τὴν ἔνστασιν λέγοντα, ὅτι οὐ πάντα ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, οὐδὲ πᾶν παντί ἐστιν αἰσθητὸν οὐδὲ παρ' ἡμῖν· δηλοῦσι δὲ οἱ κύνες ὁσφραινόμενοι τῶν ζώων πόρρωθεν, ὧν οἱ ἄνθρωποι οὐκ ὁσφραίνονται. [25]

in Cael 7 46⁶ πόσῳ δὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν τοσοῦτον τῇ φύσει διεστηκότων, ὅσον τὰ ἄφθαρτα τῶν φθαρτῶν καὶ τὰ οὐράνια τῶν ἐπιγείων, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ὁ τῶν θείων σωμάτων ἦχος ταῖς ἐπικήροις ἀκοαῖς οὐκ ἔστιν ἀκουστός. εἰ δέ τις καὶ τοῦτο τὸ σῶμα τὸ ἐπίκηρον ἐξηρητημένος τὸ αὐτοειδὲς αὐτοῦ καὶ οὐράνιον ὄχημα καὶ τὰς ἐν αὐτῷ αἰσθήσεις κεκαθαρμένας σχοίῃ ἢ δι' εὐμοίριαν ἢ δι' εὐζωίαν ἢ πρὸς τούτοις διὰ ἱερατικὴν τελεσιουργίαν, οὗτος ἂν ἴδοι τὰ τοῖς ἄλλοις ἀόρατα καὶ ἀκούσοι τῶν τοῖς ἄλλοις μὴ ἀκουομένων, ὥσπερ ὁ Πυθαγόρας ἱστόρηται. θείων δὲ καὶ αὐλῶν σωμάτων κἂν εἰ γίνηται τις ψόφος, οὔτε πληκτικός οὔτε ἀποκναίων γίνεται, ἀλλὰ τῶν γενεσιουργῶν ἡχῶν διεγείρει τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας καὶ τὴν σύστοιχον αἴσθησιν τελειοῖ· καὶ ἀναλογίαν μὲν ἔχει τινὰ πρὸς τὸν ψόφον τὸν συνεδρεύοντα τῇ κινήσει τῶν ἐπικέρων σωμάτων, ἐνέργεια δὲ τίς ἐστὶ τῆς ἐκείνων κινήσεως ἀπαθῆς τοῦ ψόφου παρ' ἡμῖν γινομένου διὰ τὴν ἡχητικὴν τοῦ ἀέρος φύσιν· εἰ οὖν ἐκεῖ ἀῆρ παθητικός οὐκ ἔστι, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ψόφος ἂν εἴη. ἀλλ' ἔοικεν ὁ Πυθαγόρας οὕτω λέγεσθαι τῆς ἁρμονίας ἐκείνης ἀκούειν, ὡς εἰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ἁρμονικοὺς λόγους ἐννοῶν καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἀκουστὸν ἀκούειν ἔλεγε τῆς ἁρμονίας. Ἀπορήσοι δὲ ἂν τις εἰκότως, διὰ τί αὐτὰ μὲν τὰ ἄστρο ταῖς ὁρατικαῖς ἡμῶν αἰσθήσεσιν ὁράται, ὁ δὲ ἦχος αὐτῶν ταῖς ἀκοαῖς ἡμῶν οὐκ ἀκούεται. καὶ ῥητέον, ὅτι οὐδὲ τὰ ἄστρο αὐτὰ ὁρῶμεν· οὐδὲ γὰρ τὰ μεγέθη αὐτῶν οὔτε τὰ σχήματα οὔτε τὰ ὑπεραίροντα κάλλη, ἀλλ' οὐδὲ τὴν κίνησιν, δι' ἣν ὁ ψόφος, ἀλλ' οἷον ἔκλαμψιν τινὰ αὐτῶν ὁρῶμεν τοιαύτην, οἷον καὶ τὸ τοῦ ἡλίου περὶ γῆν φῶς, οὐκ αὐτὸς ὁ ἥλιος ὁράται. τάχα δὲ οὐκ ἂν εἴη θαυμαστὸν τὴν μὲν ὀπτικήν αἴσθησιν ἅτε ἀυλοτέραν καὶ κατ' ἐνέργειαν μᾶλλον ἰσταμένην ἢ περὶ πάθος καὶ πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσαν τῆς αἴγλης καὶ ἐκλάμψεως τῶν οὐρανίων ἀξιοῦσθαι, τὰς δὲ ἄλλας αἰσθήσεις μὴδὲ πρὸς ταύτας ἐπιτηδεῖως ἔχειν. Ἀλλὰ τούτων μὲν καὶ τῶν τοιούτων εἴ τις ἄλλας πιθανωτέρας αἰτίας ἀποδιδόη, φίλος ὢν, ἀλλ' οὐκ ἐχθρὸς κρατεῖ. χρή δὲ μὴδὲ ἐκεῖνο παραδραμεῖν, πῶς αἱ βρονταὶ τοὺς λίθους καὶ τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων διαρρηγνύουσι.

[30]

in Cael 7 48⁰ διχῶς τοίνυν γινομένης τῆς βροντῆς ἢ κατὰ ῥῆξιν ἀθρόαν παχυτέρων νεφῶν ἢ κατὰ συγκρουσμόν, καθ' ἑκάτερον τῶν τρόπων πνεῦμα βιαίως ἀπ' ἐκείνων ἐκδίδεται τῶν νεφῶν· τοῦτο οὖν μετὰ ῥοίζου καὶ βίας φερόμενον δίστησι τὰ προσπίπτοντα. ὅσῃν δὲ δύναμιν ἔχει τὰ πνεύματα βιαίως κινούμενα, καὶ οἱ ἄνεμοι δηλοῦσι καὶ οἱ σεισμοὶ καὶ αἱ τῆς θαλάσσης ἀμπώτεις τε καὶ ἐπικλύσεις. Συμπεραινόμενος δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τὰ περὶ τῶν ἄστρον εἰρημένα, ὅτι τε σφαιροειδῆ ἢ, φησὶν, εἴρηται· τοῦτο δὲ καὶ μετ' ὀλίγον ἀκριβέστερον ἀποδείξει· καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δι' ἑαυτῶν, τὴν μεταβατικὴν δηλονότι ταύτην κίνησιν τὴν ὀρωμένην, περὶ ἧς

ἀποδεικνύς διετέλεσε. καὶ δῆλον ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ τὸ μὴ ψοφεῖν καὶ ὡς καθ' αὐτὸ τοῖς προκειμένοις οἰκεῖον ὑπάρχον ἀπέδειξε καὶ μέντοι ὡς καὶ ἐκ τούτου τὸ μὴ κινεῖσθαι συλλογιζόμενος. συνήργησε δὲ αὐτῷ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ μὴ ψοφεῖν τὸ μὴ κινεῖσθαι συναγαγεῖν τὸ τοὺς Πυθαγορείους, ὡς φησιν, ἢ οὐκ οἶδα τίνας· οὐ γὰρ σαφῶς τοῦτο περὶ τῶν Πυθαγορείων λέγει· δοκεῖν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικούτων σωμάτων φερομένων γίνεσθαι ψόφον· εἰ οὖν κινούμενα ἀνάγκη ψοφεῖν, ἐὰν μὴ ψοφῇ, οὐδὲ κινεῖται. δῆλον δέ, ὅτι ὡς ἐκείνοις ἀκόλουθον ἐπῆκται τοῦτο τοῖς λέγουσι κινούμενα αὐτὰ ψοφεῖν· εἰ μέντοι μήτε μεταβατικήν τις αὐτὰ κίνησιν λέγοι κινεῖσθαι μήτε διὰ σωμάτων ψοφητικῶν, οὐκέτι ἀληθὲς εἶπεῖν, εἰ μὴ ψοφεῖ, μηδὲ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ τὰς σφαίρας ὁ Ἀριστοτέλης κινεῖσθαι λέγων οὐ φησὶ ψοφεῖν οὐδὲ τὸ μὴ ψοφεῖν αὐτὰς τεκμήριον τοῦ μὴ κινεῖσθαι ποιεῖται διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἀλλὰ μὴ δι' ἄλλου σώματος μεταβατικῶς κινεῖσθαι. καὶ οἱ ἀστέρες τοίνυν, εἰ ἐν αὐτοῖς ὁμοίως ταῖς σφαίραις κινοῖντο, οὐκ ἀναγκάζονται ψοφεῖν οὐδέ, εἰ μὴ ψοφοῦσιν, ἤδη διὰ τοῦτο οὐδὲ κινοῦνται. p. 291a29 Περὶ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν ἕως τοῦ ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί. Τῷ περὶ τῶν οὐρανίων λέγοντι ἀναγκαῖον ἦν καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν θέσιν τάξεως τῶν τε σφαιρῶν καὶ τῶν ἀστέρων εἶπεῖν, τίνα μὲν πρότερα καὶ τῇ ἀπλανεῖ προσεχέστερα, τίνα δὲ ὕστερα καὶ περιγιότερα, καὶ ἔτι μέντοι πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασι τοῖς ὡς πρὸς τὴν γῆν παραβαλλομένοις, ἐξ ὧν καὶ οἱ τῶν μεγεθῶν λόγοι καταλαμβάνονται. [30]

in Cael 7 471 ταῦτα οὖν, φησὶν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν θεωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ἐκεῖ περὶ τῆς τάξεως τῶν πλανωμένων καὶ περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ἀποδέδεικται Ἀναξιμάνδρου πρῶτου τὸν περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων λόγον εὐρηκότος, ὡς Εὐδημος ἱστορεῖ τὴν τῆς θέσεως τάξιν εἰς τοὺς Πυθαγορείους πρῶτους ἀναφέρων. τὰ δὲ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα Ἡλίου καὶ Σελήνης μέχρι νῦν ἔγνωσται ἀπὸ τῶν ἐκλείψεων τὴν ἀφορμὴν τῆς καταλήψεως λαβόντα, καὶ εἰκὸς ἦν ταῦτα καὶ τὸν Ἀναξίμανδρον εὐρηκέναι, καὶ Ἑρμοῦ δὲ καὶ Ἀφροδίτης ἀπὸ τῆς πρὸς τούτους μεταπαραβολῆς, ὥνπερ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα ὑπὸ τῶν μετὰ Ἀριστοτέλην πλέον ἠκριβώθη καὶ τελεώτατά γε ὑπὸ τῶν περὶ Ἰππαρχον καὶ Ἀρίσταρχον καὶ Πτολεμαῖον. κατὰ δὲ τὴν τῶν ἀποστημάτων, φησὶν, ἀναλογίαν συμβαίνει γίνεσθαι τὰς κινήσεις διὰ τὸ θᾶττον μὲν κινεῖσθαι τὰ περιγιότερα, ὥσπερ τὴν Σελήνην, βραδύτερον δὲ τὰ πορρωτέρω κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀποστημάτων. τοῦτο τοίνυν οἰκεῖως ἐπαχθὲν τῷ περὶ τῆς τάξεως καὶ τῶν ἀποστημάτων λόγῳ ἀπορίαν ἐκίνει δικαίως, διὰ τί θᾶττον κινεῖται τὰ περὶ τὴν γῆν, βραδύτερον δὲ τὰ ἀνωτέρω καὶ μᾶλλον τῇ ἀπλανεῖ πλησιάζοντα, ὥσπερ ὁ τοῦ Κρόνου διὰ τριάκοντα ἐτῶν ἀποκαθιστάμενος τῆς Σελήνης διὰ μηνὸς περιουσίας. καὶ ἡ ἀπορία διχόθεν ἂν ὀρμηθεῖ ἀπὸ τε τοῦ μεγέθους· τὸ γὰρ μεῖζον σῶμα θᾶττον φέρεται τὴν οἰκείαν φορὰν, ὡς αὐτὸς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, μεῖζον δὲ αἰεὶ τὸ περιέχον τοῦ περιεχομένου· πῶς οὖν οὐ θᾶττον μᾶλλον αἰ ἐξώτεραι κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους καὶ τοῦ ἀποστήματος, ἀλλὰ τούναντίον βραδύτερον φέρονται; καὶ μέντοι καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ἀπλανῆ γειτνιασεως ἢ ἀποστάσεως ἀπορεῖν ἀνάγκη· εἰ γὰρ ταχίστην κίνησιν πασῶν τῶν σφαιρῶν ἢ ἀπλανῆς κινεῖται, ἀκόλουθον τὰ προσεχέστερα αὐτῇ θᾶττον κινεῖσθαι τῶν πορρωτέρω κατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως, καὶ εἰ ἡ γῆ ἀκίνητος κατὰ φύσιν ἐστί, βραδύτερα ἐχρῆν εἶναι τὰ μᾶλλον τῇ γῇ πλησιάζοντα τῶν μᾶλλον διεστηκότων καὶ τοῦτο πάλιν κατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως. ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας εὐμηχάνως λύων λέγει, ὅτι τῆς ἀπλανοῦς μίαν καὶ ταχίστην κίνησιν τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κινουμένης, τῶν δὲ πλανωμένων ταύτην τε καὶ τὴν ἐναντίαν, εὐλογον ἦν τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῆς ταχίστης περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διέναι τὴν ἐναντίαν αὐτῇ περιφορὰν ἅτε κρατούμενον ὑπ' αὐτῆς καὶ ἀντικοπτόμενον, τὸ δὲ πορρωτάτον πάντων ἥκιστα κρατούμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν θᾶττον κινεῖσθαι τῶν ἄλλων, τὰ δὲ μεταξὺ κατὰ λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί. [30]

τι οὖν; βιαζόμεναι ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς αἰ πλησιάζουσαι μᾶλλον αὐτῇ βραδύτερον κινουῦνται; καίτοι εἰ βία, πάντως καὶ παρὰ φύσιν· ὥστε ἄμφω τὰς κινήσεις καὶ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν, ἣν τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρονται, καὶ τὴν ἀπὸ δυσμῶν τὴν οἰκείαν αὐτῶν βία καὶ παρὰ φύσιν κινήθησονται. καλῶς δὴ πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ὑπὴντησεν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι ἡ τῆς ἀπλανοῦς ταχίστη κίνησις αἰτία μὲν ἐστὶ τῇ τοῦ Κρόνου σφαίρα τῆς βραδυτέρας ἀποκαταστάσεως, οὐκ ἀκούση μέντοι οὐδὲ αὐτῇ· καὶ γὰρ προαιροῖτο ἂν καὶ βούλοιοτο ἂν ταῦτα· οὐδὲν γὰρ ἦν αὐταῖς βέλτιον οὐδὲ αἰρετώτερον τῆς τοιαύτης διακοσμήσεως. ἅμα οὖν καὶ ἡ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἡ κατὰ τὸ ἄριστον αἰτία συνδεδραμῆκασιν· ἀναγκαῖον γὰρ οὐ τὸ βίαιον μόνον· καὶ διότι μὲν ἄριστον οὕτως ἔχειν, ἐκουσίως, διότι δὲ πλησίον τῆς ἀντιφερομένης, ἐξ ἀνάγκης. οὐ γὰρ παρὰ φύσιν αὐταῖς αἰ ὑπ' ἀλλήλων κινήσεις τῷ μηδὲ εἶναι τινα κίνησιν αὐταῖς παρὰ φύσιν, ὅτι μηδὲ ἐναντίον. οὔσαι δὲ αὐταῖς, ἃς κινουῦνται, πᾶσαι κατὰ φύσιν οὕτως ἂν εἶεν, ὥς τὰς μὲν ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι, τὰς δὲ ὑπ' ἀλλήλων· ὥστε καὶ ἐπὶ τῆς φορᾶς, ἣν φέρονται τῇ ἀπλανεῖ συγκινούμεναι, τὰ αὐτὰ ρητέον, ὅτι οὐδὲ αὕτη παρὰ φύσιν αὐταῖς. Μήποτε δὲ ἔτι μένει τὸ ἄπορον. ἔστω γὰρ μήτε βία μήτε παρὰ φύσιν, ἀλλ' ἐκουσίως κινεῖσθαι τὰς ὑπ' ἀλλήλων κινήσεις· ἄρα οὐκ ἔδει πάντως καὶ οἰκείας ἔχειν κινήσεις κατὰ φύσιν τὰς σφαίρας ἐμψύχους οὔσας καὶ πράξεως μετεχούσας, ὥς αὐτὸς ἐρεῖ; εἰ δὲ δύο μὲν εἰσιν αἰ κινήσεις, ἃς κινουῦνται, ἡ τε ἀπ' ἀνατολῶν καὶ ἡ ἀπὸ δυσμῶν, ἐπεὶ τὴν μὲν ἀπ' ἀνατολῶν τῆς ἀπλανοῦς οὔσαν κινουῦνται· ἐκείνη γὰρ αὐτὴν συμπεριφέρονται· τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν καὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς κρατουμένην ἔχουσι καὶ ἀντικοπτομένην, τίνα ἂν ἔχοιεν οἰκείαν κατὰ φύσιν κίνησιν; ὥστε ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους λόγος τὰς μὲν ἀπορίας οὐκ ἔλυσεν, πῶς ἔτι ἀληθὲς τὸ τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεσθαι τὴν οἰκείαν φορᾶν, πῶς δὲ τὸ μὲν τῇ ἀπλανεῖ γειτνιάζον τῇ ταχίστην ἐχούσῃ τὴν κίνησιν καὶ συγγενέστερον δηλονότι πρὸς αὐτὴν ὑπάρχον· κατὰ γὰρ τὴν τῆς οὐσίας συγγένειαν ὁ τῶν τόπων ἀπεδόθη πλησιασμός· βραδυτέραν ἔχει τὴν κίνησιν, τὸ δὲ τῇ ἀκινήτῳ γῇ προσεχὲς θάττονα· ταῦτα οὖν οὐκ ἔλυσεν, ὥς οἶμαι, ἀλλὰ ἄλλην αἰτίαν ἐπενόησε τὸ βίαιον οὐ τελέως ἐκφεύγουσαν. [30]

καὶ γὰρ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κίνησιν τῇ ἀπλανεῖ συγκινούμεναι καὶ ἄλλοτρίαν ταύτην κινῶνται, ἀλλ' οὐδὲν κωλύει ἐκουσίως αὐτὴν φέρεσθαι, διότι καὶ τὴν οἰκείαν κίνησιν τὴν κατ' οἰκείαν ὁρμὴν γινομένην ἀνεμπόδιστον ἔχουσι καὶ κατὰ φύσιν προϊοῦσαν, ὥς εἰ μηδὲ συμπεριφέροντο τῇ ἀπλανεῖ. εἰ δὲ ἡ οἰκεία καὶ κατὰ φύσιν ὥς ἀντικοπτομένη κρατεῖται, πῶς ἀβίαστος ἔσται; εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις τὰς πλησιαζούσας τῇ ἀπλανεῖ, καθ' ὅσον μὲν συγγενεῖς πρὸς αὐτὴν εἰσιν, οἰκείαν ἔχειν καὶ αὐτὰς τὴν ἀπ' ἀνατολῆς κίνησιν καὶ θάττον αἰεὶ φέρεσθαι τὴν μείζονα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τοῦ τε μεγέθους ὄντος καὶ τοῦ τάχους τῆς κινήσεως μιᾶς οὔσης πασῶν τῶν σφαιρῶν ἐν ἐνὶ τῷ σώματι τῷ οὐρανίῳ συνδέσεως, καθ' ὅσον δὲ τῆς ἀντικινουμένης εἰσὶ φύσεως, αἰ μὲν ἐπ' ὀλίγον εἰς αὐτὴν ὑπελθοῦσαι διὰ τὸ μένειν μᾶλλον ἐν τῇ τῆς ἀπλανοῦς ιδιότητι τὴν μὲν ἐκείνη συγγενῇ κίνησιν θάττον κινουῦνται, τὴν δὲ τῆς ἀντιφερομένης φύσεως βραδύτερον * * * ἄτε μηδὲ εἰλικρινῶς πως κατ' ἐκείνην ἰστάμεναι, ὥσπερ ἡ τῆς σελήνης σφαῖρα πορρωτέρα μὲν τῆς ἀπλανοῦς οὐ τῷ τόπῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ οὐσίᾳ γενομένη, ἐγγυτέρα δὲ τῆς γενέσεως, τὴν μὲν τῆς ἀπλανοῦς κίνησιν βραδύτερον ὥς βραχυτέρα κινεῖται, τὴν δὲ ἀντιπεριφορὰν θάττον· ὥς εἰ νοήσαις ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην σύστασιν οὐσίας τινὰ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβαλούσης ἐν ταύτῃ γὰρ ἡ μὲν ἐπ' ὀλίγον τοῦ ἀέρος ἐξελθοῦσα τὴν μὲν τῷ ἀέρι συγγενῇ κίνησιν τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω θάττονα τῶν μᾶλλον ἐξελθουσῶν τοῦ ἀέρος ἔχει, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω βραδυτέραν, καὶ ἐφεξῆς ἀνάλογον τῇ πρὸς τὸν ἀέρα συγγενείᾳ τὸ τάχος ἔχουσι καὶ τὴν βραδύτητα οὐδαμοῦ βίας ἐμφαινόμενης, ἀλλὰ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐκάτερον ἐχούσης. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν καὶ κατὰ μεταβολὴν καὶ κατὰ ἐναντίωσιν ἡ τοιαύτη μῆξις τῆς οὐσίας ὑφίσταται, ἐκεῖ δὲ κατὰ πρόοδον καὶ ὕφεσιν καὶ εἰδους ἐξαλλαγὴν χωρὶς ἐναντιώσεως· ἐδείχθη γὰρ, ὅτι

οὐκ εἰσὶν ἐναντίαί κινήσεις ἢ τε ἀπὸ δυσμῶν ἢ τε ἀπ' ἀνατολῶν· διὸ καὶ ἅμα ἄμφω δυνατόν ἴσως ταύτας κινεῖσθαι τὰς κινήσεις τὸ αὐτὸ κατὰ μίαν τινὰ φύσιν τὴν κατὰ πρόοδον ὑφισταμένην, εἴπερ λέγει τι ἀληθὲς ἐν τοῖς ἀπορωτάτοις ὁ λόγος οὗτος· οὕτω γὰρ ἢ τε τοῦ μεγέθους πρὸς τὸ τάχος ἀναλογία ἀπὸ τῶν ἄνω μέχρι τῶν κάτω ὡς ἐν ἐνὶ τῷ ὅλῳ διασωθήσεται, καὶ ἡ τῶν πλανωμένων πάλιν ὡς πλανωμένων κινήσεις οἰκεία καὶ αὕτη οὔσα οὐκέτι κατὰ τὸ μέγεθος ἔξει τὴν τοῦ τάχους ἀναλογίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐμφαίνειν τοῦ πλανωμένου τὴν ιδιότητα. ^[5]

in Cael 7 ⁴⁷⁴ Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ταχυτέρας μὲν εἶναι τὰς μείζονας σφαίρας κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν, βραδύτερον δὲ τὰς ἀνωτέρω κινεῖσθαι ὡς ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς ἐμποδιζομένης πιστοῦται καὶ ἐκ τοῦ τὰς τοῦ Ἄρεος καὶ τοῦ Ἑρμοῦ, ὡς φησι, σφαίρας ἀνωτέρας οὔσας, ὡς λέγει, τῆς Ἀφροδισιακῆς καὶ διὰ τοῦτο καὶ μείζονας ἰσοταχῶς ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τῆς Ἀφροδίτης ἀποκαθίστασθαι· οὐκέτι γὰρ ὁμοίως ἐμποδιζόμεναι ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς αἱ ἐλάττους διὰ τὸ ἀπόστημα ἰσοταχῶς κινοῦνται ταῖς μείζουσιν αὐτῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν τοῦ Ἑρμοῦ σφαῖραν ὑπὲρ τὴν Ἀφροδίτης εἰπεῖν ἢ γραφικὸν ἐστὶ πταῖσμα ἀντὶ Ἥλιου τὸν Ἑρμῆν ἔχον ἢ κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν εἴρηται δόξαν, καθ' ἣν καὶ ὁ Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ σφαιροποιεῖ λέγων ἕκτον μὲν ἄνωθεν τὸν τῆς Ἀφροδίτης δεύτερον ὄντα λευκότητι μετὰ τὸν Δία, ἔβδομον δὲ τὸν Ἥλιον καὶ ὀγδόην τὴν Σελήνην· ὥστε ὑπὲρ τὴν Ἀφροδίτην τετάχθαι τὸν Ἑρμῆν. ὅτι δὲ ὁ Ἑρμῆς ὑπὸ τὴν Ἀφροδίτην κατείληπται, δηλοῦσι καὶ αἱ τηρήσεις, ἐν αἷς ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ ὑποδραμῶν τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἰστόρηται. δέδεικται δὲ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων αὐτῶν ἀποστάσεως· τὸ γὰρ μέγιστον ἀπόστημα τῆς Ἀφροδίτης τὸ αὐτὸ πως δέδεικται τῷ τοῦ Ἥλιου ἀποστήματι, ὡς πλησίον εἶναι τοῦ Ἥλιου τὴν Ἀφροδίτην, καὶ τὸ μέγιστον δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἐγγύς πως τῷ ἐλαχίστῳ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τὸ τῆς Σελήνης μέγιστον ἐγγύς τῷ ἐλαχίστῳ τοῦ Ἑρμοῦ· ταῦτα γὰρ δέδεικται ἐν τῇ Πτολεμαίου Συντάξει μεταφερομένου τοῦ λόγου τῆς τῶν ἀστέρων ἐκκεντρότητος εἰς τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν, ὡς εἴρηται, ἢ γραφικὸν πταῖσμα ὑπάρχον ἢ κατὰ παλαιότεραν σφαιροποιίαν εἰρημένον οὐ πολλοῦ δεῖται λόγου· καὶ ἄλλην δὲ αἰτίαν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει τοῦ τὰ πλησιαιτέρον τῆς ἀπλανοῦς βραδύτερον ἀποκαθίστασθαι τὸ μείζονας εἶναι τὰς ἀνωτέρω σφαίρας. καὶ ὅτι μὲν μείζονες αἱ περιέχουσιν τῶν περιεχομένων, δηλον· μὴ καταληφθέντων δὲ ἐκεῖ τῶν λόγων τῆς ἀποστάσεως καὶ τῶν μεγεθῶν οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοῖς μεγέθεσιν ἀνάλογον ἔχουσι τὰ τάχη. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁷⁵ ἐπειδὴ γὰρ ἡ μὲν τοῦ Κρόνου σφαῖρα ἐν τριάκοντα ἔτεσιν ἀποκαθίσταται, τουτέστιν ἐν μηνὶ τριακοσίοις ἐξήκοντα, ἡ δὲ σελήνη ἐν ἐνὶ μηνὶ ὑποκείσθω παχυμερέστερον, εἴπερ ἦν τὸ μέγεθος τῆς Κρονίας σφαίρας μείζον ἢ τριακοσιεξηκονταπλάσιον τοῦ τῆς σεληνιακῆς, ἦν ἀποφήνασθαι, ὅτι θᾶττον ἢ τοῦ Κρόνου σφαῖρα κινεῖται τῆς σεληνιακῆς· τὸ γὰρ ἐν ἴσῳ χρόνῳ μείζον διάστημα κινούμενον ἀνάγκη θᾶττον κινεῖσθαι μάλιστα ἐν τοῖς ὁμαλῶς κινουμένοις. Οὐ μόνον δὲ ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων θᾶττον οἶεται κινεῖσθαι τὰ τοὺς ἐλάττους κύκλους κινούμενα τῶν τοὺς μείζονας κινουμένων. λέγει γοῦν ἐν Τιμαίῳ· “κατὰ δὴ τὴν θατέρου φορὰν πλαγίαν οὔσαν διὰ τῆς τοῦ αὐτοῦ φορᾶς ἰούσης τε καὶ κρατουμένης τὸ μὲν μείζονα αὐτῶν, τὸ δὲ ἐλάττω κύκλον ἰόν, θᾶττον μὲν τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιίεται”· ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ εἰπὼν περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν καὶ πρώτην μὲν τάξας τὴν ἀπλανῆ, ὀγδόην δὲ τὴν σελήνην καὶ μετὰ τὸν τοὺς ἄλλους ἐπάγει “αὐτῶν δὲ τούτων τάχιστα μὲν τὸν ὀγδοον, δεύτερον δὲ καὶ ἅμα ἀλλήλοις τὸν τε ἔβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον, τρίτον δὲ φορᾶ ἰέναι τὸν τέταρτον, τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ πέμπτον τὸν δεύτερον.” ἀλλ' ὁ μὲν Πλάτων δύναται ἂν θᾶττον λέγειν κινεῖσθαι τὰ κατωτέρω εἰς τὸν χρόνον μόνον τῆς ἀποκαταστάσεως ἀποβλέπων, ὅτι ἐν ἐλάττονι ἀποκαθίστανται, οὐ μέντοι καὶ πρὸς τὸν τοῦ

μεγέθους λόγον· ἐὰν γάρ, ὡς εἴρηται, ὁ τοῦ μεγέθους λόγος ὑπεραίρη τὸν λόγον τοῦ χρόνου τῆς κινήσεως, δυνατόν τὸν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἀποκαθιστάμενον βραδύτερον εἶναι. ὁ μέντοι Ἀριστοτέλης ὡς αὐτῆς τῆς κινήσεως τῶν περιγιοτέρων θάττονος οὔσης οὕτω δοκεῖ τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ἐξευρίσκειν. εἰ γὰρ τὸ κρατεῖσθαι καὶ ἀντικόπτεσθαι ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς αὐτὴν ἐμποδίζει τὴν κίνησιν καὶ βραδυτέραν ποιεῖ, δῆλον, ὅτι καθ' αὐτὴν καὶ οὐ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν ἢ τῶν περιγιοτέρων κινήσεις θάττων ἐστίν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅτι τὴν μείζονα περιφορὰν θάττονα οὔσαν καὶ νῦν καὶ δυναμένην ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ συναποκαθίστασθαι τῇ ἐλάττονι οὐ ποιεῖ τοσοῦτον φαίνεσθαι θάττονα ἢ τῆς ἀπλανοῦς κράτησις, καὶ τούτου ἂν εἴη τὴν αἰτίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀποδούς, οὐ τοῦ βραδυτέρας ἀπλῶς εἶναι τὰς πλησίον τῆς ἀπλανοῦς, ἀλλὰ τοῦ βραδυτέρας φαίνεσθαι ἥπερ εἰσὶ μέλλουσαι γὰρ ὅσον ἐφ' ἑαυταῖς συναποκαθίστασθαι ταῖς ἐλάττοσιν, εἰ τύχοι, τοσοῦτον ἀπολείπονται τοῦ συναποκαθίστασθαι διὰ τὴν τῆς ἀπλανοῦς κράτησιν· οὕτω γὰρ καὶ ὁ λόγος ἀσάλευτος μένει τοῦ τὰ μείζονα θάττον φέρεσθαι τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν καὶ τοσοῦτω, ὅσῳ ἂν ᾖ μείζονα. ^[5]

in Cael 7 476 καὶ οὐδὲν ἄτοπον εἶδους τινὸς ἐπιτηδειότητα τοιαύτην εἶναι, ὡς δι' ἑαυτὸ μὲν εἶναι τόδε, διὰ δὲ τὴν τοῦ κρείττονος κράτησιν τοιόνδε γίνεσθαι, ὥσπερ δι' ἑαυτὸ μὲν πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, διὰ δὲ τὸ ἀκίνητον αἷτιον ἐπ' ἄπειρον ἔστι καὶ κινεῖται. Οἱ δὲ πάσας τὰς σφαῖρας τὴν αὐτὴν λέγοντες κίνησιν τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κινεῖσθαι καθ' ὑπόληψιν, ὥστε τὴν μὲν Κρονίαν σφαῖραν συναποκαθίστασθαι καθ' ἡμέραν τῇ ἀπλανεῖ παρ' ὀλίγον, τὴν δὲ τοῦ Διὸς παρὰ πλεόν καὶ ἐφεξῆς οὕτως, οὗτοι πολλὰς μὲν ἄλλας ἀπορίας ἐκφεύγουσι· καὶ γὰρ ἡ κίνησις ἀνάλογον ἔξει τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσι, καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντα τὴν αὐτὴν ποιήσεται κίνησιν· ἀδύνατος δὲ ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις ἐδείχθη· τὴν γὰρ τοῦ πλανωμένου περιφορὰν κατὰ κύκλον τε γίνεσθαι ἀνάγκη καὶ τοῦτον ἀεὶ τὸν αὐτόν, εἴπερ τεταγμένη ἔσται αὐτῶν ἡ κίνησις, ἵνα καὶ καταληπτὴ ᾖ. τοῦτον οὖν τὸν κύκλον, ἐφ' οὗ ποιεῖσθαι φασὶ τῶν πλανωμένων ἕκαστον τὴν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς κίνησιν, πότερον ἓνα τῶν παραλλήλων ἐροῦσιν ἢ λοξὸν πρὸς αὐτούς; εἰ μὲν γὰρ ᾖ τῶν παραλλήλων, οὐκ ἐχρῆν αὐτοὺς γίνεσθαι νοτιωτέρους καὶ βορειοτέρους οὐδὲ κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον τόπον τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν· εἰ δὲ λοξόν, ἀναγκαῖον ᾖ ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐκάστης ἡμέρας φαίνεσθαι νοτιώτερον καὶ βορειότερον γινόμενον ἅτε πάντα τὸν λοξὸν κύκλον περιόντα, ὡς φασὶ, καθ' ἐκάστην τοῦ παντὸς περιφορὰν πλήν τῶν μοιρῶν, ἃς ὑπολείπομενα φαίνεται· ταῦτα δὲ ἄμφω παρὰ τὰ ἐναργῆ. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι κατὰ πᾶσαν ὑπόθεσιν τὸ περὶ τῶν ἰσοδρόμων ἀστέρων ἀπορούμενον, πῶς αἱ περιέχουσαι καὶ περιεχόμεναι σφαῖραι, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν αἱ μείζονες καὶ ἐλάττονες, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀποκαθίστανται, ἔτι μένει ἄπορον. εἴτε γὰρ καθ' ὑπόληψιν τις ἀπὸ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν ἀπλανῆ λέγει κινεῖσθαι καὶ τὰς πλανωμένας εἴτε τὰς πλησιαζούσας τῇ ἀπλανεῖ ὑπ' αὐτῆς κρατουμένας βραδύτερον φέρεσθαι, οὐδετέρως σώζεται ἐπὶ τῶν ἰσοδρόμων ἢ τῶν μεγεθῶν πρὸς τὰ τάχῃ ἀναλογία μήτε τῶν πλησιαίτερον τῆς ἀπλανοῦς ἐν αὐτοῖς μήτε τῶν βραχυτέρων θάττον κινουμένων. ^[30]

in Cael 7 477 p. 291b11 Τὸ δὲ σχῆμα τῶν ἀστέρων ἐκάστου ἕως τοῦ δῆλον, ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὸν ὄγκον. Εἶπε μὲν καὶ ἡδὴ σφαιροειδῆ εἶναι τὰ ἄστρα, διότι τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐστὶ τῷ οὐρανίῳ σώματι, καὶ διὰ τοῦ σφαιροειδῆ εἶναι ἀκίνητα αὐτὰ ἐδείκνυ τὴν μεταβατικὴν κίνησιν, μᾶλλον δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἐλάμβανε τὸ σφαιροειδῆ αὐτὰ εἶναι, διὸ καὶ οὕτως εἶπεν “ἔτι δέ, ἐπεὶ σφαιροειδῆ τὰ ἄστρα, καθάπερ οἱ τε ἄλλοι φασὶ καὶ ἡμῖν ὁμολογούμενον.” οὐχ ὑποθετικῶς δὲ ἀπλῶς, ἀλλὰ παρασυναπτικῶς τῷ ἐπεὶ χρησάμενος εἰκότως τὴν προχειροτέραν πίστιν ἐπήγαγε διὰ τοῦ “εἴπερ ἐξ ἐκείνου γε τοῦ σώματος γεννῶσιν.” ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν κίνησιν μνημονεύσας νῦν προηγουμένως δείκνυσιν, ὅτι σφαιρικά τὰ ἄστρα, δυσὶ χρώμενος ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ δευτερόν ἐστι διπλοῦν. πρῶτον δὲ ἐστὶ τὸ ἐκ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὴν δι' αὐτῶν κίνησιν· ταύτην δὲ

λέγει τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, οἷα ἐστὶν ἡ πορευτική. λαβὼν οὖν ἀξίωμα πάλιν τὸ τὴν φύσιν μηδὲν ἀλόγως ποιεῖν καὶ προαποδεδειγμένον ἔχων, ὅτι ἀκίνητα τὰ ἄστρα τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν κίνησιν, συλλογίζεται δυνάμει οὕτω· τὰ ἄστρα ἀκίνητά ἐστι τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν κίνησιν· τὰ τοιαῦτα οὐδὲν ἔχει ὄργανον πρὸς τὴν τοιαύτην κίνησιν διὰ τὸ μηδὲν ἀλόγως τὴν φύσιν ποιεῖν· τὰ δὲ μηδὲν ὄργανον ἔχοντα πρὸς κίνησιν ἄτε μηδεμίαν ἐξοχὴν ἔχοντα σφαιρικά ἐστίν· ὥστε δῆλον, ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὰ ἄστρα τὸν ὄγκον, τουτέστι τὸ σῶμα. Ἄλλ' εἰ πρότερον τὸ μὴ κινεῖσθαι μεταβατικῶς διὰ τοῦ σφαιροειδῆ εἶναι ἔδειξεν ἐκ διαιρέσεως τὴν τῶν σφαιρικῶν οἰκείαν κίνησιν ἐπισκεψάμενος, νῦν δὲ ἐκ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὸ σφαιρικὰ εἶναι δείκνυσι, πῶς οὐ διάλληλος ἡ δεῖξις; λέγουσιν οὖν πρὸς τοῦτο, ὅτι οὔτε τὸ μὴ κινεῖσθαι διὰ μόνου τοῦ σφαιροειδοῦς ἔδειξεν οὔτε τὸ σφαιροειδὲς διὰ μόνου τοῦ μὴ κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο καὶ τοῦτο διὰ πλειόνων δέδεικται λόγων· καὶ διὰ τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οὐκ ἔστι διάλληλος ἡ δεῖξις. ^[25]

in Cael 7 478 πῶς δὲ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ποιεῖ μὴ εἶναι διάλληλον τὸ καὶ δι' ἄλλων ἐπιχειρημάτων τὸ αὐτὸ συνῆχθαι συμπέρασμα; τοῦ μὲν γὰρ μὴ ἀνατρέπεσθαι τοὺς λόγους τεκμήριον ἂν εἴη καὶ αἴτιον τὸ μὴ διὰ τούτων μόνον τῶν διαλλήλων, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων ἀποδεδείχθαι, τοῦ δὲ μὴ εἶναι διαλλήλους ταύτας τὰς δεῖξεις πῶς ἂν εἴη τοῦτο τεκμήριον ἢ αἴτιον; μήποτε οὖν ὡς ἀντιστρέφοντα λαβὼν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ σφαιρικὸν καὶ τὸ μὴ ἔχον ὄργανον πρὸς τὴν μεταβατικὴν κίνησιν, ὧς ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ κινεῖσθαι μεταβατικῶς, εἰκότως ἀφ' ἐκατέρου τὸ ἕτερον ἀπέδειξεν, ὡς εἴ τις ἐκ τοῦ τετοκέναι τὸ γάλα ἔχειν συλλογίζοιτο καὶ ἐκ τοῦ γάλα ἔχειν τὸ τετοκέναι ἢ ἐκ τοῦ ζῶον λογικὸν θνητόν, ὅτι ἄνθρωπος, καὶ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου τὸν ὁρισμόν· αἱ γὰρ οὕτω διάλληλοι δεῖξεις οὐκ εἰσὶν ἀπόβλητοι. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή καὶ ἐκ τούτων, τίνα κίνησιν ἀποφάσκει τῶν ἄστρων ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τὴν τοῖς σφαιρικοῖς σχήμασιν ἀνοίκειον τὴν δι' ὀργάνων μεταβατικὴν· τὴν γὰρ τοιαύτην κίνησιν ἥκιστα κινητικὸν εἶναί φησι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα καὶ τὴν αἰτίαν προστίθισι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν· ἐπεὶ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν τῶν σφαιρικῶν οἰκειοτάτην ἔλεγεν, οὐ τοῦ οὐρανοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄστρων, ὅτε ταῦτα ἔγραφε· “διὸ καὶ εὐλόγως ἂν δόξειεν ὅτε ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ ἕκαστον τῶν ἄστρων. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἡ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον· οὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιστα κινεῖτο καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον. πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἀχρηστότατον· ἥκιστα γὰρ ὅμοιον τοῖς δι' αὐτῶν κινουμένοις· οὐδὲν γὰρ ἀπηρτημένον ἔχει οὐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ εὐθύγραμμον.” καὶ συμφωνεῖ τούτοις καὶ τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα τὴν μὲν φαινομένην ταύτην κατὰ τόπον μετάβασιν μὴ δι' ἑαυτῶν λέγοντος τοῦ Ἀριστοτέλους ποιεῖσθαι τοὺς ἀστέρας, τὴν δὲ ἐν ἑαυτοῖς ὡς οἰκείαν τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος σαφῶς διδόντος. διὸ καὶ ἀμφοτέρω λέγει περὶ τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος, καὶ ὅτι ἥκιστα ἐστὶ κινητικὸν τὴν δι' ἑαυτοῦ μεταβατικὴν κίνησιν, καὶ ὅτι πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἡ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον. p. ^[30]

in Cael 7 478b17 Ἔτι δ' εἰ, εἰ ὁμοίως μὲν ἅπαντα καὶ ἐν ἕως τοῦ ὅτι καὶ τὰ ἄλλα εἴη ἂν σφαιροειδῆ ἢ. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο τοῦ σφαιρικοῦ τῶν ἀστέρων δεικτικὸν ἀξιώματι καὶ αὐτὸ προσχρώμενον τῷ λέγοντι ὁμοίως ἔχειν κατὰ τὸ σχῆμα ἐν ὁποιοῦν τῶν ἄστρων καὶ πάντα, εἴπερ ἀπλῆς οὐσῆς τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐστὶν ἅπαντα· εἰ οὖν ἡ σελήνη ἐκ τῶν ὀρωμένων αὐτῆς φωτισμῶν σφαιροειδὴς δείκνυται, δῆλον, ὅτι καὶ τὰ ἄλλα εἴη ἂν σφαιροειδῆ. εἰ γὰρ μὴ σφαιροειδὴς ἦν, ἀλλὰ τυμπανοειδὴς, εἰ τύχοι, ἢ φακοειδὴς, οὐκ ἂν οἱ φωτισμοὶ τοιοῦτοι ἐγίνοντο, ὡς αὐξανομένην, φησί, καὶ φθίνουσαν τὰ μὲν πλεῖστα μηνοειδῆ φαίνεσθαι ἢ ἀμφίκυρτον, ἅπαξ δὲ διχότομον. ἀλλ' εἰ μὲν διχότομον τὴν πανσέληνον ἔλεγεν, ὡς διχόμηνον αὐτὴν ἐκάλεσεν Ἄρατος διὰ τὸ διχῇ τέμνειν τὸν μῆνα, καὶ τὰ ἄλλα συνεφώνει καὶ τὸ πλεονάκις μηνοειδῆ φαίνεσθαι· καὶ γὰρ αὐξανομένη καὶ φθίνουσα· καὶ ἀμφίκυρτος ὁμοίως.

ἐπειδὴ δὲ μετ' ὀλίγον διχότομον τὴν καὶ παρ' ἡμῖν λεγομένην ὀνομάζει, ὅταν λέγῃ “τὴν γὰρ σελήνην ἐωράκαμεν διχότομον μὲν οὖσαν, ὑπελθοῦσαν δὲ τῶν ἀστέρων τὸν τοῦ Ἄρεος καὶ ἀποκρυβέντα μὲν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθόντα δὲ κατὰ τὸ φανερόν καὶ λαμπρόν,” καλῶς ἐξηγοῦνται τὸ ἅπαξ διχότομο ν· καὶ γὰρ αὐξομένη καὶ φθίνουσα καὶ μηνοειδῆς καὶ ἀμφίκυρτος ἐπὶ χρόνον γίνεται πλείονα· ἔστι γὰρ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι· διχότομος δὲ καὶ γίνηται καὶ αὐτὴ καὶ αὐξομένης καὶ φθινούσης, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ χρόνον τινά, οὐδὲ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, ἀλλ' ἀκαριαῖός ἐστιν αὐτοῦ χρόνος, ὅπερ τὸ ἅπαξ δηλοῖ. τοῦ δὲ σφαιρικοῦ ἴδια τυγχάνει ταῦτα τὰ τῶν φωτισμῶν σχήματα, διότι ἡμισφαίριον αἰὲ φωτιζομένου, ὅταν μὲν κατὰ τὴν αὐτὴν οὖσα μοῖραν ὑποτρέχῃ τὸν ἥλιον ἢ σελήνην, τὸ μὲν πρὸς τῷ ἡλίῳ μέρος αὐτῆς φωτίζεται, τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς σκιερὸν ἐστίν, ἀφισταμένης δὲ τοῦ ἡλίου τὸ φωτιζόμενον αἰὲ ἡμισφαίριον, ὅσον ἀπολείπει τοῦ ἄλλου μέρους, τοσοῦτον ἀπολαμβάνει τοῦ πρὸς ἡμᾶς· διὸ μέχρι μὲν τοῦ ἡμίσεως μηνοειδῆς φαίνεται, τοῦ δὲ ἡμίσεως τοῦ ἄνω καὶ τοῦ ἡμίσεως τοῦ πρὸς ἡμᾶς φωτιζομένου διχότομος ὁράται, ὅταν τετραγωνικὴν διάστασιν ἀποστῇ τοῦ ἡλίου, τὸ δὲ ἐκεῖθεν μέχρι τῆς διαμέτρου ἀμφίκυρτος φαίνεται· διαμετρήσασα δὲ τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς ὅλον ἡμισφαίριον ἔχει πεφωτισμένον, τὸ δὲ ἄνω νεῦον ἀφώτιστον, καὶ πάλιν προσιοῦσα τῷ ἡλίῳ ἀμφίκυρτόν τε ἴσχει πρὸς ἡμᾶς καὶ διχότομον καὶ μηνοειδῆ καὶ ἐν τῇ συνόδῳ σκιερὸν. ^[5]

in Cael 7 487
αἴτιον δέ, ὅπερ εἶπον, τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς αἰὲ φωτίζεσθαι σφαιρικῆς οὐσης· ὥς, εἴ γε τυμπανοειδῆς ἢ φακοειδῆς ἦν, ἐν μὲν ταῖς συνόδοις καὶ ταῖς πανσελήνοις ὁμοίως ἂν εἶχεν ὥσπερ καὶ νῦν, ἀποστᾶσα δὲ ὁσονοῦν τοῦ ἡλίου ἐφ' ἐκάτερα οὐκέτι μηνοειδῆς ἢ διχότομος ἢ ἀμφίκυρτος ἦν, ἀλλ' ὅλον ἐφωτίζετο τὸ πρὸς ἡμᾶς διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀντιβαῖνον ταῖς ἀκτῖσιν ἐπὶ τοῦ τυμπανοειδοῦς· ἐπὶ δὲ τοῦ φακοειδοῦς ὀλίγου τοῦ ἐν μέσῳ ἀναστήματος ὄντος ἄλλοιον ἂν ἐγίνετο τὸ σχῆμα τοῦ φωτισμοῦ. Εἶτα καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἀπὸ τῆς ἀστρονομίας ἐπάγει, ὅτι οὐκ ἂν ἦσαν αἱ τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις μηνοειδεῖς, ὥσπερ νῦν ὁρῶνται, εἰ μὴ σφαιροειδῆς ἦν ἢ ὑποτρέχουσα αὐτὸν σελήνην. δέδεικται γάρ, ὅτι, ὅταν σφαῖρα ὑπὸ σφαίρας ἐπισκοπῇται, τοιαῦτα γίνονται αἱ ἀποτομαί. μήποτε δὲ καὶ τὰ ἄλλα κυκλοτερῆ σκιάζοντα, οἷον τυμπανοειδῆ καὶ φακοειδῆ, μηνοειδεῖς τὰς ἀποτομὰς ποιοῦσιν· εἰ μέντοι κινεῖσθαι ὑποτεθεῖη περὶ τὰ ἐαυτῶν κέντρα, οὐκέτι κατὰ πᾶσαν θέσιν τὰ τυμπανοειδῆ ἢ φακοειδῆ τὰς ἀποτομὰς ποιήσεται. p. 291b24 Δυσὶν δ' ἀποριῶν οὐσῶν ἕως τοῦ οὐδὲν ἂν ἄλογον εἶναι δόξειε τὸ νῦν ἀπορούμενο ν. Δύο λοιπὰς ἀπορίας περὶ τῶν οὐρανίων ἀπορωτάτας ὄντως προβάλλεται, ὧν ἡ πρώτη τοιαύτη· διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κινουμένης φορὰν τὸ πλησιαιέτατον αὐτῆς, οἷον ἢ τοῦ Κρόνου σφαῖρα, οὐκ ἐλαχίστας κινεῖται κινήσεις, οἷον δύο, τὸ δὲ μετ' ἐκείνην τρεῖς ἢ κατ' ἄλλην τινὰ τῶν ἀριθμῶν ἀνάλογον τάξιν, ὥστε αἰ τὰ πορρώτερον πλείονας κινεῖσθαι, ἀλλὰ τοῦναντίον συμβέβηκεν. ^[30]

in Cael 7 491
ὁ γὰρ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη κατωτέρω τῶν ἄλλων ὄντες· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τὸν ἥλιον προσεχῶς ὑπὲρ τὴν σελήνην ὑποτίθεται, ὥσπερ καὶ ὁ Πλάτων· ἐλάττους κινοῦνται κινήσεις ἢ τῶν πλανωμένων ἀστρῶν ἕνια· καὶ γὰρ ἀπλουστάτη μὲν ἐν τοῖς πλανωμένοις ἢ τοῦ ἡλίου κινήσεις, ἢ δὲ τῆς σελήνης τῶν ἄλλων ἀπλουστέρα. καίτοι ἐχρῆν τοὺς ἀνωτέρω πορρώτερον ὄντας τοῦ μέσου καὶ πλησιαιέτερον τῆς ἀπλανοῦς, ἦν πρῶτον σῶμα καλεῖ, ἀπλουστέρας τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἔχειν τὰς κινήσεις. καὶ ὅτι τῶν ἄλλων κατωτέρω ἐστὶν ἡ σελήνη, δείκνυσιν ἐκ τῶν ἱστορημένων αὐτῆς ὑποδρομῶν, ὧν μίαν καὶ αὐτὸς ἐωρακέναι φησὶ τὴν τοῦ Ἄρεος διχότομον γὰρ οὖσαν ὑπελθεῖν φησὶ τὸν τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφθῆναι μὲν αὐτὸν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθεῖν δὲ κατὰ τὸ λαμπρόν, ὥς αὐξομένην αὐτὴν εἶναι διχότομον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτὸς ἐθεάσατο, καὶ περὶ τοὺς ἄλλους δὲ ἀστέρας τὸ αὐτὸ συμβὰν τοὺς ἀνωτέρω ἐτήρησαν Αἰγύπτιοί τε καὶ Βαβυλώνιοι, ὥς πολλὰς αὐτῶν περὶ ἐκάστου τῶν ἀστέρων τηρήσεις παραδεδοσθαι. Εἶτα

καὶ τὴν δευτέραν ἀπορίαν ἐπάγει, διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν ἐν μὲν τῇ ἀπλανεῖ τοσοῦτόν ἐστιν ἀστέρων πλῆθος, ὥστε τῶν ἀναριθμήτων εἶναι δοκεῖν, ἐν ἐκάστη δὲ τῶν ὑπ’ αὐτὴν σφαιρῶν οὐ φαίνεται πλέον ἑνὸς ὑπάρχον ἄστρου. καὶ τότε πρὸς τὸ παράβολον τῆς ζητήσεως ἀπιδὼν καὶ φοβερὰν αὐτὴν εἶναι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀποριῶν λογιζάμενος παραμυθεῖται λέγων περὶ μὲν δὴ τούτων ζητεῖν μὲν καλῶς ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ πλέον σύνεσιν ἀποδέχεσθαι ἢ μᾶλλον ἀπαιτεῖν· τούτῳ γὰρ μᾶλλον ἐλλείπειν τὸν λόγον οἶται ὁ Ἀλέξανδρος, διότι τὸ ἐπιφερόμενον τούτῳ μᾶλλον κατάλληλον εἶναι δοκεῖ. μήποτε δὲ οὐκ ἐλλειπτικῶς ὁ λόγος εἴρηται· οὐδὲ γὰρ εἴωθεν ὁ Ἀριστοτέλης, κἂν βραχύλογος ᾦ, ἐλλειπτικῶς ἐρμηνεύειν· ἀλλὰ τοὺς μάλιστα συνετοὺς φησι δεῖν τὰ τοιαῦτα ζητεῖν καὶ οὐ τοὺς τυχόντας καὶ μὴ ἀποδεδειγμένους, κἂν μικρὰς ἔχωσιν ἀφορμὰς περὶ αὐτῶν καὶ πλέον τῆς κατὰ τόπον διαστάσεως, ὡς εἶπεν ἀλλαχοῦ, τῶν περὶ αὐτὰ συμβεβηκότων ἀφεστήκωσιν· ὅμως δέ, κἂν τοῦτο οὕτως ἔχη, ἐκ τῶν ῥηθησομένων λογισμῶν οὐκ ἂν ἄλογον δόξοι τὸ νῦν ἀπορούμενον. p. [30]

in Cael 7 482
292a18 Ἄλ λ' ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν ἕως τοῦ ἡ καὶ τὰ πολλὰ πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον. Τὰ μὲν εἰρημένα μέχρι τοῦ νῦν περὶ τῶν δύο ἀποριῶν εἴρηται, ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὴν λύσιν τῆς προτέρας ὁρμήσας τὴν αἰτίαν πρῶτον λέγει, δι' ἣν ἀπορώτατος ὁ λόγος δοκεῖ, καὶ ὅτι οὐ παρὰ τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ζητοῦντας. ὡς γὰρ περὶ σωμάτων ἀψύχων αὐτῶν καὶ οἷον τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς μονάδων τάξιν μόνον ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλας, ἀψύχων δὲ τὸ πάμπαν οὐσῶν, οὕτω περὶ τῶν οὐρανίων διανοοῦμενοι ἄλυτον τὴν ἀπορίαν νομίζομεν· καὶ γὰρ ἦν ἂν ἄλυτος οὕτως ἐχόντων μηδεμιᾶς ἀπ' αὐτῶν ἀφορμῆς πρὸς λύσιν εὐρισκομένης. δεῖ δὲ ὡς περὶ ἐμψύχων αὐτῶν διανοεῖσθαι λογικὴν ψυχὴν ἐχόντων, ὥστε καὶ πράξεως καὶ ζωῆς πρακτικῆς μετέχειν· τὸ μὲν γὰρ ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν λέγομεν καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων, τὸ δὲ πράττειν ἰδίως ἐπὶ τῶν λογικῶν ψυχῶν κατηγοροῦμεν. ἐὰν οὖν οὕτως αὐτὰ νοήσωμεν ἔχοντα, οὐδὲν παράλογον <ἂν> δόξειεν εἶναι τὸ περὶ τὰς κινήσεις τῶν οὐρανίων συμβαῖνον. ἐπειδὴ γὰρ πρακτικὰ ταῦτά ἐστι, πᾶσα δὲ πράξις διὰ κινήσεως τοῦ ἀγαθοῦ ἔνεκα γίνεται, δηλον, ὅτι τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι καὶ ἡ αὐτοαγαθὴ ὄντι ἡ συνηνωμένῳ κατ' οὐσίαν τῷ αὐτοαγαθῷ, οἷον τὸ πρῶτον κινουῦν· τοιοῦτος δὲ ὁ πολυτίμητος νοῦς· ταῦτα χωρὶς πράξεως καὶ κινήσεως ἐστὶ τε καὶ ἔχει τὸ ἀγαθόν, ἢ, ὡς αὐτός φησι, τὸ μὲν ἔχει, τὸ δὲ μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ προσεχῶς, τῷ δὲ ἐγγυτάτῳ δι' ὀλίγης καὶ μιᾶς κινήσεως ὑπάρχει τὸ ἀγαθόν, ὥσπερ τῇ ἀπλανεῖ, τοῖς δὲ πορρωτέρω διὰ πλειόνων, ὡς τοῖς πλάνησι, τὰ δὲ οὐδὲ τυχεῖν ἀμέσως ἐκείνου δύναται, ἀλλὰ ἀγαπᾷ πλησιάζειν τοῖς τυγχάνουσιν, ὥσπερ ἡ γῆ, καὶ διὰ τοῦτο ἀκίνητός ἐστιν, ἢ καὶ τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, εἴπερ ἡ μὲν ἐπ' εὐθείας ἀτελῶν ὄντων ἐστίν, ἡ δὲ κύκλῳ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ἄνω ἀέρι μετὰ τοῦ οὐρανοῦ. εἴτα παραδείγματι τῷ σώματι καὶ τῇ ὑγείᾳ χρῆσάμενος, τὸ μὲν, φησί, σῶμα καὶ χωρὶς τοῦ γυμνάσασθαι εὖ ἔχει διὰ τὸ ἄριστα συνεστάναι, ὅπερ ἀναλογεῖ τῷ ἀκινήτῳ, τὸ δὲ μικρὰ περιπατῆσαν, ὅπερ τῇ ἀπλανεῖ προσείκασε, τῷ δὲ πλειόνων δεῖ γυμνασίῳ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν οἷον δρόμου καὶ πάλης καὶ τῆς ἐν τῷ παλαίειν γυμναστικῆς διατριβῆς· τοιαύτη γὰρ ἡ κόνις διὰ τὸ ἐν κόνει γυμνάζεσθαι τὰ παλαιστρικά· τοῦτο δὲ ὡς τῷ πλανωμένῳ ἀναλογοῦν παρείληπται· τῷ δὲ ἐσχάτως διακειμένῳ οὐδὲ ὅποσα οὖν πονοῦντι τὸ εἰλικρινὲς τῆς ὑγείας ἀγαθὸν ὑπάρχει, ὅπερ τῷ ὑπὸ σελήνην ἀπείκασεν ἀμέσως μετέχει τῆς θείας ἀγαθότητος μὴ δυναμένῳ καὶ διὰ τοῦτο μὴ κινουμένῳ καθ' αὐτό. [5]

in Cael 7 483
Ἀισθανόμενος δὲ ἔτι ἐλλιπῶς τὸν λόγον ἔχειν· μὴ γὰρ εἰρησθαι τὴν αἰτίαν τῆς ἐν τῷ πλανωμένῳ διαφορᾶς, διὰ τί ἡ μὲν σελήνη καὶ ὁ ἥλιος ἐλάττους κινουῦνται κινήσεις, τὰ δὲ ἄνωτέρω πλείονας ἀναπληροῖ τὸ λεῖπον λέγων τὰ τιμιώτερα πλείονα πράττειν διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασθαι τυχεῖν, καὶ τούτοις μᾶλλον προσήκειν τὸ πολλὰ ἢ τὸ πολλάκις κατορθοῦν, ὅπερ ἐστὶ χαλεπώτατον· οἷον μυρίους ἀστραγάλους Χίους βαλεῖν ἀστραγαλίζοντα ἢ Κῶου ς

γράφεται γὰρ καὶ οὕτως ὡς μεγάλων ἀστραγάλων ἐν ἀμφοτέραις γινομένων ταῖς νήσοις· οὐ μόνον δύσκολον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατόν ἐστιν, ἀλλ' ἓν ἢ δύο ῥᾶο ν· τοῦτο δὲ τοῖς ἰσχυροτέροις προσήκει καὶ τὸ διὰ πλειόνων τοῦ τελικωτάτου ἀγαθοῦ τυγχάνειν, οἷον εἰ τοδὶ μὲν δέοι τοῦδε ἔνεκα ποιῆσαι, τοῦτο δὲ ἄλλου καὶ τοῦτο ἑτέρου, ὡς τὸ γράμματα μαθεῖν διὰ τὸ καὶ μαθημάτων δύνασθαι μετασχεῖν καὶ τοῦτο διὰ τὸ φιλοσοφῆσαι καὶ τοῦτο διὰ τὴν πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσιν· καὶ γὰρ ἐν μὲν ἐνὶ ἡ δυσὶ ῥάδιον καὶ τῷ ἀσθενεστέρῳ ἐπιτυχεῖν, ὅσῳ δ' ἂν διὰ πλειόνων ν, χαλεπώτερον ν. ὡς οὖν ἐν τοῖς γενητοῖς ζώοις αἱ τοῦ ἀνθρώπου πράξεις πλεῖστα εἰσι διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασθαι τυγχάνειν τὸν ἄνθρωπον, ὅς γε πολλὰ πράττει καὶ ἄλλων ἔνεκα πολιτευόμενος καὶ τὸ ἐκείνων ἀγαθὸν εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων, οὕτω δεῖ νομίζειν καὶ τὴν τῶν ἄστρον πρᾶξιν καὶ κίνησιν ποικιλωτέραν εἶναι πολλάκις ἄλλων παρ' ἄλλα διὰ τὸ πλειόνων ἀγαθῶν δύνασθαι τυγχάνειν· καὶ γὰρ καὶ ὁ ἄνθρωπος τιμιώτερόν ἐστι τῶν ἄλλων ζώων τῷ πλείονα πράττειν. Εἴη δ' ἂν ὁ πᾶς λόγος τοιοῦτος· εἰ μὲν τιμιώτερα εἴη τὰ πλείω κινούμενα, διὰ τὸ πλείω κατορθοῦν πλείω κινουῦνται, εἰ δὲ καταδεέστερα, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δι' ἀπλῆς κινήσεως τοῦ ἀρίστου τυχεῖν· ὥστε κἂν τοῖς αὐτοῖς τάναντία κἂν τοῖς ἐναντίοις τὰ αὐτὰ ὑπάρχη, οὐκ ἀπορήσομεν λύσεως, ἀλλὰ προσφόρως τοῖς πράγμασι τὰς αἰτίας ἀποδώσομεν. λέγει οὖν ταῦτα ὁ Ἀριστοτέλης οὐ διαιτῶν τῇ ἀξίᾳ τῶν θεῶν· ἐπισημῶς γὰρ ὁ λόγος· ἀλλὰ ἀφορμὰς διδούς λύσεως, καθ' ἃς, κἂν τὰ τιμιώτερα ἦττον ἐνεργῇ, οὐ θαυμασόμεθα, κἂν τὰ καταδεέστερα. ^[30]

in Cael 7 484 Εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι πολλὰ πράττει καὶ οὕτω πολλὰ, ὥστε καὶ ἄλλων ἔνεκα πράττειν, ἵνα μὴ τοῦτο τὸ ἄριστόν τις ὑπολάβῃ, ἐπήγαγε τῷ δὲ ἴσως ἄριστα ἔχοντι οὐδὲν δεῖ πράξεως καὶ τὴν αἰτίαν προστέθεικε, μᾶλλον δὲ καὶ τὴν ὅλην ἀπόδειξιν, εἰπὼν, ὅτι τὸ ἄριστα ἔχον τοῦτό ἐστιν, ὃ τὸ εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ οὐ ἔνεκα εἶναι· τὸ γὰρ ἄριστον τὸ πάντων τέλος ἐστὶ καὶ οὐ ἔνεκα πάντα, τὸ δὲ πράττον ἄλλο ἐστὶ παρὰ τὸ οὐ ἔνεκα. καὶ ταύτης πάλιν τῆς προτάσεως τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν εἰπὼν· ἡ γὰρ πρᾶξις ἐν δυσὶ ν, ὅταν καὶ οὐ ἔνεκα ἢ καὶ τὸ τοῦτου ἔνεκα α. εἰ γὰρ πᾶν τὸ πράττον δι' ἀγαθοῦ ἔφεσιν πράττει, ὃ πράττει, ἄλλο ἂν εἴη τὸ ἀγαθὸν καὶ ἄλλο τὸ πράττον· συνάγεται οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι τὸ ἄριστα ἔχον οὐ δεῖται πράξεως, εἴπερ τὸ μὲν ἄριστα ἔχον τὸ οὐ ἔνεκα ἐστὶ, τὸ δὲ πράττον οὐκ ἐστὶ τὸ οὐ ἔνεκα. καὶ εἰπὼν διὰ μέσου τὰ περὶ τοῦ ἀρίστου συνάπτει τῷ περὶ τοῦ ἀνθρώπου προειρημένῳ τὸ καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐλάττους καὶ τὰ ἐξῆς. Μικρὰν δὲ λέγει τὴν τῶν φυτῶν πρᾶξιν καὶ μίαν τὴν περὶ τὴν τροφήν ἴσως ὡς μὴ δυναμένων αὐτῶν ἐν πολλοῖς κατορθοῦν. κοινότερον δὲ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φυτοῦ πρᾶξιν ἐκάλεσεν, ἐπεὶ ἡ γε κυρίως πρᾶξις κατὰ λόγον ἐνέργειά ἐστι. τὸ δὲ ἐφεξῆς τὸ ἡ γὰρ ἐν τί ἐστίν, οὗ τύχοι ἂν ἡ οὐ περὶ τῶν φυτῶν λέγοι ἂν, ἀλλὰ καθόλου περὶ τῶν πρασσόντων, ὅτι ἡ ἐν τί ἐστὶ τῷ πράσσοντι προκείμενον, οὐ καὶ τύχοι ἂν, ὥσπερ καὶ ὁ ἄνθρωπος τῶν αὐτῷ προκειμένων πλειόνων ὄντων, ἡ εἰ καὶ μὴ ἐν ἐστίν, ἀλλὰ πλείω τὰ προκείμενα, ὡς καὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ' οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον τῷ πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἐκεῖνο νεύειν καὶ δι' ἐκεῖνο αἰρετὰ εἶναι. δύναται δὲ τὸ ἡ γὰρ ἐν τί ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν εἰρησθαι πρὸς τὸ μικρά τις καὶ μία ἴσως ἀποδιδόμενον καὶ λέγον, ὅτι· ἡ γὰρ ἐν τί ἐστὶν ἀγαθὸν τοῦ φυτοῦ, οὗ τύχοι ἂν, ὥσπερ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκάστου τῶν πολλῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν, ἡ εἰ καὶ πολλὰ εἶναι δοκεῖ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ, οἷον τὸ τρέφεσθαι, τὸ αὐξάνεσθαι, τὸ γεννᾶν, πάντα ταῦτα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἐν αὐτοῦ καὶ τελικώτατον ἀγαθὸν ἀπεστυγμένον ὄν πρὸς τὸ ἀνθρώπινον. ^[30]

in Cael 7 485 p. 292b10 Τὸ μὲν οὖν ἔχει καὶ μετέχει τοῦ ἀρίστου ἕως τοῦ διὰ πλειόνων δὲ ἀφικνεῖται τῶν κινήσεω ν. Εἰπὼν, ὅτι χρὴ περὶ τῶν οὐρανίων μὴ ὡς περὶ ἀψύχων ἀλλ' ὡς περὶ ἐμψύχων καὶ πρακτικῶν διανοεῖσθαι, καὶ τὰς διαφορὰς τῶν πραττόντων παραδοῦς ἐπὶ τὸ προκείμενον ἔρχεται τὴν λύσιν τοῦ ἀπορηθέντος ἀποδιδούς, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, τῷ πρώτῳ ῥηθέντι

πρὸς τὴν τῆς αἰτίας ἀπόδοσιν χρώμενος τῷ τοῖς μὲν ἄριστα ἔχουσι μὴ δεῖν πράξεως, τοῖς δὲ ὀλίγης δεῖν πρὸς τὸ τυχεῖν τοῦ ἀρίστου, τοῖς δὲ πλείονος. μήποτε δὲ καὶ τὸν δεῦτερον μίγνυσι διορισμὸν τὸν τὴν ὀλίγην κίνησιν μὴ αἰεὶ κρείττονα, ἀλλὰ καὶ χεῖρόνα ποτε δεικνύντα τῆς πλείονος. λέγει οὖν, ὅτι τῶν ὄντων οὔτε τὸ πρῶτον δεῖται πράξεως οὔτε τὸ ἔσχατον, τὸ μὲν ἔσχατον, ὅτι μὴδὲ τυγχάνει προσεχῶς τοῦ τέλους, τὸ δὲ πρῶτον, ὅτι οὐ διώριστα τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἔχει αὐτὸ καὶ μετέχει αὐτοῦ. καὶ εἴη ἂν τὸ μὲν ἔχειν ἐπὶ τῆς ὑπερουσίῃ λέγων ἀγαθότητος καὶ τοῦ ἐνός, τὸ δὲ μετέχειν ἐπὶ τοῦ νοῦ τοῦ προσεχῶς ἡνωμένου τῷ ἀγαθῷ καὶ μετέχοντος αὐτοῦ· τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τι προβεβλημένον οὐσίαν ἔχειν λέγεται, τὸ δὲ ἀπ' ἄλλου λαμβάνον μετέχειν· ὅτι γὰρ ἐννοεῖ τι καὶ ὑπὲρ τὸν νοῦν καὶ τὴν οὐσίαν ὁ Ἀριστοτέλης, δηλὸς ἐστὶ πρὸς τοῖς πέρασι τοῦ Περὶ εὐχῆς βιβλίου σαφῶς εἰπών, ὅτι ὁ θεὸς ἢ νοῦς ἐστὶν ἢ καὶ ἐπέκεινά τι τοῦ νοῦ. τὸ δὲ δι' ὀλίγων κινήσεων ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἑαυτοῦ τέλος διττὸν δὲ τὸ τέλος, τὸ μὲν πάντων ἄριστον καὶ τελικώτατον, τὸ δὲ μερικώτερον· καὶ ἡ ὀλίγη κίνησις διττή, ἡ μὲν ὡς συνηρηκυῖα τὸ πλῆθος τῶν κινήσεων καὶ ἐν αὐτῇ καὶ διὰ τοῦτο τοῦ κοινοῦ καὶ ὅλου τυγχάνουσα τέλους, ἡ δὲ μέρος οὖσα τῶν πολλῶν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς μερικὸν ἀνατεινομένη. καὶ δηλὸν, ὅτι ἡ μὲν κρείττων ἐστὶ τῶν πολλῶν κινήσεων, ἡ δὲ καταδεεστέρα, ὥστε τὸ διὰ πλείονων πράξεων καὶ ἐνεργειῶν τυγχάνον τοῦ τέλους μέσον ἂν εἴη τοῦ δι' ὀλίγων. καὶ διὰ τοῦτο λύεται ἡ ἀπορία· διὰ τί γὰρ τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης τὰ πορρώτερα αὐτῆς, ἥλιος καὶ σελήνη, ὀλιγωτέρας κινήσεις κινεῖται τῶν ἀνωτέρω καὶ τῇ ἀπλανεῖ μᾶλλον πλησιαζόντων, ταῦτα δὲ πλείονας; ὅτι τῶν ὀλίγας, φησί, κινήσεις κινουμένων τὰ μὲν κρείττονα τῶν πλείους κινουμένων ἐστί, τὰ δὲ καταδεεστέρα· εἴρηται δέ, πότερα ποτέρως· τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ἐγχειρεῖ ἀμέσως τοῦ τέλους τυχεῖν, διὸ οὐδὲ κινεῖται, ἀλλ' ἱκανὸν αὐτῷ εἰς τὸ ἐγγὺς τοῦ τέλους ἐλθεῖν. ^[5]

in Cael 7 453

Εἴτα διὰ τοῦ τῆς ὑγείας παραδείγματος σαφηνίσας τὰ εἰρημένα, ἐν ᾧ τὸ ἰσχυανθῆναι τὸ ἀπέριπτον γενέσθαι δηλοῖ, καὶ εἰπών, ὅτι ἄριστον μὲν ἐστὶ τὸ τοῦ τελικωτάτου τέλους τυχεῖν, εἰ δὲ μὴ, τοῦ ὡς ὅτι ἐγγυτάτω ἐκείνου, ἐφαρμόττει λοιπὸν τὰ προκείμενα τοῖς εἰρημένοις ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἐπὶ τὰ πρῶτα χωρῶν καὶ τότε τὰ μέσα περιλαμβάνων· διὰ τοῦτο γὰρ φησιν ἡ μὲν γῆ ὅλως οὐ κινεῖται, οὐ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἔχουσα τὸ ἀκίνητον, δι' ἣν τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οὐ ἔνεκα· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἦν τὸ οὐ ἔνεκα κινεῖται τὰ κινούμενα καὶ οὐκ ἐδεῖτο ἐπ' αὐτὸ κινεῖσθαι, ἡ δὲ γῆ ἐσχάτη οὖσα οὐκ ἐκείνου πέφυκεν ἀμέσως μετέχειν, ἀλλὰ διὰ τὸ πλησιάζειν τοῖς ἐκείνου προσεχῶς μετέχουσιν, ὡς δυνατόν αὐτῇ, καὶ ἐκείνου μεταλαμβάνει. τὰ δὲ ἐγγὺς τῆς γῆς ὀλίγας κινήσεις κινεῖται, διότι οὐκ ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον τέλος, τουτέστι τὸ πρῶτον καὶ τὸ παντελὲς ἀγαθόν, ἀπομερισθέντα αὐτοῦ, ἀλλὰ μέχρι τοσούτου κινεῖται, μέχρις οὐ δύναται μετασχεῖν τῆς θειοτάτης ἀρχῆς· δύναται δὲ μερικῶς. καὶ εἰ μὲν γῆν λέγοι τὴν κυρίως γῆν, ἐγγὺς ἂν αὐτῆς λέγοι τὰ ὑπὲρ τὴν γῆν ὑποσέληνα στοιχεῖα, εἰ δὲ γῆν λέγοι τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, ἐγγὺς ἂν εἴη λέγων τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον ὀλίγας κινουμένους κινήσεις, καὶ τοῦτο μᾶλλον οἰκεῖον τοῖς εἰρημένοις· περὶ γὰρ τούτων καὶ ἡ ἀπορία κεκίνηται, διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης οὐχὶ τὰ πορρώτερον αὐτῆς πλείονας αἰεὶ κινεῖται κινήσεις, ἥλιος καὶ σελήνη, ἀλλ' οὗτοι μὲν ὀλίγας, τὰ δὲ μέσα πλείονας. εἰ οὖν τὸ ὀλίγας κινήσεις μὴ περὶ ἡλίου λέγοι καὶ σελήνης, ἐλλείποι ἂν τῇ λύσει τῆς ἀπορίας τὸ κυριώτατον· εἰ δὲ περὶ ἡλίου καὶ σελήνης λέγοι, σκληρὸν δοκεῖ τὸ οὐ γὰρ ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον, εἰ μὴ ἄρα τοῦτο λέγοι, ὅτι οὐ παρισούται τῇ ἐκείνου παντελείᾳ μερικώτερα γινόμενα· ἐπεὶ, ὅτι μετέχει τῆς πρώτης ἀρχῆς κατὰ τὰ ἑαυτῶν μέτρα, σαφῶς εἶπε· μέχρι γὰρ οὐ δύναται, φησί, μετέχει τῆς θειοτάτης ἀρχῆς.

[25]

in Cael 7 457

Ὁ δὲ πρῶτος, φησὶν, οὐρανὸς εὐθύς, τουτέστιν ἀμέσως, τυγχάνει τῆς πρώτης ἀρχῆς διὰ μιᾶς τῷ εἶδει κινήσεως, ὅτι ἡ μία αὕτη πασῶν ἐστὶ τῶν κινήσεων περιεκτικὴ καὶ ἀπογεννητικὴ καὶ

συναρπαστική· πρῶτος γὰρ κινήθεις ὁ πρῶτος οὐρανὸς τὸ παντελὲς τοῦ ἀκινήτου διὰ τῆς παντελοῦς κινήσεως ἐμιμήσατο, καὶ ὅπερ ἐστὶν ἐκεῖνο κατὰ τὸ αἰώνιον αἰεῖ, τοῦτο γίνεται οὗτος, φαίη ἂν ὁ Πλάτων, κατὰ τὸν σύμπαντα χρόνον τῶν ὑπ’ αὐτὸν μερισσάμενων τὴν ἐκείνου ταυτότητα. καὶ εἴ τῳ φίλον καὶ τοῖς θεοῖς ἐπαναπαύεσθαι μύθοις, ἐννοεῖτω καὶ τούτοις τὸν μετὰ τὸν πρῶτον οὐρανὸν τὸν μέγιστον Κρόνον διακρίσεως ἄρξαι καὶ μερισμοῦ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις. τὰ δὲ ἐν μέσῳ, φησί, τοῦ πρώτου καὶ τῶν ἐσχάτων, πρῶτον μὲν τὸν ἀπλανῆ λέγων οὐρανόν, ἐσχάτα δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην· ταῦτα γὰρ ἄκρα τοῦ θεοῦ σώματος· τὰ οὖν ἐν μέσῳ τούτων, φησὶν, ὀλικώτερα ὄντα ἀφικνεῖται μὲν τῶν ἐσχάτων μᾶλλον πρὸς τὸ παντελὲς τῆς ἀρχῆς, διὰ μερισμοῦ δὲ τῶν κινήσεων ἀφικνεῖται καὶ οὐ διὰ μιᾶς κινήσεως, ὡς ὁ πρῶτος οὐρανός· διὰ πλείονων οὖν τῶν τὴν μίαν μεριζομένων τελείως· διὸ καὶ ἀφικνεῖσθαι λέγονται, ὅπου καὶ ἡ μία κίνησις ἀνάγει. καὶ μοι δοκεῖ ὁ Ἀριστοτέλης τὰς οὐρανίας πάσας κινήσεις ἐπισκεψάμενος τὰς τὴν παντότητα διατεινούσας τῆς ἀκινήτου ἐνώσεως εὐρεῖν τὴν μὲν ἀπλανῆ μίαν κίνησιν κινουμένην πασῶν περιεκτικὴν, τὰς δὲ μετ’ αὐτὴν πάσας μεμερισμένως, ἥλιον δὲ καὶ σελήνην οὐ πάσας· οὔτε γὰρ στηριγμοὺς οὔτε ὑποποδισμοὺς οὔτε φάσεις διαφόρους οὗτοι φαίνονται ποιούμενοι οὔτε προηγῆσι καὶ ἀκολουθήσεις, διὸ καὶ ἀπλουστέραις ὑποθέσεσιν ἠρκέσθησαν οἱ ἀστρονόμοι τῶν φαινομένων τὰς αἰτίας ἀποδιδόντες, πρακτικὰς οὖν τὰς κινήσεις ὑποθέμενος καὶ διὰ τὴν πρὸς τὰγαθὸν ὁμοίωσιν γινομένης τὸν μὲν πρῶτον οὐρανὸν διὰ μιᾶς παντελοῦς κινήσεως προσεχῶς τυγχάνειν φησὶ τῆς παντελοῦς πρὸς τὸ ἀκίνητον ὁμοιώσεως, τὰς δὲ μετ’ αὐτὸν σφαίρας διὰ πασῶν τῶν μεμερισμένων κινήσεων ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὴν παντελῆ ὁμοίωσιν, τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην οὐ πάσας κινουμένους τὰς κινήσεις, ἐφ’ ὅσον δυνατόν, αὐτῆς μεταλαμβάνειν. ^[30]

in Cael 7 408
 Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ἀποδέδωκεν ἐνδοὺς τῇ ἀπορίᾳ καὶ συγχωρήσας τοὺς πλάνητας πολλὰς κινεῖσθαι κινήσεις τῷ εἶδει διὰ τοὺς φαινομένους αὐτῶν οὐ μόνον προποδισμοὺς, ἀλλὰ καὶ ὑποποδισμοὺς καὶ στηριγμοὺς καὶ φάσεις διαφόρους καὶ προηγῆσι καὶ ἀκολουθήσεις καὶ πολυειδεῖς ἀνωμαλίας· διὰ γὰρ τὸ ταύτας σώζεσθαι πλείονας καθ’ ἕκαστον κινήσεις παραλαμβάνουσιν, οἱ μὲν ἐκκέντρους καὶ ἐπικύκλους, οἱ δὲ ὁμοκέντρους τὰς ἀνελιττούσας καλουμένας ὑποτιθέμενοι. ὁ δὲ γε ἀληθὴς λόγος οὔτε στηριγμοὺς αὐτῶν ἢ ὑποποδισμοὺς αὐτῶν οὔτε προσθέσεις ἢ ἀφαιρέσεις τῶν ἐν ταῖς κινήσεσιν ἀριθμῶν παραδεχόμενος, καὶ οὕτω φαίνονται κινούμενοι, οὐδὲ τὰς ὑποθέσεις ὡς οὕτως ἐχούσας προσίεται, ἀλλὰ ἀπλᾶς καὶ ἐγκυκλίους καὶ ὁμαλεῖς καὶ τεταγμένας τὰς οὐρανίας κινήσεις ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῶν τεκμαιρόμενος ἀποδείκνυσιν· μὴ δυνάμενοι δὲ δι’ ἀκριβείας ἐλεῖν, πῶς αὐτῶν διακειμένων φαντασίᾳ μόνον ἐστὶ καὶ οὐκ ἀλήθεια τὰ συμβαίνοντα, ἡγάπησαν εὐρεῖν, τίνων ὑποτεθέντων δι’ ὁμαλῶν καὶ τεταγμένων καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων δυνήσεται διασωθῆναι τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων φαινόμενα. καὶ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων Εὐδόξος ὁ Κνίδιος, ὡς Εὐδημός τε ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Ἀστρολογικῆς ἱστορίας ἀπεμνημόνευσε καὶ Σωσιγένης παρὰ Εὐδήμου τοῦτο λαβὼν, ἄψασθαι λέγεται τῶν τοιούτων ὑποθέσεων Πλάτωνος, ὡς φησι Σωσιγένης, πρόβλημα τοῦτο ποιησαμένου τοῖς περὶ ταῦτα ἐσπουδακόσι, τίνων ὑποτεθεισῶν ὁμαλῶν καὶ τεταγμένων κινήσεων διασωθῇ τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων φαινόμενα. Εἰ οὖν ὑποθέσεις εἰσὶν αἱ πλείονες καθ’ ἕκαστον τῶν πλανωμένων πλείονων οὔσαι σωμάτων κινήσεις καὶ οὐχ ὡς κατὰ ἀλήθειαν οὕτως ἔχουσαι ἀποδείκνυνται, ὡς δηλοῖ τὸ ἄλλον ἄλλως αὐτὰς ὑποθέσθαι, τίς ἀνάγκη ὡς κατὰ ἀλήθειαν πλείονων ὄντων σωμάτων περὶ ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν καὶ διὰ τοῦτο πλείονων κινήσεων οὕτως αἰτίαν ζητεῖν, διὰ τί οἱ προσεχεῖς τῇ ἀπλανεῖ πλάνητες πλείονας φέρονται φορὰς τῶν ἐσχάτων; μήποτε δέ, εἰ χρή τολμᾶν ὅλως ἡμᾶς τοιαύτας ποιεῖσθαι συγκρίσεις, οὐ πρὸς τὴν τῶν

τόπων διαφορὰν τὰς ἀξίας αὐτῶν ἀφορίζειν ἀνάγκη, ἀλλ' ἐκεῖ λέγειν ἕκαστον τετάχθαι, ἔνθα λυσιτελεῖ τῷ παντί. ^[30]

in Cael 7 489 τῶν οὖν ὑπὸ σελήνην μὴ ἐχόντων οἰκεῖον φῶς, ἀλλ' ἔξωθεν φωτιζομένων, εἰκότως, φαίη ἄν τις, οἱ δύο τοῦ κόσμου φωστήρες ὑπὲρ αὐτὰ προσεχῶς ἐτάχθησαν τὸ ἀπλοῦν ἴσως τῶν κινήσεων κατὰ τὸ κρεῖττον ἔχοντες τοῦ συνθέτου. Ὁ δέ γε Πλάτων ἐν μὲν τοῖς Νόμοις δοκεῖ λέγειν, ὅτι φαίνονται μὲν οὕτω ποικίλως κινούμενοι οἱ πλάνητες, οὐ μὴν κατὰ ἀλήθειαν οὕτω κινουῦνται, ἐν δὲ τῷ Τιμαίῳ ποικιλωτέραν αὐτῶν εἶναι τὴν κίνησιν συγχωρεῖ ὡς μέσων ὄντων τῶν τε πάντη τεταγμένων καὶ τῶν πάντη ἀτάκτων καὶ διὰ τοῦτο τεταγμένην ἐχόντων ἀνωμαλίαν. διὸ καὶ ἐν τοῖς Νόμοις καταβοᾷ τῶν μόνην πλάνην αὐτῶν κατηγορούντων καὶ μὴ οἰομένων καὶ ταύτην τάξεως μετέχειν καὶ εἶναι κατὰ φύσιν αὐτοῖς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις ἀνέδην ἄψυχα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φησιν εἶναι τὰ ὑπὸ σελήνην καὶ πράξεως ἁμοιρα, τίς οὐκ ἂν θαυμάσοι, εἰ τὰ μὲν ἐξ ἐλαχίστης αὐτῶν μοίρας συγκείμενα ζῶα ἔμψυχα ἐστὶν ἐφήμερον ἔχοντα τὴν οὐσίαν καὶ εἰς βραχὺ κομιδῇ συνεσταλμένην, αἱ δὲ τηλικαῦται τοῦ παντὸς μοῖραι αἰδίοι οὔσαι ταῖς ὁλότῃσιν οὐκ ἂν ψυχῇς ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κατηξιώθησαν; κἂν γὰρ ἀπλᾷ ἦ, οὐκ ἦν ἀνάγκη ἄψυχα αὐτὰ εἶναι, εἴπερ καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπλοῦς ὦν ἐψύχεται, ὁπότε καὶ τούτων ἕκαστον ἐκ τῶν τεσσάρων συγκείμενον κατ' ἐπικράτειαν ἐνός ἐστι τοῦτο, ὃ λέγεται. εἰ δὲ διὰ τοῦτο πράξεως οὐ μετέχει, ὅτι μὴ ἄλλοτε ἄλλα ἐνεργεῖ ὥσπερ τὰ μερικὰ ζῶα, καὶ ὁ οὐρανὸς αἰετὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν τῶν ἐνεργειῶν· εἰ δέ, ὅτι κατὰ τόπον ἀκίνητος ἡ γῆ, διὰ τοῦτο ἄζως αὐτῷ δοκεῖ καὶ ἄψυχος, πρῶτον μὲν αἰσχύνεσθαι δεῖ, εἰ τὰ μὲν φυτὰ τὰ ὑπὸ τῆς γῆς ζωούμενα ζῆν λέγομεν καὶ ἔμψυχα εἶναι, αὐτὴν δὲ τὴν γῆν ἄζων καὶ ἄψυχον· ἔπειτα ζῆν λέγων καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν ψυχὴν ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἀναγκάζει κατὰ τόπον αὐτὰ κινεῖσθαι· κἂν ἔστηκεν ἡ γῆ ἐστία τοῦ παντὸς οὔσα, ταύτην ἔχει πρᾶξιν καὶ ἐνέργειαν· ὡς γὰρ τὸ κινεῖσθαι ζωτικῶς, οὕτως καὶ τὸ ἐστάναι ζωτικῶς πρᾶξις ἐστὶ καὶ ἐνέργεια ἔμψυχος· διὸ τὰ μὲν οὐράνια κινεῖται, ἡ δὲ γῆ ἔστηκε, τὰ δὲ μερικὰ ζῶα καὶ κινεῖται καὶ ἔστηκε. p. 292b25

Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ἕως τοῦ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας ς. Δύο προθεῖς ἀπορίας καὶ τὴν πρώτην διαλύσας ἐπὶ τὴν δευτέραν μέτεισι τὴν ζητοῦσαν, διὰ τί ἡ μὲν ἀπλανὴς μία οὔσα σφαῖρα καὶ μίαν κινουμένην φορὰν τοσοῦτον ἔχει πλῆθος ἀστέρων ὡς ἀνάρητον δοκεῖν πάντων μίαν κίνησιν τὴν τῆς ἀπλανοῦς κινουμένων, τῶν δὲ πλανᾶσθαι λεγομένων ἕκαστον ἰδίαν κίνησιν εἴληφε κατὰ τὴν σφαῖραν, ἐν ᾗ μόνον αὐτό ἐστι. ^[30]

in Cael 7 490 ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν τρισὶν ἢ δυοῖν ἐπιχειρήμασι λύων τὸ πρῶτον εἴρηκεν ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς, ἣν ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας σφαῖρας ἡ ἀπλανὴς· κἂν γὰρ πᾶσαι καὶ ζῶην καὶ ἀρχικὸν ἀξίωμα ἔχωσιν, ἐννοῆσαι χρή πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι καὶ ζωῆς καὶ ἀρχῆς τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας. δηλοῖ δὲ τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως ἢ τε ἄμεσος συγγένεια πρὸς τὸ πρῶτον ποιοῦν τε καὶ κινεῖν αἷτιον καὶ τὸ πάντων τῶν ἄλλων εἶναι περιεκτικὴν καὶ τὸ συμπεριφέρειν ἐαυτῇ τὰς ἄλλας καὶ ἔτι μέντοι τὸ διὰ μιᾶς καὶ ἀπλῆς κινήσεως καὶ σχεδὸν ἀχρόνου, εἴ τις ἐννοήσοι τὸ μέγεθος, ὁλοκλήρου τυγχάνειν τοῦ τελεωτάτου ἀγαθοῦ· ὥστε τάχα ἂν τις δικαιότερον τὸ ἐναντίον θαυμάσειεν, εἰ τοσοῦτον ὑπερφέρουσα λόγον ὅμως ἀριθμητικὸν τινα δυνάμεως ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας, ὃν τὸ πλῆθος τῶν ὑπ' αὐτῆς κινουμένων ἀστέρων πρὸς ἕνα ἕκαστον τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐνδεδεμένων. p. 292b30

Εἴη δ' ἂν ἤδε συμβαίνουσα κατὰ λόγον ἕως τοῦ τῷ δὲ ἐνὶ σῶματι πολλὰς φορὰς ς. Τοῦτο οὐ χρή, φασί, τοῖς ἐπάνω συνάπτοντας συγχεῖν τοὺς λόγους, ἀλλ' ὡς δεύτερον ἐπιχείρημα ἀποδέχεσθαι. λέγει γὰρ, ὅτι ἡ μὲν πρώτη φορὰ ἡ τῶν ἀπλανῶν μία οὔσα πολλὰ κινεῖ τῶν θείων σωμάτων κατὰ τὴν μίαν ἐαυτῆς κίνησιν, αἱ δὲ τῶν πλανωμένων φοραὶ καθ' ἕκαστον ἀστέρα πολλὰ οὔσαι πολλῶν σφαιρῶν ἐν σῶμα πολλὰς κινεῖσιν· ἕκαστον γὰρ τῶν πλανωμένων ἄστρον πλείους φέρεται φορὰς ὑπὸ πλείονων τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων φερόμενον. ταύτῃ οὖν, φησί, καὶ τὴν τοσαύτην ὑπεροχὴν

ἀνισάζει ἡ φύσις καὶ ποιεῖ τινα τάξιν τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ τῆς ἀπλανοῦς πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, τῷ δὲ ἐνὶ σώματι τοῦ πλανωμένου ἀστέρος πολλὰς κινήσεις. καὶ οἱ μὲν ἐξηγηταὶ ὡς ἴδιον αὐτόθεν τοῦτο τάττοντες ἐπιχείρημα μὴ συνάπτειν αὐτὸ τῷ προτέρῳ παρακελεύονται· μήποτε δέ, εἰ μὴ συνάπτοιτο ἐκείνῳ, ἀδιανόητόν ἐστι τὸ εἶη δ' ἂν ἦδε συμβαίνουσα κατὰ λόγο ν. τίς γὰρ ἦδ' ε, εἰ μὴ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν ἀποδεδόκε; τὸ γὰρ λέγειν ἦδε ἡ θέσις καὶ ἡ τάξις καὶ ἡ δοκοῦσα ἀνισότης, ὡς ὁ Ἀλέξανδρός φησι, πολὺ τὸ ἐλλειπτικὸν ἔχει τῆς ἐρμηνείας. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁹² μήποτε οὖν πολλὴν εἰπὼν τὴν ὑπεροχὴν τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας καὶ διὰ τούτου λύσας τὴν ἀπορίαν ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ ἦδε ἡ ὑπεροχὴ ἀνισάζεται πῶς διὰ τῆς ἀναλογίας ὑπὸ τῆς θείας δημιουργίας. ὡς γὰρ ἡ μία κίνησις τῆς ἀπλανοῦς ἔχει πρὸς τὰ πολλὰ ὑπ' αὐτῆς κινούμενα ἄστρα, οὕτω τὸ πλανώμενον ἐν ἄστρον πρὸς τὰς κινούμενας αὐτῷ πολλὰς κινήσεις. εἰ γὰρ μὴ οὕτως τις ἀποδέξαιτο τὸ εἰρημένον, ἀλλ' ὡς ἴδιον καθ' αὐτὸ τελέως ἐπιχείρημα, μήποτε καὶ ἀνατρεπτικὸν ἐστι τοῦ πρὸ αὐτοῦ ῥηθέντος, εἴπερ ἐκεῖνο μὲν τὴν ὑπεροχὴν, τοῦτο δὲ τὴν ἀνίσωσιν ἠτιάσατο. p. 293a4 Καὶ ἔτι διὰ τοῦτο ἐν ἔχουσι σῶμα αἱ ἄλλαι σφαῖραι ἕως τοῦ παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον ἡ δυνάμις ἐστι ν. Ἄλλο τοῦτο ἐπιχείρημα ἢ δεύτερον ἢ τρίτον τὴν αἰτίαν ἀπὸ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν ἀποδιδόν τοῦ τὰς μὲν πλανωμένας ἐν ἄστρον ἔχειν ἐκάστην, τὴν δὲ ἀπλανῆ τοσαῦτα. λέγει οὖν, ὅτι ἡ σφαῖρα ἡ τὸ ἐν ἄστρον ἔχουσα τὸ πλανᾶσθαι λεγόμενον ἐν πολλαῖς σφαῖραις ταῖς ἀνελιττούσαις καλουμέναις ἢ, ὡς ὁ Θεόφραστος αὐτὰς καλεῖ, ταῖς ἀνάστροις ἐνδεδεμένη φέρεται τελευταία οὖσα τῆς ὅλης αὐτῶν συντάξεως, οἷον τῶν τὸν Κρόνον ἢ τὸν Δία ἢ τῶν ἄλλων τινὰ κινουσῶν· καὶ ἐκάστη μέντοι τούτων τῶν σφαιρῶν τῇ τε ἄστρον ἐχούσῃ καὶ ταῖς ταύτην περιεχούσαις ἰδιὸν ἐστι κατὰ φύσιν ἀπλὴ κίνησις, ἡ δὲ ποικιλία καὶ ἀνωμαλία τοῦ ἀστέρος προποδίζειν τε καὶ ὑποποδίζειν δοκοῦντος καὶ προστιθέναι καὶ ἀφαιρεῖν τοῖς ἀριθμοῖς καὶ στηρίζειν ἔξωθεν πρόσκειται· ὑπὸ γὰρ τῶν ἀνελιττουσῶν γίνεται κινουμένης μὲν ἐκάστης αὐτῶν, ὡς εἴρηται, κατὰ τὴν ἑαυτῆς ἰδίαν κίνησιν, κινούσης δὲ τὴν τὸ ἄστρον ἔχουσαν ἄλλης ἄλλως κατὰ τὴν ἑαυτῆς οἰκείαν κίνησιν. ἐπειδὴ οὖν ἐκάστη σφαῖρα σῶμα τυγχάνει ὄν, τῇ δὲ ἐξωτάτῳ καθ' ἐκάστην σύνταξιν σὺν τῇ ἀπλανεῖ κινουμένη πρὸς τῇ ἰδίᾳ κινήσει πρόσκειται τὸ καὶ τὰς ἄλλας τὰς ὑφ' ἑαυτῆς περιεχομένας κινεῖν κοινῶς τὴν αὐτὴν κίνησιν πάσας, ἣν αὐτὴ κινεῖται, ἐργῶδες ἂν ἦν αὐτῇ κινεῖν καὶ σφαίρας σωματικὰς τοσαύτας καὶ τὴν τὸ ἐν ἄστρον ἔχουσαν μηκέτι ἐν ἔχουσαν ἀλλὰ πολλὰ, ὥσπερ καὶ τῇ ἀπλανεῖ. ^[30]

in Cael 7 ⁴⁹² τὸ δὲ ἐργῶδες ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ εἰπεῖν παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον ἡ δυνάμις ἐστι ν. εἰ μὲν γὰρ ἄπειρον εἶχε δύνάμιν τὸ κινεῖν, οὐδὲν ἂν ἦν πρᾶγμα ὅσαοῦν ὑποβάλλειν αὐτῷ πρὸς τὸ κινεῖσθαι, ἐπειδὴ δὲ σῶμα ὄν πεπερασμένον πεπερασμένην ἔχει δύνάμιν, πρὸς πεπερασμένον ἂν εἶη αὕτη ἡ δύναμις καὶ σύμμετρον αὐτῇ καὶ οὐ πρὸς ὁποιοῦν. εἰ οὖν ὑπεραίρει τὴν τῆς μιᾶς σφαίρας κινητικὴν δύνάμιν πρὸς τὸ κινεῖσθαι ὑπ' αὐτῆς τὰ τοσαῦτα σώματα, εἰ καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀστέρας ἢ τὸν ἕνα ἔχουσα σφαῖρα, ἐργῶδες ἂν ὄντως ἦν τὸ ἐπίταγμα. Δοκεῖ δέ μοι ὁ λόγος οὗτος ὡς ἐπ' ἐκείνῳ προῖεναι τῷ λέγοντι πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας ἐπεὶ τί ἐκώλυεν, ὥσπερ ἡ ἀπλανὴς τούς τε ἐν αὐτῇ πάντας ἀστέρας καὶ τὰς περιεχομένας ὑφ' αὐτῆς σφαίρας πάσας ἑαυτῇ συγκινεῖ, οὕτω καὶ τὴν ἐξωτάτῳ τῶν ἀνελιττουσῶν τὰς τε ὑφ' ἑαυτὴν ἀνελιττούσας κινεῖν καὶ τὴν τὸ ἄστρον μηκέτι ἐν ἀλλὰ πολλὰ ἔχουσαν; εἰ μὴ ἄρα τι διάφορον ἔχει τὸ τὴν μὲν ἀπλανῆ μετὰ τῶν ἄστρον ὑφ' ἑαυτῆς κινεῖν καὶ κινουμένην τὴν ἑαυτῆς κίνησιν οὕτω τὰς περιεχομένας ὑπ' αὐτῆς συμπεριάγειν, τὴν δὲ τὸ πλανώμενον ἄστρον ἔχουσαν, εἰ πλῆθος εἶχεν ἀστέρων, τὴν ὑπ' ἄλλου κίνησιν ἐργῶδεστέραν ποιεῖν τῷ κινεῖν. τὸ δὲ ἐργῶδες, οὐχ ὅτι βάρος ἔχει τὰ σώματα ἐκεῖνα· τοῦτο γὰρ ἀποδεικτικῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέφησεν· ἀλλ' ὅτι χρῆ

πάντως καὶ ἐν ἐκείνοις συμμετρίαν τοῦ κινουμένου πρὸς τὸ κινούμενον εἶναι, δι' ὃ τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ ταύτης ὁ Ἀριστοτέλης πεποίηται. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα ὡς ἐπὶ ἀληθῶς ὑφειστώσας προῆλθε ταῖς κατὰ τὰς ἀνελιττούσας ἀστρολογικαῖς ὑποθέσεσιν οὐδεμίαν ἐχούσας ἀνάγκην, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, εἴπερ καὶ ἄλλοι δι' ἄλλων ὑποθέσεων ἔσωσαν τὰ φαινόμενα. οἰκεῖον δὲ ἂν εἴη τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων κινήσεων λόγοις τὸ καὶ περὶ τῶν ὑποθέσεων τούτων βραχέα διαλεχθῆναι, ὥν ὑποτεθεισῶν ἕκαστοι σώζουσιν τὰ φαινόμενα διετείνοντο. καὶ εἴρηται καὶ πρότερον, ὅτι ὁ Πλάτων ταῖς οὐρανίαις κινήσεσι τὸ ἐγκύκλιον καὶ ὁμαλὲς καὶ τεταγμένον ἀνεκδοιάστως ἀποδιδούς πρόβλημα τοῖς μαθηματικοῖς προὔτεινε, τίνων ὑποτεθέντων δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων καὶ τεταγμένων κινήσεων δυνήσεται διασωθῆναι τὰ περὶ τοὺς πλανωμένους φαινόμενα, καὶ ὅτι πρῶτος Εὐδόξος ὁ Κνίδιος ἐπέβαλε ταῖς διὰ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν ὑποθέσεις. ^[5]

in Cael 7 402
 Κάλλιππος δὲ ὁ Κυζικηνὸς Πολεμάρχῳ συσχολάσας τῷ Εὐδόξῳ γνωρίμῳ μετ' ἐκείνων εἰς Ἀθήνας ἔλθων τῷ Ἀριστοτέλει συγκατεβίω τὰ ὑπὸ τοῦ Εὐδόξου εὐρεθέντα σὺν τῷ Ἀριστοτέλει διορθούμενός τε καὶ προσαναπληρῶν· τῷ γὰρ Ἀριστοτέλει νομίζοντι δεῖν τὰ οὐράνια πάντα περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κινεῖσθαι ἤρεσκεν ἢ τῶν ἀνελιττουσῶν ὑπόθεσις ὡς ὁμοκέντρους τῷ παντὶ τὰς ἀνελιττούσας ὑποτιθεμένη καὶ οὐκ ἐκκέντρους, ὥσπερ οἱ ὕστερον. Εὐδόξῳ τοίνυν καὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ τρεῖς ὁ ἥλιος ἐδόκει κινεῖσθαι κινήσεις τῇ τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς συμπεριαγόμενος καὶ αὐτὸς τὴν ἐναντίαν διὰ τῶν δώδεκα ζωδίων φερόμενος καὶ τρίτον ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων εἰς τὰ πλάγια παρεκτρεπόμενος· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο κατείληπτο ἐκ τοῦ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν αἰὶ τόπον ἐν ταῖς τροπαῖς ταῖς θεριναῖς καὶ ταῖς χειμεριναῖς ἀνατέλλειν. διὰ τοῦτο οὖν ἐν τρισὶν αὐτὸν φέρεσθαι ἔλεγον σφαίραις, ἃς ὁ Θεόφραστος ἀνάστρους ἐκάλεε ὡς μὴδὲν ἐχούσας ἄστρον καὶ ἀνταναφερούσας μὲν πρὸς τὰς κατωτέρω, ἀνελισσούσας δὲ πρὸς τὰς ἀνωτέρω. τριῶν γὰρ οὐσῶν περὶ αὐτὸν κινήσεων ἀδύνατον ἦν τὰς ἐναντίας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖσθαι, εἴ γε μὴ καθ' αὐτὸν μήτε ὁ ἥλιος μήτε ἡ σελήνη μήτε ἄλλο τι τῶν ἄστρον κινεῖται, πάντα δὲ ἐνδεδεμένα φέρεται τῷ κυκλικῷ σώματι. εἰ μὲν δὴ τὴν τε κατὰ μῆκος περίοδον καὶ τὴν εἰς πλάτος παραχώρησιν ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐποιεῖτο, αὐτάρκεις ἂν ἦσαν δύο σφαῖραι, μία μὲν ἢ τῶν ἀπλανῶν ἐπὶ δυσμὰς περιουῶσα, ἑτέρα δὲ πρὸς ἕω περὶ ἄξονα στρεφομένη ἐνδεδεμένον μὲν τῇ προτέρᾳ, πρὸς ὀρθὰς δὲ ὄντα λοξῶ κύκλῳ, καθ' οὗ τὴν πορείαν ἔδοξεν ἂν ποιεῖσθαι ὁ ἥλιος. ἐπεὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τὸν μὲν κύκλον ἐν ἄλλῳ χρόνῳ περιεῖσι, τὴν δὲ κατὰ πλάτος παραχώρησιν ἐν ἄλλῳ τῷ ποιεῖται, ἀνάγκη καὶ τρίτην προσλαβεῖν σφαῖραν, ὅπως ἐκάστη κίνησις ἐκάστην τῶν φαινομένων περὶ αὐτὸν ἀποδιδῷ. ταύτῃ τοίνυν τριῶν οὐσῶν τῶν σφαιρῶν καὶ πασῶν ὁμοκέντρων ἀλλήλαις τε καὶ τῷ παντὶ τὴν μὲν τὰς δύο περιέχουσας περὶ τοὺς τοῦ κόσμου πόλους ὑπετίθετο στρέφεσθαι ἐπὶ ταῦτά τῇ τῶν ἀπλανῶν καὶ ἰσοχρονίως ταύτῃ ἀποκαθισταμένην, τὴν δὲ ταύτης μὲν ἐλάττω, μεῖζω δὲ τῆς λοιπῆς, ἐπιστρέφεσθαι περὶ ἄξονα, καθάπερ εἴρηται, πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἐπιπέδῳ ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολᾶς, τὴν δὲ ἐλαχίστην καὶ αὐτὴν μὲν ἐπιστρέφεσθαι ἐπὶ ταῦτά τῇ δευτέρᾳ, περὶ ἄξονα μέντοι ἕτερον, ὃς νοοῖτο ἂν ὀρθὸς πρὸς τινος κύκλου ἐπίπεδον μεγίστου καὶ λοξοῦ, ὃν ὁ ἥλιος τῷ ἑαυτοῦ κέντρῳ γράφειν δοκεῖ φερόμενος ὑπὸ τῆς ἐλαχίστης σφαίρας, ἐν ἣ καὶ ἐνδέδεται.

[5]

in Cael 7 404
 τὴν δ' οὖν ὑπόλειψιν τῆς σφαίρας ταύτης βραδυτέραν πολλῶ τίθεται ἢ τὴν τῆς περιεχούσης αὐτῆς, μέσης δὲ οὔσης τῷ τε μεγέθει καὶ τῇ θέσει, ὡς ἐστὶ δῆλον ἐκ τοῦ Περὶ ταχῶν αὐτῶ γεγραμμένου συγγράμματος. ἢ μὲν οὖν μεγίστη τῶν σφαιρῶν ἐπὶ ταῦτά τοις ἀπλανέσιν ἄμφω τὰς λοιπὰς ἐπιστρέφει διὰ τὸ τῆς μὲν φέρειν ἐν ἑαυτῇ ὄντας τοὺς πόλους, ἐκείνην δὲ τοὺς τῆς τρίτης τῆς φερούσης τὸν ἥλιον, ὁμοίως δὲ ἔχουσας ἐν ἑαυτῇ τοὺς πόλους μεθ' ἑαυτῆς, ἐφ' ἃ

περιάγεται, συνεπιστρέφειν καὶ ταύτην καὶ ἅμα ταύτῃ τὸν ἥλιον, οὕτω τε φαίνεσθαι αὐτὸν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φερόμενον συμβαίνει. καὶ εἰ μὲν γε ἀκίνητοι ἦσαν καθ' ἑαυτὰς αἱ δύο σφαῖραι ἢ τε μέση καὶ ἡ ἐλαχίστη, ἰσοχρόνιος κόσμος στροφῇ γίνοιτο ἂν ἡ τοῦ ἡλίου περιαγωγή, νῦν δέ, ἐπεὶ πρὸς τὸναναντίον αὗται ἀποστρέφονται, ὕστερεϊ τοῦ εἰρημένου χρόνου ἢ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἐξῆς ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου ἀπονόστησις. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τὸν ἥλιον, περὶ δὲ τὴν σελήνην τὰ μὲν κατὰ ταῦτά, τὰ δὲ οὐ κατὰ ταῦτα διετάξατο· τρεῖς μὲν γὰρ σφαίρας καὶ ταύτην εἶναι τὰς φερούσας, διότι καὶ τρεῖς αὐτῆς ἐφαίνοντο εἶναι κινήσεις, τούτων δὲ μίαν μὲν τὴν ὁμοίως κινουμένην τῇ τῶν ἀπλανῶν, ἑτέραν δὲ ἐναντίως μὲν ταύτῃ, περὶ ἄξονα δὲ στρεφομένην πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσου τῶν ζωδίων, καθάπερ καὶ ἐφ' ἡλίου, τρίτην δὲ οὐκέτι καθάπερ ἐφ' ἡλίου, ὅτι κατὰ μὲν τὴν θέσιν ὁμοίως, κατὰ δέ γε τὴν κίνησιν οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' ἐναντίως μὲν τῇ δευτέρᾳ, τῇ δὲ πρώτῃ φερομένην ἐπὶ ταῦτα βραδεῖαν μὲν κίνησιν κινουμένην, περὶ ἄξονα δ' οὖν στρεφομένην ὀρθὸν πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου, ὃς ἐπινοηθεῖν ἂν ὑπὸ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφόμενος ἐγκεκλιμένος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τοσοῦτον, ὅσον ἡ πλείστη κατὰ πλάτος τῇ σελήνῃ παραχώρησις γίνεται· φανερόν δέ, ὅτι οἱ τῆς τρίτης σφαίρας πόλοι ἀπὸ τῶν τῆς δευτέρας διεστῶτες ἂν εἶεν περιφέρειαν ἐπὶ τοῦ δι' ἀμφοῖν νοουμένου μεγίστου κύκλου, ἡλικὴ ἐστὶν ἡ ἡμίσεια τοῦ πλάτους, ὃ κινεῖται ἡ σελήνη. ^[5]

in Cael 7 495 τὴν μὲν οὖν πρώτην ὑπέθετο σφαῖραν διὰ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν αὐτῆς ἐπὶ δυσμὰς περίοδον, τὴν δὲ δευτέραν διὰ τὴν ὑπὸ τὰ ζῳδία φαινομένην αὐτῆς ὑπόλειψιν, τὴν τρίτην δὲ διὰ τὸ μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τοῦ ζωδιακοῦ σημείοις βορειοτάτην τε καὶ νοτιωτάτην φαίνεσθαι γινομένην, ἀλλὰ μεταπίπτειν τὰ τοιαῦτα σημεῖα τῶν ζωδίων αἰετὶ ἐπὶ τὰ προηγούμενα. διὸ δὴ καὶ τὴν σφαῖραν ταύτην ἐπὶ ταῦτα τῇ τῶν ἀπλανῶν κινεῖσθαι, τῷ δὲ τὴν μετάπτωσιν παντάπασιν ὀλίγην γίνεσθαι καθ' ἕκαστον μῆνα τῶν εἰρημένων σημείων βραδεῖαν αὐτῆς τὴν ἐπὶ δυσμῶν κίνησιν ὑπεστήσατο. Τοσαῦτα μὲν δὴ καὶ περὶ σελήνης, περὶ δὲ τῶν πέντε πλανήτων τὴν δόξαν ἐκτιθέμενος αὐτοῦ ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τεττάρων σφαιρῶν τούτους κινεῖσθαι φησιν, ὧν ἡ πρώτη τε καὶ ἡ δευτέρα αἱ αὐταὶ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσαι θέσιν ταῖς ἐπὶ τε ἡλίου καὶ σελήνης πρώταις δύο· ἢ τε γὰρ ἀπάσας περιέχουσα καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐστὶ σφαῖρα περὶ τὸν ἄξονα τοῦ κόσμου στρεφομένη ἐπὶ δυσμὰς ἀπ' ἀνατολῶν ἰσοχρονίως τῇ τῶν ἀπλανῶν, καὶ ἡ δευτέρα τοὺς πόλους ἐν τῇ πρώτῃ ἔχουσα περὶ ἄξονα καὶ πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἔμπαλιν τὴν στροφὴν ποιεῖται ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολὰς, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαστος αὐτῶν δοκεῖ τὸν ζωδιακὸν κύκλον διεξιέναι· διὸ ἐπὶ μὲν τοῦ τε Ἑρμοῦ ἀστέρος καὶ τοῦ Ἑωσφόρου ἐνιαυτῷ φησι τὴν τῆς δευτέρας σφαίρας συντελεῖσθαι, ἐπὶ δὲ τοῦ Ἄρεος ἔτεσι δυσίν, ἐπὶ δὲ τοῦ Διὸς δώδεκα ἔτεσι, ἐπὶ δὲ τοῦ Κρόνου τριάκοντα, ὃν ἥλιος ἀστέρα οἱ παλαιοὶ προσηγόρευον. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο ὧδέ πως ἔχουσιν· ἡ μὲν τρίτη καθ' ἕκαστον τοὺς πόλους ἔχουσα ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τοῦ ἐν τῇ καθ' ἕκαστον δευτέρᾳ σφαίρᾳ νοουμένου ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἐπιστρέφεται, ἐν ᾧ ἕκαστος χρόνῳ ἀπὸ φάσεως ἐπὶ τὴν ἐφεξῆς φάσιν παραγίνεται τὰς πρὸς ἥλιον ἀπάσας σχέσεις διεξιῶν, ὃν καὶ διεξόδου χρόνον οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλοῦσιν. ^[30]

in Cael 7 496 ἐστὶ δὲ οὗτος ἄλλω ἄλλος, διὸ καὶ οὐκ ἰσοχρόνιος ἅπασιν ἡ τῆς τρίτης σφαίρας στροφή, ἀλλὰ, καθάπερ Εὐδόξος ᾤετο, τῷ μὲν Ἀφροδίτης ἀστέρι ἐν μηνὶ ἐννεακαίδεκα, τῷ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν ἡμέραις δέκα καὶ ἑκατόν, τῷ δὲ τοῦ Ἄρεος ἐν μηνὶ ὀκτὼ καὶ ἡμέραις εἴκοσι, τῷ δὲ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου ἑκατέρῳ ἑγγιστα ἐν μηνὶ τρισκαίδεκα. ἡ μὲν οὖν τρίτη σφαῖρα οὕτω καὶ ἐν τοσοῦτῳ χρόνῳ κινεῖται· ἡ δὲ τετάρτη σφαῖρα, ἥτις καὶ τὸ ἄστρον φέρει, περὶ λοξοῦ τινος κύκλου στρέφεται πόλους ἰδίους καθ' ἕκαστον, ἐν ᾧ μὲντοι χρόνῳ τὴν στροφὴν τῇ τρίτῃ ποιεῖται ἐναντίως ἐκείνῃ κινουμένη ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς· ὃ δὲ λοξὸς οὗτος κύκλος ἐγκεκλίσθαι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν ἐν τῇ τρίτῃ σφαίρᾳ παραλλήλων λέγεται ὑπ' αὐτοῦ οὐκ

ἴσον οὐδὲ ταὐτὸν ἐφ’ ἀπάντων. φανερόν οὖν, ὅτι ἡ μὲν ὁμοίως τῇ τῶν ἀπλανῶν στρεφομένη πάσας τὰς λοιπὰς, ἅτε ἐν ἀλλήλαις τοὺς πόλους ἐχούσας, ἐπιστρέφει ἐπὶ ταῦτά, ὥστε καὶ τὴν τὸ ἄστρον φέρουσαν καὶ αὐτὸ τὸ ἄστρον· καὶ διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν ὑπάρξει ἐκάστω αὐτῶν. ἡ δὲ δευτέρα σφαῖρα τὴν ὑπὸ τὰ δώδεκα ζῳδία πάροδον αὐτῷ παρέξεται· στρέφεται γὰρ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πόλους καὶ συνεπιστρέφει τὰς τε λοιπὰς δύο σφαῖρας καὶ τὸν ἀστέρα ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαστος δοκεῖ τὸν ζωδιακὸν διανύειν κύκλον. ἡ δὲ τρίτη σφαῖρα τοὺς πόλους ἔχουσα ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀπὸ μεσημβρίας τε πρὸς ἄρκτον στρεφομένη καὶ ἀπ’ ἄρκτου πρὸς μεσημβρίαν συνεπιστρέφει τὴν τετάρτην καὶ ἐν αὐτῇ τὸν ἀστέρα ἔχουσαν καὶ δὴ τῆς κατὰ πλάτος κινήσεως ἕξει τὴν αἰτίαν· οὐ μὴν αὐτὴ μόνη· ὅσον γὰρ ἐπὶ ταύτῃ καὶ πρὸς τοὺς πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἦκεν ἂν ὁ ἀστήρ καὶ πλησίον τῶν τοῦ κόσμου πόλων ἐγίνετο· νυνὶ δὲ ἡ τετάρτη σφαῖρα περὶ τοὺς τοῦ <τοῦ> ἀστέρος λοξοῦ κύκλου στρεφομένη πόλους ἐπὶ τάναντία τῇ τρίτῃ ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν στροφὴν αὐτῶν ποιουμένη τό τε ἐπὶ πλέον υπερβάλλειν τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων παραιτήσεται καὶ τὴν λεγομένην ὑπὸ Εὐδόξου ἵπποπέδην περὶ τὸν αὐτὸν τουτονὶ κύκλον τῷ ἀστέρι γράφειν παρέξεται, ὥστε, ὅποσον τὸ τῆς γραμμῆς ταύτης πλάτος, τοσοῦτον καὶ ὁ ἀστήρ εἰς πλάτος δόξει παραχωρεῖν, ὅπερ ἐγκαλοῦσι τῷ Εὐδόξῳ. ^[5]

in Cael 7 409⁹ Αὕτη μὲν ἡ κατὰ Εὐδόξον σφαιροποιία εἴκοσι καὶ ἕξ τὰς πάσας ἐπὶ τῶν ἐπτὰ παραλαμβάνουσα ἕξ μὲν ἐπὶ ἡλίου καὶ σελήνης, εἴκοσι δὲ ἐπὶ τῶν πέντε. περὶ δὲ Καλλίππου τάδε γέγραφεν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Α τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ· “Κάλλιππος δὲ τὴν μὲν θέσιν τῶν σφαιρῶν τὴν αὐτὴν ἐτίθετο Εὐδόξῳ, τουτέστι τῶν ἀποστημάτων τὴν τάξιν, τὸ δὲ πλήθος τῷ μὲν τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ἀπεδίδου, τῷ δὲ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ δύο ᾤετο προσθετάς εἶναι σφαῖρας, τὰ φαινόμενα εἰ μέλλοι τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλανήτων ἐκάστω ἀνὰ μίαν”. ὥς εἶναι κατὰ Κάλλιππον τὰς πάσας πεντάκις πέντε καὶ δις τέσσαρας, τουτέστι τριάκοντα καὶ τρεῖς σφαῖρας. οὔτε δὲ Καλλίππου φέρεται σύγγραμμα τὴν αἰτίαν τῶν προσθετῶν τούτων σφαιρῶν λέγον, οὔτε Ἀριστοτέλης αὐτὴν προσέθηκεν, Εὐδημος δὲ συντόμως ἱστορήσε, τίνων φαινομένων ἔνεκα ταύτας προσθετάς εἶναι τὰς σφαῖρας ᾤετο. λέγειν γὰρ αὐτόν φησιν, ὥς, εἴπερ οἱ μεταξὺ τροπῶν τε καὶ ἰσημεριῶν χρόνοι τοσοῦτον διαφέρουσιν, ὅσον Εὐκτῆμονι καὶ Μέτωνι ἐδόκει, οὐχ ἱκανὰς εἶναι τὰς τρεῖς σφαῖρας ἐκατέρω πρὸς τὸ σῶζειν τὰ φαινόμενα διὰ τὴν ἐπιφαινομένην δηλονότι ταῖς κινήσεσιν αὐτῶν ἀνωμαλίαν. τὴν δὲ μίαν, ἣν ἐν ἐκάστω τῶν τριῶν πλανήτων Ἄρεος καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ προσετίθει, σφαῖραν, τίνος ἔνεκεν προσετίθει, συντόμως καὶ σαφῶς ὁ Εὐδημος ἱστορήσεν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης μετὰ τὸ ἱστορῆσαι τὴν τοῦ Καλλίππου δόξαν περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ἐπήγαγεν “ἀναγκαῖον δέ, εἰ μέλλουσι συντεθεῖσαι πᾶσαι τὰ φαινόμενα ἀποδώσειν, καθ’ ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐτέρας σφαῖρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι τὰς ἀνελιττούσας καὶ εἰς ταὐτὸν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου· οὕτω γὰρ μόνως ἐνδέχεται τὴν τῶν πλανήτων φορὰν ἅπαντα ποιεῖσθαι. ^[25]

in Cael 7 409⁸ ταῦτα τοίνυν τοῦ Ἀριστοτέλους συντόμως οὕτως σαφῶς εἰρηκότος ὁ Σωσιγένης ἐγκωμιάσας τὴν ἀγχίνοιαν αὐτοῦ ἐπεχείρησεν εὐρεῖν τὴν χρεῖαν τῶν ὑπ’ αὐτοῦ προστιθεμένων σφαιρῶν καὶ λέγει, ὅτι δυοῖν ἔνεκα ταύτας, ἃς ἀνελιττούσας καλεῖ, φησὶν ἀναγκαῖον εἶναι προσγενέσθαι ταῖς ὑποθέσεσιν, ἵνα τε θέσις ἡ οἰκεία εἴη τῇ τε καθ’ ἕκαστον ἀπλανεῖ καὶ ταῖς ὑπ’ αὐτῇ, καὶ ὅπως τάχος τὸ οἰκεῖον ἐν πάσαις ὑπάρχοι· ἔδει γὰρ τὴν γε ὁμοίαν τῇ τῶν ἀπλανῶν ἢ ἄλλῃ τινὶ σφαίρᾳ περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα ἐκείνη φέρεσθαι καὶ χρόνῳ ἴσῳ αὐτὴν περιστρέφεσθαι, ὧν οὐδὲν ἄνευ τῆς προσθέσεως τῶν ὑπὸ Ἀριστοτέλους λεγομένων σφαιρῶν ὑπάρξει δυνατόν. ποιῶμεθα δέ, φησί, τὸν λόγον τοῦ σαφοῦς ἔνεκα ἐπὶ τῶν φερουσῶν τὸν τοῦ Διὸς σφαιρῶν. εἰ

τοίνυν ἐν τῇ τελευταίᾳ τῶν τοῦ Κρόνου τεττάρων, ἐν ἣ καὶ αὐτὸς ἐνδέδεται, τοὺς πόλους τῆς πρώτης τῶν τοῦ Διὸς ἐναρμόσαιμεν, τίνα τρόπον οὗτοι μένιν δύναιντο ἂν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας, ὅτε γε ἡ φέρουσα αὐτοὺς περὶ ἄλλον ἄξονα στρέφεται πλάγιον; ἀλλὰ μὴν δεῖ γε μένιν αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου ἄξονος ἐπὶ τῆς ἐξωτάτης φορᾶς, εἴπερ μέλλοι τὴν τάξιν τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας δέχεσθαι ἢ στρεφομένη σφαῖρα περὶ αὐτοῦς. ἔτι τοίνυν, ἐπειδὴ τῶν φερουσῶν τὸν τοῦ Κρόνου σφαιρῶν αἱ τρεῖς ὑπ' ἀλλήλων τε καὶ τῆς πρώτης συνεπιστρέφονται, ἔχουσαι μέντοι καὶ αὐταὶ οἰκεῖόν τι τάχος, εἴη ἂν περὶ τὴν τετάρτην οὐχ ἀπλῇ τις ἢ κίνησις, ἀλλὰ πασῶν τῶν ὑπεράνω μετέχουσα· δειχθήσεται γάρ, ὅτι τῶν μὲν ἀντιφερομένων ἀφαιρεῖται τι τοῦ διὰ τὴν συνεπιστρέφουσαν αὐταῖς τάχους ὑπάρχοντος, τῶν δὲ συνεπιστρεφομένων προστίθεται τι τῇ διικνουμένη εἰς αὐτὰς κινήσει ἐκ τῆς ὑπεράνω σφαίρας διὰ τὴν ἴδιον αὐτῶν κίνησιν, ὥστε, εἴπερ ἐνδεθείη τῇ φερούσῃ τὸν τοῦ Κρόνου σφαῖρα ἢ πρώτη τῶν τοῦ Διὸς καὶ τάχος οἰκεῖον ἔχοι, ὡς ἐν κόσμου περιστροφῇ ἐπὶ ταῦτόν πάλιν ἀναπολεῖν, αἱ τῶν ὑπεράνω σφαιρῶν κινήσεις οὐκ ἐάσουσι τοῦτο τὸ τάχος αὐτῇ παρεῖναι, ἀλλ' ἔσται τις πρόσθεσις· φέρονται γὰρ ἐπὶ δυσμὰς καὶ αὐταὶ φερομένης καὶ αὐτῆς ἐκείνης ἐπὶ ταῦτά.

[25]

in Cael 7 468⁸ ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς· ἢ τε γὰρ κινήσεις μᾶλλον καὶ μᾶλλον συντεθήσεται καὶ τὴν οἰκείαν θέσιν παραλλάξουσιν αὐτῶν οἱ πόλοι· δεῖ δέ, καθάπερ ἔφαμεν, οὐδέτερον τούτων συμβαίνειν. ὅπως οὖν τοῦτο μὴ γένοιτο μηδὲ ἀπαντῶν τι τούτου γε ἔνεκα πλημμελές, ἐπενόησε “τὰς ἀνελιττούσας καὶ εἰς ταῦτόν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου”. οὕτω γὰρ δὴ καὶ κατὰ λέξιν εἶπεν ἄμφω μηνύων, ὧν ἔνεκα παρεισῆγαγεν αὐτά, διὰ μὲν τοῦ φάναι ἀνελιττούσας τὴν τῆς κινήσεως ἀποκατάστασιν εἰς τὸ τάχος τὸ οἰκεῖον, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “εἰς ταῦτόν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου” τὴν τῶν πόλων ἐν τῷ προσήκοντι μονήν· κατὰ τούτους γὰρ ἢ τῶν φερομένων σφαιρῶν θέσις νοεῖται, εἴπερ μόνοι μένουσι. τὴν δὲ πρώτην ἔφη σφαῖραν ὑπ' αὐτῶν ἀποκαθίστασθαι τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου, ἐπειδὴ ταύτης τὴν τε οἰκείαν θέσιν καὶ τὸ οἰκεῖον τάχος διὰ τὴν ἀνείλησιν λαβούσης τὰ τῶν ἐξῆς σφαιρῶν ἅπαντα διασώζεται. Ὅτι δὲ ταῦτα συμβαίνει, ἔδειξεν ὁ Σωσιγένης προεκθέμενός τινα χρήσιμα πρὸς τὸν λόγον, ὧν ἡ σύντομος ἔκθεσίς ἐστι τοιαύτη. δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων οὐσῶν, οἷον τῶν ΔΕ ΖΗ, καὶ περιεχομένων ἕξωθεν ὑπ' ἄλλης εἴτε μενούσης εἴτε περιειλούσης ἐκείνας, ἐκείνων δὲ ἐναντίως κινουμένων ἀλλήλαις καὶ δι' ἴσου χρόνου, τουτέστιν ἰσοταχῶς, πάντα τὰ ἐν τῇ περιεχομένῃ σημεῖα κατὰ ταῦτόν ἀεὶ ἔσται πρὸς τὴν περιέχουσαν, ὡς ἂν εἰ καὶ μένουσα ἐτύγχανε. τῆς γὰρ ΔΕ κινουμένης ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, εἰ μὲν ἡ ἐλάσσων ἢ ΖΗ συνεπεστρέφετο μόνον καὶ μὴ ἀντεφέρετο, ὥφθη ἂν, ὡς τὸ Δ ποτε ὑπὸ τὸ Β, οὕτω καὶ τὸ Ζ συμφερόμενον τῷ Δ καὶ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ· ἐπειδὴ δὲ καὶ συμφέρονται, καὶ ἀντιφέρεται τῇ ΔΕ ἢ ΖΗ, ὅσον συμφερομένη προστίθῃσιν, ἀντιφερομένη τοσοῦτον ἀναλύει, καὶ γίνεται, ὅτε τὸ Δ ὑπὸ τὸ Β, τὸ Ζ ὑπὸ τὸ Α, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς ἐφαίνετο· ὥστε ἀληθές τὸ προτεθέν. [25]

in Cael 7 500⁰ μενούσης μὲν οὖν τῆς ΑΒ δῆλον τὸ δειχθὲν καὶ ὅπως ἀμφοτέρων ὑπαρχόντων τὸ τὴν ἐντὸς συμπεριφερομένην καὶ ἀντιφερομένην τῇ ἐκτὸς τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ σημείοις τὴν αὐτὴν ἔχειν θέσιν καὶ οὔτε μόνον συμφερομένην οὔτε μόνον ἀντιφερομένην. εἰ δὲ δὴ καὶ ἐκινεῖτο ἢ ΑΒ εἴτε ἐναντίως εἴτε ἐπὶ ταῦτά τῇ δευτέρᾳ σφαῖρᾳ τῇ ΔΕ, τὰ αὐτὰ συμβήσεται περὶ τὰ σημεῖα τῆς τρίτης τῆς ΖΗ συμφερομένης τῇ ΔΕ καὶ ἀντιφερομένης ὁμοίως. εἰ γὰρ τῆς ΑΒ σφαίρας ἀπὸ τοῦ Α ὡς ἐπὶ τὸ Β στραφείσης καὶ συνεπισπώσης τὴν ΔΕ, ὡς τὸ Δ ἐπὶ τὸ Ε ἔλθειν, ἡ μέση σφαῖρα αὐτὴ ἢ ΔΕ ἐπὶ τὰ ἐναντία ἢ ἐπὶ ταῦτά φέροιτο τῇ ΑΒ ὥτινιοῦν τάχει πρὸς τὴν ΑΒ, πρὸς δὲ τὴν ΖΗ ἰσοχρονίως, καὶ διὰ τὸ συνεπιστρέφειν τὴν τρίτην τὸ Ζ σημεῖον ποιεῖ παραλλάττειν τὸ Α· ἀλλ' ἢ τρίτη σφαῖρα ἀντικινουμένη πάλιν ὑπὸ τὸ Α ποιήσει τὸ Ζ, καὶ ἀεὶ τούτου γινομένου

πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ΖΗ σφαίρας σημεῖα ὑπὸ ταῦτά ἔσται σημεῖα τῆς ΑΒ σφαίρας. Νῦν μὲν οὖν ὥς περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα κινουμένων τῶν σφαιρῶν δέδεικται τὸ προτεθέν, ὁ αὐτὸς δὲ λόγος, κἂν μὴ περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα κινῶνται· οὐ γὰρ διὰ τὴν κατὰ τῶν αὐτῶν παραλλήλων κίνησιν ἢ τῶν σημείων ὑπὸ τὰ αὐτὰ σημεῖα συμβαίνει θέσις, ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς περιεχομένης συμπεριαγωγὴν πρὸς τὴν περιέχουσαν καὶ ἀντιπεριαγωγὴν, ὅσον προσέθηκεν, ἀφαιροῦσαν εἴτε ἐπὶ λοξοῦ κύκλου εἴτε ἐπὶ ὀρθοῦ τῆς τε περιαγωγῆς γινομένης καὶ τῆς ἀντιπεριαγωγῆς. Πάλιν δὲ δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινουμένων ἑκατέρας ἐν τάχει τινὶ καὶ τῆς ἐλάσσονος οὐ μόνον συμφερομένης τῇ μείζονι, ἀλλὰ καὶ ἰδίαν ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινουμένης κίνησιν, εἰ μὲν ἴσα τὰ τάχη, ἢ συγκειμένη κίνησις διπλάσιον δείξει τὸ τάχος, εἰ δὲ διπλάσιον τὸ τῆς ἐτέρας τάχος, τριπλάσιον ἔσται τὸ τῆς συγκειμένης καὶ ἐξῆς ὡσαύτως. εἰ γὰρ ἡ μείζων κινεῖ τὴν ἐλάσσονα τεταρτημόριον, καὶ αὕτη δὲ ἰσοταχῆς οὔσα τεταρτημόριον κινεῖται, δις ἔσται κεκινήμενη τεταρτημόριον, ὥστε ἡ ἐξ ἁμφοῖν διπλασία τῆς ἐτέρας κινήσεως. ^[25]

in Cael 7 501 ταῦτα δὲ λέγομεν, φησὶν, εἰ περὶ τοὺς αὐτοὺς εἶεν πόλους αἱ κινήσεις· εἰ δὲ μὴ περὶ τοὺς αὐτοὺς, ἄλλο τι συμβήσεται διὰ τὴν λοξότητα τῆς ἐτέρας σφαίρας· οὐ γὰρ οὕτω συγκρίσεται τὰ τάχη, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τοῦ παραλληλογράμμου δείκνυσθαι εἴωθεν τῆς ἐπὶ τῆς διαμέτρου κινήσεως ἀποτελουμένης ἐκ δύο κινήσεων, μιᾶς μὲν σημείου τινὸς ἐπὶ τοῦ μήκους τοῦ παραλληλογράμμου κινουμένου, μιᾶς δὲ τούτου αὐτοῦ τοῦ μήκους καταγομένου ἰσοχρονίως διὰ τοῦ πλάτους τοῦ παραλληλογράμμου· ἔσται γὰρ ὁμοῦ τό τε σημεῖον ἐπὶ θατέρου πέρατος τῆς διαμέτρου καὶ ἡ τοῦ μήκους πλευρὰ κατηγμένη, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ διάμετρος ἁμφοτέραις ἴση ταῖς περὶ αὐτὴν κεκλασμέναις, ἀλλ' ἐλάσσων, ὥστε καὶ τὸ τάχος ἔλασσον μὲν τοῦ ἐξ ἁμφοῖν, σύγκειται δὲ ὅμως ἐξ ἁμφοῖν. Τούτοις τοίνυν κάκεῖνο λέγεται παραπλήσιον· δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων οὐσῶν εἴτε περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους εἴτε περὶ ἐτέρους, ἐναντίως δὲ ἀλλήλαις περιαγομένων καὶ ἐλάσσονα τῆς ἐλάσσονος ἀντικινουμένης, συμπεριφερομένης δὲ ὑπὸ τῆς μείζονος, τὰ ἐν τῇ ἐλάσσονι σημεῖα ἐν πλείονι χρόνῳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἤξει, ἢ εἰ ἐνδεδεμένη μόνως ἐτύγχανεν ἡ ἐλάσσων σφαῖρα ἐν τῇ μείζονι· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ τοῦ ἡλίου αὐτοῦ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπ' ἀνατολὴν ἀποκατάστασις βραδυτέρα ἐστὶ τῆς τοῦ κόσμου περιστροφῆς, διότι ἐπὶ τὰναντία κινεῖται τῷ παντὶ βραδύτερον, ὥς, εἴπερ ἴσον ἐκινεῖτο τῇ ἀπλανεῖ ἀντιπεριαγόμενος ἀεὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποκαθιστάμενος, ἔμελλεν ἀεὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ συνανατέλλειν. Τούτων οὖν προληφθέντων ὁ Σωσιγένης ἐλθὼν ἐπὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰρημένα περὶ τοῦ δεῖν καθ' ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐτέρας ἀνελιττούσας εἶναι σφαίρας μιᾶ ἐλάττους, εἰ μέλλοι τὰ φαινόμενα ἀποδοθῆσθαι, ἐκτίθεται τὴν θεωρίαν τῆς κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην σφαιροποιίας λέγων “ἦν τοίνυν τῶν τὸν Κρόνον φερουσῶν σφαιρῶν ἡ μὲν πρώτη κατὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν φερομένη, ἡ δὲ δευτέρα κατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὑπολειπομένη, τρίτη δὲ ἡ κατὰ τὸν πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλῳ, ἣτις παρέφερεν αὐτὸν κατὰ τὸ πλάτος ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους· πρὸς ὀρθὰς δὲ ἦν ὁ κύκλος οὗτος τῷ διὰ μέσων, διότι ἐπ' αὐτοῦ τοὺς πόλους εἶχεν, οἱ δὲ διὰ τῶν πόλων τέμνοντες καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνουσιν· ἡ δὲ τετάρτη ἡ τὸν ἀστέρα ἔχουσα κατὰ λοξοῦ κύκλου τινὸς αὐτὸν ἐκίνει τοῦ τὸ πλάτος τῆς ἐκτροπῆς ὀρίζοντος ἐπὶ τὴν ἄρκτον, ἵνα μὴ πλησίον γένηται τῶν τοῦ κόσμου πόλων. ^[30]

in Cael 7 502 δεῖ τοίνυν νοῆσαι πέμπτην σφαῖραν ἄλλην πρὸ τῶν φερουσῶν τὴν διὰ τεττάρων περὶ πόλους τοὺς αὐτοὺς τῇ τετάρτῃ κινουμένην, ἐναντίως δὲ αὐτῇ καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ στρεφομένην· αὕτη γὰρ ἀφαιρήσει τὴν τῆς τετάρτης κίνησιν διὰ τὸ περὶ τοὺς αὐτοὺς αὐτῇ φέρεσθαι πόλους, ἐναντίως μέντοι καὶ ἰσοχρονίως· τοῦτο γὰρ δέδεικται· καὶ μειώσει κατὰ τὸ φαινόμενον τὸ τάχος. μετὰ δὲ τὴν πέμπτην ἄλλην νοητέον ἕκτην τῇ μὲν τρίτῃ τοὺς πόλους τοὺς αὐτοὺς ἔχουσαν, ἀνελίσσουσαν δὲ αὐτὴν καὶ ἰσοχρονίως καὶ ἐναντίως κινουμένην, ἵνα σωθῇ τὰ φαινόμενα, καὶ τὰ σημεῖα τὰ ἐπὶ τῆς τρίτης ἀεὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπὶ τῆς πέμπτης φαίνεται

κάθετον. μετὰ δὲ ταύτην ἐβδόμην προσθετέον τὴν ἀνελίττουσαν τὴν δευτέραν ἐνηρμοσμένην περὶ τοὺς πόλους τοῦ διὰ μέσων, περὶ οὓς καὶ ἐκείνη ἐκινεῖτο, ἐναντίως μέντοι καὶ ἰσοχρονίως τῇ δευτέρᾳ στρεφομένην, ἀφαιροῦσαν τὴν κίνησιν καὶ τὸ τάχος τὸ ἀπ' αὐτῆς διικνούμενον εἰς τὰς ὑπ' αὐτὴν σφαίρας· καὶ γὰρ ἡ δευτέρα συγκινουμένη τῇ ἀπλανεῖ προσετίθει τῷ τάχει τῶν ὑπ' αὐτὴν τῷ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς· στραφήσεται μὲν οὖν οὕτως ὁμοίως κινουμένη τῇ ἀπλανεῖ, οὐ μέντοι καὶ τὴν τάξιν ἔξει τῆς ἀπλανοῦς περὶ ἄλλους στρεφομένη πόλους καὶ οὐ τοὺς τῆς ἀπλανοῦς, ἀπ' ἀνατολῶν δὲ ὅμως ἐπὶ δυσμᾶς.” μετὰ δὲ ταύτην ὀγδόην λοιπὸν νοητέον τὴν πρώτην τοῦ Διός, ὀρθῶς τοῦ Σωσιγένους ἐπιστήσαντος, ὡς οὐκ ἔστιν ἡ τελευταία τῶν τριῶν ἀνελιττουσῶν πρώτη τῶν τοῦ Διός, ὅπερ τινὲς ᾤκησαν, ὅτι ἡ τελευταία τῶν τὰς ἐπάνω φορὰς ἀνελιττουσῶν πρώτη ἔσται τῶν τὸν ὑποκάτω ἀστέρα φερουσῶν, ὡς εἶναι τὴν αὐτὴν ἐβδόμην τε καὶ ἦν ἡμεῖς φαμεν ὀγδόην πρώτην οὖσαν τῶν τοῦ Διός· τοῦτο γὰρ συμβαίνει αὐτοῖς δις τὴν αὐτὴν ἀριθμεῖν σώζειν πειρωμένοις τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνελιττουσῶν τὸν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον. δεῖ γὰρ μιᾷ ἐλάττους εἶναι καθ' ἕκαστον ἀστέρα τῶν φερουσῶν τὰς ἀνελισσοῦσας, ὥστε ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ ἐπὶ Διὸς τεττάρων καθ' ἑκάτερον οὐσῶν τῶν φερουσῶν τρεῖς εἶναι τὰς ἀνελιττούσας, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν τεττάρων, Ἄρεος, Ἀφροδίτης, Ἑρμοῦ, ἡλίου, πέντε καθ' ἕκαστον οὐσῶν τῶν φερουσῶν τέτταρας. [30]

in Cael 7 502

γίνονται οὖν αἱ πᾶσαι ἀνελίττουσαι δις μὲν τρεῖς αἱ Κρόνου καὶ Διός, τετράκις δὲ τέτταρες αἱ Ἄρεος, Ἀφροδίτης, Ἑρμοῦ, ἡλίου, ὥστε πᾶσαι δύο καὶ εἴκοσιν. ἦσαν δὲ αἱ φέρουσαι ὀκτὼ μὲν αἱ Κρόνου καὶ Διός, πέντε δὲ καὶ εἴκοσι τῶν λοιπῶν πέντε· τριῶν οὖν τούτων καὶ τριάκοντα ταῖς δύο καὶ εἴκοσι συντεθεισῶν ἀνελιττούσαις αἱ πᾶσαί εἰσι πέντε καὶ πενήκοντα· ταῖς γὰρ τὴν σελήνην φερούσαις οὐδὲν δεῖ ἀνελιττουσῶν ἐσχάτης οὔσης τοῦτο καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι μόνας οὐ δεῖ ἀνελιχθῆναι, ἐν αἷς φέρεται τὸ κάτω τεταγμένον ἄστρον. Ἄλλ' ὅτι μὲν ὁ πασῶν ἀριθμὸς τοσοῦτος, δῆλον. ἐπειδὴ δὲ ἐπήνεγκεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι, εἴ τις μὴ προσθεῖη τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ, ἃς εἵπομεν κινήσεις, ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ἔσονται πᾶσαι, τοῦτο ταραχὴν ἐποίησεν. ἐὰν γὰρ ἀφέλωμεν τὰς τοῦ ἡλίου δύο καὶ τῆς σελήνης δύο, ἃς προσέθηκε Κάλλιππος, καὶ δηλονότι καὶ δύο ἄλλας ἀπὸ ἡλίου τὰς ἀνελιττούσας ἐκείνας· ἀφαιρουμένων γὰρ ἐκείνων δεῖ συναφαιρεῖν καὶ τὰς μελλούσας αὐτὰς ἀνελίττειν· ἔξ μὲν ἔσονται ἀφηρημέναι δύο φέρουσαι τὸν ἥλιον καὶ δύο αἱ ταύτας ἀνελίττουσαι πρὸς ταῖς δύο ταῖς τῇ σελήνῃ προστεθείσαις ὑπὸ Καλλίππου, οὐκέτι δὲ συμβαίνει τούτων ἀφαιρεθεισῶν ἀπὸ τῶν πέντε καὶ πενήκοντα λοιπὰς εἶναι πάσας ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα, ἀλλὰ ἑννέα καὶ τεσσαράκοντα. λέγει δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα καταλιμπάνεσθαι ἢ ὡς ἐπιλελησμένος, ὅτι τῆς σελήνης οὐ τέτταρας ἀλλὰ δύο μόνας ἀφεῖλεν· εἰ μὴ ἄρα δεῖ λέγειν, ὅτι τοῦ μὲν ἡλίου τὰς τέσσαρας ἀφεῖλεν, ἃς αὐτὸς προστέθεικεν ἀνελιττούσας, καὶ ἀμφοτέρων, ἃς ὁ Κάλλιππος, καὶ οὕτως ὀκτὼ τῶν ἀφαιρεθεισῶν οὐσῶν ἀπὸ τῶν πενήκοντα καὶ πέντε αἱ λοιπαὶ εἰσιν αἱ ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα. συμβαίνει μὲν οὕτως ὁ ἀριθμὸς, διὰ τί δὲ τοῦ ἡλίου τὰς δύο τὴν δευτέραν καὶ τὴν τρίτην οὐκ ἀνελίξουσιν τινες, οὐχ ἔξομεν λέγειν, καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ μόνον τὸ κάτω κείμενον μὴ ἀνελίττεσθαι. καίτοι καὶ τοῦτο καλῶς ὁ Σωσιγένης ἐπέστησεν, ὅτι καὶ ἐπὶ σελήνης ἀναγκαῖον ὑποθέσθαι τὰς ἀνελιττούσας, ἵνα μὴ τὸ ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω κινήσεων τάχος ταῖς φερούσαις αὐτὴν προστιθέμενον ποιῇ μηκέτι τῇ ἀπλανεῖ ἰσοταχῶς ἐπὶ δυσμᾶς αὐτὴν παραχωρεῖν. ἀλλ' οὖν καὶ τούτου δοθέντος τοῦ μόνῃ αὐτὴν μὴ ἔχειν ἀνελίττουσαν οὐ συμβαίνει ὁ ἀριθμὸς, καὶ τοῦτο τὸν τε Ἀλέξανδρον καὶ τὸν Πορφύριον ἐτάραξεν ἐν ταῖς εἰς τὸ Λ τῆς Μεταφυσικῆς σχολαῖς. Σωσιγένης δὲ ἐπιστήσας βέλτιον εἰναί φησι τοῦ ἀριθμοῦ παρόραμα νομίζειν τοῖς γράφοις γεγονέναι ἢ τὰς αὐτὰς ἐβδομάς καὶ ὀγδῶδας σφαίρας ποιεῖν οὐδέ, εἰ τοῦτο γένοιτο, συνάδοντος τοῦ ἀριθμοῦ ταῖς ῥήσεσιν· οὐ γὰρ ἔτι ἔσονται αἱ πᾶσαι πέντε καὶ πενήκοντα, καθάπερ αὐτός φησι. [35]

Προστίθῃσι δὲ καὶ τοῦτο ὁ Σωσιγένης δῆλον εἶναι λέγων ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι κατ' ἄλλο μὲν ἀνελιττούσας αὐτάς ὁ Ἀριστοτέλης προσαγορεύει, κατ' ἄλλο δὲ Θεόφραστος ἀνταναφερούσας· ἔστι γὰρ ἄμφω περὶ αὐτάς· ἀνελίττουσι γὰρ τὰς τῶν ὑπεράνω κινήσεις καὶ ἀνταναφέρουσι τοὺς τῶν ὑπ' αὐτοὺς σφαιρῶν πόλους, τὰς μὲν ἀφαιροῦσαι, τὰς δὲ εἰς τὸ δέον καθιστῶσαι. δεῖ γὰρ τὰς μὲν ἄνωθεν κινήσεις μὴ διικνεῖσθαι πρὸς τὰς τῶν κατωτέρων διαφορὰς ἄστρον, τοὺς δὲ τῶν ὑποκάτω πόλους ὑπὸ τὴν αὐτὴν κάθετον τοῖς τῶν ὁμοίων σφαιρῶν πίπτειν πόλοις, ὅπως εἰς ταύτῃ ἐῖεν ἀποκαθεστηκυῖαι τῇ θέσει, καθάπερ φησὶν, αἱ πρῶται σφαῖραι τῶν ὑποκάτω τεταγμένων ἄστρον καὶ δηλονότι διὰ τὰς πρῶτας καὶ αἱ μετ' αὐτάς· οὕτως γὰρ μόνως, φησὶν, ἐνδέχεται τὴν τῶν ἀπλανῶν φορὰν ἅπαντα ποιεῖσθαι, καθάπερ ἤδη ἔφαμεν, εὖ λέγων. Τοιαύτη τίς ἐστὶν ἢ διὰ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιροποιία μὴ δυνηθεῖσα διασῶσαι τὰ φαινόμενα, ὥς καὶ ὁ Σωσιγένης ἐπισκῆπτει λέγων· “οὐ μὴν αἶ γε τῶν περὶ Εὐδόξον σώζουσι τὰ φαινόμενα, οὐχ ὅπως τὰ ὕστερον καταληφθέντα, ἀλλ' οὐδὲ τὰ πρότερον γνωσθέντα καὶ ὑπ' αὐτῶν ἐκείνων πιστευθέντα. καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν, ὧν ἓν καὶ Κάλλιππος ὁ Κυζικηνὸς Εὐδόξου μὴ δυνηθέντος ἐπειράθη διασῶσαι, εἴπερ ἄρα καὶ διέσωσεν; ἀλλ' αὐτὸ γε τοῦτο, ὅπερ καὶ τῇ ὄψει πρόδηλόν ἐστιν, οὐδεὶς αὐτῶν μέχρι καὶ Αὐτολύκου τοῦ Πιταναίου ἐπεβάλετο διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδείξει, καίτοι οὐδὲ αὐτὸς Αὐτόλυκος ἠδυνήθη· δηλοῖ δὲ ἢ πρὸς τὸν Ἀριστόθην αὐτοῦ διαφορὰ. ἔστι δέ, ὃ λέγω, τὸ ποτὲ μὲν πλησίον, ἔστι δὲ ὅτε ἀποκεχωρηκότας ἡμῶν αὐτοὺς φαντάζεσθαι. καὶ γὰρ τῇ ὄψει συμφανὲς ἐπ' ἐνίων τοῦτό ἐστιν· ὃ τε γὰρ τῆς Ἀφροδίτης λεγόμενος ἀστήρ καὶ δὴ καὶ ὁ τοῦ Ἄρεος κατὰ μέσας τὰς προηγῆσεις αὐτῶν πολλαπλάσιοι φαίνονται, ὥστε ὃ γε τῆς Ἀφροδίτης ἐν ἀσελήνοις νυξὶ σκιάς πίπτειν ἀπὸ τῶν σωμάτων ποιεῖ, ἢ τε αὖ σελήνη καὶ ἐν αὐτῇ μὲν τῇ ὄψει συμφανὴς ἐστὶν οὐκ ἀεὶ τὸ ἴσον ἡμῶν ἀφισταμένη διὰ τὸ μὴ ἀεὶ τὸ ἴσον ἔχουσα μέγεθος ἡμῖν φαίνεσθαι τῶν αὐτῶν περὶ τὸ δι' οὗ θεωρεῖται καθεστῶτων· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁργανικώτερον παραφυλάττουσι τὸ αὐτὸ συνδοκεῖ διὰ τὸ τότε μὲν ἐνδεκαδάκτυλον, τότε δ' αὖ δωδεκαδάκτυλον τύμπανον ἐξ ἴσης ἀποστάσεως τοῦ θεωμένου τιθέμενον ἀντιφράττειν αὐτοῦ τῇ ὄψει, ὥστε μὴ πίπτειν ἐπ' αὐτήν. [35]

πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰ περὶ τὰς τοῦ ἡλίου παντελεῖς ἐκλείψεις συμβαίνοντα τῷ λελεγμένῳ μαρτυρεῖ καὶ ἔστι γε τεκμήρια τῆς περὶ τοῦτο ἀληθείας· ὅτε γὰρ τύχοι κατὰ στάθμην ὄντα τὸ τε κέντρον αὐτοῦ καὶ τὸ τῆς σελήνης καὶ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα ὄψις, οὐχ ὅμοια τὰ συμβαίνοντα ἀεὶ φαίνεται, ἀλλ' ὅτε μὲν τῷ περιλαμβάνοντι τὴν σελήνην κώνω, κορυφὴν δὲ ἔχοντι τὴν ἡμετέραν ὄψιν καὶ αὐτὸς ὁ ἥλιος συμπεριλαμβάνεται, ὅτε καὶ διατελεῖ χρόνον τινὰ μὴ φαινόμενος ἡμῖν, ὅτε δὲ αὖ τοσοῦτον ἀποδεῖ τούτου, ὥστε καὶ ἔξωθεν ἵτυν αὐτοῦ τινα περιφαινομένην ἀπολείπεσθαι κατὰ τὸν μέσον τῆς ἐκλείψεως χρόνον· ὥστε ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὴν περὶ τὰ μεγέθη αὐτῶν διαφορὰν φαίνεσθαι διὰ τὴν τῶν ἀποστάσεων ἀνισότητά τῶν περὶ τὸν ἀέρα παραπλησίων ὄντων. ὅπερ δὲ ἐπὶ τούτων συμβαίνει καὶ τῇ ὄψει καταφανὲς ἐστὶν, εἰκὸς καὶ τοῖς ἄλλοις συμβαίνειν, κἂν εἰ μὴ τῇ ὄψει πρόδηλον εἴη, καὶ οὐ μόνον εἰκὸς, ἀλλὰ καὶ ἀληθές, εἴπερ ἢ καθ' ἐκάστην ἡμέραν κινήσεις αὐτῶν ἀνώματος φαίνεται· ἀλλὰ περὶ τὰ φανταζόμενα αὐτῶν μεγέθη οὐ προσπίπτει τις διαφορὰ διὰ τὸ μηδὲ πολὺ διαφέρειν τὴν εἰς ὕψος τε καὶ τούναντίον μετὰστασιν, ἣν δὴ καὶ κατὰ βάθος κίνησιν οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλεῖν εἰώθασι. τοῦτο τοίνυν οὐδαμῶς ἐπειράθησαν διασῶσαι, ὥστε μὴ καθ' ἐκάστην ἡμέραν παραλλάττουσαν ἐπιδεικνύναι, καίτοι τοῦ προβλήματος τοῦτο ἀξιοῦντος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὥς ἐλελήθει γε αὐτοὺς ἢ ἀνισότης τῶν ἀποστημάτων ἐκάστου πρὸς ἑαυτόν, ἐνδέχεται λέγειν. Πολέμαρχος γὰρ ὁ Κυζικηνὸς γνωρίζων μὲν αὐτὴν φαίνεται, ὀλιγωρῶν δὲ ὥς οὐκ αἰσθητῆς οὔσης διὰ τὸ ἀγαπᾶν μᾶλλον τὴν περὶ αὐτὸ τὸ μέσον ἐν τῷ παντὶ τῶν σφαιρῶν αὐτῶν θέσιν· δηλοῖ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Φυσικοῖς προβλήμασι προσαπορῶν ταῖς τῶν ἀστρολόγων ὑποθέσεσιν ἐκ τοῦ μηδὲ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν πλανήτων φαίνεσθαι. οὕτως οὐ παντάπασιν

ἡρέσκετο ταῖς ἀνελιττούσαις, κἄν τὸ ὁμοκέντρους οὕσας τῷ παντὶ περὶ τὸ μέσον αὐτοῦ κινεῖσθαι ἐπηγάγετο αὐτόν.” καὶ μέντοι καὶ ἐξ ὧν ἐν τῷ Α τῶν Μετὰ τὰ φυσικά φησι, φανερός ἐστιν οὐχ ἡγούμενος αὐτάρκως ὑπὸ τῶν μέχρι καὶ καθ’ αὐτὸν ἀστρολόγων εἰρησθαι τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων. λέγει γοῦν ὧδε πως “νῦν μὲν οὖν ἡμεῖς, ἃ λέγουσι τῶν μαθηματικῶν τινες, ἐννοίας χάριν λέγομεν, ὅπως ἦ τι τῇ διανοίᾳ πλῆθος ὠρισμένον ὑπολαμβάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τὰ μὲν ζητοῦντας αὐτοὺς δεῖ, τὰ δὲ πυνθανομένους τῶν ζητούντων, ἐάν τι φαίνεται παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγματευομένοις, φιλεῖν μὲν ἀμφοτέρους, πείθεσθαι δὲ τοῖς ἀκριβεστέροις. [30]

in Cael 7 59⁶ ἀλλὰ καὶ καταριθμησάμενος ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὰς συμπάσας φορὰς ἐπάγει “τὸ μὲν πλῆθος τῶν φορῶν ἔστω τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὰς οὐσίας καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτους καὶ τὰς αἰσθητὰς τοσαύτας εὖλογον ὑπολαβεῖν· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοῖς ἰσχυροτέροις λέγειν.” τό τε οὖν ἔστω καὶ τὸ εὖλογον καὶ τὸ ἄλλοις ἰσχυροτέροις καταλείπειν τὸν περὶ αὐτὰ ἐνδοιασμόν ἐνδείκνυται. τῷ οὖν Ἀριστοτέλει πειθομένους ἀκολουθεῖν χρὴ μᾶλλον τοῖς μεταγενεστέροις ὥς μᾶλλον σώζουσι τὰ φαινόμενα, κἄν εἰ μὴδὲ οὗτοι τελέως διασώζωσιν, ἐκείνων μῆτε τοσαῦτα ἐπισταμένων φαινόμενα διὰ τὸ μήπω τὰς ὑπὸ Καλλισθένους ἐκ Βαβυλῶνος ἐκπεμφθείσας τηρήσεις ἤκειν εἰς τὴν Ἑλλάδα Ἀριστοτέλους τοῦτο ἐπισκῆψαντος αὐτῷ, ἃς ἱστορεῖ Πορφύριος ἐτῶν εἶναι χιλίων καὶ μυριάδων τριῶν ἕως τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνης σωζομένας χρόνων, μῆτε, ὅποσα ἥπισταντο, διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδεικνύναι δυναμένων. ἐγκαλεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ Πτολεμαῖος καὶ ὡς πολὺ πλῆθος σφαιρῶν εἰσάγουσι μόνης ἔνεκα τῆς συναποκαταστάσεως τῶν ἐπὶ τὰ πλανήτων πρὸς τὴν περιφορὰν τῆς ἀπλανοῦς καὶ τὸ λέγειν τὰς περιεχομένας ταῖς περιεχούσαις καὶ τὰς ἐσχάτας ταῖς ὑπὲρ αὐτὰς αἰτίας εἶναι τῆς συναποκαταστάσεως, καίτοι τῆς φύσεως ἀεὶ τὰ ἀνωτέρω τοῖς κατωτέρω αἴτια ποιούσης τῆς κινήσεως· καὶ γὰρ ἐφ’ ἡμῶν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ἡγεμονοῦντος μορίου τὰς ὁρμὰς τῆς κινήσεως διὰ τῶν νεύρων εἰς πάντα τὰ ὄργανα διαδίδοσθαι. ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ, τί δήποτε καθ’ ἕκαστον ἀστέρα τὴν πρώτην σφαῖραν τάττουσιν ὁμοίως τῇ ἀπλανεῖ καὶ ἰσοταχῶς κινουμένην καὶ τὰς μεθ’ ἑαυτὴν πάσας μέχρι τῆς τὸν ἀστέρα ἐχούσης τῇ ἀπλανεῖ συναποκαθιστῶσαν· εἰ γὰρ διαδίδωσιν ἢ ὑπερκειμένη ταῖς ὑποκειμέναις τὸ τῆς οἰκείας κινήσεως εἶδος, διὰ τί μὴ τὴν ἀπλανῆ λέγομεν ἰσχυροτάτην καὶ ἐπικρατεστάτην πασῶν οὕσαν πάσας τὰς ὑφ’ ἑαυτὴν ἑαυτῇ συναποκαθιστάνειν; τὰς μὲν γὰρ τὴν κατὰ μήκος καὶ κατὰ πλάτος κίνησιν φερούσας, ἐπειδὴ διάφοροι αὗται καθ’ ἕκαστον ἀστέρα, ἀναγκαῖον ἦν διαφοροὺς εἶναι· ἡ δὲ μετὰ τῆς ἀπλανοῦς συναποκατάστασις ἢ αὐτὴ οὕσα πασῶν τῶν σφαιρῶν πῶς οὐκ ἡρκέσθη τῇ τῆς ἀπλανοῦς συμπεριαγωγῇ, ἀλλ’ ἐδεήθη τῶν ταύτην τὴν κίνησιν φερουσῶν ἕκαστον ἀστέρα καὶ τῶν ἐκείνας ἀνελιττουσῶν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην; λέγοιεν δὲ ἂν ἴσως, ὅτι, κἄν συναποκαθιστῶνται τῇ ἀπλανεῖ τὴν αὐτὴν αὐτῇ κίνησιν τὴν ἀπ’ ἀνατολῶν κινούμεναι, ἀλλὰ διάφορον ἔχουσαι τὸ μέγεθος διάφορον πάντως καὶ τὸ τάχος ἔχουσι τῆς κινήσεως· πῶς οὖν ἦν εἰκὸς ἀπολελυμένας αὐτὰς καὶ μὴ συνδεδεμένας ὑπὸ μιᾶς τῆς ἀπλανοῦς τὰς διαφοροὺς κινεῖσθαι κινήσεις; Κατεγνωκότες οὖν τῆς τῶν ἀνελιττουσῶν ὑποθέσεως οἱ μεταγενέστεροι μάλιστα διὰ τὸ τὴν κατὰ βάθος διαφορὰν καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν κινήσεων μὴ ἀποσώζειν τὰς μὲν ὁμοκέντρους ἀνελιττούσας παρητήσαντο, ἐκκέντρους δὲ καὶ ἐπικύκλους ὑπέθεντο· εἰ μὴ ἄρα ἡ τῶν ἐκκέντρων κύκλων ὑπόθεσις ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων ἐπενοήθη, ὡς ἄλλοι τέ τινες ἱστοροῦσι καὶ Νικόμαχος καὶ Νικομάχῳ κατακολουθῶν Ἰάμβλιχος. [10]

in Cael 7 59⁷ ἵνα δὲ καὶ τούτων τῶν ὑποθέσεων τῆς χρεῖας ἐννοιᾶν τινα λάβωμεν περὶ οὐρανοῦ τὴν πραγματείαν ποιούμενοι, ἐκκείσθω πρῶτον ὡς ἐπὶ καταγραφῆς ἢ κατὰ τὸν ἑκκεντρον ὑπόθεσις τῇ κατὰ τὸν ὁμόκεντρον παραβαλλομένη. Νοεῖσθω ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁμόκεντρος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ἐφ’ οὗ ὑποκείσθω ἡ ἡμετέρα ὄψις, καὶ διάμετρον τὴν

ΑΕΓ. εἰ μὲν οὖν ὁ ἀστήρ ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ποιεῖται τὴν ὁμαλὴν πάροδον ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, φανερόν, ὅτι τῆς ὀψεως πρὸς τῷ Ε κέντρῳ τυγχανούσης, ἐὰν νοήσωμεν τὴν ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀστέρα πίπτουσαν ἀκτῖνα ὡς τὴν ΑΕ εὐθεῖαν, καὶ αὕτη ὁμαλῶς συμπεριενεχθήσεται, καὶ φανήσεται δηλαδὴ ὁ ἀστήρ καὶ ὁμαλὴν ποιούμενος τὴν πάροδον καὶ ἀπόστασιν αἰετὴν ἴσην ἡμῶν ἀπέχων. ἀλλ' ἐπεὶ οὐχ οὕτως ὀρῶνται, ἀλλὰ πάντοτε ἀνώμαλον ποιούμενοι τὴν πάροδον καὶ ἄλλοτε ἄλλην ἀπόστασιν ἀφεστῶτες, ὡς δῆλον γίνεται ἐκ τῆς τῶν μεγεθῶν διαφορᾶς, ὑποκείσθω ὁ ΑΒΓΔ κύκλος μηκέτι ὁμόκεντρος τῷ ζῳδιακῷ, οἷον ἴνα μηκέτι ἐπὶ τοῦ Ε τυγχάνῃ τὸ τοῦ ζῳδιακοῦ κέντρον, ἐφ' οὗ φαμεν τὴν ὄψιν εἶναι, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ Ζ, καὶ γίνεσθαι τὸν ΑΒΓΔ μηκέτι ὁμόκεντρον τῷ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλῳ, ἀλλ' ἔκκεντρον πρὸς αὐτόν, καὶ ἀπογειότατον μὲν αὐτοῦ τὸ Α, τουτέστι τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψεως ἀπέχον, περιγειότατον δὲ τὸ Γ τὸ ἐλάχιστον τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψεως ἀπέχον. ἐὰν οὖν νοήσωμεν ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ ἐκκέντρου κύκλου τὸν ἀστέρα ὁμοίως ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου ἐπὶ τὸ Β τὴν ΑΒ περιφέρειαν ὁμαλῶς κινούμενον καὶ εὐθεῖαν τινα ἀπὸ τοῦ ἐκκέντρου συμπεριανομένην αὐτῷ, καὶ αὕτη ὁμαλῶς περιενεχθήσεται. ^[35]

in Cael 7 ⁵⁷⁸ ἔστω οὖν ὡς ἡ ΕΒ. συμβήσεται οὖν ἐπιζευχθείσης ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψεως ἐπὶ τὸν ἀστέρα τῆς ΖΒ ὁμαλῶς μὲν κεκινήσθαι τὸν ἀστέρα τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν, πεφηνέναι δὲ ἐλάττονα τὴν ὑπὸ ΑΖΒ· ἡ γὰρ πρὸς τῷ Ε γωνία ἐκτὸς οὔσα τοῦ ΒΕΖ τριγώνου μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῆς πρὸς τῷ Ζ. ἐὰν δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ Γ περιγείου ποιούμενος τὴν πάροδον κινήθῃ ὁμαλῶς τὴν ΓΔ περιφέρειαν, ὥστε καὶ τὴν ΕΔ εὐθεῖαν ὁμαλῶς συμπεριενεχθῆναι, καὶ ἐπιζεύξωμεν πάλιν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψεως τὴν ΖΔ εὐθεῖαν, ἔσται πάλιν ἡ μὲν ὁμαλὴ ἀπὸ τοῦ περιγείου πάροδος περιεχομένη ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ γωνίας, ἡ δὲ ἀνώματος καὶ φαινομένη ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΓΖΔ, καὶ μείζων ἔσται δηλονότι κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Ζ περιγείου ἡ φαινομένη τῆς ὁμαλῆς διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν πρὸς τῷ Ζ γωνίαν τῆς πρὸς τῷ Ε· καὶ ἔσται ἐπὶ μὲν τῆς κατὰ τὸ Β τοῦ ἀστέρος θέσεως ὁμαλὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ, φαινομένη δὲ ἡ ὑπὸ ΑΖΒ, διαφορὰ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΒΖ, ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ Δ τοῦ ἀστέρος θέσεως ὁμαλὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΓΕΔ, φαινομένη δὲ ἡ ὑπὸ ΓΖΔ, διαφορὰ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ. Ταύτης οὖν τῆς ὑποθέσεως κατὰ τὸ ἀπλούστερον ἀρμοζούσης τῷ εἰρημένῳ σκοπῷ τοῦ μαθηματικοῦ καὶ ἑτέραν ἐξεῦρον τὰ αὐτὰ τῇ προειρημένην δυναμένην ἐπιδεικνύουσαν, τουτέστιν ὥστε ὁμαλῶς τῶν ἀστέρων κινουμένων ἀνωμάλως αὐτοὺς φαίνεσθαι διεξιόντας τὰς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων κύκλου περιφερείας. Νοείσθω γὰρ πάλιν ὁ ΑΒΓΔ κύκλος ὁμόκεντρος πρὸς τὸ διὰ μέσων περὶ κέντρον τὸ Ε, ἐφ' οὗ πάλιν ἡ ἡμετέρα ὄψις, ὁ δὲ ἀστήρ μὴ ἐπ' αὐτοῦ ποιούμενος τὴν κίνησιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ΖΗΘΚ κυκλικοῦ καλουμένου ἐπικύκλου τὸ Α κέντρον πάντοτε ἔχοντος ἐπὶ τῆς τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου περιφερείας, ὥστε κατὰ μὲν τοῦ Ζ ἀπογειότατον ὁμοίως γίνεσθαι τὸν ἀστέρα, κατὰ δὲ τοῦ Θ περιγειότατον· καὶ δῆλον, ὅτι, ὅταν μὲν ὁ ἐπικύκλος τὴν ΑΒ περιφέρειαν ὁμαλῶς κινήθῃς γένηται κατὰ τὸ Β συμπεριανομένης πάλιν καὶ τῆς ΕΒ ὁμαλῶς, ὁ δὲ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου ὡς ἐπὶ τὸ Η ποιούμενος τὴν πάροδον τὴν ΖΗ πάλιν ὁμαλῶς κινήθῃ, καὶ ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ε ὀψεως τὴν ΕΗ εὐθεῖαν, ὁμαλῶς μὲν πάλιν ὁ ἀστήρ περιενεχθεὶς ἔσται ὑπὸ τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΑΒ περιφέρειαν, τουτέστι τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν, φαίνεται δὲ τὴν ὑπὸ ΑΕΗ μείζονα τῆς ὁμαλῆς, διαφορὰ δὲ αὐτῶν γίνεται ἡ ὑπὸ ΒΕΗ γωνία. ^[30]

in Cael 7 ⁵⁷⁹ ὅταν δὲ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου μὴ ὡς ἐπὶ τὸ Η ποιῇται τὴν πάροδον, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ Κ, ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πάλιν ἔσται τῆς ὁμαλῆς παρόδου, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΕΚ τῆς φαινομένης ἐλάττονος τῆς ὁμαλῆς, διαφορὰ δὲ αὐτῶν ἡ ὑπὸ ΚΕΒ· ὥστε ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις δύναται πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις τὰς τῶν ἀστέρων παρόδους καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ἐπιδεικνύουσαι, μείζονας μὲν δηλονότι, ὅταν ὁ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ κύκλῳ ποιῇται τὴν πάροδον, ἐλάττονας δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, ἡ δὲ κατ' ἔκκεντρον αἰετὴν πρὸς τῷ

ἀπογειοτέρῳ φαινομένην ἐλάττονα τῆς ὁμαλῆς, ἐπεὶ καὶ πάντοτε ἡ ὑπὸ AZB φαινομένη ἐλάττων ἐστὶ τῆς ὑπὸ AEB ὁμαλῆς. Τούτων τῶν ὑποθέσεων ἑκατέρα τὸν ἀστρολογικὸν σκοπὸν ἀποδίδωσιν ἰδίᾳ λαμβανομένη, πλην ὅτι ἐπὶ τῆς σελήνης ἀμφοῖν δέονται συντιθεμένων· τὸν γὰρ φέροντα τὴν σελήνην ἐπίκυκλον ἐπὶ ἐκκέντρου κύκλου περιαγόμενον ὑποτίθενται, ἵνα σωθῇ τὰ φαινόμενα ὑπ' αὐτῆς. αὗται δὲ αἱ ὑποθέσεις καὶ ἀπλούστεραι τῶν προτέρων εἰσὶν οὐ δεόμεναι τοσαῦτα σώματα οὐράνια ἀναπλάττειν καὶ σώζουσι τὰ φαινόμενα τὰ τε ἄλλα καὶ μάλιστα τὰ περὶ τὸ βάθος καὶ τὴν ἀνωμαλίαν, οὔτε δὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀριστοτέλους φυλάττουσι τὸ βουλούμενον πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ τοῦ παντός μέσον κινεῖσθαι, ἀλλ' οὐδὲ ἡ τῆς ἀπορίας λύσις ἡ εἰρημένη χώραν ἔχει λοιπόν, δι' ἣν οἱ λόγοι πάντες οὗτοι κεκίνηνται· οὐδὲ γὰρ ὁ ἀνισασμὸς ἔτι χώραν ἔχει, εἴπερ μηκέτι ἀληθὲς τὸ εἰρημένον, ὅτι ἡ μὲν πρώτη φορὰ μία οὔσα πολλὰ κινεῖ τῶν θείων σωμάτων, αἱ δὲ πολλαὶ οὔσαι ἐν μόνον ἐκάστη· οὐ γὰρ πολλὰ σώματα κινουῖσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας καὶ τῆς ἐν ἄστρον ἐχούσης. καὶ ταῦτα τὰ ἄτοπα ἐπάγει ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν ὁ Σωσιγένης οὐδὲ τῇ τῶν ἀνελιττουσῶν ἀρεσκόμενος διὰ τὰς εἰρημένας ἔμπροσθεν αἰτίας. ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον ἐνίστασθαι ἀνάγκη τοὺς νομίζοντας καὶ τοὺς ἀστέρας ἐμψύχους ὄντας ἔχειν ἰδίαν κίνησιν· οὐδὲ γὰρ μέρη μόνον εἰσὶ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλος καθ' αὐτὸν ἕκαστος. ἀληθὲς οὖν ἂν μᾶλλον ἀξίωμα εἴη τὸ λέγον, ὅτι πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον κινεῖται, διό, ὅσα μὲν τῶν οὐρανίων σωμάτων μέσον ἔχει τὸ τοῦ παντός μέσον, ἀληθὲς εἰπεῖν περὶ τὸ μέσον τοῦ παντός κινεῖσθαι, ὅσα δὲ ἐκτὸς ἐκείνου τοῦ μέσου ἐστὶ μερικώτερα ὄντα, περὶ τὸ ἑαυτῶν κινεῖται μέσον, ὥστε οἱ ἀστέρες καὶ οἱ ἐπίκυκλοι καὶ οἱ ἐκκεντροί, εἴπερ ἔστι καὶ τοιαῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ σώματα. ^[30]

in Cael 7 510

ταῦτα δὲ κινεῖται περὶ τὸ τοῦ παντός μέσον, κἂν μὴ τὴν ἰδίαν κίνησιν, ἀλλὰ τὴν τῆς φερούσης αὐτὰ σφαίρας ὁμοκέντρου τῷ παντὶ οὔσης. καὶ ταύτη γε καὶ ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους λόγος ἀληθὲς ἂν εἴη, ὅτι πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ μέσον φέρεται τοῦ παντός, εἰ μὴ προσθεῖη τις, ὅτι κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν φέρεται. ἡ δὲ λύσις τῆς ἀπορίας μερικῶς ἔξει χώραν καὶ ἐπὶ τούτων τῶν ὑποθέσεων· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων ἀληθὲς πως εἰπεῖν, ὅτι ἀνισάζει ἡ φύσις καὶ ποιεῖ τινα τάξιν τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα, τῷ δὲ ἐνὶ σώματι πολλὰς φοράς· κἂν γὰρ μίαν ἕκαστον τὴν ἰδίαν κινῆται κίνησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῆς ἀπλανοῦς πάντα κινεῖται τὰ ὑπ' αὐτὴν καὶ οἱ ἐπίκυκλοι ταύτην τε καὶ τὴν τῶν ὁμοκέντρων ἢ ἐκκέντρων καὶ ὁ ἀστήρ, ὃν ἐν σώματι εἶπε, τὴν τε τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ ὁμοκέντρου ἢ ἐκκέντρου καὶ τὴν τῆς ἀπλανοῦς. ἔτι δὲ οἱ ἐκκεντροὶ κύκλοι οὐκ ἂν εἴεν κύκλῳ κινούμενοι, εἴπερ μὴ περὶ μέσον, ἀλλὰ περὶ τὸ ἔξω τοῦ μέσου κινουῖνται, ἐν τε τῷ στρέφεσθαι ἐπιλαμβάνοντες τόπον καὶ καταλιπόντες κενὸν ἀναγκάζουσιν εἶναι, τό τε σχῆμα αὐτῶν ἀλλόκοτον ἔσται τοῦ ἐντὸς αἰεὶ μέρος τοῦ ἐκτὸς ἀποτέμνοντος. μήποτε δὲ πάντα διαφευξόμεθα ταῦτα ἐκκέντρους σφαίρας ἐν ὁμοκέντροις ἐναρμόζοντες καὶ τὴν ὁμόκεντρον περὶ τὸ ἑαυτῆς κέντρον κινουμένην περιάγειν λέγοντες τὴν ἐκκεντρον καὶ αὐτὴν περὶ τὸ αὐτῆς κέντρον κινουμένην· καὶ πάσας τελείας ἐροῦμεν σφαίρας μὴ δεδοικότες ἐπ' ἐκείνων τὸ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. Καὶ ἄλλας δὲ ἀστρονομικὰς ἀπορίας οὐκ ὀλίγας ὁ Σωσιγένης ἀπορεῖ καὶ πρὸς ταύτας τὰς ὑποθέσεις εὐφυῶς, ἅς ἄλλης ἂν εἴη σχολῆς ἐπισκέπτεσθαι. νῦν δὲ ἐδόκει τοὺς περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων κινήσεων λόγους ἀνερευνῶντα καὶ τὰς ἀποδείξεις βεβαιωσάμενον, δι' ὧν ἐγκύκλιοί τε καὶ ὁμαλεῖς καὶ τεταγμένοι ἐδείχθησαν, ἐπειδὴ φαίνονται ἀνώμαλοί τε καὶ ἀνόδους ἔχουσαι καὶ καθόδους, ἔννοιαν παρασχεῖν, τίνων ὑποτεθέντων δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων καὶ τεταγμένων κινήσεων οἱ τε παλαιοὶ ἀστρονόμοι καὶ οἱ μεταγενέστεροι σώζουσι τὰ φαινόμενα. εἰ οὖν μᾶλλον τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγοις τοῦτο προσήκει ἢ περὶ τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, μηδεὶς ἡμῶν αἰτιάσεται τὴν πλείονα τοῦ λόγου παρέκβασιν, εἰ κατὰ καιρὸν εἴη γεγεννημένη. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγων ἰτέον. p. ^[35]

293a15 Λοιπὸν δὲ περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν ἕως τοῦ καὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν. Ἐπὶ τὸ δέκατον καὶ τελευταῖον τοῦ βιβλίου κεφαλαῖον τὸ περὶ τῆς γῆς μέτεισιν οἰκεῖον καὶ αὐτὸ τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγοις ὑπάρχον. μνημονεύσας γὰρ πρότερον τῆς γῆς καὶ ὡς ἐν μέσῳ κειμένης τοῦ παντὸς οὐρανοῦ καὶ ὡς ἀκινήτου καὶ κέντρου λόγον πρὸς αὐτὸν ἐχούσης καὶ ἀπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς αὐτῆς τὸ τοῦ οὐρανοῦ σφαιροειδὲς ἀποδείξας καὶ ἀπλῶς τὰ κατὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν αὐτῆς σχέσιν ἐξ ὑποθέσεως λαβὼν ταῦτα νῦν ἀποδείκνυσιν, ἵνα τέλος ὁ περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγος ᾗ· καὶ γὰρ καὶ οἱ ἀστρονόμοι περὶ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων πραγματευόμενοι περὶ τῆς γῆς καὶ αὐτοὶ ταῦτα δεικνύουσιν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὅτι ἀκίνητος κέντρον λόγον ἔχουσα πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς. πάντα γὰρ αὐτῇ ταῦτα κατὰ τὴν σχέσιν ὑπάρχει τὴν πρὸς τὸν οὐρανόν, τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα ὑπάρχει τῇ γῇ κατὰ τὴν πρὸς τὰ ἄλλα τρία στοιχεῖα σύνταξιν, ἐν τοῖς δυσὶ βιβλίοις τοῖς ἐφεξῆς ἐρεῖ. τρία οὖν περὶ αὐτῆς προβαλλόμενος περὶ τε τῆς θέσεως αὐτῆς, ὅπου κειμένη τυγχάνει, καὶ δεύτερον, πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐστὶν ἢ τῶν κινουμένων, καὶ τρίτον περὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς, τὰς προκαταβεβλημένας καὶ περὶ τούτων δόξας πρῶτον ἐκτίθεται καὶ πρὸς αὐτὰς ὑπαντήσας οὕτω τὰ δοκοῦντα ἑαυτῷ περὶ τούτων συλλογίζεται. πρῶτον δὲ περὶ τῆς θέσεως λέγει, ὅτι οἱ μὲν ἄπειρον τὸν κόσμον λέγοντες οὐδ' ἂν ζητοῖεν τὴν ἐν τῷ παντὶ θέσιν αὐτῆς· ἐν γὰρ ἀπείρῳ οὔτε ἀρχὴ οὔτε μέσον οὔτε τέλος ἐστὶ· τῶν δὲ πεπερασμένων τὸν κόσμον λεγόντων οἱ μὲν πλεῖστοι ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λέγουσι τὴν γῆν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξίμενης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος καὶ Πλάτων· ἀντιφάσκουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἐναντίως· οὐ περὶ τὸ μέσον λέγοντες αὐτήν, ἀλλ' ἐν μὲν τῷ μέσῳ τοῦ παντὸς πῦρ εἶναι φασί, περὶ δὲ τὸ μέσον τὴν ἀντίχθονα φέρεσθαι φασὶ γῆν οὔσαν καὶ αὐτήν, ἀντίχθονα δὲ καλουμένην διὰ τὸ ἐξ ἐναντίας τῇδε τῇ γῇ εἶναι, μετὰ δὲ τὴν ἀντίχθονα ἢ γῆν ἥδε φερομένην καὶ αὐτὴ περὶ τὸ μέσον, μετὰ δὲ τὴν γῆν ἢ σελήνην· οὕτω γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ τῶν Πυθαγορικῶν ἱστορεῖ· τὴν δὲ γῆν ὡς ἐν τῶν ἄστρον οὔσαν κινουμένην περὶ τὸ μέσον κατὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον σχέσιν νύκτα καὶ ἡμέραν ποιεῖν· ἢ δὲ ἀντίχθων κινουμένη περὶ τὸ μέσον καὶ ἐπομένη τῇ γῇ ταύτῃ οὐχ ὁράται ὑφ' ἡμῶν διὰ τὸ ἐπιπροσθεῖν ἡμῖν αἰεὶ τὸ τῆς γῆς σῶμα. ^[30]

ταῦτα δέ, φησί, λέγουσιν οὐ πρὸς τὰ ἐναργῆ πράγματα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ἀρμοδίως ζητοῦντες, ἀλλὰ πρὸς τινὰς ἑαυτῶν δόξας καὶ λόγους τὰ φαινόμενα πράγματα προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι ἐκείνοις ταῦτα συναρμόττειν, ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον· τέλειον γὰρ ἀριθμὸν ὑποθέμενοι τὴν δεκάδα ἐβούλοντο καὶ τῶν κυκλοφορητικῶν σωμάτων τὸν ἀριθμὸν εἰς δεκάδα συνάγειν. θέντες οὖν, φησί, τὴν ἀπλανῆ μίαν καὶ τὰς πλανωμένας ἐπτὰ καὶ τὴν γῆν ταύτην τῇ ἀντίχθονι τὴν δεκάδα συνεπλήρωσαν. Καὶ οὕτω μὲν αὐτὸς τὰ τῶν Πυθαγορείων ἀπεδέξατο· οἱ δὲ γνησιώτερον αὐτῶν μετασχόντες πῦρ μὲν ἐν τῷ μέσῳ λέγουσι τὴν δημιουργικὴν δύναμιν τὴν ἐκ μέσου πᾶσαν τὴν γῆν ζωογονοῦσαν καὶ τὸ ἀπεψυγμένον αὐτῆς ἀναθάλλουσιν· διὸ οἱ μὲν Ζηνὸς πύργον αὐτὸ καλοῦσιν, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς Πυθαγορικοῖς ἱστόρησεν, οἱ δὲ Διὸς φυλακὴν, ὡς ἐν τούτοις, οἱ δὲ Διὸς θρόνον, ὡς ἄλλοι φασίν. ἄστρον δὲ τὴν γῆν ἔλεγον ὡς ὄργανον καὶ αὐτὴν χρόνου· ἡμερῶν γὰρ ἐστὶν αὕτη καὶ νυκτῶν αἰτία· ἡμέραν μὲν γὰρ ποιεῖ τὸ πρὸς τῷ ἡλίῳ μέρος καταλαμπομένη, νύκτα δὲ κατὰ τὸν κῶνον τῆς γινομένης ἀπ' αὐτῆς σκιάς. ἀντίχθονα δὲ τὴν σελήνην ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι, ὥσπερ καὶ “αἰθερίαν γῆν,” καὶ ὡς ἀντιφράττουσαν τῷ ἡλιακῷ φωτί, ὅπερ ἴδιον γῆς, καὶ ὡς ἀποπερατοῦσαν τὰ οὐράνια, καθάπερ ἢ γῆ τὸ ὑπὸ σελήνην. p. 293a27 Πολλοῖς δὲ ἂν καὶ ἐτέροις συνδόξειεν ἕως τοῦ τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ. Ἐμελε καὶ τῷ Πλάτῳ καὶ κατὰ ζῆλον ἐκείνου τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μὴ δοκεῖν ἐρήμην τῶν ἀρχαίων λόγων καταψηφίζεσθαι, διὸ παρίσταντο πρότερον αὐτοῖς, ὡς δυνατόν ᾗ, πιθανῶς· ὅπερ καὶ νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ποιεῖ λέγων, ὅτι πολλοῖς ἂν καὶ ἄλλοις συνδόξειε μὴ τὴν μέσην χώραν ἀποδιδόναι τῇ γῇ, εἰ τὸ πιστὸν μὴ ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως τις λαμβάνει,

ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν λόγων πιθανότητος. καὶ γὰρ δυνατόν πιθανῶς κατασκευάζειν, ὅτι τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἐστίν, ἀλλ' οὐχ ἡ γῆ καὶ λοιπὸν ἐκτίθεται πιθανὸν λόγον ἀξίωμα προλαμβάνων, ὅτι τῷ τιμιωτάτῳ τῶν σωμάτων τῶν ὑπὸ σελήνην ἢ τιμιωτάτῃ τῶν ὑπὸ σελήνην προσήκει χώρα, καὶ συλλογιζόμενος ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτω· τὸ πῦρ τῶν σωμάτων τιμιώτατον, τοῦ τιμιωτάτου τῶν σωμάτων οἰκεῖος ὁ τιμιώτατος τόπος· καὶ συμπέρασμα, ὅτι τοῦ πυρὸς οἰκεῖος τόπος ὁ τιμιώτατος· ἀλλὰ μὴν τιμιώτατος τῶν τόπων ὁ μέσος· τὸ γὰρ πέρας τιμιώτατον, ἐν δὲ τῷ κόσμῳ τὸ ἔσχατόν τε καὶ τὸ μέσον πέρατα· ὥστε καὶ τόπος ὑπὸ σελήνην ὁ μέσος τόπος· εἰ οὖν τοῦ πυρὸς ὁ τιμιώτατος τόπος οἰκεῖος, τιμιώτατος δὲ ὑπὸ σελήνην ὁ μέσος, τοῦ πυρὸς ἄρα οἰκεῖος τόπος ὁ μέσος. ^[5]

in Cael 7 513b Taύτης δὲ τῆς δόξης νεώτερος μὲν τοῦ Ἀριστοτέλους Ἀρχέδημος γέγονε, πρὸ δὲ Ἀριστοτέλους τίνες οὕτως ἐδόξασαν, ἐκ τῆς ἱστορίας, φησὶν Ἀλέξανδρος, ζητητέον. μήποτε δὲ οὐχ ὡς ἄλλων τινῶν παρὰ τοὺς Πυθαγορείους δοξασάντων οὕτως εἶπε πολλοῖς δ' ἂν καὶ ἐτέροις συνδόξειεν, ἀλλ' ὅτι καὶ ἄλλοις ἂν τοῦτο συνδόξειε πιθανῶς πως ἐκτιθεμένου τοῦ λόγου· διὸ καὶ ἐφεξῆς τὴν τῶν Πυθαγορείων ἀπόδειξιν ἐκτίθεται ὡς καὶ ταύτην πιθανῶς ἐπιχειρηθεῖσαν. οἱ γὰρ Πυθαγόρειοι, φησὶν, οὐ μόνον διὰ τὸ τὴν δεκάδα τῶν κυκλοφορητικῶν σωμάτων συμπληρῶσαι τὴν μὲν γῆν περὶ τὸ μέσον ἔλεγον κινεῖσθαι, τὸ δὲ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἰδρῦσθαι, ἀλλ' ἔτι καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἰδρῦσθαι ἔλεγον διὰ τὸ μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός, τὸ δὲ μέσον, τουτέστι τὸ ἐν τῷ μέσῳ, τοιοῦτον εἶναι ὡς φυλάττεσθαι, ἅτε μηδενὸς ἀλλοτρίου πλησιάζοντος καὶ τῆς συνοχικῆς καὶ φρουρητικῆς ιδιότητος τῶν θεῶν ἀπολαύοντος μάλιστα τοῦ κέντρου. διότι οὖν φυλάττεται ἐν τῷ μέσῳ τὸ πῦρ, διὰ τοῦτο Διὸς φυλακὴν αὐτὸ καλοῦσιν ὡς φυλαττόμενον ὑπὸ τῆς ἐν τῷ κέντρῳ δημιουργικῆς συνοχῆς. δυνατόν δὲ καὶ κυριώτατον μὲν τοῦ παντός τὸ μέσον αὐτὸ λέγειν, ὅπερ καὶ τιμιώτατον ὡς ἔσχατον ἔλεγε πρότερον, καὶ τοῦτο μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι, τὸ δὲ φυλάττον εἶναι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ, ὃ διὰ τὸ φυλάττειν ἀλλ' οὐ διὰ τὸ φυλάττεσθαι φυλακὴν Διὸς ὀνομάζουσιν· ὥστε τὸ μὲν πρότερον ἐπιχείρημα τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ τιθέναι ὡς τιμιώτερον ἐν χώρᾳ τιμιωτέρα, τοῦτο δὲ ὡς φυλακτικὸν ἐν τῷ μάλιστα φυλάττεσθαι ὀφείλοντι. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἐξήγησιν τὸ Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι καὶ τὸ ἐξῆς ἀπηρητημένον ἀνάγκη λαμβάνειν, ταύτη δὲ μᾶλλον τῇ ἐξηγήσει τῇ τὸ κυριώτατον τὸ μέσον λαμβανούσῃ ἀλλ' οὐ τὸ πῦρ ἔοικε τὰ ἐξῆς λεγόμενα συμφωνεῖν. p. ^[30]

in Cael 7 514b 293b4 Ὡςπερ τὸ μέσον ἀπλῶς λεγόμενον ἕως τοῦ περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην ἔχουσί τινες τὴν δόξαν. Καὶ τοῦ προτέρου ἐπιχειρήματος καὶ τοῦ προσεχῶς εἰρημένου τοῦ μὲν τιμιωτάτην χώραν τὸ μέσον λαβόντος, τοῦ δὲ κυριώτατον τοῦ παντός τὸ μέσον, καὶ ἐκ τούτου συναγαγόντος ἐκατέρου, ὅτι τὸ πῦρ μέσον ἐστίν, ἐλέγχει τὸν λόγον ἐκ τῆς τοῦ μέσου ὁμωνυμίας καὶ λέγει, ὅτι οὕτως ἐπεχείρησεν ὁ λόγος ὡς μοναχῶς τοῦ μέσου λεγομένου καὶ μηδὲν διαφέροντος τοῦ κατὰ τὸ μέγεθος μέσου καὶ τοῦ κατὰ τὴν τοῦ πράγματος φύσιν. καίτοι ἐν τοῖς ζώοις οὐ ταῦτόν ἐκάτερον, ἀλλὰ τοῦ μὲν σωματικοῦ μεγέθους ἐν αὐτοῖς μέσον ἐστίν, ἀφ' οὗ τὸ ἐκατέρωθεν μέγεθος ἴσον ἐστίν, οἷον ὁ ὀμφαλός, τὸ δὲ κατὰ φύσιν μέσον ἐκεῖνό ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ τιμιωτάτόν ἐστι καὶ ἡ κατὰ τὸ εἶναι ἀρχή, οἷος ὁ περὶ τὴν καρδίαν ἐστὶ τόπος, ἔνθα ἂν ἡ αὕτη ἢ τὸ ταύτη ἀνάλογον. οὕτως οὖν καὶ περὶ τὸν ὅλον κόσμον ὡς μὲν μεγέθους καὶ σώματος σφαιρικοῦ συμβαίνει μέσον τὸ κέντρον εἶναι, ὡς δὲ τὸ τιμιώτατον καὶ τὸ τῇ καρδίᾳ ἀναλογοῦν ἄλλο τι χρὴ ζητεῖν τὸ μέσον καὶ οὐ τὸ κέντρον, ἀλλὰ τὴν ἀπλανῆ μᾶλλον σφαῖραν ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι τῷ κόσμῳ καὶ συμπεριφέρουσιν τὰς ἄλλας καὶ περιέχουσιν τὴν ὅλην σωματικὴν φύσιν. ἐνταῦθα οὖν ἐχρῆν ζητεῖν τὸ τιμιώτατον, ὅπου μὴδὲ φυλακῆς ἐστὶ χρεῖα καὶ μὴ τὸ κέντρον λέγοντας θορυβεῖσθαι περὶ αὐτῷ ὡς φυλακῆς δεομένῳ καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ φυλακὴν τοῦ Διὸς καλοῦντας εἰσάγειν ἐπὶ τὸ κέντρον· ὥστε καὶ πρότερον, ὅτε ἔλεγε

μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός, φυλάττεσθαι μὲν τὸ μέσον ἔλεγε, φυλάττειν δὲ τὸ πῦρ. Λέγει δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι διχῶς λεγομένου τοῦ μέσου τὸ μὲν κατὰ τὴν φύσιν ἀρχὴ καὶ τίμιον ὄντως ἐστί, τὸ δὲ τοῦ τόπου μέσον τελευτῇ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἀρχῇ. ταῦτα δὲ δείκνυσιν οὕτως· τὸ κατὰ τὸν τόπον μέσον καὶ μάλιστα ἐν τοῖς σφαιρικοῖς σχήμασιν ὀρίζεται καὶ περιέχεται ὑπὸ τῆς ἀρχῆς περαινόμενον, ἡ δὲ ἀρχὴ ὀρίζει καὶ περιέχει· εἰ οὖν τὸ μὲν ὀριζόμενον καὶ περαινόμενον ὕλη ἀναλογεῖ, τὸ δὲ ὀρίζον καὶ περαῖνον εἶδει καὶ τῷ εἶναι, τιμιώτερον δὲ τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία τῆς ὕλης ἐστί, τιμιώτερον ἄρα ἡ ἀρχὴ τοῦ μέσου. ὅλως δὲ τὰς παραβόλους ταύτας συγκρίσεις αἰρούμενός τις ποιῆσθαι καὶ τοῦτο ἂν εἴποι, ὅτι ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς ἡ δημιουργία προῖοῦσα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸ ὑπὸ σελήνην ὑπῆλθε καὶ ἐνταῦθα τὰ ἀνώτερα στοιχεῖα κρείττονα τῶν ὑποκάτω παράγουσα, ὡς εἰς ἐσχάτην ἀποτελευτῆσαι τὴν γῆν καὶ τὸ τοῦ παντός κέντρον. ^[30]

in Cael 7 517 μῆποτε δὲ τὸν ὅλον οὐρανὸν τελείαν σφαῖραν μέχρι τοῦ κέντρου χρή νοεῖν καὶ οὕτω τὸ ἀμερὲς τοῦ κέντρου καὶ τὸ συνεκτικὸν καὶ τὸ ἀρχικὸν σεβόμενον ἀντιπλεονεκτεῖν ἐν τῷ οὐρανῷ λέγειν τό τε μέσον αὐτοῦ καὶ τὸ πέριξ καὶ τοὺς Πυθαγορείους ἴσως τὸ ἐν τῷ κέντρῳ θεῖον λανθάνον τοὺς πονηροὺς ἐμφαίνειν προθυμηθῆναι. ὅλως δὲ ὅτι τιμιώτερον τὸ κέντρον λέγει, ὡς ἀρχὴν καὶ αὐτὸ <καὶ> πέρας ὄν, ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανός, τιμιώτερον τοῦ μεταξύ ἔλεγε. διὸ καὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα οὕτω συνελογίζετο· τὸ πέρας τοῦ μεταξύ τιμιώτερον· τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρας· ὥστε οὐ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἡ σύγκρισις ἐγένετο τοῦ κέντρου, ἀλλὰ ἀμφοῖν πρὸς τὸ μεταξύ. καὶ γὰρ καὶ ὁ Πλάτων πρῶτην καὶ πρεσβυτάτην τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ οὔσαν οὐχὶ τοῦ οὐρανοῦ φησιν, ἀλλ' ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν. p. 293b16 Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ μονῆς καὶ κινήσεως ἕως τοῦ τὴν ἡμίσειαν ἀπεχόντων ἡμῶν τῆς διαμέτρος. Μετὰ τὴν περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς ἱστορίαν καὶ τὰς περὶ τῆς κινήσεως αὐτῆς καὶ μονῆς ἱστορεῖ δόξας καὶ λέγει, ὅτι, ὅσοι μὴ ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λέγουσι τὴν γῆν, οὗτοι κινεῖσθαι κύκλῳ φασὶν αὐτὴν περὶ τὸ μέσον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίχθονα [κινεῖσθαι περὶ τὸ μέσον λέγουσιν]· ἐνίοις δὲ δοκεῖ μὴ τὴν ἀντίχθονα μίαν οὔσαν, ἀλλὰ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι περὶ τὸ μέσον, ὥσπερ δὲ τὴν ἀντίχθονα ἄδηλον ἡμῖν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσθησιν, οὕτω καὶ ταῦτα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν μὴ ὁρᾶσθαι πρὸς ἡμῶν. τίνων δὲ ἡ τοιαύτη δόξα, οὐκ εἶπε. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τοῦτο καὶ ὡς Πυθαγορείων τινῶν ἐπὶ ταύτης γενομένων τῆς δόξης ἀκούεσθαι. τεκμήριον δὲ ἐποιοῦντο τοῦ λόγου τοῦδε τὴν σελήνην πολλάκις ἐκλείπειν καὶ πρὸς τὸν ἥλιον· διὰ γὰρ τὸ μὴ μόνον ὑπὸ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων τούτων σωμάτων τῶν περὶ τὸ μέσον κινουμένων ἀντιφράττεσθαι πολλάκις αὐτὴν ἐκλείπειν, Ἐπειδὴ δὲ τοῖς μὴ ἐπὶ τοῦ μέσου λέγουσι τὴν γῆν, ἀλλ' ἔξω τοῦ μέσου ἢ ἐστάναι ἢ κινεῖσθαι, ἀντέπιπτε τὸ τὰ φαινόμενα ὡς κέντρου λόγον ἐχούσης τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ μέσῳ οὔσης οὕτω συμβαίνειν· εἰ γὰρ μὴ μέση τοῦ παντός ἐτύγχανεν ἡ γῆ κέντρου λόγον ἔχουσα πρὸς τὸν οὐρανόν, οὐκ ἂν τοῖς ἀπὸ διαφόρων τόπων τηροῦσιν οἱ αὐτοὶ ἀστέρες ἰσομεγέθεις ἐφαίνοντο, ὡς εἰ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἐτύγχανον οἱ τηροῦντες· ἀλλὰ καὶ τὰ διὰ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐκβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ καλοῦμεν ὀρίζοντας, διχοτομοῦντα φαίνεται πάντοτε τὴν οὐρανίαν σφαῖραν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ μεγίστους κύκλους, ὡς ἔξ μὲν αἰὲ ζῶδια τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ὑπὲρ γῆς ἡμῖν φαίνεσθαι, ἔξ δὲ ὑπὸ γῆν μένειν, ὅπερ οὐ συνέβαινεν, εἰ μέγεθός τι αἰσθητὸν εἶχε πρὸς τὸν οὐρανὸν ἡ γῆ ἢ μὴ ἐν τῷ μέσῳ ᾗ· ταύτας οὖν καὶ τὰς τοιαύτας ἐνστάσεις ὡς ἀπ' ἐκείνων λύων ὁ Ἀριστοτέλης δύνασθαι φησι τὰ φαινόμενα σώζεσθαι καὶ κατὰ τὴν τοιαύτην δόξαν ὡς καὶ κατὰ τοὺς ἐν μέσῳ λέγοντας εἶναι τὴν γῆν. ^[10]

in Cael 7 518 οὐδὲ γὰρ οἱ ἐν μέσῳ λέγοντες κέντρον αὐτὴν τοῦ παντός λέγουσιν· οὐ γὰρ ἀμερὴς ἐστίν, ὥσπερ τὸ κέντρον, τοσοῦτον ἔχουσα μέγεθος· ἀλλὰ καὶ κατὰ τούτους τὸ τοῦ παντός κέντρον οὐχὶ ἡ γῆ ὅλη ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τῆς γῆς κέντρον. οὕτω δὲ ἔσται ἡ τῆς γῆς ἐπιφάνεια, ἀφ' ἧς αἱ τε τηρήσεις

γίνονται καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν ὀριζόντων ἐκβάλλεται, τὸ ἡμισφαίριον ὅλον τῆς γῆς ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ παντός. εἰ οὖν τὸ ἡμισφαίριον ἡμῖν ἀπέχουσι τοῦ κέντρου τοῖς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς οἰκοῦσιν οὐδεμία γίνεται παραλλαγή πρὸς τὰ φαινόμενα, ὥς εἰ καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ κέντρου ἦμεν, κἂν ὅλην τὴν σφαῖραν ἀπέχειν τις ὑπόθῃται τοῦ κέντρου τὴν γῆν, ὡς οἱ ἐκτὸς τοῦ κέντρου λέγοντες αὐτὴν εἶναι, οὐδὲν κωλύει σῶζεσθαι τὰ φαινόμενα. εἰ μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς οὔσης ἐν τῷ κέντρῳ ἡμεῖς ὥκοῦμεν, ἦν ἂν πολλὴ παραλλαγή πρὸς τοὺς λέγοντας ἔξω τοῦ μέσου τὴν γῆν εἶναι, εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς ὑποτιθεμένης οὐκ ἐν τῷ κέντρῳ οἰκοῦμεν, ἀλλ' ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ, οὐ πολλὴν ἔξει παραλλαγὴν ἢ τῆς γῆς ἐπιφάνεια, κἂν ἐν τῷ μέσῳ ἡ γῆ κεῖται κἂν ἔξω τοῦ μέσου. καὶ γὰρ τῆς ἐκτὸς καὶ τῆς ἐν τῷ μέσῳ κειμένης γῆς αἱ πρὸς ἀλλήλας νεύουσαι ἐπιφάνειαι ἐν τῷ αὐτῷ σχεδὸν εἶναι τόπῳ δύνανται. p. ^[30]

in Cael 7 ⁵¹⁸ 293b30 Ἐνιοὶ δὲ καὶ κειμένην ἐπὶ τοῦ κέντρου ἕως τοῦ ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπτα ι. Εἰπὼν περὶ τῶν λεγόντων ἔξω τοῦ κέντρου κειμένην τὴν γῆν περὶ τὸ κέντρον κινεῖσθαι ἐπάγει, ὅτι ἔνιοι καὶ κειμένην αὐτὴν ἐπὶ τοῦ κέντρου λέγουσιν ἵλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι ι, ὥσπερ ἐν τῷ Πλάτωνος Τιμαίῳ γέγραπτα ι. ἀλλ' ἡ μὲν ἐν Τιμαίῳ ῥῆσις τοῦ Πλάτωνος οὕτως ἔχει· “γῆν δὲ τροφὸν ἡμετέραν, ἵλλομένην δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον φύλακα καὶ δημιουργὸν νυκτός τε καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο πρῶτην καὶ πρεσβυτάτην θεῶν, ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν”. διὰ παντὸς δὲ τεταμένον πόλον τὸν ἄξονα λέγει νῦν· τρία γὰρ τοῦ πόλου σημαινόμενα παρὰ Πλάτωνι· καὶ γὰρ τὸν οὐρανὸν ἐν Φαίδωνι πόλον καλεῖ καὶ τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος, περὶ ᾧ πολεῦει ὁ οὐρανός, ἐν τῷ Τιμαίῳ καὶ νῦν τὸν ἄξονα. τὸ δὲ ἵλλομένην, εἴτε διὰ τοῦ ἰῶτα γράφοιτο, τὸ δεδεσμημένην δηλοῖ, καὶ οὕτως καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ὁ ποιητής “δεσμοῖς ἵλλόμενον μεγάλων ἀπεσεῖσατο νώτων” καὶ Ὀμηρος “ἱλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δῆσαντες ἄγουσιν”, εἴτε διὰ τῆς εἰ διφθόγγου γράφοιτο, καὶ οὕτως εἰργομένην δηλοῖ, ὡς καὶ Αἰσχύλος ἐν Βασσάrais· καὶ ὅτι τὸ ἵλλομένην οὕτως ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἴρηται, δηλοῖ τὰ ἐν Φαίδωνι περὶ τῆς γῆς εἰρημένα, ἐν οἷς φησιν “ἰσόροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἦττον οὐδαμόσε κλιθῆναι,” δηλοῖ δὲ καὶ τὸ Τιμαίου ῥητόν, ὅπερ ὁ Πλάτων ἐν τούτοις παρέξεσεν, οὕτως ἔχον “γὰρ δὲ ἐν μέσῳ ἰδρυμένα ἐστία θεῶν ὅρος τ' ὄρφνας καὶ αὐγὰς γίνεται δυσίας τε καὶ ἀντολὰς γεννώσα κατὰ ἀποτομὰς τῶν ὀριζόντων· πρεσβίστα δὲ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὠρανῶ σωμάτων”. εἴτα ὀλίγα εἰπὼν περὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐπάγει “ὥστε ρίζα πάντων καὶ βᾶσις τῶν ἄλλων ἡ γὰρ καὶ ἐρήρεισται ἐπὶ ταῖς αὐταῖς ῥοπαῖς”. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “τοῦ Ἀριστοτέλους” φησὶν “οὕτω λέγοντος εἰρηῆσθαι ἐν Τιμαίῳ καὶ τῆς λέξεως αὐτῆς τῆς ἵλλομένης σημαινούσης τὸ βιάζεσθαι ὡς οὐχ οὕτως εἰρημένου πρὸς ἰδίας ὑποθέσεις τὰ λεγόμενα μεταφερόντων ἐστὶ· καὶ γὰρ τὸ στρεφομένην”, φησὶν, “εἰς ὃ μεταλαμβάνουσι τὸ ἵλλομένην, καὶ αὐτὸ κινήσεώς ἐστι σημαντικόν.” ^[5]

in Cael 7 ⁵¹⁸ εἰ δὲ ἀλλαχοῦ”, φησὶν, “ὁ Πλάτων ἄλλως λέγει”, ὑπὸ τοῦ ἐν Φαίδωνι δηλονότι νυττόμενος, “οὐδὲν τοῦτο”, φησί, “πρὸς τὸν λόγον· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης τὸ ἐν Τιμαίῳ εὐθύνει, εἴτε ἀρεσκόμενος αὐτῷ Πλάτων οὕτω λέγει εἴτε καὶ ὡς Τιμαίου δόξαν”. Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ἵνα ἀπὸ τοῦ τελευταίου τῶν ῥηθέντων ἄρξωμαι, ὅτι ὁ Τίμαιος ἰδρῦσθαι τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ λέγει καὶ βεβηκέναι καὶ ἐρηρεῖσθαι, πρόδηλον ἐκ τῶν παρατεθέντων αὐτοῦ ῥημάτων. τῆς δὲ λέξεως δηλούσης μὲν ὡς ἐπίπαν τὸ δεδεμένην, ὡς αἱ παρατεθεῖσαι χρήσεις ἐσήμαινον, δηλούσης δὲ καὶ τὸ συστρεφομένην, ὅταν διὰ τῆς εἰ διφθόγγου γραφῇ, πρῶτον μὲν δι' ἐνὸς τοῦ λ γράφεται, ἔπειτα καὶ ἐπὶ τῶν κυκλικῶν σχημάτων λέγεται τὸ συνεστράφθαι, κἂν ἀκίνητα ἦ· πρὸς δὲ τούτοις, κἂν ἐκάτερον ἢ λέξις σημαίνει καὶ τὸ δεδεμένη καὶ τὸ κινουμένη, πῶς ἔδει τοῦ Πλάτωνος ἀποδέχεσθαι τὸν λόγον τοῦ τὰ Τιμαίου παραξέοντος οὕτως ἔχοντα, τοῦ τὴν ἡρεμίαν ἀποδείξαντος τῆς γῆς; ἄρα ὡς δεδεμένην ἢ ὡς κινουμένην σημαίνοντος; ἀλλ' Ἀριστοτέλους, φησὶν, οὕτω λέγοντος εἰρηῆσθαι οὐκ εὐλογον ἀντειπεῖν· τῷ γὰρ ὄντι οὔτε τὴν τῆς λέξεως

σημασίαν εἰκὸς ἦν ἀγνοεῖν αὐτὸν οὔτε τὸν τοῦ Πλάτωνος νοῦν. μήποτε οὖν εἰς πάντα ἀποβλέψαντας καλῶς ἔχει λέγειν, ἢ ὅτι τῆς λέξεως καὶ τὸ συστρεφομένην δηλούσης εἰς τοῦτο μετέλαβεν αὐτὴν ὁ Ἀριστοτέλης, ὥσπερ εἶωθε καὶ τὸ φαινόμενον τῶν λόγων διελέγχειν σπουδάζειν διὰ τοὺς ἐπιπολαιότερον ἐκδεχομένους, ὡς ἂν εἰ ἔλεγε μετὰ τοὺς περὶ τὸ μέσον κινεῖσθαι ταύτην λέγοντας· εἴ τις νομίζει τὸν Πλάτωνα ἐν τῷ μέσῳ λέγειν αὐτὴν κινεῖσθαι τὸ ἰλλομένην ὡς κινουμένην ἐκδεχόμενος, ἅμα μὲν ἔσται τις καὶ ἄλλη ὑπόθεσις τῶν κινεῖσθαι λεγόντων τὴν γῆν· ἢ γὰρ περὶ τὸ μέσον ἢ ἐν τῷ μέσῳ ὑποτεθήσεται κινουμένη· ἅμα δὲ καὶ ὁ τὰ τοῦ Πλάτωνος οὕτως ἀποδεχόμενος ἐλεγχθήσεται. ἢ οὖν τοῦτο ρητέον ἢ ὅτι τὸ καὶ κινεῖσθαι τῷ ἴλλεσθαι ὕστερον ὑπὸ τινος προσετέθη, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης προθέμενος ἐν ἀρχῇ ζητεῖν περὶ τῆς γῆς, πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐστὶν ἢ τῶν κινουμένων, καὶ ἱστορήσας τοὺς κινεῖσθαι λέγοντας αὐτὴν περὶ τὸ μέσον ἐπήγαγε καὶ τοῦ δεδῆσθαι καὶ τοῦ ἡρεμεῖν ἐν τῷ μέσῳ μαρτυρίαν ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος Τιμαίου· μὴ προσκειμένου γὰρ τοῦ καὶ κινεῖσθαι δυνατόν καὶ οὕτως ἐκδέχεσθαι τὸν λόγον. ^[30]

in Cael 7 599 ⁹ ὅτι γὰρ τῶν ἀντικειμένων ἐποίησατο τὴν ἱστορίαν καὶ οὐ μόνον τοῦ κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῦ μένειν, δηλοῖ καὶ τὰ περὶ τοῦ σχήματος ἐπαγόμενα, ὅτι παραπλησίως τοῖς ἐπὶ τῆς κινήσεως καὶ τῆς μονῆς καὶ τὸ σχῆμα οἱ μὲν σφαιροειδῆς, οἱ δὲ τυμπανοειδῆς λέγουσιν. Ἐν τῷ κέντρῳ δὲ οὔσαν τὴν γῆν καὶ κύκλῳ κινουμένην, τὸν δὲ οὐρανὸν ἡρεμεῖν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός ὑποθέμενος σώζειν ὥς τε τὰ φαινόμενα. p. 293b32 Παραπλησίως δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται ¹. Καὶ περὶ τοῦ σχήματος διάφορον εἶναι τὴν ἱστορίαν φησὶ τῶν μὲν σφαιροειδῆ λεγόντων τὴν γῆν, τῶν δὲ πλατεῖαν καὶ τυμπανοειδῆ. οἱ δὲ τυμπανοειδῆ λέγοντες, φησί, τεκμήριον τούτου ποιοῦνται, ὅτι δύνων καὶ ἀνατέλλων ὁ ἥλιος εὐθεῖαν ἔχων φαίνεται τὴν διορίζουσαν τό τε φαινόμενον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀφανές· καίτοι, εἰ σφαιροειδῆς ἦν, φασίν, ἢ γῆ ἐπιπροσθοῦσα τῷ ἡλίῳ, ἢ ἀποτομή μηνοειδῆς ἢ ἀμφίκυρτος ἐγίνετο, ὡς ἐπὶ τῶν ἐκλείψεων ὁρᾶται τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν, ἐπὶ μὲν τῶν ἡλιακῶν τῆς σελήνης ἀντιφραττούσης, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς. νῦν δέ, φασίν, ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ τυμπανοειδοῦς σχήματος ὄντες εὐθείας τὰς ἀποτομὰς ὁρῶμεν· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ὅμματι κύκλου περιφέρεια τεθῇ, εὐθεῖα φανήσεται, ὡς ἐν τοῖς ὀπτικοῖς δέδεικται. πρὸς δὲ τοὺς ταῦτα λέγοντας ὁ Ἀριστοτέλης φησίν, ὅτι οὐ προσλογίζονται τό τε ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πολὺ ὄν πρὸς τὴν γῆν καὶ τὸ τοῦ ἡλιακοῦ σώματος μέγεθος μικρότατον φαινόμενον ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα, καὶ ὅτι οἱ ἐν τοῖς μικροῖς φαινομένοις σώμασι κύκλοι ἀπὸ πλείονος διαστήματος εὐθεῖαι φαίνονται· καὶ γὰρ αἱ σφαιρικαὶ ἐπιφάνειαι πόρρωθεν ἐπίπεδοι δοκοῦσιν, ὡς ἡ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης. ἀλλ' εἰ τὸ ἀπόστημα καὶ ἡ φαινομένη σμικρότης τοῦ μεγέθους αἰτία τοῦ εὐθεῖαν τὴν ἀποτομὴν φαίνεσθαι, διὰ τί μὴ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἐκλείψεων τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν; καὶ γὰρ τὸ ἀπόστημα τὸ αὐτὸ καὶ τὰ φαινόμενα μεγέθη. τάχα οὖν ρητέον, ὅτι, εἰ μὲν ἔξω τῆς γῆς ὄντες ἐωρῶμεν τὸν ἥλιον μερικῶς ἐπιπροσθούμενον ὑπὸ τῆς γῆς, πάντως ἂν περιφερεῖς ἡμῖν ἐφαίνοντο αἱ ἀποτομαί, ὥσπερ καὶ αἱ τοῦ ἡλίου ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσιν ὑπὸ τῆς σελήνης ἐπιπροσθούμενου ἢ τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς· νῦν δέ, ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ ὄντες ὁρῶμεν τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα διὰ τοῦ ὀρίζοντος, ὀρίζων δὲ ἐστὶ τὸ διὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς καὶ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐκβαλλόμενον ἐπίπεδον, συμβαίνει τὴν ἡλιακὴν σφαῖραν κατὰ κύκλον ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος τέμνεσθαι· ὁ δὲ κύκλος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὡς τῷ ἡμετέρῳ ὅμματι εὐθεῖα φαίνεται. ^[5]

in Cael 7 599 ⁹ ὁ δὲ Ἀριστοτέλης διαβαλὼν τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου τεκμήριον ὡς οὐχ ἱκανὸν πρὸς τὸ νομίζειν μὴ εἶναι κυκλοτερεῇ τὴν γῆν λέγει, ὅτι καὶ ἄλλην αἰτίαν προστιθέασι τοῦ τυμπανοειδῆ τὴν γῆν εἶναι ἀναγκαῖον λέγοντες τὸ σχῆμα τοῦτο ἔχειν αὐτὴν διὰ τὴν ἡρεμίαν· διὰ γὰρ τοῦτο ἡρεμεῖν αὐτήν· καὶ γὰρ τὸ μὲν σφαιρικὸν σχῆμα εὐκίνητόν ἐστι, τὸ δὲ τυμπανοειδῆς πρὸς μονήν

ἐπιτήδειον ὄλω τῷ ἐπιπέδῳ βαῖνον ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου ἢ καὶ ἐπιπωμαζον, ὡς φασι, τὸν κάτωθεν ἀέρα· εἰπὼν δὲ μόνιμον εἶναι τὴν γῆν διὰ τὸ τυμπανοειδὲς σχῆμα ἐπήγαγεν, ὅτι πολλοὶ τυγχάνουσιν εἰρημένοι τρόποι τῆς κατὰ τὴν γῆν διαθέσεως, ὧν τινὲς μὲν πρὸς κίνησιν αὐτὴν, τινὲς δὲ πρὸς μονὴν ἐπιτηδεῖαν εἶναι λέγουσιν, ὥσπερ ὁ νῦν εἰρημένος πρὸς μονήν. p. 294a11 Τὸ μὲν οὖν ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν ἕως τοῦ θαυμάσειεν ἄν τι ς . Ἱστορήσας πρότερον τὰς τε περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς καὶ τῆς κινήσεως καὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς δόξας καὶ πρὸς ὀλίγα ἀντειπὼν, τῶν δὲ πολλῶν ὡς ἀπεμφαινόντων καταφρονήσας μετὰγει τὸν λόγον λοιπὸν ἐπὶ τοὺς μένειν μὲν τὴν γῆν λέγοντας, τὴν δὲ αἰτίαν τῆς μονῆς οὐ καλῶς ἀποδιδόντας. καὶ πρῶτον μνημονεύει τῶν μένειν λεγόντων διὰ τὸ ἄπειρον αὐτὴν εἶναι, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, δεύτερον δὲ τῶν ἐφ' ὕδατος ὀχουμένην μένειν, ὡς Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, τρίτον δὲ τῶν λεγόντων μένειν αὐτὴν ἀνεχομένην ὑπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα οὕσα καὶ τυμπανοειδὲς ἢ γῆ καὶ οὐ συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν· οὕτω δὲ Ἀναξιμένης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος ἐδόκουν λέγειν· τέταρτον δὲ τῶν περὶ Ἐμπεδοκλέα τὴν δίνην τοῦ οὐρανοῦ τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένων, καὶ πέμπτον τῶν τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἰσορροπίαν αἰτίαν τῆς μονῆς λεγόντων, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Πλάτων. ^[30]

in Cael 7 521 πρῶτον δὲ συνίστησι τὴν ἐπὶ τῇ μονῇ τῆς γῆς ἀπορίαν, ὅτι ἀναγκαῖον τὸ πᾶσιν ἐπελθεῖν ἀπορῆσαι τὸ πῶς μένει ἢ γῆ· τάχα γὰρ ἀλυποτέρας, τουτέστιν ἀργοτέρας, διανοίας ἐστὶ τὸ μὴ θαυμάζειν, πῶς μικρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς, ἐὰν μετεωρισθὲν ἀφεθῇ, φέρεται κάτω καὶ μένειν οὐκ ἐθέλει, καὶ τὸ μεῖζον αἰὲ θᾶττον φέρεται, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν εἴ τις μετεωρίσας ἀφῇ, οὐκ ἂν φέροιτο κάτω τεκμήριον γὰρ ἰκανὸν τοῦ μὴ ἂν ἐνεχθῆναι ἀφεθεῖσαν τὸ καὶ νῦν μετέωρον οὕσαν ἡρεμεῖν τοσοῦτον ἔχουσαν βάρος. καὶ τοῦτο δὲ ἄξιον ἀπορίας περὶ τοῦ αὐτοῦ φησι, πῶς ἄνωθεν καταφερομένων μορίων τῆς γῆς, εἴ τις πρὸ τοῦ πεσεῖν αὐτὰ ὑποσπῶν αἰὲ τὴν ὑποκειμένην γῆν, μένει φερόμενα, ἕως ἂν ἀντερείσῃ τι αὐτοῖς, ἢ δὲ ὅλη γῆ μηδενὸς κάτω ἀντερείδοντος οὐ φέρεται, ἀλλ' ἡρεμεῖ. διὰ ταῦτα μὲν γάρ, φησί, τὸ ἀπορεῖν περὶ τῆς γῆς ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσι· φιλόσοφον γὰρ ὄντως ἐστὶ τὸ τὰς αἰτίας τῶν ὄντων ζητεῖν· τὸ δὲ περὶ τὰς περὶ τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν φυλάσσασθαι τῆς ἀπορίας θαυμάσειεν ἄν τι ς· δοκεῖν γὰρ λύειν τὴν ἐν τούτοις ἀπορίαν βουλευθέντες πλείονος ἀπορίας ἀξίους προσχρῶνται. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο τὴν λέξιν οὕτω γράψας· τὸ δὲ περὶ τὰς τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν καὶ ὡς ἐλλειπούσης τὸ πλήρες, ὡς εἴρηται, ἀποδοῦς. μήποτε δέ, κἂν οὕτως ἔχῃ ἢ λέξις, συντόμως, οὐ μέντοι ἐλλιπῶς ἀπηγγέλται· εἰπὼν γάρ, ὅτι τὸ μὲν ἀπορεῖν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσιν, ἐπάγει τὸ δὲ περὶ τὰς τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν τῆς ἀπορίας τοὺς οὕτω λύοντας δηλονότι θαυμάσειεν ἄν τι ς· ὥστε τὸ ἀτόπους μὴ πρὸς τὰς λύσεις ἀκούειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λύοντας. ἐγὼ μέντοι πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἡῦρον οὕτως ἔχοντα· τὸ δὲ τὰς περὶ τούτων λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν· καὶ ἐστὶν οὕτω καταλληλότερον. Ταῦτα εἰπὼν λοιπόν, τίνες τῶν παλαιῶν τίνας τοῦ μένειν τὴν γῆν ἀποδεδώκασιν αἰτίας, λέγει. p. ^[25]

in Cael 7 526 294a21 Οἱ μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναι φασι· ἕως τοῦ πάσας τεθεωρηκέναι τὰς διαφοράς. Ὑπὸ τῆς ἀπορίας, φησί, κινούμενοι πάντες, μὴ βουλόμενοι δὲ πράγματα ἔχειν μέχρι τοσοῦτου ζητοῦντες, ἕως οὗ εὖρωσι τὴν κυριωτάτην αἰτίαν, ἕκαστος τὸ προχεῖρως ἐπελθὼν ἀπεφνήατο, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος τὸ ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν. ἀγνοῶ δὲ ἐγὼ τοῖς Ξενοφάνους ἔπεισι τοῖς περὶ τούτου μὴ ἐντυχόν, πότερον τὸ κάτω μέρος τῆς γῆς ἄπειρον εἶναι λέγων διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν φησιν ἢ τὸν ὑποκάτω τῆς γῆς τόπον καὶ αἰθέρα ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον καταφερομένην τὴν γῆν δοκεῖν ἡρεμεῖν· οὔτε γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης διεσάφησεν οὔτε τὰ Ἐμπεδοκλέους ἔπη διορίζει σαφῶς· “γῆς” γὰρ “βάθη” λέγοιτο ἂν καὶ ἐκεῖνα, εἰς ἃ κάτεισιν. Ἀλλὰ ταύτην μὲν οὐδὲ

ἀντιλογίας ἡξίωσε τὴν δόξαν ὡς παντελῶς ἀπίθανον, ἐπ' αὐτῇ δὲ τὴν Θαλοῦ τοῦ Μιλησίου τίθησιν ἐφ' ὕδατος λέγοντος ὀχεῖσθαι τὴν γῆν ὥσπερ ξύλον ἢ ἄλλο τι τῶν ἐπινήχεσθαι τῷ ὕδατι πεφυκότων. πρὸς ταύτην δὲ τὴν δόξαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγει μᾶλλον ἴσως ἐπικρατοῦσαν διὰ τὸ καὶ παρ' Αἰγυπτίοις οὕτως ἐν μύθου σχήματι λέγεσθαι καὶ τὸν Θαλῆν ἴσως ἐκεῖθεν τὸν λόγον κεκομικέναι. τρία δὲ τῆς ἀντιλογίας ἐστὶν ἐπιχειρήματα, ἐν μὲν χαριέντως ἅμα ἐπισκῶπτον ὡς οὐδὲν ἦττον ἀπόρῳ τὸ ἄπορον λύειν ἐπιχειροῦντας· τὸ γὰρ αὐτὸ ἂν τις καὶ περὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὑποκειμένου τῇ γῇ ζητήσοι, ἐπὶ τίνος αὐτὸ βεβηκὸς ὀχεῖ τὴν γῆν· οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυκε μένειν μετέωρον ὥσπερ οὐδὲ ἡ γῆ. δεύτερον δέ ἐστι τοιοῦτον· εἰ τὰ κουφότερα πέφυκε τοῖς βαρυτέροις ἐπιπολάζειν, τὰ δὲ βαρύτερα τοῖς κουφοτέροις ὑφίστασθαι, καὶ ἐστὶν ὥσπερ ἂν ὕδατος οὕτως ὕδωρ γῆς κουφότερον, πῶς οἶόν τε τὸ κουφότερον κατωτέρω κεῖσθαι τοῦ βαρυτέρου τὴν φύσιν; τρίτον δὲ κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει λεγομένην ἀντιστροφὴν· εἰ ὅλη πέφυκε μένειν ἐφ' ὕδατος ἡ γῆ, δηλον, ὅτι καὶ τῶν μορίων αὐτῆς ἕκαστον δυνατόν ἐποχεῖσθαι τῷ ὕδατι· ἀλλὰ μὴν οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον· τὸ γὰρ τυχὸν μόριον ἐμβληθὲν εἰς ὕδωρ οὐχ ἴσταται, ἕως ἂν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ὕδατος ἔλθῃ· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ βυθίζεσθαι· καὶ θάττον φέρεται τὸ μεῖζον, ἐξ οὗ δηλον, ὅτι, εἴπερ ὑπέθου τῇ γῇ ὕδωρ, ἢ ὅλη γῆ θάττον ἂν παντὸς μορίου καταβυθισθεῖ· ὥστε καὶ ἡ ἐπιφορὰ τοῦ συλλογισμοῦ δηλονότι· οὐκ ἄρα πέφυκεν ἡ ὅλη γῆ μένειν ἐφ' ὕδατος. ^[30]

in Cael 7 523
Εἰπὼν δὲ ταῦτα τὴν αἰτίαν ἡμῖν καθόλου τοῦ μὴ καλῶς λύειν τὰς ἀπορίας θαυμαστῶς παρεγύμνωσεν· εὐοίκασι γάρ, φησί, μέχρι τινὸς ζητεῖν, ἀλλ' οὐ μέχρι τοσούτου τῆς ἀπορίας, μέχρις οὗ δυνατόν ἦν ἐπαπορεῖν ταῖς τοιαύταις λύσεσι· διὸ τὴν τυχοῦσαν λύσιν εἰπόντες ἠρκέσθησαν. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πιστοῦται ἐκ τοῦ πᾶσιν ἡμῖν σύνηθες εἶναι μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα τὸ προτιθέμενον ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τὰ ἐναντία λέγοντα· ἐὰν γὰρ τοῦτον ἀποπλήσωμεν, ἀρκούμεθα, κἂν μὴ πάσας ἡμῖν τὰς ἀπορίας προήγαγεν, ὅσαι τοῦ πράγματός εἰσιν οἰκεῖαι. καὶ τοῦτο πάλιν ὅτι οὕτως ἔχει, πιστοῦται, ἐξ ὧν αὐτός τις ἕκαστος ἡμῶν ἑαυτῷ πάσχοντι σύνοιδεν ἐν ταῖς ζητήσεσι· καὶ γὰρ μέχρι τοσούτου καθ' ἑαυτὸν ἕκαστος περὶ τοῦ προτιθέμενου ζητεῖ, ἕως ἂν μηκέτι ἔχῃ ἀντιλέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ· τότε γὰρ μηδὲν ἄπορον ἔτι νομίζομεν ὑπολείπεσθαι. διὰ τοῦτο οὖν δεῖ τὸν μέλλοντα καλῶς ζητήσιν πάσας ἐπεσκέφθαι τὰς ἀπορίας τὰς οἰκεῖας τῷ προκειμένῳ πράγματι καὶ κατὰ πάσας ἐνίστασθαι, εἴτε πρὸς ἑαυτὸν εἴτε πρὸς ἄλλον ποιεῖται τὴν ζήτησιν· οὕτω γὰρ αἱ τῶν ἀποριῶν λύσεις τὸ τέλειον ἔξουσιν. Οἰκεῖας δὲ ἐνστάσεις λέγει τὰς ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἰλημμένας καὶ μὴ σοφιστικές. ἀπορήσομεν δὲ καὶ ἐνστησόμεθα κατὰ πάσας τὰς οἰκεῖας τῷ πράγματι ἐνστάσεις, ἐὰν ὧμεν πάσας τὰς διαφορὰς, αἷς διαφέρει τῶν ἄλλων τὸ προκείμενον εἰς ζήτησιν, ἐπεσκεμμένοι· καὶ γὰρ τῷ τὴν διαφορὰν τῆς γῆς μὴ διεγνωκέναι τὴν πρὸς τὸ ξύλον ἠπατήθησαν οἱ τὴν γῆν ἐπινήχεσθαι τῷ ὕδατι λέγοντες, διότι τὸ ξύλον ἐώρων ἐπινηχόμενον. τοῦτο δὲ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν εἶπε χρησιμὸν εἶναι ἐν τῶν πρὸς εὐπορίαν ἐπιχειρημάτων τὸ τὰς διαφορὰς ἐγνωκέναι πάσας τὰς πρὸς ἄλληλα μάλιστα τῶν κοινωνεῖν ἀλλήλοις δοκούντων. Τοῦτο δὲ νῦν εἰπὼν ἡμῖν παρήκε συννοεῖν, ὅτι καὶ τὰς κοινωνίας πάσας δεῖ τεθεωρηκέναι τῶν διαφερόντων· καὶ γὰρ ἀπὸ τούτων ἀπορίας κινοῦνται πολλά. ἔστι δὲ τὰ ἐν τοῖς Τοπικοῖς πρὸς εὐπορίαν συλλογισμῶν εἰρημένα συντελεῖν τὸ προτάσεις εὑρεῖν, ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις, τὸ τὰς οἰκεῖας διαφορὰς εὑρεῖν τοῦ προκειμένου, ἢ τοῦ ὁμοίου θεωρία. p. ^[30]

in Cael 7 524
294b13 Ἀναξιμένης δὲ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος ἕως τοῦ τεκμήρια πολλὰ λέγουσιν. Τρίτους προχειρίζεται τοὺς λέγοντας αἴτιον εἶναι τοῦ μένειν τὴν γῆν τὸ πλάτος αὐτῆς τοῦτο γὰρ, κἂν ἐπεφύκει φέρεσθαι ἐπὶ τὸ κάτω, μὴ δύνασθαι τέμνειν τὸν ὑποκείμενον ἄερα, ἀλλ' ἐπιπυμάζειν αὐτόν, ὅπερ φαίνονται τὰ πλάτος ἔχοντα σώματα ποιοῦντα· ἐπιπυμάζοντα γὰρ

ὀράται· καὶ ὥσπερ τὰ πλάτη ἔχοντα σώματα δυσκινήτως ἔχει πρὸς τοὺς ἀνέμους διὰ τὸ ἀποφράττειν καὶ ἀντερείδειν αὐτοῖς· ἀποφραχθεῖς γὰρ ὁ ἄνεμος καὶ διέξοδον μὴ ἔχων ἀκίνητος μένει ὡς ἐπὶ τῶν οἴκων τῶν μὴ ἐχόντων διάπνοιαν, καὶ διὰ τοῦτο δυσκινήτῃ ἐστὶν ὑπ' αὐτοῦ τὰ πλατύτερα· τὸ αὐτὸ οὖν τοῦτο καὶ ἡ γῆ τῷ πλατεῖ ποιεῖ πρὸς τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, ὁ δὲ ἀήρ μὴ ἔχων ἱκανὸν τόπον πρὸς τὸ μεταστῆναι ἀναγκάζεται ἀθρόω ἑαυτοῦ μέρος τῷ κάτωθεν καὶ μὴ κινουμένῳ ἡρεμεῖν· τοῦ γὰρ πρὸς τῇ γῇ μέρους μὴ ἔχοντος διέξοδον τὸ ὑπ' ἐκεῖνο ὃν ἀθρόον μένει. καὶ ὁ ὅλος οὖν ἀήρ ἀθρόω τῷ κάτωθεν ἡρεμεῖ· ἡρεμοῦντος δὲ αὐτοῦ καὶ μὴ διακρινομένου μένειν ἀνάγκη ἐπ' αὐτοῦ τὴν γῆν. Τοῦ δὲ μένειν ἀκίνητον τὸν ὑποκάτω ἀέρα τοῦ πλησιάζοντος τῇ γῇ ἀέρος μὴ ἔχοντος πάροδον διὰ τῆς γῆς παράδειγμα φέρει τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. κλεψύδρα δὲ ἐστὶν ἀγγεῖον στενόστομον πλατυτέραν ἔχον βάσιν μικραῖς ὀπαῖς κατατετρημένον, ὃ νῦν ὑδράραγα καλοῦσι· καθιεμένου γὰρ εἰς ὕδωρ τοῦ ἀγγείου ἐπιληφθέντος τοῦ ἄνω στομίου οὐκ εἴσσει τὸ ὕδωρ διὰ τῶν ὀπῶν διὰ τὸ ἀθρόον τὸν ἀέρα τὸν ἐν αὐτῷ ἀντερείδειν τῷ ὕδατι καὶ κωλύειν τὴν ἄνω πάροδον αὐτοῦ τῷ μὴ ἔχειν, ὅπου αὐτὸς μετασταίῃ· ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ ἐπιληφόντος τὸ ἄνω στόμιον εἴσσει τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος ὑπεξισταμένου αὐτῷ. καὶ κατὰ τοῦτο οὖν ἔοικε τὸ παράδειγμα τοῦ μὲν ὕδατος ἀνάλογον τῇ γῇ ληφθέντος τῇ μὴ χωρούσῃ διὰ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, τοῦ δὲ ἐν τῇ κλεψύδρᾳ ἀναλογούντος τῷ ὑποκειμένῳ τῇ γῇ ἀέρι καὶ ἀντερείδοντι πρὸς αὐτήν. ἀλλὰ καὶ πληρωθείσης τῆς κλεψύδρας ὕδατος, ἐὰν ἐπιλάβῃ τις τὸ ἄνω στόμιον ὡς μὴ εἰσιέναι, οὐκ ἐκρεῖ διὰ τῶν ὀπῶν τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ κενὸν μείνῃ τὸ ἄγγος μὴ εἰσιόντος ἀέρος μήτε διὰ τοῦ ἄνω στομίου ἐπιλημμένου ὄντος μήτε διὰ τῶν κάτω ὀπῶν τὴν δίοδον τοῦ ὕδατος ἐχουσῶν δι' ὅλου τοῦ ἑαυτῶν ἀνοίγματος· ὡς οὖν τοῦ ἀέρος μὴ εἰσιόντος μένει τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ κλεψύδρᾳ, οὕτω καὶ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν ἀήρ τῷ μὴ ἔχειν πάροδον μένει· τούτου δὲ μένοντος καὶ ὁ ὑπ' αὐτὸν ἀθρόως μένει, οὗ μένοντος παντὸς καὶ τὴν γῆν ὀχεῖσθαί τε καὶ ἀνέχεσθαι ὑπ' αὐτοῦ συμβαίνει. ^[30]

in Cael 7 595
 Τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι πολλὰ τεκμήρια λέγουσι τοῦ δύνασθαι πολὺ βάρος φέρειν ἀπολαμβάνομενον τὸν ἀέρα καὶ μένοντα, μὴ προσθέντος δὲ τὰ τεκμήρια ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἰσχυρὸς ἐστὶν ὁ ἀήρ, φησί, δηλὸν ἐκ τῶν σεισμῶν καὶ τῶν ἀνέμων καὶ τοῦ ῥήγνυσθαι τὰ καρτερώτατα ἐνσεισθέντος αὐτοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν βροντῶν ψόφου. ταῦτα δὲ δηλὸν ὅτι κινουμένου ἔργα καὶ οὐκ ἡρεμοῦντός ἐστι τοῦ πνεύματος· κάλλιον οὖν, ὅπερ ἐφεξῆς παρέθετο, τὸ ἀπὸ τῶν ἀσκῶν παράδειγμα· φυσηθέντες γὰρ οὗτοι καὶ ἐφ' ὕδατος ὀχοῦμενοι βάρεα φέρουσι φορτία, ὡς ἐπειράθην καὶ ἐγὼ κατὰ τὸν Ἀβόραν ποταμόν. p. 294b23 Πρῶτον μὲν οὖν ν, εἰ μὴ πλατὺ τὸ σχῆμα ταύτης ἐστὶν ἕως τοῦ τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἷτιον τοῖς αὐτοῖς. Πιθανῶς ὡς δυνατόν συνηγορήσας τοῖς διὰ τὸ πλάτος τὴν γῆν ἡρεμεῖν λέγουσιν ἐντεῦθεν ἀντιλέγει πρὸς αὐτοὺς καὶ πρώτῳ χρῆται ἐπιχειρήματι τοιοῦτῳ· εἰ διὰ τὸ πλάτος τις καὶ τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἡρεμεῖν λέγει τὴν γῆν, ἐὰν δειχθῇ μὴ οὔσα πλατεῖα ἀλλὰ σφαιρική, οὐκ ἂν εἴη τὸ πλάτος αἷτιον αὐτῇ τῆς ἡρεμίας· ἀνάγκη οὖν τὸν οὕτως δεικνύντα δεῖξαι πρότερον, ὅτι πλατεῖα ἐστὶν ἡ γῆ, καὶ οὕτως, ὅτι διὰ τὸ πλάτος ἡρεμεῖ. μήποτε δὲ συλλογισμόν ἀντέστρεψεν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπ' ἐκείνων λεγόμενον τοιοῦτον· εἰ μένει ἡ γῆ, πλατεῖα ἐστὶ καὶ διὰ τὸ πλάτος μένει. λέγει οὖν αὐτός· εἰ μὴ πλατεῖα ἡ γῆ ἐστὶν, οὐκ ἂν διὰ τὸ πλάτος ἡρεμοίη· ὥστε τῷ δειχθῆναι, ὅτι οὐκ ἔστι πλατεῖα, συναποδείκνυται καὶ τὸ μὴ διὰ τὸ πλάτος ἡρεμεῖν. Δεύτερον δέ, ὅτι, κἂν ὑπὸ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑποκειμένου ἀνεχομένη ἡ γῆ μένῃ, οὐ τὸ πλάτος αἷτιον αὐτῇ τῆς μονῆς, ἐξ ὧν λέγουσι, φαίνεται, ἀλλὰ τὸ μέγεθος μᾶλλον. εἰ γὰρ πολὺς ὢν ὁ ἀήρ καὶ πᾶσαν πληρῶν τὴν χώραν στενοχωρεῖται διὰ τὸ ὑπὸ μεγέθους πολλοῦ περιλαμβάνεσθαι τοῦ τῆς γῆς, οὐκ ἂν ἐν αὐτῇ κινοῖτο τῇ χώρᾳ· εἰ δὲ καὶ πάροδον μὴ ἔχει πανταχόθεν ἐπιπωματιζόμενος, οὐδ' ἂν διεξιὼν κινοῖτο· ἀλλὰ ταῦτα δύναται ὑπάρχειν, κἂν μὴ

πλατεῖα, ἀλλὰ σφαιριδὴς μὲν ἦ ἡ γῆ, τηλικαύτη δὲ τὸ μέγεθος, ὡς πανταχόθεν ἐπιπωματίζειν τὸν ἀέρα· μένει γὰρ καὶ οὕτως ὁ ἀήρ ἀκίνητος κατὰ τὸν ἐκείνων λόγον καὶ ἡ γῆ ἐπ' αὐτοῦ. ^[30]

in Cael 7 566

δυνάμενοι οὖν διὰ τοῦ μεγέθους ταύτην ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν, κἂν σφαιροειδὴς ἐτύχχανεν οὕσα, ἀπεστένωσαν αὐτὴν εἰς τὸ πλάτος τοῦ σχήματος. οὔτε οὖν ἐκεῖνοι δεόντως, οὔτε ὁ σφαιροειδὴς δεικνὺς τὴν γῆν ἀνήρηκε τὴν ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος τῆς μονῆς αἰτίας. οὕτως οὖν περιτρέψας αὐτοῖς τὸν λόγον τρίτον ἐπιχείρημα τίθησιν ἐκ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν καθολικῶς ὠρμημένον· ὅλως γάρ, φησὶ πρὸς τοὺς οὕτω λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως τῆς γῆς ὡς οὐκ ἐχούσης κίνησιν, οὐ περὶ τῆς γῆς αὐτῆς ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις μορίου οὔσης τοῦ παντός, ἀλλὰ περὶ ὅλης τῆς τῶν φυσικῶν σωμάτων συστάσεως ὡς γὰρ ἔχει τὰ ἄλλα, οὕτως ἔχει καὶ τὴν γῆν ἀνάγκη. ἐξ ἀρχῆς οὖν διοριστέον, πότερον ἔστι τοῖς σώμασι φύσει κίνησις ἢ οὐδεμία ἔστι, καὶ εἰ μὴ φύσει ἔστιν, ἄρα βίαιος ἔστιν ἢ οὐδὲ αὕτη. καὶ διελὼν οὕτως ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς τῶν ἔν τε τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει καὶ τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ῥηθέντων, ἐν οἷς δέδεικται, ὅτι, εἰ μηδεμία φύσει κίνησις ἔστι ν, οὐδὲ βίαιος ἔστα ι· βίαιος γάρ ἐστὶν ἡ παρὰ φύσιν, παρὰ φύσιν δὲ ἐστὶν ἡ τῇ κατὰ φύσιν ἀντικειμένη· εἰ οὖν τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἐστὶ, μὴ οὔσης κατὰ φύσιν κινήσεως οὔτε παρὰ φύσιν οὔτε βίαιος ἂν εἴη· ὥστε, εἰ μὴ εἴη κατὰ φύσιν κίνησις, οὐδὲν ὅλως κινηθήσεται. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἡρεμίας δέδεικται, ὅτι, εἰ ἔστι παρὰ φύσιν, ἀνάγκη καὶ κατὰ φύσιν εἶναι, εἰ δὲ μὴ ἔστι κατὰ φύσιν, οὐδὲ παρὰ φύσιν, οὐδὲ ἡρεμεῖ τι ὅλως τῶν σωμάτων. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐδείχθη, ὅτι, εἰ μὴ κινεῖται τι κατὰ φύσιν, οὐδὲ ἡρεμεῖ κατὰ φύσιν, ἀλλ' οὐδὲ παρὰ φύσιν. ἡ γὰρ κατὰ φύσιν ἡρεμία πέρας ἐστὶ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως καὶ ἡ παρὰ φύσιν τῆς παρὰ φύσιν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις, οὔτε κινεῖται τι οὔτε ἡρεμεῖ. εἰ οὖν ταῦτα ἄτοπα· φαίνεται γὰρ καὶ κινούμενα πολλὰ καὶ ἡρεμοῦντα· δηλον, ὅτι ἔστιν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις τῶν σωμάτων. εἰ δὲ εἴη αὕτη, οὐκ ἂν ἡ βίαιος εἴη φορὰ μόνον οὐδὲ ἡρέμησις· ὥστε, εἰ βία νῦν ἡ γῆ μένει ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τοὺς ὑπερείδειν αὐτὴν τὸν ἀέρα νομίζοντας, δηλον, ὅτι καὶ φέρεται εἰς τὸ μέσον βιαίως, ὡς λέγουσιν οἱ διὰ τὴν δίνην αὐτὴν εἰς τοῦτο συνωθοῦντες. Εἴτα μεταξὺ εἰπὼν, ὅτι διὰ τὴν δίνην τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸ μέσον συνελθεῖν τὴν γῆν λέγουσι πάντες οἱ γένεσιν τοῦ κόσμου παραδιδόντες· οὐ γὰρ Ἐμπεδοκλῆς μόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ ἄλλοι· καὶ ὅτι πρὸς τοῦτο ἠνέχθησαν ἐκ τοῦ καὶ τὰς ἐν ὕδατι καὶ τὰς ἐν ἀέρι γινομένας συστροφὰς τὰ μείζω καὶ βαρύτερα τῶν σωμάτων πρὸς τὸ μέσον συνωθεῖν καὶ τοῦ μὲν ἐνεχθῆναι κατ' ἀρχὰς τὴν δίνην αἰτιῶνται, τοῦ δὲ μένειν ἐπιζοῦντες οἱ μὲν τὸ πλάτος αἰτιόν φασιν, ὡς εἴρηται πρότερον, οἱ δὲ καὶ τούτου τὴν δίνην, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς τὴν γὰρ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ διαθέουσαν καὶ θᾶττον φερομένην ἢ κατὰ τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν αὐτὴν, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις ὕδωρ· περιφερομένων γὰρ σφοδρῶς τῶν κυάθων ὑπὸ τῶν θαυματοποιῶν, ὡς νῦν τῶν ποτηρίων, κάτω τοῦ χαλκοῦ πολλακίς ἐπὶ τῶν κυάθων ἢ τοῦ ποτηρίου γινόμενον τὸ ὕδωρ ὅμως οὐ φέρεται κάτω διὰ τὴν δίνην καίτοι πεφυκὸς φέρεσθαι, ἀλλ' ἡ δίνη θάττων οὕσα τῆς κατὰ φύσιν τοῦ ὕδατος ῥοπῆς κωλύει φέρεσθαι αὐτό· ταῦτα μεταξὺ εἰπὼν περὶ τοῦ βία τὴν γῆν καὶ συνελθεῖν εἰς τὸ μέσον καὶ μένειν ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τοὺς τὴν δίνην καὶ τὸ πλάτος αἰτιωμένους ἐπάγει λοιπὸν τὰ τοῖς προτέροις ἀκόλουθα. ^[15]

in Cael 7 527

εἰ γὰρ καὶ συνῆλθε πρὸς τὸ μέσον βία ἡ γῆ καὶ μένει βία, ἐὰν καθ' ὑπόθεσιν ἀφαιρεθῇ ἡ βία μήτε τῆς δίνης κωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑπερείδοντος ἐκστάντος, ποῦ λοιπὸν κατὰ φύσιν οἰσθήσεται; πρὸς μὲν γὰρ τὸ μέσον βία συνῆλθε καὶ μένει βιαίως, φασίν, ἀναγκαῖον δὲ διὰ τὰ δεδειγμένα καὶ κατὰ φύσιν εἶναί τινα αὐτῆς φορὰν· αὕτη οὖν ἄνω ἢ κάτω ἢ ποῦ ἔστιν; εἶναι γὰρ ἀναγκαῖόν τινα. εἰ οὖν πανταχόθεν ἐπὶ τὸ μέσον βία ἠνέχθη, καὶ πάντοσε κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου κινηθήσεται· εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω διὰ τὸ πανταχόσε, ὁ δὲ ἀήρ μὴ κωλύει τὴν ἄνω φορὰν· οὐ γὰρ τὸν ἀέρα αἰτιῶνται τὸν ὑπερκείμενον

αὐτῆς τοῦ μὴ κινεῖσθαι αὐτὴν ἄνω· οὐδὲ τοῦ κάτω μὴ κινεῖσθαι αἷτιος ἂν ὁ ἀὴρ εἴη· τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἷτια τοῖς αὐτοῖς. εἰ οὖν ὁμοίως ἄνω καὶ κάτω κατὰ φύσιν ἢ γῆ πέφυκε κινεῖσθαι, ὅπερ ἠκολούθησε τοῖς πρὸς τὸ μέσον βία φέρεσθαι λέγουσι καὶ βία μένειν ἐν τῷ μέσῳ, ὅπερ αἷτιόν ἐστι τοῦ μὴ φέρεσθαι ἄνω πεφυκυῖαν αὐτήν, τοῦτο ἂν εἴη αἷτιον τοῦ μηδὲ κάτω φέρεσθαι. Εἰπὼν δὲ τῆς μὲν εἰς τὸ μέσον συνελεύσεως τὸ αὐτὸ λέγειν αἷτιον τὴν δίνην καὶ τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Ἐμπεδοκλέα, τῆς δὲ μονῆς τοὺς μὲν τὸ πλάτος, τὸν δὲ τὴν δίνην αἰτιασθαι, ἀντειπὼν πρὸς τοὺς τὴν δίνην καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸν ἀντερείδοντα ἀέρα τῆς μονῆς αἰτιωμένους τρέπει πάλιν ἐπὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα τὸν λόγον. p. ^[35]

in Cael 7 528
295a29 Ὅτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα καὶ ἕως τοῦ οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν. Εἰπὼν κοινῶς πρότερον πρὸς τε τοὺς τὴν δίνην καὶ πρὸς τοὺς τὸ πλάτος τῆς μονῆς αἰτιωμένους ἔτι φησὶ πρὸς Ἐμπεδοκλέα κάκεῖνό τις εἴποι ἂν ἄλλην προστιθεὶς πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν. τέτρασι δὲ χρῆται ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ πρῶτον ἀσαφῶς ἀπηγγέλθαι δοκεῖ. ὅτε γὰρ ρ, φησί, τὰ στοιχεῖα διεισθῆκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου ς, τίς αἷτια τῇ γῇ τῆς μονῆς ἦ ν; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν. δοκεῖ τοίνυν λέγειν ὅτε τὰ στοιχεῖα διεισθῆκει ὑπὸ τοῦ Νείκου ὡς ἄλλην τινὰ κατάστασιν παρὰ τὴν νῦν ἐκείνην λέγων τὴν ὑπὸ τοῦ Νείκου γινομένην. καίτοι ὑπὸ τοῦ Νείκου διακρίνοντος τὰ στοιχεῖα τοῦτον λέγει γίνεσθαι τὸν κόσμον ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὥσπερ ὑπὸ τῆς Φιλίας συναγούσης καὶ ἐνούσης αὐτὰ τὸν σφαῖρον. πῶς δὲ ἐν τῇ τοῦ Νείκου ἐπικρατεῖα, εἴπερ αὕτη ἐστίν, οὐ φησὶν εἶναι τὴν δίνην; ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος οὕτω πωρ εὐθετίζειν οἶεται τὸ λεγόμενον· ὅτε τὰ στοιχεῖα, φησί, διεισθῆκει ὑπὸ τοῦ Νείκου χωρὶς μήπω γεγονότα, τουτέστι μηδέπω κεχωρισμένα καὶ διακεκριμένα εἰς τήνδε τὴν διακόσμησιν, ἐν ἣ ἢ δίνη αἷτια τῆς ἐν τῷ μέσῳ μονῆς, ἀλλ' ἦν ἅμα τῆς Φιλίας κρατούσης, τότε τῆς μονῆς τῇ γῇ τί ποτε ἦν τὸ αἷτιον; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε ἡ δίνη· τότε γὰρ τὰ στοιχεῖα εἰσθῆκει μηδέπω χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου οὕτω διακεκριμένα. ἢ οὖν οὕτω, φησί, ῥητέον ἢ χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου, τουτέστι τοῦ Νείκου αὐτῶν κεχωρισμένου· τὸ γὰρ Νεῖκος αὐτῷ αἷτιον κεῖται τῆς τῶν στοιχείων τοιαύδε διακοσμήσεως, ὅποια ἐστὶν ἢ νῦν, καὶ τῆς δίνης τοῦ περίξ ἀέρος, ὃν φησι πρῶτον ἀποκριθέντα φέρεσθαι κύκλῳ. καὶ ὅτι μὲν ἀπιθάνως ἐξέλαβε καὶ συνέταξε τὰ εἰρημένα, παντὶ πρόδηλον, χωρὶς μήπω γεγονότα ἀκούων, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς λέγοντος ὅτε διεισθῆκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου αὐτὸς βιαζόμενος εἰς τὴν τῆς Φιλίας ἐπικράτειαν ἀπάγειν ἐκεῖνον τὸν χρόνον πειρᾶται· τὸ δὲ διεισθῆκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου τίς ἂν εἶπεν ἀντὶ τοῦ Νείκου αὐτῶν κεχωρισμένου; ἀλλ' ἐβιάζετο, μᾶλλον δὲ ἐβιάσθη νομίζων τὸν κόσμον τοῦτον ὑπὸ μόνου τοῦ Νείκου κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα γενέσθαι. μήποτε δέ, κἂν ἐπικρατῇ ἐν τούτῳ τὸ Νεῖκος ὥσπερ ἐν τῷ σφαίρῳ ἢ Φιλία, ἀλλ' ἄμφω ὑπ' ἀμφοῖν λέγονται γίνεσθαι. καὶ τάχα οὐδὲν κωλύει παραθέσθαι τινὰ τῶν τοῦ Ἐμπεδοκλέους ἐπῶν τοῦτο δηλοῦντα· Αὐτὰρ ἐγὼ παλίνωρος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὕμνων, τὸν πρότερον κατέλεξα, λόγῳ λόγον ἐξοχετεύων κείνων· ἐπεὶ Νεῖκος μὲν ἐνέρτατον ἵκετο βένθος δίνης, ἐν δὲ μέσῃ Φιλότης στροφάλιγγι γένηται, ἐν τῇ δὴ τάδε πάντα συνέρχεται ἐν μόνον εἶναι, οὐκ ἄφαρ, ἀλλὰ θελημὰ συνιστάμεν' ἄλλοθεν ἄλλα. ^[5]

in Cael 7 528
τῶν δὲ τε μισγομένων χεῖτ' ἔθνεα μυρία θνητῶν· πολλὰ δ' ἄμιχθ' ἔστηκε κεραιομένοισιν ἐναλλάξ, ὅσος ἔτι Νεῖκος ἔρκε μετάρσιον· οὐ γὰρ ἀμεμφέως πῶ πᾶν ἐξέστηκεν ἐπ' ἔσχατα τέρματα κύκλου, ἀλλὰ τὰ μὲν τ' ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δὲ τ' ἐξεβέβηκει. ὅσων δ' αἰὲν ὑπεκπροθέοι, τόσον αἰὲν ἐπῆρει ἡπιόφρων Φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή. αἶψα δὲ θνήτ' ἐφύοντο, τὰ πρὶν μάθον ἀθάνατ' εἶναι, ζωρὰ τε τὰ πρὶν ἄκρητα διαλλάξαντα κελεύθους. ἐν τούτοις δηλοῦται, ὅτι ἐν τῇ ἀπλῇ διακοσμήσει ὑποστέλλεται μὲν τὸ Νεῖκος, ἡ δὲ Φιλότης ἐπικρατεῖ, ὅταν ἐν μέσῃ τῇ στροφάλιγγι, τουτέστι τῇ δίνῃ, γένηται, ὥστε καὶ τῆς Φιλότητος ἐπικρατούσης ἔστιν ἡ δίνη, καὶ ὅτι τὰ μὲν τῶν στοιχείων ἄμικτα μένει ὑπὸ τοῦ Νείκου, τὰ δὲ μιγνύμενα ποιεῖ τὰ θνητὰ καὶ ζῶα καὶ φυτὰ, διότι πάλιν διαλύεται τὰ μιγνύμενα. ἀλλὰ καὶ περὶ

γενέσεως τῶν ὀφθαλμῶν τῶν σωματικῶν τούτων λέγων ἐπήγαγεν ἐξ ὧν ὄμματ' ἔπηξεν ἀτειρέα δι' Ἀφροδίτη, καὶ μετ' ὀλίγον γόμοις ἀσκήσασα καταστόργοις Ἀφροδίτη, καὶ τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ τοὺς μὲν ἐν ἡμέρᾳ, τοὺς δὲ ἐν νυκτὶ κάλλιον ὄρᾱν Κύπριδος, φησὶν, ἐν παλάμῃσιν ὅτε ξυμ πρώτ' ἐφύοντο. ὅτι δὲ περὶ τούτων λέγει τῶν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἄκουε τούτων τῶν ἐπῶν· εἰ δέ τί σοι περὶ τῶνδε λιπόξυλος ἔπλετο πίστις, πῶς ὕδατος γαίης τε καὶ αἰθέρος ἡελίου τε κίρναμένων εἶδη τε γενοίατο χροιά τε θνητῶν, τοῖ' ὅσα νῦν γεγάασι συναρμοσθέντ' Ἀφροδίτη, καὶ μετ' ὀλίγα ὥς δὲ τότε χθόνα Κύπρις, ἐπεὶ τ' ἐδῆνεν ἐν ὄμβρῳ, αἰθέρ' ἐπιπνεύουσα θοῶ πυρὶ δῶκε κρατῦναι, καὶ πάλιν τῶν δ' ὅς' ἔσω μὲν πυκνά, τὰ δ' ἔκτοθι μανὰ πέπηγεν, Κύπριδος ἐν παλάμῃσι πλάδης τοιῆσδε τυχόντα. ^[10]

in Cael 7 530
ταῦτ' ἐξ ὀλίγων τῶν εὐθὺς προσπεσόντων ἐπῶν ἀναλεξάμενος παρεθέμην. μήποτε δὲ τοῦ Ἐμπεδοκλέους ὡς ποιητοῦ μυθικώτερον παρὰ μέρος τὴν ἐπικράτειαν αὐτῶν λέγοντος ἄλλοτε μὲν Φιλότῃ συνερχόμεν' εἰς ἕν ἅπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει ὁ Ἀριστοτέλης τῷ μυθικωτέρῳ τούτῳ ἀποχρησάμενος ἐρωτᾷ τοὺς τὴν δίνην τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένους· ὅτε τὰ στοιχεῖα διεισθῆκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου, ἐπειδὴ τότε ἀμίκτων ὄντων οὐκ ἦν σύνταξις τῷ οὐρανῷ πρὸς τὴν γῆν, μᾶλλον δὲ ἀμίκτων ὄντων τῶν στοιχείων οὐπω οὐδὲ ὁ οὐρανὸς ἦν κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν, ἡ δὲ γῆ ἦν, εἴπερ ἀίδια τὰ στοιχεῖα, ὡς ὑποτίθενται, τίς αἰτία τότε τῇ γῇ τῆς μονῆς ἦν; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν. εἴποι δὲ ἄν, οἶμαι, Ἐμπεδοκλῆς, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὅτε χωρὶς διεισθῆκει τὰ στοιχεῖα μὴ καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως αὐτῶν οὔσης· οὐ γὰρ ἂν ἦν στοιχεῖα· ἀλλ' ὁ λόγος τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἀναπτύξαι βουλόμενος, καὶ γένεσιν τῶν ἀγενήτων καὶ διάκρισιν τῶν ἡνωμένων καὶ ἔνωσιν τῶν διακεκριμένων ὑποτίθεται. p. 295a32 Ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ συννοεῖν ἕως τοῦ οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι περὶ τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσιν. Δεύτερον ἐπιχείρημα πάλιν, ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπάγει. οἱ γὰρ τὸν κόσμον γεννῶντες ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῆς δίνης εἰς τὸ μέσον ἀπωσθεῖσαν τὴν γῆν, ὡς τὰ κάρφη τὰ ἐν τοῖς δινουμένοις ὕδασι, <φασί> μένειν λοιπὸν ἐν τῷ μέσῳ βία. ^[30]

in Cael 7 531
ἄτοπον οὖν, φησί, τὸ μὴ συννοεῖν αὐτούς, διὰ τίνα αἰτίαν νῦν τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς τὴν γῆν· διὰ μὲν γὰρ τὴν δίνην οὐκ ἂν εἴποις· κἂν γὰρ ἦ καὶ νῦν, ἀλλ' οὐ πλησιάζει ἡμῖν ἡ δίνη. δι' ἣν δὲ αἰτίαν καὶ νῦν φέρεται τὰ βαρέα πρὸς τὸ μέσον, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ τότε ἡ γῆ ἠνέχθη, εἴπερ ἦν ἀρχὴ τῆς φορᾶς αὐτῆς. Τρίτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει τοιοῦτον· εἰ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται μὴ διὰ τὴν δίνην, ἀλλ' ὅτι πέφυκεν οὕτως· ἡ γὰρ δίνη τοῖς βαρέσιν, ὡς φασιν, αἰτία τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς· διὰ τί μὴ καὶ τὴν γῆν λέγομεν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι πεφυκυῖαν οὕτως; εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις τῶν βαρέων ἐπὶ τὸ μέσον φερομένων διὰ τὴν δίνην τὰ κουφότερα ἐκείνοις ἐξ ἀνάγκης ἐπιπολάζειν καὶ τοῦτο αἴτιον εἶναι τῷ πυρὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾶς· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἐρεῖ, ὅτι τὰ μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχετα ἰ, τὰ δὲ ἐπιπολάζει διὰ τὴν κίνησιν ν. Τέταρτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει καὶ ἐν τούτῳ τὸ ἄτοπον, ἐξ ὧν ἐκεῖνοι λέγουσι, συνάγων. εἰ γὰρ λέγουσιν, ὅτι ἡ δίνη τὰ βαρέα συνωθεῖ εἰς τὸ μέσον, ἐχρῆν ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ δίνη οὐκ ἔστιν αἰτία τῆς βαρύτητος ἢ τῆς κουφότητος τοῖς σώμασιν κατ' αὐτούς, ἀλλὰ προὑπαρχόντων τῶν μὲν βαρέων τῶν δὲ κούφων, διότι κατὰ τὰς ῥοπὰς διέφερε, διὰ τοῦτο ἐν τῇ δίνῃ τὰ μὲν ἐπὶ τόδε τὰ δὲ ἐπὶ τόδε ἐφέρετο. εἰ οὖν κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν καὶ πρὸ τῆς δίνης τὰ μὲν ἦν βαρέα τὰ δὲ κούφα, πῶς διεκέκριτο ἀπ' ἀλλήλων; καὶ τίς ἦν οἰκείος ἐκάστου τόπος καὶ ἐπὶ τί ἡ κατὰ φύσιν κίνησις αὐτοῖς; οὐ γὰρ δὴ ὁ αὐτός· ἦν γὰρ ἂν ταὐτὸν τὸ βαρεῖ καὶ κούφῳ εἶναι, οὕτω δὲ ἐχόντων οὐδ' ἂν ἡ δίνη διεχώριζεν αὐτὰ τὰ αὐτὰ ὄντα, ἀλλ' ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἂν καὶ ὑπὸ τῆς δίνης ἐφέρετο. εἰ δὲ δοίη τις αὐτοῖς κατὰ φύσιν οἰκείους τόπους, ἔχει τὴν αἰτίαν τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως καὶ μονῆς, ἀλλ' οὐ πάντες τοῦτο παρέχουσιν. ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ παντός, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξίμενης δοκοῦσι λέγειν, ἀδύνατον εἶναι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, τούτων δὲ μὴ ὄντων οὐδὲ τὸ

βαρὺ καὶ κοῦφον, εἴπερ βαρὺ μὲν τὸ ἐπὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινούμενον, κοῦφον δὲ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω. p. 295b10 Εἰσὶ δέ τινες, οἳ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν ἕως τοῦ σχεδὸν ταυτὰ εἶναι. Ταύτης μὲν οὖν τῆς δόξης καὶ Πλάτων ἐστίν, ἐν οἷς ἐν Φαίδωνι λέγει “ἰσορροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἦττον οὐδαμῶς κλιθῆναι.” [31]

in Cael 7 523³ ἀλλ’ ὅ γε Ἀριστοτέλης εὐρὼν προειλημμένην αὐτὴν ὑπὸ Ἀναξιμανδρου ἐμμελέστερον οἶεται τὸ τοῦτον ἐλέγχειν τοῦ ἀντιλέγειν πρὸς Πλάτωνα ἢ, ὥς φησὶ τις τῶν διιστώντων τοὺς φιλοσόφους, ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἵλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὴν γῆν ἔφη λέγειν τὸν Πλάτωνα περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, διὰ τοῦτο τὴν περὶ τῆς μονῆς δόξαν οὐκ ἀνήγαγεν εἰς τὸν Πλάτωνα. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησὶν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀναξιμανδρος ἐδήλωσεν ὥς καὶ ἄλλων ὄντων οὐκ ἀρχαίων ταύτης τῆς δόξης ἢ καὶ ἄδηλον, φησὶν, ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει ταύτῃ, πότερον καὶ ἡρεμεῖ ἐν τῷ μέσῳ οὔσα ἢ μένει μὲν ἐν τῷ μέσῳ διὰ τε τὴν ἰσορροπίαν τὴν οἰκείαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ὁμοιότητα, μένουσα δὲ ἵλλεται καὶ κινεῖται περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον; Ἀναξιμανδρῷ δὲ ἐδόκει καὶ διὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀνέχοντα μένειν ἢ γῆ καὶ διὰ τὴν ἰσορροπίαν καὶ ὁμοιότητα. πρὸς ταύτην τοίνυν ἀντειπεῖν τὴν δόξαν προθέμενος τὸν συνιστώντα αὐτὴν πρῶτον λόγον, ὥσπερ εἴωθεν, ἐκτίθεται. τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ μέσου ἰδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον διὰ τε τὴν ἑαυτοῦ πανταχόθεν ἰσορροπίαν καὶ ὁμοιότητα αὐτοῦ τε καὶ τοῦ περιέχοντος οὐθὲν μᾶλλον ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια προσήκει φέρεσθαι· ἀλλὰ καὶ ἅμα εἰς τὰ ἐναντία ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν ἀδύνατόν ἐστιν· εἰ οὖν μήτε ἅμα μήτε παρὰ μέρος κινεῖσθαι ταύτην δυνατόν, ἀνάγκη ἡρεμεῖν. τοῦτον οὖν τὸν λόγον κομψῶς μὲν εἰρησθαί φησι, τουτέστι πιθανῶς, οὐκ ἀληθῶς δ’ ἐπὶ τὸ γὰρ ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα οὐκ ἔστιν ἴδιον τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ πυρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ὑπάρχει· καὶ τούτων γὰρ ἕκαστον διὰ τε τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ὁμοιομέρειαν ὁμοίως ἔχει πρὸς αὐτό· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον, ὃ ἂν τεθῇ ἐπὶ τοῦ μέσου, μένειν· ὥστε καὶ τὸ πῦρ τεθὲν ἐπὶ τοῦ μέσου ἡρεμήσει. οὕτως οὖν ἀντιπαραστάς πρὸς τὸν λόγον καὶ συγχωρήσας τὴν ἀρχὴν αἰτίαν εἶναι τὴν ὁμοιότητα ἐλέγχει αὐτὸν ἐκ τοῦ καὶ τοῖς ἄλλοις αἰτίαν ὀφείλειν τοῦ αὐτοῦ γίνεσθαι καὶ τότε λοιπὸν ἐνίσταται, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον τῆς μονῆς τὴν ὁμοιότητα αἰτίαν εἶναι, ἀλλ’ ἐκεῖνο μᾶλλον, ὃ καὶ τῆς φορᾶς αἰτίον ἐστὶ τῆς πρὸς τὸ μέσον· οὐ γὰρ μόνον φαίνεται μένουσα ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ φερομένη πρὸς τὸ μέσον. εἴτα, ἐπειδὴ τῇ αἰσθήσει οὐ φαίνεται ἡ ὅλη γῆ φερομένη πρὸς τὸ μέσον, κατεσκεύασεν αὐτὸ διὰ τοῦ ὅπου γὰρ ὅτι οὖν φέρεται μόνον αὐτῇ, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα φέρεσθαι καὶ τὴν ὅλην ὁμοιομερῆ οὔσαν. ἀλλὰ μὴν, ὅπου φέρεται τι κατὰ φύσιν, καὶ μένει ἐνταῦθα κατὰ φύσιν· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον.

[35]

in Cael 7 523³ εἰ οὖν τὸ μὲν ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα κοινὸν καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ἐστὶ, τὸ δὲ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι τῆς γῆς ἴδιον, τοῦτο ἂν εἴη αἴτιον, ἢ πρὸς τὸ μέσον συγγένεια, δι’ ἣν καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέσον καὶ μένει ἐν τῷ μέσῳ, καὶ οὐχὶ ἡ ὁμοιότης. Καὶ τοῦτο δέ, φησὶν, ἄτοπον ποιοῦσιν οἱ περὶ τῆς μονῆς τῆς γῆς ζητοῦντες τὸ περὶ μὲν ταύτης ζητεῖν, διὰ τί ποτε μένει ἡ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου, τὸ δὲ πῦρ μὴ ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου μένει· κατὰ γὰρ τοῦ κοινοῦ τὸ μένει· ὁδὸς γὰρ ἦν αὐτοῖς καὶ ἐπὶ τὴν περὶ τῆς γῆς εὕρεσιν αὕτη. εἰ γὰρ εὕροιεν, ὅτι κατὰ φύσιν τοῦτο τῷ πυρὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου μένειν, δῆλον, ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τῇ γῇ φύσει τινὰ τόπον, ἐν ᾧ μένει· εἰ δὲ μὴ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ ἐσχατος τόπος, οὐδὲ τῇ γῇ ἂν εἴη κατὰ φύσιν ὁ μέσος, καὶ τότε, εἰ ἄρα, ἐχρῆν τὴν ἀνάγκην τῆς ὁμοιότητος αἰτιᾶσθαι. καίτοι πλασματώδης ὁ λόγος καὶ ὁμοίος ἐκείνῳ τῷ περὶ τῆς τριχός· λέγουσι γὰρ οἱ σοφισταί, ὅτι, ἐὰν θριξ ὁμοιομερὴς οὔσα ἰσχυρῶς ταθῇ καὶ ὁμοία γένηται δι’ ὅλης ἢ τᾶσις, οὐ ῥαγήσεται· τί γὰρ μᾶλλον κατὰ τὸδε τὸ μέρος ἢ τὸδε τῆς τε τριχός ὁμοίας οὔσης κατὰ πάντα τὰ μέρη καὶ τῆς τάσεως αὐτῆς ὁμοίας γινομένης; ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα,

ὁμοίως δὲ ἐκάτερον, καὶ ὁμοίως ἐνδέοντος τροφῆς τε καὶ πόματος καὶ διὰ τοῦτο ὁμοίως ὀρεγομένου· καὶ τοῦτον γὰρ ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον ἐπὶ μηδέτερον κινούμενον. διὰ τί γὰρ ἐπὶ τόδε πρῶτον, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ τόδε, ὁμοίας οὔσης τῆς τε ἐνδείας καὶ τῆς ὀρέξεως; εἰ οὖν μὴ κατὰ φύσιν οἱ τόποι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ὁμοιότητος μένει ἡ γῆ, ὅπερ ὁμοίον ἐστὶ τοῖς εἰρημένους πλάσμασι, ζητητέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ἄνω μονῆς. εἰ γὰρ μὴ κατὰ φύσιν μένει, ἄπορος ὁ λόγος καὶ τοῦ περὶ τῆς γῆς ἀπορώτερος, εἴπερ μὴ ἔστιν ἐπὶ τούτου τὴν ὁμοιότητα αἰτιάσασθαι· εἰ δὲ κατὰ φύσιν, καὶ τῆς γῆς ἂν εἴη τὸ αὐτὸ αἷτιον. θαυμαστὴ δὲ ἡ τῶν παραδειγμάτων τῆς ὁμοιότητος εὐπορία μετὰ σκωπτικῆς χάριτος· δῆλον δέ, ὅτι διαρρήγνυται ἡ θριξί· πλάσμα γὰρ τὸ οὕτως ὁμοιομερῆ αὐτὴν ὑποθέσθαι· ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμοία τάσις ἀδύνατος τῶν ἄκρων καὶ τοῦ μέσου. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐτέρου παραδείγματος, κἂν ἴσον ἀπέχη, κατεπείγει μᾶλλον τὸ δίψος· εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ ἐκεῖνο κατεπείγει, ὁπότερον ἂν τύχη, αἰρήσεται, ὥς δύο ὄψων ἡδέων προκειμένων ὁμοίως, ὅπερ ἂν τύχη, πρῶτον ἀναιρούμεθα· ἡ γὰρ ὁμοιότης οὐ παντελῶς κωλύει τὴν αἵρεσιν, ἀλλ' ἀργότεραν ποιεῖ τὴν ἐπιδρομὴν ὑπὸ τοῦ ἐτέρου περισπωμένην. ^[30]

in Cael 7 524
Θαυμαστὸν δ' ἐφ' ἡσὶ, καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς τῆς γῆς ζητεῖν, περὶ δὲ τῆς φορᾶς μὴ ζητεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν τὸ μὲν ἄνω φέρεται, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, μηδενὸς κωλύοντος· ἡ γὰρ εὐρεσις τῆς τοῦ μένειν αἰτίας ἀκολουθεῖ τῇ περὶ τῆς κινήσεως, ὥσπερ καὶ ἀνάπαλιν· συνυπάρχουσι γὰρ ἀλλήλαις. δείξας δὲ πρότερον, ὅτι πρὸς τὴν τῆς γῆς μονὴν οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖος ὁ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος λόγος ἄλλης οὔσης αἰτίας προχειροτέρας τῆς τοῦ κατὰ φύσιν· εἰ γὰρ φέρεται κατὰ φύσιν πρὸς τὸ μέσον, δῆλον, ὅτι καὶ μένει κατὰ φύσιν· νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ἀληθὲς ὅλως ἐστὶ καθ' αὐτὸ τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς ἀληθὲς τὸ ἀναγκαῖον μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν, ὥς μὴ μὲν μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει· ὥς γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτῳ ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ὥς δὲ ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτῳ συμβέβηκε τὸ μηδὲν μᾶλλον ἐπὶ τὰδε ἢ ἐπὶ τὰδε κινεῖσθαι. κἂν ἀληθὲς οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ὥς μὴ μὲν μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει, ἀλλ' οὐχ ὅτι αἷτιον τοῦτο τοῦ μένειν ἐστίν, ἀλλ' ὅτι τῷ ἐξ ἀνάγκης μένοντι συμβέβηκεν· ἐπεὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αἷτιον τοῦτο τοῦ μένειν, δηλοῖ τὸ ὅσον ἐπὶ τούτῳ μὴδὲν κωλύειν κινεῖσθαι τὸ τοιοῦτον, οὐ μέντοι ὅλον ἅμα, ἀλλὰ διασπώμενον. καὶ γὰρ τὸ πῦρ ἐὰν ἐν τῷ μέσῳ τεθῇ, ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς ὁμοιότητος μένειν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἀνάγκη· ὁμοίως γὰρ ἔχει καὶ αὐτὸ πρὸς πᾶν τὸ ἔσχατον ὁμοιομερὲς ὄν· ἀλλ' ὁρῶμεν, ὅτι οὐ μένει τὸ πῦρ, ἀλλὰ πάντῃ φέρεται ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἂν μὴ τι κωλύῃ, πλὴν οὐχ ὅλον πρὸς ἓν σημεῖον, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόνιον τοῦ πυρὸς πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, οἷον τὸ τέταρτον τοῦ πυρὸς μέρος πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ περιέχοντος· καὶ γὰρ δυνατὸν ἀνάλογον διαιρεῖσθαι, ἐπεὶ μὴδὲν τῶν σωμάτων ἀμερὲς ἐστὶ· τοῦτο γὰρ ἡ στιγμή δηλοῖ. τοῦτο δὲ φησι μόνον ἀναγκαῖον συμβαίνειν ἐκ τῆς ὁμοιότητος τὸ μὴ ὅλον σῶμα πρὸς ἓν σημεῖον χωρεῖν, οὐ μέντοι τὸ μὴ κινεῖσθαι. Εἰπὼν οὖν, ὅτι ὅσον ἐπὶ τῇ ὁμοιότητι, ὥσπερ τὸ πῦρ, εἰ ὑποτεθεῖ ἐν τῷ μέσῳ κείμενον, οὐκ ἐκωλύετο διὰ τὴν ὁμοιότητα κατὰ μέρη κινήσθαι, οὕτω καὶ ἡ γῆ, προστίθῃ καὶ ἄλλον κινήσεως τρόπον· ἐδύνατο γάρ, φησί, μανουμένη καὶ ἐξ ἐλάττονος μείζων γινομένη κινεῖσθαι ἀπὸ τοῦ μέσου μὴδὲν τῆς ὁμοιότητος κωλυούσης τὸν τρόπον τοῦτον τῆς κινήσεως, εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς ὁ τόπος οὗτος ἦν, διὸ οὐδὲ αὐξομένη ὑπερογκοῦται. ^[30]

in Cael 7 525
Ταῦτα μὲν οὖν τοῦ Ἀριστοτέλους, καὶ τάχα ἂν τις ὑπονοήσῃ τῷ ὄντι μὴ πρὸς τὴν Πλατωνικὴν ἀπόδειξιν αὐτὸν ἀπλῶς ἀποτείνεσθαι· τοῦ γὰρ Πλάτωνος τὴν ἰσορροπίαν καὶ τὴν ὁμοιότητα αἰτιωμένου ὁ Ἀριστοτέλης οὐδαμοῦ φαίνεται τῆς ἰσορροπίας μνησθεῖς, κἂν ὁ Ἀλέξανδρος ἀντὶ τῆς ὁμοιότητος πανταχοῦ τὴν ἰσορροπίαν παραλαμβάνῃ. πλὴν κἂν πρὸς ἐκεῖνον ἀποτείνηται τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης, ῥητέον, ὅτι ὁ Σωκράτης ἐξ ὑποθέσεως προάγει τὸν λόγον, ὥς, εἰ

ἔστιν ἡ γῆ ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερῆς οὖσα, οὐδενὸς αὐτῇ δεῖ πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν οὔτε ἀέρος οὔτε δινήσεως· ἡ γὰρ κατὰ φύσιν ἰσορροπία οὐχ ἡ τυχοῦσα, ἀλλ' ἡ πανταχόθεν αὐτὴν εἰς τὸ κέντρον συνάγουσα ὁμοίως ὁμοιομερῇ οὖσαν καὶ ἡ τοῦ οὐρανοῦ ὁμοιομέρεια καὶ ἰσορροπία αὐτάρκης πρὸς τὴν τῆς γῆς μονήν. οὔτε γὰρ αὕτη ποτε ἐκοῦσα ἐκστήσεται οὔτε ὅλη οὔτε κατὰ μέρος· τί γὰρ μᾶλλον τῇδε ἢ τῇδε ὁμοίως ἔχουσα πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν; ἀλλ' οὐδὲ κατὰ μέρη κατὰ φύσιν ὄντος αὐτῇ τούτου τοῦ τόπου. ἀλλ' οὐδὲ ὁ οὐρανὸς αὐτὴν ποτε βιάσεται οὔτε κατὰ μέρος ἑαυτοῦ ὁμοιομερῆς ὅλος ὢν οὔτε καθ' ὅλον ἑαυτὸν ἀεὶ ὁ αὐτὸς ὢν καὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ πρὸς τὴν γῆν ἔχων σχέσιν. τὸ δὲ πῦρ, κἂν ἦ ὁμοίως τῇ γῇ ὁμοιομερές τε καὶ ἰσορροπον, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸ κέντρον ἔχει τὴν ἰσορροπίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ πέραξ· διό, ὅταν ἐν ἄλλοτρίῳ τόπῳ τῷ κέντρῳ τεθῇ τὸ πῦρ, σπουδάζει διὰ τῆς συντομωτάτης ὁδοῦ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἀναθεῖν, καὶ τῷ ὄντι εἴ τις ὅλον τὸ πῦρ θέθεικε πρὸς τῷ κέντρῳ, διασπασθῆναι ἦν αὐτὸ ἀνάγκη· τὸ δὲ αὐτὸ ἂν ἔπαθε καὶ ἡ γῆ ἐν τῷ πέραξ τεθεῖσα. οὐδὲ δὲ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ πέραξ κατὰ φύσιν ὄντος αὐτῷ καὶ ὁμοίως πρὸς αὐτὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντος κινηθεῖν ἂν οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μέρη, πλήν εἰ μὴ τι αὐτοῦ μεταβάλλει, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτου ἀληθὲς εἰπεῖν “ἰσορροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς πλησίον τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἦττον οὐδαμῶσε κλιθῆναι”. ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ ἄτε πλησιάζον τῷ οὐρανῷ καὶ μᾶλλον αὐτῷ ἠνωμένον μετὰ τοῦ φυλάττειν τὸν ἑαυτοῦ τόπον ὥσπερ ὁ οὐρανὸς καὶ συγκινεῖται αὐτῷ, ἡ δὲ γῆ τῷ κέντρῳ συγγενῆς ὑποστᾶσα μένει περὶ αὐτό. ὅρα οὖν, ὅτι, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης αἴτιον εἶναι φησι τῆς μονῆς τῇ γῇ τὸ κατὰ φύσιν αὐτῇ τοῦτον εἶναι τὸν τόπον, τοῦτο ὑποθέμενος ὁ Σωκράτης τὴν αἰτίαν προστίθησι φυσικὴν, δι' ἣν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα οὐ δεῖται τινος ἄλλης περιεργείας, οἷον ἀέρος ἢ δίνης, πρὸς τὸ μὴ κινηθῆναι ἐκείθεν ἀρκούσης αὐτοῖς τῆς τε ἰσορροπίας καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος ὁμοιότητος. ^[30]

in Cael 7 595
 ὁ δὲ Ἀριστοτέλης πρὸς τοὺς οἰομένους ἀπαντᾷ τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἰσορροπίαν ἀρκεῖν πρὸς τὸ μὴ κινεῖσθαι καὶ τοῖς ἐν ἄλλοτρίῳ τόπῳ κειμένοις, διὸ ἀπὸ τῆς τοῦ πυρὸς παραθέσεως ἐλέγχειν πειρᾶται τὸν λόγον τοῦ ἐνταῦθα τιθεμένου καὶ πανταχοῦ τὴν αἰτίαν εἰς τὸ κατὰ φύσιν εἶναι τὸν τόπον περιάγει αὐτάρκη ταύτην ἀρχὴν εἶναι νομίζων· ὁ δὲ γε Σωκράτης καὶ τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδédωκε. καί μοι δοκεῖ καὶ περὶ τὰς τῶν στοιχείων ἀρχὰς τοιοῦτόν τι συμβῆναι τῷ Ἀριστοτέλει. αὐτὸς μὲν γὰρ ἠρκέσθη ταῖς ποιότησι θερμῷ καὶ ξηρῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις, ὁ δὲ Τίμαιος καὶ τούτων τὰς ἀρχὰς ἀναζητῶν ἀνῆλθεν εἰς τὰ σχήματα. Συμπερανάμενος δὲ τὴν περὶ τοῦ σχήματος καὶ τῆς θέσεως καὶ τῆς μονῆς τῆς γῆς ἱστορίαν ἐπὶ τὰ ἑαυτῷ περὶ τούτων δοκοῦντα λοιπὸν μέτεισιν. p. 296a24 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν πρῶτο ν , πότερον ἔχει κίνησιν ἢ μένει ἕως τοῦ φανερόν ἐκ τούτω ν . Πρῶτον προτίθεται δεῖξαι, ὅτι οὐ κινεῖται ἡ γῆ κύκλῳ οὔτε περὶ τὸ μέσον, ὡς ἐν τῶν ἄστρον οὖσα, ὡς ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι, οὔτε ὡς ἐν τῷ μέσῳ περὶ τὸν ἄξονα τοῦ παντὸς ἰλλομένη. καὶ δείκνυσιν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὴν οὕτω κινεῖσθαι κατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποθετικῶν τρόπον οὕτως· εἰ κινεῖται κύκλῳ ἡ γῆ, βίᾳ κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον αὐτὴν βίᾳ κινεῖσθαι καὶ παρὰ φύσιν· ἀδύνατον ἄρα κύκλῳ κινεῖσθαι τὴν γῆν. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· εἰ μὴ βίᾳ κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν ἡ γῆ, κατὰ φύσιν αὐτὴν κινεῖται· ἀνάγκη γὰρ τὸ κινούμενον ἢ βίᾳ ἢ κατὰ φύσιν κινεῖσθαι· ἀλλ' εἰ κατὰ φύσιν ἐκινεῖτο κύκλῳ, καὶ τῶν μορίων ἕκαστον αὐτῆς ταύτην εἶχε τὴν φοράν· ἀλλὰ μὴν τὰ μόρια οὐ κινεῖται κύκλῳ, ἀλλ' ἐπ' εὐθείας φέρεται πρὸς τὸ μέσον· οὐκ ἄρα κατὰ φύσιν ἡ γῆ κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν· βίᾳ ἄρα. τὴν δὲ ἀντιστροφὴν τὴν λέγουσαν· ἀλλὰ μὴν βίᾳ οὐ κινεῖται· κατεσκεύασε δυνάμει ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς οὕτως· ἡ γῆ αἰδῖος, τὸ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν κινούμενον οὐκ αἰδῖον· ἡ ἄρα γῆ οὐ κινεῖται βιαίως. ὅτι δὲ ἡ γῆ αἰδῖος, παρέδειξεν ἐκ τοῦ τὴν τοῦ κόσμου τάξιν αἰδῖον εἶναι, ὥστε καὶ ἡ γῆ αἰδῖος. Εἶτα καὶ δεύτερον ἐπιχείρημα ἐπάγει τοιοῦτον· εἰ κύκλῳ κινεῖται ἡ γῆ εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτε ἐπὶ τοῦ μέσο ν, ἀναγκαῖον αὐτὴν δύο κινεῖσθαι κινήσεις, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα τὰ μετὰ τὴν ἀπλανῆ τὴν τε τῆς

ἀπλανοὺς κινουῦνται καὶ τὴν ἰδίαν τὴν περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους ἀνάπαλιν τῇ ἀπλανεῖ γινομένην, δι' ἣν καὶ ὑπολείπονται τῆς ἀπλανοῦς. ^[5]

in Cael 7 ⁵³⁷ εἰ γὰρ ἀνατέλλοι σήμερον ὅποιοσὺν τῶν πλανωμένων μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος, εἰ τύχοι, κινήθεις ἐπὶ τὰ ἐπόμενα ὁ πλανώμενος δύο μοίρας, εἰ τύχοι, ὥστε κατὰ τὴν πέμπτην μοῖραν γενέσθαι τοῦ Λέοντος, τῇ ἐξῆς προανατέλλοντος τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας καὶ προδύνοντος ὑπολείπόμενος φαίνεται ὁ πλανώμενος, εἰ οὖν κινεῖται κύκλῳ ἢ γῇ, δηλόν, ὅτι καὶ αὐτὴ τὴν ἐναντίαν τε τῇ ἀπλανεῖ κινήσεται ἰδίαν κίνησιν, διὸ καὶ ὑπολειφθήσεται τῆς ἀπλανοῦς, καὶ ἔτι μέντοι περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους, καθάπερ καὶ αἱ τῶν πλανωμένων αἱ τιμιώτεραι αὐτῆς. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκέτι τὰ ἀπλανῆ ἄστρα κατὰ τὰ αὐτὰ σημεῖα τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα φανήσεται ἡμῖν ὥσπερ νῦν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰ πλανώμενα ὡς περὶ τοὺς αὐτοὺς αὐτὰ πόλους κινούμενα, ὧν πᾶν τούναντίον φαίνεται. λοιπὸν δέ, ἐὰν ἡ κίνησις αὐτῆς ἰσοταχῆς γένηται τῶν πλανωμένων τινί, ἐκεῖνος κατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον ὀφθήσεται οὔτε ἀνατέλλον οὔτε δύνων, ὅπερ ἐναργῶς ἄλογον. Χρὴ οὖν τούτῳ ἐφιστάνειν, ὅτι τῷ ἐξομοιωσαὶ τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν τῆς γῆς, εἰ γίνοιτο, ταῖς ἄλλαις ἐγκυκλίαις κινήσεσι ταῖς περὶ τὴν ἀπλανῆ ἐνεδείξατο, ὅτι καὶ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους κινήσεται, καὶ μέντοι καὶ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου ἀτόπου· οὔτε γὰρ τῷ κινεῖσθαι τὴν γῆν ἀπλῶς οὔτε τῷ ὑπολείπεσθαι αἱ παραλλαγαὶ τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων ἀκολουθοῦσιν, εἰ μὴ καὶ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους ἢ ἄλλους παρὰ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ ἐκινεῖτο ἡ γῆ. Τρίτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει ὡς ἐπὶ ἀξιώματι προειλημμένῳ τοιοῦτῳ· ἐφ' ὃ φέρεται τι κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν· εἰ οὖν ἡ φορὰ τῶν μορίων τῆς γῆς καὶ ὅλης αὐτῆς ἢ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντός ἐστιν, ἐφ' ὃ δὲ φέρεται τι κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν, μένει ἄρα ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντός· καὶ γὰρ καὶ τὸ πῦρ πρὸς τὸ πέραν φερόμενον, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ μένει ἐκεῖ. τάχα δὲ καὶ τοῦτο ἐνδείκνυται, ὅτι ἡ τῆς γῆς κίνησις ἐπὶ τὸ μέσον ἐστίν, οὐ περὶ τὸ μέσον· καὶ γὰρ ἡ φορὰ τῶν μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς ἐπὶ τὸ μέσον ἐστὶ τοῦ παντός. Εἰπὼν δέ, ὅτι ἡ φορὰ τῆς γῆς ἐπὶ τὸ τοῦ παντός ἐστὶ μέσον, ἐπάγει ὅτι, καὶ μὴ κινῆται ἡ γῆ, ὥς τινες λέγουσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ κέντρου τυγχάνη κειμένη, τοῦτο ἂν τις ἀπορήσειεν· ἐπειδὴ ταῦτόν τῳ ὑποκειμένῳ τὸ μέσον ἐστὶν ἀμφοτέρων τοῦ τε παντός καὶ τῆς γῆς, ὡς πρὸς πότερον μέσον φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα καὶ τὰ μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν; πότερον ὅτι τοῦ παντός ἐστὶ μέσον ἢ διότι τῆς γῆς; τοῦτο οὖν ἀπορήσας λέγει, ὅτι ἀνάγκη πρὸς τὸ τοῦ παντός φέρεσθαι, καὶ δείκνυσιν αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ὅλως τῶν κούφων· ταῦτα γὰρ εἰς τὸ ἐναντίον τοῖς βαρέσι φερόμενα ὡς ἐναντία ἐκείνοις, οἷον τὸ πῦρ, οὐ φέρεται ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν ἄνω, ἀλλ' ἐπὶ τὸ τοῦ παντός ὥστε καὶ ἡ γῆ τὴν ἐναντίαν τῷ πυρὶ κινουμένη καὶ εἰς τούναντίον ἐπὶ τὸ τοῦ παντός κάτω τε καὶ μέσον κινεῖτο. ^[5]

in Cael 7 ⁵³⁸ Τὸ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἴσον εἶναι φησι τῷ πρὸς τὸ τοῦ παντός ἔσχατον καὶ ἄνω τὸν οὐρανόν, ὑφ' οὗ τὸ κάτω τε καὶ μέσον περιέχεται τὸ ὑπὸ σελήνην. μήποτε δὲ ἔσχατον λέγει τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον τὸ ἀνωτάτω τοῦ ἀέρος, ἐφ' ὃ φέρεται τὸ πῦρ, ἵνα ἢ ὁ περιέχων τόπος τὸ μέσον τὸ τοῦ ἀέρος πέρας τὸ πρὸς τῇ γῇ, ἔσχατον δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνω μέρος, εἰς ὃ φέρεται καὶ ὁ ἀήρ ὁ καθαρώτατος καὶ τὸ πῦρ. Δείξας οὖν, ὅτι πρὸς τὸ τοῦ παντός κέντρον φέρεται τὰ βαρέα, ἐπάγει, ὅτι καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς, καὶ δείκνυσιν τοῦτο ἐκ τοῦ μὴ παράλληλα φέρεσθαι τὰ βάρη· εἰ γὰρ παράλληλα κατεφέρετο, οὐκ ἂν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἄμφω συνένευε τὸ κέντρον. ὅτι δὲ οὐ φέρεται παράλληλα, ἀλλὰ πρὸς τὸ κέντρον συννεύει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας γωνίας φέρεσθαι. ὁμοίας δὲ ἐκάλουν τὰς ἴσας γωνίας οἱ τὴν γωνίαν ὑπὸ τὸ ποῖον ἀνάγοντες. ἴσαι δὲ δηλονότι ἢ ὁμοιαὶ εἰσιν, ὅταν ὀρθὴ ἢ ἑκατέρα· ὅταν γὰρ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσιν τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσῃ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστίν, ὡς ἐν τοῖς Στοιχείοις ἐμάθομεν. καὶ ὅτι μὲν πρὸς ὀρθὰς γωνίας καταφέρεται τὰ βάρη φυσικῶς ἐπὶ τὴν γῆν, δηλοῖ τὸ μὴ ἄλλως ἴστασθαι

κίονα ἢ τοῖχον ἢ ἄλλο τι βάρος, εἰ μὴ ὀρθὴν ποιῇ τὴν πρὸς τὸ ἐπίπεδον γωνίαν. ὅτι δὲ αἱ πρὸς ὀρθὰς καταφερόμεναι πρὸς τὸ κέντρον συννεύουσιν, ἐμάθομεν ἀπὸ τοῦ 19^{ου} θεωρήματος τοῦ τρίτου βιβλίου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις ἐστὶ τοιαύτη· ἐὰν κύκλου ἐφάπτηται τις εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς τῇ ἐφαπτομένῃ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀχθῇ εὐθεῖα, ἐπὶ τῆς ἀχθείσης ἔσται τὸ χέντρον τοῦ κύκλου· καὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ δὲ τὸ αὐτὸ δείκνυσι πρότασιν ἔχον τοιαύτην· ἐὰν κύκλου ἐφάπτηται τις εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἐπιζευχθῇ τις εὐθεῖα, ἡ ἐπιζευχθεῖσα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην. ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν μὲν τοῖς Στοιχείοις δέδεικται ἐπὶ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ ἐφαπτομένῃ τὸ κέντρον καὶ ἡ διὰ τοῦ κέντρου πρὸς ὀρθὰς οὖσα τῇ ἐφαπτομένῃ, νῦν δὲ πρόκειται τὴν τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς ὀρθὰς οὖσαν δεῖξαι ἐπὶ τὸ κέντρον συννεύουσαν, δεικτέον, ὅτι ἡ τῇ ἐφαπτομένῃ πρὸς ὀρθὰς οὖσα καὶ τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς ὀρθὰς ἐστίν. ^[35]

in Cael 7 549

Ἔστω δὴ μέγιστος κύκλος ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς ὁ ΑΒΓ, καὶ ἤχθω ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου εὐθεῖα ἡ ΔΕ, καὶ ἔστω βάρος τι τὸ Ζ φερόμενον ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην κατὰ τὴν ΖΑ εὐθείαν, ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ ΖΑΔ ΖΑΕ γωνίας ἀλλήλαις. λέγω, ὅτι καὶ πᾶσα ἡ ὑπὸ ΖΑΒ γωνία πάση τῇ ὑπὸ ΖΑΓ γωνίᾳ ἴση ἐστίν· αὗται δὲ εἰσιν αἱ πρὸς τῷ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ καταφερομένου βάρους γινόμεναι. ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΑ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η· δέδεικται γάρ, ὅτι ἐπὶ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ ἐφαπτομένῃ ἐστὶ τὸ κέντρον. ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αἱ ΔΑΗ ΕΑΗ γωνίαι· ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα· ὧν ἡ ΗΑΓ τῇ ΗΑΒ ἴση ἐστὶ τῶν ἡμικυκλίων οὖσαι τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ πρὸς τῷ Α κερατοειδεῖς ἴσαι [Omitted graphic marker] ἀλλήλαις εἰσὶν· εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΖΑΔ ΖΑΕ ἴσαι· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΓ ὅλη τῇ ὑπὸ ΖΑΒ ἴση ἐστὶ, καὶ εἰσιν αἱ πρὸς τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς Συντάξεως ὑποθέμενος τὰ βάρη πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεισθαι, διὸ καὶ μένειν ἀκλινῇ καὶ οὐ πίπτειν, δείκνυσι καί, ὅτι πάντα ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπέιγεται. τοῦ γὰρ ΖΑ πρὸς ἴσας γωνίας ἐστῶτος, οἷον κίονός τις, ἐὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ Α ἐπιζεύξωμεν εὐθεῖαν καὶ ἀπὸ τοῦ Α τῇ ΑΗ διαμέτρῳ πρὸς ὀρθὰς ἀναστήσωμεν τὴν ΔΕ, ἔσται ἡ ΖΑ τῇ ΑΗ ἐπ' εὐθείας. ἐπεὶ γὰρ ὅλη ἡ ὑπὸ ΖΑΒ ὅλη τῇ ὑπὸ ΖΑΓ ὑπόκειται ἴση, ὧν ἡ κερατοειδὴς τῇ κερατοειδεῖ ἴση, διότι καὶ αἱ τῶν ἡμικυκλίων ἴσαι, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΑΔ ἴση τῇ ΖΑΕ· ὀρθὴ ἄρα ἑκατέρα. ὀρθαὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΑΗ ΕΑΗ· δύο ἄρα ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΖΑΔ ΔΑΗ· ὥστε μία εὐθεῖα ἡ ΖΑΗ διὰ τὸ 18^{ον} τοῦ πρώτου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις ἐστὶ τοιαύτη· ἐὰν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσιν, ἐπ' εὐθείας ἔσσονται ἀλλήλαις <αἱ> εὐθεῖαι. ^[25]

in Cael 7 549

τὸ ἄρα Ζ βάρος ἐπὶ τὸ κέντρον οἰσθήσεται. Ὅλως δέ, εἰ μὴ πρὸς τὸ κέντρον συνένευε τὰ βάρη πάντα, ἀλλὰ καὶ παράλληλα ἐφέρετο, οὐκ ἂν πάντα ἐπὶ τὴν γῆν ἐφέρετο, ἀλλὰ παρήλλασσε τινα τὴν γῆν· οὐ γὰρ παντὶ τῷ μεταξὺ παρεκτείνεται ἡ γῆ ἐν μέσῳ οὖσα. εἰ οὖν φέρεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἡ γῆ, καὶ μένει ἐν τῷ μέσῳ κατὰ φύσιν. Εἴτα καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐναργεστέραν προστίθωσιν τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὴν γῆν ὅλως μήτε περὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου· εἰ γὰρ τὰ βία ριπτούμενα ἄνω βάρη εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν τόπον κατὰ στάθμην καταφέρεται, κἂν εἰς ἄπειρον ἢ δύναιμις ἀναρριπτῇ, ὥστε καὶ χρόνον πολὺν γενέσθαι μεταξὺ τῆς ἀναρρίψεως καὶ τῆς πτώσεως, οὐ κινεῖται ἡ γῆ. εἰ γὰρ ἡ γῆ ἐκινεῖτο, καὶ τόπον ἐκ τόπου παρήλλασσε τὰ μόρια αὐτῆς, ἐπ' ἄλλον τόπον ἂν κατεφέρετο τὸ ἀναρριφθὲν καὶ οὐκ εἰς ἐκεῖνον, ἀφ' οὗ ἀνερρίφθη. Δείξας δὲ ἄμφω τὰ προβλήματα, καὶ ὅτι ἐν τῷ μέσῳ ἐστὶν ἡ γῆ καὶ ὅτι ἀκίνητος οὔτε κύκλῳ περὶ τὸ μέσον οὔτε ἐπ' εὐθείας κινουμένη, κοινὸν ἐπήγαγε συμπέρασμα φανερόν εἶναι λέγων ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι οὔτε κινεῖται οὔτε ἐκτὸς κεῖται τοῦ μέσου υ, ὃ ταυτόν ἐστὶ τῷ καὶ ἐν τῷ μέσῳ κεῖσθαι καὶ ἡρεμεῖν. p. 296b26 Πρὸς δὲ τούτοις δηλον ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ αἴτιον ἕως τοῦ ἀναγκαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου υ. Δείξας, ὅτι ἐπὶ τοῦ μέσου ἡρεμεῖ ἡ γῆ, ἐφεξῆς καὶ τὴν αἰτίαν διδάσκει, δι' ἣν ἡρεμεῖ, ὅτι οὔτε διὰ τὸν ὑποκείμενον ἀέρα οὔτε διὰ τὴν δίνην, ἀλλ' ὅτι κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῇ τὸ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου.

ὁ δὲ λόγος ἐστὶ τοιοῦτος· εἰ φύσει φέρεται τὰ μόρια αὐτῆς πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, διότι καὶ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὅτιοῦν μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ βιασθέν· οὐ γὰρ δυνατόν φύσει καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι, διότι μία φορά κατὰ φύσιν τοῦ ἐνὸς σώματος καὶ ἀπλῆ τοῦ ἀπλοῦ ὅ, ἀλλ' οὐχ αἰ ἐναντίαι· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον ἐναντίαι ὥστε, εἰ ἡ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν ἐστίν, ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐκ ἂν εἴη κατὰ φύσιν, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, βίαια. ^[30]

in Cael 7 541
εἰ οὖν ἀδύνατον ὅτιοῦν μόριον ἐνεχθῆναι ἀπὸ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν, καὶ τὴν ὅλην ἀδυνατώτερον. εἰ οὖν κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, ἀδύνατον ἀπὸ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν φέρεσθαι· εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἀναγκαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον ἀληθὲς τὸ κατὰ φύσιν τὰ μόρια τῆς γῆς πανταχόθεν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι· καὶ τὸ λῆγον ἄρα ἀληθὲς τὸ κατὰ φύσιν μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου· αὕτη ἄρα αἰτία τοῦ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου τὴν γῆν τὸ πεφυκέναι οὕτω, καὶ ἄλλην οὐ χρὴ ζητεῖν. p. 297a2 Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις ἕως τοῦ τοσαῦτα εἰρήσθω περὶ αὐτῆς. Τοῦ τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι καὶ ἡρεμεῖν μαρτύριον φέρει τὸ καὶ τοὺς ἀστρολόγους δεικνύναι τὰ φαινόμενα περὶ τὸν οὐρανὸν οὕτως συμβαίνειν ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς γῆς κειμένης καὶ ἡρεμούσης. τὸ δὲ ἐξῆς τῆς λέξεως τοιοῦτον· τὰ φαινόμενα μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων, οἷς ὥριστα τῶν ἄστρον ἡ τάξεις, συμβαίνει ὡς ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένης τῆς γῆς· ἡ γὰρ τάξις τῶν ἄστρον κατὰ τοὺς σχηματισμοὺς ὥριστα τοὺς κατὰ τὰς κινήσεις γινομένους. εἰ γὰρ μὴ μέση τοῦ οὐρανοῦ ἦν ἡ γῆ, τῶν ἀστέρων ἀνατολικῶν γινομένων, εἴτα ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τελευταῖον πρὸς δυσμὰς οὐκ ἂν τὰ μεγέθη τῶν αὐτῶν αἰεὶ ἴσα ἐφαίνετο, ἀλλ' εἰ μὲν πρὸς δυσμὰς ἡ γῆ παρεκεχωρήκει, μείζονα ἐφαίνετο τὰ αὐτὰ δύνοντα ἢ περ ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, τούναντίον, καὶ τὰ μεταξὺ αὐτῶν διαστήματα ὁμοίως. οὐδ' ἂν αἰ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοιαύτην εἶχον τάξιν τῶν σχηματισμῶν, ὥστε κατὰ τὴν <κατὰ> διάμετρον αὐτῆς αἰεὶ πρὸς τὸν ἥλιον στάσιν ἀποτελεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλάττωσι τοῦ ἡμικυκλίου διαστήμασι. τοῦτο δὲ ἂν συνέβαινε, καὶ εἰ μεταβατικὴν ἐποιεῖτο κίνησιν ἡ γῆ· εἰ δὲ κύκλῳ περὶ τὸ κέντρον, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ὑπετίθετο, τῶν οὐρανίων ἡρεμούντων, εἰ μὲν πρὸς δύσιν, ἐκεῖθεν ἂν ἐφάνη τὰ ἄστρα ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, εἰ μὲν περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους, οὐκ ἂν ἀπὸ διαφόρων ὀρίζοντος τόπων ὁ ἥλιος καὶ οἱ ἄλλοι πλάνητες ἀνέτελλον, εἰ δὲ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ, οὐκ ἂν οἱ ἀπλανεῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰεὶ τόπων ἀνέτελλον, ὥσπερ νῦν· εἴτε δὲ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ εἴτε περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ, πῶς ἂν ἐσώθη τῶν πλανωμένων ἡ εἰς τὰ ἐπόμενα ζῶδια μετάβασις ἀκινήτων τῶν οὐρανίων ὄντων; ὁ δὲ λέγει καὶ ὁ Πτολεμαῖος, ὅτι πάντα ἂν τὰ μὴ βεβηκότα μίαν αἰεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιούμενα, καὶ οὐτ' ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο παροδεῦον πρὸς ἀνατολάς οὔτε ἄλλο τι τῶν ἰπταμένων ἢ βαλλομένων φθανούσης αἰεὶ πάντα τῷ τάχει τῆς γῆς, εἴπερ τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιεῖται τὴν ἀποκατάστασιν. ^[5]

in Cael 7 542
Συμπερανάμενος δὲ τὰ εἰρημένα περὶ τε τῆς θέσεως τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῷ μέσῳ, καὶ περὶ τῆς μονῆς καὶ κινήσεως, ὅτι μένει καὶ οὐ κινεῖται, ἐφεξῆς ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ σχήματος μεταβαίνει λόγον. p. 297a8 Σχῆμα δὲ ἔχει σφαιροειδὲς ἀναγκαῖον αὐτὴν ἕως τοῦ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς. Ὅτι σφαιροειδὴς ἡ γῆ, διὰ πέντε δείκνυσιν ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον ἀποδείκνυσι προλαβόν, ὅτι τὰ τῆς γῆς μόρια μέχρι τοῦ μέσου πέφυκε κινεῖσθαι· τοῦτο γὰρ σημαίνει διὰ τοῦ βάρους ἔχει μέχρι πρὸς τὸ μέσον· τὸ γὰρ βάρος ἔχον καὶ κατὰ βάρος κινούμενον ἕως τοῦ μέσου τοῦ παντὸς κινεῖται μὴ κωλυόμενον. πάντων δὲ τῶν μορίων πρὸς τὸ μέσον ῥεπόντων καὶ τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων ὠθουμένων καὶ θλιβομένων διὰ τὴν ἰσχυροτέραν τῶν μειζόνων αἰεὶ πρὸς τὸ μέσον ῥοπὴν καὶ παραχωρούντων ἄλλων ἄλλοις πανταχόθεν τὸ σφαιροειδὲς γίνεται σχῆμα, ὡς ἐπὶ τοῦ εἰς σφαῖραν πλαττομένου κηροῦ τὸ ἐξέχον αἰεὶ πρὸς τὸ μέσον ὠθεῖται. εἴτα καὶ τὴν φαντασίαν ἡμῶν διορθοῖ τὴν ἄλλο

μόριον ἐπ' ἄλλο τιθεῖσαν εἰς ὕψος πολύ, ἕως ἂν ἐκπεσὼν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον σπουδῆς ἀλλαχοῦ που ἐνεχθῇ· οὐ γὰρ κυμαίνει, φησί, τουτέστιν οὐκ ὀγκοῦται, μέχρι τοῦ ὑπερεκχεῖσθαι· οὔτε γὰρ τὸ ὠθοῦν οὔτε τὸ ὠθούμενον πρὸς ἄλλο τι τὴν ῥοπὴν ἔχουσιν ἢ πρὸς τὸ μέσον. ἢ τὸ οὐχ οἶόν τε κυμαίνειν εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὑποχωρεῖν καὶ ἀντιπερίστασθαι τῷ πλείονι τὸ ἔλαττον· τοῦτο γὰρ τὰ ὑγρά πάσχει, ἐπὶ δὲ τῶν τῆς γῆς μορίων πιέζεται μᾶλλον τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ μείζονος καὶ συμπλάττεται ἢ συγχωρεῖ ἕτερον ἐτέρῳ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐπὶ τὸ μέσον τὸ βαρύτερον, ἀλλὰ μὴ ὑπερεκχυθῇ ὀγκούμενα ὡς τὰ κύματα. εἰς ἐνάργειαν δὲ φέρων τὸ λεγόμενον ὑποτίθεται τὴν γῆν γινομένην, καθάπερ καὶ τῶν φυσιολόγων τινὲς καὶ αὐτοὶ τὴν παράταξιν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πρώτων καὶ ὑστέρων διὰ τῆς γενέσεως ἐνδεικνύμενοι· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν τὴν δίνην αἰτιώμενοι βιαίως αὐτὴν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι λέγουσι, βέλτιον δὲ καὶ ἀληθέστερον τὸ λέγειν τοῦτο γίνεσθαι διὰ τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον. ^[30]

in Cael 7 512
 ὑποθέμενος οὖν τὴν γῆν μεμιγμένην τέως τοῖς ἄλλοις, εἴτα διακρινομένην, ὡς Ἀναξαγόρας ἐδόκει λέγειν, καὶ ἐνεργεῖα ἐκ τοῦ δυνάμει γινομένην καὶ φερομένην ἐπὶ τὸ μέσον, εἰ μὲν πανταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἴσα φέροιτο τὰ βαρέα ἐπὶ τὸ μέσον ἐν ὧν, ἀνάγκη πανταχόθεν ἴσου προστιθεμένου ἴσον ἀπέχειν τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς ἐστίν· κἂν μὴ πανταχόθεν δὲ ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς, ἀλλ' ὅθεν μὲν πλέον, ὅθεν δὲ ἔλαττον, τὸ αὐτὸ συμβαίνει· καὶ οὕτω γὰρ σφαιρικὸν ἀνάγκη τὸ σχῆμα γίνεσθαι· καθὼ γὰρ μείζων ἢ προσθήκη γένηται, κατὰ τοῦτο τοῦ βάρους αὐξανομένου τὸ ὑποκείμενον ἔλαττον ὧν καὶ κουφότερον ἐξωθήσεται ὑπὸ τοῦ βαρυτέρου, ἕως ἂν ἐξωθούμενα τὰ κουφότερα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐπὶ θάτερα τοῦ κέντρου ἀθροισθέντα ἰσόρροπα τοῖς ἐξωθοῦσι πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον σπουδὴν ὁμοίαν γένηται. οὕτω μὲν καὶ ὁ Ἀλέξανδρος, οὐχ ὅτι ὑπερβαίνειν τὸ κέντρον οἶεται τι βάρος ὠθούμενον· τὸ γὰρ ἐξιστάμενον ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὸ ἄνω δηλονότι χωρεῖ καὶ τὸ ὠθοῦν αὐτὸ πρὸς τὸ ἄνω ὠθεῖ· πῶς οὖν τὸ βαρύτερον ἐπὶ τὸ ἄνω ἐξωθήσεται κατὰ φύσιν; ὅλως γὰρ πρὸς τῷ κέντρῳ γενόμενον οὐδὲ βάρος ἔτι λοιπὸν ἔξει ὥστε ὠθεῖν. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲ σαφῶς τὰ βαρύτερα μέχρι τοῦ μέσου ὠθεῖν φησιν, ἀλλ' οὐχ ὑπερωθεῖν τοῦ μέσου. τὸ οὖν λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι τὸ πλέον τὸ πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωθεῖ καὶ τοῦτο ἄχρι τοῦ μέσου. συμβαίνει οὖν ὁ προωθισμὸς ἄλλου ἄλλο ὠθοῦντος καὶ συμπιλοῦντος τῶν παρ' ἐκατέρου συγχωρούντων, ὡς εἶπε, καὶ ὀγκουμένων διὰ τὴν στενοχωρίαν· οὕτω γὰρ εἰς μίαν ἐπιφάνειαν καθίσταται. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξέχον αἰεὶ καὶ πορρώτερον τοῦ κέντρου γενόμενον σπουδάζον αὐτῷ πλησιάζειν ἐπικαταφέρεται τῷ κοιλοτέρῳ, καὶ οὕτως ἡ σφαίρωσις γίνεται. Καὶ διὰ τῆς καθ' ὑπόθεσιν οὖν γενέσεως τῆς γῆς τὴν σφαίρωσιν αὐτῆς ἐνδειξάμενος καὶ ὅτι τὸ μέσον αὐτῆς πανταχόθεν ἴσον ἀπέχει τῶν περάτων, ἀπορίαν ἐπάγει τινὰ ἀπὸ τῶν κεντροβαρικῶν παρὰ τοῖς μηχανικοῖς λεγομένων ἀναφυομένην. τὰ μὲν οὖν κεντροβαρικά, οἷα πολλὰ καὶ χαριέστατα ὅ τε Ἀρχιμήδης καὶ ἄλλοι γεγράφασι πολλοί, σκοπὸν ἔχει, πῶς τοῦ δοθέντος βάρους τὸ κέντρον εὐρεθείη, τουτέστι σημείον τι ἐπὶ τοῦ σώματος, ἀφ' οὗ σπάρτου τινὸς ἐξαφθείσης μετεωριζόμενον ἀκλινὲς ἔσται τὸ σῶμα· δηλον δέ, ὅτι οὐ πάντως τὸ αὐτὸ ἔσται μέσον τοῦ τε μεγέθους καὶ τοῦ βάρους. ^[30]

in Cael 7 514
 ἢ δὲ ἀπορία τοιαύτη· εἰ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ μέσου οὔσης καὶ σφαιροειδοῦς οὔσης πολλαπλάσιόν τι βάρος ἐπιγίνοιτο πρὸς θάτερον ἡμισφαίριον, δηλον, ὅτι οὐκέτι τὸ αὐτὸ μέσον τῆς γῆς ἔσται καθ' ἓν μέρος πολλαπλασίῳ τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγέθει προσανυξηθείσης, ὥσπερ καὶ πρότερον τῆς γῆς ἦν μέσον τὸ αὐτὸ καὶ τοῦ κόσμου ὑπάρχον· ὥστε οὐκ ἡρεμήσει τότε ἡ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου· οὐ γὰρ ἔτι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντός ἐστὶ προσανυξηθεῖσα τοσοῦτον ἐφ' ἓν μέρος, ἢ εἴπερ καὶ οὕτως ἔχουσα ἡρεμεῖ, ὅπερ διὰ τῆς ἐν τῷ ἢ εἴπερ ὑποστιγμῆς δηλοῦται, ἡρεμήσει καὶ νῦν καὶ ἔξω τοῦ μέσου τοῦ παντός κειμένη καὶ μὴ μέσον ἔχουσα τὸ τοῦ παντός μέσον, κἂν μηδὲν αὐτῇ βάρος κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προστεθῇ, εἴπερ προστεθέντος ἔξω τοῦ μέσου γενόμενον διὰ τὴν

προσθήκην ὅμως ἡρεμεῖν ὑποτίθεται. εἰπὼν δὲ ἡρεμήσει γε καὶ νῦν καὶ μὴ τὸ μέσον ἔχουσα ἐπήγαγεν ἥ πέφυκε κινεῖσθαι ἰ. λέγει δέ, ὅτι κατ' ἐκεῖνο ἡρεμήσει τὸ ἔξω τοῦ μέσου, καθ' ὃ οὐχὶ ἡρεμεῖν ἀλλὰ κινεῖσθαι πέφυκεν· ἄτοπον δὲ τὸ ἐν ἐκείνῳ ἡρεμεῖν, καθ' ὃ πέφυκε κινεῖσθαι. πολλαπλάσιον δὲ τὸ προστιθέμενον βάρος ὑπέθετο, ἵνα τὸ νῦν μέσον τοῦ βάρους αὐτῆς πορρωτάτω γένηται τοῦ μέσου. τοῦτο οὖν ἀπορήσας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσει τῆς γῆς ὑποτεθείσης προσθήκης, ὅτι κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προσαυξηθείσης τῆς γῆς πολλαπλασίῳ ἑαυτῆς μεγέθει ἀνάγκη τοῦ μέσου αὐτῆς ἀμειφθέντος τοῦ κατὰ τὸ βάρος ῥέπειν εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος, εἰς ὃ γέγονεν ἢ τοῦ βάρους προσθήκη, καὶ μηκέτι μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ἢ εἴπερ οὕτως ἔχουσα, ὡς διὰ τὴν προσθήκην ἐκτὸς εἶναι τοῦ μέσου, ἐδύνατο μένειν, ἡρεμήσει γε καὶ νῦν χωρὶς τῆς προσθήκης τὸ μὴ μέσον ἐπέχουσα, καθ' ὃ οὐ μένειν ἀλλὰ κινεῖσθαι πέφυκεν· ὅπερ ἄτοπον· οὐδὲν γὰρ ἡρεμεῖ ἐκεῖ, ἥ πέφυκε κινεῖσθαι, ἀλλ' ἐκεῖ, ὅθεν οὐ πέφυκε κινεῖσθαι· τὸ μὲν οὖν ἀπορούμενον, φησί, τοῦτό ἐστιν, οὐ χαλεπὸν δὲ ἰδεῖν καὶ ἐπιστῆσαι τῇ ἀπορίᾳ καὶ τῇ λύσει μικρὸν ἐπιτείναντας, τὴν διάνοιαν δηλονότι, ἢ μᾶλλον τὸν πρότερον λόγον ἐπιτείναντας τὸν τὴν γένεσιν τῆς γῆς ὑποθέμενον, καὶ διορισμένους, πῶς ἀξιούμεν ὅποσον οὖν μέγεθος βάρος ἔχον φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. τότε μὲν γὰρ ἀδιορίστως ἐλέγετο φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον, νῦν δὲ διορίζεσθω, ὅτι οὐ μέχρι τούτου μόνον φέρεται τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ κέντρον μέχρι τοῦ τῷ ἑαυτοῦ ἐσχάτῳ ἄψασθαι τοῦ κέντρου καὶ οἶον ἐπιστῆναι αὐτῷ, ἀλλὰ τὸ πλεόν ἀεὶ βάρος τοῦ ἐλάττονος κρατοῦν καὶ ἢ ἐξωθοῦν αὐτὸ ἢ συμπιλοῦν καὶ ἐνούμενον αὐτῷ μέχρι τοσούτου φέρεται πρὸς τὸ μέσον, ἕως ἂν ὡς δυνατόν ἐνταθὲν καὶ σφαιρωθὲν τῷ ἑαυτοῦ μέσῳ, τουτέστι τῇ κοίλῃ ἐπιφανείᾳ, περιλάβῃ τὸ τοῦ παντὸς μέσον· μέχρι γὰρ τούτου τὴν ῥοπὴν ἔχει· ὥστε, κἂν προστεθῇ τῇ γῇ βάρος, οἶον ὁ ἀπορῶν ὑπέθετο λόγος, οὐ μένει ἐξέχον, ἀλλὰ γενήσεται καὶ αὐτὸ σφαιρικόν καὶ περιλήψεται τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν, καὶ ἔσται πάλιν τὸ ἐξ ἀρχῆς μέσον καὶ τοῦ μετὰ τῆς προσθήκης μέσον· ἀνάγκη γὰρ καὶ τοῦτο γήινον ὄν καθ' ὅλον ἐθέλειν ἑαυτὸ πελάζειν τῷ μέσῳ· μέχρι τούτου γὰρ ἔχει τὴν ῥοπήν. ^[5]

in Cael 7 545

εἰ γὰρ ἔτι κινοῖτο παραλλάξαν τῷ ἑαυτοῦ μέσῳ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ἄνω ἂν φέροιτο καὶ παρὰ φύσιν. Οὐδὲν δέ, φησί, διαφέρει, κἂν ἐπὶ μέρους τις τῆς γῆς κἂν ἐπὶ ὅλης ποιοῖτο τὸν λόγον· οὐ γὰρ διὰ μικρότητα ἢ μέγεθος συμβαίνει τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ διὰ τὴν φυσικὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν, ὥστε εἴτε ὅλη ποθὲν ἐφέρετο, ὡς φασιν οἱ διακριθεῖσάν ποτε αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μίγματος εἰς τὸ μέσον εἰπόντες ἐνεχθῆναι, εἴτε κατὰ μέρος, ἀναγκαῖον μέχρι τούτου φέρεσθαι, ἕως ἂν πανταχόθεν περιχεομένη ὁμοίως λάβῃ τὸ μέσον τῶν ἐλαττόνων ἀεὶ τὴν ἴσην ἐπιφάνειαν τοῖς μείζουσι λαμβανόντων· τῶν γὰρ μειζόνων καὶ βαρυτέρων ἐπὶ τὸ κάτω μᾶλλον χωρούντων τὰ ἐλάττονα τῇ προώσει τῆς ῥοπῆς ταύτης παρ' ἐκάτερα τῶν μειζόνων ἐξωθούμενα βίᾳ πρὸς τὸ ἄνω ἴσην αὐτοῖς ἀπολαμβάνει τὴν ἐπιφάνειαν. Ἀντὶ δὲ τοῦ ἀναγκαῖον μέχρι τοῦδε φέρεσθαι λέγει ὁ Ἀλέξανδρος τινὰς γράφειν ἀναγκαῖον μετὰ τούτου φέρεσθαι, τουτέστι τῆς ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπῆς, ἀποδέχεται δὲ τὴν ἐτέραν γραφήν. Συμπεραινόμενος δὲ τὸ ἐπιχείρημα ὁ Ἀριστοτέλης, εἴτε ἐγένετο, φησὶν, ἢ γῆ, ἀναγκαῖον οὕτω γενέσθαι, ὡς εἴρηται, κατὰ τὴν πρὸς τὸ μέσον ῥοπήν, ὥστε σφαιροειδὲς ἐστὶν αὐτῆς τὸ σχῆμα, εἴτε αἰδῖος οὕσα διατελεῖ, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, ὃνπερ καὶ γινομένη τὸ πρῶτον ἐγένετο ἄν· ὥστε καὶ οὕτως ἀναγκαῖον αὐτὴν σφαιροειδῆ εἶναι. p. 297b18 Καὶ ὅτι πάντα φέρεται τὰ βάρη πρὸς ὁμοίας γωνίας ἕως τοῦ ἀλλὰ μὴ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν. Δεύτερον τοῦτο ἐπιχείρημα ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας ἥτοι πρὸς ἴσας γωνίας φέρεσθαι τὰ βάρη δεικνύον, ὅτι σφαιρικόν ἐστὶ τὸ τῆς γῆς σχῆμα. πάντων γὰρ ἐπὶ ταῦτο πανταχόθεν συννεύοντων καὶ ἄλλοις ἄλλων ἀεὶ προστιθεμένων κατὰ τὴν ὁμοίαν ῥοπήν ἴσας ἀνάγκη γίνεσθαι τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου, ἐφ' ὃ πάντα συννεύει, πρὸς τὰ ἔσχατα, τοῦτο δὲ σφαιροειδὲς ἐστὶ τὸ σχῆμα· διὸ τὸ πρὸς ὁμοίας γωνίας καταφέρεσθαι τὰ βάρη καὶ μὴ

παράλληλα πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδὲς πέφυκε πανταχόθεν γὰρ οὐχ οἷόν τε πρὸς ὁμοίας φέρεσθαι γωνίας τὰ φερόμενα βάρη μὴ τὸ πρὸς ὃ φέρεται σφαιρικὴν ἔχον τὴν ἐπιφάνειαν. ^[5]

in Cael 7 546

ἔπειδὴ δὲ οὐκ ἀπηκρίβωται τὸ σφαιρικὸν τῆς γῆς σχῆμα διὰ τὰς ἐξοχὰς τῶν ὀρῶν καὶ τὰς κοιλότητας, ἢ σφαιροειδὴς, φησὶν, ἐστὶν ἡ γῆ, εἴ τις τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐλαχίστην οὖσαν προσλογίζοιτο· οὐδὲ γάρ, εἰ κέγχρον τις ἐπιθεῖη μεγάλη σφαῖρα κηρίνη, ὀκνήσοι ἂν αὐτὴν καλεῖν σφαῖραν διὰ τὴν τῆς κέγχρου ἐπανάστασιν· ἢ εἴ τις ἀκριβολογεῖται, καὶ οὕτω φύσει γε σφαιροειδὴς ἐστι· φύσει γὰρ πανταχόθεν συννεύει πρὸς τὸ μέσον, ὡς δηλοῖ πάντων τῶν βαρῶν ἢ πρὸς ὁμοίας γωνίας καταφορά. εἰ οὖν δεῖ ἕκαστον τοιοῦτον εἶναι λέγειν, οἷον εἶναι καὶ ὑπάρχειν φύσει βούλεται, ἀλλὰ μὴ ὃ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, δηλον, ὅτι σφαιροειδὴς ἂν εἰκότως ἢ γῆ λέγοιτο. Φιλοκάλως δὲ ὁ Ἀλέξανδρος τὴν αἰτίαν προστίθησι τοῦ μὴ ἀκριβῶς σφαιροειδὲς εἶναι τὸ τῆς γῆς σχῆμα τὸ ἀνομοιομερὲς τῆς γῆς αἰτιώμενος καὶ ἀνισόρροπον. οὐ γὰρ ἐπὶ πάντων, φησί, τῶν βαρέων σωμάτων τὸ μέσον τῆς ῥοπῆς καὶ τοῦ βάρους τοῦτο μέσον ἀκριβῶς καὶ τοῦ μεγέθους ἐστίν, ἀλλ' ἐπ' ἐνίων παραλλάσσει· οὐ γὰρ πάντα τὰ βαρέα ἰσοβαρῆ ἐστι, σπεύδει δὲ τὰ βαρέα τῷ τῆς ῥοπῆς τῆς οἰκείας μέσῳ λαβέσθαι τοῦ μέσου, οὐ τῷ τοῦ μεγέθους μέσῳ. διόπερ οὐδὲν κωλύει τοῦ μέσου τῆς γῆς τοῦ κατὰ τὴν ῥοπὴν ὄντος ἐν τῷ τοῦ παντός μέσῳ τὰς τοῦ μεγέθους τῆς γῆς ἀποστάσεις τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ πάντῃ ἴσας εἶναι. p. 297b23 Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομένων ἕως τοῦ σφαιροειδὴς οὔσῃ α. Τρίτον τοῦτο ἐπιχείρημα ἐναργὲς ἀπὸ τῶν τῇ αἰσθήσει φαινομένων περὶ τὴν τῆς σελήνης ἔκλειψιν· οὐ γὰρ ἂν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις ἐφαίνοντο κυρτὴν αἰετὴν γραμμὴν ἔχουσαι τὴν ὀρίζουσαν τό τε φωτεινὸν καὶ τὸ σκιερὸν τῆς σελήνης, εἰ μὴ σφαιροειδὴς ἦν ἡ γῆ. εἰ γὰρ ἡ τῆς σελήνης ἔκλειψις συμβαίνει ἐμπιπτούσης εἰς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς γινομένην σκιάν, ἀνάγκη τὴν σκιάν κωνικὴν εἶναι ἢ κυλινδρικήν ἢ καλαθοειδῆ· ἄλλου γὰρ οὔσα σχήματος οὐκ ἂν κυρτὴν ἐποίει τὴν ἀποτομὴν αἰετὴς τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν σκιῶν σχήματα ἀπὸ σφαιρικοῦ σχήματος γινόμενα δέδεικται. μείζονος γὰρ ὄντος τοῦ ἡλίου τῆς γῆς κωνοειδὴς <ἡ> σκιά γενήσεται, ἴσων δὲ ἀμφοῖν ὄντων κυλινδροειδὴς, εἰ δὲ ἐλάττων ἦν ὁ ἥλιος, καλαθοειδὴς καὶ οἷον κόλουρος κῶνος τὸ στενώτερον πρὸς τῇ γῇ ἔχων. ^[30]

in Cael 7 547

εἰ οὖν ἡ διορίζουσα κυρτὴ αἰετὴ, ἢ δὲ αἰετὴ κυρτὴ ὑπὸ τῆς τοιαύτης προσγίνεται, σκιαὶ δὲ τοιαῦται πᾶσαι ἀπὸ σφαιρικοῦ γίνονται σώματος, σφαιρικὸν ἂν ἔχοι τὸ σχῆμα ἡ γῆ. κατὰ μὲν γὰρ τινα θέσιν τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν καὶ τυμπανοειδὴς οὔσα ἡ γῆ τοιαύτην σκιάν ἀπέδωκεν ἅν, αἰετὴ δὲ καὶ κατὰ πᾶσαν θέσιν οὐκ ἂν, εἰ μὴ σφαιροειδὴς ἦν. ὅτι δὲ οὐ παρὰ τὴν σελήνην μὴ πεφυκυῖαν κατ' εὐθεΐαν γραμμὴν ἀποτέμενεσθαι συμβαίνει τὸ ἐν ταῖς ἐκλείψεσι κυρτὴν αἰετὴν τὴν διορίζουσαν εἶναι, ἀλλὰ παρὰ τὴν σκιάν, ὑπέμνησεν ἐκ τοῦ τὴν σελήνην ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα σχηματισμοῖς, ἐν οἷς οὐδὲν εἰς αὐτὴν ἡ σκιά δρᾷ, πάσας λαμβάνειν τὰς διαιρέσεις· καὶ γὰρ εὐθεΐα γίνεται ἢ διαίρεσις ἐν ταῖς διχοτόμοις φάσει καὶ ἀμφίκυρτος ἐν ταῖς ἀμφίκυρτοις καὶ κοίλῃ ἐν ταῖς μηνοειδέσιν, ἐν δὲ ταῖς ἐκλείψεσιν αἰετὴ κυρτὴν ἔχει τὴν ὀρίζουσαν γραμμὴν. p. 297b30 Ἔτι δὲ διὰ τὰς τῶν ἄστρων φαντασίας ἕως τοῦ τοῦτο πεπονθότω ν. Τέταρτον ἐπιχείρημα τοῦτο τῶν σφαιροειδῶν τὴν γῆν ἀποδεικνύντων, ὅπερ ἤδη καὶ περὶ τοῦ μεγέθους αὐτῆς ἀποδείκνυσιν, ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὸν οὐρανόν. εἰ γὰρ πρὸς ἄρκτον μὲν ἡμῶν μεταβαινόντων ὁ μὲν Κάνωβος ἀστήρ καλούμενος οὐ φαίνεται ὅλως, οἱ δὲ τῆς Ἀρκτου ἀστέρες ὑπὲρ κεφαλῆς εἶναι δοκοῦσιν αἰετὴ, τοῖς δὲ ἐν Διοσπόλει τῇ Θηβαίᾳ ὁ μὲν Κάνωβος μετέωρος φαίνεται, ὁ δὲ ἔσχατος ἀστήρ τῆς μεγάλης Ἀρκτου δύνων φαίνεται καὶ ἀνατέλλων, δηλον, ὅτι καὶ πρὸς ὀλίγον μεθισταμένοις διάφοροι γίνονται οἱ ὀρίζοντες. τοῦτο δὲ διὰ τὸ σφαιροειδῆ τὴν γῆν εἶναι συμβαίνει. εἰ γὰρ τυμπανοειδὴς ἦν, ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὰ πέρατα κινηθεῖσιν ἡμῖν ὁ αὐτὸς ἔμενεν ὀρίζων τῷ ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ μένειν ἐπιπέδῳ προϊόντας ἡμᾶς, καὶ τὰ αὐτὰ ἂν ἐφαίνετο αἰετὴ περὶ τὴν τῶν ἄστρων θέσιν. εἰ οὖν διάφοροι οἱ ὀρίζοντες, καὶ σφαιροειδὴς ἡ γῆ

καὶ οὐ μεγάλη, εἴπερ καὶ μὴ πολὺ προελθόντων ἐπιδήλως ἀμείβονται· μεγάλης γάρ τινος οὕσης σφαίρας οὐκ ἂν εὐσύννοπος εὐθύς ἦν ἡ τῶν ὀριζόντων παραλλαγή. εἰ δὲ μὴ πάνυ μεγάλη, φησὶν, ἐστὶν ἡ γῆ, οὐ χρὴ νομίζειν ἅπιστα λέγειν τοὺς ὑπολαμβάνοντας τὸν δυτικώτατον καὶ τὸν ἀνατολικώτατον τῶν ἐγνωσμένων ἡμῖν τόπων τὸν τε περὶ τὰ Γάδειρα καὶ τὰς Ἡρακλείους στήλας, ὃν Ἡράκλειαν ἐκάλεσε, καὶ τὸν περὶ τὴν Ἰνδικὴν συνάπτειν ἀλλήλοις οὐ πόρρωθεν, καὶ οὕτως εἶναι τὴν θάλατταν μίαν τὴν τε Ἐρυθρὰν καλουμένην καὶ τὴν παρ' ἡμῖν. ^[30]

in Cael 7 548

τεκμαίρονται δέ, ὅτι μὴ πολὺ τι διεστήκασιν ἀλλήλων οἱ εἰρημένοι τόποι τῷ ἐν ἀμφοτέροις ἐσχάτοις οὗσι τῆς ἡμετέρας οἰκίσεως τὸ τῶν ἐλεφάντων εἶναι γένος, ὥς τῶν ἐσχάτων τούτων διὰ τὸ συνῆφθαι ἀλλήλοις πεπονθότων τοῦτο τὸ φέρειν ἐλέφαντας τῇδε κάκεῖσε τοὺς αὐτοὺς, ὥς ἔοικε, νεμομένους· οὐ γὰρ ὁμοιότητα τῶν τόπων ἐπιδειξαι βούλεται, ὥς οἶμαι, διὰ τούτων, ἀλλὰ γειτνίασιν· ἡ γὰρ ὁμοιότης ἡδύνατο καὶ τοῖς πόρρω διεστηκόσιν ὑπάρχειν τῆς αὐτῆς οὕσης τῶν ἀέρων σχεδὸν καταστάσεως τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οἰκοῦσι. p. 298a15 Καὶ τῶν μαθηματικῶν δέ, ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται ἕως τοῦ τέλους ς. Καὶ ταύτην τελευταίαν πίστιν ἀπὸ τῆς τῶν μαθηματικῶν μαρτυρίας παράγει τοῦ καὶ σφαιρικὴν εἶναι τὴν γῆν καὶ μὴ μεγάλην ὥς πρὸς τὸ μέγεθος τῶν ἄστρων παραβαλλομένην· καὶ γὰρ ὥς σφαιρικῆς οὕσης τὰ μέτρα παραδεδώκασιν καὶ οὐ λίαν μεγάλης, εἴπερ εἰς στάδια τοσαῦτα συναγόμενον τὸ μέγεθος αὐτῆς συνελογίσαντο. ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν ἑκατοντοεβδομηκονταπλάσιον ἐγγὺς τῆς γῆς ἀπέδειξαν κατὰ τὸ μέγεθος ποδιαῖον φαινόμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν, ὥς, εἴ γε τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ ἡλίου τις ἑώρα, τὸ ἑκατοστοεβδομηκοστὸν ἂν μέρος ἔχουσαν αὐτὴν τοῦ ποδιαίου διαστήματος ἐθεάσατο. εἰ δὲ καὶ τῶν ἀπλανῶν τινες μείζονες ὄντες τοῦ ἡλίου τοσούτῳ βραχύτεροι φαίνονται διὰ τὴν ἀπόστασιν, καὶ πρὸς τούτους ἡ γῆ παραβαλλομένη ἐλάχιστον ἂν ἐμφαίνει τὸ μέγεθος. τῶν δὲ ἄλλων ἄστρων εἶπεν, ὅτι καὶ τὴν γῆν ἐν τῶν ἄστρων συμβολικῶς ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι. εἰ μέντοι πρὸς τὴν ἀπλανῆ τις ὅλην σφαῖραν παραβάλλοι τὴν γῆν, ὄντως ἀδιάστατος καὶ τοῦ κυρίως κέντρου λόγον ἔχουσα φανήσεται πρὸς αὐτήν. ἐναργὲς δὲ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ τὰ κέντρα τῶν πρὸς ἀστρονομίαν παραλαμβανομένων ὀργάνων τοῦ τε μετεωροσκόπου καὶ τῶν ἀστρολάβων ἐν παντὶ μέρει τῆς γῆς τιθέμενα τῷ κέντρῳ τοῦ παντὸς ἀναλογεῖν. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ μέτρου τῆς γῆς ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀριστοτέλης τετταράκοντα μυριάδων αὐτῆς λέγεσθαι τὴν περιφέρειαν εἰπὼν, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ διὰ τοὺς ἀπιστοῦντας τῇ σοφίᾳ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν τὴν μέθοδον τῆς μετρήσεως συντόμως προσαναγράψαι. ^[30]

in Cael 7 549

λαβόντες ἀπὸ διόπτρας δύο τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων μοιριαῖον ἀλλήλων ἀπέχοντας διάστημα, τουτέστι τριακοσιοστοεξηκοστὸν μέρος τοῦ μεγίστου ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλου, καὶ εὐρόντες ἀπὸ διόπτρας τόπους, οἷς κατὰ κορυφὴν εἰσὶν οἱ δύο ἀστέρες, καὶ τὸ μεταξὺ διάστημα διὰ ὁδομέτρου μετρήσαντες, πεντακοσίων ἡῦρον αὐτὸ σταδίων· ἐξ οὗ συναγεται, ὅτι ὁ μέγιστος τῶν ἐν τῇ γῇ κύκλων περίμετρον ἔχει μυριάδων δεκαοκτώ, ὥς ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῇ Γεωγραφίᾳ ἀνελογίσαστο. ἐπεὶ δὲ δείκνυται ὑπὸ Ἀρχιμήδους ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου τριπλασίῳ τῆς διαμέτρου καὶ ἔτι ἐβδόμῳ μέρει αὐτῆς ὑπερέχουσα, ἔσται ἡ διάμετρος μυριάδων πέντε καὶ ἑπτακισχιλίων διακοσίων ἐβδομήκοντα τριῶν. δείκνυται δὲ πάλιν τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου μέρους τῆς περιμέτρου ἴσον τῷ ἐμβαδῷ τοῦ κύκλου, ὥς γίνεσθαι τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου μυριάδων διπλῶν ἐμβαδῶν εἴκοσι πέντε καὶ ἀπλῶν ἑπτακισχιλίων ἑπτακοσίων εἰκοσιοκτῶ καὶ ἔτι σταδίων πεντακισχιλίων. πάλιν δὲ δείκνυται, ὅτι ἡ ὅλη τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τετραπλασίῳ ἐστὶ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ μεγίστου κύκλου, ὥς συναγέσθαι τὸ τῆς ἐπιφανείας μέγεθος σταδίων μυριάδων διπλῶν ἑκατὸν τριῶν καὶ <ἀπλῶν> ἐννακοσίων δεκατεσσάρων. ἴνα δὲ καὶ τὸ στερεὸν εὐρεθῇ τῆς γῆς μέγεθος, ὁ μέγιστος κύκλος ὁ ἔχων μυριάδας διπλᾶς εἴκοσι πέντε καὶ ἀπλᾶς ἑπτακισχιλίας ἑπτακοσίας εἰκοσιοκτῶ καὶ ἔτι πεντακισχιλίας μονάδας πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὴν διάμετρον καὶ γίνεται κύλινδρος ὁ βάσιν

μὲν ἔχων ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ, ὕψος δὲ ἴσον τῇ διαμέτρῳ, μυριάδων τριπλῶν ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ καὶ διπλῶν ἑξακισχιλίων ὀγδοήκοντα ὀκτῶ καὶ ἀπλῶν τετρακισχιλίων τριακοσίων ὀγδοήκοντα καὶ ἔτι πεντακισχιλίων μονάδων. καὶ ἐπειδὴ ὁ οὕτως ἔχων κύλινδρος ἡμιόλιός ἐστι τῆς σφαίρας, ἀφαιρῶ τούτων τὸ τρίτον καὶ τὸν καταλειπόμενον ἀριθμὸν ἔχω τοῦ στερεοῦ τῆς σφαίρας τῆς γῆς μυριάδων τριπλῶν ἐνενήκοντα ὀκτῶ καὶ διπλῶν τετρακισχιλίων ἑξήκοντα τριῶν καὶ ἀπλῶν ἑξακισχιλίων τετρακοσίων τεσσαράκοντα ἕξ καὶ ἔτι μονάδων ἑννακισχιλίων πεντακοσίων τριῶν. πρὸς δὲ τὸ τοσοῦτον μέγεθος τῆς γῆς τὰ τῶν ὀρῶν ἀναστήματα οὐκ ἔστιν ἱκανὰ τὸ σφαιρικὸν αὐτῆς ἀφελέσθαι σχῆμα οὐδὲ τὰ μέτρα τὰ ὡς σφαιρικῆς οὕσης αὐτῆς συναχθέντα διαβάλλειν. ^[30]

in Cael 7 550 ὁ γὰρ Ἐρατοσθένης τὴν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν ἐπὶ τὰ χθαμαλώτατα πίπτουσιν κάθετον δείκνυσιν διὰ τῶν ἐξ ἀποστημάτων μετρουσῶν διοπτρῶν σταδίων οὕσαν δέκα. Εἰ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τῆς περιφερείας τῆς γῆς μέγεθος εἰς τεσσαράκοντα μυριάδας συλλογίζεσθαι τοὺς μαθηματικούς φησι περιφέρειαν πάντως τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς λέγων, ἐπειδὴ μὴ προστέθεικε σταδίων εἶναι τοῦτο τὸ μέτρον, ἄδηλον, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὸν ὕστερον συλλογισθέντα τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τῶν σταδίων ἀριθμὸν. καὶ διαφωνῇ δέ, θαυμαστὸν οὐδέν· οὐπω γὰρ ἠῦρητο τὰ ὑπὸ Ἀρχιμήδους πορισθέντα θεωρήματα πρὸς τὴν ἀκαμπῇ τοῦ προκειμένου κατάληψιν. μήποτε δὲ οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης φαίνεται ὡς ἀκριβὲς τοῦτο τὸ μέτρον ἀποδεχόμενος, ἀλλὰ τοσοῦτον ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ μόνον, ὅτι οὐ λίαν ἐστὶ μεγάλη τοσοῦτων οὐσα μέτρων. Εἰς τὸ τριτὸν τῶν ἀριστοτελοῦς περὶ οὐρανοῦ οὐδὲν ἴσως κωλύει καὶ νῦν ὑπομνήσαι περὶ τοῦ τῆς ὅλης πραγματείας σκοποῦ, ὅτι περὶ τῶν ἀπλῶν ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων τῶν πρώτων ἀπὸ τῶν ἀρχῶν συγκειμένων· πέντε δὲ ὄντων τούτων, ὡς ἐκ τῶν ἀπλῶν ἐδείχθη κινήσεων, τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις τὰ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος παντοδαπὰ θεωρήματα παραδέδωκε· καὶ γὰρ καὶ ὅσα περὶ τοῦ κόσμου λέγειν ἔδοξεν, ὅτι εἷς καὶ πεπερασμένος ἀγέννητός τε καὶ ἄφθαρτος, ὡς διὰ τὸν οὐρανὸν ὑπάρχοντα τῷ κόσμῳ μνήμης ἐν ἐκείνοις τετύχηκε, καὶ τὰ περὶ τῆς γῆς εἰρημένα οὐχ ἀπλῶς ὡς περὶ γῆς εἴρηται, ἀλλ' ὡς σχέσιν ἐχούσης πρὸς τὸν οὐρανόν, διὸ περὶ θέσεώς τε αὐτῆς εἴρηται ἐν τῷ παντὶ καὶ περὶ μονῆς καὶ σχήματος καὶ τῆς κατὰ τὸ μέγεθος παραβολῆς πρὸς τὸν οὐρανόν. ^[10]

in Cael 7 551 ἔντεῦθεν δὲ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων ἄρχεται διδάσκειν, ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸν ἀριθμὸν οὔτε ἓν, ἀλλὰ τέσσαρα, καὶ ὅτι γενητὰ καὶ οὔτε ἐξ ἀσωμάτων γινόμενα οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος, ἀλλ' ἐξ ἀλλήλων, καὶ οὔτε κατ' ἑκκρισιν οὔτε κατὰ σύνθεσιν καὶ διάλυσιν ἐπιπέδων ἢ ἀτόμων· περὶ τούτων γὰρ ἐν τῷ προκειμένῳ βιβλίῳ διδάξει, ὥσπερ ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ τῶν δυνάμεων αὐτῶν. ὅτι δὲ ὡς περὶ ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων καὶ περὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὥσπερ περὶ τοῦ οὐρανοῦ, δηλοῖ τὸ καὶ ἐνταῦθα πάλιν τῷ αὐτῷ χρῆσασθαι προοιμίῳ δεικνύντα, ὅτι ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ σωμάτων ἐστί, δηλώσει δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ προοιμίῳ ῥηθισόμενα. p. 298a24 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ ἕως τοῦ διεληλύθαμεν πρότερον ν. Τὸ προοίμιον κἀνταῦθα σύντομον ὑπόμνησιν ἔχει τῶν ἤδη προδιδαχθέντων ἐν τε τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ βιβλίῳ. ^[25]

in Cael 7 552 πρῶτον δὲ οὐρανὸν τὸ αἰθέριον λέγει πᾶν σῶμα· εἰ γὰρ οὐρανὸς καὶ ὁ κόσμος ὅλος καλεῖται διὰ τοῦτον, ὁ πρῶτος καὶ κυρίως οὐρανὸς οὗτος ἂν εἴη ἢ τῶν ὀκτὼ σφαιρῶν συνηρημένη μονάς, περὶ ἧς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὸν λόγον ἐποιήσατο. μέρη δὲ αὐτοῦ προσεχῶς τὰς ὀκτὼ λέγει σφαίρας· μέρη μὲν γὰρ εἰσι καὶ οἱ ἀστέρες, ἀλλὰ μερῶν μέρη. περὶ δὲ τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀστέρων ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διήλθε. τὰ δὲ ἐφεξῆς κατὰ κοινοῦ περὶ πάντων ἀκουστέον τοῦ τε πρώτου οὐρανοῦ καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἄστρον· καὶ γὰρ ἐκ τίνων συνεστᾶσιν, ὅτι ἐκ τῆς πέμπτης οὐσίας, καὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν, ὅτι οὐκ ἄψυχα σώματα, ἀλλ' ἐψυχωμένα καὶ νοῦ

καὶ πράξεως μέτοχα καὶ κατὰ τὸ σχῆμα σφαιρικά, πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι ἀγένητα καὶ ἄφθαρτα καὶ ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ καὶ πάσης ἀπηλλαγμένα θνητῆς δυσχερείας· ταῦτα γὰρ περὶ πάντων εἴρηται καὶ δέδεικται κοινῶς. εἰ δέ, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, τῷ ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι καὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὅτι ὅμοια ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς εἰσιν, ἐδείχθη, καὶ ὅτι σφαιροειδῆ καὶ ἀκίνητα, δεῖ καὶ τὸ ἀγένητα καὶ ἄφθαρτα μὴ περὶ πάντων, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἄστρον καὶ ταῦτα ἀκούειν, διότι περὶ τοῦ οὐρανοῦ παντός, ὅτι ἀγένητος καὶ ἄφθαρτος, ἐν τῷ πρώτῳ δέδεικται βιβλίῳ. p. 298a27 Ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει λεγομένων ἕως τοῦ καὶ ἐκ τῆς κα θ' ἕκαστα θεωρία ς. Μέλλων, ὡς εἴρηται, πάλιν περὶ ἄλλων ἀπλῶν σωμάτων τῶν ὑπὸ σελήνην ποιεῖσθαι τὸν λόγον τῷ αὐτῷ χρῆται προοιμίῳ πάλιν, ὧ καὶ κατ' ἀρχὰς τῆς πραγματείας ἐχρήσατο. ἔστι δὲ ὁ λόγος τοιοῦτος κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τῶν ὑποθετικῶν προερχόμενος· εἰ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν εἰσιν οὐσίαι, τὰ δὲ ἔργα καὶ πάθη τῶν τοιούτων οὐσιῶν, τὴν πλείστην συμβαίνει τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας περὶ σωμάτων εἶνα ι· καὶ γὰρ ὁ περὶ τῶν ἔργων καὶ παθῶν τῶν σωμάτων λόγος ἐπὶ τὰ σώματα τὴν ἀναφορὰν ἔχει· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον ἄρα. τὰ δὲ μεταξὺ παρεμβληθέντα σαφηνίζει, τίς μὲν ἡ οὐσία ἡ φυσικὴ, ὅτι τὰ σώματα, τίνα δὲ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη. ἐν δὲ τοῖς ὑποθετικοῖς, ἐν οἷς τὸ ἡγούμενον οὐ μόνον ἀληθές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἐναργές καὶ ἀναμφίλεκτον, ἀντὶ τοῦ εἰ συνδέσμου τῷ ἐπεὶ χρῶνται παρασυναπτικῷ ἀντὶ τοῦ συναπτικοῦ, διὸ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα οἱ νεώτεροι παρασυναπτικὸν καλοῦσι· καὶ Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης χρήσεως ἐδήλωσεν. [5]

in Cael 7 583a
διὰ τοῦτο οὖν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης νῦν οὐκ εἶπεν “εἰ τῶν φύσει λεγομένων”, ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν φύσει λεγομένων, ὡς φανεροῦ ὄντος τοῦ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν οὐσίας εἶναι, τὰ δὲ ἔργα καὶ πάθη τῶν οὐσιῶν. ἐπειδὴ δὲ οὐσίαι καὶ ὑπὲρ φύσιν εἰσίν. εἰκότως διακρίνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς, τίνες αἱ φυσικαὶ οὐσίαι, ὅτι αἱ σωματικά· αἱ γὰρ ὑπὲρ φύσιν ἀσώματοι· ὥστε, ὅτε ἔλεγε τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν εἰσιν οὐσίαι, τὰς σωματικὰς ἔλεγεν οὐσίας, διὸ τούτῳ ἡγουμένῳ ἠκολούθει τὸ ἐπόμενον τὸ τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας τὴν πλείστην εἶναι περὶ σώματα. Πῦρ δὲ καὶ γῆν εἰπὼν ἐπήγαγεν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις τὰ ἄλλα τρία λέγων τὰ ἀπλᾶ τό τε πέμπτον καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ καὶ ὅσα ἐκ τούτων τὰ σύνθετα πάντα δηλοῖ, ἅπερ ἐφεξῆς ὀνομάζει τὸν τε σύνολον οὐρανὸν τὸ αἰθέριον εἰπὼν πᾶν καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ πάλιν ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτῳ ν· πάντα γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην ἢ ζῶα ἐστίν ἢ φυτὰ ἢ τούτων μόρια. Εἰπὼν δέ, τίνες εἰσιν αἱ φυσικαὶ οὐσίαι, ἐπάγει, τίνα τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τὰ φυσικὰ τῶν σωμάτων, τὰς τε κατὰ τόπον κινήσεις λέγων ἔργα μᾶλλον οὔσας τῶν εἰρημένων οὐσιῶν καὶ τὰ ἄλλα, ὧν εἰσιν αἷται αὗται κατὰ τὴν φυσικὴν δύναμιν. καὶ γὰρ οὐ μόνον κατὰ τόπον κινεῖται τὸ πῦρ, ἀλλὰ καὶ θερμαίνει καὶ ξηραίνει φυσικῶς, καὶ τῶν ἄλλων φυσικῶν σωμάτων ἕκαστον κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐνεργεῖ, καὶ ἐστὶ τὸ γινόμενον τοῦ μὲν ποιοῦντος ἔργον, τοῦ δὲ πάσχοντος πάθος, τοιαῦται δὲ καὶ αἱ ἀλλοιώσεις, τοῦ μὲν ἀλλοιοῦντος ἔργα, τοῦ δὲ ἀλλοιουμένου πάθη, καὶ αἱ εἰς ἄλληλα μεταβάσεις, τουτέστιν αἱ γενέσεις καὶ αἱ φθοραί, τοῦ μὲν ποιοῦντος ἢ φθειρόντος ἔργα, τοῦ δὲ γινομένου ἢ φθειρομένου πάθη. εἰ οὖν καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη τὰ φυσικὰ τῶν φυσικῶν οὐσιῶν εἰσι, τουτέστι τῶν σωματικῶν, εἰκότως ἔλεγεν ἢ ἐπιφορὰ τοῦ λόγου, ὅτι ἡ πλείστη τῆς περὶ φύσιν ἐπιστήμης περὶ σωμάτων ἐστὶ. [30]

in Cael 7 550a
τὴν πλείστην δὲ εἶπεν ἥτοι ἀντὶ τοῦ πᾶσαν μετὰ φιλοσόφου μετριότητος ἢ κυρίως τὴν πλείστην, ἐπειδὴ καὶ περὶ ψυχῆς καὶ περὶ τοῦ πρώτου κινουμένου ἐπὶ ποσὸν ὁ λόγος τῷ φυσικῷ· καὶ γὰρ καὶ οὗτος πρὸς τὸ συνεχῆ καὶ ἀίδιον εἶναι τὴν κυκλοφορίαν προσεχρήσατο τοῖς περὶ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου λόγοις. ἢ τὴν πλείστην εἶπε περὶ σωμάτων εἶνα ι, διότι καὶ περὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη τῶν σωμάτων ἄλλων ὄντων παρὰ τὰ σώματα, κἂν εἰς τὰ σώματα καὶ ταῦτα

ἀναφέρηται; ἢ ὅτι αἱ φυσικαὶ οὐσίαι οὐχ ἀπλῶς εἰσι σώματα, ἀλλ' ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων, ὥς αὐτὸς ἐπήγαγεν· ὥστε εἴη ἂν ἡ πλείστη περὶ σώματα, εἴπερ καὶ ψυχαὶ τινες οὐσίαι φυσικαί, οὐ σώματα. ὅτι δὲ αἱ φυσικαὶ οὐσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων γίνονται κατὰ τὴν ψυχῆς πρὸς σῶμα κοινωνίαν, δῆλον, φησὶν, ἔκ τε τοῦ διωρίσθαι, ποῖά ἐστι τὰ φύσει, ὥς πρότερον παρεδείκνυε πῦρ καὶ γῆν λέγων καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις καὶ ὅσα ἐκ τούτων καὶ καθόλου τὰ ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν κινήσεως ἔχοντα καθ' αὐτά· ταῦτα δὲ πάντα ἢ σώματα μόνον εἰσὶν ἢ μετὰ σωμάτων. ἔστι δὲ δῆλον τοῦτο, φησί, καὶ ἐκ τῆς καθ' ἑκάστα θεωρίας· καὶ γὰρ ἐκάστη θεωρία τούτων, ἃς φυσικὰς λέγομεν, περὶ σωμάτων ἢ τῶν μετὰ σωμάτων ἐστὶ. τὰ αὐτὰ δὲ σχεδὸν ἐστὶ ταῦτα τοῖς κατ' ἀρχὰς τῆς πραγματείας εἰρημένοις ἔχουσιν οὕτως· “ἢ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ πλείστη τυγχάνει περὶ τε σώματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὐσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις.” p. 298b6

Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται ἕως τοῦ λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. Δείξας καὶ πρότερον καὶ νῦν, ὅτι ἡ περὶ φύσεως πραγματεία περὶ σωμάτων ἐστὶ καὶ δηλονότι περὶ προτέρων τῶν ἀπλῶν, εἴθ' οὕτω περὶ τῶν συνθέτων, οὐκέτι δεῖται νῦν περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως διδάξαι, οὐδὲ πόσα τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὥς ἤδη περὶ τούτων δεδειχώς, ἀλλ' ὑπομνήσας, ὅτι περὶ ἐνὸς τῶν ἀπλῶν εἴρηται τοῦ οὐρανίου, ὃ πρῶτον εἰκότως εἶπεν ὥς καὶ θέσει καὶ χρόνῳ καὶ τῷ τῆς αἰτίας λόγῳ τῶν ὑπὸ σελήνην πρωτεύον, ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέττεισι τὰ ὑπὸ σελήνην. ^[25]

in Cael 7 555

στοιχεῖον δὲ τὸ οὐράνιον ὥς ἀπλοῦν καλεῖ, ἐπεὶ οὐδὲ τοῦ κόσμου στοιχεῖόν ἐστιν, ὥς Ἀλέξανδρός φησιν, ἀλλὰ μέρος μάλλον· τὸ γὰρ στοιχεῖον δι' ὅλου τοῦ στοιχειωτοῦ διήκει καὶ τοῖς μεθ' αὐτοῦ στοιχείοις συγκεράννυται. τὸ δὲ ποῖόν τι τὴν φύσιν, ὅτι πέμπτης τινὸς ἐξηρημένης οὐσίας κυκλοφορητικῆς καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον. λοιπὸν οὖν περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν τῶν γένεσιν καὶ φθορὰν ἐχόντων. δύο δὲ τὰ τέσσαρα τὰ ὑπὸ σελήνην εἶπεν εἰς τὰς κινήσεις αὐτὰ συνελών τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω καὶ εἰς τὰς ῥοπὰς τὸ κοῦφον καὶ βαρὺ· δείξας δὲ πρότερον ἀπὸ τῶν κινήσεων τῶν ἀπλῶν, ὅτι τρία τὰ ἀπλᾶ σώματα κατὰ γένος ἐστὶν τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινούμενον, καὶ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ εἰπὼν εἰκότως ἐπήγαγεν, ὅτι λοιπὸν περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν. p. 298b8 Ἄμα δὲ συμβήσεται περὶ τούτων λέγουσιν ἕως τοῦ καὶ πρὸς ἀλλήλους διηγήθησαν. Μετὰ τὸν περὶ τοῦ αἰδίου σώματος λόγον περὶ τῶν γεννητῶν μέλλων λέγειν ζητεῖ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις ἢ οὐ, ἐπειδὴ ἔλεγόν τινες μὴ εἶναι, καὶ εἰ ἔστι, πῶς μὲν οὐκ ἔστι, πῶς δὲ ἔστιν, ἐπειδὴ τῶν λεγόντων εἶναι γένεσιν τινες οὐ κατὰ τὸ προσῆκον αὐτὴν ἐξηγοῦνται. δείξας δὲ πρῶτον, ὅτι ἀναγκαῖος ὁ περὶ γενέσεως λόγος τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην μέλλοντι λέγειν, εἴπερ ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἔστι γένεσις ἢ μόνον ἐν τούτοις ἔστι τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις καὶ τοῖς ἐκ τούτων συνισταμένοις, ζητεῖ λοιπὸν, πότερον ἔστι γένεσις ἢ οὐκ ἔστιν· τοῦτο γὰρ πρῶτόν ἐστι τῶν προβλημάτων τὸ εἰ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστι τὸ προτιθέμενον, ὅταν μὴ παντελῶς προφανὲς καὶ ἀναμφίλεκτον ᾖ τὸ εἶναι, ὥς ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει. οἱ γὰρ πρῶτον περὶ τῆς ἀληθείας φιλοσοφήσαντες θεωρητικῶς, ἀλλ' οὐ πρακτικῶς καὶ πολιτικῶς περὶ τὰ αἵρετὰ καὶ φευκτὰ διατρίψαντες καὶ πρὸς τοὺς ἡμετέρους διηγήθησαν λόγους καὶ πρὸς ἀλλήλους, πρὸς μὲν ἡμᾶς, ὅτι λέγομεν εἶναι γένεσιν καὶ οὐκ ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην μόνοις, ἐκείνων τῶν μὲν οὐδενὸς λεγόντων γένεσιν, τῶν δὲ πάντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφερομένων· ὥστε καὶ τὸ περὶ γενέσεως ὅλως ζητεῖν ἀναγκαῖον τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην διασκοποῦντι καὶ τὸ εἰ ἔστι γένεσις καὶ τίνων ἔστι πολλῆς οὔσης περὶ τοῦτο διαφωνίας. p. ^[30]

in Cael 7 556

298b14 Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν ἕως τοῦ μετήνεγκαν ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐκεῖ λόγους. Τετραχῇ διεῖλε τὰς περὶ γενέσεως δόξας· καὶ γὰρ οἱ μὲν τελέως τὴν γένεσιν ἀναιροῦσι πάντα τὰ ὄντα ἀγέννητα λέγοντες διὰ τὸ τῶν γεννητῶν καὶ φθαρτῶν μὴ εἶναι γινώσιν αἰεὶ ῥεόντων αὐτῶν, ὥς Παρμενίδης καὶ Μέλισσος ἐδόκουν λέγειν, οἱ δὲ ἀπ' ἐναντίας τούτων, ὥς Ἡσίοδος

καὶ τὸ πρῶτιστον τῶν παρ' αὐτῷ γενέσθαι λέγων ἦτοι μὲν πρῶτιστα Χάος γένετ', οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα γενέσθαι λέγουσιν, ἔν δὲ μόνον τὸ κοινὸν ὑποκείμενον ἀγέννητόν φασιν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται, ὥσπερ Ἡράκλειτος, οἱ δὲ οὐδὲν ἀγέννητον σῶμα λέγουσιν, ἀλλὰ πάντα γενέσθαι, ἐξ ἐπιπέδων μέντοι συντιθέμενα. πρῶτους δὲ προχειρίζεται τοὺς περὶ Μέλισσον καὶ Παρμενίδην, ὧν ὁ μὲν οὐδὲ ὅλως γένεσιν εἶναί φησι, Παρμενίδης δὲ οὐ πρὸς ἀλήθειαν ἀλλὰ πρὸς δόξαν· διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν. οὗτοι δέ, φησί, κἂν τὰ ἄλλα λέγωσι καλῶς· τὰ γὰρ περὶ τοῦ ἐνὸς ὄντος καὶ τῆς νοητῆς φύσεως καλῶς τῷ ὄντι καὶ θείως ἐνόησάν τε καὶ τοῖς ἐπομένοις ἐξέφηναν καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ἐπιστήμην εἶναι τῶν ἐν γενέσει τε καὶ κινήσει ὄντων ἅτε ῥεόντων αἰεὶ· ἀλλ' οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν αὐτοὺς περὶ τὰ ὑπὲρ τὴν φύσιν φιλοσοφούντας. τὸ γὰρ εἶναι ἅττα τῶν ὄντων ἀγέννητα καὶ ὅλως ἀκίνητα, ὅπερ ἀπεδείκνυνον ἐκεῖνοι, ἐτέρας ἐστὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἀποδεικνύειν καὶ οὐχὶ τῆς φυσικῆς σκέψεως τῆς περὶ τὰ κινούμενα ἐχούσης, εἴπερ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεως, οἱ δὲ κίνησιν ἀναιροῦντες καὶ τὴν φύσιν ἀναιροῦσι καὶ τὰ φυσικὰ πράγματα. καὶ τί κωλύει, φαίη ἂν τις, μὴ λέγεσθαι φυσικοὺς ἐκείνους μηδὲ ὡς φυσικοὺς εὐθύνεσθαι; ἢ ὅτι Περὶ φύσεως ἐπέγραφον τὰ συγγράμματα καὶ Μέλισσος καὶ Παρμενίδης; τοῦτο δὲ οὐκ ἂν εἴη τοσοῦτον· καὶ γὰρ καὶ κοινὸν ἦν ὄνομα τῆς φύσεως, καθὼς καὶ θεοῦ φύσιν πολλάκις τολμῶσιν εἰπεῖν καὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν λέγομεν, καὶ μέντοι οὐ περὶ τῶν ὑπὲρ φύσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς συγγράμμασι διελέγοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως οὐ παρηγοῦντο περὶ φύσεως ἐπιγράφειν. ἀλλ' ὅπερ Ἀριστοτέλης αὐτοῖς ἐγκαλεῖ τὴν αἰτίαν τῆς διαμαρτίας ἐξελέγχων σκληρὸν ὄντως ἦν, εἴπερ ἀληθὲς ἦν· ἐκεῖνοι γάρ, φησὶν, οὐδὲν μὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνοντες ἐν ὑποστάσει εἶναι, πρῶτοι δὲ ἐνόησαντες, ὅτι ἀνάγκη τοιαύτας τινας ἀγενήτους καὶ ἀκινήτους εἶναι φύσεις, εἴπερ ἔστι γινώσις ἐπιστημονικὴ· τῶν γὰρ αἰεὶ ῥεόντων οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, καὶ λέγει καὶ ὁ παρὰ τῷ Πλάτῳ Παρμενίδης, ὅτι οὐδὲ ὅποι τρέψει τις τὴν διάνοιαν ἔξει μὴ τῶν αἰδίων εἰδῶν ὑποτιθεμένων εἶναι· ταῦτα οὖν ἐνόησαντες μετήνεγκαν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ γενητὰ τοὺς τοῖς νοητοῖς καὶ ἀκινήτοις ἐφαρμόζοντας λόγους, εἴ γε περὶ φύσεως προτιθέμενοι λέγειν τὰ ἐκείνοις προσήκοντα λέγουσι. ^[10]

in Cael 7 557
καὶ εἰ Περὶ φύσεως ἢ Περὶ τοῦ ὄντος ἐπέγραψε Μέλισσος, δῆλον, ὅτι τὴν φύσιν ἐνόμιζεν εἶναι τὸ ὄν καὶ τὰ φυσικὰ τὰ ὄντα, ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ αἰσθητά. καὶ ταύτῃ δὲ ἴσως ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνειν τῷ ἐν λέγειν τὸ ὄν· τοῦ γὰρ αἰσθητοῦ ἐναργῶς εἶναι δοκοῦντος, εἰ ἐν τῷ ὄντι ἐστίν, οὐκ ἂν εἴη ἄλλο παρὰ τοῦτο. λέγει δὲ Μέλισσος μὲν “εἰ γὰρ εἴη, ἐν εἴῃ ἂν· εἰ γὰρ δύο εἴη, οὐκ ἂν δύναίτο ἅπειρα εἶναι, ἀλλ' ἔχει ἂν πείρατα πρὸς ἄλληλα”, Παρμενίδης δὲ οὐλον μουντογενές τε καὶ ἀτρεμές ἡδ' ἀγέννητον. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀριστοτέλης, ὡς ἔθος αὐτῷ, πρὸς τὸ φαινόμενον καὶ νῦν τῶν λόγων ὑπήντησε προνοῶν τοῦ μὴ τοὺς ἐπιπολαιότερους παραλογίζεσθαι, οἱ δὲ ἄνδρες ἐκεῖνοι διττὴν ὑπόστασιν ὑπετίθεντο, τὴν μὲν τοῦ ὄντως ὄντος τοῦ νοητοῦ, τὴν δὲ τοῦ γινομένου τοῦ αἰσθητοῦ, ὅπερ οὐκ ἡξίου καλεῖν ὄν ἀπλῶς, ἀλλὰ δοκοῦν ὄν· διὸ περὶ τὸ ὄν ἀλήθειαν εἶναί φησι, περὶ δὲ τὸ γινόμενον δόξαν. λέγει γοῦν ὁ Παρμενίδης· χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι, ἡμὲν ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμές ἦτορ ἡδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἐν πίστις ἀληθείης· ἀλλ' ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσαιο, ὡς τὰ δοκοῦντα χρὴν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα. ^[25]

in Cael 7 558
ἀλλὰ καὶ συμπληρώσας τὸν περὶ τοῦ ὄντως ὄντος λόγον καὶ μέλλων περὶ τῶν αἰσθητῶν διδάσκειν ἐπήγαγεν· ἐν τῷ σοι παύσω πιστὸν λόγον ἡδὲ νόημα ἀμφὶς ἀληθείης, δόξας δ' ἀπὸ τοῦδε βροτείας μάθανε κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων. παραδοὺς δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν διακόσμησιν ἐπήγαγε πάλιν· οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καὶ νῦν ἔασι καὶ μετέπειτ' ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα· τοῖς δ' ὄνομα ἄνθρωποι κατέθεντ' ἐπίσημον ἐκάστω. πῶς οὖν τὰ αἰσθητὰ μόνον εἶναι Παρμενίδης ὑπελάμβανεν ὁ περὶ τοῦ νοητοῦ τοιαῦτα

φιλοσοφήσας, ἅπερ νῦν περιττόν ἐστι παραγράφειν; πῶς δὲ τὰ τοῖς νοητοῖς ἐφαρμόζοντα μετήνεγκεν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ ὁ χωρὶς μὲν τὴν ἔνωσιν τοῦ νοητοῦ καὶ ὄντως ὄντος παραδούς, χωρὶς δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν διακόσμησιν ἐναργῶς καὶ μηδὲ ἀξιῶν τῷ τοῦ ὄντος ὀνόματι τὸ αἰσθητὸν καλεῖν; ἀλλὰ καὶ Μέλισσος ὡς καταλογάδην γράψας σαφέστερον ἔτι τὴν ἑαυτοῦ περὶ τούτων γνώμην ἐξέφηνε δι' ὅλου μὲν τοῦ λόγου, καὶ ἐν τούτοις δὲ οὐχ ἥκιστα τοῖς ῥητοῖς· εἰπὼν γὰρ περὶ τοῦ ὄντος, ὅτι ἔν ἐστι καὶ ἀγέννητον καὶ ἀκίνητον καὶ μηδενὶ κενῷ διειλημμένον, ἀλλ' ὅλον ἑαυτοῦ πλήρες, ἐπάγει· “μέγιστον μὲν οὖν σημεῖον οὗτος ὁ λόγος, ὅτι ἐν μόνον ἔστιν, ἀτὰρ καὶ τάδε σημεῖα· εἰ γὰρ ἦν πολλά, τοιαῦτα χρὴ αὐτὰ εἶναι, οἷόν περ ἐγὼ φημι τὸ ἐν εἶναι· εἰ γὰρ ἔστι γῆ καὶ ὕδωρ καὶ ἀήρ καὶ σίδηρος καὶ χρυσὸς καὶ πῦρ καὶ τὸ μὲν ζῶον, τὸ δὲ τεθνηκός, καὶ μέλαν καὶ λευκὸν καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα φασὶν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀληθῆ, εἰ δὴ ταῦτα ἔστι, καὶ ἡμεῖς ὀρθῶς ὀρῶμεν καὶ ἀκούομεν, εἶναι χρὴ ἕκαστον τοιοῦτον, οἷόν περ τὸ πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν, καὶ μὴ μεταπίπτειν μηδὲ γίνεσθαι ἑτεροῖον, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι ἕκαστον, οἷόν περ ἐστίν. νῦν δὲ φαμεν ὀρθῶς ὀρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ συνιέναι, δοκεῖ δὲ ἡμῖν τό τε θερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι καὶ τὸ ψυχρὸν θερμὸν καὶ τὸ σκληρὸν μαλθακὸν καὶ τὸ μαλθακὸν σκληρὸν καὶ τὸ ζῶον ἀποθνήσκειν καὶ ἐκ μὴ ζῶντος γίνεσθαι, καὶ ταῦτα πάντα ἑτεροιοῦσθαι καὶ ὃ τι ἦν τε καὶ ὃ νῦν οὐδὲν ὅμοιον εἶναι, ἀλλ' ὃ τε σίδηρος σκληρὸς ἐὼν τῷ δακτύλῳ κατατρίβεσθαι ὁμοῦ ῥέων καὶ χρυσὸς καὶ λίθος καὶ ἄλλο ὃ τι ἰσχυρὸν δοκεῖ εἶναι πᾶν, ἐξ ὕδατός τε γῆ καὶ λίθος γίνεσθαι· ὥστε συμβαίνει μῆτε ὀρᾶν μῆτε τὰ ὄντα γινώσκειν.” [5]

in Cael 7 55⁹ οὐ τοίνυν ταῦτα ἀλλήλοις ὁμολογεῖ· φαινομένοις γὰρ εἶναι πολλὰ καὶ αἰδία καὶ εἶδη τε καὶ ἰσχύον ἔχοντα πάντα ἑτεροιοῦσθαι ἡμῖν δοκεῖ καὶ μεταπίπτειν ἐκ τοῦ ἐκάστοτε ὀρωμένου· δῆλον τοίνυν, ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἐωρῶμεν, οὐδὲ ἐκεῖνα πολλὰ ὀρθῶς δοκεῖ εἶναι· οὐ γὰρ ἂν μετέπιπτεν, εἰ ἀληθῆ ἦν, ἀλλ' ἦν, οἷόν περ ἐδόκει ἕκαστον, τοιοῦτον· τοῦ γὰρ ἐόντος ἀληθινοῦ κρεῖσσον οὐδέν, ἦν δὲ μεταπέσῃ, τὸ μὲν ἐὼν ἀπώλετο, τὸ δὲ οὐκ ἐὼν γέγονεν. οὕτως οὖν, εἰ πολλὰ εἴη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι, οἷόν περ τὸ ἐν”. σαφῶς οὖν οὗτος καὶ τὴν αἰτίαν εἶπε, δι' ἣν τὰ αἰσθητὰ οὐκ εἶναι λέγουσιν ἀλλὰ δοκεῖν εἶναι. πῶς οὖν ἂν τις αὐτοὺς ὑπολάβοι μόνον τὸ αἰσθητὸν νομίζειν εἶναι; ἀλλὰ καὶ γένεσιν ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἀναιροῦσιν· ἐπ' ἐκείνου γὰρ καὶ Παρμενίδης εἶπε τὸ γένεσις μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος καὶ Μέλισσος ὡς Παρμενίδης· τῶν μέντοι αἰσθητῶν γένεσιν σαφῶς λέγουσι, Μέλισσος μὲν ἐν τούτοις “τὸ θερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι” καὶ τὰ ἐξῆς * “ἐξ ὕδατός τε γῆ καὶ λίθος γίνεσθαι”, Παρμενίδης δὲ περὶ τῶν αἰσθητῶν ἄρξασθαι φησι λέγειν, πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἡδὲ σελήνη αἰθήρ τε ξυνὸς γάλα τ' οὐράνιον καὶ Ὀλυμπος ἔσχατος ἡδ' ἄστρων θερμὸν μένος ὠρμήθησαν γίνεσθαι, καὶ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων μέχρι τῶν μορίων τῶν ζώων τὴν γένεσιν παραδεδώκασι. δῆλον δέ, ὅτι οὐκ ἠγνόει Παρμενίδης, ὅτι γενητὸς αὐτὸς ἦν, ὥσπερ οὐδέ, ὅτι δύο πόδας εἶχεν, ἐν λέγων τὸ ὄν, ἀλλ' ὅπερ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἀπεφθέγγετο, τὸ “Παρμενίδης δὲ ἔοικέ που βλέπειν,” τοῦτο πανταχοῦ μετὰ τὸν τοῦ φαινομένου ἔλεγχον ἐπιφέρειν τὸν Ἀριστοτέλην νομιστέον. [25]

in Cael 7 56⁰ Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος οὕτως αὐτοὺς συλλογίζεσθαι φησι· τὰ αἰσθητὰ μόνα ὄντα· τῶν ὄντων ἐπιστήμη· ὣν δὲ ἐπιστήμη, ταῦτα ἀκίνητὰ ἐστὶ· τὰ αἰσθητὰ ἄρα ἀκίνητα. τούτῳ δέ, φησὶν, ἀκολουθήσαντες τῷ λόγῳ τὰ ἐπὶ τῶν ἀκινήτων οὐσιῶν ἀληθῶς λεγόμενα μετήνεγκαν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ, οὐχ ὑγιῶς· διὸ συνέβαινε αὐτοὺς περὶ τῶν φυσικῶν οὐ φυσικῶς λέγοντας ἀναιρεῖν τὴν φύσιν. p. 298b24 Ἔτεροι δὲ τινες ὥσπερ ἐπίτηδες ἕως τοῦ καὶ διαλύοντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπίπεδω ν. Μετὰ τοὺς ἀναιρεῖν τελέως τὴν γένεσιν δοκοῦντας τοὺς ἐξ ἐναντίας τούτοις παρατίθησι τοὺς πάντα γίνεσθαι λέγοντας καὶ μηδὲν ἀγέννητον εἶναι τῶν ὄντων, πάντων δὲ γινομένων τὰ μὲν ἄφθαρτα μένειν, τὰ δὲ φθεῖρεσθαι. τούτων δὲ εἶναι τὸν Ἡσιόδον φησιν, ὃς καὶ τὸ πρῶτιστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων εἶναι τὸ Χάος γενητὸν ποιεῖ λέγων· ἦτοι μὲν πρῶτιστα Χάος γένετο. τοῦτον μὲν οὖν μάλιστα πάντα γενητὰ ποιεῖν φησιν, ὅτι καὶ τὸ πρῶτον

παρ' αὐτῷ γενέσθαι λέγει· τῶν δὲ ἄλλων πρώτους φυσιολογῆσαι τοὺς περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον λέγειν εἰκός, οἵτινες πλὴν τοῦ πρώτου πάντα γενέσθαι λέγουσι. δῆλον δέ, ὅτι διὰ μύθων οὗτοι θεολογοῦντες γένεσιν ἐκάλουν τὴν ἀπὸ τῶν αἰτίων πρόοδον· διὸ καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον πάντες ἀγένητον φυλάττουσι. καὶ γὰρ καὶ Ἡσίοδος εἰπὼν πρῶτον γενέσθαι τὸ Χάος ἐνεδείξατο εἶναι τι καὶ πρὸ τοῦ Χάους, ἀφ' οὗ τὸ Χάος γέγονε· τὸ γὰρ γινόμενον ἀνάγκη πάντως ὑπὸ τινος γίνεσθαι· καὶ τοῦτο δὲ προσενδείξατο, ὅτι τὸ πρῶτον αἴτιον καὶ ὑπὲρ γνῶσιν καὶ ὑπὲρ ὀνομασίαν ἐστί. Διαστήσας οὖν οὕτω τὰς ἐναντίας ἀλλήλαις δόξας τρίτον προστίθῃσι τὴν τῶν κυρίως φυσικῶν λεγομένων δόξαν, οἵτινες πάντα γίνεσθαι λέγοντες ἐν μόνον ἔφασκον ἀγένητον ὑπομένειν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, θαλῆς μὲν ὕδωρ, Ἀναξιμένης δὲ ἀέρα, Ἀναξίμανδρος τὸ μεταξύ, πῦρ δὲ Ἡράκλειτος. [5]

in Cael 7 562 δῆλον δέ, ὅτι, κἂν ἀγένητον τὸ ἐν ἔλεγον ἐκεῖνοι, ἀλλ' οὐκ ἀκίνητον, εἴπερ μετασχηματιζομένου αὐτοῦ τὰ ἄλλα γίνεσθαι φασιν. ἀλλ' οὗτοι μὲν τὸ πρῶτον τοῦτο, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα, σῶμα καὶ αὐτὸ ὃν ἀγένητον ἔλεγον. τετάρτους δὲ ἐπάγει τοὺς πᾶν σῶμα γενητὸν λέγοντας, οὕτω δὲ γενητὸν ὡς ἐξ ἐπιπέδων συγκεείμενον καὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα πάλιν διαιρούμενον. τοιαύτη δέ τις ἐστίν ἡ τοῦ Πυθαγορικοῦ Τιμαίου φυσιολογία, ἣν καὶ ὁ Πλάτων ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ παραδέδωκε. δύο γὰρ τρίγωνα ὑποθέμενοι, τὸ μὲν σκαληνὸν ἡμισυ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ διὰ τοῦτο ἡμιτρίγωνον λεγόμενον, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ὀρθογώνιον, ἐκ τούτου μὲν συνιστῶσι τὸν κύβον καὶ τὴν γῆν, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου τὴν τε πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον, ἐξ ὧν τό τε πῦρ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ συνεστάναι λέγουσι, τὸ μὲν πῦρ ἐκ πυραμίδων, τὸν δὲ ἀέρα ἐξ ὀκταέδρων, τὸ δὲ ὕδωρ ἐκ τῶν εἰκοσαέδρων· καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα μὲν τὰ τρία εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν φασίν, ὅτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἡμιτριγώνου συνεστήκασιν, τὴν δὲ γῆν ἐξ ἰδίου στοιχείου τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀρθογωνίου γενομένην οὕτε γίνεσθαι ἔκ τινος τῶν τριῶν ἐκείνων λέγουσιν οὕτε μεταβάλλειν εἰς ἐκεῖνα. πᾶν δὲ σῶμα γενητὸν ποιεῖν αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ τὸ σῶμα εἰς ἀτοπίαν ἐντεῦθεν ἤδη τὸν λόγον ἀπάγων· σώματος γὰρ γένεσιν ποιοῦσιν οἱ οὕτω λέγοντες, ὅπερ αὐτὸς ἀπογινώσκει· ἐκ γὰρ μὴ σώματος σῶμα λέγοντες γίνεσθαι οὐ τινος σώματος, ἀλλὰ ἀπλῶς σώματος γένεσιν φασιν. Παραπεμπάμενος μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης τὰς ἄλλας τρεῖς περὶ γενέσεως δόξας τὴν τε λέγουσαν μηδὲν γίνεσθαι καὶ τὴν πάντα γενητὰ ὑποτιθεμένην καὶ τὴν ἐν τι μόνον ὑπομένειν ἀγένητον σῶμα ὃν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, πρὸς τὴν τελευταίαν ῥηθεῖσαν ὑπαντᾷ τὴν ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσαν, ὡς μὲν ὁ πολυτίμητος τῶν Πλάτωνος φίλων χαριέντως ἀπέσκωψεν αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Ἑκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον, ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἀπολογεῖται, διότι καινότερα ἦν ἡ δόξα καὶ διὰ τοῦτο πιθανώτερα μηδέπω μηδεμιᾶς ἀντιλογίας τετυχηκυῖα. [30]

in Cael 7 562 καὶ τῇ τάξει δὲ πρώτην ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ὁ Ἀλέξανδρος εἶναι φησι, διότι ἡ τοῦ σώματος γένεσις προτέρα τῆς ἐκ σωμάτων ἐστί· πρότερον γὰρ εἶναι δεῖ τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὧν ἐποιοῦν τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ἐπιπέδων, εἴθ' οὕτω τὰ ἐκ τούτων γίνεσθαι. μήποτε δὲ καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἄλλας νῦν παρῆκε δόξας, ὅτι ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει πολὺν πρὸς ἐκείνας ἐποιήσατο τὸν λόγον. τάχα δὲ τὰ μὲν Παρμενίδου καὶ Ἡσιόδου κατ' ἄλλας ἐννοίας λεγόμενα οὐ πολλῆς ἐδεῖτο τῆς ὑπαντήσεως· τῶν δὲ φυσικῶν ὁ μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ ἀέρα, ὁ δὲ πῦρ ἔλεγεν, ὁ δὲ τὸ μεταξύ· ὁ τοίνυν Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων τέτταρα δείξας τὰ κατ' εὐθεῖαν κινούμενα ἀπλᾶ σώματα καὶ περὶ τούτων μέλλων διδάσκειν, ὅτι γενητὰ καὶ ὅπως γενητὰ, ὅτι κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολήν, εἰκότως ταύτην ἐξετάζει πρώτην τὴν δόξαν τὴν καὶ αὐτὴν γίνεσθαι μὲν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα λέγουσαν καὶ μὴ τὸ ἐν αὐτῶν ἀγένητον ὑποτιθεμένην, ὥσπερ οἱ φυσικοί, τὸν δὲ τρόπον τῆς γενέσεως καινοπρεπῶς παραδιδούσαν καὶ ἀναιρουῦσαν μάλιστα τὰς φυσικὰς αὐτῶν ῥοπὰς βαρύτητά τε καὶ κουφότητα, καθ' ἃς αὐτὸς εἰδοποιεῖσθαι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα

βούλεται. p. 299a2 Τοῖς δὲ τὸν τρόπον τοῦτον λέγουσιν ἕως τοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκῃ. Πρῶτον ἔγκλημα τούτοις ἐπάγει τὸ τὰς γεωμετρικὰς ἀρχὰς ἀναιρεῖν πρόχειρον εἶναι λέγων τὴν τούτου κατανόησιν· διὸ καὶ παρήκεν αὐτήν. λέγει δὲ ἀναιρεῖν αὐτοὺς τοὺς τῶν γεωμετρῶν ὅρους τοῦ τε σημείου καὶ τῆς γραμμῆς καὶ τῆς ἐπιφανείας· εἰ γὰρ σημεῖον λέγουσιν, οὐ μέρος οὐθέν, γραμμὴν δὲ μήκος ἀπλατές, ἐπιφάνειαν δέ, ὃ μήκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει, οὐκ ἂν ποτε ἐκ σημείων γραμμὴ γένοιτο, ὥστε οὐδὲ ἐκ γραμμῶν ἐπιφάνεια οὐδὲ ἐξ ἐπιφανείας ἀβαθοῦς οὔσης σῶμα βεβαθυσμένον· εἰ δὲ γίνεται ἐξ ἐπιπέδου σῶμα, βάθος ἂν ἔχοι τὸ ἐπίπεδον, καὶ εἰ ἐκ γραμμῶν ἐπίπεδον, οὐκ ἂν εἴη ἀπλατὴς ἢ γραμμὴ, καὶ εἰ ἐκ σημείων γραμμὴ, οὐκ ἂν ἡμέρῃς εἴη τὸ σημεῖον. ἔδει δέ, φησὶν, ἢ μὴ κινεῖν τὰς τῶν μαθημάτων ἀρχὰς τοσοῦτον ἀξίωμα ἐχόντων εἰς ἀκρίβειαν ἐπιστημονικὴν, ὥς τὰ ἀναμφιλέκτως ἀποδεικνύμενα λέγεσθαι γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις ἀποδεδειχθαι, ἢ εἴ τις καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα παραβάλλεται, τοιούτοις ἔδει χρῆσθαι λόγοις, ὥστε πιστοτέρους αὐτοὺς τῶν ἀναιρουμένων εἶναι, ἀλλ' οὐ καινοπρεπεῖς οὕτω καὶ ἀπεμφαίνοντας. ^[30]

in Cael 7 563 ὑποθέσεις δὲ καλεῖ τὰς μαθηματικὰς ἀρχάς, διότι ἐξ ὑποθέσεως αὐτὰς λαμβάνουσιν· ὑποτίθενται γὰρ τὸ σημεῖον ἡμέρῃς καὶ τὰ τοιαῦτα· οὐ γὰρ οἶόν τε τὴν ἀρχὴν ἀποδείξαι κατὰ τὴν μέθοδον ἐκείνην, ἥς λαμβάνεται ὡς ἀρχή, διότι ἢ ἀποδείξεις αἰεὶ εἰς πρότερον, ἀρχῆς δὲ οὐδὲν πρότερον. διὰ τοῦτο τὰς τῶν κατωτέρω ἀρχὰς αἰ ἀναβεβηκυῖαι ἐπιστῆμαι ἀποδεικνύουσιν, ἀρχιτεκτονικῆς μὲν μηχανικῆ, ταύτης δὲ γεωμετρίας, ταύτης δὲ ἡ πρώτη φιλοσοφία. Εἴτα δεύτερον ἐπάγει λόγον δυνάμενον μὲν καὶ αὐτὸν εἰς τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἀπάγειν, αὐτὸς δὲ εἰς ἄλλο καὶ αὐτὸ ἐναργὲς ἀπήγαγε τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ τῆς γραμμῆς μέρος γραμμὴν μηδὲ τὸ συνεχὲς ἐπ' ἄπειρον διαιρετὸν εἶναι, ὃ καὶ αὐτὸ ὑπεναντίον ἐστὶ τοῖς μαθήμασι. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον· ὃν ἔχει λόγον ἐπίπεδον πρὸς σῶμα, τοιοῦτον ἔχει καὶ γραμμὴ πρὸς ἐπίπεδον καὶ στιγμὴ πρὸς γραμμὴν· πέρατα γὰρ πάντα· τοῦ αὐτοῦ οὖν ἐστὶ λόγου τό τε σῶμα ἐξ ἐπιπέδων γεννᾶν καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐκ γραμμῶν καὶ τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν. ἀλλ' ἐὰν ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆς, ἔσονται μέρος αἱ στιγμαὶ τῆς γραμμῆς· ἐξ ὧν γὰρ τι σύγκειται, ταῦτα ἔχει μέρος· ὥστε οὐ πᾶν μέρος γραμμῆς γραμμὴ, εἴπερ καὶ αἱ στιγμαὶ μέρη τῆς γραμμῆς εἰσιν· ὥστε καὶ καταλήξει ἢ τῆς γραμμῆς τομὴ, καὶ οὐκέτι ἐπ' ἄπειρον ἔσται διαιρετὴ, εἴπερ ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆς σύγκειται. ἀλλὰ μὴν δέδεικται ἐν τῇ φυσικῇ ἀκροάσει ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ἐν οἷς ἀντέλεγε πρὸς Ξενοκράτη γραμμὰς ἀτόμους λέγοντα, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκη, τουτέστιν ὅτι οὐδὲν μέρος ἐστὶ τῆς γραμμῆς ἀδιαίρετον, ἀλλ' ἐπ' ἄπειρόν ἐστι διαιρετὴ· οὐκ ἄρα ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆς, ὥστε οὐδὲ ἐκ γραμμῶν τὸ ἐπίπεδον οὐδὲ ἐξ ἐπιπέδων τὸ στερεόν. Ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπερ αἰεὶ λέγω, πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπαντῶντος τοῦ λόγου. ῥητέον δέ, ὅτι, εἰ μὲν τὰ ἐπιπέδα μαθηματικὰ ἔλεγον εἶναι, ὡς μήκος μόνον καὶ πλάτος ἔχειν, οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ στερεὰ λέγοντες καὶ εἰς ἐπίπεδα αὐτὰ ἀναλύοντες, καὶ ταῦτα καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν αὐτοῖς τὰ ἄτοπα καὶ τὰ ἐξῆς ἐπαγόμενα· εἰ δὲ φυσικὰ τὰ ἐπίπεδα λέγουσιν, ὡς μὴ μόνον μήκος καὶ πλάτος ἀλλὰ καὶ βάθος ἔχειν τὸ πρῶτον ἐν τοῖς φυσικοῖς συστήναι δυνάμενον, οὐκέτι τῇ ἐκείνων θέσει ἀκολουθεῖ τὰ ἄτοπα τὰ ὡς πρὸς ἀβαθὴ τὰ ἐπίπεδα ἐπαγόμενα. ὅτι δὲ φυσικὰ καὶ οὐ μαθηματικὰ τὰ ἐπίπεδα ὑποτίθενται, δηλὸν ἐκ τοῦ ἔνυλα λέγειν αὐτά, διὸ καὶ τὴν ὕλην πρότερον παραδόντες διεσχηματίζονται ταύτην εἶδεσί τε καὶ ἀριθμοῖς λέγουσι. ^[30]

in Cael 7 564 καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Τίμαιος ἐν τῷ οἰκείῳ συγγράμματι τόδε γέγραφε· “ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γεννωμένων ὡς μὲν ὑποκείμενον ἂ ὕλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος· ἀπογεννάματα δὲ τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα, γὰρ τε καὶ ὕδωρ, ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα· ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐκ τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ὀρθογώνιον ἰσοσκελὲς ἡμιτετράγωνον,” καὶ ἐξῆς λοιπὸν τὴν τῶν τριγώνων διαφορὰν παραδόντες τὰ τέσσαρα σχήματα ἐξ αὐτῶν συντίθουσιν,

ἂ τοῖς τέτρασι στοιχείοις ἀποδίδωσι. ταύτην δὲ τὴν διὰ τῶν σχημάτων φυσιολογίαν τινὲς μὲν τῶν τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητῶν, ὧν καὶ ὁ θεῖος Ἰάμβλῖχός ἐστι, συμβολικῶς εἰρησθαι νομίζουσι, καὶ οὕτως αὐτὸς ἐξηγεῖται τὸν Πλατωνικὸν Τίμαιον, οἱ δὲ νεώτεροι τῶν Πλατωνικῶν φιλοσόφων ὡς οὕτως κατὰ τὸ λεγόμενον ἔχουσιν πειρῶνται δεικνύναι. συνθέτων γὰρ ὄντων τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξ ὕλης καὶ εἶδους καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἀρχῆς λόγον μὴ ὄντων ἐπιτηδεῖν οἱ μὲν τὰς παθητικὰς λεγομένας ποιότητας, θερμότητα, ξηρότητα καὶ τὰς ἀντικειμένας ταύταις, πρῶτας ἐγγενομένας τῇ ὕλῃ ἥτοι τῷ ἀποίῳ σώματι συνιστάνειν καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φασιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀξιῶ καὶ τὴν κουφότητα καὶ τὴν βαρύτητα προσλογιζόμενος ὡς αἰτίας μὲν ταύτας κινήσεως τῆς ἀπλῆς καὶ φυσικῆς, τῆς δὲ φύσεως κατὰ κίνησιν μάλιστα χαρακτηριζομένης· κἂν ἐρωτήσῃ τις, διὰ τί τὸ μὲν πῦρ θερμαίνει, τὸ δὲ ὕδωρ ψύχει, ὅτι τὸ μὲν θερμόν, τὸ δὲ ψυχρόν, ἐροῦσιν· ἀρχὰς γὰρ θέμενοι ταύτας οὐδὲν ἔτι ζητοῦσιν ἐπέκεινα τῶν ἀρχῶν αἴτιον. Δημόκριτος δέ, ὡς Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἱστορεῖ, ὡς ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κατὰ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρόν καὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀνέβη, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα νομίζοντες τὰ σχήματα αἴτια καὶ τὰ μεγέθη τῆς θερμότητος εἶναι καὶ τῆς ψύξεως· τὰ μὲν γὰρ διακριτικὰ καὶ διαιρετικὰ θερμότητος συναίσθησιν παρέχεσθαι, τὰ δὲ συγκριτικὰ καὶ πιλητικὰ ψύξεως καὶ γὰρ πᾶν σῶμα κατ' οὐσίαν εὐθὺς πεπόσεται, τὸ δὲ σχῆμα, εἰ καὶ ποιότης ἐστίν, ἀλλ' ἐκ τοῦ γένους εἴληπται τῶν ποσῶν, διὸ τῶν σωμάτων ἕκαστον ποσόν ἐστίν ἐσχηματισμένον· ἢ μὲν γὰρ ὕλη καθ' αὐτὴν ἀσώματός ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον ὑποκείμενον σῶμα μὲν ἄποιον καθ' αὐτό, σχήμασι δὲ ποικίλοις μεμορφωμένον καὶ τοῦ μαθηματικοῦ σώματος διαφέρον τῷ ἔνυλον καὶ ἀπτόν εἶναι τῆς ἀφῆς κατὰ τὸν ὄγκον ἀντιλαμβανομένης αὐτοῦ καὶ οὐ κατὰ θερμότητα ἢ ψυχρότητα. ^[5]

in Cael 7 565

τοῦτο οὖν τὸ δεύτερον ὑποκείμενον διαφόροις σχήμασι διαζωγραφούμενον τὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων φασὶν ὑφιστάνειν ἀρχοειδέστερα στοιχεῖα, τὰ μὲν τῆς γῆς τῷ κυβικῷ, οὐχ ὅτι ἡ ὅλη κυβικὸν ἔχει τὸ σχῆμα, ἀλλ' ὅτι ἐκ κυβικῶν πλειόνων ἀοράτων διὰ σμικρότητα ἕκαστον τῆς γῆς μέρος συνέστηκεν, οὕτω δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τὰ ἄλλα. τῇ δὲ τῶν τοιούτων σχημάτων διαφορᾷ καὶ τὰς ἄλλας πάσας δυνάμεις ἀκολουθεῖν φασὶ καὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβολάς. πῶς γὰρ ἐξ ὀλίγου ὕδατος ἀήρ γίνεται τοσοῦτος, οὗτοι μὲν ἐτοίμως ἀποδιδόασιν, ὅτι τὰ τοῦ ὕδατος στοιχεῖα πολλὰ ὄντα· εἰκοσάεδρα γὰρ ἦν τὰ τοῦ ὕδατος σχήματα· διακρινόμενα πολλὰ ὀκτάεδρα ποιεῖ καὶ πολὺν ἀέρα τὸν ἐξ ὀκταέδρων συγκεῖμενον. οἱ δὲ μάνωσιν καὶ πύκνωσιν αἰτιώμενοι πῶς ἀσώματος δυνάμεως προσγινομένης αὖξασθαι τὰ σώματα λέγουσιν ἢ μειοῦσθαι; πῶς δὲ ὅλως ἀσώματος τοῦ πυρὸς δύναμις διαιρεῖν πέφυκε; τὸ γὰρ ἀσώματον ἀναφῶς διὰ τοῦ σώματος δίδεισιν, ἢ δὲ διαίρεσις κατὰ σχῆμα γίνεται τοῦ διαιροῦντος. καὶ ἐπὶ τῆς ψυχρότητος δὲ τὰ αὐτὰ λέγουσι. πῶς δὲ προσθήκη ποιότητος, φασί, βαρύτερον ποιεῖ τὸν ὄγκον; ποσὸν γὰρ τὸ βαρὺ καὶ οὐ ποιόν· διαιρεῖται γοῦν ἰσότητι καὶ ἀνισότητι. ὅλως δέ, εἰ καὶ Ἀριστοτέλης πρῶτον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους τὸ ἄποιον γίνεσθαι σῶμα νομίζει τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον καὶ πεπερασμένον εἶναί φησιν αὐτό, πῶς οὐκ ἀνάγκη σχῆμα ἔχειν αὐτὸ καὶ προϋπάρχειν τῶν ποιότητων τὰ σχήματα; ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς ἔνδειξιν παρεθέμην τοῦ μὴ ἀλόγως καὶ τοὺς Πυθαγορείους καὶ Δημόκριτον ἀρχὰς τῶν ποιότητων ἐπιζητοῦντας εἰς τὰ σχήματα ἀνελθεῖν. μήποτε δὲ οὐχ ὡς πάντῃ πάντως τῆς συστάσεως ἐκ τριγώνων τοιούτων οὔσης ὑπέθεντο αὐτὴν οἱ τε Πυθαγόρειοι καὶ ὁ Πλάτων, ἀλλ' ὥσπερ οἱ ἀστρονόμοι ὑποθέσεις ὑπέθεντό τινας ἄλλοι ἄλλας οὐ πάντως τοιαύτας εἶναι ποικιλίας ἐν οὐρανῷ διαβεβαιούμενοι, ἀλλ' ὅτι τοιούτων ἀρχῶν ὑποτεθεισῶν σώζεσθαι τὰ φαινόμενα δυνατόν ἐγκυκλίως πάντων καὶ ὁμαλῶς κινουμένων τῶν οὐρανίων σωμάτων, οὕτω καὶ οὗτοι τὸ ποσὸν τοῦ ποιοῦ προτιμήσαντες ἐν ἀρχῇ λόγῳ καὶ τὸ σχῆμα τῆς ποιότητος καὶ τῶν σχημάτων τὰ ἀρχοειδέστερα καὶ ὁμοιότητι καὶ

συμμετρία κρατούμενα ταῦτα ἀρχὰς ὑπέθεντο τῶν σωμάτων, ἃς ἀρκεῖν ἐνόμιζον πρὸς τοὺς ἀπολογισμοὺς τῆς τῶν γινομένων αἰτίας. ^[30]

in Cael 7 566

ὅτι γὰρ οὐ πάντῃ πάντως ταύτας ἀρχὰς ὑπελάμβανον τῶν σωμάτων, ἄκουε τοῦ Πλάτωνος λέγοντος “τοῖν δὴ δυοῖν τριγώνοιν τὸ μὲν ἰσοσκελὲς μίαν εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηκες ἀπεράντους προαιρετέον οὖν αὖ τῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἰ μέλλομεν ἄρξασθαι κατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἔχη κάλλιον ἐκλεζάμενος εἰπεῖν εἰς τὴν τούτων ξύστασιν, ἐκεῖνος οὐκ ἐχθρὸς ὢν ἀλλὰ φίλος κρατεῖ.” ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτων τάδε γέγραφε “τὴν δὴ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὑποτιθώμεθα κατὰ τὸν μετὰ ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορευόμενοι, τὰς δὲ ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωθεν θεὸς οἶδε καὶ ἀνδρῶν ὃς ἂν ἐκείνῳ φίλος ᾖ. δεῖ δὴ λέγειν, ποῖα κάλλιστα σώματα γένοιτο ἂν τέτταρα, ἀνόμοια μὲν ἑαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν αὐτὰ διαλυόμενα ἅττα γίνεσθαι· τούτου γὰρ τυχόντες ἔχομεν τὴν ἀλήθειαν γενέσεως περὶ γῆς καὶ πυρὸς τῶν τε ἀνάλογον ἐν μέσῳ”. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰ ἐξῆς πρόειμι τὴν πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν τοιούτων λόγων ἐξεταστικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκρίβειαν διαρθρῶσαι κατὰ τὸ δυνατόν προθυμούμενος καὶ καθ’ ἕκαστον ἐπιχείρημα τὰς ἀληθεῖς ἐννοίας μὴδὲν ὑπ’ αὐτῶν βλαπτομένης ἐπιδείξει. p. 299a11 Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἕως τοῦ τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως. Τὰς μὲν ἀπὸ τῶν μαθημάτων ὀρμωμένας ἐνστάσεις πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντας, ὡς μὲν ἂν τῷ δόξειεν, ὑπερέθετο νῦν καὶ ὡς προχείρους ἰδεῖν καὶ ὡς ἐν τῷ Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν περὶ αὐτῶν εἰρηκῶς, ὃ τινες εἰς θεόφραστον ἀναφέρουσιν, ὡς δὲ τὸ ἀληθὲς ἔχει, κατὰ τὸ παραλειπτικὸν παρὰ τοῖς ῥήτορι καλούμενον σχῆμα καὶ τούτων τὰς κυριωτέρας παρήγαγεν, ὅτι ἀναιρεθήσονται αἱ ὀριστικαὶ τῶν μαθημάτων ἀρχαί, ὅτι τὸ τῆς γραμμῆς μέρος οὐκ ἔστι γραμμὴ, ὅτι ἡ γραμμὴ ἐκ στιγμῶν ἔστι συγκειμένη, ὅτι τὰ μεγέθη οὐκ ἔστι ἐπ’ ἄπειρον διαιρετά. ^[25]

in Cael 7 567

νῦν δὲ ὅσα ἀδύνατα περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἀκολουθεῖ λέγειν ἐπάγει τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσιν. εἰ γὰρ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα τὰ πρῶτα, καὶ αἱ γραμμαὶ αἱ πρῶται ἐκ στιγμῶν καὶ διαιροῦνται ἄρα οὐκ εἰς γραμμάς αὐταὶ ἀλλ’ εἰς στιγμάς, καὶ ταύτῃ λέγονται ἀδιαίρετοι γραμμαί, ὅτι οὐκ εἰς γραμμάς διαιροῦνται. ὅτι δὲ ταῦτα ἀτοπώτερα τῶν εἰς τὰ μαθήματα ἀμαρτανομένων, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πλείονα εἶναι τὰ τοῖς φυσικοῖς ἐπόμενα, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ τὰ μὲν ἐκ τῶν μαθημάτων συμβαίνοντα ἄτοπα τῷ λόγῳ καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθεῖν, τὰ δὲ τοῖς φυσικοῖς συμβαίνοντα ἐκ τούτου τοῦ λόγου μηκέτι τοῖς μαθηματικοῖς πάντα ἔπεσθαι. τούτου δὲ πάλιν ἡ πίστις ἐκ τοῦ τὰ μὲν μαθηματικὰ ἐξ ἀφαιρέσεως εἶναι, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως· εἰ γὰρ χωρισθείῃ τῇ ἐπινοίᾳ τοῦ φυσικοῦ σώματος ἢ τε ὕλη τά τε πάθη, οἷον θερμότητες, ψυχρότητες, βαρύτητες, κουφότητες, καὶ αἱ ἀντιτυπίαὶ καὶ αἱ κινήσεις πᾶσαι, τὸ καταλειπόμενόν ἐστι τὸ μαθηματικὸν σῶμα, εἰ δὲ προστεθείῃ ἐκεῖνα τούτῳ, γίνεται τὸ φυσικόν, ὥστε ἐν τῷ φυσικῷ ἔστι τὸ μαθηματικόν. διὸ ὅσα τῷ μαθηματικῷ ἔπεται ἄτοπα, ταῦτα καὶ τῷ φυσικῷ, ὅσα δὲ ἔπεται ἄτοπα ἀπὸ τοῦ λόγου τούτου περὶ τε τὴν κίνησιν τῶν φυσικῶν καὶ τὰ πάθη, οἷον τὸ μὴ εἶναι κίνησιν ἐν τοῖς σώμασιν, εἴπερ ἐξ ἐπιπέδων εἴη, μὴδὲ βαρύτητα ἢ κουφότητα ἢ ὅλως πάθη, ταῦτα τοῖς μαθηματικοῖς οὐκ ἀκολουθεῖ. δείξει οὖν αὐτός, ὅτι οἱ τοιαύτην ὑποτιθέμενοι τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν οὐ δύνανται σώζειν τὰ τῶν σωμάτων πάθη, ὢν χωρὶς ἀδύνατόν τι εἶναι σῶμα φυσικόν. p. 299a17 Πολλὰ δέ ἐστι ν, ἃ τοῖς ἀδιαίρετοις οὐχ οἷον τε ὑπάρχειν ἕως τοῦ διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισκεπτέον ν. Εἰ μὲν ἀδιαίρετα καλεῖ τὰ μαθηματικὰ ὡς ἀρχὴν ἔχοντα τὸ σημεῖον ἀδιαίρετον ὄν, ἀκόλουθα ἂν εἴη ταῦτα τοῖς προειρημένοις δεικνύντα, τίνα ἐστίν, οἷς πλεονάζοντα τὰ φυσικὰ τῶν μαθηματικῶν ἐκ προσθέσεως ἔλεγε· ταῦτα γὰρ πάντα κοινῷ λόγῳ περιλαβὼν ἀδιαίρετα εἶπε. τὰ γὰρ φυσικὰ πάντα διαιρετά ἐστι, διαιρετὸν δὲ ἐν ἀδιαίρετῳ ἀδύνατον εἶναι. τίνα δὲ τὰ διαιρετά τὰ ἐν τοῖς φυσικοῖς, ἐπάγει, ὅτι τὰ πάθη. ταῦτα

δέ, φησί, διχῶς ἐστὶ διαιρετά· ἢ γὰρ κατ' εἶδος, ὥς ὅταν τὸ χρῶμα διαιρηθῇ εἰς τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, ἢ κατὰ συμβεβηκός, ὅταν τὸ ὧ ὑπάρχει τὸ πάθος ἢ διαιρετόν· τοῦτο δὲ μάλιστα τὸ σημαινόμενον ἰδίον ἐστὶ τῆς τῶν παθῶν διαιρέσεως· τὸ γὰρ κατ' εἶδος καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἐστίν· ὥστε, φησίν, ὅσα ἀπλᾶ τῶν παθημάτων ἐστί, τουτέστιν ὅσα ἄτομα καὶ μὴ ἄλλων περιεκτικὰ ὥσπερ τὰ εἶδη, ταῦτα διαιρετά ἐστὶ κατὰ συμβεβηκός· εἰ οὖν ἐν ἀδιαιρέτῳ διαιρετόν ἀδύνατον εἶναι, τὰ ἐν τοῖς φυσικοῖς ὄντα πάθη ἐν τοῖς μαθηματικοῖς οὐκ ἔστιν. ^[5]

in Cael 7 ⁵⁶⁷ Οὕτω μὲν, εἰ τοῖς ἀδιαιρέτοις ἐξ ἀρχῆς τοῖς μαθηματικοῖς ἔλεγεν· εἰ δὲ ἀδιαιρέτοις ἔλεγε τοῖς ἐπιπέδοις, ἐξ ὧν τὰ σώματα συνιστῶσιν, ἢ ὅτι καὶ αὐτὰ ἀβαθῆ ὄντα τὴν τῶν σωμάτων διαίρεσιν οὐχ ὑπομένει, ἢ ὅτι, εἰ τὰ σώματα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν, αἱ δὲ γραμμαὶ ἐκ στιγμῶν, καὶ τὰ σώματα ἐκ στιγμῶν ἂν εἴη κατ' αὐτούς, ὥστε ἐξ ἀδιαιρέτων· πολλὰ δὲ ἐστίν, ἃ τοῖς μὲν φυσικοῖς σώμασιν ὑπάρχει, ταῖς δὲ στιγμαῖς οὐχ ὑπάρχει· οὐκ ἂν εἴη τὰ σώματα ἐξ ἀδιαιρέτων· εἰ γὰρ τὰ ἀδιαιρέτα μηδὲν ἔχει διαιρετόν, οὐδ' ἂν τὰ ἐξ αὐτῶν ἔχοι. ὥστε διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος ἀπὸ καθολικοῦ τοῦ διαιρετοῦ πᾶσι τοῖς πάθεσι τοῖς σωματικοῖς ὑπάρχοντος καθόλου ἂν εἴη δεδειχώς, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὸ σῶμα, ὅπερ ἐφεξῆς διὰ τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου τινῶν παθῶν ὄντων δείκνυσιν. Καὶ οὕτω μᾶλλον ἐκδεκτέον τὸ εἰρημένον· τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ εἰπόντα αὐτὸν διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισκεπτέον ἐπαγαγεῖν τὴν ἀπὸ τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου ἀπόδειξιν. τὸ ἀδύνατον δὲ εἶπε δεῖν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς τοιούτοις, ὅτι ἐκ τῆς τῶν παθῶν θεωρίας ἀδύνατον φανήσεται τὸ ἐξ ἐπιπέδων εἶναι τὰ σώματα. πάντα δὲ τὰ πάθη διχῶς διαιρετά εἶπεν, οὐχ ὡς ἐκάστου πάθους κατὰ τοὺς δύο τρόπους διαιρουμένου· τὰ γὰρ ἀπλᾶ οὐκέτι κατ' εἶδος διαιρετά ἐστίν· ἀλλ' ὡς πάντων ἐν ταύτῃ τῇ διαίρεσει περιειλημμένων, ὥστε τὰ μὲν οὕτως τὰ δὲ ἐκείνως διαιρεῖσθαι. p. 299a25 Εἰ δὴ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν ἕως τοῦ ἢ δὲ στιγμή ἀδιαιρέτον ὑπόκειται 1. Δείξας καθόλου διὰ τοῦ διαιρετοῦ, ὅτι ἀδύνατον ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι τὰ σώματα, νῦν ἀπὸ τινος ἑνὸς πάθους σωματικοῦ τοῦ βάρους τὸ αὐτὸ δείκνυσιν προλαβὼν τρία τινὰ αξιώματα ἢ ὑποθέσεις τοιαύτας· εἰ σύγκειται τι ἔκ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιθέντων μηδὲν ἐχόντων βάρος τὸ συντεθὲν ἔχειν βάρος, καὶ δεύτερον, ὅτι τὰ αἰσθητὰ, τουτέστι τὰ φυσικὰ, σώματα ἢ πάντα ἢ ἕνια βάρος ἔχει 1. ^[5]

in Cael 7 ⁵⁶⁹ οἱ γὰρ περὶ Δημόκριτον καὶ ὕστερον Ἐπίκουρος τὰς ἀτόμους πάσας ὁμοφυεῖς οὕσας βάρος ἔχειν φασί, τῷ δὲ εἶναί τινα βαρύτερα ἐξωθούμενα τὰ κουφότερα ὑπ' αὐτῶν ὑφίζανόντων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται, καὶ οὕτω λέγουσιν οὗτοι δοκεῖν τὰ μὲν κουφὰ εἶναι τὰ δὲ βαρέα. καὶ εἰ μὴ πάντα δὲ εἴη βαρέα τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλ' ἕνια γε ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖται, ὥσπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ. τρίτον δὲ δυνάμει προλαμβάνει τὸ ἤδη εἰρημένον, ὅτι τοῦ αὐτοῦ λόγου ἐστὶ στερεὰ ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι καὶ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν καὶ γραμμὰς ἐκ στιγμῶν. τούτων οὖν ὑποκειμένων, εἰ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα, ἢ δὲ στιγμή μηδὲν ἔχει βάρος, δηλὸν, ὅτι οὐδὲ αἱ γραμμαὶ διὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν, εἰ δὲ μηδὲ αἱ γραμμαὶ, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα, εἰ δὲ μηδὲ ταῦτα, οὐδὲ τῶν σωμάτων οὐδὲν διὰ τὸ τρίτον. ἀλλὰ μὴν τὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἕνια βάρος ἔχει διὰ τὸ δεύτερον ὡς ὁμολογημένον προληφθέν· οὐκ ἄρα ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα. τὸ μὲν οὖν συνημμένον καὶ ἡ πρόσληψις καὶ ἡ ἐπιφορὰ τοιαῦτα. πρῶτον δὲ τὸ ἐν τῷ συνημμένῳ προϋποτεθὲν τὸ τὴν στιγμήν μὴ ἔχειν βάρος πολυειδῶς ἐφεξῆς ἀποδείκνυσιν ἀπὸ τοῦ τὸ μὲν βαρὺ ἅπαν διαιρετόν εἶναι, τὴν δὲ στιγμήν ἀδιαιρέτον, καὶ μὴ δύνασθαι διαιρετόν ἐν ἀδιαιρέτῳ εἶναι. ὅτι δὲ διαιρετόν τὸ βαρὺ, πρῶτον δείκνυσιν ἐκ τοῦ πᾶν τὸ βαρὺ καὶ βαρύτερον εἶναι, ὥσπερ τὸ κοῦφον καὶ κουφότερον καὶ τὸ μέγα καὶ μεῖζον· εἰ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ καὶ βαρύτερόν ἐστιν, ἀνάγκη βάρει τινὶ ὑπερέχειν· ὥστε πᾶν τὸ βαρὺ διαιρετόν· διαιρεῖται γὰρ εἰς τὴν ὑπεροχήν· ἢ δὲ στιγμή ἀδιαιρέτον· καὶ συμπέρασμα ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι ἡ στιγμή οὐ βαρεῖα, τουτέστιν οὐκ ἔχει βάρος, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Ἀπορίας δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ἀναφυσμένης,

πῶς τὸ βαρὺ πᾶν βαρύτερόν φησιν· εἰ γὰρ τὸ βαρύτερον βαρέος βαρύτερον, τὸ δὲ βαρὺ, οὐ βαρύτερον ἦν τὸ βαρύτερον, καὶ αὐτὸ βαρύτερόν ἐστιν ἄλλου βαρέος καὶ τοῦτο πάλιν βαρύτερον, ἀνάγκη ἐπ' ἀπειρον ἵεναι· ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν προαναστέλλων ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ βαρύτερον ἅπαν εἶναι φησιν, ὥσπερ καὶ τὸ κοῦφον κουφότερον καὶ τὸ μέγα μεῖζον, τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον οὐκ ἀνάγκη καὶ ἀπλῶς βαρὺ ἢ ἀπλῶς κοῦφον εἶναι. ^[5]

in Cael 7 ⁵⁷⁰ καὶ γὰρ οὐ πᾶν τὸ μεῖζόν τινος ἤδη μέγα λέγομεν· καὶ γὰρ μεῖζον κέγχρος σινήπιος καὶ ὁμως οὐχ ἀπλῶς μέγα ἢ κέγχρος· οὐδὲ τὸ αἰρετώτερον καὶ ἀπλῶς αἰρετόν· καὶ γὰρ αἰρετώτερον νόσος κακίας καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι τοῦ ἀδικεῖν, ἀλλ' οὐδέτερον τούτων ἀπλῶς αἰρετόν· λέγει γοῦν ὁ ἐν Γοργίᾳ Σωκράτης, ὅτι “βουλοίμην μὲν ἂν οὐδέτερον, εἰ δὲ ἀνάγκη θάτερον, ἐλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν.” ὥστε, κἂν τὸ βαρὺ πᾶν βαρύτερον, τὸ βαρύτερον οὐ πᾶν βαρὺ, διὸ οὐδὲ ἀντιστρέφει ταῦτα οὐδὲ λέγεται τοῦ βαρυτέρου βαρὺ, ἀλλὰ τὸ βαρύτερον τοῦ κουφοτέρου καὶ τὸ κουφότερον τοῦ βαρυτέρου. τί δὲ βούλεται τὸ ἴσως προστεθέν, ὅτε ἔλεγε τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον ἴσως οὐκ ἀνάγκη βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι; ἢ ὅτι, εἴ τις ἀκριβολογοῖτο, λέγοι ἂν μὴ κυρίως αἰρετώτερον λέγεσθαι, ὃ μὴ καὶ αἰρετόν ἐστιν, μηδὲ μεῖζον, ὃ μὴ καὶ μέγα, ὥστε οὐδὲ βαρύτερον, ὃ μὴ μετέχει βάρους, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα οὐχ αἰρετώτερον οὐδὲ μεῖζον οὐδὲ βαρύτερον, ἃ μὴ μετέχει τοῦ ὀνόματος, ἀλλ' ἦττον τὸ ἐναντίον ῥητέον μᾶλλον, τὸ μὴ καὶ ἀπλῶς αἰρετόν ἦττον φευκτόν καὶ τὸ μεῖζον τὸ μὴ μέγα ἦττον μικρόν καὶ τὸ βαρύτερον τὸ μὴ βαρὺ ἦττον κοῦφον· πάντως δὲ τὸ βάρος ποσότητα ἐμφαίνον διαιρετόν ἐστιν, διὸ καὶ πάντως βαρύτερον. Ἐφιστάνει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τῷ αὐτῷ λόγῳ χρωμένους δυνατόν δεικνύναι, ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι πάθος τῇ στιγμῇ συμβέβηκεν, εἴπερ πᾶν τὸ ἀπλῶς τι ἔχον καὶ ὑπερέχει κατ' αὐτό τινος· καὶ γὰρ εἰ μὴ ἄλλου τινός, ἀλλὰ τοῦ γε μὴ ἀπλῶς τοιούτου ὑπερέχοι ἂν· ὥστε οὐδὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἔστι τι διαιρετόν ἐν ἀδιαιρέτῳ. p. 299b7 Ἔτι εἰ τὸ μὲν βαρὺ πυκνὸν τι ἔως τοῦ τὸ δὲ ὑπεῖκον διαιρετόν. Δείξας ἀπὸ τοῦ βαρυτέρου τὸ βάρος διαιρετόν εἶναι τῆς στιγμῆς ἀδιαιρέτου οὔσης συνήγαγεν, ὅτι ἡ στιγμή βάρους οὐκ ἔχει. ἐφεξῆς δὲ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ μανοῦ τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι, εἴ ἐστι βαρεῖα ἢ κούφη ἢ στιγμή· κοινὸν γὰρ ποιεῖται τὸν λόγον· ἔσται πυκνὴ ἢ μανὴ· ἀλλὰ μὴν οὔτε πυκνὴ οὔτε μανὴ ἐστιν· οὔτε βαρεῖα ἄρα ἢ κούφη. ^[30]

in Cael 7 ⁵⁷¹ καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν ὀριζόμενος τὸ πυκνὸν καὶ τὸ μανόν· εἰ γὰρ πυκνὸν μὲν τὸ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλείονα ἔχον τοῦ μανοῦ σώματα, συμπεπιλημένα δηλονότι, μανὸν δὲ τὸ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ ἐλάττωνα ἔχον, διεξασμένα εἰκότως, τὸ μὲν πυκνὸν βαρὺ ἐστὶ καὶ τὸ βαρὺ πυκνόν, τὸ δὲ μανὸν κοῦφον καὶ τὸ κοῦφον μανόν· τὸ γὰρ ὕδωρ ἐξαεριζόμενον καὶ ἀραιούμενον κουφότερον γίνεται καὶ ὁ ἀήρ ὑδατούμενος πυκνότερος. οἱ δὲ Πλατωνικοὶ οὐ λέγουσι τὸ βαρὺ διὰ πυκνότητα εἶναι βαρὺ· τὸ γοῦν πῦρ τῆς γῆς πυκνότερόν φασιν· ἀλλὰ τὴν βαρύτητα τὸ μεγαλομερέστερον ποιεῖν φασι. τὴν δὲ πρόσληψιν δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς οὕτως· τὸ πυκνὸν καὶ μανὸν διαιρετά, εἴπερ τὸ μὲν ἐκ πλειόνων, τὸ δὲ ἐξ ἐλαττόνων ἔστι σωμάτων, καὶ οἱ ὄγκοι ἴσοι· ἢ στιγμή ἀδιαιρέτος· ἢ στιγμή οὔτε πυκνὴ οὔτε μανὴ ἐστιν. εἰ οὖν μήτε βαρεῖα μήτε κοῦφαι αἱ στιγμαὶ εἰσιν, οὐδ' ἂν κοῦφα σώματα οὐδὲ βαρεῖα εἴη, εἴπερ αἱ μὲν γραμμαὶ ἐκ στιγμῶν, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν, τὰ δὲ σώματα ἐξ ἐπιπέδων. Δείξας δὲ διὰ μέσου τοῦ πυκνοῦ καὶ μανοῦ, ὅτι ἡ στιγμή οὔτε βαρεῖα οὔτε κούφη ἐστί, καὶ διὰ τοῦ μαλακοῦ ἢ σκληροῦ τὸ αὐτὸ δείκνυσι κατηγορικῶς· τὸ βαρὺ ἢ σκληρόν ἐστιν ἢ μαλακόν· ἀνάγκη γὰρ πᾶν σῶμα θατέρῳ τούτων κατέχεσθαι τὸ σκληρόν καὶ τὸ μαλακὸν διαιρετά, εἴπερ τὸ μὲν μὴ ὑπέικει εἰς ἑαυτό, τὸ δὲ ὑπέικει· ἄμφω γὰρ ἐν διαστήματι λέγεται, τὸ δὲ διεστῶς διαιρετόν· ὥστε πάλιν τὸ μὲν βαρὺ διαιρετόν, εἴτε σκληρόν εἴτε μαλακόν εἴη· ἢ δὲ στιγμή οὐ διαιρετή· ἢ ἄρα στιγμή οὐ βαρεῖα οὐδὲ κούφη· οὐδὲ τὰ σώματα ἄρα· εἰ οὖν τὰ σώματα βαρεῖα καὶ κοῦφα, οὐκ ἂν εἴη ἐξ

ἐπιπέδων. p. 299b14 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ μὴ ἐχόντων βάρος ἔσται βάρος ἕως τοῦ ὥστε καὶ ἡ μία στιγμή βάρος ἔξει. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα, ἐκ τοῦ αὐτὰ μὲν βάρος ἔχειν καὶ κουφότητα, τὰς δὲ στιγμὰς μῆτε βαρείας εἶναι μῆτε κούφας, καὶ τοῦτο διὰ τριῶν δείξας ἐπιχειρημάτων, ὅτι ἡ στιγμή οὔτε βαρεῖα οὔτε κούφη ἐστίν, ἐφεξῆς τὸ πρῶτον τῶν ὑποτεθέντων δείκνυσιν, ὅτι, εἰ σύγκειται τι ἐκ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιθέντων μὴδὲν ἐχόντων βάρος τὸ συγκείμενον βάρος ἔχειν. [30]

in Cael 7 572 καὶ ἐστὶν αὐτῷ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τοιοῦτον· εἰ ἐξ ἀβαρῶν τὸ βάρος ἔχον γίνεται, πόσα ἄρα ἀβαρῆ συνελθόντα βάρος ποιήσει; δηλον γάρ, ὡς ἀριθμὸς ἀβαρῶν συνελθόντων ποιήσει τι βάρος· τοῦτον δὲ πῶς ὀριοῦσι; τί γὰρ μᾶλλον ὁ ῥηθεὶς ὑπ’ αὐτῶν ἀριθμὸς ἀληθὴς ἢ ὁ ἐνὶ ἐλάττων ἢ ὁ ἐνὶ πλείων, οὐχ ἔξουσιν εἰπεῖν πάντων ὁμοίως τῶν συνιόντων ἀβαρῶν ὄντων, εἰ μὴ πλάσμα μόνον ἀναίτιον λέγοιεν. δεύτερον δὲ ἐπάγει δεικνύς, ὅτι οἱ ἐξ ἀβαρῶν συνελθόντων λέγοντες γίνεσθαι βάρος ἀντιφάσει περιπίπτουσι· δειχθήσεται γάρ, ἃ λέγουσιν ἀβαρῆ, βάρος ἔχοντα ἕκαστον. δείκνυσιν δὲ προλαβὼν ἐναργὲς λῆμμα τὸ πᾶν μεῖζον βάρος τοῦ ἐλάττονος βάρους βάρει μεῖζον εἶναι· οὐ γὰρ δὴ γλυκύτητι ὑπερέχει τινὸς τὸ βαρύτερον αὐτοῦ, ἀλλὰ βάρει καὶ ἔτερον, ὅτι τὸ βαρέος βαρύτερον ἀνάγκη βαρὺ εἶναι ὥσπερ καὶ τὸ λευκοῦ λευκότερον λευκόν. εἰ οὖν τὸ ἐκ τεσσάρων στιγμῶν βάρος ἔχει, τὸ δὲ ἐκ πλείονων τοῦ ἐκ τεσσάρων βαρέος ὄντος οἷον τὸ ἐκ πέντε βαρύτερόν ἐστι, τὸ δὲ βαρέος βαρύτερον βαρὺ ἐστὶ καὶ βάρει ὑπερέχει, τὸ ἄρα ἐκ πέντε στιγμῶν τοῦ ἐκ τεσσάρων βάρει ὑπερέχειν ἀνάγκη στιγμή ὑπερέχον· ἀφαιρεθέντος οὖν τοῦ ἴσου, τουτέστιν ἀπὸ τῶν πέντε στιγμῶν ἀφαιρεθειῶν τεσσάρων, μία στιγμή ὑπολείπεται, ἢ ὑπερέχουσαι αἱ πέντε τῶν τεσσάρων βάρει ὑπερεῖχον· οὐ γὰρ ἄλλω τινὶ ὑπερεῖχον ἢ τῇ στιγμή βάρει ὑπερέχουσαι· ὥστε ἐκάστη τῶν στιγμῶν βάρος ἔξει. Καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος οὕτω συνήγαγε τὸν λόγον· οὗ ἀφαιρεθέντος τὸ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεται, βαρὺ τοῦτο· στιγμής δὲ ἀφαιρεθείσης τὸ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεται· ἡ στιγμή ἄρα βαρὺ. ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης οὐ τῆς στιγμής ἀφαιρεθείσης εἶπεν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου, μήποτε οὕτω μᾶλλον συνακτέον τὸν λόγον· ὁ τοῦ ἴσου βάρους ἀφαιρεθέντος καταλείπεται ἐν τῷ βαρυτέρῳ, βαρὺ τοῦτό ἐστι· στιγμή δὲ ἐστὶν ἡ καταλειπομένη. [25]

in Cael 7 573 Ταῦτα τοίνυν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ῥηθέντα ὡς μὲν πρὸς ἄνδρας ἐξ ἐπιπέδων μαθηματικῶν ὄντως γεννῶντας τὰ σώματα καλῶς εἴρηται καὶ φυσικῶς, ὡς δὲ πρὸς τοὺς Πυθαγορείους φυσικὰ καὶ ἔνυλα καὶ βάθος τι ἔχοντα λέγοντας τὰ ἐπίπεδα οὐκ ἂν ἀρμόττοι τὰ εἰρημένα. καὶ γὰρ καὶ ὁ Τίμαιος αὐτὸς διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα γίνεσθαι τὰ σώματά φησι λέγων “τρίτον δὲ τὸ εἰκοσάεδρον, βάσεων μὲν εἴκοσι, γωνιῶν δὲ δώδεκα, ὕδατος στοιχείον, πολυμερέστατον καὶ βαρύτατον.” καὶ ὁ τοῦ Πλάτωνος δὲ Τίμαιος ἐλαφρότατόν φησι τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστῶς τῶν αὐτοῦ μερῶν. Ἐπισημαίνονται δὲ τινες καὶ τὸ λέγειν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἐκατέρου μὴδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔχειν βάρος· καὶ γὰρ καὶ κατ’ αὐτόν, φασί, μῆτε τῆς ὕλης μῆτε τοῦ εἶδους βάρος ἐχόντων τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἔχει βάρος, ἀλλὰ ταύτην τὴν ἀπορίαν προλαβὼν διέλυσεν ὁ Ἀριστοτέλης· ἡ μὲν γὰρ ὕλη καὶ τὸ εἶδος στοιχεῖα ὄντως ὄντα τοῦ συνθέτου δυνάμει βαρέα ὄντα συνελθόντα ἐνεργεῖα ποιεῖ τὸ ἐξ αὐτῶν βαρὺ, τὴν δὲ στιγμήν ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης οὐ δυνάμει ἀλλ’ ἐνεργεῖα βαρεῖαν οὔσαν, ἐὰν ὑποτεθῇ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα. καὶ γὰρ οἱ τὰ σώματα λέγοντες ἐξ ἐπιπέδων ἢ τὰ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν ἢ τὰς γραμμάς ἐκ στιγμῶν οὐχ ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, ἀλλ’ ὡς ἐκ μερῶν ἐκείνων συγκεῖσθαι φασιν· ἡ μὲν γὰρ ὕλη καὶ τὸ εἶδος καὶ ὅλως τὰ κυρίως στοιχεῖα δυνάμει ὄντα εἰς ἐνέργειαν πρόεισι συνιόντα· καὶ οὕτως σὰρξ καὶ ὅστουν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν συνθέτων ἐκ τῶν τεσσάρων γίνεται στοιχείων συναλλοιουμένων ἀλλήλοις καὶ μηκέτι εἰλικρινῇ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐχόντων ἐν τῷ συνθέτῳ, ὁ δὲ τοῖχος ἐκ λίθου καὶ πηλοῦ γίνεται συντιθεμένων, ἀλλ’ οὐ συναλλοιουμένων· διὸ

ἡ τῶν μερῶν φύσις κατ' ἐνέργειαν οὕσα καὶ ἐν τῷ ὅλῳ ἐστίν· οὕτω δὲ καὶ ἐξ ἐπιπέδων τὸ σῶμα ἂν εἴη. p. ^[25]

in Cael 7 574b23 Ἔτι εἰ μὲν τὰ ἐπίπεδα μόνον κατὰ γραμμὴν ἕως τοῦ ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων. Οἱ ἐκ τῶν ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες τὴν σύνθεσιν τῶν ἐπιπέδων οὐ κατὰ ἐφαρμογὴν αὐτῶν τὴν κατὰ πλάτος ποιοῦνται, ἀλλὰ κατὰ τὰ γραμμικὰ πέρατα· οὕτω γὰρ στερεὰς γωνίας ποιοῦντες διαφερούσας ἀλλήλων κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐπιπέδων τὰ διάφορα σώματα ἐγένων. τριῶν μὲν γὰρ τριγώνων ἰσοπλευρῶν εἰς μίαν κορυφὴν συναγομένων καὶ κατὰ τὰς περιεχούσας γραμμὰς συνημμένων καὶ βάσιν ἐχόντων τρίγωνον ἰσόπλευρον ἡ πυραμὶς γίνεται τέσσαρας ἔχουσα στερεὰς γωνίας, ὧν ἐκάστη ἐκ τριῶν γωνιῶν συνέστηκεν ἀπὸ διμορίου ὀρθῆς οὐσῶν διὰ τὸ ἰσόπλευρα εἶναι τὰ τρίγωνα. τὸ δὲ ὀκτάεδρον σύγκειται μὲν ἐξ ὀκτῶ τριγώνων πάντη ἰσοπλευρῶν εἴκοσι τέσσαρας γωνίας ἐχόντων ἐπιπέδους, διὸ στερεὰς ἔχει γωνίας ἐκάστην ἐκ τεσσάρων ἐπιπέδων συγκειμένην. τὸ δὲ εἰκοσάεδρον σύγκειται μὲν ἐξ εἴκοσι τριγώνων ἰσοπλευρῶν, ἐξήκοντα δὲ οὐσῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐκάστης ἐν αὐτῷ στερεᾷ γωνίας ἐκ πέντε ἐπιπέδων ὁμοίων συνισταμένης δώδεκα ἔχει στερεὰς γωνίας. ὁ δὲ κύβος σύγκειται μὲν ἐκ τεσσάρων τετραγώνων, ὧν ἕκαστον σύγκειται ἐκ τεσσάρων τριγώνων ἰσοσκελῶν ὀρθογωνίων τὰς κορυφὰς ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ τετραγώνου συνημμένας ἐχόντων καὶ πλευρὰς μὲν τὰ τμήματα τῶν τοῦ τετραγώνου διαμέτρων, βάσεις δὲ τὰς τοῦ τετραγώνου πλευρὰς· ἔχει δὲ ὁ κύβος στερεὰς γωνίας ὀκτῶ ἐκάστην ἐκ τριῶν ὀρθῶν ἐπιπέδων γωνιῶν συνισταμένην. τὸ δὲ δωδεκάεδρον σύγκειται μὲν ἐκ δώδεκα πενταγώνων ἰσοπλευρῶν τε καὶ ἰσογωνίων, ἔχει δὲ στερεὰς γωνίας εἴκοσιν ἐκάστην ἐκ τριῶν τοῦ πενταγώνου ἐπιπέδων γωνιῶν συνισταμένην, ὧν ἐκάστη μιᾷς ὀρθῆς καὶ πέμπτου ἐστί. Λέγει οὖν ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς αὐτούς, ὅτι τῆς τοιαύτης συνθέσεως τῶν ἐπιπέδων κατὰ γραμμὴν οὕσης, εἰ μὲν μόνον οὕτω πεφυκέναι λέγουσι συντίθεσθαι τὰ ἐπίπεδα, ἄτοπον λέγουσι· δεῖ γάρ, ὥσπερ γραμμὴ πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίθεται καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος· λέγει δὲ κατὰ πλάτος μὲν, ὃ κατὰ γραμμὴν ἐφεξῆς καλεῖ, ἐπιτιθεμένην, κατὰ μῆκος δὲ οὐκ ἐπιτιθεμένην, ἀλλὰ προστιθεμένην, οὐ κατὰ γραμμὴν, ἀλλὰ κατὰ σημεῖον, καὶ διὰ τούτου μὲν τοῦ τρόπου τὸ μῆκος αὐξουσιν, διὰ δὲ τοῦ κατὰ γραμμὴν τὸ πλάτος, εἴπερ γραμμῶν συντιθεμένων ἐπίπεδον γίνεται, ὥσπερ ἐπιπέδων σῶμα· ὥς οὖν ἡ γραμμὴ διχῶς συντίθεται, οὕτω καὶ τὸ ἐπίπεδον μὴ μόνον κατὰ γραμμὴν καὶ μῆκος συντίθεσθαι, ὥς οὗτοι λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλάτος, ὥστε ἐφαρμόζειν ἀλλήλοις τὰ ἐπίπεδα, ὥς ἐφήρμοζον ἀλλήλαις καθ' ὅλον τὸ μῆκος αἱ γραμμαὶ αἱ κατὰ γραμμὴν ἐπιτιθέμεναι, ἀλλ' οὐχὶ αἱ προστιθέμεναι. ^[5]

in Cael 7 575a1 Ἄλλ' εἰ καὶ κατὰ πλάτος ἐνδέχεται συντίθεσθαι τὰ ἐπίπεδα ὥσπερ τὰς γραμμὰς καὶ κατὰ μῆκος, ἔσται τι σῶμα τὸ ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων γινόμενον, εἴπερ τὸ ἐξ ἐπιπέδων συντιθέμενον σῶμά ἐστιν, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων ἐστίν· οὔτε γὰρ τῶν τεσσάρων τι σωμάτων, ὧν ἡ γένεσις κατὰ γραμμὴν συντιθεμένων· οὔτε γὰρ πυραμὶς οὔτε ἄλλο τι τῶν συστοίχων οὔτε σύνθετόν τι ἐκ τούτων σῶμα οὔτε πῦρ οὔτε ἀήρ οὔτε ἄλλο τι τούτων· οὐδὲν δὲ σῶμα οἶόν τε εἶναι, ὃ μὴ στοιχεῖόν ἐστιν ἢ ἐκ στοιχείων σύγκειται. Ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος ῥητέον, ὅτι, εἰ μὲν πᾶσαν σύνθεσιν ἐπιπέδων σῶμα ποιεῖν ἔλεγον οἱ οὕτως ὑποθέμενοι, ἀλλὰ μὴ τὴν κατὰ γραμμὰς συντιθεμένην, καλῶς ἂν ἐλέγετο ταῦτα, εἰ δὲ κατ' ἐκείνην μόνην, καθ' ἣν ἡ ἐπίπεδος φύσις περιέχει τὸ στερεόν, ὥς ὁ Πλάτων φησίν, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς ἐκείνους τὰ εἰρημένα. ἔπειτα οὐδὲν θαυμαστὸν κατὰ πλάτος συντιθεμένων τῶν ἐπιπέδων ἀτελές τι καὶ παρὰ φύσιν ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὑφίστασθαι· καὶ γὰρ καὶ κατ' αὐτὸν ἐν τῇ τῶν στοιχείων μεταβολῇ εἴη ἂν τινα ἀποτυγχανόμενα, ὥς μήτε στοιχεῖα μήτε ἐκ στοιχείων εἶναι. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ καθ' αὐτὸν ἀντιλέγειν πειρᾶται τῷ λόγῳ, ἴδωμεν καὶ τὰ ὑπ' ἐκείνου λεγόμενα. ὅτι γὰρ, φησίν, ἐξ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ἀληθῶς ἐποίουν καὶ οὐ διὰ τὴν

πρὸς τὰ ἀπλᾶ σώματα τῶν σχημάτων τούτων ὁμοιότητα, καὶ ὅτι εὐλόγως αὐτοῖς ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγει, δηλον ἐκ τοῦ διὰ τοῦτο λέγειν τὰ μὲν ἄλλα σώματα εἰς ἄλληλα ποιεῖσθαι τὴν μεταβολήν, ὅτι ἡ γένεσις αὐτοῖς ἐκ τῶν ὁμοίων ἀλλήλοις σκαληνῶν ὀρθογωνίων τριγώνων ἐστίν, ἐξ ὧν σύγκειται τὰ ἰσοπλευρά τρίγωνα, τὴν δὲ γῆν εἰς μηδὲν τῶν ἄλλων μεταβάλλειν, ὅτι μόνῃ ἐξ ἰσοσκελῶν ὀρθογωνίων τριγώνων γέγονεν. [30]

in Cael 7 576
ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἀναγκαῖον τὴν κατὰ ὁμοιότητα τῶν σχημάτων πρὸς τὰ στοιχεῖα ἐξήγησιν ἐκβάλλειν διὰ τὸ μὴ πάντα τὰ στοιχεῖα ἐκ τοῦ αὐτοῦ λέγεσθαι τριγώνου, πρόδηλον ἂν εἴη· εἰ γὰρ τὰ ἄλλα συμβολικῶς εἴρηται, τί κωλύει καὶ τούτου συμβολικῶς ἀκούειν; ὅτι δὲ ἀρχοειδέστεραί εἰσιν αἱ κατὰ τὰ σχήματα αἰτίαι τῶν κατὰ τὰς ποιότητας, δηλον, εἴπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης πρὸ τῶν ἄλλων ποιότητων ἐγγίνεσθαι τὰ σχήματα τῇ ὕλῃ νομίζει· τοῦτο δὲ δηλον ἐκ τοῦ τὸ παρ' αὐτῷ δευτέρου καλούμενον ὑποκείμενον ὄν τὸ ἅποιον λέγεσθαι σῶμα· τῷ δὲ σῶματι καθὸ σῶμα τριχῇ διαστατῶ ὄντι συνουσίωται τὸ σχῆμα καὶ μάλιστα πεπερασμένου ὄντος αὐτοῦ, ὡς αὐτὸς ἀποδείκνυσιν. ἀλλὰ τί, φησίν, διοίσει τῆς Δημοκρίτου δόξης ἢ ἐκ τῶν ἐπιπέδων λέγουσα, εἴπερ καὶ αὐτὴ κατὰ τὰ σχήματα εἰδοποιεῖσθαι τὰ φυσικὰ σώματά φησι; ῥᾶδιον δὴ καὶ πρὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι κατὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν διαφέρει· καὶ γάρ, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, Δημοκρίτον ὁ Θεόφραστος ἱστορεῖ ὡς ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κατὰ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀναβῆναι· διαφέρει δὲ ἴσως ταύτης ἐκείνῃ ἡ δόξα καὶ τῷ ἀπλούστερόν τι τῶν σωμάτων προϋποθέσθαι τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀτόμων σωμάτων οὐσῶν καὶ τῷ συμμετρίας καὶ ἀναλογίας δημιουργικὰς τοῖς σχήμασιν ἐνιδεῖν καὶ τῷ περὶ τῆς γῆς ἀλλοίως διαιτᾶσθαι. p. 299b31 Ἔτι εἰ μὲν πλήθει βαρύτερα τὰ σώματα τῶν ἐπιπέδων ἕως τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρός. Καὶ τοῦτο πάλιν ἀπὸ τῆς βαρύτητος αὐτοῖς ἐπάγει τὸ ἐπιχειρήμα. ἔστι δὲ τοιοῦτον· εἰ πλήθει μὲν τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα τὰ σώματά ἐστιν, ὀλιγότῃ δὲ ἐλαφρότερα, ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται· λέγει γὰρ “ἔτι τε ἐλαφρότατον τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστὼς τῶν αὐτοῦ μερῶν” ὡς πάντων ἰσορρόπων ὄντων τῶν ἐπιπέδων· ἔξει καὶ ἡ γραμμὴ καὶ ἡ στιγμή βάρους, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται. εἰ γὰρ παρὰ τὸ πλήθος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερον γίνεται τὸ σῶμα, δηλον, ὅτι ἕκαστον αὐτῶν εἰς βαρύτητα συντελεῖ· τὸ γὰρ πλέον βάρους, τουτέστι τὸ βαρύτερον, βάρει βαρύτερόν ἐστιν. εἰ οὖν τὰ ἐπίπεδα βαρέα, ἐξ ὧν τὸ σῶμα, καὶ αἱ γραμμαὶ βαρεῖαι εἰσιν, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα, καὶ αἱ στιγμαί, ἐξ ὧν αἱ γραμμαί· ὁ γὰρ αὐτός ἐστι λόγος, διότι πέρατα ὁμοίως πάντα. [30]

in Cael 7 577
ἀλλὰ μὴν τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν δέδεικται διὰ πλειόνων ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν βάρους διαιρετόν, ἢ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον. εἰ δὲ μὴ τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων ἢ κατὰ τὸ βάρους διαφορὰ τοῖς σώμασιν ἀκολουθεῖ, ἀλλ' ἀνάπαλιν τῷ τὴν γῆν βαρεῖαν εἶναι, τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, τὰ μὲν τῆς γῆς ἐπίπεδα βαρέα ἐστί, τὰ δὲ τοῦ πυρὸς κοῦφα, ὅπερ αὐτὸς εἶπε διὰ τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρὸς ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν· τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρὺ, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς κοῦφον· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τῶν γραμμῶν πάλιν καὶ τῶν στιγμῶν ἡ αὐτὴ ἔσται διαφορὰ, ὥστε καὶ οὕτως ἀκολουθήσει τὸ ἀδύνατον τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα. εἰ οὖν ἀνάγκη, εἰ ἐξ ἐπιπέδων ἐστὶ τὰ σώματα, ἢ τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα καὶ κουφότερα αὐτὰ εἶναι ἢ διὰ τὸ τὰ μὲν φύσει βαρέα εἶναι τῶν σωμάτων, τὰ δὲ κοῦφα, καὶ τῶν ἐπιπέδων, ἐξ ὧν συνεστήκασιν, τὰ μὲν βαρέα ἐστί, τὰ δὲ κοῦφα, ἐκατέρα δὲ τῶν ὑποθέσεων ἀδύνατόν τι ἀκολουθεῖ τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀδύνατον τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐστὶ τὸ ἐξ ἐπιπέδων εἶναι τὰ σώματα. καὶ πρὸς τοῦτο δὲ τὸ αὐτὸ ῥητέον, ὅτι οὐ μαθηματικὰ τὰ ἐπίπεδα ὑποτίθενται, ὥστε ἀνάλογον εἶναι, ὡς ἐπίπεδα πρὸς σῶμα, οὕτω γραμμαὶ πρὸς ἐπίπεδον καὶ στιγμὰς πρὸς γραμμὴν. p. 300a7 Ὅλως δὲ συμβαίνει ἢ μηθέν ποτε εἶναι μέγεθος ἕως τοῦ σῶμα δὲ μηδέ ν. Τοῦτο ἔτι βιαιότερον τὸ ἐπιχειρήμα οὐκ ἀπὸ τῆς συνθέσεως τῶν ἐπιπέδων, ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἀναλύσεως εἰλημμένον. συμβήσεται γάρ, φησί, ποτε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον μηθέν εἶναι

μέγεθος ἐν τοῖς οὖσιν ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι· τὸ δὲ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι τῷ χρόνῳ διαφέρει. πῶς οὖν τοῦτο συμβήσεται; εἴπερ ὁμοίως ἔχει, φησί, στιγμή μὲν πρὸς γραμμὴν· αὐτὸς δὲ ἀντὶ τῆς στιγμῆς τὴν μονάδα παρέλαβε κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἀμερείας· γραμμὴ δὲ πρὸς ἐπίπεδον, τὸ δὲ ἐπίπεδον πρὸς σῶμα, ὥσπερ τὸ σῶμα εἰς ἐπίπεδα κατ’ αὐτοὺς διαλύεται, διότι καὶ ἐκ τούτων συνέστηκεν, οὕτω καὶ τὸ ἐπίπεδον εἰς γραμμὰς οἷον τε διαλυθῆναι καὶ τὰς γραμμὰς εἰς στιγμὰς· ἐνδέχεται οὖν σημεῖα μόνον εἶναί ποτε, μηδὲν δὲ μέγεθος. ^[30]

in Cael 7 ⁵⁷⁸ ἐνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος αἰσθόμενος τῆς ὁμοίας ἐνστάσεως “οὐκέτι, φησί, τοῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους τὰ σώματα λέγουσιν ἀκολουθεῖ τὸ ἐνδέχεσθαι μηδὲν εἶναι μέγεθος· οὐ γὰρ σώματος γένεσις ἐστὶ κατ’ αὐτούς, ἀλλὰ τοῦδε τοῦ σώματος, οὗ δὲ ἐστὶν ἡ γένεσις, ἐκείνου καὶ ἡ φθορά. ἔτι οὐκ ἔστιν ἡ ὕλη κατ’ αὐτοὺς ἐνεργεία, κατὰ δὲ τοὺς τὰ ἐπίπεδα ἔστιν. ἴσως δέ, φησὶν, οὐδὲ ἡ ὕλη εἴη ἂν αὐτὴ καθ’ αὐτὴν ἀμεγέθης”. καὶ πρὸς μὲν τοῦτο ῥητέον· εἰ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης “ἔστι γὰρ καὶ σώματος ὕλη καὶ μεγάλου καὶ μικροῦ ἡ αὐτή,” πῶς ἔξει τῷ ἑαυτῆς λόγῳ μέγεθος ἡ ὕλη, εἴπερ σώματός ἐστιν ὕλη ἄλλη οὕσα δηλονότι παρὰ τὸ σῶμα, καὶ εἴπερ καὶ μεγάλου καὶ μικροῦ ἡ αὐτή; εἰ γὰρ ἔχει μέγεθος, πεπερασμένον πάντως τοσονδί. πρὸς δὲ τὸν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγον ῥητέον, ὥς, εἰ μόνον ἀναλύοιτο τὰ ἐν γενέσει, ἀλλὰ μὴ καὶ συντιθοῖτο κατὰ τοὺς ἐνεργοῦντας αἰεὶ δημιουργικοὺς λόγους καὶ τὴν οὐράνιον κίνησιν καὶ τὴν εἰς ἄλληλα καὶ ὑπ’ ἀλλήλων δρᾶσιν τε καὶ πείσιν, καὶ κατὰ τοὺς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους λέγοντας τὴν γένεσιν, κἂν μέγεθος μὴ ἐνδέχεται ποτε μὴ εἶναι, διότι ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις ἐστὶν ἐν τοῖς ἀπλοῖς, ἀλλὰ ἄνθρωπον ἐνδέχεται μὴ εἶναι καὶ ἵππον πάντων εἰς τὰ στοιχεῖα διαλυθέντων καὶ ἄλλων μὴ συστάντων, οὐδὲν δὲ ἦττον ἄτοπον τοῦτο τοῦ μέγεθος μὴ εἶναι. Πάλιν δὲ ὁ Ἀλέξανδρος “πρὸς τοὺς λέγοντας, φησὶν, ὅτι οὐ τὰ φυσικὰ σώματα ὁ Πλάτων ἐκ τῶν ἐπιπέδων ἐν τῷ Τιμαίῳ συνίστησιν, ἀλλὰ τὸ εἶδος ἐκάστου τῶν σωμάτων, καθ’ ὃ ἕκαστόν ἐστιν αὐτὸ τοῦτο, ὃ ἐστὶ, τὸ δὲ εἶδος ἀσώματον, τοῦτο δὲ τὸ γεννώμενον εἶδος ἐκ τῶν ἐπιπέδων γενόμενον ἐν τῇ ὕλῃ τὸ μὲν πῦρ ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ, τὸ δὲ γῆν, τὸ δὲ ἀέρα, ὥστε οὐ τὸ ἔνυλον σῶμα, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης, ἐξ ἐπιπέδων γεννᾷ ὁ Πλάτων· πρὸς τούτους οὖν, φησί, ῥητέον, ὅτι, κἂν δέξηται τις τοῦτο αὐτὸν βούλεσθαι λέγειν, ἀλλ’ οὖν καὶ οὕτως ἐξ ἐπιπέδων αὐτῷ γεννᾶται τὸ βάθος. οὐ γὰρ ἀβαθὴς ἡ ἐκ τῶν τριγώνων γινομένη πυραμὶς· πυραμὶς γὰρ ἐπίπεδος οὐκ ἔστιν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν τῶν συστοίχων τῇ πυραμίδι. ἔπεται δὲ τῷ ἐκ τῶν ἀβαθῶν τὸ βάθος γεννῶντι καὶ ἐκ τῶν ἀπλατῶν τὸ πλάτος ποιεῖν καὶ ἐκ τῶν ἀδιαστάτων τὸ μήκος πρὸς τῷ, φησί, μηδὲ εὐλόγως αὐτοὺς λέγειν γένεσιν εἶδους γίνεσθαι. ὥς γὰρ οὐκ ἔστι γένεσις ὕλης, οὕτως οὐδὲ εἶδους καθ’ αὐτό, ἀλλ’ ἔστιν ἡ γένεσις τοῦ συναμφοτέρου, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον, γινόμενον μὲν τῇ παρουσίᾳ τοῦ εἶδους, φθειρόμενον δὲ τῇ ἀπουσίᾳ”. ^[30]

in Cael 7 ⁵⁷⁹ ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ὅτι μὲν οὐκ ἐξ ἀβαθῶν τὸ βάθος γεννῶσιν οὐδὲ μαθηματικὰ αὐτῶν ἐστὶ τὰ ἐπίπεδα, εἴρηται πολλάκις· ἐχρῆν μέντοι ἐννοεῖν, ὅτι καὶ ἡμεῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ἀσωμάτων ὄντων καὶ ἀποίων σῶμα καὶ ἡμεῖς πεποιοῦμεν ποιοῦμεν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι τὰ μὲν ἐπίπεδα ὥς μέρη παραλαμβάνεται, ἡ δὲ ὕλη καὶ τὸ εἶδος ὥς στοιχεῖα. πῶς δὲ λέγει γένεσιν εἶδους μὴ εἶναι; εἰ μὲν ὥς μὴ διὰ γενέσεως ἀλλὰ ἀχρόνως εἰς τὸ εἶναι παραγινόμενου, καὶ τοῦτο μὲν ἀμφιδοξεῖται· πλήν οἱ τὸ εἶδος ἐκ τῶν ἐπιπέδων λέγοντες γενέσθαι οὕτω ἔλεγον, ὥς ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι παραγόμενον, εἴτε ἐν χρόνῳ εἴτε ἀχρόνως τοῦτο συμβαίνει, εἴπερ ἄρα τινὲς ἦσαν οἱ οὕτω λέγοντες. p. 300a12 Πρὸς δὲ τούτοις καὶ εἰ ὁ χρόνος ἕως τοῦ οἷον στιγμή γραμμῆς ἐστὶ. Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιχείρησιν εἰς ἄλλο ἄτοπώτερον ἀπάγει τὸν λόγον. ἐπειδὴ γάρ, φησί, τὸ νῦν, οὐ τὸ πλατυκόν, ἀλλὰ τὸ ἄτομον, οἷον στιγμή γραμμῆς ἐστὶ· ἀναλογίαν γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὥς στιγμή πρὸς γραμμὴν, οὕτω τὸ νῦν πρὸς τὸν χρόνον· ἐάν τις λέγῃ καὶ τὸν χρόνον ὁμοίως ἔχειν τοῖς

σώμασιν, ὥστε συγκεῖσθαι ἐκ τῶν νῦν ὡς ἐκεῖνα ἐκ τῶν στιγμῶν διὰ μέσων τῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἐπιπέδων, ἢ ὁμοίως ἔχειν ταῖς γραμμαῖς ἐκ τῶν στιγμῶν συγκειμέναις, ἀναιροῖτο ἂν καὶ ὁ χρόνος ποτὲ διαλυθεῖς εἰς τὰ νῦν ἢ ἐνδέχοιτο ἀναιρεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον τό ποτε μὴ εἶναι χρόνον· εἰ γὰρ τὸ ποτὲ χρόνος, ταῦτόν εἶπεῖν, ὅτι ἔστι χρόνος, ὅτε μὴ ἔσται χρόνος. ἐπειδὴ δέ, ἐξ ὧν ἕκαστον σύγκειται, εἰς ταῦτα καὶ διαλύεσθαι δοκεῖ, χώραν ἔσχεν ὁ τὴν εἰς τὰ νῦν ἀνάλυσιν τοῦ χρόνου ἐπάγων τοῖς ἐκ τῶν νῦν αὐτὸν συγκεῖσθαι λέγουσι, δηλὸν δέ, ὅτι οἱ ἐξ ἐπιπέδων ἐνύλων καὶ φυσικῶν τὰ σώματα λέγοντες συγκεῖσθαι οὔτε τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν ἀναγκασθήσονται λέγειν οὔτε τὸν χρόνον ἐκ τῶν νῦν. p. [25]

in Cael 7 580

300a14 Τὸ δὲ αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσιν ἕως τοῦ οὔτε βάρος ἔχει ν. Ὅπερ συμβαίνει, φησί, τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσι καὶ ὅλως τοῖς ἐξ ἀβαρῶν τὰ βάρος ἔχοντα, τοῦτο συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν τὸν κόσμον ποιοῦσι καὶ τὰ φυσικὰ πράγματα. αἱ γὰρ μονάδες οὐ τὰ σώματα συντιθέμεναι ποιοῦσιν, οὐχ ὅτι ἀδιαίρετοι ἀπλῶς· οὐδὲ γὰρ ἡ δυὰς συντιθεμένη ποιεῖ σῶμα οὐδὲ ἡ τριάς· ἀλλ' ὅτι ἐξ ἄλλου εἶδους ποσότητός ἐστι τοῦ διωρισμένου, τὸ δὲ σῶμα ἐκ τοῦ συνεχοῦς, οὐδὲν δὲ συνεχὲς ἐκ διωρισμένου· ἀλλ' οὐδὲ βάρος ἐστὶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς. ὅτι δὲ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν λέγουσι τὰ ὄντα ἀκολουθεῖ τὸ ἐκ μονάδων λέγειν, πρόδηλον, εἴπερ οἱ ἀριθμοὶ ἐκ μονάδων εἰσὶ. δηλὸν δέ, ὅτι ἐξ ἀριθμῶν ἔλεγον οὔτοι τὰ ὄντα ὡς τῶν ἀριθμῶν πάντα τὰ εἶδη ἀρχοειδῶς ἐν αὐτοῖς προειληφότων καὶ ὡς πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εἰδῶν τοῖς ἀριθμοῖς διακεκοσμημένων, διότι καὶ “πατέρα μακάρων καὶ ἀνδρῶν” τὸν ἀριθμὸν ἐξύμνουν καὶ ἀριθμῷ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν ἔλεγον. p. 300a20 Ὅτι δὲ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κίνησιν τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν ἕως τοῦ παρὰ φύσιν δὲ ἔχει πολλὰς ἕκαστο ν. Δείξας τὸ πρῶτον ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι ἀδύνατον ἐκ μὴ ἐχόντων βάρος συντεθῆναι τὸ βάρος ἔχον, δείξας δὲ καί, ὅτι ἡ στιγμή βάρος οὐκ ἔχει, διὰ τοῦ τὸ μὲν βάρος διαιρετὸν εἶναι, τὴν δὲ στιγμήν ἀδιαίρετον, καὶ προσθεῖς καὶ ἄλλα πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον ἐπιχειρήματα νῦν τὸ δεύτερον τῶν προληφθέντων ἢ ὑποτεθέντων ἀποδείκνυσι τὸ λέγον, ὅτι τὰ αἰσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἓνια βάρος ἔχει. δείκνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀνάγκη κίνησιν ὑπάρχειν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν καὶ ὅτι αὕτη κατὰ τὰς κατὰ φύσιν ροπὰς ἐπιτελεῖται, τουτέστι βαρύτητας καὶ κουφότητος· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἐπιπέδων ἢ τῶν σωμάτων γένεσις, εἴπερ τὰ μὲν σώματα βαρέα ἢ κοῦφά ἐστι, τὰ δὲ ἐπίπεδα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα· οὔτε γὰρ αἱ γραμμαὶ οὔτε τὰ σημεῖα. [25]

in Cael 7 581

ὅτι δὲ ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν σωμάτων κίνησις ὑπάρχει κατὰ φύσιν, δείκνυσι λαβὼν ἐκ τῆς ἐναργείας τὸ κινεῖσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα· φαίνεται γὰρ κινούμενα. ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ φύσιν αὐτὰ κινούμενα ἐλάμβανε, τὸ ζητούμενον ἐλάμβανεν ἐξ ἐτοίμου· τά τε γὰρ ἄνω καὶ τὰ κάτω κινούμενα εἰ κατὰ φύσιν ὑπετέθη κινούμενα, κατὰ κουφότητα ἂν καὶ βαρύτητα κινούμενα ἐλαμβάνετο, ὅπερ προὔκειτο δεικνύναι· διὸ τὸ κινεῖσθαι ὅλως ἐκ τῆς ἐναργείας λαβὼν παρὰ φύσιν αὐτὰ καὶ βίᾳ κινεῖσθαι ὑπέθετο. εἰ γὰρ μὴ κατὰ φύσιν, ἵνα μὴ τὸ ζητούμενον προλάβῃ, ἀνάγκη δὲ τὸ κινούμενον ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι, δηλὸν, ὅτι παρὰ φύσιν ἂν κινεῖτο. ἀλλὰ δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐχ οἷόν τε παρὰ φύσιν τι κινηθῆναι, ὃ μὴ φύσει καὶ κατὰ φύσιν κινητὸν ἐστίν· ὃ γὰρ τὴν ἀρχὴν μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν κινηθεῖ ποτέ, ὃ δὲ πέφυκε κινεῖσθαι ἀπλοῦν ὃν ἀπλὴν κίνησιν, δηλὸν, ὅτι καὶ που πέφυκε φέρεσθαι· ὥστε καὶ τῷ βίᾳ κινουμένῳ ἐστὶ κίνησις κατὰ φύσιν· ὑστέρᾳ γὰρ ἢ παρὰ φύσιν κίνησις τῆς κατὰ φύσιν· εἰ ἄρα κινεῖται τὰ ἀπλᾶ σώματα παρὰ φύσιν, ἀνάγκη εἶναι αὐτῶν καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν. ἀλλὰ κἂν τὸ παρὰ φύσιν κινούμενον πάντως καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται, οὐκ ἤδη, ὅσαι αἱ παρὰ φύσιν εἰσὶ κινήσεις, τοσαύτας ἀνάγκη τὰς κατὰ φύσιν εἶναι· ἐν πᾶσι γὰρ μοναχῶς μὲν τὸ κατορθοῦν, τὸ δὲ παρεκβαίνειν τοῦ ὀρθοῦ καὶ ἀμαρτάνειν πολλαχῶς· ἀμαρτία δὲ τις καὶ παρέκβασις τοῦ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κίνησις. Ἀπορεῖ δὲ καὶ ἐνταῦθα

καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἐν τῷ πρώτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας εἰπὼν τὸ παρὰ φύσιν ἐναντίον εἶναι τῷ κατὰ φύσιν καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον ἐνταῦθα παρὰ φύσιν δὲ ἔχει πολλὰς ἑκαστον εἶπε, καὶ λύει κἀνταῦθα πολλαχῶς τὴν ἀπορίαν, προσφυέστερον δέ, ὅτι παρὰ φύσιν πλείους ἐπὶ τῶν ἀπλῶν λέγοντο ἂν κινήσεις, εἴ τις λαμβάνοι μὴ μόνον, ἣν κινεῖται, ἀλλὰ καὶ ἣν οὐχ οἶόν τέ ἐστὶ κινηθῆναι. τῷ γὰρ κάτῳθεν ἄνω κινουμένῳ παρὰ φύσιν μὲν ἢ ἄνωθεν κάτω, ἣν καὶ κινεῖται βίᾳ, καὶ ἡ κύκλῳ δὲ παρὰ φύσιν ἂν λέγοιτο αὐτῷ, ἣν οὐδὲ κινεῖται ὅλως. [30]

in Cael 7 582²⁵ εἰ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης κινεῖσθαι λαβὼν ἀπὸ τῆς ἐναργείας παρὰ φύσιν ὑπέθετο τὰς κινήσεις, οὐ χρή, οἶμαι, παρὰ φύσιν ἐκείνας λαμβάνειν, ἅς οὐ πέφυκε κινεῖσθαι, ἀλλὰ ἅς πέφυκεν. ἡ δὲ βῶλος οὐ μόνον ἄνω κινεῖται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ λοξὰς κινήσεις ῥιπτουμένη κινεῖται οὐκέτι ἀπλᾶς οὕσας καὶ κύκλῳ περιγαγόμενας, κἂν μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον. ὥστε ἡ μὲν παρὰ φύσιν ἀπλῇ μία τέ ἐστὶ καὶ ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν, δύναται δὲ τὰ ἀπλᾶ βιαζόμενα καὶ μὴ ἀπλᾶς, ὡς εἴρηται, κινεῖσθαι κινήσεις. οἶδε δὲ καὶ ταύτην τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ὁ Ἀλέξανδρος. p. 300a27 Ὅτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἡρεμίας ἕως τοῦ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορᾶ. Δείξας ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως, ὅτι ἀνάγκη κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν σωμάτων, τὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς ἡρεμίας δείκνυσιν. ὑποθέμενος γὰρ πάλιν ὡς ἐναργὲς τὸ εἶναί τι ἡρεμοῦν, ὥσπερ τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου, ἐρωτᾷ, πότερον κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ ἐνταῦθα ἢ παρὰ φύσιν. καὶ γάρ, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, δηλόν, ὅτι καὶ ἡ φορὰ ἢ ἐνταῦθα κατὰ φύσιν αὐτῷ ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ τι κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· ἡ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον φορὰ κατὰ βαρύτητα γίνεται, ὥστε ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν φορὰ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ βαρύτητος ἢ κουφότητος ἔχουσα. εἰ δὲ τὸ ἡρεμοῦν ἐπὶ τοῦ μέσου βίᾳ ἡρεμεῖ, πρόχειρον μὲν ἦν εἰπεῖν, ὅτι φέρεται κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ τι παρὰ φύσιν, ἀπὸ τούτου φέρεται κατὰ φύσιν· ὥστε πάλιν ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις τὴν ἀρχὴν ἀπὸ κουφότητος ἔχουσα. ὁ δὲ μακροτέραν καὶ ἀκριβεστέραν ἴσως ἀπόδειξιν ἐπάγει ἀπὸ τοῦ βιαζομένου ἐπιχειρῶν. τὸ γὰρ βίᾳ ἡρεμοῦν ἐπὶ τοῦ μέσου ὑπὸ τινος πάντως βιαζόμενον καὶ κωλυόμενον ἡρεμεῖ, καὶ τὸ κωλῦον ἥτοι ἡρεμοῦν αὐτὸ κωλύει ἢ κινούμενον· ἀλλ' εἰ μὲν ἡρεμοῦ ν, τὸν αὐτὸν κυκλήσομεν λόγῳ ν· ἡ γὰρ κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ καί, ἔνθα ἡρεμεῖ, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ· εἰ δὲ τοῦτο, περὶ τοῦ βιαζομένου καὶ κωλύοντος πάλιν ἔστι τὰ αὐτὰ ἐρωτᾷ. εἰ δὲ τὸ κωλῦον φέρεσθαι μὴ ἡρεμοῦν ἀλλὰ κινούμενον κωλύει, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ τὴν γῆν ὑπὸ τῆς δίνης κωλυομένην ἡρεμεῖν, ἐρωτητέον· εἰ μὴ ἐκωλύετο ὑπὸ τῆς δίνης ἡ γῆ, ποῦ ἂν ἐφέρετο ο; ἀνάγκη γὰρ ἢ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι ἢ στήναί που φερομένην· ἀλλ' εἰς ἄπειρον φέρεσθαι ἀδύνατον, εἴπερ τὴν ἄπειρον ἀδύνατον διελθεῖν οὐδὲν γὰρ γίνεται ὅλως, ὃ ἀδύνατόν ἐστι γενέσθαι. [5]

in Cael 7 583²⁵ ἐπειδὴ γὰρ ἀδύνατον τὴν διάμετρον σύμμετρον τῇ πλευρᾷ γενέσθαι, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ γίνεται· πανταχοῦ γὰρ ἐκεῖνο γίνεται κατὰ φύσιν, ὃ καὶ γενέσθαι δυνατόν, ἀδύνατον δὲ τὴν ἄπειρον διελθεῖν, ὥστε οὐδὲ κινεῖται τι ταύτην. ἀνάγκη οὖν, εἰ κινοῖτο μηδενὸς κωλύοντος, πεπερασμένην κινηθῆναι καὶ στήναί που τὸ φερόμενον μὴ βίᾳ ἀλλὰ κατὰ φύσιν. εἰ δὲ ἔστιν ἡρεμία κατὰ φύσιν, καὶ κίνησις ἔστιν κατὰ φύσιν ἢ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορὰ· ἐν ᾧ γὰρ τι κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ, ἐπ' ἐκεῖνο καὶ κινεῖται κατὰ φύσιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ποῦ ἂν ἐφέρετο ἐπὶ τοῦ κωλύοντος τὴν γῆν φέρεσθαι ἀκούων καὶ οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς “δόξει, φησί, μὴ δείκνυσθαι τὸ προκείμενον”. p. 300b8 Διὸ καὶ Λευκίππῳ καὶ Δημοκρίτῳ ἕως τοῦ ταύτην δὲ ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάστασι ν. Δείξας, ὅτι ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις τοῖς σώμασι καὶ προτέρα γε τῆς παρὰ φύσιν· οὐδὲ γὰρ αὕτη ἂν ἦν μὴ οὔσης ἐκείνης· εὐθύνει τοὺς τὴν ἄτακτον καὶ παρὰ φύσιν κίνησιν πρὸ τῆς κατὰ φύσιν εἶναι λέγοντας. διττὴ δὲ ἦν αὕτη ἡ δόξα· οἱ μὲν γὰρ περὶ Λευκίππον καὶ Δημόκριτον ἔλεγον αἰεὶ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα κατ' αὐτοὺς σώματα, τουτέστι τὰς ἀτόμους, ἐν τῷ ἀπείρῳ κενῷ βίᾳ, ὁ δὲ Τίμαιος πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἀτάκτως κινεῖσθαι τὰ στοιχεῖα φησὶ. λέγει οὖν πρὸς μὲν τὴν προτέραν δόξαν· εἰ ἄλλη ὑπ' ἄλλης τῶν ἀτόμων βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν

κινεῖται ἀεί, τίς ἡ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις; ἀνάγκη γὰρ τὴν κατὰ φύσιν ἐκάστου προϋπάρχειν, ἥ παρυφέστηκεν ἢ παρὰ φύσιν, διὸ καὶ παρὰ φύσιν λέγεται· εἰ οὖν ὑπ' ἀλλήλων βία κινουῦνται, δεῖ τὴν πρώτην κινουῦσαν μὴ βία κινουμένην κινεῖν ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἢ ὑφ' ἑαυτῆς κινουμένην ἢ ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου, ἵνα μὴ ἐπ' ἄπειρον ἴωμεν· τὸ γὰρ βία κινούμενον ὥσει τινὶ καὶ μοχλεῖα κινούμενον ὑπὸ κινουμένου κινεῖται· εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον ἰέναι, καὶ οὕτως οὐδὲν κινήθησεται· ὥστε ἀνάγκη προϋπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως τὴν κατὰ φύσιν, καὶ τίς αὕτη, λεγέτωσαν, καὶ μέντοι μὴ ἀεὶ εἶναι τὴν παρὰ φύσιν, εἴπερ προϋπάρχειν αὐτῆς ἀνάγκη τὴν κατὰ φύσιν. ^[30]

in Cael 7 58⁵ ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τὸ ἀδύνατον τῆς τῶν ἀτόμων κινήσεως ἐνεδείξατο καὶ διὰ τοῦ ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρῳ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα σώματα. εἰ γὰρ πᾶσα φορά ποθέν ποι, ἐξ ὠρισμένου εἰς ὠρισμένον, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ὠριεται, οὐκ ἄν τι ἐν τῷ ἀπείρῳ κινοῖτο. ἔτι δὲ πᾶσα φορά ἢ ἄνω ἢ κάτω, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ἄνω ἢ κάτω, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δέδεικται. Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον εἰπὼν μέτεισι λοιπὸν ἐπὶ τὴν τοῦ Τιμαίου δόξαν καὶ λέγει καὶ ἐπὶ ταύτης, ὅτι, εἰ πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἀτάκτως τὰ στοιχεῖα ἐκινεῖτο ο, ἀνάγκη ἢ βίαιον καὶ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν· καὶ δῆλον μὲν, ὅτι, εἰ ἄτακτος ἦν, παρὰ φύσιν ἦν, ἀλλὰ τοῦ τελείου τῆς διαιρέσεως ἔνεκεν καὶ τὴν κατὰ φύσιν παρέλαβε καὶ ἅμα, ἵνα καὶ τὰ τῇ κατὰ φύσιν διαθέσει ἐπόμενα δηλώσῃ. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιος ἡ κίνησις, τὰ αὐτὰ ἀκολουθήσει, ἅπερ καὶ πρότερον· ἀνάγκη γὰρ πάλιν προϋπάρχειν τὴν κατὰ φύσιν, ἥ παρυφέστηκεν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ τίς αὕτη, λεγέτωσαν. καὶ εἰ ὑπ' ἀλλήλων ἢ ὑπ' ἄλλου κινεῖται βία, ἀνάγκη τὴν πρώτην κινουῦσαν κατὰ φύσιν κινουμένην κινεῖν, ἵνα μὴ ἐπ' ἄπειρον ἴωμεν βίαιον πρὸ βιαίου τιθέντες καὶ ἀναιρεθεῖη πᾶσα κίνησις, εἴπερ ἀνάγκη κινήσεως οὔσης τὴν κατὰ φύσιν εἶναι πρὸ τῆς παρὰ φύσιν. εἰ δὲ κατὰ φύσιν λέγοι τις εἶναι τὴν πρὸ τοῦ κόσμου κίνησιν, ἀνάγκη κόσμον εἶναι καὶ πρὸ τοῦ κόσμου, ἄν τις βούληται θεωρεῖν ἐπιστήσας, τίνα πρὸς ἀλλήλα τάξιν τοῖς σώμασιν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις παρέχεται· τό τε γὰρ πρῶτον κινοῦν αὐτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν οὕτως ἀνάγκη κινεῖν, ἵνα μὴ ἀεὶ ἄλλο ὑπ' ἄλλου βία κινούμενον ὑποτιθέμενοι ἐπ' ἄπειρον ἴωμεν τὴν κατὰ φύσιν προϋπάρχουσαν ζητοῦντες. ἔστι δὲ ὁ οὐρανὸς τὸ πρῶτον κατὰ φύσιν κινούμενον ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ, ἂν ἡ γεγραμμένον ἀνάγκη κινεῖν ἑαυτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν, εἰ δέ, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἀξιοῖ, χωρὶς τοῦ εἰ γέγραπται “αὐτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν”, ὑπὸ τοῦ ἀκινήτου δηλονότι αἰτίου κινούμενον. οὕτω δὲ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει καίτοι πολλῶν βιβλίων τὸ εἰ ἐχόντων δείσας, οἶμαι, μὴ καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην τὸ πρῶτον κινοῦν τὰς φυσικὰς κινήσεις τὸ αὐτοκίνητον εὕρεθῃ· “οὐδὲ γὰρ ἦν, φησί, πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι κατὰ Πλάτωνα τὸ αὐτοκίνητον, τουτέστιν ἡ ψυχὴ· ἢ κάκεῖνο, φησὶν, αὐτοκίνητον, εἴ γε μὴ ὑπ' ἄλλου ἐκινεῖτο, οὐ πάντως δέ, εἰ αὐτοκίνητον, ψυχὴ· καὶ γὰρ καὶ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα αὐτοκίνητὰ πως τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς. ^[5]

in Cael 7 58⁵ χρὴ δὲ ἐπιστήσαι, ὅτι διττὴ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἡ μὲν κατὰ τὸ κινεῖν, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖσθαι, μᾶλλον δὲ τριττὴ· ἔστι γὰρ καὶ ἡ κατὰ τὸ κινεῖν ἅμα καὶ κινεῖσθαι· καὶ ὅτι ἡ μὲν κατὰ τὸ κινεῖν μόνως ἀρχὴ ἐν τῷ πρῶτως κινοῦντι τῷ ἀκινήτῳ ἐστὶν αἰτίω, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖν ἅμα καὶ κινεῖσθαι ἐν τῷ κυρίως αὐτοκινήτῳ, ἐν ᾧ ταυτόν ἐστι τῷ ὑποκειμένῳ τό τε κινοῦν καὶ τὸ κινούμενον, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖσθαι τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐστὶν ἡ φύσις· αὕτη γὰρ πρώτη κινουμένη ὑπὸ ψυχῆς ἑαυτῇ τὰ σώματα συγκινεῖ. εἰ οὖν τὸ πρῶτον κινοῦν κατὰ φύσιν κινεῖ, δῆλον, ὅτι καὶ τὰ κινούμενα ὑπ' αὐτοῦ κατὰ φύσιν κινεῖται, κινούμενα δὲ κατὰ φύσιν ἐπὶ τοὺς οἰκείους ἂν φερόμενα τόπους ἡρεμοίῃ, οὕτω δὲ κόσμον ἂν ποιόη τὴν νῦν ἔχοντα τῶν σωμάτων τάξιν, εἴπερ τὰ μὲν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα ἐκεῖ ἡρεμοίῃ, τὰ δὲ κοῦφα ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ μέσου· ταύτην γὰρ ὁ κόσμος ἔχει καὶ νῦν πρὸς ἀλλήλα τῶν σωμάτων

διάστασιν· ὥστε ἦν κόσμος πρὸ τοῦ κόσμον γενέσθαι. εἰ οὖν μήτε βία μήτε κατὰ φύσιν, δηλον, ὅτι οὐκ ἂν εἴη πρὸ τοῦ κόσμου κίνησις. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ τοῦτο προστίθῃσιν, ὡς, εἰ ἄπειρον χρόνον ἐξ αὐτῶν ἀτάκτως ἐκινεῖτο τὰ στοιχεῖα, ἔπειτα ἀρξάμενα ἀπὸ τινος χρόνου τεταγμένως ὑπὸ τινος κινεῖται εἰς ἄπειρον, ἐκείνη ἂν ἡ κίνησις κατὰ φύσιν εἴη τοῖς σώμασιν, ἣν ἐξ αὐτῶν κινουῦνται· τὰ γὰρ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν τῆς κινήσεως κινούμενα κατὰ φύσιν κινεῖται· ἡ δὲ κατὰ φύσιν κίνησις τάξει καὶ κόσμῳ μᾶλλον ἀρμόζει. Καὶ τοῦτο δὲ προστίθῃσιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ ἄτοπον τοῦτο τὸ εἶναι κόσμον πρὸ τοῦ γενέσθαι οὐ μόνον τοῖς ἐν τῷ Τιμαίῳ ῥηθεῖσιν ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ βία φέρεσθαι λέγουσιν· εἰ γὰρ ἀνάγκη πρὸ τοῦ παρὰ φύσιν εἶναι τὸ κατὰ φύσιν, τούτου δὲ ὄντος ἀνάγκη κόσμον εἶναι, εἴη ἂν πρὸ τοῦ γενέσθαι. μήποτε δὲ οὐκ ἀκολουθεῖ τοῦτο λέγειν τοῖς περὶ Δημόκριτον· ἐκεῖνοι γὰρ αἰεὶ βία κινεῖσθαι ἔλεγον καὶ κόσμου ὄντος, ἀλλ' οὐ πρὸ τῆς κοσμοποιίας μόνον, ὡς ὁ Τίμαιος ἔγραψεν. [30]

in Cael 7 586
p. 300b25 Ἔτι δὲ τοσοῦτον ἐπανερίτο ἂν τις ἕως τοῦ πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. Καὶ ἄλλο ἄτοπον ἐπάγει τοῖς ἄτακτον κίνησιν πρὸ τοῦ κόσμου λέγουσιν, ὃ διὰ βραχυλογίαν ἀσαφέστερον δοκεῖ. ἐρωτᾷ δέ, πότερον οὐχ οἶά τε ἦν τότε οὕτω κινεῖσθαι ἀτάκτως, ὥστε καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα, οἷον ὅστ' αἰσθητὰ καὶ σάρκες καὶ ὅλως τὰ τῶν ζώων μέρη καὶ τῶν φυτῶν καὶ αὐτὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησὶν ἐπὶ τῆς Φιλότητος λέγων· ἢ πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. τοῦτο δὲ ἐρωτήσας καὶ τὸ ἀντικείμενον μέρος τῆς ἐρωτήσεως καὶ τὰ ἐπόμενα ἄτοπα ἡμῖν καταλέλοιπε συλλογίζεσθαι. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀντικείμενον τὸ οὕτω μίγνυσθαι ποτε αὐτά, ὥστε καὶ συστῆναι ἂν ἐξ αὐτῶν τὰ φυσικὰ σώματα· τὰ δὲ ἐπόμενα ἄτοπα· εἰ μὲν γὰρ οὐχ οἶόν τε ἦν ἀτάκτως κινούμενα καὶ οὕτω κινεῖσθαι, ὡς μίγνυσθαι ποτε ἀλλήλοις τὰς εἰρημένας μίξεις, οὐ πάντῃ ἀτάκτως ἐκινεῖτο· τὸ γὰρ ἄτακτον ἀόριστόν ἐστιν, ὥστε καὶ μὴ μίγνυσθαι ἂν καὶ μὴ μὴ μίγνυσθαι· ὥστε οὐκ ἦν ἀπλῶς ἀταξία. εἰ δὲ ἐδύνατο καὶ τότε μίγνυσθαι ταῦτα ποιεῖν πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ τὰ ἐκ τούτων ζῶα καὶ φυτά, διότι οἱ γίνεσθαι τὸν κόσμον λέγοντες ἐν τῇ γενέσει αὐτοῦ τὰ ζῶα οὐκ ἐκ ζώων δηλονότι ἀλλ' ἐκ τῶν σωμάτων συγκρινόμενων ποιοῦσι, καὶ τότε ἂν κόσμος ἦν. διὰ τί γὰρ δυναμένων καὶ οὕτω μίγνυσθαι τῶν σωμάτων τότε μὲν οὐκ ἦν κόσμος, νῦν δὲ ἔστιν; καὶ ὁ ὅλος τοῦ λόγου σκοπὸς τοιοῦτος. τὸ δὲ καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησὶν ἐπὶ τῆς Φιλότητος ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ὡς μίξεως παράδειγμα ἀκούει, ἐξ ἧς συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν σώματα, καὶ συναίρεσθαι δοκεῖ τῷ λόγῳ αὐτοῦ τὸ ἐπὶ τῆς Φιλότητος τοῦτο λέγεσθαι μίξεως αἰτίας οὔσης ὥσπερ τοῦ Νεῖκου διακρίσεως. πῶς δὲ ἂν εἴη μίξεως σημαντικὸν ἢ ἀναύχενος κόρση· καὶ τᾶλλα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους λεγόμενα ἐν τούτοις γυμνοὶ δ' ἐμπλάζοντο βραχίονες εὐνιδες ὤμων, ὄμματα τ' οἷ' ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων καὶ πολλὰ ἄλλα, ἅπερ οὐκ ἔστι μίξεως παραδείγματα, ἐξ ἧς τὰ κατὰ φύσιν συνίσταται; μήποτε οὖν εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης πότερον οὐχ οἶά τε ἦν κινούμενα ἀτάκτως καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα ἐπήγαγε καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησὶν, τουτέστι κινούμενα ἀτάκτως μίγνυσθαι· τὸ γὰρ πλανᾶσθαι καὶ τὸ πλάζεσθαι ἄτακτον κίνησιν δηλοῖ. [5]

in Cael 7 587
καὶ πῶς ταῦτα, φαίη ἂν τις, ἐπὶ τῆς Φιλότητος γίνεσθαι λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, δι' ἣν πάντα ἐν γίνεσθαι ὁ Ἐμπεδοκλῆς φησὶν ἐν τῇ δὴ τότε πάντα συνέρχεται ἐν μόνον εἶναι; μήποτε οὖν οὐκ ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς Φιλίας ταῦτα λέγει γενέσθαι ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὡς ἐνόμισεν Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ τότε, ὅτε οὐπω τὸ Νεῖκος πᾶν ἐξέστηκεν ἐπ' ἔσχατα τέρματα κύκλου, ἀλλὰ τὰ μὲν τ' ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δὲ τ' ἐξεβέβηκε· ὅσον δ' αἰὲν ὑπεκπροθεοί (φησὶ τὸ Νεῖκος), τόσον αἰὲν ἐπῆει ἡπιόφρων Φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή. ἐν ταύτῃ οὖν τῇ καταστάσει “μουνομελῇ” ἔτι τὰ γυῖα ἀπὸ τῆς τοῦ Νεῖκου διακρίσεως ὄντα ἐπλανᾶτο τῆς πρὸς ἄλληλα

μίξεως ἐφιέμενα. αὐτὰρ ἐπεὶ (φησί) κατὰ μείζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, ὅτε τοῦ Νείκου ἐπεκράτει λοιπὸν ἡ Φιλότης, ταῦτά τε συμπίπτεσκον, ὅπῃ συνέκυρσεν ἕκαστα, ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεκῇ ἐξεγένοντο. ἐπὶ τῆς Φιλότητος οὖν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἐκεῖνα εἶπεν, οὐχ ὡς ἐπικρατούσης ἤδη τῆς Φιλότητος, ἀλλ' ὡς μελλούσης ἐπικρατεῖν, ἔτι δὲ τὰ ἄμικτα καὶ μονόγυια δηλούσης. ἀλλ' εἰ μὲν οὕτως ἔλεγεν ὁ Τίμαιος ὡς πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως τῷ ὄντι οὐσης ἀτάκτου τῶν στοιχείων κινήσεως, καλῶς ἂν ὄντως καὶ φυσικῶς ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸν Τιμαίου λόγον ὑπῆντησεν· εἰ δὲ τοῦτο παραστῆσαι βουλόμενος, ὅτι πᾶσα τάξις καὶ διακόσμησις ἀπὸ τῆς δημιουργικῆς ἀγαθότητος ἐφῆκει τῇ ὕλῃ, αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἀπογυμνῶσας τῷ λόγῳ μετὰ μόνης τῆς ἐπιτηδειότητος τῆς πρὸς τὰ εἶδη πλημμελῶς αὐτὴν καὶ ἀτάκτως κινουμένην ὑπέδειξε, καὶ τὰ τοῦ Τιμαίου νοεῖν ἔστι θεωρίας γεννήματα, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον τοῦ ῥηθέντος ἀλλ' οὐ πρὸς τὸ ἀληθὲς ἱκανῶς ἠγωνίσαστο. [30]

in Cael 7 588
ὥσπερ δὲ ἐν Τιμαίῳ πρὸ τῆς κοσμοποιίας ὁ Πλάτων τὴν ὕλιν αὐτὴν καθ' αὐτὴν πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινουμένην ὑπέδειξεν, οὕτως ἐν τῷ Πολιτικῷ ἀποστήσας τῷ λόγῳ τοῦ κόσμου τὴν δημιουργικὴν πρόνοιαν ὑπὸ τῆς εἰμαρμένης ἀναστρεφόμενον αὐτὸν παραδείκνυσιν. p. 300b31 Τοῖς δὲ ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ τὰ κινούμενα ποιοῦσιν ἕως τοῦ ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνον ν. Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον ἐπάγει· οὗτοι γὰρ εἰσιν οἱ ἄπειρα τὰ κινούμενα ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ ποιοῦντες. λέγει οὖν πρὸς τούτους, ὅτι τὸ κινεῖν ἥτοι ἔν ἐστιν ἢ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα· ἐν δὲ λέγει τὸ κινεῖν οὐ τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος, οἷον βαρύτητα ἢ κουφότητα. καὶ εἰ μὲν ἔν ἐστι τὸ κινεῖν ν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι φοράν, ὥστε οὐκ ἄτακτος ἢ κίνησις αὐτῶν αἰεὶ κατὰ ταύτην κινουμένων, εἰ δὲ ἄπειρα κατ' εἶδος τὰ κινεῖντα, καὶ τὰς φορὰς αὐτῶν ἀναγκαῖον ἀπείρους εἶναι κατ' εἶδος. καὶ τοῦτο εἰπὼν οὐκέτι ἄτοπον ἐπήνεγκεν ἄλλο ὡς εἰς τοῦτο ἄτοπον ἀπαγαγὼν τὸν λόγον τὸ τὰς φορὰς ἀπείρους εἶναι· τῶν γὰρ ἀπλῶν κινήσεων τὰ εἶδη πεπερασμένα ἐστίν· ἢ γὰρ κύκλῳ ἢ ἄνω ἢ κάτω αἱ δὲ ἄλλαι μικταὶ ἐκ τούτων. ἔτι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, εἰ ἄπειρα τὰ κινεῖντα, ἄπειρα δὲ καὶ τὰ κινούμενα, διττὰ ἄπειρα συμβῆσεται, τοῦτο δὲ ἄτοπον· ἢ εἰ τὰ ἄπειρα κινεῖ, οὐδ' ἂν εἴη τὰ κινούμενα ὅλως. εἰ δὲ πεπερασμένα τὰ κινεῖντα, καὶ αἱ φορὰι πεπερασμέναι, αἱ δὲ πεπερασμέναι κατ' εἶδος φορὰι τεταγμέναι εἰσίν, ὥστε τάξις ἔσται τῶν κινήσεων καὶ οὐκ ἀταξία. οὐδὲ γὰρ τῷ πλείονας εἶναι τὰς φορὰς καὶ μὴ φέρεσθαι εἰς ταὐτὸν πάντα ἢ ἀταξία συμβαίνει· οὐδὲ γὰρ εἰς ταὐτὸ φέρεται τὰ βαρέα καὶ τὰ κοῦφα, ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνον· τὰ γὰρ βαρέα ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὰ κοῦφα ἐπὶ τὸ πῆριξ. ἔλαθε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ πεπερασμένα τὰ κινεῖντα ὑποθέμενος διὰ τοῦ εἰ γὰρ πεπερασμένα ι, τάξις τις ἔστα ι, ἔλαθε δὲ τὰς φορὰς πεπερασμένας ἀντὶ τῶν κινούντων λαβών. τοῦτο δὲ ἐποίησε, καὶ ὅτι τῶν φορῶν πεπερασμένων οὐσῶν κατ' εἶδος καὶ τὰ κινεῖντα πεπερασμένα ἔσται κατ' εἶδος, καὶ μάλιστα ὅτι πρὸς τὸ τάξιν εἶναι τῶν φορῶν προσεχῶς προσεδείτο πεπερασμένων. [30]

in Cael 7 589
ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὴν τῶν πεπερασμένων ὑπόθεσιν παραλιπεῖν αὐτόν φησι, διότι τὸ τῷ ἐνὶ ἐπόμενον καὶ τοῖς πεπερασμένοις ἀκολουθεῖ. p. 301a4 Ἔτι τὸ ἀτάκτως οὐδὲν ἐστὶν ἕτερον ἢ τὸ παρὰ φύσιν ἕως τοῦ οὐδὲν γὰρ ὡς ἔτυχε γίνεται τῶν κατὰ φύσιν ν. Καὶ τοῦτο τοῖς περὶ Δημόκριτον ἐπάγει μᾶλλον· οὗτοι γὰρ ἄπειρα λέγουσι τὰ κινούμενα. προλαμβάνει δέ, ὅτι τὸ ἀτάκτως τὸ παρὰ φύσιν ἐστίν, εἴπερ ἡ τάξις τὸ κατὰ φύσιν, ὅπερ αὐτὸς φύσιν εἶπε, καὶ ἕτερον, ὅτι φύσις ἐκείνη τῶν πραγμάτων ν, οἷαν ἔχει τὰ πλείω καὶ τὸν πλείω χρόνον ν· καὶ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ φύσιν ἐστίν, ὃ τοῖς πλείστοις καὶ τὸν πλείω χρόνον ὑπάρχει. τούτων οὖν τεθέντων ἄτοπον καὶ ἀδύνατον τὸ ἄπειρον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ἄτακτον ἔχειν κίνησι ν· τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινούμενον κατὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ κατὰ φύσιν κινούμενον ἀδύνατον ἄτακτον κίνησιν κινεῖσθαι, διότι τὸ ἄτακτον τῷ παρὰ φύσιν ταὐτόν ἐστι· τὸ ἄρα ἄπειρον καὶ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινούμενον ἀδύνατον ἄτακτον κίνησιν κινεῖσθαι. συμβαίνει οὖν αὐτοῖς τούναντίον καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν καὶ πρὸς τὴν ἑαυτῶν βούλησιν τὸ τὴν μὲν ἀταξίαν

εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ τὸ πλείω χρόνον ὑπάρχον τοῖς πλείστοις καὶ πρῶτον τοῦτο κατὰ φύσιν ἐστὶ, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὸν κόσμον παρὰ φύσιν, εἴπερ τὸν ἄπειρον χρόνον ἀτάκτως κινούμενα ἐπ' ὀλίγον καταλλήλως συμπλεκόμενα τάττεται καὶ κοσμεῖται. καίτοι, φησὶν, οὐδὲν ὡς ἔτυχε γίνεται τῶν κατὰ φύσιν, οἱ δὲ τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ἄτακτον λέγοντες τὰ κατὰ φύσιν ὡς ἔτυχε γίνεσθαι ἔλεγον· τὸ γὰρ ἄτακτον οὐ πρὸς τέλος ὠρισμένον ἀναφερόμενον ὡς ἔτυχε γίνεται. p. 301a11 Ἔοικε δὲ τοῦτό γε αὐτὸ καλῶς Ἀναξαγόρας λαβεῖν ἕως τοῦ φανερόν ἐκ τούτω ν. Αἰτιασάμενος τοὺς ἐξ ἀτάκτως πρότερον κινουμένων τῶν στοιχείων κοσμοποιοῦντας, καὶ ὅτι τὸ παρὰ φύσιν πρὸ τοῦ κατὰ φύσιν ὑπετίθεντο, καὶ ὅτι τὴν ἄτακτον κίνησιν ὡς ἄτακτον παρὰ φύσιν οὔσαν ὡς πρώτην καὶ ἄπειρον καὶ ἀπείρων κατὰ φύσιν ἔλεγον, τὸν Ἀναξαγόραν ἀποδέχεται κατ' αὐτό γε τοῦτο, ὅτι οὐκ ἐκ κινουμένων καὶ διακεκριμένων ἀλλ' ἐξ ἡρεμούντων καὶ ἡνωμένων κοσμοποιεῖ. ^[30]

in Cael 7 502 λέγει γάρ, ὅτι ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διακρίνας διεκόσμησεν. “καίτοι ἔνεστι, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ἐπὶ τούτου λέγειν· εἰ ἐξ ἡρεμούντων κοσμοποιεῖ τῇ διακρίσει, καὶ ἐστὶν ἡ κίνησις καὶ ἡ διάκρισις τοῖς σώμασι κατὰ φύσιν, ἡ ἡρεμία ἦν αὐτοῖς παρὰ φύσιν· ἡ γὰρ ἐκ τῆς παρὰ φύσιν μονῆς τῶν σωμάτων κίνησις κατὰ φύσιν. εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἡ μονὴ αὐτοῖς καὶ ἐπ' ἄπειρον χρόνον, εἴη ἂν ἡ παρὰ φύσιν αὐτοῖς κατὰ φύσιν. ἔτι δέ, εἰ ἐκείνη ἡ ἡρεμία παρὰ φύσιν, ἄλλη τις ἦν προϋπάρχουσα κατάστασις κατὰ φύσιν, ἐπειδὴ τοῦ παρὰ φύσιν ἀνάγκη προϋπάρχειν τὸ κατὰ φύσιν· εἰ δὲ τοῦτο, ἦν κόσμος πρὸ τοῦ γενέσθαι.” Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τοῦτό γε αὐτὸ μόνον ἀποδέχεται τοῦ Ἀναξαγόρου τὸ ἐξ ἀκινήτων καὶ ἡνωμένων κοσμοποιεῖν, καὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπάγει· εἰ γὰρ ἐκ διακρινομένων τῶν στοιχείων συνέστηκε νῦν ὁ κόσμος, εἰ ἐγένετο, ἀνάγκη ἦν ἐκ τῆς ἐναντίας γενέσθαι καταστάσεως, ὥστε ἀναγκαῖον ἐκ συγκεκριμένου τινὸς καὶ διὰ τοῦτο ἐνὸς ὄντος γενέσθαι. μαρτύρεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φυσιολόγους, τοὺς μὲν ἐξ ἐνὸς ποιοῦντας, ὥσπερ οἱ περὶ Θαλῆν καὶ Ἀναξιμένην καὶ Ἡράκλειτον, τοὺς δὲ ἐκ συγκεκριμένων, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς· συγκρινόμενα γὰρ πρότερον ὑπὸ τῆς Φιλίας τὰ στοιχεῖα ὕστερον ὑπὸ τοῦ Νείκου διακρινόμενα τόνδε τὸν κόσμον ποιεῖν λέγει. ἐκ διεστώτων δ' ἐ, φησί, καὶ κινουμένων οὐκ εὐλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου· εἰ γὰρ διακεκριμένα καὶ κινούμενά ἐστι τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἀπὸ δὲ τῶν ἐναντίων ἡ γένεσις, ἐκ συγκεκριμένων εἶναι χρή καὶ ἡρεμούντων. δι' ὅ, φησί, καὶ Ἐμπεδοκλῆς παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος διάθεσιν τῶν στοιχείων, τουτέστιν οὐ ταύτην αἰτιᾶται τῆς κοσμοποιίας, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τοῦ Νείκου διάκρισιν. οὐ γὰρ ἂν ἐδύνατο, φησί, συστήσαι κόσμον ἐκ κεχωρισμένων μὲν αὐτὸν κατασκευάζων, ὡς ἔχων νῦν φαίνεται, σύγκρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν Φιλότητ'· οὐ γὰρ ἐκ συγκεκριμένων ἀλλ' ἐκ διακρινομένων τῶν στοιχείων ὁ κόσμος συνέστηκεν· εἰ οὖν ἐκ τῶν ἐναντίων ἡ γένεσις, ἀναγκαῖον ἐξ ἐνὸς καὶ συγκεκριμένου γίνεσθαι. εἰκότως οὖν κοσμοποιῶν ὁ Ἐμπεδοκλῆς οὐ προσεχρήσατο τούτῳ, ἵνα κατὰ τὴν ἀπ' αὐτοῦ μεταβολὴν ὑποδείξῃ γινομένην τὴν κοσμικὴν διάκρισιν. ^[30]

in Cael 7 591 καλῶς οὖν ἐνόησαν τὸ παραλείπειν οἱ ἐξηγηταί· εἰς γὰρ τὴν τοῦ κόσμου κατασκευὴν παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος· κατ' ἐκείνην γὰρ οὐχ ὅδε ὁ κόσμος ὁ αἰσθητὸς ἀλλ' ὁ νοητὸς ἐγένετο σφαῖρος κυκλοτερὴς μονίῃ περιγηθεί γαίων καὶ τὰ ἐν τούτῳ ἡνωμένα. τινὲς δὲ τὸ παραλείπει ἐξηγοῦνται ἀντὶ τοῦ διακρίνει τῆς τοῦ Νείκου αἰτίας καὶ ἰδίαν καταλιμπάνει. Προθέμενος οὖν ὁ Ἀριστοτέλης δεῖξαι, ὅτι ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν τινὰ κίνησιν, καὶ λαβὼν ἐκ τῆς ἐναργείας, ὅτι κινεῖται, ἔδειξεν, ὅτι, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, ἔχει τὸ ζητούμενον, εἰ δὲ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, καὶ οὕτως ἀνάγκη προϋπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως τὴν κατὰ φύσιν. ἡναγκάσθη <δὴ> τὸν λόγον ἐκτρέψας ἀντειπεῖν τοῖς τὴν παρὰ φύσιν πρὸ τῆς κατὰ φύσιν ὑποτιθεμένοις· οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ τε περὶ Δημόκριτον ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ τὰ ἄπειρα ἄτομα λέγοντες ἐπ' ἄπειρον χρόνον κινεῖσθαι πρὸ τῆς κοσμοποιίας καὶ ὁ

Τίμαιος ἐκ προυπαρχούσης πλημμελοῦς κινήσεως τὸν κόσμον γίνεσθαι. συμπληρώσας οὖν τὴν ἀντιλογίαν τὸ ἐξ ἀρχῆς προτεθὲν συμπεραίνεται, ὅτι ἔστι φυσικὴ τις κίνησις ἐκάστου τῶν σωμάτων, φανερόν εἶναι λέγων ἐκ τῶν προειρημένων. p. 301a22 Ὅτι δὲ ἔχειν ἔνια ἀναγκαῖον ῥοπὴν βάρους καὶ κουφότητος ἕως τοῦ ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ κουφότητος. Δείξας, ὅτι ἀνάγκη τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν ὑπάρχειν τινὰ κίνησιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις οὐ πᾶσιν ἀλλ' ἐνίοις αὐτῶν, τοῖς ἐπ' εὐθείας πᾶσιν, ἀνάγκη ῥοπὴν ὑπάρχειν βάρους ἢ κουφότητος· τὸ γὰρ κύκλῳ κινούμενον ἐξήρηται τούτων· καὶ ὅτι κατὰ τὰς ῥοπὰς ταύτας ἐστὶν αὐτοῖς ἢ κατὰ φύσιν κίνησις. τὸ γὰρ ἔχειν βάρος καὶ κουφότητα τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα σώματα πρότερον ὁμολογούμενον λαβὼν καὶ ἐκ τούτου ἐλέγχας τοὺς ἐξ ἐπιπέδων συνιστῶντας τὰ σώματα μήτε βαρύτητα ἐχόντων μήτε κουφότητα νῦν δείκνυσι τὸ πρότερον ὑποτεθέν, ὅτι ἀνάγκη πάντα βάρος ἢ κουφότητα ἔχειν τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἀπλᾶ σώματα κατὰ φύσιν. οὐ γὰρ τοῦτο πρόκειται δεῖξαι, ὅτι ἔστι σώματα βαρέα καὶ κοῦφα· οὐ γὰρ ἂν ἐν τῇ ἀποδείξει ὑπετίθετο βαρέα καὶ κοῦφα· ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι τι, ὃ μὴ βαρὺ ἢ κοῦφόν ἐστι, τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων, ἅπερ ἔνια εἶπεν διὰ τὸ οὐράνιον. [30]

in Cael 7 502 Ὅτι γὰρ τοῦτο πρόκειται δεῖξαι τὸ μηδὲν εἶναι ἐν τούτοις μὴ ἔχον ῥοπὴν, δηλοῖ μὲν καὶ εὐθὺς εἰπὼν εἰ γὰρ μὴ ἔξει φύσει ῥοπὴν τὸ κινούμενον καὶ μετ' ὀλίγα “ἔτι δέ, εἰ ἔστι τι σῶμα κινούμενον μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον”, ἢ δὲ δεῖξις πρόεισιν ἐπὶ προδεδειγμένῳ τῷ ὑπάρχειν κατὰ φύσιν κίνησιν τοῖς σώμασιν ἐπὶ τε τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ μέντοι ἐπὶ τῷ τὸ βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ πλέον διάστημα ἐπὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινεῖσθαι· ἐναργὲς δὲ τοῦτό ἐστιν, ἐὰν ἄρα κινῆται· καὶ τρίτῳ, ὅτι ἐν τοῖς βίᾳ κινουμένοις ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ μεῖζον ἂν διάστημα κινηθεῖν τὸ μὴ ἔχον βάρος, ἔλαττον δὲ τὸ ἔχον. τούτων προληφθέντων δείκνυσιν, ὅτι, εἰ μὴ ἔχει τὸ κινούμενον ῥοπὴν ἢ βάρους ἢ κουφότητος, ἀδύνατον αὐτὸ κινεῖσθαι ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον, καὶ πρῶτον, ὅτι ἀδύνατον ἀβαρές τι ὃν κάτω κινηθῆναι, οὗ πέφυκε κινεῖσθαι τὰ βάρος ἔχοντα. ἢ δὲ δεῖξις διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς οὕτως [Omitted graphic marker] ἔστω βάρος μὲν ἔχον σῶμα τὸ Β, ἀβαρές δὲ τὸ Α, καὶ ἐνηνέχθω τὸ μὲν Α τὸ ἀβαρές διάστημα τι τὸ ΓΔ, τὸ δὲ Β τὸ βάρος ἔχον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κεκινήσθω διάστημα τι τὸ ΓΕ μεῖζον δηλονότι τοῦ ΓΔ· τὸ γὰρ Β βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος βάρος Α ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ κάτω κινούμενον πλέον διάστημα κινεῖται. ἐὰν δὴ, ὡς ἔχει τὸ ΓΔ διάστημα πρὸς τὸ μεῖζον αὐτοῦ τὸ ΓΕ, οὕτως ἔχον μέρος τι τοῦ Β τοῦ βάρος ἔχοντος πρὸς ὅλον τὸ Β ἀφέλωμεν τὸ Ζ· δυνατόν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῇ τετμημένῃ τὴν ἄτμητον τεμεῖν· ἔστι, ὡς τὸ ΕΓ διάστημα, ὃ κεκίνηται τὸ βάρος ἔχον τὸ Β, πρὸς τὸ ΓΔ διάστημα, ὃ κεκίνηται τὸ Α τὸ ἀβαρές, οὕτως τὸ Β βάρος πρὸς τὸ Ζ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς τὸ Β ὅλον πρὸς τὸ ΓΕ, οὕτω τὸ Ζ πρὸς τὸ ΓΔ διάστημα· κινεῖται δὲ τὸ Β τὸ ΓΕ διάστημα· καὶ τὸ Ζ ἄρα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κινηθήσεται τὸ ΓΔ διάστημα. [25]

in Cael 7 503 ἀλλὰ τὸ ΓΔ διάστημα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐκινεῖτο τὸ Α τὸ ἀβαρές· ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα χρόνῳ τὸ ΓΔ διάστημα κινηθήσεται τό τε Α τὸ ἀβαρές καὶ τὸ Ζ τὸ βάρος ἔχον, ὅπερ ἄτοπον· τὸ γὰρ βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ τὸ κάτω πλέον κινηθήσεται, κἂν ὑποτεθῇ καὶ τὸ μὴ ἔχον βάρος κινούμενον. Τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ δειχθήσεται μὴδὲ ἄνω δυνάμενόν τι κινηθῆναι, εἰ μὴ ἔχοι κουφότητα. μεῖζον γὰρ διάστημα κινηθήσεται τὸ κουφότητα ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος εἰς τὸ ἄνω. ἂν δὴ, ὡς ἔχει τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται τὸ κοῦφον, πρὸς τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται τὸ μὴ ἔχον κουφότητα, οὕτω τὸ κοῦφον αὐτὸ ποιήσωμεν πρὸς τι τῶν αὐτοῦ μορίων, ἔστι, ὡς τὸ μεῖζον διάστημα πρὸς τὸ ἔλαττον, οὕτω τὸ κοῦφον πρὸς τὸ ἴδιον μέρος· καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ μεῖζον διάστημα πρὸς ὅλον τὸ κοῦφον, οὕτω τὸ ἔλαττον διάστημα πρὸς τὸ τοῦ κοῦφου μέρος· ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἴσον διάστημα εἰς τὸ ἄνω κινηθήσεται τό τε ἔχον κουφότητα καὶ τὸ μὴ ἔχον, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. p. 301b1 Ἔτι δ' ἐ, εἰ ἔστι τι σῶμα κινούμενον ἕως τοῦ ἀνάγκη σῶμα πᾶν

βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα διωρισμένο ν . Δείξας, ὅτι ἀδύνατον τὸ σῶμα τὸ μὴ ἔχον βαρύτητα ἢ κουφότητα κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κινηθῆναι, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν καὶ βία δυνατόν· ἀκολουθεῖ γὰρ τὸ εἰς ἄπειρον κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς κινούσης δυνάμεως· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, καὶ τὸ βία κινεῖσθαι ῥιπτούμενον ἢ ὠθούμενον ἢ ἐλκόμενον ὑπὸ τινος μὴ ἔχον βάρος ἢ κουφότητα ἀδύνατον. δείκνυσι δὲ αὐτὸ προλαβὼν πάλιν, ὅτι τὸ ἔλαττον καὶ τὸ κουφότερον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως πλέον κινηθήσεται, ὅπερ ἐστὶν ἐναργές. ἔστω οὖν τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α ἀβαρές, τὸ δὲ ἐφ' ᾧ τὸ Β τὸ βάρος ἔχον, καὶ κεκινήσθω ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως τῆς βίας κινούσης τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α τὸ ΓΕ διάστημα, τὸ δὲ ἐφ' ᾧ τὸ Β βάρος ἔχον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ΓΔ διάστημα ἔλαττον ὢν τοῦ ΓΕ. διαιρεθέντος δὲ τοῦ Β τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος οὕτως ὡς εἶναι, ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτω τὸ Β πρὸς τι μέρος αὐτοῦ τὸ Ζ, συμβήσεται τὸ Ζ τὸ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ Β τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τὴν ΓΕ τὴν μείζονα φέρεσθαι ἐν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ὅλον τὸ Β τὴν ΓΔ ἐφέρετο· τὸ γὰρ τάχος ἔξει τὸ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ τοῦ μείζονος, ὡς τὸ μείζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλαττον. ^[30]

in Cael 7 591^a ἄλλα μὴν καὶ τὸ Α τὸ ἀβαρές ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως τὸ ΓΕ διάστημα ἐκινεῖτο· ἴσον ἄρα τὸ ἀβαρές σῶμα τὸ Α καὶ τὸ βάρος ἔχον τὸ Ζ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως κινηθήσεται, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Ἐπειδὴ δὲ παντὸς τοῦ προτεθέντος διαστήματος πεπερασμένου μείζον κινηθήσεται τὸ ἀβαρές· ὁ γὰρ ἂν ληφθῇ βάρος ἔχον ὅποσονοῦν κινούμενον τὸ προτεθὲν μέγιστον διάστημα, εὐκινητότερον ἐκείνου τῷ βιαζομένῳ τὸ ἀβαρές ἐστίν· ἄλλα μὴν ἄπειρόν τι διάστημα οὐχ οἶόν τε κινεῖσθαι· πᾶσα γὰρ κίνησίς ποθέν ποι, καὶ ὁ μὴ δυνατόν γενέσθαι, οὐδὲ γίνεται, ὡς ἔλεγε πρότερον· οὐκ ἄρα κινηθήσεται τὸ σῶμα τὸ μήτε βάρος ἔχον μήτε κουφότητα· φανερόν οὖν ν , ὅτι ἀνάγκη πᾶν σῶμα διωρισμένον βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα α. Διωρισμένον δὲ λέγει, ὡς φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, ἢ τὸ διηρημένον καὶ διακεκριμένον, ὡς τὸ μὲν κουφότητα ἔχειν τὸ δὲ βαρύτητα, ἢ διωρισμένον τὸ διηρημένον καὶ μὴ ἐγκύκλιον. “ἄμεινον δέ, φησί, τοῦ διωρισμένου ἀκούειν ἀντὶ τοῦ ἐνεργείᾳ ὢν καὶ ἐν τόπῳ ἄλλα μὴ δυνάμει· τὸ γὰρ δυνάμει σῶμα οὐδέπω οὔτε σῶμά ἐστιν οὔτε ἐν τόπῳ. καὶ εἴη ἂν τοῦτο διὰ τὸ μαθηματικὸν σῶμα προστιθείς· ἐκεῖνο γάρ, ὡς περ οὐκ ἔχει βάρος ἢ κουφότητα, οὕτως οὐδὲ διωρισμένον ἐστὶ καὶ ἐνεργείᾳ ὢν.” ἄλλα τοῦτο μὲν οὐκ οἶδα πῶς εἴρηται· τὸ γὰρ μαθηματικὸν ὡς μαθηματικὸν καὶ διωρισμένον ἐστὶ καὶ ἐνεργείᾳ· ἐκεῖνο δὲ ἔχει μοι δοκεῖ λόγον τὸ διωρισμένον τὸ εὐθυπορούμενον λέγεσθαι ὡς ἀντιδιαίρεθὲν κουφότητι καὶ βαρύτητι τοῦ κυκλικοῦ ὑπὲρ τοῦτον ὄντος τὸν διορισμόν. καὶ ἐκεῖνο δὲ ἔτι πιθανώτερόν μοι δοκεῖ
 〈λέγεσθαι〉 διωρισμένον τὸ καθ' αὐτὸ περιγεγραμμένον καὶ ἐν τόπῳ ὢν· τοῦτο γὰρ καὶ κατὰ τόπον δύναται κινεῖσθαι. τὸ γὰρ συνεχὲς πρὸς ἄλλο, ὡς περ τὰ ἐν τῷ ὅλῳ μέρη, οὔτε ἔστιν ἐν τόπῳ καθ' αὐτὸ οὔτε κινεῖται κατὰ τόπον κατὰ τὴν Ἀριστοτέλους διάταξιν. ἐπειδὴ οὖν τὰ ἀποσπώμενα τῶν στοιχείων μέρη καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν μεταξὺ ταῦτά ἐστι τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα καὶ οὔτε αἱ ὁλότητες οὔτε τὰ συνημμένα τῇ ὁλότητι μέρη, διὰ τοῦ εἰπεῖν σῶμα πᾶν διωρισμένον τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἐνδείξατο μέρη ὄντα τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων. ^[5]

in Cael 7 598^a οὔτε γὰρ τῶν οὐρανίων διωρισμένον τί ἐστὶν ἀπὸ τῆς ὁλότητος τῆς ἑαυτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην αἱ ὁλότητες οὐ διωρισμένα ἀλλὰ συνεχῇ πρὸς ἄλληλα τὰ μόρια ἔχουσιν. ἀντὶ οὖν τοῦ εἰπεῖν σῶμα πᾶν ἐπ' εὐθείας κινούμενον διωρισμένον εἶπεν. Λαβὼν δέ, ὅτι πᾶν σῶμα ὑποσέληνον κινεῖται ἢ κατὰ φύσιν ἢ βία, καὶ δείξας, ὅτι τὸ μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον οὔτε κατὰ φύσιν κινεῖται οὔτε βία, συνηγμένον ἔχει διὰ τούτων τὸ μήτε βαρύτητα μήτε κουφότητα ἔχον μὴ εἶναι σῶμα ὑποσέληνον. p. 301b17 Ἐπεὶ δὲ φύσις μὲν ἐστὶν ἡ ἐν αὐτῷ ἕως τοῦ καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσι ν , ἐν τούτοις φανερόν ν . Δείξας, ὅτι τὸ μήτε βάρος ἔχον σῶμα μήτε κουφότητα οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε βία κινεῖσθαι δυνατόν, ἐφεξῆς δείκνυσι, τίς

τε ἡ φύσις ἢ τὰ κατὰ φύσιν λεγόμενα κινεῖσθαι κινουῖσα καὶ τίς ἡ δύναμις ἢ τὰ παρὰ φύσιν, καὶ ὅτι ἡ μὲν ἐν τῷ κινουμένῳ, ἡ δὲ ἐν ἄλλῳ. καὶ γὰρ φύσις μὲν ἐστὶν ἡ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα κινήσεως ἀρχή· τοῦτο δὲ ἤδη δέδεικται ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· δυνάμεις δὲ ἢ ἐν ἄλλῳ ὑπάρχουσα ἀρχὴ κινήσεως· τὸ γὰρ ὑπ' ἄλλου κινούμενον ἐν ἐκείνῳ τὴν ἀρχὴν ἔχει τοῦ κινεῖσθαι. τὸ δὲ ἢ ἄλλο προσέθηκεν, ἐπειδὴ τίνα μὴ κατὰ φύσιν κινούμενα ἐν αὐτοῖς μὲν ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχὴν, ἣς κινεῖται, οὐ μὴν ὡς καθ' αὐτὸ ἐν αὐτοῖς οὔσης τῆς τοιαύτης δυνάμεως ἀλλ' ὡς κατὰ συμβεβηκός, καθ' αὐτὸ δὲ ὡς ἐν ἄλλῳ οὔσης τῆς δυνάμεως κινεῖται ὑπ' αὐτῆς, οἷον εἴ τις νοσῶν ὑγιάζοιτο ὑφ' ἑαυτοῦ ἱατροῦ ὄντος· οὐ γὰρ, ἢ νοσῶν ἐστὶν, ὑφ' ἑαυτοῦ ἂν ὑγιάζοιτο οὐδὲ κατὰ τοῦτο ἂν ἔχοι τὴν τῆς κινήσεως ἀρχὴν· καίτοι ἔστι γε ἐν αὐτῷ τῷ νοσοῦντι ἡ ἱατρικὴ, καθ' ἣν ὑγιάζεται, ἀλλ' ὡς ἐν ἄλλῳ καὶ οὐχ ὡς ἐν τῷ πυρὶ ἢ κουφότης, διὸ πᾶν μὲν πῦρ μετὰ κουφότητος, οὐ πᾶς δὲ νοσῶν μετὰ ἱατρικῆς. τὸ δὲ κίνησις δὲ ἡ μὲν κατὰ φύσιν, ἡ δὲ βίᾳ πᾶσα εἴρηται ἀντὶ τοῦ πᾶσα κίνησις ἢ κατὰ φύσιν ἢ βίᾳ. [30]

in Cael 7 596 καὶ ἡ μὲν κατὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐνυπαρχούσης αἰτίας γίνεται, ἥτις ἦν ἡ φύσις, ἡ δὲ βίᾳ ὑπὸ τῆς ἐν ἄλλῳ δυνάμεως. ὑπὸ ταύτης δὲ καὶ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα συνεπωθοῦσης θάττον κινεῖται τῆς κατὰ δυνάμιν μόνον γινομένης κινήσεως· τῷ γὰρ λίθῳ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω φορὰν ἡ συνεπωθοῦσα δύναμις θάττω ποιήσει τῆς φορᾶς τῆς κατὰ δυνάμιν μόνον γινομένης, οἷον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ λίθου· ταύτην γὰρ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ λίθου παρὰ φύσιν οὔσαν ἡ δύναμις μόνη ποιεῖ, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω συνεπωθοῦσα ἡ δύναμις αὐτὴ τε καὶ ἡ φύσις ποιοῦσιν. Ἐφεξῆς δὲ λέγει, πῶς ἡ δύναμις κινεῖ καθ' αὐτήν τε ἐνεργοῦσα καὶ μετὰ τῆς φύσεως, καὶ ὅτι πρὸς ἄμφω τὰς κινήσεις ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ ἀέρι τὴν τε ἄνω, ἣν μόνη βιαζομένη ἐπὶ τῶν βαρέων ἐνεργεῖ, καὶ τὴν κάτω συνεπωθοῦσα τὴν φύσιν. ὁ δὲ ἀὴρ πρὸς ἄμφω ἐπιτήδειος, διότι καὶ κοῦφος καὶ βαρὺς ἐστὶν· εἶπε γὰρ καὶ πρόσθεν, ὅτι τὰ μεταξὺ γῆς καὶ πυρὸς στοιχεῖα ἐπαμφοτερίζει· οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν οὔτε ἀπλῶς βαρὺ ἐστὶν· οὐ γὰρ πᾶσιν ὑφίσταται· οὔτε ἀπλῶς κοῦφον· οὐ γὰρ πᾶσιν ἐπιπολάζει· τὸ δὲ μὴ ἀπλῶς πᾶν μίξει πως τοῦ ἐναντίου τοιοῦτον. ὁ δὲ ἀὴρ καὶ εὐκίνητός ἐστιν λεπτομερὲς ὢν, διὸ πρὸς μὲν τὸ ἄνω καὶ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φορὰν ἐνεργεῖ καὶ μέντοι καὶ ἀρχὴν ἄλλην κινήσεως ἀπὸ τῆς δυνάμεως προσλαβὼν, τὴν δὲ κάτω κίνησιν ὁ ἀὴρ ἐνεργεῖ καὶ ὡς ἔχων τι βαρὺ καὶ ὡς ἀρχὴν κινήσεως πάλιν ἀπὸ τῆς δυνάμεως λαβὼν· ἡ γὰρ κινουῖσα δύναμις ὥσπερ συναρτήσασα καὶ ἐναποδήσασα κινητικὴν δυνάμιν παραδίδωσιν ἐκατέρῳ τῶν ἀέρων τῷ τε ἄνω ἐπωθουμένῳ καὶ τῷ κάτω ἢ ἐκατέρῳ τῷ τε ἀέρι καὶ τῷ λίθῳ. καὶ ὅτι ἐνδίδοται τις ἀπὸ τοῦ κινουῦντος δύναμις συνηρημένη, τεκμήριον ἱκανὸν παράγει τὸ καὶ μὴ παρακολουθοῦντος τοῦ κινήσαντος φέρεσθαι τὸ παρὰ φύσιν κινηθέν· τὸ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν κινούμενον ἔχει κινουῖσαν τὴν φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ βίᾳ κινουῦντος τὴν τοῦ κινεῖσθαι δυνάμιν λαμβάνει συνεργοῦντος τοῦ ἀέρος. εἰ μὴ γὰρ ἦν τι τοιοῦτον σῶμα τὸ συνεργοῦν, οὐκ ἂν ἡ βίᾳ κίνησις τοιαύτη ἦν· εἰ μὴ γὰρ εἶχε τι κοῦφον ὁ ἀὴρ, οὐκ ἂν τὸ βαρὺ ἄνω ἔφερε, καὶ εἰ μὴ βαρὺ τι εἶχεν, οὐκ ἂν τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ κάτω ἐκίνει. Καὶ τὴν κατὰ φύσιν δὲ ἐκάστου κίνησιν ὁ ἀὴρ συνεπουρίζει, τουτέστιν ἐπωθεῖ, δυνάμεως ἀπὸ τοῦ κινουῦντος μεταλαμβάνων· τὸ δὲ συνεπουρίζει ἀπὸ τῶν ὀπισθεν πνεόντων καὶ τὴν ναῦν ὠθούντων ἀνέμων μετείληπται, οὓς διὰ τοῦτο οὐρίους καλοῦσιν ὡς κατὰ τὸ οὐραῖον τῆς νεῶς πνέοντας. [30]

in Cael 7 597 μῆποτε δὲ καὶ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λεόντων λέγεται, οὓς φασὶ τῇ ἑαυτῶν οὐρᾷ ἀντὶ μάστιγος πλήττοντας ἑαυτοὺς εἰς δρόμον ἐλαύνειν. Εἴτα συμπεραινόμενος τὸν λόγον, ὅτι, φησὶν, ἅπαν τὸ ὑπὸ σελήνην σῶμα, ὃ καὶ εὐθυπορούμενόν ἐστι· περὶ γὰρ τούτου νῦν ὁ λόγος· ἢ κοῦφον ἢ βαρὺ ἐστὶ, καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσιν ἐν τούτοις, ἐν οἷς καὶ εἰσὶν, ὅτι ὕστεραι τῶν κατὰ φύσιν εἰσὶ καὶ ὀλιγοχρονιώτεροι, καὶ ὅτι ὑπὸ τῆς ἔξωθεν δυνάμεως κινοῦνται τοῦ ἀέρος ὑπουργοῦντος πρὸς τὴν κίνησιν, ὅτι οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, φανερόν ἐκ τῶν δεδειγμένων

δηλονότι. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐλλειπτικῶς ἔχειν κατὰ τὴν λέξιν νομίζει τὸ ἐν τούτοις· λείπειν γὰρ τὸ καὶ προεῖρηται ἢ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἐν τούτοις εἴρηται, ἵνα μηκέτι ἀκούωμεν ἐν τούτοις τοῖς βάρους ἢ κουφότητα ἔχουσιν, ἀλλ' ἐν τούτοις τοῖς λόγοις τοῦτο δὲ πέπονθε τὸ φανερόν τῳ ἐφεξῆς συντάξας καὶ οὕτω γράψας “φανερόν δέ, ὅτι οὔτε πάντων ἔστι γένεσις.” ἐγὼ μέντοι τὸ μὲν φανερόν ὡς τέλος εὐρίσκω τοῦ προτέρου λόγου χωρὶς τοῦ δὲ συνδέσμου γεγραμμένον, τὸ δὲ ἐξῆς οὕτως ἔχον· “ὅτι δὲ οὔτε πάντων ἔστι γένεσις οὔτε ἀπλῶς οὐδενός, δηλον ἐκ τῶν προειρημένων.” ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, ὡς ἔοικεν, ἔν τιςιν ἀντιγράφοις εὐρὼν ὡς δηλον ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ φανερόν ἠναγκάσθη τοῖς ἐφεξῆς συντάξαι. κάλλιον δέ, οἶμαι, παῖσμα τοῦτο τοῦ γράψαντος λέγειν ἢ ὡς ἐλλιπῇ τὴν ἐρμηνείαν ἀποδέχεσθαι· καὶ γὰρ οὐδὲ συντάττειν οὕτως εἰκὸς ἦν ἐπ' ἄλληλα τὸ φανερόν καὶ τὸ δηλον λέγοντα “φανερόν δέ, ὅτι οὔτε πάντων ἔστι γένεσις οὔτε ἀπλῶς οὐδενός, ὡς δηλον ἐκ τῶν εἰρημένων.” ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅπως ἂν ἔχη, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. ἐπὶ δὲ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p. 301b31 Ὅτι δὲ οὔτε πάντων ἔστιν γένεσις ἕως τοῦ κενὸν ἔσται κεχωρισμένο ν. Τοῦ λόγου τοῦ πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων λέγοντας τὰ σώματα τάς τε ὑποθέσεις ἀποδείξας καὶ τὸν ὅλον συλλογισμόν ἀποτρέχει λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς περὶ γενέσεως διαίρεσιν, ἐν ᾗ ἔλεγεν, ὅτι οἱ μὲν ὅλως ἀνείλον γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Παρμενίδην καὶ Μελίσσον, οἱ δὲ ἀπ' ἐναντίας αὐτοῖς πάντων ἔλεγον γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Ἡσίοδον θεολόγοι. ^[30]

in Cael 7 592 λέγει οὖν, ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων δηλόν ἐστιν, ὅτι οὔτε πάντων γένεσις, εἴπερ δέδεικται, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀγένητόν τε καὶ ἄφθαρτόν ἐστιν, οὔτε οὐδενός, εἴπερ διήλεγξε τοὺς τῶν Παρμενίδου καὶ Μελίσσου λόγων οὕτως ἀκούοντας ὡς πᾶν τὸ ὄν ἀγένητον λεγόντων. δείκνυσιν δὲ καὶ νῦν, ὅτι οὐ πάντων ἔστι γένεσις, ἐκ τοῦ σώματος μὴ εἶναι τοῦ ἀπλῶς ἐξ ὕδατος μὲν γὰρ ἀήρ γίνεται καὶ ἄλλο ἐξ ἄλλου τῶν ποιότητων ἀμειβομένων, τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον οὐ γίνεται. εἰ γὰρ γίνεται, ἐξ οὐ σώματος γίνεται· τότε μὲν γὰρ τὸ σῶμα, οἶον ὁ ἀήρ, ἐκ τοῦ μὴ ἀέρος γίνεται, ἐκ σώματος μέντοι, ὅτι οὐχ ἢ σῶμα γίνεται ἀλλ' ἢ ἀήρ, τὸ δὲ σῶμα εἰ ὡς σῶμα γίνεται, ἀνάγκη ἐξ οὐ σώματος γίνεσθαι αὐτό· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη κενὸν εἶναι κεχωρισμένον. διττὸν γὰρ τὸ κενὸν οἱ λέγοντες αὐτὸ ὑπετίθεντο, τὸ μὲν τοῖς σώμασιν ἀναμειγμένον κατὰ τοὺς ἐν αὐτοῖς πόρους, οὓς ἡμεῖς ἀέρος λέγομεν μεστούς, τὸ δὲ κεχωρισμένον τῶν σωμάτων τόπον τῶν σωμάτων γινόμενον. εἰ οὖν γίνεται σῶμα μὴ πρότερον ὄν σῶμα, χώρας δεῖται τινος κενῆς σώματος, ἐν ᾗ χωρηθήσεται. εἴτα, οἶμαι, ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν· τί οὖν ἡ ὕλη οὐχ, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα δυνάμει ἐστίν, οὕτω καὶ σῶμα, καὶ ἐκ τοῦ δυνάμει γίνεται τὸ ἐνεργεῖα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει; λέγει οὖν, ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκ δυνάμει τινὸς ὄντος σώματος ἐνεργεῖα γένοιτο ἂν σῶμα· ἀλ' λ' εἰ τὸ δυνάμει ὄν σῶμα μηδὲν ἐστὶν ἄλλο σῶμα ἐνεργεῖα πρότερον, ὥστε ἐκ τοῦδε τοῦ σώματος τὸ μὴ τοιοῦτον γίνεσθαι, ἀλλ' ἐξ ἀσώματου γίνοιτο σῶμα, κενὸν ἔσται κεχωρισμένο ν. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ ἀρέσκον αὐτῷ περὶ τῆς ὕλης νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἐκτίθεται. οὐ γὰρ δοκεῖ αὐτῷ ἡ ὕλη εἶναι ἐνεργεῖα ἀσώματος, ἀλλὰ καὶ ταύτην καὶ τὸ εἶδος ἐπινοεῖα χωρίζεσθαι, ἐνεργεῖα μέντοι μηδέτερον αὐτῶν χωρὶς εἶναι· ἀλλ' ὅταν λέγηται ἐξ ὕλης γίνεσθαι τι, ἐξ ἐνεργεῖα μὲν τι ὄντος τινὸς λέγεται, καθ' ὃ δὲ δυνάμει τοῦτό ἐστιν, ὃ γίνεται, κατὰ τοῦτο ἐξ ἐκείνου τοῦτο λέγεται γίνεσθαι ὡς ἐξ ὕλης· ὅλως γάρ, φησί, γίνεσθαι τι ἐκ μηδενὸς ἄλλου προϋπάρχοντος μεγέθους ἐνεργεῖα, τουτέστι σώματος, ἀδύνατο ν· εἰ γὰρ τοῦτο, ἔσται κενόν· ὥστε κατ' αὐτὸν τὸ ἅποιον σῶμα, ὃ δευτέρον ὑποκείμενον καλεῖ, ἀγένητόν ἐστιν· εἰ γὰρ γίνοιτο, ἐκ μὴ σώματος ἀνάγκη γενέσθαι· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ κενὸν εἴη κεχωρισμένον. ^[5]

in Cael 7 592 μήποτε δὲ οὐδὲ ἄλλου τινὸς τῶν κοινῶν γενῶν ἔστι γένεσις· οὔτε γὰρ χρώματος οὔτε σχήματος· εἰ γὰρ γίνοιτο χρῶμα, ἐξ ἀχρωμάτου γίνοιτο ἄν, καὶ εἰ σχῆμα, ἐξ ἀσχηματίστου, οὔτε δὲ ἀχρώματον πάντη οὔτε ἀσχημάτιστον εἶναι σῶμα δυνατόν πεπερασμένον. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ

οὐδὲ αἱ τῶν ἄλλων ποιότητων κοινότητες, οἷον θερμότητος καὶ ψυχρότητος, γλυκύτητος καὶ πικρότητος, γίνονται ἄν, εἰ ἀνάγκη πᾶν σῶμα ἐνὶ τινὶ τῶν ἐναντίων ἢ τῶν μεταξὺ κρατεῖσθαι, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ τί ἐστὶν ἔκ τινος γινόμενον τοῦ πεφυκότος. τί οὖν; ἔστι τοσαῦτα εἶδη ἀγέννητα ὑπὸ σελήνην, καὶ πῶς γενητὰ καὶ φθαρτὰ πάντα λέγομεν τὰ ὑπὸ σελήνην; ἢ ὥσπερ ἔστι τὰ κοινὰ εἶδη τὰ ἐνθάδε, οὕτω καὶ γίνεται καὶ φθείρεται· ἔστι δὲ οὐ καθ' αὐτά, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀτόμοις. οὐ γὰρ ἔστι χρῶμα καθ' αὐτὸ ἐνταῦθα ἢ σχῆμα, ὃ μὴ τότε τί ἐστὶν, ὁμοίως οὐδὲ σῶμα. ὥσπερ οὖν ἔστι τὰ κοινὰ ἐν τοῖς κατὰ μέρος, οὕτω καὶ γίνεται καὶ φθείρεται ἐν αὐτοῖς, ἔστι δὲ ὡς τοῖς μέρεσιν αἰεὶ ἀμειβόμενα, ὥσπερ καὶ ὁ χρόνος ὁ ἐνθάδε καὶ ἡ κίνησις· οὔτε γὰρ χρόνος ἔστιν, ὃ μὴ ὅδε τις χρόνος, οὔτε κίνησις, ἀλλ' ἐν τῇ συνεχεῖ ῥοῇ τῶν κατὰ μέρος αἱ κοινότητες ἐμφαίνονται, καὶ τὸ δοκοῦν αὐτῶν ἐστάναι ἐν διὰ τὴν τοῦ αἰεὶ ὄντος νοεροῦ εἵδους ἔμφασιν ἔστιν, ὡς εἰ πρόσωπον εἰς ποταμὸν αἰεὶ ῥέοντα ἐμβλέποι· μία γὰρ ἢ ἐν τῷ ὕδατι τοῦ προσώπου ἔμφασις ἢ αὐτὴ δοκεῖ οὐχ ἢ αὐτὴ οὕσα ἀλλὰ δόκησιν τοῦ μία εἶναι διὰ τὸ ἐστὼς πρόσωπον ἔχουσα. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ κοινὸν ἐν τοῖς κατὰ μέρος αἰεὶ ῥέουσιν ὑφeskτῶς ἐξαλλαττόμενον μένει, καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ Περιπάτου δοκεῖ πάντα τὰ κοινὰ ἐν τοῖς κατὰ μέρος τιθεμένοις. μήποτε δὲ διὰ ταύτην μᾶλλον τὴν αἰτίαν χρὴ λέγειν μὴ γίνεσθαι τὸ ἀπλῶς σῶμα καὶ οὐ διὰ τὸ μὴ ἀναγκασθῆναι κενὸν ὑποτίθεσθαι. εἰ γὰρ ἔστι μάνωσις καὶ πύκνωσις καὶ οὔτε κενὸν ἀνάγκη εἶναι οὔτε κυμαίνει τὸ πᾶν, ὡς Ξοῦθος ἔλεγεν, οὔτε τὸ δοκοῦν πλασματῶδες ἀνάγκη ὑποτίθεσθαι τὸ μανουμένου τινὸς ἄλλο πυκνοῦσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον, τί κωλύει γινομένου σώματος ἄλλο φθεῖρεσθαι ἢ πυκνοῦσθαι τέως; p. ^[2]

in Cael 7 608

302a10 Λοιπὸν δὲ εἰπεῖν, τίνων τε ἔστι γενέσεις ἕως τοῦ καὶ ἐν ἅπασιν βούλονται λέγειν. Δείξας, ὅτι οὔτε οἱ πάντα γίνεσθαι λέγοντες οὔτε οἱ μηδὲν κατορθοῦσιν, ἀκολούθως ζητεῖ, τίνων ἔστι γενέσεις· προέθετο γὰρ ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος λόγον περὶ τῶν λοιπῶν ἀπλῶν σωμάτων εἰπεῖν, ἐν οἷς ἤδη γενέσεις ἔστι καὶ φθορά· διὸ καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, εἶπε, δεῖ σκοπεῖν, καὶ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως γενέσεις, καὶ εἰ πάντων ἢ τίνων. ἐλέγξας οὖν καὶ τοὺς ἀναιροῦντας τελέως τὴν γένεσιν καὶ τοὺς πάντων εἶναι λέγοντας ἐπὶ τό, τίνων ἔστι γενέσεις καὶ διὰ τί ἔστιν, ἐτράπη, τίνων μὲν λέγων, ὅτι τῶν ποιότητος παθητικὰς ἐχόντων καὶ ἐπ' εὐθείας κινουμένων, διὰ τί δὲ ἀντὶ τοῦ τίνων γινομένων. ἐπεὶ οὖν ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ἀρχὰς τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει ἐκ τοῦ τὰς ἀρχὰς γνωρίσαι, εἰσὶ δὲ τῶν γινομένων ἀρχαὶ τὰ στοιχεῖα· πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἔκ τινος γίνεται· καὶ ἐστὶ πρῶτα τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς γενητοῖς τὰ στοιχεῖα, ἐκ δὲ τῶν πρώτων ἢ γινώσις, εἰκότως ὁ περὶ γενέσεως λόγος ἀπὸ τῶν στοιχείων τὴν ἀρχὴν ποιήσεται. σκεπτέον οὖν, φησί, ποῖα τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα. ἐπεὶ δὲ ἄλλοι ἄλλα ὑπέθεντο, τὰς ἐκείνων δόξας ἱστορήσας πρῶτον τότε τὸ ἑαυτῷ ἀρέσκον ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως βιβλίοις ἐρεῖ, ἐν οἷς καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ γένεσιν ἐν τοῖς τέτρασιν εἶναι σώμασι δηλώσει. πρῶτα δὲ τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς γενητοῖς λέγει τὰ στοιχεῖα, διότι καὶ τὰ συμβεβηκότα ἐνυπάρχει αὐτοῖς, ἀλλ' οὐ πρῶτα. σκεπτέον οὖν, φησί, τὰ ὁποῖα τῶν ἐν γενέσει σωμάτων στοιχεῖα ἐστὶν, ἐπειδὴ τῶν ἐν γενέσει σωμάτων τὰ μὲν στοιχεῖα ἐστὶ, τὰ δὲ ἐκ στοιχείων. ὅταν οὖν διορισθῇ, τὰ ὁποῖα ἐστὶ τὰ στοιχεῖα, ὅτι τὰ ἐξ ἐναντίων παθητικῶν ποιότητων συνεστῶτα, ζητεῖν χρὴ, διὰ τί ταῦτα τῶν ἐν γενέσει σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα, καὶ ἐπὶ τούτῳ, πόσα καὶ ποῖα τῶν σωμάτων ἐστὶ τοιαῦτα ὡς εἶναι στοιχεῖα, ὅτι τὰ τέσσαρα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ. ταῦτα δέ, φησίν, ἔσται φανερά ὑποθεμένων ἡμῶν, τίς ἐστὶν ἢ τοῦ στοιχείου φύσις· πρὸς γὰρ τὸν τοῦ στοιχείου λόγον παραβάλλοντες τὰ σώματα εὐρήσομεν, πόσα καὶ τίνα ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. ^[30]

in Cael 7 601

καὶ λοιπὸν ὀρίζεται τὸ στοιχεῖον στοιχεῖον εἶναι λέγων τῶν σωμάτων, εἰς δὲ τὰ ἄλλα σώματα διαιρεῖται τὰ στοιχειωτά· οὐ γὰρ σώματος ὡς σώματος ἀλλ' ὡς συνθέτου σώματος ζητοῦμεν στοιχεῖον. καλῶς οὖν εἶπεν εἰς δὲ τὰ ἄλλα σώματα διαιρεῖται ἐνυπάρχον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ.

τοῦτο δ' ἐφ' ἡσὶ, ποτέρω ς, ἔτι ἀμφισβητήσιμον, ἐπεὶ δὴ τοῖς μὲν συγκρίσει ἢ ἐκκρίσει λέγουσι τὴν γένεσιν γίνεσθαι, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας, ἀκολουθεῖ τὸ ἐνεργεῖα τὰ στοιχεῖα ἐνυπάρχειν, τοῖς δὲ ἀλλοιῶσει τὸ δυνάμει. αὐτὸ δέ, φησί, τὸ στοιχεῖον, κὰν διαιρετὸν ἦ ὡς σῶμα, ἀλλ' ὡς στοιχεῖον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει ἀδιαίρετόν ἐστι καὶ διαφέρει καὶ ταύτη τοῦ στοιχειωτοῦ, ὅτι ἐκεῖνο μὲν εἰς ἕτερα τῷ εἶδει τὰ στοιχεῖα διαιρεῖται, κὰν διαιρῆται καὶ εἰς ὁμοιομερῆ· ἡ γὰρ σὰρξ διαιρεῖται μὲν καὶ εἰς σάρκας, διαιρεῖται δὲ καὶ εἰς τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῷ εἶδει διαφέροντα ἀλλήλων, τὸ δὲ πῦρ οὐκέτι διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. τὸ δὲ ἐνυπάρχον διορίζει τὸ στοιχεῖον τῶν εἰδῶν· καὶ γὰρ διαιρεῖται τὸ ἀπλοῦν σῶμα εἰς τε τὸ πέμπτον καὶ εἰς τὰ τέσσαρα, ἀλλ' οὐκ ἐνυπάρχοντα· ὡς γὰρ γένος εἰς εἶδη διαιρεῖται, οὐχ ὡς στοιχειωτὸν εἰς στοιχεῖα· τοιοῦτον γὰρ τὸ στοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅπασιν τοῖς στοιχειωτοῖς βούλονται εἶναι· καὶ γὰρ τὸ τοῦ λόγου στοιχεῖόν ἐστιν, εἰς δὲ διαιρεῖται ὁ λόγος ἐνυπάρχον αὐτὸ ἀδιαίρετον ὃν εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. p. 302a19 Εἰ δὴ τὸ εἰρημένον ἐστὶ στοιχεῖον ἕως τοῦ θεωρητέου, τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως. Ἐπεὶ δὴ γένεσις ἔστιν, ἀνάγκη εἶναι στοιχεῖα, ἐξ ὧν τὸ γινόμενον γίνεται. εἰ οὖν τοιοῦτόν ἐστιν τὸ στοιχεῖον, ἀνάγκη εἶναι τινα τῶν σωμάτων τοιαῦτα· ἀλλὰ μὴν τοιαῦτα τὰ στοιχεῖα ἐστίν, οἷα εἴρηται· ἔστιν ἄρα τινα τῶν σωμάτων τοιαῦτα. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δηλονότι ἐκ τοῦ εἶναι γένεσιν· εἰ γὰρ ἔστι γένεσις, ἀνάγκη εἶναι τοιαῦτα σώματα, ἐξ ὧν γίνεται τὸ γινόμενον καὶ εἰς ἃ διαλύεται· τὴν δὲ πρόσληψιν ἐκ τῆς κοινῆς προλήψεως ἐπιστώσατο, ὅτι τοιοῦτον τὸ στοιχεῖον· τὴν δὲ ἐπιφορὰν λοιπόν, ὅτι ἔστι τινα τοιαῦτα σώματα, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς μαρτύρεται, ὅτι ἐν σαρκὶ καὶ ξύλῳ καὶ ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ἔνεστι δυνάμει πῦρ καὶ γῆ. ὅτι γὰρ ἔνεστι, δηλονότι ἐκ τοῦ ἐκκρίνεσθαι αὐτὰ ἐξ αὐτῶν· δυνάμει δὲ ἔνεστι· τοῖς γὰρ τὰ τέσσαρα σώματα συναλλοιούμενα ἀλλήλοις στοιχεῖα τιθεμένοις δυνάμει λέγειν αὐτὰ ἀκολουθεῖ. ^[30]

in Cael 7 602 τῷ δὲ τῆς ἐκκρίσεως ὀνόματι κοινότερον ἐχρήσατο· δοκεῖ γὰρ ἢ ἔκκρισις ἐπὶ τῶν ἐνυπαρχόντων ἐνεργεῖα λέγεσθαι. ὅτι δὲ ἐκκρίνεται πῦρ ἐκ σαρκός, Θεόφραστος μὲν ἀπὸ ὀφθαλμῶν ἀνθρώπου φλόγα ἐκκριθῆναι ἱστορεῖ, Μεγέθιος δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς ἰατρὸς ἐμοὶ διηγήσατο τεθεᾶσθαι ἰσχυαδικοῦ ἀνδρὸς πῦρ ἀπὸ τοῦ ἰσχύου ἐξελθὼν καὶ καῦσαν τὰ στρώματα, ἐφ' ᾧ καὶ ἐπαύσατο τὸ πάθος, δηλοῦσι δὲ καὶ αἱ τῶν ἀνθρώπων ἐσχάραι ἀπὸ πυρὸς γινόμεναι καὶ οἱ διακαεῖς πυρετοί· ἀπὸ δὲ ξύλων πῦρ ἐκβάλλουσι τὸ ἕτερον ξύλον ὡς τρύπανον ἐν τῷ ἐτέρῳ περιστρέφοντες, ὅτι δὲ γῆ τούτοις ἔνεστι, δηλοῖ ἡ μετὰ τὴν καῦσιν ὑπολειπομένη τέφρα, δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἐκκρινομένη ὑγρότης καὶ ὁ ἐξατμιζόμενος ἀήρ. εἰ οὖν ἐν σαρκὶ μὲν καὶ ξύλῳ ἔνεστι πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ λοιπά, ἐν πυρὶ δὲ καὶ γῆ σὰρξ οὐκ ἔστιν ἢ ξύλον οὔτε δυνάμει οὔτε ἐνεργεῖα· ἐξεκρίνετο γὰρ ἂν ποτε· δηλονότι, ὅτι πῦρ μὲν καὶ γῆ καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα ἐστίν ὡς ἐνυπάρχοντα σαρκὸς καὶ ξύλου, ταῦτα δὲ ἐκείνων οὐκ ἔστι στοιχεῖα. Ἐπεὶ δὴ οὕτω δέδεικται τὸ εἶναι τέσσαρα στοιχεῖα, ἦσαν δὲ τινες οἱ ἐν λέγοντες, Θαλῆς μὲν καὶ Ἴππων ὕδωρ, Ἀναξίμενης δὲ καὶ Διογένης ἀέρα, Ἴππασος δὲ καὶ Ἡράκλειτος πῦρ, καὶ τὸ μεταξὺ Ἀναξίμανδρος, εἰκότως προσέθηκεν, ὅτι, καὶ εἰ μὴ τέσσαρα εἴη τὰ πρῶτα σώματα ἀλλὰ ἕν, οὐκ ἐνυπάρξει ἐν ἐκείνῳ οὔτε κατ' ἐνεργεῖαν οὔτε κατὰ δύναντα τὰ ἐξ αὐτοῦ γινόμενα, ἀλλὰ προσθεωρητέον τὸν τῆς γενέσεως τρόπον· εἰ μὲν γὰρ ἐκκρίσει λέγει τις τὴν γένεσιν, ἐνυπάρχειν ἀνάγκη, εἰ δὲ κατὰ μεταβολήν, οὐκέτι. ἐπεὶ δὴ δὲ δοκεῖ καὶ ἐκ τῶν συνθέτων διαλυομένων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα καὶ ἐκ τῶν στοιχείων τὰ σύνθετα· καὶ γὰρ οἱ ἐν τὸ στοιχεῖον ὑποτιθέμενοι ἐκ τούτου τὰ ἄλλα γεννῶσιν· οὐ διὰ τοῦτο ὁμοίως ἐνυπάρχειν ῥητέον τὸ στοιχεῖον ἐν τῷ συνθέτῳ καὶ τὸ σύνθετον ἐν τῷ στοιχείῳ, οὐδὲ ταῦτόν εἶναι τὸ ἐνυπάρχειν τινὶ καὶ τὸ γεγενῆσθαι ἐξ ἐκείνου· τὰ μὲν γὰρ ἀπλᾶ γινόμενα ἐκ τῶν συνθέτων ἐνυπῆρχεν αὐτοῖς, τὰ δὲ σύνθετα γίνεται μὲν ἐκ τῶν ἀπλῶν, οὐ μὴν ἤδη καὶ ἐνυπάρχει αὐτοῖς· οὐ γὰρ αὐτάρκες τὸ γεγενῆσθαι ἕκ τινος πρὸς τὸ ἐνυπάρχειν αὐτῷ. ὥστε, κὰν εἴη σὰρξ καὶ ὅστωιν καὶ τῶν συνθέτων

ἕκαστον ἐκ τῶν ἀπλῶν, οὐ διὰ τοῦτο ῥητέον ἐνυπάρχειν ταῦτα τοῖς ἀπλοῖς, ὥς οἱ κατὰ ἔκκρισιν τὴν γένεσιν ἀποδιδόντες φασίν, ἀλλὰ προσθεωρητέον, τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως· εἰ γὰρ κατὰ ἀλλοίωσιν, οὐκ ἀνάγκη ἐνυπάρχειν. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁰³ p. 302a28 Ἀναξαγόρας δὲ ἐναντίως Ἐμπεδοκλεῖ λέγει περὶ τῶν στοιχείων ἕως τοῦ τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει τὸ αὐτὸ ὅτι. Ὡς στοιχείων μνημονεύσας ἀέρος καὶ πυρὸς καὶ τῶν συστοίχων τούτοις, ἅπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἔλεγε στοιχεῖα, ἐφεξῆς τῆς Ἀναξαγόρου δόξης μνημονεύει ὡς ἐναντίας τῇ Ἐμπεδοκλέους, οὐ κατὰ τὴν τοῦ στοιχείου ἔννοιαν· πάντες γὰρ στοιχεῖον ἔλεγον, εἰς δὲ ἐνυπάρχον διαιρεῖται τὰ σώματα, αὐτὸ δὲ ἐστὶν ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῶ εἶδει· ἀλλ' ἢ διαφωνία γέγονε, καθ' ὅσον τὴν τοιαύτην φύσιν οἱ μὲν ἄλλοις οἱ δὲ ἄλλοις σώμασιν ἐνυπάρχειν ἔλεγον, Ἐμπεδοκλῆς μὲν τοῖς τέτρασιν ἐκεῖνα λέγων στοιχεῖα, Ἀναξαγόρας δὲ ταῖς ὁμοιομερείαις, θαλῆς δὲ τῶ ὕδατι, ἄλλος δὲ ἄλλω τινί· τῶ γὰρ αὐτῶ τεκμηρίῳ χρώμενος ἕκαστος τὰ καθ' αὐτὸν ἔλεγε στοιχεῖα τῶ αὐτὰ μὲν ἐκ τῶν ἄλλων ἐκκρίνεσθαι, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τούτων μηκέτι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὰ τέσσαρα ἔλεγεν εἶναι στοιχεῖα, καὶ Ἀναξαγόρας τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκα καὶ ὀστοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα, σπέρματα ἐκάλει, ἐξ ὧν καὶ τὰ ὑπὸ Ἐμπεδοκλέους στοιχεῖα μεμῖχθαι ἔλεγεν ἀέρα καὶ πῦρ καὶ τὰ ἄλλα πάντα καὶ εἶναι ἀθροίσματα τῶν ὁμοιομερῶν πάντα, μὴ δοκεῖν δὲ ἐξ αὐτῶν εἶναι διὰ τὸ ἀόρατα καὶ ἀναίσθητα διὰ μικρότητα εἶναι τὰ ὁμοιομερῆ. ὁ δὲ Ἀναξαγόρας πολλαχοῦ τῶ τοῦ αἰθέρος ὀνόματι ἀντὶ τοῦ πυρὸς κέχρηται. εἰπὼν δὲ τὴν ἐκατέρου δόξαν περὶ τῶν στοιχείων καὶ ἅμα τὴν ἐναντίωσιν αὐτῶν παραδούς, ὅτι ὁ μὲν Ἐμπεδοκλῆς τὰ ὁμοιομερῆ πάντα ἀπὸ τῶν τεσσάρων συγκεῖσθαι φησι καὶ εἶναι ταῦτα πάντων στοιχεῖα, ὁ δὲ Ἀναξαγόρας καὶ ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν συνίστησι καὶ ἀπὸ τούτων ὡς ὁμοιομερῶν καὶ αὐτῶν ὄντων, τὴν μὲν περὶ τοῦ στοιχείου δόξαν ἀπὸ τῆς κοινῆς προλήψεως ἔλαβεν ὁμολογουμένην, τίνα δὲ ἐστὶ τοιαῦτα σώματα, οὐκέτι παρ' ἐκείνων λαμβάνει διαφέρονται γὰρ περὶ τούτου· ἀλλ' αὐτὸς δείξας ἐφεξῆς, τίνα ἐστὶν ἀπλᾶ τῶν σωμάτων, ἔξει δεδειγμένον, τίνα τὰ στοιχεῖα ἐστὶν. p. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁰⁴ 302b5 Ἐπεὶ δ' ἐστὶ φυσικοῦ σώματος κίνησις ἕως τοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρα, καθάπερ οἶονταί τινες, θεωρητέον. Πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι ἀπλᾶ σώματα καὶ ταῦτα τὰ τέσσαρα χρῆται τοῖς ἤδη δεδειγμένοις ὑπ' αὐτοῦ, ὅτι φυσικά ἐστὶ σώματα τὰ ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἔχοντα καθ' αὐτά, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται, καὶ ὅτι τῶν κινήσεων αἱ μὲν εἰσὶν ἀπλαῖ αἱ δὲ μικταί, καὶ ὅτι ἢ μὲν ἀπλῇ ἀπλοῦ σώματος, ἢ δὲ μικτῇ μικτοῦ, καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῇ ἢ κίνησις αἱ γὰρ τῶν συνθέτων κινήσεις ἀπλαῖ κατὰ ἐπικράτειαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν γίνονται· ταῦτα δὲ ἐν τῷ πρώτῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἔχει δεδειγμένα. τούτων δὲ κειμένων, ἐπειδὴ εἰσὶ κινήσεις ἀπλαῖ αἱ κατὰ τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς γινόμεναι τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφερῆ, φανερόν, ὅτι ἔσται καὶ σώματά τινα ἀπλᾶ, εἴπερ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἀπλῶν σωμάτων εἰσὶ κατὰ φύσιν· τὰ δὲ ἀπλᾶ τῶν σωμάτων στοιχεῖα ἐστὶ, διότι καὶ εἰς αὐτὰ διαιρεῖται τὰ σύνθετα, αὐτὰ δὲ ἀδιαίρετά ἐστὶν εἰς ἕτερα τῶ εἶδει. Τὸ δὲ διὰ τί ἔστι δύναται μὲν διὰ τὰ ἀπλᾶ εἰρησθαι· διὰ τοῦτο γὰρ ἐστὶ στοιχεῖα, ὅτι ἐστὶ τὰ τὴν ἀπλὴν κίνησιν κατὰ φύσιν κινούμενα σώματα· δύναται δὲ καὶ πρὸς τὴν γένεσιν ἀναφέρεσθαι· ὅτι γὰρ ἐδείχθη γένεσις οὐσα, διὰ τοῦτο ἔστι τινὰ στοιχεῖα· μὴ γὰρ ὄντων στοιχείων γένεσιν ἀδύνατον εἶναι. Δείξας δὲ, ὅτι ἔστιν ἀπλᾶ τινα σώματα, ἃ καὶ στοιχεῖα ἐστὶν, ἐπὶ τούτῳ ζητεῖ, πότερον πεπερασμένα ταῦτα ἢ ἄπειρα, καὶ εἰ πεπερασμένα, πόσα. καὶ δυνατὸν μὲν ἦν ἀπὸ τῶν κινήσεων καὶ τοῦτο λαβεῖν, ὅτι πεπερασμένα, καὶ πόσα, ὁ δὲ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ἄπειρα λέγοντας ἐνστάς κατασκευάζει, ὅτι πεπερασμένα, ἔπειτα πρὸς τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον τιθεμένους ὑπαντᾷ· ἀξιοπιστότερα γὰρ οὕτως ἔσται τὰ δειχθησόμενα μὴ ἐνοχλόουσι τινὸς δόξης ὡς πιθανῆς. p. 302b13 Καὶ πρῶτον τοὺς πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ποιοῦντας ἕως τοῦ καθάπερ εἴρηται πρότερον. Τῶν ἄπειρα λεγόντων τὰ στοιχεῖα Λεύκιππος μὲν καὶ Δημόκριτος τὰς ἀτόμους ἀπείρους ὑπέθεντο,

Ἀναξαγόρας δὲ καὶ Ἀρχέλαος τὰς ὁμοιομερείας, καὶ πρὸς ταύτην πρώτην ὑπαντᾷ τὴν δόξαν. καὶ εἶρηκε μὲν ἤδη πρὸς αὐτὴν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, λέγει δὲ καὶ νῦν καὶ δείκνυσιν, ὅτι μὴ ὀρθῶς ὑπέθεντο οἱ πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ὑποθέμενοι· πολλὰ γὰρ καὶ τῶν συνθέτων σωμάτων, ἅτινα οὐκ ἂν εἴη στοιχεῖα, ὁμοιομερῆ. ^[30]

in Cael 7 605
ὁμοιομερῆ γάρ ἐστι τὰ εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ μέρη διαιρούμενα, τοιαῦτα δὲ σὰρξ καὶ ὄστουν καὶ ξύλον καὶ λίθος, ἅπερ ὅτι μὴ ἐστὶν ἀπλᾶ δῆλον· ἐκκρίνεται γὰρ ἀπ' αὐτῶν, ὥσπερ εἶπε, τὰ ἀπλᾶ σώματα πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ μεταξύ, καὶ τὴν γένεσιν ἐκ πλειόνων ἔχει· ἐκ γὰρ τροφῆς γίνεται ποικίλης οὐσης, καὶ τὸ ξύλον δὲ καὶ γῆς τι ἔχει καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος, καὶ ὁ λίθος οὐκ ἄνευ ὕδατος· ἄνευ γὰρ ὕδατος συνεχῇ τὴν γῆν γενέσθαι ἀδύνατον. καὶ αὐτὸς δὲ Ἀναξαγόρας λέγει μὴ εἶναι στοιχεῖα ταῦτα τὰ τέσσαρα, καίτοι ὁμοιομερῆ ὄντα. εἰ οὖν μηδὲν σύνθετον στοιχεῖον· ἀπλοῦν γὰρ τὸ στοιχεῖον· τί δὲ σύνθετον σῶμα ὁμοιομερές, ὡς πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ μεταξύ, συνάγεται ἐν τρίτῳ σχήματι, ὅτι οὐχ ἅπαν ἔσται τὸ ὁμοιομερές στοιχεῖον, ἀλλ' ὃ μὴ ἐστὶ σύνθετον μηδὲ διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. οὐ πᾶν δὲ ὁμοιομερές τοιοῦτον, εἴπερ σὰρξ καὶ ὄστουν καὶ τὰ τοιαῦτα ὁμοιομερῆ ὄντα διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, ἐξ ὧν καὶ συνίσταται. ἢ δείξας, ὅτι μὴ ὑγιῶς οἱ τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα λέγοντες εἶπον, προσέθηκε καθόλου, τίνι δεῖ κρίνειν τὸ στοιχεῖον, ὅτι οὐ τῇ ὁμοιομερείᾳ οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ, ἀλλὰ τῷ ἀδιαίρετον εἶναι εἰς ἕτερα τῷ εἶδει; p. 302b20 Ἔτι δὲ οὐ δ' οὕτω λαμβάνοντας τὸ στοιχεῖον ἕως τοῦ ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ. Ἀπὸ τῆς ὁμοιομερείας πρότερον ἐπιχειρήσας καὶ δείξας, ὅτι οὐ πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ἐστὶν· οὐδὲ γὰρ ἀπλᾶ πάντα· νῦν πρὸς τὴν ἀπειρίαν ὑπαντᾷ καὶ συγχωρήσας καθ' ὑπόθεσιν τῇ ὁμοιομερείᾳ λέγει, ὅτι, κἂν ὁμοιομερῆ τις λαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα, οὐκ ἀνάγκη διὰ τοῦτο ἅπειρα ποιεῖν αὐτά· καὶ πεπερασμένων γὰρ ὑποτιθεμένων τὰ αὐτὰ δυνατόν ἀποδιδόναι, κἂν ὀλίγα τις ὑποθῇται τῷ πλήθει δύο ἢ τρία ἢ τέτταρα, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς. καὶ γὰρ οὗτος τέσσαρα τὰ στοιχεῖα ὑποθέμενος καὶ ἕκαστον αὐτῶν ὁμοιομερές εἰπὼν ἐκ τούτων πᾶσαν τὴν γένεσιν ἀποδίδωσι, πλὴν ὅτι Ἐμπεδοκλῆς μὲν ἀπλᾶ ταῦτα ὑποτίθεται, Ἀναξαγόρας δὲ καὶ ταῦτα σύνθετα ἐξ ὁμοιομερῶν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ αἰσθητὰ σύνθετα ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ποιεῖ κατ' ἐπικράτειαν ἐνὸς τῶν ἐν αὐτοῖς χαρακτηριζόμενα. ^[30]

in Cael 7 606
εἴτα καὶ τρίτον ἐπ' ἀμφοῖν ἐπιχείρημα ἐπάγει ἀπὸ τε τῆς ὁμοιομερείας καὶ ἀπὸ τῆς ἀπειρίας. ἐπειδὴ γάρ, φησί, κἂν ἅπειρα τῷ πλήθει τὰ στοιχεῖα ὑποθῶνται, συμβαίνει μὴ πάντα τὰ σύνθετα ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖν· σάρκα μὲν γὰρ τὴν αἰσθητὴν καὶ χρυσὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖν αὐτοῖς ὅπως οὖν προχωρεῖ ἐπικρατοῦντος τοῦ πλήθους ἐν τῷ μίγματι τῶν ἀναισθητῶν διὰ μικρότητα σαρκίων ἢ χρυσίων, πρόσωπον δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὀργανικὰ καλούμενα μόρια οὐκέτι δυνατόν ἐκ πολλῶν ἀναισθητῶν τῷ μεγέθει προσώπων συντιθέναι. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος φησι μὴ εἶναι ἐξ ὁμοιομερῶν, διότι ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ρὶς οὐκ ἔστιν ὅμοια· μήποτε δὲ ἀκριβέστερον ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων, διότι τὰ ὁμοιομερῆ, εἰ καὶ ἀλλήλοις ὅμοια ἔχει τὰ μόρια, οὐ διὰ τοῦτο λέγεται ὁμοιομερῆ, ἀλλ' ὅτι τῷ ὅλῳ ὅμοια ἔχει τὰ μέρη. πάνυ δὲ ἀκριβῶς προσέθηκε τὸ οὐ δ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων οὐδέν, ἐπειδὴ οὐ μόνον τὰ ἐξ ἀνομοίων ἀλλήλοις συγκείμενα οὐκ ἔχει ὅμοια τὰ μέρη τῷ ὅλῳ, ὡς εἴρηται ἐπὶ τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς ὅμοια τὰ μέρη ἀλλήλοις ἐστὶ καὶ τῷ ὅλῳ τοῦ ὅλου κατὰ σχῆμα φυσικὸν εἰδοπεποιημένου, ὡς τὸ τοῦ κρανίου ὄστουν ἢ τοῦ βραχίονος ἢ τοῦ μηροῦ ἢ νεῦρον ἢ φλέψ ἢ ἀρτηρία, οὐδὲ ταῦτα ἐξ ὁμοίων τῷ ὅλῳ μερῶν ἐστὶ· κἂν γὰρ τὸ τοῦ ὄστου μέρος ὄστουν καὶ τὸ τοῦ νεύρου νεῦρον, ἀλλ' οὐκ ἐσχημάτισται τὸ μέρος τῷ ὅλῳ, τὸ δὲ ὅλον μετὰ τοῦ σχήματος ἦν τοῦτο, ὅπερ εἶναι λέγεται. εἰ δὲ ἀνάγκη κατ' αὐτοὺς καὶ μὴ ἐξ ὁμοιομερῶν τινα γίνεσθαι, καὶ μηδὲν ἢ ἀπειρία συντελεῖ πρὸς τὸ πάντα ἐξ ὁμοιομερῶν εἶναι, οὐδὲν κωλύει πεπερασμένα τὰ ὁμοιομερῆ ποιεῖν, εἴπερ ἐστὶ στοιχεῖα· καὶ γὰρ πεπερασμένων ὄντων τὰ μὲν ἐξ ὁμοίων ἔσται τὰ δὲ ἐξ ἀνομοίων, ὥσπερ καὶ ἀπείρων ὑποκειμένων. εἰ οὖν τὰ

αὐτὰ σώζειν δυνατόν πεπερασμένους τε τὰς ἀρχὰς καὶ ἀπείρους ὑποτιθεμένους, βέλτιον, φησί, πεπερασμένους λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς μαθήμασιν, καὶ ὡς δυνατόν ἐλαχίστας. εἰ γὰρ ἀγνοουμένων τῶν ἀρχῶν ἀγνοεῖσθαι καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναγκαῖον, ὁ γινώσκων τὸ ἐκ τῶν ἀρχῶν βουλόμενος πεπερασμένους ἀρχὰς ὑποτιθέσθω καὶ ταύτας ὡς ἐλαχίστας, διότι τὸ μὲν ἄπειρον ἀγνωστόν ἐστι, τὸ δὲ πεπερασμένον γνωστόν, καὶ τοσοῦτω μᾶλλον, ὅσω εὐπεριληπτότερόν ἐστι καὶ τῇ μονάδι πλησιάζει. διὸ καὶ οἱ μαθηματικοὶ ἐπιστημονικὴν γνῶσιν ἔχειν τῶν ὑποκειμένων βουλόμενοι πεπερασμένους τὰς ἀρχὰς λαμβάνουσιν ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ, τῷ μὲν εἶδει, ὅταν σημεῖον καὶ γραμμὴν καὶ ἐπίπεδον ὀρίζωνται· οὐ γὰρ ἐν ἀριθμῷ τούτων ἕκαστον, ἀλλὰ τῷ εἶδει καὶ τῷ λόγῳ· τῷ δὲ ποσῷ μαθηματικὰς ἀρχὰς ὀρίσθαι ὁ μὲν Ποτάμων λέγει, ὅταν τὴν μονάδα ἀρχὴν ἀριθμοῦ λαμβάνωσιν, Ἀσπάσιος δὲ τῷ ποσῷ ὀρίσθαι τὰ πέντε αἰτήματά φησι· ταῦτα γὰρ οὐ κατ' εἶδος, ἀλλὰ κατ' ἀριθμὸν πέντε ἐστί. ^[5]

in Cael 7 ⁶⁶ δύναται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἀρχὰς τῷ ποσῷ λέγειν πεπερασμένους καὶ αὐτὰς ταύτας, ὧν ἐκάστην κατὰ τὸ εἶδος ὀρισμένην ἐλάμβανον· ὧν γοῦν τοὺς ὀρισμοὺς ὡς στοιχείων ἀποδιδόασιν, ὀρίσται ταῦτα κατὰ τὸν ἀριθμὸν. ἢ τῷ μὲν εἶδει, φησὶν, ὀρισμένα τὰ στοιχεῖα κατ' αὐτοὺς ἐστίν, ὅτι σημεῖον καὶ γραμμὴ, ἢ μὲν εὐθεῖα, ἢ δὲ περιφερὴς, καὶ ὅσα πρῶτα λαμβάνοντες ὀρίζονται, ἃ καὶ ὅρους καλοῦσιν· οὐ γὰρ ἄπειρα τὰ εἶδη αὐτῶν, ἀλλ' ἔστιν αὐτῶν ἀριθμὸς· τῷ δὲ ποσῷ, ὅτι οὐδενὶ ἀπείρῳ χρῶνται οὔτε εὐθείᾳ οὔτε ἐπιπέδῳ, ἐπειδὴν τι δεικνύωσι· καὶ γὰρ ἄπειρον ὑποθῶνται, ἀλλ' αἱ πεπερασμένον ἀφαιροῦντες χρῶνται." μήποτε δὲ τῷ μὲν εἶδει πεπερασμένους, ὅτι οὐδὲν ἄπειρον ὑποτίθενται, ἀλλὰ τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ κύκλους καὶ σημεῖα καὶ γραμμὰς καὶ ἐπίπεδα, τῷ δὲ ποσῷ, ὅτι ἡρίθμηνται αἱ λαμβανόμεναι ἀρχαὶ οἵ τε ὅροι πόσοι καὶ τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ αἰτήματα, οἷς ἀρκοῦνται πρὸς τὰς ἀποδείξεις τῶν ἐξῆς. p. 302b30 Ἔτι εἰ σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται ἕως τοῦ φανεροῦ, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀνάγκη πεπερασμένα εἶναι. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα δείκνυσιν, ὅτι τὰ στοιχεῖα τῷ εἶδει πεπερασμένα ἐστίν. ἢ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου ὑποθετικῶς μὲν οὕτω προάγεται· εἰ πάντα τὰ σώματα ἀλλήλων πεπερασμέναις κατ' εἶδος διαφοραῖς διαφέρει, τὰ δὲ πεπερασμέναις κατ' εἶδος διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμένα κατ' εἶδος ἐστίν, ἀνάγκη τὰ σώματα πεπερασμένα εἶναι τῷ εἶδει· εἰ οὖν καὶ τὰ στοιχεῖα σώματά ἐστιν ἀπλᾶ, ἔτι μᾶλλον ἀνάγκη ταῦτα ἢ περὶ τὰ αὐτῶν πεπερασμένα εἶναι τῷ εἶδει. καὶ ὅτι μὲν τὰ σώματα ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς διαφέρει, πρόδηλον· καὶ γὰρ πάντα τὰ διαφέροντα ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς διαφέρει· ὅτι δὲ αἱ διαφοραὶ, αἷς διαφέρει τὰ σώματα, πεπερασμέναι εἰσὶ τῷ εἶδει, δῆλον ἐκ τοῦ αἰσθητὰς αὐτὰς εἶναι. καὶ ὅτι μὲν αἰσθηταῖς διαφοραῖς διαφέρει τὰ σώματα, ἔδειξεν ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, τὸ δὲ τὰς αἰσθητὰς πεπερασμένους εἶναι τῷ εἶδει ἔδειξεν ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν οὕτω· πᾶν τὸ αἰσθητὸν ἔχει ἐναντίωσιν· τὸ ἔχον ἐναντίωσιν ἔχει ἔσχατα κατ' εἶδος· τὸ ἔχον ἔσχατα κατ' εἶδος πεπερασμένον κατ' εἶδος ἐστὶ· τῶν ἄρα αἰσθητῶν τὰ εἶδη πεπέρανται. ^[5]

in Cael 7 ⁶⁸ καὶ κατηγορικῶς δὲ οὕτως ἔστι συναγαγεῖν τὸ περὶ τῶν στοιχείων ἐπιχείρημα· τὰ στοιχεῖα σώματα· τὰ σώματα ἀλλήλων ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς αἰσθηταῖς οὖσαι διαφέρει· τὰ ταῖς αἰσθηταῖς διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμέναις τῷ εἶδει διαφοραῖς διαφέρει· τὰ πεπερασμέναις τῷ εἶδει διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμένα κατ' εἶδος ἐστίν. Ταῦτα μὲν ἐν τούτοις τῷ Ἀναξαγόρου λόγῳ προσήγαγεν, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως καὶ πρὸς τὸ πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχθαι τὴν ὑπάντησιν ἐποιήσατο. ἔλεγε γὰρ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ἄπειρα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ὁμοιομερῆ· διὰ τοῦτο γὰρ ὀρᾶσθαι πάντα ἐκ πάντων γινόμενα. ἔδειξεν οὖν ἀκολουθοῦν τούτῳ τὸ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν ἀπειρομέγεθες γίνεσθαι· τὸ γὰρ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει μεγεθῶν κατ' ἐνέργειαν συγκείμενον μέγεθος ἄπειρον ἀνάγκη γίνεσθαι τῷ μεγέθει· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, οὐκ ἂν εἴη ἄπειρα τὰ στοιχεῖα. καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα τὴν κατ' ἀριθμὸν ἀπειρίαν ἀναιρεῖ, ἥτις τῇ κατ' εἶδος ἀπειρίᾳ οὐ συνανηρέθη. Λέγει

δὲ ὁ Ἀναξαγόρας ἀρχόμενος τοῦ συγγράμματος· “ὁμοῦ χρήματα πάντα ἦν ἄπειρα καὶ πλῆθος καὶ μικρότητα· καὶ γὰρ τὸ σμικρὸν ἄπειρον ἦν, καὶ πάντων ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲν ἔνδηλον ἦν ὑπὸ σμικρότητος,” καὶ ὅτι “ἐν σύμπαντι χρή δοκεῖν ἐνεῖναι πάντα χρήματα.” μήποτε δὲ τὸ ἄπειρον ὡς ἡμῖν ἀπερίληπτον καὶ ἄγνωστον λέγει· τοῦτο γὰρ ἐνδείκνυται διὰ τοῦ “ὥστε τῶν ἀποκρινομένων μὴ εἰδέναι τὸ πλῆθος μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ.” ἐπεὶ, ὅτι τῷ εἶδει πεπερασμένα ὦρετο, δηλοῖ λέγων πάντα γινώσκειν τὸν νοῦν· καίτοι, εἰ ἄπειρα ὄντως ἦν, παντελῶς ἦν ἄγνωστα· ἢ γὰρ γνῶσις ὀρίζει καὶ περατοῖ τὸ γνωσθέν. λέγει δέ, ὅτι “καὶ τὰ συμμισγόμενά τε καὶ ἀποκρινόμενα πάντα ἔγνων νοῦς, καὶ ὅποια ἔμελλεν ἔσεσθαι καὶ ὅποια ἦν”. ἔοικε δὲ διττὴν ἐνδείκνυσθαι διακόσμησιν ὁ Ἀναξαγόρας, τὴν μὲν νοητὴν καὶ ἠνωμένην, ἐν ἧ ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν καὶ ἕκαστον πάντα ἦν τὰ ἄλλα διὰ τὴν νοητὴν ἔνωσιν, τὴν δὲ αἰσθητὴν καὶ διακεκριμένην ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἐνώσεως ὑπὸ τοῦ δημιουργικοῦ νοῦ, ὃν καὶ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ νοητοῦ προελθόντα διακοσμήσαι πάντα φησίν. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁰⁹ ὅτι γὰρ νοητὴν ἐνδείκνυται τινα διακόσμησιν πρὸ ταύτης τῆς αἰσθητῆς κατ’ αἰτίαν καὶ σπερματικῶς ταύτην προειληφυῖαν, ἐκεῖνα, οἷμαι, σαφῶς παρίστησι τὰ ῥητά· “τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων χρή δοκεῖν ἐνεῖναι πολλά τε καὶ παντοῖα ἐν πᾶσι τοῖς συγκρινομένοις καὶ σπέρματα πάντων χρημάτων καὶ ιδέας παντοίας ἔχοντα καὶ ἡδονὰς καὶ χροιάς, καὶ ἀνθρώπους συμπαγῆναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶα, ὅσα ψυχὴν ἔχει, καὶ τοῖς γε ἀνθρώποισιν εἶναι καὶ πόλεις συνωκημένας καὶ ἔργα κατεσκευασμένα ὥσπερ παρ’ ἡμῖν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα ὥσπερ παρ’ ἡμῖν”, καὶ ταῦτα δηλονότι σπερματικῶς ἐκεῖ καὶ κατ’ ιδέας, ὡς εἶπε, προειλημμένα. p. 303a3 Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐ, ὡς ἕτεροί τινες λέγουσιν ἕως τοῦ ὅμως τοῦτο βούλονται λέγει ν . Πρὸς τοὺς ἄπειρα πλήθει τὰ στοιχεῖα ὑποθεμένους προθέμενος ὑπαντῆσαι καὶ ἀντειπὼν πρὸς τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν ἀπείρους ὁμοιομερείας τὰ στοιχεῖα λέγοντας μετέβη πρὸς τοὺς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον στοιχεῖα λέγοντας τὰς διὰ σμικρότητα καὶ ναστότητα ἀτόμους ἀπείρους οὕσας κατὰ τε τὸν ἀριθμὸν καὶ τὰ σχήματα. ταύτας δὲ μόνας ἔλεγον συνεχεῖς· τὰ γὰρ ἄλλα τὰ δοκοῦντα εἶναι συνεχῇ ἀφῇ προσεγγίζειν ἀλλήλοις· διὸ καὶ τὴν τομὴν ἀνήρουν ἀπόλυσιν τῶν ἀπτομένων λέγοντες τὴν δοκοῦσαν τομὴν, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἐξ ἐνὸς πολλὰ γίνεσθαι ἔλεγον· οὐ γὰρ διαιρεῖσθαι τὴν ἄτομον· οὔτε ἐκ πολλῶν ἐν κατὰ ἀλήθειαν συνεχές, ἀλλὰ τῇ συμπλοκῇ τῶν ἀτόμων ἕκαστον ἐν δοκεῖν γίνεσθαι· τὴν δὲ συμπλοκὴν Ἀβδηρίται ἐπάλλαξιν ἐκάλουν, ὥσπερ Δημόκριτος. εἰπὼν δέ, ὅτι οὐδ’ ἐ, ὡς ἕτεροί τινες λέγουσι ν , εὐλόγα τὰ συμβαίνοντα, καὶ ἐκτιθέμενος τὴν δόξαν αὐτῶν μεταξὺ μίαν παρέρριψεν αἰτίαν τοῦ μὴ εὐλόγα τὰ συμβαίνοντα εἶναι· τρόπον γὰρ τιν α, φησί, καὶ οὗτοι πάντα τὰ ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμοὺς καὶ ἐξ ἀριθμῶ ν· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, οὐκ ἂν εὐλόγα εἶη τὰ συμβαίνοντα τῷ λόγῳ αὐτῶν. ^[25]

in Cael 7 ⁶¹⁰ τρόπον δὲ τινα ἀριθμοὺς εἶπε τὰς ἀτόμους, διότι ταῖς μονάσιν ἐοίκασιν αἱ ἄτομοι, καὶ ὅτι μὴ διαιροῦνται ὥσπερ οὐδὲ αἱ μονάδες, καὶ ὅτι οὐδὲ ἐκ τῶν ἀτόμων τῷ κενῷ διειλημμένων γίνεται τι συνεχές ὥσπερ οὐδὲ ἐκ τῶν μονάδων· καὶ γὰρ ἐκείνας τῷ κενῷ φασιν οἱ Πυθαγόρειοι διορίζεσθαι. τὸ δὲ τρόπον τινὰ πρόσκειται, ὅτι καὶ διαφορὰ τις τῶν ἀκολουθούντων ἀτόπων ἐστὶ τοῖς ἐξ ἀτόμων καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν γεννῶσι· τὸ γὰρ ἐξ ἀσωμάτων μερῶν σώματα γεννᾶν ἄτοπον ὑπάρχον τοῖς μὲν ἐξ ἀριθμῶν λέγουσιν ἀκολουθεῖ, οἱ δὲ ἐξ ἀτόμων γεννῶντες ἀποφεύγουσι. p. 303a10 Καὶ πρὸς τούτοις ἕως τοῦ πάντων τῶν στοιχείων ν . Ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος ὡς ἐναντιολογίαν τινὰ αὐτῶν πρὸς ἑαυτοὺς συνάγοντα ἐξεδέξατο τῶν ἀρχὰς τὰς ἀτόμους λεγόντων, διότι λέγουσι μὲν κατὰ τὸ σχῆμα διαφέρειν ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα καὶ οὐ κατὰ τὸ ὑποκείμενον, εἰ δὲ τοῦτο, δηλον, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων γινόμενα κατὰ τὸ σχῆμα διοίσουσιν ἀλλήλων. ἀκόλουθον οὖν ἦν αὐτοῖς, τίνα τε τῶν ἐκάστου στοιχείων καὶ τίνα τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων τὰ σχήματα, εἰπεῖν, οἱ δὲ μόνου τοῦ πυρὸς καὶ τῶν γεννητικῶν αὐτοῦ

ἀτόμων σφαιρικὸν εἶπον τὸ σχῆμα· διὸ καὶ εὐλόγως αὐτὸ διαδύεσθαι καὶ κινεῖσθαι τε καὶ κινεῖν καὶ διαιρεῖν καὶ καίειν τὰ οἷς ἂν πλησιάσῃ διὰ τε τὴν περιφέρειαν καὶ λειότητα καὶ προσέτι τὴν μικρότητα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἔστιν· οὐκέτι μέντοι, τί τὸ σχῆμα τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὕδατος ἢ τῆς γῆς ἢ τῶν τούτων στοιχείων, λέγουσι· μόνην γὰρ τούτων διαφορὰν τὴν κατὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐξ αὐτῶν στοιχείων ἀποδιδόασιν, ἐκ μὲν μικροτέρων τῶν αὐτῶν κατὰ τὸ σχῆμα ἀέρα λέγοντες, ἐκ δὲ μειζόνων ὕδωρ, ἐκ δὲ ἔτι μειζόνων γῆν, οὐκέτι κατὰ τὸ σχῆμα διαφερόντων, ἀλλ' ἐκ παντοδαπῶν σχημάτων καὶ τῶν αὐτῶν ἐκάστου τούτων γινομένου. τούτῳ δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ ἐπόμενον αὐτὸς μὲν οὐ προσέθηκεν, εἴη δὲ ἂν τό, εἰ μὴ κατὰ τὸ σχῆμα τὴν διαφορὰν εἶναι τῶν στοιχείων τῶν κατ' εἶδος διαφερόντων ἔθεντο ἀλλὰ κατὰ τὸ μέγεθος, τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν κατὰ τὸ τῶν στοιχείων μέγεθος μόνον διαφέροντα μὴ κατ' εἶδος ἀλλήλων διαφέρειν. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁶¹ ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὡς ἐπὶ ἐλέγχῳ τούτων προβληθέντων καὶ τὸ ἄτοπον τὸ ἐπόμενον ἐπήγαγε. μήποτε δὲ καὶ ταῦτα ἔτι ὡς τὴν δόξαν αὐτῶν σαφηνίζοντα προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης, ἅμα μὲν τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ κατ' ἀριθμὸν ἀπείρους τὰς ἀτόμους εἰπεῖν· διότι γάρ, φησί, τοῖς σχήμασιν διαφέρουσιν, ἄπειρα δὲ τὰ σχήματα, διὰ τοῦτο ἄπειρα τὰ ἀπλᾶ σώματα ἔλεγον, ποῖον δὲ καὶ τί τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων τῶν ἐκάστου σώματος γεννητικῶν, οὐκέτι διώρισαν, εἰ μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ πυρός· ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλλα γίνεσθαι ἐκ στοιχείων ἔλεγον σχήματα μὲν τὰ αὐτὰ ἐχόντων, μεγέθει δὲ μόνον καὶ μικρότητι διαφερόντων. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς πρὸς τὴν δόξαν ταύτην ἀντιλογίας ἐξῆς ποιεῖται λέγων· “πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα.” καὶ τὰ τοῖς προσεχῶς ἐκτεθεῖσι τῆς δόξης μέρεσιν ἐπόμενα ἄτοπα οὐ παρέλιπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὡς ἐνόμισεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ τετάρτην ἀντιλογίαν ἐκείνην ἐπήγαγεν, ἥς ἀρχὴ “ἅμα δὲ καὶ ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη.” p. 303a17 Πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα ἕως τοῦ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐξ ἀλλήλων ν. Καὶ τῶν στοιχείων τὰς ἀτόμους λεγόντων τὴν δόξαν ἐκθέμενος δύο πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίαις χρήται, αἷς καὶ πρὸς τοὺς τὰς ὁμοιομερείας λέγοντας ἐχρήσατο, πρώτη μὲν τῇ λεγούσῃ ἀμαρτάνειν αὐτούς, εἰ δυνάμενοι ἐκ πεπερασμένων ἀρχῶν τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι ἀπείρους ὑποτίθενται· δεύτερον δέ, εἰ μὴ ἄπειροι τῶν σωμάτων αἱ διαφοραί, καθ' ἃς διαφέρουσιν ἀλλήλων, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα ἂν εἴη ἄπειρα τῷ εἶδει· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· τὸ ἄρα δεύτερον. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δῆλον, εἴπερ ἐκ τῶν στοιχείων τοῖς συνθέτοις αἱ διαφοραὶ αἱ κατὰ τὸ εἶδος, ὅτι δὲ οὐκ εἰσὶν ἄπειροι τῶν σωμάτων αἱ κατὰ τὸ εἶδος διαφοραί, δῆλον, εἴπερ αἰσθηταὶ μὲν εἰσιν, ὡς δέδεικται ἐν τῷ ἐβδόμῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, αἱ δὲ αἰσθηταὶ διαφοραὶ πεπερασμέναι εἰσὶν, ὡς ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν ἀποδείκνυται. ^[25]

in Cael 7 ⁶⁶² ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος τὸ εἰ μὴ ἄπειροι τῶν σωμάτων αἱ διαφοραὶ ὡς ἐπὶ τῶν στοιχείων εἰρημένον ἀκούει· διὸ φησιν οὕτως εἰρησθαι ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς κατὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς διαφορὰν τῶν στοιχείων ποιεῖν, ἀλλὰ μόνων τῶν κατὰ τὰ αἰσθητὰ διαφορῶν δυναμένων τοῦτο, ἢ ὅτι οὐδὲ τὰ σχήματα ἄπειρα, καθ' ἃ φασὶ διαφέρειν τὰ στοιχεῖα, ὡς δείξει. μήποτε δέ, ὡς εἴρηται, μᾶλλον ἀκουστέον, ὅτι, εἰ μὴ ἄπειροι τῶν συνθέτων σωμάτων αἱ κατ' εἶδος διαφοραί, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα ἄπειρα κατ' εἶδος ἔστιν· ὁ γὰρ λόγος οὗτος τὴν κατ' εἶδος ἀπειρίαν ἀλλ' οὐ τὴν κατ' ἀριθμὸν ἀναιρεῖ. Τρίτον δὲ αὐτοῖς ἴδιον λοιπὸν ἐπάγει τὸ μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις ἄτομα σώματα λέγοντα ς. οὐδὲν γὰρ συνεχὲς κατὰ τοὺς μαθηματικούς ἀδιαίρετον, ἀλλ' ἐπ' ἄπειρον πᾶν μέγεθος διαιρετόν. εἰ οὖν καὶ τὴν συνέχειαν ἀναιροῦσιν οὗτοι καὶ τὴν ἐπ' ἄπειρον τῶν σωμάτων τομὴν, καὶ τὴν τομὴν ὅλως καὶ τὴν αἰσθησιν καὶ συναίσθησιν· πῶς γὰρ ἂν συναισθάνοιτό τις τοῦ ἐν τῷ ποδὶ πάθους τῶν σωμάτων μὴ ἠνωμένων; πῶς δὲ ἐξ ἀδιαίρετων καὶ ἀμερῶν γένοιτό τι διαιρετόν καὶ μεριστόν; ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν τοῖς τῆς Φυσικῆς διήλεγξεν ἀκροάσεως, ἃ περὶ χρόνου λέγει νῦν καὶ κινήσεω ς

καὶ τᾶλλα δὲ πάντα ἔνδοξα ὄντα τὰ μὲν ὡς τῆς ἀκριβεστάτης ἐπιστήμης, τὰ δὲ ὡς κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐναργῆ, ἀναιρεῖν δοκοῦντες ἄτοποιοῦσι. καὶ κρᾶσις δὲ ἀναιρεθήσεται κατ' αὐτούς· παράθεσις γάρ ἐστι μόνον τῶν σωμάτων. Τετάρτην δὲ λοιπὸν ἔνστασιν ἐπάγει πρὸς ἐκεῖνον ὑπαντῶν τὸν λόγον τὸν λέγοντα· “ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλλα μεγέθει καὶ σμικρότητι διεῖλον”. εἰ γὰρ καὶ ἐξ ἀλλήλων λέγουσι ταῦτα γίνεσθαι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι τῶν ἀτόμων ἀλλήλων αὐτὰ διαφέρειν, ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη· οὐ γὰρ συντρέχει ταῦτα ἀλλήλοις. εἰ γὰρ ἐξ ὕδατος γῆν λέγουσι γίνεσθαι τῶν ἐν τῷ ὕδατι μεγίστων ἐκκρινομένων, ἐπειδὴ δυνατόν ποτε ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντων ἐκκριθέντων τῶν μεγίστων καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος ὁμοίως ἐπιλιπεῖν τὴν τῶν μεγίστων ἔκκρισιν, ἐπιλείψει καὶ ἡ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἡ τοῦ ὕδατος ἀπὸ τοῦ ἀέρος γένεσις, ὥστε εἶναί τι ὕδωρ, ἂν οὐ μὴ δυνατόν γῆν γενέσθαι, καὶ ἀέρα, ἐξ οὗ μηκέτι ὕδωρ ἂν γένοιτο. ἐναντία οὖν λέγουσιν αὐτοὶ αὐτοῖς καὶ ἐξ ἀλλήλων ταῦτα λέγοντες γίνεσθαι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι διαφέρειν τῶν στοιχείων. [30]

in Cael 7 613³ εἰ δὲ τὰ σμικρότατα ἐκκρινόμενα ἐπιλείψει, οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς ὕδωρ οὔτε ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἀήρ γενήσεται· καίτοι καὶ πᾶν μέρος ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβάλλον ὀρώμεν καὶ πᾶν μέρος ἀέρος εἰς ὕδωρ. εἰ δὲ τὸ πῦρ ἐκ μόνων σφαιροειδῶν σύγκειται, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ πάντων, οὔτε ἄλλο τι ἐκ πυρὸς γενήσεται οὔτε ἐξ ἄλλων αἰὲν πῦρ. p. 303a29 Ἔτι οὐδὲ κατὰ τὴν τούτων ὑπόληψιν ἕως τοῦ καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα τοσαῦτα ἔσται τὸ πλῆθος. Ὡς περ κατὰ τὴν Ἀναξαγόρου δόξαν οὐκ ἦν ἀνάγκη λέγειν ἅπειρα τὰ στοιχεῖα, εἴπερ ἔλεγον τοῖς πάθεσιν ἀλλήλων διαφέρειν τὰς ὁμοιομερείας, ἐδείχθη δὲ τὰ πάθη κατὰ τὰς αἰσθήσεις πεπερασμένα, οὕτως οὐδὲ κατὰ τούτους ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς ἀπείρους λέγειν. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο ἀπείρους ἔλεγον εἶναι τὰς ἀτόμους, ὅτι σχήμασι διαφέρουσι, τὰ δὲ σχήματά ἐστιν ἅπειρα, ἐὰν δείξῃ τις λόγος, ὅτι τὰ πρῶτα τῶν σωμάτων σχήματα ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα ἐστὶ, δηλόν, ὅτι αἱ ἀρχαὶ τῶν σωμάτων ὠρισμέναι ἔσονται. ὅτι οὖν τὰ σχήματα τὰ σύνθετα ἐκ σχημάτων ἀπλῶν ὠρισμένων σύγκειται, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πάντα τὰ σύνθετα τῶν σωμάτων σχήματα συγκεῖσθαι ἐκ πυραμίδων. ὡς γὰρ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις πᾶν εὐθύγραμμον ἐπίπεδον εἰς τρίγωνα διαιρεῖται καὶ ἐκ τριγώνων συνέστηκε, διότι ἀπλούστατον καὶ ἀρχοειδέστατον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ἐστὶ τὸ τρίγωνον, οὕτω πᾶν ἐξ εὐθυγράμμων ἐπιπέδων περατούμενον στερεὸν εἰς πυραμίδας ἀναλύεται, καὶ ἐστὶν ἀπλούστατον ἐν τοῖς στερεοῖς καὶ ἀρχοειδέστατον ἡ πυραμὶς, καὶ ἐκ ταύτης σύγκειται καὶ εἰς ταύτην διαιρεῖται τὰ εὐθύγραμμα στερεὰ σχήματα. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν δηλόν, καὶ ὅτι ἀνάγκη τῶν συνθέτων σχημάτων ἀρχὰς εἶναι· πῶς δὲ τὴν σφαῖραν ἐξ ὀκτῶ μορίων συγκεῖσθαι φησι, μαντείας ὄντως ἐδείχθησαν οἱ ἐξηγηταί. καλῶς δέ, οἶμαι, ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πάντα τὰ σώματα ἐκ πυραμίδων συγκεῖσθαι φησι, τὰ μὲν εὐθύγραμμα ἐξ εὐθυγράμμων, τὴν δὲ σφαῖραν ἐξ ὀκτῶ πυραμίδων σφαιρικὰς ἔχουσῶν τὰς βάσεις. ἐὰν γὰρ σφαῖραν τέμνωμεν δίχα τῷ ὀρίζοντι κύκλῳ καὶ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τῆς σφαίρας δύο κύκλους γράψωμεν μεγίστους πρὸς ὀρθὰς τέμνοντας ἀλλήλους τε καὶ τὸν ὀρίζοντα τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῷ μεσημβρινῷ ἀναλογοῦντας, εἰς ὀκτῶ ἴσα τμήματα διαιρεθήσεται ἡ σφαῖρα, τούτων δὲ ἕκαστον πυραμὶς ἐστὶν ἐκ τριγώνων ἰσοσκελῶν μὲν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας, βάσιν δὲ ἔχόντων ἰσόπλευρον τρίγωνον· ἐὰν οὖν αἱ βάσεις αὗται σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν λάβωσιν, ἐξ ὀκτῶ τοιούτων πυραμίδων ἡ σφαῖρα συγκεῖσται. [30]

in Cael 7 614⁴ καὶ διὰ τοῦτο εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τὰ εὐθύγραμμα σώματα ἐξ εὐθυγράμμων πυραμίδων σύγκειται, τὴν σφαῖραν ἐξ ὀκτῶ μορίων πυραμοειδῶν συγκεῖσθαι φησιν, ἅπερ οὔτε εὐθύγραμμα ἀπλῶς οὔτε περιφερόγραμμα λέγειν δυνατόν οὔτε κυρίως πυραμίδας, καὶ διὰ τοῦτο ἐνδείχεται μὲν τὴν ἀπὸ πυραμοειδῶν σχημάτων καὶ τῆς σφαίρας σύστασιν, ἐξ ὀκτῶ δὲ μορίων εἶπεν οὔτε εὐθυγράμμων οὔτε σφαιρικῶν προσθεῖς. Τούτοις δὲ ἐπήνεγκεν· ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινας ἀρχὰς τῶν σχημάτων, διότι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς τὰ μὲν ἀπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα, ἐν δὲ τοῖς

οὕτως ἔχουσι τὰ ἀπλᾶ τῶν συνθέτων ἀρχαί, ὥστε, εἴτε μία ἀρχὴ τῶν σχημάτων ἢ πυραμὶς εἴτε δύο εἴτε πλείους δειχθεῖεν, ἀνάγκη τοσαῦτα εἶναι τὸ πλήθος τὰ πρῶτα σώματα καὶ οὐκ ἄπειρα. τὸ δὲ εἴτε δύο εἴτε πλείους προσέθηκεν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐ δοκεῖ αὐτῷ τῆς σφαίρας ἢ πυραμὶς ἀπλούστερον εἶναι σχῆμα· οὐδὲ γὰρ τοῦ κύκλου τὸ τρίγωνον. Αἱ δὲ ἀποδείξεις αὐταὶ κατ' εἶδος πεπερασμένα σώματα τὰ πρῶτα ἔδειξαν· τὰ δὲ κατ' εἶδος πεπερασμένα καὶ κατ' ἀριθμὸν ἀνάγκη πεπερασμένα εἶναι· εἰ γὰρ εἴη τι τῶν εἰδῶν τῷ ἀριθμῷ ἄπειρον, ἔσται τὰ ὑπὸ τὰ ἄλλα εἶδη ἐκτὸς τοῦ ἀπείρου, ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ ἀπείρου πλεον οὐκ ἔστιν. p. 303b4 Ἔτι δ' ἐ, εἰ ἐκάστῳ μὲν τῶν στοιχείων ἕως τοῦ ὃ περιέχειν φασι πάντας τοὺς οὐρανούς ἄπειρον ὃ ν. Ἀνατρέψας διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων τοὺς λόγους τοὺς ἀπείρους τῷ πλήθει τὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων ὑποτιθεμένους εἴτε τὰς ὁμοιομερείας, ὥς Ἀναξαγόρας, εἴτε τὰς ἀτόμους, ὥς οἱ περὶ Δημόκριτον, αὐτὸς λοιπὸν ἀντεπιχειρῶν ἀποδείκνυσιν, ὅτι μὴ οἷόν τε ἄπειρα εἶναι τὰ ἀπλᾶ σώματα, εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα· τὰ γὰρ στοιχεῖα ἀπλᾶ ἔστιν ἀδιαίρετα ὄντα εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. ὅτι οὖν πεπερασμένα ἔστι τῷ πλήθει τὰ ἀπλᾶ σώματα, ἀπὸ τῶν κινήσεων δείκνυσιν, ὥς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου βιβλίου. εἰ γὰρ ἀπλᾶ σώματα κατὰ φύσιν ἔστι τὰ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα, ὅσαι εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατ' εἶδος, τοσαῦτα ἀνάγκη εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα· εἰ οὖν μὴ ἄπειροι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις αἱ ὑπὸ σελήνην μὴδὲ πλείους δυεῖν, εἴπερ καὶ αἱ φοραὶ τῶν σωμάτων αἱ ἀπλαῖ δύο ὁρῶνται ἢ μὲν ἄνω ἢ δὲ κάτω, καὶ οἱ τόποι, ἐφ' οὓς αἱ κινήσεις αἱ ἀπλαῖ, οὐκ ἄπειροι ἀλλὰ δύο ὃ τε ἄνω καὶ ὃ κάτω, οὐκ ἂν εἴη ἄπειρα τῷ εἶδει τὰ στοιχεῖα ἀλλὰ δύο μόνον τό τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον. [5]

in Cael 7 615 Δεῖξας δὲ καί, ὅτι μὴ οἷόν τε ἀπείρους εἶναι τὰς τῶν σωμάτων ἀρχὰς, καὶ ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένας εἶναι, εἴπερ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις πεπερασμέναι, ἐπὶ τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας μέτεισι. πλείονων δὲ ὄντων ἄλλος ἄλλο τι τὸ ἐν ὑπέθετο τοῦτο, Θαλῆς μὲν ὁ Μιλήσιος καὶ Ἴππων ὕδωρ, ἐπειδὴ ἐξ ὕδατος τὰ τε σπέρματα τῶν ζώων ἐώρων καὶ τὰς τροφὰς τῶν τε ζώων καὶ τῶν φυτῶν, Ἀναξίμανδρος δὲ Θαλοῦ πολίτης καὶ ἐταῖρος ἀόριστόν τι ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ πυκνότερον, διότι τὸ ὑποκείμενον εὐφυὲς ἐχρῆν εἶναι πρὸς τὴν ἐφ' ἐκάτερα μετάβασιν. ἄπειρον δὲ πρῶτος ὑπέθετο, ἵνα ἔχη χρῆσθαι πρὸς τὰς γενέσεις ἀφθόνως· καὶ κόσμους δὲ ἀπείρους οὗτος καὶ ἕκαστον τῶν κόσμων ἐξ ἀπείρου τοῦ τοιοῦτου στοιχείου ὑπέθετο, ὥς δοκεῖ. Ἀναξιμένης δὲ ἐταῖρος Ἀναξιμάνδρου καὶ πολίτης ἄπειρον μὲν καὶ αὐτὸς ὑπέθετο τὴν ἀρχήν, οὐ μὴν ἔτι ἀόριστον· ἀέρα γὰρ ἔλεγεν εἶναι ἀρκεῖν νομίζων τὸ τοῦ ἀέρος εὐαλλοίωτον πρὸς μεταβολήν. τὸ δὲ αὐτὸ Διογένης ὁ Ἀπολλωνιάτης ὑπέθετο, Ἴππασος δὲ ὁ Μεταπόντιος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος πῦρ ἔλεγον τὴν ἀρχήν εἰς τὸ δραστήριον τοῦ πυρὸς ἀποβλέψαντες. p. 303b13 Ὅσοι μὲν οὖν τὸ ἐν τοῦτο ἕως τοῦ ἀνάγκη γὰρ ἐν τι τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον καὶ μὴ τὸ μέσο ν. Πρὸς πρώτους ὑπαντᾷ τοὺς τὰ μέσα στοιχεῖα τιθεμένους τὸ ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ μεταξὺ τούτων, ἵνα ἔχῃσι μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα ἐκ τοῦ στοιχείου γεννᾶν, μανότητι μὲν τὰ λεπτότερα, πυκνότητι δὲ τὰ παχυμερέστερα. λέγει οὖν πρὸς τούτους, ὅτι λανθάνουσιν ἑαυτοὺς οὗτοι πρότερόν τι τοῦ στοιχείου σῶμα λέγοντες εἶναι· τοῦτο δὲ ἄτοπον· οὐδὲν γὰρ πρότερον εἶναι τοῦ στοιχείου δυνατόν. [25]

in Cael 7 686 ὅτι δὲ τοῦτο πάσχουσι, δῆλον, εἴπερ ἢ μὲν πύκνωσις σύνθεσις ἔστιν, ἢ δὲ μάνωσις διάλυσις, λέγουσι δὲ συνθέσει μὲν τὰ ἐκ τῶν στοιχείων γίνεσθαι, διαλύσει δὲ τὰ στοιχεῖα ἐκ τῶν συγκειμένων· ὅσα γὰρ μανώσῃ γίνεται, ἐκ τοῦ λεγομένου ὑπ' αὐτῶν στοιχείου διαλύσει γίνεται, ἢ δὲ διάλυσις εἰς τὰ στοιχεῖα ἀνάλυσις ἔστιν, ὥστε τοῦ μανουμένου λεπτομερέστερον καὶ ἀρχοειδέστερόν ἐστι τὸ ἐκ τῆς μανώσεως γινόμενον· οὐ γὰρ δὴ τὰ λεπτομερέστερα συνθέσει γίνεται ἀλλὰ ἀναλύσει, ἢ δὲ ἀνάλυσις <εἰς> στοιχεῖον. καὶ ἔστιν ὁ λόγος τοιοῦτος· τὸ μανούμενον ἀναλύεται, τὸ δὲ ἀναλυόμενον εἰς στοιχεῖον ἀναλύεται, ὥστε τὰ λεπτότερα τῶν σωμάτων πρότερα καὶ κατ' αὐτοὺς ἔσται καὶ στοιχεῖα μᾶλλον, εἴπερ τὸ λεπτότερον ἐκ τῆς

διαλύσεως γίνεται, τὸ δὲ ἐκ τῆς διαλύσεως γινόμενον στοιχεῖον. εἰ οὖν τὸ πῦρ λεπτότερον εἶναι τῶν μεταξύ ὁμολογοῦσιν, καὶ τῇ μανώσῃ γίνεσθαι αὐτὸ ἐκ τῶν μεταξύ φασιν· τὸ πῦρ ἄρα μᾶλλον ἔσται στοιχεῖον κατ' αὐτούς. οὐδὲν δέ, φησί, διαφέρει, κἂν μὴ τὸ πῦρ ᾗ πρῶτον μηδὲ λεπτότερον κατ' αὐτούς· καὶ οὕτω γὰρ ἀκολουθεῖ ἄλλο τι λέγειν αὐτούς τὸ λεπτότερον καὶ στοιχειωδέστερον, εἰς δ' ἡ ἀνάλυσις γίνεται τοῦ ὑποτιθεμένου ὑπ' αὐτῶν στοιχείου μέσου ὄντος καὶ τῇ μανώσῃ κατ' αὐτούς ἀναλυομένου εἰς λεπτότερον. ὅσα οὖν μανώσῃ γίνεται, ταῦτα μᾶλλον ἔστι στοιχεῖα. p. 303b22 Ἔτι δὲ τὸ μὲν πυκνότητι καὶ μανότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγου ς. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα προσάγει τοῖς ἀπὸ τῶν μέσων μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα γεννᾶσι καὶ δείκνυσιν ἐπόμενον αὐτοῖς ἄτοπον τὸ πάντα τὰ γινόμενα ἀπὸ τοῦ παρ' ἑαυτοῖς στοιχείου πρὸς τι λέγειν καὶ μὴ εἶναι καθ' αὐτὸ τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀέρα. ὅτι δὲ τοῦτο συμβαίνει αὐτοῖς, συλλογίζεται οὕτως τὸ μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν οὐδὲν διαφέρει ἢ λεπτότητι καὶ παχύτητι, εἴπερ τὸ μὲν μανὸν λεπτὸν ἔστι, τὸ δὲ πυκνὸν παχὺ· τὸ δὲ παχύτητι καὶ λεπτότητι τὰς διαφορὰς τῶν γινομένων ὀρίζειν τὸ αὐτὸ ἔστι τῷ μεγέθει καὶ σμικρότητι· καὶ διὰ τί, προστίθῃσι· λεπτὸν μὲν γάρ ἔστι τὸ μικρομερές ς, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές· τὸ γὰρ ἐπεκτεινόμενον, φησίν, ἐπὶ πολὺ λεπτὸν ἔστιν, ὡς μὴ πολλὴν οὐσίαν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἔχον, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐκ μικρῶν μερῶν συνεστὸς ς· τοῦτο δὲ λέγουσιν αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν τὴν τῶν ἄλλων οὐσίαν τῶν ἐκ τοῦ στοιχείου δηλονότι γινομένων. ^[5]

in Cael 7 6³⁷ εἰ οὖν τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν πρὸς τι, ὡς καὶ ἐν Κατηγορίαις διώριστα, εἰ καὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ κατὰ τὸ ποσὸν αὐτὰ θεασάμενος ὑπὸ τὴν τοῦ ποσοῦ κατηγορίαν ἀνήγαγε, συμβήσεται τοῖς οὕτω διοριζομένοις ἅπαντα λέγειν πρὸς τι τὰ γινόμενα, καὶ οὐκ ἔσται ἀπλῶς τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν τόδε πῦρ πρὸς δὲ ἄλλο ἀήρ. ἂν γὰρ τὸ ὕδωρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τοσοῦτω μείζον ἢ τοῦ ἀέρος, ὅσω τῆς γῆς ἔλαττον ὢν ὕδωρ ἔστιν, ἔσται ὡς μὲν πρὸς τὴν γῆν ὕδωρ, ὡς δὲ πρὸς τὸν ἀέρα γῆ, καὶ ὁ ἀήρ πάλιν, ἂν τοσοῦτω τοῦ πυρὸς ὑπερέχη, ὅσω ἐλαττοῦται τοῦ ὕδατος, πρὸς μὲν τὸ ὕδωρ ἀήρ ἔσται, πρὸς δὲ τὸ πῦρ ὕδωρ, καὶ πάλιν, ἂν ὁ ἀήρ τοσοῦτω τοῦ ὕδατος ἐλάττων ᾖ, ὅσω αὐτοῦ τὸ πῦρ, ἔσται ὡς πρὸς ἐκεῖνο πῦρ ἀήρ ὢν ὡς πρὸς τὸ λεπτότερον αὐτοῦ σῶμα τὸ πῦρ, οὕτω τε τὸ αὐτὸ ἅμα ὕδωρ τε καὶ ἀήρ ἔσται. οὐ γὰρ ὠρίζον, φησὶν, ὅτι τὸ ἐκ τοῦ τοσοῦτου στοιχείου ἀήρ καὶ τὸ ἐκ τοῦ τοσοῦτου στοιχείου ὕδωρ, ἀλλ' ἐν τῷ μείζονι καὶ ἐλάττονι εἶναι τοσῶδέ τι ἐν τούτῳ ἐτίθεντο τὴν τῶν ἐκ τοῦ στοιχείου γινομένων αὐτοῖς πρὸς ἄλληλα διαφορὰν. Εἴτα λοιπὸν κοινοποιεῖ τὴν δόξαν αὐτῶν τοῖς περὶ Δημόκριτον τοῖς τὰς ἀπείρους ἀτόμους ἀρχὰς ὑποτιθεμένοις καὶ μικρότητι καὶ μεγέθει τῶν ἀτόμων τὴν τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν διαφορὰν ἀνατιθεῖσιν, ὡς ἐρρήθη πρὸ ὀλίγου· γῆν γὰρ καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα ταύτη διαφέρειν ἔλεγον ἀλλήλων τῷ τὸ μὲν ἐκ μειζόνων τὸ δὲ ἐκ μικροτέρων συγκεῖσθαι τῶν αὐτῶν. λέγει δέ, ὅτι καὶ τούτοις ταῦτόν ἔπεται. ἐπεὶ γὰρ μεγέθει καὶ μικρότητι τὰ στοιχεῖα διαφέρειν λέγουσιν ἀλλήλων, τὰ μεγέθη αὐτῶν ἐν λόγῳ τινὶ ἔσται πρὸς ἄλληλα· εἰ οὖν διὰ τὸν πρὸς ἄλληλα λόγον τῶν μεγεθῶν τῶν στοιχείων καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν τοσὴνδε τὸ μὲν γῆ ἔστι τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ, ὅ τι ἂν ᾖ τὸ σῶμα πρὸς ἄλλο σῶμα ἐν τῇ ὑπεροχῇ, ἐν ᾗ τὰ τῆς γῆς στοιχεῖα πρὸς τὰ τοῦ ὕδατος, ἔσται τὸ μὲν γῆ τὸ δὲ ὕδωρ, ὥστε, κἂν τὰ τοῦ ὕδατος στοιχεῖα τοσοῦτον ὑπερέχη τῶν τοῦ ἀέρος, ὅσον ὑπερέχεται ὑπὸ τῶν τῆς γῆς, ἔσται τὸ μὲν ὕδωρ γῆ ὁ δὲ ἀήρ ὕδωρ πρὸς ἄλληλα· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ^[30]

in Cael 7 6³⁸ δύναται δέ, φησί, μὴ περὶ τῆς Δημοκρίτου δόξης ταῦτα λέγειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λέγοντας τέσσαρα μὲν εἶναι τὰ στοιχεῖα, διαφέρειν δὲ αὐτὰ ἀλλήλων μεγέθει καὶ σμικρότητι. καὶ ἴσως ἔχει τινὰ τοῦτο λόγον, εἴπερ οἱ μὲν περὶ Δημόκριτον τὸ πῦρ οὐ τῷ μεγέθει μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ σχήματι διαφέρειν τῶν ἄλλων λέγουσιν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης κοινὸν καὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ποιεῖται τὸν λόγον. “Τὸ δὲ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους ἀσάφειάν τινα

ἔχει, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, εἴη δὲ ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον· διὰ τὸ τὰ μείζονά τινων ὄντα ἔχειν πρὸς ἄλλα τινὰ τὸν τῶν ἐλαττόνων λόγον· οὕτω γὰρ ἔχοντα, καθ' ὃ μὲν πρὸς τινὰ τὸν τῶν μειζόνων λόγον ἔχει, ἔσται τινὰ τῶν μειζόνων ὡς πρὸς ἐκεῖνα, καθ' ὃ δὲ πάλιν τὸν τῶν ἐλαττόνων, ἔσται πάλιν ὡς πρὸς ἐκεῖνα τῶν ἐλαττόνων τινά, οὕτω τε τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν ἄλλο ὕδωρ ἔσται πρὸς δὲ ἄλλο γῆ. δύναται δέ, φησί, καὶ τοιοῦτόν τι διὰ ταύτης προστιθέναι τῆς λέξεως· ἐπεὶ ἐν τῷ μείζονι καὶ τὸ ἔλαττον περιέχεται ἔστι γὰρ τὸ μείζον τοσοῦτον, ὅσον τὸ ἔλαττον, καὶ ἔτι, τὸ δὲ ἔλαττον τοσῶδε τοῦδέ τινος εἶναι ἔστιν ἐν ἄλλῳ εἶναι σώματί τινι· τὸ αὐτὸ ἅμα σῶμα ἀμφοτέρους ἔχει ἂν τοὺς λόγους τὸν τε τοῦ μείζονος καὶ τὸν τοῦ ἐλάττονος. εἰ δὲ ἀμφοτέρους τοὺς λόγους, καὶ ἀμφοτέρα ἂν εἴη τὰ σώματα, ὥστε τὸ μείζον καὶ ἐκ μειζόνων σῶμα ἔσται τοῦτό τε καὶ τὸ ἐξ ἐλαττόνων. ἢ γῆ ἅμα ἄρα γῆ τε καὶ ὕδωρ καὶ πάλιν τὸ ὕδωρ ὕδωρ τε καὶ ἀήρ καὶ ὁ ἀήρ ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὥστε ἢ γῆ κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ τῶν μορίων πρὸς ἄλληλα σχέσιν πάντα ἔσται· περιέχει γὰρ τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους, καὶ δυνατὸν μόρια ἐξ αὐτῆς ἀφελεῖν, ἐν ᾧ ἂν βούληται τις λόγῳ. ἢ τὸ ἐν τοῖς μείζοσι, φησὶν, ἐνυπάρχειν τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους οὐ περὶ πάντων εἴρηται τῶν μειζόνων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἄλλων πλην τῆς γῆς, ἵνα τὸ λεγόμενον ἢ διὰ τὸ τὰ μείζω τινῶν ἄλλων εἶναι ἐλάττω· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς τῶν μειζόνων καὶ τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους ἔχει· ὕδωρ γὰρ πρὸς μὲν γῆν ἐλάττονα λόγον ἔχει πρὸς δὲ ἀέρα μείζονα, καὶ ἀήρ πρὸς μὲν πῦρ μείζονα πρὸς δὲ ὕδωρ ἐλάττονα, ἢ μέντοι γῆ πρὸς πάντα τὸν μείζονα καὶ τὸ πῦρ τὸν ἐλάττονα. ^[30]

in Cael 7 618 τῷ τοίνυν ταῦτα καὶ τοὺς μείζονας λόγους ἔχειν καὶ τοὺς ἐλάττονας ἔσται πρὸς τι· πρὸς μὲν γὰρ ἀέρα τὸ ὕδωρ γῆ ἔσται· μείζονα γὰρ λόγον ἔχει· πρὸς δὲ τὴν γῆν ὕδωρ· ἐλάττονα γὰρ ἔχει πρὸς ταύτην τὸν λόγον· πάλιν ὁ ἀήρ ὡς μὲν πρὸς πῦρ γῆ ἂν ἢ ὕδωρ εἴη πρὸς δὲ ὕδωρ ἀήρ ἢ πῦρ, καὶ ἢ ληφθεῖσα γῆ, εἰ καὶ μείζων τοῦ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος γῆς ἐλάττων ἔσται καὶ τοσοῦτω, ὅσω μείζων ἦν τοῦ ὕδατος αὐτή, οὕτω δὲ ἔχουσα ὕδωρ ἔσται ἅμα καὶ γῆ.” Ταύτην τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην αὐτοῖς ῥήμασι τὴν ἐξηγήσιν διὰ τοὺς ἐμοῦ μᾶλλον, ὡς εἰκός, ἐξ αὐτῆς τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους δυναμένους γνωρίζειν· ἐμοὶ γὰρ βίαιον δοκεῖ τὸ ἐπιχειρήμα. κἂν γὰρ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν πρὸς τι ἦ, οὐκέτι καὶ τὰ οἷς ὑπάρχει ταῦτα πρὸς τί ἐστι· κἂν γὰρ ὁ φίλος πρὸς τι ἦ, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος, ᾧ ὑπάρχει τὸ φίλω εἶναι, οὐκ ἔστι πρὸς τι, καὶ ἡ δυάς, ὅσω ὑπερέχει τῆς μονάδος, τοσοῦτω ὑπερέχεται ὑπὸ τῆς τριάδος, καὶ ὅμως οὐκ ἔστιν ἡ δυάς πρὸς τὴν τριάδα μονάς· ὥστε, κἂν τὸ ὕδωρ τοσοῦτω μείζον ἢ τοῦ ἀέρος, ὅσω τῆς γῆς ἔλαττον, καὶ καθ' ὅσον μείζον καὶ ἔλαττον πρὸς τι ἦ, ἀλλ' οὐκέτι ἐστὶν ὡς πρὸς τὸν ἀέρα γῆ οὐδὲ ὁ ἀήρ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ πῦρ, κἂν τοσοῦτω ἐλάττων ἢ τοῦ ὕδατος, ὅσω τοῦ ἀέρος τὸ πῦρ· κἂν γὰρ καθ' ὅσον μείζω καὶ ἐλάττω πρὸς τι ἦ, ἀλλ' οὐκέτι καθ' ὃ ὕδωρ καὶ ἀήρ. κἂν γάρ, ὡς λέγει ὁ Ἀλέξανδρος, ἐν τῷ μείζονι καὶ ἐλάττονι εἶναι τοσῶδέ τινι ἐτίθεντο τὴν διαφοράν, οὐκ ἤδη διὰ τοῦτο καὶ τὰ οἷς ὑπάρχει τὸ μείζοσι καὶ ἐλάττοσι τοσῶδέ τινι εἶναι πρὸς τί ἐστι· καὶ γὰρ ἡ δυάς ὠρίσται τῷ μονάδι μείζων μὲν εἶναι τῆς μονάδος ἐλάττων δὲ τῆς τριάδος. καὶ τὸ πρὸς τῷ πέρατι δὲ ῥηθέν, ὅτι “ἢ ληφθεῖσα γῆ, εἰ καὶ μείζων τοῦ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος γῆς ἐλάττων ἔσται καὶ τοσοῦτω, ὅσω μείζων ἦν τοῦ ὕδατος αὐτή, οὕτω δὲ ἔχουσα ὕδωρ ἔσται ἅμα καὶ γῆ,” καὶ τοῦτο οὖν δοκεῖ μοι λέγεσθαι ὡς τῆς γῆς αὐτῆς μείζονος λαμβανομένης τοῦ ὕδατος καὶ οὐχὶ τῶν στοιχείων τῆς γῆς μειζόνων ὄντων τῶν τοῦ ὕδατος στοιχείων. τίνα δὲ ἂν ἔχοι λόγον, εἰ τὸ ληφθὲν μέρος τῆς γῆς μείζον μὲν ἐστὶ τινος μέρους ὕδατος ἔλαττον δὲ τινος μέρους γῆς, διὰ τοῦτο ὕδωρ ἅμα καὶ γῆν τὸ αὐτὸ εἶναι; p. ^[30]

in Cael 7 620 304a7 Ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίθενται τὸ στοιχεῖον ἕως τοῦ πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πῦρ. Εἰπὼν πρὸς τοὺς τῶν μέσων τι στοιχεῖον τιθέντας καὶ μανότητι καὶ πυκνότητι ἀπὸ τούτου τὰ ἄλλα γεννῶντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς τὸ λεπτότατον τῶν τεσσάρων τὸ πῦρ στοιχεῖον λέγοντας, ὧν ἦν Ἴππασός τε ὁ Μεταπόντιος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. οὗτοι οὖν, φησί, τὸ μὲν ἐν σχέσει καὶ ἐν τῷ πρὸς τι τὰ

στοιχεῖα ποιεῖν διαφεύγουσι καὶ τὸ εἶναι κατ' αὐτοὺς τοῦ στοιχείου στοιχεῖα, ἄλλα δέ τινα αὐτοῖς ἄτοπα ἐπάγει διελὼν αὐτῶν πρῶτον τὰς δόξας. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχῆμα προσάπτουσι τῷ πυρί, ὃ στοιχεῖον τίθενται, οἱ μὲν σφαῖραν οἱ δὲ πυραμίδα τὸ σχῆμα λέγοντες τῶν δὲ σφαῖραν λεγόντων οὐ μέμνηται νῦν· οἱ δὲ σχῆμα μὲν οὐδὲν προσάπτουσι, λεπτομερέστατον δὲ μόνον ποιοῦσι. διαιρεῖ δὲ καὶ τοὺς πυραμίδα τὸ σχῆμα τιθέντας εἷς τε τοὺς ἀπλούστερον λέγοντας, πρὸς οὓς ὑπαντᾷ πρώτους, καὶ εἰς τοὺς κομψότερον τῷ λόγῳ προσάγοντας. λέγει οὖν πρὸς τοὺς ἀπλουστέρους, οὓς εὐφημότερον ἀπλουστέρους καλεῖ, ὅτι ἀσυλλογίστῳ χρῶνται λόγῳ ἐκ δύο καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιζόμενοι οὕτω· τὸ πῦρ τμητικώτατον· ἢ πυραμὶς τμητικώτατον· τὸ πῦρ ἄρα πυραμὶς. ὅμοιοι δὲ τούτοις εἰσιν, ὥς φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ οἱ τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίῳ λέγοντες ἀναλογία, ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ πολλαπλάσιος ἀναλογία αὖξονται ταχύ. μήποτε δὲ δυνατὸν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὸν συλλογισμόν συνάγεσθαι οὕτως ἢ πυραμὶς τῶν σχημάτων τμητικώτατον· τὸ τῶν σχημάτων τμητικώτατον οἰκεῖον τῷ τῶν σωμάτων τμητικωτάτῳ· τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ· ἢ ἄρα πυραμὶς οἰκεῖα τῷ πυρί. εἰ δὲ ὁ συλλογισμὸς ὀρθῶς συνάγει, ἀπλουστέως ἂν εἴποι λέγειν αὐτοὺς ὡς πρὸς τοὺς ἐφεξῆς παραβάλλων, οὓς κομψοτέως τῷ λόγῳ προσάγοντας εἶπεν, ὅτι προαξιώσαντές τινα φυσικώτερον τὸν συλλογισμόν οὕτω τεχνικώτερον ποιοῦνται. προλαμβάνουσι γάρ, ὅτι τὰ σώματα πάντα σύγκειται ἐκ τοῦ λεπτομερεστάτου· τὸ γὰρ λεπτομερέστατον ἀπλούστατον, ἐκ δὲ τοῦ ἀπλοῦ τὰ σύνθετα. καὶ δεύτερον, ὅτι τὰ σχήματα τὰ στερεὰ πάντα ἐκ πυραμίδων σύγκειται, ὥστε ἢ πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πρῶτον καὶ λεπτομερέστατον τῶν σχημάτων. ^[30]

in Cael 7 ⁶²¹ καὶ τρίτον, ὅπερ ὕστερον τέθεικεν, τὸ πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος εἶναι. τούτων οὖν τεθέντων, ὅτι τὸ πῦρ πυραμὶς ἐστὶ, συλλογίζονται οὕτω· τὸ πῦρ τῶν σωμάτων λεπτότατον καὶ πρῶτον· τὸ τῶν σωμάτων λεπτότατον καὶ πρῶτον τῷ λεπτοτάτῳ καὶ πρώτῳ τῶν σχημάτων ἐσχημάτισται, τοιοῦτον δὲ ἢ πυραμὶς· τὸ πῦρ ἄρα πυραμὶς κατὰ τὸ σχῆμα. ζητῆσαι δὲ χρή, τίνας ἐστὶν αὕτη ἡ δόξα ἢ τὸ πῦρ πυραμίδα λέγουσα, διότι πρῶτον τῶν σωμάτων ἐστίν. Ἡράκλειτος μὲν γὰρ ὁ στοιχεῖον τῶν ἄλλων λέγων τὸ πῦρ οὐ λέγει πυραμίδα εἶναι τὸ πῦρ, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἐκ πυραμίδων συγκεῖσθαι τὸ πῦρ λέγοντες οὐ λέγουσι τὸ πῦρ τῶν ἄλλων στοιχεῖον, εἶπερ καὶ αὐτὸ λέγουσιν ἐξ ὕδατος καὶ ἀέρος γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ ἐκ πυρὸς ἀέρα καὶ ὕδωρ. p. 304a18 Οἱ δὲ περὶ μὲν σχήματος οὐδὲν ἀποφαίνονται ἕως τοῦ καθάπερ ἂν εἰ συμφυσσωμένου ψήγματος. Ἱστορήσας τὴν δόξαν τῶν πυραμίδων τὸ πῦρ εἶναι λεγόντων τῶν μὲν ἀπλούστερον τοῦτο τῶν δὲ πραγματοειδέστερον συλλογιζομένων ἐφεξῆς ἵστορεῖ τοὺς σχῆμα μὲν οὐδὲν ἀποδιδόντας, λεπτομερέστατον δὲ μόνον λέγοντας τὸ πῦρ, ἔπειτα ἐκ τούτου συντιθεμένου γίνεσθαι τὰ ἄλλα, καθάπερ ἐκ ψήγματος συμφυσσωμένου καὶ συγχωνευομένου· συνιόντος γὰρ καὶ πυκνουμένου τοῦ πυρὸς τὰ παχύτερα ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι, ἀλλ' οὐχὶ μιγνυμένου τινὸς αὐτῷ. “δοκεῖ δέ μοι διὰ τούτου, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τοῦ παραδείγματος τὸ ἄτοπον τῆς δόξης παραδεικνύναι· ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ συμφυσσωμένου ψήγματος παχύτερον μὲν τι ἐξ αὐτοῦ γίνεται σῶμα, χρυσὸς μέντοι καὶ αὐτό, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς εἰ τούτῳ γίνοιτο τῷ τρόπῳ παχύτερα σώματα, πῦρ ἂν εἴη καὶ αὐτὰ παχύτητι καὶ μεγέθει μόνον διαφέροντα.” p. 304a21 Ἀμφοτέροις δὲ ταῦτά συμβαίνει δυσχερῆ ἕως τοῦ οὔτε πῦρ οὔτε ἕτερον στοιχεῖον οὐδέ ν. Καὶ τοῖς σχηματίζουσι τὸ πῦρ καὶ τοῖς ἀσχημάτιστον λέγουσι τὰ αὐτά, φησὶν, ἔπεται δυσχερῆ, εἰ πρῶτον αὐτὸ πάντων ποιοῦσι. ^[25]

in Cael 7 ⁶²² πρὸς μὲν γὰρ τοὺς ἄτομον αὐτὸ νομίζοντας εἴτε σχῆμα ἔχον εἴτε ἀσχημάτιστον ἐροῦμεν, ἃ καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀτόμων πάντα ποιοῦντας, τό τε μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις ἄτομόν τι μέγεθος λέγοντας καὶ τὸ τρόπον τινὰ ἐξ ἀριθμῶν ἢ ἐκ μονάδων τὰ ἄλλα γεννᾶν, καὶ ὅσα ἄλλα πρὸς ἐκείνους εἶπεν· ἄτομον δὲ λέγει τὸ ὡς ἀμερές. ὅτι δὲ οὐκ ἐνδέχεται ἄτομον λέγειν τὸ

στοιχεῖον καὶ ἐξ ἀτόμων ποιεῖν τὴν τῶν φυσικῶν σωμάτων γένεσιν φυσικῶς λέγοντα, δείκνυσι καθόλου οὕτως· εἰ τὰ τῶν σωμάτων στοιχεῖα σώματά ἐστι καὶ αὐτά, καὶ πᾶν σῶμα παντὶ σώματι συμβλητὸν κατὰ ποσὸν τῷ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα, εἴη ἂν καὶ τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον ἄηρ ὅλος, ὕδωρ ὅλον, γῆ πῦρ ὅλα, καὶ ταῦτα συμβλητὰ ἀλλήλοις, καὶ ὃν ἔχει λόγον αὐτὰ πρὸς ἀλλήλα μεγέθους, τοῦτον αὐτὸν καὶ τὰ στοιχεῖα ἔξει πρὸς ἀλλήλα ὄντα καὶ αὐτὰ τοιαύτης φύσεως. ἔχει δὲ οὕτω τὰ σώματα ταῦτα πρὸς ἀλλήλα· τὸ λεπτότερον αὐτῶν μείζονα ὄγκον ἔχει τοῦ παχυμερεστέρου καὶ ἐπὶ πλεόν ἐκτείνεται, ὕδωρ μὲν γῆς, ἄηρ δὲ ὕδατος, πῦρ δὲ ἀέρος· δῆλον δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον καὶ ἐκ τῆς εἰς ἀλλήλα μεταβολῆς αὐτῶν· ἐκ γὰρ ἐλάττονος τὸν ὄγκον ὕδατος ὁ γινόμενος ἄηρ πλείων γίνεται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως· καὶ τὰ στοιχεῖα ἄρα τῶν λεπτομερεστέρων καὶ γὰρ αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα γε τοιούτων γεννητικά. τὸ τοῦ πυρὸς ἄρα στοιχεῖον μείζον τὸν ὄγκον ἔσται τῶν τοῦ ἀέρος· εἰ δὲ μείζον, καὶ διαιρετὸν· τὸ γὰρ μείζον τινος αὐτό τε ἔχει τὸ οὐ μείζον ἐστὶ καὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτοῦ· διαιρεῖται ἄρα εἷς τε τὸ ἴσον καὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτοῦ· διαιρετὸν ἄρα τὸ στοιχεῖον τοῦ πυρός. Ἀπορήσειε δ' ἂν τις, πῶς πρότερον εἰπὼν λεπτὸν μὲν εἶναι τὸ μικρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές, —καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγούμενος ταῦτα, ὡς εἶναι, φησί, τὸ μὲν ἐκ διπλασίου ἢ ὁ ἄηρ συνεστὼς ὕδωρ, τὸ δὲ ἐκ τριπλασίου γῆν—πῶς οὖν τούτων πρότερον εἰρημένων νῦν φησιν, ὅτι καὶ τὸ στοιχεῖον ἔλαττον ἔσται τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος; μήποτε οὖν ἐκεῖ μὲν τὸ ὕδωρ μεγαλομερέστερον ἐλέγετο τοῦ ἀέρος, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ ὄγκῳ μείζονα οὐσίαν ἔχει τὰ παχύτερα καὶ πυκνότερα τῶν λεπτοτέρων καὶ μανωτέρων, ἐνταῦθα δὲ ἔλαττον τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος λέγει, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας οὔσης μᾶλλον συνέσταλται τὸ παχύτερον καὶ πυκνότερον τοῦ λεπτοτέρου καὶ μανωτέρου, ὡς δηλοῖ ἢ ἐξ ὀλίγου ὕδατος πολλοῦ γένεσις ἀέρος. ^[30]

in Cael 7 623 ⁶²³ Ἐφιστάνει δὲ καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ δεδειγμένον ἐν τούτοις τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μὴ εἶναι ἄτομον τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον πρὸς μὲν τοὺς ἀρχὰς τῶν φυσικῶν σωμάτων τὰς ἀτόμους ἢ τὰ ἐπίπεδα λέγοντας ἀρμόσοι ἂν, πρὸς δὲ τοὺς πῦρ λέγοντας τὸ στοιχεῖον, περὶ ὧν ὁ λόγος ἦν, πῶς ἂν ἀρμόσειε; καὶ λύει τὴν ἔνστασιν λέγων, ὅτι καὶ τούτοις ἂν ἀκολουθοίη, εἰ λέγοιεν μικρά τινα εἶναι πυρὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ πυρός καὶ ταῦτα ἄφθαρτα· τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πῦρ καὶ φθειρόμενον ὁράται, δεῖ δὲ τὸ στοιχεῖον ἄφθαρτον εἶναι· ἔστιν ἄρα καὶ τοῦ πυρὸς στοιχεῖά τινα. ἀλλ' εἰ τοῦτο, ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐκ τοῦ πυρὸς γινόμενων στοιχεῖά τινα κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ἀλλοιώσιν τε καὶ μεταβολὴν γινόμενα, ἔχοι ἂν λόγον τὰ τε τοῦ πυρὸς στοιχεῖα καὶ τὰ τῶν ἄλλων πρὸς ἀλλήλα, ὃν καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν, οὕτω τε εἴη ἂν καὶ τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον ἐπὶ μείζονος ὄγκου ἢ τὰ ἐκείνων· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ διαιρετὸν, ὡς δέδεικται. ὅτι δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ πυρὸς παντοίας ὑποθέσεως τοῦτο δείκνυσιν, ἢ τῶν ἐξῆς ἀκολουθία δηλοῖ τῶν πρὸς τὰ πρότερα ἀποδοθέντων. εἰπὼν γὰρ εἰ μὲν γὰρ ἄτομον τὸ πρῶτον σῶμα ποιοῦσι καὶ περιαγαγὼν εἰς τοῦναντίον ταύτην τὴν ὑπόθεσιν καὶ δείξας, ὅτι διαιρετὸν ἀνάγκη εἶναι, ἐπάγει· εἰ δὲ διαιρετὸν τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον, ὅπερ δέδεικται, τοῖς μὲν σχηματίζουσιν αὐτὸ τῇ πυραμίδι ἀκολουθήσει τὸ τοῦ πυρὸς μέρος μὴ εἶναι πῦρ, ὅπερ ἄτοπον· ὁμοιομερές γὰρ ὁράται τὸ πῦρ. ἀκολουθεῖ δὲ τοῦτο, εἴπερ πυραμὶς μὲν τὸ σχῆμα τοῦ στοιχείου τοῦ πυρός, διαιρετὴ δέ, ὡς δέδεικται, τῆς δὲ πυραμίδος τὰ μέρη οὐ πυραμίδες ἄμφω, εἰ καὶ τὸ ἕτερόν ποτε πυραμὶς γίνεται· γίνεται οὖν τὰ μέρη τοῦ πυρὸς οὐ πῦρ, εἴ γε ἐν τῷ πυραμίδος σχῆμα ἔχειν ἐν τούτῳ ἦν αὐτῷ τὸ εἶναι πυρί. δεύτερον δὲ ἄτοπον ἐπάγει τοῖς σχηματίζουσιν τὸ πῦρ τὸ μὴ πᾶν σῶμα ἢ στοιχεῖον εἶναι ἢ ἐκ στοιχείων, ὅπερ ὄντως ἄτοπον. τοῦτο δὲ συμβαίνει, διότι τὸ μέρος τῆς πυραμίδος οὔτε πυραμὶς ἐστίν, ἴνα στοιχεῖον ᾖ, οὔτε ἐκ πυραμίδων, ἴνα ἐκ στοιχείων. εἰ οὖν πυραμὶς τὸ πῦρ, τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὔτε πῦρ ἐστίν, ὅτι μὴ πυραμὶς, οὔτε ἕτερον στοιχεῖον οὐδέν, οἷον ἄηρ ἢ ὕδωρ ἢ γῆ, —στοιχεῖα γὰρ τὰ ἀπλᾶ ταῦτα λέγει σώματα—εἴπερ τούτων μὲν ἕκαστον ἐκ συνθέσεως πυρὸς ἐγένετο, τὸ δὲ τῆς πυραμίδος μέρος πυρὸς μόριόν ἐστιν. ^[30]

καὶ ἄλλως δὲ ἄτοπον ἂν ἦν τὸ τοῦ πυρὸς μόριον ἀέρα λέγειν ἢ ὕδωρ ἢ γῆν· ἔσται γὰρ οὕτω μέρη τοῦ στοιχείου τὰ γινόμενα ἐκ τοῦ στοιχείου. εἰ δὲ λέγοι τις τὸ μέρος τῆς πυραμίδος, εἰ καὶ μὴ πυραμὶς ἐστίν, ἀλλὰ συγκεῖσθαι γε ἐκ πυραμίδων τῷ πᾶν στερεὸν σχῆμα εἰς πυραμίδα διαιρεῖσθαι, σχῆμα δὲ τι ἔχειν καὶ τὸ μέρος τῆς πυραμίδος, εἶναί τε διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων τι σωμάτων τῶν ἐκ τοῦ πυρός, ἔσται κατ' αὐτοὺς τὸ μέρος τοῦ ἀπλοῦ στοιχείου σύνθετον καὶ οὐκ ὄν πυραμὶς ἐκ πυραμίδων συγκεῖσται. “ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπ' ἄπειρον ἡ τομὴ ἔσται, εἰ τῆς μὲν πυραμίδος ἀπλῆς οὔσης τὸ μέρος σύνθετον, τοῦ δὲ συνθέτου πάλιν τὸ μέρος πυραμὶς ἀπλῆ οὔσα καὶ τῆς πυραμίδος τὸ μέρος πάλιν κατ' αὐτοὺς σύνθετον· οὕτω δὲ οὐδὲν ἂν εἴη στοιχεῖον.” p. 304b6 Τοῖς δὲ τῷ μεγέθει διορίζουσιν ἕως τοῦ καὶ πάλιν ὕδωρ καὶ γ ἢ . Μετὰ τοὺς σχηματίζοντας τῇ πυραμίδι τὸ πῦρ ἢ καὶ τῇ σφαίρᾳ— οἱ γὰρ αὐτοὶ ἂν ἤρμοσαν λόγοι—μετέβη ἐπὶ τοὺς τῷ μεγέθει διορίζοντας καὶ διὰ τοῦτο στοιχεῖον λέγοντας, ὅτι λεπτότατόν τε καὶ μικρομερέστατον τῶν ἄλλων ἐστί, καὶ λέγει, ὅτι τοῖς τῷ μεγέθει διορίζουσιν ἀκολουθεῖ πρότερόν τι τοῦ στοιχείου στοιχεῖον εἶναι καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον βαδίζειν. πῶς δὲ τοῦτο ἀκολουθεῖ, συντόμως ἔδειξεν εἰπὼν εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν καὶ τὸ μικρομερέστατον στοιχεῖον· εἰ γάρ, διότι μικρομερέστατον, διὰ τοῦτο στοιχεῖον, ἐστὶ δὲ διαιρετόν εἰς τὰ μέρη, τὸ μέρος μικρότερον ὄν πρότερον ἂν αὐτοῦ εἴη καὶ πάλιν τὸ τοῦ μέρους μέρος, εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον· ἀναιρεθήσεται ἄρα πᾶν τὸ ὑποτιθέμενον στοιχεῖον διὰ τὸ μικρομερές, εἴπερ τὸ μικρὸν εἰς μικρότερα διαιρεῖται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι τῷ μεταλαβεῖν τὸ λεπτόν εἰς τὸ μικρὸν καὶ τὸ λεπτομερές εἰς τὸ μικρομερές ἠκολούθησε τοῦτο τὸ ἄτοπον. ὅπερ δὲ πρότερον ἔδειξεν ἀκολουθοῦν ἄτοπον τοῖς μεγέθει καὶ μικρότητι τῶν στοιχείων τὴν διαφορὰν τῶν σωμάτων ὀρίζουσιν, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον τὰ τρία ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ γῆν τῇ μικρότητι τῶν στοιχείων ὁμοιοσχήμων ὄντων διαφέρειν ἔλεγον, τοῦτο καὶ τούτοις ἀκολουθεῖν φησιν. [25]

ἦν δὲ τὸ ἄτοπον ἐκεῖνο τὸ τῇ αὐτῶν φύσει μὴ εἶναι τὰ στοιχεῖα, ἅπερ ἔστιν, ἀλλ' ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα τὸ εἶναι ἔχειν. τοῦτο οὖν τὸ ἄτοπον καὶ τοῖς τὸ πῦρ στοιχεῖον εἶναι λέγουσι διὰ τὸ λεπτομερές ἀκολουθεῖν φησι· τὸ γὰρ αὐτὸ σῶμα τοῦδε μὲν ὄν μικρομερέστερον, τοῦδε δὲ μεγαλομερέστερον, πρὸς μὲν τόδε ἀέρα ἔσεσθαι, πρὸς δὲ ἄλλο ὕδωρ ἢ γῆν. ἐπεὶ γὰρ τὸ πῦρ τῷ λεπτότερον εἶναι τοῦ ἀέρος στοιχείον ἐστίν αὐτοῦ, καὶ ἡ ὑπεροχή, ἣν ἔχει κατὰ τὴν λεπτότητα, ἐν τινι λόγῳ ἐστίν, ὅταν ταύτην τὴν ὑπεροχὴν τὴν κατὰ λεπτότητα ὁ ἄηρ ἄλλου τινὸς ὑπερέχη, ἔσται στοιχεῖον τε ἐκείνου καὶ πῦρ ὡς πρὸς ἐκεῖνο, εἴ γε τὸ πυρὶ εἶναι ἦν ἐν τῷ τοσοῦτω λεπτοτέρῳ εἶναι. ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος. p. 304b11 Κοινὸν δὲ πᾶσιν ἀμάρτημα ἕως τοῦ ἀνάγκη πλεῖω εἶναι καὶ πεπερασμένον α . Εἰπὼν πρότερον πρὸς τοὺς ἐν τι τῶν μεταξὺ στοιχεῖον λέγοντας ἢ ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξύ, εἴτα καὶ πρὸς τοὺς τὸ πῦρ στοιχεῖον λέγοντας, κοινὸν πᾶσι νῦν ἄτοπον ἐπάγει τοῖς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγουσι τὸ μίαν πάντων ποιεῖν τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν καὶ πάντων τὴν αὐτήν· πάντα γὰρ ἐκείνην κινήσεται τὴν κίνησιν, ἥτις οἰκεία τοῦ στοιχείου ἐστίν, ἐξ οὗ τὴν σύστασιν ἔχει. ἐπεὶ οὖν ὁρῶμεν πᾶν φυσικὸν σῶμα κινήσεως ἔχον ἀρχὴν, εἰ πάντα τὰ σώματα ἐν τί ἐστι, καθ' ὃ ἐξ ἐνός, ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχει, πάντων ἂν εἴη μία κίνησις τῷ εἶδει. τὴν δὲ διαφορὰν εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον, ἥτις ἀκολουθεῖ τῷ πλεόν εἶναι καὶ ἔλαττον, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ, ὅσῳ ἂν πλεῖον γένηται, φέρεται θάττον ἄνω τὴν αὐτοῦ φορὰν. καὶ εἴπερ τὸ πῦρ ἦν μόνον στοιχεῖον, πάντα ἂν κατὰ φύσιν ἄνω ἐφέρετο τὰ μὲν θάττον τὰ δὲ βραδύτερον, νῦν δὲ καὶ κάτω φέρεται τινα· καὶ ὅτι μὴ παρὰ φύσιν μηδὲ ταῦτα, δηλοῖ τὸ καὶ ἐπὶ τούτων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός, τὸ μείζον θάττον φέρεσθαι κάτω· καίτοι εἰ βίᾳ ἐφέρετο, τὸ μείζον βραδύτερον καὶ οὐχὶ θάττον ἐφέρετο. εἴτα συμπεραίνόμενος, ὥστε, φησί, διὰ τε ταῦτ α, ὅσα πρὸς τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας ἐρρήθη, εἴτε τῶν μέσων τι εἴτε τὸ πῦρ, καὶ ὅσα κοινῶς πρὸς τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας, καὶ μέντοι,

φησίν, ἐπεὶ διώρισται πρότερον ν , ὅτι πλείους αἱ φυσικαὶ κινήσεις , ἀδύνατον ἔν εἶναι τὸ στοιχεῖο ν. ^[30]

in Cael 7 626 τοῦτο δὲ τὸ ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων ἐπιχείρημα κοινὸν ἦν δεικνύον, ὅτι ἔστι στοιχεῖα καὶ ὅτι οὔτε ἄπειρα οὔτε ἔν· οὐσῶν γὰρ ἀπλῶν κινήσεων καὶ οὔτε μιᾶς οὔτε ἀπείρων, ἀλλὰ πλειόνων μὲν μιᾶς πεπερασμένων δέ, ἐπειδὴ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἀπλῶν σωμάτων εἰσὶ, καὶ ὅσαι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις, τοσαυτὰ ἐστὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα, τὰ δὲ ἀπλᾶ σώματα στοιχεῖα, δῆλον, ὅτι καὶ ἐκ τῶν κινήσεων ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ἀδύνατον ἔν εἶναι τὸ στοιχεῖον ὥσπερ καὶ ἄπειρα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τε τοῦ τῶν κινήσεων λόγου ἀνήρηται καὶ δι' ἄλλων πολλῶν ἐπιχειρημάτων. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἄπειρα, φησίν, οὔτε ἔν, εἶναι δὲ χρὴ πάντως στοιχεῖα, ἀνάγκη πλείονα αὐτὰ εἶναι καὶ πεπερασμένα. p. 304b23 Ἐπισκεπτέον δὲ πρῶτον ν , πότερον αἰδία ἐστὶν ἕως τοῦ ὅπερ ἀδύνατον ν . Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὔτε ἄπειρα δυνατόν εἶναι τὰ στοιχεῖα οὔτε ἔν, καὶ συναγαγεῖν ἐκ τούτου, ὅτι πλείονα αὐτὰ ἀνάγκη εἶναι καὶ πεπερασμένα. ἀκόλουθον ἦν ζητεῖν, πόσα καὶ ποῖα. ἀλλ' αὐτὸς πρότερόν φησι δεῖν ἐπισκέψασθαι, πότερον αἰδία ἐστὶν ἢ γινόμενα καὶ φθειρόμενα· τούτου γὰρ δειχθέντος φανερόν ἔσται, καὶ πόσα ἄττα καὶ ποῖα ἐστὶ ν. δείκνυσιν οὖν ἐφεξῆς, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰδία, τοῦτον τὸν τρόπον λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι τὰ συνεγνωσμένα πάντα ἡμῖν ὑπὸ σελήνην σώματα καὶ τὰ σύνθετα καὶ τὰ ἀπλᾶ, ἅπερ ἐκ τῶν ἀπλῶν ἡῦρε κινήσεων, ὁρᾶται διαλυόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ μᾶλλον τῶν ἀπλῶν τὰ σύνθετα, τοὺς τρόπους, καθ' οὓς δυνατόν ἦν καὶ διαλυόμενα τὰ ἀπλᾶ αἰδία εἶναι, ἐκτίθεται, ἵνα τούτους ἐλέγχας ἔχῃ τὸ μὴ εἶναι αἰδία. εἰκότως δὲ τῶν συνεγνωσμένων τὰ ἀπλούστερα ἐκλεξάμενος ἐπὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὡς ἐν αὐτοῖς τῶν στοιχείων ὀφειλόντων εὐρεθῆναι, εἰ μὴ ἄρα τὸ ἐν ἀρχῇ δόξει λαμβάνειν οὐπω δείξας, πόσα τε καὶ τίνα ἐστὶ τὰ στοιχεῖα, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τὰ ἀπλᾶ σώματα. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ διαλυόμενα ὁρᾶται τὰ ἀπλᾶ σώματα, εἰ μέλλοι οὕτως ἔχοντα αἰδίων τι ἔχειν ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ προσήκει στοιχεῖον εἶναι, ἀνάγκη ἢ ἐπ' ἄπειρον προχωρεῖν τὴν διάλυσιν, ὡς μηδέποτε διαλεῦσθαι, ἢ ἴστασθαι καὶ παύεσθαι τὴν διάλυσιν μήπω διαλυθέντος τοῦ ὅλου· καθ' ἑκάτερον γὰρ τούτων τῶν τρόπων δυνατόν, κἂν μὴ τὸ ὅλον, ἀλλὰ μέρος γέ τι ὑπομένειν αἰδίων. ^[30]

in Cael 7 627 εἰ οὖν μήτε ἐπ' ἄπειρον αὐτὰ δυνατόν διαλύεσθαι μήτε καταλήγειν εἷς τι ἀδιάλυτον τὴν διάλυσιν, δῆλον, ὅτι οὐκ ἔσται αἰδία. καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἐπ' ἄπειρον αὐτῶν ἢ διάλυσιν, δείκνυσιν προλαβὼν, ὅτι ἐν χρόνῳ διαλύεται, καὶ ὅτι ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ χρόνῳ διαλύεται καὶ συντίθεται· καὶ γὰρ συντιθέμενα ὁρᾶται· οὐ γὰρ δυνατόν τὸ αὐτὸ κατὰ ταῦτόν ὑπομένειν ἄμφω· καὶ ὅτι ὅσος ὁ τῆς διαλύσεως χρόνος, τοσοῦτος ἂν εἴη ἢ καὶ πλείων ὁ τῆς συνθέσεως· ἐργωδεστέρα γὰρ ἢ σύνθεσις πανταχοῦ τῆς διαλύσεως. τούτων δὲ προειλημμένων συμβήσεται ἔξω τοῦ ἀπείρου χρόνου ἄλλον εἶναι ἄπειρον, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· οὐδὲ γὰρ πεπερασμένον ἔξω τοῦ ἀπείρου δυνατόν εἶναι, μή τί γε ἄπειρον. ἕκαστον δὲ τῶν μερῶν εἶπε, διότι μέρη τοῦ παντός ἐστὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα στοιχεῖα. Ἀπορεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ τί ἄλλος χρόνος ἔσται τῆς συνθέσεως· δύναται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἄλλου μὲν διάλυσιν γίνεσθαι ἄλλου δὲ σύνθεσιν, οἷον ἀέρος διάλυσιν καὶ πυρὸς γένεσιν· τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ ἅμα διαλύεσθαι τε καὶ συντίθεσθαι ἀδύνατον κατὰ ταυτόν, κατ' ἄλλο μέντοι διαλύεσθαι καὶ κατ' ἄλλο συντίθεσθαι οὐδὲν κωλύει. καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων· “εἰ καὶ ἕκαστον αὐτῶν εἷς τινα διαλύεται καὶ ἔκ τινων γίνεται, εἴη ἂν ἢ ἐπ' ἄπειρον ἐκάστου αὐτῶν διάλυσιν ἐπ' ἄπειρον ἄλλου πάλιν σύνθεσις αὐτῶν ἐκείνων, εἰς ἃ διαλύεται, ἐνουμένων καὶ συντιθεμένων πάλιν· εἰ τοίνυν ἐπ' ἄπειρον ἢ διάλυσιν τοῦ πυρός, ὅτε δὲ διαλύεται πῦρ, τότε οὐ γίνεται οὐδὲ συντίθεται, ἐν ἄλλῳ ἂν εἴη συνιστάμενον καὶ γινόμενον, οὐκ ἐν ᾧ διαλύεται· οὗτος δὲ ἄπειρος· ἔξω ἄρα τοῦ ἀπείρου χρόνου ὁ χρόνος, ἐν ᾧ συνίσταται τὸ πῦρ. καὶ ἐπεὶ οὐκ ἐν ἐλάττονι γίνεται χρόνῳ ἢ φθείρεται, ἄπειρος δὲ ὁ τῆς φθορᾶς, ἄπειρος ἂν εἴη καὶ ὁ τῆς συνθέσεως αὐτοῦ. εἰ δὲ λέγοι τις ἐν τῇ αὐτῇ ἀπειρίᾳ τοῦ

χρόνου τὸ μὲν γίνεσθαι τοῦ πυρός, τὸ δὲ φθεῖρεσθαι, καὶ τὸ γενόμενον πάλιν φθεῖρεσθαι καὶ ἄλλο γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχει, ἢ τοιαύτη ὑπόθεσις οὐδὲν τοῦ πυρὸς αἰδίων φυλάττει.” p. ^[30]

in Cael 7 ⁶²⁸

305a1 Εἰ δὲ στήσεται· που ἡ διάλυσις ἕως τοῦ τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ν. Τὸν ἕτερον τρόπον ἀνελὼν τῆς τῶν στοιχείων αἰδιότητος τὸν κατὰ τὸ ἐπ’ ἄπειρον διαλύεσθαι ἐπὶ τὸν ἕτερον μεταβέβηκε τὸν ἴστασθαι· που τὴν διάλυσιν ὑποτιθέμενον καὶ δείκνυσιν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν εἶς τι τοιοῦτον ἴστασθαι, ὃ μηκέτι διαλύεται. εἰ γὰρ ἴσταται, ἥτοι ἄτομόν τί ἐστι τοῦτο, εἰς δὲ ἴσταται, ἢ διαιρετὸν μὲν οὐ διαιρεθῆσόμενον δέ, τουτέστιν οὐ φθαρησόμενον, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν. οὗτος γὰρ διαιρετὰ μὲν λέγει τὰ στοιχεῖα· οὐ γὰρ ἀτόμους τὰς ἀρχὰς ὑποτίθεται οὗτος, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον· ἀλλὰ ἀμετάβλητα εἰς ἀλλήλα καὶ ἀφθαρτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ὑφίστησι, διότι κοινήν ὕλην αὐτῶν οὐκ ἀπολείπει, τὴν δὲ ἐξ ἀλλήλων ὀρωμένην γένεσιν κατὰ ἔκκρισιν γίνεσθαι λέγει· πάντα γὰρ ἐν πᾶσιν ἐνυπάρχειν κατ’ ἐνέργειαν ὄντα. ἀλλ’ ἄτομον μὲν ἀδύνατον εἶναι τοῦτο, εἰς δὲ ἴσταται ἢ διαίρεσις τῶν σωμάτων, ὡς Δημόκριτος ἔλεγε. δέδεικται γάρ, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐξ ἀτόμων τὰ σώματα συγκεῖσθαι· οὔτε γὰρ συνεχές τι ἔσται οὔτε διαίρεσις οὔτε συναίσθησις οὔτε κρᾶσις· δέδεικται δὲ καί, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἄτομον σῶμα. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ διαιρετὸν μὲν εἶναι δυνατόν, εἰς δὲ ἴσταται ἢ διάλυσις, οὐ διαιρεθῆσόμενον δέ· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς σώμασιν ὀρώμεν, ὅτι τὸ ἔλαττον τοῦ μείζονος, ἂν ἢ ὁμοειδὲς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως, εὐφθαρτότερόν ἐστιν· εἰ οὖν τὸ μείζον φθεῖρεται διαλυόμενον, ὡς πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ἕκαστον τῶν ἄλλων ὁράται, πολὺ εὐλογώτερον τὸ ἔλαττον εὐπαθέστερόν γε ὄν· ὥστε οὐδὲ εἰς διαιρετὸν στήσεται ἢ διάλυσις. ὅτι δὲ τὸ ἔλαττον εὐφθαρτότερόν ἐστιν, ἐπὶ παραδείγματος τοῦ πυρὸς δείκνυσιν. δύο γὰρ ὄντων τρόπων, καθ’ οὓς φθεῖρεται τὸ πῦρ, ὑπὸ τε τοῦ ἐναντίου σβεννύμενον καὶ αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ μαραινόμενον, ἐν ἀμφοτέροις τὸ ἔλαττον εὐπαθέστερόν ἐστι καὶ εὐφθαρτότερον. εἴη δὲ ἂν διὰ τούτου τοῦ δύο τοὺς τρόπους εἶναι τῆς τοῦ πυρὸς φθορᾶς καὶ αὐτὸ τοῦτο δηλούμενον, ὅτι φθεῖρεται τὸ πῦρ καὶ αἰεὶ τὸ ἔλαττον τοῦ πλείονός ἐστιν εὐφθαρτότερον· τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ῥηθὲν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀκουστέον. εἰ οὖν μήτε ἐπ’ ἄπειρον αὐτῶν ἢ διάλυσις μήτε καταλήγει· που εἰς τὰ μηκέτι διαλυθῆσόμενα, λείπεται φθαρτὰ καὶ γενητὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ν. ^[30]

in Cael 7 ⁶²⁹

τὰ δὲ τέσσαρα ταῦτα προεχειρίσατο σώματα οὐ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνων, ὡς ἂν τις ὑποτοπήσειεν, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων εὐρεθέντα ἀπλᾶ σώματα ἐκλεξάμενος ζητεῖ, εἰ ταῦτα ἢ ἐν τούτοις ἔστι τι αἰδίων· ποῦ γὰρ ἂν ἦν ἀλλαχοῦ τῶν συνεγνωσμένων; p. 305a14 Ἐπεὶ δὲ ἐστι γενητὰ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατο ν, δέδεικται πρότερον ν. Δείξας, ὅτι γενητὰ ἐστὶ καὶ φθαρτὰ τὰ στοιχεῖα, ἐξῆς ἐκ διαιρέσεως ἀκριβοῦς ζητεῖ, πότερον ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐκ σώματος ἐστὶν ἢ γένεσις, καὶ δείξας, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον, ἔχει, ὅτι ἐκ σώματος. εἰ δὲ ἐκ σώματος, ἥτοι ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων. ἀνάγκη γὰρ ἐξ ἑαυτῶν ἢ οὐκ ἐξ ἑαυτῶν· ἀλλὰ τὸ γινόμενον ὑπὸ τινος ἄλλου γίνεται καὶ οὐχ ὑφ’ ἑαυτοῦ, ἵνα μὴ τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως προϋπάρχη. εἰ οὖν μὴ ἐξ ἑαυτῶν, ἢ ἐξ ἀλλήλων ἢ οὐκ ἐξ ἀλλήλων, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἐξ ἄλλων. δείξας οὖν πάλιν, ὅτι ἐξ ἄλλου σώματος ἀδύνατον αὐτὰ γίνεσθαι, ἔχει λειπόμενον τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· τῆς γὰρ διαιρέσεως ἀντιφατικῆς οὕσης τὸ λειπόμενον ἀναγκαίως περιλείπεται τῶν ἄλλων ἀναιρεθέντων. Πρῶτον οὖν δείκνυσιν, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον γενέσθαι, διότι ὁ ἐξ ἀσωμάτου γεννῶν λόγος κενὸν ποιεῖ κεχωρισμένον, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πᾶν τὸ γινόμενον σῶμα ἔν τινι γίνεσθαι τόπῳ· πᾶν γὰρ σῶμα μάλιστα γενητὸν καὶ ὑποσέληνον ἐν τόπῳ εἶναι ἀνάγκη· καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἀσωμάτου ἄρα γινόμενα στοιχεῖα σώματά γε ὄντα ἐν τόπῳ ἔσται τινί. ἐν δὴ τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, ἐν ᾧ γίνεται καὶ ὃν κατέχει γινόμενα, ἥτοι προϋπῆρχε τι σῶμα κατέχον αὐτόν, ἢ οὐδὲν ἦν ἐν αὐτῷ σῶμα. ἀλλ’ εἰ μὲν ἦν τι σῶμα τὸ προκατέχον τὸν τόπον, δύο σώματα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἔσται τό τε προϋπάρχον καὶ τὸ

γεγονὸς ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ τόπου περιγραφῇ ἄμφω κεχωρημένα, καὶ οὕτως ἔσται σῶμα ἐν σώματι καὶ σῶμα διὰ σώματος χωροῦν, ὅπερ ἀδύνατον καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἔδειξεν· ἡκολούθει γὰρ ἄτοπον τὸ τὸ μέγιστον ἐν τῷ ἐλαχίστῳ καὶ τὴν θάλασσαν ἐν κυάθῳ χωρεῖσθαι. Καὶ ἡ μὲν ἔννοια τῶν λεγομένων τοιαύτη· ἡ δὲ λέξις ἡ λέγουσα πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἦτοι ἀσώματον ἔστα ἰ, ἐν ᾧ ἡ γένεσις, ἀσαφὲς ὄντως ἐστὶ καὶ ἔοικεν, ὥς καὶ τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, ἡμαρτηθῆαι μέρους τινὸς αὐτῆς ἀφαιρεθέντος, εἶναι δὲ τὸ πλήρες “πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἐν τινὶ γίνεται καὶ ἦτοι ἀσώματον ἔσται, ἐν ᾧ ἡ γένεσις”, ὅπερ δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ἐν τόπῳ ἔσται, καὶ οὗτος ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἡ γένεσις, τουτέστι τὸ γινόμενον, ἦτοι ἄλλο τι περιέχων ἔσται σῶμα ἢ οὐ· τὸν δὲ μὴ ἔχοντα σῶμα τόπον ἀσώματον εἶπεν. ^[5]

in Cael 7 630 εἰ δὲ ἐκχωρεῖν τις λέγοι τῷ γινομένῳ σώματι τὸ προϋπάρχον, κενός τις ἔσται τόπος, εἰς ὃν μεταβήσεται· οὐ γὰρ δὴ εἰς τὸν ἐκείνου, ἐξ οὗ τοῦτο γίνεται· ἐκ γὰρ ἀσωμάτου γίνεσθαι ὑπόκειται. οὕτω μὲν, εἰ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἔσται τὸ γινόμενον, περιεῖχε τι σῶμα πρὸ τοῦ γινομένου· εἰ δὲ μηδὲν περιέχει σῶμα, κενὸν ἔσται τι ἀφωρισμένον, ὃ δέχεται τὸ σῶμα τὸ ἐκ τοῦ ἀσωμάτου γινόμενον, δέδεικται δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι ἀδύνατον εἶναι κενόν. p. 305a22 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ σώματός τινος ἕως τοῦ λείπεται ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι ἰ. Δείξας, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν εἶναι, μέτεισιν ἐπὶ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ ἐκ σώματός τινος ἄλλου· τὸ γὰρ ἐκ σώματός τινος τὸ ἐξ ἄλλου δηλοῖ. τούτου δὲ δειχθέντος καταλείπεται τὸ ἐξ ἀλλήλων εἶναι τῶν στοιχείων τὴν γένεσιν. ὅτι δὲ οὐκ ἐξ ἄλλου τινὸς σώματος, προθέμενος δεῖξαι βραχέως αὐτὸ συνελογίσασθαι εἰπὼν συμβήσεται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον εἶναι τῶν στοιχείων, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον, καὶ ὅτι πρῶτα χρὴ τῶν ἄλλων εἶναι τὰ στοιχεῖα, καὶ ὅτι ἐπ’ ἀπειρον ἀνάγκη ἰέναι, εἰ γενητὰ καὶ αὐτὰ ἐστί, καὶ ὅτι ἐκεῖνα ἂν εἴη μᾶλλον στοιχεῖα καὶ οὐ ταῦτα, ἅπερ ὑποτιθέμεθα. ταῦτα δ’ οὖν ἐνδειξάμενος προφανῆ τε ὄντα καὶ κοινότερα καὶ φυσικῶς λοιπὸν ὑπαντᾷ πρὸς τὸν λόγον. τὸ γὰρ σῶμα τοῦτο, ἐξ οὗ τὰ στοιχεῖα λέγει τις εἶναι, εἰ μὲν ἔξει βάρος ἢ κουφότητα, τῶν ὑποτεθέντων ἂν εἴη τι στοιχείων, εἰ μὲν βάρος ἔχοι, τῶν πρὸς τὸ μέσον κινουμένων, εἰ δὲ κουφότητα, τῶν πρὸς τὸ πέριξ· εἰ δὲ μηδεμίαν ἔχοι ῥοπήν ν, ἀκίνητον καὶ μαθηματικὸν ἔσται. ^[30]

in Cael 7 631 πῶς γὰρ ἂν κινηθεῖ βάρος ἢ κουφότητα μὴ ἔχον; μὴ κινούμενον δὲ μήτε καθόλου μήτε κατὰ τὰ μέρη μαθηματικὸν ἂν εἴη· ταύτη γὰρ μάλιστα τὸ φυσικὸν σῶμα τοῦ μαθηματικοῦ διενήνοχε τῷ κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ ἔχειν. τοιοῦτον δὲ ὃν ἄρροπον καὶ κινήσεως ἀρχὴν μὴ ἔχον καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ μαθηματικὸν οὐδὲ ἐν τόπῳ ἔσται· τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸ μὲν καθ’ αὐτὸ ἄτοπον τὸ εἶναι τι σῶμα φυσικὸν μὴ ὃν ἐν τόπῳ· καὶ ἄλλο δὲ τι ἄτοπον αὐτὸς ἐνεῖδεν, εἰ μὴ εἴη ἐν τόπῳ, τὸ μηδὲν ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι· ἐν ᾧ γὰρ τόπῳ ἐστὶ τὸ ὑποκείμενόν τι, ἐξ οὗ γίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ γινόμενον ἀνάγκη εἶναι, εἴπερ τὸ γινόμενον τὸν τόπον τοῦ ἐξ οὗ γίνεται μεταλαμβάνει· εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἐν τόπῳ τὸ ἐξ οὗ γίνεται, οὐδ’ ἂν γένοιτό τι ἐξ αὐτοῦ. “Ὅτι δὲ ῥοπήν μὴ ἔχον οὐκ ἂν εἴη ἐν τόπῳ, δείκνυσιν δι’ ἀδυνατοῦ. εἰ γὰρ εἴη ἐν τόπῳ ἀκίνητον ὃν καὶ ἡρεμοῦν, καὶ κινεῖσθαι ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ δυνατόν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν τόπον· ἐν ᾧ γὰρ τι ἡρεμεῖ τόπῳ, ἐπὶ τοῦτον καὶ κινεῖσθαι πέφυκεν. καὶ εἰ μὲν βία ἡρεμεῖ ἐν αὐτῷ, καὶ κινεῖται ἐπ’ αὐτὸν βία καὶ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ βία κινούμενον πᾶν ἔχει τινὰ καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν· ὕστερον γὰρ ἐν πᾶσι τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν· εἰ δὲ κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ, καὶ κινεῖσθαι κατὰ φύσιν ἐπ’ αὐτὸν δυνατόν. εἰ οὖν ἀκίνητον παντελῶς ἐστίν, οὔτε ἡρεμήσει ἐν τόπῳ οὔτε ἔσται ὅλως ἐν τόπῳ, οὐδὲ γενήσεται τι ἐξ αὐτοῦ· εἰ δὲ ἐν τόπῳ ἐστί, καὶ κινήσεται κατὰ τὸν τόπον καὶ βάρος ἔξει καὶ κουφότητα καὶ τῶν τεσσάρων ἔσται τι στοιχείων. “εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ τοῦτο ἐπαχθῆναι τὸ κενὸν εἶναι, ἐν ᾧ τὸ γινόμενον ἔσται· τὸ γὰρ αὐτὸ συμβαίνει, ὃ καὶ τοῖς ἐξ ἀσωμάτου τὸ σῶμα γεννῶσιν.” Ταῦτα δὲ δείξας εἰκότως συμπεραίνεται τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, ἐπεὶ μήτε ἐξ ἀσωμάτου δυνατόν μήτε ἐξ ἄλλου σώματος,

ὥς ἀποδέδεικται. p. 305a33 Πάλιν οὖν ἐπισκεπτέο ν , τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως ἕως τοῦ ὅταν γὰρ ὕδωρ ἐξ ἀέρος γένηται ι , βαρύτερόν ἐστι ν . Δείξας, ὅτι τοῦτο ὑπελείφθη τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, ἐπειδὴ καὶ γενητὰ δέδεικται καὶ οὔτε ἐξ ἀσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος, ζητεῖ λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως. ^[30]

in Cael 7 ⁶³² καὶ ἐπειδὴ διάφοροι καὶ περὶ τούτου ἐγένοντο δόξαι τοῦ μὲν Ἐμπεδοκλέους αἰδία λέγοντος τὰ στοιχεῖα τῇ μίξει τε καὶ διακρίσει τούτων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντος, τοῦ δὲ Ἀναξαγόρου πάντα ἐν πᾶσι λέγοντος καὶ τὴν γένεσιν ἔκκρισιν τιθέντος, Δημοκρίτου δὲ καὶ τῶν τὰ ἐπίπεδα λεγόντων τῇ συγκρίσει καὶ διακρίσει τῶν ἀτόμων καὶ τῶν ἐπιπέδων τὴν τῶν στοιχείων ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιούντων, πρὸς πρώτους ὑπαντᾷ τοὺς περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον καὶ Ἀναξαγόραν κοινὸν ἐνιδῶν αὐτῶν τῇ δόξῃ τὸ τὰ παρ' ἐκάστῳ τιθέμενα στοιχεῖα αἰδία ὄντα τότε γίνεσθαι δοκεῖν, ὅταν ἀπὸ τῶν ἄλλων διακριθῇ. ὁ μὲν γὰρ Ἀκραγαντῖνος Ἐμπεδοκλῆς, ὅταν ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνηται ἢ ἀήρ ἐξ ὕδατος, ἐνυπάρχοντα πρότερον ἐν τῷ συγκρίματι ἐνεργεῖα τότε ἐκκρίνεσθαι δοκεῖ λέγειν. Ἀναξαγόρας δὲ οὐ τὰ τέσσαρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα, τὰς ὁμοιομερείας στοιχεῖα λέγων καὶ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι, κατὰ δὲ τὸ ἐπικρατοῦν χαρακτηρίζεσθαι· ὅταν οὖν πλείονα ἐκκριθέντα πυρὰ συστή, τότε δοκεῖ γίνεσθαι πῦρ. καὶ Δημόκριτος δὲ τὰ ἑαυτοῦ στοιχεῖα τὰς ἀτόμους ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι λέγει ὥς ἀποκρινόμενας ἀπὸ τοῦ μίγματος· ὕδατος γὰρ διαλυομένου ἀποκρινόμεναι αἱ ἄτομοι εἰς ἀέρα συνίστανται τοιαῖδε τοιῶσδε συμπλακεῖσαι. οὗτοι οὖν, φησὶν, οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦσιν τῶν στοιχείων, ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν, διότι ἐνυπάρχον ἕκαστον τῶν παρ' αὐτοῖς στοιχείων κατ' ἐνέργειαν ἐκκρίνεσθαί φασιν ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως οὔσης , ἀλ λ ' οὐκ ἔκ τινος ὕλης κατὰ μεταβολὴν συνισταμένης· διαφορὰ δέ, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀγγείου ἐνεργεῖα ὑπάρχον ἐκκρίνεται, τὸ δὲ ἐξ ὕλης ἐκ τοῦ δυνάμει μεταβάλλει εἰς τὸ ἐνεργεῖα. εἰ δὲ καὶ δοθείη, φησὶν, αὐτοῖς τὸ τὴν ἔκκρισιν γένεσιν εἶναι καίτοι καὶ καθ' αὐτὸ ἄτοπον ὑπάρχον, καὶ οὕτως οὐδὲν ἥττον ἄτοπον αὐτοῖς ἀκολουθήσει. λαβὼν οὖν ἐκ τῆς ἐναργείας, ὅτι τὸ αὐτὸ μέγεθος συμπιληθὲν οὐ γίνεται βαρύτερον· οὔτε γὰρ τὸ ἱμάτιον τὸ ἐπτυγμένον βαρύτερον ἑαυτοῦ ἠπλωμένου ἐστὶν οὔτε τὸ πεπιλημένον ἔριον ἑαυτοῦ ἐξαμμένον· τοῖς δὲ τὴν γένεσιν κατ' ἔκκρισιν ποιοῦσιν ἔπεται τοῦτο λέγειν· εἰ γὰρ τὸ ὕδωρ τῇ ἐκκρίσει τῇ ἀπὸ τοῦ ἀέρος γίνεται, οὐδὲν ἄλλο προσγίνεται αὐτῷ ἢ πίλησίς τις καὶ πύκνωσις· ἐν γὰρ τῷ ἀέρι ὕδωρ μὲν ἦν ὁμοίως, ἀλλὰ κεχυμένον· ἀλλὰ μὴν βαρύτερον τὸ ὕδωρ ἐκκριθὲν ἦν, ἢ ὅτε ἦν ἐν τῷ ἀέρι· πιληθὲν ἄρα τὸ αὐτὸ σῶμα βαρύτερον κατ' αὐτοὺς γίνεται. ^[30]

in Cael 7 ⁶³³ καίτοι οὐδὲν τῶν βάρους ἔχόντων σωμάτων μετὰ ἀέρος κουφότερόν ἐστιν ἢ χωρὶς ἀέρος καθ' αὐτὸ λαμβανόμενον, εἰ ἐν ἀέρι καὶ μὴ ἐν ὕδατι κρίνοιτο τὸ βάρος αὐτῶν· ἐν μὲν γὰρ ὕδατι συντελεῖ τοῖς βαρέσιν εἰς κουφότητα ἢ τοῦ ἀέρος μῖξις τῷ τὸν ἀέρα ἐπιπολαστικὸν εἶναι τῷ ὕδατι, ἐν δὲ τῷ ἀέρι οὐκέτι τῷ μηκέτι ἔχειν τὸν ἀέρα ἐν τῷ ἀέρι κουφότητα. καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς εἶπε διὰ τοῦ τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεθος οὐ δοκεῖ συμπιληθὲν γίνεσθαι βαρύτερο ν· τὸ γὰρ συμπιληθὲν δηλωτικόν ἐστι τοῦ στερηθὲν τοῦ μεσιτεύοντος ἀέρος. p. 305b10 Ἔτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων ἕως τοῦ ἄλογον τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον ν . Δεύτερον ἐπάγει τούτοις ἄτοπον προλαβὼν κἀνταῦθα ὡς ἐναργές, ὅτι, τῶν μεμιγμένων σωμάτων ἐὰν θάτερον χωρισθῇ, οὐκ ἀνάγκη πλείω τόπον ἐπέχειν. εἰ οὖν, ὅταν ἐξ ὕδατος ἀήρ γένηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον, οὐ μόνον οὗ κατεῖχεν ἐν τῷ ὕδατι ὦν, ἀλλὰ καὶ οὗ μετὰ τοῦ ὕδατος κατεῖχε· τὸ γὰρ λεπτομερέστερον χεόμενον πλείονα τόπον κατέχει τοῦ παχυμερεστέρου· καὶ εἰ μὲν ἐγένετο τοιοῦτος οὐκ ὦν πρότερον ἀήρ, εὐλογον τοιοῦτον αὐτὸν γινόμενον πλείονα κατασχεῖν τόπον, εἰ δὲ ἦν καὶ προὑπῆρχε τοιοῦτος ὦν ὁ ἀήρ, οὐκ ἔστιν εὐλογον τὸ κατέχειν αὐτὸν μετὰ τὴν ἔκκρισιν πλείω τόπον. πιστωσάμενος δὲ ἐκ τοῦ λόγου τὸ πλείω κατέχειν τόπον τὸν ἐκ τοῦ ὕδατος ἀέρα γινόμενον διὰ τὸ λεπτομερέστερον εἶναι ἐπάγει

καὶ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐνάργειαν· τοῦ γὰρ γλεύκου εἰς ἀτμὸν ἀναλυομένου καὶ πνευματουμένου ἐν τῇ τοιαύτῃ μεταβολῇ ῥήγνυται πολλάκις τὰ περιέχοντα ἀγγεῖα διὰ τὴν στενοχωρίαν. Τὸ δὲ οὐκ ἀνάγκη χωρισθὲν θάτερον αἰεὶ πλείω τόπον ἐπέχειν εἶπε διὰ τὸ ἐφεξῆς ῥηθησόμενον· κἂν γὰρ ἢ κενὸν καὶ δύνηται τις ἐπέκτασις γίνεσθαι διὰ τοῦτο τῶν σωμάτων, ἀλλ' οὐκ αἰεὶ γε τοῦτο γίνεται οὐδὲ ἐξ ἀνάγκης, ὥς ἐπὶ τοῦ ἀέρος ἔχει. Ἐπιχειρήσας δὲ οὕτω πρότερον μὲν ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ὅτι βαρύτερον ἔσται ἐκκρινόμενον, εἴτα ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὅτι πλείονα τόπον κατέχει, τὸ τρίτον ἀπὸ τοῦ τόπου ποιεῖται τὴν ἐπιχείρησιν καὶ λέγει, ὅτι, εἰ μὲν ὅλως μὴ ἔστι κενόν, ὥς αὐτὸς ἔδειξεν, εἰς ὃ ἐπεκταθήσεται τὰ σώματα, αὐτόθεν πρόδηλον τὸ ἀδύνατον· τίνα γὰρ τρόπον ἢ πῶς πλείονα τόπον ἐπιλήψεται τὸ αὐτὸ σῶμα αἰεὶ διαμένον οὐκ ὄντος κενοῦ τόπου τινὸς ἄνευ σώματος, εἰς ὃν ἡ χύσις τῷ λεπτομερεστερῷ γενήσεται; εἰ δὲ ἔστι κενόν, ὥς λέγουσιν οἱ περὶ Δημόκριτον, εἰς ὃ ἡ τῶν σωμάτων ἐπέκτασις γίνεται, ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ τόπῳ δυνήσεται ἐπεκτείνεσθαι τὰ σώματα, ἄλογον δὲ τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ τὸ ἕτερον οἶον τὸν ἀέρα χωρισθέντα ἐκ τῆς μίξεως πλείονα τόπον ἐπιλαμβάνειν. ^[5]

in Cael 7 63⁸ οὕτω τὴν ἀρχὴν ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τοῦ κεχωρισμένου κενοῦ ποιησάμενος τὴν ἐξήγησιν· τοῦτο γὰρ ἂν εἴη τόπος, εἰς ὃν ἡ ἐπέκτασις τοῖς σώμασι γίνεται· ἀνεπισημάντως ἐπὶ τὸ παρεσπαρμένον κενὸν μετέβη λέγων “τὸ γὰρ τῆς χύσεως αἰτιασθαι τὴν τοῦ κενοῦ παρέμπτωσιν ἄλογον· κατὰ τίνα γὰρ ἀνάγκην ἢ δύναμιν παρεμπίπτει τοῦτο διίστησι τὰ σώματα καὶ διαιρεῖ ἀσώματόν γε ὃν καὶ εἰς τὸ εἶκειν, οὐκ εἰς τὸ ποιεῖν παρεσκευασμένον; ἔτι δὲ διὰ τί οὐ πάντα χεῖται, φησί, καὶ πλείονα τόπον κατέχει τὰ ἐκκρινόμενα, εἴ γε τὸ κενὸν παρεμπίπτει αἴτιον τούτου, ἀλλ' ὕδωρ μὲν ἐξ ἀέρος ἐκκρινόμενον οὐ χεῖται, ἀλλὰ συστέλλεται, ἀήρ δὲ ἐξ ὕδατος ἐκκρινόμενος αἰεὶ χεῖται”; μήποτε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης περὶ τοῦ παρεσπαρμένου κενοῦ λέγει τὸ ὅλον ἐπιχείρημα· τοῦτο γὰρ κατὰ τοὺς περὶ Δημόκριτον αἰτίον ἔστι τῆς τῶν σωμάτων ἐπεκτάσεως. τὸ γὰρ κεχωρισμένον κενὸν αἴτιον μὲν ἐπεκτάσεως οὐκ ἔστιν, ἐπεκτεινομένοις δὲ χώραν παρέχει, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν· εἰ μὲν ὅλως μὴδὲν ἔστι κενὸν μήτε τὸ χωριστὸν μήτε τὸ παρεσπαρμένον, μὴδὲ ἐπεκτείνεται τὰ σώματα, ὥς οἱ περὶ Δημόκριτον τῇ παρεμπτώσει τοῦ κενοῦ ἐπεκτείνεσθαι λέγουσιν αὐτά, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν καὶ μεμιγμένα φυλάττει, ὥς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας διετάττοντο· οὗτοι γὰρ εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες· φανερόν, φησίν, τὸ ἀδύνατον· ἔδει γὰρ καὶ χωριζόμενον τὸν ἀέρα μένειν ὁμοιον καὶ τὸν ἴσον κατέχειν τόπον καὶ μή, ὥς νῦν ὁράται, πλείονα ἐπιλαμβάνειν. εἰ δὲ ἔστι, φησί, τὸ παρεσπαρμένον κενὸν καὶ ἡ ἐπέκτασις, ὥς Δημόκριτος βούλεται, ἄλογον τὸ μεμιγμένας μὲν τὰς ἀτόμους μὴ διειληφθαι τῷ κενῷ, χωριζόμενας δὲ τοῦτο πάσχειν, καὶ διὰ τοῦτο πλείονα τόπον ἐπέχειν τὸ χωριζόμενον. καὶ εἰ οὕτως εἴρηται, εἴη ἂν διὰ μὲν τῶν προτέρων πρὸς Ἀναξαγόραν καὶ Ἐμπεδοκλέα ἀποτεινόμενος, οἵτινες οὐκ ἔλεγον εἶναι κενόν, τὰ δὲ ὕστερα πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον ἐρρήθη συγχωροῦντα τῇ τοῦ κενοῦ παρεμπλοκῇ. p. ^[30]

in Cael 7 63⁵ 305b20 Ἀνάγκη δὲ καὶ ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τῇ ἐκκρίσει ἢ εἰς ἄλληλα μετάβασις, εἴρηται. Καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως ἀναιρεῖ τὸ κατὰ ἔκκρισιν εἶναι τὴν γένεσιν οὕτως ὥς πάντων ἐν πᾶσι κατ' ἐνέργειαν ὑπαρχόντων, ὥς Ἀναξαγόρας ἔλεγεν· καὶ γὰρ ἐχρήσατο πρὸς αὐτὸν ταύτῃ τῇ ἐπιχειρήσει καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ἐκεῖ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων ζητῶν, ἐνταῦθα δὲ νῦν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ κατὰ ἔκκρισιν ἢ γένεσις οὕτως ὥς πάντων ἐν πᾶσιν ὄντων, ἀνάγκη ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, ὅπερ οὐ βούλονται οἱ οὕτως ὑποτιθέμενοι· δείκνυται δὲ καὶ τοῦτο προλαμβανομένου τοῦ ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει μὴ ἐνυπάρχειν ἄπειρα πεπερασμένα. ἀσφαλῶς δὲ εἶπεν “ἄπειρα πεπερασμένα”· κἂν γὰρ ἐπ' ἄπειρον διαιρετὰ ἢ τὰ σώματα, ἄλλο τὸ ἐπ' ἄπειρόν ἐστι καὶ ἄλλο τὸ ἐνεργεῖα ἄπειρον, καὶ τὰ μὲν ἐπ' ἄπειρον διαιρετὰ συνεχῇ ἐστι, τὰ δὲ κατὰ Ἀναξαγόραν πεπερασμένα ἐστίν· οὐ γὰρ ἦνεται πρὸς ἄλληλα

ἀνομοειδῆ ὄντα. εἰ οὖν τὰ πεπερασμένα τῷ μεγέθει, ἄπειρα δὲ τῷ πλήθει, συντιθέμενα ἄπειρον τῷ μεγέθει ποιεῖ, τὸ ὅλον τὸ μὴ ἄπειρον τῷ μεγέθει, ἀλλὰ πεπερασμένον, οὐκ ἂν ἐξ ἀπείρων εἴη τῷ πλήθει πεπερασμένων, τουτέστιν ἐνεργεῖα περιγεγραμμένων. τούτου οὖν τεθέντος, εἰ κατὰ ἔκκρισιν τῆς γῆς ὄντως γένεσις τοῦ ὕδατος, ὅταν ἐκ γῆς ὕδωρ γένηται καὶ πάλιν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης ὡσαύτως, εἰ μὲν αἰεὶ τοῦτο ἔσται, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν πεπερασμένα· οὐ γὰρ συνεχοῦς ἐστὶν ἐπ’ ἄπειρον αὕτη τομὴ, ἀλλ’ ἔκκρισις τῶν ἐνεργεῖα διωρισμένων. εἰ οὖν ἀδύνατον τὸ ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν πεπερασμένα, ἀδύνατον αἰεὶ ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ὕδωρ γίνεσθαι, εἰ κατ’ ἔκκρισιν ἢ γένεσίς ἐστιν· ἐπιλείψει ἄρα ἢ γένεσις τοῦ ὕδατος ἢ ἐκ τῆς γῆς. εἰ οὖν καὶ αὐτοὶ βούλονται ἐκ τῆς γῆς αἰεὶ γίνεσθαι ὕδωρ καὶ φαίνεται ἐξ ἐκάστου τῶν στοιχείων τὰ ἄλλα γινόμενα, οὐκ ἂν εἴη κατὰ ἔκκρισιν ἢ γένεσις τῶν στοιχείων ἢ ἐξ ἀλλήλων. p. ^[25]

in Cael 7 636b28 Λείπεται δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίνεσθαι ἕως τοῦ μήτε τὸ τοῦ κύβου κύβο ν . Τῆς ἐκκρίσεως ἀνῆρημένης λείπεται κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· ἀνάγκη γάρ, εἰ ἐξ ἀλλήλων γίνεται, ἢ ἐνεργεῖα ὄντος ἐκατέρου τὸ ἕτερον ἐκ τοῦ ἐτέρου ἐκκρίνεσθαι, ὅπερ οὐδὲ γένεσις κυρίως ἐστὶν ἀλλὰ φαινομένη γένεσις, ἢ μεταβάλλοντος τοῦ ἐξ οὗ ἢ γένεσις εἰς τὸ γινόμενον. διχῶς δέ, φησί, καὶ τοῦτο· ἢ γὰρ τῇ μετασχηματίσει, καθάπερ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κηροῦ γένοιτο ἂν σφαῖρα καὶ κύβος ἄλλοτε ἄλλως μεταπλαττομένου, ἢ τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύσει τοῦ ἐξ οὗ ἢ γένεσις καὶ τῇ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐπιπέδων συνθέσει τοῦ γινομένου κατὰ μεταβολὴν ἢ ἐξ ἀλλήλων γένεσις ἀκολουθεῖ, ὡς εἰ λυθέντος οἴκου ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ἄλλος συντεθεῖ οἶκος. καὶ ἔστι μὲν καὶ οὗτος μετασχηματισμός, ἀλλ’ οὐκέτι τοῦ ὑποκειμένου ἐνὸς συνεχοῦς μεταπλαττομένου, ἀλλὰ πλειόνων μετασυντιθεμένων. δηλον δέ, ὅτι καὶ τρίτος ἐστὶ τρόπος τῆς τῶν στοιχείων κατὰ μεταβολὴν ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὃν αὐτὸς ἐγκρίνει, οὐ κατὰ τὴν τῶν σχημάτων ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων τῶν δραστικῶν λεγομένων ποιότητων μεταβολὴν, θερμότητος, ψυχρότητος, ξηρότητος, ὑγρότητος, αἷς καὶ αἰ ἄλλαι συνακολουθοῦσιν. πρὸς πρῶτον τοίνυν ἀντιλέγει τὸν κατὰ μετάπλασιν τοῦ ἐνὸς ὑποκειμένου μετασχηματισμόν· ἔοικε δὲ καὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ἐν Τιμαίῳ λεγομένων προβάλλεσθαι τὸν τῆς γενέσεως τρόπον· περὶ γὰρ τῆς τῶν στοιχείων ἐκεῖ μεταβολῆς εἰπὼν ἐπάγει “ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ περί προθυμητέον αὐθις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τις σχήματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ μηδὲν δὲ μεταπλάττων παύοιτο ἕκαστα εἰς ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν ἐν καὶ ἐρομένου, τί ποτε ἔστι, μακρῶ πρὸς ἀλήθειαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν, ὅτι χρυσός, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅσα τε ἄλλα σχήματα ἐνεγίνετο, μηδέποτε λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, ἃ γε μεταξὺ τιθεμένου μεταπίπτει”. ὅτι δὲ οὐχ ὡς κατὰ μετάπλασιν γινομένης τῆς ἐκ ἀλλήλων μεταβολῆς, ἀλλὰ παράδειγμα τοῦτο παρήγαγε τοῦ τὴν μὲν ὑποκειμένην ὕλην ὑπομένειν, τὰ δὲ περὶ αὐτὴν εἶδη μεταβάλλεσθαι, τὰ πρὸ ταύτης τῆς ῥήσεως πλείονα ὄντα δηλοῖ, ἐξ ὧν ὀλίγα παραγράφειν ἀνάγκη τῆς ὅλης ῥήσεως μακρὰς οὔσης τῆς σαφεστέραν ποιούσης τὴν ἔννοιαν. ^[25]

in Cael 7 637b1 εἰπὼν δὲ περὶ τῆς τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολῆς καὶ ὅτι τὸ αἰεὶ γινόμενον, οἷον τόδε τὸ πῦρ καὶ τόδε τὸ ὕδωρ, οὐκ ἄξιον ὠρισμένῳ ὀνόματι καλεῖν ὡς αἰεὶ μεταπίπτον, ἀλλὰ τὸ αἰεὶ τοιοῦτον, ἐπάγει “καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον καὶ ἅπαν, ὅσον περ ἂν ἔχη γένεσιν· ἐν ᾧ δὲ ἐγγινόμενα αἰεὶ ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται καὶ πάλιν ἐκείθεν ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο αὐτὸ προσαγορεύειν τῷ τε τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ δὲ ὁποιοῦν τι θερμὸν ἢ λευκὸν ἢ καὶ ὀτιοῦν τι τῶν ἐναντίων καὶ πάντα, ὅσα ἐκ τούτων, μηδὲν ἐκεῖνα αὐτὸ τούτων καλεῖν”. τούτοις οὖν ἐφεξῆς εἰς παράδειγμα παράγει τὰ πρότερον παρατεθέντα περὶ τῆς τοῦ χρυσοῦ μετασχηματίσεως ὡς σαφέστερον δυνάμενα δηλῶσαι τὸ ῥηθὲν τῷ σχήματι ἀντὶ τῆς μορφῆς καὶ τοῦ ὁποιοῦν εἶδους χρώμενος, διὸ καὶ ἀλλαχοῦ ἀμφοτέρω εἶπε καὶ τὴν μορφήν

καὶ τὸ σχῆμα, ὅτε λέγει περὶ τῆς ὕλης “δέχεται τε γὰρ αἰεὶ πάντα καὶ μορφήν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν ἀνείληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖται κινούμενον τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων.” ὅτι μὲν οὖν οὐ Πλάτωνός ἐστιν ὁ μετασχηματισμός, κἂν ἀπὸ τῶν Πλάτωνος ἐλήφθη λόγων, δῆλον. λέγει δὲ πρὸς τοὺς οὕτως ἐξ ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα γεννῶντας ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἀκολουθεῖ αὐτοῖς ἄτομα τὰ στοιχεῖα λέγειν οὕτως, ὥστε τὸ τοῦ πυρὸς μέρος μὴ εἶναι πῦρ. εἰ γὰρ τὸ πῦρ τὸ στοιχειῶδες τῷ πυραμίδος ἔχειν σχῆμα πῦρ ἐστίν, εἰ διαιρεθεῖ ὡς μηκέτι τὰ μέρη τῆς πυραμίδος πυραμίδας εἶναι, οὐκ ἔσται τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ οὐκ ἔχον τὸ τοῦ πυρὸς σχῆμα, ὅπερ ἄτοπον. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως ἄλογον γὰρ τὸ μέρος τοῦ ὕδατος μὴ εἶναι ὕδωρ ἢ τὸ τοῦ ἀέρος ἀέρα. οὐ πάντως δὲ εἶπε τὸ τῆς πυραμίδος μέρος πυραμίδα εἶναι, διότι πῶς μὲν διαιρουμένη ἡ πυραμὶς εἰς πυραμίδας διαιρεῖται, πῶς δὲ ἐν μέρος ἔσται πυραμὶς τὰ δὲ ἄλλα οὐ πυραμίδες, πῶς δὲ οὐδὲ ἐν μέρος πυραμὶς ἔσται. ἀδιαίρετα ἄρα συμβήσεται εἰς ὅμοια τὰ στοιχεῖα εἶναι, τοῦτο δὲ δέδεικται ἀδύνατον. ^[25]

in Cael 7 698
 ἔπεται δὲ τούτοις καὶ ἐκεῖνο τὸ ἄτοπον διαιρουμένης τῆς πυραμίδος τὸ εἶναί τι σῶμα, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων ἐστίν. εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι, ὥσπερ τὸ πῦρ φαίνεται εἰς πῦρ διαιρούμενον, οὕτω καὶ ἡ τοῦ πυρὸς πυραμὶς εἰς πυραμίδας, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι πῦρ ἐν τῷ πυραμὶς εἶναι, ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐλεγχθήσεται σωμάτων· τὸ γὰρ τοῦ κύβου τῆς γῆς μόριον ἀφαιρεθὲν οὐκέτι εἰς κυβικὸν σχῆμα μεταβάλλει, ἀλλὰ μένει τοιοῦτον, οἷον ἀφαιρεθεῖν. ἀλλ’ ἴσως ἐρεῖ τις, ὅτι οὔτε τὸ πῦρ πυραμὶς ἐστίν οὔτε ἡ γῆ κύβος, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα τούτων, καὶ πᾶν πῦρ καὶ τὸ βραχύτατον εἰς πῦρ διαιρεῖται καὶ ἡ γῆ εἰς γῆν, ἡ δὲ πυραμὶς καὶ ὁ κύβος εἰ διαιροῖντο, φθορὰ τῶν στοιχείων ἔσται τοῦ πυρὸς καὶ τῆς γῆς. καὶ τούτῳ ἀκολουθεῖ ἄτοπον τὸ εἶναί τι σῶμα, ὃ μήτε στοιχεῖον μήτε ἐκ στοιχείων ἐστίν. p. 306a1 Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει. Καὶ κατ’ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ βιβλίου πρὸς ταύτην ἀντεῖπε τὴν ὑπόθεσιν καὶ νῦν διὰ πεντεκαίδεκα ἐπιχειρημάτων ἐνίσταται πρὸς αὐτήν, ἀλλ’ ἐκεῖ μὲν ζητῶν, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις ἢ οὐ, καὶ πότερον πάντων ἢ τινων, εἰς ταύτην ἐμπεπτωκε τὴν ὑπόθεσιν πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσαν καὶ φθαρτὸν, ἐνταῦθα δὲ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως ζητῶν τῶν στοιχείων καὶ ὅτι ἐξ ἀλλήλων δείξας καὶ ὅτι οὐ κατὰ μεταπλασμόν εἰς ταύτην πάλιν ἠνέχθη τὴν ὑπόθεσιν λέγουσαν ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στερεὰ σχήματα προσεχῇ στοιχεῖα τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, πυρὸς, ἀέρος, ὕδατος, γῆς, ἃ καλοῦμεν ἡμεῖς στοιχεῖα οὐδὲ ἐν συλλαβῇ ὄντα τάξει, ὡς ὁ Πλάτων φησὶν, ἀλλ’ ἔτι συνθετώτερα, εἶπερ ταῦτα μὲν ἐκ τῶν στερεῶν σύγκειται σχημάτων, πυραμίδος καὶ κύβου καὶ τῶν λοιπῶν, τὰ δὲ σχήματα ταῦτα ἐκ τῶν ἐπιπέδων, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐξ ὕλης καὶ εἰδους. χρή δὲ πάλιν ἀναμνησάμεν τῆς ὑποθέσεως πρὸς ἀκριβεστέραν κατανόησιν τῶν ῥηθησομένων. δύο γὰρ ἀρχοειδῇ τρίγωνα ὀρθογώνια ὑποτίθενται τὸ μὲν ἰσοσκελὲς τὸ δὲ σκαληνὸν διπλῆν κατὰ τὸ μήκος ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζονα πλευράν, ὃ καὶ ἡμιτρίγωνον λέγουσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ ἡμισυ ἰσοπλεύρου τριγώνου τῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καθέτω δίχα διαιρουμένου. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου, ὃ καὶ ἡμιτετράγωνον ὁ Τίμαιος καλεῖ, τεττάρων τοιούτων εἰς ἓν κέντρον τὰς ὀρθὰς γωνίας συνηγμένας ἐχόντων τετράγωνον ἀποτελεῖται, ἐξ δὲ τοιαῦτα συμπαγέντα γωνίας ἔχοντα ὀκτώ τὸν κύβον ἀπεργάζεται στοιχεῖον ὄντα τῆς γῆς· τὸ δὲ ἡμιτρίγωνον τὴν τε πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ἀποτελεῖ τῷ τε πυρὶ καὶ τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὕδατι διανεμηθέντα, καὶ ἐστίν ἡ μὲν πυραμὶς ἐκ τεσσάρων ἰσοπλεύρων τριγώνων συνεστῶσα, ὧν ἕκαστον ἐξ ἡμιτρίγωνου συνέστηκε, τὸ δὲ ὀκτάεδρον ἐξ ὀκτῶ μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων ἡμιτριγώνων δὲ τεσσαράκοντα καὶ ὀκτώ, τὸ δὲ εἰκοσάεδρον ἐξ εἴκοσι μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων, ἡμιτριγώνων δὲ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι· καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν τρία ταῦτα ἐξ ἑνὸς στοιχείου τοῦ ἡμιτριγώνου συστάνα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε κατ’ αὐτούς, ἡ δὲ γῆ ἄτε ἐξ ἄλλου τῷ γένει

τριγώνου συστάσα οὔτε ἀναλύεσθαι δύναται εἰς τὰ ἄλλα τρία σώματα οὔτε συνίστασθαι ἐξ αὐτῶν. ^[10]

in Cael 7 639 καὶ λέγει γε ὁ Πλάτων περὶ τούτων· “τὸ δὴ πρόσθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον. τὰ γὰρ τέτταρα γένη δι’ ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν οὐκ ὀρθῶς φανταζόμενα· γίνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων, ὧν προηγήμεθα, γένη τέσσαρα, τρία μὲν ἐξ ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς ἀνίσους ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον ἐν μόνον ἐκ τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου συναρμοσθέν. οὐκ οὐν δύναται πάντα εἰς ἄλληλα διαλυόμενα ἐκ πολλῶν σμικρῶν ὀλίγα μεγάλα καὶ τούναντίον γίνεσθαι, τὰ δὲ τρία οἷόν τε· ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκότα λυθέντων τε τῶν μειζόνων πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν συστήσεται δεχόμενα τὰ προσήκοντα ἑαυτοῖς σχήματα, καὶ σμικρὰ ὅταν αὖ πολλὰ κατὰ τὰ τρίγωνα διασπαρῇ, γενόμενος εἰς ἀριθμὸς ἑνὸς ὄγκου μέγα ἂν ἀποτελέσειεν ἄλλο εἶδος”. μετὰ δὲ ὀλίγα περὶ τῆς γῆς καὶ ταῦτα προστίθουσιν· “ἐκ δὴ πάντων, ὧν περὶ τὰ γένη προειρήκαμεν, ὧδε ἂν κατὰ τὸ εἶκος μάλιστα ἔχοι. γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ διαλυθεῖσά τε ὑπὸ τῆς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτ’ ἂν, εἴτ’ ἐν αὐτῷ πυρὶ λυθεῖσα εἴτ’ ἐν ἀέρος εἴτ’ ἐν ὕδατος ὄγκῳ τύχοι, μέχρι περ αὐτῆς πη ξυντυχόντα τὰ μέρη πάλιν συναρμοσθέντα αὐτὰ αὐτοῖς γῇ γένοιτο· οὐ γὰρ εἰς ἄλλο γε εἶδος ἔλθοι ποτὲ ἂν. ^[25]

in Cael 7 640 ὕδωρ δὲ ὑπὸ πυρὸς μερισθὲν εἴτε καὶ ὑπ’ ἀέρος ἐγχωρεῖ γίνεσθαι συστάντα ἐν μὲν πυρὸς σῶμα δύο δὲ ἀέρος”. οὕτω δὲ καὶ περὶ ἀέρος ἐπάγει καὶ πυρὸς. τὸ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς ῥήσεως εἰρημένον, ὅτι τὸ πρόσθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος καλῶς συνείδεν, εἴρηται, διότι πρότερον ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ὑποθέμενος αὐτὰ μεταβάλλειν πάντα εἰς ἄλληλα ἔλεγεν, ὕστερον δὲ ἀντὶ τῆς ὕλης προσεχῶς τρίγωνα διάφορα αὐτοῖς ὑποθεῖς οὐκέτι ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι αὐτὰ συγχωρεῖ. ἐνίσταται δὲ πρὸς τοῦτον τὸν λόγον λέγων· “εἰ ἡ ὕλη, καθ’ ἣν λέγουσιν, εἰδοποιεῖται τοῖς τριγώνοις κατ’ αὐτὸν καὶ ἐκ τούτων γεννᾶται τὰ σώματα, διὰ ποίαν αἰτίαν οὐ δυνήσεται ἡ τῇ γῇ ὑποκειμένη ὕλη σχηματισθῆναι πάλιν τοῖς εἰδοποιοῖς ὕδατος τριγώνοις καὶ τοῖς ἀέρος καὶ τοῖς πυρός;” ῥητέον δέ, οἶμαι, πρὸς ταύτην τὴν ἔνστασιν, ὅτι ἡ μὲν ὕλη κοινῶς ὑποκειμένη ἄλλοτε ἄλλου τριγώνου δέχεται εἶδος, καὶ κατὰ τοῦτο πάντα εἰς πάντα μεταβάλλει τὰ σώματα περὶ τὴν κοινὴν ὕλην τῶν τριγώνων προσεχῶς μεταβαλλομένων, τὰ δὲ ἀποδοδομένα τοῖς τέτρασι καλουμένοις στοιχείοις σχήματα ὅ τε κύβος καὶ ἡ πυραμὶς καὶ τὸ εἰκοσάεδρον καὶ τὸ ὀκτάεδρον ἅτε μὴ πάντα κοινὸν ἔχοντα τὸ προσεχῶς ὑποκείμενον τρίγωνον οὐκέτι πάντα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἡμιτριγώνου συντιθέμενα. Τοῦτο τοίνυν προειλήφθω καὶ τὴν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ῥηθεῖσαν ἔνστασιν καὶ τὴν ὑπὸ Ἀριστοτέλους πρώτην ῥηθησομένην διαλύειν δυνάμενον. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ταύτας τὰς ἐνστάσεις τὰς τῇ γενέσει τῶν σωμάτων τῇ ἐκ τῶν ἐπιπέδων λεγομένην προσενεχθείσας τινὲς μὲν καὶ ἄλλοι τῶν Πλατωνικῶν ἀντειρήκασιν, Πρόκλος δὲ ὁ ἐκ Λυκίας ὀλίγον πρὸ ἐμοῦ γεγονὼς τοῦ Πλάτωνος διάδοχος βιβλίον ἔγραψε τὰς ἐνταῦθα τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνστάσεις διαλύον, καλῶς ἔχειν ἔδοξέ μοι συντόμως ὡς δυνατόν ταῖς ἐνστάσεσι τὰς λύσεις ἐκείνας ὑποτάξαι. ὅπερ δὲ πολλάκις εἶωθα, καὶ νῦν εἰπεῖν καιρὸς, ὅτι οὐ πραγματικὴ τίς ἐστὶ τῶν φιλοσόφων ἡ διαφωνία, ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμενον τοῦ λόγου καὶ δυνάμενον καὶ χειρόνως νοεῖσθαι πολλάκις ὑπαντῶν ὁ Ἀριστοτέλης φειδοῖ τῶν ἐπιπολαίως ἀκουόντων τοῦ Πλάτωνος ἀντιλέγειν δοκεῖ πρὸς αὐτόν, ὅπερ καὶ ἐνταῦθα, οἶμαι, σαφές ἐστὶ συνιδεῖν, ἐν οἷς τὰ τῷ Πυθαγορικῷ Τιμαίῳ δοκοῦντα γέγραphen ὁ Πλάτων. καὶ γὰρ ὅτι μὲν τῆς τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς, γενέσεως πρὸ τῶν κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα ποιότητων ἄλλας ἀρχὰς προτέρας ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ποσῷ διαφορῶν ὡς συγγενεστέρων οὐσῶν πρὸς τὰ σώματα ζητεῖ, πρόδηλον ἐκ τοῦ τὰς τῶν ποιότητων ἐκείνων διαφορὰς ἀπὸ τῆς τῶν σχημάτων διαφορᾶς αἰτιολογεῖν· αἱ γὰρ κατὰ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἀποδόσεις ἰδιωτικῶς ἀποδίδοσθαι καὶ ὑπὸ Δημοκρίτου πρότερον ἐλέγοντο, ὡς

Θεόφραστος ἱστορεῖ, τῆς ψυχῆς ἐπιποθούσης ἀρχὴν ἄλλην ἀκοῦσαι τῷ σώματι οἰκειοτέραν τῆς τοιαύτης τοῦ θερμοῦ ἐνεργείας. ^[5]

in Cael 7 641

ὅτι μέντοι ἐξ ὕλης καὶ εἶδους τὰ τέσσαρα ταῦτα στοιχεῖα λέγουσι γίνεσθαι, δηλοῖ μὲν συντόμως αὐτὸς ὁ Τίμαιος εἰπὼν “ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γινομένων ὡς μὲν ὑποκείμενον ἂ ὕλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος· ἀπογεννάματα δὲ τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα γὰρ τε καὶ ὕδωρ ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα· ἅπαν σώμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐκ τριγώνων” ἀρχοειδέστερον τοῦ σώματος τὸ ἐπίπεδον λαβὼν καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τὸ τρίγωνον· πρῶτον γὰρ τοῦτο τῶν ἐπιπέδων ἐστὶ σχημάτων· καὶ ἐν τοῖς τριγώνοις τὰ ἀρχοειδέστερα καὶ οὕτως ἐκ τούτων τὰ πρῶτα συνιστάμενα κάλλιστα σώματα ἢ τε πυραμῖς καὶ τὰ σύστοιχα. “πάντα δὲ ταῦτα, φησὶν ὁ Πλάτων, δεῖ διανοεῖσθαι σμικρὰ οὕτως, ὡς καθ’ ἓν ἕκαστον μὲν τοῦ γένους ἑκάστου διὰ σμικρότητα οὐδὲν ὁρώμενον ὑφ’ ἡμῶν, συναθροισθέντων δὲ πολλῶν τοὺς ὄγκους αὐτῶν ὁρᾶσθαι.” καὶ ὅτι μὲν, ὅπερ εἶπον, ἀρχοειδέστερα τὰ σχήματα τῶν ἄλλων ποιότητων ἐνόμισαν, πρόδηλον, καὶ ὅτι τῷ εἰκότι λόγῳ τοιαῦτα ὑπέθεντο τὰ σχήματα· ὅτι μέντοι ὑποθέσειν ἔοικε ταῦτα, οἷαι καὶ παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις εἰσίν, ὧν ὑποτεθεισῶν ἔστι σώζεσθαι τὰ φαινόμενα, δηλοῖ λέγων ὁ Πλάτων ὡς ἀπὸ τοῦ Τιμαίου πρὸς τοὺς περὶ Σωκράτην “ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ παιδείυσιν ὁδῶν,” —λέγει δὲ τῶν μαθηματικῶν— “δι’ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὰ λεγόμενα ἀνάγκη, συνέψεσθε”. εἰ οὖν ἐνδεικτικά ἐστι τὰ λεγόμενα, οὐ πάντως ταῦτά ἐστιν, ἀλλ’ ἢ ταῦτα ἢ τοιαῦτα. ἴδωμεν δὲ λοιπὸν τὴν πρώτην τῶν Ἀριστοτέλους ἐνστάσεων τὴν λέξιν ἀναλαβόντες. p. ^[30]

in Cael 7 642

306a1 Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει ἕως τοῦ τὸ φαινόμενον ἀεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν ν . Πρῶτον αἰτιᾶται ταύτης τῆς ὑποθέσεως τὸ μὴ πάντα γεννᾶν ἐξ ἀλλήλων ν· ἡ γὰρ γῆ κατ’ αὐτοὺς οὔτε ἐξ ἄλλου γίνεται οὔτε αὐτὴ εἰς ἄλλο μεταβάλλει. εἰπὼν δὲ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης λέγειν αὐτοὺς ὡς ἐπόμενον τῇ τῶν τριγώνων ὑποθέσει ἐπήγαγε καὶ λέγουσι· καὶ γὰρ αὐτόθεν λέγουσι καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδιδόασιν τοῦ μὴ μεταβάλλειν τὴν γῆν. διχῶς οὖν αἰτιᾶται τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου ὡς οὐκ εὐλογον ὄν συστοίχων ὄντων τῶν τεσσάρων ἐν μόνον ἐξ αὐτῶν ἄμοιρον γενέσθαι τῆς τοιαύτης μεταβολῆς καὶ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως δέ, διότι ὁμοίως ἅπαντα φαίνεται μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν ἐκείνοις εἶπε· “πρῶτον μὲν, ὃ δὴ νῦν ὕδωρ ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοκοῦμεν, λίθους καὶ γῆν γινόμενον ὁρώμεν, τηκόμενον δὲ καὶ διακρινόμενον αὐτὸν τοῦτο πνεῦμα καὶ ἀέρα, συγκαυθέντα δὲ ἀέρα πῦρ”. εἶτα καὶ ἀνάπαλιν τὰ αὐτὰ εἰπὼν ἐπάγει “κύκλον τε οὕτω διαδιδόντα εἰς ἄλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν γένεσιν.” εὐηθες οὖν δοκεῖ δι’ ἀναποδείκτων ἀρχῶν ὑπόθεσιν τὴν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐνάργειαν βιάζεσθαι, ὅπερ συμβαίνειν τούτοις φησὶ· περὶ τῶν φαινομένων γὰρ λέγοντες οὐχ ὁμολογούμενα λέγουσι τοῖς φαινομένοις. τούτου δὲ αἰτίον φησιν εἶναι τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς πρώτας τῶν αἰσθητῶν ἀρχάς· ἔδει γὰρ ὁμογενεῖς εἶναι τοῖς ἐξ αὐτῶν γινομένοις, ὥστε τῶν μὲν αἰσθητῶν αἰσθητάς , τῶν δὲ αἰδίων αἰδίους , τῶν δὲ φθαρτῶν φθαρτάς εἶναι τὰς ἀρχάς . τὸ δὲ ἴσως προσέθηκεν, ὅτι οὐ πάντως τῶν αἰσθητῶν αἰσθητάς ἀνάγκη τὰς ἀρχάς εἶναι· ἡ γὰρ ὕλη ἀρχὴ τῶν αἰσθητῶν οὕσα διαφεύγει τὴν αἴσθησιν. οὗτοι δέ, φησὶ, βουλόμενοι πάντα πρὸς ὠρισμένας δόξας ἀνάγειν, ὡς μὲν Ἀλέξανδρος λέγει, τὰς αἰδίους ἀρχάς, ὡς τοὺς μὲν ἀριθμοὺς εἰς τὴν μονάδα, τὰ δὲ σώματα εἰς τὰ ἐπίπεδα, οὐκ ἔλαβον τὰς ἰδίας ἀρχάς. μήποτε δὲ ὠρισμένας δόξας τὰς ὀρισθείσας ὑπ’ αὐτῶν ὑπονοίας τῶν ἀρχῶν λέγει τῶν μαθηματικῶν· δηλοῖ δὲ ἐφεξῆς εἰπὼν, ὅτι διὰ τὴν τούτων φιλίαν —τὴν τῶν μαθημάτων λέγων— ἐοίκασιν τοῖς τὰς θέσεις ἐν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσι. θέσις δὲ ἐστὶ παράδοξος καὶ ἀναπόδεικτος ὑπόληψις, ὡς τὸ πάντας ἀληθεύειν τοὺς ὁτιοῦν λέγοντας· οὗτοι δέ, φησὶν, πᾶν τὸ συμβαῖνον ἄτοπον τῷ λόγῳ ὑπομένουσι καὶ δέχονται, ὥσπερ καὶ τὸ τοὺς λέγοντας αὐτοὺς ψεύδεσθαι ἀληθεύειν, διὰ τὸ

πάνυ θαρρεῖν ὡς ἀληθέσι ταῖς ἐαυτῶν ἀρχαῖς καὶ παντὸς ἀτόπου νομίζειν ἀτοπώτερον τὸ μὴ φυλάττειν ταύτας. ^[30]

in Cael 7 643

καίτοι ἔδει, φησί, τινὰς τῶν ὑποτιθεμένων ἀρχῶν, τὰς μὴ ἐναργεῖς δηλονότι, ἐκ τῶν ἀποβαινόντων κρίνειν, μάλιστα δὲ ἐκ τοῦ τέλους, εἰς ὃ βλέπουσιν αἱ ἀρχαί· τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς ἐπιστήμης τὸ ἔργον, τουτέστι τὸ ἀποτελεσμα, οἷον ὑφαντικῆς τὸ ἱμάτιον. εἰ γὰρ λέγοι τις ὑποκείμενον καὶ ὕλην καὶ ἀρχὴν ὡς ὕλικήν τῆς ὑφαντικῆς εἶναι τὸν χαλκόν, ἐλεγχθήσεται τοῦ ἱματίου δειχθέντος οὐκ ἐκ χαλκοῦ ἀλλ' ἐξ ἐρίου γεγονότος. ὥσπερ δὲ τῆς ποιητικῆς τέλος τὸ ἔργον, οὕτω τῆς θεωρητικῆς μὲν ἀπλῶς ἢ ἀπλῶς ἀλήθεια, τῆς δὲ φυσικῆς ἢ ἐν τοῖς φαινομένοις κατὰ τὴν αἴσθησιν τὴν κυρίως καὶ κατωρθωμένην ἀλήθεια. Πρὸς ταύτην τοῖνυν τὴν ἔνστασιν ὁ Πρόκλος φησίν, ὅτι ἡμῖν αὐτὸ τοῦναντίον λεκτέον, ὡς οἱ μεταβάλλοντες τὴν γῆν καὶ τὰ ἀκίνητα κινουῦντες οὐχ ἔπονται τοῖς φαινομένοις· οὐδαμοῦ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν γῆν εἰς τὰ ἄλλα μεταβάλλουσαν, ἀλλὰ τὰ μὲν γήινα μεταβάλλει, καθ' ὅσον ἀέρος ἢ ὕδατος ἀναπέπλησται, γῆ δὲ πᾶσα ἀμετάβλητος ἐστίν, ὅταν ἢ γῆ μόνον, οἷον τέφρα γενομένη καὶ κόνις. ἐν γοῦν ταῖς μεταλλείαις τὰ μὲν ὑγρά δαπανᾶται ὅλα, μένει δὲ ἀπαθὴ τὰ τεφρώδη, οὐχ ὅτι πάντῃ ἀπαθὴς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἢ γῆ· διαιρεῖται γὰρ ὑπ' αὐτῶν ἐμπίπτοντων· τὰ δὲ μέρη αὐτῆς μένει, ἕως ἂν πάλιν ἀλλήλοις ἐντυχόντα ποιήσῃ πάλιν ἐξ αὐτῶν ἓν. εἰ δὲ διὰ τὰς ποιότητος λέγοι τις τὴν γῆν μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα ψυχρὰν οὔσαν καὶ ξηράν, θάττον ἂν ἢ γῆ μετέβαλλεν εἰς πῦρ ἢ περὶ τὸ ὕδωρ· καίτοι τὸ μὲν ὕδωρ ὅλον ὁράται φλογοῦμενον, γῆ δὲ καθ' αὐτὴν οὔσα οὐ φλογοῦται. καὶ ὁ μὲν οὐρανός, φησίν, οὔτε διαιρετὸς οὔτε μετέβλητος, ἢ δὲ γῆ πρεσβυτάτῃ οὔσα τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ διαιρετὴ μὲν οὐ μετέβλητὴ δέ, τὰ δὲ μέσα καὶ διαιρεῖται καὶ μεταβάλλεται. ταῦτα καὶ τοῦ φιλοσόφου Πρόκλου λέγοντος, ἵνα καὶ τὸ πρέπον τῇ πρὸς τὰ ἄλλα συστοιχία καὶ τῆς γῆς φυλάττηται καὶ τὸ δεῖν τὰ ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα τῆς ὕλης τὴν μεταβολὴν ὑπομενούσης, ὅπερ καὶ ὁ Πλάτων αὐτῇ μαρτυρεῖ λέγων “δέχεται τε γὰρ αἰεὶ πάντα καὶ μορφήν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἵληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς· ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖται κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ δι' ἐκεῖνα ἄλλοτε ἄλλοιον. ^[30]

in Cael 7 644

τὰ δὲ εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων αἰεὶ μιμήματα τυπωθέντα ἀπ' αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον”. καὶ ὅτι οὐδὲ ἐκεῖνα χρὴ κατανωτίσασθαι τὰ πρὸ ὀλίγου παρατεθέντα, ἐν οἷς πῇ μὲν καὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἄλλων γίνεσθαι φησιν ὁ Πλάτων, πῇ δὲ ἀμετάβλητον εἶναι. καὶ ἵνα μήτε ὁ Πλάτων αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν διαφωνεῖν δοκῇ μήτε Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα, ῥητέον τὰ πρὸ ὀλίγου ῥηθέντα, ὅτι ὡς μὲν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης τῆς πρώτης καὶ τὴν γῆν οὔσαν μεταβάλλειν αὐτὴν εἰς τὰ ἄλλα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων φησίν, ὡς δὲ ἐκ προσεχοῦς τοῦ ἰσοσκελοῦς οὔσαν τριγώνου ἀμετάβλητον. καὶ γάρ, ἕως μὲν τὰ τρίγωνα φυλάττει τὴν ἑαυτῶν ιδιότητα, οὔτε ἢ γῆ ἐκ τοῦ ἡμιτριγώνου οὔτε τὰ ἄλλα ἐκ τοῦ ἰσοσκελοῦς γένοιτο ἂν, ὅταν δὲ αὐτὰ τὰ τρίγωνα καταθραυσθέντα πάλιν συστῇ καὶ σχηματισθῇ, τότε τὸ πρότερον ἰσοσκελὲς ἢ ὅλον ἢ μέρος ἡμιτρίγωνον γίνεται, κἀνταῦθα καὶ τῆς γῆς ἢ ἐκ τῶν ἄλλων καὶ τῶν ἄλλων ἐκ τῆς γῆς γένεσις καταφαίνεται, εἴπερ ἢ ἀνάλυσις τῶν τριγώνων μέχρι τῆς ὕλης γίνεται· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, μάταιος ὁ περὶ τῆς ὕλης τῆς πάντῃ ἀμορφώτου καὶ τὰς πάντων μορφὰς δεχομένης λόγος. p. 306a17 Συμβαίνει δὲ αὐτοῖς μάλιστα τὴν γῆν εἶναι στοιχεῖον ἕως τοῦ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα α. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο εἰς ἀτοπον ἀπάγον τὸ τὴν γῆν μάλιστα εἶναι στοιχεῖον ἢ καὶ μόνην, καίτοι χείρονα τῶν ἄλλων δοκοῦσαν. ὅτι δὲ τοῦτο ἔπεται, δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἢ γῆ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα καὶ μένει ἢ αὐτῇ, τὸ δὲ μὴ διαλυόμενον εἰς ἄλλο ἄφθαρτον, τὸ δὲ ἄφθαρτον πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον τῶν ἄλλων στοιχεῖον μᾶλλον, ἢ γῆ αὐτοῖς στοιχεῖον. ἀδιάλυτον δὲ εἰς ἄλλο σῶμα εἶπεν, ὅτι διαλύεσθαι μὲν ἔλεγον τὴν γῆν ἀλλ' εἰς τὰ τρίγωνα, ἐξ ὧν συνέστηκεν, οὐ μὴν γίνεσθαι γε ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι σῶμα ἀλλὰ γῆν πάλιν.

οὕτω μὲν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο συντόμως τὴν αἰτίαν τοῦ λόγου παρελθών· διὰ τί γὰρ μόνη ἡ γῆ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα· καίτοι καὶ τὰ ἄλλα σχήματα εἰς ἐπίπεδα διαλύεται, ὥσπερ ὁ κύβος. διὰ τί δέ, εἰ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα, ἄφθαρτος; καίτοι διαλυομένη εἰς τὰ ἐπίπεδα φθείρεται. ^[30]

in Cael 7 625
ἀλλ' ἔοικε τοῦτο αἰτιασθαι, ὅπερ ὁ Ἀλέξανδρος συντόμως ἐδήλωσε διὰ τοῦ “οὐ μὴν γίνεσθαι ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι σῶμα ἀλλὰ γῆν.” τῶν μὲν γὰρ τριῶν ἕκαστον διαλύεται εἰς τρίγωνα, ἐξ ὧν καὶ τὰ ἄλλα δύο συντίθεται, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἄλλο σῶμα διαλύεσθαι λέγεται ἐκεῖνο τὸ σῶμα τὸ ἐκ τῶν τριγώνων τοῦ διαλυθέντος συντιθέμενον, καὶ διὰ τοῦτο σύνθετόν πως ἦν καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ σώματος, οὗ στοιχεῖα ἐστὶ τὰ ἐν αὐτῷ ἐπίπεδα. ἡ δὲ γῆ κἂν διαλύηται εἰς ἐπίπεδα, ἀλλ' οὖν οὐχὶ ἄλλου σώματος ἐπίπεδα· καὶ διὰ τοῦτο ταύτην ἄφθαρτον εἶπεν, ὅτι μένει τὰ τῆς γῆς ἐπίπεδα μὴ γινόμενα ἄλλο τι σῶμα, ἀλλὰ τρόπον τινὰ γῆ ὄντα καὶ ἀπὸ γῆς εἰς γῆν μεταβάλλοντα, τὸ δὲ φθειρόμενον εἰς ἄλλο τι μεταβάλλει. εἰ οὖν τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ μὴ συγκείμενον μηδὲ διαλυόμενον εἰς ἄλλο σῶμα, ἐξ οὗ καὶ συντίθεται, στοιχείου ἴδιον, ἡ γῆ ἂν εἴη μάλιστα στοιχεῖον. καίτοι εἰ στοιχεῖόν ἐστίν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, αὕτη ἂν εἴη ἥττον στοιχεῖον. καὶ πρὸς ταύτην δὴ τὴν ἔνστασιν ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ὑπαντᾷ ἐνδιδούς τῷ πάντῃ ἀμετάβλητον εἶναι τὴν γῆν εἰς τὰ ἄλλα τρία σώματα καὶ λέγει, ὅτι καὶ ὁ Πλάτων διὰ τοῦτο πρώτην αὐτὴν προσείρηκε καὶ πρεσβυτάτην τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὡς ἀμετάβλητον εἰς τὰ ἄλλα, καὶ εἶναι τὰ ἄλλα πληρώματα τῆς γῆς ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆς ἡδρασμένα, τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, τὸ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην πῦρ, αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ διαιρεῖσθαι πως ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐποίησεν αὐτὴν ἐν τι τῶν στοιχείων εἶναι. ἔστι γὰρ καὶ ἡ διαίρεσις πάθος τὴν συνέχειαν ἀφανίζον· εἰ δὲ πάσχει καὶ αὕτη ὑπὸ τῶν ἄλλων διαιρουμένη καὶ ποιεῖ εἰς αὐτὰ πιλοῦσα καὶ θλίβουσα καὶ ταύτη καταθραύουσα, εἰκότως ἀντιδιήρηται πρὸς ἐκεῖνα, ὅφ' ὧν τε πάσχει καὶ εἰς ἃ ποιεῖ κατὰ τὸ αὐτό πως πάθος· διαίρεσις γὰρ ἑκατέρω, εἰ καὶ ἄλλως μὲν διαιρεῖ τὰ λεπτότερα ταῖς ὀξύτησιν, ὡς ἐν ταῖς τέχναις πρίονες καὶ τρύπανα καὶ σμίλαι, ἄλλως δὲ τὰ παχύτερα συμπιλοῦντα καὶ θλίβοντα, ὡς ὑπέρα καὶ δοίδυξ. ταῦτα μὲν ὁ φιλόσοφος. μήποτε δέ, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, εἰ καὶ μὴ εὐθὺς ἡ γῆ μεταβάλλει εἰς τὰ ἄλλα, ἀλλ' ἡ εἰς τὴν κοινὴν ὕλην καὶ αὐτῆς ἀνάλυσιν καὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἄλλα ἐκ τῆς γῆς ποιεῖ γίνεσθαι. καὶ ὅρα, ὅπως τοῦτο συμφωνεῖ τοῖς γινόμενοις. κἂν γὰρ ἡ γῆ καὶ δρᾷ εἰς τὰ ἄλλα καὶ πάσχη ὑπ' αὐτῶν, ἀλλὰ χρόνῳ καὶ μόγις· οὐ γὰρ οὕτως ὑπὸ πυρὸς ἡ γῆ πάσχει, ὡς ἀὴρ καὶ ὕδωρ, ἀλλ' οὐδὲ ὑπὸ ὕδατος ἢ ἀέρος, ὡς τὰ ἄλλα. ^[30]

in Cael 7 626
ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τόπον οὕτως εὐκόλως εἴκει τοῖς κινουῦσιν, ὡς τὰ ἄλλα· ἔδει γὰρ τῷ ὄντι περὶ τὸ κέντρον τοῦ παντὸς οὐσιωθεῖσαν μήτε κατ' οὐσίαν εὐκίνητον εἶναι μήτε κατ' ἐνέργειαν. τοῦ δὲ πρεσβυτάτην εἶναι τὴν γῆν τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὁ μὲν Πλάτων οὐκ εἶπε τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ Τίμαιος αὐτὸς ἐν τῷ συγγράμματι, ὅπερ ὁ Πλάτων παρέξεσεν, οὕτως ἔγραψε περὶ τῆς γῆς· “πρεσβίστα δὲ ἐντι τῶν ἐντὸς ὠρανῶν σωμάτων. οὐδὲ ποκα ὕδωρ ἐγεννάθη δίχα γᾶς, οὐδὲ μάν τοι ἀὴρ χωρὶς ὕγρῳ, πῦρ τε ἥρεμον ὕγρῳ καὶ ὕλας, ἃς ἐξάπτει, οὐκ ἂν διαμένοι· ὥστε ρίζα πάντων καὶ βάσις τῶν ἄλλων ἡ γᾶ.” ἐν δὲ τοῖς κόλποις τῆς γῆς ἀὴρ ἡδραστὰ καὶ πῦρ, οὐ τὰ καθαρὰ ἀλλὰ τὰ λιμνάζοντα. καὶ τά γε ἄκρα τῆς γῆς ἐν τῷ Φαίδωνι ὁ Πλάτων ἐξυμνεῖ ὡς μέχρι τοῦ αἰθέρος ἀνατεινόμενα πολλῶ τῷ μυθικῷ, οἶμαι, καὶ αἰνιγματῶδες χρώμενος· καὶ γὰρ μῦθον καλεῖ τὸν περὶ αὐτῆς λόγον. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἰδίαν ἔνστασιν ἐπήγαγε τοῖς εἰς ἐπίπεδα λέγουσι διαλύεσθαι τὴν γῆν καὶ μὴ μεταβάλλειν εἰς ἄλλο σῶμα. εἰ γὰρ σῶμα οὖσα, φησὶν, ἡ γῆ καὶ τόπον κατέχουσα διαλύεται εἰς ἐπίπεδα τρίγωνα καὶ μὴ μεταβάλλει εἰς ἄλλο τι σῶμα, ἔσται κενὸς ὁ τόπος, ὃν ἡ διαλελυμένη γῆ κατεῖχεν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι κενὸν κατ' αὐτοῦς, οὐδὲ ὅλως ἂν ἡ γῆ εἰς τὰ στοιχεῖα διαλύοιτο. δύναται δὲ κοινὴ αὕτη ἡ ἀπορία εἶναι· καὶ γὰρ τῶν ἄλλων στοιχείων διαλυομένων τὰ τρίγωνα οὐκ ἀμέσως εἰς ἄλλο σῶμα συμπήγνυσθαί φασιν, ἀλλὰ

μένειν τινὰ χρόνον διαλελυμένα. καὶ εἰ μὲν μαθηματικὰ τὰ τρίγωνα ἔλεγον, εἶχε λόγον ἢ ἔνστασις, εἰ δὲ φυσικὰ αὐτὰ λέγουσι καὶ βάθος ἔχοντα, δῆλον, ὅτι καὶ αὐτὰ τόπον κατέχει διαλυθέντα καὶ τὸν ἴσον ἅμα πάντα ἐκείνῳ, ὃν συγκείμενα κατεῖχε. ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν ὁ Ἀριστοτέλης τετάρτην ἐπήγαγεν. p. ^[25]

in Cael 7 ⁶⁴⁷ 306a20 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν τοῖς διαλυομένοις ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐξ ἀνίσων τῷ πλήθει συνεστάναι τριγώνῳ ν. Πρὸς τὰ περὶ τῆς γῆς ῥηθέντα τοῖς ἐξ ἐπιπέδων λέγουσι τὰ σώματα ὑπαντήσας νῦν πρὸς τὰ περὶ τῶν ἄλλων τριῶν στοιχείων ἐνίσταται ἐπὶ μὲν τῆς γῆς τὸ μὴ μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων αἰτιασάμενος, ἐπὶ δὲ τῶν τριῶν μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα λεγομένων ἄτοπον ἐπάγει τὸ ἐξ ἀνίσων τῷ ἀριθμῷ τριγώνων συγκειμένων αὐτῶν τῶν τε ἰσοπλευρῶν καὶ ἐξ ὧν τὰ ἰσοπλευρα σύγκειται συμβαίνειν ἐν τῷ γίνεσθαι ἐξ ὕδατος ἀέρος ἢ ἐξ ἀέρος ὕδωρ παραιωρεῖσθαι τινὰ τρίγωνα. εἰ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐξ εἴκοσι τριγώνων ἰσοπλευρῶν ἐστίν, ὁ δὲ ἀήρ ἐξ ὀκτώ, ἐὰν ἐξ ὕδατος διαλυθέντος ἀήρ γίνηται, ἐνὸς ὕδατίου σώματος εἰς εἴκοσι τρίγωνα διαλυθέντος δύο γίνεται ἀέρος, καὶ τὰ τέσσαρα τρίγωνα παραιωρεῖται, ὡς ἂν εἴποι τις, μᾶτην· καὶ ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος διαλυθέντων σωμάτων εἰς ἐνὸς ὕδατος σύστασιν τέσσαρα πάλιν πλεονάζει. “οὐ γὰρ δὴ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἅμα ἐξ ἀέρος ὕδωρ τε καὶ πῦρ ἔσται, ὡς τὰ τέσσαρα τρίγωνα πῦρ ποιεῖν, ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγεται· μεταβάλλει μὲν γὰρ εἰς ὕδωρ ἀήρ ψυχρούμενός τε καὶ πυκνούμενος, οὐ δύναται δὲ αὕτη ἡ αἰτία εἶναι καὶ πυρὸς γεννητική. ἔστι δὲ πῶς οὐκ ἄτοπον τὸ λέγειν ἐξ ἀνάγκης, ὅταν ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, ὁφείλειν πάντως καὶ πῦρ γενέσθαι;” ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. ὁ δὲ Πλάτων, εἴ τι συνήμι, ὕδωρ μὲν καὶ πῦρ ἅμα οὐ λέγει γίνεσθαι ἐκ τοῦ ἀέρος, ἀλλ’ ἐξ ἐνὸς μέρους ἀέρος διαλυθέντος δύο γίνεσθαι σώματα πυρός, ἐξ ὕδατος δὲ ἐν μὲν πυρὸς σῶμα, δύο δὲ ἀέρος, τοῦ πυρὸς καὶ ἐξαεροῦντος τὸ ὕδωρ καὶ εἰς πῦρ μεταβάλλοντος. αὐτὸ μέντοι τοῦτο τὸ μένειν τινὰ χρόνον τινὰ τῶν τριγώνων ἀπαιωρούμενα σαφῶς δίδωσιν ἐπὶ τῆς γῆς λέγων, ὅτι διαλυθεῖσα φέρεται, “μέχρι περ αὐτῆς πη ξυντυχόντα τὰ μέρη αὐτὰ αὐτοῖς γῇ γένοιτο”. καὶ τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε καὶ τὰ ὑφ’ ἡμῶν λεγόμενα στοιχεῖα διαλυθέντος τοῦ συνθέτου πολλάκις μένει καθ’ αὐτά, ἕως ἂν πάλιν συναρμοσθῇ. Ὁ δὲ φιλόσοφος Πρόκλος ἐπὶ μὲν τῆς τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα ἀναλύσεως, ἐπειδὴ πῦρ τὸ ἀναλύνον ἐστὶ, δύο φησὶν ἀέρος γίνεσθαι μέρη καὶ ἐν πυρός, ὅταν δὲ τοῦναντίον ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος μερῶν ἀναλυθέντων τὰ περιλειφθέντα τέσσαρα τρίγωνα ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας τῆς πιλητικῆς μετὰ δύο μερῶν ἀέρος συγκριθέντα καὶ αὐτὰ ἐν μέρος ὕδατος ποιεῖ.

[5]

in Cael 7 ⁶⁴⁸ θαυμαστὸν δέ, φησὶν, οὐδὲν καὶ ἀμόρφωτά τινὰ φέρεσθαι ἐν γὰρ πάσαις μεταβολαῖς εἶναί τι ἀνείδεον μέχρι τινὸς συγχωρητέον, κρατηθὲν δὲ εἶδει τινὶ χωρεῖν εἰς τὴν τοῦ κρατήσαντος φύσιν· καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς ἂν ὁμολογήσαιμεν ἐν τῇ τῶν καθ’ ἡμᾶς στοιχείων μεταβολῇ μένειν τινὰ μέρη πολλάκις ἡμιγενῇ. p. 306a23 Ἐτι δὲ ἀνάγκη τοῖς ταῦτα λέγουσιν ἕως τοῦ οὐκ ἐκ σώματος ἔσται γεγονός ς. Τέταρτον ἄτοπον ἐπάγει τὸ σώματος ποιεῖν γένεσιν τοῦ ἀπλῶς σώματος ἀλλ’ οὐχὶ τοῦ τινος. εἰ δὲ σῶμα ἐπὶ σῶμα γίνοιτο, ἔδειξε πρότερον, ὅτι ἀνάγκη κενὸν ἀφωρισμένον εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οὗτοι βούλονται· τὸ γὰρ σῶμα, εἰ γίνοιτο, ἐξ ἀσωμάτου γίνεται· δεῖ ἄρα χώραν εἶναι κενὴν τὴν δεξομένην τὸ γινόμενον σῶμα. εἰ οὖν ἐξ ἐπιπέδων λέγουσι γίνεσθαι σῶμα, οὐκ ἐκ σώματος ἔσται τὸ γεγονός· τὸ γὰρ ἐπίπεδον μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. πρὸς τοῦτο λέγει ὁ Πρόκλος, ὅτι τὰ φυσικὰ ἐπίπεδα οὐκ ἔστιν ἀβαθῆ· εἰ γὰρ τὸ σῶμα τὴν λευκότητα τὴν εἰς ἑαυτὸ ἐμπίπτουσαν διίστησι, πολλῷ μᾶλλον τὰ περιέχοντα αὐτὸ ἐπίπεδα· εἰ δὲ ἔχει βάθος, οὐκέτι ἐξ ἀσωμάτου ἢ τοῦ σώματος γένεσις, ἀλλ’ ἐξ ἀπλουστέρου σώματος τὸ συνθετώτερον. p. 306a26 Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σῶμα ἕως τοῦ οὐχ ἅπαν σῶμα διαιρετό ν. Πέμπτον ἐπιχείρημα τοῦτο καὶ ἤδη πως προειρημένον. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα κοινῶς πρὸς τοὺς σχηματίζοντας τὰ πρῶτα σώματα λέγεται εἴτε ἐξ ἐπιπέδων εἴτε ὡς

Δημόκριτος· ἀπάγει δὲ εἰς θάτερον τοῖν δυοῖν ἀτόπων· οἱ γὰρ σχήματι διορίζοντες τὰς οὐσίας τῶν στοιχείων, οἷον πυραμίδι τὸ πῦρ καὶ ὀκταέδρῳ τὸν ἀέρα καὶ τὰ ἄλλα, ὥς εἴρηται, ἢ ἀδιαίρετα λέγοντες αὐτὰ ἀναγκάζονται μὴ πᾶν σῶμα διαιρετὸν λέγειν καὶ μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις τὰ ἐναντιώτατα αὐταῖς λέγοντες· ἐκεῖναι μὲν γὰρ καὶ τὸ νοητὸν σῶμα τὸ ὑποκείμενον αὐταῖς— νοητὸν γὰρ ἐξ ἀφαιρέσεως αἰσθητοῦ γινόμενον—διαιρετὸν λαμβάνουσιν, οὔτοι δὲ οὐδὲ τὸ αἰσθητόν. ^[5]

in Cael 7 649 καὶ τοῦτο μὲν ἀκολουθεῖ τὸ ἄτοπον αὐτοῖς, ἐὰν ἀδιαίρετα τὰ σχήματα λέγωσι, τὸ μάχεσθαι ταῖς ἀκριβεστάταις ἐπιστήμαις· εἰ δὲ διὰ τὸ τοῦτο φυγεῖν διαιρεῖσθαι λέγουσιν αὐτά, τῆς πυραμίδος ἢ τῆς σφαίρας—ἐπειδὴ σφαῖραν τὸ πῦρ οἱ περὶ Δημόκριτον ἔλεγον—διαιρεθείσης πως, τουτέστι κατὰ τινὰ τρόπον διαιρεθείσης, τῆς μὲν πυραμίδος παραλλήλῳ τῇ βάσει ἐπιπέδῳ, τῆς δὲ σφαίρας ὥστε πανταχόθεν ἴσον περιαιρεθῆναι, τὸ μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ μένει σφαῖρα καὶ τὸ πρὸς τῇ κορυφῇ πυραμὶς, τὰ δὲ λειπόμενα οὔτε τὸ τῆς σφαίρας σφαῖρά ἐστιν οὔτε τὸ τῆς πυραμίδος πυραμὶς. ἀλλ', εἰ τοῦτο, δύο ἄτοπα ἀκολουθήσει· καὶ γὰρ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὐκ ἔσται πῦρ· οὔτε γὰρ πυραμὶς τὸ ἕτερον οὔτε σφαῖρα. τοῦτο δὲ ἄτοπον· παρὰ γὰρ τὰ φαινόμενα· τὸ γὰρ τοῦ πυρὸς μέρος ὁράται πῦρ. καὶ ἔτι μέντοι, εἰ πᾶν σῶμα ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκ στοιχείων ἐστί, τὸ δὲ τῆς πυραμίδος μέρος οὐκ ἔστιν ἐκ στοιχείων σῶμα ὄν, στοιχεῖον ἄρα ἐστὶ καὶ τῆς πυραμίδος ἀπλούστερον μέρος γε αὐτῆς ὄν, ὥστε καὶ στοιχειωδέστερον τοῦ πρώτου στοιχείου καὶ πρότερον ἐκείνου. ἢ οὖν ταῦτα ἀνάγκη ὑπομένειν τὰ ἄτοπα τὸν σχηματίζοντα λόγον τὰ πρῶτα σώματα ἢ, ὅπερ εἴρηται πρότερον, τὸ μὴ πᾶν σῶμα διαιρετὸν ποιεῖν. ἀσφαλῶς δὲ εἶπε τῆς πυραμίδος πως διαιρεθείσης· δύναται γὰρ καὶ εἰς πυραμίδας διαιρεθῆναι, ἐὰν ἐπιπέδῳ διὰ τῆς κορυφῆς τμηθῇ· δῆλον δέ, ὅτι αὐταὶ αἱ τομαὶ οὐ φυλάττουσιν ἰσόπλευρα τὰ τῶν πυραμίδων τρίγωνα. Πρὸς τοῦτο δὲ ὁ Πρόκλος ὑπαντῶν μέμφεται τῷ πυραμίδα τὸ πῦρ ποιοῦντι καὶ μὴ μένοντι ἐπὶ τῶν Πλατωνικῶν ὑποθέσεων, τὴν πυραμίδα σπέρμα πυρὸς λέγοντος τοῦ Πλάτωνος ἀλλ' οὐχὶ πῦρ· τὸ γὰρ πῦρ ἄθροισμα πυραμίδων διὰ σμικρότητα ἀοράτων κατὰ μίαν, οὐδὲ ἕως ἂν εἰς πῦρ διαιρῇται τὸ πῦρ, εἰς πυραμίδας διαιρεῖται, ἢ δὲ μία πυραμὶς οὐκέτι πῦρ, ἀλλὰ στοιχεῖον πυρός, ἀόρατος οὖσα διὰ σμικρότητα. ^[30]

in Cael 7 650 ἐὰν οὖν αὕτη διαιρεθῇ, τὸ μέρος αὐτῆς οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων, εἴπερ μὴ εἰς πυραμίδας ἢ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιρεθείη. καὶ τί θαυμαστὸν εἶναι τι ἄτακτον ἐν τοῖς τῇδε σώμασι; καὶ γὰρ καὶ ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς τῶν στοιχείων μεταβολῇ, εἴποι ἂν ὁ Πρόκλος, γίνονται τινες διαφοραί, αἵτινες καὶ τὰ λοιμώδη καταστήματα ποιοῦσιν ὅλῳ τῷ γένει εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτρέπουσαι τὰ στοιχεῖα. “τί δὲ καὶ ἀδύνατον, φησί, τὸ τμήμα τοῦτο πιεζόμενον καὶ ὑπὸ τῶν περιεχόντων εἰδοποιούμενον μορφοῦσθαι πάλιν εἰς πυραμίδα ἢ ἄλλο τι τῶν στοιχείων ἐξομοιούμενον τοῖς περιέχουσιν αὐτὸ καὶ θλίβουσιν;” ἀλλ', εἰ τοῦτο, τίς χρεια τῆς εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύσεως, καὶ μὴ τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τοῦ περιέχοντος μεταβάλλεται; μήποτε οὖν ἢ μία πυραμὶς, ὅταν βιασθῇ, θάττον εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύεται, εἴπερ συνεστῶσα τέμνεται, εἰ δὲ καὶ διαιρεθείη ἢ αὐτὴ ἢ ἐπίπεδον, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα φθαρτὰ τῷ διαιρετῷ εἶναι ἐστιν, ὅλη πάλιν ἄλλου γίνεται ἢ μετ' ἀλλήλων ἢ μετ' ἄλλων συμφυομένων τῶν διαιρεθέντων μερῶν. p. 306b3 Ὅλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματίζειν ἕως τοῦ διὰ τὸ πλείω τὰ στοιχεῖα ποιεῖν. Καὶ τὸ ἕκτον ἐπιχείρημα πρὸς τὰ εἰρημένα σχήματα τῶν στοιχείων ἴσεται δεικνύνων, ὅτι, εἴπερ τοῖς εἰρημένοις σχήμασιν ἐσχημάτισται τὰ στοιχεῖα, ἀνάγκη κενὸν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οἱ τὰ ἐπίπεδα λέγοντες βούλονται. δείκνυσσι δὲ αὐτὸ ἐκ τοῦ τινὰ σχήματα ὀλίγα καὶ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς συμπληροῦν δύνασθαι τὸν περὶ ἓν σημεῖον τόπον, ὥς μηδὲν καταλείπειν διάκενον, ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ ἐξάγωνα τὰ ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια, τρίγωνα μὲν ἕξ, τετράγωνα δὲ τέσσαρα, ἐξάγωνα δὲ τρία, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς δύο μόνον συμπληροῖ τὸν περὶ ἓν σημεῖον τόπον ἢ τε πυραμὶς καὶ ὁ κύβος, ὧν τὸ μὲν

τοῦ πυρὸς τὸ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖον, καὶ πυραμίδες μὲν δώδεκα συμπληροῦσι, κύβοι δὲ ὀκτώ. εἰ οὖν τὰ ἄλλα στοιχεῖα τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον μὴ συμπληροῖ τὸν τόπον, ἀνάγκη κενὸν εἶναι μεταξὺ καὶ ἐν τῷ ἀέρι καὶ ἐν τῷ ὕδατι, μόνα δὲ τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν μὴ ἔχειν μεταξὺ κενὸν τῶν ἀναισθητῶν ἐκείνων διὰ σμικρότητα πυραμίδων καὶ κύβων, ἐξ ὧν συντιθεμένων τὰ αἰσθητὰ γίνεται πῦρ καὶ γῆ, συμπληροῦν δυναμένων τὸν τόπον. ἀλλ' οὐδὲ ἀλλήλοις παρατιθέμενα συμπληρώσει τὸν τόπον, οἷον κύβῳ εἰκοσάεδρον ἢ ὀκτάεδρον ἢ πυραμίδι. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁵¹

ἔκ τούτων δὲ συγκειμένων ὁ κόσμος· κενὸν ἄρα τῷ κόσμῳ ἐναπολειφθήσεται. ὅτι δὲ μόνα τὰ εἰρημένα σχήματα ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια ἔν τε ἐπιπέδοις καὶ στερεοῖς τὸν περὶ ἐν σημεῖον τόπον συμπληροῖ, ὥς μήτε κενόν τι καταλείπεσθαι δυνάμενον ἄλλο τι δέξασθαι σχῆμα παρὰ τὸ προϋπάρχον ἐν τῷ τόπῳ μήτε ὑπερέχειν τοῦ τόπου τὰ σχήματα, ἀλλ' αἰεὶ τὸ ὑπολειπόμενον διάστημα ὁμοίοις σχήμασι καταπυκνοῦσθαι καὶ ἀναπληροῦσθαι, δείκνυται δυοῖν τινων προληφθέντων, ἐνὸς μὲν, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαχθῶσιν ὅσαίδηποτε εὐθεῖαι ἐφ' ἐκάτερα τοῦ σημείου, αἱ πρὸς τῷ σημείῳ γωνίαι πᾶσαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ· τοῦτο δὲ δείκνυται ἐκ τοῦ τρισκαιδεκάτου θεωρήματος τοῦ πρώτου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις τοιαύτη ἐστίν· ὥς ἂν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρθὰς ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσῃ· δηλὸν γάρ, ὅτι τῆς ἐπισταθείσης εὐθείας ἐκβαλλομένης καὶ αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἢ δύο ὀρθαὶ ἢ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ἔσσονται, καὶ ὅσαι ἂν ἄλλαι διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαχθῶσιν εὐθεῖαι, ταῖς τέτρασιν ὀρθαῖς γωνίαις οὐδὲν προστιθέασι. τοῦτό τε οὖν προληπτέον, καὶ ὅτι πᾶν πολύγωνον τὰς γωνίας τοσαύταις ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὅσος ἐστὶν ὁ διπλάσιος ἀριθμὸς τοῦ δυάδι ἐλάττονος τοῦ πλήθους τῶν γωνιῶν, τὸ μὲν τρίγωνον δυσὶν ὀρθαῖς, ὅτι δυάδι ἐλάττων τοῦ πλήθους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἢ μονὰς ἦν, ταύτης δὲ διπλασίων ἢ δυάς, τὸ δὲ τετράγωνον διὰ τὰ αὐτὰ τέτρασι, τὸ δὲ πεντάγωνον ἕξ, τὸ ἑξάγωνον ὀκτὼ καὶ ἐφεξῆς. τούτων προληφθέντων, ἐπειδὴ πᾶς ὁ πρὸς ἐνὶ σημείῳ τόπος, ὅσας ἂν ἔχη γωνίας, τέτρασιν ὀρθαῖς αὐτὰς ἴσας ἔχει, τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων ὅσα μὲν δύναται πρὸς ἐνὶ σημείῳ πλείονα τὰ αὐτὰ συνιστάμενα, οἷον τρίγωνα ἢ τετράγωνα, τὰς πρὸς τῷ σημείῳ γωνίας τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν, ταῦτα συμπληροῦσι τὸν τόπον τεσσάρων ὀρθῶν ὄντα γωνιῶν καὶ οὔτε πλείονων οὔτε ἐλαττόνων, ὥς προείρηται, τὰ δὲ μὴ ποιοῦντα τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας τὰς πρὸς τῷ ἐνὶ σημείῳ γωνίας, εἰ μὲν ἐλάττονας τῶν τεσσάρων ποιεῖ, κενὸν ἀπολείπει τόπον, εἰ δὲ πλείονας, ὑπερβάλλει τὸν τόπον τὰ σχήματα. ἐπεὶ οὖν παντὸς μὲν τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ, τοῦ δὲ ἰσογώνιου ἐκάστη διμοῖρου ὀρθῆς ἐστίν, ἐὰν πρὸς ἐνὶ σημείῳ ἕξ τρίγωνα ἰσόπλευρα καὶ ἰσογώνια συστήῃ, αἱ πρὸς τῷ σημείῳ ἕξ γωνίαι ἀπὸ διμοῖρου ὀρθῆς οὔσαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσον ἐπέχουσι τόπον· ὁμοίως κἂν τέσσαρα τετράγωνα πρὸς ἐνὶ σημείῳ συστήῃ, τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ποιοῦσι τὰς γωνίας, διότι ὀρθαὶ εἰσιν αἱ τοῦ τετραγώνου. ^[5]

in Cael 7 ⁶⁵²

ἐπειδὴ δὲ τοῦ ἑξαγώνου ἡ γωνία μιᾶς ἦν ὀρθῆς καὶ τρίτου, εἴπερ αἱ ἕξ γωνίαι ὀρθαῖς ὀκτὼ ἐτύγχανον ἴσαι, ἐὰν τρία ἑξάγωνα πρὸς ἐνὶ σημείῳ συστήῃ, αἱ τρεῖς αὐτῶν γωνίαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι ἔσσονται καὶ συμπληρώσουσι τὸν τόπον. Καὶ ὅ γε Ποτάμων, ὥς Ἀλέξανδρος ἱστορεῖ, διὰ συντόμου τὰς τῶν εἰρημένων σχημάτων συμπληρώσεις ἐπὶ καταγραφῆς παραδέδωκεν. “Ἐστω γάρ, φησὶν, ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αὐτοῦ δύο πλευραὶ ἐπ' εὐθείας αἱ τὴν αὐτὴν γωνίαν ποιοῦσαι κατὰ τοῦτο, καθ' [Omitted graphic marker] ὁ συννεύουσιν ἀλλήλαις, καὶ κατὰ τὴν διχοτομίαν, καθ' ἣν τέμνουσιν ἀλλήλας αἱ δύο αἱ ἐκβληθεῖσαι, ἤχθω τις εὐθεῖα μὴ τέμνουσα τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν μηδὲ τὴν κατὰ κορυφὴν ταύτης ἀλλὰ τὰς λοιπὰς δίχα· ἔσσονται δὲ περὶ τὴν διχοτομίαν τῶν ἐκβληθεισῶν πλευρῶν γωνίαι ἕξ ἴσαι ἀλλήλαις. ἀλλ' ἦν ἡ τοῦ τριγώνου διμοῖρου· αἱ ἄρα ἕξ, ἐπεὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, τεττάρων ὀρθῶν ἔσσονται· ἐκπληροῦνται ἄρα ὑπὸ τῶν τριγώνων ὁ τόπος. ἐὰν γὰρ ἀπολαμβάντες ἀφ' ἐκάστης τῶν ἐκβεβλημένων εὐθειῶν ἴσα ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις ἐπιζεύζωμεν εἰς τὸ κύκλῳ εὐθείας, ἔσται

συγκείμενα τρίγωνα ἔξ, καὶ κενὸς τόπος οὐδεὶς. Ἐστω πάλιν τετράγωνον, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ὁμοίως ἐπὶ τὸ αὐτό, καθ' ὃ συννεύουσιν ἀλλήλαις, δύο πλευραὶ αὐτοῦ τῶν τὴν αὐτὴν γωνίαν περιεχουσῶν· ἔσονται δὴ αἱ περὶ τὴν κοινὴν τομὴν τῶν ἐκβληθεισῶν ἴσαι ἀλλήλαις καὶ τὸν ἀριθμὸν τέτταρες. ^[20]

in Cael 7 653 ³ ἔστι δὲ ἡ τοῦ τετραγώνου ὀρθή· [Omitted graphic marker] αἱ ἄρα τέτταρες ἔσονται τέτταρες ὀρθαί· οὐδεὶς ἄρα ἀπολειφθήσεται κενὸς τόπος. καὶ ἐὰν ἀπολαβόντες ἀφ' ἑκατέρας τῶν ἐκβληθεισῶν εὐθειῶν ἴσην τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ προσαναγράψωμεν τὸν γνῶμονα, ἔσται τέτταρα τετράγωνα ἐκπληροῦντα τὸν τόπον, ὥσπερ τὰ ἔξ τρίγωνα ἐγίνετο.” Τὸ δὲ ἐξάγωνον ὁ Ποτάμων κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον καταγράφας ἀποδίδωσι τὸ ζητούμενον, προστίθῃμι δὲ ἐγὼ στοιχεῖα, ἵνα σαφηνίσω τοῖς ἐντυγχάνουσι τὸ λεγόμενον. “Ἐστω γάρ, φησί, πάλιν ἐξαγώνου γωνία ἡ Α, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αὐτοῦ δύο πλευραὶ αἱ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν Α, καθ' ἃ συννεύουσι πρὸς ἀλλήλας, ἡ ΒΑΓ καὶ ἡ ΔΑΕ, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ τοῦ ἐξαγώνου ἡ Α καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῇ γενομένη ὑπὸ τῶν ἐκβληθεισῶν τῇ ΖΗ [Omitted graphic marker] εὐθεία· ἔσονται δὴ περὶ τὸ κατὰ τὴν διχοτομίαν σημεῖον γωνίαι ἔξ ἴσαι ἀλλήλαις, ὧν ἑκάστη ἡμίσεια ἔσται τῆς τοῦ ἐξαγώνου γωνίας· καὶ γὰρ καὶ ἡ ΕΑΒ καὶ ἡ ΓΑΔ διμοῖρου ὀρθῆς ἐστὶν ἑκατέρα· εἰσὶ γὰρ αἱ λείπουσαι εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μετὰ τὴν τοῦ ἐξαγώνου γωνίαν, ἡ δὲ γε τοῦ ἐξαγώνου γωνία ἐστὶ μιᾶς ὀρθῆς καὶ τρίτου· αἱ γὰρ ἔξ αὐτοῦ γωνίαι ὀκτὼ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ^[15]

in Cael 7 654 ⁴ εἰ οὖν ἑκάστη τῶν περὶ τὸ Α ὀκτὼ γωνιῶν διμοῖρου ἐστὶν ὀρθῆς, αἱ ὀκτὼ τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ἀναπληροῦσιν ἄρα τὸν περὶ τὸ Α τόπον, καὶ οὔτε ἐλλείπει τι οὔτε πλεονάζει. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῶν τριῶν γωνιῶν τῶν περὶ τὸ Α τῆς τε ΖΑΒ καὶ τῆς ΒΑΔ καὶ τῆς ΔΑΖ, ὧν ἑκάστη ἐξαγώνου ἐστί, καὶ εἰσιν αἱ τρεῖς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι, γράψωμεν ἐξάγωνα τὰ ΑΖΘΚΛΒ, ΑΒΜΝΞΔ, ΑΔΟΠΡΖ, ἔσται τρία ἐξάγωνα ἀναπληροῦντα τὸν περὶ τὸ Α τόπον καὶ οὔτε κενὸν ἀπολείποντά τι οὔτε ὑπερβάλλοντα.” Οὕτω μὲν καὶ τὰ ἐξάγωνα ὁ Ποτάμων ἐμμεθόδως ἀνέγραψε, κατ' ἄλλον δὲ τρόπον καταγραφῆς οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐκτίθεται. “Ἐὰν γὰρ ἐξάγωνον ἀναγράψωμεν τὸ ΑΒΓΔΕΖ, καὶ ἀπὸ τῆς ΓΔ πλευρᾶς ὅμοιον ἐξάγωνον ἀναγράψωμεν τῷ προτέρῳ τὸ ΓΔΗΘΙΚ, ἡ ὑπὸ τῶν [Omitted graphic marker] ΒΓΚ περιεχομένη γωνία γίνεται καὶ αὐτὴ τεσσάρων τρίτων, οὗ καὶ αἱ τῶν περὶ τὸ Γ σημεῖον ἀναγεγραμμένων δύο ἐξαγώνων. ἐπεὶ γὰρ αἱ τρεῖς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι, τουτέστι δεκαδύο τρίτοις, ὧν ἑκατέρα τῶν δύο τεσσάρων ἐστὶ τρίτων, καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα τεσσάρων τρίτων ἔσται. ἂν δὴ προσαναγράψωμεν ἐξάγωνον ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΓΚ ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, συμπληρώσωμεν τὸν τόπον, καὶ οὐδὲν μέσον διάκενον καταλειφθήσεται περὶ τὸ Γ σημεῖον ἄλλοιον σχῆμα δέξασθαι δυνάμενον. ^[20]

in Cael 7 655 ⁵ τοῦτο δὲ ἐπ' οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἐπιπέδων σχημάτων συμβαίνει. καὶ γὰρ τοῦ πενταγώνου ἡ μία γωνία μιᾶς ὀρθῆς ἐστὶ καὶ πέμπτου· τούτων δὴ ὅσας ἂν λάβῃς γωνίας, οὐκ ἐκπληρώσουσι τὰς τέσσαρας ὀρθὰς· ἐὰν μὲν γὰρ ἐλάττωνας τῶν τεσσάρων, ἐλλείψουσιν, ἐὰν δὲ πλείονας τῶν τριῶν, ὑπερβαλοῦσιν, ὥστε οὐκ ἐκπληροῖ τὸν τόπον τὸ πεντάγωνον. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι τῶν ἐπιπέδων ἐκπληροῖ τὸν τόπον ἐκτὸς τῶν ῥηθέντων τριῶν. Ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν, ὅτι μὲν ὁ κύβος ἐκπληροῖ τὸν τόπον, τί δεῖ καὶ λέγειν; ἐὰν γὰρ τις κατὰ τὰς πλευρὰς παραβάλλῃ τέσσαρας κύβους, ἐκπληρώσει τὸν τόπον. ἄλλως τε, ὃν ἔχει λόγον ἐν ἐπιπέδοις τὸ τετράγωνον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἐν στερεοῖς ὁ κύβος· ἐξεπλήρου δὲ τὸν τόπον ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τὸ τετράγωνον· καὶ ὁ κύβος ἄρα ἐν τοῖς στερεοῖς πληρώσει τὸν τόπον. ὅψι δὲ ἐναργῶς, ἐὰν ἀπὸ τῶν τεσσάρων τετραγώνων τῶν πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνεστηκότων κύβους ἀναστήσῃς βάσεις ἔχοντας τὰ τετράγωνα· ἀντὶ γὰρ τοῦ σημείου ἐκείνου γενήσεται ἡ ἐπὶ τὸ σημεῖον κάθετος ἀγομένη εὐθεῖα, πρὸς ἣν συνάψουσιν ἀλλήλοις οἱ τέσσαρες κύβοι τὸν στερεὸν τόπον συμπληροῦντες. ὅτι δὲ καὶ ἡ πυραμὶς, δῆλον· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἢ πυραμὶς ἢ κύβου γωνία· ἐπεὶ οὖν αἱ τοῦ κύβου γωνίαι ἀνεπλήρουν τὸν τόπον, καὶ ἡ πυραμὶς ἀναπληρώσει.

ἄλλως τε ὁ κύβος αὐτὸς ἐκ δυοῖν πυραμίδων συμπεπλήρωται· ἐὰν ἄρα ὀκτὼ πυραμίδες συντεθῶσι τὰς κορυφὰς ἔχουσαι πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας, ἐκπληρώσουσι τὸν τόπον. ἔτι ὃν λόγον ἔχει τὸ τρίγωνον ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἐν τοῖς στερεοῖς ἢ πυραμίδι· τὸ δὲ τρίγωνον ἐν ἐπιπέδοις ἐκπληροῖ τὸν τόπον· καὶ ἡ πυραμὶς ἄρα ἐν στερεοῖς. καὶ δι' αὐτῆς, φησί, τῆς αἰσθήσεως φανερόν. εἰ γάρ τις πυραμίδας συνθείη ὀκτὼ τὰς κορυφὰς αὐτῶν εἰς ἀλλήλας νευούσας ποιῶν ὡς σφῆνας, οὐκ ἀπολείψει κενὸν τόπον.” Ταῦτα καὶ περὶ τῶν στερεῶν ἱστορεῖται τοῦ Ποτάμωνος ἐνστάσεις, οἷμαι, τινὰς ἔχοντα. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “οὐδὲν δὲ ἄλλο, φησὶν, ἢ τὸ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων γινόμενον τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν γίνεται κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις ὁμοίως ὡς ἐπ' ἐκείνων κατὰ τὴν μίαν”. καὶ τοῦτο αἰνίγματί μοι μᾶλλον ἐοικέναι δοκεῖ πῶς γὰρ τῶν ἐπιπέδων κατὰ γραμμὴν συνταττομένων (αὕτη γάρ, ὡς ἔοικεν, ἐστὶν ἡ μία διάστασις) τὰ στερεὰ κατὰ τὰς τρεῖς συνταχθήσεται, εἴπερ κατὰ τὰ ἐπίπεδα ἀλλήλοις συνήρμωσται; φιλόκαλον δέ ἐστιν, ὥσπερ τῶν ἐπιπέδων, οὕτω καὶ τῶν στερεῶν ἐμμέθοδον ποιήσασθαι τὴν συναρμογὴν. ^[5]

in Cael 7 656 Καὶ πρὸς τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα Πρόκλος ὑπαντῶν “παράλληλα, φησί, κείμενα τὰ στοιχεῖα καὶ ἄνωθεν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ σφιγγόμενα συνωθεῖται τὰ λεπτομερέστερα εἰς τοὺς τῶν παχυτέρων τόπους, οὓς ποιεῖ διὰ τὸ μὴ συμπληροῦν τὸν περὶ ἑν σημεῖον τόπον, ὠθούμενα δὲ καὶ εἰσδύόμενα εἰς αὐτοὺς ἀναπληροῖ τὸ ἐλλεῖπον. ταύτην γοῦν, φησί, τὴν αἰτίαν καὶ Πλάτων ἀποδεδωκεν ἡμῖν τοῦ μηδὲν ὑπολείπεσθαι κενὸν ἐλασσόνων παρὰ μείζονα τιθεμένων· οὕτω γὰρ αἱ μὲν κοιλότητες τοῦ ἀέρος ἔχουσι τὰς πυραμίδας μέσας συμπληρούσας τὸν τόπον, αἱ δὲ τοῦ ὕδατος ὀκτάεδρα παρενεσπαρμένα, καὶ αἱ τῆς γῆς πάντα, καὶ κενὸς τόπος οὐκ ἔστιν.” ἀλλ' ἐχρῆν ἴσως τοῦτο πρότερον δειχθῆναι, ὅτι οἱ ἀπολείπομενοι τόποι ἐν τῇ τῶν ὀκταέδρων συνθέσει πυραμίσιν ἀναπληροῦνται καὶ οἱ τῶν εἰκοσαέδρων ὀκταέδροις καὶ πυραμίσιν. καὶ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἐγκαλεῖ τῷ ἐκ πλειόνων στερεῶν μὴ ἀναπληροῦσθαι τὸν τόπον, μήποτε δὲ καὶ ἐπὶ ἐκάστου τῶν στερεῶν σχημάτων ἔστιν ἀπορεῖν, πῶς ἐκ τεσσάρων τριγώνων πυραμὶς καὶ ἐκ τεσσάρων τετραγώνων κύβος καὶ τὰ ἄλλα, ὡς εἴρηται· ταῦτα γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν μόνην συμπληροῖ τῶν στερεῶν σχημάτων, τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος πᾶν, ὡς ὁ Πλάτων φησί, καὶ βάθος ἔχει, τὸ δὲ βάθος αὐτῶν ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιειληφέναι φύσιν· τί οὖν ἐστὶ τὸ συμπληροῦν τὸ βάθος; μήποτε οὖν ῥητέον, ὅτι καὶ τὰ τρίγωνα αὐτὰ βάθος ἔχοντα καὶ συμπιλούμενα ἀναπληροῖ, καὶ καθ' ἕκαστον τῶν σχημάτων ἐστὶ μείζονα καὶ βραχύτερα, οἷον πυραμίδες μείζους καὶ βραχύτεραι, διότι καὶ τῶν τριγώνων ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν μείζονα τὰ δὲ βραχύτερα γέγονε. τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων δηλοῖ λέγων· “τοῦ δὲ ἐν τοῖς εἶδεσιν αὐτῶν ἕτερα ἐμπεφυκέναι γένη τὴν ἐκατέρου τῶν στοιχείων αἰτιατέον σύστασιν μὴ μόνον ἑν ἐκατέραν μέγεθος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἐλάττω τε καὶ μείζω, τὸν ἀριθμὸν δὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσαπερ ἂν ἦ τὰν τοῖς εἶδεσι γένη. ^[30]

in Cael 7 657 διὸ δὴ ξυμμιγνύμενα αὐτὰ τε πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα τὴν ποικιλίαν ἐστὶν ἄπειρα”. τὰ τοῖνυν ἐλάττωνα τοῦ αὐτοῦ γένους εἰς τὰ διάκενα χωρεῖν καὶ συμπιλεῖσθαι εἰκός, ὡς μὴ εἰλικρινὲς διασώζειν τὸ σχῆμα. καὶ τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε καὶ οἱ ταῦτα πρῶτα λέγοντες στοιχεῖα, ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπά, ὁμολογοῦσιν εἶναι τινα ἐν αὐτοῖς ἀνωμαλίαν ἢ κατὰ μίξιν ἢ κατὰ τὰς ἐν τῇ μεταβολῇ διαφοράς; ὥστε, κὰν ἐρωτήσῃ τις, ἐκεῖνα τὰ συμπληθέντα καὶ μὴ σώζοντα τὸ σχῆμα εἰλικρινὲς πότερον στοιχεῖα ἢ ἐκ στοιχείων ἐστί, πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι στοιχεῖα μὲν, παρὰ φύσιν δὲ πῶς διατεθέντα, πρὸς ὀλίγον ἴσως. p. 306b9 Ἐπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἀπλᾶ σώματα ἕως τοῦ τῶν κατὰ πάθη διαφορῶν. “Ἐβδομον τοῦτο καὶ αὐτὸ ἀνασκευάζον τὸ κατὰ τὰ σχήματα ταῦτα τὴν τῶν στοιχείων οὐσίαν ἀφωρίσθαι ἐκ τοῦ μὴ δεῖν ὅλως κατ' ἴδιόν τι σχῆμα εἰδοποιεῖν αὐτά. ὁ δὲ λόγος ἐκ διαιρέσεως πρόεισιν οὕτως· εἰ τούτοις τοῖς σχήμασιν ἀφώρισται τὸ εἶναι τι τῶν στοιχείων, ἢ διαμένει τὰ σχήματα αὐτῶν, ἵνα καὶ μένη ὄντα, ἅπερ ἐστίν, ἢ οὐ

διαμένει, ἀλλὰ μεταρρυθμίζεται. ἀλλ' εἰ μὲν διαμένει τὸ τοῦ στοιχείου σχῆμα, οὐκ ἂν τὸ ὅλον στοιχεῖον πανταχῇ τοῦ περιέχοντος ἄπτοιο. ἀλλὰ μὴν φαίνεται πάντα τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, μάλιστα δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ· καὶ γὰρ καὶ ἡ γῆ αὐτὴ ἡ καθαρά τῷ δεχομένῳ αὐτὴν συσχηματίζεται· ὁ γὰρ λίθος οὐχ ἀπλοῦν ἐστι σῶμα οὐδὲ ψιλὴ γῆ· καὶ τὸ πῦρ δέ, εἴ τις ἔν τινι τόπῳ ἢ ἀγγείῳ καθεΐρξοι ὥς μὴ διαχεῖσθαι, συσχηματίζεται τῷ περιέχοντι, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ ἐναργῶς φαίνεται· ἀδύνατον ἄρα μένειν τὰ τῶν στοιχείων σχήματα ταῦτα. εἰ δὲ μεταρρυθμίζεται καὶ ἀποβάλλει τὰ σχήματα τοῖς περιέχουσιν σχηματιζόμενα, ἀκολουθεῖ τὸ μηκέτι αὐτὰ ὕδωρ ἢ πῦρ εἶναι, εἴπερ τούτοις ἦν τοῖς σχήμασιν οὐσιωμένα. ὥστε, εἰ μήτε διαμένειν ἐν αὐτοῖς τὰ σχήματα δυνατόν μήτε ἀποβάλλεσθαι, ἀνάγκη δὲ τούτων θάτερον, οὐκ ἂν ἔχοιεν ἴδια σχήματα ἀφωρισμένα. εἰ δὲ καὶ συρρέοντα φαίνεται ὁ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, δηλόν, ὅτι οὐ φυλάττει τὸ οἰκεῖον σχῆμα· εἰ δὲ μὴ φυλάττει, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν ἀήρ τὸ δὲ ὕδωρ, εἴπερ ἐν τῷ τοιῷσδε ἐσχηματίζεσθαι εἶχε τὰ ταῦτα εἶναι. ^[30]

in Cael 7 678
 ἔσται οὖν ἄλλα σώματα, ἃ οὔτε στοιχεῖα οὔτε ἐκ στοιχείων· ὅπερ ἄτοπον. ὥστε οὐκ ἂν ἔχοι σχήματα οἰκεῖα τὰ πρῶτα σώματα, ἀλλ' ἔοικε, φησὶν, ἡ φύσις αὐτῶν διὰ τοῦ ἀσχηματίστου σημαίνειν ἡμῖν τοῦτο, ὅπερ καὶ κατὰ λόγον ἐστὶν αἰτιώδη, τὸ τὰ στοιχεῖα ταῦτα τὸν τῆς ὕλης ἔχειν λόγον πρὸς τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῶν· ἡ γὰρ ὕλη “δέχεται ἀεὶ πάντα καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς”, ἵνα μὴ τὰ ἐνδιδόμενα εἶδη “κακῶς ἀφομοιοῖ τὴν αὐτῆς παρεμφαινουσα ὄψιν”. ταῦτα γὰρ ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ αὐτῆς γέγραπται. οὕτως οὖν καὶ τὰ στοιχεῖα ἐν τῇ τῶν συνθέτων σωμάτων γενέσει τῶν σχήμασιν οἰκεῖοις ἐναργῶς ἀφωρισμένων οὐδὲν οἰκεῖον σχῆμα συνεισφέρειν προσήκει. εἰπὼν δέ, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα δεῖ νομίζειν ὥσπερ ὕλην εἶναι τοῖς συνθέτοις, τεκμήριον ἐπήγαγε τούτου τὸ δύνασθαι μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζόμενων τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν· διὰ γὰρ τὸ ὕλη πως εἶναι καὶ αὐτὰ δύναται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, οὐ πάντῃ δὲ σωζόμενα· οὕτω γὰρ ἂν ἦν ἄντικρυς ἡ πρώτη ὕλη· ἀλλὰ χωριζόμενα τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν καὶ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὕλην ἀπ' ἄλλων εἰς ἄλλα μεταβαίνοντα. οὕτω μὲν ἐνταῦθα βραχέως ἐνεδείξατο τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων τῶν στοιχείων γενέσεως, ὅτι μενούσης μὲν τῆς ὕλης τῶν δὲ κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν ὑπαλλαττομένων ἐξ ἀλλήλων γίνεται τὰ στοιχεῖα· τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδείξει. Εἴποιεν δὲ ἂν οἱ τὰ πρῶτα σώματα σχηματίζοντες, ὅτι τῆς ὕλης μενούσης τῶν δὲ κατὰ τὰ σχήματα διαφορῶν πρώτων ἐπαλλαττομένων ἢ ἐξ ἀλλήλων τῶν στοιχείων γίνεται γένεσις. ὁ δὲ Πρόκλος καὶ πρὸς τὸ ἔβδομον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνιστάμενος τὸ μὴ συγχωροῦν ἔχειν ἴδιον σχῆμα τὰ στοιχεῖα, εἴπερ μήτε μόνιμον αὐτὸ δυνατόν ἔχειν μήτε ἀποβαλλόμενον, “οὐχ αἱ ὁλότητες, φησί, τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων τούτοις τοῖς σχήμασιν ἐσχηματισμέναι εἰσίν, ἀλλὰ τὰ τούτων στοιχεῖα τὰ μικρὰ ἐκεῖνα καὶ ἀόρατα, ἐξ ὧν συνελθόντων τὰ αἰσθητὰ γίνεται ταῦτα πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπὰ, τὰ δὲ ὅλα ἐσφαίρωται συνεζομοιούμενα τῷ οὐρανῷ πανταχόθεν· ἕκαστα γὰρ ἔχει τι κρεῖσσον τῆς ἑαυτῶν ιδιότητος ἐκ τῶν θειοτέρων, ὥσπερ καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν τὰ τῷ οὐρανῷ πλησιάζοντα. δηλόν οὖν, ὅτι τὰ πέρατα τῶν πυραμίδων τὰ πρὸς τῷ περιέχοντι, κἂν ἐπιπέδων ἢ τριγώνων, ἀλλὰ κυρτοῦται σφινγόμενα, ἵνα ἐφαρμόσῃ τῇ κοιλότητι τοῦ οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέρη ὅταν ἐν ἄλλοις ὄντα οἷον ἐν ἀγγείοις συσχηματίζεται ἐκείνοις, οὐκ ἀπόλλυται τὸ τῶν στοιχείων σχῆμα. ^[30]

in Cael 7 679
 καὶ γὰρ τὰ περιέχοντα, φησὶν, ἐξ εὐθυγραμμικῶν ἐστι στοιχείων καὶ οὐδὲν κωλύονται ἐφαρμόζειν ἀλλήλοις· ἡμεῖς δὲ οἰόμενοι κυλινδρικός ἢ σφαιρικός τῶν περιεχόντων ὁρᾶν τὰς ἐπιφανείας διὰ τὸ λεληθέναι ἐξ εὐθυγράμμων καὶ αὐτὰς οὐσας ἀποροῦμεν· ἦν δὲ ἄρα πάντα καὶ τὰ περιέχοντα, ἐξ ὧν καὶ τὰ περιεχόμενα, καὶ ἐφαρμόζεται πάντα ἀλλήλοις κατὰ τὰ ἐπίπεδα.” μήποτε δὲ τοῦτο ῥητέον, ὥς, εἰ τὰ περιέχοντα ὑπὸ τέχνης ἢ φύσεως βιασθέντα σφαιρικά γέγονεν, οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ ὑπ' ἐκείνων τὰ περιεχόμενα εὐπλαστα ὄντα κυρτοῦσθαι. p.

306b22 Πρὸς δὲ τούτοις πῶς ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἀναιροῦντας αὐτοὺς ὄψεται τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων ν. Ὅγδοον τοῦτο κοινῶς πρὸς τοὺς συνθέσει μεγεθῶν εἴτε τῶν ἀτόμων, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον λέγουσιν, εἴτε τῶν ἐπιπέδων, ὡς ὁ Τίμαιος, τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν τῶν σωμάτων ποιοῦντας καὶ δείκνυσιν αὐτοὺς καὶ ἀναιροῦντας ὅλως τὴν γένεσιν. πῶς γάρ, φησὶν, ἐνδέχεται σάρκα ἢ ὅστουν ἢ ὀτιοῦν ἄλλο τῶν συνεχῶν γενέσθαι σωμάτων, εἴπερ μῆτε ἐκ τῶν στοιχείων ἐνδέχεται γενέσθαι μῆτε ἐκ τῶν ἐπιπέδων; στοιχεῖα δὲ λέγει κατὰ μὲν Δημόκριτον τὰς ἀτόμους, κατὰ δὲ τὸν Τίμαιον τὰ πρῶτα τέσσαρα σώματα πυραμίδα καὶ κύβον καὶ τὰ λοιπά. εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῆς τῶν στοιχείων τούτων συνθέσεως κατὰ ἀφὴν συγκειμένων συνεχὲς οὐ γίνεται, τὰ δὲ σώματα συνεχῆ ἐστὶ, τὰ σώματα οὐκ ἂν εἴη ἐκ τῆς τῶν στοιχείων συνθέσεως γινόμενα· ἐν δευτέρῳ σχήματι ἢ συναγωγῇ. ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα ἀφῇ οὐκ ἐκπληροῖ τὸν τόπον τὰ στοιχεῖα οὔτε τὰ ἄτομα οὔτε πάντα τὰ σχήματα, ἀλλ' ἀνάγκη κενὸν εἶναι μεταξύ, ὡς εἴρηται πρότερον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ εἶναι κενὸν οὐ δοκεῖ τοῖς περὶ Δημόκριτον ἄτοπον εἶναι, ἐκεῖνο δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἀκολουθεῖ τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ συγκείμενον συνεχές. ἀλλ' εἶπεν ἂν τις ἴσως, ὅτι τὰ ἐπίπεδα διὰ τὸ ἀβαθῆ εἶναι ῥᾶον δύναται συνεχίζεσθαι· ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα, φησί, τουτέστι πυραμῖς καὶ τὰ λοιπά, γεννᾶται τῇ τῶν ἐπιπέδων συνθέσει, ἀλλ' οὐ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων συντιθέμενα σώματα· εἰ οὖν μῆτε ἐκ τῶν στοιχείων μῆτε ἐκ τῶν ἐπιπέδων, οὐκ ἂν γένοιτο κατ' αὐτοὺς σῶμα συνεχές. εἰ οὖν τις, φησί, μὴ ἐκ παρόδου τοὺς λόγους τοὺς περὶ τοῦ στοιχείου λεγομένους ἀποδέχοιτο, ἀλλ' ἐννοεῖ, ὡς, εἴπερ ἔστι γένεσις, τὰ σώματά ἐστι τὰ γινόμενα, τὰ δὲ σώματα συνεχῆ ἐστὶ, τὰ δὲ συνεχῆ οὐκ ἂν γένοιτο κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὃν λέγουσιν, ἀναιροῦντας αὐτοὺς ὄψεται γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων ν. ^[30]

in Cael 7 ⁶⁰⁰ Ὅ δὲ Πρόκλος καὶ πρὸς ταῦτα “οὐκ ἐξ ἀέρος, φησί, μόνου οὐδὲ ἐξ ὕδατος μόνου γίνεται σύνθεσις· ἐν τούτοις οὖν τὰ σμικρομερέστερα μεταξύ τῶν μεγαλομερεστέρων χωροῦντα συμπληροῖ τὸν τόπον καὶ οὐδὲν ἀπολείπει κενόν. εἰ δὲ παράθεσις ἐστὶ, φησί, καὶ οὐχ ἔνωσις, μὴ θαυμάσης· ἔδει γὰρ αὐτὰ καὶ διάλυτα εἶναι ἀπ' ἀλλήλων. εἰ δὲ καὶ παρακείμενα, φησί, δυσασπώσαστά ἐστὶν ἀλλήλων, οὐδὲ τοῦτο θαυμαστόν· ἡμῖν γὰρ ἔστι τοιαῦτα τοῖς ἐκ μαλακῶν τῶν ἔξωθεν ἐπιχειροῦσι θλίβειν τὰ ἐκείνων μὴ πεφυκότων εἴκειν τῶν ἐκ μειζόνων ἐπιπέδων τοῖς ἐκ τῶν ἐλαττόνων καὶ τῶν ἐκ στασιμωτέρων τοῖς ἐκ τῶν εὐκίνητοτέρων.” Καὶ ταῦτα μὲν εἰρήσθω μετρίως πρὸς Ἀλέξανδρον μάλιστα λέγοντα μὴ ἐκπληροῦσθαι τὸν τόπον ἐν τῇ τῶν ἀτόμων ἢ τῶν σχημάτων συνθέσει· ἡ δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους ἔνστασις ἢ λέγουσα σάρκα καὶ ὅστουν καὶ τὰ τοιαῦτα συνεχῆ εἶναι, μὴ γίνεσθαι δὲ ἐξ ἀπτομένων συνεχές, τὰ δὲ ἐσχηματισμένα στοιχεῖα κατὰ ἀφὴν συγκεῖσθαι, πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων λύεται; ἢ φαίνεται ὁ φιλόσοφος μὴ ἐνδοὺς τῷ κυρίως συνεχῇ καὶ ἡνωμένοι εἶναι τὰ σώματα πάλιν εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη διαλυόμενα; μήποτε γὰρ οὐδὲ κατὰ τοὺς στοιχεῖα τὰ τέσσαρα λέγοντας πρῶτα, πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξύ, συνεχῇ κυρίως ἐξ αὐτῶν καὶ ἡνωμένα τὰ σώματα γίνεται, ἀλλὰ ταῦτα μὲν παρεμπλέκεται ἀλλήλοις κατὰ μικρὰ συγκεκομμένα, τὸ δὲ ἐν τῆς σαρκὸς ἢ τοῦ ὀστέου εἶδος ἐπιγινόμενον τὴν δοκοῦσαν συνέχειαν καὶ ἔνωσιν ἐμποιεῖ, ὅπερ καὶ τοῖς χρώμασι τοῖς κατὰ μικρὰ παρακειμένοις συμβαίνει ἔν τι μικτὸν εἶδος αὐτοῖς ἐπιφαίνεσθαι· τοιαῦτα γὰρ καὶ ἱμάτια εἶδον ἐκ διαφόρων χρωμάτων τοὺς στήμονας ἔχοντα καὶ τὴν κρόκην. καὶ παρακείμενα οὖν ἀλλήλοις τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰς ποιότητας διαδίδωσι καὶ ἄλλοι οἱ πῶς ἄλληλα πρὸς ἑαυτά, ἀλλὰ τὰ γε σώματα αὐτὰ οὐ χωρεῖ δι' ἀλλήλων οὔτε ἡνῶται πρὸς ἄλληλα οὔτε μετέβαλεν εἰς ἄλληλα τελέως. δηλοῖ δὲ τὸ ἐν τῇ φθορᾷ χωρίζεσθαι πάλιν τὰ στοιχεῖα καὶ ἕκαστον εἰς τὴν οἰκείαν ὁλότητα χωρεῖν ὡς ἐνεργεία ἐνυπάρχοντα. εἰ γὰρ ἐν τῇ συνθέσει ἀπώλεσεν ἕκαστον τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, πῶς ἐν τῇ φθορᾷ τοῦ συνθέτου πάλιν αὐτὸ ἀπολαμβάνει; καὶ γὰρ ἐν τῷ συνθέτῳ μεταβάλλει εἰς ἄλληλά τινα καὶ τό τε ὕδωρ τὸ ἐν ἡμῖν ἐξαεροῦται καὶ ὁ

ἄῤῥ ἐκφλογοῦται, ἀλλὰ τὰ γε σώματα αὐτῶν ἀφῆ συνῆπται, καὶ τι πάντως ἐστὶ καὶ τῇ κόλλῃ τῇ κατὰ τὰς τέχνας ἀνάλογον· οὐδὲ ἡ κόλλα δὲ συνεχῇ ποιεῖ· οὐδὲ γὰρ ἀφανίζει τῶν κολλωμένων τὰ πέρατα· ἀλλ' ὥσπερ πλειόνων λαμπάδων συνιουσῶν ἢ πασῶν φλόξ μίγνυται καὶ μία εἶναι δοκεῖ, χωριζομένων δὲ τῶν λαμπάδων συναποσπᾶται ἢ οἰκεία ἐκάστης φλόξ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς φλογὸς φῶς, οὕτω καὶ ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύνοδος τῶν σωμάτων παρακειμένων καὶ συναλλοιούντων ἄλληλα ταῖς ποιότησι μίαν ἐπιπρέπειαν ἐμφαίνει, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ διαφόρων ψόφων συγκείμενον μέλος τῇ κατὰ μικρὰ παραθέσει κεκραμένον καὶ ἔν εἶναι δοκοῦν. ^[10]

in Cael 7 661 τοιοῦτον γάρ τι καὶ ἡ λεγομένη κρᾶσις ἐστὶ σωμάτων ἀλλήλοις παρακειμένων, ἕως ἂν παρακῆται, συναλλοιώσις. p. 306b29 Ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τε καὶ τὰς δυνάμεις ἕως τοῦ ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ κύβο ς . Ἐνατον ἐπιχείρημα τοῦτο τὴν τῶν σχημάτων ὑπόθεσιν ἐλέγχον ὡς οὐ τυγχάνουσιν τοῦ σκοποῦ, δι' ὃν ὑπετέθη· καὶ γὰρ πρὸς τὰ πάθη καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς κινήσεις, <εἰς> ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτως ἐσχημάτισαν, ἀσύμφωνα τὰ σχήματα τοῖς σώμασιν ἐστὶ. λέγει δὲ πάθη μὲν τὰς παθητικὰς καλουμένας ποιότητας, οἷον θερμότητος, ψύξεως καὶ τὰς τοιαύτας, δυνάμεις δέ, καθ' ἃς ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, βαρύτητας, κουφότητος, κινήσεις δὲ τὰς κατὰ τόπον· ἡ δυνάμεις μὲν τὰς τῶν ποιοῦντων πρὸς τὸ ποιεῖν παρασκευάς, οἷον καθ' ἣν θερμαίνει τὸ θερμαῖνον, πάθος δέ, καθ' ὃ θερμαίνεται τὸ θερμαινόμενον, κίνησις δὲ ἡ μεταξὺ ἀμφοῖν, ἡ θέρμανσις. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ὑστέροις οὕτω μᾶλλον αὐτὰ διαιρεῖ, νῦν δὲ κατὰ τὴν προτέραν εἰρημένην ἐπιβολήν. πρῶτον οὖν παραδίδωσιν, ὅπως εἰς ταῦτα βλέποντες διένειμαν τὰ σχήματα τοῖς σώμασι, καὶ οὕτως, ὅτι μὴ τυγχάνουσι τοῦ σκοποῦ, δείκνυσιν. ἐπεὶ γὰρ εὐκίνητον, φησὶν, ἐστὶ τὸ πῦρ καὶ θερμαντικὸν καὶ καυστικόν, οἱ μὲν περὶ Δημόκριτον ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖραν, οἱ δὲ τὰ ἐπίπεδα πυραμίδ α· καὶ γὰρ ἡ μὲν σφαῖρα εὐκίνητος διὰ τὸ κατὰ σημεῖον ἄπτεσθαι τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου καί, ὡς ὁ Πλάτων φησὶν, ἐπὶ σμικροτάτου ποδὸς βαίνειν, ἡ δὲ πυραμὶς διὰ τὸ ὑπὸ τριγώνων περιέχεσθαι, ἅπερ ἐλάχιστά ἐστι τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων, καὶ διὰ τοῦτο ἔδραν ἐλάχιστην ἔχουσα καὶ ἡ πυραμὶς ἥκιστα βέβηκε. ^[30]

in Cael 7 662 καὶ μέντοι ἀνόμοιον ὃν τὸ τρίγωνον ἑαυτῷ διὰ τὸ μὴ ἔχειν γωνίας γωνίαις ἀντιρρόπους καὶ πλευρὰς πλευραῖς, ὡς τὸ τετράγωνον, ἀλλὰ πλευρὰς γωνίαις, εὐκόλως ῥέπει καθάπερ ἐν ζυγῷ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν ἀπ' ἐναντίας. καὶ θερμαντικώτατα καὶ καυστικώτατα ταῦτα τὰ σχήματα δοκεῖ, διότι καίει μὲν καὶ θερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὡς φασί, τὰ σώματα διακρίνοντα καὶ διαιροῦντα λεπτομερῶς, ἔστι δὲ ἡ μὲν πυραμὶς ὀξυγωνιώτατον, τὸ δὲ σφαιρικὸν ὅλον γωνία· εἰ γὰρ τὸ συγκεκριμένον ἐστὶ γωνία, ἡ δὲ σφαῖρα καθ' ὅλην ἑαυτὴν συγκεκριμένη, εἰκότως ὅλη γωνία λέγεται. εἰπὼν οὖν, ὅπως ἐφαρμόζουσι τὰ πάθη καὶ τὰς κινήσεις τοῖς σώμασι, δείκνυσιν, ὅτι κατὰ τὴν κίνησιν ἀμφοτέροις διημαρτήκασιν τοῦ σκοποῦ καὶ οἱ σφαῖραν καὶ οἱ πυραμίδα τὸ πῦρ ποιήσαντες διὰ τὸ εὐκίνητον. κἂν γὰρ εὐκίνητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων ἢ διὰ τὸ ἐλάχιστῳ ἄπτεσθαι τοῦ ὑποκειμένου καὶ ἥκιστα βεβηκέναι, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς κίνησιν οὐ μόνον εὐκίνητα οὐκ ἔστιν, ἀλλ' οὐδὲ ἔχει ὅλως αὐτήν. ἡ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς κίνησις ἄνω καὶ κατ' εὐθειάν ἐστὶ, ταῦτα δὲ εὐκίνητα κατὰ κύλισιν· εὐπερίτρεπτα γάρ ἐστι καὶ εὐμετακύλιστα. τί οὖν ὄφελος τούτων τῶν σωμάτων πρὸς εὐκίνησιάν πυρός; ἔπειτα, φησὶν, εἰ διὰ τοῦτο κύβος ἐστὶν ἡ γῆ διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένειν, ἐπειδὴ μόνιμον τοῦτο τὸ σχῆμα, ἕκαστον δὲ τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μένει κατὰ φύσιν, κινεῖται δὲ ἐκ τοῦ ἄλλοτρίου ἐπὶ τὸν οἰκῆον μὴ κωλυόμενον, δηλον, ὅτι ἕκαστον τῶν στοιχείων ἐν τῷ ἄλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρά ἐστὶν ἢ πυραμὶς ς , ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ κύβο ς . καὶ συνάξεις τὸν λόγον οὕτως· καὶ πῦρ καὶ γῆ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μένει· τὸ μένον κύβος· ἕκαστον ἄρα τῶν τεσσάρων ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κύβος ἐστί. καὶ πάλιν· ἕκαστον ἐν τῷ ἄλλοτρίῳ τόπῳ κινεῖται· τὸ κινούμενον

σφαῖρα ἢ πυραμὶς· ἕκαστον ἄρα ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρα ἢ πυραμὶς ὥστε καὶ τὸ πῦρ ἔσται κύβος καὶ ἡ γῆ σφαῖρα. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οἶδεν τὸν Πλάτωνα μόνιμον νομίζοντα τὴν γῆν, εἴπερ διὰ τοῦτο κύβον αὐτὴν ἔλεγεν διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένειν, ὥστε, ὅτε ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ἰλλομένην καὶ κινουμένην τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ Τιμαίου λέγεσθαι εἶπε, πρὸς τοὺς οὕτω τὰ τοῦ Τιμαίου ἐκδεχομένους ἀπήντησεν. ^[30]

in Cael 7 653 Ἄλλ' ἴδωμεν, τί καὶ πρὸς ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν ἀντέθηκε Πρόκλος, λέγει τοίνυν, ὅτι, κὰν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἢ τὰ στοιχεῖα, οὐκ ἄνευ κινήσεως ἔστι τά γε ἐκ τῶν εὐκινήτων σχημάτων συγκεῖμενα· σείονται γὰρ αἱ πυραμίδες ἀεὶ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῆς κορυφῆς πρὸς τὴν βάσιν. οὕτω δὲ καὶ τὰ τοῦ ἀέρος στοιχεῖα καὶ ταῦτα ἐν οἰκείῳ τόπῳ ὄντος ἀεὶ ρέουσιν ἔοικε, καὶ τὰ τοῦ ὕδατος ἀεὶ κυλινδεῖσθαι φιλεῖ· προστυγχάνουσιν γὰρ αἱ κορυφαὶ ταῖς τῶν ὁμοίων βάσεσι καὶ κρουόμεναι σαλεύουσι τὸ ὅλον, ἐν ᾧ ἔστι τόπῳ ἕκαστον. κινούμενα δὲ οὕτω κυκλικὴν μιμεῖται φορὰν οὐκ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐδὲ ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα, ἀλλὰ περὶ ἄλληλα τρεπόμενα ἐν τῷ αὐτῶν τόπῳ, τὰ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖα μένει, διότι τὰς κορυφὰς ἔχει ταῖς βάσεσι τὰς αὐτάς, δρᾷ δὲ οὐδὲν τὸ ὅμοιον εἰς τὸ ὅμοιον, εἴτε κατὰ σχῆμα εἴτε κατὰ δύναμιν εἴτε κατὰ μέγεθος ἔχει τὴν ὁμοιότητα. p. 307a13 Ἔτι δ' ἐ, εἰ θερμαίνει καὶ καίει τὸ πῦρ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ὅτι ἔστι ψεῦδος, φανερόν. Δείξας, ὅτι ταῖς κινήσεσιν οὐ συμφωνεῖ τὰ σχήματα, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ταῖς παθητικαῖς ποιότησιν. εἰ γὰρ διὰ τὰς γωνίας θερμαίνει τὸ πῦρ, καὶ ἔστιν ἡ γωνία θερμαντικὸν τῷ τμητικὸν εἶναι· οὕτω γὰρ καὶ ὁ Πλάτων τὸ θερμὸν οἶον τεμὸν τι ὁμολογεῖ τοῦ ρ παρεμβληθέντος διὰ τὴν κίνησιν· εἰ πάντα ἔχει τὰ στοιχεῖα γωνίας, πάντα ἂν εἴη τμητικά καὶ θερμαντικά καὶ μόνον ἄρα διοίσει τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον ἄλλο ἄλλου θερμαίνειν. ἀλλὰ μὴν τοῦτο ψεῦδος, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ τινα τῶν στοιχείων μὴ μόνον μὴ θερμαίνειν ἀλλὰ καὶ ψύχειν· ψεῦδος ἄρα καὶ τὸ ἡγούμενον, ὅτι διὰ τὰς γωνίας θερμαίνει τὸ πῦρ. Λέγει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο τὸ δέκατον ὁ Πρόκλος, ὅτι κακῶς εἴληπται τὸ τὴν γωνίαν εἶναι θερμαντικὴν, καὶ τούτῳ τὸ ψεῦδος ἠκολούθησεν. ὁ γὰρ Τίμαιος, ὅτι μὲν ὀξύ τι τὸ πάθος τοῦ θερμοῦ καὶ διαιρετικόν, παρὰ τῆς αἰσθήσεως ἔλαβε, τέμνει δὲ τὸ τέμνον οὐ γωνία ἀπλῶς, ἀλλ' ὀξύτητι μὲν γωνίας λεπτότητι δὲ πλευρᾷ· οὕτω γὰρ καὶ αἱ τέχναι τὰ τμητικά ποιοῦσιν ὄργανα, καὶ ἡ φύσις τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι τομέων καὶ τὰς γωνίας ὥξυνε καὶ τὰς πλευρὰς ἐλέπτυνε τοὺς μαθητῆρας πλατύνασα.

[25]

in Cael 7 664 χρεῖα δὲ καὶ ταχείας κινήσεως. οὐκ ἄρα τῇ γωνίᾳ ἀπλῶς δοτέον τὴν τοιαύτην δύναμιν, ἀλλὰ τῇ ὀξύτητι τῆς γωνίας νυττούση καὶ τῇ λεπτότητι τῆς πλευρᾷς τεμαχιζούση καὶ τῷ τάχει τῆς κινήσεως· δεῖ δὲ προσεῖναι καὶ μέγεθος, ὡς ἐν πυραμίδι, ἵνα βιαζόμενον εἰσδύῃ. εἰ οὖν ἐν μόνῳ τῷ πυρὶ γωνίας ἔστιν ὀξύτης καὶ πλευρᾷς λεπτότης καὶ τάχος κινήσεως, εἰκότως τοῦτο μόνον θερμὸν, καὶ τοῦτο δὲ οὐ πᾶν, ἀλλὰ τὸ ἐκ μειζόνων πυραμίδων. διόπερ, ὡς φησιν ὁ Τίμαιος, ἔστι τι πῦρ φωτίζον μὲν οὐ καῖον δὲ διὰ τὸ ἐκ σμικροτάτων εἶναι στοιχείων, καὶ κατὰ τοῦτο ὁρατὸν ἔστι τὸ πῦρ. Τάχα δὲ οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον καὶ αὐτὴν τοῦ Πλάτωνος παραθέσθαι τὴν λέξιν ἔχουσιν οὕτω· “πρῶτον μὲν οὖν, ἢ πῦρ θερμὸν λέγομεν, ἴδωμεν οὕτως σκοποῦντες τὴν διάκρισιν καὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν γινομένην ἐννοηθέντες. ὅτι μὲν γὰρ ὀξύτητι τὸ πάθος, πάντες σχεδὸν αἰσθανόμεθα, τὴν δὲ λεπτότητα τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν ὀξύτητα τῶν τε μορίων σμικρότητα”, ὡς πρὸς τὰ ἄλλα δηλονότι, “καὶ τῆς φορᾶς τάχος, οἷς πᾶσι σφοδρὸν ὄν καὶ τομὸν ὀξέως τὸ προστυχὸν ἀεὶ τέμνει, λογιστέον ἀναμιμνησκομένοις τὴν τοῦ σχήματος αὐτοῦ γένεσιν, ὅτι μάλιστα ἐκείνη καὶ οὐκ ἄλλη φύσις διακρίνουσα ἡμῶν κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερματίζουσα τοῦτο, ὃ νῦν θερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ πάθημα καὶ τὸ ὄνομα παρέσχεον.” p. 307a19 Ἀμα δὲ συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικά σώματα ἕως τοῦ ἀλ λ' οὐχ ἀπλῶς οὕτω λεκτέον, ὡς λέγουσι. Ἐνδέκατον τοῦτο ἐπιχείρημα εἰς πολλὴν ἀπάγον ἀτοπίαν καὶ κωμωδίαν τὸν λόγον. εἰ γὰρ διὰ τὰς γωνίας καίει καὶ θερμαίνει τὸ πῦρ, συμβήσεται καὶ τὰ

μαθηματικά σώματα καίειν καὶ θερμαίνειν ν. καὶ τάχα ἐπὶ τούτων οὐδὲ τὸ τὴν ὀξύτητα τῶν γωνιῶν αἰτιᾶσθαι βοηθεῖ τι τῷ λόγῳ· καὶ γὰρ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἐστὶν ὀξεῖα γωνία καὶ πυραμίδες καὶ σφαῖραι καὶ αὗται ἄτομοι, ὥσπερ καὶ αἱ ὑπὸ τούτων ὑποτιθέμεναι, τουτέστι μὴ διαιρούμεναι εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ· οὔτε γὰρ ἡ σφαῖρα εἰς σφαῖρας οὔτε ἡ πυραμὶς πάντως εἰς πυραμίδας. ^[30]

in Cael 7 655 ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο ὁμοιότης ἂν εἴη καὶ ἔτι μᾶλλον, εἰ οὐσίαι τινὲς εἰσι κεχωρισμέναι τὰ μαθηματικά, ὡς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικά πρὸς Πλάτωνα ὡς οὕτω λέγοντα ἀπετείνετο. εἰ δὲ καὶ ἔστιν ἄτομα μεγέθη καὶ ἀπαθῆ καὶ ἄποια, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον ἔλεγον καὶ Ξενοκράτης τὰς ἀτόμους γραμμὰς ὑποτιθέμενος, ἄντικρυς τοῖς μαθηματικοῖς ἂν ἦν ἐοικότα. εἰ δὲ τὰ μὲν ὑπ' αὐτῶν ὑποτεθέντα θερμαίνει καὶ καίει κατὰ τὰς γωνίας, τὰ δὲ μαθηματικά ὁμοίως τούτοις ἐσχηματισμένα γωνίαις μηκέτι, λεκτέον τὴν διαφορὰν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς οὐτ' ὧ, τουτέστιν ὀλοσχερῶς καὶ ἀναιτίως, λεκτέον, ὡς λέγουσι ζητοῦντες γὰρ τὴν διαφορὰν ἀποδοῦναι, δι' ἣν τὰ μὲν φυσικά καίει, τὰ δὲ μαθηματικά οὐ, εὐρήσουσιν, ὅτι οὐχ αἱ γωνίαί αἵτιαι, αἵτινες οὐδὲν ἔλαττον καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς εἰσιν, ἀλλὰ τὰ πάθη, ὧν οὐδὲν τοῖς μαθηματικοῖς μέτεστι. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ δὲ Πρόκλος πρὸς αὐτὰ καλῶς ὑπαντῶν τοῦτο ποιεῖ, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης ἀπαιτεῖ, τὸ τὴν διαφορὰν ἀποδοῦναι ταῖς ὑποθέσεσιν ἀκολουθῶς, καθ' ἣν ταῦτα μὲν καίει, τὰ δὲ μαθηματικά οὐ καίει. ὁ γὰρ Πλάτων καὶ ἔνυλα καὶ κινούμενα τὰ σχήματα ταῦτά φησιν εἶναι· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ ρ τῷ ὀνόματι προσκεῖσθαι κινήσεως ὄργανον ὑπάρχον. οὐ πᾶν οὖν τὸ γεγωνιωμένον θερμαντικόν, ἂν μὴ καὶ ὀξυγώνιον ἦ καὶ τὰς πλευρὰς λελεπτυσμένον καὶ ἔτι μέντοι ἔνυλον καὶ εὐκίνητον. αὐτὸς δὲ τὰ μὲν πρῶτα δύο παραλιπὼν τὴν δεκάτην ἔνστασιν ἔπλασε, τὰ δὲ δύο τὰ τελευταῖα τὴν ἐνδεκάτην. p. 307a24 Ἔτ ι , εἰ τὸ καιόμενον πυροῦται ἕως τοῦ ἡ τὸν πρίονα εἰς πρίονα ς . Δυοδέκατον καὶ τοῦτο σκωπτικόν. εἰ γὰρ τὸ πῦρ, φησί, πυραμὶς ἐστὶν ἡ σφαῖρα καὶ τῷ διαιρεῖν θερμαίνει καὶ πυροῖ, τὸ δὲ πυρούμενον καὶ καιόμενον πῦρ γίνεται, τὸ δὲ πῦρ σφαῖρά ἐστὶν ἡ πυραμὶς, ἀνάγκη τὸ καιόμενον γίνεσθαι σφαῖραν ἡ πυραμίδα α. ἀλλὰ τὸ μὲν τέμνειν καὶ διαιρεῖν εὐλογον ἔστω συμβαίνειν τῷ σχήματι τῷ ὀξυγώνιῳ, τὸ δὲ ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας ἡ τὴν σφαῖραν σφαῖρας παντελῶς ἄλογο ν. ^[30]

in Cael 7 665 τὸ δὲ ἄλογον ἢ τοῦ ὁμοίου μάλιστα δείξει παράθεσις· ὅμοιον γάρ, ὡς εἴ τις ἀξιοῖ ἡ τὴν μάχαιραν εἰς μαχαίρας διαιρεῖν τὸ διαιρούμενον ὑπ' αὐτῆς ἡ τὸν πρίονα εἰς πρίονα ς. τὸ μὲν γὰρ τὸ πυρούμενον γίνεσθαι πῦρ τοῦ πυροῦντος κατ' ἀλλοίωσιν εἰς ἑαυτὸ τὸ πυρούμενον μεταβάλλοντος οὐδὲν ἄτοπον, τὸ δὲ τὸ διαιροῦν καὶ τέμνον εἰς ἑαυτῷ ὅμοια τὸ διαιρούμενον διαιρεῖν τῶν ἀπεμφαινόντων ἐστί. Λέγει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ὁ Πρόκλος, ὅτι τὸ πῦρ πυρῶσαν τὸ καυθὲν διέλυσεν αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα καὶ μετέβαλεν εἰς τὰ ἑαυτοῦ, ἡ δὲ μάχαιρα οὐκ εἰς τὴν οὐσίαν δρᾷ τοῦ τεμνομένου· οὐ γὰρ ἀναλύει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸ ποσὸν ἐκ μείζονος ἔλαττον ποιεῖ διαιροῦσα· οὐδὲ γὰρ αὕτη κατ' οὐσίαν ἔχει τὸ σχῆμα τοῦτο ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. εἰ οὖν μηδὲν εἰς τὰ στοιχεῖα τοῦ τεμνομένου δρᾷ μηδὲ ἀμείβει τὸ εἶδος αὐτοῦ, πῶς ἂν εἰς ὅμοια ἑαυτῇ ποιήσαιο τὴν διαίρεσιν; ἀλλ' ἔστω, φαίην ἄν, τὰ πυρούμενα διαλύεσθαι εἰς τὰ τρίγωνα, οἷον ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτῶν τὰ τε εἰκοσάεδρα καὶ τὰ ὀκτάεδρα, τί τὸ συντιθεὲν τὰ τούτων τρίγωνα εἰς τὸ τοῦ πυρὸς σχῆμα τὴν πυραμίδα, ἵνα πολλαὶ τοιαῦται συναχθεῖσαι γένωνται πῦρ; λέγει τοίνυν ὁ Πλάτων, ὅτι, τὰ διαλυόμενα ὑπὸ τοῦ πυρὸς τρίγωνα ἕως μὲν ἂν εἰς ἄλλο εἶδος συστάντα, οἷον τὰ ἐξ εἰκοσαέδρων διαλυθέντα εἰς ὀκτάεδρα, διαιρετὸν μᾶλλον ὢν τῷ τοῦ πυρὸς διαιρετικῷ ὄντι μάχεται, λυόμενον οὐ παύεται, ἐὰν δὲ εἰς τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν συστή, πέπαυται· τὰ γὰρ ὅμοια οὔτε ποιεῖ τι εἰς ἄλληλα οὔτε πάσχει ὑπ' ἀλλήλων. καλὸν δὲ αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Πλάτωνος παγκάλων ῥημάτων· “ὦδε γὰρ δὴ λογισώμεθα αὐτὰ πάλιν, ὡς, ὅταν ἐν πυρὶ λαμβανόμενον τῶν ἄλλων ὑπ' αὐτοῦ τι γένος τῇ τῶν

γωνιών καὶ κατὰ τὰς πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, ξυστὰν μὲν εἰς τὴν ἐκείνου φύσιν πέπνυται τεμνόμενον· τὸ γὰρ ὅμοιον καὶ ταῦτόν αὐτῷ γένος ἕκαστον οὔτε τινὰ μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατόν οὔτε τινὰ παθεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταῦτά ὁμοίως τε ἔχοντος· ἕως δ' ἂν εἰς ἄλλο γινόμενον ἦττον ὃν κρείττονι μάχεται, λυόμενον οὐ παύεται". δῆλον δέ, ὅτι οὐκ εἰκὴ καὶ ὡς ἔτυχε ποτὲ μὲν εἰς τόδε τὸ σχῆμα ποτὲ δὲ εἰς ἄλλο συντίθεται τὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ τὸ διαλύον αὐτὰ τὴν μὲν πρὸς ἐκεῖνο τὸ σχῆμα, ὅπερ εἶχεν, ἐπιτηδεϊότητα, οἷον τὴν πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον, ἀφανίζει παχυτέραν τινὰ οὔσαν καὶ θολωδεστέραν, πρὸς δὲ τὸ ἐγγὺς μεθίστησι καθαρώτερον τὸ τοῦ ἀέρος, καὶ πρῶτον εἰς ὀκτάεδρα συμπήγνυται, εἴτα καὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαλυόμενα καθαίρεται μᾶλλον καὶ λεπτύνεται καὶ γίνεται πρὸς πυραμίδος σύστασιν ἐπιτήδεια. ^[5]

in Cael 7 657 δῆλον δέ, ὅτι, πρὸς ὃ ἂν εἶδος ἐπιτηδεϊῶς ἔχη σχήματος, τοῦτο καταδέχεται ῥαδίως, καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ὕδατος ἀὴρ πρῶτον γίνεται καὶ τότε ἐξ ἀέρος πῦρ. p. 307a31 Ἔτι δὲ γελοῖον τὸ πρὸς τὸ διαιρεῖν μόνον ἕως τοῦ ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνειν. Τρισκαιδέκατον μέμφεται τοῖς τῷ διαιρετικῷ μόνον ἀλλὰ μὴ τῷ συγκριτικῷ μᾶλλον τὸ πῦρ χαρακτηρίζουσιν ἢ ἀμφοτέροις. δοκεῖ γάρ, φησὶν, μᾶλλον συγκρίνειν καὶ συνορίζειν ἢ διακρίνειν, εἴπερ διακρίνει μὲν τὰ μὴ ὁμόφυλα, ὅταν χρυσὸν ἀργύρου διαχωρίσῃ ἢ τὴν σκωρίαν ἀποκαθαίρῃ τοῦ σιδήρου, συγκρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα. εἰ οὖν τιμιώτερον τοῦτο, προηγουμένην ἂν ἔχοι ταύτην τὴν ἐνέργειαν τὸ πῦρ, ἢ δὲ διάκρισις κατὰ συμβεβηκός· συγκρίνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον· ὥστ' ε, φησὶν, ἢ πρὸς ἄμφω ἐχρῆν ἀποδοῦναι τὸ σχῆμα τῷ πυρί, εἴπερ ἄμφω ἐνεργεῖ συγκρίνον τε καὶ διακρίνον, ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνειν, εἴπερ τοῦτο μὲν καθ' αὐτὸ ποιεῖ, διακρίνει δὲ κατὰ συμβεβηκός. Πρὸς δὲ τοῦτον ἐνίσταται τὸν λόγον ὁ Πρόκλος τούναντίον λέγων ἀληθὲς εἶναι, διακρίνειν μὲν καθ' αὐτὸ τὸ πῦρ, συγκρίνειν δὲ κατὰ συμβεβηκός· τῷ γὰρ ἐξαιρεῖν τὰ ἀλλότρια τοῖς ὁμοίοις τὴν πρὸς ἄλληλα σύνδοδον καὶ τὴν εἰς ταὐτὸ ῥοπὴν ἐξευμαρίζει. πάντα γοῦν τὰ πύρια κατὰ πάσας τὰς αἰσθήσεις διακριτικὴν ἔχει δύναμιν· τὴν μὲν γὰρ ἀφήν διακρίνει τὸ θερμόν, τὴν δὲ ὄψιν τὸ λαμπρόν, τὴν δὲ γεῦσιν τὸ δριμύ, καὶ τὰ φάρμακα δὲ πάντα, ὅποσα πύρια, διαφορητικὴν ἔχει τὴν δύναμιν. ἔτι δὲ πᾶν μὲν τὸ συγκρίνον περιστάσθαι βούλεται τὸ συγκρινόμενον συνωθοῦν αὐτό, τὸ δὲ πῦρ οὐχὶ περιστάσθαι, ἀλλὰ δύνειν κατὰ τῶν σωμάτων ἐθέλει. προστίθησι δέ, ὅτι καὶ κατὰ τοὺς μὴ σχηματίζοντας τὰ στοιχεῖα λεπτομερὲς μᾶλλον νενόμισται τὸ πῦρ, τὸ δὲ τοιοῦτον διακριτικὸν μᾶλλον ἐστὶν εἰσδυόμενον εἰς τὰ ἄλλα ἢ περ συγκριτικόν. ^[30]

in Cael 7 658 ὅτι δὲ τὸ διαιρετικὸν καθ' αὐτὸ τῷ πυρί προσήκει, δηλοῖ τὸ μὴ μόνον τὰ ἀλλόφυλα διακρίνειν ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἕκαστον· χεῖ γοῦν τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὰ ἄλλα μέταλλα τῷ διακρίνειν αὐτά. p. 307b5 Πρὸς τούτοις δέ, ἐπεὶ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν ἕως τοῦ καίτοι προσῆκεν ἢ πάντα ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μὴδέ ν. Τεσσαρεσκαιδέκατον καὶ τοῦτο σαφὲς ἐπιχείρημα δεικνύον, ὅτι ἀδύνατον τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν σχήμασιν ἀφορίζειν. ὁ δὲ λόγος τοιοῦτος· τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ ὅλως τὰ κατὰ τὰς παθητικὰς ποιότητας ἐναντία ἐστὶ ταῖς δυνάμεσιν· τὰ σχήμασιν ἀφωρισμένα οὐκ ἐναντία, διότι σχῆμα σχήματι οὐδέν ἐστιν ἐναντίον· τὸ θερμόν ἄρα καὶ τὸ ψυχρὸν ἀδύνατον σχήμασιν ἀφορισθῆναι· ἢ συναγωγὴ ἐν δευτέρῳ σχήματι. δυνατόν δὲ καὶ ὑποθετικῶς συναγαγεῖν οὕτως· εἰ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία ὄντα σχήμασιν ἀφορίζεται, εἴη ἂν τὰ σχήματα αὐτῶν ἐναντία· ἀλλὰ μὴν σχῆμα σχήματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· οὐκ ἄρα τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρὸν σχήμασιν ἀφορίζεται. δηλοῖ δέ, φησί, καὶ τὸ πάντας ἀπολείπειν τὸ τῷ ψυχρῷ προσῆκον σχῆμα τοὺς τὸ θερμόν σχήματι ἀφορίζοντας· καίτοι ἔδει ἢ πάντα τὰ κατὰ τὰς ποιότητας ἐναντία ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μὴδέ ν. Καὶ ταύτην διαλύων τὴν ἔνστασιν ὁ Πρόκλος λέγει καλῶς ἀπαιτεῖν τὸν λόγον τῷ ψύχοντι τὸ προσῆκον ἀποδοῦναι σχῆμα, δεῖν δὲ προσαναμνησθῆναι περὶ τῆς θερμότητος, ὡς οὐ τὴν πυραμίδα ἐλέγομεν εἶναι θερμότητα, ἀλλὰ δύναμιν τμητικὴν διὰ τῆς κατὰ τὰς γωνίας ὀξύτητος καὶ τῆς κατὰ τὰς

πλευράς λεπτότητος. ὅτι οὖν ἡ ψυχρότης οὐδὲ αὕτη σχῆμά ἐστιν, ὥσπερ οὐδὲ ἡ θερμότης, ἀλλὰ δυνάμεις τινος σχήματος, καὶ ὡς ἐκείνη τμητική, οὕτως αὕτη συγκριτική δι' ὥσεως, καὶ ὡς ἐκείνη κατὰ τὴν ὀξύτητα τῶν γωνιῶν καὶ τὴν λεπτότητα τῶν πλευρῶν, οὕτως ἀπ' ἐναντίας αὕτη κατὰ τὴν ἀμβλύτητα τῶν γωνιῶν καὶ τὴν παχύτητα τῶν πλευρῶν· ἐναντία ἄρα ἡ δυνάμις αὕτη πρὸς ἐκείνην οὐ τῶν σχημάτων ὄντων ἐναντίων, ἀλλὰ τῶν ἐν τοῖς σχήμασι δυνάμεων· ἀπῆται δὲ ὁ λόγος σχῆμα ἐναντίον οὐ δέον, ἀλλὰ δυνάμιν ἐναντίαν. ὅσα τοίνυν ἀμβλείας ἔχει τὰς γωνίας καὶ παχείας τὰς πλευράς, ταῦτα τὰς ἐναντίας ἔχει τῇ πυραμίδι δυνάμεις καὶ ἐστὶ συγκριτικὰ τῶν σωμάτων· τοιαῦτα δὲ τὰ στοιχεῖα τῶν τριῶν σωμάτων, διὸ πάντα ἐκείνα συγκριτικὰ δι' ὥσεως συγκρίνοντα, μόνον δὲ τὸ πῦρ, ὡς εἴρηται, διακριτικόν. [30]

in Cael 7 669 Ταῦτα τοῦ Πρόκλου λέγοντος ἀπορήσοι ἂν τις, πῶς τῶν ἐν τοῖς σχήμασι δυνάμεων, ὡς φησιν, ἐναντίων οὐσῶν τὰ σχήματα οὐκ ἂν εἴη ἐναντία· αἱ γὰρ δυνάμεις οἰκεῖαι τοῖς δυναμένοις εἰσίν. μήποτε οὖν σχήματα τὰ τέσσαρα λέγει, πυραμίδα καὶ τὰ λοιπά, ὧν μὴ ὄντων ἐναντίων αἱ δυνάμεις ἐνανταί εἰσίν, ἐπεὶ μὴ κατὰ τὰ σχήματα αὐτῶν εἰσιν αἱ δυνάμεις· οὔτε γὰρ τὸ παχὺ καὶ λεπτὸν οὔτε τὸ μεγαλομερὲς καὶ μικρομερὲς οὔτε τὸ δυσκίνητον καὶ εὐκίνητον σχήματός εἰσι διαφοραί, τάχα δὲ οὐδὲ τὸ ὀξὺ καὶ ἀμβλὺ τῶν γωνιῶν ἀπλῶς σχήματός εἰσι διαφοραί, εἴπερ μὴδὲ ἡ γωνία σχῆμα ἀπλῶς. εἰ οὖν κατὰ ταύτας τὰς ἐναντιώσεις καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ διαθέσεις ἀποτελοῦνται ἐνανταί οὔσαι, οὐδὲν ἄτοπον συμβαίνει, ἀλλ' ἡ πρότασις ἡ λέγουσα, ὅτι τὰ σχήμασιν ἀφωρισμένα οὐκ ἔστιν ἐναντία, διορισμοῦ δεῖται τινος· οὐ γὰρ ἐστὶν ἐναντία κατὰ τὰ σχήματα, ἔχειν μέντοι ἐναντία οὐ κωλύεται. εἰ δὲ καὶ βιάζοιτο τις κατὰ τὰ σχήματα τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, ὑπομνησθῆναι χρὴ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ εἰπόντος, ὅτι ἔστι πως καὶ ἐν τοῖς σχήμασιν ἐναντιώσεις. Ἐπειδὴ δὲ τὴν περὶ τοῦ θερμοῦ ῥῆσιν παρεθέμην τοῦ Πλάτωνος, καλὸν ἂν εἴη καὶ τὴν περὶ τοῦ ψυχροῦ μετ' ἐκείνην εὐθὺς ἐπαχθεῖσαν ἐνταῦθα προσθεῖναι· “τὸ δὲ ἐναντίον τούτῳ κατάδηλον μέν, ὅμως δὲ μὴδὲν ἐπιδεὲς ἔστω λόγου· τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα εἰσιόντα τὰ μικρομερέστερα ἐξωθοῦντα εἰς τὰς ἐκείνων μὴ δυνάμενα ἔδρας ἐνδῦναι ξυνωθοῦντα ἡμῶν τὸ νοτερόν ἐξ ἀνωμάλου κεκινημένου τε ἀκίνητον δι' ὁμαλότητα καὶ τὴν ξύνωσιν ἀπεργαζόμενα πῆγνυσι· τὸ δὲ παρὰ φύσιν ξυναγόμενον μάχεται κατὰ φύσιν αὐτὸ ἐαυτὸ εἰς τοῦναντίον ἀπωθοῦν. τῇ δὲ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ τρόμος καὶ ῥῖγος ἐτέθη, ψυχρόν τε τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ δρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα.” p. [25]

in Cael 7 670 307b10 Ἐνιοὶ δὲ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου ν. Πεντεκαίδεκατον τοῦτο ἐφ' ἅπασιν τοῖς εἰρημένοις προστίθῃ πρὸς τὸ μέγεθος ὑπαντῶν καὶ δεικνύς, ὅτι, ὅσοι τὴν τοῦ ψυχροῦ δυνάμιν αἰτιολογοῦντες τὸ μεγαλομερὲς ἠτιάσαντο διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ μὴ διέναι διὰ τῶν πόρων, ὥσπερ ἡ προσεχῶς ὑπ' ἐμοῦ τοῦ Πλάτωνος ἐκτεθεῖσα ῥῆσις, οὗτοι καὶ τὸ θερμὸν ἂν διέναι λέγοιεν. τοιοῦτον δὲ ἂν εἴη τὸ λεπτομερὲς. καὶ τὸ παχυμερὲς δὲ καὶ τὸ λεπτομερὲς μεγέθει διαφέρειν ἐλέγετο πρότερον· εἰ δὴ τῷ μεγαλομερεῖ καὶ λεπτομερεῖ διορίζουσι, συμβαίνει καὶ μικρότητι καὶ μεγέθει διαφέρειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ν, ἀλλ' οὐ τοῖς σχήμασιν ν. ὅλως δέ, εἰ τὸ μείζον ψυχρόν, ἐπειδὴ καὶ ἐν ταῖς πυραμίσιν αἱ μὲν μεγάλαί λέγονται αἱ δὲ μικραί, αἱ μεγάλαί ἂν εἴεν οὐ πῦρ ἀλλὰ τι τῶν ψυχρόντων, καὶ ἐν ταύταις τὸ σχῆμα οὐ τοῦ καίειν ἀλλὰ τοῦ ψύχειν ἔσται αἴτιον διὰ τὸ μέγεθος, ὥστε συμβαίνει τὰ ἐναντία λέγειν αὐτοῖς, ὅπερ προεῖπε. Τὰ δὲ τοῦ Πρόκλου καὶ ἐν τούτοις, ὅτι οὐ μεγέθει μόνον τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπλῶν σωμάτων διορίζομεν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητι καὶ παχύτητι καὶ ὀξύτητι καὶ ἀμβλύτητι καὶ εὐκινήσει καὶ δυσκινήσει, ἅπερ ἐξαλλάσσει τὰ εἶδη καὶ οὐ ποιεῖ τὰ αὐτὸ εἶδος ἔχοντα κατὰ μέγεθος μόνον διαφέρειν. “τὸ μὲν γὰρ πλῆθος, φησί, τῶν ἐπιπέδων ποιεῖ τὸ μεγαλομερὲς ἢ μικρομερὲς ἐν τοῖς σώμασιν· μέρη γὰρ αὐτῶν τὰ στοιχεῖα λέγεται, οἷον αἱ πυραμίδες τοῦ πυρός, ἐξ ὧν τὸ πῦρ, καὶ τὰ ὀκτάεδρα τοῦ ἀέρος· μείζον γὰρ τὸ ὀκτάεδρον τῆς

πυραμίδος ἐκ τοῦ ἴσου τριγώνου γεγονότιν ἀμφοῖν. ἡ δὲ σύνθεσις μετὰ τοῦ τοσοῦδε πλήθους τὸ ὅζυ ποιεῖ καὶ ἀμβλύ· πλειόνων γὰρ ἢ ἐλασσόνων τριγώνων συννευσάντων ἡ γωνία ἢ ὀξεῖα ἢ ἀμβλεῖα γίνεται, ὀξεῖα μὲν ἡ τῶν ἐλασσόνων, ἀμβλεῖα δὲ ἡ τῶν πλειόνων. ἡ δὲ τῶν ἐπιπέδων ἰδιότης ποιεῖ τὸ εὐκίνητον ἢ δυσκίνητον ἐδραίων ὄντων δι’ ὁμοιότητα ἢ πρὸς ῥοπὴν ἐτοιμῶν δι’ ἀνομοιότητα· οὐκ ἄρα αἱ μεγάλαι πυραμίδες οὐ πῦρ, ἀλλὰ μεγαλομερέστερον πῦρ, ὥσπερ τὰ μεγάλα ὀκτάεδρα μεγαλομερέστερος ἀήρ καὶ τὰ μεγάλα εἰκοσάεδρα μεγαλομερέστερον ὕδωρ.

[25]

in Cael 7 671
παρὰ ποίαν γάρ, φησίν, αἰτίαν καὶ ὕδατ’ ἐστὶ λεπτὰ καὶ παχέα καὶ ἀήρ λεπτός, ὁ δὲ τις παχύς; ὅτι μὲν γὰρ ποσῶ ταῦτα διώριστα, δῆλον.” Ἐν δὲ τούτοις πρῶτον μὲν ἐφιστάνω, πῶς τὸ πλήθος τῶν ἐπιπέδων ποιεῖν φησι τὸ μεγαλομερές καὶ μικρομερές καὶ ἐξ ἴσων τριγώνων εἶναι τὰ σχήματα τοῦ Πλάτωνος σαφῶς εἰπόντος “μὴ μόνον ἐν ἐκάτερον μέγεθος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ’ ἀρχάς, ἀλλ’ ἐλάττω τε καὶ μείζω”; πῶς δὲ πυραμίδες μείζονες καὶ ἐλάττονες γένοιτο ἂν ἐκ τεσσάρων οὔσαι πᾶσαι τριγώνων; ὅμοιος οὖν καὶ αὐτὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ὕδωρ μὲν ἀέρος καὶ ἀήρ πυρὸς μεγαλομερέστερα, κἂν ἐξ ἴσων ἢ τῶ μεγέθει τριγώνων, διότι τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ ὀκταέδρου καὶ τὸ ὀκτάεδρον τῆς πυραμίδος ἐκ πλειόνων ἐστὶ τριγώνων, πυραμὶς δὲ πυραμίδος μείζων οὐ διὰ τὴν τοῦ πλήθους ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ μεγέθους τῶν τριγώνων διαφοράν. πῶς δὲ ἡ τῶν ἐπιπέδων ἰδιότης ποιεῖ τὸ εὐκίνητον ἢ δυσκίνητον; τετράγωνον μὲν γὰρ τριγώνου δυσκινήτοτερόν ἐστι καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων στοιχείων ἡ γῆ, τὰ μέντοι τρία τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σκαληνοῦ συνεστῶτα τὸ εὐκινήτοτερον ἔχει τῇ ὀλιγότητι καὶ βραχύτητι τῶν τριγώνων. p. 307b19 Ἐπεὶ δὲ κυριώταται διαφοραὶ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ τέλους. Συμπερανάμενος τὸ προσεχῶς προτεθέν, ὅτι οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα, ἐφεξῆς, τίσι διαφέρει, δηλοῖ, ὅτι κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰς δυνάμεις, διορίζει δὲ ταῦτα Ἀλέξανδρος πολλαχῶς ποτὲ μὲν πάθη λέγων κουφότητος, βαρύτητας, σκληρότητας, μαλακότητος, μανότητος, πυκνότητος, δυνάμεις δὲ θερμότητος, ψυχρότητας, ποτὲ δὲ πάθη μὲν τὰς παθητικὰς ποιότητας, δυνάμεις δὲ τὰς κατὰ τὰς ῥοπὰς, ἔργα δὲ τὰς ἐνεργείας, καὶ πάλιν δυνάμεις μὲν τὰς ποιητικὰς αὐτῶν ποιότητας, θερμότητος, ξηρότητας, κουφότητος αὐταὶ γὰρ αἱ δυνάμεις ποιητικαί· πάθη δὲ τὰς ἀντικειμένους αὐταῖς, ψυχρότητας, ὑγρότητας, βαρύτητας, ὡς παθητικὰς καὶ ὑλικωτέρας· καὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως ἐκείνας μὲν μᾶλλον ποιητικὰς, ταύτας δὲ μᾶλλον παθητικὰς εἶναι φησι καὶ δὴ καὶ στερήσεις ταύτας ἐκείνων καλεῖ.

[30]

in Cael 7 672
“κατ’ ἄλλην δὲ ἐπιβολὴν ταυτό, φησί, δυνάμεις καὶ πάθος ἐστίν, ἀπὸ μὲν τοῦ πάθος ἐμποιεῖν ἢ πασχούσης τῆς ὕλης γίνεσθαι πάθος, δυνάμεις δὲ ἀπὸ τοῦ δύνασθαι.” καὶ τάχα οὕτω μᾶλλον ἐκδεκτέον. βούλεται μὲν γὰρ μὴ κατὰ τὰ σχήματα τὰς τῶν στοιχείων ἀφορίζεσθαι διαφοράς, ὅτι μὴδὲ ἔστιν ἐν τούτοις ἐναντίωσις κυρίως, ἀλλὰ κατὰ τὰς παθητικὰς καλουμένας ποιότητας, θερμότητος, ξηρότητας, μαλακότητος, κουφότητος, καὶ τὰς ἀντικειμένους αὐταῖς καὶ ὅσαι τοιαῦται· ἐν γὰρ ταύταις ἔστιν ἐναντίωσις, καθ’ ἣν ἡ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων γίνεται μεταβολή, ὅπερ ἐστὶ νῦν προβεβλημένον. τῶν δὲ ποιότητων τούτων ἐκάστη τριχῶς θεωρεῖται· ἡ γὰρ ὡς δυνάμεις αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ τῆς οὐσίας πρὸς ἐνέργειαν παρασκευή, καθ’ ἣν τὸ πῦρ δυνάμει θερμαντικὴν ἔχειν λέγομεν· ἡ ὡς ἡ κατὰ τὴν δυνάμει ταύτην ἐνέργεια, ὡς τὸ θερμαίνειν· ἡ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς δυνάμεως διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῶ πάσχοντι πάθος, ὡς τὸ θερμαίνεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων τῆς τε δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ πάθους καὶ αἱ οὐσίαι γνωρίζονται καὶ ἡ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων μεταβολὴ καταλαμβάνεται. τούτων δὲ μίαν ἐν τῶ ἐφεξῆς βιβλίῳ προχειρισάμενος ὡς μᾶλλον πρὸς τὴν φυσικὴν κίνησιν οἰκείαν περὶ τῶν ἄλλων ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς διδάξει, καὶ ὅτι κατὰ ταύτας τὰς ποιότητας οὐσιωμένα τὰ στοιχεῖα καὶ οὐ κατὰ τὰ σχήματα κατὰ ταύτας καὶ τὴν εἰς ἄλληλα ποιεῖται μεταβολήν,

ἀποδείξει. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ πέρας ἐστὶ τοῦ τρίτου τῆς Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας βιβλίου, ἔφοδος δὲ αὐτοῦ σύντομος ἔστω τοιαύτη. προθέμενος περὶ τῶν ἀπλῶν ἐν τῷ παντὶ σωμάτων εἰπεῖν κατὰ τὰ δύο πρῶτα βιβλία τῆς πραγματείας περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ αἰδίου σώματος ἀποδοὺς ἐν τούτῳ περὶ τῶν εὐθυπορουμένων καὶ γενητῶν διδάσκων ζητεῖ πρῶτον, εἰ ἔστι γένεσις ἢ οὐ, ἐπειδὴ οἱ μὲν τελέως ἀνήρουν γένεσιν ἀγένητον τὸ ὃν λέγοντες, ὥσπερ Παρμενίδης καὶ Μέλισσος, οἱ δὲ πάντων ἀπλῶς ἔλεγον γένεσιν, ὡς Ἡσίοδος, οἱ δὲ τῶν σωμάτων πάντων, ὡς οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶντες. πρὸς τούτους οὖν ἀντειπὼν ἐφεξῆς λέγει, τίνων ἔστι γένεσις, ὅτι τῶν ποιότητος παθητικὰς ἐναντίας ἔχόντων καὶ ἐπ' εὐθείας κινουμένων. ^[30]

in Cael 7 ⁶²³ εἰ δὲ μέλλοι τις τὴν τῶν γενητῶν σωμάτων οὐσίαν γινώσκειν, τὰ στοιχεῖα αὐτῶν πρῶτον γνωστέον· ἄλλων δὲ ἄλλα στοιχεῖα λεγόντων ὀρισάμενος πρῶτον τὸ στοιχεῖον, πότερον ἄπειρα τῷ ἀριθμῷ ἢ πεπερασμένα ἐστὶ, ζητεῖ καὶ ἐλέγχας τοὺς ἄπειρα λέγοντας τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον μέτεισιν ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ στοιχεῖον ὑποτιθεμένους καὶ ἀντειπὼν καὶ πρὸς τούτους συνεπεράνατο, ὅτι ἀνάγκη πλείονα εἶναι καὶ πεπερασμένα. καὶ τότε δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰδία ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτά, ἐκ διαιρέσεως ζητεῖ, πότερον ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐκ σώματος γίνεται, καί, εἰ ἐκ σώματος, πότερον ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων, καὶ διελέγχας τὰ ἄλλα τῆς διαιρέσεως τμήματα κατέλιπε τὸ ἐξ ἀλλήλων καὶ ζητεῖ λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως καὶ δείξας, ὅτι οὔτε κατὰ ἔκκρισιν πάντων ἐκκρινόμενων οὔτε κατὰ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν, ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημόκριτος, οὔτε κατὰ μετασχηματισμὸν οὔτε κατὰ τὴν εἰς τὰ ἐπίπεδα διάλυσιν, ὡς ὁ Τίμαιος, ἐπὶ τέλει λοιπὸν συνάγει, ὅτι ἢ εἰς ἄλληλα μεταβολὴ τῶν στοιχείων κατὰ τὰς εἰδοποιουὺς αὐτῶν ἐναντίας διαφορὰς εἰδοποιεῖται, κυριώταται δὲ διαφοραὶ αὐτῶν αἰ κατὰ τὰς ποιότητος, αἵτινες θεωροῦνται τριχῶς, ἢ ὡς δυνάμεις ἢ ὡς πάθη ἢ ὡς ἐνέργειαι. Εἰς τὸ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Τὸν ὅλον σκοπὸν κατὰ τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐνστησάμενος περὶ τῶν ἀπλῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων διδάξαι τὸ μὲν πρῶτον ὅλον βιβλίον κοινῶς περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ οὐρανίου σώματος ἐποίησατο, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῶν τοῦ οὐρανοῦ μερῶν τῶν τε ὀλικωτέρων, φημὶ δὴ τῶν σφαιρῶν, καὶ τῶν μερικωτέρων, τουτέστι τῶν ἐν αὐταῖς ἄστρον, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ λοιπὸν περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων τῶν εὐθυπορουμένων προθέμενος εἰπεῖν, ἅτινα καὶ στοιχεῖα πάντως ἐστὶ, καὶ δείξας, ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸ πλῆθος οὔτε ἓν ἐστὶ ταῦτα ἀλλὰ πεπερασμένα μὲν τοῦ δὲ ἐνὸς πλείω, καὶ ὅτι οὐκ αἰδία ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτά, καὶ ὅτι ἢ γένεσις αὐτοῖς οὐκ ἐξ ἀσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος ἀλλ' ἐξ ἀλλήλων, οὐκ ἐκκρίσει οὐδὲ μετασχηματισμῷ οὐδὲ τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα ἀναλύσει, ἀλλὰ κατὰ τὰς ποιότητος τριχῶς θεωρουμένης, ἢ κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργητικὴν ἢ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τὴν κατὰ τὴν δύναμιν ἢ κατὰ τὸ πάθος τὸ κατὰ τὴν δύναμιν διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ πάσχοντι, εἰκότως περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ πάθους τῶν κατὰ τὰς ποιότητος εἶπε χρῆναι ζητεῖν ὡς ἐκ τούτων γνωσομένων ἡμῶν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως ἐκ δὲ τοῦ τρόπου, πόσα τε καὶ τίνα τὰ στοιχεῖα ἐστίν, εὐρισκόντων. ^[15]

in Cael 7 ⁶⁷⁴ (17) ὥσπερ δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπὸ τῆς κυκλοφορητικῆς ἡῦρε κινήσεως, οὕτως τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῆς κατ' εὐθείαν ἀνιχνεύει· προσήκει γὰρ τῷ φυσικῷ τὸ ἀπὸ τῶν κινήσεων εὐρίσκειν τὰ φυσικὰ πράγματα, διότι ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεως ἐστίν. ἐπειδὴ οὖν ἢ κατ' εὐθείαν φυσικὴ κίνησις κατὰ τὴν τοῦ βαρέος καὶ κούφου δύναμιν ὑπάρχει τοῖς φυσικοῖς, περὶ βαρέος καὶ κούφου πρῶτον προτίθεται ζητεῖν ὡς κατὰ ταῦτα μάλιστα εἰδοποιουμένων τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων καὶ γενητῶν καὶ τὴν γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἔχόντων, καὶ ὥσι πολλὰ καὶ ἄλλα δυνάμεις ἐν αὐτοῖς καὶ πάθη καὶ ἐνέργειαι· καὶ γὰρ κατὰ θερμότητα καὶ ξηρότητα καὶ μάνωσιν καὶ τὰ τούτοις ἐναντία καὶ ἄλλα τοιαῦτα. ^[5]

τινὲς δὲ τῇ εἰρημένῃ τῶν λόγων ἀκολουθίᾳ μὴ προσεσχηκότες νοθεύειν τοῦτο τὸ βιβλίον ἐτόλμησαν ὡς οὐ προσήκον τοῖς περὶ οὐρανοῦ σκέμμασιν, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, τοῖς περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. εἴρηται δέ, ὅτι τοῖς ὑπὸ σελήνην ἀπλοῖς σώμασιν οἰκειότατα τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, καὶ μέντοι, ὅτι τοῖς οὐρανίοις οὐ προσήκει ταῦτα, ἀκριβέστερον εἰσόμεθα νῦν διὸ καὶ αὐτὸς κατ' ἀρχὰς τοῦ πρώτου βιβλίου “δεῖ, φησὶν, ὑποθέσθαι, τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, νῦν μὲν ἱκανῶς ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν χρεῖαν, ἀκριβέστερον δὲ πάλιν, ὅταν ἐπισκοπῶμεν περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν” εἰς τούτους ὑπερτιθέμενος τοὺς λόγους. διελὼν οὖν ἐν ἀρχῇ τό τε ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον καὶ τὰ πρὸς ἄλλα λεγόμενα καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν παραδοὺς ἐφεξῆς τὰς περὶ βαρέος καὶ κούφου δόξας τῶν προτέρων ἱστορεῖ καὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐδεὶς ἐκείνων περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου τὸν λόγον ἐποίησατο ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς ἕτερον. καὶ τρίτον αὐτῷ κεφάλαιόν ἐστιν, ἐν ᾧ διορίζει, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ κάτω τῶν σωμάτων ἀεὶ κατὰ φύσιν τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω. κοινήν δὲ αἰτίαν ἀποδοὺς ἐν τῷ τετάρτῳ λοιπὸν κεφαλαίῳ τὴν διαφορὰν παραδίδωσι τῶν ἄκρων στοιχείων τοῦ τε πυρὸς καὶ τῆς γῆς πρὸς τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ. πέμπτον, ὅτι ἀπλῶς μὲν βαρὺ ἡ γῆ, ἀπλῶς δὲ κοῦφον τὸ πῦρ, δείκνυσιν ὑποθέμενος ὠρισμένον εἶναι τὸ μέσον. ἔκτον, ὅτι ἐστὶ τὸ μέσον ὠρισμένον, δείκνυσιν, ἐκ τούτου δέ, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον καὶ διὰ ταῦτα τὰ ἄκρα τῶν στοιχείων τό τε ἀπλῶς κοῦφον καὶ τὸ ἀπλῶς βαρὺ, ταὐτὸν δὲ εἶπεῖν πῦρ καὶ γῆ. ἑβδομον, ὅτι ἔστιν καὶ τὰ μεταξὺ ἀήρ καὶ ὕδωρ, ὧν ἑκάτερον πῆ μὲν κοῦφον πῆ δὲ βαρὺ ἐστίν. ὄγδοον, ὅτι τὸ μὲν πῦρ οὐδαμῶς ἔχει βαρύτητα, ἡ δὲ γῆ οὐδαμῶς ἔχει κουφότητα, τὰ δὲ μέσα ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις τόποις καὶ τοῖς τῶν ὑποκειμένων βαρύτητα μὲν ἔχει, κουφότητα δὲ οὐκ ἔχει. ἔνατον, ὅτι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οἰκείαις διενήνοχε διαφοραῖς ὕλης καὶ οὐ σύγκειται τὰ μέσα ἐκ τῶν ἄκρων. p. [30]

307b28 Περὶ δὲ βαρέος καὶ κούφου ἕως τοῦ οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν περὶ αὐτῶν. Βαρύτης καὶ κουφότης οἰκειότεραι τῶν ἄλλων ποιότητων εἰσὶ τοῖς φυσικοῖς σώμασιν, διότι κατὰ ταύτας αἱ φυσικαὶ γίνονται κινήσεις, καθ' ἃς εἰδοποιεῖται τὰ φυσικὰ σώματα. ἀναγκαῖος δὲ καὶ ἄλλως ὁ περὶ τούτων λόγος, ὅτι δι' αὐτῶν ἐν τοῖς φθάσαις ἔδειξεν ἀδύνατον εἶναι τὸ ἐκ στιγμῶν καὶ γραμμῶν καὶ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν τῶν φυσικῶν εἶναι σωμάτων, εἴπερ ἀνάγκη μὲν ἕκαστον τῶν φυσικῶν σωμάτων ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι, μηδὲν δὲ δύνασθαι ἐξ ἐκείνων τοιοῦτον γενέσθαι· ἔδειξε δὲ καί, ὅτι οὐδὲν οἷόν τε σῶμα κινήθῃναι ἐπ' εὐθείας μὴ ἔχον κουφότητα ἢ βαρύτητα. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τούτοις ἐχρήσατο καὶ τὸν οὐρανὸν δεικνὺς κουφότητος καὶ βαρύτητος ἐξηρημένον, καὶ ὅτι μὴ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, διὰ τούτων ἐδείκνυτο. πολλαχοῦ οὖν χρησάμενος αὐτοῖς εἰκότως καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀκριβῆ περὶ αὐτῶν ἀποδίδωσι λόγον νῦν εἰς τοῦτον αὐτὸν ὑπερθέμενος τὸν καιρόν. καὶ ἄλλως δὲ ἀναγκαῖος ὁ περὶ αὐτῶν λόγος διὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν τοὺς φυσικοὺς περὶ αὐτῶν καὶ μὴ συμφώνους ἀλλήλοις τοὺς περὶ αὐτῶν ἀποδιδόναι λόγους. αὐτὸς δὲ καὶ προσεχεστέραν ἀποδίδωσιν αἰτίαν τῆς τοῦδε τοῦ λόγου χρείας, ὅτι ἢ περὶ αὐτῶν θεωρία οἰκεία ἐστὶ τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, τοῖς περὶ φύσεως ἢ γὰρ φύσις κινήσεως ἀρχή, φυσικὴ δὲ ἡ πραγματεία· μήποτε δὲ προσεχέστερον εἰπεῖν τοῖς ἐκ τῶν κινήσεων καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εὐρίσκουσιν ἀπλὰ σώματα, ὥσπερ καὶ τὸ οὐράνιον. Ζητεῖ δέ, τί τέ ἐστιν ἑκάτερον καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν, τουτέστι κατὰ τὴν φύσιν αὐτῶν ζητεῖν παρακελευόμενος. βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον τὰ σώματα λέγει τὰ βαρύτητα καὶ κουφότητα ἔχοντα, ἅπερ δυνάμεις καλεῖ· διὸ καὶ ἐπήγαγεν καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰ βαρέα καὶ κοῦφα τὰς δυνάμεις ἔχουσι ταῦτα. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδώσει, ὥσπερ καὶ τὰ περὶ τῶν ἄλλων παθῶν καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν τεσσάρων στοιχείων ἅμα μὲν συνεχοῦς ἅμα δὲ διακεκριμένης οὔσης τῆς πραγματείας ἐκείνης πρὸς ταύτην. ὅτι δὲ οἰκείως ἔχει πρὸς κίνησιν τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ἔδειξε διὰ τοῦ βαρὺ καὶ

κοῦφον οὐ κατ' ἄλλο τι λέγεσθαι, ἀλλὰ καθ' ὅσον τὸ μὲν πρὸς τὸ μέσον κινεῖται τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου. ^[30]

in Cael 7 677 Ἐπέστησε δὲ καλῶς, ὅτι τὰ μὲν μετέχοντα βαρὺ καὶ κοῦφον καλεῖται καὶ αἱ δυνάμεις βαρύτης καὶ κουφότης, ταῖς δὲ ἐνεργείαις οὐ κεῖται ὄνομα, ὡς ἐπὶ τῆς θερμότητος θερμανσις ἢ ἐνέργεια καὶ τῆς οἰκοδομικῆς ἢ οἰκοδόμησις, πλὴν εἴ τις, φησὶν, οἷοιτο τὴν ῥοπὴν κοινῶ ὀνόματι δηλοῦν τὴν τε τῆς βαρύτητος καὶ τῆς κουφότητος ἐνέργειαν. ἐπειδὴ δέ, φησὶν, ἡ μὲν φυσικὴ πραγματεία περὶ κινήσιν ἐστίν· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἢ φύσις καὶ ἀρχὴ οὕτως ὡς ἐν τῷ κινεῖσθαι θεωρουμένη· τὸ δὲ βαρὺ καὶ κοῦφον σῶμα, καθ' ὃ τοιαῦτα, ζωῆς ἔχει τινὰ ἐμπυρεύματα τὴν βαρύτητα καὶ τὴν κουφότητα κινήσεως ἀρχὰς οὕσας· ζωὴ γάρ τις ἐστὶ τοῖς φύσει συνεστῶσιν ἢ τῆς κινήσεως ἀρχή, ὡς αὐτὸς ἐν ἄλλοις εἶπε διὰ τοῦτο οἱ φυσικοὶ πάντες χρῶνται μὲν ταῖς δυνάμεσι τῶν βαρέων καὶ κούφων, τουτέστι τῇ βαρύτητι καὶ τῇ κουφότητι, οὐ μὴν διωρίκασί γε περὶ αὐτῶν πλὴν ὀλίγων, τίνες τέ εἰσιν αἱ δυνάμεις, καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰς δυνάμεις ταύτας ἔχει τὰ φυσικὰ σώματα. εἰ δὲ ταύτας τὰς δυνάμεις λέγει τὴν κουφότητα καὶ τὴν βαρύτητα καὶ οὐχὶ τὰ σώματα, τὸ ἔχειν ἀντὶ τοῦ εἶναι εἴρηται, ὅτι ταῦτα ζώπυρα ἄττα κινήσεως ἐστὶν ἐν τοῖς ἔχουσιν, ὥστε, κἂν περὶ τῶν σωμάτων εἴρηται τὸ ταῦτα κἂν περὶ τῶν δυνάμεων, τὰ ζώπυρα αἱ δυνάμεις εἰσὶ· δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἐπαχθέν, ὅτι πάντες χρῶνται ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν, ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον· ἢ φυσικὴ πραγματεία περὶ κινήσεως ἀρχήν· περὶ γὰρ φύσιν, ἥτις ἐστὶ κινήσεως ἀρχή· κινήσεως δὲ ἀρχὴ καὶ ζώπυρα βαρύτης καὶ κουφότης ἢ φυσικὴ ἄρα πραγματεία περὶ βαρύτητα καὶ κουφότητα ἔσται, καὶ οἱ φυσικοὶ περὶ τούτων ἐροῦσιν. εἰ οὖν καὶ ἀναγκαῖα τοῖς φυσικοῖς ἢ περὶ τούτων θεωρία, καὶ μὴ τελέως διωρίκασι περὶ αὐτῶν, χρήσιμος ἂν εἴη ὁ περὶ αὐτῶν λόγος. ἰδόντες οὖν ν, φησί, πρῶτον, ὥσπερ ἔθος ἡμῖν, τὰ παρὰ τῶν ἄλλων περὶ αὐτῶν εἰρημένα καὶ ἐκ διαιρέσεως τὰς πρὸς τὸν λόγον ἀπορίας ἐκθέμενοι οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν περὶ αὐτῶν εἵπωμε ν. ρ. ^[30]

in Cael 7 678 308a7 Λέγεται δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον ἕως τοῦ κάτω φέρεται θάτερον φύσει θᾶττον ν. Διαιρεῖ πρῶτον τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον εἰς τε τὰ ἀπλῶς λεγόμενα τοιαῦτα καὶ εἰς τὰ πρὸς ἕτερον, ἅπερ κατὰ σύγκρισιν λέγεται, ὡς ὅταν ἀμφοῖν ἐχόντων βάρος καὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ξύλου τὸ μὲν βαρύτερον λέγωμεν τὸν χαλκὸν τὸ δὲ κουφότερον τὸ ξύλον, πρὸς σύγκρισιν αὐτὸ τοῦ βαρυτέρου κουφότερον λέγοντες καίτοι καθ' αὐτὸ βάρος ἔχον. διελὼν δὲ οὕτω περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων οὐδὲν εἰρήσθαι παρὰ τῶν προτέρων φησὶν, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν πρὸς ἕτερον. οὐ γάρ, τί ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφον, λέγουσιν· οὕτω γὰρ ἂν τὸ ἀπλῶς ἀπεδίδοσαν· ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερον, ἀμφοτέρα ἐν τοῖς βάρους ἔχουσι θεωροῦντες. καὶ τοῦτο ἑαυτοῖς ἀκολουθῶς, ἐπειδὴ πᾶν σῶμα βάρος ἔχειν ἐνόμιζον, ἄλλο δὲ ἄλλου βαρύτερον ὡς μᾶλλον ὑφιζάνον, καὶ τό γε ἥττον βαρὺ καὶ κουφότερον ἐκάλουν ἀραιότερον ὑπάρχον καὶ ἐπιπολάζον καὶ τὸ μάλιστα ἀραιὸν κοῦφον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι, καὶ ὅτι ἄλλα μὲν τὰ ἀπλῶς βαρέα καὶ κοῦφα, ἄλλα δὲ τὰ κατὰ σύγκρισιν, καὶ τίνα ἑκάτερα, καὶ ὅτι περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς οὐδὲν εἰρήκασιν οἱ πρότεροι περὶ μόνων δὲ τῶν πρὸς ἕτερον, ἐκ τῆς ἐναργείας λαμβάνει, ὅτι τὰ μὲν τῶν σωμάτων ἀεὶ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι τὰ δὲ ἀεὶ πρὸς τὸ μέσο ν. καὶ τοῦτο μὲν ἐναργὲς καὶ κοινὸν ὁμολόγημα, τὰ δὲ ἐφεξῆς λοιπὸν ὡς αὐτῷ δοκοῦντα νῦν μὲν ἀποφαίνεται, ὕστερον δὲ ἀποδεικνύναι πειράσεται. τούτων γάρ, φησί, τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενα ἄνω λέγομεν ἡμεῖς φέρεσθαι, κάτω δὲ τὰ πρὸς τὸ μέσον, καὶ ἀπλῶς μὲν κοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον βαρὺ δὲ ἀπλῶς τὸ ἀπλῶς κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον. πρὸς ἄλλο δέ, φησί, κοῦφον, ὃ καὶ κουφότερον καλεῖται, τοῦτό ἐστιν, ὃ δυοῖν ἐχόντων βάρος ἢ μᾶλλον κουφότητα καὶ τῶν ὄγκων ἴσων ὄντων τὸ ἕτερον θᾶττον τοῦ ἑτέρου ἄνω φέρεται κατὰ φύσιν, βαρύτερον δέ, ὅταν βάρος ἀμφοῖν ἐχόντων καὶ ὄγκον ἴσον τὸ ἕτερον θᾶττον φέρεται <κάτω> κατὰ φύσιν. αὐτὸς δὲ τὸ κουφότερον ὡς

πρὸς τὸ βαρύτερον λεγόμενον ἀποδέδωκεν ὡς τὸ μείζον πρὸς τὸ ἔλαττον. εἰκότως δὲ προσέθηκε τὸ καὶ τὸν ὄγκον ἴσο ν· εἰ γὰρ ἀνίσους ὄγκους ἔχει, δύναται τὸ βαρύτερόν τινος τῇ αὐτοῦ φύσει μὴ θάττον ἀλλὰ βραδύτερον καταφέρεισθαι διὰ τὸ ἔλαττον εἶναι, καὶ οὕτως οὐδὲ τὸ τῇ αὐτοῦ φύσει κουφότερον ἔτι κουφότερον ἔσται. Τὸ μὲν οὖν ἐξῆς τοῦ λόγου τοιοῦτόν ἐστιν· εἰπὼν δέ, τί μὲν τὸ ἄνω αὐτὸς οἶεται τί δὲ τὸ κάτω, ἀντιλέγει μεταξὺ πρὸς τοὺς μὴ νομίζοντας εἶναι τι ἐν τῷ κόσμῳ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω. ^[30]

in Cael 7 679 ταύτης δὲ γεγόνασιν τῆς δόξης Ἀναξίμανδρος καὶ Δημόκριτος διὰ τὸ ἄπειρον ὑποτίθεσθαι τὸ πᾶν· ἐν γὰρ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ἐστὶν ἄνω ἢ κάτω φύσει· ὅροι γὰρ ταῦτα καὶ πέρατα διαστάσεως. ἄλλοι δέ, ὧν καὶ ὁ παρὰ Πλάτωνι Τίμαιος, πρὸς ὃν μάλιστα ἀποτείνεται, οὐκ ἀξιοῦσιν ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα· τῆς δὲ ὁμοιότητος σημεῖον ἔλεγον τὸ δύνασθαι κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς ἀντίποδά τινα αὐτὸν ἑαυτῷ γενέσθαι. ἔνθα γὰρ ἂν τις ᾗ, οἷόν τε πάλιν πρὸς τοῦτον τὸν τόπον ἀντίποδα γενέσθαι· τί οὖν μᾶλλον τὸ ὑπὸ πόδας ἡμῶν κάτω πᾶν ἐστὶν ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς ἄνω ἢ τὸ ἐν τοῖς ἀντίποσιν; εἰ δὲ τὸ αὐτὸ ἄνω καὶ κάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν τι ἄνω τὸ δὲ κάτω τῇ αὐτοῦ φύσει ἀφωρισμένως ἐν τῷ κόσμῳ. ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτως ἀνῆρουν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· ἡμεῖς δέ, φησὶν, ἐπειδὴ ἐστὶ τοῦ κόσμου τὸ μὲν ἔσχατον τὸ δὲ μέσον, τὸ μὲν ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὡς καὶ τῇ θέσει ἄνω· μετέωρον γάρ· καὶ τῇ φύσει πρῶτον· τὸ γὰρ ἄνω τοῦ κάτω τῇ φύσει πρότερον ὡς τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ. τὸ δὲ μέσον, φησί, κάτω λέγομεν, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι, καὶ ἀπολείπωνται τῆς ἀληθείας ἐκεῖνοι μὴ νομίζοντες σφαῖραν εἶναι τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον, ὃ καὶ ὁρῶσιν· ὡς, εἴ γε προσεννοήσουσι καὶ κύκλῳ τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸ μέσον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἔσχατον πᾶν ἄνω φήσουσιν εἶναι τὸ δὲ μέσον κάτω· νῦν γὰρ οὔτε τὸ ἔσχατον ἴσασι τελείως οὔτε τὴν γῆν μέσον νομίζουσι, καίτοι κάτω λέγοντες αὐτήν. εἰ οὖν διὰ τὴν ὁμοιότητα οὐκ ἐνόμιζον ἐν τῷ παντὶ εἶναι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, δεδειγμένης διαφορᾶς τοῦ ἐσχάτου πρὸς τὸ μέσον τί κωλύει τὸ μὲν ἄνω εἶναι τὸ δὲ κάτω; Ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι μὲν ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν εἴληπται συνηθείας, ἣν οὐ βούλεται ξενίζειν Ἀριστοτέλης, πρόδηλον ἐκ τῶν εἰρημένων· ὃ δὲ Πλάτων τῆς τῶν πολλῶν συνηθείας καταφρονήσας σφαιρικοῦ ὄντος τοῦ κόσμου οὐκ ἀξιοῖ τὸ μὲν ἄνω λέγειν αὐτοῦ τὸ δὲ κάτω, ἀλλὰ τὸ μὲν περίξ τὸ δὲ μέσον. καὶ γὰρ τὸ μὲν περίξ συννεύει πρὸς τὸ κέντρον ὡς πρὸς ἀρχὴν καὶ περιχορεύει τὸ μέσον, τὸ δὲ ἄνω τῷ κάτω ἐναντίον ὑπάρχον οὐκ ἂν συννεύοι πρὸς τὸ ἐναντίον οὐδὲ περὶ τὸ ἐναντίον ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἐναντίου μᾶλλον ἂν κινεῖτο· φεύγει γὰρ αὐτὸ τῇ φύσει κεχωρισμένον. ἔτι δέ, εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω πλεῖστον ἐν τῷ μήκει διέστηκεν, ἐν δὲ τῇ σφαίρᾳ τὰ πέρατα τῆς διαμέτρου τὴν πλείστην ἔχει διάστασιν, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν περίξ ἄνω τὸ δὲ μέσον κάτω. ^[35]

in Cael 7 680 ὅλως δὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τῆς κατ' εὐθὺ διαστάσεως ἐστὶ πέρατα ἀλλ' οὐ τῆς σφαιρικῆς, διὸ καὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς νοεῖται ὀρθιον ἔχοντας τὸ σχῆμα, καὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀποδόντες ὠνόμασαν, βαρὺ μὲν λέγοντες τὸ ἐπὶ τὴν βάσιν ἡμῶν ὀροῦον κοῦφον δὲ τὸ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἰόν. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν θέσιν ἄνω τὸ ἔσχατον εἰπὼν πόθεν ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς παραβολῆς οὕτως ὠνόμασεν, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοί; καὶ τὸ τῇ φύσει δὲ πρῶτον οὐκ ἀναγκάζει τὸ εἶναι, εἰ μὴ τις τὸ μέσον κάτω δείξειεν ὄν· καὶ γὰρ ἀρκεῖ τῷ περίξ τὸ τῇ φύσει πρότερον, ὥσπερ κατ' ἄλλο τι τῷ μέσῳ. Καλῶς δὲ ἂν ἔχοι καὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος παραθέσθαι ῥῆσιν, ἐν ᾗ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ παντὸς ἀποφάσκει· “τοῦ γὰρ παντὸς οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ὁμοίως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι, τὸ δὲ μέσον τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὲ κόσμου ταύτη πεφυκός τις τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιθέμενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μὴδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος

οὔτε κάτω πεφυκῶς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος ἀλλ' αὐτὸ ἐν μέσῳ· ὁ δὲ περίξ οὔτε δὴ μέσος οὔτε ἔχων διάφορον αὐτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρύ. τοῦ δὲ ὁμοίως πάντῃ πεφυκός τις ποῖα τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία καὶ πῇ καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν; εἰ γάρ τι καὶ στερεὸν εἴη κατὰ μέσον τοῦ παντὸς ἰσοπαλές, εἰς οὐδὲν ἂν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχθεῖη διὰ τὴν πάντῃ ὁμοιότητα αὐτῶν· ἀλλ' εἰ καὶ περὶ αὐτὸ πορεύοιτο τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἂν στὰς ἀντίπους ταῦτον αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προσείποι". ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω τοῦ Πλάτωνος δόγματα· βάρος δὲ πάντα μὲν τὰ στοιχεῖά φησιν ἔχειν, οὐχ οὕτω δὲ ὡς πάντων πρὸς τὸ κέντρον φερομένων καὶ τῶν μὲν βαρυτέρων ὑφιζανόντων τῶν δὲ ἥττον βαρέων ἐξωθουμένων καὶ ἐπιπολαζόντων ἐκείνοις καὶ διὰ τοῦτο κούφων λεγομένων, ἀλλ' ὡς πάντων τὴν μὲν ἐπὶ τὸν οἰκείον τόπον φορὰν διὰ βαρύτητα ἐχόντων· ἄγει γὰρ ἡ ἔφεσις ἕκαστον πρὸς τὸ συγγενές, ἡ δὲ ἀγωγή διὰ βαρύτητος· καὶ ἡ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μονὴ διὰ ταύτης ὑπάρχει τῆς δυνάμεως. ^[30]

in Cael 7 681 διὸ καὶ τὸ πῦρ βαρὺ φησιν ὥσπερ καὶ τὴν γῆν, καὶ μένειν ἐκάτερον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ διὰ τὴν ἑαυτοῦ βαρύτητα, ἀποσπᾶσθαι δὲ ἐκ τοῦ οἰκείου, καθ' ὅσον κοῦφόν ἐστι· διὸ τοῖς μὲν ὅλοις βαρύτητα μόνον ὑπάρχειν· οὐ γὰρ ἐξίστανται τῶν οἰκείων τόπων οὐδὲ ἀποσπῶνται· τοῖς δὲ μέρεσι καὶ κουφότητα, καθ' ἣν καὶ ἐπὶ τοὺς παρὰ φύσιν τόπους μεταπίπτειν πεφύκασιν. ὥσπερ δὲ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ βαρέος καὶ κούφου τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διώρισε καὶ ἀπὸ τούτων ἐκεῖνα, οὕτω καὶ ὁ Πλάτων διὰ τὴν περὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ψευδοδοξίαν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐπὶ τοῦ παντὸς ψευδῶς ὑπολαμβάνεσθαι φησιν. γράφει δὲ ἐφεξῆς τοῖς πρότερον ἐκτεθεῖσι τάδε· “τὸ μὲν γὰρ ὅλον, καθάπερ εἴρηται νῦν δὴ, σφαιροειδὲς ὃν τόπον τινὰ κάτω τὸν δὲ ἄνω λέγειν οὐκ ἔμφορος· ὅθεν δὲ ὠνομάσθη ταῦτα καὶ ἐν οἷς ὄντα εἰθίσμεθα δι' ἐκεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαιρούμενοι λέγειν, ταῦτα διομολογητέον ὑποθεμένοις τάδε ἡμῖν. εἴ τις ἐν τῷ τοῦ παντὸς τόπῳ, καθ' ὃν ἡ τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὐ καὶ πλεῖστον ἂν ἡθροισμένον εἴη πρὸς ὃ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ' ἐκεῖνο καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν ἰσταίη τιθεὶς εἰς πλάστιγγας αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δῆλον, ὡς τοῦλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζόμενοι τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον τὸ δὲ πλεόν ἥττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. ταῦτόν δὴ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβῶτες γεῶδη γένη διιστάμενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἔλκομεν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βία καὶ παρὰ φύσιν ἀμφοτέρα τοῦ συγγενοῦς ἀντεχόμενα. τὸ δὲ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μείζονος βιαζόμενοις εἰς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ξυνέπεται· κοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, τὸ δὲ ἐναντίον τούτοις πάθος βαρὺ καὶ κάτω”. εἴτα μετ' ὀλίγα συμπεινόμενος τὰ εἰρημένα ἐπάγει· “τόδε γε μὴν ἐν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς ἡ μὲν πρὸς τὸ συγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὕσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἐτέρως θάτερα. ^[25]

in Cael 7 682 p. 308a34 Τῶν δὲ πρότερον ἐλθόντων ἐπὶ τὴν περὶ τούτων σκέψιν ἕως τοῦ οἰ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον περὶ βαρέος καὶ κούφου διώρισαν. Εἰπὼν, τίνα ἐστὶ τὰ τε ἀπλῶς βαρέα καὶ κοῦφα καὶ τίνα τὰ πρὸς ἕτερον λεγόμενα, νῦν ὡς ἐπὶ δήλοις ἐπάγει τοῦτο, ὃ πρότερον εἶπεν, ὅτι περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς οὐδὲν εἴρηται παρὰ τοῖς προτέροις, περὶ δὲ τῶν πρὸς ἕτερον μόνον, ἅπερ ἐν τοῖς βάρος ἔχουσι θεωρεῖται, ἀλλὰ μᾶλλον τε καὶ ἥττον, ὡς τὸ ἥττον βαρὺ κοῦφον καὶ κουφότερον λέγεσθαι. οὕτω δέ, φησί, τὸ πρὸς τι βαρὺ καὶ πρὸς τι κοῦφον διελόντες ἀπ' ἀλλήλων οἶονται καὶ περὶ τῶν ἀπλῶς κούφων καὶ βαρέων διωρικέναι· οὐ μὴν ὁ λόγος ὁ ἐπὶ τῶν πρὸς ἕτερον ὑπ' αὐτῶν ἀποδεδομένος ἐφαρμόττει τοῖς ἀπλῶς λεγομένοις, ὅπερ ἔσται δῆλον τὰς δόξας αὐτῶν προσελομένοις. καὶ προχειρίζεται πρώτην τὴν ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ

τούτων δόξαν καὶ σαφῶς αὐτὴν ἐκθέμενος οὕτως ὑπαντᾷ πρὸς αὐτήν· τῶν γὰρ τριῶν στοιχείων, ὕδατος, ἀέρος, πυρός, καὶ τῶν ἀφωρισμένων αὐτοῖς σχημάτων, εἰκοσαέδρου, ὀκταέδρου, πυραμίδος, ἐκ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σκαληνοῦ συνεστηκότων τὸ ἐκ πλειόνων τῶν αὐτῶν τριγώνων συνεστὼς βαρύτερον εἶναι λέγουσι, τὸ μὲν εἰκοσαέδρον ἦτοι τὸ ὕδωρ τοῦ ὀκταέδρου ἦτοι τοῦ ἀέρος, ταῦτα δὲ τῆς πυραμίδος καὶ τοῦ πυρός· ὥστε ἐν ὑπεροχῇ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕκαστόν ἐστι κατ’ αὐτούς, ὥσπερ μόλιβδος μόλιβδου καὶ χαλκὸς χαλκοῦ ὁ πλείων τοῦ ἐλάττονος καὶ ὅλως τὰ ὁμοειδῆ ἀλλήλων. εἰ οὖν μόλιβδος μόλιβδου ὁ μείζων τοῦ ἐλάττονος βαρύτερος οὐ τῇ φύσει ἀλλὰ τῷ μεγέθει, οὐκ ἐφαρμόσει οὗτος ὁ λόγος τῷ ἀπλῶς βαρεῖ καὶ τῷ ἀπλῶς κούφῳ διάφορον ἔχουσι τὴν φύσιν. ὥς δὲ ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἀνομοειδῶν ἔλεγον ἔχειν τὸ βαρύτερον πρὸς τὸ κουφότερον· καὶ γὰρ ξύλου χαλκὸν βαρύτερον εἶναι λέγουσι τῷ πλείῳ ἔχειν ἐν αὐτῷ τρίγωνα· ἅπαντα γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν συγκεῖσθαι τὰ σώματα καὶ ἐκ μιᾶς ὕλης τῆς τῶν τριγώνων, κἂν οὐ δοκῇ οὕτως ἐπὶ τῶν ἀνομοειδῶν. [25]

in Cael 7 689 οἱ δὲ οὕτω διοριζόμενοι οὐ λέγουσι περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος ἀλλὰ περὶ τοῦ πρὸς ἕτερον· φαίνεται δὲ τὸ πῦρ, κἂν πλεῖον ἢ κἂν ἔλαττον, ἄνω φερόμενον, καὶ ἡ γῆ, ὀπόση ἂν ἦ, κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον· ὥστε ἔστι τι ἀπλῶς κοῦφον καὶ ἀπλῶς βαρὺ καὶ οὐ πάντα πρὸς ἕτερον τοιαῦτα, εἴπερ μὴ δι’ ὀλιγότητα τῶν τριγώνων τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυκεν. εἰ γὰρ τοῦτο, τὸ πλέον πῦρ ἦττον ἂν ἐφέρετο ἄνω καὶ βαρύτερον ἦν ἐκ πλειόνων ὃν τριγώνων, νῦν δὲ φαίνεται τούναντίον· ὅσῳ γὰρ ἂν ἦ πλεῖον, ἄνω φέρεται θᾶττον καὶ κουφότερόν ἐστι. καὶ μέντοι, εἰ τὸ πλεῖον βαρύτερόν ἐστιν, ἔδει καὶ ἄνωθεν κατασπώμενον τὸ πλεῖον πῦρ θᾶττον καταφέρεσθαι, εἴπερ βαρύτερον· νῦν δὲ οὐχ οὕτω γίνεται, ἀλλὰ τὸ ὀλίγον θᾶττον οἰσθήσεται κάτω, διότι τὸ ὀλίγον ῥᾶον βιάζεται, τὸ δὲ πολὺ δυσκολώτερον. Δείξας οὖν οὕτως ἐπὶ τοῦ πυρός καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν καὶ ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν φαινομένης τῶν ἀπλῶν σωμάτων κινήσεως, ὅτι οὐ χρή τῷ πλήθει καὶ τῇ ὀλιγότητι τῶν συντιθέντων τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ὀρίζοντας διὰ τοῦτο τὰ πρὸς ἕτερον βαρὺ καὶ κοῦφον μόνον τίθεσθαι τῶν ἀπλῶς ὀλιγωροῦντας, τὸ αὐτὸ δείκνυσι καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος. εἰ γὰρ τὸ ἐκ πλειόνων τριγώνων βαρύτερον, ἔσται τι πλήθος ἀέρος, ὅπερ ὀλίγου τινὸς ὕδατος βαρύτερον ἔσται· δέκα γὰρ ὀκταέδρα δυεῖν εἰκοσαέδρων διπλάσιον ἔχει πλήθος τριγώνων. συμβαίνει δὲ νῦν πᾶν τούναντίον, ὥς καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός· ὁ γὰρ πλείων ἀήρ οὐ μόνον βαρύτερος οὐκ ἔστιν ὀλίγου ὕδατος ἀλλὰ καὶ μᾶλλον κουφότερος ἢπερ ὁ ἐλάττων. τοῦτο δὲ δηλὸν ἐκ τοῦ τὸν πλείονα ἀέρα ἄνω φέρεσθαι μᾶλλον, τὸ δὲ ἄνω φερόμενον κοῦφον. εἰπὼν δέ, ὅτι ὁ πλείων ἀήρ ἄνω φέρεται μᾶλλον, ἐπήγαγεν· καὶ ὅλως ὅτι οὖν μέρος ἀέρος ἄνω φέρεται ἐκ τοῦ ὕδατος· εἰ γὰρ ὅτι οὖν μέρος ἀέρος κἂν μείζων κἂν ἔλαττον ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ὕδατος φέρεται, δηλὸν, ὅτι φύσει κοῦφός ἐστιν ὁ ἀήρ καὶ οὐ διὰ τὴν ὀλιγότητα τῶν τριγώνων τοῦ ὕδατος κουφότερος. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι τὸ πῦρ καὶ τὸν ἀέρα ἀπλῶς κοῦφα, τὸ δὲ ὕδωρ βαρὺ, ταῖς ἑαυτοῦ υποθέσεσιν ἐπόμενος συνήγαγεν ὁ Ἀριστοτέλης· τὸ γὰρ ἄνω καὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν διορίσας ἐν τῷ παντὶ τῇ ἐπὶ ταῦτα κινήσει τὸ κοῦφον τοῦ βαρέος διέστησεν. [30]

in Cael 7 690 ὁ δὲ Πλάτων οὐ τῷ πλήθει καὶ τῇ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων· οὕτω γὰρ τὸ ὕδωρ βαρύτερον ἦν τῆς γῆς, εἴπερ τὸ μὲν εἰκοσαέδρον ἐξ ἰσοπλεύρων τριγώνων εἴκοσι συνέστηκεν, ὣν ἕκαστον τέσσαρα συνέστησεν ἡμιτρίγωνα· ἀλλ’ “ἡ μὲν πρὸς τὸ συγγενές, φησὶν, ὁδὸς ἐκάστοις οὔσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὥς ἐτέρως θάτερα,” τουτέστι τὰ μὴ πρὸς τὸ συγγενὲς φερόμενα μηδὲ πρὸς ἐκεῖνο, οὐ ἐφίεται καὶ πρὸς ὃ ῥέπει, ἀλλὰ πρὸς τούναντίον, ταῦτα κοῦφα, καὶ ὁ τόπος, πρὸς ὃν φέρεται, ἄνω· ὥστε, εἴ τις βούλοιτο καὶ παρὰ Πλάτωνι τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διωρισμένον εὐρεῖν, ἐν τοῖς νῦν παρατεθεῖσιν εὐρήσει οὐ τῇ ἄνω καὶ τῇ κάτω φορᾷ ἀπλῶς

διοριζόμενα ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ οἰκεῖον καὶ τῇ πρὸς τὸ ἀλλότριον. Κατὰ δὲ τὴν λέξιν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅταν λέγῃ ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάττω ἔχον τὰ ὁμογενῆ κουφότερον εἶναι φασιν, ἐπεὶ μὴ πάντα ἐξ ὁμοειδῶν τριγώνων σύγκειται, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, διὸ καὶ ἐν τούτοις μάλιστα τὴν σύγκρισιν ἐποιήσατο. p. 308b30 Τοῖς δὲ οὐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν ἕως τοῦ ὥστε τοῦτο λεκτέον. Μετὰ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον διορίζοντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον τοῦ μὲν βάρους τὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωμένους ναστότητα τῆς δὲ κουφότητος τὴν τοῦ κενοῦ παρεμπλοκὴν, καὶ λέγει τούτους καίτοι ταῖς ἡλικίαις ἀρχαιοτέρους ὄντας καινότερως νοῆσαι περὶ τῶν προκειμένων ἥπερ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν τοῦ βαρέος καὶ κούφου διαφορὰν ἀποδιδόντας· καινότερως δὲ ἀντὶ τοῦ περινενοημένως μᾶλλον καὶ ἐπιβλητικώτερον. καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τούτων προτιμήσεως λέγων, ὅτι φαίνεται ἓνια τῶν σωμάτων τὸν μὲν ὄγκον ἐλάττω βαρύτερα δέ, ὡς χαλκὸς ἐρίου. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν συντιθέντων τὴν διαφορὰν ἀποδιδούσιν ἐναντιοῦται· τὰ γὰρ ἐξ ἴσων τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει κατ' αὐτοὺς ἴσα ὄντα τὸν ὄγκον ἀνάγκη καὶ ἰσοβαρῇ εἶναι πάντως· εἰ γὰρ τὰ μὲν ἐκ πλειόνων βαρύτερα τὰ δὲ ἐξ ἐλαττόνων κουφότερα, δηλον, ὅτι τὰ ἐξ ἴσων καὶ ἰσόρροπα ἂν εἴη. ^[30]

in Cael 7 685. ἔστι δὲ καὶ ἰσόογκα· τί γὰρ ἂν εἴη τὸ ποιοῦν τὴν διαφορὰν τοῦ μεγέθους; εἰ οὖν τὰ ἰσόογκα ἰσοβαρῇ κατ' αὐτοὺς ἀνάγκη εἶναι, πῶς συνάσουσι τοῖς φαινομένοις, ἐν οἷς ἓνια τῶν σωμάτων ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα βαρύτερα ἐστίν; ὅλως δὲ τοῖς μὲν ἐπίπεδα λέγουσι τὰ πρῶτα καὶ ἄτομα, τουτέστι τὰ στοιχεῖα τὰ μὴ διαιρούμενα εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρους ἔχοντα τῶν σωμάτων, ἄτοπον τὸ φάναι τὸ μείζον πάντως βαρύτερον εἶναι· ἐξ ἀβαρῶν γὰρ τῶν ἐπιπέδων οὐκ ἂν γένοιτο βάρους ἔχοντα, ὡς ἔλεγεν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ. τοῖς δὲ στερεὰ λέγουσι τὰ πρῶτα, ὡς τοῖς περὶ Δημόκριτον, ἐνδέχεται λέγειν τὸ μείζον βαρύτερον εἶναι· σώματα γὰρ ὄντα καὶ αὐτὰ τὰ ἐξ ὧν ἔστιν ἀλλ' οὐκ ἐπίπεδα ῥοπήν ἔχει καὶ αὐτά τινα. οὕτω μὲν οὖν τοῦ τὰ μείζονα βαρύτερα εἶναι τὴν αἰτίαν οὗτοι μὲν ἀκολουθῶς ἑαυτοῖς ἀποδώσουσιν, ἐκεῖνοι δὲ οὐ. ἐπειδὴ δὲ οὐ φαίνεται τῶν συνθέτων ἕκαστον τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον, ὡς τὸ μείζον πάντως βαρύτερον εἶναι, ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὀρώμεν ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα, καθάπερ ἐρίου χαλκόν, οὐκέτι τὰς ἀτόμους αἰτιᾶσθαι δύνανται· δι' ἐκείνας γὰρ τὸ μείζον βαρύτερον ἀνάγκη εἶναι· ἀλλ' ἕτερον αἴτιον λέγουσι· τὸ γὰρ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον τὰ σώματα κουφίζειν φασὶ καὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε τὰ μείζονα κουφότερα διὰ τὸ πλεόν ἔχοντα κενὸν μείζονα τὸν ὄγκον εἶναι, καίτοι πολλάκις ἐξ ἴσων στερεῶν ἢ καὶ ἐξ ἐλαττόνων συγκείμενα, καὶ καθόλου δὲ καὶ παντὸς τοῦ κουφοτέρου αἴτιον εἶναι νομίζουσι τὸ πλεόν ἐνυπάρχειν αὐτῷ κενόν. οὕτως οὖν οὗτοι παρὰ τοὺς ἐξ ἐπιπέδων λέγοντας εὐποροῦσι μᾶλλον καὶ τοῦ τὰ μείζονα τῶν ἐλαττόνων καὶ τοῦ τὰ ἐλάττονα πολλάκις τῶν μειζόνων βαρύτερα εἶναι τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. ἐπισκῆπτει δὲ καὶ τοῖς οὕτω διορίζουσιν ὡς ὀφείλουσι προσθεῖναι μὴ μόνον τὸ κενὸν ἔχειν πλεόν, ἂν ἢ κουφότερον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον, καὶ λέγειν κοῦφον καὶ κουφότερον μὴ ἀπλῶς τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ κενὸν πλεόν, ἀλλὰ πρὸς τούτῳ καὶ στερεὸν ἔλαττον· εἰ γὰρ ὑπερέχοι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, τουτέστιν εἰ μὴ ἔλαττον ἔχοι τὸ στερεὸν ἀλλὰ πλεόν, ὥσπερ καὶ τὸ κενόν, οὐκέτι ἔσται τὸ τοιοῦτον κουφότερον. οὗτοι δὲ παραλιμπάνοντες τὴν κατὰ τὸ στερεὸν ἀναλογίαν καὶ μόνην τὴν τοῦ κενοῦ ὑπεροχὴν λογιζόμενοι διαμαρτάνουσιν· εἰ γὰρ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ φασιν εἶναι κουφότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει κενόν, συμβήσεται μικροῦ πυρὸς πολὺν χρυσὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ κενὸν κουφότερον εἶναι ὅσον ἐπὶ τῷ κενῷ, εἰ μὴ καὶ τὸ στερεὸν πολλαπλάσιον εἶχεν· ὥστε χρή προσκεῖσθαι τὸ δεῖν τὸ κουφότερον πρὸς τῷ τὸ κενὸν πλεόν ἔχειν καὶ τὸ στερεὸν ἔχειν ἔλαττον. ^[35]

in Cael 7 685. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχοντα εἰ μὴ καὶ στερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον τοιαύτην ἔννοιαν ἀποδίδωσιν· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὡς τῆς γραφῆς ἐχούσης “εἰ καὶ τὸ στερεὸν ἔξει

πολλαπλάσιον” οὕτως ἐξηγεῖται λέγων· “ὥστε κατὰ τοῦτο εἴη ἂν ὁ πολὺς χρυσὸς τοῦ ὀλίγου πυρὸς κουφότερος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν, εἰ καὶ τὸ στερεὸν ἔχει πολλαπλάσιον τοῦ ἐν τῷ πυρί.” νῦν μὲν οὖν ὡς μὴ προσλογιζομένους τὴν ἀναλογίαν ταύτην αἰτιᾶται, μετ’ ὀλίγον δὲ καὶ προσλογιζομένους ὑποθέμενος καὶ οὕτως εὐθύνει. p. 309a19 Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν ἕως τοῦ ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβῆσεται λέγειν αὐτοῖς. Ταῦτα τῶν προειρημένων ἀνάληψιν ἔχει μετὰ τινος τῶν ἐγκλημάτων συναίρεσως καὶ ἐπιδιαρθρώσεως. λέγει δέ, ὅτι τῶν μὴ λεγόντων εἶναι κενὸν οἱ μὲν οὐδὲν διώρισαν περὶ κούφου καὶ βαρέος, ὥσπερ Ἀναξαγόρας καὶ Ἐμπεδοκλῆς, οἱ δὲ διώρισαν μὲν, ὥσπερ ὁ Πλάτων, οὐ μὴν τὴν αἰτίαν ἀποδεδώκασιν, διὰ τί τὰ μὲν ἀπλῶς κοῦφα τὰ δὲ ἀπλῶς βαρέα τῶν σωμάτων ἐστί, καὶ διὰ τί φέρεται τὰ μὲν ἀεὶ ἄνω τὰ δὲ ἀεὶ κάτω, ἀλλ’ οὐδὲ περὶ τοῦ ἔνια μείζω τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων οὐδὲν ἐπεμνήσθησαν, οὐδὲ δῆλον, πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπ’ αὐτῶν ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβῆσεται λέγειν αὐτοῖς. τούτων δὴ τῶν τριῶν ἐγκλημάτων περὶ μὲν τοῖν δυοῖν εἴρηται πρότερον, περὶ μὲν τοῦ ἄνω καὶ κάτω, ὅτι οὐ νομίζει ταῦτα κατὰ φύσιν ὁ Πλάτων εἶναι ἐν σφαιροειδεῖ ὄντι τῷ κόσμῳ, περὶ δὲ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου, ὅτι οἶδε μὲν αὐτά, οὔτε δὲ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω κίνησιν αὐτὰ ἀφορίζει, ἀλλὰ τὸ μὲν βαρὺ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ οἰκεῖον, τὸ δὲ κοῦφον κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ἀλλότριον, ὡς ἡ παρατεθεῖσα ῥῆσις ἐδήλωσεν, οὔτε ἀφωρισμένως τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον τῶν τεσσάρων στοιχείων φησὶν, ἀλλὰ πάντα καὶ βαρέα καὶ κοῦφα, διότι πάντα καὶ πρὸς τὸ συγγενὲς πέφυκε φέρεσθαι καὶ πρὸς τὸ ἐναντίον. [25]

in Cael 7 687 τοῦ δὲ ἔνια μείζονα τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι τὸ μέγα ἐντὸς αὐτῶν διαλείμματα ἔχειν ἡτιάσατο, ὡς ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ δῆλον πεποίηκε λέγων “τῷ δὲ μέγα ἐντὸς αὐτοῦ διαλείμματα ἔχειν κουφότερον τῶν λαμπρῶν πηκτῶν τε ἐν γένος ὑδάτων χαλκὸς ξυσταθεὶς γέγονεν.” p. 309a27 Ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς κουφότητος ἕως τοῦ εἶπερ τούτῳ διώρισται τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. Εἰπὼν πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων γεννῶντας τὰ σώματα ὡς οὔτε περὶ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων εἰρηκότας οὔτε τὴν αἰτίαν ἀποδεδωκότας τοῦ μείζονα τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων λέγει, ὅτι καὶ τοῖς τὸ κενὸν τῆς κουφότητος αἰτιωμένοις ἀναγκαῖόν ἐστι ταῖς αὐταῖς σχεδὸν δυσχερεῖαι ἐνέχεσθαι· ἐκείνοις τε γὰρ τὴν ὀλιγότητα τῶν στοιχείων αἰτιωμένοις ἡκολούθει πολλοῦ πυρὸς ὕδωρ ὀλίγον κουφότερον εἶναι λέγειν, καὶ τούτοις τὸ αὐτὸ ἀκολουθήσει ἄτοπον, εἴ γε κουφοτέρον ἐστι κατ’ αὐτοὺς τὸ ἔλαττον ἔχον στερεὸν κενὸν δὲ πλεόν· ἀλλὰ μὴν δύναται πῦρ πολὺ ληφθὲν ὀλίγου ἀέρος ἢ ὕδατος ἢ γῆς καὶ στερεὸν πλεόν ἔχειν καὶ κενόν, ὥστε οὐκ ἂν αὐτοῦ κουφότερον εἴη· τὸ γὰρ κουφότερον οὐ μόνον χρὴ πλεόν τὸ κενὸν ἔχειν ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον. εἴτα ἔνστασιν ὡς ἀπ’ ἐκείνων ἐπάγει διὰ τοῦ ἐὰν δὲ φῶσι καὶ τὸ κενόν, τουτέστιν εἰ λέγοιεν, ὅτι ἡ ὀλίγη γῆ τοῦ πλείονος πυρὸς οὐ μόνον στερεὸν ἔλαττον ἔχει ἀλλὰ καὶ κενόν, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι κουφοτέρα· κουφότερον γὰρ ἦν οὐ μόνον τὸ στερεὸν ἔλαττον ἔχον ἀλλὰ καὶ τὸ κενὸν πλεόν· ἐὰν οὖν τοῦτο, φησὶν, ὑπενέγκωσιν, λεγέτωσαν σαφῶς, πῶς διοριῶσι τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ δηλονότι καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διορίζειν ἢ τῷ πλεόν στερεὸν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον κενόν, τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον ἀντικειμένως ἢ τῷ πλεόν κενόν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον στερεόν. ἢ οὖν οὕτως ἢ, ὅπερ μᾶλλον, οὐ κατὰ τὸ ἕτερον μόνον ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀμφοῖν πρὸς ἄλληλα ἀναλογίαν διοριῶσιν, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ πλήρες ἔχει πρὸς τὸ κενὸν πλεόν ὑπάρχον, οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου τὸ κενὸν ἔχει πρὸς τὸ πλήρες πλεόν ὑπάρχον αὐτοῦ. [25]

in Cael 7 688 τὸ δὲ ἀπλῶς προσέθηκεν ἐν τῷ ἀπλῶς βαρὺ καὶ πρὸς ἀντιδιαστολὴν ἴσως τοῦ πρὸς ἄλλο, ἐπεὶ δύνανται κουφότερον λέγειν τὸ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ <ἔλαττον μὲν στερεὸν ἔχον πλεόν δὲ κενὸν τοῦ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ> πλεόν μὲν στερεὸν ἔχοντος ἔλαττον δὲ κενόν, ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν

ἀπλῶς κοῦφον, ὁμοίως δὲ οὐδὲ βαρὺ τὸ οὕτως ἀποδιδόμενον· δεῖ γὰρ τὸ ἀπλῶς μὴ διὰ τὸ μέγεθος εἶναι τοιοῦτον ἀλλὰ τῇ οἰκείᾳ φύσει. πρὸς τούτους οὖν τοὺς τρεῖς διορισμοὺς ἀντιλέγων καὶ πρῶτον πρὸς τὸν πρῶτον· εἰ γὰρ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διορίζει τῷ πλεόν στερεὸν ἔχειν, ἔσται πλῆθος γῆς οὕτως ὀλίγον, ἐν ᾧ στερεὸν ἔσται ἔλαττον ἢ περ ἐν πολλῷ πλήθει πυρός· ἔσται οὖν τὸ πῦρ ἐκείνου βαρύτερον ἐκείνης τῆς γῆς καὶ ἡ γῆ ἐκείνη τοῦ πυρός ἐκείνου κουφοτέρα. προσυπακουστέον δέ, ὅτι, κἂν τὸ ἀπλῶς κοῦφον τῷ ἔλαττον στερεὸν ἔχειν, ἔσται τι πλῆθος ὀλίγον γῆς πολλοῦ πυρός ἔλαττον στερεὸν ἔχον, ὥστε κουφοτέρα ἡ γῆ ἐκείνη τοῦ πυρός ἐκείνου ἔσται καὶ τὸ πῦρ ἐκείνο τῆς γῆς ἐκείνης βαρύτερον. ὁμοίως δέ, κἂν τῷ κενῷ διορίσωσιν, ὥστε βαρὺ λέγειν ἀπλῶς τὸ ἔλαττον ἔχον κενόν, κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πλεόν ἔχον κενόν, ἔσται τι πλῆθος γῆς πλεόν ἔχον κενόν ὀλίγου πυρός, καὶ οὕτω τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ φερομένου αἰὲ ἄνω τοῦ πυρός ἔσται κουφότερον τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ φερόμενον αἰὲ κάτω ἡ γῆ· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ ἀπλῶς κοῦφον τοῦ βάρους ὁσονοῦν ἔχοντος κουφότερόν ἐστιν. οὐ μέντοι ἀντιστρέφει ὁ λόγος, ὥστε τὸ κουφότερόν τινος ἤδη καὶ ἀπλῶς κοῦφον εἶναι· καὶ γὰρ ἐν τοῖς βάρους ἔχουσιν ἄλλο ἄλλου κουφότερον λέγεται, ὡς τοῦ ταλαντιαίου τὸ μναῖαιον. εἴτα λοιπὸν οὐδὲ τὸν τρίτον τοῦ διορισμοῦ τρόπον, ὃν αὐτὸς ὑπέδειξεν αὐτοῖς προσθεῖς ἐπὶ τοῦ κούφου τῷ πλείον κενόν ἔχειν τὸ καὶ ἔλαττον ὀφείλειν στερεὸν ἔχειν, ἱκανόν φησι λῦσαι τὴν νῦν λεγομένην ἀπορία· τοῦτο γὰρ ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ κενὸν ἀνάλογον ἔχει πρὸς τὸ πλήρες, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ πλήρες ἔχει πρὸς τὸ κενὸν πλεόν ὑπάρχον, οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου τὸ κενὸν ἔχει πρὸς τὸ πλήρες. καὶ τοῦτον γάρ, φησί, τὸν τρόπον λέγουσιν αὐτοῖς καίτοι δοκοῦντα λόγον ἔχειν τὸ ἀδύνατον ὡσαύτως συμβήσεται· ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ στερεὸν πρὸς τὸ κενόν, ὥστε ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἰσοταχῇ ὀφείλειν εἶναι καὶ ὁμοίως κοῦφα· ἀλλ' οὐκ ἔστι· δηλοῖ δὲ τὸ θᾶττον ἄνω φέρεσθαι τὸ πλεόν πῦρ τοῦ ἐλάττονος. ^[30]

in Cael 7 669 ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πλείονι χρυσῷ καὶ τῷ ἐλάττονι ὁ αὐτὸς λόγος ἔσται τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ κενόν, καὶ ὅμως ὁ πλείων χρυσὸς καὶ μόλιβδος τοῦ ἐλάττονος θᾶττον φέρεται κάτω· οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ διώριστο τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον· ἦν γὰρ ἂν ἰσοταχῇ τὰ τῶν αὐτῶν λόγων. p. 309b18 Ἀλλὰ μὴ ν , εἴ γε τὸ μὲν κενὸν ἕως τοῦ οὐ γὰρ αὐτὸ κινεῖται μόνο ν , ἀλλὰ καὶ τὸ στερεό ν . Καὶ ἄλλας ἐνστάσεις ἐφεξῆς ἐπάγει τοῖς τὸ μὲν κενὸν τῆς κουφότητος τὸ δὲ πλήρες τῆς βαρύτητος αἰτιωμένοις, ὧν πρώτη μὲν, ὅτι ἄτοπον τὰ μὲν σώματα ἄνω φέρεσθαι διὰ τὴν τοῦ κενοῦ παρεμπλοκήν, αὐτὸ δὲ τὸ κενὸν μὴ φέρεσθαι ἄνω· εἰ γὰρ τοῖς ἄλλοις αἴτιον αὐτὸ γίνεται τῆς εἰς τὸ ἄνω φορᾶς οὐκ ἂν ἄλλως ἐνεχθεῖσιν ἄνω, πῶς οὐχὶ καὶ αὐτὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἐπὶ ταῦτόν φέρεται; οὕτως οὖν ὑποδείξας, ὅτι τοῖς λέγουσι τῆς μὲν ἄνω φορᾶς αἴτιον εἶναι τὸ κενὸν τῆς δὲ κάτω τὸ πλήρες ἔπεται τὸ λέγειν κατὰ φύσιν ἄνω μὲν φέρεσθαι τὸ κενὸν κάτω δὲ τὸ πλήρες, λοιπὸν τὰ ἐπόμενα τούτῳ ἄτοπα συνάγει πρῶτον μὲν, ὅτι, εἰ τὸ μὲν κενὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι τὸ δὲ πλήρες κάτω, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις αἴτια τὸ μὲν τῆς ἄνω τὸ δὲ τῆς κάτω φορᾶς ἐστίν, οὐκ ἔδει λοιπὸν περὶ τῶν συνθέτων σκοπεῖν, διὰ τί τὰ μὲν τῶν σωμάτων κοῦφα τὰ δὲ βαρέα ἐστίν· τοῦτο γὰρ δῆλον ἤδη λοιπὸν ἦν τοῖς οὕτως ὑποθεμένοις ἀλλὰ περὶ τούτων αὐτῶν τοῦ κενοῦ καὶ τοῦ πλήρους ζητεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κοῦφόν ἐστιν, τὸ δὲ ἔχει βάρος, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν ἄνω φέρεται τὸ δὲ πλήρες κάτω. ἄτοπον γὰρ εὐθύς ἂν ἔδοξεν εἶναι τὸ κουφότητα καὶ ῥοπήν καὶ δύναμιν ὅλως τινὰ τῷ κενῷ διδόναι· οὐ γὰρ σώζει τοῦτο τὴν περὶ τοῦ κενοῦ ἔννοιαν· πλὴν οὕτως ἂν ζητοῦντες περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου τὴν ζήτησιν ἐποιοῦντο, ἀλλ' οὐχ ὡς νῦν περὶ τῶν κατὰ σύγκρισιν μόνην. δεῦτερον δέ, φησίν, εἰ τὸ μὲν κενὸν ἄνω φέρεται φύσει τὸ δὲ πλήρες κάτω, τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διαστῆναι ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ μεμίχθαι πρὸς ἀλλήλα καὶ συμμένειν; τάχα δὲ ἂν εἴη πρὸς τοῦτο ῥάδιον εἰπεῖν τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, ὅπερ τοῦ τὸ πῦρ

καὶ τὴν γῆν μεμίχθαι, τὸ μὲν ἄνω φερόμενον, τὸ δὲ κάτω, εἰ μὴ ἄρα ταῦτα μὲν καὶ χωρίζεται, τὸ δὲ κενὸν καὶ τὸ πλήρες οὐ λέγουσι χωρίζεσθαι. ^[30]

in Cael 7 690

τρίτον δὲ ἐπάγει τὸ ἄλογον εἶναι τὸ χώραν τῷ κενῷ ποιεῖν λέγοντας ἄνω φέρεσθαι αὐτὸ κατὰ φύσιν· αὐτὸ γὰρ τὸ κενὸν χώρα καὶ τόπος ἐστερημένος σώματός ἐστι κατ' αὐτούς, τοῦ δὲ τόπου τόπον ποιεῖν τῶν ἀτοπωτάτων ἐστίν. ἔτι δὲ ἄπειρον αὐτοῖς τὴν χώραν ὑποτιθεμένοις οὔτε τὸ ἄνω οὔτε τὸ κάτω λέγειν ἔξεστιν οὔτε τὸ ἐξ οὐ οὔτε τὸ εἰς ὅ· πᾶν δὲ τὸ κατὰ τόπον κινούμενον ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταβάλλει. τέταρτον δὲ πρὸς τούτοις, φησί, τί τὸ αἴτιον τῆς κινήσεως τὸ κοινὸν τῆς τε ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω; ἡμεῖς μὲν γὰρ τὴν φύσιν αἰτιώμεθα ἀρχὴν οὔσαν ῥοπῆς καὶ κινήσεως ἐν τοῖς σώμασιν, οὗτοι δὲ οὐκ ἂν τὸ κενὸν τῆς κινήσεως αἴτιον λέγοιεν, διότι οὐκ αὐτὸ κινεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεόν. p. 309b29 Ὡσαύτως δὲ συμβαίνει ἰ, κἂν τις ἄλλως διορίζῃ ἕως τοῦ κουφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἀπλῶν ἐστ ἰ. Ταῦτα λοιπὸν κοινῶς ἐπάγει πᾶσι τοῖς περὶ βαρέος καὶ κούφου λέγουσι προσπαραλαμβάνων ἐν τοῖς νῦν λεγομένοις καὶ ἐκείνας τὰς δόξας, πρὸς ἃς ἀντεῖρηκε προσεχῶς, τὴν τε πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων καὶ τὴν τῷ κενῷ καὶ πλήρει τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον διορίζουσιν, καὶ λέγει, ὅτι ὡσαύτως συμβαίνει ἢ περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου μὴδὲν λέγειν αὐτούς ἢ περὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων. λέγει οὖν, ὅτι, κἂν ἄλλως τις μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζῃ τὰ βαρύτερα καὶ κουφότερα καὶ μὴ ὡς ὁ Πλάτων, ἀλλ' ἢ ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον· οὗτοι γὰρ ἐκ μὲν μικρῶν σφαιρῶν ἔλεγον τὸ πῦρ γίνεσθαι, διὸ λεπτομερέστατον εἶναι, ἐκ μειζόνων δὲ ἀτόμων τὴν γῆν, ἐκ δὲ τῶν μέσων τὰ μεταξύ· ἢ ὡς οἱ τὸ στοιχεῖον ἐν ὑποτιθέμενοι καὶ τῇ τούτου πυκνότητι καὶ μανότητι τὰ ἄλλα γεννῶντες καὶ οὗτοι γὰρ τῆς μανότητος τὸ κενὸν ἠτιάσαντο· καὶ πρὸς τούτους γὰρ καὶ μάλιστα πρὸς τούτους ἀρμόττει τὸ κἂν ἄλλον ὄντιναοῦν τρόπον κατασκευάζων, τουτέστι κἂν μὴ μέγεθος καὶ σμικρότητα ὀνομάζῃ, ἀλλὰ πυκνότητα καὶ μανότητα, μόνον δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἀποδιδούς, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξύ. ^[30]

in Cael 7 691

ὕλην δὲ λέγει τὸ ὑποκείμενον· τὴν αὐτὴν δὲ ὕλην καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἅπασιν ἀποδίδωσιν, ἀλλ' ἢ διαφορὰ, ὅτι οὗτοι ἐνεργεῖα τι ὄν ἤδη ὑποκεῖσθαι λέγουσιν, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξύ. τὸ δὲ ἢ πλείους μὲν ἐναντίας δὲ μόνον δύναται περιλαμβάνειν καὶ τοὺς τὸ κενὸν καὶ πλήρες λέγοντας καὶ τοὺς γῆν καὶ πῦρ, ὡς Παρμενίδης, καὶ τοὺς πυκνὸν καὶ μανὸν καὶ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντας. οὕτως οὖν διχῇ διαστήσας πάντας εἰς τε τοὺς μίαν ὕλην ὑποτιθέοντας καὶ εἰς τοὺς πλείους μὲν μιᾶς ἐναντίας δὲ τὰ ἐκατέρους ἐπόμενα ἄτοπα ἐπάγει, καὶ πρῶτον, ὅτι μιᾶς τῆς ὕλης οὔσης, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐκ τῶν τριγώνων συνιστᾷσιν· ἐξ ἑνὸς γὰρ τοῦ σκαληνοῦ ἡμιτριγώνου τὰ τρία παρ' αὐτοῖς γέγονε στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ· τούτοις οὖν τοῖς ἐξ ἑνὸς τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου γεννῶσιν οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον· ἢ γὰρ αὐτὴ φύσις ἐν πᾶσιν αὐτοῖς ἔστιν, ἥτις εἰ μὲν βαρεῖα εἴη, τὸ ἀπλῶς κοῦφον οἴχεται, εἰ δὲ κούφη, τὸ βαρὺ οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἀλλήλα μόνον, εἴτε πλήθει καὶ ὀλιγότητι εἴτε μεγέθει καὶ σμικρότητι τοῦ ὑποκειμένου τὸ μὲν βαρύτερον τὸ δὲ κουφότερον γίνεσθαί φασιν, αὐτοῦ τοῦ στοιχείου μηδεμίαν ἔχοντος ῥοπήν. ἐναντίας δὲ οὔσης τῆς ὕλης καὶ τοῦ ὑποκειμένου, καθάπερ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες λέγοντες, περὶ μὲν τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ ἀπλῶς κούφου λέγειν δόξουσι τὸ μὲν κενὸν ἀπλῶς κοῦφον τὸ δὲ πλήρες ἀπλῶς βαρὺ λέγοντες, τὰ δὲ μεταξύ σώματα πυρός, ἀέρος καὶ τῶν λοιπῶν —μεταξύ δὲ ὡς ἐξ ἀμφοῖν συγκεκλιμένων τοῖν ἄκροις τοῦ τε πλήρους καὶ τοῦ κενοῦ—οὐκέτι ἔσται· οὐ γὰρ ἔχουσι διορίζειν, κατὰ τί βαρύτερα καὶ κουφότερά ἐστιν ἀλλήλων τε καὶ τῶν στοιχείων τοῦ τε κούφου τοῦ κενοῦ καὶ τοῦ βαρέος τοῦ στερεοῦ· μὴ εἰδότες γάρ, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν κοῦφόν ἐστι τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ, οὐδὲ περὶ τῶν μετεχόντων ἀπολογήσασθαι δύνανται. τῶν μέντοι ἀπλῶς διὰ τί τὰ σύνθετα βαρύτερα καὶ κουφότερα, τὴν αἰτίαν ἂν λέγοιεν· τοῦ μὲν γὰρ κενοῦ βαρύτερα ἂν λέγοιεν αὐτὰ εἶναι τῷ ἔχειν καὶ στερεὸν ἐν αὐτοῖς, τοῦ δὲ στερεοῦ κουφότερα τῷ ἔχειν ἐν

αὐτοῖς κενόν· ἢ ὅτι οἱ μὴ ἔχοντες εἰπεῖν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν τῶν συνθέτων τὸ μὲν βαρὺ ἐστὶ τὸ δὲ κοῦφον, οὐδ' ἂν τοῦ βαρύτερά τινος ὅλως αὐτὰ εἶναι ἢ κουφότερα ἔχοιεν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν. μήποτε δὲ τὰ μεταξὺ βαρύτερα καὶ κουφότερα ἀλλήλων δύνανται λέγειν, κουφότερα τῷ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ πλέον κενὸν ἔχειν ἔλαττον δὲ στερεόν, ἔμπαλιν δὲ βαρύτερα. ἀλλὰ πῶς τὰ μὴ ἰσόογκα συγκρίνουσιν, οὐχ ἔξουσιν εἰπεῖν· ἐὰν γὰρ μικρὸν γῆς μέρος καὶ πολὺ πυρὸς συγκρίνηται, τίνοι κριθήσεται τὸ πῦρ κουφότερον εἶναι τὸ πολλαπλάσιον τῆς γῆς; οὐ γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τούτων εἰπεῖν, ὅτι, οὗ τὸ ἴσον μέρος λαμβανόμενον κουφότερόν ἐστι, τοῦτο καὶ ἀπλῶς κουφότερόν ἐστιν· εἰ γὰρ τὸ ἴσον τοῦ ἴσου ἦν κουφότερον, διότι ἐλάττω μὲν εἶχε στερεὰ πλεον δὲ κενόν, ἐν οἷς τοῦτο μὴ σώζεται, οὐδ' ἂν ἡ αἰτία μένοι τοῦ κουφοτέρου καὶ βαρυτέρου. ^[5]

in Cael 7 608^b Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος τὰ μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων τὰ σύνθετα ἐκ τοῦ κενοῦ καὶ πλήρους ἀκούων ἐξηγεῖται. μήποτε δὲ ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον γῆν καὶ πῦρ λέγει μεταξὺ δὲ ἀέρα καὶ ὕδωρ, καὶ ὅτι οὐκ ἔσται ταῦτα· οὐ γὰρ ἔχουσιν εἰπεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν βαρύτερα ταῦτα καὶ κουφότερά ἐστιν ἀλλήλων τε καὶ τῶν ἀπλῶς. Καὶ νῦν μὲν τοσοῦτον εἶπε μόνον, πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ βιβλίου τὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα θεὸς σαφέστερον λέγει τὰ ἐπόμενα ἄτοπα καὶ τοῖς ἐν τὸ ὑποκείμενον λέγουσι καὶ τοῖς τὰ ἐναντία καὶ ἐκεῖ σαφῶς τὰ μεταξὺ τὸν ἀέρα λέγει καὶ τὸ ὕδωρ. Ἰστέον δέ, ὅτι ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἀλλήλων τε καὶ τῶν ἀπλῶν γράφει, ἡῦρε δὲ ἐν τισι τῶν ἀπλῶς γεγραμμένων. p. 310a3 Τὸ δὲ μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ἐστὶν ἀδύνατο ν . Εἰπὼν, τίνα μὲν ἄτοπα ἀκολουθεῖ περὶ βαρύτητα καὶ κουφότητα τοῖς μίαν ὕλην καὶ ἐν τὸ ὑποκείμενον λέγουσι, τίνα δὲ τοῖς τὰ ἐναντία, ἐκείνοις μὲν τὸ περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος μηδὲν λέγειν, τούτοις δὲ τὸ περὶ τῶν μεταξὺ, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἢ τῶν δύο μέσων στοιχείων, μὴ διορίζειν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν τὰ μὲν ἐστὶν αὐτῶν βαρύτερα τὰ δὲ κουφότερα, μέτεισιν ἐπὶ τοὺς μεγέθει καὶ σμικρότητι τὴν διαφορὰν τῶν στοιχείων ἀποδιδόντας· οὗτοι δὲ ἂν εἶεν οἱ παχυμερεῖα καὶ λεπτομερεῖα, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν πυκνώσει καὶ μανώσει, διορίζοντες καὶ μίαν ὕλην ταῖς διαφοραῖς ταύταις καὶ αὐτοὶ ὑποτιθέντες. καὶ λέγει περὶ αὐτῶν, ὅτι ὁ μὲν λόγος ὁ λεγόμενος ὑπ' αὐτῶν πλασματίας μᾶλλον ἐστὶ τοῦ τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες ὑποθεμένου, πρὸς δὲ τὰς ἀπορίας τὰς πρὸς τοῦτον ὑπενεχθείσας ἀσφαλέστερός ἐστιν ὁ νῦν προτεθείς. ἕκαστον γὰρ τῶν τεσσάρων σωμάτων τῇ τῆς λεπτότητος καὶ παχύτητος μεθέξει καὶ τῇ κατὰ ταύτην ἀναλογία τὴν τοῦ βάρους καὶ τῆς κουφότητος ἔξει ῥοπήν, ὅπερ οὐκ εἶχον λέγειν οὔτε οἱ ἐκ τῶν ἐπιπέδων συντιθέντες· τὰ γὰρ καθ' αὐτὰ ῥοπήν μὴ ἔχοντα οὔτε ἐλάττονα οὔτε πλείονα συντεθέντα ἔξει ῥοπήν· ἀλλ' οὐδὲ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες αἰτιώμενοι τῆς κατὰ κουφότητα καὶ βαρύτητα διαφορᾶς τῶν στοιχείων τὴν αἰτίαν εἶχον ἀπολογίζεσθαι· οἱ γὰρ μὴ ἔχοντες εἰπεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν κοῦφόν ἐστι τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ, οὐδὲ τῶν ἐκ τούτων συγκειμένων τῆς διαφορᾶς τὴν αἰτίαν ἔχουσι λέγειν. ^[5]

in Cael 7 608^b Αἰτιαται δὲ καὶ τοὺς μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζοντας ὡς τῷ ἐν ὑποκείμενον καὶ μίαν φύσιν ποιεῖν τῶν τῷ μεγέθει διαφερόντων τοῖς αὐτοῖς ἐνεχομένους, οἷς καὶ οἱ μίαν ὕλην ποιοῦντες ἐνείχοντο· ταῦτα δὲ ἦν τὸ μὴ εἶναι τὸ μὲν ἀπλῶς κοῦφον καὶ φερόμενον ἄνω κατ' αὐτούς, τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ καὶ φερόμενον κάτω πάντα γὰρ μίαν ἔξει φυσικὴν ῥοπήν κατ' αὐτούς, ἢ πλείω δὲ ἢ ἐλάσσω ταύτην, οὐ μὴν διάφορον κατ' εἶδος, εἶπερ ἐν τὸ ὑποκείμενον. εἰ δὲ μὴ ἔστι τὸ φερόμενον ἄνω φύσει, δῆλον, ὅτι τὰ νῦν ἄνω φέρεσθαι δοκοῦντα ἢ ὑστερίζοντα καὶ προλαμβάνόμενα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐν τῇ ἐπὶ τὸ κάτω φορᾷ ἄνω δοκεῖ εἶναι ἢ ἐκθλιβόμενα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται βίαι, ἀλλ' οὐ κατὰ φύσιν. ἀκολουθεῖ δέ, φησί, τούτοις τὸ πολλὰ μικρά, τουτέστι πολλὰ λεπτομερῆ, ὀλίγων μεγαλομερῶν βαρύτερα εἶναι· τῷ γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου εἶναι τοῖς μεγαλομερέσι τὰ μικρομερῆ καὶ τὴν αὐτὴν φυσικὴν ῥοπήν ἔχειν, ἂν ἀθροισθῇ πλείω μικρομερῆ, βαρύτερα ἔσται τῶν ὀλίγων μεγαλομερῶν. εἰ δὲ τοῦτο,

συμβήσεται πολὺν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος ὀλίγου βαρύτερα εἶναι καὶ γῆς ὀλίγης · τοῦτο δὲ ἐστὶν ἀδύνατο ν. Τοῦτο δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, δύναται καὶ πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον λέγεσθαι, οἱ ἐκ τῶν μικρῶν σφαιρικῶν ἀτόμων ἔλεγον συντίθεσθαι τὸ πῦρ. εἰ γὰρ πᾶσαι αἱ ἄτομοι τῆς αὐτῆς οὐσαι φύσεως βάρος ἔχουσι καὶ εἰσὶν αἱ μείζους βαρύτεραι τῷ μείζους εἶναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ σώματα τὰ ἐκ τῶν μειζόνων ἀτόμων συγκείμενα βαρύτερα, ἐὰν πολλὰ ἄτομοι μικραὶ, ὀλίγων μεγάλων ἔσονται βαρύτεραι· εἰ δὲ τοῦτο, πολὺ πῦρ ἔσται βαρύτερον ὀλίγης γῆς. ἢ τοῦτο ἄν, φησί, πρὸς αὐτοὺς λέγοιτο, εἰ μὴ τὸ κενὸν ἡτιῶντο. p. ^[30]

in Cael 7 664

310a13 Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα ἕως τοῦ τοῦ εἰς τὸ αὐτοῦ εἰδός ἐστι φέρεσθαι. Συμπερανάμενος τὰ εἰρημένα ὡς τὰς περὶ βαρέος καὶ κούφου δόξας τῶν προτέρων μετὰ τῆς προσηκούσης ἀντιλογίας ἐκθέμενος καιρὸν εἶχε λοιπὸν ἐπὶ τὰ ἑαυτῷ δοκοῦντα μεταβαίνειν. ἀλλὰ χρὴ πρῶτον, φησί, διορισθῆναι, περὶ οὗ μάλιστα ἀποροῦσί τινες, διὰ τί τῶν σωμάτων τὰ μὲν αἰεὶ κάτω φέρεται κατὰ φύσιν τὴν αὐτῶν κινούμενα τὰ δὲ αἰεὶ ἄνω τὰ δὲ κάτω καὶ ἄνω, εἴτα οὕτω περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν συμβαινόντων παθῶν αὐτοῖς, διὰ τίνα αἰτίαν αὐτὰ τε γίνεται καὶ τὰ συμβαίνοντα αὐτοῖς. ἔστι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὰ ἀπορούμενα περὶ τῆς τῶν σωμάτων εἰς τοὺς οἰκείους τόπους φορᾶς τοιαῦτα· πρῶτον μὲν, φασίν, εἰ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας ἐστὶν ὁ ἐκάστου τόπος, δῆλον, ὅτι τὸ μήπω τι περιέχον οὐδὲ ἐστὶ τόπος. πῶς οὖν φέροιτο ἄν ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους τὰ σώματα τοὺς μὴδὲ τὴν ἀρχὴν ὄντας ὅλως τῶν σωμάτων μήπω ὄντων; καὶ γὰρ οὐδὲ πρότερόν ποτε ἐν αὐτοῖς ἐγένοντο, ἵνα κατὰ τοῦτο λέγηται ἐπὶ τοὺς οἰκείους φέρεσθαι τόπους τοὺς ποτε γενομένους· εὐθὺς γὰρ τῷ γενέσθαι καὶ σχεδὸν ἔτι γινόμενα φέρεται τὰ σώματα. εἰ οὖν τὰ φερόμενα σώματα πρὸς τὰ ὅμοια φέρεται, τὸ μὲν πῦρ πρὸς τὸ πῦρ, ὁ δὲ ἀήρ πρὸς τὸν ἀέρα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἡ γῆ, γενόμενα δὲ ἐν ἐκείνοις συνεχῇ τοῖς ὅλοις γίνεται καὶ μέρη αὐτῶν, τὰ δὲ συνεχῇ μέρη οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ καθ' αὐτά, οὐκ ἐπὶ τοὺς οἰκείους ἂν τόπους φέροιτο τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα οὐδὲ εἰς τόπους ὅλως, ἀλλ' ἐπὶ τὸ καταλείποντα τὸν τόπον, ὃν εἶχε, μηκέτι ἔχειν τόπον μὴδὲ εἶναι ἐν τόπῳ. ἀλλ' οὐδέ, εἰ λέγοι τις τὸ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον φέρεσθαι εἶναι τὸ πρὸς τὸ οἰκεῖον καὶ ὅμοιον σῶμα φέρεσθαι, ὑγιῶς ἐρεῖ· ἂν γὰρ καθ' ὑπόθεσιν μετενεχθῇ ἡ γῆ εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον κάκει κρατῆται. μετατεθῇ δὲ τὸ πῦρ κάτω, ἔπειτα γῆ τις ἀφεθῇ, ἐπὶ τί κινήσεται κινουμένη κατὰ φύσιν; πότερον ἄνω πρὸς τὴν ὅλην γῆν, ὅτι ἐστὶν ὁμοία αὐτῇ, ἢ κάτω πρὸς τὸ πῦρ; εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὴν ὅλην γῆν, οὐκ ἔσται τοῖς βάρος ἔχουσιν οἰκεῖος ὁ κάτω τόπος οὐδὲ ἐπὶ τοῦτον ἔσται κινούμενα, εἰ δὲ κάτω φέροιτο ὡς ἐπ' οἰκεῖον τοῦτον τὸν τόπον, οὐκέτι ἂν εἴη ἴσον τῷ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον φέρεσθαι τοῖς σώμασι κατὰ φύσιν τὸ πρὸς τὸ οἰκεῖον φέρεσθαι, οὐδὲ ὁ αὐτὸς τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους τόπος. ^[30]

in Cael 7 665

Τὰ μὲν οὖν ἀπορούμενα τοιαῦτα. εἴποι δὲ ἄν τις, ὅτι, ἐὰν ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις μεταθῶσι τὴν γῆν, ὅπου νῦν ἐστὶν ἡ σελήνη, ὡς δέον οὕτως, οἰσθήσεται καὶ ἡ βῶλος ἐκεῖ· λήψεται γὰρ καὶ τὰ μέρη παρὰ τῆς δημιουργίας ταύτην τὴν δύναμιν, ἣν τὸ ὅλον. αὐτὸς δὲ ταῦτα λύσει διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι τοῖς σώμασιν ἐστὶν ἴσον τῷ ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος φέρεσθαι καὶ τὴν οἰκειάν τελειότητα. δείξει δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ παντὸς μὲν τοῦ δυνάμει τι ὄντος τελειότητα εἶναι τὸ ἐν ἐκείνῳ γενέσθαι· τοῦ γὰρ δυνάμει γραμματικοῦ τελειότης καὶ εἶδος τὸ γραμματικὸν γενέσθαι, ὁμοίως καὶ τοῦ μουσικοῦ τὸ μουσικὸν καὶ τοῦ θερμοῦ τὸ θερμόν. εἰ δὲ τὸ ἐν οἷς δύναται κατὰ φύσιν γενέσθαι τελειότης τῶν δυναμένων, καὶ ἡ ἐπ' ἐκεῖνα μεταβολὴ ὁδὸς ἂν αὐτοῖς εἴη ἐπὶ τὴν τελειότητα. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ἐπεὶ τὰ κινούμενα ἐπὶ τι δυνάμει ὄντα ἐν ἐκείνῳ ἐπὶ τὸ γενέσθαι ἐν αὐτῷ ἐνεργείᾳ μεταβάλλει, πάντα ἂν τὰ κινούμενα ἐπὶ τὴν καθ' ὃ δυνάμει ἐστὶ τελειότητα καὶ τὸ εἶδος μεταβάλλει ὑπὸ τῶν κινεῖν αὐτὰ καὶ μεταβάλλειν πεφυκότων· ὥστε καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος ἂν καὶ τὴν τελειότητα, καθ' ἣν ἐστὶ κινήτα, μεταβάλλοι. εἰ δὲ τοῦτο, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον μεταβάλλειν

εἴη ἂν τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος καὶ τὴν τελειότητα μεταβάλλειν. Τὴν μὲν οὖν ἀπόδειξιν συνελών οὕτως ἐξέθετο ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης προθέμενος τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ τὰ μὲν ἄνω κινεῖσθαι τῶν σωμάτων τὰ δὲ κάτω, τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζειν κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινούμενα, ὃ ἀπῆται καὶ παρὰ τῶν τὸ μὲν κενὸν κοῦφον τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ λεγόντων, κοινήν αἰτίαν ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως ἀποδίδωσι. τριῶν γὰρ οὐσῶν κινήσεων τῆς τε κατὰ αὔξησιν, ἣν κατὰ μέγεθος εἶπε, καὶ τῆς κατὰ ποιότητα, ἣν κατὰ τὸ εἶδος εἶπε, τὴν γένεσιν ἴσως ἅμα καὶ τὴν ἀλλοίωσιν δηλῶν· ἡ γὰρ κυρίως κατὰ τὸ εἶδος μεταβολὴ ἢ γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ φθορά· καὶ κίνησις οὖν κυρίως οὐκ ἢ ἡ γένεσις, ὥς αὐτὸς ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως διώρισεν, ἀλλ' ἀρμόττει καὶ αὐτῇ τὰ νῦν περὶ κινήσεως λεγόμενα· τρίτης δὲ οὔσης κινήσεως τῆς κατὰ τόπον καθ' ἐκάστην τῶν τριῶν ὁρῶμεν τὴν μεταβολὴν γινομένην ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία ἢ τὰ μεταξὺ καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι τὴν μετάβασιν οὔσα· τὸ γὰρ λευκὸν μεταβάλλον οὐκ εἰς γραμματικὸν μεταβάλλει οὐδὲ εἰς ἄλλο τι πλὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῷ λευκῷ ἢ τι τῶν μεταξὺ. [5]

in Cael 7 696 ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἐκάστου γὰρ ἢ καθ' αὐτὸ κίνησις ὠρισμένη, καθ' αὐτὸ δὲ τοῦ λευκοῦ ἢ καθ' ὃ λευκὸν μεταβολὴ καὶ τοῦ τοσοῦδε, ἢ τοσόνδε, καὶ τοῦ εἰς τόνδε τὸν τόπον, καθ' ὃ ἐπέφυκεν εἰς αὐτόν· ὥστε καὶ τὸ κατὰ τόπον μεταβάλλον οὐκ εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ ἐκ τοῦ τυχόντος μεταβάλλει, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον ἢ τὸ μεταξὺ· ἐναντία δὲ κατὰ τόπον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Αἴτιον δὲ φησιν ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ τὴν μεταβολὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῷ μεταβάλλοντι ὀφείλειν γίνεσθαι τὸ δεῖν πάντως μὲν τὸ μεταβάλλον ἐξίστασθαι τούτου τοῦ ἐξ οὗ μεταβάλλει· οὐ γὰρ δὴ ἅμα μένοι τε ἂν ἐν αὐτῷ καὶ μεταβάλλοι ἐξ αὐτοῦ. τὸ οὖν ὑποκείμενον, ὃ καὶ λέγεται μεταβάλλειν, ἀπολείπον τὸ πρότερον εἶδος ἐν ἄλλῳ γίνεται πάντως εἶδει· οὐ γὰρ οἶόν τε ἐν στερήσει παντὸς εἶδους εἶναι τὸ ὑποκείμενον. ἐν τοιούτῳ οὖν ἔσται μεταβεβληκός, ἐν ᾧ ὃν οὐκέτι ἔσται ἐν ἐκείνῳ, ἐξ οὗ μεταβεβληκεν· ὥστε ἐν τῷ μὴ δυναμένῳ συνυπάρχειν αὐτῷ· τοιαῦτα δὲ τὰ ἐναντία καὶ τὰ μεταξὺ· οὐ γὰρ οἶόν τε ἅμα τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ ἐν τοῖς ἐναντίοις εἶναι. διὰ τοῦτο οὖν οὐ λέγεται ἐκ λευκοῦ εἰς γραμματικὸν μεταβάλλειν, ὅτι δύναται ἅμα καὶ λευκὸς καὶ γραμματικὸς εἶναι, ἀλλ' ἐκ λευκοῦ εἰς μέλαν ἢ τὰ μεταξὺ μεταβάλλει, ὅτι ἀδύνατον ἅμα λευκὸν καὶ μέλαν ἢ τι τῶν μεταξὺ εἶναι. προσχρῆται δὲ τῷ μὴ εἰς τὰ τυχόντα ἀλλ' εἰς τὰ ἐναντία κινεῖσθαι τὰ κινούμενα ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ ὑπὸ τοῦ τυχόντος κινεῖται ἀλλ' ὑπὸ τὴν ἐναντίαν κίνησιν κινουντος· διὰ γὰρ τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τῶν σωμάτων ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους φορᾶς. ἐπάγει οὖν, ὅτι οὐδὲ κινητικὸν γίνεται τὸ τυχὸν τοῦ τυχόντος· ὥς γὰρ τὰ κινούμενα τὰς διαφόρους κινήσεις ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶν· ἄλλο γὰρ τὸ κατὰ ποσὸν κινούμενον τὸ αὐξητὸν καὶ ἄλλο τὸ κατὰ ποιὸν τὸ ἀλλοιωτὸν· οὕτω καὶ τὰ κινουντα ἄλλα· οὔτε γὰρ τὸ αὐξόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτικοῦ αὖξεται, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ αὐξητικοῦ, οὔτε τὸ ἀλλοιούμενον ὑπὸ τοῦ αὐξητικοῦ ἀλλοιοῦται, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτικοῦ.

[30]

in Cael 7 697 ὥς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ ποιὸν καὶ ποσὸν μεταβολῶν οὔτε τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν μεταβάλλει οὔτε ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ μεταβάλλει μὲν εἰς τὸ ἐναντίον ἢ εἰς τὸ μεταξὺ, μεταβάλλεται δὲ καὶ κινεῖται ὑπὸ τὴν τοιαύτην κίνησιν δυναμένου κινεῖν, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον μεταβολῆς· τὸ γὰρ φερόμενον οὔτε τὸ τυχὸν οὔτε εἰς τὸ τυχὸν φέρεται οὔτε ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλ' αὐτὸ τε ὠρισμένον ἐστὶ καὶ εἰς ὠρισμένον φέρεται καὶ ὑπὸ ὠρισμένου. Τοῦτο οὖν προδιαθρῶσας καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων πιστωσάμενος, ὅτι τὸ κατὰ τόπον κινούμενον οὐ τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ τὸ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα ὑπὸ τοῦ εἰς τοῦτο ἄγειν πεφυκότος μεταβάλλει, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως· εἰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν καὶ τὸ κουφιστικόν, ἀλλ' οὐ τὸ τυχόν, κινητὸν δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ καὶ τὸ δυνάμει κοῦφον, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἢ ἄνω ἢ κάτω

φερόμενον τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ φέρεσθαι ἐστίν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον ἀληθὲς διὰ τὰ προδειχθέντα τὸ κινεῖν μὲν τὸ βαρυντικόν, κινεῖσθαι δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον· καὶ τὸ λῆγον ἄρα ἀληθὲς τὸ τὸ κινούμενον ἄνω ἢ κάτω κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἑαυτοῦ εἶδος κινεῖσθαι. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς θερμότητος, εἰ κινεῖ μὲν τὸ θερμαντικόν, κινεῖται δὲ τὸ δυνάμει θερμὸν εἰς τὸ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον, δηλόν, ὅτι τὸ κινεῖσθαι, ἐφ' ὃ πέφυκεν, οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος κινεῖσθαι καὶ γίνεσθαι θερμὸν κατ' ἐνέργειαν. καὶ ἕως μὲν ἂν φέρηται ἄνω ἢ κάτω, οὐδέπω τελέως τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπείληφε γινόμενον ἔτι, ὅταν δὲ ἀπολάβῃ τὸν οἰκεῖον τόπον, τότε καὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνει τὸ οἰκεῖον· τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ τοῦ ὅπερ ἦν δυνάμει τότε ἀπολαμβάνει. Διὰ τί οὖν κάτω κινεῖται τὰ σώματα κατὰ φύσιν; ὅτι τὸ βαρεῖ εἶναι τοῦτό ἐστιν ἐν τῷ κάτω εἶναι κατὰ φύσιν. τὰ οὖν τέως δυνάμει ὄντα βαρέα ὑπὸ τοῦ κατὰ βαρύτητα κινεῖν πεφυκότος, τουτέστι τοῦ ποιοῦντος γῆν ἢ ὕδωρ, μεταβαλλόμενα ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι βαρέα εἰς τὸ οἰκεῖον εἶδος μεταβάλλει. καὶ γὰρ τὰ μόρια τῶν ὅλων, εἰ καὶ μὴ ἐστὶν αὐτὰ ἐν προσεχεῖ τινι τόπῳ, ὅταν τοῖς ὅλοις συνεχῇ γένηται, ἀλλὰ μετὰ γε τῶν ὅλων ἐστὶν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ γενόμενα τὸ ἐνεργείᾳ καὶ τὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν ἀπείληφε τελειότητα. ^[30]

in Cael 7 698⁸ εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ καί, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης φησί, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἕκαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι, τὸ ἀπολαβὸν τὸ εἶδος τοῦ βαρέος ἢ κούφου οὐκέτι φέρεται. εἰ οὖν βαρὺ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ κούφον τὸ πρὸς τὸ ἄνω, πρῶτον μὲν ἀνάγκη καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἔχειν βαρύτητα καὶ κουφότητα, μᾶλλον δὲ ἐκεῖ μόνον ἔχειν κατ' ἐνέργειαν· ἔπειτα, εἰ βαρὺ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ κούφον τὸ πρὸς τὸ ἄνω, οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω χαρακτηριζέον, ἀλλὰ κατὰ τὴν σύννευσιν. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας· κατὰ δὲ τὴν λέξιν, εἰ μὲν, ὡς ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν γέγραπται, σαφὲς τὸ λεγόμενόν ἐστιν· εἰ δέ, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος γράφει, “εἰ μὲν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω”, ἀρχαιοπρεπῶς ἐρμηνευθὲν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω εἴρηται. p. 310b1 Καὶ ταύτῃ ἂν τις μᾶλλον ὑπολάβοι ἕως τοῦ οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλ α . Εἰπὼν, ὅτι τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ, κατὰ τοῦτο, φησί, μᾶλλον ἂν τις ἀποδέχοιτο καί, ὅταν οἱ παλαιοὶ λέγωσι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον φέρεσθαι· ὅμοιον γὰρ τὸ δυνάμει τῷ ἐνεργείᾳ καὶ τὸ γινόμενόν τι τῷ ἤδη ὄντι τοιοῦτῳ. ὡς γὰρ ὑπολαμβάνουσι τινες εἰρησθαι τοῦτο, ὅτι ἡ γῆ πρὸς τὴν γῆν, οὐ συμβαίνει πάντῳ· οὐ γάρ, ἂν μεταθῇ τις τὴν γῆν, ὅπου νῦν ἐστὶν ἡ σελήνη, οἰσθήσεται τὰ μόρια αὐτῆς ἔτι πρὸς αὐτήν. καὶ νῦν γὰρ οὐ διὰ τοῦτο κάτω φέρεται τὰ μόρια τῆς γῆς, ὅτι ἡ γῆ κάτω, ἀλλ' ὅτι τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀδιαφόροις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινητικοῦ συμβαίνει τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν· διὰ τοῦτο οὖν, ὅπου τὸ πᾶν, ἐκεῖ καὶ τῶν μορίων ἕκαστον πέφυκε φέρεσθαι, ἀλλ' οὐχ ὅτι πρὸς τὴν γῆν. τὰ μὲν οὖν ὅμοια καὶ οὐχ ἀπλῶς ὅμοια ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τῇ φύσει οὐδ' ἂν λέγοιτο κυρίως ἐπὶ τὸ ὅμοιον, ἀλλ' ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεσθαι ταῦτα. εἴπερ δὲ ὅλως κυριώτερον βούλεται τις τὴν ἐπὶ τὸ ὅμοιον φορὰν εὐρεῖν, τὴν ἐπὶ τὸν αὐτοῦ τόπον εὐρήσει. ^[25]

in Cael 7 699⁹ ἐπειδὴ γὰρ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας, τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ πέρας φέρεται τοῦ περιέχοντος· τὸ δὲ περιέχον ὁμοίον ἐστὶ τῷ περιεχομένῳ, διότι τὰ ἐφεξῆς ὁμοία ἐστὶν ἀλλήλοις, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἄηρ πυρρί. καὶ ἀνάπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν μέσων ἀληθὲς εἰπεῖν ὁμοία εἶναι, ἀέρα μὲν οὐ μόνον πυρρί ὁμοιον εἶναι ἀλλὰ καὶ ὕδατι, ὥστε καὶ τῷ ὑπερκειμένῳ καὶ τῷ ὑποκειμένῳ, καὶ ὕδωρ ὁμοίως τῷ τε ἀέρι καὶ τῇ γῇ. τὰ μέντοι ἄκρα τό τε πῦρ καὶ ἡ γῆ οὐκέτι ἔχει τὸ τοιοῦτον ἀνάπαλιν· οὔτε γὰρ τὸ πῦρ ὑπερκείμενόν τι ἔχει οὔτε ἡ γῆ ὑποκείμενον. ὅτι δὲ ὁμοία τὰ ἐφεξῆς, δηλὸν ἐκ τοῦ ῥαδίως μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα κατὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς κοινὴν ποιότητα συγγενῇ ὄντα· κατὰ ταύτην δὲ τάχα καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ τὸ ἀνάπαλιν ἔξουσι κοινὴν ἔχοντα τὴν ξηρότητα. Καὶ ἡ μὲν ὅλη τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη·

τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ περιέχον φέρεται· τὸ ἐπὶ τὸ περιέχον φερόμενον ἐπὶ τὸ ὅμοιον φέρεται. εἰπὼν δέ, ὅτι ὁ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας, ἐπήγαγεν· περιέχει δὲ πάντα τὰ κινούμενα, οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω, τὸ τε ἔσχατον καὶ τὸ μέσον· τὸ γὰρ κυκλοφορητικὸν σῶμα αὐτὸ ὃν τὸ ἔσχατον οὐ περιέχεται ὑπὸ τοῦ ἐσχάτου καὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ μόνον τὰ ἄνω καὶ κάτω κινούμενα. τοῦτο δὲ οὐ μάτην, οἶμαι, προσέθηκεν, ἀλλ' ἐνδεικνύμενος, ὅτι τῶν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινουμένων τὸ ὑπερκεϊμένον ἐστὶ περιεκτικὸν τοῦ ὑποκειμένου, ὥσπερ τὸ πῦρ τοῦ ἀέρος, τῶν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω τὸ ὑποκειμένον· ταῦτα γὰρ πλησιαίτερα τῶν περιεχόντων ἐστὶ τοῦ τε ἐσχάτου καὶ τοῦ μέσου. τὸ δὲ περιέχον, φησί, τρόπον τινὰ εἶδος γίνεται τοῦ περιεχομένου, ὃ περιεχόμενον εἶπεν ὡς ἐφεξῆς κείμενον· εἰ γὰρ τοῖς μὲν τὸ εἶδος ὁ ἄνω τόπος δίδωσι κούφοις τότε γινομένοις, ὅταν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γένωνται, τοῖς δὲ βαρέσι τὸ κάτω, τῷ μὲν πυρὶ τὸ ἔσχατον ἄνω ἐστὶ τὸ εἶδος ὡς ἐν ἐκείνῳ τὸ τέλειον ἔχοντι, τῷ δὲ ἀέρι τὸ πῦρ, ὅτι μέχρι ἐκείνου ἡ ἄνοδος· καὶ πάλιν τῇ μὲν γῇ τὸ μέσον ἐστὶν εἶδος, τῷ δὲ ὕδατι ἡ γῆ, διότι τὸ ὕδωρ ἐν γῇ γενόμενον ὡς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπειληφὸς τὸ κατὰ βάρος ἡρμεῖ. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν εἶδει ἀνάλογα τὰ ἄκρα ὡς εἰδοποιὰ τῶν ἐφεξῆς κειμένων, τὰ δὲ ὕλη τὰ μέσα ὡς εἰδοποιούμενα παρ' ἐκείνων· τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἀέρι κουφότητα ἐνδίδωσιν, ἡ δὲ γῆ τῷ ὕδατι βαρύτητα. ^[30]

in Cael 7 700
 ἄλλος δὲ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς εἰς τὰ εἰδικὰ καὶ ὑλικά τῶν τεσσάρων στοιχείων διαιρέσεως καὶ ἄλλος ἐκεῖνος, καθ' ὃν τὰ μὲν βαρέα καὶ ψυχρὰ ὕλης λόγον ἔχειν, τὰ δὲ κοῦφα καὶ θερμὰ εἶδους, αὐτὸς τε Ἀριστοτέλης ἐν ἄλλοις λέγει καὶ Θεόφραστος ἐν τῷ Περὶ τῆς τῶν στοιχείων γενέσεως, καὶ Ποσειδώνιος ὁ Στωικὸς παρὰ τούτων λαβὼν πανταχοῦ χρῆται. Ὁ δὲ ἐξηγητὴς Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει μὲν τῷ ἄλλῃ εἶναι τὴν νῦν παραδιδομένην κατὰ τὸ ὑλικὸν καὶ εἰδικὸν τῶν στοιχείων διαίρεσιν, λέγει δὲ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἶναι εἶδος καὶ οὐκ ἀνάπαλιν, ὡς ἐγὼ νομίζω· γράφει δὲ οὕτως· “ἔστι μὲν οὖν ἀπλῶς ὑλικά ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἀπλῶς εἰδικὰ τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ, πρὸς ἄλληλα δὲ καὶ ὡς προσεχῆ εἶδη καὶ ὡς προσεχεῖς ὕλαι τὰ ἐγγὺς ἀλλήλων ὄντα ὀλίγην ἔχοντα τὴν κατὰ τὸ ὑλικὸν παραλλαγὴν· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἶδος πως καίτοι ὃν καὶ αὐτὸ ὑλικόν, ὅτι πρὸς ταύτην οὕτως ἔχει.” καίτοι εἰ οἱ τόποι εἰσὶν εἰδοποιοί, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν, ὃ τε ἔσχατος καὶ ὁ μέσος, καὶ ἐστὶ τῷ ὕδατι ἡ κατὰ φύσιν ῥοπὴ ὡς πρὸς εἶδος καὶ τελειότητα πρὸς τὸ μέσον, προσεχεστέρα δὲ τῷ μέσῳ τοῦ ὕδατος ἡ γῆ, αὕτη ἂν μᾶλλον πρὸς τὸ ὕδωρ εἶδους ἔχοι λόγον ἢ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν· τὸ γὰρ τῆς βαρύτητος εἶδος ἀπὸ τοῦ μέσου πρώτως ἡ γῆ λαβοῦσα καὶ τῷ ὕδατι αὐτοῦ μεταδίδωσι· καὶ ὡς ἔχει πρὸς τὸν ἀέρα τὸ πῦρ, οὕτως ἔχει ἡ γῆ πρὸς τὸ ὕδωρ. εἰκε δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ῥηθὲν ἀπιδεῖν τὸ αἰεὶ γὰρ τὸ ἀνώτερον πρὸς τὸ ὑφ' ἑαυτοῦ, ὡς εἶδος πρὸς ὕλην, οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλ. μήποτε δὲ περιέχειν εἰπὼν πάντα τὰ κινούμενα ἄνω καὶ κάτω τὸ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον, ὡς περιέχον καὶ τὸ μέσον ἀνώτερον εἶπε τοῦ ὑφ' ἑαυτοῦ περιεχομένου. τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον τρόπον τινὰ εἶδος γίνεσθαι τῶν περιεχομένων φησὶν, ὅτι οὐκ αὐτὰ ἐστὶ αὐτῶν εἶδη, ἀλλὰ τὰ ὑπ' αὐτῶν ἐνδιδόμενα, τοῦ μὲν ἐσχάτου τὸ ἄνω καὶ ἡ κουφότης εἰδοποιὸς οὖσα τῶν κούφων, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ἡ βαρύτης καὶ τὸ κάτω. p. ^[30]

in Cael 7 701
 310b16 Τὸ δὲ ζητεῖν, διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω ἕως τοῦ ὥστε πρώτη ἂν εἴη καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἡ κίνησις. Δείξας, ὅτι τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω φερόμενα κατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος καὶ τὴν οἰκείαν τελειότητα φέρεται καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα, οὗ τὴν δύναμιν εἶχε, νῦν τοῦτο πιστοῦται καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων δεικνύς, ὅτι, ὡς ἐπ' ἐκείνων ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ οἰκεῖον ἐνεργεῖα καὶ οὐκ εἰς ἄλλο τι γίνεται ἢ κατὰ φύσιν μεταβολή, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον ἔχει. διό, φησὶν, οὐδὲν διαφέρει ζητεῖν, διὰ τί τὸ πῦρ ἄνω φέρεται ἢ δὲ γῆ κάτω, τοῦ ζητεῖν, διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἄν, καθ' ὃ ὑγιαστόν ἐστὶ, μεταβάλλῃ, εἰς ὑγείαν ἔρχεται, ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ ἀλλοιωτὰ. καὶ τὸ αὐξητὸν δέ, ὅταν μεταβάλλῃ, καθ' ὃ αὐξητόν, οὐκ εἰς ὑγείαν ἔρχεται οὐδὲ εἰς ἄλλην ποιότητα, ἀλλ' εἰς

μεγέθους ὑπεροχὴν, διότι κατὰ ποσὸν ἐστὶν ἡ μεταβολή, ἀλλ' οὐ κατὰ ποιόν. οὕτως οὖν καὶ ἐν τοῖς κατὰ τόπον κινουμένοις τὰ μὲν κοῦφα ἄνω τὰ δὲ βαρέα κάτω καὶ οὐκ ἐπ' ἄλλο τι κινεῖσθαι πεφύκασιν· τὸ γὰρ πῦρ κάτω ὃν κοῦφον οὕτως ἐστὶ καὶ λέγεται ὡς ἐπιπολαστικὸν καὶ δυνάμει τέως ἔχον τὸ ἐπιπολάζειν, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γῆ ἄνω ὡς ὑποστατικὸν καὶ δυνάμει τέως ἔχουσα τὸ ὑφίστασθαι, ὡς καὶ τὸ ὑγιαστόν. ὅταν δὲ κινῆται, καθ' ὃ τοιαῦτα, τὸ μὲν πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ ἐπιπολάζειν ὡς ἐπ' οἰκεῖον εἶδος καὶ τὸ ἐνεργεῖα τὸ ἑαυτοῦ κινεῖται καὶ τὴν τελειότητα, ἡ δὲ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ὑφίστασθαι, καὶ οὐκ ἐπ' ἄλλο τι κατὰ φύσιν οὐδέτερον. ταῦτα δέ, ὡς καὶ μετ' ὀλίγον μαθησόμεθα, λέγεται ἐπὶ τῶν ἔτι γινομένων καὶ μεταβαλλόντων καὶ μήπω τὴν ἑαυτῶν τελειότητα καὶ τὸ ἐνεργεῖα τὸ ἑαυτῶν τελέως ἀπειληφότων, ἀλλ' ἐπὶ τοῦτο κινουμένων, ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῷ κάτω ὄντι πυρὶ καὶ τῇ ἄνω οὐσῇ γῇ. ἐναργέστερον δὲ ἐπὶ τῶν ἀναθυμιάσεων ὁρᾶται οὕτω τελέως εἰς ἀέρα τῆς μεταβολῆς γινομένης καὶ ἐπὶ τῶν ἐξυδατουμένων, ὡς ἡ δρόσος ἔχει καὶ ἡ πάχνη φέρεται γὰρ ταῦτα οὕτω ὄντα ἐνεργεῖα ἀήρ ἢ ὕδωρ. Ἐπισημαίνεται δὲ πρὸς τὰς γραφὰς ὁ Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι ἀντὶ τοῦ τὸ δὲ ζητεῖν ἄμεινον ἢν “τὸ δὴ ζητεῖν” γεγράφθαι, διότι τοῦτο ὡς ἐπὶ προδεδειγμένοις ἐπήχθη. δύναται δὲ καὶ διὰ τοῦ εἰ γεγράφθαι καλῶς τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὰς ἄλλας κινήσεις τῶν κατὰ τόπον κινουμένων παραδεικνύον καὶ ἀπ' ἐκείνων ταύτην πιστούμενον. ^[30]

in Cael 7 ⁷⁰² καὶ τὸ ὁμοίως καὶ τούτων ἕκαστον ἦτοι, φησὶν, ἔδει γεγράφθαι ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον· ἢ ὁμοίως δὲ ὡς τούτων ἕκαστον· τὸ γὰρ ἀκόλουθον, φησὶν, ἐστίν, ὡς ταῦτα, οὕτω καὶ τὰ ἐν τόπῳ.” μήποτε δὲ οὐδεμιᾶς ὑπαλλαγῆς ἡ ἑξὶς δεῖται, ἐὰν κατὰ συναφὴν ἀναγνωσθῇ· λέγει γὰρ ὁμοίως δὲ καὶ τούτων ἕκαστο ν , τὸ μὲν ἐν τῷ ποι ῶ , τὸ δὲ ἐν τῷ ποσῷ μεταβάλλε ι , καὶ ἐν τόπῳ τὰ μὲν κοῦφα ἄνω , τὰ δὲ βαρέα κάτω . πῶς γὰρ ἂν εἶπεν ἕκαστον ἐπὶ δυοῖν τοῦ τε κατὰ ποιότητα καὶ τοῦ κατὰ ποσότητα μεταβάλλοντος, εἰ μὴ τρίτον αὐτοῖς τὸ κατὰ τόπον συνέταττεν; ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι δυνάμενος καὶ ἐπὶ τῶν κατ' οὐσίαν μεταβαλλόντων, τουτέστι τῶν γινομένων, τὰ αὐτὰ λέγειν ὁ Ἀριστοτέλης, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀλλοιουμένων, ὅτι καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα μεταβάλλει, παρῆκεν ὅμως ἐκεῖνα, διότι οὐδὲ κινεῖσθαι βούλεται αὐτὰ μήπω ὄντα, ἅπερ λέγεται, τὴν δὲ κίνησιν ἐν τοῖς τρισὶν ἀπολείπει τοῖς κατὰ ποσότητα καὶ ποιότητα καὶ κατὰ τόπον μεταβάλλουσι, διὸ ὡς ἀπὸ ὁμοίων τῶν αὐξομένων καὶ ἀλλοιουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐπιστώσατο. Εἰπὼν δὲ ὁμοίως ἔχειν τὰς ζητήσεις ἐπὶ τε τῶν κατὰ τόπον κινουμένων, διὰ τί ἡ μὲν γῆ κάτω τὸ δὲ πῦρ ἄνω κινεῖται, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ ποσότητα καὶ ποιότητα, ἐφεξῆς τὴν διαφορὰν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως πρὸς τὰς ἄλλας παραδίδωσιν, ὅτι τὰ μὲν κατὰ τόπον κινούμενα ἐν αὐτοῖς ἔχειν δοκεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς τὴν βαρύτητα καὶ τὴν κουφότητα, τὰ δὲ κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα οὐκέτι, ἀλλ' ὑπ' ἄλλων κινεῖται τῶν ἔξωθεν αὐτὰ μεταβαλλόντων, οἷον τῶν ἀλλοιούντων καὶ αὐξανόντων. εἶτα καὶ τὴν ὁποιοῦν ἐν τοῖς διαφέρουσιν ὁμοιότητα ἐπιδεικνύων, ἔστιν ὅτε, φησί, καὶ ταῦτα τὰ ἀλλοιούμενα καὶ αὐξόμενα ἐξ ἑαυτῶν μεταβάλλε ι· καὶ γὰρ ὑγιαζομέναι τινες οὐδὲν ἰατρικῆς δεηθέντες καὶ αὐξομένης τῆς ἐν αὐτοῖς θρεπτικῆς καὶ αὐξητικῆς δυνάμεως ἐνεργούσης. καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ μικρᾶς γενομένης ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως δεικνύς, ὅτι οὐχ ὁμοίως τοῖς κατὰ τόπον κινουμένοις τὴν ὅλην τῆς κινήσεως αἰτίαν ἐξ ἑαυτῶν ἔχουσι ταῦτα· καὶ γὰρ τροφῆς δεῖται προσφερομένης καὶ τὸ αὐξόμενον καὶ τὸ ὑγιαζόμενον καὶ ἀέρων εὐκρασίας· τὸ μέντοι ὑγιαζόν καὶ αὐξόν προσεχῶς ἡ φύσις ἐστὶν ἡ τούτοις χρωμένη. εἰπὼν δέ, ὅτι εἰς ὑγείαν ἐξ ἑαυτοῦ μεταβάλλει βραχείας ἔξωθεν δεηθέντα συνάρσεως, προστίθησιν, ὅτι τὸ αὐτὸ ἐστὶ τὸ ὑγιαστόν καὶ τὸ νόσου δεκτικόν, διό, ἂν μὲν καθ' ὃ ὑγιαστόν κινήθῃ, εἰς ὑγείαν φέρεται, ἂν δὲ καθ' ὃ νοσερόν, εἰς νόσον· ἕκαστον γὰρ ἐπ' ἐκεῖνο κινεῖται, πρὸς ὃ τὴν δύναμιν ἔχει. ^[30]

in Cael 7 ⁷⁰³ συναγαγὼν οὖν, ὅτι τὰ κατὰ τόπον κινούμενα (ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον) μᾶλλον τῶν ἄλλως κινουμένων ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε τούτου τὸ

τὰ κατὰ τόπον κινούμενα τελειότερα εἶναι, τὰ δὲ τελειότερα καὶ ἤδη ὄντα κατ' ἐνέργειαν μᾶλλον ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ζῶα καὶ ὅλως τὰ ἔμψυχα τελειότερα τῶν ἄλλων ὄντα τούτῳ μάλιστα πλεονεκτεῖ τῷ ἐξ ἑαυτῶν κινεῖσθαι· τὸ γὰρ ἀτελὲς καὶ μηδέπω ὄν ὑπὸ τούτου κινεῖται, ὅφ' οὗ καὶ γίνεται. τοῦ δὲ τελειότερα τὰ κατὰ τόπον κινούμενα εἶναι αἵτιον ἐπήγαγε τὸ τὴν τούτων ὕλην ἐγγύτατα τῆς οὐσίας εἶναι ἀσαφῶς τὸ αἷτιον αἰνιξάμενος· ὕλην μὲν γὰρ λέγει τὴν ἐπιτηδειότητα αὐτῶν καὶ τὸ δυνάμει, οὐσίαν δὲ τὸ τέλειον αὐτῶν εἶδος· πᾶν γὰρ τὸ δυνάμει ὕλη ἐστὶ πρὸς τοῦτο, ὃ δύναται, καὶ ἡ ἐκάστου οὐσία κατὰ τὸ τέλειον αὐτοῦ εἶδος ἀφώριστα. ἐπεὶ οὖν τὰ κατὰ τόπον κινούμενα οὐ κατὰ τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβάλλει, ἀλλὰ κατὰ τὸν τόπον μόνον, κἂν ἔχη τι ἀτελὲς ἔτι, διὸ καὶ κινεῖται, τὰ οὖν κατ' οὐσίαν ἤδη τέλεια ἐγγύς ἐστι τῆς κατὰ τόπον τελειότητος· ἡ γὰρ κατὰ τὴν τοπικὴν κίνησιν ἐπιτηδειότης οὐχ ὡς πρὸς οὐσίαν ἀλλ' ὡς πρὸς ἐνέργειαν ἵεται, διὸ καὶ τὰ θεῖα σώματα τὴν κίνησιν ταύτην οὐκ ἀπηξίωσε κινήθῃν ὡς πολὺ τὸ ἐνεργητικὸν ἔχουσιν. τὸ μὲν γὰρ ἀλλοιοῦσθαι καὶ τὸ αὐξεσθαι καὶ ἔτι πρὸς τούτων τὸ γίνεσθαι πάθη μᾶλλον ἐστίν, ἡ δὲ κατὰ τόπον κίνησις ἐνέργειά ἐστι μᾶλλον, διὸ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, καθ' ὃ μὲν κινεῖται ὅλως, οὐδέπω μὲν τὴν κατὰ τοῦτο τελειότητα ἀπέλιπεν, εἴ γε ἐπὶ τὴν ἐντελέχειαν καὶ τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν τὸ κατὰ τοῦτο κινεῖται, ἀφικόμενα δὲ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον διὰ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὴν οἰκίαν ἀπολαμβάνει κατὰ τοῦτο τελειότητα ἐνέργειά γινόμενα τοῦτο, ὃ τέως ἦν δυνάμει μόνον. εἰκότως οὖν τὴν τούτων ἐπιτηδειότητα ἐγγύτατα τῆς κατ' αὐτὴν τελειότητος εἶπεν, εἴ γε τέλεια ὄντα κατ' οὐσίαν ἐνεργεῖν δεῖται μόνον, καὶ εἴ γε διὰ τῆς ἐξ ἑαυτῶν κινήσεως αὐτῆς τυγχάνει οὐδενὸς ἄλλου δεόμενα. [30]

in Cael 7 704 Ὅτι δὲ ἐγγύς τῆς τελειότητός ἐστι καὶ τελειότερα τῶν ἄλλων κινουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, σημεῖα παράγει δύο, ἐν μὲν τὸ ἀπολελυμένων εἶναι τὴν τοιαύτην κίνησιν, τουτέστιν ὀλοκλήρων κατ' οὐσίαν ὄντων καὶ οὐ κατὰ τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβαλλόντων· τὰ γὰρ γινόμενα καὶ αὐξόμενα καὶ ἀλλοιούμενα οὕτω ἀπολελυμένα ἐστὶν εἰς τὴν καθ' ἑαυτὰ ὑπόστασιν· δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ὕστερα κατὰ τὴν γένεσιν εἶναι, τὰ δὲ κατὰ τὴν γένεσιν ὕστερα τελειότερα εἶναι· καὶ γὰρ ἐπὶ ζώων τὰ ἀτελῆ τῶν τελείων ἐν τῇ γενέσει προηγείται, σπέρμα καὶ καταμήνιον, εἰ τύχοι, καὶ ἐμβρύου κατ' ὀλίγον διάπλασις καὶ ἀπότεξις τῆς μετὰ χρόνον τοῦ τεχθέντος τελειώσεως, ὥστε ὅμοιον ἑαυτῷ γεννηῖσθαι· καὶ ἐπὶ φυτῶν ὁμοίως ἐξ ἀτελοῦς ἕκαστον εἰς τὸ τέλειον πρόεισι. τὸ δὲ τελειότερον πρότερον τῇ οὐσίᾳ ὡς ἔνεκεν τούτου καὶ τῶν ἄλλων προειλημμένων. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ κατὰ τόπον κίνησις ὕστερα τῶν ἄλλων καὶ ἐν ζώοις καὶ ἐν ἀψύχοις παραγίνεται· ἥδη γὰρ τελειωθέντα τὰ ζῶα κινεῖται κατὰ τόπον, καὶ τὰ φυσικὰ σώματα τελειωθέντα τὴν κατὰ φύσιν ἑαυτῶν κίνησιν τὴν κατὰ τόπον ἀπολαμβάνει, πῦρ μὲν γενόμενον τὴν πρὸς τὸ ἔσχατον, γῆ δὲ τὴν πρὸς τὸ μέσον. προηγείται δὲ ἡ ἀλλοίωσις καὶ ἐπ' αὐτῇ ἡ αὕξησης, καὶ οὕτως ἡ κατὰ τόπον κίνησις ἐπιγίνεται καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν τελειοτέρων, οἷα τὰ ζῶα ἐστὶ. τελειωθέντα γὰρ ἤδη καὶ ἀπολελυμένα ταῦτα τὴν προσήκουσαν τοῖς ζώοις τοπικὴν κινεῖται κίνησιν. ὥστε πρώτη ἂν εἴη κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ τοπικὴ κίνησις τῶν ἄλλων ὕστερα καὶ τῷ χρόνῳ καὶ τῇ τάξει παραγινόμενη. p. 311a1 Ὅταν μὲν οὖν γίνηται ἐξ ὕδατος ἀήρ ἕως τοῦ φέρεται εὐθύς. Εἰπὼν, ὅτι τὰ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον κινούμενα εἰς τὸ αὐτῶν εἶδος κινεῖται καὶ τὴν αὐτῶν τελειότητα, ἐπειδὴ καὶ ἡ γῆ ἤδη οὕσα ἐπὶ τὸ κάτω κινεῖται καὶ πῦρ ἤδη ὄν ἐπὶ τὸ ἄνω, διάκρισιν παραδίδωσιν ἡμῖν τῶν τε ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνέργειά μεταβάλλειν τὴν ἑαυτῶν κίνησιν κινουμένων καὶ τῶν ἤδη ὄντων καὶ λέγει, ὅτι, ὅταν γίνηται ἐξ ὕδατος ἀήρ καὶ ὅλως ἐκ βαρέος τινὸς κοῦφο ν, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω, ἅμα δὲ τῷ ἀπολαβεῖν τὸ εἶδος καὶ γενέσθαι κοῦφον τελῶς οὐκέτι γίνεται κοῦφον, ἀλλ' ἔστιν. [30]

in Cael 7 705

εἰ οὖν κοῦφον τὸ ἐπιπολάζον, ἄνω ἤδη ἐστί· φανερόν οὖν, ὅτι δυνάμει ὃν κοῦφον καὶ εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν κινεῖται ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐνεργεῖα δὲ γενόμενον ἔστιν ἐκεῖ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν κατὰ τόπον, ὅτι εἰς ἐντελέχειαν ἰόντα ἔρχεται ἐκεῖ· τοπικὸν γὰρ τὸ ἐκεῖ· ἐπάγει καὶ περὶ τῶν ἄλλων κινήσεων συντόμως, ὅτι κατὰ τὸ ποσὸν εἰς ἐντελέχειαν ἰόντα ἔρχεται εἰς τὸ τοσοῦτον καὶ κατὰ τὸ ποιὸν εἰς τὸ τοιοῦτον, ὅπου τε ἡ ἐντελέχεια, οἷον ἄνω, καὶ ὅσου ἦν, εἰ τύχοι, διπήχεος, καὶ οἷου, εἰ τύχοι, λευκοῦ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν γινομένων ἐπάγει καὶ περὶ τῶν ἤδη ὄντων ἐνεργεῖα τοῦ ἤδη ὄντος πυρὸς καὶ τῆς ἤδη οὔσης γῆς, ὅτι καὶ ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ αἰτίον ἐστὶ τοῦ εἰς τὸν αὐτῶν κινεῖσθαι τόπον μηδενὸς ἐμποδίζοντος, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι γινομένων. καὶ γὰρ τὰ ἐνεργεῖα ὄντα καὶ βίᾳ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ κατεχόμενα ἢ καὶ ἀθρόως ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ γινόμενα, ὡς τὸ ἐνταῦθα ἐξαπτόμενον πῦρ ἢ ὁ ἐν νέφεσι συνιστάμενος λίθος, καὶ ταῦτα μηδενὸς ἐμποδίζοντος φέρεται ἐπὶ τὸν κατὰ φύσιν αὐτοῖς προσήκοντα τόπον, ἐν ᾧ γενόμενα τὴν τελειότητα τοῦ εἶδους ἀπολαμβάνει. εἴτε γὰρ διὰ τοῦτό ἐστιν ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ, ὅτι ἐκεῖ ἐγένετο, μετέχει πως ἔτι τῆς ἐναντίας φύσεως, ἐξ ἧς μετέβαλεν, ἢ ἀποτίθεται πρὸς τὸν οἰκεῖον φερόμενον τόπον, εἴτε ὡς βίᾳ κατεχόμενον, καὶ οὕτω παρὰ φύσιν πως διάκειται· τὸ γὰρ ἐπιπολάζειν πεφυκός, ἐὰν ὑφίστασθαι τοῖς ἄλλοις βιάζεται, ἢ τὸ ὑφίστασθαι πεφυκός, ἐὰν ἀπηρτῆσθαι καὶ ἐπιπολάζειν ἀναγκάζεται, παρὰ φύσιν διάκειται τότε, ὥστε καὶ τὰ ἐνεργεῖα ἤδη εἶναι δοκοῦντα, ὅταν ἐν ἀλλοτρίοις τόποις ᾖ, ἀτελῇ πῶς ἐστὶ καὶ ἔχει τι δυνάμει καὶ κινεῖται πρὸς τὸ ἐνεργεῖα καὶ τὸ τέλειον ἐπειγόμενα. καὶ ὅτι καὶ τὰ ἐνεργεῖα ἤδη εἶναι δοκοῦντα ἐμποδιζόμενα δὲ ἔχειν τι δυνάμει βούλεται, δηλοῖ ἐπαγαγόν· καὶ γὰρ ἡ τροφή καὶ τὸ ὑγιαστόν, ὅταν τὸ κωλύον ἀρθῇ, φέρεται ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν ἐνεργεῖα δυνάμει τέως ὄντα· καὶ γὰρ ἡ τροφή, ὅταν ἐνεργεῖα γένηται τοῦτο, ὃ ἦν δυνάμει, οἷον σάρξ, τότε προστίθεται καὶ τρέφει καὶ αὖξιν ἐκεῖνο, οὗ λέγεται εἶναι τροφή. πολλὴν δὲ ἔχει τὸ δυνάμει διαφορὰν ἐν τε τῷ ἡδὴ γεγονότι καὶ ἐν τῷ μήπω τὸ εἶδος ἀπειληφότι· τοῦτο μὲν γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ ἐν τῷ παιδί γραμματικόν, ἐκεῖνο δὲ ὡς τὸ ἐν τῷ τὴν μὲν ἔξιν ἔχοντι τὴν γραμματικὴν, μὴ ἐνεργοῦντι δὲ κατὰ ταύτην· τοιοῦτον δὲ καὶ τοῦ κατὰ τόπον κινουμένου τὸ δυνάμει. ^[30]

in Cael 7 706 καὶ ἔοικεν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τούτων ἔνστασιν λύειν τινὰ τὴν λέγουσαν· εἰ τὸ φερόμενον ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος φέρεται, διὰ τί τὸ ἀπειληφὸς ἤδη τὸ οἰκεῖον εἶδος ἐπὶ τὸν οἰκεῖον φέρεται τόπον; καὶ λέγει, ὅτι τότε τὸ οἰκεῖον εἶδος ἀπολαμβάνει τελέως τὸ κατὰ τόπον κινούμενον, ὅταν ἐν τῷ οἰκεῖῳ γένηται τόπῳ. p. 311a9 Κινεῖ δὲ τό τε ἐξ ἀρχῆς ποιήσαν ἕως τοῦ καὶ τὸ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον τί ἔστι ν, εἴρητα ι. Εἰπὼν, ὅτι μᾶλλον τῶν ἄλλως κινουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, ἐφιστάνει τὸν ἀκροατὴν, ὅτι ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἄλλων εἴρηται τοῦτο τῶν τε κατὰ ποιότητα καὶ τῶν κατὰ ποσότητα κινουμένων, ὧν καὶ τελειότερά ἐστὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, ἐπεὶ, ὅτι οὐδὲ αὐτὰ κυρίως ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ἀληθὲς τὸ ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως εἰρημένον, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσικῶς κινουμένων αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ, ἀλλὰ πᾶν τὸ κινούμενον οὕτως ὑφ' ἐτέρου κινεῖται· πρώτους δὲ λόγους ἐκάλεσεν ἐκείνους ὡς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένους. λέγει οὖν, ὅτι καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ὑφ' ἐτέρου κινεῖται, πάντα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ποιήσαντος· τὸ γὰρ εἰς πῦρ μεταβάλλον αὐτὸ αἰτίον ἐστὶν αὐτῷ καθ' αὐτὸ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεως· ἀλλὰ καὶ εἴ τι κωλύει φέρεσθαι ἢ τὸ πῦρ ἄνω ἢ τὴν γῆν κάτω, τὸ ὑποσπᾶσαν τὸ κωλύον αἰτίον ἐστὶν αὐτῷ τῆς κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιον· καὶ τὸ ὅθε ν, φησίν, ἀπεπήδησεν καὶ αὐτὸ κινεῖ πως, ὡς ὁ τοῖχος τὸν ἀποπαλλόμενον λίθον ἢ τὴν σφαῖραν. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, εἰ φυσικὴ καὶ ἀπλὴ ἐστὶν ἡ τοιαύτη κίνησις· οὔτε γὰρ ἄνω οὔτε κάτω, ἀλλ' ἐπὶ τὰ πλάγια γίνεται. Ἐπὶ δὴ τούτοις συμπεραίνεται τὸ προσεχῶς προτεθέν καὶ ἀποτεθέν, ὅπερ εἶπεν ἀπορεῖν τινας, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τῶν σωμάτων, τὰ δὲ ἀεὶ κάτω κατὰ φύσιν, τὰ δὲ ἄνω καὶ κάτω· ἔδειξε γὰρ, ὅτι

τὸ ἐπὶ τὸν αὐτοῦ τόπον κινούμενον εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος καὶ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα κινεῖται, καὶ ὅτι ταῦτόν ἐστι ζητεῖν, διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω ἢ δὲ γῆ κάτω, καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἂν κινῆται καὶ μεταβάλλῃ καθ' ὃ ὑγιαστόν, εἰς ὑγείαν ἔρχεται, ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα. ^[30]

in Cael 7 707

ρ. 311a15 Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ ἕως τοῦ καὶ διὰ τὸ κενὸν τὸ κοῦφο ν . Κοινὴν αἰτίαν ἀποδοὺς τοῖς ζητοῦσι, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τῶν σωμάτων, τὰ δὲ κάτω, τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, ἐπὶ τὰς διαφορὰς τρέπεται νῦν, καθ' ἃς τὰ μὲν βαρέα ἐστί, τὰ δὲ κοῦφα, τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζει, καὶ τὰ συμβαίνοντα, ὅτι οὐ τὰ αὐτὰ δοκεῖ πανταχοῦ βαρέα ἢ κοῦφα εἶναι. λαμβάνει δὲ πρῶτον ἀπὸ τῆς κοινῆς ὑπολήψεως, ὅτι ἔστι τι ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον, καὶ τίνα ταῦτά ἐστίν, ὕστερον δὲ καὶ προσapoδείξει αὐτά. λέγει οὖν· βαρὺ μὲν ἀπλῶς πᾶσι δοκεῖ τὸ πᾶσιν ὑφίστάμενο ν , κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πᾶσι τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις ἐπιπολάζον ν . εἴτα ἐξηγεῖται τὸ ἀπλῶς ὅπως εἴληπται· ἀπλῶς γὰρ λέγ ω, φησὶν, εἰς τε τὸ γένος βλέπων ν , καὶ ὅσοις μὴ ἀμφοτέρα ὑπάρχει, κατὰ τὰ δύο ταῦτα τὸ ἀπλῶς χαρακτηρίζων. οἷς μὲν γὰρ ἀμφοτέρα ὑπάρχει καὶ κουφότης καὶ βαρύτης, ὥσπερ τοῖς μέσοις δύο στοιχείοις ἀέρι καὶ ὕδατι, διότι ἐκάτερον αὐτῶν ὑφίσταται μὲν τῷ ὑπερκειμένῳ ἐπιπολάζει δὲ τῷ ὑποκειμένῳ, ταῦτα οὐκ ἂν εἴη ἀπλῶς κοῦφα ἢ βαρέα, ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ ὑφίστάμενα αὐτοῖς κοῦφα πρὸς δὲ τὰ ἐπιπολάζοντα αὐτοῖς βαρέα· μόνον δὲ ἐκεῖνο ἀπλῶς κοῦφον τὸ μόνως κοῦφον ἀλλὰ μὴ καὶ βαρὺ, καὶ μόνον ἀπλῶς βαρὺ τὸ μόνως βαρὺ. εἰς δὲ τὸ γένος βλέπων εἶπεν ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν φύσιν αὐτὴν καθ' ὃ τοιοῦτον, ἀλλὰ μὴ εἰς τὴν πρὸς ἄλλο τι σύγκρισιν. τὸ δὲ τῇ φύσει τοιοῦτον δύο ταῦτα χαρακτηρίζειν φησὶ τό τε μὴ διὰ σμικρότητα ἢ μέγεθος τοιοῦτον, ἀλλ' οὐ καὶ τὸ τυχὸν μόνον τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει τῷ ὅλῳ, οἷον τοῦ πυρὸς τὸ τυχὸν μέγεθος ἄνω φέρεται, ἂν μὴ τι τύχη κωλῦον ἕτερον, ὥστε, κἂν μὴ ἐπιπολάζῃ ποτὲ τῷ ἐμποδίζεσθαι, τὸ οὕτω πεφυκὸς ἀπλῶς κοῦφόν ἐστιν· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀπλῶς βαρὺ. ^[25]

in Cael 7 708

δεύτερον δὲ τοῦ οὕτω πεφυκέναι σημεῖον τὸ τὴν αὐτὴν κίνησιν θάττον φέρεσθαι τὸ πλεόν ν· ὁμοφυῶν γὰρ ὄντων, ὡς τὸ πλεόν πρὸς τὸ ἔλαττον, οὕτω καὶ ἡ κίνησις ἔχει πρὸς τὴν κίνησιν. ἔοικε δὲ τὸ μὲν ὅσοις μὴ ἀμφοτέρα ὑπάρχει διορίζειν αὐτὰ τῶν μέσων δύο στοιχείων τοῦ τε ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος, ὧν ἐκατέρῳ ἀμφοτέρα ὑπάρχει καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, τὸ δὲ τῷ γένει τοιαῦτα εἶναι πρὸς τὰ πλήθει ἢ μεγέθει διοριζόμενα. εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ τοῦ ἀπλῶς κοῦφου, ὧν ἐκατέρῳ τὸ ἕτερον μόνον ὑπῆρχεν, ἐπάγει περὶ τῶν μέσων, ὅτι ταῦτα οὕτως ἐστὶ βαρέα καὶ κοῦφα ὡς ἐκατέρῳ αὐτῶν ἀμφοῖν ὑπαρχόντων καὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτερίζοντων. καὶ ταῦτα δέ, εἰ καὶ μὴ καθόλου τὸ ἀπλῶς ἔχει, ὥστε τὸ μὲν αὐτῶν ἀπλῶς εἶναι βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἀλλὰ κατ' ἄλλο τι καὶ αὐτὰ τὸ ἀπλῶς ἔχει· πρὸς ἄλληλα γὰρ ἀπλῶς τὸ μὲν βαρὺ ἐστὶ τὸ δὲ κοῦφον, διότι ἀῆρ μὲν, ὅπόσος ἂν ᾗ εἴτε ὅλος εἴτε μέρος, ἐπιπολάζει ὕδατι, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν καὶ οὗτος ἀπλῶς κοῦφος λέγοιτο πρὸς τὸ ὕδωρ, ὅτι οὐ τὸ μὲν αὐτοῦ ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι τὸ δὲ οὐ, ἀλλὰ πᾶν ἀπλῶς καὶ ὅλον καὶ μέρος, ὕδωρ δέ, ὅπόσον ἂν ᾗ, ὑφίσταται τῷ ἀέρι καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ ὡς πρὸς τὸν ἀέρα ἀπλῶς βαρὺ λέγεται, οὐ καθόλου τοῦ ἀπλῶς ὄντος τούτου, ὅτι μὴ καὶ πρὸς τὰ ἄκρα στοιχεῖα τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον. δῆλον δέ, ὅτι κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὁ μὲν ἀῆρ πρὸς τὸ πῦρ βαρὺς ἂν εἴη, τὸ δὲ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν κοῦφον. Εἰπὼν δὲ περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων τοῦ τε καθόλου ἀπλῶς κοῦφου καὶ τοῦ καθόλου ἀπλῶς βαρέος καὶ τῶν μὴ καθόλου μὲν ἀπλῶς δὲ ὡς πρὸς ἄλληλα ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἐπάγει σωμάτων, τουτέστι τῶν συνθέτων· ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἄλλα παρὰ τὰ ἀπλᾶ. καὶ λέγει, ὅτι, ἐπειδὴ καὶ τούτων τὰ μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ κουφότητα, οὐδὲν αὐτὰ τούτων ἕνεκα χρὴ πολυπραγμονεῖν· δῆλον γάρ, ὅτι ἡ ἐν τοῖς ἀπλοῖς, ἐξ ὧν σύγκειται καὶ ταῦτα, διαφορά, καθ' ὅσον ἐκείνων τοῦ μὲν πλεόν τοῦ δὲ ἔλαττον μετέσχεν, αὕτη τοῖς συνθέτοις γέγονεν αἰτία τοῦ τὰ μὲν αὐτῶν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα εἶναι, ὥστε τὸν περὶ βαρέος καὶ κοῦφου ζητοῦντα περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀπλοῖς χρὴ λέγειν· ἐκείνοις γὰρ ἀκολουθεῖ τὰ σύνθετα. τοῦτο δὲ καὶ τοὺς διὰ μὲν τὸ

πλήρες βαρέα λέγοντας εἶναι τὰ σώματα, διὰ δὲ τὸ κενὸν κοῦφα, ἀξιοῦμεν ποιεῖν καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ πλήρους πρῶτον καὶ τοῦ κενοῦ λέγειν, δι' ἣν αἰτίαν τὸ μὲν ἐστὶ βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον· τούτου γὰρ γνωσθέντος δῆλον ἂν ἦν λοιπόν, διὰ τί τῶν ἐξ αὐτῶν συγκειμένων τὰ μὲν κοῦφά ἐστι τὰ δὲ βαρέα. ^[5]

in Cael 7 ⁷⁰⁹ p.311b1 Συμβαίνει δὲ μὴ πανταχῇ τὰ αὐτὰ ἕως τοῦ τῷ δὲ ὕδατι ἐπιπολάζει 1. Εἰπὼν, ὅτι τὰ σύνθετα διὰ τὴν τῶν ἀπλῶν διαφοράν, ἐξ ὧν σύγκειται τῶν μὲν πλέον τῶν δὲ ἔλαττον μετέχοντα, τὰ μὲν ἐστὶ βαρέα τὰ δὲ κοῦφα, ἔνστασιν ἐνόησέ τινα τὴν λέγουσαν· εἰ τὰ αὐτὰ πανταχοῦ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀπλῶν σύγκειται, οἷον ξύλον ταλαντιαῖον καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν ὕδατι ὄν ἐκ τῶν αὐτῶν συνέστηκε στοιχείων καὶ μόλιβδος μναΐαιος ὁμοίως, καὶ παρὰ τὰ στοιχεῖα ἡ κουφότης καὶ ἡ βαρύτης ἐν τοῖς συνθέτοις ἐστίν, ὡς προσεχῶς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, διὰ τί μὴ πανταχοῦ τὰ αὐτὰ βαρέα ἐστὶ καὶ κοῦφα, ἀλλ' ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερόν ἐστι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ μναΐαιου μόλιβδου, ἐν δὲ ὕδατι τὸ ἀνάπαλιν· τοῦ γὰρ ξύλου ἐπιπολάζοντος ὁ μόλιβδος κάτω χωρεῖ. ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν, οὐχ, ὡς τινες ᾤθησαν, παρὰ καιρὸν ἐνταῦθα κειμένην ἀλλ' ἀκολουθῶς ἐπαχθεῖσαν τῷ λέγοντι τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις βαρύτητα καὶ κουφότητα ἐκ τῆς τῶν ἀπλῶν εἶναι διαφορᾶς, ἐξ ὧν σύγκειται τὰ σύνθετα, λύει ὁ Ἀριστοτέλης αἴτιον εἶναι λέγων τοῦ συμβαίνοντος τὸ πάντα τὰ ἀπλᾶ σώματα βάρος ἔχειν ἐν τῇ αὐτῶν χώρᾳ πλὴν πυρὸς καὶ πάντα κουφότητα πλὴν γῆς. εἰ γὰρ ὑφίσταται ἕκαστον τῶν μετὰ τὸ πῦρ, τὸ μὲν πλείοσι τὸ δὲ ἐλάττωσι, τὸ δὲ ὑφιστάμενον βαρὺ, δῆλον, ὅτι πάντα βάρος ἔχει πλὴν πυρός, καί, εἰ ἐπιπολάζει πάντα πλὴν γῆς, τὸ δὲ ἐπιπολάζον κοῦφον, πάντα κοῦφα πλὴν γῆς· αὕτη γὰρ μόνη οὐδενὶ ἐπιπολάζει, ὥσπερ τὸ πῦρ μόνον οὐδενὶ ὑφίσταται. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τὴν μὲν γῆν καὶ ὅσα γῆς ἔχει πλείστον πανταχοῦ βάρος ἔχειν ἀναγκαῖον· πᾶσι γὰρ ὑφίσταται ἡ γῆ· ὕδωρ δὲ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις σώμασιν, οἷς ὑφίστασθαι πέφυκε, βάρος ἔχει καὶ ἐν πᾶσιν αὐτοῖς τὴν εἰς τὸ κάτω ῥοπὴν φυλάζει, διότι πρὸς ἐκεῖνα βαρὺ ἐστὶν ὑφιστάμενον αὐτοῖς, οὐκέτι δὲ καὶ ἐν γῇ βάρος ἔχει· ταύτη γὰρ ἐπιπολάζει· διὸ τὸ ἐν ἀέρι ὕδωρ γῆς τινος βαρύτερον ὄν, ἐὰν ἐπὶ τῆς γῆς ἄμφω τεθῇ, ἐπιπολάσει τῷ μορίῳ τῆς γῆς, οὗ ἦν ἐν τῷ ἀέρι βαρύτερον· ὁ δὲ ἀήρ πρὸς μὲν τὸ πῦρ κοῦφον ἀπλῶς ὄν αὐτὸς βαρὺς ἐστίν· ὑφίσταται γοῦν τῷ πυρὶ ἐπιπολάζοντι αὐτῷ· πρὸς δὲ ὕδωρ καὶ γῆν κοῦφος· τούτοις γὰρ ἐπιπολάζει. ^[5]

in Cael 7 ⁷¹⁰ διὰ τοῦτο οὖν ὁ μὲν μόλιβδος, ὁπόσος ἂν ᾦ, γῆς ἔχων τὸ πλείστον καὶ διὰ τοῦ ὕδατος καταδύεται, τὸ δὲ ταλαντιαῖον ξύλον ἀέρος πολλοῦ μετέχον ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι, ὅτι καὶ ὁ ἀήρ αὐτῷ ἐπιπολάζει· ἐν μέντοι ἀέρι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ μναΐαιου μόλιβδου βαρύτερόν ἐστι πολλοῦ μετέχον ἀέρος, διότι καὶ ὁ ἀήρ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ βάρος ἔχει, καὶ τὰ πολλοῦ μετέχοντα ἀέρος ἐν τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ ῥοπὴν ἔχει βάρους. ὅτι δὲ ὁ ἀήρ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ βάρος ἔχει, ἐκ τῶν ἀσκῶν πιστοῦται, οἵτινες πεφυσχημένοι ἔλκουσι πλέον τῶν ἀφυσήτων ἐν ἀέρι. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης· Πτολεμαῖος δὲ ὁ μαθηματικὸς ἐν τῷ Περὶ ῥοπῶν τὴν ἐναντίαν ἔχων τῷ Ἀριστοτέλει δόξαν πειρᾶται κατασκευάζειν καὶ αὐτός, ὅτι ἐν τῇ ἑαυτῶν χώρᾳ οὔτε τὸ ὕδωρ οὔτε ὁ ἀήρ ἔχει βάρος. καὶ ὅτι μὲν τὸ ὕδωρ οὐκ ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τοῦς καταδύοντας μὴ αἰσθάνεσθαι βάρους τοῦ ἐπικειμένου ὕδατος, καίτοι τινὰς εἰς πολὺ καταδύοντας βάθος. δυνατὸν δὲ πρὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ συνέχεια τοῦ ὕδατος τοῦ τε ἐπικειμένου τῷ καταδύοντι καὶ τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦ παρ' ἐκάτερα στηρίζοντος ἑαυτὸ ποιεῖ μὴ αἰσθάνεσθαι βάρους, ὡς τὰ ἐν ταῖς ὁπαῖς τῶν τοίχων, κἂν πανταχόθεν ἐφάπτωνται τοῦ τοίχου, ζῶα οὐ βαρεῖται ὑπ' αὐτοῦ διὰ τὸ πανταχόθεν τὸν τοῖχον ἑαυτὸν στηρίζειν· ὡς, εἴ γε διηρημένον ἐπέκειτο τὸ ὕδωρ, εἰκὸς ἦν βάρους αἰσθάνεσθαι ἀπ' αὐτοῦ. τὸ δὲ τὸν ἀέρα ἐν τῇ ὁλότητι τῇ ἑαυτοῦ μὴ ἔχειν βάρος καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐκ τοῦ αὐτοῦ τεκμηρίου τοῦ κατὰ τὸν ἀσκὸν δείκνυσιν οὐ μόνον πρὸς τὸ βαρύτερον εἶναι τὸν πεφυσχημένον ἀσκὸν τοῦ ἀφυσήτου, ὅπερ ἐδόκει τῷ Ἀριστοτέλει, ἀντιλέγων, ἀλλὰ καὶ κουφότερον αὐτὸν γίνεσθαι φυσηθέντα βουλόμενος. ἐγὼ δὲ πειραθεῖς

μετὰ τῆς δυνατῆς ἀκριβείας τὸν αὐτὸν ἡῦρον σταθμὸν ἀφυσήτου τε ὄντος καὶ φυσηθέντος τοῦ ἀσκοῦ· τῶν δὲ πρὸ ἐμοῦ τις καὶ αὐτὸς πειραθεὶς τὸν αὐτὸν εὗρηκέναι σταθμὸν ἔγραψε, μᾶλλον δὲ πρὶν φυσηθῆναι βαρύτερον ὄντα ἐλαχίστω τινί, ὅπερ τῷ Πτολεμαίῳ συμφθέγγεται. ^[25]

in Cael 7 ⁷¹¹ καὶ δῆλον, ὅτι, εἰ μὲν, ὡς ἐπειράθην ἐγώ, τὸ ἀληθὲς ἔχει, ἀρρεπῇ ἂν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις εἴη τὰ στοιχεῖα μήτε βάρος ἔχοντα μηδὲν αὐτῶν μήτε κουφότητα, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ὁ Πτολεμαῖος ὁμολογεῖ. καὶ ἔχοι ἂν τινα λόγον τοῦτο· εἰ γὰρ ἡ φυσικὴ ῥοπὴ ἔφεςίς ἐστι τοῦ οἰκείου τόπου, τὰ τυχόντα αὐτοῦ οὐκέτι ἂν ἐφίοιτο οὐδὲ ῥέποι ἂν πρὸς αὐτὸν ἐν αὐτῷ ὄντα, ὥσπερ οὐδὲ τὸ κεκορεσμένον ὀρέγεται τροφῆς. εἰ δέ, ὡς ὁ Πτολεμαῖός φησι, κουφότερος ὁ πεφυσημένος ἐστὶν ἀσκὸς τοῦ ἀφυσήτου, ὁ μὲν ἀῆρ κουφότητα ἔχει ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, τὸ δὲ ὕδωρ ἀκόλουθον ἂν εἴη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον βάρος ἔχειν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ· καὶ γὰρ ἀναδύοντες ἀπὸ τοῦ ὕδατος βάρος τι δοκοῦμεν ἀποτίθεσθαι, εἰ μὴ ἄρα τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐποχὴν ἀνατιθέμενοι τῆς ἐπὶ τούτῳ ῥαστώνης ὡς βάρους ἀποθέσεως αἰσθανόμεθα. ὅλως δέ, εἰ οὕτως ἔχει ὁ ἀῆρ πρὸς τὸ ὕδωρ, ὡς τὸ ἀπλῶς κοῦφον πρὸς τὸ ἀπλῶς βαρὺ, εὐλογον τὸν μὲν ἀέρα συγγενέστερον ὄντα τῷ ἀπλῶς κούφῳ καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κουφότητα ἔχειν ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ δὲ ὕδωρ βαρύτητα διὰ τὴν πρὸς τὴν γῆν συγγένειαν· διαφορὰν γὰρ τινα ἔχειν αὐτὰ καὶ κατὰ τοῦτο ἀναγκαῖον οὕτως ἔχοντα, ὡς, εἴ τις αὐτὰ μόνον παραβάλλοι πρὸς ἄλληλα, τὸν μὲν ἀέρα λέγεσθαι ἀπλῶς κοῦφον, τὸ δὲ ὕδωρ ἀπλῶς βαρὺ, ὡς αὐτὸς Ἀριστοτέλης ἐδίδαξεν· ὥστε τὸν μὲν ἀέρα ἐν μόνῳ πυρὶ βαρύτητα ἔχειν, οὗ ἐστὶ βαρύτερος, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν μόνῃ τῇ γῇ κουφότητα, ἣς ἐστὶ κουφότερον, καὶ πάλιν τὸν μὲν ἀέρα καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς μετ' αὐτὸν κουφότητα, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς πρὸ αὐτοῦ βαρύτητα. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῷ φιλοσοφωτάτῳ Συριανῷ δοκοῦντα εἰρήσθω μήποτε δέ, κἂν ἀληθῶς εἴρηται ταῦτα, ἄλλως μὲν ὁ ἀῆρ ἐν τοῖς μετ' αὐτὸν στοιχείοις εἴρηται κοῦφος, ἄλλως δὲ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ὡς καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπ' ἐκείνων φερόμενος, ἐν δὲ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ ὡς τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων, ἀλλ' οὐχ ὡς ἀπ' ἐκείνης ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενος, ὅπερ ἀνάγκη λέγειν τοὺς οἰομένους τὸν πεφυσημένον ἀσκὸν κουφότερον εἶναι τοῦ ἀφυσήτου. πῶς γὰρ ὅλως δυνατόν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κοῦφον οὕτω λέγειν τὸν ἀέρα ὡς πρὸς τὸ ἄνω κινούμενον κατὰ φύσιν; οὐ γὰρ ἐκστῆναι τοῦ οἰκείου τόπου βουλήσεται. ἀλλὰ, κἂν ἔλαττον ὁ πεφυσημένος ἀσκὸς ἔλκη τοῦ ἀφυσήτου, οὐδὲ τοῦτο, οἶμαι, ἀναγκάζει τὰ στοιχεῖα ῥοπὴν τινα ἔχειν ἐν τῷ ἑαυτῶν τόπῳ, ἀλλὰ μᾶλλον δείκνυσι τὴν ἀρροπίαν αὐτῶν· ὁ γὰρ ἐν τῷ ἀσκῷ ἀῆρ κατέχει τὸν ἀσκὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, ὁ δὲ συμπεπτωκὼς γεώδη τὴν σύστασιν ἔχων καὶ τοῦ ἀέρος στέρησιν πρὸς τὸ κάτω ῥέπει μᾶλλον. ^[5]

in Cael 7 ⁷¹¹ οὕτω δὲ καὶ τὸ ἐποχούμενον τῷ ὕδατι ξύλον ἐν τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ κατὰ τι μέρος ἑαυτοῦ γενόμενον τῷ ἐν αὐτῷ ἀέρι τὸ ἐν αὐτῷ γεῶδες ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἀέρος ἐδράζει. τὸ δὲ καὶ βάρος ἔχειν ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρᾳ τὸν ἀέρα, ὡς διὰ τοῦτο πλέον ἔλκειν τὸν πεφυσημένον ἀσκόν, ἀπορώτερον ἂν εἴη· ἔσται γὰρ ὁ ἀῆρ κατὰ φύσιν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ χώρας ἐπὶ τὸ κάτω βρίθων, ὅπερ ἄτοπον, οἶμαι, καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ. ἐπειδὴ δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος πλέον ἔλκειν τὸν πεφυσημένον ἀσκὸν τοῦ κενοῦ οὐ ῥάδιον ἀνδρὸς οὕτως ἀκριβοῦς τὴν κρίσιν κατανωτίσασθαι, μήποτε ὁ εἰσπεμπόμενος εἰς τὸν ἀσκὸν ἀῆρ ἀπὸ στομάτων ὡς ἐπίπαν ἀνθρωπείων εἰσφυσώμενος ὑγρότερος ὢν καὶ τῇ συνεχείᾳ τῆς ἐμφυσήσεως συμπληρούμενος προστίθῃ τι ἐνίοτε βραχὺ βάρος, εἴ τις δι' ἀκρίβειαν μηδὲ τοῦ τοσούτου καταφρονοίῃ. p. 311b13 Ὅτι δὲ ἔστι τι ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον ἕως τοῦ καὶ τὸ ὑφιστάμενον φέρεται ἐπὶ τὸ μέσο ν. Ἐκ τῶν φαινομένων πρότερον λαβὼν τὸ εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον καὶ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον καὶ εἰπὼν, ὅτι τούτων τὸ μὲν ἀπλῶς κοῦφόν ἐστι τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ, ἐκάτερον ἀκοινώνητον τῆς τοῦ ἐτέρου φύσεως, νῦν ἀποδείκνυσιν αὐτὸ οὕτως ἔχον. μέλλων δὲ περὶ αὐτῶν λέγειν πάλιν ὑπέμνησε, τί ποτὲ ἐστὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ τί τὸ ἀπλῶς βαρὺ, ὅτι ἀπλῶς

μὲν κοῦφον, ὃ ἀεὶ ἄνω, ἀπλῶς δὲ βαρὺ, ὃ ἀεὶ κάτω πέφυκε φέρεσθαι μὴ κωλυόμενον. καὶ τοῦτο εἰπὼν προσέθηκε τοιαῦτα γὰρ ἔστιν, ἀντὶ τοῦ ἔστι γὰρ τοιαῦτα σώματα, καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ περὶ Δημόκριτον οἴονται, πάντα μὲν ἔχειν βάρος, τῷ δὲ ἔλαττον ἔχειν βάρος τὸ πῦρ ἐκθλιβόμενον ὑπὸ τῶν λαμβανόντων ἄνω φέρεσθαι καὶ διὰ τοῦτο κοῦφον δοκεῖν· τούτοις δὲ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοκεῖ καὶ ἀεὶ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον τοῦτο. οὐδὲν δὲ κωλύει βάρος ἔχειν καὶ τὸ πῦρ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τοιοῦτον, οἷον ὁ Πλάτων λέγει, τὸ αἴτιον ἐκάστω τῶν στοιχείων τῆς ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φορᾶς· βάρος γὰρ τὴν τοιαύτην ῥοπὴν ὁ Πλάτων καλεῖ περὶ τὸ ὄνομα πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην διαφερόμενος, ὅτι οὗτος τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπὴν βάρος καλεῖ κάτω τὸ μέσον καλῶν, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ περίξ κουφότητα, κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων συνήθειαν, ὃ δέ γε Πλάτων τὸ κοινὸν αὐτῶν τὴν ῥοπὴν ταῦτόν εἶναι τῷ βάρει φησίν, ὅπερ μοι δοκεῖ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτοφυῶς μετ' ὀλίγον εἰρηκέναι. ^[5]

in Cael 7 ⁷¹³ Εἰπὼν δέ, ὅτι τισὶ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοκεῖ, ἐπήγαγεν, ὅτι ὁμοίως καὶ τὸ κοῦφο ν· εἰ γὰρ ἀπλῶς βαρὺ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον, ἀνάγκη καὶ ἀπλῶς εἶναι κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ. εἰ γὰρ τὰ γεηρὰ καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενα κάτω καὶ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, ὥρισται δὲ τὸ μέσον, ἀνάγκη καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι καὶ εἶναι τι τὸ ἐπὶ τοῦτο φερόμενον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον· τοιοῦτον δὲ φαίνεται τὸ πῦρ, εἴπερ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι ἡσυχάζοντι τοῦτο φέρεται πρὸς τὸ ἄνω· δῆλον γάρ, ὅτι πρὸς τὸ ἔσχατον ὡς καὶ τῷ ἀέρι ἐπιπολάζον. ἡσυχάζοντι δὲ τῷ ἀέρι εἶπεν, ἵνα μὴ τις ὑπὸ τοῦ ἀέρος ὑφισταμένου ἐκθλιβόμενον τὸ πῦρ ἄνω λέγη φέρεσθαι. εἰ δὲ καὶ τῷ ἀέρι ἐπιπολάζει τὸ πῦρ, βάρος οὐδὲν ἔχει· τὸ γὰρ ἔχον βάρος ὑφίστατο ἂν ἄλλ' ὡς τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ βάρους ἴδιον. εἰ δὲ τὸ πῦρ βάρος ἔχον ὑφίσταται τι, εἴη ἂν τι ἕτερον, ὃ φέρεται ἐπὶ τὸ ἔσχατον καὶ πᾶσι τοῖς φερομένοις ἐπιπολάζει· νῦν δὲ οὐδὲν φαίνεται τοιοῦτον· τὸ ἄρα πῦρ οὐδὲν ἔχει βάρος, εἴπερ πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ὥσπερ οὐδὲ ἡ γῆ κουφότητα ἔχει τινά, εἴπερ ὑφίσταται πᾶσι, καὶ τὸ ὑφιστάμενον πᾶσι φέρεται πρὸς τὸ μέσον· δύο γὰρ ἦν ταῦτα καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου χαρακτηριστικὰ τό τε φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον καὶ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζειν· τὸ γὰρ μὴ πᾶσιν ἐπιπολάζον ὑφίσταται τι καὶ ἐστὶ βαρὺ πρὸς ἐκεῖνο καὶ οὐχ ἀπλῶς κοῦφον. εἰ οὖν πᾶσιν ἐπιπολάζει τὸ πῦρ, οὐ μόνον κοῦφον ἀλλὰ καὶ κουφώτατόν ἐστιν, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἀπλῶς κοῦφον· τὸ γὰρ ὑπερθετικὸν πανταχοῦ καὶ ἀπλῶς τοιοῦτόν ἐστι. τὸ γὰρ γλυκύτατον καὶ ἀπλῶς γλυκὺ καὶ τὸ λευκώτατον καὶ ἀπλῶς λευκὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὸ δὲ ὠρίσθαι τὸ μέσον νῦν μὲν λαμβάνει φανερόν ὄν, ὀλίγον δὲ ὕστερον ἀποδείκνυσιν. ἔλαβε δὲ αὐτὸ νῦν ὡς χρήσιμον πρὸς τὸ καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι. μέσον γάρ ἐστι τὸ πάντῃ ἴσον ἀπέχον τοῦ ἐσχάτου· εἰ οὖν ὥρισται τὸ μέσον, ὠρίσθαι καὶ τὸ ἔσχατον ἀνάγκη. τὸ δὲ ὠρίσθαι τὸ ἔσχατον χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἀπλῶς κούφου· τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦτο φερόμενον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον καὶ ἀπλῶς κοῦφόν ἐστι. ^[35]

in Cael 7 ⁷¹⁴ τούτων δὲ προληφθέντων ἡ τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη γέγονε· τὸ πῦρ ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος χωρεῖ· τὸ ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος χωροῦν πρὸς τὸ ἔσχατον χωρεῖ· τὸ πρὸς τὸ ἔσχατον χωροῦν πᾶσιν ἐπιπολάζει· τὸ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον χωροῦν καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον κουφώτατόν ἐστι καὶ ἀπλῶς κοῦφον, ὥσπερ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον βαρύτατον καὶ ἀπλῶς βαρὺ· τὸ ἄρα πῦρ ἀπλῶς κοῦφον, ὡς ἡ γῆ ἀπλῶς βαρεῖα. p. 311b29 Ἀλλὰ μὴν ὅτι ἔστι μέσον ἕως τοῦ ἡ δὲ φορὰ γένεσις ποθέν πο 1. Ὑποθέμενος πρότερον ὠρισμένον εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐκ τούτου λαβὼν, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον ὥρισται, νῦν ἀποδείκνυσι τὸ ὑποτεθὲν τὸ ὠρίσθαι τὸ μέσον, ᾧ συναποδείκνυσιν, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον. διὰ δεῖν δὲ ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν τὸ προκείμενον, ἐνὸς μὲν κατὰ τὸν δευτέρου τῶν ὑποθετικῶν τρόπον συλλογιζόμενος οὕτως· εἰ μὴ ἐστὶν ὠρισμένον τὸ μέσον, πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὗ τοῖς κούφοις, ἐπ' ἄπειρον ἀνάγκη φέρεσθαι τὸ φερόμενον· ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον· ὥστε καὶ τὸ μὴ εἶναι τὸ μέσον ὠρισμένον ἀδύνατον· ὠρισμένον ἄρα ἐστί. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δῆλον, διότι τὸ εἰς πέρας

φερόμενον εἰς ὅρον φέρεται· τὴν δὲ πρόσληψιν δείκνυσιν οὕτω· λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι φέρεται τι πρὸς τὸ μέσον καὶ τὸ κάτω, καὶ ὅτι ἡ φορὰ γένεσις ἐστὶ ποθὲν πο 1, καὶ ὅτι τὸ ἀδύνατον γενέσθαι οὐδ' ἂν γίνοιτο ὅλως, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπε, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτω δυνάμει· τὸ φερόμενον γινόμενόν ἐστι φερόμενον· τὸ γινόμενον φερόμενον εἰς τέλος ἂν ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ ἄρα φερόμενον εἰς τέλος ἂν ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ δὲ ἐπ' ἄπειρον φερόμενον οὐκ ἂν εἰς τέλος ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ ἄρα φερόμενον οὐκ ἂν ἐπ' ἄπειρον φέροιτο. ὅτι δέ, ὃ μὴ δύναται γενέσθαι, οὐδ' ἂν γίνοιτο, ὑπέμνησεν διὰ τοῦ ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἀδύνατο ν, οὕτως οὐδὲ γίγνεται 1. ὡς γὰρ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος πτερωτός, οὕτως οὐδ' ἂν γίνοιτο· πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ὡς δυνάμενον εἰς τέλος ἐλθεῖν τῆς γενέσεως γίνεται. τὸ δὲ μηδὲν ἀδύνατον γίνεσθαι οὐ τοῦτο σημαίνει, ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον εἰς τέλος ἔρχεται πάντως, ἀλλ' οὐκ ἀδύνατόν ἐστι τελειωθῆναι.

[25]

in Cael 7 715
p. 311b33 Ἐπειτα πρὸς ὁμοίας γωνίας ἕως τοῦ καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατο ν. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι ὠρισμένον τὸ μέσον ἐστὶ, πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὗ τοῖς κούφοις, ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν πρὸς ἴσας, γωνίας φέρεσθαι φερόμενα τὸ τε πῦρ ἄνω καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ βαρέα πάντα κάτω. καὶ ὅτι οἱ μὲν παλαιοὶ τὴν γωνίαν ὑπὸ τὸ ποῖον ἀλλ' οὐχ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγοντες τῷ ὁμοίῳ καὶ ἀνομοίῳ διήρουν ἀλλ' οὐχὶ τῷ ἴσῳ καὶ ἀνίσῳ, ὡς οἱ νεώτεροι, εἴρηται καὶ πρότερον· τὸ δὲ πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεισθαι φυσικῶς τὰ βάρη, ὥστε ἴσας ποιεῖν τὰς πρὸς τῇ γῇ γωνίας, δηλὸν ἐκ τοῦ καὶ τοὺς τοίχους καὶ τοὺς κίονας τότε μόνον ἴστασθαι βεβαίως, ὅταν πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐδρασθῶσιν. ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν ἄνω φερόμενα ὥσπερ τὸ πῦρ καὶ αὐτὸ ἴσας ποιεῖ τὰς ἐκατέρωθεν γωνίας πρὸς ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς γῆς, ὅθεν ἄρχεται τῆς κινήσεως· αἰεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου κινούμενα ἐπὶ τὸ καθ' ἑαυτὰ ἄνω κατὰ κάθετον φέρεται, διὸ ἴσας ποιεῖ γωνίας τὰς ἐκατέρωθεν, ὅθεν ἄρχεται κινεῖσθαι. οὔτε γὰρ τὰ ἄνωθεν κάτω οὔτε τὰ κάτωθεν ἄνω παράλληλα φέρεται, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄνωθεν κάτω καὶ τὰ κάτωθεν ἄνω πρὸς τὸ κέντρον συννέενυκε, διὸ καὶ αἰεὶ μείζονα τὴν πρὸς ἄλληλα διάστασιν κατὰ τὴν πρὸς τὸ ἄνω γειτνίασιν ποιεῖται. εἰ οὖν συννεύει, πρὸς ἴσας φέρεται γωνίας, καὶ εἰ πρὸς ἴσας φέρεται γωνίας, συννεύει· συννεύοντα δὲ συμπύπτει εἰς τι κοινὸν πέρας, ἐφ' ὃ πάντα φέρεται· οὐ γὰρ δὴ παραλλάξαντα ἄλληλα φέροιτο ἄν· οὕτω γὰρ πάλιν ἐπὶ τὸ ἄνω ἂν φέροιτο· ἔστιν ἄρα τι ὠρισμένον, ἐφ' ὃ τὰ πανταχόθεν φερόμενα βάρη συμπεσεῖται, τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μέσον, εἴπερ τὰ πανταχόθεν εἰς τοῦτο συννεύει. Δείξας δέ, ὅτι τὰ ἄνωθεν φερόμενα ἐπὶ τὸ μέσον ὠρισμένον φέρεται, ἐπέστησεν, ὅτι ἀνάγκη τὸν ἀκούοντα ζητεῖν, πότερον ἐπὶ τὸ τοῦ παντός μέσον ἢ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς φέρεται, ἐπειδὴ τὸ αὐτό ἐστὶ τὸ ἀμφοῖν μέσον. καὶ λέγει, ὅτι αὕτη ἡ ζητήσις ἄλλου ἂν εἴη λόγου καὶ οὐχὶ τοῦ περὶ τοῦ βαρέος καὶ κούφου· τούτῳ γὰρ ἀρκεῖ πρὸς τὴν τοῦ βαρέος καὶ κούφου διαφορὰν, ὁπότερον ἂν ᾖ τὸ μέσον, βαρὺ μὲν τιθέντι τὸ πρὸς αὐτὸ φερόμενον, κούφον δὲ τὸ ἀπ' αὐτοῦ. κατὰ δὲ τὸ δεύτερον ταύτης τῆς πραγματείας βιβλίον ἐν τοῖς περὶ τῆς γῆς λόγοις ζητήσας τοῦτο “ἀνάγκη, φησί, πρὸς τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ τὰ κοῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς τοῦναντίον φερόμενα τοῖς βαρέσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον”, “φέρεται δὲ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἢ τὸ μέσον ἔχει ἐν τῷ τοῦ παντός μέσῳ”. ὅλως γάρ, εἰ πᾶν μόνιον τῆς γῆς ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται, οὐκ ἂν ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον κινεῖτο. [5]

in Cael 7 716
Δείξας δέ, ὅτι ὠρίσται τὸ μέσον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα, ὡς διὰ τούτου δεδειγμένου τοῦ καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι· μὴ γὰρ ὄντος ὠρισμένου τοῦ ἐσχάτου οὐδὲ μέσον τι εἶναι οἷόν τε, εἴ γε μέσον ἐστὶ τὸ ἴσον πανταχόθεν ἀφεστὼς τοῦ ἐσχάτου· δείκνυσιν, ὅτι ἐπὶ τοῦτο φέρεται τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον· ἐπεὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τὸ μὲν ὑφίστασθαι τῷ ἐπιπολάζειν, τὸ δὲ μέσον τῷ ἐσχάτῳ, καὶ τὸ ὑφιστάμενον καὶ βαρὺ πρὸς τὸ μέσον φαίνεται φερόμενον, ἀνάγκη τὸ ἐπιπολάζον πρὸς

τὸ ἔσχατον φέρεσθαι· εἰ γὰρ τὸ ἐναντίον πρὸς τὸ ἐναντίον, καὶ τὸ ἐναντίον πρὸς τὸ ἐναντίον. οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὸ κάτω οἰσθήσεται· οὐκέτι γὰρ ἂν ἐναντίον εἴη οὐδὲ διάφορον τὸ ἐπιπολάζειν τοῦ ὑφίστασθαι· τὰ γὰρ κατὰ τὴν ῥοπὴν ἐναντία ἐπὶ ἐναντίους φέρεσθαι τόπους ἀνάγκη. Ἀσφαλῶς δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον τῆς χώρας εἶπεν, ἐν ᾗ ποιοῦνται τὴν κίνησιν· οὐ γὰρ πρὸς τὸ τοῦ παντός ἔσχατον φέρεται τὸ κοῦφον· ταύτην γὰρ ἡ ἀπλανὴς ἔχει τὴν χώραν· ἀλλὰ τὸ ἔσχατον τοῦ ὑπὸ σελήνην, ἐν ᾧ κινεῖται τὰ βαρέα καὶ κοῦφα καὶ ὅλως τὰ ἐπ’ εὐθείας κινούμενα σώματα. τῷ δὲ ὑφίστασθαι τὸ ἀεὶ προσέθηκε δηλῶν τὸ ἀπλῶς βαρὺ· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ ἀεὶ τε καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον. δείξας δὲ δύο τοὺς τόπους ὠρισμένους τε καὶ ἀντικειμένους ἀλλήλοις τὸ τε μέσον καὶ τὸ ἔσχατον εἰκότως ἐπήγαγεν· διὸ καὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον δύο ἐστὶ· καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατο· εἰ γὰρ δύο οἱ τόποι καὶ ἀντικείμενοι, ἐφ’ οὓς αἱ κινήσεις, καὶ αἱ κατὰ τὰς κινήσεις ῥοπαὶ αἱ ἐπὶ τούτῳ τοὺς τόπους δύο ἂν εἶεν καὶ οὐ μία, ὥς ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ δοκεῖ λέγειν βάρος εἶναι τὴν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φορὰν ἐκάστου τῶν στοιχείων βουλόμενος. καὶ γὰρ, ὥσπερ δύο ὄντων τῶν ἀπλῶν διαστημάτων τοῦ τε κύκλου καὶ τῆς εὐθείας δύο καὶ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις γεγόνασιν ἢ τε ἐπ’ εὐθείας καὶ ἡ κύκλῳ, οὕτω καὶ δύο ὄντων τόπων τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου δύο καὶ αἱ ῥοπαὶ εἰσι καὶ τὰ κατ’ αὐτὰς κινούμενα σώματα τὸ τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον. εἴρηται δέ, ὅτι ὁ Πλάτων τὸ βάρος ταῦτ’ οὐ σημαίνειν τῇ ῥοπῇ λογισάμενος ὥσπερ ῥοπὴν οὕτω καὶ βάρος ἔχειν πάντα πρὸς τοὺς οἰκεῖους τόπους λέγει καὶ τοῦτο πεποίηκεν ἐναργὲς διὰ τῆς εἰκόνος ἐκείνης, περὶ ἧς τάδε γέγραφε· κάλλιον γὰρ πάλιν αὐτῶν ἀκούειν τῶν τοῦ Πλάτωνος ῥημάτων ὥς χρυσοῦ ἀργύρῳ τοῖς τοῦ Ἀριστοτέλους ἐλλαμπόντων· “εἴ τις ἐν τῷ τοῦ παντός τόπῳ, καθ’ ὃν ἡ τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν ἠθροισμένον εἴη, πρὸς δὲ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ’ ἐκεῖνο καὶ δύναιμι εἰς τοῦτο ἔχων μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν ἰσταίη τιθεὶς εἰς πλάστιγγας αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δηλον, ὥς τοῦλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζομένοισιν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον τὸ δὲ πλεόν ἦττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. [10]

in Cael 7 7⁷ καὶ οὕτω μὲν φανήσεται τὸ πῦρ βαρὺ· εἰ δὲ ἐν γῇ ἐστῶτες γεώδη σώματα ἄνισα θέντες εἰς τὰς πλάστιγγας εἴλκομεν τὸν ζυγὸν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενοι, τὸ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μείζονος συνέπεται· κοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, καὶ ἔσται κατὰ τοῦτο κοῦφον ἡ γῆ. ὅτι μέντοι, κἂν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μὴ προσίηται ὁ Πλάτων ἐν τῷ παντὶ σφαιρικῷ ὄντι μηδὲ τὸν τοῦ κούφου καὶ βαρέος διορισμὸν ὥς τῶν αὐτῶν κούφων καὶ βαρέων εὐρισκομένων, οἶδεν ὅμως διαφορὰν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὸ περίξ κινήσεως, σαφῶς, οἶμαι, δεδήλωκεν εἰπών· “ταῦτα οὖν δὴ διαφόρως ἔχειν αὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἀνάγκη διὰ τὸ τὰ πλήθη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἀλλήλοις κατέχειν.” p. 312a8 Ἔστι δὴ τι καὶ μεταξὺ τούτων ἕως τοῦ ἀπὸ πῦρ πυρὸς πᾶσιν ἐπιπολάζει 1. Δείξας, ὅτι δύο ὄντων τῶν ἀντικειμένων τόπων τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἀνάγκη δύο εἶναι καὶ τὰ ἐπ’ αὐτοὺς κινούμενα τὸ τε ἀπλῶς βαρὺ καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον, ἐφεξῆς δείκνυσιν ἐκ τοῦ ἀντικεῖσθαι τούτους τοὺς τόπους ἀλλήλοις, ὅτι ἔστι τις καὶ μεταξὺ αὐτῶν τόπος, ὃς πρὸς ἐκάτερον ἐκείνων τὸν τοῦ ἐτέρου λόγον ἔχει· τοῦτο γὰρ τῶν μεταξὺ πάντων ἐστὶν ἴδιον· διὸ πρὸς μὲν τὸ κυρίως μέσον τε καὶ κάτω ἄνω τε καὶ ἔσχατός ἐστιν ὁ μεταξὺ τόπος, πρὸς δὲ τὸν κυρίως ἄνω τε καὶ ἔσχατον ὁ μεταξὺ κάτω τε καὶ μέσος ἐστίν. ὥσπερ δὲ δύο ὄντων τῶν ἄκρων τόπων δύο ἦν καὶ τὰ ἄκρα σώματα, τὸ μὲν ἀπλῶς κοῦφον, τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ, οὕτω καὶ μεταξὺ ὄντος τόπου τὴν συναμφοτέρων ἔχοντος ιδιότητα ἔστι καὶ σῶμα μεταξὺ οὐκέτι ἀπλῶς βαρὺ ἢ κοῦφον, ἀλλὰ βαρὺ καὶ κοῦφον πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ὕδωρ καὶ ἀήρ. [30]

in Cael 7 718

εἷη δὲ ἂν κατὰ μὲν τὴν εἰς δύο διαίρεσιν τῶν τόπων δύο καὶ τὰ σώματα δεδειχῶς τὰ κατὰ φύσιν ἐπ' αὐτοὺς φερόμενα, τῷ δὲ μὴ εἶναι ἀνὰ μέσον τὴν διαίρεσιν μηδὲ τὸν ἄνω πάντα ὅμοιον εἶναι μηδὲ τὸν κάτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἄνω ἔσχατον καὶ τὸ τοῦ κάτω ἄκρον, ὥσπερ τῷ τόπῳ, οὕτω καὶ τῇ φύσει πλησιάζειν ἀλλήλοις καὶ μὴ ἀπλῶς ἄνω μηδὲ ἀπλῶς κάτω εἶναι, καὶ τὰ ἐν τούτοις σώματα, οἷον μέρη ὄντα τὸ μὲν τοῦ ἄνω τὸ δὲ τοῦ κάτω, καὶ πρὸς ἄλληλα συγγενῇ δύο καὶ ταυτὰ ἐστὶ. διὰ τί δὲ δύο τὰ ἄκρα, καὶ διὰ τί τὰ πάντα τέσσαρα, αὐτὸς ἐν τοῖς Περιγενέσεως καὶ φθορᾶς ἐρεῖ ἀκριβέστερον. Ὑποστήσας δὲ τῷ λόγῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τίνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, λοιπὸν παραδίδωσιν. ἔχων δὲ ὡς ἐναργές, ὅτι ἡ μὲν ὕλη περιέχεται ὑπὸ τοῦ εἶδους, τὸ δὲ εἶδος περιεκτικόν ἐστὶ τῆς ὕλης, καὶ ἐπὶ τῶν εἰδοπεποιημένων ἤδη σωμάτων τῶν κατὰ τόπον κινουμένων τὸ μὲν ὕλης φησὶ λόγον ἔχειν τὸ περιεχόμενον—τοιοῦτον δέ ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐν μέσῳ— τὸ δὲ εἶδους τὸ περιέχον· τοιοῦτον δὲ τὸ κοῦφον καὶ ἄνω. ταῦτα μὲν ἀπλῶς, τῶν δὲ μεταξὺ ἐκάτερον περιέχον τε καὶ περιεχόμενον καὶ εἶδους καὶ ὕλης ἔχει λόγον πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο. ἐπειδὴ δὲ οὐ μόνον ἐνταῦθα ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις χρήται τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ ἐπὶ τῶν στοιχείων, ἵνα μὴ λέγῃ τις, ὅτι ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἀληθές τοῦτο, οὐκέτι μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον διαφερόντων, κοινοποιεῖ τὸν λόγον καὶ πρὸς τὰ ἄλλα. οὐ μόνον γάρ, φησὶν, ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἔστιν αὕτη ἡ διαφορὰ καὶ ἀναλογία ἡ ὡς εἶδους πρὸς ὕλην, ἀλλὰ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι· καὶ γὰρ ἐν τῷ ποιῷ τὸ λευκὸν καὶ τὸ θερμὸν εἶδει ἀναλογεῖ, τὸ δὲ μέλαν καὶ τὸ ψυχρὸν ὕλῃ, καὶ ἐν τῷ ποσῷ τὸ μὲν μέγα καὶ τὸ πολὺ εἶδει, τὸ δὲ μικρὸν καὶ ὀλίγον ὕλῃ, καὶ ἡ μὲν αὐξησις εἶδει, ἡ δὲ μείωσις ὕλῃ, καὶ ὅλως τὰ κρείττονα ἐν ταῖς ἀντιθέσεσιν ὡς εἶδει ἀναλογοῦντα λαμβάνεται, τὰ δὲ καταδεέστερα ὕλη καὶ στερήσει. καὶ ἐν τῇ κατὰ τόπον οὖν ἀντιθέσει τὸ μὲν ἄνω τοῦ ὠρισμένου, τουτέστι τοῦ εἶδους· τοῦτο γὰρ τὸ ὠρισμένον, διότι καὶ τὴν ὕλην ἀόριστον καθ' αὐτὴν οὕσαν τὸ εἶδος ὀρίζει· τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης γ. εἰπὼν δὲ ταῦτα περὶ τῶν τόπων κατὰ τὸ ἐξῆς εἶπεν ἂν περὶ τῶν ἐν τοῖς τόποις σωμάτων, ὅτι τὸ μὲν ἄνω περιεκτικὸν ὄν, οἷον τὸ πῦρ, εἶδους ἔχει λόγον ἐνεργείᾳ κοῦφον ὄν καὶ ἐπιπολάζον πᾶσι, τὸ δὲ κάτω περιεχόμενον καὶ ὑφιστάμενον πᾶσι βαρὺ ὄν κατ' ἐνέργειαν ὕλης· ὁ δὲ τοῦτον τὸν βαθμὸν παρελθὼν ἐπὶ τῆς κοινῆς ὕλης τοῦ βαρέος καὶ κούφου ποιεῖται τὸν λόγον, ἥτις ὕλη μόνον ἐστὶ καὶ οὐκέτι εἶδος. διαφέρει δέ, καθ' ὃ κούφου μὲν οὕσα ὕλη ὕλης ἐστίν, οὐκ αὐτὴ ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῆς βαρύτητος, εἶδους μὲν οὕσης ἐνεργείᾳ, λόγον δὲ ὕλης ἐχούσης. ^[35]

in Cael 7 ⁷⁹⁸ ἐστὶ δέ, φησὶν, ἡ αὐτὴ τοῦ κούφου καὶ βαρέος ὕλη—διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα— τὸ δὲ εἶναι αὐτῇ κούφου καὶ βαρέος αὐτῆς οὐ ταυτόν. καὶ σαφηνίζει τοῦτο δι' ὑποδείγματος τοῦ σώματος τοῦ νόσῳ καὶ ὑγείᾳ ὑποκειμένου καὶ ὕλης πρὸς ταῦτα λόγον ἔχοντος· καὶ γὰρ τοῦτο νοσερὸν καὶ ὑγιαστὸν ἐστὶν ὡς πεφυκὸς νοσεῖν καὶ ὑγιαίνειν, καὶ ἐστὶ μὲν τὸ αὐτὸ σῶμα καὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον, τὸ δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος τοῦ νοσεροῦ καὶ τοῦ ὑγιαστοῦ ἕτερος· ὁ μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ πεφυκὸς νοσεῖν, ὁ δὲ τὸ ὑγιαίνειν πεφυκός, ταῦτα δὲ ἕτερα, διότι καὶ τὰ ἐνεργείᾳ, πρὸς ἃ ταῦτα δυνάμει, ἕτερά ἐστιν. ἐπειδὴ οὖν τὸ εἶναι κούφου ὕλη οὐ ταυτόν ἐστὶ τῷ εἶναι βαρέος ὕλη, καὶ μάλιστα προσεχῶς, ἀλλὰ κατὰ τινὰ διαφορὰν ἐγγενομένην τῇ ὕλῃ ἥτοι θερμότητος ἢ ψύξεως ἢ ξηρότητος ἢ ὑγρότητος ἢ τινος ἄλλης τοιαύτης ἡ μὲν κούφου ὕλη ἡ δὲ βαρέος γίνεται, δῆλον, ὅτι τὸ μὲν ἔχον πρὸς κουφότητα ἐπιτηδείαν ὕλην κοῦφον καὶ αἰεὶ ἄνω ὄν ἢ γινόμενον, ὃν μὲν, ὅταν ἔχῃ ἤδη τὴν τοιαύτην ὕλην, γινόμενον δέ, ὅταν γινομένην, τὸ δὲ τὴν ἐναντίαν, τουτέστι τὴν πρὸς βαρύτητα ἐπιτηδείως ἔχουσαν, ὕλην ἔχον βαρὺ καὶ αἰεὶ κάτω. τὸ δὲ αἰεὶ δηλοῖ ἔως ἂν τὴν τοιαύτην ὕλην ἔχῃ, ἐπεὶ δῆλον, ὅτι μεταβάλλεται καὶ αὐτά. καὶ μέντοι καὶ διαστέλλει τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ αἰεὶ ἄνω καὶ ἀπλῶς βαρὺ καὶ αἰεὶ κάτω ἀπὸ τῶν ποτὲ μὲν ἄνω ποτὲ δὲ κάτω γινομένων, οἷα τὰ μέσα στοιχεῖα ἐστὶ. τὸ δὲ ἐτέρας μὲν, φησὶ, τούτων ὕλας ἔχον σῶμα, ὡς μήτε ἀπλῶς δυνάμει κούφας εἶναι μήτε ἀπλῶς βαρείας, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλας ἐχούσας τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ὡς ἀπλῶς καὶ καθόλου εἶχον ἢ ἀπλῶς κούφη καὶ ἢ ἀπλῶς

βαρεῖα, καὶ τὰς ὕλας τὰς τοιαύτας ἐπαμφοτεριζούσας ἔχει καὶ ἄνω καὶ κάτω φερομένας ἀπλῶς, οὐχ ὡς καθόλου ἀπλῶς, ἀλλ' ὡς πρὸς ἀλλήλας ἀπλῶς, ὅτι τὸν τῶν ἀπλῶν πρὸς ἀλλήλας ἔχουσι λόγον. Ἀντὶ δὲ τοῦ τὸ δὲ ἐτέρας μὲν τούτων ν , ἐχούσας δὲ οὕτω πρὸς ἀλλήλας οἶδε καὶ ἄλλην γραφὴν ὁ Ἀλέξανδρος τοιαύτην· 'τὸ δὲ πέρασ μὲν τούτων ἐχούσας', καὶ ἐλλειπῇ ταύτην οἶεται τὴν γραφὴν καὶ εἶναι τὸ πλήρες 'τὸ δὲ τι σῶμα πέρασ μὲν τούτων ἐστίν, ἔχει δὲ ὕλας οὕτως ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας, ὡς αὗται ἀπλῶς, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἄνω καὶ κάτω φερομένας, διότι πῇ μὲν κοῦφαι πῇ δὲ βαρεῖαί εἰσι'. [30]

in Cael 7 72⁶ πέρασ γάρ ἐστι τοῦ μὲν ἀπλῶς κούφου τὸ πῇ κοῦφον καὶ πρὸς τι βαρύ, τοῦ δὲ ἀπλῶς βαρέος τὸ πῇ βαρύ· τὸ γὰρ πρῶτον πεπαυμένον τοῦ ἀπλῶς πῇ γίνεται· κἂν κατηγορηται οὖν κατὰ τοῦ πῇ κούφου τὸ πῇ βαρὺ καὶ ἀνάπαλιν, ὡς πέρατα κατηγορεῖται· ἐν οἷς οὖν σώμασιν αἱ ὕλαι τὰ πέρατα ἔχουσιν ἀμφοτέρων τῶν τὸ ἀπλῶς ἐχουσῶν, καὶ αὐτὰ τὰ σώματα ἐπαμφοτερίζει. "λέγοι δὲ ἄν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὕλας ἐν τοῖς σώμασι τὰ ὑποκείμενα σὺν τῇ ῥοπῇ μὲν ἄνευ δὲ τῶν ἄλλων ποιότητων λαμβανόμενα ξηρότητός τε καὶ τῶν ἄλλων." μήποτε δὲ ἡ μὲν ῥοπή τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἦν κουφότης ἢ βαρύτης ὑπάρχουσα, αἱ δὲ ὕλαι μετὰ θερμότητος καὶ ψυχρότητος, ξηρότητος καὶ ὑγρότητος, ὧν αἱ μὲν κουφότητα αἱ δὲ βαρύτητα ἐπιδέχονται. διὰ δὲ τοῦ τὰς ὕλας καὶ τὰ ὑποκείμενα τοῖς στοιχείοις πᾶσι δεικνύναι διάφορα τὸ κατ' οἰκείαν φύσιν ἕκαστον καὶ τῶν μεταξὺ καὶ μὴ κατὰ μίξιν τῶν ἄκρων εἶναι τοιοῦτον, ὁποῖόν ἐστιν, ἀποδείκνυται· διὸ οὐκέτι ἀκολουθήσει ταῦτα λέγοντι πολὺν ἀέρα ὕδατος ὀλίγου γίνεσθαι βαρύτερον, διότι ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ ἔχουσι καὶ κουφότητα καὶ βάρος, ὅτι μεταξὺ ἐκείνων τῶν ἀπλῶς τοιούτων καὶ ἔσχατά πως αὐτῶν καὶ πέρατά ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον ἐπιπολάζει τῇ γῇ, ὁ δ' ἀήρ τῷ πυρὶ ὑφιστάμενος πᾶσιν ἐπιπολάζει. p. 312a28 Ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ἕως τοῦ καὶ ἓν καὶ πλείω , ὥσπερ ἐν χρώμασι ν . Εἰπὼν εἶναι τι μεταξὺ σῶμα τοῦ τε ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, ὃ πῇ μὲν κοῦφον πῇ δὲ βαρὺ ἐστὶ πέρασ ὃν ἐκάτερον τῶν ἀπλῶς καὶ διὰ τοῦτο δύο ὄντα μεταξὺ πυρὸς καὶ γῆς ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, τούτων οὖν συντόμως ὑπομνήσας διὰ τοῦ ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει καὶ τῶν ἐξῆς ἐπάγει ὥστε ἀνάγκη καὶ τὰς ὕλας τοσαύτας εἶναι ι , τέσσαρας, οὕτω δὲ <ὥς> μίαν μὲν ἀπάντων τὴν αὐτὴν εἶναι, καὶ δι' ἄλλους μὲν λόγους τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ῥηθέντας καὶ μέντοι εἰ γίνοιτο τὰ τέσσαρα ἐξ ἀλλήλων, ὡς δέδεικται πρότερον, τὸ μέντοι εἶναι ἕτερον ἐχούσας ἄλλος γὰρ λόγος τῆς ὡς πυρὸς προσεχοῦς ὕλης καὶ ὅλως τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ ἄλλος τῆς ἐκάστου τῶν ἄλλων. [30]

in Cael 7 78¹ δοκεῖ δέ μοι περὶ τῆς ὑποκειμένης τοῖς στοιχείοις ὕλης πολὺν ποιεῖσθαι λόγον καὶ μίαν αὐτῶν καὶ τετραπλὴν δεικνύων καὶ πρότερον μὲν, ὅτε ἔλεγε 'τὸ δὲ ἐτέρας μὲν τούτων, ἐχούσας δὲ οὕτως πρὸς ἀλλήλας' ἀπὸ τῶν ὑλῶν δύο τὰ μεταξὺ δεικνὺς πρὸ ἐκείνων δὲ τὰ ἄκρα, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ δύο μὲν εἶναι τὰ ἄκρα δύο δὲ τὰ μεταξὺ τέσσαρας τὰς ὕλας εἰσάγειν, διότι τὸ προκείμενον ἦν ἐξ ἀρχῆς τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν στοιχείων εὐρεῖν· οὕτω γὰρ καὶ πόσα καὶ τίνα ἐστὶν εὐρεθήσεται. ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὡς ἐν τῇ Περὶ γενέσεως διδάξει, κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς προσεχῶς αὐτοῖς ὑποβεβλημένης ὕλης καὶ τὴν κοινωνίαν ὑποδειχθήσεται. Ἀλλὰ πῶς εἰπὼν ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ι , καὶ ἔ ν , ὃ πᾶσιν ὑφίσταται ι , ἀνάγκη δύο εἶναι ἄλλ α , ἃ καὶ ἐπιπολάζει τινὶ καὶ ὑφίσταται τινὶ εἴτα προελθὼν οὐδὲν γὰ ρ , φησί, κωλύει τῶν ἐναντίων εἶναι μεταξὺ καὶ ἓν καὶ πλείω , ὥσπερ ἐν χρώμασι ν ; εἰ γὰρ ἀληθὲς τὸ πρότερον, ὅτι ἀνάγκη δύο εἶναι τὰ μεταξὺ, πῶς τοῦτο ἀληθές, ὅτι οὐδὲν κωλύει καὶ ἓν καὶ πλείω εἶναι τὰ μεταξὺ; ὅμοιον οὖν τὸ μὲν ὕστερον καθόλου εἰρηκέναι, ὅτι οὐδὲν κωλύει καὶ ἓν καὶ πλείω εἶναι μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων· τοῦτο γὰρ ἀληθὲς καθόλου, ὅτι τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἄμεσά ἐστιν, τὰ δὲ ἔμμεσα, καὶ τῶν ἐμμέσων τὰ μὲν ἐν ἔχει μέσον, τὰ δὲ πλείονα· τὸ δὲ πρότερον εἰρημένον τὸ ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι ὡς ἐπὶ τούτων τῶν ἐναντίων

εἴρηται τοῦ τε ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, διὸ καὶ οὕτως εἶπεν· ἐπεὶ δέ ἐστιν ἔ ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ι , καὶ ἔ ν , ὃ πᾶσιν ὑφίσταται ι , ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι ι . τὴν δὲ ἀνάγκην νῦν μὲν ἠνίκατο διὰ τοῦ τὸ μεταξὺ ἐκατέρου τῶν ἀπλῶν πέρας ὃν διπλοῦν εἶναι· ὡς μὲν γὰρ τοῦ ἀπλῶς κούφου πέρας κοῦφόν ἐστι, κἂν μὴ ἀπλῶς, ἀλλὰ τῶν μετ’ αὐτὸ κουφότερον, ὡς δὲ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, κἂν μὴ ἀπλῶς βαρὺ, ἀλλὰ τῶν ἄλλων βαρύτερον, καὶ οὕτως ὃ τε ἀήρ ἠϋρέθη τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων πλὴν πυρὸς καὶ τὸ ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον πλὴν γῆς, καὶ τούτοις θαρρήσας εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος δύο μέσα εἶναι· ἐν μέντοι τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς πολυειδῶς ἀποδείκνυσιν, ὅτι δύο ἀνάγκη τὰ μεταξὺ εἶναι καὶ τέσσαρα τὰ ὅλα στοιχεῖα· καὶ γὰρ ἐκ τοῦ τὰς εἰδοποιουῶν ἐναντιώσεις δύο εἶναι θερμότητα καὶ ψύξιν καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, ὧν συνδυαζομένων ἀνάγκη τέσσαρα γίνεσθαι τὰ πάντα ἐξ αὐτῶν στοιχεῖα, καὶ ἐκ τῆς τῶν ποιοτήτων ἀναλογίας, ἐξ ὧν ἐκάστῳ τῶν στοιχείων τὸ εἶναι, καὶ μέντοι διὰ τὴν κατὰ τι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν, δι’ ἣν ἡ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς μεταβολὴ ῥαδίᾳ κατὰ τι κοινὸν σύμβολον γινομένη· ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ τὸ μεταξὺ ὁμοιότητα ἔχειν πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων· δυοῖν οὖν ὄντων ἐκείνων ἀνάγκη καὶ τοῦτο διπλοῦν εἶναι. ^[5]

in Cael 7 722
ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον, εἰς ἃ καὶ μάλιστα βλέπων εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη δύο εἶναι ἄλλα. μὴ δὲ τούτου τελέως δειχθέντος εἰκότως τῷ καθόλου λόγῳ χρῆται τῷ λέγοντι μηδὲν κωλύειν καὶ ἐν καὶ πλείω εἶναι τὰ μεταξὺ καὶ ἐξ αὐτοῦ καθ’ ὑπόθεσιν ἔλαβε τὸ πλείω εἶναι μέλλων αὐτὸ διὰ πολλῶν ἀποδεικνύναι. ὁ δὲ γε θεῖος Πλάτων καὶ αὐτὸς ἄκρα θεὸς τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν καὶ ἐκ πυρὸς μὲν εἶναι τὸν κόσμον ἀναγκάσας ὡς ὁρατόν, ἐκ γῆς δὲ ὡς ἀπτόν, δύο τὰ μέσα καὶ αὐτὸς εἶναι ἀπέδειξε· στερεοῦ γὰρ ὄντος τοῦ παντὸς καὶ στερεῶν τῶν ἄκρων δι’ ἀναλογίας ὀφειλόντων συνάπτεσθαι τῶν ἄκρων πρὸς τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν δύο μέσων ἀνάλογον ἔδει τῶν τὴν στερεὰν συμπληρούντων ἀναλογίαν. ἐν χρώμασι δὲ πλείω τὰ μεταξὺ· τοῦ γὰρ λευκοῦ καὶ μέλανος οὐ μόνον τὸ φαιδὸν μεταξὺ, ἀλλὰ καὶ τὸ ξανθὸν καὶ τὸ φοινικοῦν. p. 312b2 Ἐν μὲν οὖν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ ἕως τοῦ ἡ οἷς ἐπιπολάζει ι , δ ι ’ ὁμοιότητα τῆς ὕλης ς . Εἰσαγαγὼν εἰς τὸν λόγον τὰ δύο μέσα στοιχεῖα καὶ εἰπὼν, ὅτι ἐκάτερον αὐτῶν βάρος ἔχει καὶ κουφότητα, βάρος μὲν πρὸς τὰ πρὸ ἑαυτῶν, ὅτι ὑφίσταται αὐτοῖς, κουφότητα δὲ πρὸς τὰ μεθ’ ἑαυτά, ὅτι ἐπιπολάζει, εἰπὼν δὲ πρότερον καί, ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ κοῦφόν ἐστι καὶ οὐδαμοῦ ἔχει βαρύτητα, ἡ δὲ γῆ πανταχοῦ βαρεῖα καὶ οὐδαμοῦ ἔχει κουφότητα, περὶ τῶν μέσων δείκνυσιν, ὃ καὶ πρότερον εἶπεν, ἀκριβέστερον νῦν ἐπεξιών τῷ λόγῳ, ὅτι ἐν τῷ ἑαυτῶν τόπῳ βαρύτητα ἔχει ἅμφω καὶ ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, κουφότητα δὲ οὐδέτερον. καὶ πρότερον μὲν, ὅτι ὁ ἀήρ βαρύτητα ἔχει, ἔδειξεν ἔκ τε τοῦ ὑφίστασθαι τῷ πυρὶ καὶ ἐκ τοῦ τοὺς πεφυσημένους ἀσκούς πλέον ἔλκειν τῶν ἀφυσήτων, νῦν δὲ εἰπὼν, ὅτι κουφότητα δὲ οὐκ ἔχε ι , ἐπήγαγεν ἄλ λ ’ ἡ ἐν οἷς ἐπιπολάζει, ἀήρ μὲν ἐν ὕδατι καὶ γῇ, ὕδωρ δὲ ἐν γῇ· τούτοις γὰρ ἐπιπολάζουσιν. ^[30]

in Cael 7 723
ἔστι δὲ τὸ ἐξῆς τοῦ λόγου, ὅτι ἕκαστον τῶν ἐχόντων βάρος καὶ κουφότητα, οἷα τὰ μέσα ἐστίν, ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ ἔχει βάρος, κουφότητα δὲ οὐκ ἔχει πλὴν ἐν ἐκείνοις, οἷς ἐπιπολάζει. μεταξὺ δὲ καθ’ αὐτὸ παρενέβαλε τὸ ἡ δὲ γῆ ἐν ἅπασι κατὰ κοινού καὶ ἐπ’ αὐτῆς τὸ ἔχει βάρος λαβῶν. Σημεῖον δὲ τοῦ τὰ μεταξὺ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις βαρύτητα μὲν ἔχειν κουφότητα δὲ μὴ ἔχειν παρέχεται τὸ τῶν μὲν ὑπ’ αὐτὰ ὑποσπωμένων καταφέρεσθαι αὐτὰ ἐκ τῆς οἰκείας χώρας, τῶν δὲ ὑπὲρ αὐτὰ ἀναιρουμένων μηκέτι εἰς τοὺς ἐκείνων ἀναφέρεσθαι τόπους· διὸ ὕδατος μὲν ὑποσπασθέντος ὁ ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνου τόπον φέρεται, καὶ γῆς ὑποσπασθείσης καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνης συρρεῖ τόπον ἀπὸ τῶν οἰκείων τόπων καταφερόμενα ὡς βάρος ἐν τοῖς οἰκείοις ἔχοντα τόποις, τοῦ δὲ πυρὸς ἀναιρεθέντος ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνου τόπον κατὰ φύσιν οὐ φέρεται οὔτε ὕδωρ εἰς τὸν τοῦ ἀέρος, ἂν ἀφαιρεθῇ ὁ ἀήρ, τὸ δὲ πῦρ τῷ μὴδὲ ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ ἔχειν βαρύτητα ὑποσπωμένων τῶν ὑπ’ αὐτὸ οὐ φέρεται κάτω, ὃ σημεῖον ἐναργὲς τοῦ μὴ ἔχειν

τὸ πῦρ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν. Εἰπὼν δὲ μὴ ἀναφέρεσθαι τὸν ἀέρα εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ὑφαιρουμένου προσέθηκεν εἰ μὴ βί α , ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ σπᾶτα ι , ὅταν γένηται τὸ ἐπίπεδον ἔ ν· βί α γὰρ οὐδὲν κωλύει τὸν ἀέρα ἀναφέρεσθαι εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον οὕτως, ὡς καὶ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τοῦ ἀέρος ἔλκεται βί α ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ὅταν, φησὶν, ἔ ν γένηται τὸ ἐπίπεδον τοῦ τε σπῶντος ἀέρος καὶ τοῦ σπωμένου ὕδατος. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σιφῶνων καὶ τῶν ἱατρικῶν σικυῶν, δι' ὧν σπᾶται τὸ τε ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ ὁ ἀήρ ὁ σπῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ σπώμενον πλησιάζοντα ἀλλήλοις ἐπιπέδοις οἰκείους διώρισται σώματά γε ὄντα καί, μέχρι μὲν ἂν ἡ διωρισμένα τὰ ἐπίπεδα αὐτῶν καὶ μόνον ἄπτηται ἀλλήλων, μένει κατὰ χώραν ἐκάτερον, ὅταν μέντοι τὰ δύο ἐπίπεδα εἰς ἓν συνέλθῃ πνεύματος ἢ θερμασίας συνεχιζούσης αὐτὰ καὶ οἷον κρᾶσίν τινα ποιούσης, τότε θάτερον ὑπὸ θατέρου ὡς μέρος αὐτοῦ γενόμενον ἤδη σπᾶται, ὅταν θάττων ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ἀέρος τοῦ σπῶντος κίνησις γίνηται τῆς τοῦ ὕδατος οἰκείας εἰς τὸ κάτω ῥοπῆς· πρὶν γὰρ διαλυθῆναι καὶ χωρισθῆναι τὴν ἔνωσησιν τῶν ἐπιπέδων φθάνει ἀνασπᾶσθαι ὡς προσηρτημένον. Εἴτα ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν· διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἡ γῆ σπᾶται εἰς τὸ ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ; καὶ λέγει, ὅτι οὐκ ἔστι τῆς γῆς τὸ ἐπίπεδον ἔ ν· οὐ γὰρ μίαν ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν, διότι οὐχ ἦνεται τὸ τῆς γῆς σῶμα ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἀήρ. διὰ τοῦτο οὖν οὐ συμφύεται τὸ τῆς γῆς ἐπίπεδον τοῖς ἄλλοις ὥστε συνέλκεσθαι· τέθρυπται γὰρ καὶ οὔτε ἀλλήλοις ἦνεται τὰ τῆς γῆς ἐπίπεδα διὰ τὴν τῆς γῆς ξηρότητα οὔτε τοῖς τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ ἀέρος ἐνοῦται· καὶ διὰ τοῦτο, φησὶν, ἡ μὲν γῆ οὐ σπᾶται, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ εἰς τοὺς σίφωνας μὲν σπᾶται, μάλιστα δὲ εἰς τὸ πυρωθὲν ἀγγεῖον. ^[35]

in Cael 7 784

ἂν γὰρ ποτήριον τῶν στενοστόμων κατὰ τὸ στόμα καθῶμεν εἰς ὕδωρ, οὐκ εἰσρεῖ τὸ ὕδωρ εἰς αὐτό, ἔαν μέντοι τὸ ποτήριον θερμανθὲν δι' ὕδατος θερμοῦ ἢ προκλύσαντος αὐτὸ ἢ τῷ πυθμένι αὐτοῦ ἐπιχεθέντος καθῶμεν ὁμοίως εἰς τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ στόμα, σπᾷ τὸ ὕδωρ καὶ πληροῦται, διότι ἔ ν γίνεται τὸ ἐπίπεδον τοῦ τε ὕδατος καὶ τοῦ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀέρος καὶ ἐνοῦται ὑπὸ τοῦ πυρὸς συγχωνεύειν καὶ συμφυσᾶν τὰ διάφορα πεφυκότος, θερμανθεὶς δὲ ὁ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀήρ χεῖται λεπτυνόμενος καὶ ἐλάττων ὢν πλείονα τόπον κατέχει· ἐνωθεὶς οὖν τῷ ὕδατι κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ὅταν πλησιάσῃ, καὶ συστελλόμενος ὑπὸ τῆς ψύξεως σπᾷ τὸ ὕδωρ καὶ συνέλκει πρὸς ἑαυτόν, καὶ τοσοῦτον δέχεται τὸ ἀγγεῖον ὕδατος, ὅσον ὁ ἀήρ πυκνωθεὶς δύναται συσταλῆναι προδιακεκριμένος ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ μᾶλλον θερμανθέντα ἀγγεῖα πλεον ὕδατος σπᾷ. οὕτω δὲ καὶ αἱ σικυαὶ τὸ αἷμα ἔλκουσι τοῦ ἐν αὐταῖς ἀέρος προκεχυμένου ὑπὸ τῆς θερμότητος, ἔπειτα συστελλομένου καὶ ἐπισπωμένου, διὰ τὴν ἔνωσησιν τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ τε καὶ τοῦ αἵματος πρὸς αὐτὸ τὸ αἷμα. Ἐν δὲ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι οὐκ ἔσται κατὰ ἀλήθειαν ἔ ν τὸ ἐπίπεδον, εἴπερ διηρημένα ἐστὶν ἀλλήλων ἐνεργεῖα τὰ σώματα καὶ φύσεως ἐτέρας, ἀλλ' ἀπτόμενά ἐστιν, οὐ μέντοι συνεχῆ· διότι δὲ ὑγρά ἐστὶν ἄμφω τὰ σώματα καὶ ὅμοια ἀλλήλοις, διὰ τοῦτο τῶν περάτων αὐτῶν ἐξομοιουμένων ἔ ν εἴπερ γίνεσθαι τὸ ἐπίπεδον. δεύτερον δέ, ὅτι, ὥσπερ ἄνω βί α φέρεται ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ κάτω, ὅταν ὑποσπασθῇ τὸ ὑποκείμενον, διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενόν, ἐπεὶ ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντα τόποις τὰ στοιχεῖα οὐκ εἰκὸς οὔτε ἄνω ῥέπειν οὔτε κάτω κατὰ φύσιν· τὸ γὰρ κατὰ φύσιν ἐπιρρέπον ὡς ἐπ' οἰκεῖον ῥέπει τόπον. ὁ οὖν ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, εἰ κατὰ φύσιν φέροιτο πρὸς τὸ κάτω τῶν ὑποκειμένων ὑποσπωμένων, ὡς ἐπ' οἰκείους φέρεται τοὺς ἀλλοτρίους τόπους, ὅπερ ἄτοπον· εἰ δὲ βί α, οὐκ ἔχουσι βάρος κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις, ὥσπερ οὐδὲ κουφότητα, ἀλλ', εἴπερ ἔχουσι βάρος ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις, οὐχ ὡς κατωτέρω ῥέποντα ἔχουσιν, ἀλλ' ὡς τοῖς ὑπερκειμένοις ὑφιστάμενα· ἦν γὰρ καὶ τοῦτο τῶν βαρέων ἴδιον. ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα ἔχουσιν, οὐχ ὡς πρὸς τὰ ἀνωτέρω ῥέποντα· οὐ γὰρ ἐκσταῖεν ἂν ἐπὶ τὸ ἄνω κατὰ φύσιν ἔχοντα· ἀλλ' ὡς ἐπιπολάζοντα τοῖς ὑποκειμένοις, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ κουφότητα ἔχει, οὐχ ὅτι ἀνωτέρω που φέρεται κατὰ φύσιν, ἀλλ' ὅτι τοῖς ὑποκειμένοις ἐπιπολάζει. ^[35]

Εἰπὼν δέ, ὅτι ἡ γῆ οὐ σπᾶται ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ, ἐπάγει, ὅτι οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω εἶσιν ὑφαιρουμένου τοῦ ἀέρος. ἀλλὰ τὴν μὲν γῆν πρότερον ἔλεγε μὴ σπᾶσθαι, ὅτι οὐχ ἔν αὐτῇ τὸ ἐπίπεδον, νῦν δὲ καί, ὅτι οὐδὲ ἡντιναοῦν ἔχει κουφότητα ἐν τῇ ἑαυτῇ χώρᾳ, δι' ἣν αἰτίαν καὶ τὸ πῦρ οὐ φέρεται κάτω, ὅτι οὐδὲν ἔχει βάρος ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ· τὰ δὲ δύο τὰ μέσα ἀποσπωμένων τῶν ὑποκειμένων φέρεται κάτω, οὐχὶ ὁμοίως τῇ ἀπλῶς βαρεῖα οὖση τῇ γῇ· τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς βαρὺ πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πρὸς τι βαρὺ ὄν, οἷα τὰ μέσα στοιχεῖα ἐστὶ, φέρεται κάτω εἷς τε τὴν ἑαυτῶν χώραν, ὅταν ἀνωτέρω τύχῃ ὄντα, καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐν τῇ ἑαυτῶν χώρᾳ βάρος ἔχει, καὶ ἀπ' ἐκείνης φέρεται ἐπὶ τὰ οἷς ἐπιπολάζει, εἰ ἐκεῖνα μὴ εἴη· ἐκείνοις γὰρ ἐπεπόλαζεν, ὥν μὴ ὄντων οὐκέτι ἂν ἐπιπολάζοι. αἰτίαν δὲ τοῦ φέρεσθαι εἰς τοὺς τούτων τόπους ἀποδίδωσι τὴν τῆς ὕλης ὁμοιότητα πρὸς τὸ ἀπλῶς βαρὺ· καὶ γὰρ καὶ ἡ τοῖς δύο μέσοις στοιχείοις ὑποκειμένη ὕλη ἔχει τὸ δυνάμει βαρὺ, καὶ κατὰ τοῦτο τὰ τρία ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ φέρεται τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον. ἀλλ' εἴποι ἂν τις, ὅτι τὰ μέσα καὶ δυνάμει κοῦφα ἐστὶν, ὥστε τῆς ὕλης ὁμοιότης αὐτοῖς ἔσται καὶ πρὸς τὸ πῦρ, καὶ ὁμοίως καὶ ἐπ' ἐκεῖνο οἰσθήσεται. p. 312b19 Ὅτι δὲ ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς ἕως τοῦ οὐκ ἔσται ὁ αἰὲρ κάτω. Εἰπὼν, ὅτι ἔστιν τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, καὶ δύο τούτων μέσα πῇ μὲν ὄντα κοῦφα πῇ δὲ βαρέα, καὶ ὅτι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον ἀφωρισμένην ἔχει τὴν οἰκείαν ῥοπὴν διὰ τὸ καὶ τὰς προσεχῶς αὐτοῖς ὑποκειμένας ὕλας διαφόρους εἶναι καὶ ἰσαριθμούς αὐτοῖς, ὅτι τοῦτο ἀληθές, καὶ ἕκαστον τῶν τεσσάρων οἰκείας ἔχει διαφορὰς καὶ οὐ κατὰ μίξιν τῶν ἄκρων ὑφέστηκεν, ὡς οἱ τὸ μὲν κοῦφον τὸ κενὸν τὸ δὲ βαρὺ τὸ πλήρες λέγοντες, νῦν δείκνυσιν. ὅτι γὰρ τοῦτο προὔθετο διὰ τοῦ ἴσας εἰπεῖν τὰς διαφορὰς, δῆλον ἐκ τῆς τοῦ ἀντικειμένου ἐπιφορᾶς. εἰ μὲν γὰρ μί α, φησὶν, ὕλη πάντων ν, οἷον ἢ τὸ κενὸν ἢ τὸ πλήρες ἢ τὸ μέγεθος ἢ τὰ τρίγωνα, τάδε ἂν τὰ ἄτοπα ἡκολούθει, ἅπερ ἐπάγει. χρή οὖν μὴ μίαν ὑποτίθεσθαι τῶν στοιχείων τὴν προσεχῆ ὕλην, ἀλλὰ ἰδίαν ἰσούμενων αὐτῶν πρὸς ἄλληλα κατὰ τὸ διαφορὰς οἰκείας ἕκαστον αὐτῶν ἔχειν. [30]

Ὁ μὲν οὖν σκοπὸς τοῦ προβλήματος τοιοῦτος· λέγει δέ, ὅτι, εἰ μία πάντων εἴη τῶν σωμάτων ἡ προσεχὴς ὕλη ἢ τὸ κενὸν ἢ τὸ πλήρες, οὐχ ὅτι ἔστι τις ὁ τὸ κενὸν καθ' αὐτὸ ὑποθέμενος ὕλην, ἀλλ' ὡς παράδειγμα κουφότητος καθ' ὑπόθεσιν παρέλαβεν αὐτό, διότι καὶ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες ὑποθέμενοι, ὥσπερ οἱ περὶ Δημόκριτον, τὸ κενὸν κουφότητος ἔλεγον τοῖς σώμασιν αἵτιον· εἴτε οὖν τούτων ἓν, φησὶν, ἢ τὸ μέγεθος, ὡς οἱ τὸ στοιχεῖον ἐν λέγοντες, μεγέθει δὲ καὶ σμικρότητι καὶ παχύτητι καὶ λεπτότητι τὴν διαφορὰν τῶν βαρέων ποιοῦντες τῆς ὑποκειμένης ὕλης βάρος καθ' ἑαυτὴν ἐχούσης, ἢ τὰ τρίγωνα, τουτέστι τὰ ἐπίπεδα, εἰ οὖν μία πάντων εἴη τῶν σωμάτων ὕλη ἢ προσεχὴς, ἢ κούφη ἢ βαρεῖα ἐστὶν· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη ἢ πάντα ἄνω ἢ πάντα κάτω φέρεσθαι, τὴν δὲ ἐτέραν μηκέτι εἶναι. εἰ μὲν γὰρ βαρεῖα ἢ ὕλη, κοῦφον οὐδὲν ἔσται ἀπλῶς, εἴπερ πάντα ῥέπει, τουτέστι βρῖθαι, εἰ καὶ μᾶλλον ἄλλα ἄλλων βρῖθαι τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι σωμάτων ἢ ἐκ πλειόνων, ἢ ὅτι πλήρῃ, τουτέστι πυκνότερα. ἐπιστῆσαι δὲ χρή τῷ εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον, ὅτι ὡς βάρους οὔσης τῆς ῥοπῆς εἴρηται, ὥσπερ καὶ ὁ Πλάτων χρησάμενος τὰ πρὸς τὸ οἰκεῖον φερόμενα πάντα βαρέα λέγει ὡς ῥέποντα πρὸς αὐτό. εἰ δὲ τὸ κενὸν ἢ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἢ ὕλη, ὁ αἰὲρ ἄνω φέρεται· καὶ γὰρ τὸ κενὸν ὡς τοῦ τοιούτου παράδειγμα προεβλήθη οὐκ ἔσται, ὁ αἰὲρ κάτω οἰσθήσεται. ὁρῶμεν δὲ καὶ δέδεικται ἔκ τε τῆς τῶν τόπων καὶ τῆς τῶν ἀπλῶν κινήσεων διαφορᾶς, ὅτι πανταχοῦ ὁμοίως κατὰ φύσιν καὶ ἄνω τινὰ φερόμενά ἐστὶ καὶ ἄλλα κάτω. p. 312b28 Καὶ τῶν μεταξὺ δὲ ἔσται ἓνια κάτω θᾶττον γῆς ἕως τοῦ ἐὰν ἐκεῖνο ποιήσῃ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο πρὸς τοὺς μᾶς φύσεως τὴν ὕλην ὑποτιθεμένους ἢ βαρείας ἢ κούφης τῆς προσεχοῦς τῶν σωμάτων καὶ πρὸς πρώτους τοὺς βαρεῖαν λέγοντας τὴν μίαν. λέγει δὴ τούτοις ἀκολουθεῖν τὸ τῆς γῆς ἀπλῶς βαρείας οὔσης τῶν μεταξὺ τινὰ σώματα, ἃ οὐκ ἔστιν ἀπλῶς βαρέα, βαρύτερα γίνεσθαι· καίτοι γε οἱ τοιαύτην

ὑποτιθέμενοι τὴν ὕλην τὴν γῆν ἀπλῶς βαρεῖαν λέγουσι, τὰ δὲ λοιπὰ τρία τῇ διαφόρῳ μίξει τῶν στοιχείων μεγέθει καὶ σμικρότητι ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι ἐπαμφοτερίζειν· ὅταν οὖν ληφθῇ τι τῶν μέσων τηλικούτον, ὡς εἶναι τὰ ἐν αὐτῷ στερεὰ ἢ τὰς ἀτόμους ἢ τὰ τρίγωνα πλείονα τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλάττονι οὕση τῷ μεγέθει, θάττον ἐκεῖνο τοῦ ὀλίγου μορίου τῆς γῆς οἰσθήσεται κάτω διὰ τὸ ἐλάττονα τὴν ὀλίγην ἐκείνην γῆν ἔχειν τὰ τῆς βαρύτητος καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω φορᾶς αἷτια· οὐ φαίνεται δὲ οὐδὲν μόριον ἀέρος κάτω φερόμενον οὔτε ὅλως οὔτε ἔτι μᾶλλον θάττον γῆς ὥστε ὑφίστασθαι αὐτῇ. ^[5]

in Cael 7 ⁷⁸⁷ δειξας οὖν καὶ τοῖς φαινομένοις ἀσύμφωνον τὸν λόγον καὶ ἐπόμενον ἔχοντα τὸ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ μὴ ἀπλῶς βαρὺ βαρύτερον εἶναι, τὸ ὁμοίον φησιν καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου συνάγεσθαι· καθ' οὓς γὰρ τὸ κενὸν ὕλη καὶ κουφότητος αἷτιον, εἴ τις ἀέρα ἢ ὕδωρ ὑπερέχον οὕτω λάβοι πυρὸς ὀλίγου, ὡς τὸ ἐν τῷ ἀέρι κενόν, ὃ αἷτιον τῆς εἰς τὸ ἄνω φορᾶς φασι, πλέον εἶναι τοῦ ἐν τῷ ὀλίγῳ πυρί, κουφότερον ἐκεῖνο τοῦ πυρὸς ἔσται· ὅπερ ἄτοπον. ταῦτα δὲ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἐν τούτῳ καὶ ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ τέθεικεν. εἰ οὖν ἄτοπον τὸ μίαν εἶναι πάντων ὕλην, διαφέρειν ἀνάγκη καὶ τὰς διαφορὰς ἴσας αὐτοῖς ποιεῖν, ἵνα ὁμοίαν ἔχῃ τὴν ἀντίθεσιν τὴν πρὸς ἄλληλα. p. 312b32 Ἐὰν δὲ δύο τὰ μεταξὺ, πῶς ἔσται ποιοῦντα, ὃ ποιεῖ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. Δείξας τὰ ἐπόμενα ἄτοπα τοῖς ἐν τὸ προσεχὲς στοιχείον ὑποτιθεμένοις ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον καὶ μὴ διάφορα, ὧν ἐν ἧν τὸ πάντα τὰ ἐξ αὐτοῦ ἢ βαρεὰ μόνως εἶναι ἢ κοῦφα μόνως, ὅπερ ἂν τις ἀπήτησεν αὐτόν, τὸ καὶ πρὸς τοὺς δύο λέγοντας τό τε κενὸν καὶ τὸ πλήρες διαλεχθῆναι, ὧν τὸ μὲν κουφότητος τὸ δὲ βαρύτητος αἷτιον ἔλεγον· οὐ γὰρ ἔτι πρὸς τούτους ἔστι λέγειν, ὅτι ἢ πάντα κοῦφα ἔσται ἢ πάντα βαρεὰ· τοῦτο αὐτὸς ποιεῖ καὶ ὑποθέμενος καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν τὴν τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες στοιχεῖα λέγουσαν τὰ ἐπόμενα καὶ ταύτη δείκνυσιν ἄτοπα καὶ νῦν. λέγουσι δὲ οὗτοι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἀπλῶς μὲν βαρὺ τὸ πλήρες ἀπλῶς δὲ κοῦφον τὸ κενόν, καὶ τὸ μὲν κενὸν πῦρ, διὸ ἄνω, τὴν δὲ γῆν πλήρες, διὸ κάτω, ἀέρα δὲ πλέον πυρὸς ἔχειν, ὕδωρ δὲ γῆς. εἴ τις οὖν δύο λέγοι τὰ στοιχεῖα τό τε κενὸν καὶ τὸ πλήρες, τὰ μεταξὺ ὃ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ πῶς ἔσται ποιοῦντα, ἃ ποιεῖ; ποιεῖ δὲ ὁ μὲν ἀήρ ἐπιπολάζων τῷ ὕδατι, τὸ δὲ ὕδωρ ὑφιστάμενον τῷ ἀέρι. ταῦτα οὖν πῶς ἂν ποιήσῃ; ἔσται γὰρ τι πλήθος ὕδατος, ὃ πλέον πυρὸς ἔξει ὀλίγου ἀέρος, καὶ ἀήρ ἔσται πολὺς ὀλίγου ὕδατος πλείονα γῆν ἔχων, ὥστε δεήσει ἀέρος τι πλήθος ὕδατος ὀλίγου πλέον ἔχον γῆς θάττον τοῦ ὕδατος φέρεσθαι κάτω καὶ ὑφίστασθαι τῷ ὕδατι, τοῦτο δὲ οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. ^[30]

in Cael 7 ⁷⁸⁸ ἀλλὰ καὶ ὕδατος τι πλήθος ἔσται ὀλίγου ἀέρος πλέον ἔχον πῦρ καὶ κενὸν καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀέρος κουφότερον, ὥστε ἐπιπολάσει αὐτῷ, οὐδὲ τοῦτο δὲ φαίνεται γινόμενον. ὁ μέντοι Ἀριστοτέλης ἠρκέσθη τῇ τοῦ προτέρου συναγωγῇ τοῦ τὸν ἀέρα πλείονα ὑποθεμένου, διότι τὸ αὐτὸ ἦν συναγόμενον ἄτοπον, εἴτε ὁ ἀήρ ὑφίσταται τῷ ὕδατι εἴτε τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει τῷ ἀέρι· εἴτε γὰρ ὁ ἀήρ ὑφίσταται, τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει, εἴτε τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει, ὁ ἀήρ ὑφίσταται. p. 313a6 Ἀνάγκη τοίνυν, ὥσπερ καὶ πῦρ ἂν ὦ, ὅτι τοδὶ ἔχει ἕως τοῦ καθάπερ εἴρηται πολλάκις. Δείξας, ὅτι οὔτε ἐν τὸ ὑποκείμενον εἶναι δυνατόν οὔτε δύο, ὡς τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες, ἐπάγει λοιπὸν τὸ ἐξ ἀρχῆς προτεθέν, ὅτι ἀναγκαῖον ἴσας ποιεῖν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι τὰς διαφοράς, ὡς ἕκαστον αὐτῶν κατ' οἰκείας ὑφίστασθαι διαφοράς. ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ διὰ τὸ ἔχειν κενὸν πλέον ἄνω φέρεσθαι λέγουσιν οὗτοι, τὰ δὲ ἄλλα οὐ, καὶ τὴν γῆν κάτω διὰ τὸ πλήρες, οὕτως ἔδει λέγειν καὶ τὸν ἀέρα διὰ τὴν οἰκείαν διαφορὰν εἰς τὴν ἑαυτοῦ φέρεσθαι χώραν καὶ ἐπιπολάζειν τῷ ὕδατι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ ὑφίστασθαι τῷ ἀέρι, ὅτι τοιάνδε τινὰ καὶ αὐτὸ διαφορὰν ἔχει. εἰ δέ γε ἢ ἄμφω τό τε ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ λέγοιεν ἢ κοῦφον ἢ βαρὺ, ὡς πρότερον ὑπετέθη, ἢ δύο μὲν τὰ ὑποκείμενα, ὡς τὸ πλήρες καὶ τὸ κενόν, ἄμφω δ' ἐξ, τουτέστι τὰ δύο· ἐκ παραλλήλου γὰρ εἴρηται· ὑπάρξει ἐκατέρῳ καὶ τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὕδατι, ἀλλὰ μὴ τὸ ἕτερον

αὐτῶν τῷ ἐτέρῳ, συμβήσεται αὐτοῖς τὰ προειρημένα ἄτοπα, ἃ καὶ νῦν συντόμως ἐπάγει· ἔσται γάρ τι πλῆθος ἑκατέρου, ὃ τοῦ ἐτέρου ὑπερέξει, ὕδωρ τε πλεόν ὀλίγου ἀέρος τῷ κούφῳ καὶ τῷ ἄνω καὶ ἄηρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος τῷ βάρει καὶ τῷ κάτω, ἅπερ καὶ παρὰ τὰ φαινόμενά ἐστι καὶ παρὰ τὸν λόγον. καὶ γάρ, εἰ μὲν ἐν τὸ ὑποκείμενον, πλήθει δὲ καὶ ὀλιγότητι ἢ μεγέθει καὶ σμικρότητι ἢ κατὰ τὸ βάρος αὐτῶν διαφορά, πολὺς ἄηρ ὀλίγου ὕδατος βαρύτερος ἂν εἴη τῷ πλείονα ἔχειν ταῦτα, ἐξ ὧν σύγκειται, καὶ τὸ ὀλίγον ὕδωρ κουφότερον τῷ ἐξ ἐλαττόνων συγκεῖσθαι. εἰ δὲ κενὸν καὶ πλήρες εἴη τὰ ὑποκείμενα, καὶ ἀμφοτέρων ἀμφοτέρα μετέχοι ὃ τε ἄηρ καὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ πλείονος μὲν κενοῦ ὁ ἄηρ ἐλάττονος δὲ τὸ ὕδωρ, συμβήσεται καὶ οὕτω τὸ αὐτὸ ἄτοπον· πολὺ γὰρ ὕδωρ ὀλίγου ἀέρος πλεόν ἔξει κενόν, ὥστε καὶ κουφότερον ἔσται.

[30]

in Cael 7 729⁵ εἰ δὲ τῇ ὀλιγότητι τοῦ στερεοῦ ὀρίζοιτο τὸ κουφότερον, πολὺς πάλιν ἄηρ ὀλίγου ὕδατος πλεόν στερεὸν ἔχοι ἂν, ὥστε βαρύτερος ἂν εἴη. εἰ δὲ μηδέτερον ἐκείνοι καθ' αὐτὸ τῶν στοιχείων αἴτιον τοῦ κουφοτέρου ἢ βαρυτέρου φασίν, ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἀναλογία ἀιτιῶνται, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης πρότερον ὡς μὴ ποιοῦσι δέον ποιεῖν ἐπέσκηψεν, ὅτι ὁ πολὺς ἄηρ, κἂν ἔχη πλεόν ὕδατος ὀλίγου στερεόν, ἀλλὰ κενὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ κουφότερός ἐστι καὶ τοῦ ὀλίγου ὕδατος, καὶ τὸ πλεόν ὕδωρ, κἂν ἔχη κενὸν πλεόν ὀλίγου ἀέρος, ἀλλὰ στερεὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ βαρύτερόν ἐστι καὶ τοῦ ὀλίγου ἀέρος, καὶ τὸν τοιοῦτον δὴ λόγον διήλεγξε πρότερον ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῆς τῶν ὁμοειδῶν συγκρίσεως, ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ τῷ ἐλάττονι ἢ αὐτῇ ἀναλογία τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ κενόν ἐστίν· εἰ οὖν ἡ ἀναλογία αἰτία, ἰσοταχῇ ὥφειλεν εἶναι τό τε πλεόν πῦρ καὶ τὸ ἔλαττον· καίτοι ἄνω μὲν θάττον φέρεται τὸ πλεόν, κάτω δὲ θάττον τὸ ἔλαττον. p. 313a14 Τὰ δὲ σχήματα οὐκ αἰτία τοῦ φέρεσθαι ἕως τοῦ τὴν κίνησιν τῶν ἄνω φερομένων σωμάτων ν. Τοῦ τὰ μὲν κάτω φέρεσθαι τῶν σωμάτων τὰ δὲ ἄνω, τὰ δὲ μεταξὺ ἑκάτερον εἰς τὴν ἰδίαν χώραν καὶ εἰς τὴν τῶν ὑποκειμένων ὑποσπωμένων ἐκείνων, αἰτίαν τὴν ἐκάστου τῶν τεσσάρων ὕλην εἰπών, ἥτις καὶ τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν διαφορᾶς καὶ τῆς ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον ὡς ἐπὶ οἰκεῖον εἶδος φορᾶς ἐστὶν αἰτία, ἐπειδὴ τινες ἦσαν τὰ σχήματα τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως αἰτιώμενοι, ὥσπερ οἱ πυραμίδι καὶ οἱ σφαῖρα τὸ πῦρ διὰ τὸ εὐκίνητον σχηματίζοντες, λέγει, ὅτι ἀπλῶς μὲν τὸ σχῆμα κινήσεως οὐκ ἔστιν αἴτιον, οὐδὲ φέρεται τι διὰ τὸ τοιόνδε σχῆμα ἄνω ἢ κάτω, ἀλλὰ τῶν πεφυκότων φέρεσθαι ταχύτεραν τὴν κίνησιν τὴν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον τὸ τοιόνδε σχῆμα ποιεῖ· δ' ἰ' ἅς δὲ αἰτίας τὰ σχήματα συνεργεῖ πρὸς τὰς κινήσεις, οὐ χαλεπόν, φησίν, ἰδεῖ ν. τέως δὲ τὰ ἀπορούμενα καὶ ζητούμενα περὶ τῆς διὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς τῶν κινήσεων καὶ δοκοῦντα συνηγορεῖν τοῖς τὰ σχήματα τῶν κινήσεων αἰτιωμένοις ἐκθέμενος ἔπειτα λύων ταῦτα δείξει, ὅτι συνεργὸν μὲν τὸ σχῆμα πρὸς τὰς οἰκείας κινήσεις ἐστίν, οὐ μέντοι αἴτιον. ἀπορεῖται δέ, διὰ τί ἐν τῇ αὐτῇ ὕλῃ, οἷον σιδήρῳ καὶ μολίβδῳ, τὰ μὲν πλατέα κατὰ τὸ σχῆμα, κἂν βαρύτερα ᾖ, ἐπιπλεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, τὰ δὲ στρογγύλα καὶ μακρά, κἂν ἐλάττονα ᾖ καὶ ἥττον βαρέα, οἷον βελόνη, κάτω φέρεται· δεύτερον δέ, διὰ τί ἐνίων καίτοι βαρύτερα ἔχόντων σωμάτων τὰ μόρια ἐπιπλεῖ τῷ ὕδατι, ὡς τὰ τοῦ χρυσοῦ ψήγματα καὶ τὰ τοῦ κονιορτοῦ ἐν τῷ ἀέρι· δόξει γὰρ πάλιν διὰ τὸ μέγεθος ὁ χρυσὸς βάρος ἔχειν, ἀλλ' οὐ τῇ αὐτοῦ φύσει, εἴ γε εἰς μὴ ἔχοντα βάρος διαιρεῖται. [5]

in Cael 7 730²⁰ ἐκθέμενος δὴ τὰς ἀπορίας τὴν Δημοκρίτου λύσιν παράγει πρῶτον, πρὸς ἣν ἐνστήναι μὲν καλῶς φησι τὸν Δημόκριτον, λύειν δὲ τὴν ἐνστασιν μαλακῶς. ἔλυσεν δὲ τὴν ἀπορίαν τέως ὁ Δημόκριτος λέγων τὰ ἐκ τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενα θερμά· εἶναι γὰρ πάντων σπέρματα ἐν πᾶσι, διὸ καὶ γίνεσθαι πάντα ἐκ πάντων· ταῦτα δὴ τοῖς πλατέσιν ἀνतिकρούοντα πολλὰ ὄντα ἐκ πλείονος τοῦ ὑπὸ τὰ πλατέα ὕδατος ἀνακωχεύειν αὐτά, τουτέστιν ἀνοχεῖν, τὰ δὲ στενὰ ὀλίγων ὄντων τῶν ὑπαντῶντων αὐτοῖς θερμῶν διολισθαίνειν αὐτῶν τὴν ἀντέρεισιν. οὕτω λύσας ὁ Δημόκριτος τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπορίαν ἐνέστη μὲν καλῶς ἑαυτῷ λέγων, ὡς, εἰ τοῦτο τὸ αἴτιον ἦν

τοῦ τὰ πλατέα ἐποχεῖσθαι τοῖς ὕδασι, ἔδει μᾶλλον ἐν τῷ ἀέρι τοῦτο ποιεῖν· πλείονα γὰρ ἐν τῷ ἀέρι τὰ θερμὰ ἢ ἐν τῷ ὕδατι. οὕτως ἐνστάς ὁ Δημόκριτος καλῶς τὴν λύσιν ἀσθενῶς καὶ ἀτόνως ἐπήγαγε· διὰ τοῦτο γὰρ φησιν ἐν τῷ ἀέρι μὴ ἀνέχεσθαι τὰ πλατέα ὑπὸ τῶν ἀναδιδομένων θερμῶν, ὅτι μὴ πεπύκνωται ταῦτα ἐν τῷ ἀέρι λεπτῷ τε ὄντι καὶ κεχυμένῳ, ὥσπερ ἐν τῷ ὕδατι· διεσπαρμένων οὖν αὐτῶν οὐκ εἰς ἓν ὁρμᾷ ἡ κίνησις αὐτῶν, ὥστε ἀνέχειν τὸ ὑπερκείμενον, κἂν πλατὺ ᾖ, ἐν δὲ τῷ ὕδατι παχυτέρῳ τε καὶ στερροτέρῳ ὄντι συγκροτεῖται καὶ πυκνοῦται μᾶλλον τὰ ἀναφερόμενα θερμά· λέγοι δὲ ἂν ἴσως καὶ τὸ εὐκίνητον τοῦ ἀέρος αἴτιον τοῦ σκεδασμοῦ. ταύτην τὴν λύσιν καὶ πιθανῶς ἀποδοθεῖσαν μαλακὴν ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν ὡς οὐκ εὐτονοῦσαν τὰς ἐναργεῖς αἰτίας ἀπολογήσασθαι, ὅπερ αὐτὸς ποιήσει. p. 313b6 Ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα ἕως τέλους. Τὰς αἰτίας αὐτὸς ἀποδίδωσι τοῦ τὰ διάφορα σχήματα διαφόρους ποιεῖν τὰς τῶν σωμάτων κινήσεις. δύο δὲ ταύτας εἶναι φησι, μίαν μὲν τὸ τῶν συνεχῶν σωμάτων τὰ μὲν εὐδιαίρετα εἶναι τὰ δὲ ἥττον τοιαῦτα, καὶ δευτέραν τὸ τὰ μὲν τῶν σωμάτων μᾶλλον εἶναι διαιρετικά τὰ δὲ ἥττον. ^[30]

in Cael 7 ⁷³¹ καὶ λέγει, τίνα μὲν καθόλου εὐδιαίρετα, ὅτι τὰ ὑγρά· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ εὐόριστα ὡς σχηματιζόμενα καὶ ὀριζόμενα τῷ τοῦ περιέχοντος σχήματι, τοιαῦτα δὲ ἀήρ καὶ ὕδωρ· τίνα δὲ τὰ μᾶλλον εὐδιαίρετα, ὅτι τὰ μᾶλλον εὐόριστα· ἀήρ δὲ μᾶλλον ὕδατος τοιοῦτο· ὑγρότερος γὰρ καὶ εὐοριστότερος· καὶ ὕδωρ γῆς. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ γένει τὸ ἔλαττον εὐδιαιρετώτερον τοῦ μείζονός ἐστὶ καὶ διασπᾶται ῥᾶο· εὐπαθέστερος γὰρ ὀλίγος ἀήρ πολλοῦ καὶ ὀλίγον ὕδωρ τοῦ πλείονος. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων, ἐπειδὴ τὰ βάρος ἔχοντα διαιρετικά τῶν ὑποκειμένων ὄντα ἔχει τινὰ ἰσχύιν, καθ' ἣν φέρεται κάτω, καὶ τὰ ὑποκείμενα δὲ συνεχῇ διαιρετὰ ὄντα ἔχει τινὰ πρὸς τὸ μὴ διασπᾶσθαι δύναμιν, ταύτας δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν τὰς δυνάμεις· ἐὰν γὰρ ὑπερβάλλῃ ἡ τοῦ διαιρετικοῦ βάρους ἰσχύς τὴν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ συνεχεῖ τοῦ μὴ διασπᾶσθαι ἀλλὰ συνεχῆς μένειν ἰσχύιν, οὐ κατ' ἄλλο τι ἢ κατὰ τὸ διασπάσαι καὶ διελεῖν βιάσεται τὸ διαιρετικὸν θάττον κάτω φερόμενον καὶ διασπάσει τὸ ὑποκείμενον· ἐὰν δὲ ἀσθενεστέρα ᾖ ἡ τοῦ διαιρετικοῦ δύναμις τῆς τοῦ ὑποκειμένου, οὐ διαιρεθήσεται ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπιπολάσει τὸ διαιρετικόν. διὰ ταῦτα οὖν τὰ πλατέα σώματα τῷ πλεόν ἐπιπωματίζειν ὕδωρ, τὸ δὲ πλεόν μὴ ὁμοίως εὐδιαίρετον εἶναι, οὐ φέρεται κάτω τῷ δεῖν μὲν διελεῖν τὸ ὑποκείμενον καὶ οὕτως ἐνεχθῆναι, μὴ εἶναι δὲ τὸ τοσοῦτον ὕδωρ εὐδιαίρετον ὑπὸ τοῦ τοσοῦτου βάρους· τὰ δὲ στρογγύλα ἢ μακρὰ ὀλίγῳ ὕδατι ἐπικείμενα διαιρεῖ ῥαδίως αὐτὸ καὶ διαιροῦντα φέρεται κάτω, ἐν ἀέρι δὲ καὶ τὰ πλατέα κάτω φέρεται διὰ τὸ εὐδιαιρετώτερον εἶναι τὸν ἀέρα τοῦ ὕδατος. Ταῦτά σοι, ὦ δέσποτα τοῦ τε κόσμου παντός καὶ τῶν ἀπλῶν ἐν αὐτῷ σωμάτων δημιουργέ, καὶ τοῖς ὑπὸ σου γενομένοις εἰς ὕμνον προσφέρω τὸ μέγεθος τῶν σῶν ἔργων ἐποπτεῦσαί τε καὶ τοῖς ἀξίοις ἐκφῆναι προθυμηθεῖς, ἵνα μηδὲν εὐτελὲς ἢ ἀνθρώπινον περὶ σου λογιζόμενοι κατὰ τὴν ὑπεροχὴν σε προσκυνῶμεν, ἣν ἔχεις πρὸς πάντα τὰ ὑπὸ σου παραγόμενα. ^[25]